

生物复习手册 · 吉林高考冲刺

题位速查脑图（顶部） + 考点专题（正文） | Ctrl+P → A4 PDF

题位速查 · 生物（吉林高考）

旧结构(08-22)

选择1 · n=15 · 难度易

└ 分子与细胞 (37) ★

└ 细胞分化 ×2	p.341
└ 有丝分裂 ×2	p.338
└ 减数分裂 ×2	p.50
└ 无机盐 ×1	p.127
└ 溶液培养法 ×1	p.139
└ 细胞呼吸 ×1	p.28
└ 有氧呼吸 ×1	p.31
└ 无氧呼吸 ×1	p.35
└ 病毒 ×1	p.350
└ 原核细胞 ×1	p.112
└ 细胞周期 ×1	p.73
└ 细胞膜流动性 ×1	p.379
└ 细胞膜结构 ×1	p.149
└ 渗透作用 ×1	p.57
└ 动物细胞结构 ×1	p.284
└ 蛋白质结构多样性 ×1	p.329
└ 核酸结构与功能 ×1	p.134
└ 细胞膜 ×1	p.347
└ 糖蛋白 ×1	p.88
└ ATP ×1	
└ 吸能反应 ×1	p.362
└ 主动运输 ×1	p.41
└ 呼吸作用 ×1	p.335
└ 蛋白质功能 ×1	p.90
└ 血红蛋白 ×1	p.93
└ 染色体结构蛋白 ×1	p.132
└ 细胞结构 ×1	p.251
└ 细胞器功能 ×1	p.304
└ 物质合成场所 ×1	p.296
└ 病毒结构 ×1	p.47
└ 物质跨膜运输 ×1	p.44
└ 染色体 ×1	p.344
└ 着丝点 ×1	p.227
└ 姐妹染色单体 ×1	p.292

└ 遗传与进化 (11)

└ 遗传信息翻译 ×1	p.623
└ mRNA模板 ×1	
└ DNA与RNA的异同 ×1	
└ 病毒遗传物质 ×1	p.497
└ 基因表达 ×1	p.395
└ 同源染色体分离 ×1	p.532
└ 非同源染色体自由组合 ×1	p.574
└ 遗传物质比较 ×1	p.611
└ DNA复制 ×1	
└ 交叉互换 ×1	p.521
└ 等位基因分离 ×1	p.502

└ 实验 (2)

└ 对照实验 ×1	p.1138
-----------	--------

	└ 实验变量 x1.....	p.1141
	└ 稳态与调节 (2)	
	└ 抗体 x1.....	p.820
	└ 免疫 x1.....	p.811
	└ 生物技术与工程 (1)	
	└ 组织培养 x1.....	p.974

选择2 · n=15 · 难度易

└ 分子与细胞 (37) ★

└ 主动运输 ×2	p.41
└ 染色体 ×2	p.344
└ 有丝分裂 ×2	p.338
└ 葡萄糖转运 ×1	p.261
└ 自由扩散 ×1	p.116
└ 无氧呼吸终产物 ×1	p.202
└ 有氧呼吸[H]反应场所 ×1	
└ 脂肪与糖原氧化释能比较 ×1	p.309
└ 酶的化学本质 ×1	p.276
└ 蛋白酶专一性 ×1	p.265
└ 酶活性 ×1	p.98
└ 抑制剂 ×1	p.195
└ 癌细胞主要特征 ×1	p.280
└ 细胞癌变的原因 ×1	p.353
└ 原核生物结构 ×1	p.288
└ 细胞膜 ×1	p.347
└ 蛋白质功能 ×1	p.90
└ 糖被 ×1	p.144
└ 端粒 ×1	p.233
└ 端粒酶 ×1	p.235
└ 噬菌体 ×1	p.75
└ 核酸 ×1	p.69
└ 增殖 ×1	p.191
└ 物质跨膜运输 ×1	p.44
└ 被动运输 ×1	p.95
└ 胞吞 ×1	p.79
└ 无氧呼吸 ×1	p.35
└ 丙酮酸转化 ×1	p.282
└ ATP生成 ×1	
└ 病毒结构 ×1	p.47
└ 核糖体 ×1	p.122
└ 蛋白质合成 ×1	p.263
└ 光合作用 ×1	p.331
└ 呼吸作用 ×1	p.335

└ 稳态与调节 (6)

└ 内环境稳态 ×1	p.643
└ 血浆pH缓冲对 ×1	
└ 激素调节 ×1	p.659
└ 反馈调节 ×1	p.690
└ 血钙稳态 ×1	p.775
└ 甲状腺旁腺 ×1	p.767

└ 遗传与进化 (6)

└ 原癌基因功能 ×1	p.618
└ 病毒核酸类型 ×1	p.596
└ 逆转录 ×1	p.407
└ 遗传物质 ×1	p.413
└ 染色体数目 ×1	p.552
└ DNA复制 ×1	

└ 实验 (4)	
└ 稳定性 ×1·····	p.1167
└ 实验分析 ×1·····	p.1183
└ 实验试剂 ×1·····	p.1174
└ 气体浓度变化 ×1·····	p.1179
└ 生物技术与工程 (2)	
└ 乳酸发酵 ×1·····	p.910
└ 宿主细胞 ×1·····	p.916

选择3 · n=15 · 难度易

└ 分子与细胞 (33) ★

└ 细胞呼吸 ×2	p.28
└ 细胞分化 ×2	p.341
└ 原核生物 ×2	p.71
└ 动物胚胎发育过程 ×1	p.286
└ 细胞衰老 ×1	p.151
└ 变态发育 ×1	p.360
└ 质壁分离 ×1	p.38
└ 脂肪 ×1	p.381
└ 镁与叶绿素合成 ×1	p.278
└ 光反应 ×1	p.103
└ 暗反应 ×1	p.60
└ 脱水 ×1	p.321
└ 有氧呼吸 ×1	p.31
└ 无氧呼吸 ×1	p.35
└ 细胞膜 ×1	p.347
└ 糖蛋白 ×1	p.88
└ 胞吞 ×1	p.79
└ 胞吐 ×1	p.77
└ 物质运输 ×1	p.107
└ 有丝分裂 ×1	p.338
└ 物质分类 ×1	p.377
└ 酶的特性 ×1	p.82
└ 物质跨膜运输 ×1	p.44
└ 主动运输 ×1	p.41
└ 逆浓度梯度 ×1	p.315
└ 病毒结构 ×1	p.47
└ 甲基绿-吡罗红染色 ×1	p.221
└ 盐酸作用 ×1	p.298
└ 细胞通透性 ×1	p.306
└ 受体 ×1	p.184

└ 稳态与调节 (8)

└ 血浆渗透压 ×1	p.731
└ 抗利尿激素 ×1	p.814
└ 水盐平衡调节 ×1	p.781
└ 激素调节 ×1	p.659
└ 免疫 ×1	p.811
└ 突触 ×1	p.702
└ 神经递质 ×1	p.674
└ 兴奋传递 ×1	p.747

└ 遗传与进化 (6)

└ RNA ×1	
└ 基因选择性表达 ×1	p.435
└ 噬菌体侵染实验 ×1	p.432
└ DNA是遗传物质 ×1	
└ 遗传物质 ×1	p.413
└ DNA与蛋白质分离 ×1	

└ 生物与环境 (2)

└ 种间关系 ×1	p.1109
-----------	--------

	└ 固氮作用 ×1.....	p.1029
	└ 实验 (2)	
	└ 实验材料 ×1.....	p.1171
	└ 实验分析 ×1.....	p.1183
	└ 生物技术与工程 (1)	
	└ 宿主特异性 ×1.....	p.914
	└ 其他 (1)	
	└ 识别 ×1.....	p.1193

选择4 · n=15 · 难度易

└ 分子与细胞 (24) ★

└ 质壁分离 ×3	p.38
└ 病毒结构 ×1	p.47
└ 病毒的增殖方式 ×1	p.225
└ 病毒特性 ×1	p.223
└ 血红蛋白 ×1	p.93
└ 渗透作用 ×1	p.57
└ 被动运输 ×1	p.95
└ 吞噬细胞 ×1	p.187
└ 胞间连丝 ×1	p.255
└ 细胞间信息交流 ×1	p.154
└ 物质运输 ×1	p.107
└ 叶绿体结构及色素的分布和作用 ×1	p.290
└ 渗透压 ×1	p.213
└ 细胞液 ×1	p.249
└ 细胞呼吸 ×1	p.28
└ 水存在形式 ×1	p.294
└ 代谢速率 ×1	p.173
└ 非同源染色体 ×1	p.317
└ 自由水与结合水 ×1	p.259
└ 有氧呼吸 ×1	p.31
└ 植物细胞吸水和失水 ×1	p.136
└ 酶的催化活性 ×1	p.158

└ 稳态与调节 (14)

└ 艾滋病病毒与免疫缺陷病 ×1	p.794
└ 抗原决定簇 ×1	p.755
└ 免疫接种 ×1	p.741
└ 反射弧 ×1	p.808
└ 大脑皮层 ×1	p.802
└ 效应器 ×1	p.804
└ 电-化学-电信号 ×1	p.824
└ 免疫系统 ×1	p.743
└ 淋巴细胞 ×1	p.696
└ 抗体分泌 ×1	p.753
└ 水盐平衡 ×1	p.725
└ 血浆渗透压 ×1	p.731
└ 抗利尿激素 ×1	p.814
└ 内环境稳态 ×1	p.643

└ 生物与环境 (5)

└ 溶氧量 ×1	p.1031
└ 温度 ×1	p.1124
└ 生态系统组成成分 ×1	p.1128
└ 能量流动 ×1	p.977
└ 信息传递 ×1	p.1016

└ 遗传与进化 (5)

└ 适应性 ×1	p.561
└ 染色体组 ×1	p.438
└ 性染色体 ×1	p.632
└ 二倍体植物配子 ×1	p.584

	└ RNA 的催化功能 ×1	
└	实验 (2)	
	└ 叶绿体色素的提取和分离实验 ×1.....	p.1151
└	实验变量 ×1.....	p.1141

选择5 · n=15 · 难度易

└ 稳态与调节 (17) ★

└ 神经调节 ×2	p.650
└ 体液调节 ×2	p.639
└ 反射弧 ×2	p.808
└ 人体免疫系统在维持稳态中的作用 ×1	p.666
└ 二次免疫应答 ×1	p.713
└ 静息电位 ×1	p.709
└ 动作电位 ×1	p.707
└ 钠离子浓度 ×1	p.800
└ 激素运输 ×1	p.761
└ 生长素合成 ×1	p.822
└ 生长素的极性运输 ×1	p.806
└ 免疫调节 ×1	p.817
└ HIV 致病机制 ×1	
└ 胰岛素 ×1	p.669

└ 遗传与进化 (15)

└ 遗传物质探究 ×1	p.609
└ 肺炎双球菌转化实验 ×1	p.478
└ 噬菌体侵染实验 ×1	p.432
└ DNA复制 ×1	
└ 转录 ×1	p.420
└ 病毒致癌因子 ×1	p.598
└ 遗传物质 ×1	p.413
└ 杂交实验 ×1	p.401
└ 性状分离 ×1	p.550
└ 自交 ×1	p.444
└ 测交 ×1	p.441
└ 杂合子 ×1	p.429
└ DNA是遗传物质 ×1	
└ 蛋白质不是遗传物质 ×1	p.605
└ 自然选择 ×1	p.629

└ 生物与环境 (9)

└ 种间关系 ×1	p.1109
└ 竞争 ×1	p.1041
└ 寄生 ×1	p.1010
└ 互利共生 ×1	p.999
└ 样方法 ×1	p.989
└ 种群密度 ×1	p.983
└ 群落垂直结构 ×1	p.1083
└ 分层现象 ×1	p.1053
└ 生态因素 ×1	p.1126

└ 分子与细胞 (8)

└ 细胞外液 ×1	p.247
└ 核酸结构 ×1	p.208
└ 病毒 ×1	p.350
└ 噬菌体 ×1	p.75
└ HIV ×1	
└ 渗透作用 ×1	p.57
└ 质壁分离 ×1	p.38

	└ 细胞吸水与失水 ×1.....	p.302
└	实验 (5)	
	└ 实验分析 ×1.....	p.1183
	└ 观察实验 ×1.....	p.1181
	└ 平均值 ×1.....	p.1189
	└ 质量浓度与摩尔浓度 ×1.....	p.1169
	└ 实验设计 ×1.....	p.1132

选择6 · n=15 · 难度中

└ 遗传与进化 (20) ★

└ 伴性遗传 ×2	p.388
└ 自由组合定律 ×2	p.385
└ 基因突变 ×1	p.416
└ DNA序列 ×1	
└ 花色基因 ×1	p.603
└ 人类遗传病 ×1	p.485
└ 染色体结构变异 ×1	p.495
└ 染色体数目变异 ×1	p.492
└ 基因分离定律 ×1	p.391
└ 基因互作 ×1	p.404
└ 性状分离比 ×1	p.487
└ 遗传推断 ×1	p.563
└ 测交 ×1	p.441
└ 表现型比例 ×1	p.557
└ 杂合子 ×1	p.429
└ ZW型性别决定 ×1	
└ 基因显隐性 ×1	p.544
└ 杂交实验 ×1	p.401

└ 分子与细胞 (17)

└ 物质代谢 ×1	p.217
└ 还原糖 ×1	p.267
└ 淀粉 ×1	p.375
└ 光合作用强度 ×1	p.175
└ CO ₂ 浓度 ×1	
└ 观察有丝分裂 ×1	p.313
└ 探究酵母菌呼吸 ×1	p.197
└ 酶 ×1	p.105
└ 活化能 ×1	p.373
└ 空间结构 ×1	p.110
└ 催化剂 ×1	p.356
└ 光合作用 ×1	p.331
└ 呼吸作用 ×1	p.335
└ ATP合成 ×1	
└ 能量代谢 ×1	p.257
└ 癌细胞主要特征 ×1	p.280
└ 细胞癌变的原因 ×1	p.353

└ 生物与环境 (10)

└ 种群特征 ×1	p.1104
└ 年龄结构 ×1	p.1100
└ 出生率 ×1	p.1102
└ 死亡率 ×1	p.1014
└ 数量金字塔 ×1	p.1057
└ 生态金字塔 ×1	p.1033
└ 营养级 ×1	p.996
└ 群落演替 ×1	p.992
└ 生态演替 ×1	p.994
└ 环境梯度 ×1	p.1067

└ 实验 (3)

└ 响应特性 ×1.....	p.1154
└ 检测还原糖 ×1.....	p.1146
└ 检测脂肪 ×1.....	p.1163

选择7 · n=15 · 难度中

└ 分子与细胞 (30) ★

└ 光合作用 ×4	p.331
└ CO ₂ 浓度 ×2	
└ 呼吸作用 ×2	p.335
└ 酶专一性 ×1	p.118
└ 暗反应 ×1	p.60
└ C ₃ ×1	
└ C ₅ ×1	
└ 胚乳 ×1	p.327
└ 淀粉水解 ×1	p.325
└ 细胞呼吸 ×1	p.28
└ α-淀粉酶 ×1	
└ 净光合速率 ×1	p.63
└ 光强 ×1	p.358
└ 酶活性 ×1	p.98
└ 温度对酶活性的影响 ×1	p.215
└ 酶的特性 ×1	p.82
└ 底物浓度 ×1	p.193
└ 物质变化 ×1	p.219
└ 场所 ×1	p.364
└ 极性运输 ×1	p.206
└ 细胞代谢 ×1	p.239
└ 主动运输 ×1	p.41
└ 载体蛋白 ×1	p.156
└ 有氧呼吸 ×1	p.31
└ 矿质元素吸收 ×1	p.300

└ 稳态与调节 (13)

└ 免疫反应 ×1	p.717
└ 特异性免疫 ×1	p.662
└ 淋巴细胞 ×1	p.696
└ 免疫活性物质 ×1	p.787
└ 植物激素 ×1	p.723
└ 赤霉素 ×1	p.729
└ 乙烯生理作用 ×1	p.784
└ 垂体切除 ×1	p.749
└ 生长激素 ×1	p.727
└ 促甲状腺激素 ×1	p.715
└ 动物激素调节 ×1	p.719
└ 生长素 ×1	p.656
└ 胚芽鞘向光性 ×1	p.791

└ 遗传与进化 (9)

└ 基因表达 ×2	p.395
└ 自由组合定律 ×1	p.385
└ 杂交育种 ×1	p.470
└ 多倍体 ×1	p.426
└ 反义基因 ×1	p.530
└ 转录 ×1	p.420
└ 翻译 ×1	p.636
└ 密码子 ×1	p.468

└ 实验 (7)	
└ 实验设计 x1.....	p.1132
└ 对照原则 x1.....	p.1176
└ 还原糖检测 x1.....	p.1148
└ 干重变化 x1.....	p.1186
└ 对照实验 x1.....	p.1138
└ 对照组实验 x1.....	p.1157
└ 实验探究 x1.....	p.1135
└ 生物技术与工程 (1)	
└ 琼脂块法 x1.....	p.936

选择8 · n=14 · 难度中

└ 稳态与调节 (29) ★

- | └ 人体免疫系统在维持稳态中的作用 ×2····· p.666
- | └ 激素作用特点 ×2····· p.698
- | └ 体液调节 ×2····· p.639
- | └ 生长素两重性 ×1····· p.763
- | └ 生长素浓度 ×1····· p.765
- | └ 弯曲角度 ×1····· p.721
- | └ 最适浓度 ×1····· p.759
- | └ 反射弧 ×1····· p.808
- | └ 突触 ×1····· p.702
- | └ 神经调节 ×1····· p.650
- | └ 血糖来源 ×1····· p.798
- | └ 胰岛素功能 ×1····· p.773
- | └ 血糖调节 ×1····· p.647
- | └ 非特异性免疫 ×1····· p.682
- | └ 特异性免疫 ×1····· p.662
- | └ 细胞免疫 ×1····· p.671
- | └ 体液免疫 ×1····· p.653
- | └ 甲状腺激素 ×1····· p.711
- | └ 分级调节 ×1····· p.704
- | └ 神经递质 ×1····· p.674
- | └ 突触间隙 ×1····· p.771
- | └ 兴奋持续 ×1····· p.789
- | └ 体温调节 ×1····· p.687
- | └ 神经-体液调节 ×1····· p.769
- | └ 性激素 ×1····· p.751
- | └ 反馈调节 ×1····· p.690

└ 分子与细胞 (9)

- | └ 光合作用 ×2····· p.331
- | └ 细胞器之间的协调配合 ×1····· p.243
- | └ 胞吐 ×1····· p.77
- | └ 净光合速率 ×1····· p.63
- | └ 光照强度 ×1····· p.85
- | └ 减数分裂 ×1····· p.50
- | └ 有氧呼吸 ×1····· p.31
- | └ 碘代谢 ×1····· p.230

└ 生物与环境 (4)

- | └ 环境适应 ×1····· p.1069
- | └ 竞争排斥原理 ×1····· p.1043
- | └ 种间竞争 ×1····· p.1098
- | └ 资源利用方式 ×1····· p.1089

└ 实验 (3)

- | └ 对照实验 ×1····· p.1138
- | └ 差速离心法 ×1····· p.1159
- | └ 实验设计 ×1····· p.1132

└ 遗传与进化 (2)

- | └ 诱变育种 ×1····· p.504
- | └ 基因编码区与非编码区 ×1····· p.546

└ 生物技术与工程 (1)

选择9 · n=14 · 难度中

└ 生物与环境 (31) ★

- └ 种间关系 ×3····· p.1109
- └ 种群密度 ×3····· p.983
- └ 食物链 ×2····· p.1115
- └ 标志重捕法 ×2····· p.986
- └ 生态系统的结构 ×2····· p.1004
- └ 生态系统能量流动 ×2····· p.980
- └ 样方法 ×2····· p.989
- └ 能量流动 ×2····· p.977
- └ 抵抗力稳定性 ×1····· p.1001
- └ 食物网 ×1····· p.1130
- └ 种群数量特征 ×1····· p.1025
- └ 营养级 ×1····· p.996
- └ 能量传递效率 ×1····· p.1085
- └ 种群增长模型 ×1····· p.1079
- └ 死亡率 ×1····· p.1014
- └ 迁出 ×1····· p.1046
- └ 能量流动特点 ×1····· p.1087
- └ 生态系统 ×1····· p.1112
- └ 初级生产量 ×1····· p.1007
- └ 黑白瓶法 ×1····· p.1048
- └ 种群数量调查 ×1····· p.1038

└ 遗传与进化 (9)

- └ 人类遗传病类型 ×1····· p.524
- └ 系谱分析 ×1····· p.447
- └ 遗传方式判断 ×1····· p.607
- └ 基因突变 ×1····· p.416
- └ 显隐性分析 ×1····· p.620
- └ 基因分离定律 ×1····· p.391
- └ 遗传概率 ×1····· p.506
- └ 伴性遗传 ×1····· p.388
- └ 自由组合定律 ×1····· p.385

└ 分子与细胞 (6)

- └ 光合作用 ×1····· p.331
- └ 呼吸作用 ×1····· p.335
- └ CO₂浓度 ×1
- └ 光照强度 ×1····· p.85
- └ 无氧呼吸 ×1····· p.35
- └ 无机盐补充 ×1····· p.200

└ 稳态与调节 (4)

- └ 胰高血糖素 ×1····· p.676
- └ 血糖调节 ×1····· p.647
- └ 激素调节 ×1····· p.659
- └ 体温调节 ×1····· p.687

选择10 · n=13 · 难度中

└ 遗传与进化 (43) ★

└ 自由组合定律 ×7	p.385
└ 基因分离定律 ×5	p.391
└ 伴性遗传 ×5	p.388
└ 概率计算 ×3	p.626
└ 基因互作 ×2	p.404
└ 显隐性判断 ×2	p.454
└ 杂交实验 ×2	p.401
└ 遗传图解 ×2	p.423
└ 自然选择 ×1	p.629
└ 遗传系谱分析 ×1	p.449
└ 基因定位 ×1	p.539
└ 杂合子判断 ×1	p.489
└ 常染色体遗传 ×1	p.451
└ 基因来源推理 ×1	p.587
└ 显隐性性状判断 ×1	p.593
└ 基因型推断 ×1	p.410
└ 伴X隐性遗传 ×1	
└ 系谱图 ×1	p.554
└ 基因频率 ×1	p.457
└ 遗传概率 ×1	p.506
└ 显隐性性状 ×1	p.591
└ 自交 ×1	p.444
└ 遗传杂交实验设计 ×1	p.565

└ 生物与环境 (2)

└ 行为生态学 ×1	p.1106
└ 种间关系 ×1	p.1109

选择11 · n=13 · 难度中

└ 生物技术与工程 (31) ★

└ 选择培养基 ×3	p.836
└ 平板划线法 ×2	p.869
└ 稀释涂布平板法 ×2	p.839
└ 微生物的分离和培养 ×2	p.859
└ 微生物培养 ×2	p.849
└ 水蒸气蒸馏 ×1	p.967
└ 精油提取 ×1	p.946
└ 影响提取量因素 ×1	p.962
└ 微生物分离与筛选 ×1	p.892
└ 接种方法 ×1	p.881
└ 抗生素敏感性实验 ×1	p.894
└ 活菌计数 ×1	p.898
└ 发酵工程 ×1	p.865
└ 菌种 ×1	p.950
└ 发酵时间 ×1	p.958
└ 好氧菌 ×1	p.960
└ 灭菌与消毒技术 ×1	p.934
└ 干热灭菌 ×1	p.918
└ 巴氏消毒法 ×1	p.890
└ 微生物分离 ×1	p.857
└ 透明圈 ×1	p.954
└ SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 ×1	
└ 发酵 ×1	p.826
└ 微生物代谢 ×1	p.922
└ 碳源 ×1	p.944

└ 分子与细胞 (13)

└ 大量元素 ×1	p.319
└ 微量元素 ×1	p.323
└ β-胡萝卜素 ×1	
└ 维生素A ×1	
└ 萃取法 ×1	p.311
└ 细胞呼吸 ×1	p.28
└ 原核与真核生物 ×1	p.182
└ 酶活性比较 ×1	p.271
└ 酶活性检测 ×1	p.269
└ 酶的最适pH ×1	
└ 固定化酶 ×1	p.189
└ 有氧条件 ×1	p.204
└ 无氧条件 ×1	p.130

└ 实验 (3)

└ 水溶性 ×1	p.1165
└ 变量控制 ×1	p.1144
└ 实验设计 ×1	p.1132

└ 稳态与调节 (2)

└ 植物生长调节剂 ×1	p.779
└ 细胞分裂素 ×1	p.679

填空12 · n=13 · 难度中

└ 生物技术与工程 (28) ★

- └ 基因工程 ×4····· p.829
- └ 限制酶 ×3····· p.843
- └ 植物组织培养 ×2····· p.833
- └ 微型繁殖 ×2····· p.855
- └ DNA连接酶 ×2
- └ 人工种子 ×2····· p.852
- └ 质粒载体 ×2····· p.862
- └ 基因工程载体 ×1····· p.969
- └ 反转录与PCR ×1
- └ 植物体细胞杂交 ×1····· p.896
- └ 农杆菌转化法 ×1····· p.875
- └ 目的基因检测 ×1····· p.941
- └ 蛋白质工程 ×1····· p.952
- └ 动物体细胞克隆 ×1····· p.887
- └ 胚胎移植 ×1····· p.867
- └ PCR鉴定 ×1
- └ 脱毒苗 ×1····· p.948
- └ RT-PCR ×1

└ 遗传与进化 (8)

- └ 逆转录 ×2····· p.407
- └ 多倍体 ×1····· p.426
- └ 基因文库 ×1····· p.542
- └ 中心法则 ×1····· p.466
- └ RNA保护 ×1
- └ 基因表达 ×1····· p.395
- └ RNA病毒 ×1

└ 生物与环境 (8)

- └ 治污生态工程 ×1····· p.1093
- └ 群落 ×1····· p.1012
- └ 营养级 ×1····· p.996
- └ 生态工程原理 ×1····· p.1074
- └ 生态系统稳定性 ×1····· p.1020
- └ 抵抗力稳定性 ×1····· p.1001
- └ 分解者 ×1····· p.1118
- └ 生物富集 ×1····· p.1023

└ 分子与细胞 (3)

- └ 光合作用 ×1····· p.331
- └ 动物细胞核移植技术 ×1····· p.180
- └ 细胞核移植 ×1····· p.147

└ 稳态与调节 (1)

- └ 植物生长调节剂 ×1····· p.779

└ 实验 (1)

- └ 核酸检测 ×1····· p.1161

过渡(2023)

选择1 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 分子与细胞 (2) ★
 - └ 物质跨膜运输 ×1····· p.44
 - └ 糖类代谢 ×1····· p.237

选择2 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (2) ★
 - └ 春化作用 ×1····· p.757
 - └ 光周期 ×1····· p.736
- └ 分子与细胞 (2)
 - └ 细胞呼吸 ×1····· p.28
 - └ 光合作用 ×1····· p.331

选择3 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (4) ★
 - └ 免疫细胞 ×1····· p.745
 - └ 体液免疫 ×1····· p.653
 - └ 细胞免疫 ×1····· p.671
 - └ 抗原呈递 ×1····· p.693

选择4 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (3) ★
 - └ 种群密度调查 ×1····· p.1081
 - └ 物种丰富度 ×1····· p.1063
 - └ 标志重捕法 ×1····· p.986
- └ 实验 (1)
 - └ 数据分析 ×1····· p.1191

选择5 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (3) ★
 - └ 自由组合定律 ×1····· p.385
 - └ 性状分离比变式 ×1····· p.589
 - └ 基因型推断 ×1····· p.410

选择6 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (4) ★
 - └ DNA连接酶 ×1
 - └ 平末端 ×1····· p.920
 - └ 黏性末端 ×1····· p.901
 - └ 基因表达载体构建 ×1····· p.872

选择7 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (3) ★
 - | └ 生长素 ×1····· p.656
 - | └ 细胞分裂素 ×1····· p.679
 - | └ 光敏色素 ×1····· p.739
- └ 分子与细胞 (1)
 - └ 细胞周期 ×1····· p.73

选择8 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (4) ★
 - | └ 神经调节 ×1····· p.650
 - | └ 体液调节 ×1····· p.639
 - | └ 内环境稳态 ×1····· p.643
 - └ 血糖调节 ×1····· p.647

选择9 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (3) ★
 - | └ 生态系统 ×1····· p.1112
 - | └ 能量流动 ×1····· p.977
 - └ 生态位 ×1····· p.1072

选择10 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (3) ★
 - | └ 遗传规律 ×1····· p.568
 - | └ 伴性遗传 ×1····· p.388
 - └ 基因型推断 ×1····· p.410

选择11 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (2) ★
 - | └ 互利共生 ×1····· p.999
 - | └ 生物固氮 ×1····· p.1035
- └ 生物技术与工程 (1)
 - | └ 植物组织培养 ×1····· p.833
- └ 实验 (1)
 - └ 实验探究 ×1····· p.1135

最新(24+)

选择1 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 分子与细胞 (4) ★
 - └ 蛋白质 ×1····· p.383
 - └ 氨基酸 ×1····· p.371
 - └ 氢键 ×1····· p.369
 - └ 空间结构 ×1····· p.110

选择2 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 分子与细胞 (3) ★
 - └ 细胞增殖 ×1····· p.245
 - └ 细胞凋亡 ×1····· p.114
 - └ 细胞全能性 ×1····· p.67
- └ 遗传与进化 (2)
 - └ DNA复制 ×1
 - └ 基因选择性表达 ×1····· p.435

选择3 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (2) ★
 - └ 群落演替 ×1····· p.992
 - └ 人类活动对演替的影响 ×1····· p.1091

选择4 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (3) ★
 - └ 碳足迹 ×1····· p.1077
 - └ 海洋生态系统 ×1····· p.1059
 - └ 温室效应 ×1····· p.1122

选择5 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (4) ★
 - └ 共生固氮 ×1····· p.1051
 - └ 生态工程协调原理 ×1····· p.1095
 - └ 生态修复 ×1····· p.1018
 - └ 种间关系 ×1····· p.1109

选择6 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (4) ★
 - └ 植物组织培养 ×1····· p.833
 - └ 愈伤组织 ×1····· p.879
 - └ 悬浮培养 ×1····· p.924
 - └ 次生代谢产物 ×1····· p.932

选择7 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (3) ★
 - └ 琼脂糖凝胶电泳 ×1····· p.939
 - └ PCR产物鉴定 ×1
 - └ 凝胶浓度 ×1····· p.956
- └ 遗传与进化 (1)
 - └ DNA迁移率 ×1

选择8 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (4) ★
 - └ 化石证据 ×1····· p.528
 - └ 共同祖先 ×1····· p.473
 - └ 地理隔离 ×1····· p.537
 - └ 自然选择 ×1····· p.629

选择9 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (3) ★
 - └ DNA甲基化 ×1
 - └ 表观遗传 ×1····· p.559
 - └ 基因表达调控 ×1····· p.548
- └ 生物与环境 (1)
 - └ 环境影响 ×1····· p.1065

选择10 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (4) ★
 - └ 血糖调节 ×1····· p.647
 - └ 内环境稳态 ×1····· p.643
 - └ 胰高血糖素 ×1····· p.676
 - └ 胰岛素 ×1····· p.669

选择11 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (4) ★
 - └ 内环境稳态 ×1····· p.643
 - └ 抗利尿激素 ×1····· p.814
 - └ 醛固酮 ×1····· p.777
 - └ 水盐平衡调节 ×1····· p.781

选择12 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (2) ★
 - └ 免疫 ×1····· p.811
 - └ 抗原呈递 ×1····· p.693
- └ 分子与细胞 (2)
 - └ 生物膜系统 ×1····· p.141
 - └ 细胞器 ×1····· p.241

填空13 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (2) ★
 - └ 生长素 ×1····· p.656
 - └ 细胞分裂素 ×1····· p.679
- └ 遗传与进化 (1)
 - └ 基因表达 ×1····· p.395

填空14 · n=1 · 难度易 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (3) ★
 - └ 动物细胞培养 ×1····· p.877
 - └ 传代培养 ×1····· p.912
 - └ 接触抑制 ×1····· p.926

填空15 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (3) ★
 - └ 染色体组 ×1····· p.438
 - └ 无性生殖 ×1····· p.634
 - └ 遗传育种 ×1····· p.614

填空16 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (4) ★
 - └ 能量流动 ×1····· p.977
 - └ 初级生产量 ×1····· p.1007
 - └ 净初级生产量 ×1····· p.1027
 - └ 呼吸消耗 ×1····· p.1055

解答17 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (4) ★
 - └ 免疫调节 ×1····· p.817
 - └ 非特异性免疫 ×1····· p.682
 - └ 特异性免疫 ×1····· p.662
 - └ 体液免疫 ×1····· p.653

解答18 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 分子与细胞 (2) ★
 - └ 物质跨膜运输 ×1····· p.44
 - └ 水通道蛋白 ×1····· p.211
- └ 实验 (1)
 - └ 实验分析 ×1····· p.1183

解答19 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (3) ★
 - └ 微生物分离 ×1····· p.857
 - └ 无菌技术 ×1····· p.928
 - └ 稀释涂布平板法 ×1····· p.839

解答20 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (4) ★
 - └ 短串联重复序列 (STR) ×1
 - └ 常染色体遗传 ×1····· p.451
 - └ X染色体连锁遗传 ×1
 - └ 概率计算 ×1····· p.626

解答21 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 分子与细胞 (4) ★
 - └ 光呼吸 ×1····· p.177
 - └ 光合作用 ×1····· p.331
 - └ 有氧呼吸 ×1····· p.31
 - └ 净光合速率 ×1····· p.63

解答22 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物与环境 (3) ★
 - └ 生态系统 ×1····· p.1112
 - └ 可持续发展 ×1····· p.1120
 - └ 渔业资源管理 ×1····· p.1061

解答23 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 稳态与调节 (3) ★
 - └ 神经调节 ×1····· p.650
 - └ 条件反射 ×1····· p.685
 - └ 体液调节 ×1····· p.639
- └ 实验 (1)
 - └ 实验分析 ×1····· p.1183

解答24 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 遗传与进化 (3) ★
 - └ 隐性突变 ×1····· p.571
 - └ 基因突变 ×1····· p.416
 - └ 翻译提前终止 ×1····· p.600
- └ 分子与细胞 (1)
 - └ 酶活性测定 ×1····· p.273

解答25 · n=1 · 难度中 (样本仅 1, 规律参考)

- └ 生物技术与工程 (3) ★
 - └ 基因工程 ×1····· p.829
 - └ PCR ×1
 - └ 标记基因 ×1····· p.930
- └ 遗传与进化 (2)
 - └ 目的基因获取 ×1····· p.475
 - └ 启动子 ×1····· p.534

细胞呼吸

weight 36 · 真题数 7 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 36
- 真题数：7；年份跨度：2008–2023
- 出现题位：选择1 选择2 选择3 选择4 选择7 选择11
- 难度分布：中4 易3

知识精要

细胞呼吸是细胞内有机物氧化分解、释放能量的过程，是一切活细胞每时每刻都在进行的生命活动。

核心过程 - 有氧呼吸：主要场所为**线粒体**。分三阶段：第一阶段葡萄糖在**细胞质基质**中酵解为丙酮酸和少量 $[H]$ ，释放少量能量；第二阶段丙酮酸和水在线粒体基质中彻底分解为 CO_2 和大量 $[H]$ ，释放少量能量；第三阶段前两阶段产生的 $[H]$ 与 O_2 在线粒体内膜上结合生成 H_2O ，释放**大量能量**。总反应式： $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 12H_2O + \text{能量}$ 。 - **无氧呼吸**：全过程在**细胞质基质**中进行。第一阶段与有氧呼吸相同；第二阶段丙酮酸在不同酶催化下生成**酒精和 CO_2** （如酵母菌、大多数植物）或**乳酸**（如动物细胞、乳酸菌、马铃薯块茎等），不释放能量。

关键物质与能量变化 - 水：**自由水**含量影响代谢速率；**结合水**含量与抗逆性正相关。风干处理降低自由水，使结合水/自由水比值增大，呼吸强度减弱。 - **能量**：细胞呼吸释放的能量大部分以热能形式散失，少部分储存在 **ATP** 中。

重要微生物呼吸类型 - 酵母菌：兼性厌氧型。有氧时进行有氧呼吸，产物为 CO_2 和 H_2O ；无氧时进行无氧呼吸，产物为酒精和 CO_2 。 - **醋酸杆菌**：好氧型原核生物，无线粒体，利用乙醇在有氧条件下生成醋酸。 - **破伤风芽孢杆菌**：严格厌氧型，在有氧环境中代谢受抑制。 - **肺炎双球菌**：好氧型原核生物，无线粒体但含有氧呼吸酶，可进行有氧呼吸。

农业生产应用原理 - 低温/低氧/干燥：通过抑制呼吸作用相关酶的活性或降低底物浓度来降低细胞呼吸强度，减少有机物消耗。 - **中耕松土/排涝**：增加土壤氧气含量，促进根系有氧呼吸。 - **合理密植/间作套种**：主要通过改善通风和光照条件，增大光合作用面积与效率。

解题方法与套路

1. 辨析“细胞呼吸”概念正误的通用步骤 - 第一步：判断生物学事实。确认对象是否为“活细胞”，活细胞必进行呼吸作用（如“叶肉细胞在光下不呼吸”必错）。 - **第二步：定位场所与酶**。明确呼吸作用全过程需酶的催化。原核生物无线粒体，但相关酶可能分布在细胞质或细胞膜上，因此它们也能进行有氧呼吸。 - **第三步：区分类别与产物**。对有氧呼吸和多种无氧呼吸类型，采用“角色-条件-产物”三步定位法：角色（如酵母菌、动物、植物器官）→ 条件（氧浓度）→ 产物（水、酒精、乳酸或 CO_2 ）。 - **第四步：跨选择题选项排除法**。遵循：排除绝对化错误表述 → 排除逻辑矛盾（如“降低消耗”与“维持高强度呼吸”的矛盾） → 比对事实细节（如微生物需氧/厌氧性）。

2. 分析“生产措施”作用原理的解题模型 - 第一步：拆解核心处理。将措施拆解为处理对象（种子/果实/植株）和核心操作（低温/风干/密植/间作）。 - **第二步：定位主要代谢**。区别该操作主要直接影响**光合作用**还是**呼吸作用**，或兼而有之。如密植、间作主要影响光能的捕获和气体的交换（光合与呼吸的双重影响）；低温储藏主破的是呼吸消耗。 - **第三步：联动环境因子**。将温度、水、氧气与关键代谢过程对应： - 低温 →

酶活性降 → 呼吸速率降。- 风干 → 自由水降 → 代谢降 + 微生物抑制。- 淹水 → 氧气降 → 无氧呼吸增强/有氧呼吸被抑。

3. 图表/实验数据分析的“三步定位法” - 第一步：识坐标、明变量。从题干的干重-时间图中，区分“总干重”（如种子+胚乳）和“部分干重”（如仅胚乳）代表的意义。- **第二步：计算变化值。**总干重下降量=呼吸消耗量。通过计算单位时间干重下降的最大值定位呼吸速率最大的时段。- **第三步：关联生物学原理。**将数据拐点与萌发过程生理变化关联。如种子萌发初期，胚乳干重下降速率加快对应呼吸速率上升。

高频易错

- **陷阱1：光合与呼吸的存在性混淆。**误认为绿色植物在光照下只进行光合作用不进行呼吸作用。所有活细胞不论光照与否，生命全程都在进行细胞呼吸。
- **陷阱2：原核生物呼吸场所的误判。**认为“无线粒体就不能进行有氧呼吸”。肺炎双球菌、醋酸杆菌等好氧型原核生物，虽没有线粒体，但细胞质和细胞膜上含有与有氧呼吸相关的酶，能进行有氧呼吸。
- **陷阱3：厌氧菌对氧气的耐受误判。**将厌氧菌理解为“在无氧下生活”，而忽视其在有氧条件下代谢会受抑制甚至死亡。破伤风芽孢杆菌在有氧环境中生存受阻，是伤口包扎需透气的理论基础。
- **陷阱4：细胞呼吸产物与对应菌群错配。**混淆不同生物的无氧呼吸产物。需牢记特例：动物细胞、乳酸菌的产物仅为乳酸；酵母菌、大多数植物为酒精和二氧化碳。
- **陷阱5：单一思维分析复杂农业措施。**错误地将所有措施都归因于降低呼吸作用。应明确：低温储藏旨在降呼吸；风干既降自身呼吸又防微生物滋生；合理密植和间作主要是为了**提高光能利用率**；春化、光周期处理主要调节的是**生长发育和开花**，并非直接以呼吸作用或光合作用为主要目的。

代表题精讲

代表题一：2023-新课标-02

- **题目：**关于生产、生活中多种措施及目的的组合判断选择题。
- **思路：**应用“解题模型2”，对6项措施逐一进行主次功能解析。①低温贮藏→降呼吸；②春化处理→促发育开花；③风干贮藏→降呼吸与抑菌；④光周期处理→控开花时间；⑤合理密植→增光合效率；⑥间作种植→增光合效率。解题核心是区分措施的直接主要目标与附带影响。
- **步骤：**
 1. **归类分析：**将措施分为两类储备。呼吸调节类：①③。发育/光合调节类：②④⑤⑥。
 2. **逐项验证：**
 - A选项：②利用低温促花，④利用昼夜长短控花，均与“开花”相关，表述无误。
 - B/D选项：均将⑤⑥等归于降呼吸/促光合，正确判断需准确定性⑤⑥的**核心目的**并非降呼吸，而是提高光能利用率及光合作用强度。
 - C选项：⑤⑥目的定性为促进光合作用，合理。但②目的是促发育，并非光合作用。该选项因混杂了②而错误。
 3. **结论：**A选项准确关联了措施与生物学现象的根本关系。
- **点评/变式：**本题的特点是选项为多措施组合判断，需要考生剥离措施的单一核心功能。务必明确：措施的主要目的直接影响判断。易错点是习惯将所有为“节约有机物”的措施都归因于呼吸作用。变式训练可关注：储藏种子/果实采用“低氧”而非“无氧”的原因，无氧会增强无氧呼吸产生酒精导致霉烂。

代表题二：2018-新课标II-04

- **题目：**判断关于种子风干处理前后的各项描述中哪一项是错误的。
- **思路：**运用“知识精要”中水与代谢的关系。风干=种子失去大量自由水→代谢强度大幅度下降→呼吸作用减弱、有机物消耗减慢、微生物不易繁殖；同时结合水/自由水比值增大。

- **步骤：**
 1. **定核心推论：**降低自由水含量 → 细胞呼吸强度降低。
 2. **选项扫描：**A项“消耗减慢”、B项“不易生长”、D项“比值大”均与“代谢减弱”的逻辑完全吻合。
 3. **定位矛盾：**C项“风干种子中细胞呼吸作用的强度高”，与核心推论直接抵触。风干使代谢减弱，呼吸强度必然降低而非升高。
- **点评/变式：**本题考点极其集中，唯一切入点就是自由水含量。错误选项故意设计为与常识相反的描述，以考察对“自由水/结合水比值决定代谢强度”这一原理的绝对掌握。变式可延伸到“种子萌发”与“干燥储藏”互为逆过程，萌发时呼吸强度最初上升的基础正是自由水含量增加。

代表题三：2016-新课标Ⅱ-11

- **题目：**填空题，依托苹果醋生产工艺，考察酵母菌呼吸代谢的场所、产物、检测及醋酸杆菌的发酵条件。
- **思路：**运用“解题模型1”之“角色-条件-产物”分析流程。酵母菌有氧呼吸产能多，增殖快；无氧呼吸产酒精，场所为细胞质基质，可用酸性重铬酸钾检测。醋酸杆菌是好氧菌，产物醋酸生成需有氧，最适温度高于酵母菌酒精发酵。
- **步骤：**
 1. **第一阶段——酵母菌：**图中所示①为无氧呼吸第二阶段，产物乙醇（用重铬酸钾检测呈灰绿色），全程在细胞质基质进行。过程③是有氧呼吸，在线粒体进行。因有氧呼吸产能多，故有氧条件下酵母菌增殖更快。
 2. **第二阶段——醋酸杆菌：**乙醇变醋酸需醋酸杆菌，其属好氧型，因此需**有氧**条件。醋酸杆菌为原核生物，**不含**线粒体。酒精发酵的最适温度（约18-25℃）通常**低于**醋酸发酵（约30-35℃）。
 3. **知识整合：**模板化记忆“菌名-真/原核-呼吸方式-核心产物-发酵条件”。
- **点评/变式：**本题高度综合，将代谢类型、真原核细胞结构、发酵工程细节串联。此类题型的陷阱常在于混淆同一生物在不同条件下的产物（例：酵母菌有氧无氧产物的差异），或混淆不同工程菌的呼吸方式与工艺条件。变式可联系传统果酒制作中“先通气后密封”的原理。

全部真题清单

- 2023-新课标-02（2023·中）农业生产措施与生物学原理的对应，涉及温度、光照对植物开花和代谢的影响
- 2018-新课标Ⅱ-04（2018·易）考查种子风干处理后细胞呼吸、有机物消耗、微生物生长及水分存在形式的变化。
- 2016-新课标Ⅱ-11（2016·中）本题为生物学科试题，考查果醋制作中酵母菌和醋酸杆菌的代谢过程及实验检测方法。
- 2013-新课标Ⅱ-03（2013·易）考查微生物的呼吸作用类型及有氧无氧条件下的产物区别
- 2012-新课标-07（2012·中）考查玉米种子黑暗中萌发时胚乳淀粉水解与呼吸消耗干重的分析。
- 2009-全国Ⅱ-01（2009·易）本题考查细胞呼吸的基本概念和条件，辨析光合作用与呼吸作用的关系。
- 2008-全国Ⅱ-03（2008·中）该题考查根瘤菌与植物共生固氮的条件及影响因素。

关联

- 概念词条：细胞呼吸

有氧呼吸

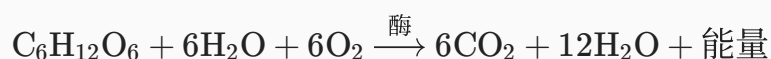
weight 35 · 真题数 6 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 35
- 真题数: 6; 年份跨度: 2009–2024
- 出现题位: 解答21 选择1 选择3 选择4 选择7 选择8
- 难度分布: 中3 易3

知识精要

- **有氧呼吸的定义**：细胞在氧的参与下，通过酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放大量能量，合成ATP的过程。
- **总反应式**：



注意：能量中大部分以热能形式散失，少部分储存在ATP中。

- **阶段与场所**（真核生物）：
 - 糖酵解（第一阶段）：细胞质基质，葡萄糖 → 丙酮酸 + 少量 NADH + 少量ATP。不需氧。
 - 丙酮酸氧化脱羧和柠檬酸循环（第二阶段）：线粒体基质，丙酮酸 + 水 → CO₂ + 大量 NADH、FADH₂ + 少量ATP。需氧间接参与。
 - 氧化磷酸化（第三阶段）：线粒体内膜，前两阶段产生的 NADH、FADH₂ 通过电子传递链将电子传递给 O₂，驱动ATP合酶合成大量ATP，产生水。
- **有氧呼吸产生 NADH 的场所**：细胞质基质（糖酵解）、线粒体基质（柠檬酸循环）。
- **能量转化效率**：1分子葡萄糖彻底氧化分解，最多可合成约 30 ~ 32 个 ATP（真核生物）。
- **与无氧呼吸的主要区别**：
 - 有氧呼吸：彻底氧化分解，产物 CO₂、H₂O，释放能量多。
 - 无氧呼吸：不彻底氧化分解，产物为乳酸或酒精和 CO₂，释放能量少，仅第一阶段产生少量ATP。
- **与光呼吸的关系**：光呼吸消耗 O₂ 并释放已固定的碳，消耗能量，部分过程发生在线粒体和过氧化物酶体中；有氧呼吸则是主要的供能过程。
- **微生物与有氧呼吸**：
 - 好氧细菌（如肺炎双球菌）无线粒体，但细胞膜和细胞质中含有有氧呼吸的酶，能进行有氧呼吸。
 - 厌氧菌（如破伤风芽孢杆菌）只在无氧条件下生长，有氧时受抑制。
 - 酵母菌是兼性厌氧型，有氧时进行有氧呼吸，无氧时产酒精和 CO₂。
- **细胞呼吸的普遍性**：所有活细胞时刻都进行呼吸作用，即使在光照下，叶肉细胞也同时进行光合作用和呼吸作用。

解题方法与套路

1. **判断呼吸方式**：
2. 看产物：有氧气消耗或产生水，一般为有氧呼吸；产生酒精或乳酸则为无氧呼吸。

3. 看场所：顺藤摸瓜找线粒体、细胞质基质相关过程。
4. 注意原核生物无线粒体，但酶定位在细胞膜或细胞质。
5. **分析“O₂浓度影响吸收速率”模型**（常用于主动运输题目）：
 6. 确定运输方式：若吸收速率与O₂浓度在一定范围内正相关，说明需要细胞呼吸供能 → 主动运输。
 7. 找平台期原因：O₂浓度大于某值后速率不再增加 → 载体蛋白数量饱和或细胞呼吸已达最大速率。
 8. 由最大吸收速率反推呼吸速率：最大吸收速率越大，主动运输需能量越多，消耗的O₂越多，呼吸速率越强。
9. **综合光合与呼吸的“净光合”题型**：
 10. 记住关系式：总光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率。
 11. CO₂来源：外界环境、呼吸作用（包括光呼吸和暗呼吸）。
 12. 数据推导注意：若未给出呼吸速率，不能直接由净光合得出总光合。
13. **离体细胞器功能研究**（差速离心法）：
 14. 等渗、pH适宜的缓冲液是维持细胞器结构和功能的前提。
 15. 混合组分判断：上清液中含细胞质基质、线粒体时，能彻底分解葡萄糖（完成有氧呼吸）。
 16. 叶绿体双层膜破裂，仅破坏叶绿体膜，类囊体膜不受影响，依然可进行光反应放氧。
17. **曲线与图表信息提取**：
 18. 识图：横纵坐标、特殊点（a点、最大点）、趋势。
 19. 多株系比较：关注相同条件下差异及随时间变化的原因（如转入了与光呼吸相关的基因，减弱了光呼吸，提高了净光合）。

高频易错

- **误区1：认为光照下叶肉细胞只进行光合作用不进行呼吸。**
 - 纠正：呼吸作用是生命活动的基础，所有活细胞时刻进行，光下也进行。
- **误区2：认为无线粒体的生物不能进行有氧呼吸。**
 - 纠正：好氧型原核生物（如肺炎双球菌）无线粒体，但具有有氧呼吸相关的酶，可在细胞膜和细胞质中进行有氧呼吸。
- **误区3：认为有氧呼吸产生 NADH 的场所只有线粒体。**
 - 纠正：糖酵解在细胞质基质中产生 NADH，柠檬酸循环在线粒体基质中产生 NADH 和 FADH₂。
- **误区4：分析主动运输速率与O₂浓度关系时，把“主动运输能量全部来自于有氧呼吸”绝对化。**
 - 纠正：O₂浓度影响有氧呼吸，主动运输由细胞呼吸（有氧呼吸和无氧呼吸）提供能量；但在O₂浓度极低时仍可能有吸收（无氧呼吸供能）。不过，常见题目中O₂浓度与吸收速率的正相关关系可作为主动运输的判断依据。
- **误区5：把“载体饱和”理解为“呼吸速率饱和”。**
 - 纠正：O₂浓度大于a时速率不再增加，主因是载体数量有限，而非呼吸供能不足（此时呼吸可能仍有富余）。
- **误区6：混淆光呼吸与暗呼吸。**
 - 纠正：光呼吸消耗O₂、释放CO₂且消耗能量，过程涉及叶绿体、过氧化物酶体、线粒体；而通常所指的呼吸作用（暗呼吸）主要在线粒体中进行，提供能量。
- **误区7：总光合速率计算不看条件。**
 - 纠正：必须同时获得净光合速率和呼吸速率才能计算总光合速率，仅凭净光合数据无法推出。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁·21 节选)

在光下叶绿体中 C_5 与 CO_2 反应生成 C_3 ；当 CO_2/O_2 比值低时， C_5 也与 O_2 反应生成 C_2 等，进而启动光呼吸，部分过程涉及叶绿体、线粒体。背景给出转基因株系净光合速率曲线。(1) 反应①是二氧化碳的固定；(2) 以葡萄糖为底物的有氧呼吸产生 NADH 的场所是细胞质基质和线粒体基质；(3) 光合作用 CO_2 还可来自呼吸作用和光呼吸；7—10时株系1和2净光合速率差异原因是：随光照增强，转基因株系光呼吸减弱，固定碳释放减少；(4) 据图3 数据不能计算总光合速率，因未知呼吸速率；选择株系1种植产量优势的判断依据是净光合速率更高。

思路

- 紧扣“有氧呼吸产 NADH 的场所”考查过程记忆，注意糖酵解在细胞质基质，柠檬酸循环在线粒体基质。
- 结合光合作用与光呼吸、呼吸作用，厘清 CO_2 来源；对比曲线找差异原因：转基因后光呼吸强度降低，净光合升高。
- 明确总光合 = 净光合 + 呼吸，缺少呼吸不可求。

步骤

- 答 (1)： $C_5 + CO_2 \rightarrow 2C_3$ 是二氧化碳的固定。
- 答 (2)：回忆有氧呼吸全过程的三个阶段，NADH 生成在细胞质基质（糖酵解）和线粒体基质（柠檬酸循环）。
- 答 (3)： CO_2 来源：环境、光呼吸、呼吸作用（暗呼吸）。7—10时光照增强，光呼吸被抑制的株系净光合速率更快提升。
- 答 (4)：图3只有净光合数据，无呼吸数据，故不能求总光合；选择株系1因净光合速率高，光呼吸弱，有机物积累多，产量高。

点评/变式

- 此题跨模块融合光合、光呼吸、有氧呼吸，考查核心概念精准记忆和综合分析。变式可问“若给株系补充 O_2 ，对净光合有何影响”等，进一步考察光呼吸。

题目 (2022·全国乙·7)

图示作物甲和乙的根细胞吸收 NO_3^- 速率与 O_2 浓度的关系，要求判断运输方式、解释平台期原因、比较最大吸收速率时的呼吸速率并提出促进措施。

思路

- 主动运输依赖呼吸供能 → 在一定范围内， O_2 浓度上升呼吸增强，吸收速率增加，由此判断为主动运输。
- 吸收速率不再增加时，受限因素往往是载体蛋白数量，而非能量供应。
- 最大吸收速率越大，所需能量越多，耗 O_2 越多，暗示呼吸速率更高。
- 生产上采取疏松土壤等措施提高 O_2 供应，促进根细胞有氧呼吸。

步骤

- 答 (1)： O_2 浓度小于 a 时，吸收速率与 O_2 浓度呈正相关，说明主动运输需呼吸供能，故为主动运输。
- 答 (2)： O_2 浓度大于 a 后速率不再增加，因为主动运输所需载体蛋白数量已达到饱和。
- 答 (3)：据图，甲的最大吸收速率大于乙，主动运输对能量需求更大，因此甲根细胞的呼吸速率大于乙。
- 答 (4)：定期松土，提高土壤含氧量，增强根系有氧呼吸，促进吸收。

点评/变式

- 经典“吸收速率— O_2 浓度”模型，常考主动运输与呼吸的联系。变式可改为不同离子或温度干扰，训练学生迁移与建模能力。

题目 (2021·全国乙·4)

关于神经兴奋传导和传递的叙述，选错误项。

思路

- 选项 A: 兴奋传到突触前膜, 引起 Na^+ 外流说法错误; 应为 Na^+ 内流形成动作电位上升支。
- 本题虽表面考查神经调节, 但涉及离子浓度的维持和主动运输, 与有氧呼吸供能间接相关: 静息电位维持靠 Na^+-K^+ 泵主动运输, 突触前膜释放递质也需要能量, 均依赖细胞呼吸。

步骤

1. 分析 A: 兴奋传至突触前膜, 电压门控 Na^+ 通道开放, Na^+ 顺浓度内流, 产生动作电位, 并非外流。A 错。
2. B: 突触前神经元兴奋, 突触前膜释放神经递质 (如乙酰胆碱), 正确。
3. C: 乙酰胆碱在突触间隙扩散, 结合突触后膜受体, 正确。
4. D: 乙酰胆碱结合受体后, 引起突触后膜电位变化 (离子通道开放), 正确。故错误项是 A。

点评/变式

- 有氧呼吸在此处的隐性关联点: 神经活动耗能大, 离子梯度的重建 (如 Na^+-K^+ 泵) 依赖 ATP。备考时可串联细胞呼吸的供能角色。变式可改为 “若抑制有氧呼吸, 神经传导会如何变化?” 强化知识迁移。

全部真题清单

- 2024-辽宁-21 (2024·中) 本题以光呼吸为背景, 结合转基因实验考查光合作用、呼吸作用与净光合速率分析。
- 2022-全国乙-07 (2022·中) 该题考查氧气浓度对根细胞通过主动运输吸收硝酸根离子的影响及其限制因素。
- 2021-全国乙-04 (2021·易) 该题考查观察植物细胞吸水和失水的实验选材及植物体内水的存在形式与有氧呼吸中水的代谢
- 2020-新课标Ⅱ-08 (2020·中) 该题考查差速离心法分离细胞器及验证有氧呼吸、光合作用相关功能。
- 2013-新课标Ⅱ-03 (2013·易) 考查微生物的呼吸作用类型及有氧无氧条件下的产物区别
- 2009-全国Ⅱ-01 (2009·易) 本题考查细胞呼吸的基本概念和条件, 辨析光合作用与呼吸作用的关系。

关联

- 概念词条: 有氧呼吸

无氧呼吸

weight 33 · 真题数 4 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 33
- 真题数: 4; 年份跨度: 2009–2020
- 出现题位: 选择1 选择2 选择3 选择9
- 难度分布: 易3 中1

知识精要

- **场所**：无氧呼吸全过程均在**细胞质基质**中进行。这是与原核细胞（无线粒体）仍能进行呼吸作用的关键联系。
- **过程（两阶段）**：
 - 第一阶段（糖酵解）： $C_6H_{12}O_6$ （葡萄糖） $\xrightarrow{\text{酶}} 2 C_3H_4O_3$ （丙酮酸） + 4 [H] + 少量能量。此阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同。
 - 第二阶段：丙酮酸在不同酶催化下，被第一阶段产生的 [H] 还原，生成不同的终产物。
 - **产生乳酸**： $C_3H_4O_3$ （丙酮酸） $\xrightarrow{\text{酶}} C_3H_6O_3$ （乳酸）。常见实例：动物肌细胞无氧呼吸、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚、乳酸菌。
 - **产生酒精和二氧化碳**： $C_3H_4O_3$ （丙酮酸） $\xrightarrow{\text{酶}} C_2H_5OH$ （酒精） + CO_2 。常见实例：酵母菌、大多数植物细胞。
- **能量转化**：无氧呼吸只在**第一阶段释放少量能量**，生成少量ATP。第二阶段不产生ATP。葡萄糖中未释放的能量主要储存在**乳酸或酒精**中。
- **本质与意义**：有机物的不彻底氧化分解，为生命活动在缺氧条件下提供应急能量。
- **光合与呼吸关系**：叶肉细胞在任何活细胞状态下（包括光照下）都持续进行呼吸作用。光照下，光合速率远大于呼吸速率时，呼吸产生的 CO_2 被光合作用直接利用，不易察觉，但呼吸从未停止。

解题方法与套路

1. **产物与生物关联法** 判断某生物无氧呼吸产物时，应立刻调用记忆表格：
 - **产物只有乳酸**→动物肌细胞、乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根。
 - **产物为酒精与 CO_2** →酵母菌、绝大多数植物组织。
 - **特例排查**：马铃薯块茎产乳酸，不产酒精，储存出现酸味即源于乳酸积累，而非酒精。
2. **能量与ATP产生阶段判定** 面对无氧呼吸过程与ATP关系的问题，应立即反应：**ATP仅在葡萄糖→丙酮酸阶段（第一阶段）生成**。分析选项时，看到“丙酮酸→乳酸/酒精阶段生成ATP”或“无氧呼吸不产生ATP”即可判定为错误。
3. **微生物/原核生物呼吸分析策略**
 - **牢记结构差异**：原核生物（肺炎双球菌、破伤风杆菌等）无线粒体。
 - **功能不受结构限制**：有需氧型原核生物，细胞质基质和细胞膜上有与有氧呼吸相关的酶系，可进行有氧呼吸；亦有厌氧型。
 - **解题关键**：破除“无线粒体无法进行有氧呼吸”的惯性思维。酶的合成受细胞核或拟核中基因的控制。

4. **光合与呼吸关系辨析** 凡是宣称“光照下植物只进行光合作用不进行呼吸作用”、“光合产物即呼吸底物时呼吸会停止”等切断二者独立性的说法，均为错误选项。判断题可直接依据“呼吸作用在所有活细胞中时刻进行”作为根本判断原则。

高频易错

- **产物张冠李戴**：误将所有植物细胞的无氧呼吸产物都记作酒精和 CO_2 ，忽视马铃薯块茎、玉米胚等产乳酸的特例。或混淆不同生物的产物，如认为酵母菌无氧呼吸产乳酸。
- **能量生成阶段误解**：误认为无氧呼吸第二阶段（丙酮酸→乳酸/酒精）可生成ATP，或在涉及无氧呼吸全过程时，表述为“无氧呼吸全过程均能释放少量能量生成ATP”。务必牢记第二阶段不产能。
- **原核生物与无线粒体的混淆**：思维定式，将“无线粒体”与“不能进行有氧呼吸”划等号。对于“无线粒体即进行无氧呼吸”的描述，除非题干已明确其为厌氧菌，否则需警惕其存在有氧呼吸的可能。
- **在“活细胞是否呼吸”问题上犯错**：坚信特化细胞（如人体硬骨组织细胞）、在特定环境中的细胞（如光照下的叶肉细胞）不进行呼吸作用或呼吸作用会暂停。根治方法是反复强化核心概念：**呼吸作用为任何活细胞时刻必需的自我更新与供能活动。**

代表题精讲

题目：（2020-新课标II-09节选）剧烈奔跑运动时肌细胞会出现_____，这一呼吸方式会导致肌肉有酸痛感。

- **思路**：本题直接将生活现象“肌肉酸痛”与细胞代谢类型挂钩。解题线索是识别“酸痛”的生化成因。- **步骤**：剧烈运动导致肌细胞供氧不足，启动无氧呼吸补充能量。动物肌细胞无氧呼吸的终产物是乳酸，乳酸大量积累会引起肌肉酸痛。故填空处为“无氧呼吸”。- **点评/变式**：直接考察无氧呼吸的应用。若命题引向产酒精的植物组织，现象描述可能变为“水淹导致植物根部变黑腐烂，伴随酒味”，即须判断为酒精发酵。

题目：（2019-新课标II-02）下列关于马铃薯块茎细胞无氧呼吸的叙述，正确的是（ ）- **思路**：严格依据植物无氧呼吸产物特例与分阶段能量梳理进行选项排除。- **步骤**：- **A项**：马铃薯块茎无氧呼吸的终产物是乳酸，不是葡萄糖（葡萄糖是底物，已被分解）。**错误**。- **B项**：无氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸，第二阶段丙酮酸被 $[H]$ 还原为乳酸。**正确**。- **C项**：无氧呼吸第一阶段（产生丙酮酸的过程）会释放少量能量，生成ATP。**错误**。- **D项**：氧气浓度升高会抑制无氧呼吸酶的活性，乳酸的生成量将减少，酸味不会增加。**错误**。- **点评/变式**：本题集中考查无氧呼吸产物、过程与调控。注意，储存环境缺氧是块茎启动无氧呼吸产生乳酸的前提。若将马铃薯块茎换成苹果果实或水稻根，反应式及产物便切换为酒精和 CO_2 ，易错点即在此处。

题目：（2013-新课标II-03）下列与微生物呼吸有关的叙述，错误的是（ ）- **思路**：本题涉及不同微生物呼吸类型的对比，应用“结构-功能”分离和对典型微生物习性的记忆解题。- **步骤**：- **A项**：肺炎双球菌为原核生物，无线粒体，但它是需氧菌，含有氧呼吸酶系，可进行有氧呼吸。**正确**。- **B项**：细菌为原核生物，其呼吸作用酶的合成由拟核中的基因编码调控。**正确**。- **C项**：破伤风芽孢杆菌为严格的厌氧菌，有氧环境会抑制其生命活动。选项中“适宜生活在有氧环境”与之完全相反。**错误**。- **D项**：酵母菌为兼性厌氧型真菌，有氧呼吸产 CO_2 和 H_2O ，无氧呼吸产酒精和 CO_2 ，二者产物不同。**正确**。- **点评/变式**：核心陷阱在于对原核生物呼吸方式的机械判断。必须明确，“无线粒体” $\neq$ “只能无氧呼吸”。本题需记忆几种经典微生物的呼吸类型，如醋酸杆菌（需氧）、乳酸菌（专性厌氧、产乳酸）、酵母菌（兼性厌氧）等。

全部真题清单

- 2020-新课标II-09（2020·易） 本题考查剧烈运动时的无氧呼吸、血糖调节及水盐平衡补充。
- 2019-新课标II-02（2019·中） 本题考查马铃薯块茎细胞无氧呼吸的过程及产物，辨析相关叙述的正误。
- 2013-新课标II-03（2013·易） 考查微生物的呼吸作用类型及有氧无氧条件下的产物区别

- 2009-全国Ⅱ-01 (2009·易) 本题考查细胞呼吸的基本概念和条件, 辨析光合作用与呼吸作用的关系。

关联

- 概念词条: 无氧呼吸

质壁分离

weight 29 · 真题数 5 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 29
- 真题数：5；年份跨度：2010–2021
- 出现题位：选择3 选择4 选择5
- 难度分布：易2 中3

知识精要

- 质壁分离指原生质层与细胞壁分离的现象，适用于具大液泡的成熟植物细胞。
- 发生条件：外界溶液渗透压高于细胞液，细胞失水；原生质层具选择透过性，伸缩性大于细胞壁。
- 质壁分离复原条件：外界溶液渗透压低于细胞液，细胞吸水；溶质若可进入细胞（如 KNO_3 、尿素等），可自动复原。
- 渗透压大小顺序：水从低渗移向高渗；比较渗透压需基于摩尔浓度而非质量浓度。相同质量浓度下，相对分子质量较小的溶质其溶液渗透压更高。
- 质壁分离程度的衡量：原生质体（细胞壁以内部分）体积变小，液泡体积变小、颜色变深；吸水后原生质体体积增大。
- 水分子跨膜运输方式为被动运输（自由扩散或协助扩散），不消耗能量。

解题方法与套路

1. 判断细胞吸水/失水方向：比较细胞液渗透压与外界溶液渗透压；失水→质壁分离，吸水→复原或膨胀。
2. 比较渗透压大小：题干给出质量浓度时，立刻换算为摩尔浓度（质量浓度÷相对分子质量），摩尔浓度大者渗透压高。
3. 分析曲线题：原生质体体积下降段对应失水（质壁分离），上升段对应吸水（质壁分离复原）；转折点对应渗透平衡或溶质开始明显内流。
4. 判断自动复原的关键：外界溶质能否跨膜进入细胞使细胞液渗透压升高；若题干明确“无溶质交换”，则不可自动复原。
5. 实验材料选择：观察质壁分离需带色素的成熟植物细胞（如紫色洋葱外表皮），便于观察液泡大小及颜色变化。

高频易错

- 混淆质量浓度与摩尔浓度：质量浓度相同不代表渗透压相同，须考虑溶质的相对分子质量。
- 误认为细胞壁与原生质层同步伸缩：细胞壁伸缩性极小，质壁分离时原生质体缩小而细胞壁基本不变，细胞体积变化量≠原生质体体积变化量。
- 错判水分运输方式：水分进出细胞为被动运输，题干若称“主动运输”直接排除。
- 忽视溶质跨膜条件：题干明确无溶质交换时，渗透压变化仅由水分移动引起，勿联想溶质内流。
- 选材错误：观察质壁分离应选用含色素的成熟植物细胞，不宜用无液泡或无色材料（如水稻胚乳、天竺葵叶较难观察）。

代表题精讲

题目 取某植物成熟叶片制成叶圆片，等分放入浓度相同的甲糖溶液和乙糖溶液，甲糖相对分子质量约为乙糖2倍。平衡时测甲组溶液浓度升高。此期间无溶质交换。判断错误选项。

思路 质量浓度相同→乙糖溶液摩尔浓度高、渗透压高。平衡时甲组溶液浓度升高→甲组细胞失水，甲糖溶液被稀释所致。比较各组失水量与渗透平衡状态，逐一验证选项。

步骤 1. 设甲、乙糖质量浓度均为 c ，甲糖相对分子质量 $2M$ ，乙糖 M ，则甲组摩尔浓度 $=c/(2M)$ ，乙组 $=c/M$ ，乙组渗透压高于甲组。2. 平衡时甲组溶液浓度升高，说明细胞失水导致甲糖溶液被稀释，甲组叶细胞吸水量为负（净失水），故失水进入溶液使浓度上升。3. 若乙糖溶液浓度不变，则乙组细胞净失水量=净吸水量，净吸水量为零。4. 若乙糖溶液浓度降低，说明细胞吸水稀释乙糖溶液，可能因甲组失水而乙组渗透环境相对更低，细胞吸水膨大；若原本失水过度则可能先质壁分离后因乙糖不能内流而无法复原，此处选项指“可能发生了质壁分离”。5. 若乙糖溶液浓度升高，则乙组细胞失水；因乙组渗透压高，细胞失水量应小于甲组（甲组溶质摩尔浓度低反而失水更多），净吸水量乙组大于甲组（负值绝对值更大）。

点评/变式 紧扣“无溶质交换”，溶液浓度变化完全来自水分进出。渗透压由摩尔浓度决定，质量浓度相同时分子量大的渗透压反而低，是易错点。可变形为判断哪种溶液溶质能自动进入细胞引起复原。

题目 成熟植物细胞放入一定浓度物质A溶液，原生质体体积变化如图：0~1h缩小，2~4h增大。判断叙述正误。

思路 原生质体缩小=失水质壁分离，增大=吸水复原。物质A若能经扩散/转运进入细胞，可提升细胞液渗透压，引起自动复原。

步骤 1. 0~1h：原生质体缩小，细胞失水质壁分离；若物质A不通透，则不会复原，曲线持续下降。后续2~4h体积恢复，说明物质A进入细胞，细胞液渗透压升高吸水。2. 0~4h内物质A确实进入细胞，A选项错误（说没有进入）。3. 0~1h：细胞壁伸缩性极小，原生质体缩小幅度大于细胞体积变化，两者变化量不相等，B错误。4. 2~3h：原生质体增大，细胞吸水，外界溶液渗透压<细胞液渗透压，C正确。5. 0~1h：液泡中液体即细胞液，因细胞失水，细胞液渗透压应低于外界，但未必低于细胞质基质；失水时水从液泡→细胞质基质→细胞外，液泡渗透压应高于细胞质基质才能失水，D错误。

点评/变式 曲线题抓准变化趋势与关键转折。自动复原暗示溶质内流；细胞壁不参与体积统计。常考变形：比较不同时段渗透压大小、判断溶质是否进入。

题目 紫色洋葱外表皮分两组，甲组在完全营养液中浸泡，乙组在蒸馏水中浸泡，再用0.3g/mL蔗糖溶液处理至不再失水。比较两组水分渗出量及运输方式。

思路 起始细胞液渗透压：营养液>蒸馏水处理细胞，甲组细胞液渗透压高，与蔗糖液渗透压差小；失水到平衡时细胞液渗透压=蔗糖液渗透压，初始渗透压低的乙组需渗出更多水分才能达到平衡。

步骤 1. 完全营养液渗透压高于蒸馏水，甲组预浸泡时细胞吸水少或维持，乙组充分吸水，细胞液稀释，初始渗透压甲组>乙组。2. 两组转入相同0.3g/mL蔗糖液（高渗），均失水。稳态时细胞内渗透压≈外液渗透压。3. 甲组因初始细胞液渗透压更高，与外液渗透压差小，失水量少；乙组初始渗透压低，与外液渗透压差大，失水量多。水分运出细胞皆为被动运输。4. 对应选项：甲组水分渗出量低于乙组，被动运输。

点评/变式 预处理改变细胞初始渗透状态，影响后续失水量。本质是渗透平衡方程的应用。注意水分运输固定为被动运输，与浓度梯度无关。

全部真题清单

- 2021·全国乙-04（2021·易）该题考查观察植物细胞吸水和失水的实验选材及植物体内水的存在形式与有氧呼吸中水的代谢

- 2020-新课标Ⅱ-05（2020·中） 甲糖与乙糖溶液质量浓度相同但摩尔浓度不同，通过溶液浓度变化判断植物细胞渗透吸水与质壁分离情况
- 2017-新课标Ⅱ-04（2017·中） 植物细胞在不同渗透压溶液中发生质壁分离及复原的过程分析
- 2011-新课标-04（2011·中） 比较不同预浸泡处理的洋葱外表皮在蔗糖溶液中的水分渗出量及运输方式。
- 2010-新课标-03（2010·易） 考查质壁分离、RNA和脂肪的观察实验中材料选择。

关联

- 概念词条：质壁分离

主动运输

weight 28 · 真题数 5 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 28
- 真题数：5；年份跨度：2014–2022
- 出现题位：选择1 选择2 选择3 选择7
- 难度分布：中4 易1

知识精要

- 1. 主动运输的本质与条件 - 定义：**物质逆浓度梯度进行跨膜运输，需要载体蛋白的协助，并消耗细胞代谢（主要是有氧呼吸）释放的能量（ATP）。
- **三大必要条件：**
- **载体蛋白：**具特异性，数量有限，会达到饱和。
- **能量（ATP）：**主要来自细胞呼吸，凡影响呼吸作用的因素（如 O_2 浓度、温度）均会影响主动运输速率。
- **逆浓度梯度：**可从低浓度一侧运往高浓度一侧。
- 2. 主动运输的速率曲线 - 影响变量：**能量供应（ O_2 浓度、温度等）和载体蛋白数量。
- **曲线特征（以 O_2 浓度为横轴）：**
- O_2 浓度为0时，可通过无氧呼吸供能，吸收速率不为零。
- **上升阶段：**一定范围内，运输速率随 O_2 浓度增加而升高，此时能量是主要限制因素。
- **饱和阶段：** O_2 浓度达到一定值后，运输速率不再增加，此时**载体蛋白数量或载体蛋白的饱和度**成为限制因素。
- 3. 物质跨膜运输方式综合判断 - 被动运输：**顺浓度梯度，不耗能。
- **自由扩散：**无需载体，顺浓度梯度。
- **协助扩散：**需载体蛋白，顺浓度梯度。
- **主动运输：**需载体蛋白，逆浓度梯度，消耗能量（ATP）。
- **胞吞/胞吐：**大分子或颗粒物，消耗能量，依赖膜的流动性。

解题方法与套路

1. 抓取信息源，锁定关键词：

- 题干中出现“逆浓度梯度”、“消耗ATP”、“受 O_2 /呼吸抑制剂影响”等描述，可直接判定为主动运输。
- 物理现象或实验数据的因果分析，须明确是“能量限制”还是“载体饱和”。

2. 三步法分析跨膜运输曲线：

- **看起点：**横坐标为0时纵坐标是否为零。若不为零，说明此时仍有能量供应（如无氧呼吸）。
- **看趋势：**曲线上升阶段，限制因素是能量供应（即横坐标变量）。
- **看拐点：**曲线出现平台期的原因不再是能量，而是载体蛋白数量或载体蛋白的结构饱和。

3. 实验探究题的解答范式：

- **验证主动运输：**通常采用抑制呼吸法，对比正常组与加入呼吸抑制剂（或 N_2 环境）组的运输速率。
- **区分运输方式：**判断是主动运输还是被动运输，需观察是否需要能量（ATP）和能否逆浓度运输；判断是否是协助扩散，需观察是否需要载体和是否顺浓度。

4. 信息推理解题路径：

- 遇到新情境（如 H^+ -ATPase），严格按照题干给出的条件，将“酶解ATP”、“载体蛋白”、“逆浓度”等碎片信息组合，定位到主动运输模型。

高频易错

- **混淆能量直接来源**：主动运输的直接能量来源是**ATP水解**，而非光照、氧气等外界条件。外界条件（如蓝光、氧气）是通过促进细胞呼吸产生ATP来间接提供能量的。认为“蓝光直接供能”是典型错误。
- **误解饱和现象**： O_2 或底物浓度足够大时吸收速率不再增加，其**内部限制因素是载体数量或载体饱和度**，而非细胞呼吸能力。
- **遗漏无氧呼吸**：在缺氧条件下，主动运输的速率不为零，因为细胞可通过**无氧呼吸**产生少量ATP。误以为缺氧时运输速率为零是对“呼吸作用”内涵理解不全。
- **混淆运输方式**：
- **水、气体** (O_2 、 CO_2)、**脂溶性物质** (**甘油、固醇类激素**) 的跨膜运输方式为**自由扩散**，不耗能。
- **神经细胞** Na^+ **内流**、 K^+ **外流**是协助扩散，顺浓度梯度，不耗能。
- 植物吸收无机盐、肾小管重吸收葡萄糖是特有的主动运输实例。
- **概念泛化**：逆浓度梯度的运输**一定是**主动运输；但消耗能量的不全是主动运输，也可能是胞吞和胞吐。

代表题精讲

题目1：2022-全国乙-07

- **题目简述**： NO_3^- 的吸收速率与 O_2 浓度的曲线分析。
- **思路**：需紧扣主动运输的两大限制因素（能量、载体），分解释图中曲线变化的原因。
- **步骤**：
- (1) 判断依据：在 O_2 浓度小于 a 时，但细胞对 NO_3^- 的吸收速率与 O_2 浓度呈正相关，说明该运输过程受有氧呼吸供能的影响，这是主动运输的标志。
- (2) 乙曲线饱和原因： $O_2 > a$ 时，能量（ATP）供应充足，速率的限制因素转为膜上运载 NO_3^- 的**载体蛋白数量**。此时载体蛋白已达饱和。
- (3) 呼吸速率比较依据：作物甲的 NO_3^- 最大吸收速率大于乙，主动运输消耗的ATP也更多，因此甲根细胞的细胞呼吸耗氧量更大，呼吸速率更快。
- (4) 农业生产措施：定期松土。其原理是提高土壤中的 O_2 浓度，从而促进根细胞的呼吸作用，为主动运输吸收无机盐提供充足能量。
- **点评/变式**：此题是主动运输经典模型的直接应用。易错点常在于对平台期原因的描述不精确，只写“载体”，或误答成“ATP充足”。掌握“能量限制期”和“载体饱和期”的分界线，是处理所有同类曲线题的关键。

题目2：2019-新课标Ⅱ-03

- **题目简述**：以 H^+ -ATPase 为背景，结合蓝光照射与抑制剂实验，推理事物的不合理性。
- **思路**：题干的核心信息是： H^+ -ATPase 既能充当载体，又能水解ATP释放能量，逆浓度转运 H^+ ，这是主动运输的典型特征。实验设计则是在检验学生对“ATP是直接能源”的理解。
- **步骤**：
- **A项判断（正确）**：暗转无转运（pH不变），蓝光照射后胞外 H^+ 增加（pH降低），证明蓝光诱导 H^+ 由胞内转至胞外。
- **B项判断（正确）**：膜内pH高于膜外，运出是逆浓度梯度运输，需要载体和能量，属于主动运输。
- **C项判断（错误，即答案）**：蛋白酶的核心功能是水解ATP供能，其本身不能将光能直接转化为主动运输的化学能。蓝光通过细胞内的信号转导，活化 H^+ -ATPase 水解ATP，能量直接来源仍是**ATP水解**。
- **D项判断（正确）**： H^+ 带电荷，不能经由疏水性的自由扩散路径穿过磷脂双分子层。

- **点评/变式：** 本题是高阶能力题，将情境与核心概念结合。最隐蔽的错误项是C，它偷换了“能量”的直接与间接来源。这警示我们：任何耗能反应，若问及“直接能源”，无特殊说明都是ATP。此类题目要坚决回归“ATP是能量通货”这一核心原则。

题目3：2018-新课标Ⅱ-02

- **题目简述：** 判断并选择物质跨膜运输方式的正确叙述。
- **思路：** 依靠对各类物质跨膜运输实例的准确记忆和理解，逐一选项“确诊”。
- **步骤：**
 - A. 巨噬细胞摄入病原体，是大颗粒物质，属**胞吞**，非协助扩散。→ 错误。
 - B. 固醇类激素（如性激素）是脂溶性小分子，进入靶细胞为**自由扩散**。→ 错误。
 - C. 神经细胞受刺激产生动作电位时， Na^+ 大量内流，此为**顺浓度梯度**的离子通道运输，不消耗能量，属于**协助扩散（被动运输）**。→ 正确。
 - D. 甘油属于脂溶性小分子，通过自由扩散进入细胞，其方式与性激素、水、气体等一致。→ 错误。
- **点评/变式：** 此题覆盖面广，失分点在于对常考实例的混淆。必须建立清晰的物质运输图谱：气体、水、亲脂小分子→自由扩散；离子顺电化学梯度→协助扩散；特殊耗能逆梯度（如矿质离子、部分糖/氨基酸吸收）→主动运输；大分子/颗粒物/液体→胞吞胞吐。

全部真题清单

- 2022-全国乙-07（2022·中） 该题考查氧气浓度对根细胞通过主动运输吸收硝酸根离子的影响及其限制因素。
- 2019-新课标Ⅱ-03（2019·中） 考查 H^+ -ATPase 介导的主动运输机制及实验推理分析
- 2018-新课标Ⅱ-02（2018·中） 该题考查物质跨膜运输方式的辨析，包括胞吞、自由扩散及被动运输实例。
- 2015-新课标Ⅱ-01（2015·中） 通过实验数据表格分析氧气和温度对植物根吸收离子的影响，考查主动运输的条件。
- 2014-新课标Ⅱ-02（2014·易） 本题考查细胞膜上蛋白质的位置及功能，包含糖被识别、载体运输及酶的催化作用。

关联

- 概念词条：主动运输

物质跨膜运输

weight 27 · 真题数 5 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 27
- 真题数: 5; 年份跨度: 2018–2024
- 出现题位: 解答18 选择1 选择2 选择3
- 难度分布: 中3 易2

知识精要

- **物质跨膜运输的基本类型**
 - 被动运输：顺浓度梯度，不消耗细胞代谢能。包含自由扩散（ O_2 、 CO_2 、甘油、乙醇、固醇类激素等）和协助扩散（葡萄糖进入红细胞、神经细胞兴奋时的 Na^+ 内流、水通道蛋白介导的水转运）。
 - 主动运输：逆浓度梯度，需载体蛋白，消耗细胞代谢能（通常为ATP水解供能）。如小肠吸收葡萄糖、氨基酸， H^+ -ATPase 转运 H^+ 。
 - 胞吞与胞吐：用于大分子、颗粒物质或病原体的跨膜运输，消耗能量，依赖膜的流动性。如巨噬细胞摄入病原体，新冠病毒以胞吞方式进入宿主细胞。
- **水通道蛋白与水分运输**
 - 水分子主要通过细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式快速转运，自由扩散为辅。在肾脏集合管、消化道黏膜等组织，水通道蛋白（如AQP3）的表达量直接关系水的吸收效率。
- **能量与载体耦联的特殊运输**
 - H^+ -ATPase 是兼具载体与ATP水解酶活性的膜蛋白，利用ATP水解释放的能量逆浓度梯度转运 H^+ ，属于主动运输。其抑制剂（如钒酸盐）可阻碍ATP水解，阻断离子转运。

解题方法与套路

1. **识别运输方式的“三要素”**：浓度梯度方向（顺/逆）；是否需要载体蛋白；是否消耗能量（ATP或光能直接驱动）。
2. **题干信息转化**：遇实验题先明确实验分组（对照组、模型组、处理组），将图表数据与物质运输方向建立联系，如“表达量升高→运输能力增强→功能恢复”。
3. **区分易混淆实例**：
 4. 葡萄糖进入红细胞：协助扩散；进入小肠上皮细胞：主动运输。
 5. 神经 Na^+ 内流：动作电位上升支，顺浓度梯度，通道蛋白介导，属协助扩散（被动运输）。
 6. 固醇类激素（性激素）：自由扩散。
 7. 胞吞/胞吐：大分子、病毒、细菌等，需能量，非经典跨膜运输。
8. **因果推断与排除法**：若题干给出“加入抑制剂后某生理现象消失”，可推断该过程依赖ATP水解或载体功能，进而锁定为主动运输或载体介导的协助扩散。

高频易错

- **误认为水分子仅以自由扩散跨膜**：水通道蛋白（AQPs）介导的协助扩散是水分快速转运的主要方式，尤其在渗透调节组织和吸收/分泌旺盛的细胞中。

- **混淆 Na^+ 内流和葡萄糖进入细胞的运输方式**：静息状态下 K^+ 外流、受刺激时 Na^+ 内流均为顺浓度梯度的协助扩散（被动运输）；葡萄糖进入绝大多数组织细胞（除红细胞）为主动运输。
- **误以为病毒进入宿主细胞是被动运输**：新冠病毒等有包膜病毒通过膜融合或胞吞作用进入，消耗能量，不属于被动运输。
- **将协助扩散与主动运输的条件混淆**：逆浓度梯度的运输必定消耗能量，能量只能来自ATP水解（光驱动除外），不能直接将“蓝光照射”与提供能量等同，蓝光在此作为信号激活载体，能量仍由ATP提供。
- **忽略题目“一定”与“主要”的差异**：如水的运输是“以协助扩散为主”，并非唯一方式； H^+ -ATPase 抑制剂阻止ATP水解后，逆浓度运输消失，证明主动运输需ATP，而非光直接供能。

代表题精讲

题目1 (2023-新课标-01)

题目：关于人体内葡萄糖的叙述，判断错误选项。

思路：回顾葡萄糖在血浆中的调节、进入不同细胞的运输方式、代谢途径。特别注意葡萄糖通过细胞膜的多样性。

步骤：

- A项：血糖受胰岛素、胰高血糖素调节，正确。
- B项：葡萄糖是主要能源，但其进入红细胞为协助扩散，进入其他细胞一般为主动运输，不能经自由扩散通过细胞膜，B错误。
- C、D项：高血糖时葡萄糖可进入肝细胞氧化分解或合成肝糖原，进入脂肪细胞转变为甘油三酯，均正确。

点评/变式：葡萄糖并非只能主动运输，红细胞利用GLUT1（协助扩散）是特例。命题常在此设置陷阱，要求全面掌握不同组织细胞糖转运的差异。

题目2 (2020-新课标II-01)

题目：比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构与生理特性。

思路：病毒不具有细胞结构，需利用宿主细胞进行增殖，其进入方式与被动运输无关；比较两者的蛋白质合成场所、遗传物质及核酸种类；以及抗原特性。

步骤：

- A：新冠病毒进入宿主为胞吞，需能量，非被动运输，错误。
- B：病毒无核糖体，肺炎双球菌有核糖体，错误。
- C：新冠病毒遗传物质为RNA（核糖核苷酸），肺炎双球菌遗传物质为DNA（脱氧核糖核苷酸），核苷酸种类不同，错误。
- D：两者均含蛋白质，可作为抗原引起免疫反应，正确。正确项为D。

点评/变式：跨膜运输的考查常结合细胞结构、免疫学等综合进行，需警惕“病毒进入细胞=胞吞或膜融合”，并注意原核与真核、病毒的结构特征区别。

题目3 (2024-辽宁-18)

题目：通过腹泻模型研究水通道蛋白AQP3表达变化，判断正确叙述。

思路：读取柱形图趋势（模型组AQP3表达量低于对照组，治疗后表达量上升甚至超过对照组），结合水通道蛋白功能分析跨膜水分转运。

步骤：

- A：水吸收以协助扩散（水通道蛋白）为主，自由扩散为辅，A项表述主次颠倒，错误。
- B：模型组空肠AQP3表达降低，水吸收减少，肠腔水量增加→腹泻，正确。
- C：治疗后空肠、回肠AQP3表达量升高，促进水回吸收，缓解腹泻，减少致病菌随粪便排放，正确。
- D：治疗后回肠AQP3表达量高于对照组，提示该段回肠对水的跨膜转运增加，正确。正确选项为BCD。

点评/变式：以水通道蛋白为切入点的物质跨膜运输题常结合图表，要求根据表达量变化推断转运能力的强弱，并综合分析对整体生理（如腹泻、尿量）的影响。务必区分“以谁为主”的表述。

全部真题清单

- 2024-辽宁-18（2024·中） 该题考查水通道蛋白在腹泻模型中的作用及水的跨膜转运方式。
- 2023-新课标-01（2023·易） 本题为生物题，考查葡萄糖在人体内的运输方式及代谢过程。
- 2020-新课标Ⅱ-01（2020·易） 比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构、遗传物质及免疫相关叙述的正误。
- 2019-新课标Ⅱ-03（2019·中） 考查 H^{+} -ATPase 介导的主动运输机制及实验推理分析
- 2018-新课标Ⅱ-02（2018·中） 该题考查物质跨膜运输方式的辨析，包括胞吞、自由扩散及被动运输实例。

关联

- 概念词条：物质跨膜运输

病毒结构

weight 22 · 真题数 4 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 22
- 真题数：4；年份跨度：2008–2020
- 出现题位：选择1 选择2 选择3 选择4
- 难度分布：易3 中1

知识精要

- **病毒的结构**：无细胞结构，仅由核酸（DNA 或 RNA）和蛋白质衣壳构成；某些病毒外面还包被一层囊膜（含脂质和糖蛋白）。遗传物质只有一种：DNA 或 RNA，不会同时含有两者。
- **病毒的增殖**：专性活细胞内寄生，必须依赖宿主细胞的物质和能量代谢系统进行增殖。增殖过程一般包括吸附→注入核酸→生物合成（利用宿主核糖体、酶等）→组装→释放。病毒自身**没有核糖体**，不能独立合成蛋白质。
- **病毒进入宿主细胞的方式**：大分子颗粒一般通过胞吞（膜泡运输）进入细胞，消耗能量，不属于被动运输。
- **病毒的培养**：不可在无细胞的培养基（如高温灭菌的培养基）上生长，只能利用活体组织或活细胞培养。
- **遗传物质的核苷酸种类**：DNA 病毒含脱氧核糖核苷酸，RNA 病毒含核糖核苷酸；核苷酸种类不同，不能混为一谈。
- **抗原属性**：病毒的蛋白质（如衣壳蛋白、囊膜蛋白）和细菌的蛋白质均可作为抗原，被机体免疫系统识别，引发特异性免疫反应。
- **相关疾病归类**：
 - 病毒感染：艾滋病（由 HIV 感染引起，导致获得性免疫缺陷综合征）、流感、新冠肺炎、肠道病毒感染等。
 - 自身免疫病：免疫系统攻击自身组织，如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮，与病毒直接结构无关，但可能由感染诱发。
 - 过敏反应：接触过敏原引起的过度免疫应答，如动物毛屑接触性鼻炎。
 - 遗传病：基因突变引起，如抗维生素 D 佝偻病。

解题方法与套路

1. **判断是否为细胞生物**：病毒无细胞结构，不属原核或真核生物；选项中出现“病毒有核糖体”“病毒在培养基上增殖”，可直接判定为错误。
2. **遗传物质判定**：明确题目中病毒的遗传物质类型（DNA 或 RNA），再对比核苷酸种类。若题目同时涉及细菌，要区分：细菌为细胞生物，遗传物质是 DNA，含脱氧核糖核苷酸；病毒的核苷酸种类由其遗传物质类型决定。
3. **跨膜运输方式判定**：病毒或大分子颗粒进入细胞一般为胞吞，需要能量，不属于被动运输（自由扩散、协助扩散）。

4. 抗原与免疫病区分：

5. 病毒或病原生物的蛋白质 → 作为抗原引发正常免疫反应。
6. 选项涉及“自身免疫病” → 关键词“攻击自身物质”，常见实例：类风湿性关节炎。
7. 艾滋病 → 免疫缺陷病，病原体是 HIV。
8. 过敏反应 → 因人而异，常见过敏原如花粉、毛屑。
9. **排除法快速解题**：读完所有选项，先排除明显知识性错误（如病毒有核糖体、病毒独立代谢、遗传物质核苷酸相同），再细读剩余选项。

高频易错

- **病毒与细菌混淆**：误认为病毒有细胞结构，可利用自身核糖体合成蛋白质。病毒只能借宿主核糖体完成翻译。
- **遗传物质核苷酸混同**：认为“都是核酸所以核苷酸相同”，忽视核糖和脱氧核糖的差异。
- **病毒进入细胞方式错误**：将胞吞当作被动运输（不需能量），或误选主动运输、自由扩散。
- **病毒培养误区**：以为病毒可在琼脂培养基上生长，忽视其专性寄生特征。病毒分离需用活细胞或鸡胚。
- **免疫疾病归类混淆**：艾滋病、自身免疫病、过敏反应、遗传病概念界限不清。尤其注意“获得性免疫缺陷综合症”指的是艾滋病，病因是 HIV 感染。
- **病毒结构位置错误**：例如认为流感病毒的核酸位于囊膜上，实则核酸在内层核心，囊膜为外部包被。

代表题精讲

代表题 1：2020-新课标Ⅱ-01

题目

新冠病毒（SARS-CoV-2，含单链 RNA）和肺炎双球菌均可引起肺炎，关于二者结构的相关叙述，选出正确选项。

思路

逐项辨析：A 为物质跨膜运输方式判定；B 考查蛋白质合成场所（核糖体归属）；C 考查遗传物质类型与核苷酸种类对应关系；D 考查抗原属性与免疫识别。

步骤

1. A 项：新冠病毒进入宿主细胞是胞吞，需要消耗能量，胞吞属于膜泡运输，非被动运输（自由扩散或协助扩散），故 A 错误。
2. B 项：新冠病毒无细胞结构，没有核糖体；肺炎双球菌是原核生物，自身有核糖体。病毒利用宿主细胞的核糖体进行蛋白质合成，B 错误。
3. C 项：新冠病毒遗传物质是 RNA，核苷酸为核糖核苷酸；肺炎双球菌遗传物质是 DNA，核苷酸为脱氧核糖核苷酸，两者核苷酸不同，C 错误。
4. D 项：病毒的表面蛋白和细菌的蛋白质均可作为抗原被机体免疫系统识别，D 正确。

结论：D。

点评/变式

本题考查病毒与细菌的结构差异及免疫学基本概念，是高频考点组合。注意变式可能将“肺炎双球菌”换成“大肠杆菌”或“HIV”，答题思路不变。关键抓住病毒无细胞结构、胞吞耗能、遗传物质核苷酸类型等核心点。

代表题 2：2020-新课标Ⅱ-02

题目

给出四个疾病选项，识别属于自身免疫病的一项。

思路

抓住自身免疫病的定义——“免疫系统将自身物质当作外来异物攻击”，并记住常见实例。排除法对比：艾滋病是免疫缺陷，过敏性鼻炎是过敏反应，抗维生素 D 佝偻病是遗传病。

步骤

1. 艾滋病：由 HIV 感染引起，攻击 T 细胞导致免疫缺陷，属获得性免疫缺陷综合征，非自身免疫病。
2. 类风湿性关节炎：免疫系统攻击关节滑膜，典型自身免疫病，符合定义。
3. 动物毛屑接触性鼻炎：接触过敏原引起的过敏反应，非攻击自身物质。
4. 抗维生素 D 佝偻病：基因突变引起的遗传病，钙磷代谢异常，与免疫攻击无关。

结论：B（类风湿性关节炎）。

点评/变式

本题虽未直接考查病毒结构，但属于病毒专题的免疫关联考点。容易混淆的是艾滋病和自身免疫病，需要从病因和免疫机制区分：艾滋病由病毒感染造成免疫缺陷，而自身免疫病是免疫系统“敌我不分”。备考时可将病毒引起的疾病（如艾滋病、流感、COVID-19）与自身免疫病归类对比记忆。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-01（2020·易）比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构、遗传物质及免疫相关叙述的正误。
- 2020-新课标Ⅱ-02（2020·易）该题考查新冠病毒无核糖体，依赖宿主细胞核糖体合成蛋白质的特点。
- 2020-新课标Ⅱ-03（2020·中）该题考查新冠病毒与肺炎双球菌的遗传物质种类及免疫反应。
- 2008-全国Ⅱ-04（2008·易）本题考查病毒的结构、繁殖特点及与人类疾病的关系，要求辨析病毒相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：病毒结构

减数分裂

weight 21 · 真题数 3 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 21
- 真题数：3；年份跨度：2017–2022
- 出现题位：选择1 选择8
- 难度分布：中2 易1

知识精要

- **减数分裂概念**：减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。核心结果：染色体复制一次，细胞连续分裂两次，最终染色体数目减半。
- **两次分裂核心特点**：
 - **减数第一次分裂（减Ⅰ）**：同源染色体分离，非同源染色体自由组合。实现**染色体数目减半**。前期发生联会，形成四分体，可能有交叉互换（基因重组）；中期同源染色体成对排列在赤道板；后期同源染色体分离。
 - **减数第二次分裂（减Ⅱ）**：着丝粒分裂，**姐妹染色单体分离**，染色体数目暂时加倍后平均分配。过程类似有丝分裂，但无同源染色体。
- **核心数量变化公式**：设体细胞染色体数为 $2n$ ，DNA 数为 $2c$ 。
 - 减Ⅰ间期后：染色体 $2n$ ，DNA $4c$ 。
 - 减Ⅰ结束后（在次级性母细胞中）：染色体 n ，DNA $2c$ 。
 - 减Ⅱ后期（着丝粒分裂后）：染色体 $2n$ ，DNA $2c$ 。
 - 减Ⅱ结束后（在精细胞/卵细胞中）：染色体 n ，DNA c 。
- **关键结构行为与遗传规律联系**：
 - 基因的**分离定律**：发生在**减Ⅰ后期**，等位基因随同源染色体的分开而分离。
 - 基因的**自由组合定律**：发生在**减Ⅰ后期**，非同源染色体上的非等位基因自由组合。
 - **交叉互换**：发生在**减Ⅰ前期（四分体时期）**，同源染色体的非姐妹染色单体间交换片段，导致基因重组。互换后，一条染色体上的姐妹染色单体可能含有不同等位基因。

解题方法与套路

1. 追溯等位基因的分离机制：

- 若题目问及“等位基因彼此分离”、“一对相对性状”等，首先定位减Ⅰ后期同源染色体的分离。
- **关键陷阱识别**：若出现“姐妹染色单体分离导致等位基因进入不同细胞”，则必须考虑交叉互换的前提。正常减Ⅱ分离的是相同基因，但若在减Ⅰ前期发生了交叉互换，则等位基因的正常分离（在减Ⅰ完成）会被拖延至减Ⅱ。解题时需画简图，追踪 A/a 的落点。

2. 细胞分裂图像/曲线分析三步法：

- **一辨同源**：观察细胞中有无同源染色体。无同源染色体 → 减Ⅱ；有同源染色体若出现联会、四分体或同源染色体分离现象 → 减Ⅰ。
- **二看行为**：有无联会/分离？若有，减Ⅰ。若无，是否着丝粒分裂？染色体数为奇数大概率减Ⅱ，偶数且无同源染色体为减Ⅱ，有同源染色体则为有丝分裂。

- **三定时期**：结合染色体形态（染色质/染色体/染色单体）和行为，精准定位时期。

3. 细胞分裂结果图像判定：

- 一个细胞经过减数分裂，最终产生4个（精子）或1个（卵）细胞。
- 产物中必然无同源染色体，非同源染色体之间自由组合。
- **判定错误选项的方法**：对比选项中染色体上的基因与亲本基因型。减数第二次分裂形成的子细胞中，若无交叉互换，每条染色体上的姐妹单体分裂产生的两条染色体基因应完全相同，产物中不应出现等位基因。

高频易错

- **混淆“等位基因分离”的根本原因**：默认等位基因（如 A 与 a）的分离仅发生在减 I 后期。**致命失分点**：当发生交叉互换后，姐妹染色单体上会携带等位基因，此时减 II 后期姐妹染色单体分离，同样会造成等位基因的分离。做题时务必审清题干是否有“交叉互换”的前提。
- **对“四分体”概念理解模糊**：联会是同源染色体两两配对，每对同源染色体含4条染色单体，称**一个四分体**。互换发生在**非姐妹染色单体**之间，而非任意单体。
- **混淆分裂次数与染色体/DNA 复制次数**：误以为减数分裂中染色体也复制了两次。核心口诀：“复制一次，分裂两次，结果减半”。
- **图像题中产物错误判断**：忽略减数第一次分裂分离同源染色体的本质，错判最终子细胞类型。如代表题展示的细胞，必须是经过减数分裂产生的，不含同源染色体。题目常设计出含有同源染色体或等位基因的错误图像。必须依据基因在染色体上的位置判断是否可能。

代表题精讲

题目：（2022-全国乙-01）见上。核心问：在发生交叉互换前提下，姐妹染色单体分离导致等位基因 A 和 a 进入不同细胞的时期。**思路**：本题设下陷阱，常规问答易选减 I。但题目强调了“互换”和“姐妹染色单体分离”这两个联动的条件。互换后，两条姐妹染色单体上分别带有了 A 和 a。姐妹染色单体分离发生在着丝粒分裂时，即减 II 后期或有丝分裂后期。结合动物减数分裂背景，答案锁定减 II。**步骤**：1. 标出前提：基因型 Aa，四分体时期一条单体上的 A 与另一条单体上的 a 互换。2. 推理互换结果：互换后，同一条染色体上的两条姐妹染色单体，一个携带 A，一个携带 a。3. 关联事件：题眼是“姐妹染色单体分离使 A 和 a 进入不同细胞”。4. 定位时期：姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂的后期。因此，D 正确。5. 排除项：有丝分裂不发生联会和互换（A、B 错）。减 I 后期分离的是同源染色体，那时 A 与 a 的分离在互换后是不彻底的（C 错）。**点评/变式**：此题是经典“挖坑题”。对于“等位基因分离”的认知不能僵化。变式思考：若无交叉互换，姐妹染色单体分离导致 A 和 A 分离，发生在减 II 或有丝分裂；而有交叉互换时，姐妹染色单体分离就转为分离 A 和 a。核心在于染色单体上基因的追踪。

题目：（2017-新课标 II-01）有4条染色体的某细胞（2对等位基因在两对同源染色体上，假设为 G/g、H/h），判断减数分裂产生的细胞示意图哪个错误。**思路**：简化信息，体细胞含两对同源染色体，基因型为 GgHh，且分别位于两对染色体上。减数分裂结果要求子细胞中无同源染色体，非同源染色体可自由组合。**步骤**：1. 明确亲本染色体组成：一对同源染色体上分别带 G 和 g，另一对分别带 H 和 h。2. 规则验证：正常减数分裂产生的子细胞（常见为减 II 前期或精细胞）中，染色体组成应为一套完整的非同源染色体组，即：要么带 G 和 H，要么带 G 和 h，要么带 g 和 H，要么带 g 和 h。绝不可能出现 G 和 g，或 H 和 h 同时存在。3. 审视各图：图 D 显示了 G 和 g 同时出现在一个细胞中。G 和 g 是一对等位基因，正常情况下，在减 I 后就已经随同源染色体分离了，不可能同时出现在减数第二次分裂产生的子细胞中。因此该图的存在表示错误。4. 确认其他：A、B、C 图均未出现等位基因或同源染色体共存的情况，且组合符合自由组合定律，均正确。**点评/变式**：解析此题必须心中有两幅图：一是亲本染色体排布图，二是减数分裂图解。需死守一条铁律：减数第二次分裂及其产生的子细胞中，不仅没有同源染色体，也没有**等位基因**（交叉互换除外）。此题是考查考生是否真正理解基因在染色体上以及减数分裂的细胞学基础。

全部真题清单

- 2022-全国乙-01 (2022 · 中) 该题考查减数分裂过程中交叉互换导致等位基因分离的时期判断。
- 2019-新课标Ⅱ-08 (2019 · 易) 性激素的作用特点及体液调节特点, 结合减数分裂染色体数目减半原因
- 2017-新课标Ⅱ-01 (2017 · 中) 减数分裂过程中同源染色体分离与非同源染色体自由组合, 结合等位基因判断子细胞染色体组成。

关联

- 概念词条: 减数分裂

CO₂浓度

weight 20 · 真题数 4 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：20
- 真题数：4；年份跨度：2009–2016
- 出现题位：选择6 选择7 选择9
- 难度分布：中3 易1

知识精要

- **光合作用与CO₂浓度的关系**
- CO₂是暗反应中CO₂固定 ($C_5 + CO_2 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3$) 的底物。在一定范围内，提高CO₂浓度可加快C₃的生成，促进暗反应，从而提高光合速率。
- 当CO₂浓度较低（小于CO₂补偿点）时，光合作用吸收的CO₂量小于呼吸作用释放的CO₂量，净光合速率 < 0；CO₂补偿点时，光合速率=呼吸速率，净光合速率= 0；超过补偿点后，净光合速率 > 0。
- 饱和点：CO₂浓度继续升高，光合速率不再增加时的最低CO₂浓度。此时限制因素可能是光强、温度、酶量等。
- **CO₂浓度骤变对叶绿体内C₃和C₅含量的影响**
- CO₂浓度突然降低（从高到低）：CO₂固定速率立即下降，C₅消耗减少，但C₃还原仍在短暂瞬间以原速率进行，C₅再生速率不变。短时有结果：C₃含量下降，C₅含量上升。
- CO₂浓度突然升高：CO₂固定加快，C₅大量消耗，C₃生成增多，而C₃还原速率尚未同步提高，短时有C₃含量上升，C₅含量下降。
- 达到新稳态后，C₃与C₅含量重新稳定，且C₃分子数约为C₅的2倍（因为每固定1分子CO₂消耗1分子C₅生成2分子C₃）。
- **净光合速率与CO₂浓度的曲线分析**
- 典型曲线：净光合速率随CO₂浓度增加先上升后趋于平缓（存在饱和点），起点可能为负值（呼吸速率）。
- 多重光强下：光强越高，在一定CO₂范围内净光合速率越大；光强较低时，CO₂饱和点也较低。
- 限制因子判断：曲线上升阶段，限制因素主要是CO₂浓度；达饱和后，限制因素可能是光强、温度等其他环境条件。
- **密闭环境中CO₂浓度与植物生长的关系**
- 密闭容器内，植物光合作用消耗CO₂，呼吸作用产生CO₂。若光合 > 呼吸，CO₂浓度逐渐降低，直至达到补偿点，此时植物净积累有机物停止。
- 不同植物对低CO₂的耐受性不同：CO₂补偿点低的植物在低浓度下仍有较强的光合能力，补偿点高的植物更易受抑制。

解题方法与套路

1. 曲线图的“三看”法

2. **看轴**：明确横、纵坐标含义（如 CO_2 浓度、净光合速率、时间等）。
3. **看点**：找关键点——起点、拐点、交点（补偿点、饱和点）。
4. **看线**：分析曲线走势，分段判断限制因素。多条曲线时比较不同条件（如光照强度）下的差异，确定共同限制因子。
5. **光合作用过程中间产物动态变化的分析框架**
6. 第一步：确认外界条件改变（ CO_2 浓度升高/降低）。
7. 第二步：锁定直接影响步骤（ CO_2 固定）。
8. 第三步：推断短时内该步骤的反应物和产物变化方向（反应物积累，产物减少）。
9. 第四步：结合光反应与暗反应的耦联，判断后续调整趋势，最终得出结论（如“ C_3 减少， C_5 增多”）。
10. **实验设计题的解析策略**
11. 明确自变量（如距日光灯距离决定光强，是否添加水草， CO_2 浓度等）和因变量（溶液颜色变化，指示 CO_2 浓度变化）。
12. 区分对照组（如不加水草的试管）和实验组，理解对照的意义（排除非生物因素导致的 CO_2 变化）。
13. 用光合与呼吸关系解释现象：颜色变蓝 $\rightarrow CO_2$ 减少，表明光合 $>$ 呼吸；变黄 $\rightarrow CO_2$ 增加，表明呼吸 $>$ 光合；绿色不变 $\rightarrow$ 光合=呼吸或两者速率相等。
14. **多因素影响问题的分析法**
15. 先确定单一变量：固定其他条件不变，分析该因素的作用（如固定光强，探究 CO_2 浓度效应）。
16. 再综合判断：当某一因素达到饱和，另一个因素可能成为限制因素。实践中要协同优化（如温室中同时提高 CO_2 浓度和光强）。

高频易错

- **混淆净光合速率与总光合速率**： CO_2 补偿点时，净光合速率为0，但植物仍有光合作用，只是光合速率等于呼吸速率。曲线纵坐标若为净光合速率，则曲线与横轴交点代表补偿点。
- **CO_2 浓度变化时 C_3 、 C_5 含量变化的误判**：短时影响和长时稳态不同。突然降低 CO_2 ，短时内 C_3 下降、 C_5 上升；若长期维持低浓度，新的稳态会重新建立， C_3/C_5 比值仍为2:1。答题时必须说明时间尺度。
- **忽略条件限制判定错误**：题目中若存在多个限制因素（如光强、温度），要看清题干条件是否“适宜”。当 CO_2 浓度超过饱和点后，净光合速率不再增加的原因可能是光强不足（如2014题曲线B、C）。
- **密闭环境中植物生长的错误判断**：密闭容器内，光合作用下 CO_2 浓度下降，但并不会无限降低；达到补偿点时，植物净光合为0，生长停止。若两种植物在同一密闭罩内， CO_2 补偿点高的植物会因 CO_2 浓度下降到其补偿点以下而首先受影响。
- **BTB实验的颜色解释混淆**：BTB遇 CO_2 变黄（酸性增强）， CO_2 减少变蓝（碱性增强）。注意光照下水草光合消耗 CO_2 导致颜色变蓝；遮光下只进行呼吸，释放 CO_2 导致颜色变黄。不可只凭颜色判断光合或呼吸有无。

代表题精讲

题一：2016-新课标Ⅱ-09

题目：某同学用BTB酸碱指示剂研究水草的光合与呼吸作用。配制含少量 $NaHCO_3$ 和BTB的蓝色溶液，通入 CO_2 使溶液呈浅绿色。将等量绿色溶液加入7支试管，其中6支放入等量生长一致的水草，1支不加水草，密闭。不同试管距日光灯距离不同（遮光、20cm~100cm），一段时间后记录颜色。见表。

思路：本题核心是分析不同光强下水草光合与呼吸相对强弱导致 CO_2 浓度变化，从而引起BTB颜色改变。无光（遮光）只呼吸， CO_2 增多，颜色应黄；有光且距离越近光强越强，光合消耗 CO_2 可能超过呼吸， CO_2 减少，颜色应蓝。对照组（无草）可排除非生物因素。通过颜色推断光合与呼吸速率关系。

步骤：1. 分析对照组（无草）：溶液颜色可能基本不变或有微小变化，说明无生物作用时 CO_2 浓度较稳定。2. 距离表示光强：20cm光强最强，100cm最弱；遮光为0。3. 比较水草组：距灯越近，光强越大，光合作用越强，消耗 CO_2 越多，pH升高，BTB应趋蓝；反之，光弱（100cm）或遮光，光合作用弱或停，呼吸释放 CO_2 使其趋黄。4. 结论：若实验结果中遮光试管变黄，20cm试管变蓝，则说明水草在强光下光合速率大于呼吸速率，遮光下只呼吸。中间距离可能颜色介于蓝绿之间。

点评/变式：本题巧妙运用酸碱指示剂，将不可见的 CO_2 浓度变化转化为颜色变化。注意 $NaHCO_3$ 溶液可提供一定量的 CO_2 缓冲。变式：可换用不同光质或温度梯度，考察最适条件；也可用液滴移动法测定净光合速率，但原理相通——都是通过气体变化反映代谢强度。

题二：2014-新课标Ⅱ-07

题目：某植物净光合速率随 CO_2 浓度变化趋势如图，三条曲线分别对应高、中、低三种光强。回答问题。

思路：读图分析关键点： CO_2 浓度 a 时高光强净光合速率为0，对应补偿点； $a \sim b$ 之间净光合速率随 CO_2 浓度增高而增高；大于 c 时，B、C曲线不再上升；小于 a 时，三种光强下净光合速率均小于0，即光合<呼吸。限制因子分析遵循“上升阶段看横轴因子，平台阶段看其他因子”。

步骤：1. (1) 当 CO_2 浓度 a 时，高光强曲线净光合速率为0，说明光合速率=呼吸速率。 $a \sim b$ 间三条曲线均上升，表明 CO_2 浓度是限制因素。2. (2) CO_2 浓度 $> c$ 后，B、C已饱和，但A（高光强）尚未饱和，推测限制B和C上升的环境因素是光强不足。3. (3) CO_2 浓度 $< a$ 时，所有光强下净光合速率为负，呼吸产生的 CO_2 量大于光合吸收的 CO_2 量，填“大于”。4. (4) 温室增产措施需考虑协同作用：提高 CO_2 浓度的同时须配合提高光强，才能充分实现增产效果。

点评/变式：该题典型考查多因素影响光合作用的曲线分析，易错点在（2）易误答温度等，需根据已知信息“光强”是唯一给出的另一变量。变式：可加入温度变化曲线，综合判断限制因素。

题三：2011-新课标-07

题目：将适应 CO_2 浓度1%的植物迅速转移到 CO_2 浓度0.003%环境，叶片暗反应中 C_3 和 C_5 浓度变化曲线如图。判断A、B分别为何种化合物，并解释变化原因。

思路： CO_2 浓度突然降低，固定反应减慢， C_5 消耗减少含量上升， C_3 生成减少含量下降；随后因还原仍在进行， C_3 进一步减少， C_5 积累更多。曲线中B先升后趋于稳定，A降后稳定，故B为 C_5 ，A为 C_3 。稳态时 C_3 浓度约为 C_5 的2倍，可辅助判断。

步骤：1. (1) 据突变效应， CO_2 骤降， C_5 积累故B上升， C_3 减少故A下降，因此A是 C_3 化合物。2. (2) 原环境中 C_3 与 C_5 含量稳定，且暗反应达到稳态时，每固定1分子 CO_2 产生2分子 C_3 同时消耗1分子 C_5 ，故 C_3 分子数是 C_5 的两倍，物质B（ C_5 ）浓度比A低。 CO_2 降低后， C_5 合成速率不变（依赖于光反应），但消耗减慢，导致积累，浓度升高。3. (3) 若长期处于0.003% CO_2 ，暗反应会达到新的稳态，此时 C_3 和 C_5 含量重新稳定，且 C_3 浓度仍约为 C_5 的2倍。

点评/变式：关键要区分短时变化与长时稳态。类似题型常考 CO_2 浓度或光照突然变化，务必结合暗反应步骤分析物质含量变化，且用“来源/去路”角度说明原因。变式：突然停止光照， C_3 和 C_5 分别如何变化？（ C_3 积累， C_5 减少）

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-09（2016·中） 考题通过BTB颜色变化研究水草在不同光照条件下光合与呼吸作用的关系

- 2014-新课标Ⅱ-07 (2014 · 中) 该题通过曲线图分析光强和CO₂浓度对植物净光合速率的影响, 考查光合作用与呼吸作用关系。
- 2011-新课标-07 (2011 · 中) 该题通过曲线图分析光合作用暗反应中C₃和C₅化合物浓度在CO₂浓度变化时的动态变化及原因。
- 2009-全国Ⅱ-06 (2009 · 易) 比较不同植物光合作用强度对CO₂浓度变化的响应特性

关联

- 概念词条: CO₂浓度

渗透作用

weight 20 · 真题数 3 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 20
- 真题数: 3; 年份跨度: 2011–2020
- 出现题位: 选择1 选择4 选择5
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

- **渗透作用定义**：水分子（或其他溶剂分子）透过半透膜，从低浓度溶液向高浓度溶液的扩散。
- **发生条件**：
 - 具有半透膜。
 - 半透膜两侧的溶液存在浓度差（物质的量浓度差）。
- **渗透方向**：由低渗（低浓度、高水势）→ 高渗（高浓度、低水势）。水分子从水相对多的一侧流向水相对少的一侧。
- **动物细胞与植物细胞的比较**：
 - **动物细胞**：细胞膜相当于半透膜。当外界溶液浓度 < 细胞质浓度时，细胞吸水膨胀甚至涨破；当外界溶液浓度 > 细胞质浓度时，细胞失水皱缩；当内外浓度相等时，水分进出动态平衡。
 - **植物细胞**：原生质层（细胞膜、液泡膜及二者之间的细胞质）具有选择透过性，相当于半透膜。细胞壁为全透性。当外界溶液浓度 > 细胞液浓度时，细胞失水，发生质壁分离；当外界溶液浓度 < 细胞液浓度时，细胞吸水，发生质壁分离复原。
- **核心解题原理**：
 - 水分移动看“物质的量浓度”。
 - 物质的量浓度 $\approx \frac{\text{质量浓度}}{\text{相对分子质量}}$ 。
 - 在同一质量浓度下，溶质的相对分子质量越大，其物质的量浓度越低。
 - 渗透压高低由单位体积内溶质微粒数决定，即由物质的量浓度决定。

解题方法与套路

1. **第一步：明确半透膜与两侧溶液**。区分到底是物理的半透膜还是生物膜（细胞膜、原生质层），并锁定膜两侧参与渗透的液体。
2. **第二步：比较“物质的量浓度”**。题干若给出“质量浓度”，且溶质分子量不同，必须通过“质量浓度 / 相对分子质量”估算物质的量浓度高低。切勿被质量浓度数字迷惑。
3. **第三步：判断水的净流动与细胞形态变化**。
 - 一旦明确哪侧溶液物质的量浓度高，水便更多地流向该侧。
 - **植物细胞关键判据**：若细胞失水，原生质层与细胞壁分离（质壁分离）；若吸水至膨胀，由于存在细胞壁，细胞体积略增但通常不会涨破；若水进出动态平衡（净吸水量为零），宏观溶液浓度不变。
4. **第四步：辨析实验条件与补充试剂影响**：

- **完全营养液浸泡**：细胞处在等渗或相对高渗环境中，吸足了无机盐等溶质，细胞液浓度可能有所升高，导致吸水能力暂时改变。
- **蒸馏水浸泡**：细胞吸水，体积略胀，细胞液浓度被稀释降低。
- 题干强调“在此期间没有溶质交换”，即溶质分子不能跨膜进出，此时只存在单纯的水分子移动。

5. **第五步：结合特殊材料特征**：哺乳动物成熟红细胞无细胞核和具膜细胞器，离心或低渗处理后易获得纯净的细胞膜；成熟植物细胞有大液泡，便于观察质壁分离。

高频易错

- **混淆“质量浓度”与“物质的量浓度”**：这是本题型最大陷阱。题目经常故意给出等质量浓度的两种糖溶液（如甲糖相对分子质量为乙糖的2倍），此时甲糖溶液的质量浓度虽相等，但由于分子量大，其物质的量浓度反而更低，水势更高。错误的直觉会导致弄反水的渗透方向。
- **误将“浓度升高”单纯归因于溶质增加**：若实验过程无溶质交换，溶液浓度升高只能是因为水分渗出到细胞中，导致溶剂（水）减少。错误选项常暗示细胞失水导致外界浓度升高，要理清逻辑。
- **对“质壁分离”条件认知模糊**：
 - 只有当外界溶液浓度（物质的量浓度）大于细胞液浓度时，细胞失水才发生质壁分离。
 - 若溶液浓度降低，只说明细胞排出了少量水甚至细胞吸水，不一定发生质壁分离，有可能是植物细胞从质壁分离状态复原，或者仅仅是正常细胞的微弱吸水。
- **动植物细胞吸水结果混淆**：植物细胞有细胞壁保护，吸水不会涨破；动物细胞无细胞壁，在蒸馏水中会吸水涨破。人红细胞没有液泡，错误选项常编造“液泡胀破”来考察动物细胞结构认知。
- **忽视被动运输（自由扩散）的本质**：水分子进出细胞是顺着相对含量梯度，属于被动运输（自由扩散或协助扩散），不消耗能量，绝非主动运输。一旦在水分跨膜运输类填空题中填“主动运输”即得零分。

代表题精讲

代表题一：2020-新课标Ⅱ-05

题目：取某植物成熟叶片，打孔获得叶圆片分别放入质量浓度相同的甲糖溶液（相对分子质量约为乙糖的2倍）和乙糖溶液中。平衡时甲组溶液浓度升高，期间无溶质交换。据此判断错误的是：A. 甲组叶细胞吸收了甲糖溶液中的水使甲糖溶液浓度升高 B. 若测得乙糖溶液浓度不变，则乙组叶细胞的净吸水量为零 C. 若测得乙糖溶液浓度降低，则乙组叶肉细胞可能发生了质壁分离 D. 若测得乙糖溶液浓度升高，则叶细胞的净吸水量乙组大于甲组

思路：- 核心条件：等质量浓度，但甲糖分子量大 → 物质的量浓度为甲糖 < 乙糖。- 宏观现象：甲糖溶液浓度升高，由于无溶质交换，一定是水分从外界进入了叶细胞，溶剂变少，溶质浓度被动上升。- 选项辨析围绕水的流向与浓度变化的对应关系。

步骤：1. **审清浓度单位类型**：g/mL 代表质量浓度。甲相对分子质量≈2倍的乙 → 物质的量浓度：甲糖 < 乙糖。2. **分析甲组现象**：甲糖溶液浓度升高，说明叶细胞大量吸水（甲溶液水势相对叶细胞更低？这里注意：实际上非原生质体状况；按题干现象反推即可），即甲组叶细胞处于高渗液，水从低浓度溶液流向了高浓度细胞。3. **验证选项**：- A：解释了“浓度升高”是因为失溶剂，无误，正确命题。- B：若乙糖溶液浓度不变，即无净水分移动，正确。- C：若乙糖溶液浓度降低，即水从叶细胞流向了外界（外界溶液变稀）。叶细胞失水，如果外界浓度过高，可发生质壁分离，描述“可能”严谨，正确。- D：若乙糖溶液浓度升高，也是指外界水进入细胞。比较吸水量：D项信誓旦旦乙组吸水大于甲组？题干已暗示甲组外界溶液浓度已经升高，即甲组吸水极多。而乙组若升高，到底谁多，取决于各自内外浓度差，不能简单位置论断“乙大于甲”。因此D项错误。4. **选定错误项**：D。

点评/变式：此题核心是拆解“等质量浓度异分子量糖类”的陷阱。变式训练时，可将乙糖改为同浓度的NaCl或蔗糖，进一步考察物质的量浓度换算。

代表题二：2011-新课标-04

题目：紫色洋葱外表皮分为两组，甲组先在完全营养液浸泡，乙组在蒸馏水浸泡，随后均置于 0.3 g/mL 蔗糖溶液中处理，一段时间后水分不再减少。比较甲乙两组细胞水分渗出量的大小及运输方式。

思路： - 区分预处理对不同组别细胞液浓度的改变。 - 渗透失水量取决于细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度之间的差距大小。 - 水分运输方式固定为被动运输，直接用此排除含“主动运输”的选项。

步骤： 1. **判断细胞状态：** - 甲组（完全营养液）：吸收了无机盐，细胞液浓度相对较高（初始水势较低）。 - 乙组（蒸馏水）：细胞吸水膨胀，细胞液浓度被稀释变低（初始水势较高）。 2. **分析失水量：** 当统一放入高浓度蔗糖液（0.3g/mL）时，水从水势高处流向低处。 - 乙组细胞液更稀，与外界蔗糖溶液的浓度差更大，水渗出量也比甲组更多。 - 甲组细胞液自身浓度高，与外界蔗糖的差距相对较小，渗透失水少。 3. **判断运输方式：** 水分子进出细胞属于被动运输（自由扩散或协助扩散）。 4. **综合：** 渗出量甲组 < 乙组，方式为被动运输。

点评/变式： 本题与上题联动，渗透出发点无一例外都是比较溶质微粒数。变式中，若将“完全营养液”改为高浓度 KNO_3 溶液，题目会结合“质壁分离自动复原”来出题。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-05（2020·中） 甲糖与乙糖溶液质量浓度相同但摩尔浓度不同，通过溶液浓度变化判断植物细胞渗透吸水与质壁分离情况
- 2011-新课标-01（2011·易） 该题考查细胞膜制备方法及渗透吸水原理，涉及细胞结构与功能。
- 2011-新课标-04（2011·中） 比较不同预浸泡处理的洋葱外表皮在蔗糖溶液中的水分渗出量及运输方式。

关联

- 概念词条：渗透作用

暗反应

weight 19 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 19
- 真题数: 2; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择3 选择7
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

- **场所**：叶绿体基质。
- **条件**：多种酶、 CO_2 、 $[\text{H}]$ (NADPH) 和ATP (由光反应提供)，有无光照均可进行。
- **过程 (卡尔文循环)**：
 - CO_2 的固定： $\text{CO}_2 + \text{C}_5 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_3$ 。
 - C_3 的还原： $\text{C}_3 \xrightarrow[\text{酶}]{\text{ATP}, [\text{H}]} (\text{CH}_2\text{O}) + \text{C}_5 + \text{H}_2\text{O}$ 。
- **物质与能量变化**： C_3 被还原生成糖类等有机物，并将ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能； C_5 被循环利用。
- **与光反应的联系**：光反应为暗反应提供 $[\text{H}]$ 和ATP，暗反应为光反应提供ADP、 P_i 和 NADP^+ 。光反应受阻时， $[\text{H}]$ 和ATP供应不足， C_3 还原变慢，暗反应强度随之降低。
- **稳定状态下的定量关系**：在适宜条件下达到动态平衡时，暗反应中 C_3 的分子数 (浓度) 约为 C_5 的2倍。
- **外界条件骤变时关键物质浓度变化** (以适宜且稳定状态为参照)：
 - CO_2 浓度突然降低： CO_2 固定变慢， C_5 消耗减少 (合成不变)，导致 C_5 积累、浓度升高； C_3 生成减少，而还原仍正常进行，导致 C_3 浓度下降。
 - 光照突然减弱 (如缺镁导致叶绿素合成不足，光反应降低)： $[\text{H}]$ 和ATP减少， C_3 还原变慢， C_3 积累、浓度升高； C_5 再生减少，浓度下降。
- **影响暗反应的环境因素**： CO_2 浓度 (影响固定速率)、温度 (影响酶活性)、光照强度 (间接影响，通过光反应提供 $[\text{H}]$ 和ATP)。

解题方法与套路

1. **锁定直接影响的环节**：审清题意中改变的条件 (如缺镁、 CO_2 浓度骤变等)，判断其直接作用于光反应还是暗反应。缺镁→叶绿素合成受阻→光反应减弱； CO_2 浓度变化→直接影响暗反应的 CO_2 固定步骤。
2. **追溯物质变化链**：从直接受影响的反应出发，分析该反应的底物和产物“来源”与“去路”的变化。
3. “来源”减小或“去路”增大→浓度下降；
4. “来源”不变但“去路”减小→浓度上升 (积累)。
5. **关联光反应与暗反应**：若改变条件影响光反应，则进一步分析 $[\text{H}]$ 和ATP的增减，推断 C_3 还原速率和 C_5 再生速率的变化。
6. **活用稳态倍数关系**：在分析初始稳态或新稳态时，牢记 C_3 浓度是 C_5 的2倍，可迅速判断曲线或选项中A、B物质种类，并检验推理结果。

7. **关注动态与稳态**：条件改变后，先分析短期内的瞬时变化趋势，再结合新平衡建立后的稳态特征（如酶活性、 CO_2 浓度等）回答长期变化问题。

高频易错

- **混淆光反应与暗反应的条件和场所**：误认为暗反应必须在黑暗中进行，或只能夜间进行。实则暗反应白天也在持续，只是需要光反应提供动力。
- **缺镁影响判断不清**：错误地认为缺镁只影响暗反应，或认为光反应强度不变。镁是叶绿素的组成元素，缺镁导致光反应降低，进而 $[\text{H}]$ 和ATP减少，暗反应也随之降低，两者强度均下降。
- **忽视 C_3 与 C_5 的2:1数量关系**：在坐标图分析中认反物质A和B，或在原因表述中遗漏“稳定时 C_3 分子数是 C_5 的2倍”这一关键理由。
- **CO_2 浓度骤变时推理混乱**：误认为 CO_2 降低导致 C_5 合成减慢，从而浓度下降。正确思路： CO_2 降低直接影响固定， C_5 消耗减慢但合成暂不变，故 C_5 积累； C_3 生成减少，故 C_3 浓度下降。
- **将瞬态与稳态混为一谈**：例如 CO_2 浓度持续偏低后，系统会建立新稳态，此时 C_3 与 C_5 浓度仍会维持2倍关系，但两者的绝对浓度相较原稳态会发生变化，不可因倍数关系不变就认为浓度值回归原水平。

代表题精讲

代表题1：2011-新课标-03

题目：番茄幼苗缺镁培养一段时间，与对照组相比光合作用强度下降，原因是什么？

思路：镁是叶绿素的核心成分，缺镁→叶绿素合成不足→光反应减弱→光反应产物（ $[\text{H}]$ 和ATP）供应减少→依赖这些产物的暗反应（ C_3 还原）也随之减弱。因此光反应与暗反应强度均降低。

步骤：

- 明确缺镁直接影响叶绿素的合成，叶绿素参与光反应中光能的吸收、传递和转换。
- 光反应减弱，水的光解和ATP合成减慢，产生的 $[\text{H}]$ 和ATP减少。
- 暗反应中 C_3 还原需要 $[\text{H}]$ 和ATP，供应不足导致还原速率下降，暗反应强度降低。
- 综上，叶肉细胞的光反应强度和暗反应强度均下降。

点评/变式：本题常被误选为C或D。若忽略暗反应对光反应产物的依赖，容易错判。变式训练：若将“缺镁”换为“光照突然减弱”，同样遵循光反应先降、继而暗反应下降的逻辑；若换为“ CO_2 供应不足”，则直接降低暗反应，短时间内光反应影响较小，ATP和NADPH会积累进而反馈抑制光反应。

代表题2：2011-新课标-07

题目：适宜光照下，将植物从 CO_2 浓度1%环境迅速转移到0.003%环境，暗反应中 C_3 和 C_5 浓度变化趋势如图。（1）判断物质A和B分别是什么；（2）解释起始环境下B浓度比A低的原因，以及降低 CO_2 浓度后B升高的原因；（3）继续处于低 CO_2 环境达到新稳态时，A和B的浓度关系。

思路：利用初始稳态时 C_3 浓度高于 C_5 （约2倍）判断A为 C_3 ，B为 C_5 ；降低 CO_2 后， CO_2 固定减慢，导致 C_5 消耗减少、积累升高， C_3 生成减少、浓度下降；新稳态下仍满足 C_3 浓度是 C_5 的2倍，维持A浓度高于B。

步骤：

- （1）由图，降低 CO_2 前（左端）A浓度高、B浓度低，结合暗反应稳态下 C_3 分子数是 C_5 的2倍，可知A是 C_3 ，B是 C_5 。
- （2）①1% CO_2 环境中暗反应达稳定，此时 C_3 和 C_5 含量稳定，且 C_3 分子数是 C_5 的2倍，所以B（ C_5 ）的浓度比A（ C_3 ）低。②将 CO_2 浓度骤降至0.003%， CO_2 固定速率减慢， C_5 的消耗减少，但 C_5 的合成（来自 C_3 还原）仍正常进行，因此 C_5 积累，浓度升高。
- （3）该植物继续处于0.003% CO_2 环境中，暗反应将达到新的稳态，此时 C_3 与 C_5 的分子数仍然维持2:1的关系，故物质A（ C_3 ）的浓度比物质B（ C_5 ）高。

点评/变式：解此类坐标题的关键是先根据稳态倍数关系给曲线“定身份”。变式：若骤然增强光照，短期内[H]和ATP增多， C_3 还原加快而消耗增多， C_3 浓度下降， C_5 浓度上升，新稳态下倍数关系仍不变。

全部真题清单

- 2011-新课标-03（2011·易） 缺镁影响叶绿素合成，导致光反应和暗反应强度均下降。
- 2011-新课标-07（2011·中） 该题通过曲线图分析光合作用暗反应中 C_3 和 C_5 化合物浓度在 CO_2 浓度变化时的动态变化及原因。

关联

- 概念词条：暗反应

净光合速率

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：17
- 真题数：3；年份跨度：2014–2024
- 出现题位：解答21 选择7 选择8
- 难度分布：中3

知识精要

- **净光合速率**：单位时间、单位叶面积的 CO_2 吸收量或 O_2 释放量（或有机物积累量），即植物光合作用除去自身呼吸消耗后对外表现出的速率。
关系式：**净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率**（注意：总光合速率有时用真正光合速率表示，呼吸速率常指细胞有氧呼吸消耗有机物的速率）。
测定指标：黑暗下测得 CO_2 释放量为呼吸速率；光照下测得 CO_2 吸收量为净光合速率。
- **光呼吸**：在光下，当 CO_2/O_2 比值低时， C_5 与 O_2 结合生成 C_2 化合物，再经叶绿体、过氧化物酶体、线粒体等过程释放 CO_2 并耗能。它与线粒体有氧呼吸不同，以 C_2 为底物，消耗能量。光呼吸会导致已固定的碳流失，降低净光合效率。
- **影响净光合速率的因素**：光照强度、 CO_2 浓度、温度、水分、矿质元素等。
- **光补偿点**：净光合速率为零时的光照强度（或 CO_2 浓度），此时总光合速率等于呼吸速率。
- **光饱和点**：净光合速率不再随光照增强而增加时的光照强度，此时限制因素常为 CO_2 浓度、酶活性等。
- **CO_2 补偿点**：净光合速率为零时的 CO_2 浓度。
- **CO_2 饱和点**：净光合速率不再随 CO_2 浓度升高而增加时的 CO_2 浓度，限制因素常为光照强度、光合色素含量等。
- **日变化规律**：自然条件下净光合速率一般呈双峰或单峰曲线，中午可能出现“光合午休”现象（气孔关闭， CO_2 供应不足，光呼吸增强等）。

解题方法与套路

1. **区分总光合速率与净光合速率**：
2. 看纵坐标描述：“ CO_2 吸收量” “ O_2 释放量” “有机物积累量” 均为净光合速率；
3. “ CO_2 固定量” “ O_2 产生量” “有机物制造量” 通常为总光合速率（或真正光合速率）；
4. 当题干给出黑暗和光照下气体交换数据时，总光合 = 光照下净光合 + 黑暗下呼吸。
5. **曲线图分析四步法**：
6. **识轴**：横、纵坐标含义，单位；是否存在多条曲线对应不同条件（如不同光照、不同 CO_2 浓度、不同植株）。
7. **找点**：找出起点、拐点、交点（如补偿点、饱和点）、最大值。
8. **辨因**：上升段限制因素多为横坐标因素；平台段限制因素为其他条件（如光照强度、 CO_2 浓度等）。
9. **说理**：用“外界 CO_2 来源” “光呼吸消耗” “总光合与呼吸差值” 等解释差异。

10. 涉及光呼吸与基因改造题目：

11. 明确光呼吸会造成碳损失和能量消耗，降低净光合。

12. 转基因株系若改变了光呼吸相关基因，可能降低光呼吸，使净光合升高，有机物积累增多，产量提高。

13. 日变化图中，早晚差异与光照强度、温度、气孔开度、光呼吸有关。

14. 总光合速率计算判断：

15. 只有净光合速率数据且未知呼吸速率时，不能计算总光合速率；

16. 若题中给出黑暗呼吸数据，或同时给出净光合和呼吸，则可计算总光合 = 净光合 + 呼吸。

高频易错

- **混淆总光合与净光合的指标：**误把“CO₂ 吸收量”当做总光合速率，导致计算错误。务必看清文字描述或纵坐标标注。
- **光呼吸与有氧呼吸混淆：**光呼吸消耗 O₂ 释放 CO₂，但底物是 C₂，发生于叶绿体、过氧化物酶体、线粒体等，且需光，整体耗能；有氧呼吸以葡萄糖等为底物，主要在线粒体（部分在细胞质基质），产生 NADH。两者场所、底物、能量变化均不同。
- **补偿点和饱和点的环境因素误判：**曲线平台期，限制因素不再是横坐标条件，而是其他如光照强度（当 CO₂ 浓度饱和时）或 CO₂ 浓度（当光饱和时）。常错答为横坐标因素。
- **误认为净光合速率一定大于零：**在光补偿点以下净光合速率为负值，表示呼吸大于光合，植物消耗有机物。
- **日变化中“光合午休”解释错误：**正午净光合下降，往往因为气孔关闭导致 CO₂ 供应不足，而不是光照过强直接抑制光合酶；此时光呼吸可能增强，消耗更多同化碳。
- **计算总光合速率时忽略呼吸或错误使用数据：**题目若只给出净光合速率变化，未提供呼吸速率，则无法计算总光合，不能随意把净光合当作总光合。

代表题精讲

题目1 2024·辽宁·21（光呼吸与净光合速率综合）

题目简述：题干给出了光呼吸途径（C₅ 与 O₂ 反应生成 C₂，再经多细胞器代谢释放 CO₂ 并耗能），并呈现物质变化图1。以野生型（WT）和转入了改变光呼吸基因的株系1、2为材料，测定净光合速率，结果如图2（日变化曲线）、图3（某数据图）。设置四小问，涉及反应过程、场所、CO₂ 来源、差异原因、能否计算总光合速率及产量优势判断。

思路： - 第（1）问，根据 C₅ + CO₂ → C₃ 直接判断为 CO₂ 固定。 - 第（2）问，有氧呼吸产 NADH 的场所是细胞质基质（糖酵解阶段）和线粒体基质（柠檬酸循环），要区别于光呼吸场所。 - 第（3）问，光合作用 CO₂ 可来自外界环境、光呼吸释放、有氧呼吸释放；7—10时净光合差异原因需结合光照增强，转基因株系光呼吸减弱，碳损失少，净光合更高；若图3只有净光合数据，不能计算总光合，因为缺少呼吸速率。 - 第（4）问，株系1净光合速率高，有机物积累多，产量可能更高。

步骤： 1. （1）反应①为 CO₂ 的固定。

2. （2）以葡萄糖为底物的有氧呼吸产生 NADH 的场所是 **细胞质基质** 和 **线粒体基质**。

3. （3）CO₂ 来源：**光呼吸** 和 **呼吸作用**（或有氧呼吸）。

株系差异原因：7—10时光照增强，转基因株系1和2因改变了光呼吸相关基因，光呼吸强度降低，碳损失减少，净光合速率显著高于 WT。

判断能否计算总光合：**不能**，理由：总光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率，图3中仅给出净光合速率，未提供呼吸速率数据。

4. （4）依据：株系1的净光合速率高于WT和株系2，相同条件下有机物积累更多，因此产量可能更具优势。

点评/变式：此题综合性极强，将光呼吸过程、有氧呼吸、光合作用以及基因工程对作物产量的影响串联。易错点：忘记区分光呼吸释放的 CO_2 也可作为光合作用碳源之一；总光合计算必须有呼吸数据。变式可能考查光呼吸代谢具体场所或设计实验降低光呼吸提高光合效率。

题目2 2018·新课标Ⅱ·08（树冠上下层叶片净光合速率差异）

题目简述：以某树木树冠不同层的A、B两种叶片为材料，测定净光合速率随光照强度的变化曲线。图中有A、B两曲线，A的饱和点较高、最大净光合速率较大。问题常涉及：判断哪片叶来自树冠上层？依据？分析饱和点差异原因等。

思路： - 树冠上层叶片接受强光多，适应高光强，光饱和点和最大净光合速率较高；下层叶片较耐阴，光补偿点和饱和点较低。 - 曲线中光饱和点高、净光合最大值大者为上层叶。
- 达到光饱和后，限制因素为 CO_2 浓度、酶活性等；阴生叶片光饱和点低的原因常与叶绿体结构、色素含量、酶量有关。

步骤（以常见设问为例）：

1. 判断上下层：A叶片的光饱和点及最大净光合速率均更高，应为树冠上层叶片；B为下层叶片。
2. 依据：上层叶片长期处于强光环境，叶片结构、色素和酶系统适应高光强，光饱和点高，净光合速率高；下层叶片光照较弱，适应弱光，光饱和点低。
3. 若问限制因素：达到各自光饱和点后，净光合速率不再增加的限制因素主要是 CO_2 浓度、光合色素含量或 Rubisco 酶活性等（非光照）。
4. 比较光补偿点：通常下层叶片光补偿点低，有利于在弱光下积累有机物。

点评/变式：典型曲线辨析题，关键在于“适应”角度分析生态位差异。易错：把光饱和点后限制因素答成光照强度；将净光合速率直接等同于总光合速率。变式可结合阴生植物阳生植物特性，或设问相同 CO_2 浓度下哪种叶净光合速率更高。

题目3 2014·新课标Ⅱ·07（ CO_2 浓度与光照对净光合的影响）

题目简述：给出不同光强（高、中、低三条曲线A、B、C）下植物净光合速率随 CO_2 浓度变化的趋势图。曲线A（高光强）的净光合最高，B次之，C最低；a点为高光强下 CO_2 补偿点；c点后曲线B、C达到平台，A仍上升。问题涉及补偿点、影响因素、呼吸与光合比较、温室措施。

思路： - 横坐标 CO_2 浓度，纵坐标净光合速率。曲线起点（ $\text{CO}_2 = a$ ）时光强下净光合为零，说明 a 为高光强下的 CO_2 补偿点。

- 当 CO_2 浓度在 a~b 之间，曲线A、B、C均随 CO_2 升高而升高，所以净光合速率增高。
- CO_2 浓度 > c 时，曲线B和C不再升高，表明它们受光照强度限制，因为即使 CO_2 充足，中低光照已成为瓶颈。
- CO_2 浓度 < a 时，所有光强下净光合为负值，即总光合 < 呼吸，故呼吸产生的 CO_2 大于光合吸收的 CO_2 。
- 温室提高 CO_2 时，要考虑光强是否配合，否则单纯增 CO_2 在中低光照下增产效果有限。

步骤（对应原题设问）：

- (1) CO_2 浓度为 a 时，高光强下净光合速率为 0； CO_2 浓度 a~b 之间，曲线 A、B、C 净光合速率均随 CO_2 浓度增高而增高。
- (2) CO_2 浓度大于 c 时，曲线B和C净光合不再增加的限制因素是 **光强**。
- (3) 环境中 CO_2 浓度小于 a 时，三种光强下呼吸作用产生的 CO_2 量 **大于** 光合作用吸收的 CO_2 量。
- (4) 温室提高 CO_2 浓度来提高产量，还应该同时考虑 **光强** 这一因素的影响。

点评/变式：经典多因素影响曲线题，考查学生分析“谁限制谁”的逻辑。陷阱：误以为 c 点后所有曲线都不再上升，而实际上高光强曲线A可能仍上升；补偿点处净光合为零不等于没进行光合；认为增施 CO_2 就能无限增产，忽略光照配合。变式可换成温度与 CO_2 浓度组合，或问如何通过实验测定该植物的呼吸速率。

全部真题清单

- 2024-辽宁-21 (2024·中) 本题以光呼吸为背景, 结合转基因实验考查光合作用、呼吸作用与净光合速率分析。
- 2018-新课标Ⅱ-08 (2018·中) 考查树冠不同层叶片光合特性差异及净光合速率曲线分析, 涉及光适应与影响因素。
- 2014-新课标Ⅱ-07 (2014·中) 该题通过曲线图分析光强和CO₂浓度对植物净光合速率的影响, 考查光合作用与呼吸作用关系。

关联

- 概念词条: 净光合速率

细胞全能性

weight 15 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 15
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- **细胞全能性定义**：细胞经分裂和分化后，仍具有发育成完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。
- **判断标准**：必须体现“发育为完整个体”或“可分化出所有细胞类型”的结果，不能仅凭分化出某一类或几类细胞就认定全能性。
- **动、植物实例**
- 具有全能性：植物组织培养（一个离体细胞发育为完整植株）；动物克隆（核移植证明体细胞细胞核的全能性）；受精卵、早期胚胎（如8细胞期前）细胞具全能性。
- 不能证明全能性：干细胞分化成一种或几种功能细胞（如造血干细胞分化为血细胞、卵圆细胞分化为肝细胞），未形成完整个体。

解题方法与套路

1. **锁定核心定义**
快速回想：“全能性 = 发育为完整个体或分化成其他各种细胞”，特别强调“完整个体”。
2. **划出试题中的过程与结果**
看清题目描述：哪类细胞、通过何种方式（增殖、分化、分裂）、最终形成的是什么（组织、器官、还是完整个体）。
3. **比对定义中的关键结果**
4. 若最终产物是完整个体（植物植株、克隆动物等），则支持全能性。
5. 若只形成部分组织/器官或某几种细胞（如肝细胞、血细胞），则不能证明全能性，仅体现细胞增殖和分化。
6. **排除干扰选项**
在正误判断中，先排查其他生物学过程（DNA复制、细胞凋亡、基因选择性表达）是否正确，再聚焦全能性选项。
7. **警惕“换说法”陷阱**
注意题干是否将“分化成少数细胞类型”偷换概念为“全能性”，严格按定义筛选。

高频易错

- **将“分化能力”等同于“全能性”**：只要不是形成完整个体或所有细胞类型，无论分化的细胞种类有多少，都不算全能性。

- **误判干细胞的多能性为全能性**：卵圆细胞、造血干细胞等能分化成若干种细胞，但限于特定类别，不满足“产生完整个体”或“分化成其他各种细胞”的条件。
- **混淆细胞全能性和细胞核全能性**：植物组织培养常证明的是**细胞**的全能性；动物克隆实验（如多莉羊）证明的是已分化动物细胞的**细胞核**具有全能性，而非整个体细胞。
- **忽略“完整有机体”这个金标准**：解题时若题目只提到“形成某种组织/器官”而未出现完整个体，应立刻判定不能证明全能性。

代表题精讲

题目 手术切除大鼠部分肝脏后，残留肝细胞增殖，卵圆细胞分化形成新肝细胞，使肝脏恢复原体积。判断说法正误，选出错误选项。

思路

本题主要考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性的辨析。错误选项必定与全能性的定义相悖——卵圆细胞分化产生肝细胞，只生成一种细胞类型，并未发育为完整个体。

步骤

1. 分析A项：肝细胞增殖意味着有丝分裂，分裂间期需完成DNA复制，A正确。
2. 分析B项：肝细胞自然更新过程中，衰老、受损细胞通过细胞凋亡被清除，以维持稳态，B正确。
3. 分析C项：卵圆细胞分化为肝细胞，本质是基因的选择性表达，合成肝细胞特异蛋白，C正确。
4. 分析D项：卵圆细胞分化形成新的肝细胞，仅产生肝组织的一部分细胞，未发育为完整大鼠或分化出各种细胞，因此不能证明其具有全能性，D错误。故选D。

点评/变式

- **点评**：本题直击“全能性”核心概念，失分点常在于认为“干细胞能分化就一定是全能性”。必须牢记**完整个体**这一检验标准。
- **变式训练**：若题干改为“卵圆细胞发育为一只完整的大鼠”，则该选项支持全能性。同理，可将背景换成造血干细胞形成各种血细胞仍不能证明全能性，只有形成完整个体或所有细胞类型才可以。复习时可自设情景，强化“完整个体”这一关键词。

全部真题清单

- 2024-辽宁-02（2024·易）该题考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性等基本概念辨析

关联

- 概念词条：细胞全能性

核酸

weight 14 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 14
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- **核酸的结构层次**：元素组成 C、H、O、N、P → 核苷酸（磷酸+五碳糖+含氮碱基）→ 多核苷酸链。
- **DNA 与 RNA 比较**：
 - DNA：脱氧核糖，碱基 A/T/C/G，通常双链结构，是主要的遗传物质。
 - RNA：核糖，碱基 A/U/C/G，通常单链，参与蛋白质合成，少数病毒（如 HIV）以 RNA 为遗传物质。
- **遗传物质的类型**：
 - 细胞生物：同时含有 DNA 和 RNA，但遗传物质是 DNA。
 - 病毒：只含一种核酸，DNA 病毒（如 T2 噬菌体）以 DNA 为遗传物质；RNA 病毒（如 HIV）以 RNA 为遗传物质。
- **T2 噬菌体增殖过程**：吸附 → 注入 DNA → 利用宿主细胞原料合成子代 DNA 和蛋白质 → 组装 → 释放。
- **关键**：合成子代噬菌体所需原料（核苷酸、氨基酸）全部来自宿主细胞，唯一起指令作用的是噬菌体 DNA。
- **同位素标记法**： ^{32}P 标记 DNA（因 DNA 含磷）， ^{35}S 标记蛋白质（因蛋白质含硫）。宿主摄取培养基中的 ^{32}P 后，子代噬菌体核酸中可检测到放射性。

解题方法与套路

1. **审清生物类别**：先判断题目对象是细胞生物还是病毒；若为病毒，进一步判断是 DNA 病毒还是 RNA 病毒。
2. **抓准物质联系**：病毒增殖时，核酸模板由病毒提供，合成原料（核苷酸、氨基酸等）全部从宿主获取。
3. **匹配标记元素定位**：分析放射性元素标记了哪种物质（DNA/蛋白质），追踪该物质出现的场所（子代病毒、细菌沉淀、上清液等）。
4. **类比迁移谨慎**：不同病毒的核酸类型、增殖过程不同，不能将 T2 噬菌体的结论直接套用到其他病毒（如 HIV）上。

高频易错

- **病毒宿主专一性混淆**：T2 噬菌体专门寄生在大肠杆菌，不能在其他细菌（如肺炎双球菌）中增殖。
- **忽略合成场所**：病毒不具有独立代谢能力，mRNA 和蛋白质只能在宿主细胞内合成，病毒颗粒内不会进行转录或翻译。

- **核酸类型误判**：HIV 是 RNA 病毒，其遗传物质为 RNA，增殖涉及逆转录；T2 噬菌体是 DNA 病毒，无逆转录过程。两者核酸类型和增殖过程均不同。
- **原料来源记忆不清**：容易错误认为子代噬菌体的核酸原料由亲代带入，实际上全部来自培养基（经宿主摄取）。

代表题精讲

题目 2017·新课标Ⅱ·02

在证明 DNA 是遗传物质的过程中，T2 噬菌体侵染大肠杆菌的实验发挥了重要作用。判断下列关于 T2 噬菌体叙述的正误。

思路

结合噬菌体专一宿主、增殖条件、物质合成原料及场所、核酸类型与标记元素去向逐项分析。

步骤

- A 项：T2 噬菌体只能寄生在大肠杆菌，在肺炎双球菌中不能复制增殖。错误。
- B 项：T2 噬菌体没有细胞结构，单独存在时不能合成 mRNA 和蛋白质，这些过程必须在宿主细胞内完成。错误。
- C 项： ^{32}P 标记的培养基中，宿主摄取含 ^{32}P 的磷酸盐合成自身核苷酸等，噬菌体侵入后利用宿主原料合成子代 DNA，因此 ^{32}P 可出现在 T2 噬菌体的核酸中。正确。
- D 项：人体免疫缺陷病毒 (HIV) 的核酸是 RNA，增殖需逆转录；T2 噬菌体核酸是 DNA，直接利用宿主细胞合成。二者核酸类型和增殖过程均不同。错误。

点评/变式

本题以经典实验为载体，考查病毒的物质组成、专一寄生、增殖过程以及核酸特性。错误选项设计极具迷惑性，常误认为病毒可独立代谢或任意更换宿主。变式可延伸至“用 ^{35}S 标记蛋白质，放射性主要出现在上清液”等实验分析，强化对标记元素跟踪的理解。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-02（2017·中）该题考查T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的相关叙述正误判断。

关联

- 概念词条：核酸

原核生物

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 13
- 真题数：2；年份跨度：2013–2020
- 出现题位：选择3
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **原核生物结构**：无核膜包被的细胞核，仅有拟核（裸露DNA集中区域）；除核糖体外无其他细胞器（无线粒体、叶绿体等），细胞壁主要成分为肽聚糖（支原体除外）。
- **遗传物质与基因表达**：遗传物质为DNA；基因主要在拟核及质粒上；转录与翻译能同时同地进行；相关酶由拟核中基因编码。
- **代谢特点**：无线粒体的好氧细菌（如肺炎双球菌、醋酸杆菌）质膜上含有与有氧呼吸相关的酶，能进行有氧呼吸；部分为厌氧菌（如破伤风芽孢杆菌、乳酸菌），只能进行无氧呼吸。
- **与病毒的根本区别**：病毒无细胞结构，无独立代谢能力，必须寄生在活细胞内，利用宿主细胞核糖体合成蛋白质；遗传物质是DNA或RNA，核苷酸种类与原核生物可能不同（DNA含脱氧核糖，RNA含糖，碱基类型有差异）。
- **免疫与抗原**：原核生物及病毒的某些蛋白质可作为抗原，引发机体的特异性免疫反应。

解题方法与套路

1. **明确生物类型**：先判断题目中生物是原核生物、真核生物还是病毒。
2. **比照结构特征**：看是否具有核膜、膜性细胞器、核糖体、染色体、细胞壁成分等；原核细胞仅有核糖体，病毒无任何细胞器。
3. **联想代谢与遗传**：有氧呼吸不一定需要线粒体，关键看是否有有氧呼吸酶；酶和蛋白质编码对应拟核或细胞核或宿主；遗传物质确定后，核酸种类及核苷酸组成便确定。
4. **注意特例**：破伤风芽孢杆菌为严格厌氧菌，有氧环境抑制其生长；支原体无细胞壁等特殊情形快速排除。
5. **结合免疫学知识**：判断是否能作为抗原、引起哪种免疫反应。

高频易错

- **误以为无线粒体就不能进行有氧呼吸**：好氧细菌质膜上有有氧呼吸酶，能进行有氧呼吸。
- **混淆病毒与原核生物**：病毒没有细胞结构，不含核糖体，蛋白质合成必须依赖宿主。
- **遗传物质与核苷酸种类判断失误**：细胞生物的遗传物质均为DNA，病毒的遗传物质为DNA或RNA，二者核苷酸种类不完全相同；DNA病毒与原核生物的核苷酸种类可以相同。
- **对微生物氧需求类型记忆错误**：破伤风芽孢杆菌是厌氧菌，有氧条件下受抑制；肺炎双球菌是好氧菌。
- **忽略酶的编码来源**：细菌中与呼吸等生命活动相关的酶均由拟核中的基因编码，而非质粒独立承担主要生命活动调控。

代表题精讲

代表题1：2020-新课标Ⅱ-03

题目：关于新冠病毒与肺炎双球菌的叙述，判断选项正误。

思路：先明确新冠病毒是RNA病毒，无细胞结构；肺炎双球菌是原核生物，遗传物质为DNA。选项涉及胞吞进入、核糖体利用、核苷酸种类及抗原作用，需逐项利用病毒和原核生物的典型特征判断。

步骤：1. 新冠病毒进入宿主细胞的方式是胞吞？膜融合型病毒多为胞吞，此处需要记忆或推理；依解析，该选项错误。2. 分析蛋白质合成的场所：新冠病毒无核糖体，必须利用宿主细胞的核糖体，故选项表述“新冠病毒无核糖体”基础上若说可利用自身核糖体则错，解析指明B错误。3. 比较核苷酸种类：新冠病毒遗传物质是RNA，肺炎双球菌遗传物质是DNA，两者核酸种类不同，核苷酸种类不同（核糖核苷酸与脱氧核苷酸的区别），C错误。4. 免疫抗原性：病毒与细菌的蛋白质均可作为抗原，D正确。

点评/变式：本题集中考查病毒与原核生物的辨析。变式可把肺炎双球菌替换为大肠杆菌或酵母菌，增加判断线粒体、有氧呼吸、细胞壁成分等维度，但逻辑一致：先定类型，再审结构功能。

代表题2：2013-新课标Ⅱ-03

题目：与微生物呼吸有关的叙述，选择错误项。

思路：列举的四种微生物覆盖好氧细菌、厌氧细菌与兼性厌氧真菌。需用原核生物的结构与呼吸类型知识逐项分析。

步骤：1. 肺炎双球菌无线粒体但含好氧呼吸酶，能进行有氧呼吸，A正确。2. 细菌呼吸有关的酶由拟核中基因编码，该性状不由质粒单独决定，B正确。3. 破伤风芽孢杆菌是专性厌氧菌，有氧环境抑制其生长，C错误，为题目所求。4. 酵母菌有氧呼吸产物为CO₂和H₂O，无氧呼吸产物为酒精和CO₂，D正确。

点评/变式：易错点在破伤风杆菌的氧需求类型及肺炎双球菌无线粒体但有氧呼吸的常考命题。变式可将肺炎双球菌换成蓝藻（光合作用无叶绿体）、硝化细菌（化能合成作用），再次强化结构决定代谢类型的例外性。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-03（2020·中）该题考查新冠病毒与肺炎双球菌的遗传物质种类及免疫反应。
- 2013-新课标Ⅱ-03（2013·易）考查微生物的呼吸作用类型及有氧无氧条件下的产物区别

关联

- 概念词条：原核生物

细胞周期

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 13
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2023
- 出现题位: 选择1 选择7
- 难度分布: 易2

知识精要

细胞周期：连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止所经历的整个时段。包括**分裂间期**和**分裂期**。

- **分裂间期**：占据周期的大部分时间。是活跃的物质准备阶段，核心事件为**DNA分子的复制**和有关**蛋白质的合成**。可分G1期（RNA和蛋白质合成，细胞体积增大）、S期（DNA复制，结果DNA数目加倍，但染色体数目不变）、G2期（为分裂期做准备，合成微管蛋白等）。
- **分裂期（M期）**：细胞进行核分裂和质分裂，将复制后的遗传物质精确地平均分配到两个子细胞中去。
- **细胞周期特点**：①不同物种、同一生物不同组织种类的细胞，细胞周期持续时间存在明显差异，这正是题目中“人体所有细胞的细胞周期持续时间相同”成为错误项的缘由；②细胞周期受严格的遗传和内外因素调控。
- **植物细胞分裂的激素调控**：生长素主要促进**细胞核的分裂**，细胞分裂素主要促进**细胞质的分裂**，二者协同完成细胞分裂过程。此处的精准分工常作为识记考查点。

解题方法与套路

1. **判断有无细胞周期**：只有能连续分裂的细胞才有细胞周期，如体细胞、干细胞、分生区细胞等。高度分化的细胞（如人的神经细胞、肌肉细胞）不再分裂，也无周期。
2. **把握间期物质准备的核心**：题目出现“细胞周期期间的物质准备过程”，直接指向DNA分子复制和蛋白质合成，切忌只答出DNA复制或蛋白质合成中的一项。
3. **分析细胞周期持续时间选项**：遇到“某生物所有细胞周期相同”类表述，立即调用“随细胞种类而异”这一原则，通常判定为错误。
4. **植物激素作用“对号入座”**：生长素—核分裂，细胞分裂素—质分裂。解题时可联想“分化”“种子发芽”等情境，但需依据教材原话准确配对。
5. **原核/病毒/结构特征的排除法**：在选择题中，当选项涉及病毒（无细胞结构）或原核生物（如蓝藻无成形细胞核）时，依据基本特征快速标记为错误，锁定正确选项。

高频易错

- **混淆病毒与细胞生物**：误以为病毒有细胞结构，产生概念性错误。
- **细胞周期同质化思维**：忽略不同人体组织细胞分裂速度的固有差异，错误认为其周期相同。
- **遗忘间期的活跃性**：错误地将分裂间期当作“静止期”或“休息期”，忽略DNA复制和蛋白质合成集中在此期进行。

- **原核细胞结构判断不准**：如将蓝藻认定为“有细胞核的真核生物”，事实上蓝藻仅有拟核，无核膜包被的细胞核。
- **植物激素功能张冠李戴**：将生长素的作用说成“促进细胞质分裂”，或者将细胞分裂素说成“促进细胞核分裂”，在简答题中会导致失分。

代表题精讲

代表题1：2023-新课标-07 题目：本题以植物生长发育为情境，设三问。(1)要求填写细胞周期中分裂间期的主要物质准备内容；(2)分别写出生长素和细胞分裂素在促进细胞分裂方面的核心作用；(3)需答出感受光信号的受体1点及调节植物发育的其他环境因素2点。**思路**：(1)聚焦间期的物质准备事件，直接调用教材核心知识；(2)抓住激素协同作用中的精细分工，准确区隔；(3)回忆教材中植物光受体典型代表（光敏色素）及常见非光环境信号。**步骤**：- (1)间期物质准备：DNA分子复制和有关蛋白质的合成。- (2)生长素作用：促进细胞核的分裂；细胞分裂素作用：促进细胞质的分裂。- (3)光受体：光敏色素（答“光合色素”不合题意，因它所问为信号感受）。环境因素：温度、重力（还可答水、肥等）。**点评/变式**：此题基础性强，第(2)小题的单一动词“促进”与特定对象“核/质”的匹配是高频易错点，学生易顺向写错。变式训练可设计为“除去生长素，细胞核分裂受阻”“除去细胞分裂素，细胞质不分裂”的因果判断，加深精确记忆。

代表题2：2010-新课标-01 题目：选择题，要求选出关于细胞叙述的正确选项。四个选项分别为：A.病毒具细胞结构；B.蓝藻细胞有细胞核且DNA呈环状；C.人体所有细胞的细胞周期持续时间相同；D.内质网膜和高尔基体膜都具有流动性。**思路**：利用排除法，逐一审查概念准确度。错误项分别违反病毒基本特征、原核细胞结构特点、细胞周期的不均一性；正确项反映生物膜的结构特点。**步骤**：- A：病毒不具有细胞结构，错误。- B：蓝藻为原核生物，无成形的细胞核（只有拟核），故“有细胞核”错误。- C：人体不同细胞分裂速率不同，细胞周期时长也不同，“相同”错误。- D：内质网膜和高尔基体膜均属于生物膜，其结构特点之一是膜具有一定的流动性，正确。故选D。**点评/变式**：本题概括性强，每一选项指向一个核心概念。C选项直接对应“细胞周期的持续时间在不同细胞间有差异”这一必备知识，是历年挖坑高频点。变式：可将选项改为“同一生物体中，分裂旺盛的细胞与不分裂的细胞周期持续时间一样”，强化对比理解。

全部真题清单

- 2023-新课标-07（2023·易） 本题考查细胞周期中各时期的物质变化及植物激素和环境因素对植物生长发育的调节。
- 2010-新课标-01（2010·易） 本题通过辨析病毒、蓝藻、细胞周期和生物膜等结构，考查细胞结构与功能的基础知识。

关联

- 概念词条：细胞周期

噬菌体

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：12
- 真题数：2；年份跨度：2017–2018
- 出现题位：选择2 选择5
- 难度分布：易1 中1

知识精要

- **病毒核心特征**：无细胞结构，由核酸（DNA或RNA）和蛋白质外壳构成；必须**专一性寄生**在活细胞内，利用宿主细胞的核糖体、原料、能量和酶系统完成增殖。
- **噬菌体代表——T₂噬菌体**：
- 核酸类型：**DNA病毒**（双链DNA）。
- 宿主：**专门寄生大肠杆菌**（不能寄生肺炎双球菌等其他细菌）。
- 增殖过程：吸附→注入（仅DNA进入）→合成（模板：噬菌体DNA；原料、酶、能量：全部来自宿主）→组装→释放。
- **其他常考病毒**：
- 烟草花叶病毒：**RNA病毒**，可从中提取到RNA。
- HIV（人类免疫缺陷病毒）：**RNA病毒**，逆转录增殖，引起艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）。
- **同位素标记实验**：
- ³²P标记DNA（因P是DNA特有组成元素，蛋白质一般不含P）；³⁵S标记蛋白质外壳（因S存在于蛋白质中，DNA不含S）。
- 只能先用含同位素的**培养基培养宿主细胞**，再用标记后宿主细胞培养噬菌体，不能直接用培养基培养噬菌体。

解题方法与套路

1. **先定类型后判宿主**：看到“病毒”，立即区分是DNA病毒（如T₂噬菌体、噬菌体类多数）还是RNA病毒（如烟草花叶病毒、HIV、流感病毒）。同时回忆其专一宿主，如T₂噬菌体→大肠杆菌，HIV→T淋巴细胞。
2. **代谢判断看场所**：凡涉及“在病毒体内/颗粒内合成蛋白质/RNA/mRNA/进行代谢”等，一律判错。病毒自身无核糖体等细胞器，不能独立合成任何大分子。
3. **标记实验抓“来源”**：子代噬菌体的核酸原料来自**宿主细胞吸收的物质**（培养基中的同位素需先进入宿主，再进入子代DNA）。因此，³²P标记的培养基最终可使子代噬菌体核酸带标记，而蛋白质外壳的原料也来自宿主，³⁵S标记的蛋白质外壳不会传给子代DNA。
4. **选项对比找矛盾**：当选项中出现“可感染肺炎双球菌”“在肺炎双球菌中复制”等与常见宿主（大肠杆菌）不符的描述，即与专一性矛盾，迅速判定为错误。

高频易错

- **混淆宿主**：T₂噬菌体只能侵染大肠杆菌，**不能**在肺炎双球菌、酵母菌或其他真核细胞中增殖。

- **合成场所错位**：误认为“病毒可以在自身颗粒内利用自身物质合成mRNA和蛋白质”，实际上病毒所有合成活动均发生在**宿主细胞内部**，利用了宿主的核糖体和原料。
- **核酸类型张冠李戴**：错将HIV（RNA病毒）与T₂噬菌体（DNA病毒）的核酸类型和增殖过程等同。HIV通过逆转录整合，T₂噬菌体直接DNA复制转录。
- **标记方法错误**：误以为可直接用含³²P的培养基培养噬菌体进行标记，实际上必须通过**培养宿主细胞再转接噬菌体**的间接标记法。
- **烟草花叶病毒成分误判**：虽含RNA，但不能反推它含有DNA，或认为它属于DNA病毒。

代表题精讲

【代表题】2018-新课标Ⅱ-05

题目：判断下列关于病毒叙述中的错误选项（涉及烟草花叶病毒、T₂噬菌体、HIV）。**思路**：逐一调用三种病毒的核心属性：核酸类型、宿主特异性与致病性，搜寻描述与事实不符的选项。**步骤**：1. 烟草花叶病毒是RNA病毒，RNA可从病毒颗粒中提取 → A正确。2. T₂噬菌体是专性寄生于大肠杆菌的DNA病毒，肺炎双球菌细胞表面无对应受体，不能吸附更不会裂解 → B错误。3. HIV攻击人体T淋巴细胞，导致免疫缺陷综合征（艾滋病） → C正确。**点评/变式**：此题陷阱在于“噬菌体可感染一切细菌”的错误观念。变式常考查“噬菌体与HIV的核酸类型是否相同”“两者增殖是否需要逆转录”，核心就是先判类型再说过程。

【代表题】2017-新课标Ⅱ-02

题目：结合T₂噬菌体侵染大肠杆菌实验，判断关于该噬菌体叙述正确的选项。**思路**：回忆噬菌体结构（DNA+蛋白质外壳）和增殖全过程，并复盘同位素标记实验的设计逻辑。**步骤**：1. A项称可在肺炎双球菌中复制 → 专一宿主是大肠杆菌，无法增殖 → 错误。2. B项称病毒颗粒内可合成mRNA和蛋白质 → 颗粒内无核糖体、无能量代谢，合成过程在宿主细胞内 → 错误。3. C项，³²P经宿主摄取，可出现在子代噬菌体的核酸（DNA）中 → 原料来自宿主吸收的磷酸盐，合成时进入DNA链，符合实验事实 → **正确**。4. D项，HIV核酸为RNA（逆转录增殖），T₂噬菌体核酸为DNA（直接复制转录增殖） → 类型与过程均不同 → 错误。**点评/变式**：代表题集中考查专一寄生与病毒合成原料来源。复习变式可深挖：“若用³⁵S标记噬菌体侵染未标记大肠杆菌，子代哪里出放射性？”答：仅亲代蛋白质外壳带有，子代无。此即“DNA是遗传物质”实验的关键逻辑。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-05（2018·易）该题考查病毒的结构、宿主类型及致病性等基础知识。
- 2017-新课标Ⅱ-02（2017·中）该题考查T₂噬菌体侵染大肠杆菌实验的相关叙述正误判断。

关联

- 概念词条：噬菌体

胞吐

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 12
- 真题数：2；年份跨度：2015–2016
- 出现题位：选择3 选择8
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **胞吐（胞吐作用）**：细胞内大分子物质（如蛋白质、多肽、神经递质等）被包裹在囊泡中，囊泡移向细胞膜并与之融合，将内容物释放到细胞外的过程。属于**主动运输**，需消耗细胞代谢产生的能量（ATP），依赖于细胞膜的**流动性**。
- **结构基础**：高尔基体“出芽”形成分泌泡，或突触小体中的突触小泡，通过马达蛋白沿细胞骨架运输，最终囊泡膜与细胞膜融合。
- **实例**：浆细胞分泌抗体；胰腺腺泡细胞分泌消化酶；突触前膜释放神经递质（如乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素等）；内分泌细胞分泌蛋白质类激素。
- **与胞吞对比**：方向相反，均为大分子颗粒或液体跨膜运输方式，都涉及膜的变形与融合，体现了细胞膜的流动性。神经递质中一氧化氮（NO）等气体分子可直接自由扩散，无需胞吐。
- **不属于胞吐的过程**：mRNA通过核孔从细胞核到细胞质，属于核孔复合体介导的主动转运，不涉及膜融合，不属于胞吐。

解题方法与套路

1. **抓关键特征**：判断是否描述为“囊泡与细胞膜融合后释放物质”。凡涉及“分泌到细胞外”“释放到突触间隙”“胞外”等词，且物质是大分子或包裹在囊泡中的神经递质，均为胞吐。
2. **牢记典型非胞吐实例**：mRNA出核（核孔）、脂溶性小分子（如NO、CO₂）直接扩散、离子通道或载体介导的跨膜运输均非胞吐。
3. **排除法**：在选择题中，识别非膜融合的运输方式，如核孔运输、自由扩散、协助扩散、主动运输（载体蛋白），即可快速排除。
4. **图文结合题**：若示意图中出现突触小泡与细胞膜融合，直接判断为胞吐；若问物质循环利用，注意图中箭头回指。
5. **生理效应推理**：神经递质释放后若不能被酶分解，则持续作用于后膜，根据递质类型判断兴奋或抑制。乙酰胆碱为兴奋性递质，失活受阻导致后神经元持续兴奋。

高频易错

- **误以为所有神经递质都通过胞吐释放**：一氧化氮（NO）是气体分子，可自由扩散，不属于胞吐。
- **将mRNA通过核孔出核误认为胞吐**：核孔不涉及膜融合，属于核质转运，不属于胞吐。
- **混淆“跨膜运输”与“胞吐是否属于跨膜”**：胞吐是大分子物质跨过细胞膜的运输方式，属于广义的跨膜运输，但不是通过载体蛋白或直接穿膜。
- **忽视条件“胞吐需能量”**：若题目强调“不消耗ATP”的释放，则不是胞吐。所有胞吐均需ATP。

- **混淆合成与释放过程**：在乙酰胆碱合成图示中，E可能是胆碱被再利用，C是乙酸？题中“能循环利用的物质是C（填‘A’‘C’或‘E’）”，注意区分A-C整体代表乙酰胆碱，C为其中一部分（胆碱），考生易忽视图示标注而错选。
- **静息与动作电位判断**：D酶（乙酰胆碱酯酶）失活后乙酰胆碱不能被水解，持续作用于受体，导致突触后膜持续兴奋（ Na^+ 内流不断），而非抑制。

代表题精讲

代表题一：2016-新课标Ⅱ-08

题目：图示乙酰胆碱（A-C）合成与释放，回答：（1）能循环利用的物质是 **（填A、C或E）**；**除乙酰胆碱外，多巴胺和一氧化氮**作为神经递质。（2）兴奋传到神经末梢时，A-C通过**方式释放到**。（3）若D酶失活，突触后神经元会表现为持续__。

思路：根据合成图找出回收箭头指向的物质为C（胆碱），知晓常见神经递质种类；突触小泡释放递质为胞吐到突触间隙；D酶（乙酰胆碱酯酶）分解递质，失活则递质持续作用，兴奋型递质导致持续兴奋。

步骤：1. 读图：E进入合成A-C，释放后降解成A和C，C被重新摄入，故循环利用的是C。2. 背记：多巴胺是单胺类递质（胞吐），一氧化氮是气体（自由扩散），但均属于神经递质，故填“能”。3. 运输方式：神经递质在突触小泡中通过胞吐释放，填“胞吐”；释放到“突触间隙”。4. D酶失活→乙酰胆碱积累→持续结合受体→突触后膜持续 Na^+ 内流，表现为持续“兴奋”。

点评/变式：本题综合突触结构与功能、物质循环、胞吐概念。变式可问“若抑制囊泡与膜融合，则递质释放受何影响？”答案应为阻断胞吐，无法释放。

代表题二：2015-新课标Ⅱ-03

题目：下列不属于胞吐作用的是：A.浆细胞分泌抗体；B.mRNA从细胞核到细胞质；C.分泌蛋白从胰腺腺泡细胞到胞外；D.突触小泡释放神经递质。

思路：根据胞吐定义（囊泡与膜融合释放）逐一判断。A、C、D均有分泌泡/突触小泡与细胞膜融合，B是核孔运输，不涉及膜融合。

步骤：1. A项：抗体是蛋白质，由浆细胞产生后包裹在囊泡中，经胞吐分泌，属于胞吐。2. B项：mRNA通过核孔复合体出核，无膜融合，不属于胞吐。3. C项：分泌蛋白如胰蛋白酶等由腺泡细胞粗面内质网→高尔基体→分泌泡→胞吐，属于胞吐。4. D项：突触小泡内含神经递质，兴奋时与突触前膜融合释放，属于胞吐。5. 故选B。

点评/变式：常考“不属于胞吐”需熟记特殊实例（如核孔、自由扩散的气体递质）。可能扩展为判断哪些属于胞吞？如白细胞吞噬细菌、变形虫摄食等。牢牢掌握“膜融合包裹”这一核心。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-08（2016·中） 本题通过乙酰胆碱合成释放示意图，考查兴奋传递中神经递质的循环利用、释放方式及酶失活影响。
- 2015-新课标Ⅱ-03（2015·易） 本题考查胞吐作用的实例辨析及物质运输方式判断

关联

- 概念词条：胞吐

胞吞

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 12
- 真题数：2；年份跨度：2015–2018
- 出现题位：选择2 选择3
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **胞吞**：当细胞摄取大分子或颗粒状物质时，大分子附着在细胞膜表面，这部分细胞膜内陷形成小囊，将物质包裹起来，然后小囊从细胞膜上分离下来，形成囊泡进入细胞内部。
- **胞吐**：细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞。这是将细胞内的分泌蛋白或其他大分子运出细胞的方式。
- **共性**：胞吞与胞吐均依赖于细胞膜的流动性，而非选择透过性。这两个过程都需要消耗细胞呼吸释放的能量（ATP）。
- **关键辨析**：
 - 胞吞/胞吐转运的是大分子、颗粒或包裹着物质的囊泡，不属于跨膜运输（即物质不需要直接穿过磷脂双分子层或被载体蛋白运输）。
 - 小分子、离子的跨膜运输方式分为被动运输（自由扩散、协助扩散）和主动运输。判断依据：顺/逆浓度梯度、是否需要转运蛋白、是否需要能量。
 - 自由扩散实例：气体分子、水、甘油、乙醇、苯、固醇类激素（如性激素）。
 - 协助扩散实例：在通道蛋白或载体蛋白介导下(顺浓度梯度)的离子或分子转运，如神经细胞静息状态时 K^+ 外流、受到刺激时 Na^+ 内流。
 - 主动运输实例：在载体蛋白介导下逆浓度梯度的运输，如 Na^+-K^+ 泵。

解题方法与套路

1. **首判分子大小，锁定运输范畴** 若题干描述的物质是“蛋白质（抗体、消化酶、蛋白类激素）”、“多糖”、“病原体”、“神经递质（被囊泡包裹释放）”或强调“颗粒状”，则优先考虑胞吞/胞吐。若为“甘油、固醇、氧、水、无机离子”等小分子，则属于跨膜运输，排除胞吞/胞吐。
2. **跨膜运输三要素判断法** 对于小分子跨膜运输方式，依据“浓度梯度、载体蛋白、能量消耗”三步判断：
 - 顺浓度梯度且无需载体和能量 → **自由扩散**。
 - 顺浓度梯度但需载体或通道蛋白 → **协助扩散**。
 - 逆浓度梯度，需载体，消耗能量 → **主动运输**。
3. **精准识别胞吐的常考实例** 遇到以下生物学过程，必须立刻反应出属于胞吐：浆细胞分泌抗体、分泌蛋白的释放（如消化酶）、突触小泡释放神经递质。特别注意一个特例：**mRNA从细胞核进入细胞质是通过核孔复合体**，这是一种选择性的通道运输，不属于胞吐，因为物质并没有被膜泡包裹并与膜融合的过程。

高频易错

- **误将胞吞/胞吐归为跨膜运输**：这是核心概念误区。跨膜运输是物质直接穿过膜，而胞吞/胞吐是依赖膜泡包裹或融合，物质并不直接穿过磷脂双分子层。因此，考题常将两者混为一谈设置错误选项。

- **混淆胞吐与核孔转运**：极高频易错点。mRNA、蛋白质等大分子进出细胞核是通过核膜上的**核孔**，而非胞吞或胞吐。
- **神经细胞兴奋时 Na^+ 内流的运输方式**：此过程是顺浓度梯度通过离子通道蛋白，属于**被动运输中的协助扩散**，不消耗ATP。切勿因其发生在神经活动中就错判为主动运输。
- **固醇类激素的运输方式**：固醇类（如性激素）化学本质是脂质，根据相似相溶原理，以**自由扩散**的方式进入靶细胞。常与蛋白质类激素（需与受体结合引发信号转导，而非直接进入）和主动运输混淆。
- **物质名称与其运输方式不匹配**：如错误认为甘油、水等通过主动运输，或错误认为抗体、神经递质通过协助扩散释放。

代表题精讲

代表题一：2018-新课标Ⅱ-02

- **题目**：判断关于物质跨膜运输叙述的正误。选项涉及巨噬细胞摄入病原体、固醇类激素进入靶细胞、神经细胞 Na^+ 内流、甘油进入皮肤细胞的方式。
- **思路**：应用“首判分子大小”与“三要素判断法”逐一辨析。病原体是颗粒物，是胞吞；固醇和甘油是小分子脂质，自由扩散； Na^+ 内流是协助扩散。
- **步骤**：
 1. A选项：病原体是大颗粒，摄入方式为胞吞，非协助扩散。**错误。**
 2. B选项：固醇类激素是脂溶性小分子，直接自由扩散进入靶细胞，非主动运输。**错误。**
 3. C选项：动作电位产生时， Na^+ 顺浓度梯度经通道蛋白内流，属于被动运输中的协助扩散。**正确。**
 4. D选项：甘油是小分子有机物，通过自由扩散进入细胞，非主动运输。**错误。**
- **点评/变式**：本题将胞吞与多种跨膜运输方式置于同一语境下考查，核心是构建“物质大小决定运输类型”的第一判断准则。变式训练应强化对各类经典实例的瞬时反应能力，如氨基酸进入小肠上皮（主动运输）、水分子的两种跨膜方式（多数情况自由扩散，某些涉及水通道蛋白时是协助扩散）。

代表题二：2015-新课标Ⅱ-03

- **题目**：判断哪些生命活动不属于胞吐作用。选项列举了浆细胞分泌抗体、mRNA出核、分泌蛋白释放、神经递质释放。
- **思路**：直接调用“胞吐的常考实例”与“高频易错之核孔转运”。抗体、分泌蛋白、神经递质均为被膜泡包裹后分泌的经典胞吐过程。mRNA出核路径特殊，需特别辨析。
- **步骤**：
 1. A选项：抗体是大分子分泌蛋白，浆细胞通过胞吐作用将其释放。**属于胞吐。**
 2. B选项：mRNA在细胞核内合成后，是从核孔复合体进入细胞质，此过程不涉及膜泡包裹与膜融合。**不属于胞吐。**
 3. C选项：胰腺腺泡细胞产生的分泌蛋白（如消化酶原）通过胞吐作用释放到胞外。**属于胞吐。**
 4. D选项：突触小泡移动到突触前膜并与其融合，以胞吐形式将神经递质释放到突触间隙。**属于胞吐。**
- **点评/变式**：此题精准考查了学生对“胞吐”这一核心概念的边界把握，尤其是对“大分子跨膜但非胞吐”特例（核孔运输）的区分。备考时需归纳总结所有涉及膜泡运输的过程，并与那些“看似大分子移动”却有专门通道的过程严格区分。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-02（2018·中）该题考查物质跨膜运输方式的辨析，包括胞吞、自由扩散及被动运输实例。

- 2015-新课标Ⅱ-03 (2015·易) 本题考查胞吐作用的实例辨析及物质运输方式判断

关联

- 概念词条：胞吞

酶的特性

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2016–2018
- 出现题位: 选择3 选择7
- 难度分布: 中2

知识精要

- **酶的本质**: 绝大多数是蛋白质, 少数是RNA, 具有生物催化作用。
- **酶的特性**:
 - 高效性: 催化效率远高于无机催化剂。
 - 专一性: 一种酶只能催化一种或一类化学反应。
 - 作用条件温和: 需适宜的温度和pH, 高温、强酸、强碱可使酶变性失活(空间结构破坏), 低温仅抑制活性(可恢复)。
- **影响酶促反应的因素**:
 - 在最适温度下, 酶活性最高; 低于最适温度, 活性随温度升高而增强; 超过最适温度, 酶变性失活速率急剧增加。
 - 反应已达平衡或酶已失活时, 增加底物不能继续提高产物总量。
- **酶与激素的比较**(真题核心辨析点):
 - 酶是催化剂, 可降低活化能, 不提供能量, 不参与化学组成。
 - 激素是信息分子, 经体液运输, 与靶细胞受体特异性结合, 调节代谢, **不直接催化反应、不组成细胞结构、不是高能化合物**。

解题方法与套路

1. 辨析酶与激素类选择题

题干或选项若出现“催化”“酶”字样, 立即判断: 激素无催化功能, 不提供能量, 不作为结构组分。牢记激素作用特点: “微量、高效、调节、运输、受体结合”。

2. 温度影响酶活性的曲线题

3. 找最高产物浓度或最大斜率→确定最适温度组。

4. 温度改变对反应速率的影响: 若当前温度 < 最适温度, 升温则加快; 若当前温度已使酶失活(如 60°C), 则速率不变(产物不再增加)。

5. “在 t_1 之前提高温度”类问题, 需判断当前温度是否在上升区间, 如20°C远低于最适, 提高10°C可加快反应。

6. “ t_2 后增加底物”问题, 先判断酶是否仍具活性: 若已失活, 产物总量不变, 原因是酶变性无法催化反应。

7. 酶的本质与特性填空题

标准答案: “蛋白质或RNA”, “高效性、专一性”(或“作用条件温和”)。不可只填“蛋白质”,

不可遗漏RNA。

高频易错

- **混淆激素与酶的功能**：误认为胰高血糖素催化糖原分解（实为激活磷酸化酶级联），或认为肾上腺素是高能化合物（实为调节分子）。
- **误判高温与低温对酶的影响**：低温活性低但可恢复；高温导致变性，**活性不可恢复**，即便降温活性也不再恢复。
- **产物总量与底物增加的关系**：当酶已失活或反应已达平衡时，增加底物浓度不改变产物总量。
- **酶本质回答不完整**：答“蛋白质”往往只得一半分数，必须强调“或RNA”（尤其考场简答）。
- **选项中的结构组分陷阱**：胰岛素加速糖原合成，但它自己不变成糖原的结构成分，此类“激素作为结构组分”的说法必错。

代表题精讲

1. 2018•新课标Ⅱ•3（激素与酶辨析）

题目

判断关于人体内激素叙述的正确选项，涉及肾上腺素、胰高血糖素、胰岛素、性激素的作用。

思路

逐项对照激素本质：激素不供能、不催化、非结构成分，通过体液运输，与受体结合调节生理活动。

步骤

- A项：肾上腺素使心率加快，体现其作为信息分子的调节功能，并非高能化合物，ATP才是直接能源物质。→ 错误。
- B项：胰高血糖素促进糖原分解，通过信号转导激活糖原磷酸化酶，并非自身具有酶活性。→ 错误。
- C项：胰岛素加速糖原合成，属于调节代谢，不是作为细胞的结构组分。→ 错误。
- D项：性激素随体液到达靶细胞，与受体结合，促进生殖器官发育，属于激素作用经典模式。→ 正确。

点评/变式

激素调节题常将“催化”“高能”“结构组分”颠倒为错误选项。变式：抗利尿激素是否具有催化作用？生长激素能否作为合成蛋白质的原料？均不可。

2. 2016•新课标Ⅱ•7（温度影响酶活性实验）

题目

设置20℃、40℃、60℃三组，测定不同反应时间产物浓度。回答：最适温度组；升温对A组反应速度影响； t_2 时C组增加底物后产物总量变化及原因；酶的化学本质和两个特性。

思路

读图明确：40℃产物浓度最先达到最高，为最适温度；A组20℃低于最适，升温可加速；C组60℃在 t_2 时产物不再增加，说明酶已失活。

步骤

- (1) 酶活性最高的是B组（40℃）。
- (2) t_1 前A组温度提高10℃至30℃，更接近最适温度，故反应速度加快。
- (3) t_2 之后C组产物总量不变，原因是60℃导致酶已变性失活，即使增加底物也不发生反应。
- (4) 酶的化学本质：蛋白质或RNA；特性：高效性、专一性（或答“作用条件温和”等）。

点评/变式

务必区分“ t_1 前升温”与“ t_2 后加底物”条件，前者酶仍有活性，后者酶已灭活。变式：若将C组温度降至最适，能否恢复产物生成？不能，因高温变性不可逆。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-03 (2018·中) 该题考查人体内激素的作用机制,辨析激素、酶、高能化合物等概念的区别。
- 2016-新课标Ⅱ-07 (2016·中) 本题通过酶促反应实验,考查温度对酶活性的影响及底物浓度与酶活性的关系。

关联

- 概念词条: 酶的特性

光照强度

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2016–2018
- 出现题位: 选择8 选择9
- 难度分布: 中2

知识精要

- **光合作用与光照强度的关系**
- 光补偿点: 光合速率 = 呼吸速率, 净光合速率为 0。
- 光饱和点: 光合速率达到最大时的最小光照强度。
- 净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率。图中或实验测得的常为净光合速率 (表观光合速率)。
- 光照强度影响光反应阶段 ATP 和 NADPH 的生成, 进而影响暗反应。
- **影响光合作用的因素整合**
- 单一变量原则下, 光照强度 (距离光源远近、遮光与否) 为自变量, CO_2 浓度、温度等为无关变量, 需保持适宜且恒定。
- BTB (溴麝香草酚蓝) 指示剂: 碱性溶液随 CO_2 浓度升高由蓝→绿→黄。 CO_2 浓度变化可反映呼吸作用与光合作用的强弱对比。
- 同一植株不同部位叶片 (树冠上层/下层) 的适应: 上层叶片光饱和点、补偿点往往较高, 适于强光; 下层叶片较耐阴, 光补偿点、饱和点较低。

解题方法与套路

1. **坐标曲线类 (如 2018 题)**
2. 先看轴: 横轴光照强度 (或时间等), 纵轴净光合速率。
3. 找关键点: 与横轴交点 (光补偿点)、曲线拐点 (光饱和点)、最大净光合速率。
4. 比较不同曲线: 同一光照强度下, 净光合速率高低反映叶片对光能的利用能力; 补偿点、饱和点的差异可推测其生存环境 (阳生/阴生)。
5. 若涉及总光合速率, 需利用呼吸速率 (黑暗下测得) 进行换算: 总光合 = 净光合 + 呼吸。
6. **实验设计类 (如 2016 题)**
7. 明确实验目的: 探究光照强度 (距离) 对水生植物光合与呼吸的影响。
8. 找准对照: 无植物的试管为空白对照, 遮光试管为呼吸作用对照。
9. 分析颜色变化:
 - 颜色由绿变蓝 → CO_2 减少 → 净光合速率 > 0 (光合 $>$ 呼吸)。
 - 颜色由绿变黄 → CO_2 增多 → 净光合速率 < 0 (光合 $<$ 呼吸) 或只有呼吸。
 - 颜色保持浅绿 → CO_2 不变 → 净光合速率 ≈ 0 (光合 = 呼吸, 即光补偿点)。
10. 推导线: 列出变量梯度与结果, 得出光照越强 (距离越近), 光合作用越强, 达到饱和后不再增强; 遮光时只进行呼吸作用, CO_2 增加最多。

11. 通用模板

12. 审题：画出关键词（净光合、总光合、 CO_2 变化、光照距离）。

13. 分步作答：① 提取图文信息；② 联系光合细胞呼吸原理；③ 用生物学语言规范表述（“净光合速率”“光补偿点”“光饱和点”“光合作用强度大于呼吸作用强度”等）；④ 若坐标有数据，定量描述变化趋势。

高频易错

- **将净光合速率当成总光合速率**：题目中“测定的光合速率”若无特殊说明通常为净光合，需注意单位时间 CO_2 吸收量或 O_2 释放量均代表净量。
- **忽视呼吸作用的影响**：没有黑暗或遮光处理时，直接根据 CO_2 变化判断光合强弱易出错；遮光组数据是获取呼吸速率的关键。
- **混淆光补偿点与光饱和点的生物学意义**：补偿点低，说明植物利用弱光能力强；饱和点高，说明植物利用强光能力强。不可只凭一点下结论。
- **BTB 显色原理记忆偏差**： CO_2 增加溶液酸性增强（pH 降低），BTB 由蓝变绿再变黄，颜色过渡顺序勿记反。
- **实验条件控制遗漏**：如 NaHCO_3 的作用是为水草提供 CO_2 ，若忘记提及会导致实验变因不清；光照距离实验需排除热效应的影响（可用冷光源或隔热水层）。
- **曲线图趋势描述不准确**：不能说“光照越强光合越强直到无穷”，存在光饱和现象，且强光可能引起光抑制，但高中阶段主要考虑光饱和。

代表题精讲

题目 选自 2018 年新课标Ⅱ第 8 题：研究树冠上、下层 A、B 两种叶片的净光合速率随光照强度变化的曲线，据图回答问题。

思路 通过两条曲线的光补偿点、光饱和点、最大净光合速率差异，判断 A、B 分别来自树冠上层还是下层；并解释光合特性与光照环境的适应关系。

步骤

1. 读图：比较 A、B 曲线与横轴的交点——A 的补偿点较低，B 的补偿点较高；比较最大净光合速率——A 的最大值低于 B；比较饱和点——A 较早达到饱和。
2. 推理：树冠上层光照强，叶片适应强光，通常饱和点高、最大净光合速率高；下层光照弱，叶片适应弱光，补偿点低、能在低光强下积累有机物，但强光下利用能力有限。
3. 作答：A 叶片光补偿点低，最大净光合速率低，易在弱光下达到饱和，应为树冠下层叶片；B 叶片光补偿点较高，最大净光合速率高，需要较强光照才能达到饱和，应为树冠上层叶片。
4. 拓展：若分析总光合速率，需结合黑暗下测得的呼吸速率换算；若问限制因素，饱和前限制因素是光照强度，饱和后是 CO_2 浓度、温度等。

点评/变式 此类曲线题还可将横轴改为时间（给出 24 h 内净光合变化），需注意夜晚只有呼吸，纵轴为负值；或要求计算一昼夜有机物积累量，根据净光合曲线与横轴围成面积求代数和。

题目 选自 2016 年新课标Ⅱ第 9 题：BTB 指示剂实验，探究水草光合与呼吸作用。用 NaHCO_3 和 BTB 配制蓝色溶液，通入 CO_2 变为浅绿，分装 7 支试管，其中 1 支无水草，6 支等量水草，各试管距日光灯距离不同（含遮光处理），记录最终颜色变化。

思路 以颜色变化反推 CO_2 浓度变化，进而判断该条件下净光合速率与呼吸速率的相对大小；遮光管仅为呼吸提供数据依据，无植物管为空白对照，不同距离形成光照强度梯度。

步骤

1. 自变量与因变量：自变量——光照强度（通过距离和遮光控制）；因变量——溶液颜色（反映 CO_2 变化）。

2. 对照分析：2 号管遮光，水草只进行呼吸作用，释放 CO_2 ，溶液黄色最深（ CO_2 最多）；1 号管无水草，无光合与呼吸，但溶液中本底微生物可能引起变化，通常作为排除非植物因素的空白对照。
3. 定性判断：若某管颜色由浅绿变蓝，说明 CO_2 减少 $\rightarrow$ 光合吸收的 CO_2 大于呼吸释放的 $\text{CO}_2 \rightarrow$ 净光合 > 0 ；若变黄，说明净光合 < 0 ；若仍为浅绿，说明净光合 $= 0$ （此刻光照强度约为光补偿点）。
4. 结论：随距离减小（光照增强），光合作用增强， CO_2 消耗增加，颜色由黄 $\rightarrow$ 绿 $\rightarrow$ 蓝变化；当光照达到饱和，颜色变化不再显著。遮光管证明呼吸作用不断产生 CO_2 。
5. 注意 NaHCO_3 的作用：提供 CO_2 ，维持水中 CO_2 含量稳定，保证光合作用原料充足。

点评/变式 该实验可用溶解氧传感器替代 BTB 指示剂，测定 O_2 变化；或使用真空渗水法以叶片上浮时间反映光合速率。答题时务必规范使用“净光合速率”“光补偿点”等术语，避免“光合作用变强”等模糊表述。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-08（2018·中）考查树冠不同层叶片光合特性差异及净光合速率曲线分析，涉及光适应与影响因素。
- 2016-新课标Ⅱ-09（2016·中）考题通过BTB颜色变化研究水草在不同光照条件下光合与呼吸作用的关系

关联

- 概念词条：光照强度

糖蛋白

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2014–2014
- 出现题位：选择1 选择3
- 难度分布：易2

知识精要

- **化学本质与分布**：糖蛋白是细胞膜表面的蛋白质与寡糖链共价结合的复合物，糖链位于细胞膜外侧，构成**细胞外被（糖萼）**。
- **核心功能**：
- **细胞识别与通讯**：糖蛋白的特异性寡糖链作为分子标签，介导细胞间的识别与信号传递。
- **细胞黏着**：在动物细胞中，膜表面糖蛋白（如钙黏蛋白、整合素等）通过糖链介导细胞间的连接与黏附，维持组织结构。
- **物质运输与受体**：部分糖蛋白可作为载体或受体，参与跨膜物质运输及信号转导分子。
- **跨膜拓扑要求**：糖蛋白的糖链修饰仅发生于内质网和高尔基体腔面，因此成熟糖蛋白的糖链必须暴露于质膜外侧（或囊泡内腔），这是判断膜蛋白内外侧朝向的依据。
- **癌细胞特征关联**：癌细胞表面糖蛋白异常或减少，导致细胞间黏着性下降，易发生扩散转移。

解题方法与套路

1. **选项直选法——锁定关键词“细胞间黏着性”与“识别”**：涉及动物细胞间连接、黏附、信息交流功能的直接指向，多半考查糖蛋白。见到“动物细胞间的黏着性”等描述，可直接与糖蛋白建立联系。
2. **对比排除法——区分植物特有结构**：遇到植物细胞的特殊结构（如胞间连丝、蔗糖合成能力）时，需与动物细胞的功能进行区分。胞间连丝是细胞质通道，主要成分是内质网、连丝微管等，非糖蛋白主导的识别黏附。
3. **功能定位排除法**：若题干涉及内环境物质交换（如组织液回流）、ATP能量代谢等，此类过程虽依赖膜蛋白，但核心考点往往不在糖蛋白的特异性识别与黏着功能，而在物质跨膜运输机制或能量转化。
4. **“动物/植物”差异排查**：题目若同时提及动植物细胞功能比较，动物细胞特有的黏着机制（依赖糖蛋白）和植物细胞特有的营养合成（如蔗糖）是重要辨析点。

高频易错

- **混淆植物胞间连丝与动物黏着机制**：胞间连丝是植物细胞间物质运输和信息传递的通道蛋白结构，而动物细胞间的黏着主要依赖细胞膜上的糖蛋白。二者功能有相似但物质基础截然不同，不可混用。
- **误认为所有物质运输均依赖糖蛋白**：细胞物质输入输出是一大类生理过程，糖蛋白主要介导识别依赖性的运输或信号转导，普通气体、小分子、离子的扩散或一般载体运输并不一定需要糖蛋白的识别功能。
- **代谢合成产物与膜蛋白功能混淆**：哺乳动物能合成乳糖，但不能合成蔗糖；植物能合成蔗糖。此类代谢差异与糖蛋白的结构功能无关，属于酶系统差异，易在综合题中错选。

- **内环境稳态与糖蛋白脱离**：组织液生成与回流依赖于毛细血管壁通透性、血浆胶体渗透压与静水压差等物理和屏障因素，主要考查内环境循环的理化因素，不直接考查糖蛋白的黏附功能。

代表题精讲

题目（2014-新课标Ⅱ-01）：关于细胞的叙述，错误的是（D） A. 植物细胞的胞间连丝具有物质运输的作用

- B. 动物细胞间的黏着性与细胞膜上的糖蛋白有关
C. ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应
D. 哺乳动物的细胞可以合成蔗糖，也可以合成乳糖

思路：逐项排查四个选项的生物学事实正确性。A考查植物细胞特有结构功能，B考查动物细胞膜成分功能，C考查ATP能量耦联，D考查动物糖代谢能力。锁定不符合事实的选项。

步骤：1. A选项：胞间连丝是贯穿植物细胞壁的细胞质通道，实现共质体运输，正确。2. B选项：细胞外被的糖蛋白含有特异性糖链，介导细胞识别与黏着，动物细胞黏着依赖于此，正确。3. C选项：ATP水解直接供能，是胞内吸能反应（如合成代谢、主动运输）的能量来源，正确。4. D选项：哺乳动物肝细胞可利用半乳糖合成乳糖，但缺乏蔗糖合成酶系，不能合成蔗糖。蔗糖主要在植物细胞合成。此说法错误。

点评/变式：本题为典型的正误判断型，常将不同模块的基础知识点混合。D选项易混淆单糖、二糖的动植物来源。变式可考查“癌细胞易转移的原因”，此时应联系B选项——癌细胞膜表面糖蛋白减少，黏着性降低。

题目（2014-新课标Ⅱ-03）：关于正常情况下组织液生成与回流的叙述，错误的是（A） A. 生成与回流的组织液中氧气的含量相等

- B. 组织液不断生成与回流，并保持动态平衡
C. 血浆中的有些物质经毛细血管动脉端进入组织液
D. 组织液中的有些物质经毛细血管静脉端进入血液

思路：梳理组织液生成与回流的压力机制和物质交换梯度。生成端发生在毛细血管动脉端，回流端发生于静脉端及淋巴管，此过程伴随着氧气及代谢废物的浓度变化。

步骤：1. A选项：动脉端血液富氧，依压力滤过生成的组织液含氧量高；组织细胞不断消耗氧气，使生成侧与回流入静脉端的组织液间存在氧分压差，氧气含量不可能相等。A明显错误。2. B选项：稳态下，组织液的生成量与回流量（含淋巴回流）保持动态平衡，防止水肿，正确。3. C选项：血浆中的氧气、水分、小分子营养物质、激素等可经毛细血管动脉端进入组织液，正确。4. D选项：组织细胞产生的二氧化碳、尿素等代谢废物可经毛细血管静脉端及淋巴管回收，正确。

点评/变式：该题虽归属内环境考点，但易跟细胞膜载体与糖蛋白功能混淆。A选项揭示物质跨毛细血管壁交换过程中浓度梯度驱动的非均一性。变式可问及“构成组织液渗透压的主要成分”或“组织液回流受阻的病理（如水肿）”，均依赖对稳态物质回流机制的理解，不涉及糖蛋白的识别黏连。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-01（2014·易） 本题主要考查细胞结构与功能，包括胞间连丝运输、细胞黏着、ATP供能与动物细胞糖类合成等知识。
- 2014-新课标Ⅱ-03（2014·易） 考查细胞膜糖被的位置、本质和作用

关联

- 概念词条：糖蛋白

蛋白质功能

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2014–2018
- 出现题位: 选择1 选择2
- 难度分布: 易2

知识精要

- **蛋白质功能的五大核心类别**
 - **结构蛋白**: 构成细胞和生物体的重要成分, 如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白、肌球蛋白。染色体的主要组成成分也是蛋白质与DNA。
 - **催化功能**: 绝大多数酶的化学本质是蛋白质, 生物体内的化学反应几乎都是在酶的催化下进行的。
 - **运输功能**: 某些蛋白质能携带并运输小分子物质。典型代表为红细胞中的血红蛋白, 其与 Fe^{2+} 结合后参与 O_2 的运输。
 - **调节功能** (信息传递): 部分激素的化学本质是蛋白质, 如胰岛素、生长激素, 它们能传递信息, 调节机体生命活动。
 - **免疫防御功能**: 抗体 (免疫球蛋白) 由浆细胞产生, 能特异性地与病毒抗原等结合, 形成抗原抗体复合物。
- **细胞分化的实质与蛋白质的直接关系**
 - 同一动物个体的不同细胞 (如神经细胞与肌细胞) 功能不同, 根本原因是**基因的选择性表达**。
 - 其直接原因和形态功能差异的物质基础是**二者合成的特定蛋白质不同**。
 - 同一生物体内 (除成熟红细胞等特例外) 的体细胞所含基因组 (遗传物质) 是相同的。
 - 已高度分化的细胞 (如神经细胞、肌细胞) 不再进行分裂, 没有细胞周期。其核DNA复制方式虽然一致, 但在这些细胞中不再发生。

解题方法与套路

1. 明确设问方向, 逐项功能匹配

- 面对考查蛋白质功能的题目 (无论是选择错误项还是正确项), 首先快速回忆蛋白质的五大核心功能: 结构、催化、运输、调节、免疫。将每个选项的实例与这五大功能建立明确的——对应关系。

2. 抓准关键离子的“专属身份”

- 选项中出现离子与蛋白质结合进行运输调, 要高度警惕离子类型的正误。考试中最常见考查点是: 血红蛋白结合的是 Fe^{2+} 而非 Mg^{2+} 。 Mg^{2+} 常见于叶绿素的组成。

3. 辨析“相同”与“不同”的层面

- 遇到比较“同一生物不同细胞”的题目, 要严格区分:
 - **相同点**: 遗传物质 (DNA/基因组) 相同; DNA复制方式相同。
 - **不同点**: 信使RNA (mRNA) 不同; 蛋白质种类不同; 细胞形态、结构、功能不同。
 - **原因链**: 根本原因是基因选择性表达, 直接原因是特定蛋白不同。

4. 关注细胞所处的特殊状态

- 审题时，如果细胞已被描述为“高度分化”或功能高度特化（如神经细胞、肌细胞），则不再分裂，因此不存在细胞周期。不能想当然地认为动物细胞都能持续分裂。

高频易错

- **血红蛋白核心离子混淆**：极易将血红蛋白结合的 Fe^{2+} 错记为 Mg^{2+} 。切记：铁（Fe）对应血（血红蛋白），镁（Mg）对应叶绿（叶绿素）。
- **细胞差异的根本原因与直接原因易位**：在比较同一生物不同细胞功能差异时，容易将“直接原因”（特定蛋白质不同）错答为“根本原因”（基因选择性表达）。反之亦然。需看清题目问的是造成差异的“原因”还是“物质”、“基础”等。
- **误认为所有体细胞都有细胞周期**：错将高度分化的细胞（神经细胞、肌细胞）视为能连续分裂的细胞。只有连续进行有丝分裂的细胞才有细胞周期。
- **基因组等同性的绝对化误判**：认为同一生物体所有细胞的遗传物质都一样。特别注意题目中如出现“成熟红细胞”时，因人体成熟红细胞无细胞核和众多细胞器，其基因组信息是缺失的，但本题不涉及此深度。

代表题精讲

代表题一：2018-新课标Ⅱ-01

- **题目**：判断下列关于人体中蛋白质功能叙述的错误项，关键选项涉及抗体、肌肉收缩蛋白、血红蛋白和染色体蛋白。
- **思路**：本题为典型的“选非题”，需逐项将选项描述的蛋白质对接到其对应的核心功能上，并检查细节描述（尤其是离子结合）。
 - A项，抗体 → 免疫防御功能，结合病毒抗原，正确。
 - B项，肌动/肌球蛋白 → 结构蛋白（参与肌肉收缩），正确。
 - C项，血红蛋白 → 运输功能，但关键错误出现：运输 O_2 的血红蛋白结合的是 Fe^{2+} ，而不是 Mg^{2+} 。此为偷换概念，应迅速锁定。
 - D项，DNA和蛋白质 → 构成染色体的结构蛋白，正确。
- **步骤**：
 1. **明确任务**：选错误项。
 2. **分析A项**：抗体功能是免疫，可结合抗原，判断为正确。
 3. **分析B项**：肌细胞收缩需蛋白质参与，如肌动蛋白，判断为正确。
 4. **分析C项**：看到 Mg^{2+} ，立即触发“离子-蛋白质”专属匹配预警。运输氧的是血红蛋白，结合的是 Fe^{2+} ，故此项错误。
 5. **分析D项**：染色体组成成分是DNA和蛋白质，判断为正确。
 6. **得出答案**：C为错误表述。
- **点评/变式 点评**：本题难度基础，直接考查概念记忆的准确性。C选项的“偷换离子”是蛋白质功能板块中最经典的挖坑点。 **变式**：若将C项改为“细胞膜上的某些蛋白质结合葡萄糖参与其运输”，则可联系载体蛋白的运输功能，属于正确描述。解题的关键仍是精准匹配物质的“身份标签”。

代表题二：2014-新课标Ⅱ-02

- **题目**：同一动物个体内，神经细胞与肌细胞功能不同的主要原因是什么。
- **思路**：本题变相考查蛋白质功能与细胞分化的关系。需要梳理同一生物不同细胞“异”与“同”的逻辑链。功能差异的直接物质体现是执行功能的蛋白质不同。

- A项（细胞周期）：高度分化的神经、肌细胞不分裂，无周期。
- B项（特定蛋白）：功能的直接执行者是蛋白质，不同细胞表达的蛋白谱系不同，直接导致结构和功能差异。
- C项（基因组）：同一受精卵有丝分裂形成，理论上基因组相同。
- D项（核DNA复制方式）：所有体细胞DNA复制方式均为半保留复制，且高度分化细胞不复制。

• **步骤：**

1. **明确任务：**找功能不同的“主要原因”（注意此处措辞，实质对比的是造成差异的直接物质基础）。
2. **分析A项：**神经细胞与肌细胞已是终末分化细胞，不再分裂，无细胞周期，故A错。
3. **分析B项：**蛋白质是生命活动的主要承担者。功能不同，其根本原因是基因选择性表达，但直接原因是合成的蛋白质种类不同（特定蛋白不同）。此项为最佳答案。
4. **分析C项：**二者由同一个受精卵发育分化而来，遗传物质（基因组）相同，故C错。
5. **分析D项：**二者不再分裂，不进行核DNA复制；即便复制，其方式也完全相同（半保留复制），故D错。

- **点评/变式 点评：**此题巧妙地将蛋白质功能差异与细胞分化知识点融合。需准确区分直接原因（蛋白质不同）与根本原因（基因选择性表达），以及排除细胞周期、DNA复制等无效干扰项。**变式：**若题干不变，选项改为“二者所含有的mRNA不同”，这也是一个正确但非本题答案的描述，它指向的是原因链中的“中间环节”，而“合成的特定蛋白不同”是直接结果，更能回应功能不同的直接原因。这提示我们做题时要对比选项的精准度。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-01（2018·易） 本题考查人体蛋白质的多种功能，如免疫、肌肉收缩、运输氧气及构成染色体等。
- 2014-新课标Ⅱ-02（2014·易） 本题考查细胞膜上蛋白质的位置及功能，含糖被识别、载体运输及酶的催化作用。

关联

- 概念词条：蛋白质功能

血红蛋白

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2010–2018
- 出现题位：选择1 选择4
- 难度分布：易2

知识精要

- 血红蛋白的化学本质是蛋白质，由珠蛋白和**含 Fe^{2+} 的血红素**组成，不是 Mg^{2+} （ Mg^{2+} 主要见于叶绿素）。
- 主要功能：**运输 O_2** （与 O_2 可逆结合），也参与 CO_2 的运输。
- 属于**细胞内蛋白质**，存在于红细胞内；血浆中的血红蛋白极少，常见异常与溶血等相关。
- 蛋白质功能的多样性体现：运输蛋白（血红蛋白）、免疫蛋白（抗体）、结构蛋白（肌动蛋白/肌球蛋白、染色体上的组蛋白等）、催化蛋白（酶）、调节蛋白（激素）等。
- 环境因子影响血红蛋白含量：在低氧环境（如高海拔、水温升高导致水中溶氧降低）中，机体可通过增加红细胞及血红蛋白含量来**适应缺氧**，提高运 O_2 能力。

解题方法与套路

1. 锁定蛋白质的核心功能

将各选项与蛋白质的五大功能（结构、催化、运输、调节、免疫）对号入座，快速排除明显正确或错误的选项。

2. 抓住化学元素或辅基特征

若选项涉及“蛋白质结合某金属离子形成活性形式”，立即回忆对应实例：

3. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow$ 血红蛋白（运输 O_2 ）

4. $\text{Mg}^{2+} \rightarrow$ 叶绿素（光合作用）

5. $\text{I}^- \rightarrow$ 甲状腺激素（不是蛋白质，是氨基酸衍生物，注意区分）

凡张冠李戴的选项即为错误。

6. 图表类题目先看轴再找趋势

横、纵坐标分别代表什么？实验变量如何影响因变量？然后结合原理推导变化方向：如水温 $\uparrow \rightarrow$ 水中溶氧量 $\downarrow \rightarrow$ 机体需提高血红蛋白含量以维持摄氧能力 $\rightarrow$ 曲线应随水温升高而上升，选递增曲线。

7. 注意题干设问——“错误/正确”“直接/间接”

看清是选错误的还是正确的，防止因基础题粗心失分。

高频易错

- **铁镁混淆**：血红蛋白含 Fe^{2+} ，叶绿素含 Mg^{2+} 。命题常将血红蛋白说成含 Mg^{2+} ，务必警戒。
- **位置错乱**：血红蛋白在红细胞内，不在血浆中大量存在。若题说“血浆中的血红蛋白”应想到红细胞的破坏或病理状态，但正常叙述不宜这样描述。

- **蛋白功能张冠李戴**：将结构蛋白说成运输功能，或把免疫抗体说成催化作用，需熟记常见代表蛋白及功能。
- **坐标图趋势判断失误**：水温升高导致溶氧下降，如果错误地认为水温高代谢强血红蛋白反而减少，就会误选下降曲线（丙或丁）。必须从**代偿适应**角度理解升高趋势。
- **忽略关键词**：如“人体中蛋白质功能的叙述”，选项中可能出现细菌或植物特有的蛋白质功能，应排除或判断正误。

代表题精讲

题目 2018-新课标Ⅱ-01

题目：下列关于人体中蛋白质功能的叙述，错误的是哪项？（A.抗体结合病毒抗原 B.肌细胞蛋白质参与肌肉收缩 C.蛋白质结合 Mg^{2+} 形成血红蛋白运输 O_2 D.染色体含蛋白质）

思路：直接考查蛋白质功能实例，需逐一判断各选项中蛋白质与功能、成分的匹配，尤其警惕金属离子与功能蛋白的搭配错误。

步骤：

- A：抗体是免疫球蛋白，可特异性结合抗原，描述正确。
- B：肌肉收缩依赖肌动蛋白和肌球蛋白等，描述正确。
- C：血红蛋白含 Fe^{2+} 运输 O_2 ，不是 Mg^{2+} ，该项错误。
- D：染色体主要含DNA和蛋白质，描述正确。

故错误选项为C。

点评/变式：本题核心陷阱即“ Mg^{2+} 替换 Fe^{2+} ”。变式题常将叶绿素、血红蛋白、甲状腺激素、细胞色素等辅基进行交叉组合，需建立“蛋白（或物质）—辅基—功能”的准确对应表。

题目 2010-新课标-04

题目：水中氧含量随水温升高而下降。寒温带湖泊某动物血液血红蛋白含量与水温关系曲线应是？（甲：随温度升高而增加；乙：先增后降；丙：下降；丁：先降后增）

思路：水温影响水中溶氧量，而动物通过调整血红蛋白含量来应对氧获取难度，应从生理适应原理推导曲线变化方向。

步骤：

- 实验逻辑：水温升高 → 水中溶解氧含下降 → 动物从水中获得氧减少 → 动物机体代偿反应 → 增加红细胞/血红蛋白以提高运氧能力。
- 曲线应在实验温度范围内随水温升高而升高，符合甲曲线趋势。
- 乙、丙、丁均不符合直接的正相关趋势，因而正确选甲。

点评/变式：代表“环境因子→生理响应”的分析模型。类似可考察高海拔居民血红蛋白上升、运动训练后红细胞增多等。关键是抓住“机体如何维持内环境稳态”的调节方向，不要想当然地认为代谢加快氧耗增加就降低血红蛋白，代偿通常是升高的。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-01（2018·易） 本题考查人体蛋白质的多种功能，如免疫、肌肉收缩、运输氧气及构成染色体等。
- 2010-新课标-04（2010·易） 该题考查水温升高导致溶氧量下降时，寒温带动物血红蛋白含量的适应性变化趋势。

关联

- 概念词条：血红蛋白

被动运输

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2011–2018
- 出现题位：选择2 选择4
- 难度分布：中2

知识精要

- **被动运输**：物质顺浓度梯度进出细胞，不消耗细胞代谢产生的能量（ATP）。分为自由扩散和协助扩散。
- **自由扩散（简单扩散）**：物质通过简单的扩散作用进出细胞，不需要载体蛋白协助，也不需要能量。运输速率主要取决于膜两侧的浓度差、分子大小及脂溶性。
- 常见实例：水（通过磷脂双分子层部分）、气体（ O_2 、 CO_2 ）、脂溶性小分子（固醇类激素、甘油、乙醇、苯等）。
- **协助扩散（易化扩散）**：物质借助细胞膜上的载体蛋白或通道蛋白顺浓度梯度运输，不需要能量。
- 载体蛋白：与特定分子结合后发生构象变化，将物质转运过膜，具有饱和性。
- 通道蛋白：形成亲水性通道，允许适宜大小的离子或水分子通过。如 Na^+ 通道、 K^+ 通道、水通道蛋白（水孔蛋白）介导的水快速运输。
- 常见实例：神经细胞受刺激时 Na^+ 内流；葡萄糖进入红细胞；水分子通过水通道蛋白。
- **被动运输与主动运输的本质区别**：是否消耗细胞代谢能量、是否逆浓度梯度。大分子或颗粒性物质通过胞吞、胞吐进出细胞，不属于跨膜运输。
- 条件：自由扩散速率主要受浓度差影响；协助扩散速率既受浓度差影响，也受载体蛋白或通道蛋白的数量限制。

解题方法与套路

1. **抓取关键信息判方向**：看题干中的物质运输是否“顺浓度梯度”。被动运输必顺浓度梯度，若文字提示有“浓度差”驱动的流入/流出，优先考虑被动运输。
2. **看是否需要能量和载体**：
3. 不耗能、不需载体 → 自由扩散。
4. 不耗能、需载体/通道 → 协助扩散。
5. 消耗能量（ATP）、常逆浓度 → 主动运输。
6. 涉及大分子、颗粒状或液体出入细胞 → 胞吞/胞吐（非跨膜运输）。
7. **常用实例快速匹配**：快速将常考物质与运输方式对应（见知识精要实例），直接排除错误选项。
8. **分析实验情境**：如植物细胞的质壁分离与复原实验中，水分子主要通过自由扩散和协助扩散（水通道）进出，属于被动运输；比较不同预处理下细胞渗透失水的量，关键是比较初始细胞液浓度与外界溶液浓度差的大小。

9. **正推反推结合**：对复合叙述题，逐项判断每个选项的正确性，利用绝对性词语（如“都是”“一定”）常是错误选项的规律辅助排除。

高频易错

- **错把胞吞当跨膜运输**：巨噬细胞吞噬病原体、变形虫吞食食物颗粒属于胞吞，直接耗能，但不属于被动运输，也不是主动运输或协助扩散。
- **固醇类激素运输方式混淆**：性激素等固醇类激素属于脂溶性小分子，以自由扩散方式进入靶细胞，并非主动运输。
- **Na⁺内流归类错误**：神经细胞受刺激时，Na⁺通道开放，Na⁺顺浓度梯度大量内流，属于协助扩散，是被动运输，而非主动运输。注意动作电位上升支是由浓度差驱动的被动过程。
- **甘油等护肤成分误判**：甘油、乙醇、尿素等小分子脂溶性物质，以自由扩散方式通过细胞膜，不是主动运输。
- **水分运输方式辨析不全面**：水分子可通过自由扩散缓慢穿过磷脂双分子层，也可通过水通道蛋白快速运输（协助扩散）。无论哪种方式，水分进出细胞的总方向顺浓度梯度，均属于被动运输，题目中若只问“方式”答被动运输或自由扩散（高中阶段通常回答自由扩散即可，但如水通过水通道明确属协助扩散，需依据上下文。而通常考题将水分子的渗透归为被动运输）。
- **甲组、乙组水分渗出量判断**：本题中乙组在蒸馏水中浸泡后细胞吸水膨胀，细胞液浓度降低；甲组在完全营养液中浸泡细胞状态基本维持。再同时转入0.3g/mL蔗糖溶液中，乙组细胞内外浓度差更大，失水更多，因此甲组水分渗出量低。许多同学误认为都相等，关键是没有分析预处理引起的细胞液浓度变化。

代表题精讲

题目（2018•新课标Ⅱ•2）

判断有关物质跨膜运输的叙述正误：A.巨噬细胞摄入病原体属于协助扩散；B.固醇类激素进入靶细胞属于主动运输；C.神经细胞受刺激时Na⁺内流属于被动运输；D.甘油进入皮肤细胞属于主动运输。

思路：逐项调用实例对应运输方式。警惕胞吞/自由扩散/协助扩散的常见陷阱。

步骤：

- A项：巨噬细胞通过胞吞方式摄取病原体，需要能量和膜变形，不属于跨膜运输的协助扩散，错误。
- B项：固醇类激素是脂溶性小分子，以自由扩散通过细胞膜，不需要载体和能量，错误。
- C项：神经细胞静息时膜外Na⁺浓度高，受刺激时钠通道开放，Na⁺顺浓度梯度内流，属协助扩散，是被动运输，正确。
- D项：甘油是脂溶性小分子，以自由扩散进入皮肤细胞，错误。

正确选项为C。

点评/变式：此题高度浓缩了被动运输的常考实例。备考时务必建立“物质-方式”条件反射，尤其注意水、Na⁺内流、葡萄糖进入红细胞等属于被动运输，而葡萄糖、氨基酸进入小肠上皮细胞等多数情况是主动运输。

题目（2011•新课标•4）

紫色洋葱外表皮甲、乙两组，甲组在完全营养液中浸泡，乙组在蒸馏水中浸泡，随后均放入0.3g/mL蔗糖溶液至水分不再减少。比较两组水分渗出量及水分运出方式。

思路：水分运出方式固定为被动运输（渗透）。水分渗出量取决于初始细胞液与外界蔗糖溶液的浓度差——预处理改变了细胞液浓度。

步骤：

- 运输方式确认：水分进出细胞均为被动运输，直接排除A、B（主动运输）。
- 浓度差分析：乙组浸泡于蒸馏水，细胞吸水，细胞液浓度小于甲组（完全营养液为等渗或略高渗，细胞维持

原态或只轻微变化)。当两组细胞同时转入0.3g/mL蔗糖（高渗）时，乙组细胞内外浓度差更大，失水更多。因此甲组水分渗出量低于乙组。

- 组合判断：方式为被动运输，渗出量甲<乙，选C。

点评/变式：本题陷阱是把注意力集中在运输方式上而忽略渗出量比较。此外，水分的运输方式在高中阶段常表述为“自由扩散”，但结合水通道的发现，广义上属于被动运输。解题时可抓住“渗透作用是被动运输”这一核心。变式训练可变为不同浓度蔗糖溶液处理后质壁分离速度比较。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-02（2018·中）该题考查物质跨膜运输方式的辨析，包括胞吞、自由扩散及被动运输实例。
- 2011-新课标-04（2011·中）比较不同预浸泡处理的洋葱外表皮在蔗糖溶液中的水分渗出量及运输方式。

关联

- 概念词条：被动运输

酶活性

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2011–2016
- 出现题位：选择2 选择7
- 难度分布：中2

知识精要

- **酶活性**：酶催化化学反应的能力，通常用催化一定化学反应的反应速率（如单位时间内产物的增加量或底物的减少量）表示。
- **影响酶活性的主要因素**
 - **温度**：低温抑制酶活性（可恢复）；最适温度下酶活性最高；高温使酶空间结构被破坏，发生不可逆的**变性失活**。
 - **pH**：过酸或过碱均可使酶变性失活；最适pH下活性最高。
 - **抑制剂/激活剂**等。
- **酶的化学本质**：绝大多数是蛋白质，少数是RNA（如核酶）。蛋白酶只能水解蛋白质类酶，不能水解RNA类酶。
- **酶的特性**：高效性、专一性、作用条件较温和。
- **实验分析依据**：
 - 反应速率最快、达到反应平衡所需时间最短或最终产物的生成量最大时对应的条件，通常为最适条件（前提：底物充足，反应只受酶活性影响）。
 - 酶变性失活后，增加底物量不能使反应继续进行，产物总量不再增加。
- 坐标系中酶活性相关曲线的解读：曲线斜率代表反应速率；最终产物的平台期表示反应停止（原因可能是底物耗尽或酶失活）。

解题方法与套路

1. **确定实验目的与变量**：明确题目是探究温度、pH等对酶活性的影响，还是探究酶的化学本质。理清自变量（如温度、蛋白酶处理时间）、因变量（酶活性，常以产物浓度或反应速率显现）。
2. **分析曲线/图表的关键点**：
 - 比较不同组别曲线达到平台期的时间或产物总量，判断酶活性高低。
 - 若曲线在某时间点后变为水平，分析原因（底物耗尽 or 酶失活）。若增加底物后产物不再增加，必然是酶已失活。
3. **运用“最适条件”逻辑**：在相同反应时间内产物量最多（或反应速率最快）的一组，其条件最接近该酶的最适条件。
4. **温度变化影响判断**：低温→升温，酶活性升高，反应速率加快；高温→降温，若酶已变性则活性不可恢复，若未变性则活性下降。

5. **鉴定酶的本质**：用蛋白酶处理，若酶活性下降，则该酶的化学本质是蛋白质；若酶活性不受影响，则该酶可能为RNA。
6. **作答规范**：原因表述应点出酶“失活/变性”且失活不可逆，而非简单写“温度高”。注意专业术语：不可逆失活、空间结构破坏、底物耗尽等。

高频易错

- **混淆“酶活性”与“反应速率”**：反应速率还受底物浓度影响，在底物充足时才可直接用反应速率代表酶活性。当底物耗尽时，反应速率降为零，但酶并未失活。
- **低温与高温对酶影响的区别**：低温仅抑制酶活性，酶的空间结构未被破坏，温度回升后活性可恢复；高温导致酶变性（空间结构被破坏），活性不可恢复。
- **误认为增加底物可恢复高温失活反应**：酶已失活，增加底物不能使反应进行，产物总量不再增加。
- **错把产物总量不增加都归因为底物耗尽**：需结合坐标曲线和时间点判断。若起始条件相同，产物总量不再增加的时间点提前且总量低于其他组，往往是酶失活。
- **忽视酶的本质的多样性**：见到“用蛋白酶处理，酶活性不变”即认为该酶为蛋白质的错误（应当推测是RNA）。注意有些酶的化学本质是RNA，不受蛋白酶影响。
- **把“催化反应的产物总量”与“反应速率”混淆**：最终产物浓度多少不一定直接反映酶活性，需考虑反应是否终止于底物耗尽还是酶失活。

代表题精讲

代表题一：2016•新课标Ⅱ•7（温度对酶活性的影响）

题目

三个实验组（A组20℃、B组40℃、C组60℃）测定不同时间内的产物浓度，曲线如题图。回答：（1）活性最高组别；（2）t₁前A组升温10℃，反应速率变化；（3）t₂时向C组增加底物，t₃时产物总量变化及原因；（4）酶的本质及特性。

思路

根据曲线中产物达到最大值的先后和总量判断酶活性：B组最先达到最高平台且产物浓度最高，活性最高；A组（20℃）低于最适温度，升温可加快反应速率；C组（60℃）短一段时间后产物浓度不再增加且远低于B组，表明酶已高温失活。第（3）问时间点t₂时酶已失活，反应已停止，增加底物无效。

步骤

1. 读图：B组曲线起始斜率最大，最终产物量最高 → 酶活性最高，答B。
2. A组温度20℃低于最适温度40℃，将温度提高10℃（至30℃）仍低于最适温度，酶活性升高 → 反应速率加快。
3. C组60℃下，产物在t₂时已停止增加，原因是高温使酶变性失活。因酶已失活，即使增加底物量，反应也不会再催化进行 → 产物总量不变；原因：“60℃条件下，t₂时酶已失活，即使增加底物，反应产物总量也不会增加”。
4. 酶的化学本质：蛋白质或RNA；特性写出两点，如高效性、专一性（或作用条件较温和等）。

点评/变式

本题典型考查温度对酶活性的影响曲线分析。关键要区分“反应停止是因底物耗尽还是酶失活”。若为底物耗尽，增加底物可继续反应；因酶失活则增加底物无效。变式可考pH影响或抑制剂影响的类似坐标分析。

代表题二：2011•新课标•2（蛋白酶处理与酶活性）

题目

A、B两种酶用同一种蛋白酶处理，酶活性与处理时间关系如图。下列分析错误的是：A.A酶的化学本质可能是

RNA；B. B酶的化学本质是蛋白质；C. 蛋白酶能水解B酶使其活性丧失；D. A酶活性不变是因为其组成单位为核糖核苷酸。

思路

根据图：随蛋白酶处理时间延长，A酶活性几乎不变，B酶活性逐渐下降至零。蛋白酶只能催化蛋白质水解，若被处理酶的活性下降，该酶是蛋白质；若活性不变，则其不是蛋白质（可能为RNA，不受蛋白酶影响）。分析选项找出与图中信息矛盾或推理不当的一项。

步骤

1. 曲线分析：A酶活性不受蛋白酶影响 → 化学本质不是蛋白质，可能为RNA；B酶活性显著下降 → 化学本质是蛋白质。

2. 判断选项：

- A项：A酶可能是RNA，正确。

- B项：B酶是蛋白质，正确。

- C项：蛋白酶能水解蛋白质类酶（B酶），使其失活，正确。

- D项：“A酶活性不变是因为其组成单位为核糖核苷酸”，这个因果关系不成立。A酶活性不变的原因是它未被蛋白酶水解（化学本质不是蛋白质），而不是因为组成单位是核糖核苷酸。如果A酶是蛋白质但恰好抵抗该蛋白酶，也可能活性不变，但D项把“活性不变”的原因机械化为“核糖核苷酸”，逻辑有误。且图只表明A酶不被此蛋白酶水解，不能直接得出“就是RNA”，更不能说“因为核糖核苷酸就不变”。所以D项分析错误。

3. 选出错误选项为D。

点评/变式

该题陷阱在于将相关事实与因果混淆：A酶活性不变是现象，其本质可能是RNA，但“组成单位是核糖核苷酸”不是活性不变的直接原因。规律：蛋白酶处理→活性降则本质为蛋白质；活性不降则可能为RNA，注意“可能”用词。同类题可变为用DNA酶或RNA酶处理。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-07（2016·中） 本题通过酶促反应实验，考查温度对酶活性的影响及底物浓度与酶活性的关系。
- 2011-新课标-02（2011·中） 通过蛋白酶处理两种酶比较活性变化，推断酶的化学本质与专一性

关联

- 概念词条：酶活性

ATP

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：1；年份跨度：2014–2014
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- ATP（三磷酸腺苷）的结构简式为A—P~P~P，A代表腺苷（腺嘌呤+核糖），P为磷酸基团，“~”为高能磷酸键，其中远离A的那个高能磷酸键最易断裂。
- ATP是细胞内的直接能源物质，ATP水解释放的能量可直接用于吸能反应（如主动运输、肌肉收缩、物质合成、发光发电等）。
- 能量通过ATP在吸能反应和放能反应之间流通：放能反应（如细胞呼吸）释放的能量使ADP与Pi合成ATP，吸能反应则借助ATP水解供能。
- ATP与ADP的转化方程式为：
$$\text{ATP} \xrightleftharpoons[\text{合成}]{\text{水解}} \text{ADP} + \text{Pi} + \text{能量}$$
。该反应物质可逆，但能量来源和去向、所需酶、发生场所不完全相同，在生物体内不是可逆反应。
- 植物细胞特有的胞间连丝可进行物质运输和信息交流；动物细胞膜上的糖蛋白参与细胞黏着、识别与保护。
- 蔗糖是植物细胞内重要的二糖（主要存在于甘蔗、甜菜等），哺乳动物细胞不能合成蔗糖，但能合成乳糖。

解题方法与套路

1. 锁定核心功能：看到“直接能源”“吸能/放能反应”“ATP水解”等关键词，立刻建立“ATP是直接能源，水解供能，合成储能”的基本逻辑。
2. 辨析物质可逆性与反应可逆性：判断ATP与ADP转化时，先看题干是否讨论能量、酶或场所的不可逆性，再作结论。若只问物质转化方向，可视为可逆；若问整个反应，须指出不是可逆反应。
3. 区分A、T、P在不同分子中的含义：遇到“腺苷”“腺嘌呤”“核苷酸”等概念，立即对比ATP、DNA、RNA中“A”的差异，防止混淆。
4. 识别动植物特有物质：解题时若涉及糖类、多糖或二糖的合成部位，优先回忆“蔗糖、麦芽糖、淀粉”为植物特有，“乳糖、糖原”为动物特有，ATP则为动植物共有。
5. 选项代入法破解综合题：对于跨膜运输、细胞连接、能量、物质代谢组合式的选择题，用逐项排除，优先找绝对化表述（如“都可以”“全都能”等），结合教材原话验证。

高频易错

- 误认为ATP与ADP相互转化是可逆反应：忽略了能量来源不同（水解供能来自高能磷酸键断裂，合成能量来自细胞呼吸或光合作用）和催化酶不同。
- 混淆ATP中“A”与核酸中“A”的含义：ATP的“A”是腺苷（核苷），DNA的“A”是腺嘌呤脱氧核苷酸，RNA的“A”是腺嘌呤核糖核苷酸。

- 错误认为动物细胞也能合成蔗糖：蔗糖是植物光合作用的产物和主要运输形式，动物体内只合成乳糖和糖原，不能合成蔗糖。
- 忽略胞间连丝的物质运输功能：只记住“细胞间信息交流”，而遗漏其同样是植物体内的物质运输通道。
- 答错能源层次：将“直接能源（ATP）”与“主要能源（葡萄糖）”“储能物质（脂肪、淀粉、糖原）”“最终能源（太阳能）”相混淆。

代表题精讲

题目（2014·新课标Ⅱ，1，6分）关于细胞的叙述，错误的是

- A. 植物细胞的胞间连丝具有物质运输的作用
- B. 动物细胞间的黏着性与细胞膜上的糖蛋白有关
- C. ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应
- D. 哺乳动物的细胞可以合成蔗糖，也可以合成乳糖

思路

此题以细胞结构与代谢的综合正误判断形式出现。需要逐项调用“胞间连丝功能”“糖蛋白作用”“ATP与吸能反应的关系”“动植物的糖类合成差异”等核心知识点，找出与教材表述矛盾的选项。

步骤

- 分析A：胞间连丝是植物细胞间穿越细胞壁的通道，可进行小分子物质运输和信息传递，表述正确。
- 分析B：动物细胞膜上的糖蛋白（糖被）参与细胞识别、黏着、保护和润滑，表述正确。
- 分析C：吸能反应一般与ATP的水解相偶联，ATP水解提供能量驱动吸能反应，这是细胞能量代谢的基本原则，表述正确。
- 分析D：哺乳动物乳糖合成是存在的（乳汁中的二糖），但蔗糖是植物特有的二糖，由植物细胞合成，哺乳动物细胞缺乏合成蔗糖的酶系，表述错误。

结论：选D。

点评/变式

这道题以“ATP水解供能”为正确选项之一，提示考生必须牢固掌握ATP的核心作用。典型陷阱是将动物糖代谢与植物混淆。变式可设计为：“下列有关ATP的叙述，错误的是（ ）”，选项可涉及ATP的结构简式、水解与合成酶的不同、吸能/放能反应的耦合等，重点检验对ATP不可逆转化及能量流通的理解。

全部真题清单

- 2014·新课标Ⅱ-01（2014·易） 本题主要考查细胞结构与功能，包括胞间连丝运输、细胞黏着、ATP供能与动物细胞糖类合成等知识。

关联

- 概念词条：ATP

光反应

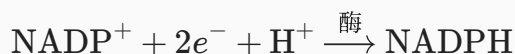
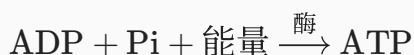
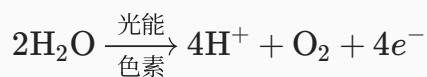
weight 11 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **光反应场所**：叶绿体的类囊体薄膜。
- **物质与能量变化**：



核心产物是ATP和NADPH（二者合称同化力），它们将用于暗反应（碳反应）中C₃的还原。

- **光合色素的核心地位**：光合色素（叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素）是光反应的物质基础，负责吸收、传递和转化光能。
- **关键联系**：
- **Mg** 是构成叶绿素分子的必需矿质元素。
- **光反应的强度直接决定暗反应的强度**。光反应停止（如无光或色素受损），会因ATP和NADPH断供，随即导致暗反应停止。

解题方法与套路

此类“条件变化引起光合作用强度变化”类型题，按以下步骤“顺藤摸瓜”：

1. **锁定初始靶点**：识别题干条件变化的直接作用对象。本题中“缺镁”的直接对象是“叶绿素”。
2. **追踪第一步结果**：判断该直接对象变化引起的第一次反应变化。缺镁→叶绿素合成受阻→吸收、转化光能力下降→**光反应强度必然降低**（排除A、C）。
3. **按因果关系向下推演**：判断第一步结果引发的中长期效应。光反应产物（ATP、NADPH）产量降低，导致暗反应C₃还原阶段原料不足→**暗反应强度随之降低**。
4. **识别直接与间接效应**：牢记暗反应不仅需要CO₂，还严重依赖于光反应提供动力和还原剂。光反应受损，“暗反应强度不变”的情况（D选项）在生物学上违背制约逻辑。

高频易错

- **误以为暗反应可独立维持**：部分同学认为只要维持CO₂供应，暗反应强度就不变。失分点在于忘记暗反应极度依赖光反应提供的ATP和[H]（NADPH）。光反应一旦减弱，同化力供应不足是其直接且唯一的结果。

- **分不清“直接条件”与“间接条件”**：镁是叶绿素的组分，缺镁直接影响的是光相关的色素，而非直接作用于暗反应酶系。错选C（光反应强度不变）是默认了“光”不变光反应就不变，忽略了色素这个吸光载体的核心作用。
- **主观割裂两个阶段**：把光反应和暗反应当成两个完全独立的生理过程。实际上二者在物质和能量上严格耦联。光反应受损必然拖垮暗反应，反之，暗反应受阻（如CO₂断供）也会通过产物积累抑制光反应。

代表题精讲

题目：番茄幼苗在缺镁培养液中培养后，叶片光合作用强度下降的直接原因判断（选择题）。

思路：拆解题干关键词“缺镁”，定位到叶绿素。缺镁导致叶绿素不足，直接影响光反应中的光能吸收与转化。根据光反应与暗反应的耦联关系，推演暗反应相应变化。

步骤：1. **知识调用**：镁是叶绿素分子的核心元素。缺镁植物叶绿素合成受阻，在外部光照不变的情况下，光系统对光能的捕获效率大跌。2. **逻辑推导**：- 第一步：光能吸收减少 → 光反应强度降低（确认A错，D后半句错）。- 第二步：光反应产物ATP和NADPH生成量减少 → 暗反应中C₃还原缺乏物质和能量 → 暗反应强度随之降低（确认C错，A前半句错）。3. **结论判定**：光反应强度与暗反应强度均降低，正确答案为B。

点评/变式：- **本题陷阱**：极易被“光照未变”迷惑，忽略了色素这一光能获取器的核心作用。- **易错变式**：若干旱引起气孔关闭，则直接受限的是暗反应（CO₂不足）。此时长期处理下，因暗反应消耗ATP/NADPH减少，会造成二者积累，进而反馈抑制光反应，导致光反应强度也跟着下降。注意区分初始原因和继发反馈。

全部真题清单

- 2011-新课标-03（2011·易） 缺镁影响叶绿素合成，导致光反应和暗反应强度均下降。

关联

- 概念词条：光反应

酶

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 11
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，绝大多数是蛋白质，少数是RNA。其核心知识如下：- **作用机理**：显著降低化学反应的活化能，从而大幅提高反应速率，但不改变反应的平衡点，自身在反应前后质和量不变。- **特性**：- **高效性**：催化效率比无机催化剂高 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍。- **专一性**：一种酶通常只能催化一种或一类化学反应。- **作用条件温和**：酶的活性受温度、pH等环境因素影响。- **影响因素**：- **温度**：低温仅抑制酶活性，恢复适宜温度后活性可恢复；高温则导致酶的空间结构被破坏，发生不可逆的永久失活。- **pH**：过酸或过碱会破坏酶的空间结构，导致酶变性失活。- **抑制剂与激活剂**：某些物质可通过改变酶活性位点的构象或结构影响其活性。- **化学本质**：- 蛋白质类酶的活性受双缩脲试剂和蛋白酶影响。- RNA类酶的活性受RNA酶影响。- **存在部位**：生命活动必需的酶（如呼吸作用相关的酶）广泛存在于不同分化程度的活细胞中。酶可在胞内或胞外发挥作用。

解题方法与套路

处理酶相关选择题时，可采用“三锁定”策略，结合选项逐一排除：1. **锁定关键词，回归核心定义**：遇到“酶的作用”，立即关联“降低活化能”。若选项描述为“提供能量”、“升高反应物能量”等均为错误。2. **锁定影响因素，明确术语边界**：遇到“温度/pH对酶的影响”，严格区分“抑制”与“破坏/变性”。- 低温 → **抑制活性**（可逆）。- 高温、强酸、强碱 → **破坏空间结构/变性**（不可逆）。3. **锁定化学本质，审清作用角色**：酶本身是催化剂，但在特定反应中也可作为“底物”被分解。例如蛋白质类的酶可被蛋白酶水解。

高频易错

- **混淆“低温”与“高温”作用本质**：这是极高频错误点。试题常将低温的“抑制”错说成“破坏空间结构”或“变性”，此类选项极大可能是错误项。
- **误判酶的分布**：误认为分化程度不同的细胞含有的酶完全不同。实际上，维持基本生命活动的酶（如ATP合成酶、呼吸酶）在各活细胞中普遍存在。
- **对“底物”概念理解僵化**：不能认为酶只能是催化剂。当反应为“蛋白酶水解蛋白质类酶”或“RNA酶水解RNA类酶”时，被水解的酶就是以底物身份参与的。
- **作用机理表述不精确**：错误选项常将“降低活化能”偷换为“降低反应所需能量”、“增加生成物能量”或“提供初始能量”。

代表题精讲

题目：（2013-新课标Ⅱ，6）判断关于酶的叙述哪项是错误的，涉及A.同种酶在分化程度不同的活细胞中的分布；B.低温对酶活性抑制的原理；C.酶的作用机理；D.酶作为催化剂和作为底物的双重身份。

思路：这是一道典型的“正误辨析”题，需用上述“三锁定”策略，对四个选项逐一攻破。本题要求选“错误”项，应重点关注描述具有绝对化或概念混淆特征的选项。

步骤： - **分析选项B：**锁定关键词“低温”。基础知识指出，低温使酶分子活性暂时受抑制，但空间结构稳定。该选项称低温“破坏了酶的空间结构”，这属于将“抑制”混淆为“破坏”。一经对比可立即判断此描述错误，应为本题答案。 - **验证其他选项：** - A项：呼吸酶等与基本生命活动相关的酶，在不同细胞中普遍存在，描述正确。 - C项：酶的作用机理即降低活化能，描述精准，正确。 - D项：当蛋白质类酶被蛋白酶水解时，该酶就是反应的底物，描述全面，正确。

点评/变式：本题难度适中，核心陷阱在于对“低温抑制酶活性”机理的精准考查。考生常因对“低温可逆、高温不可逆”的本质理解不清而失分。变式题可能会以“盐析”或“不同pH下酶活性的变化曲线”来类比此干扰模式，核心都是区分“活性条件性降低（可恢复）”和“结构永久性破坏（不可恢复）”。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-06（2013·中） 本题通过辨析酶的特性，考查酶的存在、低温影响、作用机理及双重角色。

关联

- 概念词条：酶

物质运输

weight 10 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 10
- 真题数: 2; 年份跨度: 2014–2015
- 出现题位: 选择3 选择4
- 难度分布: 易2

知识精要

- **被动运输**: 物质顺浓度梯度进出细胞, 不消耗能量。
- **自由扩散**: 小分子 (如 O_2 、 CO_2 、甘油、水) 直接穿过磷脂双分子层。
- **协助扩散**: 离子或较大分子需借助**通道蛋白**或**载体蛋白**, 不耗能。**注意**: 水分子既可通过自由扩散也可通过水通道蛋白进行协助扩散。
- **主动运输**: 物质**逆浓度梯度**进出细胞, 需**载体蛋白**协助并**消耗能量 (ATP)**。保证了细胞按生命活动需要吸收或排出物质。
- **胞吞与胞吐**:
 - **定义**: 大分子颗粒或物质团块通过细胞膜的形变, 形成囊泡包裹物质完成跨膜运输的过程。
 - **共性**: 运输过程中涉及**膜融合与囊泡形成**, 依赖**细胞膜的流动性**, 消耗ATP。与膜上载体蛋白无关, 不属于跨膜运输。
 - **胞吐**: 细胞内囊泡释放到胞外, 如分泌蛋白、神经递质释放等。**注意**: mRNA通过**核孔**是核质间的物质交换, 不涉及膜融合, 不属于胞吐。
 - **胞吞**: 细胞膜内陷包裹物质进入胞内。
- **渗透作用**:
 - **原理**: 水分子 (或溶剂分子) 通过半透膜, 从**低溶质浓度** (高水势) 一侧向**高溶质浓度** (低水势) 一侧扩散。
 - **质壁分离**: 外界溶液浓度大于细胞液浓度时, 植物细胞失水, 原生质层与细胞壁分离。**质壁分离复原**是其逆过程。
 - **半透膜**: 植物细胞中, 原生质层 (细胞膜、液泡膜及二者之间的细胞质) 可被视为一层选择透过性膜。
 - **判断溶液浓度大小**: 成熟植物细胞中, 当外界溶液浓度**等于**细胞液浓度时, 细胞形态 (长度/体积) 维持不变; 小于则吸水膨胀; 大于则失水皱缩。

解题方法与套路

1. **胞吞/胞吐的识别**:
2. 判定依据: 运输对象是否为**大分子/颗粒** (蛋白质、神经递质、病菌等), 过程是否涉及**膜包裹形成的囊泡**。
3. **核孔排除法**: 所有通过核孔的转运 (如mRNA、蛋白质入核) 均非胞吐/胞吞。
4. 常见实例速记: 胞吐—分泌蛋白、抗体、神经递质释放; 胞吞—白细胞吞噬病菌、变形虫摄食。
5. **渗透作用 (质壁分离) 曲线/数据题三步法**:

6. **定零点**：找到横纵坐标反应物质量不变（如实验前后长度比值为 1，或质量变化为 0）的临界点。此点对应的浓度即为**等渗浓度**。

7. **判方向**：

- 比值 $\frac{\text{实验前}}{\text{实验后}} > 1$ ，意味着实验后变短，**细胞失水**，外界溶液浓度高。
- 比值 $\frac{\text{实验前}}{\text{实验后}} < 1$ ，意味着实验后变长，**细胞吸水**，外界溶液浓度低。

8. **用规律**：

- 水分子进出属被动运输，**不耗能**。
- 吸水量/失水量大小可由数据偏离 1 的程度判断，偏差越大，水分子净移动量越大。

9. **物质运输方式综合判断**：一看浓度梯度（顺或逆），二看是否需要载体，三看是否耗能。

高频易错

- **误判核孔运输**：将 mRNA 出核视为胞吐。核孔运输不涉及膜融合，属于特殊的核质转运机制。
- **混淆运输对象**：小分子气体（氧气、二氧化碳）、脂溶性分子、水的运输方式为被动运输，而非胞吞胞吐。水分子是渗透作用的主角，不耗能。
- **能量消耗误判**：
 - 自由扩散、协助扩散、渗透作用均不直接消耗 ATP。
 - 胞吞、胞吐虽不依赖载体蛋白，但**消耗 ATP**。
- **实验分析误区**：在“实验后长度/实验前长度”的比值图中，错误地认为比值越大吸水越多。应抓住“**大于1失水，小于1吸水**”的核心原则，且比值的绝对值大小反映的是变化程度。
- **浓度与溶质比较的陷阱**：强调“吸水后细胞液溶质浓度降低，失水后浓度升高”，注意溶质的绝对量通常不变（前提是只交换水），改变的是相对浓度。

代表题精讲

题目：（2015-新课标Ⅱ-03）下列过程中不属于胞吐作用的是？A. 浆细胞分泌抗体；B. mRNA 从细胞核到细胞质；C. 分泌蛋白从胰腺腺泡细胞到胞外；D. 突触小泡释放神经递质。

- **思路**：紧扣胞吐定义两大要素——“大分子/包裹物”和“膜融合/囊泡释放”，对照选项逐一排查。
- **步骤**：
 - **A项**：抗体是蛋白质大分子，由浆细胞通过囊泡与膜融合分泌，属胞吐。
 - **C项**：分泌蛋白（大分子）出胞，经典胞吐模型，属胞吐。
 - **D项**：神经递质存于突触小泡，与突触前膜融合释放，属胞吐。
 - **B项**：mRNA 出核，通道为**核孔复合体**，不形成囊泡，无膜融合，**不属于胞吐**。
- **结论**：选 B。
- **点评/变式**：此类题考法直白，纯粹检验对胞吞胞吐实例的记忆与机理理解。务必熟记“通过核孔”这一特殊排外选项。变式可考胞吞实例（如吞噬作用）。

题目：（2014-新课标Ⅱ-04略解）将花冠细条置于不同浓度蔗糖溶液，得 $\frac{\text{实验前长度}}{\text{实验后长度}}$ 比值图，据此判断正误。

- **思路**：运用渗透作用解题三步法，先找临界点定细胞液浓度，再由比值大小断裂吸水/失水方向。
- **步骤**：
 - **定等渗**：寻找 $\frac{\text{实验前长度}}{\text{实验后长度}} = 1$ 的浓度。图中 c 组比值小于 1（吸水），d 组比值大于 1（失水），故细胞液等渗蔗糖浓度应**介于** $0.4 \sim 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ **之间**，D 正确。

- **判方向与程度：**

- a、b组比值均小于1，在吸水。a组比值更小，说明实验后长度相对变化更大，即**a组吸水多于b组**。吸水稀释后，a组溶质浓度**低于**b组，A错。
- f组比值远大于1，严重失水；b组吸水，故f组失水量远大于b组（b组未失水），B错。

- **用规律：**水分运输（渗透作用）属自由扩散，**不消耗ATP**，C错。

- **结论：**选D。

- **点评/变式：**图像分析题的核心是准确翻译横纵坐标的物理意义。本题精髓在于理解比值与吸水/失水的定性关系。若坐标改为“实验后长度/实验前长度”，则吸水、失水的判断逻辑完全颠倒，学生在考场上必须冷静读题，避免思维定势。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-03（2015·易） 本题考查胞吐作用的实例辨析及物质运输方式判断
- 2014-新课标Ⅱ-04（2014·易） 该题考查胞间连丝在细胞间物质运输与信息传递中的作用。

关联

- 概念词条：物质运输

空间结构

weight 10 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：10
- 真题数：2；年份跨度：2013–2024
- 出现题位：选择1 选择6
- 难度分布：易1 中1

知识精要

- 蛋白质的基本组成单位是氨基酸，合成场所为核糖体。 Ca^{2+} 等金属离子不是构成蛋白质的单体，而是辅助因子或信号分子。
- 多肽链通过盘曲折叠形成特定空间结构：一级结构为氨基酸序列，二级结构（如 α 螺旋、 β 折叠）主要靠肽链间氢键维持，三级、四级结构还涉及疏水相互作用、离子键、二硫键等。
- 蛋白质空间结构决定其功能。结合特定离子或分子后，空间构象可能发生改变，进而调节活性（如钙调蛋白结合 Ca^{2+} ）。
- 酶的本质是蛋白质或 RNA，作用机理为降低化学反应的活化能。
- 影响酶活性的因素：
- 低温仅抑制酶活性，不破坏空间结构，恢复温度活性可复原；
- 高温、过酸、过碱使空间结构发生不可逆破坏，导致变性失活。
- 酶既可作催化剂，也可作为底物被蛋白酶或 RNA 酶降解。

解题方法与套路

1. **审题抓“错误”项**：看清题干要求是选“正确”还是“错误”，圈出关键词如“基本组成单位”“空间结构”“活性变化”。
2. **拆解选项，回归基本概念**：
3. 对物质属性类选项（如“基本组成单位”），直接回忆对应大分子单体；
4. 对结构变化类选项，联想氢键对空间结构的作用及理化因素对结构的影响。
5. **区分“抑制”与“破坏”**：凡涉及低温对酶（或蛋白质）影响的选项，优先判断是否误用“破坏结构”；明确低温可逆、高温不可逆。
6. **关注功能与结构适应**：若选项提及结合离子后空间结构可能变化，根据“构象改变调节功能”的原理常为正确描述。
7. **交叉验证**：对不确定选项，结合选项间逻辑或反例排除。如酶在分化不同细胞中可共存（呼吸酶），则表述正确。

高频易错

- **错把金属离子当蛋白质基本单位**： Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等是辅助成分，氨基酸才是蛋白质的单体。
- **误以为低温破坏酶空间结构**：低温仅降低分子运动，使酶活性受抑制，空间结构保持完整；高温、强酸强碱才造成变性失活。

- **混淆氢键的作用层级**：多肽链折叠成 α 螺旋、 β 折叠等二级结构主靠氢键，而球形结构域（三级结构）的形成也依赖氢键等非共价作用，但易错认为氢键只存在于二级结构。
- **忽略酶的双重角色**：酶是催化剂，但本身也是蛋白质（或 RNA），可被相应水解酶识别而降解，即也可成为底物。

代表题精讲

题目（2024-辽宁-01）：关于钙调蛋白的叙述，错误的是（B）

思路：钙调蛋白本质是蛋白质，以此为中心，逐一验证蛋白质合成场所、基本单位、空间结构维持因素及功能与构象的关系。

步骤：

- 蛋白质在核糖体合成，A 正确；
- 基本单位应为氨基酸而非 Ca^{2+} ，B 错误；
- 球形结构的形成涉及肽链折叠，氢键起关键作用，C 正确；
- 结合 Ca^{2+} 后作为感受器的结构可能发生构象变化，D 正确。故选 B。

点评/变式：该题将蛋白质基本组成与离子功能对比设置陷阱。变式可考“血红蛋白的基本组成单位是氨基酸还是 Fe^{2+} ”，需强化“有机物单体必为有机小分子”。

题目（2013-新课标Ⅱ-06）：关于酶的叙述，错误的是（B）

思路：围绕酶的本质、作用原理及影响因素筛选，特别关注“低温破坏空间结构”这一典型干扰表述。

步骤：

- 分化不同细胞可含相同酶（如呼吸酶），A 正确；
- 低温抑制酶活性但不破坏空间构象，B 错误；
- 酶通过降低活化能提高反应速率，C 正确；
- 酶具蛋白质或 RNA 本质，可被对应水解酶降解，D 正确。故选 B。

点评/变式：此题易因“低温→结构破坏”的日常片面认知而失分。复习时需明确“低温抑制、高温破坏”的界限，并联系蛋白质变性条件。变式可追问“低温下酶活性下降的原因”，应为分子运动减慢而非变性。

全部真题清单

- 2024-辽宁-01（2024·易） 本题考察蛋白质的结构和组成，包括合成场所、基本单位、氢键与空间结构变化。
- 2013-新课标Ⅱ-06（2013·中） 本题通过辨析酶的特性，考查酶的存在、低温影响、作用机理及双重角色。

关联

- 概念词条：空间结构

原核细胞

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 10
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **原核细胞的定义**：无成形的细胞核（无核膜包被的细胞核）的一类细胞，DNA集中在**拟核**区域，一般呈环状。属于原核生物的包括**细菌**（如大肠杆菌）、**蓝藻**（如颤藻、念珠藻、发菜）等。
- **结构特点**：细胞壁（细菌细胞壁主要成分为肽聚糖，蓝藻细胞壁成分类似于纤维素和果胶，但不同于真核植物细胞）；细胞膜；细胞质（只有唯一细胞器——**核糖体**）；没有线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等具膜细胞器。蓝藻虽无叶绿体，但含**藻蓝素和叶绿素**，可进行光合作用。
- **与真核细胞的异同**：共有结构——细胞膜、细胞质（核糖体）、遗传物质都是DNA；主要差异——原核细胞**无核膜、无染色体、无多种具膜细胞器**，而真核细胞有成形的细胞核，DNA与蛋白质结合形成染色体，具膜细胞器发达。
- **DNA的存在形式**：原核细胞的DNA一般为双链环状，位于拟核中；此外有些原核细胞含有质粒（小型环状DNA分子），可携带抗性基因等。
- **细胞体积**：原核细胞一般比真核细胞小（直径1~10μm）。

解题方法与套路

1. ****原核/真核速判**】题干出现“有无细胞核”“染色体”“环状DNA”“拟核”“蓝藻”“细菌”等关键词时，立即激活原核细胞与真核细胞比较的知识框架。
2. **选项排除**：
3. 凡是说“病毒有细胞结构”→**错**，病毒无细胞结构。
4. 凡是说“某原核生物有细胞核、染色体、线粒体、叶绿体”等典型真核结构→**错**。
5. 凡是说“原核生物细胞中只含核糖体一种细胞器”或“DNA环状”或“拟核”等特征→通常**正确**，但需注意蓝藻、好氧细菌等的特殊代谢方式（虽无线粒体/叶绿体，但质膜上可完成相应功能）。
6. **注意特殊真核与原核的混淆点**：单细胞生物不等同于原核生物（如酵母菌、变形虫是真核）；**寄生细菌（如肺炎双球菌）和蓝藻均为原核**；原核生物的分裂方式为二分裂，与有丝分裂、减数分裂不同。
7. **跨选项综合比较**：这道题常与其他知识点（细胞周期、生物膜系统、膜的流动性）混合出题。正确解法是先单独判断各选项的正误，再选择符合题意的选项，不纠结干扰项。

高频易错

- **误以为蓝藻（蓝细菌）有叶绿体**：蓝藻无叶绿体，但有光合色素（叶绿素、藻蓝素），能进行光合作用，场所是细胞质中的光合片层。
- **误认为原核生物都有细胞壁**：细菌一般有细胞壁（支原体例外，无细胞壁），所有原核细胞都有细胞膜，但并非全部有细胞壁。

- **混淆拟核与细胞核**：原核生物没有由核膜包被的典型细胞核，DNA存在于拟核，**没有核仁、核孔**。
- **把环状DNA当作原核细胞特有**：真核细胞中也有环状DNA，如线粒体和叶绿体中的DNA，以及质粒（基因工程所用质粒源自细菌），所以环状DNA不能作为原核细胞的唯一判据，必须结合其他特征（如无核膜）。
- **忽略病毒的归类**：病毒没有细胞结构，既不属于原核也不属于真核，必须单独考虑。题目中常将病毒与细胞生物混为一谈。

代表题精讲

题目（2010·新课标·1）下列有关细胞的叙述，正确的是

- A. 病毒是一类具有细胞结构的生物
- B. 蓝藻细胞具有细胞核且DNA分子呈环状
- C. 人体所有细胞的细胞周期持续时间相同
- D. 内质网膜和高尔基体膜都具有流动性

思路

本题综合考查病毒、原核细胞、细胞周期及生物膜系统。需对4个选项逐一判误：

- A项明显错误，病毒无细胞结构。
- B项考蓝藻（原核）的结构特点：原核细胞无细胞核，故“具有细胞核”说法错误；蓝藻DNA为环状正确，但前半句错误则整个选项错误。
- C项考细胞周期：不同组织细胞分裂速度不同，周期持续时间不同，错误。
- D项考生物膜的结构特点：内质网膜、高尔基体膜均为生物膜，都具有流动性，正确。

步骤

1. 阅读选项，划关键词：“病毒”“细胞结构”“蓝藻”“细胞核”“DNA环状”“细胞周期”“内质网膜”“高尔基体膜”“流动性”。
2. 调用基础知识：病毒非细胞生物→A错；原核细胞无成形细胞核→蓝藻有细胞核不符→B错；人体不同细胞分裂频率不同→C错；生物膜均以流动镶嵌模型为基础，具有流动性→D正确。
3. 确定答案为D。

点评/变式

- 此题属于“拼盘式”基础判断题，考查面广但深度浅。B项是典型的原核细胞知识陷阱，原核细胞“具有环状DNA”常被前半句错误掩盖，考生易因后半句正确而误判整个选项为对。变式可将蓝藻换成其他原核（如细菌、支原体），或将其设置成“大肠杆菌DNA主要为环状，无核膜包被”等正确表述来考查。

全部真题清单

- 2010-新课标-01（2010·易） 本题通过辨析病毒、蓝藻、细胞周期和生物膜等结构，考查细胞结构与功能的基础知识。

关联

- 概念词条：原核细胞

细胞凋亡

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 9
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **细胞凋亡**：由基因所决定的细胞自动结束生命的过程，又称细胞编程性死亡。
- **核心特征**：主动过程，受遗传调控；凋亡过程中细胞膜内陷、染色质凝集、形成凋亡小体，最终被吞噬细胞清除，不引发炎症。
- **与细胞坏死的主要区别**：细胞坏死是极端的物理、化学因素或病理性刺激引起的被动死亡，细胞膜破裂，内含物释放，常引起炎症反应。
- **典型实例**：人在胚胎时期尾的消失、蝌蚪尾的消失、成熟个体中细胞的自然更新（如肝细胞、皮肤表皮细胞）、被病原体感染的细胞的清除等。
- **生理意义**：维持内部环境稳定；保证多细胞生物体正常发育；抵御外界各种因素的干扰。
- **与其他生命活动的关系**：
 - 细胞凋亡与细胞增殖、细胞分化等共同维持组织和器官的稳态。
 - 细胞凋亡过程中涉及基因的选择性表达，与细胞凋亡相关的基因（如 *bcl-2* 家族、*caspase* 家族）被激活。
 - 细胞分化是基因选择性表达的结果，凋亡和分化均不改变细胞的遗传物质。
- **注意**：细胞凋亡不等于细胞分化，也不等于细胞坏死。细胞全能性要求细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能。

解题方法与套路

1. **抓取概念关键点判断凋亡**：见到“由基因决定”“编程性死亡”“自然的细胞更新”“凋亡小体”“不引起炎症”等描述，应联想到细胞凋亡；见到“极端的理化因素”“坏死”“膜破裂”“炎症反应”则为细胞坏死。
2. **区分细胞凋亡与细胞增殖/分化**：题目若将增殖、分化与凋亡混合，需分别判断；凋亡侧重细胞死亡，增殖侧重DNA复制和细胞数目增加，分化侧重基因选择性表达和形态功能稳定差异。
3. **细胞全能性判断标准**：看到“某某细胞能分化成某种组织细胞”，不能直接推出其具有全能性；全能性必须证明细胞可以发育成完整个体或分化为几乎所有其他细胞类型（如受精卵、早期胚胎细胞、植物体细胞经组织培养形成植株）。只有分化成一种或者少数几种细胞，不能称为全能性。
4. **选择题排除法强化**：先确定违背基本概念或逻辑的选项（如本题D中“能形成新的肝细胞”即推导出全能性），再结合题干中已有知识验证其他选项；遇到涉及细胞凋亡的叙述，注意其是否强调主动、维持稳态等关键词。

5. **真题关联记忆**：将细胞凋亡与细胞癌变、细胞衰老等细胞生命历程对比记忆，抓住它们各自的特征性关键词，在综合选择题中快速辨析。

高频易错

- **误把细胞自然更新排除在凋亡之外**：成熟组织中细胞的自然更新（如皮肤角质层脱落、肝细胞更新）也是细胞凋亡的体现，考生常认为只有发育过程中的形态改变才是凋亡。
- **混淆细胞凋亡与细胞坏死**：病理性的缺血、机械损伤引发的细胞死亡通常是坏死，而非凋亡。注意区分主动与被动的死细胞命运。
- **将细胞分化误判为细胞全能性**：卵圆细胞分化为肝细胞仅体现了基因选择性表达和多能性（或转分化），并不是产生完整个体或所有细胞类型的全能性。
- **忽略全能性的严格定义**：全能性要求能发育成完整生物体，一般仅限受精卵、早期胚胎细胞或特定植物细胞等，体细胞成组织不是全能性。
- **对凋亡的意义认识片面**：认为凋亡只发生在发育期，忽视在成体稳态维持和清除病原感染细胞方面的重要作用。

代表题精讲

题目：2024·辽宁·02——手术切除大鼠部分肝脏后，残留肝细胞重新增殖；卵圆细胞分化形成新肝细胞，使肝脏恢复原体积。判断错误叙述。

思路：这是一道整合细胞增殖、细胞凋亡、细胞分化和细胞全能性概念的选择题。首先提炼各选项关键信息：A考查增殖与DNA复制关系；B考查肝细胞自然更新与凋亡的关系；C考查分化的实质；D考查全能性的必要条件。从基础概念出发，逐个辨析，错误选项D是因为将“形成特定组织细胞”混淆为“全能性”。

步骤：- 分析A：肝细胞增殖意味着细胞分裂，分裂间期必须完成DNA复制和有关蛋白质的合成，故A正确。
- 分析B：肝细胞的自然更新是指衰老肝细胞被新肝细胞替代的过程，这一过程由基因调控，衰老细胞通过凋亡途径被清除，所以伴随细胞凋亡，有利于肝脏稳态，B正确。
- 分析C：卵圆细胞分化成肝细胞，形态、结构和功能发生稳定性差异，直接原因是基因的选择性表达，合成肝细胞特异蛋白质，C正确。
- 分析D：卵圆细胞分化成肝细胞只形成一种组织，无法证明其能够发育成完整个体或分化为其他各种细胞，不符合细胞全能性的定义，因此D错误。题目要求选错误叙述，故选D。

点评/变式：本题A、B、C选项均为正向概念检测，D选项是典型的定义混淆陷阱。变式可设计为：“肝细胞的自然更新属于细胞坏死”，错误；或者将卵圆细胞替换为“造血干细胞分化为各种血细胞”，此时若问“证明造血干细胞具有全能性”仍错误，因为通常只体现多能性。考生需紧扣概念界定，强化“全能性—完整个体”这一对应关系。

全部真题清单

- 2024·辽宁·02（2024·易）该题考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性等基本概念辨析

关联

- 概念词条：细胞凋亡

自由扩散

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 9
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **自由扩散**: 物质分子单纯依赖膜两侧浓度差, 从高浓度一侧向低浓度一侧移动的跨膜运输方式。不需载体蛋白, 不消耗能量 (无 ATP 水解)。
- **适用条件**: 分子具有脂溶性或分子极小, 且膜两侧存在浓度梯度。运输速率主要取决于浓度差、分子大小、膜通透性。
- **典型实例**: O_2 、 CO_2 、 N_2 等气体分子; 甘油、脂肪酸、苯、乙醇、尿素等脂溶性小分子; 水分子 (可通过磷脂双分子层自由扩散, 也可经水通道蛋白协助扩散, 但基础的自由跨膜移动属于自由扩散)。
- **易混淆物质**: 葡萄糖进入小肠上皮细胞、肾小管上皮细胞均为主动运输 (Na^+ 依赖的继发性主动转运); 葡萄糖进入红细胞为协助扩散 (依赖葡萄糖载体, 顺浓度梯度, 不耗能)。这些均不属于自由扩散。
- **内环境稳态补充**: 血浆 pH 保持相对稳定主要依赖缓冲物质对, 最重要的是 $H_2CO_3/NaHCO_3$ (还有 NaH_2PO_4/Na_2HPO_4 等)。

解题方法与套路

1. **锁定运输部位与对象**: 见到“葡萄糖从消化道腔进入内环境”立即联想小肠上皮细胞吸收过程, 本质为主动运输; 若为“葡萄糖进入红细胞”则为协助扩散。
2. **抓关键特征“高一低、不需载体和能量”**: 凡是不需要载体、不耗能的浓度梯度扩散即为自由扩散。符合的分子主要有气体和脂溶性小分子。
3. **警惕“水分子”的陷阱**: 水分子可自由扩散, 但常考其通过水通道蛋白的方式, 需结合题干具体情境判断。
4. **内环境稳态中的物质跨膜**: 在判断内环境相关叙述时, 区分“自由扩散进入内环境”与“缓冲对调节”两类知识, 例如此题 A 项用跨膜运输的错误设置干扰, B 项考查 pH 调节。
5. **善用对比排除**: 熟练掌握主动运输、协助扩散、自由扩散的实例表, 逐一排除错误选项。特别注意“所有葡萄糖吸收都是自由扩散”的常见论断, 必定为错。

高频易错

- **错把葡萄糖、氨基酸的消化吸收当成自由扩散**: 进入小肠绒毛上皮细胞是主动运输, 消耗能量 (Na^+ 梯度驱动), 不是自由扩散。
- **混淆不同细胞对葡萄糖的运输方式**: 小肠、肾小管主动运输; 红细胞协助扩散; 肝细胞、肌细胞等通常为协助扩散 (胰岛素促进 GLUT4) 或主动转运视浓度而定。一成不变的“葡萄糖自由扩散”说法一定错。

误。

- **误认为水分子只能自由扩散或只能协助扩散**：水的跨膜既有自由扩散，又有通过水通道蛋白（AQP）的协助扩散，在无通道的纯磷脂膜上以自由扩散为主。
- **内环境稳态的缓冲对记错**：血浆中最重要的缓冲对是 $H_2CO_3/NaHCO_3$ ，不是磷酸盐缓冲对，后者在细胞内液和肾小管液更重要。
- **忽视载体与能量的必要性**：只要题干描述涉及耗能或载体，即刻排除自由扩散。

代表题精讲

题目（2008·全国Ⅱ·2）下列关于人体内环境及其稳态的叙述，正确的是（ ）

- A. 葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔中进入内环境
B. $H_2CO_3/NaHCO_3$ 对血浆 pH 相对稳定有重要作用

思路

本题借内环境稳态考查物质跨膜运输方式和血浆缓冲调节。需要准确回忆小肠对葡萄糖的吸收方式，以及血浆 pH 调节的化学缓冲对。

步骤

1. **分析 A 项**：消化道腔中的葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞时，是逆浓度梯度，需借助 Na^+ -葡萄糖协同转运蛋白，消耗 Na^+ 浓度势能（次级主动运输），进入细胞后再经基底侧易化扩散入内环境。首步跨膜绝非自由扩散，A 错误。
2. **分析 B 项**：人体血浆 pH 维持在 7.35~7.45，主要依靠 H_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 组成的缓冲对，当酸性或碱性物质进入时能结合或释放 H^+ ，保持相对稳定，这是内环境稳态的重要机制，B 正确。
3. 得出结论：正确选项为 B。

点评/变式

- 该题的 A 项是高频挖坑点，每次考查消化吸收或物质运输时都可将“自由扩散”换成错误说法，务必记住葡萄糖、氨基酸的小肠吸收是主动运输。
- 变式考查：若题目改为“葡萄糖进入红细胞的方式”，应为“协助扩散”；若改为“氧气由肺泡进入血液”，则为“自由扩散”。
- B 项是内环境稳态的经典考点，记忆时可与肾小管的酸碱调节（泌 H^+ 、泌 NH_3 、重吸收 HCO_3^- ）联动，形成稳态网络。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-02（2008·易） 本题考查内环境稳态中葡萄糖吸收方式及血浆 pH 调节机制。

关联

- 概念词条：自由扩散

酶专一性

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 9
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- 酶的专一性：一种酶只能催化一种或一类化学反应。验证实验常采用“同酶异底”或“同底异酶”对照设计，本考点侧重于后者。
- 蔗糖酶催化蔗糖水解为葡萄糖和果糖（均为还原糖）；淀粉酶催化淀粉水解为麦芽糖等还原糖。蔗糖本身不是还原糖，淀粉本身也几乎无还原性。
- 斐林试剂（或班氏试剂）用于鉴定还原糖：与还原糖在水浴加热条件下生成砖红色沉淀。非还原糖（如蔗糖、淀粉）不出现砖红色。
- 实验变量控制：单一变量原则——不同试管中酶的种类和底物的种类形成组合，保证其他条件（温度37℃、时间等）相同且适宜。
- 恒温37℃：模拟哺乳动物体温，保证酶的高活性。沸水浴用于斐林试剂鉴定时的加热条件。

解题方法与套路

1. 明确验证目的：验证酶具有专一性。通常设置四组：酶1+底物1（预期反应）、酶1+底物2（预期不反应）、酶2+底物1（预期不反应）、酶2+底物2（预期反应）。
2. 设计表格：按照“+/-”法填入对应的溶液组合。保证每组均包含酶和底物，形成交叉配对。
3. 补充实验步骤：
 - ① 分组并加入相应溶液；
 - ② 混合均匀，在适宜温度（37℃）水浴保温足够时间，使反应充分进行；
 - ③ 取出后加入等量斐林试剂，沸水浴加热，观察颜色变化。
4. 结果预测：酶与其对应底物的组出现砖红色沉淀，非对应组无颜色变化（蓝色或浅蓝色）。
5. 结论：酶具有专一性，一种酶只能催化特定底物的水解。
6. 回答问题：注意指出对照组作用、恒温原因、斐林试剂鉴定对象等。

高频易错

- 误认为蔗糖和淀粉都是还原糖，可以直接用斐林试剂检测。实则两者均为非还原糖，检测前必须经酶催化水解产生还原糖。
- 混淆温度条件：酶催化反应需37℃恒温水浴，而斐林试剂鉴定需沸水浴加热，两者不可颠倒，且不能直接用沸水浴使酶变性。
- 底物与酶组合不全：只设计同种酶与两种底物的对照，而忽视另一种酶与两种底物的交叉对照，导致无法完全证明专一性。
- 加入斐林试剂后未明确指出需加热，或加热方式错误（需沸水浴而非37℃）。

- 忽略空白对照或无关变量控制，如未说明各试管溶液总量应相等（可用蒸馏水补齐）。
- 结果描述不准确：只写“变色”而不写具体颜色（砖红色沉淀 vs 蓝色）。

代表题精讲

题目：2009-全国Ⅱ-07，验证哺乳动物蔗糖酶和淀粉酶的专一性实验设计，补充表格和步骤，预测结果并得出结论。

思路：- 验证专一性需设置交叉底物与酶的组合。已有甲管：蔗糖溶液+蔗糖酶；缺少其他三组：蔗糖溶液+淀粉酶、淀粉溶液+蔗糖酶、淀粉溶液+淀粉酶。- 步骤围绕“酶促反应→鉴定产物”顺序展开：先完成表格，然后混合保温，最后用斐林试剂鉴定还原糖的生成。

步骤：1. 补充表格（乙、丙、丁）：- 乙：蔗糖溶液 +，淀粉溶液 -，蔗糖酶溶液 -，唾液淀粉酶溶液 +。- 丙：蔗糖溶液 -，淀粉溶液 +，蔗糖酶溶液 +，唾液淀粉酶溶液 -。- 丁：蔗糖溶液 -，淀粉溶液 +，蔗糖酶溶液 -，唾液淀粉酶溶液 +。2. 续写实验步骤：② 将上述溶液混合均匀，在37℃恒温水浴锅中保温适当时间；③ 取出各试管，分别加入等量斐林试剂，振荡混匀，置于沸水浴中加热2~3分钟，观察颜色变化。3. 预测结果与结论：甲和丁试管出现砖红色沉淀，乙和丙试管无砖红色沉淀（呈蓝色）。说明蔗糖酶只能催化蔗糖水解，淀粉酶只能催化淀粉水解，酶的催化作用具有专一性。

点评/变式：- 本题关键在于正确设置四组对照，形成“底物与酶——对应”的矩阵。若题目改用“同一种酶、不同底物”思路，则只需两组试管，但无法同时验证两种酶，此处要求同时验证两种酶，故采用交叉设计。- 变式：若将斐林试剂换为碘液，则只能检测淀粉是否被分解（蓝色褪去），而无法检测蔗糖水解产物，不适用于同时检测两种酶的反应结果。需根据底物和产物性质选择合适的检测试剂。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-07（2009·中）该题考查验证酶专一性的实验设计、步骤补充及结果预测，涉及对照设置和斐林试剂使用。

关联

- 概念词条：酶专一性

C5

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **卡尔文循环（暗反应）**：场所为叶绿体基质，核心是 CO_2 的固定和 C_3 的还原。
- 固定： $\text{C}_5 + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_3$
- 还原： C_3 接受 ATP 和 NADPH 中的能量及氢，部分被还原为糖类，部分重新生成 C_5 。
- **稳定状态下**：暗反应达到动态平衡，各中间产物浓度相对恒定， C_3 化合物分子数约为 C_5 化合物的 2 倍（从固定反应可推知）。
- **外界 CO_2 浓度骤降**：
 - 短时间： CO_2 固定受阻， C_5 消耗减少、积累， C_3 生成减少、浓度下降。
 - 长时间：在低 CO_2 下建立新平衡， C_3 与 C_5 浓度重新稳定在新的比例。

解题方法与套路

1. **识别曲线和纵坐标含义**：确定哪条曲线代表 C_3 、哪条代表 C_5 。一般规律：
2. 环境变化后浓度快速上升的为 C_5 （因去路受阻），快速下降的为 C_3 （来源骤减）。
3. 稳定状态下 C_3 浓度高于 C_5 （2:1 关系），可用初始浓度辅助判断。
4. **分析“来源-去路”模型**：
5. 对 C_3 ：来源来自 CO_2 固定（ $\text{C}_5 + \text{CO}_2$ ），去路为还原消耗（生成糖类和 C_5 ）。
6. 对 C_5 ：来源为 C_3 还原再生，去路为固定 CO_2 。
7. 环境变动时，先看哪一步骤受影响（如 CO_2 浓度下降直接影响 C_5 的去路和 C_3 的来源）。
8. **写原因类答案**：分“合成（来源）”与“消耗（去路）”两部分说明。
9. 模板：“当……改变时，物质 X 的合成速率不变（或变化），消耗速率减慢（或加快），导致 X 积累（或减少）。”
10. **描绘长期趋势**：明确短时间内变化方向后，推断新平衡建立后两种物质浓度重新稳定，但仍满足 2:1 比例关系。

高频易错

- **混淆 C_3 和 C_5 的曲线识别**：认为 CO_2 降低后浓度升高的是 C_3 ，错因是未理解固定反应中 C_5 是 CO_2 直接受体。
- **忽视“暗反应已达到稳定”的前提**：初始状态下 C_3 和 C_5 含量稳定， C_3 分子数是 C_5 的 2 倍，这是解答“为什么 B 浓度比 A 低”的依据，只答数量关系不说明比例来源会失分。

- **未理清源头和去向**：在解释变化时只泛泛说“CO₂ 少了所以 C₃ 少”，没有从速率角度说明“C₅ 合成速率不变、消耗减慢”导致积累。
- **长期趋势回答不完整**：题目要求继续处于低 CO₂ 环境的变化，必须说明两者达到新的稳定，且 C₃ 浓度仍高于 C₅（即 2 倍关系），不可只画趋势不述原因。

代表题精讲

题目

已知某植物从 CO₂ 浓度 1% 环境突然降至 0.003%，叶肉细胞中 C₃ 和 C₅ 化合物的微摩尔浓度变化如图。要求判断曲线 A、B 分别对应哪种化合物，解释初始状态 B 浓度比 A 低的原因，说明 CO₂ 骤降后 B 浓度升高的机制，并推测持续在低 CO₂ 下两者浓度的变化趋势。

思路

运用暗反应中物质转化关系 ($C_5 + CO_2 \rightarrow 2C_3$) 和“来源-去路”分析法。初始稳定时 C₃ 浓度应为 C₅ 的 2 倍，图中纵坐标显示 A 线初始浓度较高，B 较低，故 A 为 C₃，B 为 C₅。CO₂ 突然减少，固定反应受限，直接影响 C₅ 的去路（消耗减慢）和 C₃ 的来源（生成减少），据此判断曲线走向和变化原因。长时间后，暗反应会在低 CO₂ 条件下重新平衡，遵循同样的化学计量关系。

步骤

1. **判物质**：初始稳定的浓度比约 2:1，A 高、B 低，对应 A 是 C₃ 化合物，B 是 C₅ 化合物。
2. **解释初始浓度差异**：条件适宜且稳定时，暗反应已达平衡，根据 $C_5 + CO_2 \rightarrow 2C_3$ ，C₃ 分子数约为 C₅ 的 2 倍，所以 B 浓度比 A 低。
3. **分析 CO₂ 骤降后 B 升高原因**：CO₂ 浓度突然下降时，C₅ 的合成（C₃ 还原再生）速率在短时间内基本不变，但 C₅ 的消耗（固定 CO₂）速率大幅减慢，导致 C₅ 积累、浓度升高。
4. **推测长期趋势**：若植物继续处于 0.003% CO₂ 环境，暗反应会逐渐适应，C₃ 和 C₅ 浓度达到新的平衡，C₃ 浓度再次稳定且仍为 C₅ 的 2 倍左右，但绝对水平会比 1% CO₂ 时低。

点评/变式

本题是光合作用过程类题型的经典“来源-去路”分析模板，考查物质变化推理和因果关系表达。常见变式是改变其他条件（如停止光照、增加光照、停止 CO₂ 供应后重新供应等），均可用同一分析框架应对。注意区分“光照”和“CO₂”对 C₃、C₅、[H]和 ATP 的不同影响：光照骤停会阻断光反应，NADPH 和 ATP 减少，导致 C₃ 还原受阻、积累，同时 C₅ 再生减慢、C₅ 减少；而 CO₂ 减少则直接抑制固定，C₅ 积累、C₃ 减少。考生可归纳对照表加强记忆。

全部真题清单

- 2011-新课标-07（2011·中）该题通过曲线图分析光合作用暗反应中 C₃ 和 C₅ 化合物浓度在 CO₂ 浓度变化时的动态变化及原因。

关联

- 概念词条：C₅

核糖体

weight 8 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **自身免疫病**: 免疫系统异常敏感、反应过度, 将自身物质当作外来异物攻击而引发的疾病。
- **常见实例**: 类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、I 型糖尿病 (胰岛素依赖型) 等。
- **过敏反应**: 已产生免疫的机体再次接触相同过敏原时发生的组织损伤或功能紊乱, 有遗传倾向, 发作迅速, 一般不破坏组织细胞, 不引起组织严重损伤。
- **免疫缺陷病**: 免疫功能先天或后天不足导致的疾病, 如艾滋病 (获得性免疫缺陷综合征)。
- **比较易混概念**:
 - 自身免疫病 → 攻击 “自身” 成分
 - 过敏反应 → 针对 “外来” 过敏原, 但反应过度
 - 免疫缺陷病 → 免疫功能低下或缺失
- **单基因遗传病举例**: 抗维生素D佝偻病 (伴X显性遗传), 属于遗传病, 而非免疫失调。

解题方法与套路

1. **锁定关键词**: “自身物质” “敌我不分” “攻击自身组织/细胞” → 自身免疫病。
2. **过敏反应识别**: 题干提到 “再次接触” “花粉” “海鲜” “尘螨” “皮肤荨麻疹” “过敏性鼻炎” 等特征词。
3. **免疫缺陷病识别**: 题干强调 “免疫功能低下” “易感染” “HIV” “艾滋病” 等。
4. **排除遗传病**: 如选项中出现 “佝偻病” “白化病” “血友病” 等明确遗传病名称, 直接排除免疫失调范畴。
5. **选择题三步法**:
 6. ① 判断疾病是否属于免疫失调 (过敏、自身免疫、免疫缺陷);
 7. ② 若属于, 再判断是攻击对象为自身还是外来;
 8. ③ 结合典型实例直接对应选项。

高频易错

- **混淆类风湿性关节炎与风湿性心脏病**: 前者是自身免疫病 (攻击关节滑膜), 后者与链球菌感染诱发免疫反应有关, 常涉及交叉反应, 但常被归为自身免疫范畴的连锁反应, 教材中一般将类风湿性关节炎作自身免疫病例。
- **混淆过敏与自身免疫**: 接触花粉后打喷嚏、皮疹是过敏 (过敏原为体外物质), 不是攻击自身细胞。
- **艾滋病归属**: 艾滋病是免疫缺陷病 (HIV攻击T细胞导致免疫系统几乎瘫痪), 不是自身免疫病。

- **抗维生素D佝偻病**：名称带“维生素D”，易被误解为营养性疾病或免疫病，实为单基因遗传病，与免疫失调无关。
- **题干设问“属于自身免疫病的是”**，误选区中可能混有过敏、免疫缺陷或遗传病，需严格按定义筛选。

代表题精讲

题目（2020·新课标Ⅱ·2）

当人体的免疫系统将自身物质当作外来异物进行攻击时，可引起自身免疫病。下列属于自身免疫病的是（ ）

- A. 艾滋病 B. 类风湿性关节炎
C. 动物毛屑接触性鼻炎 D. 抗维生素D佝偻病

思路

题干明确定义了自身免疫病的核心——攻击“自身物质”。逐一分析选项所涉及疾病的本质：A为免疫缺陷，B为攻击关节自身组织，C为过敏反应（外来毛屑），D为遗传病。直接锁定符合定义的选项。

步骤

1. 审定义：自身免疫病 = 免疫系统攻击自身物质。
2. 分析A：艾滋病由HIV破坏免疫细胞引起，属于免疫缺陷病，排除。
3. 分析B：类风湿性关节炎是免疫系统攻击自身关节滑膜等组织，属于自身免疫病，符合。
4. 分析C：动物毛屑是外来物质，再次接触引起的鼻炎为过敏反应，不属于攻击自身，排除。
5. 分析D：抗维生素D佝偻病是伴X显性遗传病，与基因缺陷有关，与免疫攻击自身无关，排除。
6. 确定答案：B正确。

点评/变式

该题通过定义直接考查三种免疫失调类型的区分，核心在于“攻击目标”是自身还是外来，以及是否因免疫功能低下导致。变式训练可扩展为由具体症状描述判断疾病类型，例如：“患者体内产生针对自身红细胞表面抗原的抗体，导致溶血”应判断为自身免疫病；“食用鱼虾后皮肤红肿、腹痛”则为过敏反应。备考时需熟记常见实例，强化条件反射。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-02（2020·易）该题考查新冠病毒无核糖体，依赖宿主细胞核糖体合成蛋白质的特点。

关联

- 概念词条：核糖体

C3

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **光合作用暗反应的关键物质**
- C_5 化合物 (1,5-二磷酸核酮糖, RuBP) : CO_2 的受体, 与 CO_2 结合生成 2 分子 C_3 化合物。
- C_3 化合物 (3-磷酸甘油酸, PGA) : 暗反应首先形成的产物, 一部分被还原为糖类 (及再生 C_5) , 另一部分用于再生 C_5 。
- **化学计量关系**
- 1 分子 $C_5 + 1$ 分子 $CO_2 \rightarrow 2$ 分子 C_3 。
- 暗反应达到稳态时, C_3 分子数约为 C_5 的 2 倍 (不是浓度绝对值, 而是摩尔数量关系)。
- **外界条件骤变时的瞬时变化规律** (假设光照等其他条件适宜不变, 仅改变 CO_2 浓度)

条件变化	C_3	C_5	[H]、ATP	糖类合成
CO_2 浓度突然降低 (光照不变)	↓ (生成减慢, 消耗暂时不变)	↑ (消耗减慢, 合成暂时不变)	↓ (因 C_3 减少, 消耗减少则积累?)	
注意: C_3 还原减慢, 消耗的 [H]、ATP 减少, 故它们会暂时积累, 含量上升)	↓ (长期)			
CO_2 浓度突然升高 (光照不变)	↑ (生成加快)	↓ (消耗加快)	↓ (C_3 还原消耗 [H]、ATP 加快, 它们含量下降)	↑ (长期)

- **达到新稳态的特征:** 各物质含量重新稳定, C_3 与 C_5 仍维持一定的比例, 但在低 CO_2 条件下, C_5 的浓度会相对升高, C_3 的浓度相对降低; 高 CO_2 条件下则相反。

解题方法与套路

1. **明确暗反应中物质的来源、去路与条件依赖**
2. C_5 的生成需 C_3 的还原再生; C_5 的消耗与 CO_2 固定有关。
3. C_3 的生成直接依赖 CO_2 浓度; C_3 的消耗依赖于光反应提供的 [H] 和 ATP。
4. **分析条件骤变时的“瞬时效应”**
5. 抓住“短时间”内合成速率与消耗速率的相对变化: 变的条件直接影响一种速率, 另一种速率暂时不变, 从而判断物质含量的升高或降低。

6. 通用口诀：“ CO_2 变， C_3 、 C_5 反向行；光照变， C_3 、 C_5 同向行”。

◦ CO_2 降低 $\rightarrow \text{C}_3$ 降、 C_5 升。

◦ CO_2 升高 $\rightarrow \text{C}_3$ 升、 C_5 降。

7. 借助化学计量关系鉴别图中的物质

8. 稳定状态下， C_3 的分子数约为 C_5 的 2 倍，可据此区分曲线对应的物质种类（尤其当题目给出初始含量关系时）。

9. 描述变化趋势的语言要点

10. “当 CO_2 浓度突然降低时， C_5 的合成速率不变，消耗速率却减慢，导致 C_5 积累”。

11. 解释时要联系具体的代谢步骤，避免笼统说“增加”“减少”。

12. 应对曲线达到新稳态后的比较

13. 长期处于某种 CO_2 浓度下，光合作用会达到新的平衡，通过分析固定速率与再生速率的重新匹配，判断最终 C_3 与 C_5 的高低关系。

高频易错

• 混淆 C_3 和 C_5 的变化方向

很多同学记“ CO_2 降低， C_3 减少、 C_5 增加”，但反过来就记反。牢记“ CO_2 直接参与 C_5 的消耗和 C_3 的生成”，以此为基础推导，不可死记。

• 忽视“瞬时”与“长期”的区别

题目常考查条件改变后某物质“立即”如何变化，只需比较速率变化；若问“一段时间后达到稳定时”，则需要考虑新的动态平衡，切忌将瞬间的升降直接等同于最终稳态的浓度。

• 把分子数 2 倍关系等同于浓度 2 倍

“ C_3 分子数是 C_5 的 2 倍”是化学计量关系，在达到稳态时才成立，且不同实验条件下测得的浓度比不一定正好是 2:1。判断图形物质类别时，应结合变化趋势，不宜仅凭倍数。

• 忽略 $[\text{H}]$ 和 ATP 的变化对 C_3 消耗的影响

CO_2 降低时， C_3 生成减少，理论上 C_3 还会因继续被还原而下降，但若同时 $[\text{H}]$ 、ATP 积累改变了还原速率，最终变化趋势仍遵循以上规律，但要防止因考虑过于复杂导致混乱。应试时，通常只考虑直接受影响的那一步。

• 在解释原因时遗漏“合成速率”与“消耗速率”的辩证分析

简答题要求明确写出“合成速率不变，消耗速率减慢（或加快）”，缺少这样的表述往往丢分。

代表题精讲

代表题 2011·新课标·07

题目（简述）

光照等条件适宜，将某植物从 CO_2 浓度 1% 环境迅速转移到 0.003% 的环境中，测得叶片暗反应中 C_3 和 C_5 的浓度变化趋势如图。

问题：（1）判断图中物质 A 是哪种化合物；（2）解释在 1% CO_2 环境中 B 浓度比 A 低的原因，以及将 CO_2 浓度迅速降低至 0.003% 后 B 浓度升高的原因；（3）继续处于 0.003% CO_2 环境中达到稳定时，A 与 B 浓度高低的比较。

思路

1. 利用暗反应化学计量关系，稳定时 C_3 应为 C_5 的 2 倍，由初始 1% CO_2 稳定状态下 A 浓度高、B 浓度低，可确定 A 为 C_3 ，B 为 C_5 。

2. CO_2 骤降，直接影响 CO_2 固定速率（ C_5 消耗减慢， C_3 生成减慢），而暗反应其余步骤暂时不变，因此

C_5 积累、 C_3 减少。

3. 长期低 CO_2 下，新的稳态中 CO_2 固定速率慢， C_5 消耗少而相对积累， C_3 含量较低，故物质 A (C_3) 浓度低于物质 B (C_5)。

步骤

- (1) 根据稳态时 “ C_3 分子数是 C_5 的 2 倍”，图线初始 A 浓度高于 B，判断 A 为 C_3 化合物。
- (2) ①在 1% CO_2 中，暗反应已达稳定， C_3 与 C_5 含量恒定，且化学计量关系决定了 C_3 分子数是 C_5 的 2 倍，故 B (C_5) 浓度低于 A (C_3)。
②当 CO_2 浓度突然降低至 0.003% 时， C_5 的消耗速率因 CO_2 不足而减慢，而 C_5 的合成（来自 C_3 还原）暂时不变，致使 C_5 积累，B 浓度升高。
- (3) 若持续保持低 CO_2 环境，整体暗反应速率下降，最终达到新的稳态。此时 CO_2 浓度低， C_5 消耗少，新的平衡下 C_5 的浓度高于 C_3 ，即物质 A 浓度比 B 低。

点评/变式

这道题典型地考查了光合作用暗反应中代谢物对环境因子变化的响应。解题关键是紧扣“来源—去路”的速率分析法，并灵活运用稳态时 C_3 与 C_5 的数量关系来识别曲线。

常见的变式有：

- 将 “ CO_2 浓度降低” 改为 “停止光照 ($[H]$ 、ATP 停止供应)”，此时 C_3 还原受阻， C_3 积累、 C_5 下降，变化方向与 CO_2 降低相反。
- 同时改变光照和 CO_2 浓度，要求分析各物质的综合变化，此时需逐项叠加效应。
- 要求绘制或描述变化曲线，注意关键在于明确纵、横坐标的含义，以及起始点和变化转折。

全部真题清单

- 2011-新课标-07 (2011·中) 该题通过曲线图分析光合作用暗反应中 C_3 和 C_5 化合物浓度在 CO_2 浓度变化时的动态变化及原因。

关联

- 概念词条： C_3

无机盐

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **无机盐的存在形式**: 绝大多数以离子状态存在 (如 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 PO_4^{3-} 等), 少数以化合物形式存在 (如骨骼中的 $CaCO_3$ 、牙齿中的钙盐)。
- **无机盐的生理功能**:
 - 构成细胞和生物体的重要成分: Ca^{2+} 参与骨骼、牙齿构成; Mg^{2+} 是叶绿素组成成分; Fe^{2+} 是血红蛋白的组成成分; PO_4^{3-} 是 ATP、核酸、磷脂的组成成分。
 - 维持细胞和生物体的生命活动: Ca^{2+} 可调节肌肉收缩、血液凝固; Na^+ 和 K^+ 维持神经、肌肉的兴奋性; B (硼) 促进花粉萌发和花粉管伸长等。
 - 维持渗透压与酸碱平衡: Na^+ 、 Cl^- 等维持细胞外液渗透压; K^+ 维持细胞内液渗透压; HCO_3^- 、 HPO_4^{2-} 等参与酸碱缓冲对。
- **确定必需矿质元素的方法——溶液培养法**:
 - **原理**: 在人工配制的全部营养液中, 除去除某种矿质元素, 观察植物的生长发育是否出现异常; 若出现特有的病症且只有补充该元素才能恢复, 则该元素为必需元素。
 - **对照设计**: 完全培养液 (含全部矿质元素) → 正常生长; 缺素培养液 (缺少某一元素) → 出现症状; 缺素培养液 + 补充该元素 → 症状消失。
 - **注意**: 实验须严格控制单一变量, 无关变量相同且适宜; 适时通气、更换培养液等。

解题方法与套路

1. 抓住“对照 + 单一变量”思想

判断必需元素的核心是对比完全培养与缺素培养的结果。无论是选择题还是实验设计题, 只要出现“探究/验证某元素是否为必需元素”, 优先在选项中寻找或构思“去除该元素→补充该元素”的逻辑链。

2. 区分“存在”与“必需”

题干若问“检测某元素是否为必需元素”, 不能仅凭检测正常叶片中的含量 (这只是说明其存在), 必须通过人工去除和补充的双向验证。

3. 应对实验设计类变式题

4. 分组: 至少三组 (完全培养组→缺素组→缺素后补充组)。

5. 观察指标: 植株生长发育状况 (株高、叶片颜色、开花结实等)、特定生理病症。

6. 条件控制: 缺素培养液要确保其他元素齐全、浓度适宜; 实验过程注意更换培养液以补充氧气和稳定浓度。

7. 联系元素功能速判

若知道某些元素的特有功能 (如 Mg 是叶绿素成分, 缺则老叶发黄; Ca 、 B 与结实有关), 可辅助快速推断实验预期结果, 加速答题。

高频易错

- 把“检测含量”等同于“确定必需性”：必需元素必须通过缺素培养后的恢复实验来验证，单纯测定组织中的元素含量不能证明该元素必不可少。2008 全国Ⅱ 第 1 题 A 项的干扰性即在于此。
- 忽视对照思维：仅做去除某元素后观察，而未设置完全培养液对照组和补充恢复组，实验设计不完整。
- 混淆大量元素与微量元素： N 、 P 、 K 、 Ca 、 Mg 、 S 属于大量元素， Fe 、 Mn 、 Zn 、 Cu 、 B 、 Mo 等属于微量元素；虽然考点在必需元素的判断方法，但元素分类记忆不清时易在综合题中丢分。
- 特殊功能元素张冠李戴：
 - Mg 是叶绿素成分， Fe 不是叶绿素成分而是参与叶绿素合成（某些题目可能设陷阱）。
 - Ca 与细胞壁形成、顶芽生长、果实发育等有关； B 促进花粉管伸长，缺 B 出现“花而不实”。张冠李戴则症状预测错误。
- 溶液培养法的实际操作细节：培养液要通入空气（保证根部有氧呼吸），定期更换（防止缺氧、离子耗尽或菌藻滋生）；若忽视这些，无法得出可靠结论。

代表题精讲

题目（2008·全国Ⅱ·01）：为了确定某种矿质元素是否是植物的必需元素，应采用的方法是（ ）

- A. 检测正常叶片中该矿质元素的含量
- B. 分析根系对该矿质元素的吸收过程
- C. 分析环境条件对该矿质元素吸收的影响
- D. 观察含全部营养的培养液中去掉该矿质元素前、后植株生长发育状况的影响

思路

本题直接考查“判断必需矿质元素的标准方法”。依据生物学研究的基本方法——溶液培养法与对照实验原理，必需元素的确定必须经历“缺素培养→出现症状→补充恢复”的验证过程，而不仅限于检测存在或分析吸收过程。

步骤

1. 审题定位：要求“确定是否为必需元素”，属于验证性方法选择。
2. 回顾教材中“验证某种矿质元素是否是植物的必需元素”的实验：在完全培养液中去掉该元素，培养植物，观察生长状况，出现病症后再补充该元素，看病症是否消失。
3. 逐一分析选项：
 - A 只是检测含量，仅说明该元素存在于植物体内，不能证明“本身不可缺少”。
 - B 分析吸收过程，不能说明该元素的生理必需性。
 - C 分析环境影响吸收，同样无法证明是否必需。
 - D 通过缺素前、后对比（去除前正常，去除后异常）可显示该元素是否不可或缺，符合溶液培养法的核心思想。
4. 确定 D 为正确答案。

点评/变式

- 此题是溶液培养法最经典的考法，难度较低，但极易因审题粗心而选 A。
- 变式方向：可能以实验设计题形式出现，要求写出实验步骤、分组处理与预期结果，此时需牢记三组设计（完全培养、缺素、缺素后补充）和“先缺后补、症状恢复”的逻辑。
- 关联考点：可能结合列举的具体元素（如缺 Mg 对叶绿素的影响，缺 B 与花而不实）描述症状，要求考生依据必需元素的概念推理分析。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-01（2008·易）该题考查通过溶液培养法确定植物必需矿质元素的方法

关联

- 概念词条：无机盐

无氧条件

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **无氧呼吸的定义**：细胞在无氧条件下，通过酶的催化作用，把葡萄糖等有机物不完全氧化分解，释放少量能量，生成不彻底的氧化产物（如酒精和 CO_2 或乳酸）。
- **阶段与场所**：全过程均在**细胞质基质**中进行。
- **第一阶段（糖酵解）**：与有氧呼吸第一阶段完全相同。 $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{丙酮酸}(C_3H_4O_3) + 4[H] + \text{少量能量}$
- **第二阶段**：丙酮酸在不同酶的催化下，利用第一阶段产生的 $[H]$ 作为还原剂，生成不同产物，此阶段不产生能量。
- **两种主要类型及代表生物**：
- **酒精发酵**（产酒精和 CO_2 ）：酵母菌（兼性厌氧）在无氧条件下进行，大多数植物器官在缺氧时也短暂进行此过程。常用于酿酒、面包制作。反应式： $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{少量能量}$ 。
- **乳酸发酵**（产乳酸）：乳酸菌（专性厌氧）、动物细胞在剧烈运动而缺氧时、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚等。反应式： $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3H_6O_3 + \text{少量能量}$ 。
- **能量与物质变化**：
- 无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量，仅合成少量ATP。大部分能量仍储存在酒精或乳酸等不彻底的氧化产物中。
- 以葡萄糖的呼吸商（放出的 CO_2 与吸收的 O_2 的体积比）判断呼吸类型：无氧呼吸若产酒精时没有氧气消耗，故呼吸商大于1或无穷大；乳酸发酵既不消耗氧也不产生 CO_2 。
- **在发酵工程中的应用条件**：
- **有氧阶段**：用于微生物大量增殖，如在题述酱油制作的前期发酵（米曲霉发酵），需要通入空气，此处进行的是有氧呼吸，产生大量菌体和代谢产物（如蛋白酶）。
- **无氧阶段**：用于积累代谢产物，如酱油制作的后期发酵（密封处理），营造无氧环境，此时乳酸菌进行乳酸发酵，酵母菌进行酒精发酵，生成风味物质。

解题方法与套路

1. 辨析呼吸方式的关键点：

- 看到“密封”、“密闭”、“无氧”、“缺氧”环境，大概率涉及无氧呼吸。
- 看到“通气”、“搅拌”、“松土”，大概率涉及有氧呼吸或微生物增殖。
- 结合产物判断：产酒精或乳酸必然存在无氧呼吸。

2. 分析工艺流程图的步骤法：

- 第一步：明确题目中的生物类型（某细菌、某真菌、动物、植物细胞），确定其无氧呼吸的产物类型（酿酒酵母是酒精，乳酸菌是乳酸，动物细胞是乳酸）。
- 第二步：根据流程中不同阶段的操作条件（温度、pH、O₂、营养），推理该阶段的主要代谢途径。链接知识点：密闭发酵对应无氧呼吸；添加酵母、乳酸菌等特定菌种，分析它们各自的代谢类型和产物。
- 第三步：将代谢过程与原料变化、产物生成相关联。例如，将原料中的“蛋白质”通过米曲霉（有氧条件下增殖并发酵）产生的“蛋白酶”分解为“小分子肽和氨基酸”。

3. 综合比较有氧与无氧的联系：

- 在一些工艺（如酱油、酒类发酵）中，往往先有氧后无氧。这通常遵循**先增殖（大量获得生物催化剂）、后转化（在无氧条件下积累目标代谢产物）**的逻辑。

高频易错

- **误认为所有微生物发酵都是无氧的**：工业发酵包括有氧发酵和无氧发酵。前期菌种扩培往往是需氧过程。
- **混淆不同生物的无氧呼吸产物**：审题不清，错误套用酵母菌（产酒精）和乳酸菌（产乳酸）的产物。动物细胞只能进行乳酸发酵，不能进行酒精发酵。
- **忽略“密封”不等于“绝对无氧”**：密封初期容器内可能残存少量氧气，微生物会先进行有氧呼吸消耗掉这部分氧，待氧气耗尽后才转为无氧环境。
- **认为只有线粒体参与才消耗氧气**：有氧呼吸的第三步在线粒体内膜上进行，需要氧气参与。而整个无氧呼吸过程没有线粒体参与，这是在场所上的核心区分。
- **误认为无氧呼吸不产生[H]**：无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸相同，会产生[H]，但该[H]在第二阶段就被丙酮酸还原的过程中消耗掉，不留存下来进入第三阶段（没有第三阶段）。

代表题精讲

题目：2021-全国乙-11。题干描述了工业发酵的定义，并给出了某企业酱油制作流程。从题干来看，要能分析出流程中不同阶段发生的代谢类型。**思路**：本题聚焦于流程分析，须紧扣“有氧与无氧”条件的切换及对应微生物的代谢本质。核心逻辑是：**有氧阶段（米曲霉发酵）实现原料中大分子物质的初步分解和菌体的增殖；密封无氧阶段（乳酸菌、酵母发酵）积累有机酸和醇类物质，形成酱油风味。****步骤**：- **识菌**：米曲霉是霉菌，为好氧菌，此时需通入空气，其进行有氧呼吸，产生蛋白酶等。酵母菌是兼性厌氧菌，在后期密封条件下，主要进行无氧呼吸产生酒精。乳酸菌是厌氧菌，密封条件下进行乳酸发酵产乳酸。- **析段**：“密封”处理直接阻断了外界氧气的供应，标志着发酵罐内从此进入无氧呼吸主导的阶段。此时，罐中残留氧气逐渐耗尽，酵母菌和乳酸菌开始进行厌氧发酵，生成酒精和乳酸，二者可反应生成酯类等具香气的物质。- **关联产物**：原料中的蛋白质等大分子，在前期的有氧分解阶段已被米曲霉产生的酶水解，为后期无氧发酵提供了底物。酱油中最终的风味物质正是有氧与无氧阶段产物的集合。**点评/变式**：此题将课本知识与传统工艺相结合，关键在于抓住“密封”这一操作条件。看到密封即要考虑罐内氧气浓度的变化规律，并联系酵母、乳酸菌特殊的无氧代谢途径。变式训练可关注其他发酵食品如醋、酒、泡菜的制作，熟练分析不同阶段是好氧菌在增殖还是厌氧菌在产风味。

全部真题清单

- 2021-全国乙-11（2021·中）考查工业发酵概念及酱油酿造流程中微生物的代谢与物质转化。

关联

- 概念词条：无氧条件

染色体结构蛋白

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- 蛋白质是生命活动的主要承担者，功能多样：免疫（抗体）、肌肉收缩（肌动蛋白/肌球蛋白）、运输（血红蛋白）、催化（酶）、调节（激素）、构成细胞和生物体结构（结构蛋白，如染色体上的组蛋白）等。
- 染色体主要由 DNA 和蛋白质（组蛋白和非组蛋白）组成——染色体的结构蛋白体现了蛋白质的“结构成分”功能。
- 血红蛋白是含铁 (Fe^{2+}) 的蛋白质，负责 O_2 运输，其辅基为血红素，核心离子是 Fe^{2+} ，不是 Mg^{2+} 。常见混淆：叶绿素的核心离子是 Mg^{2+} 。

解题方法与套路

1. **直选/排除法**：熟练记忆蛋白质的典型功能实例，逐一判断选项描述是否符合事实。
2. **锁定关键离子差异**：见到“血红蛋白”立即联系 Fe^{2+} ；见到“叶绿素”联系 Mg^{2+} 。遇到离子与功能搭配时快速做正确辨析。
3. **功能—物质对应**：题干要求选“错误”项时，先标出绝对正确的选项，最后在疑似错误项中优先考虑常考易错点（如离子搭配错误）。
4. **抓住主体成分**：染色体=DNA + 蛋白质（组蛋白为主），细胞核内确有结构蛋白，该项正确概率高，不轻易排除。

高频易错

- **血红蛋白结合的是 Fe^{2+} 而非 Mg^{2+}** ：经常在选项中将二者互换制造陷阱。
- **“某些蛋白质”表述的隐蔽性**：选项 D “细胞核中某些蛋白质是染色体的重要组成成分”，易被误认为染色体只有 DNA，忽略组蛋白的存在。
- **混淆结构蛋白与功能蛋白的分类**：将属于结构蛋白的实例（如染色体蛋白、肌动蛋白）错误归为催化或调节类，或反之。

代表题精讲

【代表题】2018-新课标Ⅱ-01

题目：下列关于人体中蛋白质功能的叙述，错误的是

- A. 浆细胞产生的抗体可结合相应的病毒抗原
B. 肌细胞中的某些蛋白质参与肌肉收缩的过程

- C. 蛋白质结合 Mg^{2+} 形成的血红蛋白参与 O_2 运输
D. 细胞核中某些蛋白质是染色体的重要组成成分

思路：利用蛋白质功能实例的正向知识判断，特别关注无机离子搭配的常见陷阱。题干要求选“错误”，可依次验证各选项。

步骤：

- A 项：抗体即免疫球蛋白，可与抗原特异性结合，正确。
- B 项：肌细胞中的肌动蛋白和肌球蛋白负责肌肉收缩，正确。
- C 项：血红蛋白含 Fe^{2+} ，不是 Mg^{2+} ；且血红蛋白确实运输 O_2 ，但离子错误导致整个叙述错误。
- D 项：染色体由 DNA 和蛋白质（组蛋白等）组成，细胞核内确有结构蛋白参与构成染色体，正确。

故错误项为 C。

点评/变式：本题为基础识记题，关键失分点在 C 项的铁 / 镁互换。变式可改为：下列有关蛋白质功能的叙述，正确的是——可能将叶绿素（含 Mg^{2+} ）错配给 Fe^{2+} ，需做到对核心无机离子搭配形成条件反射。另外，结构蛋白（染色体的蛋白质）容易被忽视，复习时需强化“染色体 = DNA + 蛋白质”的概念。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-01（2018·易） 本题考查人体蛋白质的多种功能，如免疫、肌肉收缩、运输氧气及构成染色体等。

关联

- 概念词条：染色体结构蛋白

核酸结构与功能

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **核酸的基本组成**：核酸（DNA和RNA）由核苷酸组成，一分子核苷酸含一分子五碳糖、一分子磷酸基团和一分子含氮碱基。DNA的五碳糖为脱氧核糖，RNA为核糖。DNA特有碱基为胸腺嘧啶（T），RNA特有碱基为尿嘧啶（U），两者共有腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）和胞嘧啶（C）。
- **结构与空间构象**：DNA通常为反向平行的双螺旋结构，碱基间通过氢键互补配对（A与T形成两个氢键，G与C形成三个氢键），维持结构稳定。RNA一般为单链，但通常通过折叠在局部区域形成双链及氢键（如tRNA的三叶草结构）。
- **分布与功能**：真核细胞中，DNA主要存在于细胞核（染色体），少量在线粒体和叶绿体中；原核细胞DNA集中在拟核，质粒也含DNA。RNA在细胞核中合成，主要分布于细胞质（mRNA、tRNA、rRNA等）。病毒只含一种核酸（DNA或RNA），据此可分为DNA病毒和RNA病毒。
- **关键判据**：所有具细胞结构的生物（原核、真核）都同时含有DNA和RNA，DNA作为主要遗传物质，RNA参与遗传信息表达。核糖体的化学组成是rRNA和蛋白质，不含DNA。

解题方法与套路

1. **明确定位考点**：识别题目考查的是DNA与RNA的组成、结构、分布及病毒核酸特点，厘清比较维度。
2. **逐项排除关键陷阱**：
3. 氢键：DNA通常有氢键，RNA局部双链区也有氢键（如tRNA），不可绝对化地说RNA无氢键。
4. 病毒核酸类型：每种病毒只含一种核酸（DNA或RNA），不存在同时含两种的病毒。
5. 细胞生物核酸：所有细胞生物（无论是原核如大肠杆菌，还是真核如酵母菌）都同时含有DNA和RNA。
6. 细胞器核酸：线粒体、叶绿体含DNA和RNA，核糖体只含rRNA和蛋白质，无DNA。
7. **调用特例强化判断**：tRNA有氢键；DNA病毒与RNA病毒的划分；核糖体结构与化学组成。利用这些特例快速排除干扰项。
8. **验证最优选项**：在正推法确定正确选项后，再反向核对是否符合生物学事实，确保万无一失。

高频易错

- **氢键误区**：误认为只有DNA才有氢键。实际上某些RNA（如tRNA）通过自身折叠局部形成双链区，碱基间也存在氢键。说“RNA没有氢键”以偏概全，是错误的。
- **病毒核酸误区**：错误地认为一种病毒可同时含有DNA和RNA。病毒为非细胞生物，只含一种核酸，遗传物质是DNA或RNA之一。
- **细胞生物核酸统一性**：忽视所有细胞生物都同时含有两种核酸（DNA为遗传物质，RNA参与基因表达），包括原核生物如大肠杆菌和真核生物如酵母菌。

- **核糖体成分混淆**：核糖体含有rRNA和蛋白质，但不含DNA。常与线粒体、叶绿体（含DNA）混淆，错误地认为核糖体也含DNA。
- **叶绿体、线粒体核酸**：两者为半自主细胞器，含自身DNA和RNA，但核糖体不含DNA，只含RNA。

代表题精讲

题目（2013·新课标Ⅱ，1）关于DNA和RNA的叙述，正确的是（ ）

- A. DNA有氢键，RNA没有氢键
- B. 一种病毒同时含有DNA和RNA
- C. 大肠杆菌和酵母菌中既有DNA也有RNA
- D. 叶绿体、线粒体和核糖体都含有DNA

思路

本题通过正推法逐一审查选项中关于DNA和RNA的典型特征描述。需回忆核酸的化学组成、空间结构、分布及病毒、细胞生物的核酸存在规律。重点关注特例（tRNA的氢键、病毒核酸单一性、核糖体不含DNA）进行排除。

步骤

- **选项A**：DNA双链间存在氢键；RNA虽为单链，但tRNA内部碱基互补配对区域也能形成氢键，故“RNA没有氢键”错误，排除。
- **选项B**：病毒只含一种核酸，要么是DNA，要么是RNA，不存在同时含有两者的病毒，错误，排除。
- **选项C**：大肠杆菌（原核）和酵母菌（真核）均为细胞生物，必定同时含有DNA和RNA，DNA为遗传物质，RNA参与蛋白质合成等过程，正确。
- **选项D**：叶绿体、线粒体含有DNA和RNA，但核糖体由rRNA和蛋白质构成，不含DNA，错误，排除。

故正确选项为C。

点评/变式

本题考查核酸基础知识的准确记忆与特例辨析能力。易错点在于忽略RNA中存在氢键的可能性（如tRNA）以及将核糖体与线粒体、叶绿体含DNA的性质混为一谈。变式可延伸至：核酸在病毒与细胞生物中的遗传功能比较、不同RNA的结构与功能对应、细胞器核酸的起源（内共生学说）等，都是常考角度。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-01（2013·易） 本题通过选择题形式考查DNA与RNA在结构、分布及病毒遗传物质方面的异同。

关联

- 概念词条：核酸结构与功能

植物细胞吸水和失水

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **渗透作用**：水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧扩散的现象。
- **植物细胞吸水与失水原理**：成熟植物细胞的原生质层（细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质）相当于一层选择透过性膜，细胞液与外界溶液存在浓度差时，细胞会发生渗透吸水或失水。
- 外界溶液浓度 < 细胞液浓度：细胞吸水，体积增大，可能出现质壁分离复原。
- 外界溶液浓度 > 细胞液浓度：细胞失水，发生质壁分离。
- 外界溶液浓度 = 细胞液浓度：水分进出平衡，细胞形态不变。
- **质壁分离**：植物细胞因失水而使原生质层与细胞壁分离的现象。发生条件：
 - 具有大液泡的成熟植物细胞；
 - 外界溶液浓度大于细胞液浓度；
 - 原生质层的选择透过性大于细胞壁的全透性。
- **质壁分离复原**：发生质壁分离的细胞重新吸水，原生质层恢复原状。常通过将细胞置于清水或低浓度溶液中实现。
- **水分子跨膜运输方式**：主要为自由扩散（渗透作用），也可通过水通道蛋白（协助扩散）快速进出细胞。

解题方法与套路

1. **判断细胞吸水/失水方向**
2. 比较外界溶液浓度与细胞液浓度的大小：外高内低→失水；外低内高→吸水。
3. 观察细胞形态变化：原生质层与细胞壁分离→失水；分离后恢复→吸水；体积增大、压力增大→吸水。
4. **分析质壁分离实验的关键点**
5. 选材：紫色洋葱鳞片叶外表皮（有大液泡且细胞液带颜色，便于观察）。
6. 对照：自身前后对照（前：正常细胞；后：加蔗糖溶液后质壁分离；再加清水复原）。
7. 试剂浓度：蔗糖溶液浓度不宜过高（防止细胞失水过多死亡），也不宜过低（现象不明显）。
8. 现象：液泡体积变小、颜色变深，原生质层与细胞壁分离。
9. **坐标曲线题分析步骤**
10. 看横、纵坐标含义（时间、浓度差、质壁分离程度等）。
11. 找到特殊点：起始点、转折点、平衡点。
12. 分析曲线走势对应的细胞状态：上升段多代表失水加剧，平台代表渗透平衡或细胞死亡。

13. 模式图识别

14. 识别细胞膜、液泡膜、细胞壁的位置。

15. 质壁分离图中，充满外界溶液的部位在细胞壁与原生质层之间。

16. 注意死细胞原生质层失去选择透过性，不会发生质壁分离或复原。

高频易错

- **死细胞不适用渗透原理**：活细胞的原生质层才具有选择透过性，死细胞变为全透性，不会发生质壁分离，质壁分离实验可检验细胞死活。
- **细胞壁的特点**：细胞壁是全透性的，收缩性小，质壁分离时是原生质体收缩而非细胞壁收缩。
- **外界溶液浓度的绝对值**：并非所有高浓度溶液都会引起质壁分离，如甘油、乙二醇等可透过膜的物质，起初引起质壁分离，随后因溶质进入细胞使细胞液浓度升高，细胞会自动复原。
- **混淆吸水与吸胀吸水**：未成熟植物细胞（无大液泡）靠吸胀作用吸水，不涉及渗透作用，质壁分离实验必需选用有大液泡的细胞。
- **水通道蛋白**：水分子可以自由扩散，也可通过水通道蛋白协助扩散，常误以为只有一种方式。
- **实验试剂选择不当**：使用高浓度盐酸、醋酸等会杀死细胞，导致原生质层失去选择透过性，无法完成质壁分离。

代表题精讲

代表题1（2020·全国Ⅱ卷·3题）

题目

下列关于植物细胞质壁分离实验的叙述，错误的是

- A. 与白色花瓣相比，采用红色花瓣更有利于实验现象的观察
- B. 用黑藻叶片进行实验时，叶绿体的存在会干扰实验现象的观察
- C. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位观察到的质壁分离程度可能不同
- D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡中有色素，有利于实验现象的观察

思路

核心考向：实验材料选择与观察效果。关键依据：带有颜色的液泡、原生质层位移等特点可以更直观地判断质壁分离。

步骤

1. 选项A：红色花瓣细胞的液泡含花青素，颜色明显，正确。
2. 选项B：黑藻叶片细胞含有叶绿体，但其绿色可作为原生质体的标志，配合白色或浅色细胞壁背景反而有助于观察，叶绿体的存在并不会干扰，反而提供有利参照，故B错误。
3. 选项C：同一表皮不同部位细胞的生理状态可能有差异，导致质壁分离程度不同，正确。
4. 选项D：紫色液泡便于观察质壁分离时液泡大小和原生质层位置变化，正确。

点评/变式

典型错误：认为有颜色结构必会干扰观察。实际在植物质壁分离实验中，适当的内含物颜色（如叶绿体、色素）可标记原生质体的边界，利于观察。变式可考查“改用无色细胞+染色法”的观察策略。

代表题2（2017·海南卷·9题）

题目

将生长状态一致的某种植物幼苗分成甲、乙两组，分别移入适宜培养液中培养。甲组给以正常光照，乙组停止光照，其他条件相同且适宜。一段时间后测得甲组幼苗的根具有发生质壁分离的细胞，而乙组幼苗的根没有发生质壁分离的细胞。下列相关叙述正确的是

- A. 该实验通过是否发生质壁分离判断细胞的死活
- B. 光照对根细胞吸收无机盐离子没有影响
- C. 甲组根细胞在培养液中发生了渗透失水
- D. 实验可证明根尖分生区细胞能发生质壁分离

思路

题干设置对比条件（光照有无），通过根细胞渗透状态差异推断代谢活动对渗透吸/失水的影响。质壁分离的根本条件是外界溶液浓度大于细胞液浓度。

步骤

1. 根尖分生区细胞没有大液泡，不能发生质壁分离，可排除D。
2. 本实验虽用到质壁分离观察，但目的并非判断死活，A不准确。
3. 光照影响光合作用提供能量，进而影响根细胞主动运输吸收无机盐离子，改变细胞液浓度。停止光照→主动运输减弱→细胞液浓度较低→与外界溶液浓度差变小甚至吸水，故未发生质壁分离；正常光照组因离子吸收多、细胞液浓度可能低于外界或水分蒸发加快造成局部浓度升高而失水，出现质壁分离，C正确，B错误。

点评/变式

该题综合了质壁分离原理、主动运输与光合作用，体现跨模块考查。注意根尖分生区无大液泡、无质壁分离；而成熟区有大液泡可发生。变式可改为探究不同浓度无机盐溶液的影响。

全部真题清单

- 2021-全国乙-04（2021·易）该题考查观察植物细胞吸水和失水的实验选材及植物体内水的存在形式与有氧呼吸中水的代谢

关联

- 概念词条：植物细胞吸水和失水

溶液培养法

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **溶液培养法（水培法）**：在人工配制的完全培养液中，精准去除某一种矿质元素，观察植物生长发育状况，从而判断该元素是否为植物必需矿质元素的实验方法。
- **必需矿质元素的判断标准**（由真题解析提炼）：
 - **不可缺少**：完全缺乏时植物出现特定缺乏症，不能正常完成生活史。
 - **不可替代**：该缺乏症只能通过补充该种元素恢复正常，补充其他元素无效。
 - **直接作用**：该元素直接参与植物营养过程，而非间接改善环境。
- **实验核心逻辑**：设计“**完全培养液**（对照组）”与“**缺素培养液**（实验组）”的对比实验。若缺素组出现症状，且重新添加该元素后症状消失，即可确认为必需元素。
- **适用条件**：适用于验证大量元素和微量元素的必需性；需严格控制其他无关变量（如光照、温度、pH、通气等），且容器、试剂需避免污染。

解题方法与套路

1. **锁定实验目的**：看清题目问的是“确定必需元素的方法”，而非检测含量、吸收过程或影响因素。
2. **识别核心方法**：看到“是否必需元素”“缺素培养”“症状恢复”等关键词，立即关联溶液培养法及其对比实验设计。
3. **排除干扰选项**：
 - 4. A项“检测正常叶片含量”只说明元素存在，不能证明必需性。
 - 5. B项“分析吸收过程”属于生理机制研究，与必需性判断无关。
 - 6. C项“分析环境影响吸收”是生态或生理研究，不直接验证必需性。
7. **匹配正确选项特征**：正确选项一定包含“缺素培养→观察生长状况”或“前后对比（去除/添加）”描述，即完整验证因果链。

高频易错

- 把“检测含量”等同于“证明必需”：仅测定植物体内含有某元素，无法说明该元素不可替代且直接影响生长，易错选A项。
- 混淆“吸收机理”与“必需性鉴定”：研究离子吸收的动力学、载体、环境影响等，只能阐明吸收特性，不能直接判断是否为必需元素，易错选B或C。
- 忽略“前后对照”和“唯一差异”原则：必需元素鉴定必须通过缺素培养形成**自身前后对照**（或与完全培养液的空白对照），且培养液中只能去除一种元素，否则无法归因。

- **忽视症状恢复环节**：若仅观察到缺素症状，不进行该元素补充的恢复实验，结论不严谨，但经典溶液培养法通常包含“缺素→症状→补充→恢复”完整流程，选项往往不展开细节，只需认出对比实验框架。

代表题精讲

【代表题】2008-全国Ⅱ-01

题目：为了确定某种矿质元素是否是植物的必需元素，应采用的方法是观察含全部营养的培养液中去掉该矿质元素前、后植株生长发育状况的影响。

思路：直接调用“必需矿质元素”的判断逻辑——必须通过缺素培养与正常培养的对比，并结合元素回补验证，才能建立因果关系。题干选项分别对应不同层面的研究方法，需要快速排除与因果验证无关的操作。

步骤：- 第一步：识别题干关键词“确定是否必需元素”，立刻联想到教材中确定必需元素的标准方法——溶液培养法。- 第二步：分析选项方法能否建立“缺素→症状→补素→恢复”的因果链。A（检测含量）只能证“有”，不能证“必须”；B（分析吸收过程）研究的是运输机制；C（分析环境影响）侧重外部条件，均无法直接证明必需性；D“去掉后观察”正是缺素培养的对比思路。- 第三步：确认D选项符合溶液培养法中“去除某元素，观察植株发育状况变化”的核心操作，且隐含了前后对照，因此为正确方法。

点评/变式：- 该题直接考查实验选择，属于低难度识记层次，但极易被“检测”“分析”等看似科学的词汇误导。复习时务必理解：只有**缺素对比实验**才能回答“是否必需”。- 变式训练可延伸为：给出实验现象（如老叶发黄、新叶失绿等），判断是哪种元素缺乏；或要求设计实验确认某元素为必需元素，需注意写出分组、控制变量以及补充后的恢复观察。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-01（2008·易）该题考查通过溶液培养法确定植物必需矿质元素的方法

关联

- 概念词条：溶液培养法

生物膜系统

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生物膜系统**：真核细胞内由**细胞膜、核膜以及各种细胞器膜**共同构成的统一整体。各种生物膜的**组成成分和结构很相似**（主要由脂质和蛋白质组成，基本骨架均为磷脂双分子层），在结构和功能上紧密联系。
- **结构与功能联系**：
 - **直接联系**：内质网膜与核膜外层相连，内质网腔与内外核膜之间的腔相通；内质网膜与细胞膜也可直接相连。
 - **间接联系（囊泡联系）**：内质网 $\xrightarrow{\text{出芽形成囊泡}}$ 高尔基体 $\xrightarrow{\text{出芽形成囊泡}}$ 细胞膜（或溶酶体等）。囊泡是不同膜结构之间物质运输的重要载体。
 - **分泌蛋白的合成与运输**（体现生物膜系统的协调配合）：
 - 核糖体（无膜）合成肽链 → 内质网（粗加工、折叠）→ 囊泡 → 高尔基体（进一步加工、分类包装）→ 囊泡 → 细胞膜 → 胞吐排出。**线粒体**全程供能。
 - **胞吞与胞吐**：
 - **依赖细胞膜的流动性**，体现膜的流动性。
 - 胞吞过程需要细胞膜上的**受体蛋白、骨架蛋白**等参与，并非仅靠磷脂双分子层的流动性完成。
 - **抗原呈递相关膜性细胞器功能**：
 - **内质网**：MHC II类分子等膜蛋白合成与初步加工场所。
 - **高尔基体**：进一步修饰、分类、包装成囊泡，运往细胞膜。
 - **溶酶体**：含多种水解酶，参与抗原的降解加工（与内吞小泡融合形成内吞溶酶体）。
 - 以上过程的膜转化主要通过**囊泡间接联系**实现。
- **生物膜系统直接联系与间接联系的判断**：凡是通过囊泡发生膜转化的，属于间接联系；膜与膜直接相连、腔相通，属于直接联系。

解题方法与套路

1. **锁定核心过程**：阅读题干，快速确定图示或文字描述涉及的是哪类生理过程（如分泌蛋白合成运输、胞吞、抗原呈递等），回忆该过程涉及的关键膜性细胞器及其顺序。
2. **判断膜结构联系类型**：
3. 看到“出芽”“囊泡”“融合”等字眼 → **间接联系**（通过囊泡）。
4. 看到“直接相连”“腔相通”等 → **直接联系**。

5. 一个完整过程往往以间接联系为主，局部可能有直接联系；考题常将“全为直接联系”或“无间接联系”设为错误项。
6. 分析膜蛋白与膜流动性的作用：
7. 胞吞/胞吐的依据是膜流动性，但过程往往需要膜蛋白参与识别、介导（如受体蛋白、膜融合蛋白）。选项若说“与膜蛋白无关”基本为错。
8. 识别细胞器分工：
9. 直接加工处理抗原（如降解）→ 常与溶酶体有关。
10. MHCⅡ类分子合成 → 内质网、高尔基体。
11. 核糖体、中心体无膜，不属于生物膜系统。
12. 逐项对照排除：将选项的关键信息割裂分析，与课本基本事实和图中箭头、名称——对应，优先排除明显违背膜流动性与膜蛋白作用的选项，再排除错误描述联系方式的选项。

高频易错

- 胞吞只依赖膜流动性，与蛋白质无关：✗ 胞吞过程通常需要细胞膜上的受体识别内吞物、微丝等蛋白质参与膜的变形和内陷，选项中出现“与膜蛋白无关”需高度警惕。
- 直接加工抗原的细胞器包含所有具膜结构：✗ 抗原加工处理的主力细胞器是溶酶体（降解抗原），内质网和高尔基体主要负责 MHCⅡ类分子的合成与运输，并不一定直接加工“抗原”。不仔细看图标签易错选。
- 生物膜系统在抗原加工处理中体现结构上的直接联系：✗ 该过程中内吞泡、转运囊泡的形成与融合属于间接联系，若题干未专门画出膜直接相连结构，则“直接联系”大概率错误。
- 囊泡运输是唯一联系方式：✗ 内质网膜与核膜可直接相连，此为直接联系；但抗原呈递过程以间接联系为主。注意区分不同过程的联系方式。
- 忽视“直接”与“间接”关键词：选项中常偷换概念，将“间接”说成“直接”，或笼统说“结构上的联系”而实际必须区分类型。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·12）

图示某抗原呈递细胞摄取、加工处理和呈递抗原的过程，MHCⅡ类分子是呈递抗原的蛋白质分子。判断下列叙述的正误。

思路

首先回顾生物膜系统的两种联系方式、胞吞与膜蛋白及膜流动性的关系。然后结合胞吞、溶酶体加工、MHCⅡ类分子合成运输路径，依次分析每个选项中的逻辑错误。

步骤 1. A选项：摄取抗原为胞吞，确实依赖细胞膜流动性；但胞吞需要膜受体蛋白等参与，并非“与膜蛋白无关”。✗ **2. B选项：**图示①②③（推测为内质网、高尔基体、溶酶体）中，内质网和高尔基体主要参与 MHCⅡ类分子的加工转运，直接加工处理抗原（降解）主要由溶酶体承担，三者功能不同，并非全部“直接加工处理抗原”。✗ **3. C选项：**抗原加工处理涉及内吞泡、转运囊泡、溶酶体融合等，主要通过囊泡间接联系进行；生物膜系统的结构联系有直接也有间接，此处没有体现内质网与核膜等直接相连的特征，故“体现了直接联系”错误。✗ **4. D选项：**MHCⅡ类分子在内质网和高尔基体加工后，通过囊泡运输至细胞膜，与抗原肽段结合后呈递到细胞表面，符合分泌途径和膜泡运输原理。✓

点评/变式

该题集中考查生物膜系统在抗原呈递过程中的结构与功能联系，易混淆点在于“直接/间接联系”的判断和

“膜蛋白的作用”。变式训练可替换为分泌蛋白合成运输过程，类比分析：选项同样会出现“直接联系”“与蛋白质无关”等干扰项。牢记“胞吞胞吐→膜流动性+膜蛋白辅助”“囊泡→间接联系”可快速破题。

全部真题清单

- 2024-辽宁-12（2024·中）考查抗原呈递细胞通过胞吞摄取抗原、溶酶体加工及MHC II类分子经囊泡将抗原肽段呈递至细胞表面的过程。

关联

- 概念词条：生物膜系统

糖被

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **糖被定义**：细胞膜外表面的糖类分子，与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂，共同构成起识别、保护等作用的糖萼。
- **化学组成**：主要是寡糖链，由半乳糖、甘露糖、N-乙酰氨基葡萄糖、唾液酸等单糖经糖苷键连接而成。
- **分布与形成**：只分布于细胞膜外侧，糖链伸向细胞外；在细胞内部糖基转移酶催化下，于高尔基体完成糖基化，再由囊泡运送至细胞膜。
- **核心功能**：
 - 细胞识别：同种或异种细胞间通过糖链结构差异相互辨认，如精卵识别、免疫识别。
 - 保护与润滑：形成水合层，防止细胞机械损伤、酶解。
 - 物质转运辅助：某些糖蛋白参与构成通道或载体。
 - 信号接收：部分糖蛋白作为受体与外源信号分子结合。
- **与细胞分化的关联**：细胞分化过程中基因的选择性表达，导致不同细胞合成不同的糖基转移酶，从而使细胞膜糖被的糖链结构呈现出细胞特异性，这也是不同功能体细胞的膜表面抗原存在差异的分子基础。

解题方法与套路

1. 抓“同一动物个体”与“功能不同”

同一动物的不同体细胞来源于同一个受精卵，经有丝分裂形成，基因组完全相同。解题立即排除“所含基因组不同”的选项。

2. 区分“已分化细胞”与“能分裂细胞”

神经细胞、肌细胞属于高度分化的终末细胞，不再进行有丝分裂，无细胞周期；核 DNA 不复制（除非是线粒体 DNA 修复性合成）。抓住这一点排除涉及“细胞周期”“DNA 复制方式不同”的选项。

3. 聚焦细胞分化的本质

细胞分化实质是基因的选择性表达，不同细胞选择转录不同基因，翻译出不同种类、数量的蛋白质（如结构蛋白、酶），直接决定形态与功能。

4. 锁定“特定蛋白不同”

在剩余选项中，凡指向“合成的蛋白质不同”的通常是正确答案，因为这是最直接体现基因选择性表达的词汇。

5. 糖被相关拓展型判断

若题目涉及不同细胞膜表面的糖链差异，可套用同一逻辑：基因组相同→不同糖基转移酶表达→糖链结构不同→功能不同。这仍归于蛋白质差异（酶属于蛋白质）。

高频易错

- **混淆“基因组”与“基因表达谱”**

误以为功能不同的细胞含不同遗传物质。实际上，同一多细胞个体中，所有具核体细胞（除配子外）遗传信息相同，只是开放的基因不同。

- **误判高度分化细胞仍有细胞周期**

神经细胞、骨骼肌细胞等永久细胞已退出细胞周期，此类题目遇到“细胞周期不同”可直接否定。

- **将“DNA 复制方式”误解为基因表达**

DNA 复制方式（半保留）是统一的，与细胞种类无关。题目设此干扰项旨在检验对基础知识细节的掌握。

- **答“细胞器种类不同”**

不同细胞的确在细胞器多少上有差异，但这不是“主要原因”，根本原因仍是基因选择性表达产生不同蛋白质。

- **忽略糖被在细胞识别中的作用时可用的逻辑跳跃**

若题干问“为什么 A 细胞能识别 B 细胞而 C 细胞不能”，容易想当然答“基因组不同”。应回归“同一生物基因组相同，区别在于膜蛋白和糖被糖链”。

代表题精讲

题目（2014 新课标 II-02）

同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上不同，造成这种差异的主要原因是（ ）

- A. 二者所处的细胞周期不同
- B. 二者合成的特定蛋白不同
- C. 二者所含有的基因组不同
- D. 二者核 DNA 的复制方式不同

思路

1. 明确“主要”二字：问的是决定差异的根源，而非表象。
2. 联系细胞分化概念：相同来源的细胞在形态、结构和功能上出现稳定性差异。
3. 应用分化本质：基因组不变，基因的选择性转录翻译导致蛋白质组不同。
4. 逐项排除：A、D 均错误认为已分化细胞还在分裂；C 违背同一机体体细胞基因组相同的原则。

步骤

- 审题：同一动物个体 → 所有体细胞遗传背景相同。
- 否定 C：基因组完全一样。
- 否定 A：神经细胞与肌细胞停止分裂，无细胞周期。
- 否定 D：二者均不进行核 DNA 复制。
- 确定 B：由基因选择性表达造成蛋白质合成的差异，包括结构蛋白、酶（如与糖被相关的糖基转移酶），导致功能各异。
- 填入 B。

点评/变式

此题是细胞分化的经典考法。若将“特定蛋白”具体化为“细胞膜表面糖蛋白的糖链”，就与糖被考点紧密结合。变式题可能问：“这两种细胞膜外侧糖被的糖链组成不同，根本原因是？”——答案依然是基因的选择性表达，具体是糖基转移酶基因表达差异。提醒考生：糖被结构差异不是由糖自行改变，而是由酶（蛋白质）的差异介导，故仍归结为蛋白质。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-02 (2014 · 易) 本题考查细胞膜上蛋白质的位置及功能, 含糖被识别、载体运输及酶的催化作用。

关联

- 概念词条: 糖被

细胞核移植

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：填空12
- 难度分布：中1

知识精要

- **细胞核移植**：将供体细胞的**细胞核**移入受体**去核卵母细胞**，构建重组细胞，经激活和胚胎培养后获得完整个体的技术。其原理是动物体细胞的细胞核具有全能性，去核卵母细胞的细胞质能重编程供体核。
- **关键操作**：
 - 受体细胞：**去核的减数第二次分裂中期卵母细胞**（去除染色体的中期Ⅱ卵母细胞），具有促进核全能性表达的物质。
 - 供核细胞：已导入目的基因的体细胞（如本题中可产生绿色荧光的皮肤细胞）或其他供体细胞。
 - 基本流程：供体细胞培养 → 受体卵母细胞去核 → **显微注射/电融合**将细胞核移入去核卵母细胞 → 激活重组细胞 → 体外培养至早期胚胎 → **胚胎移植**入代孕母体子宫。
 - **应用**：克隆动物（如获得含有融合基因的转基因克隆牛）；加速良种繁育；生产药用蛋白等。本题中通过核移植获得含 GFP 融合基因的克隆牛，实现目的基因在各种组织中的稳定表达。

解题方法与套路

1. **识别核移植语境**：题干中出现“将...细胞的**移入牛的中**”“获得含有...的克隆个体”“体外培养、胚胎移植”等描述，往往要求填写“细胞核”和“去核卵母细胞”。
2. **填词策略**：
3. 若前文描述的是“能产生绿色荧光（或其他标记）的细胞”，则移入的应为该细胞的**细胞核**（而非整个细胞或荧光蛋白）。
4. 受体空位应填**去核卵母细胞**，不能遗漏“去核”二字，避免写作“卵细胞”“受精卵”或“未去核卵母细胞”。
5. **联系过程完整性**：核移植后通常需体外培养获得早期胚胎，再进行胚胎移植，这一流程常与基因工程串联考查，填空时注意上下文呼应。
6. **基因工程结合核移植**：当目的基因先导入体细胞，再通过核移植产生克隆动物时，鉴定目的基因应取**核DNA**为模板，因为基因整合在染色体上，随细胞核传递。

高频易错

- **受体细胞的错误填写**：写成“去核的卵细胞”“去核受精卵”或漏写“去核”仅写“卵母细胞”。实际上必须是“去核卵母细胞”（常用减数第二次分裂中期的卵母细胞）。
- **混淆核移植与胚胎分割**：胚胎分割是分割同一个早期胚胎获得同卵多胎，不涉及去核操作；核移植依赖供体细胞核，重编程发育，切勿混用术语。

- **未理解核的全能性**：误将绿色荧光细胞的“荧光蛋白”“mRNA”等填入移入物空位，忽视性状由细胞核基因控制，移入必须为细胞核。
- **PCR 鉴定时模板选择错误**：检测目的基因是否存在于组织中存在，应使用**核 DNA**（全基因组）而非 mRNA（检测表达）或总蛋白，因为核 DNA 可显示基因整合，且不易降解。

代表题精讲

题目

2018 年新课标Ⅱ卷第 12 题以 GFP 融合基因为切入点，构建真核表达载体 P1，导入牛皮肤细胞并筛选出可产生绿色荧光的细胞。欲获得含融合基因甲的克隆牛，需将此类细胞的__移入牛的__中，经体外培养、胚胎移植等。同时要求回答限制酶选择、表达过程、PCR 鉴定模板等问题。

思路

先从基因工程部分确认载体构建和表达检测，再迁移到动物克隆技术。第（3）问抓住“克隆牛”和“将...细胞的...移入...”判断为**体细胞核移植**，结合克隆动物的核心操作即可作答；第（4）问从检测基因存在角度选择最稳定的核 DNA。

步骤

（1）据图分析，要使融合基因甲完整插入载体并保证方向正确，须用两种黏性末端不同的限制酶 **E1 和 E4** 切割，从而保证甲的完整性与正确连接。

（2）在皮肤细胞中观察到绿色荧光，表明 L1 基因已正常进行**转录和翻译**（表达为融合蛋白）。

（3）核移植：将能产生绿色荧光的细胞的**细胞核**移入牛的**去核卵母细胞**中，重组细胞经激活和培养形成早期胚胎，再进行胚胎移植，即可获得含甲的克隆牛。

（4）检测甲是否存在于各组织细胞，应取该牛不同组织细胞中的**核 DNA** 为模板进行 PCR，因为融合基因整合在染色体 DNA 上，随细胞分裂稳定传递。

点评/变式

本题综合基因工程与核移植，易错点集中在“去核”二字的遗漏和 PCR 模板的选择。变式可变化标记基因，或将核移植受体换为去核的受精卵（错误选项），需牢记克隆动物的受体必定是去核卵母细胞。理解核移植实质：供体核提供全套遗传信息，受体卵母细胞质提供重编程环境，由此可实现体细胞克隆。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-12（2018·中）该题考查基因工程中载体构建、基因表达检测及克隆技术的应用。

关联

- 概念词条：细胞核移植

细胞膜结构

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **细胞膜的制备**
- 理想材料：哺乳动物成熟红细胞（无细胞核和众多具膜细胞器，可避免其他生物膜干扰）。
- 原理：将红细胞置于低渗溶液（如蒸馏水）中，细胞通过渗透作用吸水涨破，离心后获得较纯净的细胞膜。
- **细胞膜的结构与功能**
- 基本骨架：磷脂双分子层。磷脂分子头部亲水、尾部疏水，亲水头部朝向膜内外两侧的水相环境。
- 功能特点：选择透过性——水分子等小分子可自由通过，大分子和离子需借助转运蛋白。
- 结构特点：流动性——磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动。温度降低，膜的流动性减弱。
- **渗透作用基础**
- 半透膜及浓度差：水分子（或其他溶剂）从低浓度溶液一侧通过半透膜向高浓度溶液一侧扩散。
- 动物细胞无细胞壁和大液泡，外界溶液浓度低于细胞质浓度时，细胞吸水膨胀，最终涨破。

解题方法与套路

1. **破题定位**：抓住题干关键词——“红细胞”“蒸馏水”“破裂”，快速锁定考查方向为细胞膜制备原理或渗透作用。
2. **选项排除法**
3. 明确动物细胞与植物细胞的结构差异：动物细胞无大液泡、无细胞壁。
4. 判断物质性质与膜的关系：细胞膜上的磷脂分子头部亲水、尾部疏水，水分子可透过膜，但并非因为细胞“水溶性”。
5. 温度对膜流动性的影响：通常随温度降低，膜流动性减弱而非增强。
6. **确认正确叙述**：渗透吸水导致破裂——外液（蒸馏水）浓度远低于细胞内液，水分子大量进入细胞，胀破细胞。
7. **关联考点整合**：涉及制备细胞膜的方法、渗透作用条件、膜的选择透过性与流动性等，结合题干情境选出最直接的因果关系。

高频易错

- **误选“红细胞具有水溶性”**：混淆细胞膜成分的局部亲水性和整个细胞的“水溶性”，忽略了膜的整体结构是疏水尾部构成屏障。
- **误选“液泡体积增大”**：误把植物细胞结构套用到动物细胞，人成熟红细胞无液泡。

- **误选“低温时红细胞膜流动性增大”**：混淆温度与膜流动性的关系，低温降低分子运动速率，膜流动性下降。
- **不理解渗透吸水原理**：认为细胞吸水是由于主动运输或其他机制，实际是水分子顺浓度梯度的被动扩散。

代表题精讲

题目：2011·新课标卷·第1题（6分）

将人的红细胞放入4℃蒸馏水中，一段时间后红细胞破裂，主要原因是（ ）

- A. 红细胞具有水溶性
- B. 红细胞的液泡体积增大
- C. 蒸馏水大量进入红细胞
- D. 低温时红细胞膜流动性增大

思路：定位“红细胞+蒸馏水+破裂”→渗透吸水涨破→分析选项与渗透作用及细胞膜特性的匹配度。

步骤：1. 审题：实验材料为人的成熟红细胞，环境为4℃蒸馏水。需要判明红细胞破裂的主要原因。

2. 分析A项：细胞膜以磷脂双分子层为骨架，磷脂分子头部亲水是分子局部特征，不等同于整个细胞具有“水溶性”，且该说法并非吸水破裂的原因，排除。

3. 分析B项：题干细胞为人成熟红细胞，属于真核动物细胞，无中央大液泡，该错误源于将植物细胞特征混入动物细胞，排除。

4. 分析C项：蒸馏水为低渗溶液，红细胞内细胞质溶质浓度较高，细胞膜具有选择透过性，水分子通过渗透作用大量涌入细胞内，导致细胞胀破，此为破裂的直接原因，符合题意。

5. 分析D项：细胞膜的流动性受温度影响，4℃低温下膜的流动性应减弱，而非增大；且流动性变化并非导致红细胞破裂的主要原因，排除。

6. 综上，C项正确。

点评/变式：本题综合考查了细胞膜的结构特点、渗透作用原理以及动物细胞与植物细胞的区别。失分点主要在于对细胞膜成分性质的片面理解、混淆动植物细胞结构、以及记错温度对膜流动性的影响。变式可考“制备细胞膜时应怎样处理红细胞”，或“改用植物细胞制膜需先进行细胞壁去除”等，答题时始终把握渗透吸水这一核心机制即可。

全部真题清单

- 2011-新课标-01（2011·易）该题考查细胞膜制备方法及渗透吸水原理，涉及细胞结构与功能。

关联

- 概念词条：细胞膜结构

细胞衰老

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

- **细胞衰老**: 细胞在形态、结构和功能上发生不可逆的退化, 最终走向死亡的过程。普遍发生于多细胞生物的各种细胞, 是正常的生命现象。
- **细胞衰老的特征** (常考): 水分减少→细胞体积变小、代谢速率减慢; 多种酶活性降低 (如酪氨酸酶活性降低引起白发); 色素积累 (如脂褐素); 细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩、染色加深; 细胞膜通透性改变, 物质运输功能降低; 线粒体数量减少, 体积变大。
- **细胞衰老的原因** (学说):
 - **自由基学说**: 自由基攻击生物膜、DNA、蛋白质等, 引起细胞衰老。
 - **端粒学说**: 每次细胞分裂后端粒DNA序列会缩短一截, 缩短到一定程度, 细胞停止分裂走向衰老。端粒酶能延长端粒, 在生殖细胞和干细胞中活性较高。
 - **基因程序性**: 细胞衰老由遗传因素决定。
- **细胞凋亡**: 由基因决定的细胞自动结束生命的过程, 也称程序性死亡。对生物体有利, 如发育中尾的消失、被病原体感染细胞的清除。
- **细胞坏死**: 在不利因素影响下, 细胞受损或中断引起的被动死亡, 对机体有害。
- **个体发育与细胞生命历程**:
 - 个体发育包括胚胎发育和胚后发育, 全程存在**细胞分裂、细胞分化、细胞衰老和细胞凋亡**, 是四种基本细胞生命活动。
 - **胚胎发育**从受精卵开始, 经历卵裂、囊胚、原肠胚等阶段, 细胞分化形成不同胚层 (外胚层、中胚层、内胚层), 再由胚层分化发育出各种组织和器官。此过程中**细胞衰老、凋亡也正常发生** (如人胚胎期尾的消失)。
 - **胚后发育**包括幼体生长、性成熟等。某些动物有**变态发育** (如蛙、昆虫), 幼体与成体形态、结构、生活习性差异显著; 而哺乳动物大多为**直接发育** (幼体与成体形态结构相似, 只是性器官未成熟, 体型较小), 如幼鹿长角属于生长和器官发育, 不是变态发育。
 - 细胞分化具有持久性、稳定性和不可逆性 (某些条件下可转化或脱分化, 如植物组织培养)。分化后的细胞仍可能继续衰老和凋亡。

解题方法与套路

1. **抓准教科书核心论述**: 此类选择题常直接考查教材结论, 需要对“个体发育始终伴随细胞衰老、细胞分化、细胞凋亡”有清晰记忆, 立刻排除或锁定选项。

2. **核心概念准确定义**：对易混概念（如变态发育、细胞衰老与个体衰老、细胞凋亡与坏死）要严格按定义判断。例如“变态发育”专指幼体到成体形态结构发生剧烈变化，哺乳动物不具备，选项中若出现应果断判错。
3. **关注“错误”或“正确”限定词**：先看清题干是选“正确”还是“错误”，避免会做却看错要求。
4. **运用排除法锁定最佳**：对把握不准的选项，先放一放，用已知正确的叙述排除绝对错误，剩余选项中比较择优。如本题A、C、D均为正确叙述（或明显合理），则B必为错误。
5. **联系四大细胞生命活动**：遇到“胚胎期/胚后”“衰老/凋亡/分化/分裂”的表述，下意识将四种活动在脑中扫描一遍，判断某个时期是否存在该过程，绝大多数情况下均存在（除特定限制，如高度分化的细胞失去分裂能力）。

高频易错

- **误认为胚胎发育过程中没有细胞衰老/死亡**：胚胎发育伴随细胞凋亡（如手指形成、尾巴消失）和正常细胞衰老，是编程性正常现象，错误叙述常见。
- **混淆变态发育与直接发育**：幼鹿长角属于出生后生长中的器官发育，不属于变态发育；变态发育典型是蛙、昆虫等。对概念理解不到位容易误判。
- **混淆胚层分化与组织来源**：正确理解“来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织”是正确的，因为同一胚层可分化为多种组织（如中胚层分化为肌肉、骨骼、循环系统等），认为这是错误的属于对胚层分化理解不清。
- **混淆细胞衰老与个体衰老**：对单细胞生物，细胞衰老 = 个体衰老；对多细胞生物，个体衰老是细胞普遍衰老的过程，但年轻个体体内也有细胞衰老（如皮肤表皮细胞脱落、红细胞更新），胚胎期也不例外。
- **错认选项绝对化的“不会”“没有”**：生物试题中，当选项用“不会出现”“没有”等绝对词汇时，要特别警惕，结合发育全程性，很多看似不可能的过程实际上都存在。

代表题精讲

题目：（2009·全国Ⅱ，3）下列有关哺乳动物个体发育的叙述，错误的是

- A. 胚胎发育过程中也会出现细胞衰老
- B. 幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角
- C. 胚后发育过程中伴有细胞分化
- D. 来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织

思路

考查个体发育中细胞生命活动的综合判断，核心概念为“变态发育”“细胞衰老与凋亡的普遍性”“胚层分化”。逐项分析，用教材定论排除。

步骤

- A项：细胞衰老贯穿个体发育全程，胚胎发育中也有细胞衰老（如表皮细胞更新、程序化死亡），故A正确。
 - B项：变态发育是指幼体与成体形态结构和生活习性差异极大的发育方式（如蝌蚪→蛙）；哺乳动物为直接发育，幼体与成体基本相似，鹿角仅是器官的生长，不属于变态发育，故B错误。
 - C项：胚后发育阶段仍然进行细胞分化，如干细胞分化为功能细胞、血细胞更新等，此过程持续终生，C正确。
 - D项：原肠胚的胚层分化是组织器官发生的基础，同一胚层可分化为多种不同组织（如中胚层→骨、肌肉、真皮等），D正确。
- 因此错误的是B项。

点评/变式

本题典型挖坑在于用“变态发育”偷换“直接发育中的器官生长”，考生若对变态发育概念记忆不清极易失

误。复习时要将动物发育方式（直接发育/变态发育）与各生物类群对应记忆。变式可延伸为“细胞凋亡是否发生在胚胎期”“细胞分化是否只发生在胚胎期”等全方位考察细胞生命历程的命题。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-03（2009·易） 本题考查哺乳动物个体发育相关叙述的正误判断，涉及胚胎发育、细胞衰老、变态发育和细胞分化等概念。

关联

- 概念词条：细胞衰老

细胞间信息交流

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **渗透作用**：水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜从低浓度溶液向高浓度溶液扩散的过程。发生条件：①半透膜；②膜两侧溶液存在浓度差（物质的量浓度）。
- **植物细胞的质壁分离与复原**：
 - 成熟植物细胞的原生质层（细胞膜、液泡膜及两层膜间的细胞质）相当于一层选择透过性膜（半透膜）。
 - 细胞液与外界溶液存在浓度差时：外界溶液浓度 $>$ 细胞液浓度 $\rightarrow$ 细胞失水，质壁分离；外界溶液浓度 $<$ 细胞液浓度 $\rightarrow$ 细胞吸水，质壁分离复原；浓度相等则水分进出动态平衡。
- **实验判断细胞吸水与失水**：通过测量实验前后细胞（组织）长度/质量/体积，比较比值。若比值 < 1 （如实验前长度/实验后长度 < 1 ）则细胞吸水；比值 > 1 则细胞失水；比值 $= 1$ 时水分平衡，此时外界溶液浓度即为细胞液的等渗浓度。
- **自由扩散**：水分子通过磷脂双分子层或水通道蛋白进出细胞，不消耗ATP。

解题方法与套路

1. **读懂坐标与变量**：明确图中纵横坐标的含义。如本题纵坐标为“实验前长度/实验后长度”，比值越小表示实验后长度越大即吸水越多；若换成“实验后长度/实验前长度”，结论相反。
2. **判定吸、失水及程度**：根据比值与 1 的大小关系，把实验组分为吸水组（比值 < 1 ）和失水组（比值 > 1 ）；比值越小，吸水越多；比值越大，失水越多。
3. **推算细胞液浓度**：找出相邻的吸水组与失水组，细胞液的等渗浓度必介于这两组对应的外界溶液浓度之间（本题 c 组吸水，d 组失水，故等渗浓度在 $0.4 \sim 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间）。
4. **关联推理其他选项**：
 - 5. 溶质浓度变化：吸水使细胞液稀释，溶质浓度降低；失水则浓缩，溶质浓度升高。
 - 6. 能量判断：水分子通过自由扩散进出细胞，不消耗ATP，与吸、失水量无关。

高频易错

- **坐标含义误读**：看到纵坐标“实验前/实验后”的比值 < 1 ，错误认为细胞失水（实际是吸水）；比值 > 1 错误认为吸水（实际是失水）。解题前必须看清分母分子。
- **溶质浓度与吸水量关系混淆**：吸水越多，细胞液被稀释得越多，溶质浓度反而越低。如误认为吸水多的 a 组液泡中溶质浓度比 b 组高，会直接丢分。
- **失水量比较对象不清**：吸水组与失水组不能直接比较“失水量”大小。b 组吸水，失水量为负（实际为吸水量）；f 组失水，失水量为正，所以 f 组失水量大于 b 组。

- **能量误区**：习惯性地认为“吸水”或“失水”需要消耗ATP，忽略水分进出为自由扩散（或协助扩散通过水通道蛋白），不耗能。
- **等渗浓度不可直接读图**：图中没有给出恰好比值=1的浓度点时，必须通过吸水组和失水组的外界浓度区间来判定，不能随意读数。

代表题精讲

题目（2014·新课标Ⅱ·04）：

将某植物花冠切成大小和形状相同的细条，分为a、b、c、d、e、f组，分别置于不同浓度蔗糖溶液中，浸泡相同时间后测量各组花冠细条的长度，结果如图所示（纵轴为实验前长度/实验后长度）。假设只有水分交换，则（ ）

思路：

核心是解读纵坐标：实验前长度/实验后长度 < 1 吸水，> 1 失水。比较各组吸水、失水程度，推断细胞液浓度范围，并结合自由扩散特点判断能量和溶质浓度变化。

步骤：

1. 图中a、b、c组比值 < 1，细胞吸水，吸水程度：a > b > c；d、e、f组比值 > 1，细胞失水，失水程度：d < e < f。
2. 选项A：a组吸水多于b组，细胞液稀释更多，所以a组溶质浓度低于b组。A错。
3. 选项B：b组吸水，不存在失水（或失水量为负）；f组失水，显然失水量 f > b。B错。
4. 选项C：水分进出细胞属自由扩散，不耗ATP。C错。
5. 选项D：c组 ($0.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 吸水，说明细胞液浓度 > 外界浓度；d组 ($0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 失水，说明细胞液浓度 < 外界浓度。因此使细条长度不变的等价蔗糖浓度（即细胞液浓度）介于 $0.4 \sim 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间。D正确。

点评/变式：

本题本质考查渗透作用的半定量分析，关键点在于正确翻译纵坐标的比值意义。**变式**：若将纵坐标改为“实验后长度/实验前长度”，则判断结果与本题全部相反；或将长度换为质量、液泡体积，均可类比分析。另常结合质壁分离复原实验考查不同溶质（如 KNO_3 、尿素等可被吸收）的自动复原，注意区分水分被动运输与主动运输的能量消耗。

全部真题清单

- 2014·新课标Ⅱ-04（2014·易） 该题考查胞间连丝在细胞间物质运输与信息传递中的作用。

关联

- 概念词条：细胞间信息交流

载体蛋白

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **载体蛋白**: 镶嵌在细胞膜上的一种转运蛋白, 与被转运物质发生特异性结合, 通过自身构象改变完成跨膜运输。
- **作用方式**: 主要介导**协助扩散**和**主动运输**。主动运输时, 载体蛋白将物质从低浓度侧运往高浓度侧, 需消耗细胞代谢提供的能量 (如ATP)。
- **核心特性**:
- **特异性 (专一性)**: 一种载体蛋白通常只能识别并转运一类特定物质或结构相似的离子、分子。
- **可饱和性**: 细胞膜上特定载体蛋白的数量是有限的。当所有载体蛋白均参与转运时, 运输速率达到最大值 (V_{max}), 不再随被转运物质浓度或能量供应的增加而升高。
- **可被抑制**: 结构类似的物质可竞争性地占据载体蛋白的结合位点, 抑制正常转运。
- **主动运输的条件**:

主动运输速率 $\propto$ 能量供应 (呼吸作用) 和 载体蛋白数量与活性

- 能量供应不足 (如缺氧) 时, 主动运输会被抑制。
- 载体蛋白数量达到饱和时, 即使增加能量供应, 主动运输速率也不再增加。
- **与协助扩散的区别**: 协助扩散中的载体蛋白不消耗能量, 只能顺浓度梯度转运, 同样具有特异性和饱和性。

解题方法与套路

1. **识别运输方式**: 若曲线中物质吸收速率在一定范围内与 O_2 浓度 (或呼吸强度) 呈正相关, 可判定为**主动运输**, 因为该过程依赖呼吸作用供能。若完全不随能量变化而受浓度差影响, 则多为被动运输。
2. **分析饱和现象**: 当曲线出现平台 (吸收速率不再随能量供应增加而上升) 时, 限制因素往往是**载体蛋白数量达到饱和**。注意将 “能量限制区段” 与 “载体饱和区段” 区分开。
3. **比较最大速率与呼吸速率**: 对同一体型的同类型细胞, 某种物质的最大主动运输速率越高, 其达此速率时所需消耗的能量越多, 通常单位时间内耗 O_2 量越大, 反映其**呼吸速率更强**。
4. **提出生产措施**: 针对依赖呼吸作用的主动吸收过程 (如矿质元素吸收), 增产措施可从**改善根部氧气供应**入手 (如中耕松土、稻田排水等), 以促进有氧呼吸, 为主动运输提供充足能量。

高频易错

- **忽略无氧呼吸的供能**: 真正决定主动运输能量供应的并非单纯 “有氧呼吸”, 而是整个细胞呼吸。 O_2 浓度为 0 时吸收速率不为 0, 说明**无氧呼吸**也在供能。作答 “依 O_2 浓度判断主动运输” 时须用 “在一

定范围内呈正相关”等严谨表述。

- **将饱和原因误归为“能量不足”**：曲线顶部进入平台期，常见原因是**载体蛋白数量有限**。若在同一 O_2 浓度下比较不同植株而吸收速率不同，才更多考虑能量或载体差异。
- **错误推断呼吸速率大小**：判断“甲呼吸速率大于乙”，必须依据**甲的最大吸收速率大于乙**，进而逆推甲需要更多能量，从而耗氧更多。若仅据某浓度下瞬时吸收速率高低直接比较呼吸强度，逻辑不成立。
- **答“松土”缺乏完整性**：农业措施应完整表述为“定期松土”或“中耕松土”，避免只答“松土”“翻土”而缺少“定期”等操作方案。

代表题精讲

题 2022-全国乙-07

题目：给出两种作物根细胞吸收 NO_3^- 速率与 O_2 浓度的关系曲线，设问包括判运输方式、解释增速终止原因、比较最大吸收时呼吸速率、提出促吸收措施。

思路：紧扣主动运输的两大条件（能量与载体），分段解读曲线——上升段看能量依赖性，平台段找载体饱和，比较最大速率反推呼吸强度，联系实际农事操作。

步骤：1. **第（1）问**：依据图中 O_2 浓度小于 a 时， NO_3^- 吸收速率与 O_2 浓度呈正相关，说明该过程依赖呼吸作用提供的能量，故为主动运输。2. **第（2）问**： O_2 浓度大于 a 时，能量供应已不再是限制因素，但吸收速率不再增加，说明另一必要条件——**载体蛋白的数量有限**，已达到饱和状态。3. **第（3）问**：观察曲线，作物甲的最大吸收速率大于作物乙。达到最大吸收速率时需消耗更多能量，故作物甲单位时间需氧量更大，其根细胞的呼吸速率大于作物乙。4. **第（4）问**：农业生产中可通过**定期松土**增加土壤含氧量，促进根细胞有氧呼吸，为主动吸收矿质元素提供充足能量。

点评/变式：本题是“载体蛋白饱和性”与“能量依赖”的经典结合。变式训练中可替换离子种类（如 K^+ ）或变换自变量（如 ATP 浓度、温度），核心分析逻辑不变：凡出现上升后水平的曲线，均应从“必要条件逐个满足→瓶颈出现”的角度，先答能量、后换载体作答。

全部真题清单

- 2022-全国乙-07（2022·中）该题考查氧气浓度对根细胞通过主动运输吸收硝酸根离子的影响及其限制因素。

关联

- 概念词条：载体蛋白

酶的催化活性

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **酶的化学本质**：绝大多数酶是蛋白质，少数是核糖核酸酶（RNA），即RNA也具有催化功能（核酶）。
- **酶的催化活性条件**：酶的活性受温度、pH、金属离子等影响。不同酶所需最适条件不同。本题中RNA组分的催化活性表现为依赖高浓度 Mg^{2+} ，而蛋白质组分在该体系中无催化活性。
- **实验变量分析**：实验设计必须贯彻单一变量原则与对照原则。本题自变量为“酶组分种类”与“ Mg^{2+} 浓度”，因变量为“产物有无”，底物为无关变量。第①组为阳性对照组。
- **结果与结论的对应**：有产物生成 → 该条件下对应组分有催化活性；无产物生成 → 该条件下对应组分无催化活性。

解题方法与套路

1. 锁定实验目的与变量

通读题干，明确“探究什么”，找出自变量（通常为表格中改变的条件：组分、离子浓度）和因变量（产物有无/反应速率等），识别无关变量（底物等）及对照组（全齐条件组①）。

2. 逐组转化信息

将表格中的“+”“-”转化为文字条件：哪一组包含哪些组分、处于哪种离子浓度、是否产生产物。

3. 运用单一变量对比法

4. 比较只有 Mg^{2+} 浓度不同而其它组分相同的实验组（如②与④：均有底物+RNA组分；③与⑤：均有底物+蛋白质组分），得出单一离子浓度影响某一组分活性的结论。

5. 比较只有酶组分不同而 Mg^{2+} 浓度相同的实验组，得出某一浓度下哪种组分有活性。

6. 逐项选项对照

将选项描述的条件与实验组的实际产物有无——比对，注意绝对化字眼（“必须”“只”“随……升高而升高”等），若无充分数据支持则排除。

高频易错

- **忽视全组分正常条件下的结果**：看到第④组高 Mg^{2+} 有产物，就误认为“酶P必须高浓度 Mg^{2+} 才有活性”，忽略了第①组低 Mg^{2+} 条件下全酶（RNA+蛋白质）也有产物，说明全酶在低浓度下已有活性。
- **将全酶的活性归于蛋白质**：受“酶通常是蛋白质”定势影响，误认为蛋白质组分必然有催化功能。而本题①②③对比可知蛋白质组分单独存在（不论RNA有无、不论 Mg^{2+} 浓度）均无产物生成，催化活性来自RNA组分。

- **混淆对照组中辅助因子的作用**：误以为 Mg^{2+} 是激活蛋白质组分的，但对比③和⑤，不同 Mg^{2+} 浓度下蛋白质组分均无产物，说明蛋白质组分无活性，与 Mg^{2+} 浓度无关。
- **错用“随浓度升高活性升高”结论**：表格只设定了两个浓度点，无法得出连续变化趋势，这类线性描述选项若无多梯度数据支撑通常为误。

代表题精讲

题目 (2022·全国乙卷·4)

探究由RNA和蛋白质组成的酶P不同组分的催化条件，5组实验依次控制底物、RNA组分、蛋白质组分、低/高浓度 Mg^{2+} 的有无，记录产物情况，判断正确结论。

思路

先定位实验类型为“组分-离子浓度”双因素实验。明确变量后，将产物有无直接对应为“该条件对应组分是否有催化活性”。再利用单一变量配对比较：②与④对比得RNA组分需高 Mg^{2+} ；③与⑤对比得蛋白质组分在任何 Mg^{2+} 浓度下均无催化活性。最后结合①全酶在低 Mg^{2+} 有活性，可否定绝对化结论。

步骤

- **提取变量**：自变量为组分组合 (RNA±、蛋白质±) 和 Mg^{2+} 浓度 (低/高)，因变量为产物。无关变量底物均存在。
- **配对分析**：
 - 组② (RNA+, 蛋白-, 低 Mg^{2+}) 无产物，组④ (RNA+, 蛋白-, 高 Mg^{2+}) 有产物 → 高 Mg^{2+} 下RNA组分有催化活性。
 - 组③ (RNA-, 蛋白+, 低 Mg^{2+}) 无产物，组⑤ (RNA-, 蛋白+, 高 Mg^{2+}) 无产物 → 蛋白组分在任何条件下均无活性。
 - 组①全酶 (RNA+, 蛋白+, 低 Mg^{2+}) 有产物 → 全酶在低 Mg^{2+} 即具活性。
- **选项验证**：
 - A：“必须”与①矛盾，错。
 - B、D：蛋白质组分无催化活性，错。
 - C：“高浓度 Mg^{2+} 下RNA组分有催化活性”与②④对比一致，正确。

点评/变式

本题核心在于打破“酶都是蛋白质”的刻板印象，并且考查从双因素表格中剥离因果关系的能力。常见变式：提供其他金属离子浓度梯度或pH梯度，结合不同酶组分，仍用单一变量配对法求解。注意当题干给出多种条件组合时，切莫跳过阳性对照组（全齐组）直接下结论；同时对“一定需要”“随……升高而升高”等绝/趋势性描述需谨慎求证是否有完整数据支撑。

全部真题清单

- 2022-全国乙-04 (2022·中) 题目通过对照实验分析酶P及其RNA/蛋白质组分在不同 Mg^{2+} 浓度下的催化活性。

关联

- 概念词条：酶的催化活性

酶的最适pH

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择11
- 难度分布：中1

知识精要

- **最适pH**：使酶活性达到最高时的环境pH。不同酶的最适pH不同（如胃蛋白酶约1.5，胰蛋白酶约8）。
- **pH影响酶活性的机理**：过酸或过碱会破坏酶的空间结构（变性），改变活性中心构象，甚至导致不可逆失活；同时影响底物和酶分子的解离状态，从而影响酶与底物的结合与催化。
- **缓冲液的作用**：维持反应体系pH的相对稳定，消除反应过程中pH波动对酶活性的干扰。探究最适pH时，缓冲液本身所含离子或组分可能会影响酶活性，因此需用**同种缓冲液**配制不同pH的体系，或对多种缓冲系统进行平行比较，以确保结果可比。
- **实验设计与检测方法**：
 - 自变量：pH（通过缓冲液梯度设置），除pH外的其他条件（温度、底物浓度、酶量等）均需保持相同且适宜。
 - 因变量：酶活性。可检测**底物的减少量**（如淀粉遇碘变蓝，颜色越浅说明底物消耗越多）或**产物的增加量**（如还原糖与斐林试剂水浴加热生成砖红色沉淀，颜色深浅反映产物的多少）。
 - 结果分析：绘制酶活性—pH曲线，活性最高点对应的pH即为最适pH。若比较不同缓冲系统，应在**相同pH**下对比酶活性，若不同则说明缓冲系统组分影响酶活性。

解题方法与套路

针对“探究酶的最适pH”类试题，通用解题思路：1. **明确实验变量**：找到自变量（pH梯度）、因变量（酶活性指标，如底物剩余量或产物生成量）以及需要控制的无关变量（温度、酶的浓度和用量、反应时间等）。2. **分析数据或曲线**：若为单一缓冲系统的曲线，直接找酶活性最高点对应的pH；若存在多条曲线（不同缓冲系统），需要回答“缓冲系统是否影响酶活性”时，按照“**在pH值相同的情况下，不同缓冲系统测得的相对酶活性不同**”的模板作答。3. **完善实验结论**：表述为“在某一pH下酶活性最高，过高或过低都会使酶活性下降，因此该酶的最适pH约为X”。4. **延伸考点应对**：

- 鉴定淀粉减少用**碘液**（蓝色褪去），鉴定还原糖增加用**斐林试剂**（水浴加热，砖红色）。
- 判断能否使用包埋法固定化酶：酶分子**体积小**，容易从包埋材料孔隙中漏出，一般更适合化学结合法或物理吸附法。
- SDS在凝胶电泳中的作用：掩盖蛋白质原有电荷差异（消除电荷影响），并使蛋白质变性为线性分子，使迁移率仅与分子量有关。

高频易错

- **忽视缓冲液组分的影响**：直接认为不同缓冲液体系下的最适pH一致，未考虑缓冲离子可能激活或抑制酶活性。答题时若见到同一pH下不同缓冲系统酶活性有明显差异，必须指出缓冲系统组分对酶活性有影响。
- **混淆鉴定试剂与条件**：用斐林试剂检测还原糖时**必须水浴加热**，且结果是砖红色沉淀的多少，不能只看颜色深浅忽略加热；碘液检测淀粉不需加热，蓝色变浅即表明淀粉减少。

- **固定化方法选择失误**：包埋法适用于细胞（体积大），不适用于大多数酶分子（易漏出），答题常简单写“酶不适合包埋法”，应具体点出“酶分子体积小，容易从包埋材料漏出”。
- **最适pH并非恒定**：最适pH可能受缓冲液种类、温度、底物种类等条件影响，不能视为绝对常数。审题时注意题干中是否提示了不同缓冲系统或条件。
- **曲线分析不到位**：将“相对酶活性”与“绝对酶活性”混淆，或忽略不同缓冲液下的曲线比较时必须在**相同pH点**进行对比，而非比较曲线最高点。

代表题精讲

题目

研究人员从海底微生物中分离到低温 α -淀粉酶A3，研究其最适pH时使用了三种组分不同的缓冲系统，结果如图。要求据图判断缓冲系统的组分对酶活性是否有影响，并写出依据；同时考查了底物减少/产物增加的检测方法、SDS电泳中SDS的作用、以及不宜用包埋法固定化该酶的原因。

思路

本题依托真实科研情景，围绕酶的特性、实验变量控制及酶活性检测方法展开。核心在于结合图表信息，分析不同缓冲系统在同一pH下的酶活性差异，从而得出“缓冲系统组分影响酶活性”的结论。其余小题需运用基本的物质鉴定知识、电泳原理和固定化酶技术要点作答。

步骤

- （1）① 检测淀粉减少可使用**碘液**，淀粉遇碘变蓝，随水解进行蓝色逐渐变浅。
② 检测产物的增加可用**斐林试剂**，淀粉水解产生还原糖（葡萄糖等），水浴加热出现砖红色沉淀。故填“还原糖（或葡萄糖）”。
- （2）SDS在聚丙烯酰胺凝胶电泳中的作用：① SDS所带大量负电荷可**掩盖蛋白质原有电荷差异**，使迁移率不受原电荷大小影响；② SDS使蛋白质变性，解聚为线性多肽链，迁移率仅取决于**分子量大小**。因此填“消除蛋白质所带负电荷对迁移率的影响”和“使蛋白质发生变性”。
- （3）观察曲线可知：每个缓冲系统下，酶活性均随pH变化呈现先升后降的趋势，但三条曲线并不重合。判断缓冲系统组分是否影响酶活性，关键在于**在pH相同时进行比较**——例如pH=6时，三种缓冲液对应的相对酶活性明显不同。依据表述：“**在pH值相同时，不同缓冲系统条件下所测得的相对酶活性不同**”。
- （4）固定化酶不宜采用包埋法，因为酶分子属于小分子，体积远小于包埋材料的网格孔径，**容易从包埋材料中漏出**，导致固定化效率低。也可答“酶分子体积小”即可。

点评/变式

- 本题以单一实验为轴，串联了几个高频考点，考查学生知识迁移能力。最适pH部分的关键是抓住“控制单一变量”原则，找相同pH下的活性差异，使结论严密。
- 变式拓展：若题目要求设计实验探究A3的最适pH，需注意：选择**同一种缓冲液**（如磷酸缓冲液）配制不同pH的溶液，在最适温度下分别测定酶活性，绘制pH-活性的单条曲线。在答题时可按“分组编号→施加自变量→控制无关变量→检测因变量→分析结果”的模板书写步骤，增强逻辑性。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-11（2020·中）该题考查酶活性测定、蛋白质电泳、最适pH及固定化酶等综合实验分析。

关联

- 概念词条：酶的最适pH

ATP合成

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2014–2014
- 出现题位：选择6
- 难度分布：中1

知识精要

- **ATP的结构与功能**：ATP（三磷酸腺苷）是高能磷酸化合物，结构简式 $A - P \sim P \sim P$ ，含2个高能磷酸键。远离腺苷（A）的高能磷酸键断裂时释放大量能量，直接为细胞生命活动供能。
- **ATP的合成过程**：
- **条件**：需要原料 ADP 与 Pi（磷酸），以及能量来源和酶的催化。
- **能量来源**：
 - 光能：在光合作用光反应中，叶绿体利用光能，催化 $ADP + Pi \xrightarrow{\text{酶}} ATP$ 。此过程属于光合磷酸化，磷酸是必需反应物。
 - 化学能：在细胞呼吸中，有机物氧化分解释放的化学能，驱动 ADP 与 Pi 在细胞质基质和线粒体中合成 ATP。
- **场所**：细胞质基质（糖酵解）、线粒体基质（柠檬酸循环）、线粒体内膜（氧化磷酸化）、叶绿体类囊体薄膜（光反应）。
- **ATP合成的核心要点**（从本题提炼）：
 - 光反应中 Pi 是合成 ATP 的直接原料（A项正确）。
 - 叶绿素吸收光能属于物理过程，不需要酶参与；但后续的电子传递和 ATP 合成需酶催化（B项正确）。
 - 细胞呼吸为一切耗能生命活动（如病毒核酸复制）提供 ATP（D项正确）；病毒自身无能量代谢系统，完全依赖宿主细胞呼吸产能。
 - 乳酸是无氧呼吸的终产物，其本身不分解供能；剧烈运动时所需能量直接来源于 ATP 的水解，而 ATP 由细胞呼吸（有氧和无氧）合成（C项错误）。

解题方法与套路

此类“叙述错误的是”题目，选项跨域光合与呼吸作用核心概念，可采用“三步核实法”：1. **拆分选项，定位知识点**：将每个选项拆分为“前提-结论”或“过程-物质”关系，快速匹配教材基础定义。

- 例：A项→光反应中ATP原料；B项→色素吸收光能是否需酶；C项→乳酸的作用；D项→病毒的能量来源。

2. 调用核心原理逐项判正误：

- 对合成代谢，强调“原料、能量、酶、场所”四要素。
 - 对能量流动，牢记“直接能源物质永远是ATP”，各类中间产物（如乳酸、酒精）不能直接供能。
 - 对生物类型，病毒、原核生物的特殊性（结构缺损、依附宿主）须作为检查重点。
3. **对比矛盾点，锁定错误项**：将明显违背基本事实的项（如C项：乳酸分解供能）直接定为答案。若犹豫，反向审视其他选项，利用排除法确认。

高频易错

- **错把代谢产物当直接能源**：认为乳酸、酒精、糖原等物质直接提供能量。事实是，这些物质需先经转化，能量最终储存在ATP中才能被利用。剧烈运动时肌细胞经无氧呼吸产生乳酸，ATP合成仍依赖糖酵解过程，乳酸不再分解放能。
- **混淆“吸能过程”与“催化过程”**：误以为所有吸收光能的步骤都需要酶。光合色素吸收光能是物理激发，不需酶；而电子传递、二氧化碳固定等后续生化反应才需要酶催化。
- **忽略特殊生物的代谢依存性**：对病毒、寄生生物的认知局限。病毒仅含核酸和蛋白质外壳，无呼吸酶系统，其核酸复制、蛋白质合成所需ATP全部由宿主细胞呼吸作用提供。
- **对“合成反应物”概念不清**：混淆催化条件与反应物。ATP合成原料为ADP和Pi，磷酸（Pi）是反应物而不是催化剂或能量来源。

代表题精讲

题目：（2014·新课标Ⅱ-06）关于光合作用和呼吸作用的叙述，找出错误选项。四个选项分别涉及光反应原料、色素吸能、乳酸功能、病毒复制供能。

思路：

本题为多考点整合型选择题，核心在测试对ATP合成途径、吸能本质及能量直接来源的理解。采用“直击谬误”策略：直接审视C项，剧烈运动供能物质是否为乳酸，调用无氧呼吸根本目的（产ATP）即可判定。

步骤：

1. **A项核实**：光反应中，水光解产生 H^+ ， $ADP + Pi \xrightarrow[\text{酶}]{\text{光能}} ATP$ ，磷酸是必需反应物。正确。
2. **B项核实**：叶绿素吸收红光、蓝紫光，属于色素分子物理特性，不需酶；之后的电子传递才需酶。正确。
3. **C项辨析**：人体无氧呼吸终产物是乳酸，该过程释放少量能量，一部分储存于ATP中。肌细胞收缩利用ATP水解能，乳酸堆积后需运至肝脏重新转化，并不直接分解供能。“由乳酸分解提供”混淆了能量来源。错误。
4. **D项核实**：病毒无细胞结构，核酸复制、蛋白质装配等耗能过程均利用宿主细胞呼吸作用产生的ATP。正确。

综合判断，选C。

点评/变式：

- 此题陷阱在于日常用语误导（“乳酸堆积导致肌肉酸痛”，错认为乳酸还能供能）。复习中务必建立“ATP—直接能源”的绝对对应关系。
- 变式预测：可能将C项改为“无氧呼吸合成ATP的能量来自葡萄糖分解”“骨骼肌细胞中ATP可由丙酮酸进一步分解产生”等，考法一致，均强调ATP合成途径及直接供能角色。抓住“谁消耗ATP、谁产生ATP”的逻辑主线即可应对。

全部真题清单

- 2014·新课标Ⅱ-06（2014·中）考查光合作用和呼吸作用的基本过程及相关物质和能量变化。

关联

- 概念词条：ATP合成

ATP生成

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **ATP的结构与功能**: ATP (三磷酸腺苷) 的结构简式为 $A - P \sim P \sim P$, $\sim$ 代表高能磷酸键, 水解时释放大量自由能。ATP是细胞内的直接能源物质, 参与主动运输、合成代谢、肌肉收缩等生命活动。
- **ATP产生的两大途径**
- **细胞呼吸**:
 - 有氧呼吸: 第一阶段 (糖酵解, 细胞质基质) 产生少量ATP; 第二阶段 (线粒体基质) 不直接产生ATP; 第三阶段 (线粒体内膜) 通过氧化磷酸化产生大量ATP。总反应式: $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 12H_2O + \text{能量}$ (大部分以热能散失, 一部分存于ATP)。
 - 无氧呼吸: 全程在细胞质基质。**第一阶段** (葡萄糖→丙酮酸) 释放少量能量, 生成少量ATP; **第二阶段** (丙酮酸→乳酸或酒精+ CO_2) **不生成ATP**, 该阶段主要实现NADH的再生, 保持糖酵解的持续进行。
- **光合作用**: 光反应阶段 (类囊体薄膜) 利用光能, 完成水的光解和ATP、NADPH的合成, 合成的ATP用于暗反应中 C_3 的还原。
- **无氧呼吸产物与生物类型**:
 - 产生乳酸: 动物细胞 (如肌细胞)、乳酸菌、**马铃薯块茎**、甜菜块根、玉米胚等。
 - 产生酒精和 CO_2 : 酵母菌、大多数植物细胞 (如水稻根细胞缺氧时)。
- **关键代谢衔接**: 无论有氧或无氧呼吸, 葡萄糖首先在细胞质基质中分解为丙酮酸, 该步骤 (糖酵解) 释放能量产生ATP。丙酮酸是呼吸过程中的核心中间产物。

解题方法与套路

1. **锁定生物的呼吸类型与产物**: 首先根据题干判断细胞类型 (如 “马铃薯块茎” “酵母菌” 等), 确定其无氧呼吸产物是乳酸还是酒精和 CO_2 , 排除产物不相符的选项。
2. **分阶段定位ATP的生成**: 牢记无氧呼吸的两个阶段中, 只在第一阶段生成少量ATP, 第二阶段不产生ATP。遇到 “丙酮酸生成过程” “无氧呼吸产生XX的阶段” 等描述时, 立即对应场所与产能情况。
3. **排除选项中的概念混淆**:
4. 判断产物描述是否多余或错误 (如产物中不会出现葡萄糖)。
5. 区分 “产生丙酮酸” 与 “丙酮酸转化为产物” 两步骤的ATP生成差异。
6. **联系外界因素的影响**: 涉及氧气浓度变化时, 明确氧气会抑制无氧呼吸 (如升高 O_2 减少酸性产物积累), 据此排除因果倒置或反向的迷惑选项。

高频易错

- **混淆无氧呼吸总产物与阶段产物**：误认为无氧呼吸全程都生成ATP，实际上第二阶段（丙酮酸→乳酸或酒精+CO₂）既不消耗也不产生ATP，整个无氧呼吸的ATP仅来自第一阶段。
- **记错特殊生物无氧呼吸产物**：常把马铃薯块茎、玉米胚等误归为产酒精类，或认为植物一律产酒精。牢记例外：马铃薯块茎、甜菜块根、乳酸菌等无氧呼吸产乳酸。
- **认为丙酮酸生成过程不产生ATP**：对抗糖酵解阶段的实质理解不足，认为“产生丙酮酸就是无氧呼吸独有”或“不产能”，混淆阶段。
- **对储藏条件的误判**：认为氧气浓度升高会促进无氧呼吸从而增加酸味，实则氧气会抑制无氧呼吸，减少乳酸积累。

代表题精讲

题目（2019新课标Ⅱ·2）

马铃薯块茎储藏不当出现酸味，与无氧呼吸有关。下列叙述正确的是（ ）

- A. 无氧呼吸产物是乳酸和葡萄糖
- B. 产生的乳酸由丙酮酸转化而来
- C. 无氧呼吸产生丙酮酸的过程不能生成ATP
- D. 储藏库中氧气浓度升高会增加酸味

思路

本题以具体生物（马铃薯块茎）为情境，考查无氧呼吸的产物、阶段反应及ATP生成部位。首先确定马铃薯无氧呼吸产物为乳酸（非酒精），然后梳理无氧呼吸两阶段：①葡萄糖→丙酮酸（产生少量ATP）；②丙酮酸→乳酸（不产ATP）。联系储藏条件：氧气抑制无氧呼吸，酸味由乳酸引起，升高氧气会减少酸味。

步骤

1. 审查选项A：马铃薯无氧呼吸终产物只有乳酸，无葡萄糖（葡萄糖是反应物），故A错误。
2. 审查选项B：葡萄糖在第一阶段生成丙酮酸，第二阶段丙酮酸在酶催化下还原成乳酸，表述正确。
3. 审查选项C：“产生丙酮酸的过程”即无氧呼吸第一阶段（糖酵解），该阶段释放能量并生成少量ATP，所以“不能生成ATP”错误。
4. 审查选项D：氧气浓度升高会抑制无氧呼吸酶的活性，使乳酸生成减少，从而酸味降低，并非增加，D错误。

点评/变式

本题易错选C或D。根源在于未分清无氧呼吸两阶段的产能差异，以及外界因素（O₂）对代谢产物的调控方向。

变式思考：若将“马铃薯块茎”换成“水稻根尖”，正确的叙述需将产物调整为酒精和CO₂，其余ATP生成规律相同（第一阶段产ATP，第二阶段不产）。备考时要归类记忆特殊生物的产物，并对“产生丙酮酸”的环节形成条件反射——必产ATP（糖酵解）。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-02（2019·中） 本题考查马铃薯块茎细胞无氧呼吸的过程及产物，辨析相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：ATP生成

HIV

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：选择5
- 难度分布：易1

知识精要

- **** HIV 的本质与分类 ****
HIV（人类免疫缺陷病毒）是 RNA 病毒，属于逆转录病毒科慢病毒属。
遗传物质为单链 RNA，核心携带逆转录酶。
外层有脂质包膜，镶嵌糖蛋白 gp120 和 gp41。
- **** 病毒的结构共性 ****
无细胞结构，仅由核酸（DNA 或 RNA）和蛋白质外壳构成，必须营活细胞内寄生。
核酸类型是病毒分类的重要依据。
- **** HIV 的感染与复制过程 ****
吸附：gp120 与宿主 T 细胞表面 CD4 受体结合。
注入：RNA 和逆转录酶进入细胞。
逆转录：以 RNA 为模板，在逆转录酶作用下合成互补 DNA（cDNA），再形成双链 DNA。
整合：病毒 DNA 整合入宿主染色体，成为前病毒。
表达：转录、翻译产生病毒蛋白，组装、释放子代病毒。
- **** HIV 的致病机理 ****
靶细胞：主要攻击辅助性 T 淋巴细胞（CD4⁺ T 细胞），也可感染巨噬细胞等。
结果：T 细胞大量死亡，细胞免疫严重受损，几乎丧失一切免疫功能。
病症：导致获得性免疫缺陷综合征（艾滋病，AIDS），患者最终死于严重感染或恶性肿瘤。
- **** 传播与预防 ****
传播途径：性接触、血液传播、母婴垂直传播。
预防：切断传播途径，尚无有效疫苗。
- **** 常见病毒核酸类型的识别（高考常考） ****
烟草花叶病毒：RNA 病毒，可提取 RNA。
T₂ 噬菌体：DNA 病毒，专门侵染大肠杆菌。
HIV：RNA 病毒，逆转录型。
流感病毒：RNA 病毒。
乙肝病毒：DNA 病毒。

解题方法与套路

1. **** 题干信息定位法 ****

阅读选项时快速提取“病毒名称 → 核酸类型 → 宿主范围 → 所致疾病”四要素对应关系。

如出现“烟草花叶病毒→RNA”“T₂ 噬菌体→大肠杆菌”“HIV→获得性免疫缺陷综合征”等对应链，直接判断正误。

2. ** 极端化选项警惕 **

命题常将宿主张冠李戴（如把 T₂ 噬菌体的宿主说成肺炎双球菌），利用病毒寄生的严格专一性设错。

3. ** 知识关联法 **

将病毒知识与免疫调节、中心法则结合：

4. 病毒侵染 → 细胞免疫主导清除；

5. 逆转录病毒 → 信息流为 RNA → DNA → mRNA → 蛋白质，补充了中心法则。

6. ** 排除法验证 **

若直接无法判断，先用确定正确的选项缩小范围，最后聚焦知识点明确的错误项。

高频易错

- 误认为 T₂ 噬菌体能感染肺炎双球菌，实际上它的特异性宿主是大肠杆菌。
- 混淆艾滋病（AIDS）与 HIV：前者是疾病名称，后者是病毒名称；HIV 携带者不等于艾滋病患者。
- 误认为所有病毒均含 DNA 或均为逆转录病毒；实际上病毒的核酸类型多样。
- 记错艾滋病破坏的主要细胞类型，如误记为红细胞或 B 细胞，实际是辅助性 T 细胞。
- 忽略病毒“活细胞内寄生”这一根本特征，在涉及代谢、增殖等背景时选择错误说法。
- 把“从烟草花叶病毒中提取 RNA”当作错误，忘记该病毒是 RNA 病毒且实验曾证实 RNA 是其遗传物质。

代表题精讲

题目

（2018 新课标 II）下列关于病毒的叙述，错误的是

- A. 从烟草花叶病毒中可以提取到 RNA
- B. T₂ 噬菌体可感染肺炎双球菌导致其裂解
- C. HIV 可引起人的获得性免疫缺陷综合征

思路

本题直接考查三种经典病毒的核心知识：核酸类型、宿主专一性和致病性。A 项联系烟草花叶病毒的重建实验，证明其遗传物质是 RNA；B 项需回忆赫尔希和蔡斯实验的材料，T₂ 噬菌体侵染的是大肠杆菌，肺炎双球菌是格里菲思和艾弗里实验的材料；C 项是 HIV 最基础的知识。错误点在宿主张冠李戴。

步骤

1. 判 A：烟草花叶病毒的成分是 RNA 和蛋白质，RNA 可单独从病毒中提取，且曾用于证明 RNA 是遗传物质，正确。
2. 判 B：T₂ 噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的细菌病毒（噬菌体），对肺炎双球菌无感染能力，因此该叙述错误。
3. 判 C：HIV 感染人体后破坏免疫系统，导致获得性免疫缺陷综合征（AIDS），正确。
4. 确定错误项为 B。

点评/变式

本题错误项最隐蔽，其余两个明显正确，可直接定位。变式常将 T₂ 噬菌体的宿主更换为枯草杆菌、链球菌等，核心都是考查噬菌体的寄生专一性。此外，C 项可变形为“HIV 破坏人体免疫系统，直接引起各种感染死亡”——此为半错，因 AIDS 患者死于免疫功能丧失后的继发感染，并非 HIV 直接导致。复习时需完整把握疾病机理链。

全部真题清单

- 2018-新课标 II-05（2018·易）该题考查病毒的结构、宿主类型及致病性等基础知识。

关联

- 概念词条：HIV

α -淀粉酶

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2013–2013
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **α -淀粉酶**：一种水解酶，催化淀粉中 α -1,4-糖苷键断裂，将淀粉水解为麦芽糖（二糖）和少量葡萄糖。麦芽糖继续水解可得葡萄糖。
- **淀粉的鉴定**：淀粉遇碘液变蓝，颜色深浅与淀粉含量正相关。实验设计中可用碘液显色深浅反映 α -淀粉酶活性强弱或淀粉剩余量。
- **赤霉素 (GA)**：一类植物激素。在种子萌发过程中，胚产生的赤霉素可诱导糊粉层细胞合成 α -淀粉酶等水解酶，从而分解胚乳中的淀粉，为萌发供能。GA可代替胚的作用，直接诱导去胚种子产生 α -淀粉酶。
- **实验对照原则**：
 - 空白对照：不加种子或加等量缓冲液，排除试剂本身干扰。
 - 条件对照：加GA与不加GA对比，证明GA的诱导作用。
 - 浓度梯度对照：不同浓度GA处理，探究浓度与诱导效果的关系。
 - 单一变量：每次对比只改变一个条件，其余相同且适宜（温度25℃、保温时间24h/10min、缓冲液等）。
- **因果关系推理**：带胚/GA → 诱导产生 α -淀粉酶 → 淀粉水解增多 → 遇碘颜色变浅。颜色越深，说明淀粉剩余越多，酶活性越低或酶量越少。

解题方法与套路

1. **拆解实验表格**：先确定各组处理中的自变量（有无胚、GA浓度、有无种子），明确因变量为碘液显色结果。注意表格中“+”的含义，通常为越多表示颜色越深，即淀粉剩余量越多。
2. **找出对照链条**：
3. 研究“胚的作用”：比较试管1（带胚）与试管2（去胚）。
4. 研究“GA能否替代胚”：比较试管2（去胚无GA）、试管3（去胚加GA）和试管5（无种子加GA）。
5. 研究“GA浓度影响”：比较试管2（0）、试管3（0.2）、试管4（0.4）。
6. **由结果反推原因**：淀粉剩余多→水解程度低→ α -淀粉酶不足。结合处理条件，判断酶产生与否及产生量。
7. **规范作答用词**：
8. 描述激素作用：多用“诱导...生成/产生...”，不用“含有...”“本身是酶”。
9. 比较淀粉量：直接根据“+”的多少，转化为淀粉量多少，再联系酶活性。
10. 因果表述：遵循“条件→种子产生酶→淀粉水解→颜色变化”链条。

11. “综合分析”题：必须写出涵盖的试管号，并指出对比后排除的无关因素，最终得出单一变量与结果之间的逻辑关系。

高频易错

- **产物混淆**：将 α -淀粉酶水解淀粉的二糖产物答成“葡萄糖”，正确答案为麦芽糖。
- **颜色与量的关系**：没有注意“+”越多颜色越深，误认为深色代表水解彻底。实际颜色深 $\rightarrow$ 淀粉多 $\rightarrow$ 水解少。
- **GA作用表述不准确**：答成“GA催化淀粉水解”“GA本身就是 α -淀粉酶”“GA为反应提供能量”等。
标准答法：GA诱导种子生成 α -淀粉酶。
- **忽略关键对照**：未分析试管5（不加种子）的作用，导致无法排除“GA直接分解淀粉”或“缓冲液影响”等干扰，从而无法严谨得出“GA通过种子起作用”的结论。
- **浓度效应过度推断**：由3、4号试管结果可知GA浓度高诱导效果好，但不可答成“浓度越高效果无限增强”，注意实验数据范围内结论。
- **描述不完整**：如答“带胚产生酶”而漏掉“保温后”这一条件；或忽略“ α -淀粉酶”的全称。

代表题精讲

题目

验证“GA处理大麦可不用发芽就产生 α -淀粉酶”的实验，设计5支试管，分别加入GA溶液、缓冲液、半粒种子（带胚/去胚/不加种子），经24h保温后去除种子，再加入淀粉液保温10min，最后用碘液检测颜色深浅，结果如表（“+”越多颜色越深）。据此回答： α -淀粉酶产物是什么二糖？试管1与2淀粉量对比及原因？试管2、3、5说明GA的作用？试管2、3、4说明GA浓度的影响？

思路

从酶学与植物激素调节的原理出发，结合对照实验的设计思想，逐步分析每问中的变量与结果。用“诱导产生酶”解释GA作用，用碘液颜色反推淀粉剩余量，对比找出因果关系。

步骤

- (1) α -淀粉酶催化淀粉水解，首先生成的二糖是麦芽糖。
- (2) 试管1带胚结果为“++”，试管2去胚结果为“++++”，颜色越深淀粉越多，故试管1溶液中的淀粉量比试管2少。原因是：带胚的种子保温后能产生 α -淀粉酶，使淀粉水解，剩余量减少。
- (3) 试管2（去胚无GA）淀粉剩余多，试管3（去胚加0.2 GA）淀粉剩余明显减少，试管5（无种子加GA）淀粉剩余多，说明GA单独不能水解淀粉，但能诱导去胚种子生成 α -淀粉酶，从而催化淀粉水解。
- (4) 试管3（GA 0.2）结果为“++”，试管4（GA 0.4）结果为“+”，4号颜色更浅，说明GA浓度较高时诱导产生的 α -淀粉酶更多，淀粉水解更彻底，即GA浓度高对 α -淀粉酶的诱导效果好。

点评/变式

本题是经典的酶诱导与激素作用验证实验。注意用“诱导生成”而非“分泌”“激活”，因为激素本身不是酶。答题时紧扣变量逻辑，例如（3）若不比较5号，会误以为GA本身就能促进水解。变式可改为验证ABA（脱落酸）抑制 α -淀粉酶生成，或加入转录抑制剂放线菌素D来证明GA诱导的是酶蛋白合成而非已有酶激活，解题思路同源。

全部真题清单

- 2013-新课标II-07（2013·中）验证赤霉素诱导大麦种子产生 α -淀粉酶的实验分析

关联

- 概念词条： α -淀粉酶

β-胡萝卜素

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择11
- 难度分布：易1

知识精要

- **β-胡萝卜素**是胡萝卜中含有的最主要胡萝卜素类型（注意区分 α、γ 型）。
- β-胡萝卜素在人体内可转变成**两分子维生素 A**，因此被称为维生素 A 原。
- 维生素 A 缺乏会导致**夜盲症**（弱光下视物不清）。
- 胡萝卜素属于**非挥发性**物质，这一性质决定了提取时可采用干燥、萃取等操作而不必担心高温损失。
- 提取胡萝卜素时，原料（如岩藻）**需要干燥**，以利于有机溶剂渗透和充分溶解。
- 萃取胡萝卜素应选择**与水不混溶的有机溶剂**（如乙酸乙酯、石油醚），而不能选用与水混溶的乙醇，否则萃取效率低且不易分离。胡萝卜素**不溶于水，微溶于乙醇，易溶于石油醚等有机溶剂**。
- 提取流程：原料 → 粉碎 → 干燥 → 萃取 → 过滤 → 浓缩 → 胡萝卜素。

解题方法与套路

1. **区分胡萝卜素类型**：题目若涉及“最主要”“含量最高”通常选 β-胡萝卜素，同时记住其在人体内可转化为两分子维生素 A。
2. **关联维生素缺乏症**：看到“弱光下视物不清”直接关联夜盲症，知道病因是维生素 A 缺乏，而 β-胡萝卜素可转化补充。
3. **判断物理性质**：准确记忆胡萝卜素是“非挥发性”物质，以便解释为什么能进行加热干燥或浓缩。
4. **分析提取操作的合理性**：
5. 干燥步骤：获得干材料有利于有机溶剂浸润细胞并溶解胡萝卜素，因此“需要”干燥。
6. 萃取剂选择：依据“相似相溶”、“不与水混溶”原则。乙酸乙酯、石油醚等合适；乙醇因与水任意比互溶，会带水并影响萃取效果，一般不选。
7. **紧抓专业术语**：回答时直接用题干给出的标准说法，如“非挥发性”“乙酸乙酯”“和水混溶”等。

高频易错

- 将“β-胡萝卜素”错写成 α 或 γ，必须记住最主要的是 β 型。
- 记错维生素 A 的生成数量：β-胡萝卜素转变成**两分子**维生素 A，不是一分子。
- 夜盲症与维生素 A 缺乏对应关系混淆，有时会与维生素 C、维生素 D 缺乏症混淆。
- 误以为胡萝卜素具有挥发性，从而答错“需要干燥”或“可以低温萃取”等题目。
- 萃取剂选择时，认为乙醇也是有机溶剂就可以用于萃取，忽视“与水混溶”这一关键限制，导致不能有效分离。

- 对干燥步骤的必要性理解不清：新鲜材料含水量高，阻碍有机溶剂渗入，干燥是萃取的前提，干燥温度不能过高以免分解，但不是因为挥发性。

代表题精讲

题目（2015 新课标Ⅱ-11）：回答与胡萝卜素有关的问题，填空形式：最主要胡萝卜素类型、人体内转变成何种物质及缺乏症、胡萝卜素挥发性、提取岩藻是否需干燥、乙醇和乙酸乙酯中选用哪种作萃取剂及理由。

思路：本题为典型的基础识记加简单应用，考点覆盖 β -胡萝卜素的种类、功能、理化性质及提取条件。解题时调用教材原文和实验原理逐一对照。

步骤：1. 第（1）问：默写“ β -胡萝卜素”占主导，转化为“维生素 A”，两分子；缺乏引起“夜盲症”；胡萝卜素是“非挥发性”物质。2. 第（2）问：提取时岩藻需干燥，因为水分会影响有机溶剂的萃取效率，所以填“需要”。3. 第（3）问：萃取剂应不与水混溶，乙醇虽为有机溶剂但和水混溶，乙酸乙酯不与水混溶且能溶解胡萝卜素，故选“乙酸乙酯”。理由强调“有机溶剂不与水混溶”和乙醇的这一缺点。

点评/变式：- 本题属于高频且低难度考点，需精准记忆“ β -胡萝卜素”“两分子维生素 A”“夜盲症”“非挥发性”四个采分点。- 变式可能问胡萝卜素的提取流程排序、石油醚作萃取剂的优点，或给出胡萝卜素层析结果让判断色素带。复习时应连同叶绿体中色素的提取与分离进行对比，注意胡萝卜素的颜色（橙黄色）和在层析液中的位置（最前沿）。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-11（2015·易） 本题考查胡萝卜素的种类、性质及萃取提取的相关知识。

关联

- 概念词条： β -胡萝卜素

代谢速率

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **水在细胞中的存在形式** 细胞内水分分为**自由水**（游离态，流动）与**结合水**（与蛋白质、多糖等结合，属结构组分）。生命活动所需的主要是自由水。
- **自由水/结合水比值与代谢速率**
自由水比例 f 越高，代谢越旺盛（如萌发种子）；比值越低，代谢越缓慢，抗逆性增强（如休眠种子）。种子风干时主要散失自由水，结合水相对稳定，故**结合水/自由水比值增大**。
- **细胞呼吸与物质消耗**
呼吸强度正比于自由水含量。水分充足→呼吸速率高→有机物消耗快；缺水→呼吸被抑制→有机物消耗慢。
- **水分与微生物繁殖**
微生物生长需一定水分活度。风干种子含水量极低，微生物代谢受抑，不易生长繁殖。
- **综合关系**
风干处理使自由水含量↓ → 呼吸强度↓ → 有机物消耗↓，同时微生物繁殖受抑；细胞内结合水/自由水比值↑。

解题方法与套路

1. 明确处理条件

审题抓关键词：“风干”导致种子含水量下降，且主要是自由水丢失。

2. 推演代谢变化

自由水减少 → 细胞呼吸受抑制 → 呼吸强度降低 → 有机物消耗减慢。

3. 分析微生物角度

缺水环境 → 微生物生长繁殖受限制。

4. 判断比值方向

自由水下降、结合水基本不变 → 结合水/自由水比值上升。

5. 辨错选项特征

6. 将“强度低”说成“强度高”
7. 将“比值大”说成“比值小”
8. 将“消耗慢”说成“消耗快”或“不变”
9. 忽略水分对微生物的限制

高频易错

- 误认为风干后水分全失，细胞呼吸完全停止（实际仍有极微弱呼吸）。
- 混淆“结合水/自由水”比值的变化方向，错选比值减小的表述。
- 忽略自由水与结合水的功能差异，将有机物的消耗快慢归因于“种子是否死亡”。
- 不理解微生物繁殖需水，误判风干不影响微生物生长。
- 将“有机物消耗减慢”与“不再消耗”混淆。

代表题精讲

题目 2018·新课标Ⅱ·第4题

风干种子与风干前相比，说法错误的是哪项？选项内容涉及有机物消耗、微生物繁殖、呼吸强度、结合水/自由水比值。

思路

题干要求选“错误”，应正向推断风干后各指标变化，再找与推论相悖的选项。核心是自由水含量降低对代谢的抑制。

步骤

1. 确定变化起点：风干→种子含水量（自由水）显著下降。
2. 有机物消耗：呼吸强度下降 → 有机物分解减慢，A项正确。
3. 微生物繁殖：缺水 → 微生物生理活动受阻，不易繁殖，B项正确。
4. 呼吸强度：自由水不足 → 酶促反应速率低 → 细胞呼吸强度降低，故C项“呼吸作用的强度高”错误。
5. 水分比值：自由水减少，结合水几乎不变 → 结合水/自由水比值增大，D项正确。
6. 错误选项为C。

点评/变式

此题以种子储存为背景，考查水与代谢的关系，易错点是比值方向判断和呼吸强度定性。变式可改为：“风干利于种子保存的原因是什么？”答案要点：自由水少，呼吸弱，有机物消耗少，且不易霉变。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-04（2018·易）考查种子风干处理后细胞呼吸、有机物消耗、微生物生长及水分存在形式的变化。

关联

- 概念词条：代谢速率

光合作用强度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择6
- 难度分布：易1

知识精要

- **光合作用强度与CO₂浓度的关系**：在光照等其他条件适宜时，光合作用强度随CO₂浓度的升高而增加；当CO₂浓度达到某一值后，光合作用强度不再增加，此时对应的CO₂浓度称为 **CO₂饱和点**。使光合作用吸收的CO₂与呼吸释放的CO₂相等的环境CO₂浓度，称为 **CO₂补偿点**。
- **不同植物的CO₂响应差异**：不同植物因其光合碳同化途径（C₃/C₄）或生态适应类型（阴生/阳生）不同，CO₂响应曲线存在差异。常见表现有：
 - 某些植物在较高CO₂浓度下光合强度有明显优势，但CO₂补偿点较高，对低CO₂耐受性差。
 - 另一些植物在低CO₂下即可达到较高光合速率，CO₂补偿点较低，更适应密闭或低CO₂环境。
- **密闭环境中CO₂浓度变化**：植物在密闭系统中进行光合作用时，CO₂浓度会因植物的净光合作用而逐渐降低，直至降至优势植物的CO₂补偿点附近，导致不耐低CO₂的植物首先生长受阻。

解题方法与套路

1. **坐标曲线读图三看**：看轴（横轴CO₂浓度，纵轴光合作用强度）；看线（不同植物的曲线起点、斜率、最高点）；看点（给定的浓度值、交点、拐点）。
2. **关键生理参数定位**：从图中估计 CO₂补偿点（与横轴交点）与 CO₂饱和点（曲线趋于平缓处）。补偿点低者耐低CO₂，饱和点高者通常对高CO₂利用潜力大。
3. **密闭环境动态分析**：明确“密闭”意味着CO₂只减不增，浓度变化方向为从起始浓度（如300 $\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ ）逐渐下降。比较谁先受影响，实质是比较谁的CO₂补偿点更高，谁在较低CO₂浓度下光合强度先降为零净光合。
4. **归因表述模板**：“两种植物的CO₂响应特性不同，在低浓度CO₂条件下，__植物的光合作用强度较低（或补偿点较高），因此在CO₂浓度下降时首先受到影响。”

高频易错

- **误将高CO₂下的优势等同于全浓度范围优势**：一种植物在接近大气CO₂浓度时强度较高，不代表它在更低CO₂时仍然更优。必须关注曲线在低浓度段的走势和与横轴的相对位置。
- **混淆“生长首先受影响”与“最终竞争结果”**：首先受影响的是在低CO₂下光合能力弱、补偿点高的植物，而非一开始长得快的植物。
- **忽略“密闭”的生物学含义**：密闭玻璃罩内CO₂不会得到补充，光合作用使罩内CO₂浓度持续下降，因此植物的低CO₂耐受性成为关键限制因子。
- **曲线分析脱离生理实质**：不能仅看数值，要联想补偿点、饱和点、羧化效率等概念，看清线型差异背后的代谢适应机制。

代表题精讲

题目 (2009全国Ⅱ-6)：图示A、B两种植物在光照适宜条件下光合作用强度对CO₂浓度变化的响应。在CO₂浓度为300 $\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，光合作用强度较高的植物是。**若将两植物幼苗置于同一密闭玻璃罩中，光照等条件适宜，一段时间后生长首先受影响的植物是**，并说明原因。

思路：从图中读出300 $\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ 对应两条曲线的高低，判断当前强度优势种。再观察曲线与横轴的交点（补偿点）高低，预测密闭环境下随CO₂浓度下降，哪一植物会先因CO₂不足而净光合为零，从而生长首先受影响。

步骤：1. 在横轴CO₂浓度300 $\mu\text{L} \cdot \text{L}^{-1}$ 处作垂线，与B曲线交点高于A曲线，直接得出此时B的光合强度较高。2. 比较A、B曲线的CO₂补偿点：B曲线与横轴交点更靠右，即补偿点更高。密闭罩中CO₂浓度因光合作用持续下降，必然先降至B的补偿点，使B的净光合速率首先降为零，生长受阻。3. 作答原因：两种植物光合作用强度对CO₂浓度变化的响应特性不同，在低浓度CO₂条件下，B植物的光合作用强度较低，因此生长首先受影响。

点评/变式：该题通过一条曲线考查了“读图取点”与“动态预测”两个层次的能力。变式常可将CO₂浓度替换为光照强度，问密闭系统内CO₂变化或O₂变化对植物的影响，方法一致——找补偿点，判先后。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-06 (2009·易) 比较不同植物光合作用强度对CO₂浓度变化的响应特性

关联

- 概念词条：光合作用强度

光呼吸

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答21
- 难度分布: 中1

知识精要

- **光呼吸的本质**：在光照、 CO_2 浓度低而 O_2 浓度高的条件下，Rubisco 催化 C_5 与 O_2 结合，生成 C_2 化合物（磷酸乙醇酸），随后在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中代谢，最终释放 CO_2 的过程。
- **发生条件与场所**：
 - 诱发因素： CO_2/O_2 比值降低（气孔关闭、强光耗竭 CO_2 等）。
 - 涉及细胞器：叶绿体 → 过氧化物酶体 → 线粒体。
- **物质与能量变化**：
 - 底物：已同化的碳（ C_5 被氧化）。
 - 产物： CO_2 、 NH_3 等，并消耗 ATP 和还原力。
 - 光呼吸整体不产生可利用的能量，反而消耗同化碳与能量。
- **与有氧呼吸的本质区别**：
 - 有氧呼吸以葡萄糖等为底物，主要在线粒体进行，释放能量合成大量 ATP；光呼吸底物为光合中间产物，无能量收益，且涉及多细胞器协作。
- **光呼吸的生理影响**：降低表观量子效率，减少净光合产物，是作物产量的潜在限制因素。

解题方法与套路

1. **区分底物与过程**：看清题目中“ C_5 与 O_2 反应”还是“葡萄糖为底物的氧化分解”，准确对应光呼吸与有氧呼吸。
2. **定位细胞器功能**：分析流程图时，抓住各细胞器特有的反应——叶绿体（碳固定与光呼吸起始）、过氧化物酶体（氧化分解）、线粒体（释放 CO_2 ），结合光合作用知识确定步骤名称。
3. **分析曲线与净光合速率**：
 - 4. 明确 CO_2 来源：大气 CO_2 、光呼吸释放的 CO_2 、呼吸作用（暗呼吸）释放的 CO_2 。
 - 5. 净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率（包括光呼吸与暗呼吸）。当未知呼吸速率时，无法仅用净光合速率计算总光合速率。
6. **转基因产量优势推导**：从净光合速率差异切入——光呼吸被抑制或改造后，净光合速率提高，有机物积累增多，是产量提升的依据。

高频易错

- 误将光呼吸等同于暗呼吸（有氧呼吸）：光呼吸消耗 ATP，不产生可利用能量，且底物不是葡萄糖而是 C_5 氧化生成的 C_2 化合物。

- 场所混淆：有氧呼吸产生 NADH 的场所是细胞质基质（糖酵解）和线粒体基质（丙酮酸氧化脱羧、三羧酸循环）；光呼吸不在这两处产生 NADH，反而消耗还原力。
- 净光合速率与总光合速率计算：图 3 若只给出净光合速率而无总呼吸速率（光呼吸+暗呼吸）数据，则无法计算总光合速率，不可只用“净光合+暗呼吸”简单叠加，需注意题干是否提供全呼吸速率。
- 光呼吸 CO_2 来源的理解：光呼吸释放的 CO_2 是植物光合作用自源的 CO_2 ，可重新被固定，不是从外界吸收。
- 忽略光呼吸对产量影响的整体性：抑制光呼吸可提高净碳固定，但完全消除可能削弱光保护，在强光等胁迫下反而不利；答题时通常按题目导向，以提升净光合速率为增产依据。

代表题精讲

题目

（2024 辽宁卷 21）光下叶绿体中 C_5 与 CO_2 反应形成 C_3 ；当 CO_2/O_2 比值低时， C_5 与 O_2 反应形成 C_2 ，经叶绿体、过氧化物酶体和线粒体完成光呼吸。给出图 1 的代谢过程，以及野生型(WT)与两个转基因株系 1 和 2 的净光合速率变化曲线（图 2、图 3）。回答反应名称、有氧呼吸产生 NADH 的场所、 CO_2 来源、7—10 时净光合速率差异原因、能否计算总光合速率及理由、株系 1 产量优势的依据。

思路

首先，根据卡尔文循环和光呼吸入门知识，识别反应①为 CO_2 固定。其次，区分有氧呼吸各阶段与相应场所：细胞质基质（糖酵解）和线粒体基质（丙酮酸脱羧、三羧酸循环）均产 NADH。第三，分析光合作用 CO_2 来源：外界吸收 + 呼吸作用（有氧呼吸）释放 + 光呼吸释放。接着，解读净光合速率曲线：7—10 时光照增强，株系 1、2 因光呼吸被改造， CO_2 损失减少且能量浪费降低，净光合速率高于 WT。对于总光合速率，图 3 仅给净光合速率而无整个呼吸消耗数据，故无法计算。最后，产量优势从一整天净光合速率更高（有机物积累更多）得出。

步骤

1. (1) 反应①是 **CO_2 的固定**。
2. (2) 有氧呼吸产生 NADH 的场所：**细胞质基质、线粒体基质**。
3. (3) ① 植物光合作用 CO_2 来源除了外界环境，还可来自 **光呼吸** 和 **呼吸作用**（有氧呼吸）。
② 7—10 时株系差异原因：随着光照增强，光呼吸可能加剧，而 WT 正常进行较强的光呼吸，消耗较多已固定碳和能量；转入改变光呼吸基因的株系 1、2 光呼吸被削弱，减少碳和能量的浪费，净光合速率逐步高于 WT。
③ 不能计算出株系 1 的总光合速率，理由：总光合速率=净光合速率+呼吸速率，图 3 只给出净光合速率，未提供光呼吸和暗呼吸的总呼吸消耗数据。
4. (4) 株系 1 产量优势的依据：在测定时间段内，株系 1 的净光合速率始终显著高于 WT，且下午时段仍维持较高水平，说明全天有机物积累量更多，因此产量可能更具优势。

点评/变式

本题典型考查光呼吸与光合作用、呼吸作用的整合分析，重在过程区分和信息提取。变式可要求设计实验探究提高 CO_2/O_2 比值对光呼吸的影响，或根据代谢简图补充中间产物，或计算某一时段碳固定量与光呼吸消耗量的关系。核心始终是：Rubisco 的双重功能、光呼吸多细胞器协作、净光合速率与呼吸的定量关系。

全部真题清单

- 2024-辽宁-21（2024·中） 本题以光呼吸为背景，结合转基因实验考查光合作用、呼吸作用与净光合速率分析。

关联

- 概念词条：光呼吸

动物细胞核移植技术

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：填空12
- 难度分布：中1

知识精要

- **核心概念**：动物细胞核移植技术是指将一个动物细胞的细胞核，移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中，使其重组并发育成一个新的胚胎，这个胚胎最终发育成与供核个体遗传背景基本相同的动物个体（克隆动物）。
- **技术流程**：供体细胞培养（注意传代次数）→ 从供体细胞中取出细胞核 → 将处于减数第二次分裂中期（MⅡ期）的卵母细胞去核（显微操作法）→ 将供体核注入去核卵母细胞 → 重组细胞 → 激活并培育成早期胚胎 → 胚胎移植到代孕母体子宫 → 诞生克隆动物。
- **原理与实质**：动物体细胞核的全能性。已分化的动物体细胞细胞核含有保持该物种全套遗传信息所需的全部基因，在去核卵母细胞质的调控下，可恢复全能性。
- **性染色体组成**：克隆动物为二倍体，正常有性生殖物种的供体细胞中性染色体组成可为 XX 或 XY ，取决于供体的性别。
- **遗传特点**：
 - 克隆动物绝大部分遗传物质来自供体细胞的细胞核，核基因与供体动物基本相同。
 - 卵母细胞的细胞质中含有少量DNA（线粒体DNA），会对克隆动物的某些性状产生影响，因此克隆动物与供体动物性状可能不完全相同。
 - 供体细胞经多次传代后，细胞内遗传物质的稳定性会降低，可能积累突变，选材时需关注传代次数。

解题方法与套路

1. **识图与流程填空**：看清每一步箭头的指向，明确“去核→重组→胚胎培养→胚胎移植”的顺序；去核时卵母细胞通常培养至MⅡ期，去核常用显微操作法；②往往对应胚胎移植。
2. **性染色体组成推测**：由题干“二倍体哺乳动物”“正常细胞核”可推断供体细胞中性染色体为 XX 或 XY ，只要答出这两种可能即可得全分，不要漏掉一种。
3. **“传代次数”类问题**：出现传代次数，直接关联“遗传物质稳定性降低”或“细胞衰老、突变累积”，答案模板为“经过多次传代后，供体细胞中遗传物质的稳定性会降低”。
4. **性状差异原因分析**：当问及从遗传物质角度分析克隆动物与供体性状不完全相同时，必须抓住两点：①核基因几乎完全相同，但质基因不同；②卵母细胞的细胞质中的遗传物质会对性状产生影响（或答：细胞质基因来自去核卵母细胞，与供体不同）。
5. **结论类填空**：题干以“证明了……”结尾时，结合克隆多莉背景，规范作答为“动物已分化体细胞的细胞核具有全能性”，注意是“细胞核的全能性”，不要泛写细胞全能性。

高频易错

- **性染色体漏写一种**：看到“二倍体哺乳动物”直接写 XX ，忽略雄性供体情况(XY)，痛失1分。正确答法： XX 或 XY 。
- **去核时期与手段混淆**：去核一般在卵母细胞培养到MⅡ期时进行，方法为显微操作法，不可写成“离心法”或“化学处理”。
- **细胞核全能性表述错误**：不能写“证明了动物体细胞具有全能性”，克隆动物的成功只能证明**已分化体细胞的细胞核**具有全能性。高考极易在此处设空。
- **忽略质基因影响**：分析性状差异时，只答核基因原因，未提及卵母细胞质中的遗传物质（如线粒体DNA）的影响，导致失分。
- **传代次数作用相反**：误以为传代越多越好，实质上多次传代导致供体细胞遗传物质稳定性降低，应选择传代次数少的细胞。

代表题精讲

题目：2016·新课标Ⅱ·12 题——以流程图考查核移植获取克隆哺乳动物，含填空与简答。

思路：本题流程为核供体细胞→供体核→去核卵母细胞→重组细胞→早期胚胎→代孕母体→克隆动物。第(1)问前两空由二倍体推性染色体组成和去核方法；第(2)问围绕供体细胞传代；第(3)问从细胞质基因解释性状差异；第(4)问延续教材结论。

步骤：1. 第(1)空：因流程图显示A为正常体细胞核，该动物为二倍体哺乳动物，故性染色体组成可能为 XX 或 XY 。2. 过程①去核常在卵母细胞培养到MⅡ期再用显微操作去除，故填“显微操作”。3. 过程②将早期胚胎移入代孕母体子宫，为“胚胎移植”。4. 多次传代导致供体细胞遗传物质稳定性下降，因此(2)题为“遗传物质（或DNA）”。5. 克隆动物与供体性状不完全相同的遗传原因：卵母细胞的细胞质中含有遗传物质（如线粒体DNA），其控制的性状可能与供体不同，故填空为“卵母细胞的细胞质中的遗传物质会对克隆动物的性状产生影响”。6. 多莉羊成功证明了“动物已分化体细胞的细胞核具有全能性”。

点评/变式：该题典型在于将技术流程、性染色体知识、传代稳定性、质基因影响和全能性结论融入一个主题。变式可改为“若供体细胞来自雌性，则性染色体填什么？”——只能写 XX 。或追问“重组细胞再生的个体与供体核供体完全一致吗？”——不完全一致，因为质基因来自卵母细胞。答题务必精准区分“细胞全能性”与“细胞核全能性”。

全部真题清单

- 2016·新课标Ⅱ-12（2016·中）该题考查动物体细胞克隆技术流程及遗传物质分析。

关联

- 概念词条：动物细胞核移植技术

原核与真核生物

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：选择11
- 难度分布：中1

知识精要

- **原核生物**：无核膜包被的细胞核，遗传物质为裸露的DNA分子，集中在拟核；唯一的细胞器是核糖体；细胞壁主要成分为肽聚糖（细菌）。代表：细菌（如醋酸杆菌）、蓝藻、支原体等。
- **真核生物**：有成形的细胞核，核膜包被，DNA与蛋白质结合成染色体；细胞器多样，含具膜细胞器如线粒体、叶绿体等；细胞壁成分因类群而异（植物为纤维素和果胶，真菌为几丁质）。代表：酵母菌（真菌）、动植物等。
- **呼吸作用场所**：真核生物有氧呼吸主要在线粒体（第一阶段细胞质基质）；原核生物有氧呼吸在细胞膜和细胞质基质进行，无线粒体。
- **发酵与微生物类型**：酵母菌为兼性厌氧型真核生物，乙醇发酵在细胞质基质，与重铬酸钾反应呈灰绿色。醋酸杆菌为专性好氧型原核生物，可将乙醇氧化为醋酸，需有氧条件。
- **温度控制**：果醋发酵第一阶段（酒精发酵）温度通常低于第二阶段（醋酸发酵），因菌种最适温度不同（酵母菌约18~30℃，醋酸杆菌约30~35℃）。

解题方法与套路

1. **识破原核与真核的“马甲”**：题目常以具体生物名称设问。见到“××杆菌”“××球菌”“蓝藻”“支原体”等，立即归类为原核生物；见到“酵母菌”“霉菌”“草履虫”“动植物”等，归为真核生物。
2. **结构决定场所**：判断某生理过程的场所时，先看生物类型。若为真核，有氧呼吸后两个阶段在线粒体；若为原核，则无线粒体，相关过程在细胞膜和细胞质中进行。
3. **代谢类型从名称和情境推断**：醋酸“杆菌”的代谢需氧，从生产“醋”需要通气可印证；酵母菌第一阶段缺氧产酒精，有氧时大量繁殖（出芽生殖），结合曲线或操作条件判断气体需求。
4. **对比温度控制**：不同菌种发酵所需温度不同，通常酒精发酵温度偏低，醋酸发酵温度偏高，比较时抓住“先酒后醋”的工艺顺序，温度逐步升高。
5. **试剂验证产物**：乙醇遇酸性重铬酸钾由橙色变为灰绿色，这是酵母菌无氧呼吸产乙醇的经典检验，注意与CO₂检验区别。

高频易错

- **混淆原核与真核的“杆”与“菌”**：看到“杆菌”二字，易误认为真核生物。注意“醋酸杆菌”属于细菌，为原核，“酵母菌”虽有“菌”字却是真菌、真核。
- **认为原核生物都不能有氧呼吸**：醋酸杆菌是专性好氧原核生物，利用氧气进行呼吸作用，只因无线粒体，场所不在线粒体。牢记“没有线粒体≠不能有氧呼吸”。

- **场所与结构盲目对应**：答题时见到“线粒体”直接与“有氧”挂钩，忽略原核生物无线粒体但可以进行有氧呼吸。题目问醋酸杆菌含不含线粒体，必须答“不含”。
- **发酵顺序与温度记混**：第一、第二阶段对应不同微生物，第一阶段温度低于第二阶段，易记反。可联系酿酒需低温控制，制醋往往需要稍高温度。
- **试剂反应对象错乱**：乙醇遇重铬酸钾变灰绿色，醋酸杆菌的产物醋酸不会引起此反应。不能把乙醇检测用于第二阶段。

代表题精讲

题目：2016·新课标Ⅱ·11 苹果醋生产第一阶段酵母菌的呼吸代谢图解与第二阶段醋酸杆菌发酵的问题，涉及场所、检测试剂、增殖速度、需氧条件、温度比较及醋酸杆菌的细胞类型与结构。

思路：本题以果醋发酵工业为背景，综合考查真核与原核生物的结构、代谢与生产条件。逐小题读取流程，关联已知知识：酵母菌的细胞结构（真核，有线粒体），呼吸过程场所；乙醇检测试剂；醋酸杆菌的原核属性、需氧特性及最适温度。第（4）问是直接的“原核”“不含线粒体”考查点。

步骤：1. （1）据图解，①和②为无氧呼吸生成乙醇，在酵母菌的细胞质基质进行；乙醇遇酸性重铬酸钾呈灰绿色；过程③为有氧呼吸第二阶段，在线粒体中进行；有氧时酵母菌提供的能量多，增殖速度快，故填“快”。2. （2）醋酸杆菌为好氧细菌，将乙醇氧化为醋酸需要氧气，故该过程需“有氧”条件。3. （3）酵母菌酒精发酵最适温度通常低于醋酸杆菌的醋酸发酵，所以第一阶段温度“低于”第二阶段。4. （4）醋酸杆菌属于细菌，是“原”核生物；原核生物只有核糖体，无线粒体等具膜细胞器，故“不含”线粒体。

点评/变式：本题以工艺流程串联真核和原核两大类别，是高频命题模式。易丢分点在温度对比和原核结构的判断。变式可考查：“醋酸杆菌中与有氧呼吸相关的酶分布在_____”，答案应是“细胞质基质和细胞膜上”；或给出发酵过程中pH变化曲线，判断阶段转换的时机等。务必抓住“原核无具膜细胞器”这一核心，无论情境如何包装，答案的落点始终一致。

全部真题清单

- 2016·新课标Ⅱ-11（2016·中） 本题为生物学科试题，考查果醋制作中酵母菌和醋酸杆菌的代谢过程及实验检测方法。

关联

- 概念词条：原核与真核生物

受体

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择3
- 难度分布：中1

知识精要

- **受体**：位于细胞膜表面或细胞内，能与特定信号分子（配体）特异性结合，并引发细胞产生相应生理反应的大分子蛋白质（或糖蛋白）。
- **化学本质**：多为蛋白质，少数为糖脂（如部分细菌毒素受体，考纲不作要求）。
- **分布与类型**：
 - 细胞膜表面受体：如神经递质受体、大多数激素受体（胰岛素受体）、免疫识别受体（T细胞/B细胞抗原受体）。
 - 胞内受体：如性激素（雌激素、雄激素）受体、甲状腺激素受体，位于细胞质或细胞核内。
- **特性**：
 - 特异性：一种受体一般只与特定配体结合。
 - 饱和性：细胞表面受体数量有限，结合存在最大效应。
 - 可逆性：配体与受体多数为非共价结合，可解离。
- **突触后膜的神经递质受体**：
 - 本质：化学门控离子通道或G蛋白偶联受体。
 - 功能：与突触间隙中的神经递质结合，使突触后神经元兴奋或抑制。结合后神经递质会被酶降解或通过转运体回收，终止信号。
- **受体与疾病治疗的关系**（以本题为例）：
 - 若兴奋传递过强（如肌肉痉挛），可从受体层面干预：阻止递质与受体结合，减少受体数量（但此题不能用药物增加，会加重），或加速递质清除。核心原则是**减弱信号向突触后的传递**。

解题方法与套路

1. **分析题干意图**：明确题目要求的是“增强效应”还是“减弱效应”。本题病例为兴奋传递过度，治疗应从**减弱递质-受体相互作用**入手。
2. **建立递质与受体的作用模型**：
3. 突触传递强度 $\approx$ 递质浓度 + 受体激活比例 + 递质清除速率。
4. 若需减弱，可减少递质释放、加速降解/回收、阻断受体结合。
5. **逐项判读干预措施的影响**：
6. “加快递质释放” $\rightarrow$ 增大突触间隙递质浓度 $\rightarrow$ 增强兴奋传递。
7. “抑制递质降解酶” $\rightarrow$ 递质持续存在 $\rightarrow$ 受体持续激活 $\rightarrow$ 增强传递。

8. “增加受体数量” → 同等递质下激活更多通道 → 增强传递。
9. “阻止递质与受体结合” → 直接切断信号传导 → 减弱传递。
10. **排除干扰项**：凡是使受体激活概率升高的选项，均与治疗目标相反；只有直接阻断结合或加速清除的选项才符合逻辑。

高频易错

- **混淆降解酶与受体的作用**：抑制降解酶会使递质不被清除而持续刺激受体，容易误认为“减少递质恢复”而选错。
- **受体数量调节的误区**：增加受体数量并非总能增强正常生理功能；在递质过多的病理状态（如本题痉挛），增加受体会使更多递质找到结合位点，加重过度兴奋。
- **药物作用的双重性**：同一机制在不同情境下可能相反。如阻断受体在本题中是可治疗手段，但在重症肌无力（受体先天不足）时可能加重症状。解题时必须紧扣题目描述的异常状态。
- **受体概念混淆**：注意受体的位置（突触后膜还是前膜），递质受体在突触后膜，阻断结合不会减少递质释放，只影响后膜响应。不要理解为“减少递质释放”。

代表题精讲

题目

运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度引起肌肉痉挛，下列治疗方法合理的是（ ）

- A. 通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中
- B. 通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合
- C. 通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性
- D. 通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

思路

治疗目标是缓解兴奋传递过度，即**削弱突触后膜对递质的响应强度**。可从减少递质浓度或阻断受体激活两个途径考虑。

步骤

- 构建模型：递质释放 → 结合受体 → 兴奋；酶降解终止信号。
- A选项：加快释放 → 递质↑ → 兴奋↑，不合理。
- B选项：阻止结合 → 切断信号传导 → 兴奋↓，合理。
- C选项：抑制降解酶 → 递质持续积累 → 受体持续兴奋 → 兴奋↑，不合理。
- D选项：增加受体 → 更多通路被激活 → 兴奋↑，不合理。
- 结论：B选项为正确治疗方法。

点评/变式

本题以神经递质受体为核心，考查信号调控的逻辑推演。同类变式可能涉及：

- 若该患者同时存在递质降解酶功能过强，肌肉无力，治疗应选择抑制该酶或增强受体敏感性的药物，选项逻辑相反。
- 或结合免疫：重症肌无力因自身抗体攻击受体导致数目减少，治疗可用胆碱酯酶抑制剂（增加递质存留时间）或免疫抑制剂。抓住“受体数量与信号强度的关系”是关键。

全部真题清单

- 2022-全国乙-03 (2022 · 中) 本题通过药物对突触传递的影响, 考查神经调节中兴奋传导与传递机制。

关联

- 概念词条: 受体

吞噬细胞

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2013–2013
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **吞噬细胞**是一类具有吞噬、消化功能的免疫细胞，属于白细胞，来源于骨髓造血干细胞。
- **分类**：主要包括中性粒细胞（多形核白细胞）和单核细胞（在组织中分化为巨噬细胞），另外树突状细胞也有吞噬能力。在中性粒细胞和巨噬细胞中，巨噬细胞分布广泛且寿命较长，可多次吞噬。
- **功能**：
 - **非特异性免疫**：通过模式识别受体识别病原体表面的共同结构，吞噬并杀死病原体，构成第二道防线。
 - **特异性免疫**：
 - **抗原呈递**：巨噬细胞、树突状细胞等可处理吞噬的病原体，将抗原肽-MHC II类分子复合物呈递给辅助性T细胞，启动特异性免疫反应。
 - **效应阶段**：可被细胞因子激活，增强吞噬杀伤能力，参与细胞免疫的效应阶段，清除被抗体或补体标记的抗原。
- **与淋巴细胞的关系**：淋巴细胞包括B细胞和T细胞，**吞噬细胞不属于淋巴细胞**，但同属于免疫细胞。淋巴、血液中存在淋巴细胞与吞噬细胞。
- **其他**：浆细胞产生抗体，并通过胞吐作用分泌到体液中，吞噬细胞不产生抗体；肥大细胞等其他免疫细胞具有不同功能。

解题方法与套路

1. **划清分类界限**：首次阅读选项时，快速回忆免疫细胞的分类树——免疫细胞分为吞噬细胞（中性粒细胞、单核/巨噬细胞等）和淋巴细胞（B细胞、T细胞）等，确认每个选项所述细胞的归属是否正确。
2. **定位关键功能**：对涉及功能的叙述（如吞噬、呈递、分泌抗体），立即联想该细胞的专职作用，排除功能张冠李戴的选项。
3. **考虑存在部位**：血液、淋巴液、组织液、淋巴结等部位含有的免疫细胞种类易混淆，记住淋巴细胞可存在于血液、淋巴液及外周免疫器官，吞噬细胞也广泛分布。
4. **框定物质排出方式**：大分子蛋白（如抗体）通过胞吐分泌，脂溶性小分子可自由扩散等。出现“分泌抗体”的描述时，注意与其机制对应的细胞（浆细胞）和方式（胞吐）。
5. **正误对照锁定答案**：若为“选非题”，利用绝对化的表述作为突破口，与记忆中的知识对比，先排除明显正确的选项，剩下即为错误项。

高频易错

- **误把吞噬细胞当淋巴细胞**：题目常设陷阱“淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞”，这是典型的分类错误，吞噬细胞与淋巴细胞是并列关系，不是包含关系。

- **认为吞噬细胞只参与非特异性免疫：**吞噬细胞可在特异性免疫中呈递抗原，并作为效应细胞受淋巴因子调节，忽视其在特异性免疫中的角色会导致判断失误。
- **混淆不同细胞分泌的物质：**吞噬细胞不分泌抗体，抗体由浆细胞合成并分泌；巨噬细胞可分泌细胞因子（如白细胞介素-1），但不要等同于抗体。
- **胞吐与自由扩散混淆：**抗体是蛋白质大分子，出细胞必然通过胞吐，而误以为需载体或通道。
- **忽视淋巴液与血液中细胞种类的区别：**血液有红细胞，淋巴无红细胞，但两者都含有淋巴细胞和吞噬细胞。

代表题精讲

题目：（2013·新课标Ⅱ·4）关于免疫细胞的叙述，错误的是（ ）

- A. 淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞
- B. 血液和淋巴液中都含有T细胞和B细胞
- C. 吞噬细胞和B细胞都属于免疫细胞
- D. 浆细胞通过胞吐作用分泌抗体

思路：这是一道典型的免疫细胞分类与功能判断题。须紧扣免疫细胞的类群划分：淋巴细胞仅指B细胞和T细胞，吞噬细胞另属一类。逐项分析归属与功能即可找出错误。

步骤：

- 选项A：淋巴细胞特指B细胞和T细胞，吞噬细胞（巨噬细胞、中性粒细胞等）是另一类免疫细胞，两者是并列关系。因此A错误，淋巴细胞不包括吞噬细胞。
- 选项B：T细胞和B细胞由骨髓产生后，可经血液、淋巴循环到达淋巴结、脾等部位，血液和淋巴液中确实存在这两种细胞，B正确。
- 选项C：免疫细胞泛指所有参与免疫应答的细胞，包括大类和亚类。吞噬细胞和B细胞尽管功能不同，但都是典型的免疫细胞，C正确。
- 选项D：浆细胞是产生抗体的效应B细胞，抗体为分泌蛋白，通过高尔基体形成囊泡与细胞膜融合，以胞吐方式排出，D正确。
- 因此错误的选项是A。

点评/变式：本题的常见干扰就是将吞噬细胞“塞入”淋巴细胞行列。变式可改为：“免疫活性物质均由淋巴细胞产生”“所有免疫细胞都能识别抗原”等，都需要对免疫细胞分类、功能和免疫分子的来源有准确记忆，切忌望文生义。解答此类题的关键是理清“淋巴细胞”与“免疫细胞”的外延差异。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-04（2013·易） 本题考查免疫细胞的分类与功能，要求判断错误叙述。

关联

- 概念词条：吞噬细胞

固定化酶

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

固定化酶是通过物理或化学方法将水溶性酶固定于不溶性载体上,使之既能保持催化活性又可反复利用的技术。核心方法包括物理吸附法、化学结合法(共价/交联)和包埋法。选择方法需依据酶分子大小及性质:酶分子较小(如 α -淀粉酶A3)易从凝胶网格漏出,不宜用包埋法,应优先选用化学结合或物理吸附法。固定化酶具有稳定性提高、易于产物分离、可连续催化等优势。

本题同时涉及相关实验技术:酶活性检测常用碘液检验淀粉(蓝色消失)或斐林试剂检验还原糖(砖红色沉淀)的增减;SDS-PAGE中SDS可消除蛋白质自身电荷差异并使蛋白质变性,用于纯度鉴定;缓冲系统组分会影响酶活性,判定依据为相同pH条件下不同缓冲液所测相对酶活性的差异。

解题方法与套路

1. **酶活性测定题**:明确底物消耗与产物生成。淀粉+碘 $\rightarrow$ 蓝色,可用碘液监测淀粉减少;产物为还原糖时用斐林试剂(水浴加热)检测增加。注意区分试剂用途。
2. **SDS-PAGE作用题**:牢记两点核心——消除蛋白质所带电荷对迁移率的影响;使蛋白质变性展开为线性分子。
3. **最适pH实验分析题**:若使用多种缓冲系统,应比较相同pH下的酶活性数据。判断“缓冲组分有影响”的依据是:pH相同时,不同缓冲系统测得的相对酶活性不同。
4. **固定化方法选择模板**:先确定目标分子大小。酶分子通常很小,“不宜采用包埋法”的标准答案:酶分子体积小,容易从包埋材料中漏出。细胞固定化则多用包埋法。解释原因时直接给出分子大小导致易漏出。
5. **综合实验题**:按题号顺序作答,注意小题间可能存在知识关联,但答案独立,精准提取所学原理即可。

高频易错

- **包埋法适用条件混淆**:酶固定化一般不用包埋法,因酶分子小易泄漏;固定化细胞则常用包埋法。答题时看到“酶”就套用包埋法会失分。
- **SDS作用回答不完整**:只写“消除电荷”漏掉“使蛋白变性”,或只写“变性”未提“消除电荷影响迁移率”。两者均为得分点。
- **检测试剂张冠李戴**:错将淀粉减少用斐林试剂检测,或产物增加用碘液。必须强化对应关系。
- **缓冲系统影响依据表述不准**:不能只说“曲线不同”,必须明确“在pH相同时不同缓冲系统的酶活性不同”。
- **固定化酶优点答非所问**:如题目要求解释不宜包埋法的原因,却答成“固定化酶稳定性高”等优点,不符合题目指向。

代表题精讲

题目

2020年新课标Ⅱ卷第11题：从海底微生物中获得低温 α -淀粉酶A3，以此为对象考查（1）酶活性检测方法；（2）SDS-PAGE中SDS的作用；（3）据图分析缓冲系统组分对酶活性的影响依据；（4）制备固定化酶不宜采用包埋法的原因。

思路

本题为酶学研究综合题，涉及鉴定、分离、条件优化及应用。各小题独立，但均围绕A3酶展开。解答时直接调用固定知识点：试剂选择、SDS双功能、控制变量法分析、固定化方法对比。尤其第（4）问需从酶分子尺寸入手。

步骤

- 第（1）问：底物是淀粉，检测减少可用碘液（淀粉遇碘变蓝，蓝色消退即减少）；产物为还原糖（如葡萄糖），检测增加用斐林试剂，水浴加热出现砖红色沉淀。
- 第（2）问：SDS在聚丙烯酰胺凝胶电泳中的作用：（i）消除蛋白质所带负电荷差异，使迁移率只取决于分子大小；（ii）使蛋白质变性，解聚成单链。
- 第（3）问：图中显示同一pH下使用不同缓冲系统，A3相对酶活性不同。判断缓冲组分有影响的依据就是“在pH值相同时，不同缓冲系统条件下测得的相对酶活性不同”。
- 第（4）问：固定化酶不宜用包埋法，原因是酶分子体积小，容易从包埋材料孔隙漏出，导致回收率低、催化效率下降。

点评/变式

本题固定化方法选择为高频易错点。变式中可进一步追问“适合A3的固定化方法”，应回答化学结合法或物理吸附法。此外，SDS的两点作用常漏答，复习时可用“消电荷-促变性”口诀记忆。图像题注意强调“相同pH”的前提，避免仅凭曲线走势模糊回答。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-11（2020·中）该题考查酶活性测定、蛋白质电泳、最适pH及固定化酶等综合实验分析。

关联

- 概念词条：固定化酶

增殖

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- **病毒增殖的基本模式**：所有病毒均专性活细胞内寄生，无独立代谢系统。以T2噬菌体为例，其增殖过程依次为：吸附（噬菌体尾部与大肠杆菌表面受体结合）→ 注入（仅DNA注入宿主，蛋白质外壳留在胞外）→ 合成（利用宿主细胞的核苷酸、氨基酸、核糖体、酶及ATP，以噬菌体DNA为模板，复制子代DNA并转录翻译出外壳蛋白）→ 组装 → 裂解释放。此过程体现了病毒增殖对宿主成分的完全依赖。
- **宿主专一性**：T2噬菌体仅能侵染大肠杆菌，其尾丝蛋白与大肠杆菌表面特定受体识别，不能侵染肺炎双球菌等其它细菌。病毒增殖的宿主范围由受体特异性决定。
- **核酸类型与增殖途径**：T2噬菌体的核酸为双链DNA，属于DNA病毒，其增殖直接以DNA为模板进行复制和转录。艾滋病病毒（HIV）属于RNA病毒中的逆转录病毒，其RNA在宿主细胞内先逆转录出DNA，再整合到宿主染色体上，而后转录出子代RNA和mRNA，合成蛋白质。两类病毒的核酸类型和增殖过程根本不同。
- **同位素标记证据**：T2噬菌体的蛋白质含硫（S），DNA含磷（P）。将宿主菌培养在含 ^{32}P （放射性磷）的培养基中，宿主摄取 ^{32}P 合成带标记的核苷酸。噬菌体侵染后，利用这些标记核苷酸组装子代DNA，因此子代噬菌体核酸中可出现 ^{32}P 。若用 ^{35}S 标记，则只标记蛋白质外壳，不能在子代核酸中出现。
- **合成场所**：病毒核酸的复制、转录以及蛋白质的合成全都在宿主细胞内完成，病毒颗粒内不含核糖体等翻译机器，不能独立合成mRNA和蛋白质。

解题方法与套路

1. **先明辨病毒类型和宿主**：审题时立即圈定病毒是DNA病毒还是RNA病毒（是否逆转录），明确其自然宿主。任何跨越宿主范围的选项均为错误。
2. **牢记“无中生有”依赖宿主**：凡声称病毒颗粒内能合成mRNA或蛋白质的选项直接判定错误。病毒需要的原料、能量、酶和核糖体全部来源于宿主。
3. **紧扣同位素标记的示踪逻辑**：遇到 ^{32}P 或 ^{35}S 标记问题时，判断标记元素在宿主内合成的生物大分子（核酸或蛋白质），并追踪这些分子如何进入子代病毒。子代病毒的组分来自宿主摄取的标记原料，而非亲代病毒直接转移。
4. **逐项对比病毒生活史**：将各选项对应到“吸附→注入→合成→组装→释放”的具体环节，用科学的细节排除夸大或混淆的叙述。
5. **善用对比法区分病毒**：对于比较不同病毒的选项（如T2噬菌体与HIV），立即列出核酸类型（DNA vs RNA）、酶需求（无逆转录酶 vs 逆转录酶）、整合与否等关键差异点，快速找到正确答案。

高频易错

- **误以为病毒可独立代谢**：认为T2噬菌体病毒颗粒内有核糖体，可合成蛋白质。实际上，病毒在胞外呈结晶状，无任何代谢活动。
- **忽视宿主专一性**：错选“T2噬菌体也可在肺炎双球菌中增殖”，错误源于只记住“噬菌体侵染细菌”，而忽略特定噬菌体只侵染特定细菌的锁钥关系。
- **混淆标记物的去向**：认为 ^{32}P 直接标记在噬菌体颗粒上，然后注入宿主。正确逻辑是： ^{32}P 标记在培养基中，由宿主细菌吸收并合成自身带标记的核苷酸，噬菌体侵染后“盗用”这些标记核苷酸合成子代DNA，因而子代核酸带标记。
- **核酸类型与增殖过程张冠李戴**：将HIV（RNA逆转录病毒）与T2噬菌体（DNA病毒）的核酸类型和增殖过程视为一致，忽视逆转录环节和整合步骤的根本差异。

代表题精讲

题目（2017 新课标Ⅱ 第2题）：在证明DNA是遗传物质的过程中，T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验发挥了重要作用。下列与该噬菌体相关的叙述，正确的是（ ）

- A. T2噬菌体也可以在肺炎双球菌中复制和增殖
- B. T2噬菌体病毒颗粒内可以合成mRNA和蛋白质
- C. 培养基中的 ^{32}P 经宿主摄取后可出现在T2噬菌体的核酸中
- D. 人体免疫缺陷病毒与T2噬菌体的核酸类型和增殖过程相同

思路：本题集中考查T2噬菌体的宿主特异性、病毒增殖对宿主的依赖、同位素示踪原理以及与HIV的比较。需要逐项应用病毒增殖的核心概念进行真伪判断，锁定符合生物学事实的唯一选项。

步骤：- A项：T2噬菌体尾部蛋白仅识别大肠杆菌表面受体，由其进化专一性决定，无法在肺炎双球菌中吸附和增殖，故A错误。- B项：病毒颗粒无细胞器，缺乏核糖体及能量供应，无法独立进行转录和翻译。mRNA和蛋白质的合成必须发生在宿主大肠杆菌细胞内，故B错误。- C项：大肠杆菌在含 ^{32}P 的培养基中生长，摄取 ^{32}P 合成放射性核苷酸。T2噬菌体侵染后，利用宿主的这些带标记核苷酸复制子代DNA，因此 ^{32}P 可出现在子代噬菌体的核酸（DNA）中，故C正确。- D项：HIV是RNA病毒，其RNA须逆转录成DNA并整合，增殖过程涉及逆转录酶和整合酶；而T2噬菌体是DNA病毒，直接以DNA为模板复制和转录，无逆转录步骤。二者核酸类型与增殖过程截然不同，故D错误。

点评/变式：此题以经典实验为情境，串联了病毒增殖的多项核心概念。常见变式：将标记元素换成 ^{35}S ，考查蛋白质外壳是否进入宿主；或对比噬菌体与烟草花叶病毒（RNA病毒）的增殖区别。解题关键始终是：把稳“病毒专性寄生和宿主依赖性”这条主线，理清物质流动和遗传信息流向。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-02（2017·中） 该题考查T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的相关叙述正误判断。

关联

- 概念词条：增殖

底物浓度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **底物浓度对酶促反应速率的影响**
- 在酶量一定、酶活性正常的条件下，底物浓度较低时，反应速率随底物浓度增加而快速升高（近似一级反应）。
- 随着底物浓度逐渐增大，反应速率增幅减缓，最终趋于恒定，达到最大反应速率 $v_{\max}$ （零级反应），此时酶分子被底物饱和。
- **影响曲线特征的关键因素**
- 酶浓度：当底物过量时，反应速率与酶浓度成正比。
- 酶活性：温度、pH 等条件改变酶活性时， $v_{\max}$ 会相应改变；若酶完全失活，则无论底物浓度如何，反应速率均为 0，产物总量不再增加。
- **适用前提**：上述关系仅在酶未变性失活时成立。酶一旦失活，即使添加底物，亦无法引发反应。

解题方法与套路

1. 明确酶促反应体系的状态

审题时先判断酶是否仍具有活性（通过温度、pH 等条件）。若酶已失活，则底物浓度的改变不再影响产物生成。

2. 区分“反应速率”与“产物总量”

3. 在连续监测实验中，若酶不失活，适当增加底物可提高反应速率，可能使产物总量增加；
4. 若酶已完全失活，反应立即停止，此时增加底物无法改变产物总量（如题中 60℃ 处理组）。

5. 分析坐标曲线时的关键步骤

6. 观察各曲线平台期的高低：正常情况下平台高度反映最终产物总量，由底物总量或酶活性决定。
7. 当曲线出现早期停止上升（如 C 组在 t_2 后不变），应推断酶失活，进而判断后续操作（加底物）无效。
8. **牢记饱和效应**：在酶活性正常且底物不足时，增加底物能提升速率；若底物已饱和，则速率不再随底物浓度升高而加快，但经过足够时间，产物总量会接近初始底物总量。

高频易错

- **误认为增加底物总能使产物增加**
若酶高温变性失活，反应早已终止，补充底物无法“激活”反应，产物总量保持不变。

- **混淆底物浓度与酶浓度/活性的影响**

题目常以温度实验为背景，考生容易忽略酶已失活这一隐含条件，直接套用“增加底物→提高速率”的结论而失分。

- **未看清问题问的是“速率”还是“总量”**

有时增加底物虽对瞬时反应速率无影响（酶饱和），但产物总量可能随底物量增加而增大；需具体分析酶是否仍具备催化能力。

- **忽略酶的化学本质与特性**

题目中常附带考查酶的化学本质（蛋白质或 RNA）及特性（高效性、专一性、作用条件温和等），注意与底物浓度无关，但仍需准确记忆。

代表题精讲

题目（2016·新课标Ⅱ·7 节选）

研究温度对酶活性的影响，设置 A（20℃）、B（40℃）、C（60℃）三组，测定不同反应时间的产物浓度。结果如图（略）。

（3）在时间 t_2 时，向 C 组反应体系中增加 2 倍量的底物，其他条件不变，则在 t_3 时，C 组产物总量如何变化？说明原因。

思路

- 先根据曲线推断 C 组在 t_2 时酶的状态：由结果可知 C 组产物浓度在 t_2 后不再增加，表明 60℃ 条件下酶已完全失活。
- 再分析增加底物的影响：酶已失去催化功能，化学反应无法继续进行，故产物总量必然不变。

步骤

1. 从坐标曲线确认 C 组在 t_2 时刻进入平台期，不再生成产物 → 酶失活。
2. 结合酶的特性：高温使酶空间结构破坏，活性丧失且不可恢复。
3. 推理：失活的酶不能再催化底物转化，此时即使增加底物，反应也不会重启，因此 t_3 时产物总量与 t_2 时相同。
4. 规范作答：“不变，原因是 60℃ 条件下 t_2 时酶已失活，即使增加底物，反应产物总量也不会增加”。

点评/变式

- 本题陷阱在于用温度实验考查底物浓度的影响，核心是判断酶是否仍具备活性。
- 变式延伸：若将 C 组改为低温处理（如 0℃）且酶活性受抑制但未变性，增加底物能否提高速率？答案取决于是否恢复适宜温度——低温仅抑制活性，酶未失活，一旦升温，增加底物可提高反应速率；但如果保持低温，受活性限制，速率增幅可能有限。
- 备考启示：面对“改变底物浓度”的提问，第一时间锁定酶是否正常工作，再结合饱和规律答题。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-07（2016·中） 本题通过酶促反应实验，考查温度对酶活性的影响及底物浓度与酶活性的关系。

关联

- 概念词条：底物浓度

抑制剂

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **酶活性抑制的基本概念**: 凡能使酶活性下降而不引起酶蛋白变性的物质统称为抑制剂。按其作用方式可分为不可逆抑制剂和可逆抑制剂。可逆抑制剂又可分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂。真题中使用的蛋白酶本质是水解蛋白质的酶, 它能不可逆地降解目标酶, 属于不可逆抑制剂的一种拓展情形(通过水解酶结构实现抑制)。
- **竞争性抑制剂**: 结构与底物相似, 与底物竞争酶活性中心的结合位点。其特点是增大底物浓度可解除抑制, V_{max} (最大反应速率) 不变, K_m (米氏常数) 变大。
- **非竞争性抑制剂**: 与酶活性中心以外的部位结合, 改变酶的空间构象, 使酶活性降低。抑制程度不依赖底物浓度, 增大底物浓度不能解除抑制, V_{max} 减小, K_m 不变。
- **不可逆抑制剂**: 与酶分子的必需基团以共价键结合, 使酶永久失活。有机磷农药、重金属离子等属于此类。蛋白酶水解蛋白质类酶也导致不可逆失活, 但作用机制是破坏酶的一级结构。
- **酶化学本质的实验探究**: 通过蛋白酶或RNA酶处理待测酶, 根据活性变化推断。若活性明显下降, 说明该酶化学本质是蛋白质(或含有蛋白质组分); 若活性不变, 则该酶可能是RNA(核酶)或其活性不依赖于蛋白质部分。
- **抑制剂作用的专一性**: 抑制剂通常只对特定酶或某一类酶起作用。例如蛋白酶只能抑制化学本质为蛋白质的酶, 对RNA酶无抑制作用, 这体现了抑制剂作用的高度选择性。

解题方法与套路

1. **分析酶活性变化曲线题的通用步骤**
2. 明确横、纵坐标含义(如时间-酶活性关系)。
3. 区分不同曲线对应的处理(如对照组、加蛋白酶组)。
4. 观察活性随时间的变化趋势: 下降、不变或上升, 比较各处理间的差异。
5. **根据处理物推断酶本质**
6. 若加入蛋白酶后酶活性下降, 则该酶必含蛋白质成分, 其化学本质为蛋白质(或复合酶中的蛋白质部分)。
7. 若加入RNA酶后活性下降, 则该酶可能为RNA(核酶)或含有必需的RNA组分。
8. 注意: 不能简单地根据一种处理就断定酶的全部化学本质, 有时需多用几种酶进行验证。
9. **判别抑制剂类型(可逆/不可逆及竞争/非竞争)**
10. 如果加入抑制剂后, 增大底物浓度可使反应速率恢复至接近无抑制剂水平, 则为竞争性抑制。
11. 如果增大底物浓度反应速率仍远低于正常, 最大反应速率明显下降, 则为非竞争性抑制。

12. 如果用透析、稀释等方法不能恢复酶活性，或抑制剂与酶共价结合，则为不可逆抑制。

13. 实验结论的严谨性判断

14. 注意实验所证明的对象：如用蛋白酶处理多种酶，只能得出蛋白酶能抑制某些酶（蛋白质酶），不能因此泛化为“所有酶都具有专一性”或“酶具有高效性”等超出实验范围的结论。

15. 分析选项中“一定”“可能”“证明”等限定词，避免过度推断。

高频易错

- **混淆竞争性与非竞争性抑制的动力学参数**：误认为竞争性抑制下 V_{max} 也下降，或认为非竞争性抑制下 K_m 也改变。牢记竞争性抑制只改变表观 K_m ，非竞争性抑制只降低 V_{max} 。
- **误认为蛋白酶可使所有酶失活**：核酶（RNA）及不需要蛋白质组分的酶不受蛋白酶影响。考题中常出现用蛋白酶处理某酶后活性不变的情形，很多考生会错误认为“该酶化学本质一定不是蛋白质”，实则还需考虑有无辅因子保护或特殊结构。
- **模糊“抑制剂”与“使酶失活的因素”的界限**：高温、强酸强碱造成的变性不属于抑制剂作用，不可逆抑制剂通常指与酶共价结合的物质，但考题有时将蛋白酶处理也视为一种“不可逆抑制”，需结合题意灵活理解。
- **过度推断实验结论**：看到蛋白酶使B酶活性下降，就认为“该实验证明了酶具有专一性”。实际上该实验仅显示出蛋白酶对蛋白质的专一性，并不能证明所有酶均具有专一性（专用名词“酶的专一性”通常指酶对底物的选择性）。真题中常以此设计错误选项。
- **忽视增大底物浓度解除抑制的适用范围**：仅竞争性抑制可借此完全解除，非竞争性抑制和不可逆抑制均无效，不可逆抑制甚至可能因抑制剂过量使酶完全失活。

代表题精讲

题目（2011新课标卷）

A、B两种酶用同一种蛋白酶处理，酶活性与处理时间的关系如图所示（B酶活性随处理时间逐渐下降至0，A酶活性始终不变）。下列分析错误的是：

- A. B酶的化学本质是蛋白质
- B. A酶可能是RNA
- C. 蛋白酶不会使A酶失活
- D. 该实验证明了酶具有专一性

思路

由曲线可知，B酶活性被蛋白酶处理而丧失，说明B酶被蛋白酶水解，其化学本质必含有蛋白质（A选项正确）。A酶活性不受蛋白酶影响，说明A酶不是蛋白质（或活性中心无蛋白质成分），

全部真题清单

- 2011-新课标-02（2011·中）通过蛋白酶处理两种酶比较活性变化，推断酶的化学本质与专一性

关联

- 概念词条：抑制剂

探究酵母菌呼吸

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择6
- 难度分布：易1

知识精要

- **探究酵母菌细胞呼吸方式的原理**
- 酵母菌是兼性厌氧菌，在有氧条件下进行有氧呼吸，产生 H_2O 和 CO_2 ；在无氧条件下进行无氧呼吸，产生酒精和 CO_2 。
- CO_2 检测：可用澄清石灰水（变浑浊）或溴麝香草酚蓝水溶液（由蓝变绿再变黄）； CO_2 产生速率可比较石灰水浑浊快慢或溴麝香草酚蓝变色快慢。
- 酒精检测：酸性条件下，橙色的重铬酸钾与酒精反应呈灰绿色。
- **实验装置与条件控制**
- 有氧呼吸组：需持续通入空气（或使用气泵），通入前用NaOH溶液除去空气中的 CO_2 ，排除干扰。
- 无氧呼吸组：密封装置或封口油层以制造无氧环境，检验前需静置一段时间耗尽残余氧气。
- **延伸考点：生物组织中其他物质的鉴定**（结合真题选项）
- 脂肪：苏丹Ⅲ染液→橘黄色，苏丹Ⅳ染液→红色（不可用双缩脲试剂）。
- 蛋白质：双缩脲试剂→紫色。
- 还原糖：斐林试剂（水浴加热）→砖红色沉淀（不可用健那绿，健那绿专染活细胞中的线粒体）。
- 染色体：醋酸洋红或龙胆紫→紫红色（用于观察有丝分裂）。

解题方法与套路

1. 先判实验目的与试剂是否匹配

牢记校内常考的“试剂—检测对象—颜色变化”固定组合，严禁跨类滥用（如脂肪检测不可用双缩脲）。

2. 再核预期结果的颜色与操作

颜色描述必须精确（如“橘黄”与“红”、“紫色”与“砖红”），需水浴等特殊操作的绝不能省略。

3. 特殊实验的隐性要求

涉及呼吸产物验证时，一定要关注是否严格设置了“无氧”或“有氧”条件；只检测单一产物不能推断完整的呼吸方式。

4. 选项比对法

先直接排除明显错配项，再聚焦剩余项查验细节表述的严谨性，最终确定唯一正确的入选。

高频易错

- **检测脂肪错用双缩脲试剂**

双缩脲试剂检测的是肽键（蛋白质），与脂肪无关；脂肪需使用苏丹染液。

- **检测葡萄糖错用健那绿**

健那绿是活体线粒体染料，将线粒体染成蓝绿色，无法检测葡萄糖；还原糖应使用斐林试剂或本尼迪特试剂。

- **“验证无氧呼吸产物就是二氧化碳”的实验设计漏洞**

酵母菌无论有氧还是无氧都会产生 CO_2 ，若未排除有氧环境或未设置无氧装置，仅凭 CO_2 出现即判定为无氧呼吸产物，逻辑不成立；完整的验证需同时检测酒精（用酸性重铬酸钾，呈灰绿色）以确认无氧呼吸发生。

- **溴麝香草酚蓝颜色变化不分级**

从蓝色→绿色→黄色，顺序不能颠倒，也不能简化为一步变色。

- **忽视无氧呼吸装置中残氧的驱除**

封口后必须先静置一段时间以待残余氧气耗尽，否则初期 CO_2 仍可能来自有氧呼吸，导致实验失败。

代表题精讲

题目

（2011·新课标）下表各实验目的、试剂与预期结果，哪项全部正确？

实验目的	试剂	预期结果
A 检测植物组织中的脂肪	双缩脲试剂	脂肪颗粒被染成红色
B 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂	醋酸洋红	染色体被染成紫红色
C 检测植物组织中的葡萄糖	健那绿	葡萄糖与健那绿作用，生成蓝绿色沉淀
D 验证酵母菌的无氧呼吸产物是二氧化碳	溴麝香草酚蓝水溶液	由蓝变绿再变黄

思路

本题以表格形式综合考查教材基础试剂与颜色反应，需逐项核对试剂—检测物—现象的固定搭配，尤其注意酵母菌呼吸产物验证的隐性实验条件。

步骤

- **A项**：检测脂肪应使用苏丹Ⅲ（橘黄）或苏丹Ⅳ（红色）。双缩脲试剂用于蛋白质，且反应呈紫色，不使脂肪着色。错误。

- **B项**：醋酸洋红（或龙胆紫）可使染色体染上紫红色，用于观察有丝分裂。正确。

- **C项**：健那绿是活体染料，专一性将线粒体染成蓝绿色，不能检测葡萄糖。还原糖需用斐林试剂加热产生砖红色沉淀。错误。

- **D项**：溴麝香草酚蓝水溶液确实可检测 CO_2 ，颜色由蓝变绿再变黄。但该表述的实验目的“验证酵母菌的无氧呼吸产物是二氧化碳”存在严谨性问题：酵母菌有氧和无氧呼吸均产 CO_2 ，仅测得 CO_2 而无无氧环境设置及酒精检测，无法确证其来源于无氧呼吸。因此，从成套实验逻辑看该设计不成立。错误。

综上，只有B项完全正确。

点评/变式

D项的迷惑性极强，许多考生只记颜色变化而忽略实验整体设计。备考时需升华理解：探究呼吸方式必须对比有氧、无氧条件，并对两种产物（ CO_2 、酒精）分别检测。变式训练可关注“用重铬酸钾检测无氧呼吸酒精时是否需加入酸”，以及“澄清石灰水与溴麝香草酚蓝在探究呼吸方式中的灵活选用”。

全部真题清单

- 2011-新课标-06 (2011·易) 生物实验试剂与预期结果的正误判断

关联

- 概念词条：探究酵母菌呼吸

无机盐补充

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择9
- 难度分布：易1

知识精要

- **无机盐的存在形式**：大多数以离子形式存在于细胞中，少数参与构成复杂化合物（如骨骼中的钙盐、血红蛋白中的 Fe^{2+} 、叶绿素中的 Mg^{2+} ）。
- **无机盐的生理功能**：
 - 维持细胞和生物体的正常生命活动（如 Ca^{2+} 可调节肌肉收缩，血钙过低会引发抽搐）。
 - 参与维持内环境的渗透压平衡（血浆渗透压主要与 Na^+ 、 Cl^- 有关）。
 - 参与维持酸碱平衡（如血浆中 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 缓冲对）、维持神经肌肉兴奋性等。
- **水盐调节的失盐情境**：人在剧烈运动、高温环境中大量排汗，汗液为低渗液，主要丢失水分和 Na^+ 、 K^+ 等无机盐离子。大量出汗后若只补水不补盐，细胞外液渗透压会下降，水向细胞内转移，严重时可能引发水中毒，无法维持内环境稳态。因此，补水的同时需要补充电解质（无机盐），以恢复渗透压平衡及正常的生理机能。

解题方法与套路

1. **识别“失盐”情境**：题干中出现“大量出汗”“剧烈运动”“腹泻”“呕吐”等关键信息时，应联想到机体丢失的无机盐（主要为钠盐、钾盐）需随水一并补充。
2. **分析内环境稳态调节对象**：明确题目考查的是水平衡（口渴、抗利尿激素）还是无机盐平衡（醛固酮调节 Na^+ 、 K^+ 重吸收），或其综合（水盐调节）。剧烈运动后大量出汗属于水、盐同时丢失，答案通常要求同时补充。
3. **规范填空用词**：涉及需要补充的物质，应答“无机盐”“电解质”或具体离子（ Na^+ ），忌答“盐水”等非专业术语。若题目考查激素，应准确匹配胰岛A细胞→胰高血糖素，肾上腺皮质→醛固酮等。
4. **结合具体生理功能作答**：若题目要求写出功能，如胰高血糖素的作用，按“促进……、抑制……”的规范句式，覆盖促进糖原分解、促进非糖物质转化、升高血糖等关键得分点。

高频易错

- **只补水不补盐**：考生容易受“出汗失水”的单一思维影响，忽略汗液中同时含无机盐，导致错失“补充电解质（无机盐）”的得分点。
- **混淆激素与组织的作用**：如将升高血糖的激素答为“肾上腺素”而非题目情境指向的“胰高血糖素”（题干提示胰岛A细胞）。需根据题干给出的特定细胞进行二次确认。
- **术语随意替换**：将“无机盐/电解质”填写为“盐”“盐水”可能因不够规范而失分。将“非糖物质转化为葡萄糖”简写为“非糖物质转化”可能导致漏点，应明确转化对象。

- **忽略题干指引的得分点数：**如“答出2点即可”，需确保答案包含两个独立的得分关键词或短句，避免重复表述导致丢点。

代表题精讲

题目：2020-新课标Ⅱ-09（原题概要）

- (1) 剧烈奔跑时肌细胞会出现_，**导致肌肉酸痛感。**
- (2) **较长时间剧烈运动时，胰岛A细胞分泌加强，分泌_，**该激素具有_等生理功能，**使血糖升高。**
- (3) **大量出汗后，为维持内环境相对稳定，饮水时应适当补充一些_。**

思路：该题以剧烈运动为情境，串联无氧呼吸产物、血糖调节激素与水盐平衡调节。第(1)问从“肌肉酸痛”推断乳酸积累，根源是无氧呼吸。第(2)问由“胰岛A细胞”锁定胰高血糖素，功能按升高血糖的途径陈述。第(3)问抓住大量出汗使水盐同时流失，单补水会破坏渗透压，故需补充电解质。

步骤：

1. 第(1)空：肌肉酸痛→无氧呼吸产生乳酸积累→答“无氧呼吸”。
2. 第(2)空第一处：胰岛A细胞→分泌胰高血糖素→答“胰高血糖素”。
3. 第(2)空第二处：功能→促进肝糖原分解；促进非糖物质转化为葡萄糖→按“至少2点”规范列出。
4. 第(3)空：汗液含水和无机盐→为维持渗透压等内环境稳态→在饮水时补充“电解质（无机盐）”。

点评/变式：本题为一道基础填空题，精准考查了考生对代谢途径、激素调节以及水盐平衡的综合理解。容易失分点为第(3)空，须牢记大量出汗后必须“水盐同补”。变式可联系腹泻、呕吐等失盐情境，同样需补充口服补液盐或电解质溶液；还可能联合考查抗利尿激素、醛固酮在水盐重吸收中的协同调节。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-09（2020·易） 本题考查剧烈运动时的无氧呼吸、血糖调节及水盐平衡补充。

关联

- 概念词条：无机盐补充

无氧呼吸终产物

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- **无氧呼吸总概念**：细胞在无氧条件下，通过酶催化将葡萄糖等有机物不彻底氧化分解，释放少量能量的过程。
- **终产物**（依据生物类型）：
 - 酵母菌、大多数植物细胞：产生**酒精**和 CO_2 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{少量能量}$)
 - 乳酸菌、动物细胞、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚等：产生**乳酸** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 + \text{少量能量}$)
- **关键注意**：**丙酮酸是无氧呼吸第一阶段的产物，属于中间产物，不是终产物**。无氧呼吸第二阶段会利用第一阶段产生的丙酮酸和 $[\text{H}]$ ，从而既无丙酮酸积累，也无 $[\text{H}]$ 积累。
- **有氧呼吸与无氧呼吸对比**：
 - 有氧呼吸：场所为细胞质基质和线粒体。 $[\text{H}]$ 与 O_2 结合生成水发生在线粒体内膜，不在基质。
 - 无氧呼吸：全过程在细胞质基质，**不消耗** O_2 。

解题方法与套路

1. **紧抓“终产物”与“中间产物”的区别**：丙酮酸、 $[\text{H}]$ 等在题目中出现时，立刻判断它们是否会作为最终物质积累。无氧呼吸第二阶段的反应恰好消耗它们，故不为终产物。
2. **区分有氧与无氧的场所和物质变化**：
3. 看见“ $[\text{H}]$ 与 O_2 结合”，马上想到**线粒体内膜**，排除“基质”选项。
4. 看见“无氧呼吸 ... O_2 参与”，马上判断不需要 O_2 ，但 $[\text{H}]$ 不会积累。
5. **记忆特殊生物的终产物**：动物和乳酸菌产乳酸；酵母菌和多数植物组织产酒精与 CO_2 。若题目出现特例（如马铃薯块茎），需警惕。
6. **能量比较类选项**：熟记等质量的脂肪比糖原含氢量高，氧化分解时耗氧多，释放的能量更多。

高频易错

- **将丙酮酸当作无氧呼吸终产物**：丙酮酸只是糖酵解的产物，无氧呼吸第二阶段会被还原为酒精或乳酸。
- **记错有氧呼吸 $[\text{H}]$ 与 O_2 结合场所**：发生在线粒体内膜，不是线粒体基质。无氧呼吸中 $[\text{H}]$ 最终传递给丙酮酸，不积累。
- **认为无氧呼吸不消耗 O_2 就会积累 $[\text{H}]$** ：无氧呼吸第一阶段产生的少量 $[\text{H}]$ 在第二阶段被完全利用，无积累。

- **能量比较时忽略物质类型**：等质量脂肪 C、H 比例高，彻底氧化分解释能大于糖类，有氧条件下明显，常设干扰。

代表题精讲

题目（2010新课标卷）关于呼吸作用的叙述，判断正误选项：A. 无氧呼吸的终产物是丙酮酸
B. 有氧呼吸产生的 [H] 在线粒体基质中与氧结合生成水
C. 无氧呼吸不需要 O_2 的参与，该过程最终有 [H] 的积累
D. 质量相同时，脂肪比糖原有氧氧化释放的能量多

思路：逐项排查呼吸作用的核心过程与物质变化，定位所学知识中的“终产物”“特定场所”“物质去路”“储能物质氧化释能”要点。

步骤：- **A项**：回忆无氧呼吸全过程。葡萄糖→丙酮酸（第一阶段），丙酮酸→酒精+ CO_2 或乳酸（第二阶段）。可见丙酮酸被消耗，不是终产物。A错误。- **B项**：有氧呼吸第三阶段 [H] 与 O_2 结合生成水，场所是线粒体内膜，不是线粒体基质。B错误。- **C项**：无氧呼吸不需要 O_2 ，但第一阶段产生的 [H] 会在第二阶段传递给丙酮酸，生成乳酸或酒精，并不积累。C错误。- **D项**：脂肪分子中碳氢比例高，氧化时耗氧更多，等质量情况下释放能量比糖原多。D正确。

点评/变式：此题将无氧呼吸终产物、有氧呼吸具体场所、物质去路以及不同有机物氧化供能集中在一道选择题中，考查知识细致。变式训练可针对丙酮酸去路设问：“无氧呼吸生成的丙酮酸最终去了哪里？”或“肌肉细胞无氧呼吸产物为何？”进一步巩固终产物概念。

全部真题清单

- 2010-新课标-02（2010·易） 本题考查呼吸作用的过程及物质能量变化，比较有氧呼吸与无氧呼吸的产物和能量释放特点。

关联

- 概念词条：无氧呼吸终产物

有氧条件

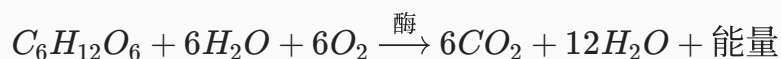
weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择11
- 难度分布：中1

知识精要

- **有氧呼吸定义**：细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化，把葡萄糖等有机物**彻底氧化分解**，产生二氧化碳和水，释放大量能量，生成大量 ATP 的过程。总反应式：



- **场所与阶段**
 - **第一阶段（细胞质基质）**：葡萄糖分解为丙酮酸和少量 $[H]$ ，释放少量能量。
 - **第二阶段（线粒体基质）**：丙酮酸与水彻底分解为 CO_2 和大量 $[H]$ ，释放少量能量。在线粒体内进行的过程，需有氧气的存在，但氧气不直接参与反应。
 - **第三阶段（线粒体内膜）**：前两阶段产生的 $[H]$ 与氧结合形成水，释放大量能量。
- **能量转化**：1mol 葡萄糖彻底氧化分解，可释放出 2870kJ 的能量，其中约 40.45% (1161kJ) 储存在 ATP 中。
- **关键要素**：
 - 氧气仅在第三阶段作为**最终电子受体**，与 $[H]$ 结合生成水。
 - 二氧化碳在第二阶段（线粒体基质）产生。
 - 水在第三阶段（线粒体内膜）生成，第二阶段消耗水。
- **发酵工业中的有氧条件（如本题酿醋、酱油制曲）**：微生物利用有氧呼吸，将原料（如蛋白质、淀粉）彻底分解，或进一步将酒精转化为醋酸。醋酸杆菌在有氧条件下将乙醇氧化为醋酸。酱油制曲阶段需要米曲霉等好氧微生物分泌大量酶系。

解题方法与套路

1. **过程与产物溯源法** 针对有氧呼吸各阶段反应物、产物的考察，需牢记“三阶段”场所与物质变化。凡涉及**氧气消耗**，必定位在线粒体内膜（第三阶段）；凡涉及**二氧化碳释放**，必定位在线粒体基质（第二阶段）；凡在**细胞质基质**中发生的阶段，必无氧气参与且无二氧化碳生成。
2. **通气/搅拌作用分析法** 在发酵工程或细胞呼吸实验题中，见到“通入无菌空气”、“搅拌”等操作，应迅速关联：
 - 目的是**增加溶氧量**，促进好氧微生物的有氧呼吸。
 - 作用在于为第三阶段提供足够电子受体，从而产生大量 ATP，供给微生物生长或产物合成。
 - 若停止通气或密封，则环境转为无氧，微生物代谢类型可能切换为无氧呼吸（产生酒精或乳酸）。
3. **生产流程衔接推理法** 对于流程图题，需判断各阶段是否需要氧气：

- **制曲/扩培阶段**：通常需要通气，促进菌体大量繁殖及产酶（有氧呼吸产能多，繁殖快）。
- **发酵/后熟阶段**：需结合产物特性判断。酒精发酵为无氧；醋酸发酵及某些氨基酸发酵需有氧。酱油发酵中，酱醪阶段通常伴有一定程度的有氧与厌氧交替。

高频易错

- **误将氧气的直接参与提前到第二阶段**。注意：线粒体基质（第二阶段）虽有氧气存在，但其直接作用是参与第三阶段（内膜）的电子传递链，不直接与丙酮酸反应。
- **混淆“能量”与“ATP”的形式**。有氧呼吸各阶段释放的能量大部分以热能散失，少部分储存在 ATP 中。表述“产生能量”不等于“产生 ATP”。
- **错误记忆各阶段场所**。原核生物（如好氧细菌）没有线粒体，其有氧呼吸发生在细胞质基质和细胞膜内侧，但阶段划分依据物质变化仍成立，不要因无成形的线粒体而误认为它不进行有氧呼吸第三阶段。
- **工业生产中忽略“有氧”与“繁殖/产酶”的相关性**。在酱油制曲（如本题代表题）或醋酸发酵中，失败分析常指向通气不足。考生容易默认为所有发酵都是无氧的（密封），从而忽略前期好氧培养的需求。

代表题精讲

题目：工业上所说的发酵是指微生物在有氧或无氧条件下通过分解与合成代谢将某些原料物质转化为特定产品的过程。利用微生物发酵制作酱油在我国具有悠久的历史。某企业通过发酵制作酱油的流程示意图如下（略），回答相关问题。

思路：本题以酱油酿造流程为背景，考察有氧呼吸在工业发酵中的应用。核心切入点在于区分酱油生产各阶段（如制曲、发酵）对氧气的需求差异，并利用有氧呼吸的阶段原理（产能多、供菌体繁殖）解释工艺操作的原因。需定位到流程图中涉及“通风”、“搅拌”等步骤，分析其生物学本质。

步骤：1. **分析制曲/米曲霉培养阶段**：酱油酿造通常包含米曲霉制曲。曲霉是好氧微生物，其繁殖和分泌蛋白酶、淀粉酶等高活力的酶系，需要通过有氧呼吸获取大量能量。2. **关联有氧呼吸的功能**：有氧呼吸能将有机物彻底氧化分解，释放出无氧呼吸无法比拟的大量 ATP。这些 ATP 正好满足米曲霉快速增殖与大量合成胞外酶的能量需求。3. **描述工艺操作对应的生物学意义**：题目中往往会出现“通入无菌空气”或“翻曲”等操作。这是为了保障氧气供应，保证有氧呼吸第三阶段（电子传递链）顺利进行，提高产能效率，抑制厌氧杂菌生长。4. **对比后续发酵阶段**：在酱醪（混合盐水后）发酵阶段，由于高盐度及密封环境，酵母菌及乳酸菌可能主导无氧发酵，产生风味物质。这种有氧与无氧的切换，正是工业发酵利用不同代谢类型的关键。

点评/变式：本题属于典型的“原理套工艺”考法。**易失分点**在于无法区分制曲（好氧产酶）与酱醪无氧发酵（产醇/酸/酯）的不同代谢需求。**变式**：若题目改为醋酸发酵流程，需明确醋酸杆菌属于绝对好氧菌，整个发酵过程均不能中断氧气供应；若改为酒精发酵，则前期通气供酵母繁殖，后期严格密封进行无氧发酵。解题核心始终是：**菌种繁殖期—必须优先满足有氧呼吸以获取大量 ATP。**

全部真题清单

- 2021-全国乙-11（2021·中）考查工业发酵概念及酱油酿造流程中微生物的代谢与物质转化。

关联

- 概念词条：有氧条件

极性运输

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **极性运输**: 生长素在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根等幼嫩组织中, 只能从形态学上端运输到形态学下端, 不能逆向运输。属于主动运输, 需载体蛋白和ATP。
- **形态学端判断**: 靠近茎尖、芽尖的一端为形态学上端 (产生生长素的部位), 靠近根的一端为形态学下端。切段放置时, 以原植株朝向为基准, 不可颠倒。
- **琼脂块收集法**: 将供体组织 (如胚芽鞘尖端) 的形态学下端接触琼脂块, 生长素通过极性运输排出并扩散入琼脂块, 琼脂块中生长素含量反映供体的输出量。
- **弯曲角度 (α 角) 与生长素分布**: 将含生长素的琼脂块置于去顶胚芽鞘切段一侧, 该侧生长素浓度升高, 细胞伸长生长加快, 导致不对称生长, 胚芽鞘向对侧弯曲, α 角的大小可半定量反映琼脂块中生长素的相对含量。
- **云母片的作用**: 云母片不透水, 可阻断生长素在组织内的运输。纵向插入不改变极性运输方向, 但可将组织左右分隔, 使两侧的生长素分别独立输出; 横向插入则会阻断形态学上端到下端的运输通道。

解题方法与套路

1. **锁定变量与对照**: 快速识别实验的自变量 (如云母片的有无、插入方式、琼脂块数量) 和因变量 (α 角、伸长长度等), 明确分组意义。
2. **画出运输路径**: 依据形态学上、下端, 画出生长素极性运输的方向。分析云母片、琼脂块的位置, 判断生长素是否能进入琼脂块、进入哪一侧。
3. **由结果反推含量**: α 角大 $\Rightarrow$ 放置侧生长素含量高; 角度小或为零 $\Rightarrow$ 含量低或无; 两侧角度相近 $\Rightarrow$ 对应琼脂块中生长素含量相近。
4. **原理阐释四要素**: 描述现象时紧扣①极性运输方向 (上 $\rightarrow$ 下), ②生长素浓度差 (哪侧高), ③生长速度差 (高浓度侧快), ④弯曲朝向 (向低浓度侧弯曲)。
5. **比较与计算**: 若一侧琼脂块收集了一部分组织的输出, 其含量约为全部输出的一半 (若组织大致对称); 若云母片横向阻断, 则输出为零。

高频易错

- **混淆形态学上下端**: 以切段自身判断上下端是无意义的, 必须依据原植株的生长方向。倒置尖端 (形态学下端朝上) 时, 生长素无法向下运输至琼脂块。
- **误认为琼脂块主动“吸收”生长素**: 生长素是依靠供体组织的极性运输被“排出”到琼脂块中的, 琼脂块只是被动接收。

- **云母片干扰方向判断错误**：纵向云母片将组织分成左右两半，不影响各自的极性运输，但会阻止左右间的横向运输；横向云母片则会完全阻断整个组织的极性运输通道。
- **将弯曲角度与生长素总含量机械等同**： α 角反映的是放置侧琼脂块内的生长素量，且在一定范围内线性相关。若琼脂块不含生长素，则 α 角为零。左右琼脂块各自独立引起的 α 角能分别反映各块中的含量。
- **忽视重力、光等干扰**：此类实验须在排除单侧光、重力等影响的条件下进行，否则会引入额外的横向运输，导致结果不可靠。

代表题精讲

题目（2019·新课标Ⅱ·7）：研究小组切取胚芽鞘尖端，甲组尖端直接置于一个琼脂块上；乙组用云母片从尖端中央纵向完全分隔，左右各放一个琼脂块。收集后将琼脂块放在去顶胚芽鞘切段左侧，测量 α 角：甲组 20.4° ，乙组左 9.0° 、右 9.1° 。回答：（1）极性运输方向？（2） α 角形成原因？（3）乙组左右 α 角基本相同且小于甲的原因？**思路**：甲组收集整个尖端的生长素；乙组由于云母片纵向分隔，左右两部分独立，各自将生长素运入对应琼脂块，故左右琼脂块中的生长素含量近似，且各约为甲组的一半，因此弯曲角度相近且小于甲组。弯曲的原因是左侧放置琼脂块使左侧生长素浓度高于右侧，左侧生长快导致向右弯曲。**步骤**：1.

（1）极性运输方向：从形态学上端运输到形态学下端。2.（2） α 角形成原因：琼脂块中的生长素进入胚芽鞘切段左侧，导致左侧生长素浓度高于右侧，左侧细胞伸长生长快于右侧，胚芽鞘向右弯曲，形成 α 角。3.

（3）乙组左右 α 角基本相同是因为云母片将尖端左右分隔，两侧产生的生长素分别进入左右琼脂块，且两侧输出量大致相等；均小于甲组 α 角是因为甲组未分隔，全部生长素进入一块琼脂块，其含量大于乙组任一侧琼脂块中的生长素含量。**点评/变式**

- **极性运输的验证模型**：凡是用琼脂块收集生长素，必须确保供体形态学下端接触琼脂块。变式：若将尖端倒置（形态学下端朝上），收集不到生长素， α 角为零。

- **云母片横向插入**：若在尖端和琼脂块之间横向插入云母片，极性运输被阻断，同样收集不到生长素。

- **横向运输对比**：若对完整尖端给以单侧光刺激，则发生横向运输，左右输出量不相等，此时左右琼脂块的 α 角会出现差异，这与本题的对称分布截然不同。

全部真题清单

- 2019·新课标Ⅱ-07（2019·中）考查生长素极性运输和琼脂块收集法的实验分析，涉及 α 角成因及云母片影响。

关联

- 概念词条：极性运输

核酸结构

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

• 核酸分类与分布

真核细胞中, DNA主要分布于细胞核(染色质/染色体), 少量存在于线粒体、叶绿体; RNA主要分布于细胞质, 细胞核中也存在(如mRNA、tRNA、rRNA的合成与加工场所)。

• 基本组成单位——核苷酸

一分子核苷酸 = 一分子磷酸 + 一分子五碳糖(核糖或脱氧核糖) + 一分子含氮碱基。DNA的组成单位为脱氧核糖核苷酸, RNA为核糖核苷酸。

• 核苷酸连接方式

相邻核苷酸之间通过 3', 5'—**磷酸二酯键** 连接, 形成多核苷酸长链。该键由前一个核苷酸的3'-羟基与后一个核苷酸的5'-磷酸脱水缩合而成, 属于共价键。

• DNA双螺旋结构

两条反向平行的脱氧核糖核苷酸链通过碱基对之间的 **氢键** 相连 (A=T间2个, C≡G间3个), 外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。DNA的五碳糖为脱氧核糖, 因此一条链中磷酸与脱氧核糖通过磷酸二酯键连接, 而非核糖, 更非氢键。

• DNA与RNA的鉴定

利用甲基绿-吡罗红混合染色剂: 甲基绿使DNA呈现绿色, 吡罗红使RNA呈现红色, 可观察两者在细胞中的分布。

• DNA复制与转录

- ① DNA复制: 主要发生于细胞核, 线粒体、叶绿体中也可发生, 以两条母链为模板, 半保留复制。
- ② 转录: 发生于细胞核、线粒体、叶绿体, 需要 **RNA聚合酶** 参与, 以DNA的一条链为模板合成RNA。

解题方法与套路

1. **明确设问方向**——要求找出“正确”或“错误”的叙述, 首先圈出题干限定词。
2. **逐项拆分选项**——将每个选项分解为若干生物学概念或过程的关键要素(如场所、物质、酶、化学键等)。
3. **快速比对核心知识**
4. 涉及化学键类选项: 分清氢键(碱基对之间)、磷酸二酯键(核苷酸之间), 注意五碳糖种类(脱氧核糖 vs 核糖)。
5. 涉及细胞器DNA复制: 含DNA的半自主性细胞器(线粒体、叶绿体)能进行DNA复制。
6. 涉及酶与过程: 转录需要RNA聚合酶, 而非DNA聚合酶。

7. 涉及染色鉴定：甲基绿-吡罗红对应的颜色和检测对象。

8. **排除法确认**——先判定确定错误的选项，若只有一项，直接选出；若有多项，再仔细辨析剩余选项。

高频易错

- **混淆DNA与RNA的五碳糖**

常见错误：认为DNA一条链上磷酸与核糖连接。实际DNA的五碳糖是 **脱氧核糖**，RNA为核糖。

- **将连接键张冠李戴**

- 磷酸二酯键：多核苷酸链内相邻核苷酸之间、磷酸与脱氧核糖之间。

- 氢键：碱基对之间，维持双螺旋横向稳定，不连接磷酸与核糖。

- **误认为转录无需酶或用错酶**

转录需要 **RNA聚合酶** 识别启动子并催化RNA合成，而非DNA聚合酶或解旋酶单独完成。

- **忽略细胞器DNA的存在与复制**

质体的DNA具有独立的复制能力，考生常错认为DNA复制仅发生于细胞核。

- **甲基绿-吡罗红染色颜色记反**

记错为甲基绿染RNA、吡罗红染DNA会导致选择错误。

代表题精讲

代表题：2014-新课标Ⅱ-05（单选）

题目

关于核酸的叙述，错误的是（ ）

- A. 细胞核中发生的转录过程有RNA聚合酶的参与
- B. 植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生DNA的复制
- C. 双链DNA分子中一条链上的磷酸和核糖是通过氢键连接的
- D. 用甲基绿和吡罗红染色剂可观察DNA和RNA在细胞中的分布

思路

逐项排查：A考查转录所需酶；B考查细胞器DNA复制；C考查DNA组成糖类与连接键；D考查核酸染色鉴定。需紧扣“五碳糖种类”“连接键类型”排除错误项。

步骤

- ① A项：转录是以DNA为模板合成RNA的过程，需要RNA聚合酶催化。正确。
- ② B项：线粒体和叶绿体含少量DNA，可进行半自主复制。正确。
- ③ C项：DNA的五碳糖是脱氧核糖，不是核糖；“磷酸和核糖”搭配本身就错；此外，链上磷酸与脱氧核糖通过磷酸二酯键相连，而非氢键。错误选项。
- ④ D项：甲基绿与DNA结合显绿色，吡罗红与RNA结合显红色，可实现定位观察。正确。

综上，错误选项为C。

点评/变式

本题综合度高，易错点集中在C项的细微差异上。变式可改为：将C项改为“DNA一条链上脱氧核糖与磷酸通过磷酸二酯键连接”，则C正确；或考查RNA相关叙述，例如“RNA的转录不需要酶”“tRNA中存在氢键”等，引发辨析。备考时需对核酸的化学组成、连接方式及生物功能形成结构化记忆，应 **特别注意 DNA 与 RNA 的五碳糖称谓及键的类型归属**。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-05（2014·易） 本题为生物学科内容，考查核酸的结构、分布及DNA复制和转录过程的综合理解。

关联

- 概念词条：核酸结构

水通道蛋白

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：解答18
- 难度分布：中1

知识精要

- **水通道蛋白的本质与功能**：水通道蛋白（AQP）是一类镶嵌在细胞膜上的通道蛋白，只允许水分子通过，介导水的协助扩散。水分子以自由扩散穿过磷脂双分子层的速度较慢，水通道蛋白可极大提高膜对水的通透性，实现水的快速跨膜转运。
- **水的跨膜运输方式**：水通过细胞膜的方式包括自由扩散（渗透作用）和协助扩散（经水通道蛋白）。二者均不消耗能量、顺水势梯度进行，但教材不划分主次。不同组织或生理状态下，两种方式的贡献不同；肠黏膜、肾小管等吸收/重吸收旺盛的部位，水通道蛋白起关键作用。
- **AQP3 的分布与作用**：AQP3 分布于空肠、回肠黏膜细胞膜等，参与肠道内水分的吸收，其表达量与肠腔内水的吸收效率正相关。表达量下降可引起肠道吸水减少，导致腹泻；表达量上调可促进水的重吸收，缓解腹泻。

解题方法与套路

1. **信息定位与对照分析**：结合实验设计截图/柱形图，明确各组含义（如对照组、模型组、治疗组），依次比较。重点关注“模型组 vs 对照组”确定病理变化，“治疗组 vs 模型组”判断药效，“治疗组 vs 对照组”判断恢复程度或超调。
2. **原理链接**：将 AQP 表达量变化映射为水转运能力的增减。表达量升高 → 膜上通道增多 → 水协助扩散增强 → 组织吸水增多；反之吸水减少。据此判断生理变化（腹泻加重/缓解）。
3. **选项甄别**：对概念辨析类选项（如水的运输方式主次），回归教材原话，谨慎排除无依据的“为主/为辅”表述。只接受教材明确界定的结论，非“通常认为”或“可能”即可排除。

高频易错

- **水的运输方式主次判断**：认为“自由扩散为主、协助扩散为辅”属常见干扰项。教材仅指出水可自由扩散和通过水通道蛋白协助扩散，未定主次，因此此类选项为错。
- **混淆通道蛋白与载体蛋白**：水通道蛋白是通道蛋白，介导协助扩散时与被运输物不发生构象变化，且只能顺浓度梯度转运，不消耗能量。勿误用主动运输或载体蛋白特点。
- **结果比较遗漏“与对照组相比”**：仅比较治疗组与模型组，却忽略治疗组是否恢复至正常水平（如 D 选项中“高于对照组”之意），会误判对“转运增加”的正确性。
- **忽略多部位独立分析**：题中同时给出空肠、回肠数据，必须分部位判断表达量变化。切忌从单一部位趋势以偏概全，导致错选。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁·18)

构建小鼠腹泻模型，用某草药治疗后检测空肠、回肠黏膜细胞 AQP3 的相对表达量（柱形图）。判断下列叙述的正确性：

- A. 水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白协助扩散为辅
- B. 模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少，引起腹泻
- C. 治疗后空肠、回肠 AQP3 相对表达量提高，缓解腹泻，减少致病菌排放
- D. 治疗后回肠 AQP3 相对表达量高于对照组，可使回肠对水的转运增加

思路

先核对教材基础知识排除 A；再依实验事实，分析不同组别 AQP3 表达量变化对水转运和腹泻的影响。柱形图中模型组表达量低于对照组，治疗组表达量较模型组上升，回肠治疗组甚至超过对照组。表达量变化与肠吸水能力关联，即可判定 B、C、D 正误。

步骤

1. **A 错**：教材对水跨膜运输未分主次，A 中“为主”“为辅”无依据。
2. **B 对**：模型组空肠 AQP3 表达较对照组降低 → 膜上水通道减少 → 肠腔水吸收减少 → 粪便含水量增加致腹泻。
3. **C 对**：治疗后空肠、回肠 AQP3 表达量较模型组提高 → 肠黏膜吸水增强 → 缓解腹泻症状；同时促进水分吸收可减少致病菌随粪便排放。
4. **D 对**：治疗后回肠 AQP3 表达量不仅高于模型组，且高于对照组，说明回肠水通道数量增多，水分转运能力增加，即水转运增加。

故正确选项为 B、C、D。

点评/变式

本题以腹泻模型为载体，核心考查水通道蛋白的作用和实验数据分析。常见变式为更换组织（如肾小管 AQP2 与抗利尿激素调节），或结合抑制剂/基因敲除情境，考查通道数量变化对水转运的影响。解题思路一致：锁定 AQP 表达量变化 → 推理水通透性变化 → 判断生理结局。

全部真题清单

- 2024-辽宁-18 (2024·中) 该题考查水通道蛋白在腹泻模型中的作用及水的跨膜转运方式。

关联

- 概念词条：水通道蛋白

渗透压

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **渗透压**：溶液中溶质微粒对水的吸引力。溶质微粒越多，渗透压越高。水分子从低渗透压区域（低浓度）向高渗透压区域（高浓度）运动。
- **植物细胞渗透作用的结构基础**：原生质层（细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质）具有选择透过性，相当于半透膜；细胞液与外界溶液存在浓度差。
- **质壁分离**：外界溶液渗透压 $>$ 细胞液渗透压时，细胞失水，原生质体体积缩小，与细胞壁分离。质壁分离复原：外界溶液渗透压 $<$ 细胞液渗透压时，细胞吸水，原生质体体积恢复。
- **自动复原**：当溶质分子可被细胞选择性吸收时，细胞吸收溶质后，细胞液渗透压升高，即使外界仍有溶质，细胞也可吸水而发生自动复原（如题中物质A）。
- **原生质体与细胞体积**：原生质体指除去细胞壁的植物细胞部分。细胞壁全透性，伸缩性小，原生质体伸缩性大，因此质壁分离时细胞体积基本不变，原生质体体积明显缩小。

解题方法与套路

1. **读坐标曲线**：纵坐标为“原生质体相对体积”，体积减小代表失水质壁分离，体积增大代表吸水质壁分离复原。横坐标为时间，根据变化趋势分段分析。
2. **判断渗透压对比**：细胞吸水 $\rightarrow$ 细胞液渗透压 $>$ 外界溶液渗透压；细胞失水 $\rightarrow$ 外界溶液渗透压 $>$ 细胞液渗透压。注意“渗透压”比较是指溶液对水的吸引能力，即“浓度高者渗透压大”。
3. **区分结构**：原生质体体积变化 $\neq$ 细胞体积变化。由于细胞壁几乎不伸缩，细胞失水时细胞体积变化极小，而原生质体显著收缩。
4. **分析溶质运动**：若曲线出现先下降后上升（自动复原），说明溶质能够进入细胞，使细胞液浓度增大，重新吸水。不能认为物质“未进入”。
5. **液泡与细胞质基质**：液泡内液体（细胞液）与细胞质基质之间也存在渗透压差，但在质壁分离与复原宏观分析中，通常比较细胞液与外界溶液。注意题目是否要求比较液泡与细胞质基质的渗透压。

高频易错

- **原生质体体积缩小，误认为细胞体积同样变化**：细胞壁伸缩性极小，质壁分离时细胞体积基本不变，原生质体缩小是主要体现。
- **看到溶质进入导致复原，误认为浓度没有变化**：从曲线自动复原可知物质A可通过细胞膜，选项“0~4h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内”是典型错误。
- **渗透压与浓度的术语混淆**：外界渗透压高 $\rightarrow$ 外界溶液浓度相对高，细胞失水。选项“物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压”在吸水阶段才成立，失水阶段则相反。

- **误判液泡渗透压与细胞质基质渗透压的关系**：正常活细胞中，细胞质基质与液泡液间存在渗透平衡，失水时液泡液浓缩渗透压升高，可能导致短时差异，但常见考题只作细胞液与外界比较，此处该选项“0~1h内液泡中液体的渗透压大于细胞质基质的渗透压”无法从题干信息推出，且通常水分通过原生质层进出液泡是经细胞质基质，无需单独比较。
- **忽视细胞壁全透性**：物质A可以自由通过细胞壁，限制进入的主要是细胞膜和原生质层。

代表题精讲

题目：2017-新课标Ⅱ-04

将植物成熟细胞放入物质A溶液中，原生质体体积变化趋势为先下降(0~1h)，后上升(2~4h)。判断下列叙述正误。 A. 0~4h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内 B. 0~1h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等 C. 2~3h内物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压 D. 0~1h内液泡中液体的渗透压大于细胞质基质的渗透压

思路

分析曲线走势：原生质体相对体积先降后升，说明先发生质壁分离，后自动复原。由此得出0~1h时外界渗透压 > 细胞液渗透压，细胞失水；2~3h时细胞液渗透压 > 外界渗透压，细胞吸水。自动复原说明物质A被吸收进入细胞，提高了细胞液渗透压。

步骤

1. 排查A：因发生了自动复原，物质A已进入细胞，故A错误。
2. 排查B：0~1h细胞失水，原生质体缩小，但细胞壁伸缩性小，细胞体积几乎不变，变化量不等，B错误。
3. 排查C：2~3h原生质体体积增大，细胞吸水，所以细胞液渗透压高于外界溶液，即物质A溶液渗透压小于细胞液渗透压，C正确。
4. 排查D：0~1h失水，液泡中液体因失水而渗透压升高，但细胞质基质与液泡液之间渗透平衡复杂，题干无信息支持该比较，且水分子跨原生质层进出液泡主要通过渗透压差，此处说法不成立，D错误。

点评/变式

本题核心考点是渗透作用引起的质壁分离与复原，结合曲线分析能力。考生易错在B项，忽略细胞壁特性导致原生质体与细胞体积变化不一致；A项需通过自动复原反推溶质进入；C项要求准确理解渗透压的比较对象。变式可改变物质种类（如甘油、KNO₃等可被吸收的溶质）或给出不同浓度梯度，考查同样原理。陷阱常设在“渗透压大于/小于”的比较对象和结构差异上。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-04（2017·中）植物细胞在不同渗透压溶液中发生质壁分离及复原的过程分析

关联

- 概念词条：渗透压

温度对酶活性的影响

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **温度对酶活性的影响**：温度通过影响酶分子结构（空间构象）与分子运动，改变酶与底物的结合效率。
- 在较低温度范围内，随温度升高，酶活性逐渐**升高**（反应速率加快）。
- 达到**最适温度**时，酶活性最高。
- 超过最适温度后，酶活性随温度升高而**急剧下降**，甚至完全失活（高温导致蛋白质变性，空间结构破坏，不可逆）。
- **低温与高温的差异**：低温仅**抑制**酶活性，恢复适宜温度后酶活性可恢复；高温使酶**变性失活**，活性不可恢复。
- **产物浓度的分析**：反应速率对应产物浓度曲线的斜率；产物总量由**底物量**和反应能否进行到底决定，若酶失活则总量不再增加。
- **酶的化学本质**：大多数酶是**蛋白质**，少数是**RNA**。
- **酶的特性**：**高效性**（比无机催化剂效率高）、**专一性**（每种酶只催化一种或一类化学反应）、作用条件温和等。

解题方法与套路

1. **审题析图抓坐标**：先明确横、纵坐标含义（常见横坐标为时间，纵坐标为产物浓度或底物剩余量），曲线斜率代表**反应速率**，终点或平台的纵坐标值代表**产物总量**。
2. **比较曲线的活性判断**：在不同温度下，达到相同产物浓度所用时间越短（或一定时间内产物浓度越高）、初期斜率越大，表明**酶活性越高**。若曲线提前进入平台期且产物总量低，通常是因为**高温使酶失活**导致反应中途停止。
3. **温度改变的影响推理**：依据“低于最适温度升温→活性升高（加快）；高于最适温度升温→活性降低（减慢甚至失活）”进行预测。注意指明酶是否已失活，若已失活，则增加底物或改变温度均不会改变产物量。
4. **底物量对产物总量影响的判断**：产物总量取决于**底物量**和**酶是否能持续催化**。如果酶已失活（如60℃高温处理足够长时间），即使补充底物，产物总量也不再增加。如果酶活性正常，增加底物量会提高最终产物总量（但反应速率不一定成比例增加）。
5. **基础问答保底**：回答酶的本质、特性等识记类内容时，需准确写出“蛋白质或RNA”“高效性、专一性”等标准术语，注意答全要点（如特性常要求答出两点）。

高频易错

- **混淆低温和高温对酶的影响本质**：误以为低温也会使酶变性失活，忽视低温下酶活性受抑制但可恢复的特点。
- **曲线分析时不看产物总量**：仅关注反应速率快（斜率大），误认为60℃下反应速度一直最高，忽略高温后期曲线平缓、产物总量低的现象，进而判断失活时间错误。
- **误解“增加底物”的效应**：在酶失活后增加底物，仍错误地认为产物总量会增加，忽略了没有活性酶，反应不能进行到底。
- **最适温度判断不精确**：仅凭某组反应快就认为该温度是唯一最适，忽视最适温度可能是一个范围，且升温幅度对速率的影响需结合是否超过最适温度。
- **专业术语书写不规范**：酶的化学本质写“蛋白质和RNA”（应为“蛋白质或RNA”，少数酶是RNA）；特性写“催化效率高”（应为“高效性”）。

代表题精讲

题目：为研究温度对某种酶活性的影响，设置A组（20℃）、B组（40℃）和C组（60℃），测定产物浓度随时间变化得到曲线。回答相关问题：判断酶活性最高组、升温对A组反应速度的影响、t₂时向C组增加底物后产物的变化及原因、酶的化学本质与特性。

思路：由产物浓度随时间的变化可推断各组酶活性高低与失活情况。根据温度对酶活性的规律（低于最适升温加快，高于最适升温减慢甚至失活）来判断改变温度后的速率变化。通过分析C组曲线是否继续上升，判断酶是否失活，进而确定增加底物后产物总量是否变化。

步骤 - （1）从图中曲线初始斜率或相同时间产物量可看出，B组（40℃）反应最快，酶活性最高，故填“B”。 - （2）在t₁时刻之前，A组（20℃）酶活性低于B组（40℃），说明20℃处于最适温度以下，将A组温度提高10℃至30℃，酶活性升高，反应速率加快，故填“加快”。 - （3）C组（60℃）在t₂时产物浓度不再增加，表明酶已在60℃下变性失活。因此t₂时向C组增加2倍底物，由于没有活性酶催化，反应无法进行，产物总量不变，原因填“60℃条件下，t₂时酶已失活，即使增加底物，反应产物总量也不会增加”。 - （4）生物体内酶的化学本质是“蛋白质或RNA”，特性答出“高效性、专一性”（也可加作用条件温和等）。

点评/变式：本题以典型的三温度组曲线为载体，全面考查了温度对酶活性影响的分析与推理。易错点在于没有准确判断C组在t₂是否已失活（若误判为仍有活性，则会答“增加”）。变式可给出不同温度下酶的活性—温度曲线，或结合不同pH条件下温度的影响，强化多因素综合分析。核心能力仍是“根据曲线现象，推断酶活性状态，并运用最适温度两侧的活性变化规律解决问题”。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-07（2016·中） 本题通过酶促反应实验，考查温度对酶活性的影响及底物浓度与酶活性的关系。

关联

- 概念词条：温度对酶活性的影响

物质代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择6
- 难度分布：中1

知识精要

- **物质代谢**：生物体内物质的合成与分解过程，包括同化作用（合成代谢）和异化作用（分解代谢）。在细胞中，有机物如糖类、脂肪、蛋白质等经过一系列酶促反应转化为其他物质或能量。
- **糖类代谢核心**：淀粉等多糖在酶（如淀粉酶）作用下水解为麦芽糖，再经麦芽糖酶水解为葡萄糖等还原性糖。果实成熟过程中，淀粉含量下降，可溶性糖（葡萄糖、果糖、蔗糖）含量上升，导致甜度增加。
- **关键酶**：淀粉酶、麦芽糖酶、蔗糖酶等，其活性受温度、pH等条件影响。酶的高效性、专一性、作用条件的温和性是催化代谢的基础。
- **物质含量变化与曲线**：通常用双纵坐标或单一坐标曲线表示变化趋势，曲线交叉点表示含量相等。可用斐林试剂或碘液检测还原糖与淀粉，通过颜色反应判断代谢程度。
- **适用条件**：适用于所有以淀粉为贮藏物的果实（香蕉、苹果、梨等）后熟过程中的物质转化分析。

解题方法与套路

1. **识别曲线变量**：明确横坐标（时间/成熟度）和各曲线对应的物质（一般 I 号曲线表示淀粉，II 号表示可溶性糖），注意纵坐标单位。
2. **联系代谢途径**：依据“贮藏物代谢→变甜”，推断淀粉水解为可溶性糖的过程，建立含量变化与甜度的因果关系。
3. **分析关键点**：曲线交点、起始点、终点以及变化趋势的转折点，计算含量差值或倍数，回答量的变化关系。
4. **实验设计模块化**：验证代谢产物时，选用斐林试剂（需水浴加热，砖红色沉淀）检测还原糖，碘液（蓝色）检测淀粉，注意设置对照组和排除干扰。
5. **酶的相关解释**：若要探究酶活性或反应条件，紧扣酶的最适条件（如温度30-40℃最适、pH近中性等），并说明酶在代谢中的作用原理——降低活化能。

高频易错

- **淀粉→葡萄糖并非直接一步完成**：中间有麦芽糖等步骤，考题若问及水解具体产物，须答“淀粉→麦芽糖→葡萄糖”。遗漏中间产物会导致失分。
- **甜度与糖含量的关系不完全是线性**：甜度还受糖种类影响（果糖>蔗糖>葡萄糖），但高中阶段一般按总可溶性糖质量分数的增加处理，不要引入复杂因素。
- **曲线绘制细节**：不能画成直线下降或上升，要符合酶促反应逐渐平缓的趋势；淀粉与糖的曲线不一定在中间正好交叉，需根据题干数据。

- **斐林试剂使用误区**：必须等量混合A液（NaOH）和B液（CuSO₄）后加入样液，且需要50-65℃水浴加热，否则无砖红色沉淀。碘液检测淀粉无须加热，常温即可变蓝。
- **物质转化时的质量守恒**：淀粉总量减少，可溶性糖总量增加，但质量不一定严格守恒（部分用于呼吸消耗），注意题干是否要求计算转化率。

代表题精讲

代表题 2008-全国Ⅱ-06（Ⅰ）

题目简述：香蕉成熟过程中贮藏物不断代谢转化，逐渐变甜，图A中曲线Ⅰ、Ⅱ分别表示两种物质含量变化趋势（典型情况为正弦或指数型变化，淀粉逐渐减少，可溶性糖逐渐增加），要求据图回答相关问题。

思路：定位果实后熟中的典型物质代谢模型——淀粉在淀粉酶系作用下持续降解为葡萄糖等可溶性糖；甜度增加由糖含量上升引起；曲线交点表示两者含量相等，可用于分析转化程度；实验鉴定部分围绕还原糖和淀粉的特性反应设计。

步骤：1. 判断曲线Ⅰ代表淀粉（初始含量高，成熟过程中逐渐降低），曲线Ⅱ代表可溶性糖（起初含量低，后逐渐升高并趋稳），依据是“贮藏物→代谢转化→变甜”。2. 取相同质量果实，成熟第X天时淀粉和糖含量相等的点，可计算转化率 $\text{转化率} = \frac{\text{淀粉减少量}}{\text{初始淀粉量}} \times 100\%$ （若保留）。3. 若问及实验验证，回答：取成熟前后果实研磨液，分别加入碘液，显色蓝→蓝变浅或不显色说明淀粉减少；加入斐林试剂加热，出现砖红色且颜色较深说明还原糖增加。4. 联系酶的作用，解释：淀粉酶专一性水解淀粉中的糖苷键，使多糖变为小分子糖，代谢速率受温度和pH影响，低温下酶活性低代谢慢。

点评/变式：此题是典型的“曲线分析+物质检测+酶解释”综合题。变式可能替换为种子萌发时淀粉与还原糖的变化、光合产物的转运与积累等。解题关键在于抓住“贮藏物→甜度变化”的逻辑，以及对检测试剂的熟悉。应谨记，同类型题目若给出柱形图或多组数据，同样先锁定哪种物质对应哪种变化趋势，再分点作答。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-06（2008·中）香蕉果实成熟过程中物质转化与甜味变化，通过曲线图分析相关物质含量趋势

关联

- 概念词条：物质代谢

物质变化

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- 光合作用物质变化
- 光反应: $H_2O \rightarrow O_2 + NADPH + ATP$ (场所在类囊体薄膜)
- 暗反应(碳反应): CO_2 固定 ($C_5 + CO_2 \rightarrow 2C_3$), C_3 还原 ($C_3 \xrightarrow{ATP, NADPH} C_5 + (CH_2O)$) (场所为叶绿体基质)
- 有氧呼吸物质变化
- 第一阶段: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_4O_3$ (丙酮酸) + $4[H]$ + 少量ATP (细胞质基质)
- 第二阶段: $2C_3H_4O_3 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 20[H]$ + 少量ATP (线粒体基质)
- 第三阶段: $24[H] + 6O_2 \rightarrow 12H_2O$ + 大量ATP (线粒体内膜)
- 关键物质比较
- 光合作用 $[H]$ 是 $NADPH$ (还原型辅酶II); 呼吸作用 $[H]$ 是 $NADH$ (还原型辅酶I)
- 光合作用ATP只用于暗反应, 呼吸作用ATP用于各项生命活动
- C_3, C_5 变化规律: $C_5 + CO_2 \rightarrow 2C_3$, 光照强度或 CO_2 浓度骤变时, C_3 与 C_5 含量变化相反

解题方法与套路

1. **识别图解部位**: 先根据 $[H]$ 、ATP的来源和去向区分光合作用的光反应 (产生 $O_2, NADPH, ATP$) 与暗反应 (消耗 $CO_2, ATP, NADPH$, 产生有机物); 再根据葡萄糖 $\rightarrow$ 丙酮酸、 O_2 消耗、 H_2O 生成等标志判断有氧呼吸各阶段。
2. **确定字母/编号含义**:
3. 常见物质代号: 光合作用中A常为 O_2 , B为 C_3 , C为 C_5 , D为 $NADPH$ 或ATP; 呼吸作用中E常为丙酮酸。
4. 过程编号: ①光反应, ②暗反应 C_3 还原, ③呼吸第一阶段, ④呼吸第二阶段, ⑤呼吸第三阶段。
5. **分析ATP和 $[H]$ 的来龙去脉**: 标记哪些过程产生ATP (光反应、呼吸三个阶段), 哪些过程消耗ATP (暗反应、主动运输等), 特别注意光合作用ATP仅用于碳反应。
6. **突破条件骤变类问题**: 突然停止 CO_2 供应 $\rightarrow C_3$ 减少、 C_5 积累、ATP和 $NADPH$ 利用受阻而积累; 突然停止光照 $\rightarrow C_3$ 积累、 C_5 减少、ATP和 $NADPH$ 缺乏。
7. **同位素示踪**: $H_2^{18}O$ 光解产生 $^{18}O_2$; 有氧呼吸第二阶段 $C_3H_4O_3 + H_2^{18}O \rightarrow C^{18}O_2$; 标记 $^{14}CO_2$ 则暗反应中依次出现 C_3 、 C_5 和有机物。

高频易错

- **混淆两类[H]**：光合作用[H]为 $NADPH$ ，呼吸作用[H]为 $NADH$ ；两者不能混用，它们在不同场所发挥作用。
- **ATP产生场所记错**：有氧呼吸三个阶段均能产生ATP，但数量差异大；光合作用只有光反应产生ATP，暗反应不产生ATP。
- **C_3 与 C_5 含量变化弄反**：光照减弱时， $C_3\uparrow$ 、 $C_5\downarrow$ ； CO_2 供应不足时， $C_3\downarrow$ 、 $C_5\uparrow$ 。记忆口诀“光多五少三多，碳多三多五少”常出错。
- **误认为暗反应只在暗处进行**：暗反应虽不直接需光，但需要光反应提供ATP和NADPH，因此长期无光暗反应也会停止。
- **呼吸作用底物≠只有葡萄糖**：蛋白质、脂肪等需通过不同途径进入呼吸作用（如乙酰辅酶A等），但高考示意图一般从葡萄糖开始。
- **光合作用产生 O_2 只来自 H_2O** ：光反应 $2H_2O \rightarrow O_2 + 4[H]$ ，氧气中的氧全部来自水分子，并非来自 CO_2 。

代表题精讲

题目

某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用过程示意图中，字母A~D表示物质，数字①~④表示过程，请回答：

(1) 写出A、B、C、D的名称；(2) 产生ATP的过程有哪些？(3) 倘若突然停止 CO_2 供应，短时间内 C_3 和 C_5 的含量变化分别是？

思路

首先根据产生 O_2 和[H]、ATP的区域锁定光反应（A为 O_2 ，①为光反应），随后暗反应中消耗 CO_2 和产物 C_3 （B）、 C_5 （C）再生；再从葡萄糖分解为丙酮酸（D）进入线粒体确定呼吸阶段，最后联系条件变化分析中间产物波动。

步骤

1. 由光反应水光解 $2H_2O \rightarrow O_2 + 4[H] + ATP$ 确定A为 O_2 ，过程①为光反应，产生的[H]和ATP用于暗反应。2. 暗反应中 CO_2 与 C_5 （C）结合生成 C_3 （B），故B是 C_3 ，C是 C_5 ；过程②为 C_3 的还原。3. 有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸，故D为丙酮酸（ $C_3H_4O_3$ ）；过程③为呼吸第一阶段。4. 产生ATP的过程：光反应①、有氧呼吸第一阶段③、第二阶段、第三阶段均可产生ATP（注意若示意图未标明全部呼吸阶段，则按图示答）。5. 突然停止 CO_2 供应， CO_2 固定停止， C_5 消耗减少而积累， C_3 生成停止但其还原仍消耗 C_3 ，故 C_3 减少， C_5 增加。

点评/变式

此类示意图题的本质是考查光合与呼吸过程的物质转化逻辑。变式可改变光照强度、标记同位素位置等，核心仍是抓住“光反应供氢供能、碳反应耗氢耗能”“呼吸三阶段递进氧化”。建议自己绘制空白图解，反复填写物质名称和[H]、ATP数量，以强化记忆网络。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-07（2017·易）该题考查植物叶肉细胞的光合作用和呼吸作用过程的综合理解与分析。

关联

- 概念词条：物质变化

甲基绿-吡罗红染色

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- 水的存在形式：细胞内水有自由水和结合水两种形式。
- 结合水：与细胞内其他物质（如蛋白质、多糖等）相结合，失去流动性和溶解性，是细胞结构的重要组成成分。
- 自由水：以游离形式存在，具有流动性，是良好的溶剂、生化反应的介质，参与物质运输和化学反应；还参与有氧呼吸第二阶段等代谢过程。
- 自由水/结合水的比值与代谢的关系：比值越高，代谢越旺盛，抗逆性越弱；比值越低，代谢越缓慢，抗逆性越强。
- 有氧呼吸中水的代谢：
- 第二阶段：丙酮酸与水反应，生成 CO_2 和 $[\text{H}]$ （消耗水）。
- 第三阶段： $[\text{H}]$ 与 O_2 结合生成水（产生水）。

解题方法与套路

1. 判断题干中涉及的水属于自由水还是结合水，或是否涉及两者的转化。
2. 遇到“有水参与或有水生成”的代谢过程，立即关联呼吸作用、光合作用等：
3. 有氧呼吸第二阶段消耗水，第三阶段产生水。
4. 光合作用光反应阶段水光解消耗水，暗反应阶段不直接消耗水。
5. 遇到“代谢强弱”或“抗逆性”时，从自由水/结合水比值切入分析。
6. 选择题中常见错误选项常将“不消耗水但产生水”“不产生水但消耗水”混为一谈，利用精准的代谢过程做排除。

高频易错

- 错以为有氧呼吸全过程不消耗水：实际上第二阶段消耗水，第三阶段产生水。
- 记混光合作用与呼吸作用对水的消耗或产生：光合作用光反应消耗水，有氧呼吸第二阶段也消耗水，不可只记其一。
- 误将细胞中所有的水都视作自由水，忽视结合水是细胞结构成分。
- 认为自由水含量越高植株越健壮，忽略高自由水含量会降低抗逆性（如干旱、寒冷下易受害）。

代表题精讲

题目：2021全国乙卷第3题——关于植物体内水的叙述，判断错误选项。

思路：逐项审查与水存在形式、代谢作用、功能的关系，联系吸水保态、结合水结构、有氧呼吸具体过程以及

自由水/结合水比值对代谢的影响。

步骤： - A项：根系吸水可使细胞液增加，液泡充盈，保持植物固有姿态——正确。 - B项：结合水是细胞结构的组成成分——正确。 - C项：有氧呼吸过程是否消耗水又产生水？回忆：第二阶段消耗水，第三阶段产生水，并非“不消耗水但能产生水”——此说法错误，即为答案。 - D项：自由水与结合水比值改变影响代谢速率——正确。

点评/变式：本题围绕“细胞中的水”综合考查，易混淆点为C项的呼吸作用水平衡，复习中必须精确掌握代谢各阶段水的参与情况。变式可能将植物换成动物或微生物，核心原理不变。

全部真题清单

- 2021-全国乙-03（2021·易）该题考查“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中关键试剂的作用和原理。

关联

- 概念词条：甲基绿-吡罗红染色

病毒特性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **病毒基本特性**：无细胞结构，仅由核酸（DNA 或 RNA）和蛋白质外壳构成，部分病毒具有包膜。病毒不能独立代谢，必须在活的宿主细胞内专性寄生，以复制方式增殖（吸附→注入→核酸复制与蛋白质合成→组装→释放）。
- **抗原性与抗原决定簇**：病毒的蛋白质外壳或包膜糖蛋白上存在抗原决定簇，即抗原分子表面能与抗体或淋巴细胞受体特异性结合的特定化学基团。抗原决定簇决定了抗原的特异性，是免疫系统识别病毒的分子基础。
- **免疫接种原理**：疫苗通过刺激机体产生针对特定抗原的记忆细胞和抗体，形成特异性免疫。若疫苗预防的病原体与另一病原体拥有相同的抗原决定簇，机体产生的抗体或效应 T 细胞便能交叉识别并清除另一种病原体，这称为交叉保护。
- **适用条件**：接种 A 疫苗能预防 B 病的前提是 A 与 B 具有共同（相同或高度相似）的抗原决定簇，而非取决于侵染部位、致病机理或传播途径是否相同。

解题方法与套路

1. **审清免疫学逻辑**：题目涉及“接种 X 疫苗→预防 Y 病”时，立即锁定考查的是抗原与抗体的特异性结合，或效应 T 细胞对相同抗原呈递细胞的识别。
2. **抓核心条件**：若要实现交叉免疫保护，必须满足 Y 病原体与 X 疫苗所模拟的病原体具有相同的抗原决定簇。这是抗体或 TCR（T 细胞受体）精准识别的分子来源。
3. **排除干扰选项**：快速排除侵染部位、致病机理、传播途径等与免疫识别特异性无直接因果关系的选项。记忆口诀：“免疫交叉靠抗原，部位机理勿来沾。”
4. **印证选项**：确认正确答案中的“抗原决定簇”与题干“免疫接种”本质挂钩——因为疫苗本质就是抗原或其成分。

高频易错

- **混淆侵染部位与抗原特异性**：误以为只要两种病毒侵染同一组织（如呼吸道上皮），接种一种疫苗即可预防另一种。免疫系统识别的是分子而非部位。
- **以为致病机理相同即可交叉免疫**：如均引起肺炎或细胞因子风暴，但若表面抗原决定簇不同，已有抗体无法结合新病毒，无法阻止感染。
- **忽视“抗原决定簇”概念的理解**：对抗原特异性的分子基础记忆模糊，将免疫应答的启动错误归于整个病原体结构，而免疫识别依赖的是抗原表位（决定簇）。记忆不牢易失分。

代表题精讲

题目：为防止甲型 H1N1 病毒在人群中的传播，有人建议接种人流感疫苗，接种人流感疫苗能够预防甲型 H1N1 流感的条件之一是：甲型 H1N1 病毒和人流感病毒具有相同的

思路：明确核心概念——免疫接种的本质是利用抗原刺激机体产生特异性抗体和记忆细胞。交叉保护能力取决于抗体能否结合新病毒的抗原，即抗原决定簇是否相同。

步骤： - 找出题干的关键动作：“接种人流感疫苗”预防“甲型 H1N1”。 - 联系知识：疫苗预防的基础是抗原-抗体特异性识别。抗体由原疫苗的抗原决定簇诱导产生，只能识别相同或高度相似的抗原决定簇。 - 排查选项：A. 侵染部位——同为呼吸道感染，但不同病毒可侵染相同部位而抗原完全不同；B. 致病机理——机理相同不代表抗原分子相同；C. 抗原决定簇——直接决定抗体能否结合；D. 传播途径——飞沫传播也非免疫识别依据。 - 因此锁定 C 选项。

点评/变式：本题为经典“抗原交叉保护”题型，难度中等。易错选 A，因为学生会从生活直觉出发，认为都感染呼吸道就打同类疫苗。变式可延伸至禽流感与人流感病毒之间的抗原转换和基因重配，若新病毒表面抗原发生大变异（抗原转变），则原有疫苗失效。务必牢记：免疫交叉保护只认“抗原决定簇”这一把钥匙。

全部真题清单

- 2009-全国 II -04（2009·中） 本题通过免疫接种实例考查病毒抗原特异性的基础知识。

关联

- 概念词条：病毒特性

病毒的增殖方式

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **病毒的核心属性**：非细胞形态生物，无完整细胞结构，仅由核酸（DNA或RNA）与蛋白质衣壳构成，部分种类具囊膜（源自宿主细胞膜）。专性活细胞内寄生，自身无代谢酶系与核糖体，完全依赖宿主细胞的能量、原料与酶系统完成增殖。
- **增殖过程**：吸附→注入核酸→脱壳→生物合成（利用宿主原料与场所复制核酸、合成蛋白质）→装配→释放。任何环节脱离宿主即中止。
- **培养条件**：必须用活体组织或活细胞培养，如鸡胚、敏感细胞系。经高温灭菌的无生命培养基上病毒完全失活，不可能出现菌斑或增殖现象。
- **人类免疫缺陷病毒（HIV）**：一种RNA囊膜病毒，主要侵染辅助性T细胞，导致后天获得性免疫缺陷综合征（AIDS）。其逆转录过程是抗病毒药物的关键靶点。

解题方法与套路

针对“病毒结构与增殖”类判断题，遵循以下通用步骤迅速锁定答案：1. **判定寄生性**：只要选项暗示病毒能在无活细胞的人工培养基、高温灭菌物或脱离宿主独立增殖，直接判定为错误。2. **核对结构层次**：明确核酸位置——无囊膜病毒核酸在衣壳内，有囊膜病毒核酸在核心，紧贴囊膜内层的是基质蛋白而非核酸。混淆核酸与囊膜/衣壳外置关系的选项必错。3. **关联病因**：涉及病毒引起的疾病名称必须严格对应，如HIV对应“获得性免疫缺陷综合征”（艾滋病），而非其他免疫病名称。4. **绝对词排除**：选项中若出现“可以不依赖”“所有”“任何”等绝对化表述，与病毒专性活细胞寄生的特性相悖，大概率错误。5. **备选验证**：若四个选项中有三个明确违背病毒核心知识，直接选剩余一项以节省时间，再用病毒定义反向确认。

高频易错

- **陷阱1：培养基误区**
学生易受“细菌/真菌可在培养基上生长”的思维定势影响，误认为病毒也可在灭菌人工培养基上增殖。必须牢记：病毒为**专性活细胞寄生**，无活细胞即无增殖，培养基仅提供营养而无宿主代谢，病毒无法独立合成。
- **陷阱2：囊膜结构错位**
流感病毒等囊膜病毒，核酸位于内部核心，并非在“囊膜上”或“衣壳外”。真题选项常故意将核酸定位至囊膜外部，利用考生对病毒微观结构的模糊认知设错。
- **陷阱3：独立增殖误解**
“烟草花叶病毒可以不依赖宿主细胞而增殖”等表述极具迷惑性。部分考生可能认为某些病毒较“原始”可独立生存，忽略病毒均属非细胞形态、必须借助宿主复制这一绝对前提。

• 陷阱4：高温灭菌所致假象

高温灭菌能杀死微生物，但不能使病毒“变异”为可直接利用培养基的形态，题干中“经高温灭菌的培养基”是干扰信息，核心考点仍是病毒培养必须依赖活宿主。

代表题精讲

题目

(2008·全国Ⅱ·04, 6分) 下列关于病毒的叙述，正确的是 ()

- A. 烟草花叶病毒可以不依赖宿主细胞而增殖
- B. 流感病毒的核酸位于衣壳外面的囊膜上
- C. 肠道病毒可在经高温灭菌的培养基上生长增殖
- D. 人类免疫缺陷病毒感染可导致获得性免疫缺陷综合征

思路

本题四个选项分别针对病毒增殖依赖性、结构组成、培养方式与致病性设问。解题关键在于严格调用“病毒为专性活细胞寄生”“核酸定位于核心而非囊膜”“病毒须活细胞培养”等核心知识，依次排除三项错误，锁定正确项。

步骤

1. **分析A项**：所有病毒均无独立代谢系统，**必须依赖宿主细胞**辅以原料、酶与能量才能增殖。烟草花叶病毒也不例外，故“可以不依赖”明显错误。
 2. **分析B项**：流感病毒具囊膜，结构自外至内为囊膜→基质蛋白→核心，**核酸位于核心内**，而非囊膜上。“衣壳外面的囊膜上”与事实相悖。
 3. **分析C项**：高温灭菌仅杀灭培养基中的微生物，无法提供病毒复制必需的活细胞核糖体、酶系统等。病毒在无活细胞的培养基上**根本不能增殖**，表述错误。
 4. **分析D项**：人类免疫缺陷病毒即HIV，主要攻击辅助性T淋巴细胞，导致机体免疫功能严重缺陷，引发**获得性免疫缺陷综合征（艾滋病）**，因果关系与疾病名称完全正确。
- 综上，正确选项为D。

点评/变式

本题以病毒的基础概念为核心，通过多个经典易错点组合，精准考查考生对病毒“专性寄生”本质的理解。失分常见于B项的囊膜-核酸位置关系及C项的培养基培养假定。

变式拓展：可将选项变为“流感病毒核酸存在于核心，与RNA聚合酶一起包装”“HIV在体外可用鸡胚大量培养”“高温处理后的病毒立即丧失感染性但可在培养基增殖”等，本质仍脱离不了“活细胞寄生”与“结构定位”。应对所有变式，紧扣“无活细胞不增殖”、明确核酸位置，即可准确破题。

全部真题清单

- 2008·全国Ⅱ·04 (2008·易) 本题考查病毒的结构、繁殖特点及与人类疾病的关系，要求辨析病毒相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：病毒的增殖方式

着丝点

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **着丝点（着丝粒）**：姐妹染色单体在复制后连接的区域，有丝分裂后期分离的关键结构。每条染色体有1个着丝点，染色体数目 = 着丝点数目。
- **有丝分裂各时期染色体的结构变化与DNA数**（以体细胞染色体数 $2n$ 为例）：
 - 间期（S期）：DNA完成半保留复制，每条染色体经复制含两条染色单体，DNA数由 $2n$ 增至 $4n$ ，着丝点数仍为 $2n$ 。
 - 前期：染色质螺旋化→染色体，每条染色体含两条染色单体，由着丝点相连；DNA数 $4n$ ，着丝点数 $2n$ 。
 - 中期：每条染色体的着丝点排列在赤道板上（不是细胞中央的平面上），染色体形态固定、数目清晰，是观察和计数的最佳时期。
 - 后期：**着丝点一分为二**，姐妹染色单体分开成为两条子染色体，染色体数目加倍（由 $2n \rightarrow 4n$ ），DNA数仍为 $4n$ ，着丝点数也变为 $4n$ 。
 - 末期：染色体解螺旋→染色质，核膜核仁重建，细胞质分裂。
- **易混辨析**：
 - 有丝分裂后期分开的是**姐妹染色单体**，不是同源染色体；同源染色体的分离只发生在减数第一次分裂后期。
 - 染色单体存在于前期、中期、后期开始前；后期着丝点分裂后染色单体消失（变为染色体）。
 - **赤道板**不是真实结构，是细胞中央与纺锤体中轴垂直的一个平面位置；细胞板（植物细胞）是真实结构，出现在末期。

解题方法与套路

1. **抓标志时期判断**：题干若涉及“着丝点排列在赤道板”→有丝分裂中期；“着丝点分裂，染色体数目加倍”→有丝分裂（或减数第二次分裂）后期。
2. **区分“同源染色体分开”与“姐妹染色单体分开”**：有丝分裂全程无同源染色体分离；同源染色体分开仅在减数第一次分裂后期。看到“同源染色体分开”作为有丝分裂特征的选项一定错误。
3. **染色体数目与着丝点数相等**：无论细胞处于何种时期，染色体数 = 着丝点数。有染色单体时每条染色体1个着丝点、2个DNA；无染色单体时（后期II以后）每条染色体1个着丝点、1个DNA。
4. **DNA数目辨析**：间期复制后DNA数加倍，直至细胞分裂结束时才减半。利用“着丝点分裂后染色单体消失”可判断后期DNA数仍为 $4n$ ，染色体数为 $4n$ 。

5. **遵循有丝分裂口诀**：“间期复制，前期两现两消（膜仁消、纺锤染体现），中期排队着丝点，后期着丝点分裂染色体加倍，末期两消两现。”按时间顺序逐一对照选项排除。

高频易错

- **误将有丝分裂后期着丝点分裂导致的姐妹染色单体分开，说成同源染色体分开。**题干若出现“后期，成对的同源染色体分开”必为错误选项；那属于减数分裂 I 后期特征。
- **混淆染色体、染色单体与DNA的数量关系：**正确表述——中期每条染色体含2条染色单体、2个DNA；后期着丝点分裂后，染色体数目加倍但DNA数不变。
- **忽视“观察染色体最佳时期”：**必须强调是中期，此时着丝点整齐排列，形态最清晰、数目最易计数，而非后期。
- **忘记赤道板与细胞板的区别：**赤道板是虚拟平面，有丝分裂后期着丝点分裂后子染色体移向两极时由赤道板所在位置分开。叙述中不能说“形成赤道板”。
- **对DNA半保留复制的出题：**间期DNA复制后，每条染色体的两个DNA分子是半保留复制形成，并不是形成16条染色体，而是16个DNA分子，染色体数仍为8条。

代表题精讲

题目（2021·全国乙卷·1）

果蝇体细胞含有8条染色体。下列关于果蝇体细胞有丝分裂的叙述，错误的是（ ）

- A. 在间期，DNA进行半保留复制，形成16个DNA分子
- B. 在前期，每条染色体由2条染色单体组成，含2个DNA分子
- C. 在中期，8条染色体的着丝点排列在赤道板上，易于观察染色体
- D. 在后期，成对的同源染色体分开，细胞中有16条染色体

思路

复习有丝分裂核心特征：后期着丝点分裂，姐妹染色单体分开，染色体数目暂时加倍，并不涉及同源染色体分开。准确记忆各时期染色体行为是解题关键。逐一核对选项表述与有丝分裂各时期特点是否一致即可找到错误项。

步骤

1. 明确果蝇体细胞 $2n = 8$ ，DNA含量 $2n = 8$ 。
2. A项：间期DNA完成半保留复制，DNA数由8增至16，染色体仍为8条（每条含2个DNA），表述正确。
3. B项：前期染色体已完成复制，每条染色体包括两条姐妹染色单体，连接在着丝点上，每条单体含1个DNA分子，因此每条染色体含2个DNA，正确。
4. C项：中期染色体的着丝点整齐排列于赤道板平面，染色体形态固定、数目清晰，是有丝分裂观察最佳时期，正确。
5. D项：有丝分裂后期着丝点分裂，姐妹染色单体分开成为16条子染色体，不是同源染色体分开；同源染色体分开是减数第一次分裂后期的特征。该项错误。故选D。

点评/变式

- 本题聚焦有丝分裂与减数分裂的关键区别：着丝点分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期，而同源染色体分开仅发生在减数第一次分裂后期。

- 变式设问：“如果该细胞的基因型为AaBb，在有丝分裂后期移向同一极的基因是什么？”（答案：基因A、a、B、b全部移向同一极，因为后期着丝点分裂导致复制产生的相同基因分开，但同源染色体的等位基因不分离，因此两极各含全套基因。）

- 其他易错设计：题干将“赤道板”换成“细胞板”，或将“着丝点排列”说成“着丝点分裂”，均为干扰选项，需紧抓时期特征。

全部真题清单

- 2021-全国乙-01 (2021 · 易) 本题以果蝇体细胞有丝分裂为背景, 考查分裂过程中染色体和DNA数目变化。

关联

- 概念词条: 着丝点

碘代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择8
- 难度分布：中1

知识精要

- **碘的生理作用**：碘是合成甲状腺激素的必需原料。甲状腺滤泡上皮细胞通过主动运输从血液中摄取碘离子 (I^-)，并在甲状腺过氧化物酶催化下碘化酪氨酸，最终形成甲状腺激素 (T_3 、 T_4)。
- **甲状腺激素的合成与分泌调节**：受下丘脑-垂体-甲状腺轴的分级调节和负反馈调节。
- **分级调节**：下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素 (TRH) → 垂体分泌促甲状腺激素 (TSH) → 甲状腺分泌甲状腺激素。
- **负反馈调节**：血液中甲状腺激素浓度升高时，会抑制下丘脑和垂体的分泌活动，使TRH和TSH分泌减少，从而降低甲状腺激素的合成与分泌；反之则促进。
- **外源激素的影响**：
 - 注射甲状腺激素：外源甲状腺激素浓度升高，通过负反馈抑制内源TSH分泌，导致自身甲状腺激素合成量减少。
 - 注射促甲状腺激素：外源TSH直接刺激甲状腺，促进甲状腺激素的合成与分泌，合成量增加。
- **放射性标记实验原理**：利用放射性同位素示踪法，追踪某元素在体内的转移和转化途径。 ^{131}I 进入甲状腺，证明甲状腺有聚碘能力并用于合成甲状腺激素。

解题方法与套路

1. **明确量指标与检测对象**：仔细区分题目中的“合成量”“分泌量”“血液含量”等术语。合成量指甲状腺自身新合成的激素量；血液含量是新合成与外源添加的总和。
2. **构建调节模型**：遇到涉及甲状腺激素、TSH的实验，立即画出“下丘脑→垂体→甲状腺”轴及负反馈箭头。外源注射物质会直接改变血液浓度，进而通过反馈或直接刺激影响内源合成。
3. **对比分析三步法**：
 4. 第一步，确定实验组注入的是什么物质（生理盐水作对照，甲状腺激素，TSH）。
 5. 第二步，分析该物质对甲状腺的直接或间接作用：甲状腺激素直接负反馈抑制TSH，使甲状腺合成减少；TSH直接促进甲状腺合成。
 6. 第三步，判断合成量变化方向，特别注意区分“合成量”与“测量到的血液总含量”的不同。
7. **放射性示踪题的应答模板**：某组织检测到放射性，原因通常是“该组织摄取/吸收了该物质，并用于合成某某化合物”或“该物质在该组织被转化/储存”。

高频易错

- **混淆“合成量”与“血液含量”**：注射外源甲状腺激素后，血液中甲状腺激素总含量可能较高，但甲状腺自身合成量反而因负反馈而减少。题干若问“合成量”，不能答成“含量升高”。

- **负反馈方向搞反**：误认为注射甲状腺激素会刺激甲状腺合成更多激素。牢记甲状腺激素的反馈是负反馈，对上游和自身合成均起抑制作用。
- **忽视内源与外源的区别**：回答“原因”时，未点明“外源甲状腺激素”对内源TSH的抑制，导致答案不完整。必须把负反馈路径描述清楚。
- **专业术语不规范**：将“促甲状腺激素”写成“促甲状腺素”尚可，但写成“甲状腺激素”则完全错误。务必区分“甲状腺激素”和“促甲状腺激素”。
- **对实验一的理解偏差**：出现放射性仅是由于甲状腺吸收碘，而非碘只停留在甲状腺。需答出“吸收碘”与“合成甲状腺激素”的完整逻辑。

代表题精讲

代表题一：甲状腺的聚碘作用（2022全国乙·8（1））

- **题目**：实验一中，给家兔注射放射性碘溶液后，在甲状腺检测到放射性，要求回答原因。
- **思路**：放射性碘是合成甲状腺激素的原料。甲状腺能主动摄取血液中的碘，并将碘用于合成甲状腺激素，其中碘元素会留在甲状腺组织内，因此可检测到放射性。
- **步骤**：
 - 指出甲状腺具有从血液中吸收碘离子的功能。
 - 说明吸收的碘被用于合成甲状腺激素，从而使放射性碘富集在甲状腺。
 - 整合为答案：甲状腺吸收碘合成甲状腺激素。
- **点评/变式**：该问考核“结构与功能相适应”的生命观念。答题要点在于“吸收”和“合成”两个环节缺一不可。变式可考其他内分泌腺（如性腺摄取胆固醇），同样要答出摄取原料与合成分泌物的逻辑链。答题时若只答“甲状腺储存碘”而不提“合成甲状腺激素”则不够准确。

代表题二：激素注射与内源合成的对比（2022全国乙·8（2））

- **题目**：实验二中，甲组注射生理盐水，乙组注射甲状腺激素溶液，丙组注射促甲状腺激素溶液。推测丙组甲状腺激素合成量与甲组的大小关系，并判断乙组和丙组合成量是否相同及原因。
- **思路**：以甲组为对照。丙组注射TSH，TSH直接促进甲状腺的活动，合成量大于甲组。乙组注射甲状腺激素，引发负反馈，抑制自身TSH分泌，导致甲状腺激素合成减少，所以乙组与丙组合成量不相同。原因要从外源激素对内源调节轴的不同影响角度展开。
- **步骤**：
 - 丙组：促甲状腺激素直接刺激甲状腺→甲状腺合成甲状腺激素增加→合成量大于甲组。
 - 乙组：注射外源甲状腺激素→血液中甲状腺激素浓度升高→负反馈抑制垂体分泌TSH→甲状腺缺乏TSH刺激→自身合成甲状腺激素减少。
 - 比较：乙组合成减少，丙组合成增多，二者明显不同。作答：不相同，原因是乙组注射的外源甲状腺激素通过负反馈减少内源合成，丙组注射的促甲状腺激素促进内源合成。
- **点评/变式**：该问是负反馈与分级调节在实验分析中的经典应用，易错点在于将“合成量”与“最终血含量”混同。强化“自身合成”的概念。类似变式可设置切除垂体后再注射TSH或甲状腺激素，分析不同靶腺切除后的激素水平变化，核心仍是找准调节轴和反馈点。

全部真题清单

- 2022-全国乙-08（2022·中） 本题考查甲状腺激素的合成与反馈调节，通过放射性碘标记分析激素分泌及外界激素/促激素的影响。

关联

- 概念词条：碘代谢

端粒

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- **端粒定义与分布**：端粒是真核生物**线性染色体末端**的一段**DNA-蛋白质复合体**，由高度重复的DNA序列组成。注意：原核生物（如细菌）因染色体为环状，**无端粒结构**。
- **端粒功能**：保护染色体末端不降解、不发生融合，维持染色体结构的完整性与稳定性，被称为“有丝分裂钟”。
- **端粒缩短机制**：DNA半保留复制过程中，后随链合成需要RNA引物，**5'末端引物切除后留下的空缺无法填补**，导致每轮复制端粒DNA缩短一段核苷酸。细胞每分裂一次，端粒就缩短一点。
- **端粒酶**
- **组成**：由**RNA和蛋白质**两部分构成（复合体）。
- **功能核心**：端粒酶本质是**逆转录酶**。以其自身的RNA为模板，利用逆转录活性合成延伸端粒的DNA单链，延长端粒。
- **分布**：在**生殖细胞、干细胞和部分肿瘤细胞**中活性较高，能维持端粒长度；**正常人体细胞**中端粒酶活性极低或缺失，端粒随分裂逐渐缩短。
- **细胞寿命与端粒**：正常体细胞端粒随分裂次数增加而**变短**，端粒短到一定程度触发细胞衰老或凋亡，端粒长度是细胞复制潜能的衡量标志。

解题方法与套路

1. **区分生物类型**：先识别题干讨论对象是原核生物还是真核生物。原核生物（大肠杆菌等）无染色体，**不含端粒**。只有真核生物且具有线性染色体的细胞才涉及端粒。
2. **锁定酶的本质判断**：若涉及端粒酶的表述，立即关联它是**逆转录酶**而非RNA聚合酶或DNA聚合酶。判断标准：端粒酶以自身RNA为模板合成DNA，催化RNA→DNA的过程，符合逆转录酶定义。
3. **端粒位置与结构辨析**：确认端粒位于真核细胞**每条染色体的两端**。人类细胞每条染色体两端都有端粒DNA，是保障染色体独立的稳定结构。
4. **分裂次数与端粒长度关系**：回忆端粒缩短的恒定规律：正常体细胞每分裂一次，端粒DNA**缩短**，而非延长。看到“变长”的说法坚决排除。
5. **综合排除法应用**：端粒类考题常混搭原核/真核特征、酶的种类、分裂后的长度变化，逐项用排错原则：先判定生物类型否定位端粒，再判定酶活性是否是逆转录，最后核查端粒变化方向。

高频易错

- **易错点1**：混淆端粒在真核与原核生物中的存在。大肠杆菌是经典的原核代表，**无拟核端粒说法**，一见即错。

- **易错点2**：对端粒酶的机械认定。误将端粒酶中蛋白质当作RNA聚合酶，忽视题干信息“以自身RNA为模板合成DNA”是逆转录过程的铁证，应坚定判定为**逆转录酶**。
- **易错点3**：认为正常体细胞的端粒会延长。端粒一端的“生命时钟”属性决定分裂只会缩短，能延长的只有高活性端粒酶的细胞（如干细胞和癌细胞），正常体细胞恰恰相反。
- **易错点4**：忽略每条染色体两端都存在端粒。人类每条染色体都存在两个端粒，一端缺一不可，若表述为“只有个别染色体有端粒”则错误。

代表题精讲

题目（2015-新课标Ⅱ-02）

端粒酶由RNA和蛋白质组成，该酶能结合到端粒子上，以自身的RNA为模板合成端粒子DNA的一条链。判断选项正误：A. 大肠杆菌拟核的DNA中含有端粒 B. 端粒酶中的蛋白质为RNA聚合酶 C. 正常人细胞的每条染色体两端都含有端粒DNA D. 正常体细胞的端粒DNA随细胞分裂次数增加而变长

思路：抓住端粒仅存在于真核生物有线性染色体的前提，立即排除A。由题干“端粒酶以自身RNA为模板合成DNA”锁定这是逆转录，否定B。C项稳定符合染色体结构事实。D项分裂与端粒长度关系必然缩短，瞬间排除。

步骤：1. **审题干得逆转录推论**：端粒酶中RNA作为合成DNA的模板，催化此过程的蛋白质必然是**逆转录酶**，不是RNA聚合酶。2. **逐项分析A项**：大肠杆菌作为原核生物，拟核是环状DNA，没有典型的染色体末端的端粒结构，A错误。3. **B项对比酶性质**：由步骤1可知蛋白质为逆转录酶，RNA聚合酶以DNA为模板合成RNA，方向相反，B错误。4. **C项对应染色体结构**：真核生物（包括人）每条染色体的两个末端均存在端粒，保证染色体完整性，C正确。5. **D项判定分裂效应**：体细胞分裂产生端粒缩短是基本规律，所谓“变长”与事实背道而驰，D错误。

点评/变式：本题通过端粒酶切入端粒全貌，是典型的“题干给新信息、选项考旧概念”的综合题型。端粒酶的逆转录功能常作为信息给予题在高考中出现，考前务必掌握端粒“只缩短不延长（正常体细胞）”的核心定律以及逆转录的关键字样，遇到原核生物必先过滤，再用端粒结构性事实稳定拿分。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-02（2015·中）端粒酶的结构与功能，端粒在染色体末端的作用

关联

- 概念词条：端粒

端粒酶

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **端粒**：真核生物线状染色体末端的特殊结构，由DNA重复序列与蛋白质结合形成。功能是维持染色体稳定性和完整性，防止末端降解、融合。
- **端粒酶**：由RNA和蛋白质组成的核糖核蛋白复合体。能结合到端粒上，以自身RNA为模板合成端粒DNA的链，实质上是一种逆转录酶，能延长端粒。
- **端粒与细胞分裂**：DNA复制方向为5'→3'，需RNA引物，末端引物脱落后子链无法填补，导致分瓶复制不完整，每次分裂端粒缩短约50~200 nt。随分裂次数增加端粒逐渐变短，相当于“有丝分裂钟”，与细胞衰老、寿命密切相关。
- **存在范围**：端粒仅存在于真核生物线性染色体的末端；原核生物（如大肠杆菌）为环状DNA，无端粒。
- **关键易混**：端粒酶中的蛋白质成分通常为逆转录酶，不是RNA聚合酶。

解题方法与套路

1. **定位知识背景**：见到“端粒”“端粒酶”立即关联下列核心结论：端粒是真核线状染色体末端特征结构；端粒酶是逆转录酶；随分裂端粒变短。
2. **比对选项逻辑**：
3. 选项涉及“端粒存在与否”时，立即排除原核生物（如大肠杆菌）或环状DNA。
4. 选项涉及端粒酶蛋白质成分时，排除“RNA聚合酶”，优选“逆转录酶”或类似功能描述。
5. 选项涉及正常体细胞的端粒长度变化时，牢记“缩短”而非“变长”。
6. **题干信息直接利用**：若题干明确端粒酶“以自身RNA为模板合成DNA”，可直接判断其酶活性类型为逆转录酶，绕过模糊选项。

高频易错

- **端粒存在的生物类群**：误以为所有生物都有端粒，选择题中常出现“大肠杆菌/细菌拟核DNA含端粒”为典型错误。
- **端粒酶的蛋白质功能**：误判为RNA聚合酶，实际是以RNA为模板合成DNA的逆转录酶。
- **端粒长度变化方向**：随细胞分裂次数增加，正常体细胞端粒DNA变短而非变长，不要记反。
- **染色体端部完整性**：每条染色体两端都有端粒，正常人细胞如此，勿因“分裂会变短”否定其本身存在。

代表题精讲

题目 (2015·新课标Ⅱ·2) :

端粒酶由RNA和蛋白质组成，该酶能结合到端粒上，以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链。下列叙述正确的是（ ）

- A. 大肠杆菌拟核的DNA中含有端粒
- B. 端粒酶中的蛋白质为RNA聚合酶
- C. 正常人细胞的每条染色体两端都含有端粒DNA
- D. 正常体细胞的端粒DNA随细胞分裂次数增加而变长

思路

- 从题干“以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链”直击端粒酶为逆转录酶。
- 回忆端粒存在于真核生物线性染色体，原核无端粒；正常端粒随分裂缩短。
- 逐个对照排除。

步骤

1. 选项A：大肠杆菌为原核生物，拟核DNA为环状，无端粒结构 → A错误。
2. 选项B：端粒酶以RNA为模板合成DNA，蛋白成分应是逆转录酶，不是RNA聚合酶 → B错误。
3. 选项C：端粒是真核生物染色体末端的保守结构，正常人细胞每条染色体两端确实存在端粒DNA → C正确。
4. 选项D：正常体细胞分裂时端粒DNA逐渐缩短，并非变长 → D错误。

答案：C

点评/变式

- 本题核心陷阱在于对端粒酶功能的混淆，“RNA为模板”易联想到转录，错选RNA聚合酶；务必抓住产物是DNA这一关键。
- 变式可改为“细胞癌变后，端粒酶活性通常如何变化？”（通常被激活或升高，使细胞无限增殖），注意与正常细胞的区别。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-02 (2015·中) 端粒酶的结构与功能，端粒在染色体末端的作用

关联

- 概念词条：端粒酶

糖类代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **葡萄糖的生理角色**：葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质，常被称为“生命的燃料”；在人体血浆中以血糖形式存在，是血浆的重要组成成分。
- **血糖的激素调节**：血糖含量受胰岛素（降血糖）和胰高血糖素（升血糖）等激素的紧密调节，维持稳态。
- **葡萄糖的去路（当血糖浓度升高时）**：
 - 进入肝细胞：可被氧化分解（有氧呼吸/无氧呼吸）供能，也可合成肝糖原储存。
 - 进入脂肪组织细胞：可转变为甘油三酯（脂肪），作为储能物质。
 - 其他组织细胞：氧化分解供能或转化为其他物质。
- **葡萄糖跨膜运输方式**：
 - 进入红细胞：协助扩散（通过葡萄糖转运蛋白，顺浓度梯度，不耗能）。
 - 进入绝大多数组织细胞（如小肠上皮细胞、肾小管上皮细胞等）：主动运输（常借助 Na^+ -葡萄糖同向转运体，间接耗能），少数情况为协助扩散。

葡萄糖不能通过自由扩散穿过细胞膜——自由扩散仅适用于 O_2 、 CO_2 、甘油、乙醇等脂溶性小分子。

解题方法与套路

1. 审清“错误/正确”要求——圈出题干中的“错误”或“正确”，避免看反丢分。
2. 逐项对号入座，调动核心知识库：
3. 看到葡萄糖在血浆中→联想血糖、激素调节。
4. 看到葡萄糖是能源物质→联想氧化分解、合成糖原、转变为脂肪等典型去路。
5. 看到跨膜运输→立即判断运输对象特性（葡萄糖为极性分子，分子较大），排除自由扩散，锁定协助扩散或主动运输。
6. 定位常见命题陷阱：
7. 混淆自由扩散与协助扩散/主动运输（葡萄糖过膜常设此陷阱）。
8. 错误地将葡萄糖通过细胞膜的方式统一描述为“自由扩散”。
9. 忽略激素调节的“含量”字样，误判为错误（实为正确）。
10. 对比确认：利用其他选项的既定正确性辅助验证，单一选项的绝对错误即可得出答案。

高频易错

- **葡萄糖进入细胞的统一论陷阱**：试题常将葡萄糖进入红细胞的方式（协助扩散）与进入其他细胞（多为主动运输）混为一谈，或用“自由扩散”偷换概念，极易失分。
- **自由扩散对象记忆混淆**：误认为葡萄糖属于小分子即可自由扩散，忘记其亲水性和分子大小需要转运蛋白协助。
- **激素调节范围**：少数考生误认为血糖只受胰岛素调节，忽略胰高血糖素等升糖激素的作用，导致误判A选项错误。
- **肝糖原归属**：错以为只有肌肉能合成肌糖原，忘记肝脏是糖原合成和分解的重要场所；或将肝糖原合成与氧化分解视为矛盾选项，实际在胰岛素作用下两者均可同时增强。

代表题精讲

代表题：2023·新课标·01

题目：葡萄糖是人体所需的一种单糖。下列关于人体内葡萄糖的叙述，错误的是（ ）

- A. 葡萄糖是人体血浆的重要组成成分，其含量受激素的调节
- B. 葡萄糖是机体能量的重要来源，能经自由扩散通过细胞膜
- C. 血液中的葡萄糖进入肝细胞可被氧化分解或转化为肝糖原
- D. 血液中的葡萄糖进入人体脂肪组织细胞可转变为甘油三酯

思路：题干要求找出“错误”叙述。葡萄糖的运输方式是经典考点，自由扩散只适合非极性小分子，葡萄糖为极性分子，进入细胞需要转运蛋白。可重点审查B项，再用其余选项的生物学正确性进行对照。

步骤：1. 审题：选“错误”的选项。2. 分析A：血糖是血浆成分，受胰岛素和胰高血糖素调节——正确。3. 分析B：葡萄糖是重要能源物质，表述正确；但“经自由扩散”错误，因为葡萄糖进入红细胞是协助扩散，进多数细胞是主动运输——发现错误。4. 分析C：血糖进入肝细胞后可被氧化分解，也可合成肝糖原储存——正确。5. 分析D：血糖进入脂肪细胞可转变为甘油三酯（合成脂肪）——正确。6. 定答案：B错误。

点评/变式：- 本题直接考查葡萄糖跨膜运输方式的精准辨析，是糖类代谢与物质出入细胞方式的交叉考点。

- **变式预警**：若选项改为“葡萄糖进入红细胞为协助扩散”则为正确；若改为“葡萄糖通过细胞膜均需载体蛋白”也为正确。

- 建议熟记各类物质运输方式的典型实例：自由扩散（ O_2 、 CO_2 、甘油等）→协助扩散（葡萄糖进红细胞）→主动运输（葡萄糖进小肠上皮细胞、肾小管细胞）。

全部真题清单

- 2023-新课标-01（2023·易） 本题为生物题，考查葡萄糖在人体内的运输方式及代谢过程。

关联

- 概念词条：糖类代谢

细胞代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **特殊 CO₂固定方式（景天酸代谢途径，CAM 途径）**：部分干旱地区植物为适应环境，演化出“夜间固碳，白天还原”的策略。夜间气孔开放，吸收 CO₂ 在细胞质中转化为草酰乙酸，再还原为苹果酸储存于液泡；白天气孔关闭，苹果酸从液泡运出脱羧释放 CO₂，进入叶绿体参与光合作用的暗反应（卡尔文循环）。
- **ATP 产生场所与条件**：
 - 白天（有光照）：叶肉细胞同时进行光合作用与有氧呼吸。产生 ATP 的场所有 **细胞质基质**（有氧呼吸第一阶段）、**线粒体基质**（有氧呼吸第二阶段）与 **线粒体内膜**（有氧呼吸第三阶段）、**叶绿体类囊体薄膜**（光合作用光反应）。
 - 夜晚（无光照）：叶肉细胞只进行细胞呼吸，产生 ATP 的场所为 **细胞质基质** 和 **线粒体**（线粒体基质与线粒体内膜）。
- **CO₂ 来源**：光合作用暗反应所需的 CO₂ 可来源于 **外界环境（经由气孔吸收）、细胞呼吸（呼吸作用）释放**，以及 **CAM 植物特有的苹果酸脱羧**。
- **适应干旱的意义**：白天关闭气孔可有效 **降低蒸腾作用，减少水分散失**；夜间开放气孔吸收并固定 CO₂，可 **保证光合作用** 在白天有充足碳源供应，从而平衡节水与碳需求。

解题方法与套路

1. **情境拆解与模型调取**：遇到涉及干旱区植物特殊生理的题目，立即调取 **CAM 途径模型**。明确时间（白天/黑夜）与代谢过程（光合/呼吸）的关系，区分气孔开闭、CO₂ 的暂存形式（苹果酸）与释放时机。
2. **动态时空下的场所判断**：
3. 判断“产生 ATP”的场所，关键看 **时间（有无光照）** 与所问的 **细胞范围（如叶肉细胞）**。
4. 无光：只考虑呼吸作用场所（细胞质基质、线粒体）。
5. 有光：呼吸作用场所与光合作用光反应场所（叶绿体类囊体薄膜）并写，注意完整。
6. **适应性价值分析**：针对“气孔开闭”的意义类设问，要紧紧抓住 **“水分”与“碳素”的矛盾统一**。回答模式常为：既能防止（蒸腾过强/失水过多），又能保证（光合作用/暗反应）正常进行。
7. **验证性实验设计**：
8. **核心指标与原理挂钩**：题目指定 pH 为检测指标，必须立刻关联到 CAM 途径中 **苹果酸在液泡中的积累（pH 下降）与消耗（pH 回升）**。
9. **控制变量与分组**：实验的自变量是环境条件（干旱 vs 正常），观察对象是“干旱组在夜间是否因积累更多苹果酸而导致液泡 pH 显著更低”。

10. **标准化书写**：采用“取生长状态一致的同一植株随机均分 → 分组处理（干旱/正常） → 相同适宜条件下培养一段时间 → 在【关键时间点】（如夜晚同一时间）检测【指定指标】（液泡 pH）求平均值 → 比较预期结果”的套路化表述。

高频易错

- **ATP 产生场所遗漏**：白天（有光）下，叶肉细胞产生 ATP 的场所容易遗漏 **细胞质基质** 和 **叶绿体类囊体薄膜**，或错误地将整个线粒体、叶绿体笼统作答。必须精准到具体反应部位。
- **CO₂ 来源不全**：误认为光合作用所需 CO₂ 全部来自气孔吸收。本题情境下，务必补充 **细胞内呼吸作用释放的 CO₂** 和 **特殊途径（苹果酸脱羧）提供的 CO₂**。
- **适应意义表述不准确**：仅答出“关闭是为了减少水分散失”，而忽略后半部分“晚上打开是为了保障碳吸收以保证光合作用”。必须把节水与保碳两个方面的因果关系完整表达。
- **实验设计细节失分**：
 - 分组未遵循“均分”和“生长状态相同”的原则。
 - 检测时间点错误，如在白天检测 pH 而不是题目情境暗示的夜晚。
 - 预期结果与假设方向矛盾，如写成“B组（干旱组）pH更高”，未理解到干旱组夜间固碳积累苹果酸更多，液泡 pH 应更低。

代表题精讲

题目：2021年全国乙卷第7题，探究干旱植物甲具有的特殊 CO₂ 固定方式，涉及场所判断、适应意义分析和验证性实验设计。

思路：首先抓取题干核心信息：“晚上吸 CO₂ 固定为苹果酸存于液泡，白天苹果酸脱羧释放 CO₂ 用于光合作用”。这是典型的 CAM 代谢途径。按昼/夜时间线拆解代谢过程，然后对应光合作用、呼吸作用以及物质变化（CO₂、苹果酸、pH）逐一作答。实验设计紧扣“干旱”这一环境因子对“夜间液泡 pH”这一结果变量的影响。

步骤：1. **第（1）问**：白天有光，叶肉细胞既能呼吸又能光合，故产生 ATP 的场所应完整列出呼吸作用（细胞质基质、线粒体基质和内膜）与光合作用（类囊体薄膜）的所有场所。光合作用暗反应所需 CO₂，题干明示有苹果酸脱羧来源，还需补充呼吸作用释放的内源 CO₂。2. **第（2）问**：分析适应意义。白天高温，关闭气孔的直接作用是防止蒸腾作用过强导致水分散失过多。夜间开孔目的是吸收 CO₂ 并将其暂存，这就是为了保证白天光合作用的碳供应。答题词：“蒸腾作用过强导致水分散失过多”和“光合作用”。3. **第（3）问**：设计实验验证。自变量设定为干旱环境（A组正常，B组干旱）。原理：干旱会迫使植物甲更多地利用 CAM 途径，夜间积累苹果酸更多，使液泡 pH 更低。因此需在夜间同一时间检测两组液泡 pH 并比较。书写时按照经典实验思路：分组→处理→控制无关变量→检测→预期结果。

点评/变式：本题是高考考查“光合作用与细胞呼吸”综合应用的经典范式，不仅要求掌握基础知识（场所、过程），更侧重在特殊生态环境下植物代谢的适应机制和逻辑分析。失分重灾区在于 ATP 场所答不全和实验设计的逻辑疏漏。变式训练可关注 **C4 植物** 的 CO₂ 浓缩机制，比较其与 CAM 植物在空间和时间上解决碳素供应与水分节约上的异同。

全部真题清单

- 2021-全国乙-07（2021·中）该题以干旱区植物昼夜气孔开闭机制为背景，考查光合作用与呼吸作用的过程、场所、物质联系及实验设计能力。

关联

- 概念词条：细胞代谢

细胞器

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择12
- 难度分布：中1

知识精要

- 参与分泌蛋白及膜蛋白加工、运输的细胞器：核糖体（合成）、内质网（粗加工，如折叠、糖基化）、高尔基体（进一步加工、分类、包装）、线粒体（供能）。其中有直接加工功能的是内质网和高尔基体，线粒体不直接参与蛋白质的修饰与加工。
- 囊泡运输：内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜，体现生物膜系统在结构上的间接联系（以囊泡为媒介），而非全部直接相连。
- 细胞膜的结构特性：流动性，是胞吞、胞吐及囊泡融合的结构基础。胞吞（如抗原摄取）不仅依赖膜的流动性，还需膜上受体的识别，因此与膜蛋白密切相关。
- 生物膜系统组成：细胞膜、细胞器膜（如内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体膜等）及核膜。它们在结构和功能上紧密联系：有的直接相连（如内质网与核外膜），有的通过囊泡间接联系。

解题方法与套路

1. **识别细胞器及功能**：根据图中结构特征（有无核糖体附着、扁平囊状堆叠、双层膜及嵴等）准确辨认内质网、高尔基体、线粒体等，并迅速对应各自在物质运输和加工中的角色。
2. **聚焦“直接”与“间接”**：选项中若出现“直接加工”“直接联系”，务必严格界定。例如，线粒体供能不属于直接加工；内质网与高尔基体通过囊泡联系属于间接，不可视为直接相连。
3. **辨析膜蛋白的作用**：看到“依赖膜的流动性”的同时，要考虑是否涉及膜蛋白（如受体蛋白、转运蛋白）。胞吞过程需膜蛋白识别底物并引发质膜内陷，所以“与膜蛋白无关”多为错误表述。
4. **追踪囊泡路径**：题干涉及抗原呈递或分泌时，按核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞表面（或细胞膜）的时间与空间顺序推理，判断某分子结合后是否可经囊泡转运至细胞表面。
5. **排除法结合图解**：先排除明显违背细胞器基本功能或膜系统联系的选项，再对存疑项基于细胞生物学核心过程判断正误。

高频易错

- 误认为线粒体参与蛋白质的“直接加工”，将其视作与内质网、高尔基体同等的加功细胞器，忽略其仅提供能量的作用。
- 混淆生物膜系统的“直接联系”与“间接联系”：内质网与高尔基体间通过囊泡联系属于间接，而内质网与核膜外层直接相连属于直接联系。题干若描述“过程体现直接联系”需警惕。
- 看到“胞吞依赖膜的流动性”就默认与膜蛋白无关，忽视胞吞启动常需要膜受体识别抗原或配体。
- 对 MHC II 类分子与抗原肽段的结合位置及后续运输路径模糊，误认为结合后滞留于胞内，不能通过囊泡呈递到细胞表面。

代表题精讲

题目

如图表示抗原呈递细胞（APC）摄取、加工处理和呈递抗原的过程，MHCⅡ类分子是呈递抗原的蛋白质分子。判断下列叙述的正误：A. 摄取抗原依赖细胞膜的流动性，与膜蛋白无关；B. 直接加工处理抗原的细胞器有①②③；C. 抗原加工处理过程体现了生物膜系统结构上的直接联系；D. 抗原肽段与MHCⅡ类分子结合后，可通过囊泡呈递到细胞表面。

思路

本题需运用胞吞的分子机制、分泌/呈递通路中细胞器的分工、生物膜系统的联系方式等核心知识。先分析A项中膜流动性与膜蛋白的关系，再据图中①（内质网）、②（高尔基体）、③（线粒体）的功能判断是否都直接加工抗原；C项审视内质网→高尔基体是否为直接联系；D项考察抗原肽-MHCⅡ复合物的胞内运输终点。

步骤

1. 评价A：胞吞作用依赖膜的流动性来实现变形与包裹，但启动胞吞需要膜蛋白识别抗原并传递信号，因此“与膜蛋白无关”错误。
2. 分析B：③为线粒体，只提供ATP，不作抗原的直接加工；直接加工抗原的细胞器是内质网和高尔基体，故B错误。
3. 审视C：抗原加工过程中，内质网→高尔基体通过囊泡转运，属于间接联系；虽有内质网与核膜的直接相连，但该图所示加工通路并非依赖结构上的直接联系，C表述错误。
4. 验证D：经内质网、高尔基体加工后，MHCⅡ类分子与抗原肽段在胞内结合，形成复合物包装入分泌囊泡，朝向细胞膜移动并与膜融合，最终将抗原肽呈递于细胞表面，故D正确。

点评/变式

本题以抗原呈递为情境，综合考查细胞器分工、膜系统联系和胞吞原理。易错点集中于B、C两项：常常因粗心将线粒体纳入直接加工行列，或以为所有膜系统联系均为直接相连。复习时应强化“囊泡=间接联系”的图示印象。变式训练可变为分泌蛋白合成与分泌过程，或溶酶体酶的分选运输，同样从细胞器名称、加工性质、联系方式和能量供应等角度设问，巩固同类解题模式。

全部真题清单

- 2024-辽宁-12（2024·中）考查抗原呈递细胞通过胞吞摄取抗原、溶酶体加工及MHCⅡ类分子经囊泡将抗原肽段呈递至细胞表面的过程。

关联

- 概念词条：细胞器

细胞器之间的协调配合

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

• 分泌蛋白合成与运输的路径

核糖体（合成肽链）→ 内质网（初步加工、运输）→ 高尔基体（进一步加工、分类、包装）→ 细胞膜（通过囊泡与细胞膜融合，胞吐排出）。

全程由**线粒体**提供能量。

• 各细胞器的功能分工

- 核糖体：将氨基酸脱水缩合成多肽链（附着在内质网上的核糖体合成分泌蛋白）。
- 内质网：对肽链进行折叠、糖基化等初步加工，并以出芽方式形成囊泡，将蛋白质运往高尔基体。
- 高尔基体：对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装，形成分泌小泡。

• 基因存在的普遍性

同一生物体的所有体细胞含有相同的全套基因（遗传物质），但不同细胞中基因的表达具有选择性。胰岛细胞虽不分泌蛋白A，但仍含有蛋白A基因。

解题方法与套路

1. 有序记忆分泌蛋白的“细胞器接力”

核糖体→内质网→高尔基体。简记为“核—内—高”。若有要求描述膜性细胞器的先后，需注意核糖体无膜结构，但仍作为第一步。

2. 判定某细胞是否含有某基因

3. 凡是由受精卵经有丝分裂发育而来的体细胞，细胞核中的遗传物质相同，都含有该生物的全套基因（除极个别的细胞核退化情况，如哺乳动物成熟红细胞）。

4. 细胞只选择性表达部分基因。因此，即使该细胞不产生某种蛋白质，仍**含有**其基因。

5. 解答综合题时，准确定位考点

若题目涉及“分泌蛋白合成/运输的细胞器顺序”，直接调用上述路径；若问“某一特定细胞中是否存在某基因”，运用基因的普遍性原理作答。

高频易错

- **混淆核糖体的膜结构属性**：分泌蛋白的合成始于核糖体，但核糖体无膜，不属于生物膜系统。在问到“参与运输的具膜细胞器”时，不能答核糖体。
- **顺序颠倒**：误把高尔基体放在内质网之前。内质网是接受核糖体合成肽链的第一站。
- **误判基因的有无**：认为“不分泌某蛋白的细胞就缺少该蛋白的基因”。所有体细胞都有同一套基因（除非发生基因突变或细胞核丢失），只是在特定细胞中基因选择性表达。

- **忽略供能细胞器**：有时题目要求回答“参与该过程”的细胞器，还应该答出线粒体供能。
- **概念混淆**：将“运输”误认为一定是膜性细胞器在起作用，忽略了核糖体是合成起始位点。

代表题精讲

题目简述

(2011·新课标) 人体肝细胞能产生分泌蛋白A，最终运出细胞进入血液。内质网、核糖体和高尔基体参与蛋白A的合成或运输，要求写出这些细胞器行使功能的顺序，并判断人体的胰岛细胞中是否含有蛋白A基因。

思路

1. 分泌蛋白的合成和运输顺序是“核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜”。
2. 同一人体的所有体细胞来自同一个受精卵，拥有相同的全套基因，只是基因的表达情况不同。胰岛细胞不分泌蛋白A，但其细胞核中仍存在蛋白A基因。

步骤

- **第一步**：确定起始点。核糖体是蛋白质合成的场所，是分泌蛋白合成的第一站。
- **第二步**：肽链进入内质网进行初步加工和运输。
- **第三步**：内质网以囊泡形式将蛋白质运到高尔基体，进行进一步加工、分类和包装。
- 因此顺序为：核糖体 → 内质网 → 高尔基体。
- **第四步**：判断胰岛细胞是否有蛋白A基因。因为胰岛细胞是由受精卵有丝分裂而来，遗传物质未变，所以**含有**该基因。

点评/变式

本题属于细胞器协调配合的经典考查方式，同时结合了“细胞分化中基因不丢失”的基本原理。**易错点**在于学生可能将“不表达该蛋白质”误解为“没有该基因”，或因惯性思维只答膜性细胞器的次序而漏掉核糖体。

变式：可更换细胞类型，如改为“人体成熟红细胞是否含有蛋白A基因？”——此时需注意哺乳动物成熟红细胞无细胞核，已丢失基因，变为不含有。这提示考生必须关注细胞类型是否还保留完整的细胞核。

全部真题清单

- 2011-新课标-08 (2011·中) 该题考查分泌蛋白的合成运输顺序以及体液免疫的过程与特点。

关联

- 概念词条：细胞器之间的协调配合

细胞增殖

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- 细胞增殖**：细胞通过分裂增加数量的过程，主要方式包括有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。细胞增殖周期包括分裂间期（G₁、S、G₂期）和分裂期（M期）。
- DNA复制**：发生在间期的S期，结果是一个DNA分子形成两个完全相同的DNA分子，保证遗传信息的稳定性与连续性。
- 细胞分化**：在个体发育过程中，相同细胞的后代在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。本质是基因的选择性表达，即不同细胞中表达的基因种类和数量不同，合成特定的蛋白质。
- 细胞的全能性**：指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。植物细胞的全能性容易体现（如组织培养），动物细胞的细胞核具有全能性（如克隆技术）。分化成某种特定细胞不能证明细胞具有全能性，除非能发育为完整个体或种类齐全的细胞类型。
- 细胞凋亡**：由基因所决定的细胞自动结束生命的过程，是细胞编程性死亡。对生物体维持内环境稳定、正常发育以及抵御外界干扰等方面具有重要意义。比如细胞的自然更新属于正常凋亡。
- 适用条件**：细胞增殖中的DNA复制是分裂的前提；细胞凋亡是正常的生理现象；基因选择性表达是分化的根本原因；全能性判断标准是必须形成完整个体或所有种类细胞。

解题方法与套路

- 审题干，抓生物学过程**：快速锁定题目描述的生理场景（如肝切除修复），联想对应的生物学核心概念：增殖（DNA复制）、分化（基因选择性表达）、凋亡（自然更新）、全能性（产生完整个体）。
- 对接教材核心定义**：尤其是易混淆概念如“全能性”与“分化”。判断全能性的唯一标准是“发育成完整个体或分化成各种细胞”，而不是仅仅形成特定组织或器官。
- 逐一验证选项的逻辑**：
- 增殖过程→一定涉及DNA复制（保障遗传稳定）→通常正确。
- 自然更新→涉及细胞凋亡（编程性死亡清除旧细胞）→正确。
- 分化过程→必然有基因选择性表达→正确。
- 形成新肝细胞→只是分化，未产生完整有机体或所有种类细胞→不能称为全能性→通常为错误选项。
- 排除法确定错误选项**：此种题目多为“选错误项”，利用对比思维，锁定违背最核心定义的选项。

高频易错

- 细胞全能性的判断标准混淆**：误以为能分化成其他细胞就是全能性。全能性需发育为完整的个体或所有细胞类型，仅仅分化成一种特定细胞（如肝细胞）只体现了分化潜能，不是全能性。

- **DNA复制与细胞分裂的关系不清**：细胞增殖（分裂）的间期必须进行DNA复制，否则无法进行正常分裂。将增殖与复制割裂开来容易失分。
- **细胞凋亡与细胞坏死混淆**：题目中“自然更新”是生理性凋亡，而被误认为是病理性坏死。题干通常明示或暗示正常生理过程，需捕捉“自然”“维持稳定”等关键词。
- **基因选择性表达的理解表面化**：认为只有某些特定细胞才有基因选择性表达。事实上，除成熟红细胞等特殊终末分化细胞外，分化过程普遍存在基因选择性表达，且不同细胞开启的基因不同。

代表题精讲

题目：2024-辽宁-02（2024）手术切除大鼠部分肝脏后，残留肝细胞重新进入细胞周期增殖；卵圆细胞分化形成新肝细胞，使肝脏恢复原体积。选出错误叙述。

思路：围绕细胞增殖、分化、凋亡和全能性的核心概念进行正误辨析。A项涉及DNA复制和细胞增殖；B项看肝细胞自然更新与凋亡的关系；C项讨论卵圆细胞分化与基因表达；D项涉及全能性概念。锁定D项对全能性的误读。

步骤：- 选项A：肝细胞增殖需要分裂，分裂前的间期必须进行DNA复制以传递遗传信息。故A正确。- 选项B：肝细胞自然更新属于细胞程序性死亡，即细胞凋亡，是机体维持稳态的重要方式。故B正确。- 选项C：卵圆细胞分化成肝细胞，形态功能改变，必然存在基因的选择性表达，合成肝细胞特异蛋白质。故C正确。- 选项D：细胞全能性要求细胞能发育为完整个体或产生所有种类细胞。卵圆细胞仅能形成肝细胞，只能体现分化能力，不能证明具有全能性。故D错误，选D。

点评/变式：此题核心陷阱是混淆“分化”与“全能性”。变式常见于以干细胞为背景，比如造血干细胞分化成各种血细胞并不体现全能性，只有形成完整个体才叫全能性；若将题干改为“卵圆细胞在体外培养发育成完整的大鼠”，则体现全能性。解题时务必回归教材概念原话。

全部真题清单

- 2024-辽宁-02（2024·易）该题考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性等基本概念辨析

关联

- 概念词条：细胞增殖

细胞外液

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择5
- 难度分布：中1

知识精要

- **细胞外液**：机体内细胞直接生活的液体环境，包括血浆、组织液、淋巴等。内环境的稳态是细胞正常生命活动的必要条件。
- **静息电位**：神经元未受刺激时细胞膜内外存在的电位差，表现为外正内负。主要由 K^+ 外流维持，其大小与细胞内外 K^+ 浓度差相关，受 K^+ 平衡电位决定。
- **动作电位**：神经元受适宜刺激后产生的快速、可扩布的电位变化，是兴奋的标志。包括去极化 (Na^+ 内流) 和复极化 (K^+ 外流) 等过程。动作电位的峰值主要取决于细胞外液中的 Na^+ 浓度与 Na^+ 内流的幅度。
- **离子基础与细胞外液的关系**：静息电位的维持与 K^+ 在细胞内外的不均等分布及膜对 K^+ 的选择通透性有关；动作电位的爆发与电压门控 Na^+ 通道的开放密切相关， Na^+ 内流的电化学驱动力由细胞外 $[Na^+]$ 影响。降低细胞外液 Na^+ 浓度，动作电位峰值降低，而静息电位基本不变（因 K^+ 梯度未变）。

解题方法与套路

1. **拆解变量与现象**：明确题目改变的是细胞外液中的哪种离子浓度（如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 等）。
2. **匹配各电位的主导离子**：静息电位——关注 K^+ 浓度梯度及 K^+ 通透性；动作电位幅度——主要关注 Na^+ 内流的量及浓度差。
3. **定性分析离子流变化**：降低细胞外 $[Na^+]$ → 跨膜 Na^+ 浓度差减小 → 受刺激时 Na^+ 内流减少 → 动作电位峰值降低。降低细胞外 $[K^+]$ 会使静息电位绝对值增大（超极化），升高则静息电位绝对值减小。
4. **排除干扰项**：若选项涉及静息电位因细胞外 Na^+ 改变而变化，可直接排除；若动作电位峰值与 K^+ 的改变牵强关联，也需排除。

高频易错

- **混淆静息电位与动作电位的主导离子**：误以为静息电位也依赖 Na^+ ，错选改变 Na^+ 影响静息电位。牢记静息电位由 K^+ 外流决定，动作电位去极化幅度由 Na^+ 内流决定。
- **忽略“适当降低”的实际影响**：认为降低细胞外 Na^+ 会使动作电位峰值升高，典型因果倒置。 Na^+ 内流动力来自浓度差与电位差，胞外 Na^+ 下降驱动内流的梯度减小，导致峰电位降低。
- **错误迁移“全或无”性质**：动作电位确实遵循“全或无”，但这里改变的是离子浓度，不属于阈值上下刺激的范畴，浓度变化会改变单个动作电位的峰值，不违背“全或无”。

- **符号理解偏差**：静息电位一般为负值，“静息电位值减小”可能被理解为绝对值变小（去极化方向），需结合具体语境。本题降低 Na^+ 不影响静息电位，故与静息电位相关的选项均为错误。

代表题精讲

题目（2010·新课标卷·5）：将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中，测得静息电位。给予刺激出现动作电位。适当降低溶液S的 Na^+ ，测量该细胞的静息电位和动作电位，可观察到（ ）

A. 静息电位值减小 B. 静息电位值增大 C. 动作电位峰值升高 D. 动作电位峰值降低

思路

本题直接考查细胞外液离子浓度对两种膜电位的影响。剥离出操作：降低细胞外 Na^+ 。分别判断对静息电位（ K^+ 系统）和动作电位（ Na^+ 系统）的作用。静息电位由 K^+ 平衡电位决定，本次改变不涉及 K^+ ，故排除A、B。动作电位最大幅度与 Na^+ 内流程度正相关，胞外 Na^+ 下降使内流减少，峰值降低，选D。

步骤

第一步，确认自变量：细胞外液（溶液S）的 Na^+ 浓度降低。

第二步，复习静息电位的形成：安静状态下 K^+ 外流达平衡， Na^+ 改变不影响 K^+ 梯度，因此静息电位不变，排除A、B。

第三步，复习动作电位去极化的离子基础：刺激导致 Na^+ 通透性大增， Na^+ 沿电化学梯度内流，膜去极化至正值。该内流幅度依赖于细胞外与细胞内的 Na^+ 浓度差。降低胞外 Na^+ 使浓度差减小， Na^+ 内流减弱，去极化幅度受限，动作电位峰值降低。

第四步，对照选项，D符合分析。

点评/变式

纯概念应用题，核心是准确记忆离子分工。易错点在于想当然以为改变任何离子均影响静息电位。变式训练：若将溶液S的 K^+ 浓度适当降低，则静息电位绝对值将变大（超极化），而动作电位峰值基本不受影响；若升高胞外 K^+ ，静息电位绝对值变小（去极化），兴奋性改变。掌握单一变量引起的链式效应，此类问题即可迎刃而解。

全部真题清单

- 2010-新课标-05（2010·中）该题考查神经细胞静息电位与动作电位的产生机制，以及降低细胞外液 Na^+ 浓度对电位的影响。

关联

- 概念词条：细胞外液

细胞液

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- 细胞液：液泡内的液体，含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质，是植物细胞发生渗透作用的主要场所。
- 原生质体：植物细胞除去细胞壁后的部分，包括细胞膜、细胞质和细胞核。在质壁分离与复原实验中，原生质体的体积变化能直接反映细胞失水与吸水情况。
- 渗透作用条件：具有半透膜（原生质层相当于半透膜）；膜两侧存在浓度差。
- 细胞吸水与失水判断：
 - 细胞液渗透压 $>$ 外界溶液渗透压 $\rightarrow$ 细胞吸水（原生质体体积增大）
 - 细胞液渗透压 $<$ 外界溶液渗透压 $\rightarrow$ 细胞失水（原生质体体积缩小）
 - 细胞液渗透压 = 外界溶液渗透压 $\rightarrow$ 水分进出平衡（体积不变）
- 质壁分离与复原：
 - 质壁分离：细胞失水，原生质层与细胞壁分离。
 - 质壁分离自动复原：外界溶液中的溶质逐渐进入细胞内，使细胞液浓度升高，重新吸水复原（例如 KNO_3 、尿素、甘油等可透过细胞膜的小分子溶液）。
- 能发生质壁分离的细胞：活的有大液泡的植物细胞（成熟植物细胞），且外界溶液浓度大于细胞液浓度。
- 渗透压大小比较：溶质微粒越多，溶液渗透压越高；细胞液渗透压主要由液泡内溶质决定。

解题方法与套路

1. **识别曲线变化趋势**：横轴为时间，纵轴为原生质体的相对体积。上升表示吸水（复原），下降表示失水（质壁分离），持平表示平衡。
2. **分段分析细胞状态**：
 3. 体积持续减小阶段：细胞失水，细胞液渗透压 $<$ 外界渗透压（或细胞壁与原生质体分离）。
 4. 体积持续增大阶段：细胞吸水，细胞液渗透压 $>$ 外界渗透压（此时外界溶质部分进入，细胞液浓度升高）。
 5. 体积相对不变阶段：水分进出达到动态平衡，内外渗透压相等。
6. **判断溶质是否进入细胞**：
 7. 若曲线后期自动上升复原，说明外界溶质可透过细胞膜，使细胞液渗透压升高，从而从外界吸水。
 8. 若曲线一直下降不回升，则溶质不可透过或细胞死亡。

9. **比较不同结构的体积变化**：细胞壁伸缩性小，原生质体伸缩性大，因此在失水时原生质体缩小的体积大于细胞体积变化。
10. **注意时间逻辑**：原生质体体积是果，渗透压是因，通过体积变化反推渗透压关系。

高频易错

- 错把“一定浓度的物质A溶液”当作蔗糖等不能透过的溶质，从而认为0~4h内溶质不会进入细胞，导致误选A。
- 0~1h内细胞体积与原生质体体积的变化量混淆：细胞壁伸缩性远小于原生质层，细胞体积缩小量明显小于原生质体缩小量，认为相等易错选B。
- 误以为2~3h内物质A溶液渗透压仍大于细胞液渗透压，实际上此时原生质体体积已经回升，细胞吸水，说明细胞液渗透压更高，错选C的反向描述。
- 0~1h内失水时，误认为液泡渗透压大于细胞质基质渗透压（水分应从渗透压低处流向高处），实际水是从液泡经细胞质基质流到细胞外，所以液泡渗透压应低于细胞质基质渗透压，常错选D。
- 不理解“原生质体相对体积”含义，将其等同于细胞体积变化或误读坐标。

代表题精讲

题目（2017·新课标Ⅱ·4）：将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质A溶液中，原生质体的体积变化趋势如图。下列叙述正确的是

- A. 0~4h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内
B. 0~1h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等
C. 2~3h内物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压
D. 0~1h内液泡中液体的渗透压大于细胞质基质的渗透压

思路

由图知0~1h体积下降（失水质壁分离），2~4h体积回升（自动复原），说明物质A可进入细胞，使细胞液渗透压升高，最终吸水。据此逐项判断。

步骤

1. 分析A项：若物质A未进入细胞，则细胞持续失水不会自动复原，与曲线不符，故A错。
2. 分析B项：植物细胞壁伸缩性小，失水时原生质体收缩明显，细胞体积变化量远小于原生质体，故B错。
3. 分析C项：2~3h原生质体体积增大，表明细胞吸水，此时细胞液渗透压大于外界溶液渗透压，C正确。
4. 分析D项：0~1h细胞失水，水分排出方向：液泡→细胞质基质→细胞外，水分从低渗流向高渗，因此液泡渗透压 < 细胞质基质，D错。

点评/变式

本题核心是“自动复原”现象要求外界溶质进入细胞，从而区分物质跨膜运输方式。易错点集中在细胞结构与伸缩性、渗透压判断的因果逻辑。变式思考：若物质A是蔗糖，曲线应为下降后持平不回升；若为甘油、 KNO_3 等，曲线与本题类似。考生需吃透曲线分段对应的渗透压大小关系。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-04（2017·中）植物细胞在不同渗透压溶液中发生质壁分离及复原的过程分析

关联

- 概念词条：细胞液

细胞结构

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2019–2019
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **内质网**：真核细胞内由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构，是细胞内**脂质合成**的主要场所，同时参与分泌蛋白的加工、运输。
- **细胞核**：遗传信息库，细胞代谢和遗传的控制中心；主要进行**DNA 复制**和**转录合成 RNA**。
- **蛋白质合成场所是核糖体**，不是内质网，也不是细胞核（线粒体和叶绿体含核糖体可合成部分蛋白质，但本题不涉及）。
- 知识点网络：内质网 → 脂质；细胞核 → RNA（转录）；核糖体 → 蛋白质；线粒体/叶绿体 → 少量 DNA 和 RNA 等。

解题方法与套路

1. **逐一对应法**：根据选项中的物质，快速提取合该物质的主要细胞结构。
2. 脂质 → 内质网；
3. 蛋白质 → 核糖体；
4. RNA → 转录主要在细胞核，线粒体、叶绿体也有，但考题常指细胞核；
5. DNA → 复制主要在细胞核，线粒体、叶绿体也有。
6. **排除干扰项**：优先排除绝对错误项（如“内质网合成蛋白质”“蛋白质在细胞核合成”等），再比较细微差异。
7. **审清问题限定**：“内质网和细胞核中能够合成的物质”指分别合成，注意不要混淆各结构的主导功能，不考虑少数例外（如内质网上附着的核糖体合成的蛋白质算作核糖体功能，不算内质网合成）。

高频易错

- “**内质网合成蛋白质**”：蛋白质由核糖体合成，内质网参与加工和运输，容易记混。
- “**细胞核内合成蛋白质**”：真核细胞核内无核糖体，不能合成蛋白质。
- “**RNA 只能由细胞核合成**”：线粒体、叶绿体中也可转录，但题目未涉及时可视为细胞核，不可无限制扩大。
- **选项包含并列情况**：题目要求“内质网”和“细胞核”都能合成，如果其中一个不符合，整个选项错误，不能只看一半。

代表题精讲

题目（2019·新课标Ⅱ·1）：在真核细胞的内质网和细胞核中能够合成的物质分别是（ ）

A. 脂质、RNA B. 氨基酸、蛋白质 C. RNA、DNA D. DNA、蛋白质

- **思路：**分别回忆内质网和细胞核的主导合成功能，逐项验证。
- **步骤：**
- 内质网：主要合成脂质，也是蛋白质加工的场所，但不直接合成蛋白质；因此若选项说内质网合成RNA、DNA、氨基酸或蛋白质，可直接排除。
- 细胞核：DNA复制和RNA转录的场所，所以能合成DNA和RNA；但常见考题强调细胞核转录合成RNA。
- 对照选项：A项“脂质”对“RNA”，与实际吻合；B项“氨基酸”不是内质网合成，“蛋白质”细胞核不合成；C项“RNA”内质网不合成；D项“DNA”内质网不合成，“蛋白质”细胞核不合成。故选A。
- **点评：**本题属于典型“场所—产物”对应题，难度低，重在熟练掌握各细胞结构的核心功能。
- **变式：**若改为“内质网和高尔基体中都能进行的生理活动”，可考查加工蛋白质等功能；若问“细胞核中不能发生的”，可能考查蛋白质合成。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-01（2019·易） 本题通过辨析内质网与细胞核的合成产物，考查细胞器的功能分工。

关联

- 概念词条：细胞结构

维生素A

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择11
- 难度分布：易1

知识精要

- **核心转化**： β -胡萝卜素在人体内可转化为两分子维生素A。维生素A是脂溶性维生素。
- **生理功能与缺乏症**：维生素A参与视紫红质的合成，维持暗视觉。缺乏维生素A会导致**夜盲症**（在弱光下视物不清）。
- **理化性质**：胡萝卜素（包括 β -胡萝卜素）化学性质稳定，属于**非挥发性**物质。不溶于水，微溶于乙醇，易溶于石油醚等有机溶剂。
- **提取原理**：根据胡萝卜素易溶于有机溶剂的特点，常采用**萃取法**提取。
- **溶剂选择**：选取萃取剂需满足两个核心条件：①对提取物溶解度高；②**不与水混溶**。乙酸乙酯符合条件，而乙醇虽为有机溶剂但能与水混溶，不能用于胡萝卜素的萃取。
- **提取关键步骤**：含水量会影响萃取效率，以岩藻等生物材料为原料时，必须进行**干燥**处理。

解题方法与套路

1. **因果关系题解法（功能与缺乏症）**：
2. 牢记“ β -胡萝卜素 $\rightarrow$ 2分子维生素A $\rightarrow$ 视紫红质合成 $\rightarrow$ 暗视觉”的逻辑链条。
3. 遇到“弱光下视物不清”直接对应**夜盲症**。
4. **物质性质判断题解法（提取实验类）**：
5. **挥发性判断**：胡萝卜素需萃取而非常规蒸馏提取，暗示其为**非挥发性**物质。
6. **干燥必要性判断**：萃取是利用溶剂溶解目标物，若材料含水量高，有机溶剂难以浸润，萃取效率极低，故绝大多数生物材料提取有机物前均需**干燥**。
7. **萃取剂选择“排雷”法则**：
8. 直接排除“能和水混溶”的溶剂（如乙醇、丙酮等）。
9. 题目中出现两种溶剂二选一时，优先高频考点“**乙酸乙酯**”，理由固定化：乙醇能与水混溶，导致萃取失败。
10. **填空用语规范性**：
11. 胡萝卜素的种类问“最主要”的，填“ β -胡萝卜素”（注意书写希腊字母，答题时文字表述为“ β -胡萝卜素”）。
12. 物质是否挥发的填空，务必填写“非挥发性”或“挥发性”，不可简写或漏字。

高频易错

- **转化数量混淆**：误记 β -胡萝卜素转化为“一分子”维生素A。正确为**两分子**。

- **溶剂选择误区**：认为“乙醇无毒且是有机溶剂”即可用于萃取。**致命错误**在于忽略了萃取剂必须**与水不能混溶**的原则，乙醇能与水任意比例互溶，无法形成分层进行萃取。
- **干燥环节遗漏**：在提取胡萝卜素或类似的脂溶性物质（如橘皮精油压榨法除外）时，看到“鲜活”材料，潜意识里认为需要新鲜度，忽略了萃取流程中必须有的**干燥**预处理。
- **性质误判**：将胡萝卜素因稳定性高、需萃取的特点，误判为“挥发性”物质。需区分：挥发性物质常用蒸馏法，非挥发性、脂溶性物质常用萃取法。
- **术语书写**：漏写“非挥发性”中的“非”字，或写错“ β ”（书写不规范），以及将“夜盲症”写成“夜盲征”或不规范的俗称。

代表题精讲

题目：回答与胡萝卜素有关的问题：提取胡萝卜素时的原料处理、溶剂选择及性质判断。**思路**：本题核心考查萃取法的原理及 β -胡萝卜素的理化性质。解题应紧扣“脂溶性物质需有机溶剂提取”、“萃取剂不溶于水以防乳浊”以及“夜盲症与维生素A的转化关系”。**步骤**：1. **判断种类与功能**：根据“最主要”和“转化为两分子”，锁定 **β -胡萝卜素**；缺乏导致弱光下视物不清即为**夜盲症**。2. **判断挥发性**：萃取法针对的是不挥发的稳定物质，故胡萝卜素为**非挥发性**。3. **判断干燥必要性**：岩藻含有水分会阻挡有机溶剂，故**需要干燥**。4. **选择萃取剂**：乙醇与水混溶，不能用于从含水体系中萃取；而乙酸乙酯不溶于水且能溶解胡萝卜素，故选**乙酸乙酯**。**点评/变式**：- **点评**：2015年这道高考题极其经典，几乎涵盖了胡萝卜素提取实验所有概念性填空。失分最严重的点在于溶剂选择及其理由的文字表述，很多考生只答“乙醇易挥发”，但未答到“与水混溶”这一核心失分点。- **变式**：若题干将乙酸乙酯换为“石油醚”，问为什么不选乙醇，答案逻辑完全一致（乙醇与水混溶）。若问提取胡萝卜素选用的方法，应填“萃取法”而非“蒸馏法”或“压榨法”，因为它的性质是**非挥发性**且易溶于有机溶剂。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-11（2015·易） 本题考查胡萝卜素的种类、性质及萃取提取的相关知识。

关联

- 概念词条：维生素A

胞间连丝

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **胞间连丝**: 贯穿相邻植物细胞壁的管状通道, 连通相邻细胞的细胞质, 使植物体成为统一的共质体。小分子、离子、信号分子等可通过胞间连丝直接胞间运输, 实现细胞间物质交流与信息传递, 也为水分在组织内横向运输提供低阻力路径。
- **渗透作用与细胞失水吸水**: 水分子 (或其他溶剂) 通过半透膜从低浓度溶液向高浓度溶液的扩散。植物细胞以原生质层 (细胞膜、液泡膜及两层之间的细胞质) 作为选择透过性 “半透膜”, 液泡内细胞液与外界溶液存在浓度差时发生渗透作用。
- **质壁分离与复原**: 当外界溶液浓度大于细胞液浓度时, 细胞失水, 原生质层与细胞壁分离 (质壁分离); 外界溶液浓度小于细胞液浓度时, 细胞吸水, 液泡逐渐变大, 原生质层恢复原状 (质壁分离复原)。可据此判断细胞液浓度范围、细胞生活状态等。
- **自由扩散**: 水分子通过原生质层的方式为自由扩散, 不消耗ATP, 不依赖载体蛋白。

解题方法与套路

1. **明确比值含义**: 实验前后长度比值 (或质量比值) 等于1为水分进出平衡; 小于1表示细胞吸水 (比值越小吸水越多); 大于1表示细胞失水 (比值越大失水越多)。
2. **判断细胞液浓度区间**: 在渗透平衡的相邻两组之间, 细胞液浓度等于使细胞既不吸水也不失水的外界溶液浓度 (即令比值恰好为1的浓度)。
3. **分析溶质浓度变化**: 吸水使细胞液稀释, 溶质浓度降低; 失水使细胞液浓缩, 溶质浓度升高。比较吸水或失水量大小, 可反推实验后溶质浓度的相对高低。
4. **识别跨膜运输方式**: 水的跨膜运输属于自由扩散, 不消耗能量, 不受呼吸抑制剂直接影响 (除非影响渗透压的主动运输过程)。

高频易错

- **混淆吸水/失水方向与比值关系**: 误认为实验后长度大于实验前长度即为吸水, 但图表常以 “实验前长度/实验后长度” 的比值呈现, 大于1表示实验后长度缩短 (失水), 小于1表示实验后长度增长 (吸水)。务必看清坐标轴定义。
- **错误比较不同组的溶质浓度**: 实验后溶质浓度取决于该组吸水或失水的净量, 而非初始浓度。吸水越多, 溶质被稀释程度越大, 浓度越低。
- **误认为渗透吸水消耗ATP**: 水分进出细胞为自由扩散 (或通过水通道蛋白的协助扩散), 均不直接消耗ATP。

- **细胞液浓度与外界溶液浓度的等效点判断错误**：使细胞恰好不变的浓度位于吸水组和失水组之间，须选取比值分别小于1和大于1的相邻两组浓度区间。

代表题精讲

代表题1：渗透作用与细胞长度变化图像分析（2014·新课标Ⅱ卷）

题目：将某植物花冠切成细条，分为6组，分别置于不同浓度蔗糖溶液中浸泡相同时间，测量长度，得“实验前长度/实验后长度”比值随蔗糖浓度变化曲线。假设仅发生水分交换，判断相关叙述。**思路**：关键读图——比值 <1 代表吸水， >1 代表失水， $=1$ 对应细胞液浓度。比较各组吸水/失水量，进而推断溶质浓度和能量消耗。**步骤**：- 纵轴为实验前长度/实验后长度，a组比值最小（远小于1），吸水最多；b组比值小于1但高于a，吸水较少；c组比值接近1但小于1，微弱吸水；d组比值大于1，失水；e、f组比值更大，失水逐渐增加。- A项：a组吸水多于b组，故a组实验后细胞液被稀释，溶质浓度低于b组，A错。- B项：b组吸水，f组失水，f组液泡失水量大于b组（b组实际为吸水），B错。- C项：水分跨膜是自由扩散，不消耗ATP，C错。- D项：c组吸水、d组失水，故使长度不变的蔗糖浓度在 $0.4\sim 0.5\text{ mol/L}$ 之间，D正确。**点评/变式**：此类题常更换坐标含义（如实验后长度/实验前长度，或质量变化），务必先确认比值大于1还是小于1对应吸水。变式可增加“若添加呼吸抑制剂，结果如何”，仍应保持水分运输不受直接影响。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-04（2014·易）该题考查胞间连丝在细胞间物质运输与信息传递中的作用。

关联

- 概念词条：胞间连丝

能量代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **ATP的合成**: 光反应中, ADP与磷酸(P_i) 在ATP合酶催化下合成ATP, 磷酸是必需反应物。
- **光合色素吸收光能**: 叶绿素等色素分子捕获光能是物理过程, 不消耗酶; 酶作用于后续电子传递、水光解及ATP合成。
- **细胞呼吸与能量供应**: 生命活动的直接能源是ATP。有氧呼吸、无氧呼吸第一阶段(糖酵解) 均能产生ATP。无氧呼吸过程不产生额外ATP, 产物(乳酸或酒精) 不直接供能。
- **剧烈运动时的能量代谢**: 肌肉细胞通过有氧呼吸与无氧呼吸(产生乳酸) 补充ATP, 乳酸是葡萄糖不完全氧化的终产物, 其分解不直接提供运动所需的能量。
- **病毒的能量来源**: 病毒没有独立的代谢系统, 核酸复制、蛋白质合成等生命活动完全依赖宿主细胞呼吸作用产生的ATP。

解题方法与套路

1. **逐项排查法**: 面对“正确/错误”叙述题, 将每个选项与所学核心概念做精确比对, 警惕偷换概念。
2. **锁定常考易混点**: 优先核对“光反应是否需要酶” “无氧呼吸产物是否供能” “病毒是否自主供能” 等经典设错角度。
3. **直接能源ATP原则**: 一切耗能生命活动所需能量必须由ATP直接提供, 任何其他物质(乳酸、葡萄糖、脂肪) 均不可绕过ATP直接供能。
4. **区分“过程”与“结果”**: 比如, 色素吸收光能(物理) $\neq$ 光化学反应(需酶), 无氧呼吸产生ATP(第一阶段) $\neq$ 乳酸释放能量供肌肉收缩。

高频易错

- **乳酸供能陷阱**: 易误认为剧烈运动时, 肌肉细胞利用乳酸无氧呼吸继续供能, 实际上乳酸是糖酵解终产物, 其积累后需经乳酸穿梭或彻底氧化, 过程不直接生成ATP, 运动时的直接能量仍来自ATP。
- **光合作用与酶**: 混淆“吸收光能”与“光反应全过程”, 前者无需酶, 后者(水光解、ATP合成) 必须酶催化。
- **病毒代谢归属**: 易忽略病毒专性寄生的特性, 误认为病毒在宿主细胞内可利用自身酶系统产生能量, 实则所有能量和物质均取自宿主。
- **磷酸的角色**: 光反应中ATP来源于ADP和 P_i , 若未能将“磷酸”与 P_i 联系, 可能错判A选项。

代表题精讲

题目 (2014-新课标Ⅱ-06)

题目：关于光合作用和呼吸作用的叙述，错误的是（ ）

- A. 磷酸是光反应中合成ATP所需的反应物
- B. 光合作用中叶绿素吸收光能不需要酶的参与
- C. 人体在剧烈运动时所需要的能量由乳酸分解提供
- D. 病毒核酸的复制需要宿主细胞的呼吸作用提供能量

思路：本题要求找出错误叙述，需逐项调用光合作用与呼吸作用的关键原理。重点排查：ATP合成原料、色素吸收光能的机制、无氧呼吸与直接能源的关系、病毒能量来源。

步骤： - A项：光反应合成ATP的反应式为 $ADP + Pi \xrightarrow{\text{光、酶}} ATP$ ，磷酸（Pi）是底物，正确。

- B项：叶绿素的捕光属于色素分子的光物理响应，不经过酶催化；后续电子传递和水的光解则有酶参与，正确。

- C项：人体剧烈运动时ATP消耗剧增，主要由有氧呼吸和糖酵解补充，糖酵解产物乳酸并不直接供能，乳酸需在恢复期氧化或糖异生，其分解无法直接为肌肉收缩提供ATP，该叙述错误，即本题答案。

- D项：病毒无细胞结构，核酸复制等过程须在宿主细胞内完成，依赖宿主呼吸作用提供的ATP，正确。

点评/变式：C项是典型混淆“无氧呼吸产能”与“产物可利用”的陷阱。变式可改为：“人体在剧烈运动时所需能量来自无氧呼吸过程中释放的能量”——同样错误，因无氧呼吸仅在第一步释放少量ATP，后续不产能。复习时牢记“直接能源唯一原则”：任何生命活动有能量需求，立即链接ATP。若题干变更为找出正确叙述，需举一反三关注B、D这类易被忽略但正确的表述。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-06（2014·中） 考查光合作用和呼吸作用的基本过程及相关物质和能量变化。

关联

- 概念词条：能量代谢

自由水与结合水

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **静息电位**：神经纤维未受刺激时，膜主要对 K^+ 通透性大， K^+ 外流（协助扩散），形成内负外正的电位差，即静息电位（近似 K^+ 平衡电位）。
- **动作电位**：受刺激后， Na^+ 通道开放，膜对 Na^+ 通透性增大， Na^+ 内流（协助扩散），导致膜内电位升高，形成内正外负的动作电位。
- **兴奋传导**（在神经纤维上）：局部电流刺激邻近未兴奋部位产生动作电位，方向与膜内局部电流方向一致。兴奋在同一神经纤维上的传导是双向、不衰减的，速率受纤维直径和髓鞘影响。
- **突触结构**：包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。兴奋在突触处的信号转化为：电信号 → 化学信号 → 电信号。
- **突触传递过程**：轴突末梢兴奋 → 突触前膜对 Ca^{2+} 通透性增加 → 突触小泡与突触前膜融合 → 释放神经递质（如乙酰胆碱）通过胞吐进入突触间隙 → 递质经扩散到达突触后膜 → 与后膜特异性受体结合 → 引起后膜离子通透性改变，产生兴奋性或抑制性变化。
- **神经递质特点**：有兴奋性（如乙酰胆碱、谷氨酸）和抑制性（如甘氨酸、 γ -氨基丁酸）两类；作用后会被酶降解或重吸收以免持续刺激；传递单向性（递质只能从突触前膜释放）。

解题方法与套路

1. 明确膜电位变化与离子流动方向

2. 静息状态： K^+ 外流（膜外正，膜内负）。

3. 动作电位： Na^+ 内流（逆转成内正外负）。

审题时抓“外流/内流”以及离子种类，匹配膜电位状态。

4. 区分兴奋传导与传递的不同

5. 传导（同一神经纤维）：局部电流，双向，不依赖递质。

6. 传递（突触）：单向，依赖递质释放与受体结合，存在时间延搁。

7. 梳理突触传递的先后逻辑

刺激 → 前膜 Ca^{2+} 内流 → 小泡移动、融合 → 递质释放 → 扩散 → 与后膜受体结合 → 离子通道变化 → 下一神经元兴奋/抑制。

用箭头法逐项对照选项，常见的错误点：递质释放方式（胞吐，不是扩散）、扩散发生在突触间隙、受体在突触后膜等。

8. 锁定“无中生有”的错误类型

题干中出现“引起 Na^+ 外流”而语境是兴奋传导，应立刻联系动作电位时 Na^+ 应为内流，从而快速判

断该项错误。

高频易错

- 混淆静息状态与兴奋状态的离子流动：静息时 K^+ 外流，动作电位时 Na^+ 内流；题目常将二者颠倒，如将“兴奋引起 Na^+ 内流”写成“ Na^+ 外流”。
- 误以为神经递质通过主动运输或自由扩散穿过突触前膜：实际是胞吐，依赖膜的流动性，不穿膜。
- 混淆“扩散”发生的场所：递质在突触间隙中扩散，而非跨膜扩散。
- 忽略突触传递的单向性：递质只能由前膜释放，受体只存在于后膜（或肌膜等效应器细胞膜）。
- 忽略兴奋传导方向与膜内局部电流方向一致，而非与膜外一致。

代表题精讲

题目（2021全国乙卷T4）在神经调节过程中，兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述错误的是哪个？A. 兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜，会引起 Na^+ 外流；B. 突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱；C. 乙酰胆碱在突触间隙中经扩散到达突触后膜；D. 乙酰胆碱与突触后膜受体结合，引起突触后膜电位变化。

思路

抓住关键词“兴奋传导”“突触传递”，逐一判断离子流动方向、递质释放与作用方式。A项提到“ Na^+ 外流”，与动作电位形成时 Na^+ 快速内流的事实矛盾，故A错误，其余选项描述均符合突触传递过程。

步骤

1. 选项A：兴奋传导至突触前膜过程本质上是一系列动作电位的产生，动作电位由 Na^+ 内流引起，非外流。因此该项错误。
2. 选项B：突触前膜兴奋 $\rightarrow Ca^{2+}$ 内流 $\rightarrow$ 触发突触小泡与细胞膜融合 $\rightarrow$ 乙酰胆碱以胞吐形式释放，正确。
3. 选项C：神经递质进入突触间隙后，以自由扩散方式到达后膜，正确。
4. 选项D：递质与后膜受体结合，导致 Na^+ 或 Cl^- 通道开放，引起突触后膜电位改变，可引发兴奋或抑制，正确。

点评/变式

本题典型地考查了兴奋产生与传递的基础知识，陷阱设置在“ Na^+ 内流与外流”的混淆。变式可考查抑制性递质引起 Cl^- 内流或 K^+ 外流导致的膜电位变化；或要求排序突触传递步骤，需特别注意 Ca^{2+} 作用在先，递质释放在后。

全部真题清单

- 2021-全国乙-04（2021·易）该题考查观察植物细胞吸水和失水的实验选材及植物体内水的存在形式与有氧呼吸中水的代谢

关联

- 概念词条：自由水与结合水

葡萄糖转运

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- 葡萄糖是细胞的主要能源物质，其跨膜运输方式属于被动运输中的协助扩散或主动运输，**从不进行自由扩散**。
- **协助扩散**：顺浓度梯度，需载体蛋白（葡萄糖转运蛋白GLUT），不耗能。实例：葡萄糖进入红细胞；肝细胞、肌细胞等大多数组织细胞摄取葡萄糖（依赖GLUT家族，如GLUT4的胰岛素依赖性转运）。
- **主动运输**：逆浓度梯度，需载体蛋白且消耗能量（ $\text{Na}^+\text{-K}^+$ 泵建立的 Na^+ 电化学梯度驱动的协同运输，属继发性主动运输）。实例：小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖；肾小管上皮细胞重吸收原尿中的葡萄糖（借助SGLT）。
- 消化道腔中葡萄糖→内环境（血液、淋巴）需先经小肠上皮细胞的主动运输进入细胞，再经基底侧协助扩散出细胞入组织液，最后进入血浆。
- 人体内环境稳态依赖于多种缓冲对（如 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ 、 $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 等）以及肺、肾等器官的调节。

解题方法与套路

1. 判断运输方式的“三步法”
2. 看方向：顺浓度还是逆浓度？顺→协助扩散或自由扩散；逆→主动运输。
3. 看载体：是否需要载体蛋白？若是气体、小分子脂溶性物质（ O_2 、 CO_2 、甘油）顺浓度→自由扩散；离子或稍大极性分子顺浓度需载体→协助扩散。
4. 看能量：是否耗ATP或离子电化学梯度？是→主动运输。
5. 葡萄糖特殊记忆点
6. 进入红细胞：**协助扩散**（GLUT1）。
7. 进入小肠上皮/肾小管上皮：**主动运输**（SGLT，继发性主动运输）。
8. 进入其他组织细胞（骨骼肌、脂肪等）：通常为**协助扩散**（GLUT4在胰岛素刺激下转位至膜上）。
9. 离开细胞进入内环境（出基底膜侧）：常为**协助扩散**。
10. 内环境稳态类选择题
11. 牢记三大运输方式实例，见到“葡萄糖自由扩散”直接排除。
12. 血液pH调节常考缓冲对，注意 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ 的主角地位。

高频易错

- **最致命的混淆**：认为葡萄糖能自由扩散。真题中“葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔进入内环境”立刻判错，实际上小肠吸收是主动运输。
- **红细胞 vs 小肠上皮细胞**：红细胞缺乏线粒体，靠无氧酵解，葡萄糖进入是协助扩散；小肠上皮细胞逆浓度吸收，是主动运输，需要 Na^+ 梯度。
- **消化道腔不属于内环境**：消化道与外界相通，其中液体不属于体液，更不能叫做内环境。葡萄糖需跨过消化道壁才能进入真正的内环境（组织液、血浆、淋巴）。
- **协同运输的能量来源**：小肠葡萄糖主动运输并不直接消耗ATP，而是消耗 Na^+ 梯度势能， Na^+ 梯度则靠基底侧 Na^+-K^+ 泵维持，最终仍耗能。
- **混淆缓冲对**：记混 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ 和 $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 的作用场所，前者是血浆主要缓冲对。

代表题精讲

题目：2008·全国Ⅱ·2 关于人体内环境及其稳态的叙述，判断“葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔中进入内环境”的正误。

思路：①先确认葡萄糖运输方式决定因素；②回忆消化道吸收具体过程；③辨析消化道腔是否内环境；④结合选项得出错误结论。

步骤

- 葡萄糖为极性分子，分子量较大，不能自由通过磷脂双分子层，排除自由扩散。
- 小肠上皮细胞顶膜存在SGLT载体，利用 Na^+ 梯度同向转运葡萄糖，属主动运输。
- “内环境”指细胞外液（血浆、组织液、淋巴），消化道腔与外界相通，不属于内环境。叙述错误。

点评/变式：本题直击两大易错点：①将协助扩散/主动运输错认为自由扩散；②混淆消化腔与内环境的界限。变式可考“葡萄糖进入红细胞的方式”或“肾小管重吸收葡萄糖的方式”，均需区分具体细胞类型和膜侧。

全部真题清单

- 2008·全国Ⅱ·02（2008·易） 本题考查内环境稳态中葡萄糖吸收方式及血浆pH调节机制。

关联

- 概念词条：葡萄糖转运

蛋白质合成

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- 蛋白质合成的核心场所：核糖体（附着在内质网上或游离于细胞质基质中）。
- 合成过程：
 - **转录**：细胞核中，以 DNA 的一条链为模板合成 mRNA（通过碱基互补配对：A–U、T–A、C–G、G–C）。
 - **翻译**：核糖体上，mRNA 上的密码子与 tRNA 上的反密码子配对，按 mRNA 的遗传信息将氨基酸连接为多肽链。
- 分泌蛋白与胞内蛋白的合成途径：
 - 胞内蛋白：游离核糖体合成，直接在细胞质中发挥作用。
 - 分泌蛋白：附着在内质网上的核糖体合成→内质网腔加工→高尔基体进一步修饰、分类、包装→囊泡运输→细胞膜外排。
- 蛋白质结构与功能多样性：氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链的空间结构决定其功能。抗体、酶、某些激素（如胰岛素）均为蛋白质，执行免疫功能、催化功能、调节功能等。

解题方法与套路

1. **审清设问归属**：看到“合成”“分泌”“核糖体”等词，立即链接蛋白质合成场所、过程；若涉及免疫球蛋白（抗体），想其化学本质是蛋白质，合成与分泌需经核糖体→内质网→高尔基体路径。
2. **选项正误辨析法**：
 - 3. 若考具体疾病，先判断其机制：自身免疫病是免疫系统攻击自身组织，通常有特定的自身抗体（蛋白质）参与；过敏反应由过敏原引发，不攻击自身；免疫缺陷病是免疫系统功能低下。
 - 4. 结合蛋白质知识：抗体是浆细胞合成并分泌的蛋白质，需要核糖体、内质网、高尔基体参与。
5. **概念对比**：将易混概念放一起对比，如自身免疫病 vs 过敏反应 vs 免疫缺陷病，抓住“攻击对象是否为自身”这一关键。
6. **遗传病辨析**：凡遗传物质改变引起的疾病，一般与蛋白质合成路径是否异常无关，而是基因缺陷导致某种蛋白质不能正常合成或功能异常（如抗维生素 D 佝偻病是 X 染色体上基因突变导致肾小管对磷吸收障碍）。

高频易错

- 混淆核糖体的存在形式：认为所有蛋白质都由附着核糖体合成。实际上，胞内蛋白由游离核糖体合成，分泌蛋白、膜蛋白由附着核糖体合成。

- 误将自身免疫病与过敏反应等同：自身免疫病是攻击自身正常细胞/组织，过敏反应是防御过于强烈但针对非致病抗原（如花粉），目标为非自身。
- 不清楚疾病类型归属：艾滋病是获得性免疫缺陷综合征（免疫缺陷病），类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮为自身免疫病，动物毛屑接触性鼻炎为过敏反应，抗维生素 D 佝偻病为单基因遗传病。
- 忽略蛋白质合成与疾病的内在联系：抗体本质是蛋白质，自身免疫病发生时，浆细胞合成抗体错误地识别自身蛋白质为抗原，此过程中抗体合成依然遵循蛋白质合成的普遍规律。

代表题精讲

代表题 2020-新课标Ⅱ-02

题目：判断哪一项属于自身免疫病，选项为：A.艾滋病 B.类风湿性关节炎 C.动物毛屑接触性鼻炎 D.抗维生素 D 佝偻病。

思路：此题表面考疾病分类，深层可联系蛋白质合成。自身免疫病的发生是由于免疫系统产生的抗体（蛋白质）或效应 T 细胞攻击自身组织。抗体的化学本质是免疫球蛋白，其合成途径与分泌蛋白相同。审题时先回忆自身免疫病的定义，再逐项辨析。类风湿性关节炎是由自身抗体攻击关节滑膜引起，属于自身免疫病；艾滋病是 HIV 破坏 T 细胞导致的免疫缺陷；动物毛屑接触性鼻炎是过敏反应；抗维生素 D 佝偻病是遗传病。

步骤：1. 锁定核心概念：自身免疫病——免疫系统“敌我不分”，将自身物质当作外来异物攻击。2. 分析 A 项：艾滋病是免疫缺陷病，由 HIV 攻击 T 细胞造成免疫功能丧失，不是攻击自身。3. 分析 B 项：类风湿性关节炎，体内产生针对关节滑膜自身组织的抗体，导致关节炎症，属于自身免疫病，正确。4. 分析 C 项：动物毛屑接触性鼻炎，是对外界毛屑（过敏原）产生的过敏反应，不是针对自身。5. 分析 D 项：抗维生素 D 佝偻病，是 X 染色体显性基因缺陷导致肾小管对磷的重吸收障碍，属遗传病，与免疫无关。6. 确认 B 正确。

点评/变式：本题可从蛋白质功能角度深化理解：类风湿性关节炎的自身抗体属于蛋白质，其合成场所是核糖体，加工运输依赖内质网和高尔基体。若变式设问“上述疾病中有几种患者体内会产生针对自身组织蛋白的抗体”，则应选自身免疫病。注意抗体产生是体液免疫的一部分，所有抗体合成均为核糖体翻译、内质网高尔基体加工这一经典途径。复习时可将自身免疫病与蛋白质合成、分泌路径结合，形成知识网络。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-02（2020·易）该题考查新冠病毒无核糖体，依赖宿主细胞核糖体合成蛋白质的特点。

关联

- 概念词条：蛋白质合成

蛋白酶专一性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- **酶的化学本质**：大多数酶是蛋白质，少数是 RNA（称为核酶）。
- **酶的专一性**：酶对底物的催化具有严格选择性，一种酶只能催化一种或一类化学反应。蛋白酶只能催化蛋白质水解，不能催化 RNA、脂质等其他物质水解。
- **影响酶活性的因素**：酶的活性受温度、pH、抑制剂等影响。当酶被蛋白酶水解时，若酶本身是蛋白质，则其分子结构被破坏，活性丧失；若酶是 RNA，则蛋白酶对其无影响。
- **实验设计原理**：通过用同一种蛋白酶处理不同的酶，检测酶活性随时间的变化，可推断两种酶的本质。若活性下降，说明该酶的化学本质是蛋白质；若活性不变，说明其化学本质可能是 RNA 或其他非蛋白质物质。

解题方法与套路

1. **审题抓关键**：明确自变量（蛋白酶处理时间）、因变量（酶活性）、研究对象（A 酶、B 酶）。
2. **结合酶的特性分析**：
3. 蛋白酶只能水解蛋白质，不能水解 RNA。
4. 若酶是由蛋白质构成的，则随蛋白酶处理时间延长，其活性逐渐降低直至失活。
5. 若酶不是蛋白质（如 RNA 酶），则蛋白酶处理对其活性无影响，曲线应保持水平。
6. **对比曲线趋势**：
7. 下降曲线 → 该酶是蛋白质，能被蛋白酶水解。
8. 平稳/水平曲线 → 该酶不是蛋白质，不能被蛋白酶水解。
9. **逐项判断选项**：
10. 通常涉及化学本质判断、检测试剂（双缩脲试剂检验蛋白质）、对照组设置等。
11. 注意“分析错误”的设问，反向选择错误项。
12. **验证试剂陷阱**：双缩脲试剂检测的是肽键，若酶是蛋白质经蛋白酶水解后产物为多肽，仍可能显紫色，所以不能用处理后的溶液直接判断原酶的本质，需使用蛋白酶之前的原酶进行检测。

高频易错

- **误认为所有酶的化学本质都是蛋白质**，忽略核酶（RNA 酶）的存在。
- **混淆“酶活性”与“酶含量”**：蛋白酶处理导致蛋白质酶结构被破坏，活性丧失，但双缩脲试剂仍能与水解产物中的肽键发生颜色反应，不能以此推断无蛋白质存在。

- **错误解读水平曲线**：酶活性不随蛋白酶处理而下降，直接说明该酶不是蛋白酶的作用底物，即其化学本质不是蛋白质，而常被误判为该酶能抵抗蛋白酶。
- **误选双缩脲试剂检测选项**：未考虑蛋白酶本身也是蛋白质，会对检测产生干扰；且水解后的多肽仍呈阳性反应。
- **忽视对照原则**：实验需保证处理的蛋白酶本身不会干扰所检测酶的活性测定，通常需设空白对照。

代表题精讲

题目：A、B 两种酶用同一种蛋白酶处理，酶活性与处理时间的关系如图所示。下列分析错误的是（ ）
（图意：A 酶活性随处理时间延长急剧下降，B 酶活性保持不变）

思路：根据曲线趋势推断两种酶的化学本质。再结合酶的特性与检测原理，错误项常涉及本质判断错误或检测方法误用。

步骤：

1. 由图可知，A 酶活性随蛋白酶处理时间增加而降低，说明 A 酶被蛋白酶水解，化学本质为蛋白质。
2. B 酶活性不随时间变化，说明蛋白酶不能水解 B 酶，B 酶的化学本质不是蛋白质，可能是 RNA。
3. 若选项说“B 酶的化学本质是蛋白质”——错误，因为若为蛋白质则会被蛋白酶水解，活性下降。
4. 若选项说“该蛋白酶能使 A 酶失活”——正确，符合曲线。
5. 若选项说“可用双缩脲试剂鉴定 B 酶的本质”——需注意双缩脲试剂只能指示肽键，若 B 酶是 RNA，不能显紫色；但可鉴定 A 酶是否为蛋白质，前提是使用未处理的 A 酶。通常此类选项表述不当，可能为错误项。
6. 综合分析，常见错误选项是混淆 B 酶的本质或误用检测试剂，最终选出错误的表述。

点评/变式：本题核心是“酶专一性”与“酶本质”的结合，变式可给出“用 RNA 酶处理两种酶”的曲线，或改为“分别用双缩脲试剂、二苯胺试剂鉴定”，考查试剂与酶本质对应关系。解题时始终抓住“处理剂专一性→被处理对象本质”这一主线。

全部真题清单

- 2011-新课标-02（2011·中）通过蛋白酶处理两种酶比较活性变化，推断酶的化学本质与专一性

关联

- 概念词条：蛋白酶专一性

还原糖

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择6
- 难度分布：中1

知识精要

- **还原糖**：分子中含有游离醛基（—CHO）或酮基（>C=O）且具有还原性的糖，主要包括**葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖**等；**蔗糖、淀粉、纤维素不具备还原性**（蔗糖为非还原性二糖，淀粉、纤维素为多糖）。
- **检测原理**：还原糖利用 **斐林试剂** 在**沸水浴加热**条件下，与还原糖发生氧化还原反应，生成砖红色 Cu_2O 沉淀。反应本质是 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 被还原为 Cu_2O 。
- **斐林试剂的配制与使用**：
 - 甲液（质量浓度为 0.1 g/mL NaOH ）与乙液（质量浓度为 0.05 g/mL CuSO_4 ）**等量混合均匀后**立即使用，即**现配现用**。
 - 加入组织样液后， **$50\sim 65\text{ }^\circ\text{C}$ 温水浴加热**（或沸水浴），观察颜色变化。
- **选材原则**：
 - 宜选**白色或浅色、富含还原糖**的生物组织（如苹果、梨匀浆）。
 - 不宜用甘蔗、西瓜、甜菜等，因甘蔗、甜菜富含蔗糖，西瓜色素干扰。

解题方法与套路

1. **还原糖鉴定的实验设计四步法**：
 - ① 取材（浅色匀浆）→ ② 加斐林试剂（甲液+乙液等量混合，现配现用）→ ③ **水浴加热**（ $50\sim 65\text{ }^\circ\text{C}$ ，常考易漏）→ ④ 观察颜色变化（砖红色沉淀深浅或有无），记录分析。
2. **曲线题的“转译”套路**：
3. 识轴（纵轴为相对含量，横轴为时间/成熟度）→ 析趋势（上升或下降）→ 关联代谢转化（如淀粉水解为还原糖，则淀粉曲线降、还原糖曲线升）→ 验证（用鉴定颜色深浅或含量数据）。
4. **斐林试剂与双缩脲试剂的区分口诀**：

“斐林混用浴加热，砖红沉淀还原糖；双缩先碱后铜不加热，紫色络合物是蛋白”。凡是出现“加热”“砖红色沉淀”“需混合使用”锁定还原糖鉴定。

高频易错

- **试剂使用错误**：
 - 误将斐林试剂的甲、乙液分开加入，未等量混合；
 - 斐林试剂放置过久再用，导致 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 失效。
- **反应条件缺失**：不加热或加热不足，看不到砖红色沉淀，易误判为阴性。

- **选材陷阱：**
- 用甘蔗汁、甜菜汁——含蔗糖（非还原糖），本尼迪特试剂/斐林试剂反应阴性；
- 用西瓜汁、红瓢提取液——原有色素掩盖砖红色，难以观察。
- **颜色辨析：**斐林试剂原本为深蓝色 $[\text{Cu}(\text{OH})_2]$ ，反应后生成砖红色 Cu_2O ，不是紫色（紫色为双缩脲反应检测蛋白质）。
- **概念混淆：**误将“多糖水解后的产物具备还原性”等同于“多糖本身为还原糖”，淀粉、蔗糖均不是还原糖，是它们的**(水解产物)葡萄糖、果糖**使反应显色。

代表题精讲

代表题：2008-全国Ⅱ-06（香蕉果实成熟过程中物质转化）

题目：香蕉果实成熟过程中，贮藏物不断代谢转化，香蕉逐渐变甜。图A中I、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势，其中I曲线下降、Ⅱ曲线上升。要求回答I、Ⅱ分别代表什么物质，并设计实验验证上述变化。

思路：

- 成熟变甜 → 淀粉（多糖，无甜味）水解为还原糖（葡萄糖、果糖等，有甜味）。
- 含量变化：淀粉含量减少（I下降），还原糖含量增加（Ⅱ上升）。
- 验证实验：用斐林试剂鉴定还原糖含量变化即可。

步骤：

1. 判断物质：I为**淀粉**，Ⅱ为**还原糖**（葡萄糖、果糖等）。
2. 验证实验设计：
 - 取未成熟香蕉和成熟香蕉果肉，分别制成匀浆并过滤取滤液（编号A、B）；
 - 向两支试管各加入等量新配制的斐林试剂（甲液+乙液等量混合）；
 - 将试管放入**50~65℃温水浴**中加热约2分钟；
 - 观察：成熟香蕉样液出现**砖红色沉淀**，且颜色较深，未成熟香蕉样液几乎无砖红色（或极浅），说明还原糖含量大幅增加。

点评/变式：

- 常考变式：将曲线改为“乙醇含量变化”则与呼吸作用相关；结合碘液检验淀粉消失（蓝色变浅）。
- 核心得分点：必须写清**斐林试剂现混现用、水浴加热、砖红色沉淀深浅对比**，缺一则扣分。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-06（2008·中）香蕉果实成熟过程中物质转化与甜味变化，通过曲线图分析相关物质含量趋势

关联

- 概念词条：还原糖

酶活性检测

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **酶活性定义**：酶催化特定化学反应的能力，通常用一定条件下单位时间内底物的减少量或产物的增加量表示。
- **酶活性检测原理**：
 - 底物减少法：通过检测反应体系中底物剩余量衡量酶活性。如用碘液检测淀粉（淀粉+碘→蓝色），蓝色褪色越快表示酶活性越高。
 - 产物增加法：通过检测产物生成量衡量酶活性。如用斐林试剂（现配现用，需50~60℃水浴）检测还原糖（如葡萄糖、麦芽糖）的生成，砖红色沉淀越多表明酶活性越强。
- **影响酶活性的环境因素**：温度、pH、抑制剂/激活剂、缓冲液组分等。在固定pH条件下，不同缓冲系统可能因离子种类、离子强度等对酶活性产生不同的激活或抑制效应。
- **SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE)**：
 - SDS的作用：使蛋白质变性，并消除不同蛋白质间原有电荷差异，使迁移率仅取决于相对分子质量。
 - 用途：用于蛋白质纯度鉴定及分子量测定。
- **固定化酶技术**：
 - 常用方法：物理吸附法、化学结合法（共价键连接）、包埋法等。
 - 包埋法不适合固定化酶的原因：酶分子体积较小，容易从包埋材料的网格或空腔中漏出，更适合固定化细胞（细胞体积大，不易漏出）。

解题方法与套路

1. 明确检测指标与对应试剂

看到酶促反应，迅速判断题干要求检测的是底物减少还是产物增加，匹配专用鉴定试剂。淀粉→碘液（变蓝），还原糖→斐林试剂（砖红色沉淀需水浴）。

2. 坐标图分析“单一变量”原则

如出现“不同缓冲系统下酶活性随pH变化”的曲线，要抓住横、纵坐标及不同曲线代表的变量：

3. 比较同一pH下不同缓冲系统的相对酶活性是否有差异，可判断缓冲组分是否影响酶活性。
4. 不同曲线各自的最适pH若不同，说明缓冲组分影响了酶的最适pH。

5. 蛋白质电泳作用填空

涉及SDS-PAGE时，重点回答“消除电荷差异”和“使蛋白质变性”两个作用，注意表述规范。

6. 固定化方法选择逻辑

7. 看到“固定化酶”则警惕包埋法缺陷：酶分子小，易漏出，多采用吸附法或共价结合法。

8. 固定化细胞体积大，才适合包埋法。回答时抓住“酶分子体积小，易从包埋材料中漏出”即可。

高频易错

- **检测试剂混淆：**

淀粉用碘液（无需加热），还原糖用斐林试剂（需水浴加热），不可颠倒。别误用双缩脲试剂检测酶活性（双缩脲检测蛋白质，不是酶促反应的底物/产物）。

- **SDS作用回答不全或不准：**

易漏答“使蛋白质变性”，或错写成“增加负电荷”。SDS是消除原有电荷差异使其均带负电荷，而非单纯增加负电荷。

- **从曲线得出结论时忽视对照：**

仅回答“酶活性不同”而未点明前提“在相同pH条件下”，缺乏严谨性，导致失分。

- **固定化酶选方法凭经验：**

见到“细胞”就用包埋法，见到“酶”一律不用包埋法，但需要明确理由——酶分子小，易漏出；也有同学误以为包埋法会影响酶活性才不用，原因表述错误。

代表题精讲

题目（2020新课标Ⅱ）

研究人员分离出低温活性 α -淀粉酶A3，进行酶活性检测、电泳纯度鉴定、pH与缓冲系统对活性影响及固定化酶制备等方面的实验，要求完成相关填空题。

思路

本题以酶活性检测为主线，串联物质鉴定、蛋白质电泳、影响因素的图形分析和固定化方法选择。解题要紧密结合考纲规定的基础试剂、电泳原理和固定化技术特点，抓住实验设计中的“对照分析”思维。

步骤

- (1) 底物为淀粉，检测减少用碘液（遇淀粉显蓝色，颜色变浅可指示消耗）；检测产物增加，淀粉水解产物麦芽糖、葡萄糖均为还原糖，用斐林试剂检测。
- (2) SDS-PAGE中SDS的作用即课本原话：消除蛋白质所带电荷对迁移率的影响，并使蛋白质变性。
- (3) 分析图中三条不同缓冲系统的酶活性曲线，在同一pH值下（作垂线或观察数值）比较酶活性高低，发现数值不同，因此可依据“在pH值相同时，不同缓冲系统所测相对酶活性不同”作答。
- (4) 固定化酶不宜用包埋法，根本原因在于酶分子体积小，易从包埋材料中漏出。

点评/变式

此题是典型的“酶活性验证与应用”综合题，难度不大但覆盖全面。考生易在(3)中只答“不同缓冲液酶活性不同”而不强调“同一pH”，导致因果关系不严密。变式练习时可换成脂肪酶、蛋白酶等，串联双缩脲试剂检测蛋白质消耗、pH试纸检测脂肪酸生成等类似思路。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-11（2020·中）该题考查酶活性测定、蛋白质电泳、最适pH及固定化酶等综合实验分析。

关联

- 概念词条：酶活性检测

酶活性比较

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **酶活性比较的核心逻辑**：在相同条件下，通过检测单位时间内底物减少量或产物生成量来比较不同酶（如天然酶与人工酶）的催化效率。
- **透明圈法的原理**：若目标底物（如W）本身不透明，则能降解该底物的酶会在固体培养基上形成透明圈。透明圈直径大小与酶活性呈正相关，降解能力越强，透明圈直径越大。
- **实验设计的黄金法则**：单一变量原则、等量原则、对照原则。必须设置空白对照组（如等量缓冲液），以排除非酶因素（如缓冲液自身、溶剂）造成的干扰。
- **结果分析的两种常见模式**：
 - **定性比较**：有无透明圈判断是否具有降解能力。
 - **定量比较**：透明圈直径大小比较降解能力的差异（大小相近说明能力相近，差异显著说明能力不同）。

解题方法与套路

1. **明确实验目的**：锁定要比较的酶对象（如酶E与天然酶）和观测指标（如透明圈直径）。
2. **构建单一变量体系**：除了酶的种类不同，其他所有条件（底物浓度、培养基成分、滴加量、温度、pH等）必须完全一致。
3. **增设必要对照**：必须设置一组不含酶的空白对照（仅加等量缓冲液或灭活酶液），以确认观测到的现象（如透明圈）确由酶的催化作用引起，而非物理溶解或其他非特异性反应。
4. **解读结果，回归结论**：
 - 空白对照无变化 → 排除干扰，实验体系有效。
 - 实验组之间：比较观测指标的差异，直接对应酶活性的差异。若指标相近，则活性相近；若A组指标显著大于B组，则A组酶活性更强。

高频易错

- **遗漏空白对照**：直接比较甲、乙两种酶的透明圈大小，忽略了透明圈是否由缓冲液等溶剂造成，是实验设计的致命失分点。必须用缓冲液作阴性对照。
- **操作细节的“相同”与“不同”混淆**：实验组之间，滴加酶液的种类是“不同”的，但滴加量、浓度（当比较降解能力时，酶分子数可不同，但通常以等蛋白量或等活性单位等效处理，题干明确“相同浓度”时必须遵守）、孵育时间等必须是“相同”的。
- **结果表述不严谨**：仅说“A处透明圈比B处大”，而未明确指出这“说明酶E降解W的能力强于天然酶”，导致结论与现象脱节。

- **忽视“固体培养基”的特性**：在固体平板上加样，酶液会向四周扩散，透明圈大小同时受扩散速率和催化速率影响。答题时默认扩散一致，聚焦于催化降解能力即可，不自行增加复杂变量分析。

代表题精讲

题目：（2019·新课标Ⅱ·节选）为比较人工合成的酶E与天然酶降解W的能力，在含W的固体培养基上，A处滴加酶E缓冲液，B处滴加等量同浓度天然酶缓冲液，要求完善实验并分析结果。

思路：本题是典型的“酶活性比较+补充对照”题型。核心陷阱在于仅有两组酶液对比时，无法确定透明圈确由酶活性导致。解题关键是立刻识别出缺少空白（缓冲液）对照组，并以此作为逻辑起点，构建完整的证据链：缓冲液无作用 → 现象由酶引起 → 现象差异反映酶活性差异。

步骤： 1. **补全对照组**：C处应滴加等量的**缓冲液**。这是黄金标准对照，确保溶剂本身不降解底物。 2. **分析对照组结果**：若C处无透明圈，则说明**缓冲液本身不能降解W**，从而证实A、B处若出现透明圈，必为酶的作用，实验体系成立。 3. **分析实验组结果，得出结论**：若A、B处透明圈直径**大小相近**，则直接得出结论——**酶E与天然酶降解W的能力相近**。若大小差异显著，则直径大者对应的酶降解能力强。

点评/变式：此题完美示范了“题干补空式”实验题的答题逻辑——即前后文协同构建完整实验方案。变式训练时，可思考：若C处（缓冲液对照）也出现了微弱的透明圈，应如何调整实验或分析结果？这提示需怀疑缓冲液制备时被污染或底物有自发性理化溶解，实验需重新操作并严格控制无菌条件与药品纯度。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-11（2019·中）该题考查从土壤中筛选降解W细菌的方法及酶活性比较实验设计。

关联

- 概念词条：酶活性比较

酶活性测定

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答24
- 难度分布: 中1

知识精要

- **酶活性定义**: 酶催化特定化学反应的能力, 通常用单位时间内底物减少量或产物生成量表示, 国际单位为 katal (mol/s), 实验中常以相对活性或比活力 (单位蛋白质的活性) 比较。
- **酶活性测定要点**: 需在最适温度、最适 pH 及底物饱和条件下测定初始反应速率; 显色法、荧光法、电化学法等均遵循产物生成或底物消耗的线性响应区间; 需同步设置空白对照 (失活酶或不含酶的体系) 排除非酶促背景。
- **基因与酶活性的关系**: 基因通过转录、翻译决定酶的一级结构。突变若导致开放阅读框内提前出现终止密码子 (PTC), 翻译产物多肽链长度变短, 空间结构破坏, 酶活性丧失或降低。点突变、插入、缺失均可造成此类后果, 启动子区或剪接位点突变也可影响酶量或活性。
- **遗传分析中的酶活性**: 隐性突变纯合子通常酶活极低或丧失; 野生型纯合子酶活最高; 杂合子因存在一个正常拷贝, 酶活常介于中间, 可借此辅助显隐性判断。转基因互补实验 (将正常基因转入突变体) 可恢复表型和酶活, 用于基因功能验证。
- **同源基因**: 序列高度相似、功能相关的不同基因座基因 (非等位基因), 可能编码同工酶。本题 A1 与 A2 为非等位同源基因, 分别突变形成持绿表型, 属于异源基因冗余控制相同性状。

解题方法与套路

1. **理清遗传关系, 确定显隐性**
2. 将突变体与野生型杂交, 若 F_1 全部表现为野生型表型, 则突变性状由隐性基因控制 (显性突变时 F_1 常表现突变性状或中间型)。由此推断突变基因型 (如纯合 ml) 及功能缺失性质。
3. **分析核酸序列差异, 推断突变类型与后果**
4. 比对模板链, 若出现碱基缺失、插入、替换, 计算开放阅读框变化, 重点判断是否形成提前终止密码子 (UAA、UAG、UGA), 并估算翻译产物长度变化 (变短/变化有限)。若模板链某段缺失非 3 的整数倍碱基, 常导致移码并在下游出现终止子, 肽链严重缩短。
5. **解读酶活性测定数据**
6. 根据柱形图或表格, 酶活性高者为野生型 (功能正常), 酶活性极低或检测不到者为突变纯合子; 注意可能存在的补偿效应 (如不同基因编码同工酶时, 单突变体残留部分活性)。若出现三个样本, 活性呈现 “高一中一低”, 可能对应野生型、杂合子、突变纯合子 (本题为纯合比较, 无杂合子, 故活性最高的为野生型)。
7. **验证基因功能的实验设计**
8. 转基因互补实验: 将目标野生型基因转入突变体, 若恢复正常表型和酶活, 则证明该基因控制该性状。需选择纯合突变个体为受体, 以野生型基因表达载体进行转化。

9. 整合分子与表型数据得出结论

10. 将序列分析的突变类型、蛋白质结构预测与酶活性检测、表型观察相互印证，形成完整的“基因—酶—性状”逻辑链。

高频易错

- **碱基数目缺失与移码判断失误**：缺失 3 的倍数个碱基可能不造成移码，仅移除对应氨基酸，肽链长度几乎不变；缺失非 3 倍数则必然移码，提前遇到终止密码子，肽链显著缩短。考生需严格计算缺失碱基数。
- **显隐性 with 表型对应出错**：若野生型与突变体杂交后代全部为突变性状，才为显性突变；本题中出现“熟黄 × 持绿 → 全部熟黄”，则持绿为隐性，熟黄为显性，不能反推。
- **同源基因与等位基因混淆**：A1 与 A2 是非等位的同源基因，位于不同基因座，不属于等位基因；单基因突变即可造成表型，不可视为同一基因的不同等位形式。
- **酶活性测定对照设置**：考生填空或分析时易忽略检测体系中的阴性对照，错误地将非特异性信号当作酶活，或未考虑相同蛋白上样量的必要性（需结合比活力概念）。
- **提前终止密码子与蛋白长度**：提前终止必然导致产物变短，但若突变发生位置极靠近原始终止密码子，长度变化微小，易被忽略；需明确排序前后差异。
- **转基因互补受体选择**：验证 A1 基因功能，应将野生型 A1 基因转入“持绿”突变体 ml 中，而非转入野生型或其他突变体，否则无法得出正确结论。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁·24)

小麦野生型成熟期正常枯黄（熟黄），突变纯合子 ml 与 m2 均表现为叶片保持绿色时间延长（持绿），分别由 a1、a2 隐性突变引起。A1 与 A2 为非等位同源基因。

- (1) 推断显隐性并设计转基因互补实验验证 A1 功能。
- (2) 根据模板链信息（图 1）判断 a1 与 a2 的突变类型及对蛋白质的影响；根据酶活性检测结果（图 2）识别野生型对应的株系。

思路

- (1) 熟黄与持绿杂交，若子代全部熟黄，则熟黄为显性，持绿为隐性。功能验证需将 A1 基因转入持绿突变体 ml，若植株恢复熟黄表型，则证明 A1 控制熟黄。
- (2) 从图 1 模板链缺失情况判断 a1 为缺失某段碱基（非 3 倍数），造成移码并提前出现终止密码子；a2 为单碱基替换产生无义突变（提前终止）。两种突变均使 mRNA 提前出现终止密码子，翻译出的肽链长度变短，空间结构改变，酶活性丧失。图 2 酶活性最高者为野生型。

步骤

1. 第一空：F₁ 表型应为“熟黄”（野生型亲本表型），说明突变型对野生型为隐性。
2. 第二空：将 A1 基因转入“持绿”（答题时填写“持绿”）个体，若植株表现熟黄，可验证该基因控制叶片衰老过程。
3. 据图 1：比较 a1 与野生型模板链，发现 a1 缺失若干碱基（非 3 整数倍），发生“碱基缺失”；a2 发生单个碱基的改变（如 C→T 等），为“碱基替换”。两者均使 mRNA 上出现提前的终止密码子。
4. 第三、四空：合成的 mRNA 都提前出现了“终止密码子”，翻译出的多肽链长度变“短”。
5. 酶活性数据：由柱状图可知，有一个株系的酶活性显著高于另两个，应为野生型；根据序列号或标注选择“相应数字”（如“①”或“1”），填写该号。
6. 结论串联：a1 缺失突变和 a2 无义突变均导致 A 酶失活，不能正常降解叶绿素等，叶片持绿。

点评/变式

本题将遗传规律、分子突变类型、蛋白质结构和酶活性测定融为一体，代表了“基因—酶—性状”经典分析范

式。解题关键在：

- 熟练运用显隐性杂交实验判断依据；
- 准确区别碱基缺失、插入与替换，尤其关注是否引发移码；
- 明确提前终止密码子一定导致肽链变短，进而使酶失活；
- 酶活柱状图中最高值即为野生型。

变式训练可延伸到温度敏感型突变、同工酶补偿、启动子突变导致酶量降低等情况，结合酶动力学参数（ K_m 、 V_{max} ）变化进行综合分析。

全部真题清单

- 2024-辽宁-24（2024·中）该题以小麦叶片持绿与熟黄突变为背景，考查基因突变类型判断、转基因功能验证及基因结构变异与酶活性分析。

关联

- 概念词条：酶活性测定

酶的化学本质

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **化学本质**: 绝大多数酶是蛋白质, 少数是 RNA。
- **酶的特性**:
 - 高效性: 催化效率远高于无机催化剂。
 - 专一性: 一种酶只能催化一种或一类化学反应。
 - 作用条件温和性: 活性受温度、 pH 等影响。
- **蛋白酶的作用原理**: 蛋白酶能够催化蛋白质水解成多肽或氨基酸。
- **本质的鉴定方法**:
 - 核心逻辑: 利用酶的专一性进行判断。
 - 若酶能被蛋白酶水解而失活, 则本质为蛋白质。
 - 若酶不能被蛋白酶水解, 则本质可能是 RNA。
 - 延伸: 若酶能被 RNA 酶水解而失活, 则本质为 RNA。

解题方法与套路

1. **明确实验目的**: 快速锁定题目要探究的是“酶的化学本质”。
2. **分析自变量**:
 - 观察横坐标, 通常为处理时间。
 - 判断实验处理是加入了蛋白酶还是 RNA 酶。
3. **解读因变量变化**:
 - 纵坐标通常为酶活性。
 - **活性不变**: 说明该酶没有被处理剂水解, 其化学本质与处理剂的底物不同 (例如, 用蛋白酶处理, 活性不变则该酶不是蛋白质, 可能是 RNA)。
 - **活性下降/丧失**: 说明该酶被处理剂水解, 其化学本质与处理剂的底物相同 (例如, 用蛋白酶处理, 活性下降则是蛋白质)。
4. **对比分析多条曲线**: 若坐标图中有多条曲线, 分别分析每条曲线的变化趋势, 比较不同酶对同一处理的反应差异, 得出各自本质的推论。

高频易错

- **误认为所有酶都是蛋白质**: 高中阶段必须牢记, 大部分酶是蛋白质, 但也有少数 RNA 具有催化功能 (如核酶)。

- **混淆“水解”与“变性”**：蛋白酶直接水解蛋白质酶的肽键，使其结构破坏而失活，这与高温、强酸强碱导致的蛋白质变性失活机理不同。
- **忽视酶的专一性在鉴定中的应用**：看到蛋白酶处理，本能的认为所有酶都会被分解。实际上，蛋白酶仅对蛋白质起作用，不会水解 RNA。
- **读图不细致**：误读了酶活性随时间变化的趋势，比如把活性下降看成了先降后升，或者混淆了A酶与B酶的曲线。

代表题精讲

题目：（2011·新课标）A、B两种酶用同一种蛋白酶处理，酶活性与处理时间的关系如图所示。下列分析错误的是

思路： 本题通过坐标图，考查酶的化学本质鉴定。自变量是“蛋白酶处理时间”，因变量是“A、B两种酶的活性”。解题核心是运用“蛋白酶只能水解蛋白质”的专一性原理，判断A、B两种酶化学本质的差异。需要逐项分析坐标图中曲线的走势（A酶活性下降，B酶活性不变）来验证各个选项的正确性，找出错误的一项。

步骤： 1. **分析曲线A**：随着蛋白酶处理时间的增加，A酶的活性逐渐降低直至失活。这表明A酶被蛋白酶水解。 2. **推论A的本质**：由于蛋白酶水解的是蛋白质，因此可以推断A酶的化学本质是蛋白质。 3. **分析曲线B**：随着蛋白酶处理时间的增加，B酶的活性保持稳定，基本不变。这表明B酶对蛋白酶有抗性，不被其水解。 4. **推论B的本质**：B酶不被蛋白酶水解，说明其不是蛋白质。根据高中生物学知识，可以推断B酶的化学本质可能是RNA。 5. **整合判断选项**：基于以上分析，任何与“A酶是蛋白质、B酶可能是RNA、蛋白酶使A酶结构破坏”相悖的论述即为错误选项。

点评/变式： - **点评**：本题是信息给予型坐标图题，重在考查知识迁移能力。关键得分点在于理解蛋白酶专一性地作用于蛋白质。不能先入为主地认为所有酶的化学本质都是蛋白质，B酶活性不变正是“少数酶是RNA”这一知识点的体现。 - **变式**：若将题干中的“蛋白酶”换为“RNA酶”，则曲线趋势会完全相反。A酶（若为蛋白质）活性将不变，B酶（若为RNA）活性将下降。考生需灵活运用“酶的专一性”这一核心概念进行逻辑推导。

全部真题清单

- 2011-新课标-02（2011·中）通过蛋白酶处理两种酶比较活性变化，推断酶的化学本质与专一性

关联

- 概念词条：酶的化学本质

镁与叶绿素合成

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- 镁 (Mg^{2+}) 是叶绿素分子的核心组分，直接参与构成叶绿素分子。
- 缺镁时叶绿素合成受阻，类囊体膜上的光合色素含量下降，导致对光能的吸收、传递和转换效率降低。
- 光反应强度取决于光能捕获效率，暗反应强度受光反应产物 (ATP和NADPH) 供应量的制约。
- 植物缺镁后，光反应生成的ATP和NADPH减少，进而限制暗反应的 C_3 还原等过程，最终表现为总光合作用强度下降。
- 该关系成立的条件：镁是植物必需的大量元素，不可替代；缺素处理足够时长使新生叶片表现典型缺镁黄化。

解题方法与套路

1. 迅速定位关键词：缺镁 → 叶绿素合成受阻 → 光合色素减少。
2. 联想光合作用两阶段的关系：光反应为暗反应提供ATP和[H]；光反应被削弱，暗反应必然因原料不足而降低。
3. 排除迷惑选项：选项中若出现“光反应不变”“暗反应单独降低”等违反阶段联系描述，可直接排除。
4. 最终确认：光反应和暗反应强度均降低，总光合强度下降。

高频易错

- 误认为缺镁只影响光反应，暗反应可独立进行而强度不变。实际上暗反应对光反应产物具有依赖性。
- 将缺镁症状与缺氮、缺磷症状混淆，未紧扣“叶绿素合成”这一核心作用点。
- 未注意题干中的培养时间信息，“培养一段时间后”意味着症状已经充分表达，新老叶均受影响。
- 对光合作用整体强度下降的原因分析片面，只强调色素，忽视后续代谢连锁反应。

代表题精讲

题目 (2011·新课标·03)：番茄幼苗缺镁培养后光合作用强度下降的原因是什么？

思路：从镁的生理功能切入，确立叶绿素→光反应→暗反应的因果链，再对照选项选出两阶段均降低的项。

步骤：1. 明确镁是叶绿素分子组成元素，缺镁导致叶绿素合成不足。2. 叶绿素不足使光反应吸收的光能减少，光反应强度降低。3. 光反应产物ATP和NADPH减少，必然限制暗反应的物质和能量供应，暗反应强度随之降低。4. 结论：光反应强度降低，暗反应强度也降低，对应选项B。

点评/变式：本题陷阱在于“光反应降低，暗反应不变”的拆分思维，命题人常利用学生割裂光合作用两阶段的错误认知设项。变式可考缺镁老叶变黄而幼叶仍绿的移动性特点，或直接问光合速率变化曲线。

全部真题清单

- 2011-新课标-03 (2011·易) 缺镁影响叶绿素合成, 导致光反应和暗反应强度均下降。

关联

- 概念词条: 镁与叶绿素合成

癌细胞主要特征

weight 5 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2018
- 出现题位: 选择2 选择6
- 难度分布: 易2

知识精要

- **癌细胞的主要特征**
- 适宜条件下能**无限增殖**（失去接触抑制，不受机体控制）。
- 细胞**形态结构**发生显著改变（如由扁平变为球形）。
- 细胞**膜表面糖蛋白减少**，黏着性**降低**，易分散转移。
- **细胞癌变的原因**
- **外因**：物理致癌因子（如辐射）、化学致癌因子（如亚硝胺）、病毒致癌因子（病毒癌基因可整合到宿主基因组中）。
- **内因**：**原癌基因和抑癌基因发生突变**（单一基因突变一般不足以引发癌变，多为**多个基因突变积累**）。
- **两大基因的功能区分（高频考点）**
- **原癌基因**：主要负责**调节细胞周期，控制细胞生长和分裂的进程**。
- **抑癌基因**：主要负责**阻止细胞不正常的增殖**。
- **遗传物质变化**：癌细胞中遗传物质（DNA）可受损，染色体可能发生损伤、重排等。

解题方法与套路

1. **抓“关键词”法**：看到“无限增殖”“形态改变”“糖蛋白减少”直接对应癌细胞特征；看到“原癌基因功能”一定对应调节细胞周期，不能与抑癌基因功能混淆。
2. **选项拆解法**：逐项比对“原因—特征”的对应关系。如“单一基因突变”对应癌变一般需要多基因突变的常识；“细胞间黏着性增加”与癌细胞特征（糖蛋白减少，黏着性降低）矛盾，可迅速判定错误。
3. **概念对比法**：原癌基因与抑癌基因的功能常互为干扰项，牢记“原癌—促分裂周期；抑癌—抑异常增殖”，采用“原-促进，抑-阻止”口诀。
4. **因果倒推法**：题干问“叙述错误的是”，可将选项特征与癌细胞应有特征对照；若选项描述为正常细胞特征或相反特征，常为错误项。

高频易错

- **混淆原癌基因与抑癌基因功能**：最典型的错误是认为“原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖”，实际上那是抑癌基因的功能。
- **认为单一基因突变即可致癌**：细胞癌变往往是**多个基因突变**（原癌基因激活、抑癌基因失活等）逐渐累积的结果，单一基因突变不一定表现出癌细胞全部特征。

- **将癌细胞特征记反**：如将“黏着性增加”当成癌细胞特征，实际癌细胞表面糖蛋白减少，黏着性**降低**；形态应是“显著改变”而非“无明显变化”。
- **对病毒致癌机制理解不到位**：病毒癌基因可整合到宿主基因组中诱发癌变，但并非所有病毒都致癌，需注意题目语境。
- **遗漏“遗传物质受损”与“染色体损伤”的正确性**：在癌细胞中，遗传物质（DNA）和染色体确实可能受到损伤，此选项往往正确，不要误判。

代表题精讲

【代表题1】2018-新课标Ⅱ-06

题目：关于癌细胞特点的叙述，找出错误的一项。选项涉及单一/多个基因突变、黏着性变化、形态变化、染色体/遗传物质损伤、糖蛋白变化等。

思路：紧扣癌细胞核心特征（多基因突变累积、黏着性降低、形态改变、增殖失控、遗传物质可能受损），逐一核查选项描述是否符合。

步骤 - A项：“单一基因突变，细胞间黏着性增加”——癌变通常为多个基因突变，且癌细胞黏着性因糖蛋白减少而**降低**，两处均错，故A错误。 - B项：“多个基因突变，细胞形态发生变化”——符合癌细胞特征，正确。 - C项：“染色体可能受到损伤，细胞增殖失去控制”——癌细胞可伴有染色体异常，增殖失控是典型特征，正确。 - D项：“遗传物质可能受到损伤，细胞表面的糖蛋白减少”——符合癌细胞特征，正确。 - 综合选出错误项A。

点评/变式：此题陷阱为将“单一基因”与“黏着性增加”组合，利用考生对癌变多基因累积记忆不清或黏着性方向混淆。变式训练：可改为“原癌基因发生单一突变即足以致癌”等说法，同样为错误认识。

【代表题2】2012-新课标-02

题目：关于细胞癌变的叙述，找出错误的一项。选项涉及无限增殖、形态结构差别、病毒癌基因整合、原癌基因功能。

思路：牢牢区分原癌基因与抑癌基因的功能——原癌基因调节周期、促进分裂；抑癌基因阻止异常增殖。将D项与记忆进行匹配，其他选项均为癌变正确陈述。

步骤 - A项：“癌细胞在适宜条件时可无限增殖”——癌细胞特征，正确。 - B项：“癌变前后，细胞的形态和结构有明显差别”——癌变导致形态结构显著变化，正确。 - C项：“病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变”——病毒致癌因子常见机制，正确。 - D项：“原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖”——功能描述实为抑癌基因，原癌基因应是调节细胞周期、控制生长分裂，错误。 - 故答案为D。

点评/变式：此为经典“张冠李戴”题。原癌基因和抑癌基因的功能是必考、易混点，牢记口诀“原-促进周期，抑-阻止增殖”。变式：可设干扰项为“抑癌基因的主要功能是调节细胞周期”来反向考查，同样易错。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-06（2018·易）考查癌细胞的主要特征及细胞癌变原因，选出错误叙述。
- 2012-新课标-02（2012·易）本题考查癌细胞的特征及癌变原因，要求识记相关知识点并判断选项正误。

关联

- 概念词条：癌细胞主要特征

丙酮酸转化

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **丙酮酸** ($C_3H_4O_3$) 是细胞呼吸的关键中间产物，位于糖酵解（无氧呼吸第一阶段）之后。
- 无氧呼吸全过程在细胞质基质进行：
- **第一阶段（糖酵解）**：葡萄糖 $\rightarrow$ 丙酮酸 + 少量[H] + 少量ATP。
 - 该阶段**生成ATP**。
- **第二阶段（丙酮酸转化）**：
 - **动物细胞**（骨骼肌等）、**马铃薯块茎**、**乳酸菌**：丙酮酸在乳酸脱氢酶作用下，接受[H]被还原为**乳酸** ($C_3H_6O_3$)。此阶段**不生成ATP**。
 - **酵母菌**、大多数植物：丙酮酸脱羧形成乙醛并放出 CO_2 ，乙醛再被[H]还原为**酒精** (C_2H_5OH)。
- 关键转化关系：葡萄糖 $\xrightarrow{ATP}$ 丙酮酸 $\xrightarrow{无O_2}$ 乳酸（或酒精+ CO_2 ）。
- 马铃薯块茎无氧呼吸产物仅为乳酸，不产生酒精和 CO_2 。

解题方法与套路

1. **锁定生物类型与供氧条件**：遇植株块茎、动物肌细胞无氧呼吸 $\rightarrow$ 乳酸发酵；酵母、一般植物根淹水 $\rightarrow$ 酒精发酵。
2. **分解呼吸阶段**：明确糖酵解（产能阶段）产生少量ATP；第二阶段（丙酮酸转化）仅消耗[H]或以脱羧方式转化，**不合成ATP**。
3. **甄别产物陷阱**：马铃薯块茎无氧呼吸产物只有乳酸，无葡萄糖、无 CO_2 。涉及酸味出现原因指乳酸积累。
4. **关联氧气影响**：氧气抑制无氧呼吸，供应充足时丙酮酸进入线粒体进行有氧呼吸，发酵停止，酸味减少而非增加。

高频易错

- 误以为无氧呼吸第二阶段（丙酮酸 $\rightarrow$ 乳酸/酒精）合成ATP。实际上该阶段无ATP生成，ATP仅来自第一阶段。
- 混淆不同生物无氧呼吸产物：马铃薯块茎、玉米胚、乳酸菌等产**乳酸**；酵母、苹果等产**酒精和 CO_2** 。题干出现“马铃薯”务必联想乳酸。
- 认为无氧呼吸全过程无能量捕获或有氧呼吸的氧气升高促进无氧呼吸产物积累。实则氧气抑制无氧呼吸酶活性，减少乳酸生成。

- 将“丙酮酸”与葡萄糖、乳酸混为一谈。无氧呼吸原料是葡萄糖，终产物是乳酸或酒精+ CO_2 ，丙酮酸只是中间物。

代表题精讲

题目 (2019·新课标Ⅱ·2)：马铃薯块茎储藏不当会出现酸味，与无氧呼吸有关。判断正确叙述。

思路：从特殊案例（马铃薯块茎产乳酸）出发，追溯代谢途径：葡萄糖→丙酮酸→乳酸。丙酮酸由葡萄糖分解而来，其生成属第一阶段（产ATP）；丙酮酸转化成乳酸属第二阶段（不产ATP）；氧气抑制无氧呼吸，升高氧气浓度酸味减弱。逐项排除错误选项。

步骤：- A：马铃薯无氧呼吸产乳酸，不产葡萄糖（葡萄糖是消耗物），**×**。

- B：乳酸确由丙酮酸在无氧条件下转化而来，**✓**。

- C：产生丙酮酸是第一阶段，此阶段生成少量ATP，**×**。

- D：氧气抑制无氧呼吸，浓度升高则乳酸减少，酸味减少，**×**。

点评：本题以生活情境切入，考察无氧呼吸产物与阶段的对应关系，以及氧气对呼吸类型的调节。易错项C，须牢记糖酵解放能产ATP。变式可联系“在水淹地里种植的马铃薯块茎无氧呼吸产物”或“与乳酸菌呼吸比较”等，应对策略不变。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-02 (2019·中) 本题考查马铃薯块茎细胞无氧呼吸的过程及产物，辨析相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：丙酮酸转化

动物细胞结构

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **细胞结构差异**: 人和哺乳动物的成熟红细胞无细胞核、无众多细胞器（如线粒体），也不具有成熟植物细胞特有的大液泡。
- **渗透作用原理**: 当外界溶液浓度低于细胞内液浓度时，外界溶剂（如蒸馏水）会通过半透膜（细胞膜）大量进入细胞；反之则失水。
- **细胞膜制备**: 利用低渗溶液使红细胞吸水涨破，即可离心获得纯净的细胞膜。原理是细胞内液浓度 $>$ 外界蒸馏水浓度，导致蒸馏水大量涌入，使细胞胀破。
- **细胞膜特性**: 膜的基本骨架是磷脂双分子层，亲水的“头部”向外，疏水的“尾部”向内，这决定了细胞膜并非“水溶性”，但其上的水通道蛋白或自由扩散方式允许水分子通过。低温会使细胞膜的流动性减弱，而非增强。

解题方法与套路

1. **抓取关键结构信息**: 读完题干，立刻定位题干涉及的是何种细胞（如本题：人的成熟红细胞）。在脑子里快速调取该细胞的结构特点：无核、无液泡、无众多细胞器。
2. **辨析选项知识性错误**:
 - 直接将选项与教材基础概念对比。例如，看到“水溶性”、“液泡”、“低温流动性增大”等表述，应立即判断其正误。
 - 动物细胞无液泡，（成熟液泡是植物细胞特有）；低温使膜流动性降低，不是增大。
3. **运用核心原理解析现象**: 红细胞在蒸馏水中破裂，本质是渗透吸水。解题逻辑链为：“膜内浓度 $>$ 膜外浓度” $\rightarrow$ “水分子大量内流” $\rightarrow$ “细胞膨胀直至破裂”。借此锁定正确选项。

高频易错

- **混淆动植物细胞结构**: 误以为动物细胞同样具有中央大液泡，直接错选与“液泡体积增大”有关的描述。务必牢记，成熟植物细胞才有中央大液泡。
- **误判细胞膜性质**: 将“细胞膜允许水分子的通过”理解为其结构成分具有“水溶性”或膜本身可溶。细胞膜是磷脂双分子层骨架，分子的头部亲水，尾部疏水，整个膜结构不溶于水。
- **混淆物质的“温度”效应**: 将低温对膜流动性的影响记反。温度降低，膜的流动性会减弱；温度适当升高，流动性增强。

代表题精讲

题目：将人的成熟红细胞置于4℃蒸馏水中，一段时间后破裂，分析主要原因。**思路：**此题考查动物细胞在低渗环境下的反应。切入点有三：1. 识别细胞类型：人成熟红细胞，无液泡。2. 分析外界环境：蒸馏水，浓度极低。3. 联系核心原理：渗透作用。结合排除法，逐一过滤知识性错误和逻辑性错误选项。**步骤：**- **第一步：排除结构错配项。**红细胞是动物细胞，无大液泡结构。故直接排除B选项“液泡体积增大”。- **第二步：排除概念混淆项。**红细胞吸水胀破是因为水可以透过细胞膜，而非膜本身是水溶性的。故排除A选项。低温会使细胞膜刚性增强、流动性**减弱**，并非增大。故排除D选项。- **第三步：确认原理运用项。**蒸馏水是低渗溶液，红细胞内液渗透压高于蒸馏水，水分子在渗透压差驱动下大量涌入细胞内部，导致细胞胀破。C选项完全符合此原理。**点评/变式：**- **点评：**此题为制备纯净细胞膜的原理题，是高考的经典低频母题。关键在于掌握动物细胞（红细胞）的基础结构特征和渗透作用的根本驱动力。- **变式：**若将“蒸馏水”换为“高浓度盐水”，则红细胞会失水皱缩；若换为“生理盐水”，则细胞形态基本不变（此时内、外渗透压基本相等）。若将“红细胞”换为“植物根尖成熟区细胞”，则因存在**细胞壁**保护，植物细胞虽会吸水膨胀，但原生质层紧贴细胞壁，细胞壁会防止其无限膨胀而破裂。

全部真题清单

- 2011-新课标-01（2011·易）该题考查细胞膜制备方法及渗透吸水原理，涉及细胞结构与功能。

关联

- 概念词条：动物细胞结构

动物胚胎发育过程

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

- **个体发育的全程**: 哺乳动物个体发育分为**胚胎发育**（受精卵→幼体）和**胚后发育**（幼体→性成熟个体）。
- **胚胎发育核心阶段**
- **卵裂**: 受精卵连续有丝分裂形成**囊胚**，细胞数目增多但总体积基本不变。
- **囊胚**: 出现囊胚腔，细胞未分化。
- **原肠胚**: 细胞迁移、分化形成**外胚层**、**中胚层**、**内胚层**三个胚层，这是器官发生的基础。
 - 外胚层→表皮、神经系统、感觉器官等
 - 中胚层→骨骼、肌肉、循环系统、排泄系统、生殖系统（部分）等
 - 内胚层→消化道、肝脏、胰腺、呼吸道上皮等
- **器官发生**: 同一胚层的细胞通过**细胞分化**形成多种不同的组织，例如中胚层分化为骨、肌肉、血管等。
- **胚后发育**: 幼体出生后的发育，始终伴随**细胞分化**（如干细胞定向分化补充组织细胞）。
- **变态发育**: 特指某些动物（昆虫、两栖类等）幼体与成体形态、结构、生活习性差异巨大的发育方式，如蝌蚪→青蛙。哺乳动物**不存在**变态发育。
- **细胞衰老与凋亡**: 贯穿个体发育全过程，胚胎时期即存在（如手指形成时的细胞凋亡、蛙胚胎尾部退化），属正常生理现象。

解题方法与套路

1. **紧扣概念边界**: 遇到“变态发育”立即对应节肢动物、两栖动物；哺乳动物的鹿角、毛发等变化属于**胚后发育**中的生长与第二性征发育，不是变态。
2. **分化与衰老的普遍性**: 细胞分化和细胞衰老都是**生命全程**存在的普遍现象，只要选项说“只有某个阶段才有”通常错误。
3. **原肠胚胚层分化规则**: 同一胚层肯定能分化出多种组织，注意题干是否暗示“同一胚层只能分化出一种组织”——这种说法必错。
4. **拆分选项逐一攻破**:
5. 先抓“绝对化”词汇（“不会”“只”“都”），联系常识和课本实例验证。
6. 再核实专有名词的内涵（如变态发育），排除概念替代。
7. **哺乳动物胚胎发育流程**: 熟记卵巢→输卵管受精→早期卵裂→囊胚植入子宫→原肠胚→组织器官分化，尤其哺乳类胚胎会形成胎盘与母体联系。

高频易错

- **误认为胚胎发育没有细胞衰老**：胚胎期同样存在程序性细胞凋亡和衰老细胞的清除，选项“胚胎发育过程中不会出现细胞衰老”是常见陷阱。
- **把鹿角发育当成变态发育**：变态发育要求幼体和成体形态结构、生活习性显著不同，鹿角仅为器官的再次生长，属于胚后发育，不是变态。
- **认为胚后发育没有细胞分化**：胚后发育中干细胞持续分化以维持组织和器官的更新，如造血干细胞分化为各种血细胞，细胞分化一直存在。
- **误解原肠胚胚层分化**：认为同一胚层只能发育为同一种组织，实际上中胚层可分化出肌肉、骨骼、真皮等多种组织，内胚层可分化出肠上皮、肝细胞等。
- **混淆个体发育与系统发育**：个体发育是指一个个体由受精卵到成熟的过程，而非物种进化历史。

代表题精讲

题目（2009·全国Ⅱ·3）下列有关哺乳动物个体发育的叙述，错误的是（ ）

- A. 胚胎发育过程中也会出现细胞衰老
- B. 幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角
- C. 胚后发育过程中伴有细胞分化
- D. 来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织

思路

本题以“哺乳动物个体发育”为线索，综合考查胚胎发育特点、胚后发育中的分化、变态发育的适用范围以及原肠胚胚层分化能力。需要选出“错误”的一项，因此要找出与核心概念明显违背的选项。

步骤

1. **审查A项**：细胞衰老是生命全程的事件，胚胎发育期间也存在细胞衰老（如某些过渡性结构的退化）。正确。
2. **审查B项**：哺乳动物没有变态发育。鹿角的生长属于胚后发育中的器官发生和生长，是渐进的形态变化，不符合变态发育的定义（幼体与成体完全不同）。错误。
3. **审查C项**：胚后发育涉及生长、性成熟等，需要干细胞不断分化产生新细胞，因此伴有细胞分化。正确。
4. **审查D项**：原肠胚的同一胚层细胞经过分化确实能形成不同的组织，这是器官发生的基础。正确。
5. **确定答案**：B项错误。

点评/变式

- 本题错误主要集中在B项和A项。B项需要明确**变态发育的动物类群**，哺乳动物包括人在内的发育方式称为**直接发育**或非变态发育。变式可能将“幼鹿”换为“蝌蚪→青蛙”，此时属于变态发育，则叙述正确。
- A项易混淆：很多资料强调胚胎期细胞分化旺盛，但**细胞衰老和凋亡**同样是胚胎正常发育所必需的，例如人胚尾芽退化、指间蹼消失。
- 掌握原肠胚三个胚层的衍生组织，可应对“同一胚层分化出多种组织”的判断，如中胚层→肌肉（骨骼肌、平滑肌）、循环系统等完全不同类型的组织。

全部真题清单

- 2009·全国Ⅱ-03（2009·易） 本题考查哺乳动物个体发育相关叙述的正误判断，涉及胚胎发育、细胞衰老、变态发育和细胞分化等概念。

关联

- 概念词条：动物胚胎发育过程

原核生物结构

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- 原核生物的DNA主要分布在拟核（大型环状DNA），此外细胞质中也有小型环状DNA——质粒。
- 病毒无细胞结构，只含有一种核酸（DNA或RNA），绝不可能同时含有两种。
- DNA分子通常为双链，通过碱基对间的氢键维持双螺旋结构；某些RNA（如tRNA）存在局部双链区，也含有氢键。
- 原核细胞无核膜包被的细胞核，转录和翻译可同时进行；真核细胞核内转录、细胞质翻译。

解题方法与套路

1. **抓关键词定位考点**: 看到“原核生物DNA”“拟核”“质粒”“病毒核酸”，立即调取“原核生物结构”与“病毒成分”相关知识。
2. **选项分解比对**: 将每个选项拆成多个独立命题。例如，“核酸中不存在氢键”可分解为“DNA无氢键”和“RNA无氢键”，只要其一错误，整个选项即错。
3. **反例排除法**: 对于绝对化描述（如“都不”“只有”“全部”），若能举出一例反证（如tRNA含氢键、原核细胞有质粒DNA），即判错误。
4. **注意隐含比较**: 题干提到“原核生物的DNA主要分布在拟核中”，常用来干扰对真核与原核DNA分布异同的判断，谨记“主要”不等于“全部”。

高频易错

- **误认为原核生物DNA只存在于拟核**: 实际细胞质中可能有质粒（小型环状DNA），这也是基因工程常用载体。
- **认为所有病毒都同时含有DNA和RNA**: 病毒遗传物质只能是其中一种，即DNA病毒或RNA病毒，没有同时包含两者的病毒。
- **以为只有DNA双链中有氢键**: tRNA的“三叶草”结构中有局部双链区，通过氢键维持；有些核酶（ribozyme）也具复杂结构，涉及氢键。
- **忽略“真核与原核DNA分布对照”**: 真核生物DNA主要存在于细胞核（染色体），少量在叶绿体和线粒体；原核则在拟核和质粒。常混搭成错误选项。
- **对“主要”一词不敏感**: 题干若说“原核生物的DNA全部分布在拟核”，则为错；若说“主要”，则是正确描述。

代表题精讲

题目

(2013·新课标Ⅱ, 改编) 下列关于核酸的叙述, 正确的是 ()

A. 核酸分子中都不存在氢键

B. 一种病毒可同时含有DNA和RNA

(其他选项涉及原核生物DNA分布等, 略)

思路

审题时需调用“核酸的分子结构”“病毒的化学组成”两大考点。先判断A是否绝对化, 再利用反例排除; B直接依据“病毒只有一种核酸”否定。即使原题问“错误的是”, 方法同。

步骤

1. **分析A选项:** “都不存在氢键”为绝对化描述。已知DNA双链通过A-T、C-G间氢键相连; tRNA分子在三叶草形局部双链区也存在A-U、C-G氢键。有反例, 故A错误。
2. **分析B选项:** “同时含有DNA和RNA”是病毒成分的常见干扰。所有病毒粒子只含一种核酸, 从无例外。B错误。
3. 若题干为“正确的是”, 则A、B皆错, 答案应在C、D中; 若为“错误的是”, 则A、B都是错误描述, 同样指向后续选项的判断。此题印证了原核质粒、病毒核酸类型的核心知识。

点评/变式

- 此类题常将“原核DNA分布”“病毒核酸”与“氢键存在”组合, 考查知识整合。
- 变式1: 把A改为“只有DNA分子中存在氢键”, 仍有tRNA反例, 依然错误。
- 变式2: 将B改为“病毒的遗传物质是DNA和RNA”或“病毒同时含有DNA和RNA”, 本质相同, 均应识别。
- 牢记: 病毒要么含DNA, 要么含RNA; 原核细胞有质粒DNA是常考加分点。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-02 (2013·易) 该题考查DNA分布及病毒遗传物质等基础生物学概念, 无数学内容。

关联

- 概念词条: 原核生物结构

叶绿体结构及色素的分布和作用

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- 叶绿体中的色素分布于类囊体薄膜，包括叶绿素a、叶绿素b（主要吸收红光和蓝紫光）和类胡萝卜素（胡萝卜素、叶黄素，主要吸收蓝紫光）。色素只吸收**可见光**（波长约400~760 nm），不能吸收红外光或紫外光用于光合作用。
- 叶绿素分子含 Mg^{2+} ，由根从土壤中吸收的镁离子供应；类胡萝卜素不含镁。
- 色素可溶于有机溶剂（如无水乙醇、丙酮），故可用有机溶剂提取；分离常用纸层析法，原理是各色素在层析液中溶解度不同，随层析液在滤纸上扩散速度不同。
- 叶绿素的合成需要光、适宜温度和矿质元素（N、Mg等）。黑暗中幼苗因缺乏光，叶绿素合成受阻，露出类胡萝卜素的黄色而呈黄色（或黄化），光下则恢复绿色。

解题方法与套路

1. **锁定考点范围**：题干中出现“叶绿体”“色素”“光合作用”等词，快速聚焦色素种类、吸收光谱、提取分离原理、合成条件。
2. **选项逐项排查**：
3. 涉及溶解性，联想“色素溶于有机溶剂”正确。
4. 涉及矿质元素，确认Mg由根吸收，正确。
5. 涉及吸收光谱，判断是否属于可见光，红外/紫外直接秒杀。
6. 涉及形态变化，分析是否与光、温度、矿质有关，黑暗中黄化即叶绿素不能合成。
7. **利用直选与排除结合**：明显违背原理的选项（如吸收红外光）可直接排除；若选项全正确，则题目可能设问“错误”项，看清要求。
8. **回顾实验原理**：若题目选项融合了“色素提取分离”实验，立即回想：提取用有机溶剂，分离用层析液，二氧化硅助研磨，碳酸钙防叶绿素破坏。

高频易错

- **误以为植物能利用红外光或紫外光光合作用**。常见陷阱：考生将“色素吸收光”与“所有光”混淆。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光，吸收光谱局限于可见光范围。
- **错把叶黄素当叶绿素**。黑暗中植物呈黄色是因叶绿素不合成而类胡萝卜素显露，并非叶黄素合成增多。
- **混淆提取与分离原理**：提取是溶解，分离是分配层析，两者溶剂不同、目的不同，易在综合题中错选“分离也用无水乙醇”。
- **忽视离子的根吸收途径**：镁离子由根吸收经导管运输，记成叶片从空气中吸收，导致错判。

- **看到“乙醇”即判定错误**：题干中乙醇若指无水乙醇用于提取，正确；但需注意酒精浓度，95%乙醇也可用于提取，只是无水乙醇效果更好，看清表述。

代表题精讲

题目：2016·新课标Ⅱ·04——关于高等植物叶绿体中色素的叙述，错误的是（ ）

选项：A. 叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂乙醇中；B. 构成叶绿素的镁可以由植物的根从土壤中吸收；C. 通常，红外光和紫外光可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用；D. 黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由于叶绿素合成受阻引起的

思路：

题目要求选错误项。考点涉及色素溶解性（A）、镁来源（B）、吸收光谱（C）及叶绿素合成条件（D）。回忆基础知识：色素溶于有机溶剂，Mg来自土壤由根吸收，光合作用只用可见光，黑暗条件下叶绿素不能合成而呈现类胡萝卜素颜色——显黄色。因此C项明显违背吸收光谱知识。

步骤：

1. 审题，标记“错误”。
2. A项：提取实验使用无水乙醇，因色素溶于有机溶剂，正确。
3. B项：根吸收矿质元素，镁离子通过根进入植物体，用于合成叶绿素，正确。
4. C项：光合作用色素主要吸收可见光，红外和紫外光不能被吸收用于光合作用，错误。
5. D项：光为叶绿素合成条件之一，黑暗下合成受阻，呈现黄色，正确。
6. 锁定答案C。

点评/变式：

本题属于基础正误判断型，关键在于对色素吸收光谱的准确记忆。变式可能将红外光换为“绿光”（叶绿素吸收少）设问是否正确，需明确绿光吸收虽少但仍可被利用，不是完全不能吸收；而红外、紫外则根本不在吸收之列。复习时应结合光谱图，明确红、蓝紫区吸收峰值。此类题还常与“用红光和蓝光进行光照实验，光合速率提升”联动，务必区分。

全部真题清单

- 2016·新课标Ⅱ-04（2016·易）考查叶绿体色素的溶解性、镁元素吸收、光的吸收特性及叶绿素合成条件

关联

- 概念词条：叶绿体结构及色素的分布和作用

姐妹染色单体

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：5
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择1
- 难度分布：中1

知识精要

- **姐妹染色单体**：一条染色体经复制后形成的两条完全相同的染色单体，由一个共同着丝粒相连。两者的DNA序列在复制后是相同的，但互换事件可能改变这种关系。
- **分裂中的行为**：姐妹染色单体在**有丝分裂后期**和**减数第二次分裂后期**发生分离，分别由纺锤丝牵拉移向细胞两极。
- **减数分裂各阶段的核心事件**：
- **减数第一次分裂 (Meiosis I)**：前期同源染色体联会、形成四分体，可发生交叉互换；**后期同源染色体分离**，姐妹染色单体不分离。实现了染色体数目的减半。
- **减数第二次分裂 (Meiosis II)**：**后期姐妹染色单体分离**，其行为与有丝分裂类似。
- **交叉互换与等位基因**：减数第一次分裂前期，同源染色体的非姐妹染色单体之间可能发生交叉互换，导致一条染色体上的姐妹染色单体携带的等位基因不再相同（例如，一条染色体的两条姐妹染色单体分别携带A和a基因）。此时，**等位基因A和a的彻底分离，发生在减数第二次分裂后期姐妹染色单体分开时。**

解题方法与套路

1. **明确分裂过程的目标**：首先按照题目要求判定等位基因分离是通过“同源染色体分离”还是“姐妹染色单体分离”实现的。
2. **追踪基因的载体**：
3. 若未发生交叉互换，正常情况下姐妹染色单体上的基因完全相同。等位基因(A与a)位于同源染色体上，其分离发生在**减数第一次分裂后期**。
4. 若在四分体时期发生了交叉互换（如A与a互换），互换后的单个染色体上，两条姐妹染色单体分别携带A和a基因。此时，姐妹染色单体分离（发生在**减数第二次分裂后期**）会导致A和a进入不同细胞。
5. **排除无关选项**：有丝分裂过程中不发生同源染色体联会与互换，若题目涉及“四分体时期”或“同源染色体交叉互换”，可直接排除有丝分裂相关选项。
6. **锁定关键描述**：题干中出现“四分体时期”、“交换”、“姐妹染色单体分离导致等位基因进入不同细胞”等表述，答案直接指向**减数第二次分裂**。

高频易错

- **混淆基因分离的层次**：错误认为只要是等位基因（A与a）分离，就必然是减数第一次分裂同源染色体分离的结果。忽略了交叉互换后，等位基因会因姐妹染色单体分离而在减数第二次分裂分开的情况。

- **忽视交叉互换对姐妹染色单体的改变**：默认姐妹染色单体上的基因完全一致。交叉互换后，姐妹染色单体可能成为“杂合子”（携带不同的等位基因），这是出题者最核心的设错点。
- **对“四分体时期”出现场景判断错误**：看到“四分体时期”、“联会”就只联想到有丝分裂与减数分裂的区别，未能进一步结合“姐妹染色单体分离”这一细节，从而误选减一后期。

代表题精讲

题目：2022-全国乙-01：基因型为Aa的某动物细胞，在四分体时期发生A与a的互换后，通常情况下姐妹染色单体分离导致等位基因A和a进入不同细胞的时期是？ A. 有丝分裂的后期 B. 有丝分裂的末期 C. 减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂

思路：本题的关键陷阱在于互换后“姐妹染色单体”上基因组成的改变。通常等位基因分离发生在减数第一次分裂，但题干设定了**互换**这一前提，并特别要求是“姐妹染色单体分离”导致的等位基因分离，因此必须分析减数第二次分裂。

步骤：1. **分析题干场景**：基因型Aa，四分体时期发生A与a互换。因此，在互换发生的那条染色体上，其两条姐妹染色单体不再是基因完全一致的“AA”或“aa”，而是变为了“Aa”。2. **逐一对照分裂时期**：- **有丝分裂**：不发生联会和四分体互换，不符题意，排除A、B选项。- **减数第一次分裂后期**：发生的是**同源染色体**的分离。此时，每条染色体的着丝粒并未分裂，其上的两条姐妹染色单体（一个携带A，一个携带a）仍连在一起，并未分离。因此，同源染色体分开时，是整条“杂合”染色体被拉向一极，A和a没有最终分开。- **减数第二次分裂后期**：着丝粒分裂，**姐妹染色单体**最终分离。这两条分别携带A和a的姐妹染色单体移向细胞两极，导致等位基因A和a分别进入不同的子细胞。3. **得出结论**：符合题设“姐妹染色单体分离导致等位基因进入不同细胞”的时期是减数第二次分裂，答案为D。

点评/变式：- **点评**：此题精准考查了减数分裂各时期基因分离的本质区别。没有互换时，姐妹染色单体分离不会产生“等位基因分离”的效应；一旦发生互换，姐妹染色单体的基因异质化，导致等位基因的最终分离推迟到了减数第二次分裂后期。- **变式**：若题目设问改为“不发生时互换，等位基因A和a进入不同细胞的时期”，则常规答案应为减数第一次分裂后期。考生复习时需对比这两种“分离”的差异，深刻理解基因与染色体的行为关系。

全部真题清单

- 2022-全国乙-01（2022·中）该题考查减数分裂过程中交叉互换导致等位基因分离的时期判断。

关联

- 概念词条：姐妹染色单体

水存在形式

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- 水在细胞中的存在形式：**自由水**（以游离形式存在，流动性强，参与代谢反应、物质运输等）与**结合水**（与蛋白质、多糖等物质结合，构成细胞结构成分）。
- 自由水与结合水比值越大，细胞代谢越旺盛，但抗逆性（如抗旱、抗寒）越弱；比值越小，代谢速率减缓，抗逆性增强。
- 细胞呼吸（主要是 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 12H_2O + \text{能量}$ ）属于细胞内重要的代谢过程，其强度与水含量直接相关。自由水是细胞呼吸的介质和反应物，含水量降低会抑制呼吸酶活性、限制气体交换。
- 种子风干过程主要减少自由水，结合水比例相对上升。此时种子进入休眠，有机物消耗显著降低，微生物也因缺水难以繁殖。

解题方法与套路

1. **明确情境核心**：读题时圈定“风干前后”等处理，迅速对接“自由水减少、结合水比例增大”这一本质变化。
2. **建立含水量与代谢的关系链**：自由水 → 代谢强度（尤其细胞呼吸）→ 有机物消耗速率 → 种子活力/休眠 → 抗逆性。凡是认为风干后呼吸强度仍高的选项，一定违背这条关系链。
3. **善用排除法定位“说法错误”**：题目若问“错误的是”，优先筛选与水分变化引起的代谢逻辑相悖的表述（如代谢强度高、消耗快等）；其余选项通常为正确陈述，可反向验证。
4. **警惕微生物生长条件干扰**：种子风干后水分极少，限制微生物繁殖所需的自由水，选项若涉及微生物不易繁殖，一般是正确推断。

高频易错

- **混淆自由水和结合水的功能**：误认为结合水也直接参与代谢，导致判断代谢强度时出错。实际上结合水是结构水，不参与化学反应。
- **误以为风干后细胞呼吸强度不变或升高**：风干导致自由水锐减，酶活性降低，呼吸强度必然下降，而非升高。
- **错误解读比值变化**：风干后结合水与自由水的比值增大，即分子变大、分母变小，但有些学生将比值增大等同于自由水增多，造成反向选择。
- **忽视种子休眠的生态意义**：误认为风干后种子有机物消耗加速，其实消耗减慢正是利于长期贮藏的适应。

代表题精讲

题目 (2018·新课标Ⅱ·4)：有些作物的种子入库前需要经过风干处理。与风干前相比，下列说法错误的是？

选项：A. 风干种子中有机物的消耗减慢；B. 风干种子上微生物不易生长繁殖；C. 风干种子中细胞呼吸作用的强度高；D. 风干种子中结合水与自由水的比值大。

思路：先抓“风干”造成自由水显著减少这一核心事实，然后逐一审视选项，找出与自由水减少引发的代谢降低规律相矛盾的那个。

步骤：1. 风干降低自由水含量→细胞呼吸相关的酶活性受抑，呼吸强度降低→有机物消耗减慢，故A对，C错（呼吸作用强度应为低，不是高）。2. 微生物繁殖需要大量自由水，风干缺水环境不利其生长，B对。3. 风干后自由水减少而结合水基本不变，结合水/自由水比值增大，D对。4. 本题要求选“错误”，所以选C。

点评/变式：此类题抓住“水与代谢正相关”的核心，几乎所有变式（如干旱胁迫、种子上霜冻、干种子萌发吸水）都可归结为“自由水增→代谢升，自由水减→代谢降”。注意区分“结合水/自由水比值”与“自由水/结合水比值”，命题常在此设陷阱。变式训练可尝试：将风干种子与浸泡后的种子对比，问呼吸速率、有机物变化、抗寒性等。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-04 (2018·易) 考查种子风干处理后细胞呼吸、有机物消耗、微生物生长及水分存在形式的变化。

关联

- 概念词条：水存在形式

物质合成场所

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **内质网**
滑面内质网是脂质（如磷脂、固醇类激素）的合成场所；粗面内质网上附着核糖体，主要负责分泌蛋白、膜蛋白的加工与运输，但自身不合成蛋白质。
- **细胞核**
含有DNA，是DNA复制和转录的场所，因此能合成RNA（mRNA、tRNA、rRNA），但不直接合成蛋白质。
- **核糖体**
蛋白质合成的唯一场所（翻译），游离核糖体合成胞内蛋白，附着核糖体合成分泌蛋白与膜蛋白。
- **其他常见物质合成场所速记**
 - 叶绿体：光合作用合成糖类等有机物。
 - 线粒体：自身DNA可转录、翻译部分线粒体蛋白。
 - 高尔基体：纤维素（细胞壁成分）合成场所（植物细胞）。
 - 细胞质基质：糖酵解、脂肪酸合成等部分代谢反应场所。

解题方法与套路

1. **明确提问对象**：锁定题干要求判断的结构（如内质网、细胞核、线粒体等）。
2. **对应核心功能**：
3. 蛋白合成 → 核糖体（真核与原核均如此）。
4. 脂质合成 → 内质网（滑面为主）。
5. RNA合成 → 细胞核（转录）、叶绿体、线粒体（自身转录）。
6. DNA合成 → 细胞核（主）、叶绿体、线粒体（半自主复制）。
7. **排除常见干扰**：
8. 内质网虽参与蛋白加工，但不是蛋白质合成起始位点。
9. 细胞核内无核糖体，不能合成蛋白质。
10. 氨基酸是原料，不是合成产物，且不由内质网或细胞核合成。
11. **组合选项验证**：将每一选项的两个产物分别对应两个结构的功能，均匹配即为正解。

高频易错

- 错误认为内质网能合成蛋白质：实际上蛋白质合成的场所是核糖体，内质网只是对新生肽链进行折叠、糖基化等加工。
- 混淆细胞核的合成能力：细胞核可合成RNA（转录），但不能合成蛋白质；DNA复制也发生在细胞核，但题干若只问“能够合成”且不限定细胞周期的阶段，RNA的合成是持续发生的。
- 忽略“能合成”的含义：原料不是合成产物，如“氨基酸”选项中的“氨基酸”是原料，不属于在细胞核或内质网内合成的终产物。
- 将“DNA”的合成误认为是细胞核在任何条件下都能随时进行：DNA复制仅发生于S期，而RNA的转录可持续进行，但题目不考查细胞周期时，默认细胞核能合成DNA（因复制在此发生）。

代表题精讲

题目（2019·新课标Ⅱ·01）：在真核细胞的内质网和细胞核中能够合成的物质分别是（ ）

- A. 脂质、RNA
- B. 氨基酸、蛋白质
- C. RNA、DNA
- D. DNA、蛋白质

思路

此题为直接考查细胞结构功能的组合型选择题。需要分别确定内质网与细胞核能够合成的物质，再找选项同时符合。

- 内质网：合成脂质（滑面内质网），并能加工蛋白质，但不是合成蛋白质的场所。
- 细胞核：含有遗传物质DNA，是转录（合成RNA）和DNA复制的场所；但蛋白质由核糖体合成。

步骤

1. 先看内质网能生成什么：排除蛋白质（合成在核糖体），DNA（合成主要在细胞核、线粒体、叶绿体），RNA（内质网不转录）。唯一特征合成物是脂质。因此内质网列第一位应为“脂质”。
2. 据此与选项匹配：只有A的第一位是脂质。
3. 验证细胞核第二位：细胞核可转录产生RNA，A正确；细胞核虽也能合成DNA，但不是题干中与内质网匹配的，且B、C、D的第二位或第一位均不符合。

点评/变式

- 本题难度低，但可变形为“内质网和细胞核共同具有的功能”或“以下哪些物质在内质网或细胞核内合成”，容易混淆核糖体合成蛋白质与内质网加工蛋白质的区别。
- 变式拓展：若将细胞核换成“线粒体”，则线粒体既能合成DNA又能合成RNA，还含有核糖体可合成部分蛋白质，需注意全面对比。
- 记忆要点：合成蛋白质的机器只有核糖体；脂质找内质网；遗传物质合成找含DNA的结构（核、叶、线），转录生成RNA也主要在这些结构。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-01（2019·易） 本题通过辨析内质网与细胞核的合成产物，考查细胞器的功能分工。

关联

- 概念词条：物质合成场所

盐酸作用

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：5
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

水是细胞中含量最多的化合物，在生命活动中承担核心角色。其存在形式分为自由水和结合水两大类，二者功能、理化性质及比例共同调控细胞代谢与抗逆性，是高考生物的高频考点。

- **水的存在形式与比较**
 - **结合水**：与细胞内蛋白质、多糖等亲水性物质紧密结合，失去流动性与溶解性。它是细胞结构的重要组成部分，赋予细胞一定形状与韧性。
 - **自由水**：以游离状态存在，具有流动性。它能溶解多种物质，是细胞内良好的溶剂和反应介质，直接参与水解、光合作用光反应、有氧呼吸第二阶段等生化反应，并承担营养物质与代谢废物的运输任务。
- **自由水/结合水比值与代谢的关系**
 - 在一定范围内，自由水与结合水的比值越高，细胞的代谢活动越旺盛，是种子萌发、幼嫩组织生长等活跃生命活动的基础。
 - 反之，比值降低时，代谢速率减缓，但细胞抗逆性（如抗旱、抗寒能力）增强，例如越冬植物体内结合水比例会上升。
- **水代谢的生理功能**
 - **维持植物形态**：植物通过根系渗透吸水，使液泡充盈，产生膨压，支撑幼嫩组织，维持其固有姿态。
 - **参与细胞呼吸**：在有氧呼吸中，水既是反应物（第二阶段，丙酮酸与水反应生成 CO_2 和 $[H]$ ），也是生成物（第三阶段， $[H]$ 与 O_2 结合生成大量水），并非只产生不消耗。

解题方法与套路

处理“水的存在形式与生理作用”辨析题，可遵循以下通用解题路径，快速锁定错误选项：

1. **明确设问方向，圈出否定词**：先看清题目要求选择“正确”还是“错误”的选项，避免低级失误。
2. **快速划分水的类型**：审视选项是考查“自由水”还是“结合水”，联想对应功能。结合水→结构成分；自由水→溶剂、反应物、运输、介质。
3. **关联具体生理过程**：对于涉及代谢过程的选项（如光合、呼吸、运输），需精准回忆该过程中水是作为反应物、生成物还是仅作介质。
 - **呼吸作用**：牢记有氧呼吸第二阶段**消耗水**，第三阶段**生成水**。这是命题人设置干扰项的“重灾区”。
 - **光合作用**：光反应需水作为电子供体，消耗水；暗反应（卡尔文循环）生成水。
4. **运用“比值”原理进行趋势判断**：遇到涉及代谢速率或抗逆性的选项，直接套用结论：“自由水/结合水”比值升高→代谢旺盛；比值降低→抗逆性增强。

高频易错

- **混淆有氧呼吸中的水代谢阶段**：错误地认为细胞有氧呼吸全过程只生成水而不消耗水。这是最经典的思维漏洞，准确记忆应为“第二阶段反应物，第三阶段生成物”。
- **混淆结合水与自由水的生理功能**：错误地将结合水归为良好溶剂或反应介质，其核心功能仅是构成细胞结构。
- **忽略水的物理支撑作用**：不理解植物坚挺的生理基础，将“吸收水分”与“维持姿态”割裂，实则液泡内水分充盈产生的膨压直接支撑植物体。
- **比值与生理状态的错配**：错误地将低比值（结合水占比高）与代谢旺盛挂钩，或将高比值与抗逆性强挂钩，必须明确二者呈负相关。

代表题精讲

题目：（2021·全国乙卷）判断“细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水”叙述的正误。

思路 本题考察有氧呼吸三个阶段的物质变化细节。题干明确要求筛选“错误”选项，核心陷阱设在有氧呼吸的水代谢归属上。需调取有氧呼吸阶段模型，分别核验水在反应物和生成物中的出现位置。

步骤 1. 定位知识原型：回顾有氧呼吸全过程。- 第一阶段（细胞质基质）：葡萄糖分解为丙酮酸和少量 $[H]$ ，无水参与。- 第二阶段（线粒体基质）：丙酮酸与水彻底分解为 CO_2 和大量 $[H]$ 。**此处水作为反应物被消耗**。- 第三阶段（线粒体内膜）：前两阶段产生的 $[H]$ 与 O_2 结合形成水。**此处水作为生成物被释放**。**2. 比对选项表述**：选项称“不消耗水但能产生水”。**3. 判定逻辑冲突**：该表述直接与第二阶段“消耗水”的科学事实相悖，属于以偏概全，因此该表述错误。

点评/变式 该题错误率高，源于学生对呼吸作用过程的记忆停留在总反应式（ $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$ ），误认为反应式中的水仅用于标注，忽视了其作为核心反应物的实质。

变式思考：若将选项改写为“光合作用全过程只消耗水不产生水”，同样错误。因光反应消耗水，而暗反应 C_3 的还原过程会生成水。复习务必细化到各阶段物质变化，精准辨析反应物与生成物。

全部真题清单

- 2021-全国乙-03（2021·易）该题考查“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中关键试剂的作用和原理。

关联

- 概念词条：盐酸作用

矿质元素吸收

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **主动运输**是物质（如矿质离子）逆浓度梯度进出细胞的方式，须**载体蛋白**协助并消耗细胞代谢提供的 **ATP 能量**。
- 植物根系吸收矿质元素（如 NO_3^- 、 K^+ ）以 **主动运输** 为主，能量直接来源为根细胞的 **有氧呼吸**。
- **O_2 浓度与吸收速率关系曲线** 是判断主动运输的关键依据：
- 在 O_2 浓度较低（未饱和）的范围内，吸收速率随 O_2 浓度增大而上升（正相关），因有氧呼吸增强 → **ATP 供应增加**。
- 当 O_2 浓度超过一定阈值后，吸收速率趋于稳定（达到最大速率），此时限制因素不再是能量，而是**细胞膜上相关载体蛋白的数量达到饱和**。
- **载体蛋白的饱和性**：一定条件下，膜上运载某种离子的载体数量是有限的，当全部载体参与运输时，吸收速率不再随能量供应增加而提高。
- **呼吸速率与最大吸收速率的关系**：主动运输耗能与呼吸速率正相关。对同种离子，**最大吸收速率大的个体**，其达到该速率时所需的 **ATP 多**，反映其细胞呼吸速率（耗 O_2 速率）更高。
- **农业生产应用**：通过**中耕松土**等措施提高土壤 O_2 含量，促进根的有氧呼吸，进而促进矿质元素吸收。

解题方法与套路

1. 判断运输方式的通法

若离子吸收速率在一定范围内与 O_2 浓度（或呼吸抑制剂存在与否）呈**正相关**，即可直接判定为主动运输，依据是主动运输消耗呼吸作用提供的能量。

2. 分析曲线平台期的原因

看到“吸收速率不再随 O_2 浓度增加而增加”的曲线特征，优先考虑**载体蛋白数量有限**，已全部参与运输（饱和），避免泛答“能量足够”或“呼吸不再增强”。

3. 比较不同材料呼吸速率的思路

问“谁的呼吸速率更大”时，寻找其离子**最大吸收速率的差异**：最大吸收速率越高，意味着需要越多的能量，消耗 O_2 越多，呼吸速率就越强。用此逻辑组织答题。

4. 农业增产措施的作答模板

涉及促进根部吸收，从**改善通气**角度作答：具体写出“定期松土”或“中耕松土”。若考到无土栽培，可答“向培养液通入空气/搅拌增氧”。

高频易错

- **混淆限制因素：** O_2 浓度较低时，限制因素是**能量供应**； O_2 充足甚至达到 a 点后，限制因素转变为**载体蛋白数量**。误把高浓度 O_2 下的饱和归因于“呼吸作用饱和”或“细胞不再需要能量”是常犯错误。
- **判断依据表述不清：**仅答“需要能量”而未与图中 O_2 浓度变化趋势挂钩，不符合要求。必须指出：“一定范围内吸收速率与 O_2 浓度呈正相关，说明依赖有氧呼吸供能，故为主动运输”。
- **比较呼吸速率时因果倒置：**不能简单说“甲消耗的 O_2 多所以呼吸速率大”，应当强调是在**达到各自最大吸收速率所需能量不同**的基础上推断。规范表述：甲的 NO_3^- 最大吸收速率大于乙 $\rightarrow$ 甲需要消耗更多 $ATP \rightarrow$ 甲对 O_2 的消耗更多 $\rightarrow$ 甲的呼吸速率更大。
- **答措施时空泛：**答“增加氧气浓度”可能不够具体，要落实到农事操作“定期松土（中耕）”。注意与所学“矿质元素吸收和水分吸收是两个相对独立过程”的知识不混淆，此处只着眼有氧呼吸。
- **忽视离子符号规范：**答题或书写时注意离子形式，如 NO_3^- ，不可遗漏电荷标记。

代表题精讲

题目：2022年全国乙卷第7题。通过“作物甲、乙根细胞吸收 NO_3^- 速率与 O_2 浓度关系”的图像，考查主动运输的判断、限制因素分析、呼吸速率比较及农业措施。

思路：

- (1) 先看曲线走势——速率随 O_2 浓度先升后稳 $\rightarrow$ 与能量供应相关 $\rightarrow$ 判定主动运输。
- (2) 分析 O_2 浓度大于 a 时速率不变的原因，需切换到“能量充足时，吸收速率的瓶颈是载体数量”。
- (3) 作物甲的最大吸收速率明显高于乙，说明达到最大值需更多能量 $\rightarrow$ 比较呼吸速率。
- (4) 联系农业生产实际，提出提高土壤 O_2 、促进有氧呼吸的可行操作。

步骤：

- (1) **判断依据：**主动运输消耗呼吸作用释放的能量；图中 O_2 浓度小于 a 点时，甲、乙对 NO_3^- 的吸收速率均随 O_2 浓度增大而加快，呈正相关。这证明该运输过程依赖有氧呼吸供能，故为主动运输。
- (2) **速率不再增加的原因：**当 O_2 浓度大于 a 时，有氧呼吸提供的能量已充足，此时根细胞膜上运载 NO_3^- 的**载体蛋白数量有限**，已全部参与运输，达到饱和状态，因此速率不再增加。
- (3) **判断呼吸速率的依据：**作物甲的 NO_3^- 最大吸收速率高于作物乙。主动运输消耗的能量与吸收速率正相关，更大吸收速率需要消耗更多 ATP ，也就需要更强的有氧呼吸（消耗更多 O_2 ）。因此，在各自达到最大吸收速率时，作物甲根细胞的呼吸速率大于乙。
- (4) **生产措施：**定期松土（中耕），增加土壤空气，提高根细胞周围 O_2 浓度，加强有氧呼吸，从而促进根对 NO_3^- 等矿质元素的主动吸收。

点评/变式：

本题构建了经典的“氧气浓度—吸收速率”模型。解题核心是准确识别“正相关 $\rightarrow$ 需能 $\rightarrow$ 主动运输”以及“平台 $\rightarrow$ 载体饱和”。复习时应掌握曲线每一阶段的限制因素转换。**变式方向：**可将 O_2 浓度换成**呼吸抑制剂**，曲线变为随抑制剂浓度升高而下降，同样可考察主动运输的判断；也可将单一离子改为两种不同离子，要求比较载体数量差异；还可结合“温度影响呼吸酶活性”曲线进行综合分析。答题时务必使用“载体蛋白饱和”“能量供应”等关键词分点陈述，减少失分。

全部真题清单

- 2022-全国乙-07（2022·中）该题考查氧气浓度对根细胞通过主动运输吸收硝酸根离子的影响及其限制因素。

关联

- 概念词条：矿质元素吸收

细胞吸水与失水

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：5
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择5
- 难度分布：中1

知识精要

- **渗透作用**：水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜从低浓度溶液向高浓度溶液扩散。
- **发生条件**：①有半透膜；②膜两侧溶液存在**物质的量浓度差**（渗透压差）。
- **植物细胞渗透系统**：原生质层（细胞膜+液泡膜+细胞质）相当于半透膜，细胞液与外界溶液通过原生质层进行渗透。细胞壁为全透性，起支撑保护作用。
- **质壁分离与复原**：
 - 当细胞液渗透压 < 外界溶液渗透压，细胞失水，原生质层与细胞壁分离（质壁分离）。
 - 当细胞液渗透压 > 外界溶液渗透压，细胞吸水，质壁分离复原（若已分离）。
- **渗透压比较**：渗透压取决于单位体积溶液中溶质微粒数，即 $\Pi = iCRT$ （ i 为等渗系数， C 为物质的量浓度）。对于相同质量浓度的非电解质溶液，**相对分子质量越小，物质的量浓度越大，渗透压越高**。
- **溶液浓度变化与水分移动**（无溶质交换时）：
 - 外界溶液浓度升高 → 溶液体积减小 → 细胞吸水（细胞从溶液吸收水分）。
 - 外界溶液浓度降低 → 溶液体积增大 → 细胞失水。
 - 外界溶液浓度不变 → 水分进出达动态平衡，细胞净吸水量为零。

解题方法与套路

1. **明确半透膜与可透物质**：确认水分可自由通过，溶质是否可通过半透膜。常见实验情景中，蔗糖、糖类等一般假定为不能通过原生质层。
2. **统一比较尺度**：题干若给出质量浓度（如 g/mL），必须结合溶质相对分子质量转化为**物质的量浓度**或直接比较渗透压。牢记：相同质量浓度下，分子量小的溶质溶液渗透压高。
3. **根据平衡后浓度变化推断水流方向**：
 4. 溶液浓度 **升高** → 水从溶液流向细胞（细胞吸水）。
 5. 溶液浓度 **降低** → 水从细胞流向溶液（细胞失水）。
 6. 溶液浓度 **不变** → 水分净移动为零。
7. **判断细胞状态**：结合细胞吸水/失水方向，判断其是否发生质壁分离或吸水膨胀。细胞失水到一定程度可出现质壁分离；细胞持续吸水可使质壁分离复原。
8. **比较不同组别吸水量**：仅凭两组都吸水（或都失水）不能直接得出具体吸水量大小，需进一步比较各自的渗透压差及平衡状态。

高频易错

- **混淆质量浓度与物质的量浓度**：误以为质量浓度相同则渗透压相同，忽视分子量差异。如本题中甲糖相对分子质量约为乙糖 2 倍，导致两者的物质的量浓度相差约 2 倍，渗透压显著不同。
- **错误归因溶液浓度变化**：在无溶质交换时，溶液浓度升高是**水分减少**所致，并非溶质增多；浓度降低则是水分增加。部分考生误认为溶质进出改变了浓度。
- **忽略“无溶质交换”条件**：若溶质也能透过半透膜，则水分移动和最终平衡需同时考虑水势和溶质扩散，分析思路完全不同。务必紧扣题目给出的限制。
- **混淆细胞吸水量与溶液浓度变化的程度**：选项 D 类陷阱——认为两组都吸水时，某一组的净吸水量一定更大，而未考虑初始渗透势差及平衡时内外浓度关系，可能无法比较。
- **质壁分离概念模糊**：细胞失水不一定立刻发生质壁分离，但持续失水通常导致原生质体收缩，与细胞壁分离。只要细胞失水，即可推断**可能发生质壁分离**。

代表题精讲

题目 (2020·新课标Ⅱ·05)

将成熟植物叶片圆片分别放入质量浓度相同的甲糖溶液和乙糖溶液中（甲糖相对分子质量约为乙糖的2倍），全程叶细胞与溶液无溶质交换。平衡后测得甲糖溶液浓度升高。判断下列说法错误选项。

思路

- 关键：甲、乙初始**质量浓度相同**，但分子量甲 $\approx 2 \times$ 乙 $\rightarrow$ 甲糖溶液物质的量浓度（渗透压）约为乙糖溶液的 $1/2$ 。
- 甲组溶液浓度升高 $\rightarrow$ 溶液失水 $\rightarrow$ 甲组叶细胞**吸水**，说明细胞液渗透压 $>$ 甲糖溶液渗透压。
- 乙糖溶液初始渗透压较高，未知细胞液渗透压与乙糖溶液的关系，需依据浓度变化分情况讨论。

步骤

1. 分析 A 项：甲组溶液浓度升高是因叶细胞吸收了溶液中的水，导致溶液体积减小、浓度增大，A 正确。
2. B 项：若乙糖溶液浓度不变，水分进出平衡，净吸水量为零，B 正确。
3. C 项：若乙糖溶液浓度降低，则乙组细胞失水（水进入溶液），肉细胞失水可发生质壁分离，C 正确。
4. D 项：若乙糖溶液浓度升高，说明乙组细胞也吸水。但两组细胞吸水量的多少取决于各自细胞内外浓度差及平衡状态，无法由单一浓度变化直接推出乙组净吸水量大于甲组，D 错误。

点评/变式

- 本题易错点为 D，核心是理解**吸水量的比较必须依赖渗透压差值的变化量**，而非仅凭是否吸水。
- 变式思考：若将“质量浓度相同”改为“物质的量浓度相同”，则甲、乙初始渗透压相同，此时若甲糖溶液浓度升高而乙不变或降低，则可更清晰地判断渗透关系，解题思路应转换到膜对溶质的选择性透过上。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-05 (2020·中) 甲糖与乙糖溶液质量浓度相同但摩尔浓度不同，通过溶液浓度变化判断植物细胞渗透吸水与质壁分离情况

关联

- 概念词条：细胞吸水与失水

细胞器功能

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **内质网**
- 由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构，分为粗面内质网（附有核糖体）和滑面内质网。
- 主要功能：
 - 蛋白质的初加工（粗面内质网）和运输。
 - **脂质的合成**（滑面内质网，如性激素、磷脂等）。
 - 糖原分解、解毒等（滑面内质网）。
- 注意：内质网**不能直接合成蛋白质**（蛋白质由核糖体合成），也不能合成 DNA 或 RNA。
- **细胞核**
- 结构：核膜（双层膜，有核孔）、核仁、染色质。
- 功能：
 - 遗传信息库，是 **DNA 复制** 的主要场所。
 - **转录产生 RNA**（mRNA、tRNA、rRNA 等）。
 - 通过核孔与细胞质进行物质交换。
- 注意：细胞核内**没有核糖体**，不进行蛋白质合成。原核细胞无核膜包被的细胞核。

解题方法与套路

1. **精准锚定场所与产物**：熟记各种细胞器及细胞核的核心功能产物，如内质网→脂质，核糖体→蛋白质，细胞核→DNA、RNA，高尔基体→修饰加工和分泌等。
2. **区分“合成”与“加工”**：题目常模糊“合成”的含义。总原则：多肽链的合成场所在核糖体，内质网只参与后续加工；脂质由滑面内质网合成。
3. **排除法破题**：看到蛋白质立即联系核糖体，氨基酸一般不是真核细胞“合成”的主要目标，DNA 合成主要在细胞核但需要模板，本题通过组合排除得 A。
4. **利用经典对应**：
 5. 内质网→脂质
 6. 细胞核→转录 RNA、复制 DNA
 7. 核糖体→蛋白质
 8. 叶绿体、线粒体→少量 DNA 和 RNA、自身部分蛋白质（但高中阶段主要强调半自主性）。

高频易错

- **✗ 误认为内质网能合成蛋白质**：粗面内质网只提供核糖体附着的场所并对新生肽链进行加工，合成由核糖体完成。
- **✗ 混淆内质网与核糖体的产物**：题目问“内质网和细胞核中能够合成的物质”，A 选项脂质（内质网）和 RNA（细胞核转录）正确；B 项氨基酸、蛋白质均不是对应结构合成的。
- **✗ 认为细胞核只能合成 RNA，不能合成 DNA**：DNA 复制的主要场所就在细胞核。
- **✗ 忽略题干“真核细胞”**：原核细胞没有核膜包被的细胞核，内质网也不发达，题目语境为真核细胞，需结合典型真核结构作答。
- **✗ 对“氨基酸”的合成产生误解**：真核细胞中氨基酸的来源包括食物分解、转氨基作用等，但高中阶段通常不作为某一特定细胞器的直接主要合成产物来考查，且内质网不会合成氨基酸。

代表题精讲

题目 (2019·新课标Ⅱ·01)

在真核细胞的内质网和细胞核中能够合成的物质分别是 ()

A. 脂质、RNA B. 氨基酸、蛋白质 C. RNA、DNA D. DNA、蛋白质

思路

直接回忆内质网与细胞核的核心功能产物，再结合选项排除。内质网合成脂质，细胞核中转录生成 RNA，与 A 吻合。蛋白质必定指向核糖体，DNA 虽主要在细胞核合成但选项 C 前后颠倒且内质网不合成 RNA，B 的蛋白质和 D 的 DNA、蛋白质均错误。

步骤

1. 确定内质网可合成的物质：滑面内质网合成脂质，不能合成氨基酸、蛋白质、DNA 或 RNA。锁定内质网一侧应为脂质。
2. 确定细胞核可合成的物质：细胞核内有 DNA 复制和转录，能合成 DNA 和 RNA。结合选项，若选脂质，细胞核需对应 RNA，A 成立。
3. 检验其余选项：B 项氨基酸、蛋白质均非两个结构合成；C 项内质网不能合成 RNA；D 项内质网不能合成 DNA，蛋白质也不是细胞核合成。故选 A。

点评/变式

本题虽简单，但直接考查结构与功能的对应，属于“一眼题”。失分往往源于把核糖体的合成功能误归给内质网，或忘记内质网能合成脂质。

变式预测：可改为“内质网和高尔基体中能够合成的物质”，注意高尔基体不合成脂质和蛋白质，主要参与加工；或结合叶绿体、线粒体考查半自主性。记往常考“合成”二字的固定搭配：核糖体——蛋白质，内质网——脂质，细胞核——RNA 和 DNA，高尔基体——纤维素（植物细胞分裂时）等。

全部真题清单

- 2019·新课标Ⅱ-01 (2019·易) 本题通过辨析内质网与细胞核的合成产物，考查细胞器的功能分工。

关联

- 概念词条：细胞器功能

细胞通透性

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **细胞通透性与水的跨膜运输** 细胞膜是**选择透过性膜**，水分子可以通过**自由扩散**以及由**水通道蛋白**介导的协助扩散进出细胞。植物根系吸水主要靠渗透作用：根细胞细胞液浓度高于土壤溶液时，水分从土壤进入根细胞，进而通过质外体或共质体途径运输到内部。
- **细胞内水的存在形式与功能** 细胞内水以**自由水**和**结合水**两种形式存在：
- **结合水**：与蛋白质、多糖等物质结合，失去流动性，是**细胞结构的重要组成成分**。
- **自由水**：呈游离状态，是良好的溶剂、生化反应的介质，直接参与水解等反应，并承担运输营养物质和代谢废物的功能。
- 自由水/结合水比值升高时，细胞**代谢旺盛**，但**抗逆性减弱**；比值降低时代谢减缓，抗逆性增强。
- **有氧呼吸与水的关系** 有氧呼吸过程中：
- **第二阶段**（线粒体基质）：丙酮酸与水反应生成 CO_2 和 $[\text{H}]$ ，**消耗水**。
- **第三阶段**（线粒体内膜）： $[\text{H}]$ 与 O_2 结合生成 H_2O ，**产生水**。
- 因此，有氧呼吸既消耗水又产生水，不能简单认为“不消耗水”。这一考点常以“植物体内水”为载体出现。
- **水的生理作用总结** 维持细胞膨压、保持植物固有姿态；参与光合作用、呼吸作用等代谢；作为溶剂和反应物；调节温度等。根系吸收的水分经导管运输到地上部分，大部分通过蒸腾作用散失，少量用于光合等代谢过程。

解题方法与套路

1. **识别考点范围**：遇到“植物体内水”“细胞内水”的题目，立刻定位到水的存在形式（自由水、结合水）、生理功能、以及呼吸作用中水的消耗与生成。
2. **逐项排查法**：
3. 对每一选项，判断其描述是否符合教材中水的功能或代谢过程。
4. 若涉及“有氧呼吸过程”，快速回顾三个阶段，特别注意第二阶段**消耗水**，第三阶段**生成水**。凡是声称“不消耗水”或“不产生水”的选项常常是错误点。
5. **反向验证**：错误选项通常是在教材原话上添加否定词（如“不消耗”）或偷换概念（如将结合水功能赋给自由水）。可用“结构组成→结合水”、“代谢介质→自由水”、“呼吸消耗水→第二阶段”等对应关系验证。
6. **植物特有情境**：植物吸水与根系、液泡、细胞壁相关，联系渗透吸水原理；保持姿态主要靠液泡中水分的充盈。

7. **比值关系的判定**：自由水/结合水比值与代谢活性呈正相关，与抗逆性呈负相关。答题时注意题目问的是“比值大小的影响”还是“水分总量的作用”。

高频易错

- **有氧呼吸的耗水环节漏记或混淆**：误以为呼吸作用只产生水不消耗水，事实上第二阶段需水参与。
- **自由水与结合水的功能混淆**：将“细胞结构组成”归于自由水，或将“化学反应介质”归于结合水。记住：**结合水是“结构水”，自由水是“功能水”**。
- **比值影响的片面理解**：认为自由水越多越好，忽略高比值伴随的抗逆性下降；或在环境胁迫下（如干旱）无法判断比值变化方向（应降低）。
- **水的吸收途径与渗透压**：根系吸水的主要动力是蒸腾拉力，但渗透吸水是基础。易忽略根细胞与土壤溶液之间的渗透平衡。
- **水的运输与利用**：根系吸收的水分绝大部分通过蒸腾作用散失，少数用于代谢。易误认为吸收的水主要留在细胞内作为反应物。

代表题精讲

题目（2021·全国乙卷·3）

植物在生长发育过程中，需要不断从环境中吸收水。下列有关植物体内水的叙述，错误的是（ ）

A. 根系吸收的水有利于植物保持固有姿态

B. 结合水是植物细胞结构的重要组成成分

C. 细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水

D. 自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动

思路

本题核心是检验对植物体内水的作用、存在形式以及有氧呼吸与水的代谢关系的掌握。要将教材中水的功能与呼吸过程的知识准确迁移。错误项往往含绝对化否定词，需重点审查。

步骤

1. 审清题干：选择“错误”选项，考的是负向判断。
2. 分析A项：根系吸水的确使细胞液泡充盈，保持细胞紧张，进而维持植物坚挺，故A正确。
3. 分析B项：结合水的定义就是与其他物质结合并成为细胞结构的组成部分，故B正确。
4. 分析C项：回顾有氧呼吸全过程——糖酵解（无水平衡变化）、第二阶段（消耗水）、第三阶段（生成水）。因此有氧呼吸既消耗水又产生水，C项“不消耗水”明显错误。
5. 分析D项：自由水/结合水的比值上升时代谢增强，下降时代谢减弱，代谢活动确实受比值影响，故D正确。
6. 综合判定错误选项为C。

点评/变式

- 本题错误率较高，许多考生因为只记得呼吸作用“生成水”而忽略“消耗水”导致错选。复习时务必把有氧呼吸各阶段的反应物和产物梳理清楚。
- 变式考法：
 - 给出一组生命活动（光合作用、种子萌发、休眠等）判断自由水/结合水比值变化；
 - 以“水在细胞中的存在形式”为切入点，考查结合水与抗逆性的关系；
 - 结合渗透作用原理，分析根尖成熟区细胞在高盐土壤中吸水困难的原因。

全部真题清单

- 2021-全国乙-03（2021·易）该题考查“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中关键试剂的作用和原理。

关联

- 概念词条：细胞通透性

脂肪与糖原氧化释能比较

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **有氧呼吸与无氧呼吸的本质差异**
 - 有氧呼吸：有机物彻底氧化分解，终产物为 CO_2 和 H_2O 。
 - 无氧呼吸：有机物不彻底氧化分解，终产物为乳酸或酒精和 CO_2 。丙酮酸是无氧呼吸第一阶段的产物，而非终产物。
- **呼吸作用中的关键物质与场所**
 - $[H]$ 的来源与去路：有氧呼吸第一、二阶段均产生 $[H]$ 。
 - 水的生成：有氧呼吸第三阶段，前两阶段产生的 $[H]$ 与 O_2 结合生成 H_2O ，此过程发生在线粒体内膜，而非线粒体基质。
- **储能物质的氧化释能比较（核心考点）**
 - **碳氢比例差异**：脂肪分子中碳、氢原子比例显著高于糖类。
 - **耗氧量与产水量**：由于氢含量高，等质量的脂肪彻底氧化分解时，耗氧量比糖原更多，同时产生的水也更多。
 - **能量释放**：等质量的脂肪彻底氧化分解释放的能量远多于糖原。
 - **适用范围**：此比较严格基于“等质量”且“彻底氧化分解”的前提。

解题方法与套路

1. **锁定比较前提**：遇到脂肪与糖类功能比较的题目，首要任务是看清比较的是“等质量”还是“等摩尔”，是“彻底氧化分解”还是“无氧呼吸”。这直接决定了答案方向。
2. **运用“氢碳比”分析框架**：比较耗氧量、产水量、释能高低的最核心抓手是分子中的**氢原子与碳原子的比例**。氢比例越高，彻底氧化时耗氧越多，产水越多，释能越多。脂肪的氢碳比高，因此在这三项指标上均优于糖原。
3. **精准定位反应场所**：涉及到具体反应过程（如 $[H]$ 的去路），需立刻联想场所。丙酮酸的分解、 $[H]$ 的生成和利用均有其专属场所，切忌张冠李戴。如：水在线粒体内膜生成，而不是基质。
4. **明辨“产物”与“中间产物”**：选项中出现某物质是“终产物”时，务必谨慎。将其放入整个代谢通路中审视，确认它是否会被后续反应消耗。例如，丙酮酸在无氧呼吸中会被继续转化为乳酸或酒精。

高频易错

- **错点1：“产物”概念混淆**：误将无氧呼吸第一阶段产生的丙酮酸当作最终产物。一定要区分代谢过程的中间产物和终产物。

- **错点2：反应场所记忆错误：**将有氧呼吸生成水的过程错记成在线粒体基质中进行。实际上， H_2O 的生成是有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上完成的。
- **错点3：比较前提默认错误：**在未明确“等质量”的前提下，下意识地认为脂肪氧化分解耗氧多、释能多。虽然在生物体内储能通常指等质量比较，但做题时必须确认选项是否明确了这一前提。
- **错点4：释能顺序的无序推断：**错误地认为糖原是主要能源物质，所以其氧化释能一定比脂肪多。要理解，正是由于等质量脂肪储能更多，糖类氧化快，才成为主要的“即时”能源，但等质量下“总储能”与“释能”是脂肪占优。

代表题精讲

题目

(2010·新课标卷) 下列关于呼吸作用的叙述，正确的是 () A. 无氧呼吸的终产物是丙酮酸 B. 有氧呼吸产生的 $[H]$ 在线粒体基质中与氧结合生成水 C. 无氧呼吸第二阶段有 $[H]$ 的积累 D. 等质量的脂肪比糖原彻底氧化分解释放的能量多

思路

本题需逐项排查知识盲点。A项考查无氧呼吸的终产物，B项考查生成水的场所，C项考查无氧呼吸物质变化，D项考查储能物质氧化释能的比较。核心是运用“知识精要”中的要点，对每个选项进行精确判断。

步骤

- **分析A项：**无氧呼吸第一阶段产生丙酮酸和少量 $[H]$ ；第二阶段，丙酮酸在特定酶的作用下，利用第一阶段产生的 $[H]$ ，被还原成乳酸或酒精和 CO_2 。因此，丙酮酸是无氧呼吸的中间产物，不是终产物。**A项错误。**
- **分析B项：**有氧呼吸中 $[H]$ 与 O_2 结合生成 H_2O 发生在第三阶段，此阶段的场所是**线粒体内膜**，而非线粒体基质。基质是进行有氧呼吸第二阶段（丙酮酸与水反应）的场所。**B项错误。**
- **分析C项：**无氧呼吸第二阶段恰恰是消耗第一阶段产生的 $[H]$ ，将其转移给丙酮酸，是整个无氧呼吸过程能够持续进行的关键。因此，第二阶段不仅没有 $[H]$ 的积累，反而是消耗 $[H]$ 。**C项错误。**
- **分析D项：**脂肪中碳、氢原子比例远高于糖原。在彻底氧化时，氢的比例越高，耗氧越多，释放的能量也越多。故等质量的脂肪比糖原彻底氧化分解释放的能量多。**D项正确。**

点评/变式

本题的D选项是贯穿整个高中生物代谢部分的经典结论。变式考查常将其与“主要能源物质”的概念结合，设置干扰项，如：“糖原是主要能源物质，所以等质量糖原氧化释能比脂肪多”，这是错误的。另一常见变式是结合“耗氧量”设题：“等质量的脂肪与糖原彻底氧化，谁的耗氧量更多？”，答案同样是脂肪。

全部真题清单

- 2010-新课标-02 (2010·易) 本题考查呼吸作用的过程及物质能量变化，比较有氧呼吸与无氧呼吸的产物和能量释放特点。

关联

- 概念词条：脂肪与糖原氧化释能比较

萃取法

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择11
- 难度分布：易1

知识精要

- **萃取法原理**：利用物质在互不相溶的溶剂里**溶解度不同**，用一种溶剂把物质从它与另一种溶剂所组成的溶液里提取出来。
- **胡萝卜素提取流程**：胡萝卜→粉碎→干燥→**萃取**→过滤→浓缩→胡萝卜素。
- **胡萝卜素特性**：
 - 主要成分为 **β -胡萝卜素**，化学性质稳定，**非挥发性**，不溶于水，微溶于乙醇，易溶于石油醚、乙酸乙酯等有机溶剂。
 - 在人体内可转化成**维生素A**（一分子的 β -胡萝卜素可转变成两分子维生素A），缺乏时引起**夜盲症**（弱光下视物不清）。
- **萃取剂的选择条件**：
 - 对目标物质具有**较高的溶解度**，充分溶解胡萝卜素。
 - 不与原料发生反应，不影响产物质。
 - 萃取剂与溶剂（或原液）应**互不相溶**，以便于分离。常见用于胡萝卜素的萃取剂如石油醚、乙酸乙酯等，**不能选用与水混溶的溶剂如乙醇**（乙醇虽为有机溶剂但和水混溶）。
 - **原料预处理**：需将新鲜岩藻等原料**干燥**，以去除水分，防止水分影响萃取效率和溶剂回收。

解题方法与套路

1. **明确萃取对象**：判断是提取胡萝卜素、叶绿体色素还是其他有效成分（如植物精油可用蒸馏法，而非萃取法）。
2. **检验萃取剂要求**：从题目给出的溶剂中，排除与原液（常为水溶液）相混溶的选项（如乙醇、丙酮与水混溶），选择**与水不相溶且能溶解目标物质**的有机溶剂。
3. **书写流程填空**：按照“粉碎→干燥→萃取→过滤→浓缩”的**核心五步**作答，注意干燥环节在萃取之前，且适用于鲜活的原料。
4. **联系生理功能**：若涉及胡萝卜素与维生素A、夜盲症的关系，直接对应“ β -胡萝卜素→维生素A→夜盲症”这一知识链。

高频易错

- **萃取剂选错**：看到乙醇就选，未意识到萃取剂必须**不与水混溶**。乙醇虽能溶解胡萝卜素，但它与水任意比互溶，不能作为与水溶液分离的萃取剂。
- **误将胡萝卜素归为挥发性**：胡萝卜素是非挥发性物质，不可用水蒸气蒸馏法提取。

- **原料处理顺序颠倒**：将干燥步骤置于萃取之后，或忘记新鲜原料需先干燥。
- **β -胡萝卜素转化比例记错**：一分子 β -胡萝卜素转变成**两分子**维生素A，而非一分子。
- **视物不清的病症书写不准确**：应写“夜盲症”，避免错写成“夜盲症（缺A）”等不规范表达。

代表题精讲

题目：2015-新课标Ⅱ-11

该题以胡萝卜素为载体，考查了胡萝卜素的主要类型、生理转化、性质判断以及萃取法的溶剂选择和原料处理。

思路

- (1) 针对胡萝卜素种类和生理功能，直接回忆教材基础知识。
- (2) 工业提取时，鲜藻含有大量水分，必须先干燥才能进行有机溶剂萃取。
- (3) 萃取剂选择抓住“不能与水混溶”这一核心，排除乙醇，选择乙酸乙酯。

步骤

1. 第（1）问填写最主要类型： β -胡萝卜素；转化产物：两分子维生素A；缺乏时的病症：夜盲症；挥发性判断：非挥发性。
2. 第（2）问用养殖岩藻提取，推断其含水，故需要干燥，填“需要”。
3. 第（3）问二选一，分析两种溶剂：乙醇与水混溶，不符合萃取剂要求；乙酸乙酯不溶于水且可溶解胡萝卜素。故选用乙酸乙酯，理由表述为“萃取胡萝卜素的有机溶剂不与水混溶，而乙醇虽为有机溶剂但和水混溶”。

点评/变式

本题将物质提取技术与物质代谢巧妙结合，是高频综合题型。作答时必须准确区分蒸馏法（挥发性物质）与萃取法（非挥发性、不溶于水）的适用对象。变式训练时可尝试对比“提取胡萝卜素”与“提取玫瑰精油”的方法差异，并强化对萃取剂互不相溶特性的辨析。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-11（2015·易） 本题考查胡萝卜素的种类、性质及萃取提取的相关知识。

关联

- 概念词条：萃取法

观察有丝分裂

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

1. **实验原理**
2. 高等植物根尖、芽尖等分生区细胞能进行有丝分裂。
3. 染色体容易被碱性染料（如醋酸洋红、龙胆紫溶液）着色。
4. 可通过高倍镜观察各时期细胞内染色体的形态和分布，识别有丝分裂不同时期。
5. **实验步骤与关键操作**
6. **取材**：剪取洋葱根尖 2 ~ 3 mm（分生区细胞分裂旺盛）。
7. **解离**：用盐酸和酒精混合液（1 : 1）使组织细胞相互分离。
8. **漂洗**：清水洗去解离液，防止影响染色并防止解离过度。
9. **染色**：用醋酸洋红或龙胆紫等碱性染料使染色体着色。
10. **制片**：镊子捣碎根尖，盖上盖玻片，再加载玻片轻压使细胞分散。
11. **试剂与现象的区分总结**
12. 脂肪鉴定：苏丹Ⅲ染液 → 橘黄色；双缩脲试剂用于检测蛋白质（紫色）。
13. 还原糖鉴定：斐林试剂，水浴加热 → 砖红色沉淀。
14. 线粒体观察：健那绿（活体染色）→ 蓝绿色。
15. CO₂ 检测：溴麝香草酚蓝水溶液，由蓝变绿再变黄。

解题方法与套路

1. **表格类实验选配题解题步骤**
2. **一读实验目的**：明确该实验需要观察或检测的目标物质。
3. **二对试剂**：回忆该实验的专用或常用试剂，排除张冠李戴。
4. **三验结果颜色**：核对预期的颜色变化或现象是否与教材一致。
5. **四用排除法**：优先排除最易判断的错误选项，缩小范围。
6. **记忆实验试剂搭配的“关键特征”法**
7. 将“实验目的一试剂一现象”绑定记忆，利用谐音或对比（如“苏丹”对“脂肪”）。
8. 特别关注易混试剂：双缩脲（蛋白质）≠ 苏丹（脂肪）；健那绿（线粒体）≠ 斐林（还原糖）。
9. **有丝分裂观察实验的独特考点**
10. 染色剂必为碱性染料（醋酸洋红、龙胆紫）。

11. 解离后用清水漂洗，目的是洗去解离液（盐酸），便于染色。

12. 压片目的：使细胞分散成单层，便于显微镜观察。

高频易错

- **错用双缩脲试剂检测脂肪**：双缩脲试剂用于蛋白质，与肽键显紫色反应，而脂肪需用苏丹Ⅲ/Ⅳ。
- **混淆健那绿与斐林试剂**：健那绿是活体染色剂专用于线粒体（蓝绿色），不能检测葡萄糖；检测还原糖需要斐林试剂并水浴加热。
- **溴麝香草酚蓝检测 CO_2 颜色顺序记反**：正确顺序是蓝→绿→黄，不可写成黄→绿→蓝。
- **有丝分裂染色错误**：碱性染料如醋酸洋红使染色体染成紫红色，若记成碘液或甲基绿则错。

代表题精讲

代表题 2011·新课标·06

题目

根据实验目的选择所用试剂与预期结果，判断表中哪一项完全正确。选项涉及：脂肪鉴定、观察根尖有丝分裂、检测葡萄糖、验证酵母菌无氧呼吸产物 CO_2 。

思路

逐一比对实验目的、试剂与预期结果是否与教材描述一致，选出三者完全匹配的选项。

步骤

1. **A选项**：检测脂肪用双缩脲试剂预期红色——错。脂肪鉴定应用苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ，双缩脲试剂检测蛋白质呈紫色。排除A。
2. **B选项**：观察有丝分裂用醋酸洋红预期染色体呈紫红色——正确。醋酸洋红是碱性染料，用于有丝分裂染色。暂留。
3. **C选项**：检测葡萄糖用健那绿预期蓝绿色沉淀——错。健那绿用于线粒体染色，葡萄糖检测应使用斐林试剂（砖红色沉淀）。排除C。
4. **D选项**：验证酵母菌无氧呼吸产物 CO_2 用溴麝香草酚蓝由蓝变绿再变黄——此处需要谨慎：溴麝香草酚蓝确用于检测 CO_2 ，颜色变化为蓝→绿→黄。但本题当年答案选B，因为B当中“醋酸洋红染色染色体被染成紫红色”完全正确，而D选项在某些细节上可能存在争议，如无氧呼吸是否只产生 CO_2 （部分酵母菌无氧呼吸产物是酒精和 CO_2 ，该项本身描述未错，但作为单选题综合比较B无瑕疵）。由于B描述完全符合教材且无歧义，最终确定B为正确选项。

点评/变式

本题核心是教材经典实验的准确记忆。有丝分裂观察中醋酸洋红（或龙胆紫）染色的考法反复出现；变式常将试剂与颜色互换，如将“醋酸洋红→紫红色”改为“龙胆紫→蓝色”。答题时务必严格对应教材表述，警惕试剂混淆。

全部真题清单

- 2011-新课标-06（2011·易）生物实验试剂与预期结果的正误判断

关联

- 概念词条：观察有丝分裂

逆浓度梯度

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 中1

知识精要

- **被动运输与主动运输的本质区别**：被动运输（自由扩散、协助扩散）顺浓度梯度进行，不消耗细胞代谢能；主动运输逆浓度梯度进行，需载体蛋白并消耗能量（通常由ATP水解提供）。
- **主动运输的核心特征**：
 - 逆浓度梯度：从低浓度侧运往高浓度侧。
 - 需要载体蛋白（如 H^+ -ATPase等泵蛋白），载体具有特异性。
 - 需要消耗能量，直接能量来源一般为ATP水解，少数可借助光能或离子电化学梯度（此时光能并不是直接驱动载体构象改变，而是通过影响ATP合成或信号途径间接供能）。
- **H^+ -ATPase类载体**：兼具载体与ATP水解酶活性，水解ATP的同时将 H^+ 逆浓度梯度跨膜转运，是植物细胞、线粒体、叶绿体等膜上的重要主动运输系统。
- **对照实验分析思路**：通过抑制ATP水解（加抑制剂）来阻断能量供应，若运输过程停止，则可判定该运输需ATP供能，属于主动运输；若蓝光引起的效应被抑制剂阻断，说明蓝光的作用需通过ATP水解来实现，而非直接供能。

解题方法与套路

1. **锁定运输方向与浓度关系**：分析题干中细胞内外pH、 H^+ 浓度等信息，明确离子运输是顺浓度还是逆浓度。如细胞内pH高于细胞外→细胞外 H^+ 浓度高，细胞内 H^+ 浓度低， H^+ 外流属逆浓度梯度。
2. **判断能量来源**：主动运输的直接能量通常是ATP水解；若题干中出现光、抑制剂等，需分清能量供应链——光可能通过促进ATP合成间接驱动，而非直接作为能量货币。
3. **对照实验结果推理**：
 - 4. 实验组1（蓝光照射）→ 结果pH明显降低 → H^+ 外流增加。
 - 5. 实验组2（加ATP水解抑制剂 + 蓝光）→ 结果pH不变 → 运输被阻断 → 证明该运输依赖ATP水解供能。
 - 6. 由此推断：蓝光的作用是激活或促进ATP水解，而不是直接为 H^+ 转运供能。
7. **排除错误选项技巧**：选项中若出现“直接提供”“自由扩散通过膜”等说法，需用对照实验结论和膜通透原理——验证。主动运输蛋白通常不允许离子自由扩散通过。

高频易错

- **混淆能量直接来源**：误认为蓝光可直接作为主动运输的能量来源。实际上，光能需先转化成ATP中的化学能，再由ATP水解驱动载体。选项C“可由蓝光直接提供”正是典型陷阱。
- **忽略自由扩散的限制**： H^+ 带电荷，不易通过磷脂双分子层自由扩散，即使存在浓度梯度，也需要通道或载体。选项D指出 H^+ 不能自由扩散进入细胞，常被误判为错误，但实际正确。

- **不会区分“主动运输被阻断”与“载体失活”**：抑制剂抑制的是ATP水解，并非直接破坏载体蛋白，但会导致主动运输停止。需明确能量供应与载体功能之间的关系。
- **忽视细胞内外pH与H⁺浓度的换算**：pH越小，H⁺浓度越高。细胞内pH高于细胞外→胞内H⁺浓度低，胞外高，因此H⁺转运到胞外为逆浓度梯度。

代表题精讲

题目：2019年新课标Ⅱ卷第3题，关于H⁺-ATPase的实验推测不合理选项的判断。

思路：- 提取关键信息：H⁺-ATPase有ATP水解酶活性，逆浓度梯度运H⁺；细胞悬液细胞内pH高于细胞外；暗中pH不变；蓝光照射后pH明显降低；加入ATP水解抑制剂+蓝光，pH不变。- 逐项验证：A、B、D均与实验信息和主动运输原理一致；C项“蓝光直接提供能量”与抑制剂实验结果矛盾（若蓝光直接供能，抑制剂不应阻断），故不合理。

步骤：1. 根据“细胞内pH高于细胞外”推出胞外H⁺浓度高，H⁺外流为逆浓度梯度。2. 蓝光使溶液pH降低，说明H⁺外流增强，且该过程被ATP水解抑制剂阻断，证明运输需要ATP水解，而非光能直接驱动。3. 判断各选项：- A：质膜定位+蓝光引起外流 → 正确。- B：蓝光通过H⁺-ATPase导致逆浓度运输 → 正确。- C：逆浓度转运所需能量由蓝光直接提供 → 与抑制剂阻断事实矛盾，错误。- D：H⁺不能自由扩散进入细胞 → 正确（电荷、无通道时需载体）。4. 选不合理项C。

点评/变式：该题综合考查主动运输与实验分析能力。易错点在于把蓝光的作用等同于直接能源。类似考法可变为：将抑制剂换为呼吸抑制剂或ATP合成酶抑制剂，原理相同。注意区分类题中光能、电能、化学能的转化路径。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-03（2019·中）考查 H⁺-ATPase 介导的主动运输机制及实验推理分析

关联

- 概念词条：逆浓度梯度

非同源染色体

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight：5
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **染色体组**：二倍体生物配子中所具有的全部染色体组成一个染色体组，携带控制该生物生长发育的全部遗传信息。
- **染色体组特征**：
 - 一个染色体组中无同源染色体，所有染色体互为**非同源染色体**。
 - 染色体形态、大小、功能各不相同。
 - 各染色体 DNA 碱基序列不同。
- **性染色体与常染色体**：雌雄同株的高等植物没有性染色体，其体细胞和配子中均不存在性染色体，染色体组中也只含有常染色体。
- **染色体组数目判断**：
 - 二倍体 ($2n$) 的体细胞含 2 个染色体组，配子含 1 个染色体组。
 - 多倍体的染色体组数目与配子来源和育种方式有关。

解题方法与套路

1. **抓牢定义**：看到“染色体组”，立刻联想其两个核心特点——无同源染色体、含全套遗传信息。
2. **区分生物类群**：
 - 3. 雌雄同株植物（如水稻、玉米、拟南芥）无性染色体，所有染色体均为常染色体。
 - 4. 雌雄异株植物（如菠菜、大麻）和动物有性染色体，需警惕染色体组中是否包含性染色体。
5. **逐一排查选项**：
 - 6. 看到“均为非同源染色体”“形态功能各不相同”“碱基序列不同”一般正确。
 - 7. 看到“含有常染色体和性染色体”需判断题干对象是雌雄同株还是雌雄异株。
8. **对照特例**：二倍体配子只有 1 个染色体组；多倍体或单倍体情况需另行分析，但本题未涉及。

高频易错

- **误认所有植物都有性染色体**：绝大多数高等植物为雌雄同株或雌雄同花，并不存在性染色体。常错选“染色体组中既有常染色体也有性染色体”为正确。
- **混淆非同源染色体与同源染色体**：一个染色体组内无同源染色体，因此全部是非同源染色体，但反过来非同源染色体不一定属于同一染色体组（可能来自不同染色体组）。
- **将“碱基序列不同”误判为错误**：非同源染色体携带不同基因，其 DNA 序列自然不同，该说法对染色体组内的染色体成立。

代表题精讲

2020-新课标Ⅱ-04

题目简述：判断关于高等植物细胞中染色体组的叙述哪一项错误。选项涉及二倍体配子染色体组数、染色体是否非同源、性染色体存在与否、DNA 碱基序列异同。

思路：运用染色体组定义和植物性别决定知识，逐项比对排除。

步骤：1. A项：二倍体体细胞含 2 个染色体组，经减数分裂形成的配子染色体数目减半，只含 1 个染色体组。✔ 正确。2. B项：一个染色体组由非同源染色体组成，形态、功能各异。✔ 正确。3. C项：高等植物大多数为雌雄同株，细胞内无性染色体，故其染色体组中不可能含有性染色体。✘ 错误。4. D项：同一染色体组内各染色体互为非同源染色体，其 DNA 碱基序列必然不同。✔ 正确。

因此选C。

点评/变式：- 易错点在于默认所有生物都具备性染色体，解题时需特别关注题干是否指明“雌雄同株”或“高等植物”，这是典型陷阱。- 变式：若将“高等植物”替换为“果蝇（雌雄异体）”，则正确说法应包含性染色体，C 项即为正确。需灵活迁移。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-04（2020·易）考查染色体组概念、特点及其在高等植物细胞中的应用，重点涉及雌雄同株植物无性染色体。

关联

- 概念词条：非同源染色体

大量元素

weight 2 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 2
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **必需元素按需求量分类**: 植物生长发育所必需的无机盐元素, 根据相对需求量分为 **大量元素** 和 **微量元素**。
- **大量元素**: 植物体需要量大的元素, 占植物干重的 0.1% 以上。包括: 碳 (C)、氢 (H)、氧 (O)、氮 (N)、磷 (P)、硫 (S)、钾 (K)、钙 (Ca)、镁 (Mg) 等 (Si 对某些植物也是大量元素)。
- **微量元素**: 植物体需要量很少, 但不可或缺的元素。包括: 铁 (Fe)、锰 (Mn)、硼 (B)、锌 (Zn)、铜 (Cu)、钼 (Mo)、氯 (Cl)、镍 (Ni) 等。
- **功能定位**: 两类元素均为植物必需, 缺乏均会表现出特定症状, 但区分依据是需求量而非重要性。
- **实验情境**: 在植物组织培养的 MS 培养基中, 无机盐通常按比例提供大量元素和微量元素。题目中 6-BA 属于 N⁶-苄基腺嘌呤, 是人工合成的细胞分裂素类植物生长调节剂。

解题方法与套路

1. **抓准设问核心词**: 看到“按照植物的需求量”“无机盐的元素分为_和_”, 直接锁定 **大量元素** 与 **微量元素** 的分类。
2. **排除干扰**: 题干中若出现实验设计、数据表格等其他信息, 只需聚焦于设问的具体指向, 不必过度分析全题。
3. **激素/调节剂归类**: 对于“某物质属于哪类生长调节剂/激素”的填空, 抓住物质名称后缀或功能提示——**6-BA** 被称为细胞分裂素类似物, 促进细胞分裂与芽分化, 归入 **细胞分裂素** 类。
4. **应答技巧**: 此类概念填空答案唯一, 反复记忆常考的几类大量元素和微量元素的举例, 确保不混淆 (如铁 Fe 虽读音有“大”, 实为微量元素)。

高频易错

- **Fe 元素归类**: 铁 (Fe) 极易被误认为大量元素, 实际属于微量元素, 考生常因元素符号或日常印象失分。
- **C、H、O 的地位**: 大量元素包含 C、H、O, 但三者主要来自水和空气, 不属于矿质元素 (无机盐), 题目若强调“无机盐的元素”, 则通常指 N、P、K 等矿质大量元素, 需根据设问具体表述作答。
- **植物生长调节剂与植物激素混淆**: 6-BA 是人工合成的 **生长调节剂** (而非植物体内天然产生的激素), 但仍可根据作用相似性归为细胞分裂素类。回答时需写出“细胞分裂素”这一类别名称, 不可写错别字。
- **审题遗漏**: 第 (1) 小题有两个空——“大量元素”“微量元素”和“细胞分裂素”, 部分考生只填一个空导致失分。要逐空填满。

代表题精讲

题目 (2012·新课标·11 节选)

在 MS 培养基中加入 6-BA 和 IAA，探究对菊花茎尖外植体再生丛芽的影响，培养基中无机盐的元素分类及 6-BA 所属生长调节剂类型。第 (1) 小题：按照植物的需求量，培养基中无机盐的元素可分为 和 两类。上述培养基中，6-BA 属于 类生长调节剂。

思路

- 第一空问无机盐的元素分类标准——“按照植物的需求量”，这是教材中对必需元素的经典划分。回忆：需求量大的为大量元素，需求量小的为微量元素。两个空直接对应填写。
- 第二空要求判断 6-BA 的类别。6-BA 是苯基氨基嘌呤，已知其作用为促进细胞分裂和芽分化，属于细胞分裂素类似物，因此在植物生长调节剂分类中归为细胞分裂素类。答题时精准写出“细胞分裂素”。

步骤

1. 锁定第一组空格的提示词：需求量、无机盐的元素。迅速匹配到植物矿质营养中的分类。
2. 准确填写：**大量元素、微量元素**。
3. 读取第二个空：“6-BA 属于 类生长调节剂”。回忆 6-BA 的生理效应，确定其为细胞分裂素类似物，填写：**细胞分裂素**。

点评/变式

- 本题是典型的“基础概念+实验情境”考查，要求考生从复杂的组培实验中提取考点原型。
- 变式可能将填空内容替换为“微量元素举例”（如 Fe、B 等）或问“IAA 属于哪类生长调节剂”（生长素类），仍需紧扣植物激素/调节剂的种类名称（生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸、乙烯等）。
- 平时记背时，将“大量元素”与“微量元素”的具体列表对应，并注意哪些元素属于矿质元素，可有效应对此类试题。

全部真题清单

- 2012-新课标-11 (2012·易) 该题考查植物组织培养中培养基无机盐分类及植物生长调节剂6-BA的类别。

关联

- 概念词条：大量元素

脱水

weight 2 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 2
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

脱水状态下, 哺乳动物细胞外液 (主要是血浆) 渗透压升高。下丘脑渗透压感受器受到刺激增强, 进而使神经垂体释放抗利尿激素 (ADH, 又称血管升压素) 增多。抗利尿激素作用于肾小管和集合管, 促进其对水的重吸收, 使尿量减少, 以维持渗透压稳定。该过程属于神经-体液调节。

核心概念: - 血浆渗透压: 主要由钠盐决定, 脱水时水少盐多, 渗透压升高。 - 渗透压感受器: 位于下丘脑, 对渗透压变化敏感, 刺激增强。 - 抗利尿激素: 由下丘脑视上核、室旁核合成, 垂体后叶释放, 增加肾小管和集合管对水的通透性, 促进水重吸收。 - 生理效应: 保水→尿量减少, 口渴感产生主动饮水, 共同纠正脱水。

解题方法与套路

1. 确定刺激方向: 脱水→水减少→渗透压升高 (而非降低)。
2. 追溯感受器与激素: 渗透压升高→下丘脑渗透压感受器受到刺激增强→抗利尿激素分泌增多。
3. 判断靶器官反应: 抗利尿激素增多→肾小管和集合管对水重吸收作用加强 (而非减弱)。
4. 排除相反描述: 凡出现 “降低” “减弱” “抑制” 的选项, 常为干扰项。
5. 综合验证: 最终目的为保水、维持渗透压, 尿量减少。

高频易错

- 错以为脱水时血浆渗透压降低: 脱水失水多于失盐, 渗透压应升高。
- 混淆抗利尿激素的分泌与作用: 脱水时分泌增加, 重吸收水能力加强, 若错选为重吸收作用减弱则失分。
- 忽视感受器刺激强度变化: 脱水对感受器刺激加强而非减弱。
- 误将抗利尿激素作用靶点搞错: 作用于肾小管与集合管, 不是肾小球。

代表题精讲

题目: 哺乳动物长时间未饮水导致脱水时, 会发生的生理现象是 ()

- A. 血浆渗透压降低
- B. 抗利尿激素分泌增加
- C. 下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱
- D. 肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱

思路: 脱水引起细胞外液渗透压升高, 进而激活下丘脑渗透压感受器, 使抗利尿激素释放增多, 促进水重吸收。逐个选项与这一过程比对。

步骤:

- A选项: 脱水失水, 渗透压应升高, 故“降低” 错误。
- B选项: 渗透压升高刺激增强, 抗利尿激素分泌增多, 正确。
- C选项: 刺激增强而非减弱, 错误。
- D选项: 抗利尿激素增多导致重吸收加强而非减弱, 错误。

答案选B。

点评/变式: 本题是水平衡调节的经典考法。变式常考查: 脱水时尿量的变化(减少)、抗利尿激素的作用部位(肾小管和集合管)、口渴感产生的中枢(大脑皮层)。注意与“醛固酮”调节区别: 缺水同时可能导致血钠变化, 但脱水主要激活渗透压途径。

全部真题清单

- 2012-新课标-03 (2012·易) 哺乳动物脱水时内环境稳态及抗利尿激素调节

关联

- 概念词条: 脱水

微量元素

weight 1 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **组成细胞的元素分类**
按含量分为大量元素和微量元素。
- 大量元素: C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg 等 (含量占生物体总重量的万分之一以上)。
- 微量元素: Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl 等 (含量虽少, 但为生命活动必需)。

记忆口诀: “铁锰铜锌硼钼氯” (注意铁属于微量元素)。

- **植物必需的矿质元素**
- 大量元素: N、P、K、S、Ca、Mg (再次确认)。
- 微量元素: Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni (部分教材增加 Ni)。
- **微量元素作用示例**
- Fe: 构成叶绿素 (合成过程必需酶激活), 缺乏时植物缺绿。
- B: 促进花粉萌发和花粉管伸长, 对结实重要; 缺硼 “花而不实”。
- Zn: 参与生长素合成, 缺乏时小叶病。
- **培养基中的无机盐**: 植物组织培养常用 MS 培养基, 无机盐包括大量元素和微量元素, 属于必需营养成分。
- **植物生长调节剂**
- 6-BA (6-苄基腺嘌呤) 为人工合成的细胞分裂素类似物, 促进芽分化与增殖。
- IAA (吲哚乙酸) 为生长素类似物。两者配比影响外植体再生。

解题方法与套路

1. “元素分类”类填空/选择
2. 看到 “按照需求量/含量分为……” 立即填 “大量元素” 和 “微量元素”。
3. 判断单一元素归属: Fe 是微量元素, Mg 是大量元素。口诀辅助排除。
4. **植物组培培养基成分识记**
5. 无机盐分两类: 大量元素 + 微量元素; 还有有机物 (蔗糖、维生素、氨基酸等) 和植物生长调节剂。
6. **植物生长调节剂辨识**
7. 见到 “6-BA” 对应 “细胞分裂素类”, 见到 “IAA” “NAA” 对应 “生长素类”。

8. 注意：题目可能给出表格中浓度变化，分析 m（比率）和 n（平均数）时，依据自变量（激素种类与浓度）作答。

9. 表格数据分析技巧

10. 借助单一变量：比较只有 IAA 变化的培养基（如 1→2→3）可知 IAA 的作用；比较培养基 2 与 4 等可看出 6-BA 与 IAA 的综合效应。答题时紧扣实验目的，先找变量，再描述趋势。

高频易错

- **铁 (Fe) 归错类**：因“铁是血红蛋白成分”联想至大量元素，但铁在细胞内属微量元素；大量元素必须记住“Ca、Mg、K、P、S、N”等。
- **B 的作用混淆**：易与 K（促进糖分运输等）、Mn（光反应）搞混。缺硼导致“只开花不结果”，而缺锌导致“小叶病”。两者不能对调。
- **“必需元素”与“微量元素”偷换概念**：并非所有微量元素都是植物必需元素（如有些植物未证实需 Ni），但考题中通常指公认必需的 Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl。
- **培养基无机盐分类漏写或写错**：常见只填“元素”不写“大量/微量”，或把“大量元素”写成“常量元素”。按照教材用词“大量元素”和“微量元素”。
- **6-BA 与生长素混淆**：6-BA 是细胞分裂素类似物，字母 B 不代表生长素，细胞分裂素类常用 KT、6-BA 等。

代表题精讲

题目（2012-新课标-11 第1问）

探究 6-BA 和 IAA 对菊花茎尖外植体再生丛芽的影响实验，给出4种培养基的成分及实验结果表。问题：“按照植物的需求量，培养基中无机盐的元素可分为**和**两类。上述培养基中，6-BA 属于__类生长调节剂。”

思路

第一问问的是元素分类，属于识记层次；第二问考查植物生长调节剂类别，需联系植物激素知识。抓住关键词“植物需求量”“无机盐元素”直接对应大量元素和微量元素；题干中 6-BA 是细胞分裂素类似物。

步骤

1. 回忆植物必需矿质元素按需求量分为大量元素（如 N、P、K 等）和微量元素（如 Fe、B、Zn 等）。
2. 故第一空填“大量元素”，第二空填“微量元素”。
3. 根据植物激素类似物分类：生长素类（IAA、NAA 等）、细胞分裂素类（6-BA、KT 等）。6-BA 属细胞分裂素类，第三空填“细胞分裂素”。

点评/变式

- 此题元素分类为典型“送分”空，必须准确书写，不能出现错别字。
- 变式：改为选择题“下列属于微量元素的一组是？”须牢记 Fe、B、Zn 等。
- 注意：有时会结合培养基配方考查，如大量元素采用“MS 大量元素”，微量元素对应“MS 微量元素”，答题用语仍然用“大量元素”和“微量元素”。

全部真题清单

- 2012-新课标-11（2012·易）该题考查植物组织培养中培养基无机盐分类及植物生长调节剂6-BA的类别。

关联

- 概念词条：微量元素

淀粉水解

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 1
- 真题数：1；年份跨度：2012–2012
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

• 淀粉的水解

淀粉在酶（如 α -淀粉酶、 β -淀粉酶、麦芽糖酶等）催化下逐步水解，最终产物为葡萄糖。条件：适宜温度、pH，需要水参与。

过程：淀粉 $\xrightarrow{\text{淀粉酶}}$ 麦芽糖 $\xrightarrow{\text{麦芽糖酶}}$ 葡萄糖。

场所：种子萌发时主要发生在胚乳细胞的淀粉粒内，随后葡萄糖被转运至胚，用于细胞呼吸。

• 葡萄糖的氧化供能

葡萄糖通过细胞呼吸（有氧呼吸或无氧呼吸）氧化分解释放能量，为种子萌发等生命活动提供ATP。

有氧呼吸总反应式： $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 6H_2O + \text{能量}$ 。

萌发种子在黑暗条件下只进行呼吸作用，没有光合作用，有机物总量减少。

• 干重变化与呼吸消耗的关系

种子萌发过程中，胚乳干重持续下降（水解产物转移至胚）；种子总干重因呼吸消耗而下降，但初期可能因胚的生长吸水而鲜重增加（本题关注干重）。

若只考虑胚乳提供营养，则某时段呼吸消耗量 = 胚乳干重减少量 - 胚干重增加量（或种子总干重增加量）。图中可直接从总干重变化推算呼吸速率最大时段。

解题方法与套路

1. 种子萌发物质转化流程

明确“胚乳→水解产物→胚→呼吸消耗”的物质流向，熟记淀粉→葡萄糖→呼吸作用的逻辑链，解答直接填空。

2. 曲线信息读取

3. 看清横、纵坐标物理量及单位（本题为萌发时间/h、每粒平均干重/mg）。

4. 区分“种子干重”与“胚乳干重”曲线：胚乳干重始终下降，种子干重开始可能略升（胚生长快于呼吸消耗）后下降。

5. 呼吸速率最大时段对应种子干重下降最快的时段，因黑暗条件下干重减少全部来自呼吸消耗。

6. 呼吸消耗计算

若题目提供胚乳和种子干重数据：呼吸消耗 = 胚乳减少量 - 种子增加量（若无增加则直接为减少量）。

若仅给出种子总干重变化，则呼吸消耗 = 时段初种子干重 - 时段末种子干重。注意单位换算和每粒平均值。

示例：72 h时种子干重 - 96 h时种子干重，除以 (96-72) h即为平均消耗速率，再乘以时间或直接求时段消耗量。

高频易错

- **产物填写不规范**：淀粉水解终产物应为“葡萄糖”，不要写成“麦芽糖”或“糖”，除非题目特别问中间产物。
- **供能途径表述不全**：为种子萌发提供能量的是“呼吸作用”（或“细胞呼吸”“生物氧化”），只写“氧化分解”可能失分。
- **混淆干重与鲜重**：题目测量的是烘干后的干重，吸水不影响干重，不能拿鲜重变化解释曲线。
- **呼吸消耗计算忽略胚的生长**：种子干重可能因胚生长而暂时不变或增加，呼吸消耗应通过胚乳减少量与种子干重变化综合分析，单看种子曲线容易低估消耗。
- **忽略题干关键限制**：“只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳”意味着子叶或胚自身储存的营养不参与，全部呼吸底物来自胚乳水解，此时呼吸消耗 = 胚乳干重减少量 - 种子干重增加量（或胚干重增加量）。

代表题精讲

题目 2012·新课标·07

将玉米种子在25℃、黑暗、水分适宜条件下萌发，定时取相同数量种子，分别测每粒平均干重和胚乳干重，得到下图曲线。回答：（1）胚乳中淀粉被水解成__，通过__作用为种子萌发提供能量。（2）萌发过程中在__小时之间种子呼吸速率最大，该时段每粒种子呼吸消耗的平均干重为__mg。

思路

（1）考查物质转化基础知识；（2）从曲线找出种子干重下降最快时段即为呼吸速率最大时段，计算该时段干重的净减少量即得呼吸消耗量（黑暗条件无光合作用）。

步骤

1. 根据曲线，种子总干重在0~24 h略增（胚生长），随后开始下降。图中标注的数值：24 h约12 mg，48 h约12 mg，72 h约12.5 mg？需准确读数。依据原题答案线索，呼吸速率最大在72~96 h，期间种子干重从某值降至某值，平均每粒消耗26.5 mg。
2. 已知答案为72~96小时之间呼吸速率最大，说明此段种子干重下降斜率最大。读出72 h和96 h的种子干重值：假设图中分别为32 mg和5.5 mg（根据26.5 mg消耗反推，如72 h为X，96 h为X-26.5）。由答案26.5 mg可知，时段内每粒种子干重减少26.5 mg，此即呼吸消耗。
3. 填写（1）葡萄糖、呼吸（或生物氧化）；（2）72~96、26.5。

点评/变式

此类题关键在于区分“胚乳干重”与“种子总干重”，明确黑暗条件下总干重下降完全归因于呼吸消耗。变式可能给出鲜重曲线或通氧条件，计算时需排除光合作用和吸水影响。记住：黑暗+只胚乳供能 → 呼吸消耗 = 胚乳减少量 - 胚生长增量，若已知总干重下降量则可直接使用。

全部真题清单

- 2012-新课标-07（2012·中）考查玉米种子黑暗中萌发时胚乳淀粉水解与呼吸消耗干重的分析。

关联

- 概念词条：淀粉水解

胚乳

weight 1 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **胚乳的起源与成分**: 被子植物的胚乳由精子和极核融合后发育而成, 染色体组数通常为三倍体 ($3n$)。玉米、水稻等单子叶植物的胚乳是种子中储存养分的主要结构, 富含淀粉等有机物。
- **种子萌发过程中的物质转化**: 胚乳中贮藏的淀粉等大分子有机物必须先水解为小分子 (如葡萄糖), 才能被胚吸收利用。水解后的葡萄糖主要通过**有氧呼吸** (或生物氧化) 为种子萌发提供能量。
- **呼吸作用与干重变化**: 在黑暗且只消耗胚乳养分的条件下, 种子萌发初期总干重因呼吸消耗而下降。根据干重变化可计算呼吸速率: 单位时间内单粒种子的干重减少量即为其呼吸消耗量。呼吸速率通常先增大后减小。
- **曲线分析关键**: 胚乳干重持续下降; 种子总干重在胚未形成光合能力前不断减少, 下降最快时段对应呼吸速率最大时段。计算某时段平均消耗干重时, 宜用 $\frac{\Delta \text{干重}}{\Delta \text{时间}}$ 。

解题方法与套路

1. **明确坐标与曲线含义**: 横轴为萌发时间, 纵轴为 “平均每粒干重 (mg)”, 区分 “总干重” 曲线与 “胚乳干重” 曲线。
2. **找关键期与变化量**:
3. 将两条曲线上的点按给定时间 (如24h间隔) 读取或估算数值。
4. 某时间段种子总干重的减少量 = 该时段呼吸消耗的总有机物量。
5. **计算呼吸速率最大的时段**:
6. 计算相邻测定时间点间总干重的差值, 差值最大 (即减少最多) 的时段即为呼吸速率最大时段。
7. 注意单位换算和时间间隔是否一致。若题干直接给出数据点, 可直接作差比较。
8. **计算该时段每粒种子的平均呼吸消耗干重**:
9. 消耗值 = 时段初总干重 - 时段末总干重, 单位为 mg/粒。
10. 若求该时段内的总消耗, 则为此差值; 若问平均速率 (mg/粒·h), 则除以该段小时数。

高频易错

- **混淆总干重与胚乳干重**: 胚乳干重只反映胚乳剩余量, 呼吸消耗需看总干重减少, 因为胚的生长也是利用胚乳水解产物重新合成自身物质, 总干重下降才代表有机物因呼吸而消失。
- **呼吸消耗 ≠ 胚乳减少量**: 胚乳减少的一部分有机物用于构建胚, 未被彻底氧化, 所以不能用胚乳干重减少直接代替呼吸消耗量。

- **时间单位错配**：题目中时间常以“小时”或“天”给出，计算时需确保分母的时间单位与问题一致。例如本题时间间隔为24小时，所求为“在该时间段内每粒种子呼吸消耗的平均干重”，直接给出差值26.5 mg即可，若问速率则需除以24 h。
- **读数不准确**：坐标图中数值点可能处于整数间，需要合理估读，如本题中总干重从约201.0 mg降至约174.5 mg，相减得26.5 mg，需细心。

代表题精讲

题目：（2012-新课标-07）玉米种子在25℃、黑暗、水分适宜条件下萌发，每天定时取等量种子，分别直接烘干（总干重）和切取胚乳烘干称重，得到每粒平均干重变化曲线（图略）。回答：（1）胚乳淀粉水解产物及供能途径；（2）呼吸速率最大时段及该时段每粒种子呼吸消耗的平均干重。

思路：由题干“只考虑营养物质来源于胚乳”，确定干重减少仅由种子自身呼吸引起。观察曲线趋势得出总干重持续下降、胚乳干重下降更快。呼吸速率最大对应总干重下降最快的时段，通过逐段计算差值得出。第（1）问根据基础知识直接作答。

步骤：1. 第（1）问：胚乳主要成分为淀粉，种子萌发时淀粉被水解成**葡萄糖**，葡萄糖通过**呼吸（或生物氧化）**作用分解，为种子生命活动提供能量。故填：葡萄糖；呼吸（或生物氧化）。2. 第（2）问：分析总干重曲线数据，从萌发开始每隔24h读取近似值（单位mg）：0h→207.0，24h→206.0（减少1.0），48h→204.6（减少1.4），72h→201.0（减少3.6），96h→174.5（减少26.5），120h→170.0（减少4.5）。总干重减少量最大的时段为**72-96小时**，故此时呼吸速率最大。该时段内每粒种子呼吸消耗的平均干重即总干重减少量： $201.0 - 174.5 = 26.5 \text{ mg}$ 。

点评/变式：此题经典之处在于用双曲线法将胚乳消耗与种子总代谢区分开，考查了物质转化与能量代谢的综合分析。变式：若增加“幼苗出土后见光”条件，则总干重曲线将先降后升（光合作用开始），分析时必须注意有机物积累方向的变化。解题关键永远是紧扣“总干重变化反映净呼吸消耗量”。

全部真题清单

- 2012-新课标-07（2012·中）考查玉米种子黑暗中萌发时胚乳淀粉水解与呼吸消耗干重的分析。

关联

- 概念词条：胚乳

蛋白质结构多样性

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **蛋白质结构多样性的直接原因**：氨基酸的种类、数目、排列顺序不同，以及肽链盘曲折叠形成的空间结构千差万别。
- **蛋白质结构多样性的根本原因**：基因的碱基序列不同（DNA 中遗传信息的差异）。对同一个体不同体细胞，DNA 序列相同，差异的根本原因是基因的选择性表达。
- **遗传信息表达的核心链路**：DNA（基因） $\xrightarrow{\text{转录}}$ mRNA $\xrightarrow{\text{翻译}}$ 蛋白质。其中 mRNA 上的密码子决定氨基酸排列顺序，是蛋白质合成的直接模板。
- **翻译相关元件**：
 - tRNA：识别密码子并转运氨基酸，具有专一性。细胞中的 tRNA 通常有 61 种（对应 61 种编码氨基酸的密码子），终止密码子无对应的 tRNA。
 - 核糖体：翻译场所，由 rRNA 和蛋白质组成；同一物种细胞中的核糖体成分相同。
 - 密码子：共 64 种，具通用性（同一密码子在不同生物中决定同种氨基酸）。
- **细胞分化的实质**：基因的选择性表达。因此，同一物种不同类型细胞含相同 DNA，但转录出的 mRNA 种类不同，从而产生不同蛋白质。

解题方法与套路

1. **锁定设问对象**：遇到“同种生物不同细胞所产生蛋白质差异的原因”，优先区分“直接原因”与“根本原因”。
2. 直接原因 $\rightarrow$ mRNA 碱基序列不同。
3. 根本原因 $\rightarrow$ 基因的选择性表达（若为同种生物不同细胞）或 DNA 序列不同（若为不同物种或突变）。
4. **逐项排除干扰**：
 - 5. 同一物种细胞内 tRNA 种类、核糖体成分一般相同。
 - 6. 密码子是通用的，同一密码子决定的氨基酸固定不变。
7. **逆向验证**：根据中心法则，只有 mRNA 的碱基序列可直接决定氨基酸排列顺序，故排列顺序不同的直接原因必然是 mRNA 不同。
8. **套用模板**：“同种生物两种细胞 $\rightarrow$ DNA 相同 $\rightarrow$ 转录出不同 mRNA $\rightarrow$ 翻译出不同蛋白质（氨基酸排列顺序不同）”。

高频易错

- **直接原因与根本原因混淆**：看到“氨基酸排列顺序不同”就选 DNA 不同。同一物种不同细胞的 DNA 通常相同，错选本质是未理解细胞分化的实质是基因选择性表达。
- **tRNA 种类判断失误**：误认为不同细胞中的 tRNA 种类不同，或认为 tRNA 总数为 64 种。实际细胞中携带氨基酸的 tRNA 种类通常为 61 种，且同一物种细胞中的 tRNA 种类基本一致。
- **核糖体成分误判**：同一物种细胞中核糖体成分相同（均由 rRNA 和蛋白质构成），与细胞类型无关。
- **密码子的通用性被否定**：题目常设置“同一密码子所决定的氨基酸不同”的干扰项，需牢记密码子表具有普遍通用性。
- **忽略“分泌蛋白”背景的干扰**：题干强调“分泌蛋白”，可能让考生联想细胞器差异，但题目问的是氨基酸排列顺序不同的原因，与加工分泌无关，要聚焦翻译模板。

代表题精讲

题目

同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白，组成这两种蛋白质的各种氨基酸含量相同，但排列顺序不同。其原因是什么？（选项涉及 tRNA、mRNA、核糖体、密码子）

思路

两类细胞来自同一物种，遗传物质 DNA 相同。分泌蛋白是基因表达的产物，其氨基酸排列顺序的直接决定者是 mRNA 模板。两组蛋白质氨基酸含量相同但排列顺序不同，说明翻译所用的模板 mRNA 的碱基序列不同。需区分直接原因与根本原因，并排除翻译工具（tRNA、核糖体）和密码子性质造成的干扰。

步骤

1. 明确前提：同一物种的不同细胞，DNA 碱基序列相同，出现不同蛋白质的根本原因是基因选择性表达，直接原因是 mRNA 不同。
2. 分析选项：
 - tRNA 种类：细胞内识别密码子的 tRNA 种类通常均为 61 种，相同，故不选。
 - mRNA 碱基序列：直接决定氨基酸排列顺序，必须不同，符合题意。
 - 核糖体成分：由 rRNA 和蛋白质构成，同一物种内相同，排除。
 - 密码子决定性：密码子表具有通用性，同一密码子决定的氨基酸不变，排除。
3. 确定答案：mRNA 碱基序列不同。

点评/变式

本题表面考查蛋白质多样性，实则考查基因表达中“直接模板”的概念和细胞分化的本质。常见陷阱是将“氨基酸排列顺序不同”归因于 tRNA 或密码子变化。变式可进一步追问：“根本原因是什么？”答案应为“基因的选择性表达”（或“转录出不同的 mRNA”对应的基因不同，但 DNA 序列本身相同）。复习时务必理清“DNA→mRNA→蛋白质”中信息流差异点，对“同一物种不同细胞”与“不同物种”两种情境分别建立解答模型。

全部真题清单

- 2012-新课标-01（2012·易） 本题考查蛋白质结构多样性的直接原因，涉及遗传信息的翻译过程。

关联

- 概念词条：蛋白质结构多样性

光合作用

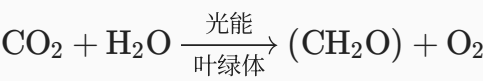
weight 0 · 真题数 12 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：12；年份跨度：2010–2024
- 出现题位：填空12 解答21 选择2 选择6 选择7 选择8 选择9
- 难度分布：中10 易2

知识精要

1. 光合作用总反应式：



2. 光反应与暗反应（碳反应）的比较：

项目	光反应	暗反应（碳反应）
场所	叶绿体类囊体薄膜	叶绿体基质
条件	光、色素、酶	多种酶、[H]（NADPH）、ATP
物质变化	①水的光解： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{光}} 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- + \text{O}_2$ ②ATP的合成： $\text{ADP} + \text{Pi} \xrightarrow{\text{酶}} \text{ATP}$ ③NADPH的合成： $\text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \xrightarrow{\text{酶}} \text{NADPH}$	①CO ₂ 的固定： $\text{C}_5 + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{酶}} 2\text{C}_3$ ②C ₃ 的还原： $2\text{C}_3 \xrightarrow[\text{酶}]{\text{ATP}, [\text{H}]} 2(\text{CH}_2\text{O}) + \text{C}_5$
能量变化	光能 → ATP和NADPH中的活跃化学能	ATP和NADPH中的活跃化学能 → 有机物中稳定的化学能
关键产物	O ₂ , ATP, NADPH ([H])	(CH ₂ O), ADP, Pi, NADP ⁺

- 光呼吸**：在光下，C₅与O₂结合生成C₂，随后在叶绿体、过氧化物酶体、线粒体中完成，消耗ATP和NADPH，释放已固定的CO₂的过程。在CO₂/O₂比值低时发生，是光合作用效率的重要限制因素。
- 净光合速率与总光合速率**：
 - 总（真正）光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率。
 - 净光合速率的表观指标：CO₂吸收量、O₂释放量、有机物积累量。
- 干旱植物特殊CO₂固定方式**（如景天科植物CAM途径）：晚上气孔开放，吸收CO₂并以苹果酸形式储存在液泡；白天气孔关闭，苹果酸脱羧释放CO₂进入卡尔文循环，以减少蒸腾作用失水。

解题方法与套路

- 过程流程图解法**：遇到复杂生理过程（如光呼吸、光合-呼吸耦合），立刻在草稿纸上画出关键物质（C₅, C₃, C₂, 葡萄糖）和场所（叶绿体、线粒体）的流程图，标注条件和能量变化，使直观化。
- 净/总光合速率曲线“三点分析法”**：
 - 零点（与x轴交点）**：光合速率 = 呼吸速率。

- **负值区**：光合速率 < 呼吸速率。
 - **正值及饱和区**：光合速率 > 呼吸速率，分析限制因素时看曲线趋势，水平段限制因素为横坐标以外的因子（如光强、CO₂浓度），上升段限制因素为横坐标因子。
3. **密闭容器气体变化“供-需”模型**：分析容器内CO₂或O₂变化，紧扣“光合作用消耗/产生”与“呼吸作用产生/消耗”的差值。当CO₂浓度稳定时，光合速率 = 呼吸速率。
4. **实验设计题“三要素”法**：
- **自变量**：精准描述处理方式（如干旱 vs 正常）。
 - **因变量**：明确检测指标（如液泡pH）。
 - **控制变量**：强调“生长状态相同”“随机均分”“相同且适宜”等，确保对照。
5. **细胞器功能定位法**：分析某过程发生的场所时，采用排除定位。上清液能将葡萄糖彻底分解，说明同时含细胞质基质（糖酵解场所）和线粒体（有氧呼吸后两个阶段场所）。

高频易错

- **混淆“光反应”与“有氧呼吸”阶段**：光反应产生ATP和NADPH，场所是类囊体薄膜；有氧呼吸三个阶段都能产生ATP，前两个阶段产生NADH。
- **误判限制因素**：曲线水平阶段，限制因素不是横坐标变量；多条曲线在高CO₂浓度下合并，说明此时CO₂不再是限制因素，光强是主要限制因素。
- **漏答ATP产生场所**：有光照时，叶肉细胞产生ATP的场所应考虑：细胞质基质、线粒体、叶绿体类囊体薄膜。
- **气孔开闭原因与结果混淆**：干旱地区植物气孔白天关闭，主要目的是**减少蒸腾作用失水**，而非防止呼吸作用消耗。
- **“乳酸分解供能”谬误**：人体剧烈运动产生的乳酸，须经血液运输到肝脏转化为葡萄糖或丙酮酸再氧化分解供能，乳酸本身不能直接分解供能。
- **对离体细胞器的功能判断绝对化**：叶绿体双层膜破裂，只要类囊体膜结构完整，加光照和适宜条件，仍可进行光反应释放O₂。

代表题精讲

2024-辽宁-21

- **题目**：围绕光呼吸过程图（叶绿体与线粒体），考查过程名称、场所、CO₂来源，并结合转基因植株的净光合速率柱状图，分析差异原因及产量优势。
- **思路**：（1）根据图1物质转化，反应①为C₅ + CO₂ → C₃，即CO₂的固定。（2）以葡萄糖为底物的有氧呼吸，葡萄糖在第一阶段细胞质基质中分解产生NADH，丙酮酸进入线粒体基质彻底分解产生大量NADH。注意区分与光合作用NADPH的场所。（3）植物光合作用碳来源有三：外界环境、呼吸作用释放、光呼吸释放。分析净光合速率图时，7—10时，光照增强，WT净光合速率可能因光呼吸强而受限，而转基因株系因导入改变光呼吸的基因，光呼吸被抑制或改变，使得净光合速率升高。（4）株系1在相同条件下，单位叶面积有机物积累（净光合速率）最多，故产量可能更具优势。
- **步骤**：
 1. **(1)** 由反应物CO₂和C₅，生成物C₃，直接判为“CO₂的固定”。
 2. **(2)** 回忆有氧呼吸全过程，排出“细胞质基质”和“线粒体基质”。
 3. **(3)** CO₂来源除题干暗示的“外界环境”外，由图1可知光呼吸释放CO₂，由呼吸作用定义知细胞呼吸释放CO₂。差异原因为“转基因株系1和2可能因光呼吸被抑制，在7-10时光照增强时，减少了有机物消耗，净光合速率较WT更高”。

4. (4) 结合图2、图3，株系1在两个测定时段净光合速率均最高，由此得出判断依据。

- **点评/变式：**本题将光呼吸与转基因育种结合，对获取信息能力要求高。常见变式：给出 CO_2 补偿点、饱和点数据表，分析不同植物光合特性；或结合 ^{14}C 同位素示踪，追踪光合产物路径。

2022-全国乙-02

- **题目：**某正常生长植物于适宜且恒定的密闭容器中，容器内 CO_2 初期降低，之后保持相对稳定。分析原因。
- **思路：**运用密闭容器气体变化模型。初期植株正常，光合作用吸收 CO_2 量大于呼吸作用释放 CO_2 量，导致容器内 CO_2 总量下降。随着 CO_2 浓度下降，光合速率会受限制而降低，呼吸速率相对稳定。待两者速率相等时，容器内 CO_2 浓度达到动态平衡，不再改变。
- **步骤：**
 1. **审题：**条件为“生长正常”“适宜且恒定温光”“密闭”，观测对象是“容器内 CO_2 ”。
 2. **建模：**容器 CO_2 浓度净变化= 光合消耗 - 呼吸释放。
 3. **分析：**初期浓度下降→净变化为负→光合消耗 > 呼吸释放，即光合速率 > 呼吸速率。后期浓度稳定→净变化为零→光合消耗 = 呼吸释放，即光合速率 = 呼吸速率。
 4. **判断：**直接匹配D选项描述。
- **点评/变式：**本题是最经典的“密闭小室”问题变式。常设陷阱是将“ CO_2 浓度稳定”曲解为“光合速率达到顶峰（饱和）”。速率饱和由外部因子决定，而密闭容器中速率稳定是内外供需达平衡，并非光合酶被 CO_2 饱和。

2023-新课标-02

- **题目：**判断一组农业生产措施与原理匹配的正确性，涉及低温储存、春化、风干、光周期、合理密植、间作。
- **思路：**逐一用植物生理学原理辨析。春化(②)是低温诱导成花，光周期(④)是光暗时长影响开花，二者均与开花有关。风干(③)降低种子自由水含量，减弱呼吸消耗；合理密植(⑤)则是通过优化光照和通风，增大光合总面积，而非直接降低消耗。间作(⑥)利用不同作物高矮搭配，提高光能利用率，促进光合作用。
- **步骤：**
 1. **找核心：**牢记各措施最直接、最主要的目的。
 2. **逐项精算：**
 - ②④：均与诱导开花有关(√)，A前半句对。
 - ③：风干降低呼吸消耗(√)；⑤：合理密植促进光合作用(×)，故B错误。
 - ②：春化是促开花，非促光合(×)，C错误。
 - ①：低温储存减弱呼吸(√)；③：风干减弱呼吸(√)；④：光周期目的在开花，非减弱呼吸(×)，D错误。
 3. **定论：**只有A选项的关联是全部合理的。
- **点评/变式：**这类题考查广度，要求准确记忆各措施的原理归属，不混淆“促进光合”与“抑制呼吸”的措施。常见干扰项是将“适时灌溉”等同于“通风降温”。

全部真题清单

- 2024-辽宁-21 (2024·中) 本题以光呼吸为背景，结合转基因实验考查光合作用、呼吸作用与净光合速率分析。

- 2023-新课标-02 (2023·中) 农业生产措施与生物学原理的对应, 涉及温度、光照对植物开花和代谢的影响
- 2022-全国乙-02 (2022·易) 光合作用与呼吸作用在密闭容器中的速率动态分析
- 2021-全国乙-07 (2021·中) 该题以干旱区植物昼夜气孔开闭机制为背景, 考查光合作用与呼吸作用的过程、场所、物质联系及实验设计能力。
- 2020-新课标II-08 (2020·中) 该题考查差速离心法分离细胞器及验证有氧呼吸、光合作用相关功能。
- 2018-新课标II-08 (2018·中) 考查树冠不同层叶片光合特性差异及净光合速率曲线分析, 涉及光适应与影响因素。
- 2017-新课标II-07 (2017·易) 该题考查植物叶肉细胞的光合作用和呼吸作用过程的综合理解与分析。
- 2016-新课标II-09 (2016·中) 考题通过BTB颜色变化研究水草在不同光照条件下光合与呼吸作用的关系
- 2014-新课标II-06 (2014·中) 考查光合作用和呼吸作用的基本过程及相关物质和能量变化。
- 2014-新课标II-07 (2014·中) 该题通过曲线图分析光强和CO₂浓度对植物净光合速率的影响, 考查光合作用与呼吸作用关系。
- 2011-新课标-07 (2011·中) 该题通过曲线图分析光合作用暗反应中C₃和C₅化合物浓度在CO₂浓度变化时的动态变化及原因。
- 2010-新课标-12 (2010·中) 考查植物微型繁殖原理、操作条件、激素调节及蔗糖浓度对光合作用与生长的影响

关联

- 概念词条: 光合作用

呼吸作用

weight 0 · 真题数 6 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 6; 年份跨度: 2014–2022
- 出现题位: 选择1 选择2 选择6 选择7 选择9
- 难度分布: 易2 中4

知识精要

- **有氧呼吸**
- **场所:** 细胞质基质 (第一阶段)、线粒体基质 (第二阶段)、线粒体内膜 (第三阶段)。
- **总反应式:** $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 12H_2O + \text{能量}$ 。
- **能量变化:** 1 mol 葡萄糖彻底氧化分解共释放 2870 kJ 能量, 其中 977.28 kJ 储存在 ATP 中, 其余以热能散失。三个阶段均能产生 ATP, 第三阶段产 ATP 最多。
- **ATP 的产生场所:** 细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜。
- **无氧呼吸**
- **场所:** 细胞质基质。
- **两种类型:**
 - 产酒精: $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{少量能量}$ (如酵母菌、多数植物器官)。
 - 产乳酸: $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3H_6O_3 + \text{少量能量}$ (如动物细胞、乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚)。
- **能量特点:** 第一阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同, 仅第一阶段释放少量能量。
- **光合作用与呼吸作用的关系**
- **表观光合速率 (净光合速率) = 真正光合速率 (总光合速率) - 呼吸速率。**
- **补偿点:** 光合速率等于呼吸速率时, 植物与外界无气体交换, 密闭容器内 CO_2 浓度保持相对稳定。
- **白天有光时,** 叶肉细胞产生 ATP 的场所: 细胞质基质、线粒体 (基质与内膜)、叶绿体类囊体薄膜。
- **呼吸作用的影响因素**
- **温度:** 影响呼吸酶活性, 进而影响呼吸速率。
- **O_2 浓度:** 有氧呼吸必需; 低氧时无氧呼吸受抑制, 高氧时有氧呼吸增强 (对无氧呼吸有抑制作用)。
- **CO_2 浓度:** 过高会抑制呼吸作用。
- **含水量:** 种子的呼吸速率随含水量升高而升高。

解题方法与套路

1. **密闭容器气体变化分析:** 植物在密闭容器中, 初期光合速率大于呼吸速率 $\rightarrow CO_2$ 浓度下降; 随后达到补偿点 $\rightarrow$ 光合速率等于呼吸速率 $\rightarrow CO_2$ 浓度保持相对稳定。注意区分“表观光合”与“真正光合”, 密闭容器内测得的 CO_2 变化反映的是净光合速率。
2. **表格/实验数据的自变量-因变量分析法**

3. 找自变量（表格列标题或实验处理条件，如温度、气体种类、光照距离）。
4. 找因变量（实验测得的数值，如离子吸收量、颜色变化）。
5. 比较相同自变量下不同组别的因变量差异，结合呼吸作用原理（主动运输消耗 ATP，ATP 来自细胞呼吸）得出有氧/温度与吸收速率的关系。
6. **实验设计题的规范作答模板**
7. 取材、分组（随机均分为实验组和对照组）。
8. 控制变量（实验组施加干旱处理，对照组正常条件，其余条件相同且适宜）。
9. 检测指标（如测定夜晚液泡 pH）。
10. 预期结果（实验组 pH 低于对照组，说明干旱诱导苹果酸积累，验证特殊 CO_2 固定方式）。
11. **ATP 产生场所的判断口诀**：动物无光合，植物分光暗。白天有光：细胞质基质 + 线粒体 + 叶绿体（类囊体薄膜）；夜晚无光：细胞质基质 + 线粒体。
12. **特殊代谢途径的适应意义推理**：干旱环境 → 气孔白天关闭减少蒸腾失水，晚上打开吸收 CO_2 并储存为苹果酸 → 白天利用储存的 CO_2 进行光合作用 → 既保水又保证光合正常进行。

高频易错

- **光合速率与呼吸速率的比较**：密闭容器中 CO_2 降低表示“光合 > 呼吸”，不是“光合升高”或“呼吸降低”；稳定时“光合 = 呼吸”，而非呼吸速率保持稳定、光合降低。
- **“光合作用所需的 CO_2 来源”遗漏细胞呼吸**：干旱植物白天气孔关闭时，光合作用所需 CO_2 不仅来自苹果酸脱羧，还包括细胞呼吸释放的 CO_2 。
- **剧烈运动时能量的直接来源**：人体在剧烈运动时肌细胞可进行无氧呼吸产生乳酸，但**乳酸分解产生的能量并不直接供生理活动使用**——乳酸需经肝脏重新转化为葡萄糖、再经有氧呼吸供能；直接能源始终是 ATP。真题曾在此处设误。
- **主动运输与呼吸作用的关系**：离子吸收是主动运输，需要 ATP 供能；ATP 来自细胞呼吸，因此氧气浓度（有氧/氮气）和温度（影响酶活性）均影响离子的主动吸收。误选“氮气中吸收不消耗 ATP”是典型错误。
- **ATP 产生场所的遗漏**：白天有光时，叶肉细胞进行光合作用（光反应在类囊体薄膜上产生 ATP）和呼吸作用（细胞质基质、线粒体均能产生 ATP），三个场所缺一不可；夜晚只进行呼吸作用。
- **光合色素吸收光能是否需要酶**：叶绿素吸收光能是物理过程，无需酶参与；但光反应中 ATP 的合成（将光能转化为化学能）需要 ATP 合成酶催化。两个概念不能混淆。

代表题精讲

2022-全国乙-02

题目：将生长正常的小麦置于密闭容器，适宜恒定温光下培养，初期 CO_2 含量降低，之后保持相对稳定。实验现象解释正确的是（ ）

思路：密闭容器即与外无气体交换；容器中 CO_2 下降表明植物光合作用消耗 CO_2 的速率大于自身呼吸产生 CO_2 的速率（真正光合 > 呼吸）；后续 CO_2 稳定，说明光合速率与呼吸速率相等，达到补偿点，不再净吸收 CO_2 。整个过程温度、光照恒定，不应推理为光合/呼吸速率自发升高或降低。

步骤 1. 排除 A：初期 CO_2 降低是因为光合速率本身就大于呼吸速率，并非光合速率“逐渐升高”。2. 排除 B：题干条件是“适宜且恒定”，无依据判断“光合速率和呼吸速率均降低”。3. 排除 C：若初期“呼吸速率大于光合速率”，则 CO_2 应升高而非降低，与题干矛盾。4. 确认 D：初期光合速率大于呼吸速率 → 容器 CO_2 降低；随着 CO_2 浓度降低，光合速率受 CO_2 限制而下降，最终与呼吸速率达到平衡， CO_2 相对稳定。符合逻辑。

点评：光合-呼吸动态平衡是高频考点。抓住核心——密闭容器中气体变化直接反映“净光合”的正负与零点，培养条件的“恒定”已排除了环境变量引发的速率变化，唯一可变的是容器内 CO_2 浓

度本身作为暗反应的限制因子。变式练习：若改为光照强度逐渐增强，则对应光合速率逐渐升高的情境，A 选项可能正确。

2021-全国乙-07

题目：干旱地区植物甲晚上气孔开放吸收 CO_2 并以苹果酸储存于液泡，白天气孔关闭，苹果酸脱羧释放 CO_2 供光合作用。（1）白天叶肉细胞产生 ATP 的场所有_。**光合作用所需 CO_2 来源于苹果酸脱羧和_。**

（2）气孔白天关闭、晚上打开的适应意义：既防止_，又**保证**正常进行。（3）请以 pH 为检测指标，设计实验验证该植物在干旱环境中的特殊 CO_2 固定方式。**思路** - （1）抓住“白天”→有光→同时进行光合与呼吸→产 ATP 场所三者合一；“光合作用所需 CO_2 ”来源包括外源（气孔吸收）与内源（细胞呼吸），白天特殊代谢途径中另有苹果酸脱羧这一来源。 - （2）干旱的核心矛盾是保水与吸 CO_2 的冲突；晚上温度低、蒸腾弱，打开气孔吸收 CO_2 并储存，白天关闭气孔则减少蒸腾失水，同时可利用储存碳源维持光合作用。 - （3）验证实验需设对照组（正常环境）与实验组（干旱环境），检测储存于液泡的苹果酸引起的 pH 变化（苹果酸积累使液泡 pH 下降）。按照规范模板书写实验思路和预期结果。**步骤** - （1）细胞质基质、线粒体（线粒体基质和线粒体内膜）、叶绿体类囊体薄膜；细胞呼吸（或呼吸作用）释放的 CO_2 。 - （2）蒸腾作用过强导致水分散失过多；光合作用。 - （3）**实验思路**：取生长状态相同的植物甲若干株随机均分为 A、B 两组；A 组在湿度适宜的**正常**环境中培养，B 组在**干旱**环境中培养，其他条件相同且适宜。一段时间后，分别检测两组植株**夜晚同一时间**液泡中的 pH，并求平均值。**预期结果**：A 组 pH 平均值高于 B 组（B 组因干旱诱导积累更多苹果酸，pH 显著较低）。**点评**：此类题目考查光合、呼吸、蒸腾的协调与特殊代谢的进化适应。设计实验时务必注意：对照设置在于有无干旱胁迫，检测时机必须统一在“夜晚”以反映苹果酸的积累，检测指标（pH）需要明确取自液泡。变式：若将检测指标改为“黎明前叶片中有机酸（苹果酸）含量”，则预期结果相同——干旱组有机酸含量高于正常组。

全部真题清单

- 2022-全国乙-02（2022·易）光合作用与呼吸作用在密闭容器中的速率动态分析
- 2021-全国乙-07（2021·中）该题以干旱区植物昼夜气孔开闭机制为背景，考查光合作用与呼吸作用的过程、场所、物质联系及实验设计能力。
- 2017-新课标Ⅱ-07（2017·易）该题考查植物叶肉细胞的光合作用和呼吸作用过程的综合理解与分析。
- 2016-新课标Ⅱ-09（2016·中）考题通过BTB颜色变化研究水草在不同光照条件下光合与呼吸作用的关系
- 2015-新课标Ⅱ-01（2015·中）通过实验数据表格分析氧气和温度对植物根吸收离子的影响，考查主动运输的条件。
- 2014-新课标Ⅱ-06（2014·中）考查光合作用和呼吸作用的基本过程及相关物质和能量变化。

关联

- 概念词条：呼吸作用

有丝分裂

weight 0 · 真题数 5 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 5; 年份跨度: 2016–2021
- 出现题位: 选择1 选择2 选择3
- 难度分布: 易3 中2

知识精要

- **有丝分裂核心过程 (以体细胞染色体数 $2N = 8$ 为例)**
 - **间期**: 完成DNA复制和有关蛋白质合成。DNA分子数由 $8 \rightarrow 16$, 核DNA含量由 $2C \rightarrow 4C$, 每个染色体形成两个姐妹染色单体。
 - **前期**: 核膜、核仁消失, 出现纺锤体和染色体。染色体数 $2N = 8$, 每条染色体含2个染色单体, DNA分子数16。
 - **中期**: 染色体形态固定、数目清晰, 着丝点排列在赤道板 (一个假想平面, 并非真实结构) 上。此时期是观察染色体形态和数目的最佳时期。
 - **后期**: 着丝点分裂, 姐妹染色单体分开成为两条子染色体, 染色体数目加倍 ($2N \rightarrow 4N = 16$)。同源染色体不发生分离。
 - **末期**: 核膜、核仁重建, 纺锤体和染色体消失, 细胞质分裂完成。
- **数量变化模型 (体细胞染色体数为 $2N$)**

各结构或物质在一个细胞周期内的数量变化如下表, 动态变化是考察重点。

项目	间期 (复制后)	前期/中期	后期	末期 (细胞分裂后)
染色体数	$2N$	$2N$	$4N$	$2N$
核DNA数	$2N \rightarrow 4N$	$4N$	$4N$	$2N$
染色单体数	$0 \rightarrow 4N$	$4N$	0	0
- **与遗传信息保持的关系**
 - **有丝分裂的意义**: 将亲代细胞的染色体经过复制之后, 精确地平均分配到两个子细胞中去, 从而保持了亲代与子代之间遗传性状的稳定性。
 - **物质干预的影响**: 当DNA解旋受阻 (如双链不能解开) 时, DNA复制和转录均受影响, 细胞周期可被阻断在间期, 而非中期。这一原理可用于抑制癌细胞增殖。

解题方法与套路

1. 明确关键节点法

解决细胞分裂图像或数字变化题, 核心是锁定细胞所处时期。判断依据的优先级: **着丝点是否分裂 > 有无同源染色体 > 染色体行为**。看到着丝点分裂, 直接判定为后期; 看到着丝点排列在细胞中央, 判定为中期。

2. “一字三数”法

针对“染色体、染色单体、DNA、着丝点”的题目, 严格遵循“一字判单体, 单体定DNA”原则:

- 若染色体上连接两个染色单体 (呈 X 形), 则染色单体数 $\neq 0$, DNA数 = $2 \times$ 染色体数。
- 若着丝点分裂, 染色单体立即归零, 染色体数加倍, DNA数 = 染色体数。
- 有丝分裂全过程均有同源染色体, 但无配对、分离行为。

3. 对比分析法

将有丝分裂与减数分裂、分化等概念进行本质对比。

- 有丝分裂 vs 减数分裂：同源染色体行为是区分核心。有丝分裂后期是**姐妹染色单体**分开；减数第一次分裂后期是**同源染色体**分开。
- 有丝分裂 vs 细胞分化：分裂增加细胞数量，分化增加细胞种类。分化的实质是基因的选择性表达，遗传物质本身不改变。

4. 实验试剂联系法

将试剂功能与细胞分裂过程建立直接映射：龙胆紫/醋酸洋红用于染色（使染色体着色），盐酸用于解离（使组织细胞分离），台盼蓝用于鉴定细胞死活（活细胞不染蓝）。

高频易错

• 易错点1：混淆同源染色体与姐妹染色单体的分离。

在有丝分裂后期，分开的是姐妹染色单体，同源染色体并未分离。题干常设陷阱如“成对的同源染色体分开”，此为减数分裂第一次分裂后期的特征，与有丝分裂混淆，极易误判。

• 易错点2：对赤道板和细胞板概念不清。

赤道板是一个与细胞分裂平面垂直的假想空间位置，不是真实结构；而细胞板是植物细胞分裂末期形成的真实结构，将来发展成细胞壁。

• 易错点3：误判DNA复制受阻时细胞周期的阻断时期。

干扰DNA解旋会抑制复制，细胞应被阻断在间期（DNA复制期），而非中期。处于中期的细胞，其DNA复制已完成，染色体已高度螺旋化。

• 易错点4：活细胞死细胞鉴别原理混淆。

台盼蓝染色的原理是活细胞的细胞膜具有选择透过性，能拒绝染料进入；死细胞膜通透性增大，被染成蓝色。因此代谢旺盛的动物细胞不会被染成蓝色。

• 易错点5：不同水平数量变化的时程误判。

核DNA加倍发生在间期（复制完成时），染色体加倍发生在后期（着丝点分裂时），染色单体消失也发生在后期。注意区分“加倍”和“出现”的触发时间点不同。

代表题精讲

代表题一：2021-全国乙-01

题目：关于果蝇体细胞（8条染色体）有丝分裂过程的叙述，选择错误选项。**思路：**本题综合考察有丝分裂各时期的核心特征，尤其是染色体、DNA和染色单体的数量及行为变化。解题需回顾各时期的关键事件，并精确比对选项描述。**步骤：**1. 分析选项A：间期DNA半保留复制，结果使DNA分子数由8个变为16个。表述正确。2. 分析选项B：前期已完成复制，每条染色体由2条染色单体组成，含2个DNA分子。表述正确。3. 分析选项C：中期染色体着丝点排列在赤道板，形态最清晰，是观察的最佳时期。表述正确。4. 分析选项D：有丝分裂后期，着丝点分裂导致染色体数由8条变为16条，但分开的是姐妹染色单体，不是同源染色体。选项说“成对的同源染色体分开”是减数第一次分裂的特征。表述错误。**点评/变式：**本题精准命中高频易错点1。在复习时，必须严格区分分裂图像的后期是同源染色体分离还是姐妹染色单体分离。变式提问：“若该果蝇为雌性，其卵原细胞进行减数分裂，则在减数第一次分裂后期会发生什么？”答案是同源染色体分离，细胞中含16条染色体。

代表题二：2021-全国乙-02

题目：关于生物学实验所用试剂的叙述，选择错误选项。**思路：**题目跨模块考察生物学实验中试剂的选用原理，需调用染色原理、物质鉴定、实验操作目的等多个知识点进行综合分析。**步骤：**1. 分析选项A：台盼蓝染色法鉴定细胞死活，原理是活细胞的细胞膜有选择透过性，台盼蓝不能进入，故活细胞不染色，死细胞被染

成蓝色。选项说染成蓝色的是“代谢旺盛的动物细胞”，与原理相悖。表述错误。2. 分析选项B：观察有丝分裂时，龙胆紫或醋酸洋红等碱性染料可使染色体着色。表述正确。3. 分析选项C：在观察DNA和RNA分布的实验中，盐酸可改变细胞膜的通透性，并能使染色质中的DNA与蛋白质分离。表述正确。4. 分析选项D：观察植物细胞的质壁分离和复原，可用较高浓度的蔗糖溶液处理紫色洋葱外表皮细胞。表述正确。**点评/变式：**此题将有丝分裂实验的染色剂置于跨实验的综合比较中考察。经典实验的每一个步骤、每种试剂的使用目的和原理（如解离液、漂洗液、染色剂）都不能孤立记忆，必须理解其生物学原因。如：解离的目的是使根尖组织中的细胞相互分离开来，而不是杀死或固定细胞。

全部真题清单

- 2021-全国乙-01（2021·易） 本题以果蝇体细胞有丝分裂为背景，考查分裂过程中染色体和DNA数目变化。
- 2021-全国乙-02（2021·中） 考查有丝分裂染色体和DNA数量变化及生物学实验试剂选择。
- 2016-新课标Ⅱ-01（2016·中） 该题考查细胞生命历程中的分裂与分化现象，要求找出错误叙述的选项。
- 2016-新课标Ⅱ-02（2016·易） 本题简述细胞有丝分裂对维持亲代与子代遗传性状稳定性的意义。
- 2016-新课标Ⅱ-03（2016·易） 该题考查细胞分化的概念、特征及与有丝分裂的对比，涉及遗传物质稳定性与基因表达。

关联

- 概念词条：有丝分裂

细胞分化

weight 0 · 真题数 4 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：4；年份跨度：2009–2016
- 出现题位：选择1 选择3
- 难度分布：中1 易3

知识精要

- **核心定义**：在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
- **本质与机制**：基因的选择性表达——生物体所有体细胞均含有相同的全套基因，但在特定时间和空间下，仅部分基因进行转录和翻译，产生特异性 mRNA 和蛋白质，从而决定细胞分化方向。蛋白质多样性的直接原因是 mRNA 碱基序列不同，根本原因是基因的选择性转录。
- **主要特征**：
 - 稳定性和不可逆性（在自然条件下，已分化细胞通常不能逆转，但植物细胞具有全能性，离体组织可脱分化再分化）。
 - 持久性（贯穿整个生命历程，但胚胎时期最为活跃）。
 - 普遍性（多细胞生物普遍存在）。
- **与细胞分裂的关系**：细胞分裂是分化的基础，分裂产生的子细胞经基因选择性表达形成不同种类细胞；有丝分裂确保了亲代遗传信息的稳定传递，是生物性状遗传的细胞学基础。
- **与细胞全能性的关系**：全能性大小与分化程度一般呈负相关；高度分化的植物叶肉细胞等依旧保留全能性（经组织培养可再生完整植株），哺乳动物成熟红细胞等则丧失全能性。
- **胚胎发育中的分化**：原肠胚时期三个胚层细胞进一步分化形成各种组织和器官；胚后发育同样伴随细胞分化，但不经“变态发育”阶段——哺乳动物无典型的变态发育，如鹿角生长属于胚后发育中的分化现象。
- **激素与细胞分化的联系**：激素作为信息分子可影响基因表达模式，进而调控细胞增殖与分化；蛋白质类激素的合成需经过完整的转录和翻译过程（可受转录调控影响）。

解题方法与套路

1. **锁定“基因表达”底层逻辑**：涉及细胞分化产生不同蛋白质时，优先寻找与“mRNA 种类”或“基因选择性转录”直接关联的选项——这是根本原因的落脚点。蛋白质氨基酸序列差异的直接原因必为 mRNA 模板碱基序列的不同，而非 tRNA、核糖体或密码子通用性的改变。
2. **用好“遗传物质一致性”判断**：同一个体不同体细胞的 DNA 相同，因此若选项暗含“基因组改变决定分化结果”多为陷阱。仅在少数特例（如免疫细胞的重组）中发生基因改变，高考慎选。
3. **辨析“全能性”与“分化”的关系**：植物细胞全能性高，组织培养即可证明；哺乳动物造血干细胞是已分化的多能干细胞，未分化的应为受精卵或早期卵裂球等全能干细胞——通过举反例排除“未经分化”之类绝对化表述。

4. **熟悉发育生物学常识**：哺乳动物无“变态发育”过程，幼体到成体经历的是直接发育或胚后发育，配备细胞分化。涉及胚胎发育时，留意细胞衰老在全发育阶段均可发生（如人胚胎期尾椎的退化即伴随细胞编程性死亡）。
5. **整合激素调节的共性**：当题目将激素与细胞分化混合设问时，应用负反馈调节模型分析分泌关系（如胰岛素升高抑制胰高血糖素分泌，防止血糖过度升高），避免因果颠倒，不混淆协同与拮抗作用。

高频易错

- “**造血干细胞是未经分化的细胞**”——错误。造血干细胞属于已分化的多能干细胞，可产生多种血细胞，真正的未分化细胞是受精卵及早期卵裂球。
- “**蛋白质氨基酸排列不同是因 tRNA 种类不同**”——错误。所有体细胞共用一套 tRNA（约 61 种），其种类不随细胞分化改变。
- “**同一密码子在不同细胞中决定不同的氨基酸**”——错误。密码子通常具有通用性，不以细胞类型为转移。
- “**胚后发育不涉及分化**”——错误。胚后发育既有细胞分裂又有细胞分化，器官的生长、成熟及损伤修复均依赖分化过程。
- “**哺乳动物有变态发育过程**”——错误。变态发育常见于昆虫、两栖类等，哺乳动物发育为直接发育，无幼体到成体的急剧体态转变（鹿角生长系正常胚后分化而非变态）。
- “**激素直接影响 mRNA 转变为蛋白质**”——片面。激素可调节转录或翻译各环节，但转录水平的调控是影响 mRNA 合成量进而控制蛋白质类激素产量的重要方式，并非全为翻译水平作用。
- “**分化后细胞丧失全能性，无法形成新个体**”——对植物不适用。高度分化的植物叶肉细胞等经组织培养可脱分化形成愈伤组织，再分化发育为新植株，体现全能性。

代表题精讲

代表题一：2016-新课标Ⅱ-01

题目：下列有关细胞生命历程的叙述，选择错误选项。选项含分裂遗传贡献、造血干细胞分化状态、基因选择性表达、植物组织培养全能性。

思路：对照细胞分化的基本概念，逐一排查绝对化表述，关注关于细胞分化程度与全能性的常见陷阱。

步骤：

- A项：有丝分裂将复制后的染色体精确均分，保持亲子代遗传稳定，对生物性状遗传有贡献——正确。
- B项：造血干细胞是已分化的多能细胞，并非未经分化——明显错误，为答案。
- C项：细胞分化的本质即细胞内基因的选择性表达——与教科书定义一致，正确。
- D项：植物叶肉细胞为高度分化细胞，但经组织培养可再生完整植株，证明全能性——正确。

因此选 B。

点评/变式：类似设问常将“未分化”偷换概念，延伸可考神经干细胞、间充质干细胞等——均为分化程度较低的多能干细胞，但绝非未分化。需牢记“未分化”仅指合子、早期胚胎细胞等。

代表题二：2016-新课标Ⅱ-03

题目：关于动物激素调节的叙述，选择错误选项。选项含内外环境影响分泌、切除垂体影响生长激素、转录调节影响蛋白质类激素、胰岛素对胰高血糖素分泌的作用。

思路：应用激素调节的反馈平衡原理，重点审查激素间拮抗关系及合成调控路径。

步骤：

- A项：内、外环境变化是激素分泌的重要刺激信号——正确。
- B项：生长激素由垂体分泌，切除垂体将致血液含量下降——正确。
- C项：蛋白质类激素合成经转录→翻译，调节转录量可直接影响产量——正确。

- D项：胰岛素增加促进组织摄取葡萄糖，并通过负反馈抑制胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素，而非促进——错误。

因此选 D。

点评/变式：常见混淆点在于将“胰岛素→促进分泌胰高血糖素”反衬“摄入降低”，正确关系应为胰岛素抑制胰高血糖素分泌，二者拮抗以维持血糖稳态。可延伸至其他拮抗激素对，如甲状腺激素与促甲状腺激素释放激素。

代表题三：2012-新课标-01

题目：同物种两类细胞各产生一种分泌蛋白，氨基酸种类和数目相同但排列顺序不同。问直接原因。选项：tRNA种类、mRNA序列、核糖体成分、密码子含义。

思路：紧扣蛋白质合成模板mRNA的决定性作用，排除其他通用元件。

步骤：

- A项：tRNA种类相同（61种），不因细胞分化而变——错误。
- B项：mRNA碱基序列不同，直接决定蛋白质中氨基酸排列顺序——正确。
- C项：核糖体成分一致，由rRNA和蛋白质组成——错误。
- D项：密码子通用，一种密码子只决定一种氨基酸，且同种生物无差异——错误。

故选 B。

点评/变式：若追问根本原因，应落点在“基因中选择性表达（即某段DNA转录与否）”上。类似题型常将“mRNA不同”与“DNA不同”混淆，应对策略：同一物种个体一切体细胞DNA（编码基因）基本相同，差异在于表达模式。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-01（2016·中）该题考查细胞生命历程中的分裂与分化现象，要求找出错误叙述的选项。
- 2016-新课标Ⅱ-03（2016·易）该题考查细胞分化的概念、特征及与有丝分裂的对比，涉及遗传物质稳定性与基因表达。
- 2012-新课标-01（2012·易）本题考查蛋白质结构多样性的直接原因，涉及遗传信息的翻译过程。
- 2009-全国Ⅱ-03（2009·易）本题考查哺乳动物个体发育相关叙述的正误判断，涉及胚胎发育、细胞衰老、变态发育和细胞分化等概念。

关联

- 概念词条：细胞分化

染色体

weight 0 · 真题数 3 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：3；年份跨度：2015–2021
- 出现题位：选择1 选择2
- 难度分布：易2 中1

知识精要

- **染色体的核心特征**：染色体是遗传物质 DNA 的主要载体，由 DNA 和组蛋白构成。在有丝分裂间期以染色质丝状形态存在，进入分裂期后高度螺旋化变短变粗，成为光学显微镜下可见的染色体。每条复制后的染色体在着丝点（粒）处相连，包含两条姐妹染色单体。
- **有丝分裂中的染色体行为（以体细胞 $2n=8$ 为例）**
- **间期**：完成 DNA 的半保留复制和蛋白质合成，染色体数目不变（仍为 8 条），DNA 分子数加倍（16 个）。
- **前期**：染色质螺旋化形成染色体，每条染色体含 2 条染色单体、2 个 DNA 分子。
- **中期**：染色体形态最固定、数目最清晰，所有染色体的着丝点排列在赤道板（虚拟平面）上。
- **后期**：着丝点分裂，**姐妹染色单体分开**成为子染色体，染色体数目暂时加倍（16 条），在同一条染色体分开形成的两条子染色体分别移向两极。注意：**同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期，有丝分裂后期没有此行为。**
- **末期**：染色体解旋成染色质，核膜核仁重建。
- **DNA 复制与转录的条件**
- DNA 双螺旋结构在其复制或作为转录模板时，都必须经解旋酶（复制时）或 RNA 聚合酶（转录时）的作用使双链局部解开。
- 抑制 DNA 双链解开，会导致 DNA 复制和转录同时受阻，细胞周期将会阻断在间期的 S 期，而非中期。
- **端粒与端粒酶**
- 端粒是**真核细胞线性染色体**末端的 DNA-蛋白质复合结构，由短串联重复序列组成。原核生物（如大肠杆菌）无染色体，也无端粒。
- 功能：保证染色体末端的完整复制，防止染色体末端融合和降解。
- 细胞每分裂一次，端粒 DNA 会缩短一段；端粒缩短到临界长度时，细胞停止分裂进入衰老。
- 端粒酶是以自身 RNA 为模板逆转录合成端粒 DNA 的酶（本质为**逆转录酶**），多见于生殖细胞和癌细胞，可补偿端粒缩短。

解题方法与套路

1. **明确分裂背景**：先判断题干考查的是有丝分裂还是减数分裂。关键字“体细胞”“有丝分裂”提示为有丝分裂；“同源染色体分离”“四分体”提示减数分裂。

2. **紧扣核心术语**：遇到“DNA 复制障碍”“双链不解开”等描述，立即联系其发生在间期，并同步影响复制与转录两个过程。
3. **辨别染色体行为**：当选项出现“同源染色体分开”或“着丝点分裂”时，严格对应分裂时期：有丝分裂后期着丝点分裂使姐妹染色单体分开；减数第一次分裂后期同源染色体分开。
4. **利用结构与场所**：见到“端粒”“染色体”等结构，先判断细胞类型。真核生物具染色体和端粒，原核生物则无。看到酶作用模板为 RNA 合成 DNA，应识别为逆转录酶。
5. **逐一攻破选项法**：对于叙述题，将每个选项的关键词与教材核心概念进行比对，利用排除法快速锁定正确/错误选项。

高频易错

- **误将姐妹染色单体分开等同于同源染色体分开**：有丝分裂全过程中，同源染色体无联会、无分离，后期分开的只是由着丝点连接的姐妹染色单体。
- **混淆 DNA 复制受阻的阻断时期**：DNA 复制发生在间期，抑制双链解开会直接阻断间期内的事件，不会使细胞停滞在分裂中期。
- **错误理解端粒存在的范围**：端粒仅存在于真核细胞的染色体末端。大肠杆菌等原核生物的拟核是裸露环状 DNA，无可称为端粒的结构。
- **混淆端粒酶与普通 RNA 聚合酶**：端粒酶以内部 RNA 为模板催化合成端粒 DNA，此过程为逆转录；而 RNA 聚合酶在转录时以 DNA 为模板合成 RNA，二者功能迥异。
- **数目计算中的陷阱**：计算有丝分裂各时期 DNA 或染色体数目时，务必以间期复制前为基准，复制后 DNA 加倍但染色体数不加倍（着丝点未分裂）。后期着丝点分裂后染色体数才加倍。

代表题精讲

代表题 2021-全国乙-01

题目简述：关于果蝇体细胞（ $2n=8$ ）有丝分裂的叙述，选出错误选项。 **思路**：把每个选项的描述精准对照有丝分裂各期染色体及 DNA 的变化规律，注意区分“姐妹染色单体”与“同源染色体”的行为。 **步骤** - A 项：间期 DNA 半保留复制，原本 8 条染色体上的 8 个 DNA 变为 16 个，描述正确。 - B 项：前期每条染色体已复制完成，含两个连在同一着丝点的染色单体，即 2 个 DNA 分子，描述正确。 - C 项：中期的特征即染色体的着丝点排列在赤道板上，此时染色体螺旋化程度最高，最适合观察，描述正确。 - D 项：有丝分裂后期着丝点一分为二，姐妹染色单体彼此分离，导致染色体数暂时变为 16 条；而“成对的同源染色体分开”是减数第一次分裂后期的特有现象，描述错误。 **点评/变式** 此题的典型错误是混淆不同分裂方式的染色体行为。变式可设计为考查减数分裂的特定时期，如“后期 I 同源染色体分开”“后期 II 着丝点分裂”，须仔细辨析每一时期的标志性事件。

代表题 2016-新课标 II-02

题目简述：某种物质插入双链 DNA 碱基对间，使双链无法解开，判断在正常培养液中加入该物质后的错误叙述。 **思路**：紧扣“DNA 双链不能解开”这一后果，依次推导对需解体双链的复制、转录过程的影响，以及对应的细胞周期阻断点。 **步骤** - A 项：DNA 复制需解旋酶将双链解开为模板链，现双链无法解开，复制必然受阻，叙述正确。 - B 项：转录时 RNA 聚合酶同样需要解开 DNA 双链的局部区域以合成 RNA，因此转录亦发生障碍，叙述正确。 - C 项：DNA 复制在间期（S 期）进行，复制受阻细胞应阻断于间期，不可直接推到中期；中期是有丝分裂中期，此时 DNA 复制早已完成，叙述错误。 - D 项：癌细胞增殖依赖快速的 DNA 复制和分裂，该物质阻止复制即可抑制其增殖，叙述正确。 **点评/变式** 抓住“双链解开”是所有以 DNA 为模板的生物学过程（复制、转录）的共同前提。若题干转化为抑制特定酶（如只抑制 DNA 聚合酶），则转录不会受影响。

代表题 2015-新课标Ⅱ-02

题目简述：关于端粒酶（含 RNA 和蛋白质）以自身 RNA 为模板合成端粒 DNA 链的叙述，选出正确选项。

思路：逐一拆解各选项，利用端粒的位置（真核染色体末端）、本质（DNA重复序列）、随分裂的长度变化，以及端粒酶的作用机理（逆转录）进行判定。**步骤** - A 项：端粒只存在于真核细胞的染色体上，大肠杆菌为原核生物，无染色体结构，因此拟核 DNA 不包含端粒，叙述错误。 - B 项：端粒酶以 RNA 为模板催化合成 DNA，这属于逆转录过程，其蛋白质组分是逆转录酶，而非 RNA 聚合酶，叙述错误。 - C 项：端粒位于真核细胞每条线状染色体的两个末端，正常人染色体均具有端粒 DNA，以保证染色体稳定和完全复制，叙述正确。 - D 项：正常体细胞无端粒酶活性，端粒 DNA 随细胞每一次分裂会逐渐缩短，作为细胞增殖的“计数器”，而不是变长，叙述错误。**点评/变式** 此题综合了端粒的存在部位、本质、功能及端粒酶的作用。解题关键是准确区分逆转录酶与转录酶，并牢记原核/真核细胞结构上的根本差异。变式可加入“癌细胞”背景，因其常提升端粒酶活性以维持端粒长度，实现无限增殖。

全部真题清单

- 2021-全国乙-01（2021·易） 本题以果蝇体细胞有丝分裂为背景，考查分裂过程中染色体和DNA数目变化。
- 2016-新课标Ⅱ-02（2016·易） 本题简述细胞有丝分裂对维持亲代与子代遗传性状稳定性的意义。
- 2015-新课标Ⅱ-02（2015·中） 端粒酶的结构与功能，端粒在染色体末端的作用

关联

- 概念词条：染色体

细胞膜

weight 0 · 真题数 3 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：3；年份跨度：2014–2014
- 出现题位：选择1 选择2 选择3
- 难度分布：易3

知识精要

- **细胞膜的成分与结构**：主要成分是磷脂和蛋白质，还有少量糖类。磷脂双分子层构成膜的基本骨架，蛋白质镶嵌或贯穿其中，糖类与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂，分布在细胞膜外侧。
- **细胞膜的功能**：
 - ① **将细胞与外界环境分隔开**，维持细胞内部环境的相对稳定。
 - ② **控制物质进出细胞**——选择透过性，包括自由扩散、协助扩散、主动运输等，是活细胞的重要特征。
 - ③ **进行细胞间的信息交流**：植物细胞通过胞间连丝进行物质运输和信息传递；动物细胞膜上的糖蛋白参与细胞识别和细胞间黏着性；内分泌细胞分泌激素作用于靶细胞，膜上受体与信号分子结合等。
- **细胞间连接与通讯**：动物细胞间黏着性与细胞膜上的糖蛋白密切相关；植物细胞壁不影响胞间连丝的通道功能。
- **细胞分化与膜蛋白**：同一个体不同细胞（如神经细胞与肌细胞）的基因组相同，但基因选择性表达，导致合成的特定蛋白（包括膜上的载体、受体等）不同，从而功能不同。已高度分化的细胞不再分裂，通常无细胞周期。
- **内环境中的物质交换与膜通透性**：组织液由血浆经毛细血管动脉端渗出生成，回流到静脉端和淋巴。生成与回流的组织液中氧气含量不同（组织细胞消耗 O_2 ），反映了膜两侧物质的浓度差和运输方向。
- **细胞能量代谢与物质合成**：ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应（如主动运输、合成反应等）。哺乳动物细胞可合成乳糖，但不能合成蔗糖（蔗糖是植物细胞特有）。

解题方法与套路

1. **逐一审查选项，结合教材核心概念**：对比选项描述与教材中的标准叙述，尤其在涉及“结构—功能”关系时，先回忆相关基本定义（如细胞膜成分、细胞间连接、分化本质、内环境转化等）。
2. **关注限定词与否定词**：题干中的“错误”“主要”“正常情况下”等限定词直接决定答案方向，圈画关键词，避免因粗心误选。
3. **利用“细胞一致性”原则**：同一生物个体的不同体细胞由同一受精卵发育而来，遗传物质相同（基因组相同），差异在于基因的选择性表达导致蛋白质种类不同，此原则可迅速判断细胞分化类选项的正误。
4. **抓准物质运输与交换的生理动态**：涉及组织液、血浆等内环境转化时，理清生成与回流的路径及代谢消耗（如 O_2 的消耗），判断含量变化。不能机械认为生成与回流成分完全一致。
5. **区分动植物特有代谢**：牢记“蔗糖是植物专属”“乳糖是动物乳汁特有”，哺乳动物的一般细胞不能合成蔗糖。把常见动植物特有物质对比记忆。
6. **细胞周期的隐含条件**：若题目提到细胞周期，先判断细胞是否持续分裂。高度分化的细胞（如神经元、肌细胞）通常停滞在 G_0 期，无细胞周期。

高频易错

- **错记胞间连丝功能**：误以为胞间连丝只是信息传递，忽略其具有物质运输功能。
- **混淆动植物细胞糖类合成**：对哺乳动物能否合成蔗糖记忆模糊，误认为可以合成所有糖类，忽视植物与动物代谢途径的根本差异。
- **误判分化细胞的细胞周期**：认为所有活细胞都能分裂，把“细胞周期不同”作为功能差异的原因。
- **忽略分化细胞的基因组一致**：把功能差异归因于基因组不同，而没意识到根本原因是基因的选择性表达导致特定蛋白合成不同。
- **对组织液氧气含量想当然**：误认为生成与回流的组织液氧气含量始终相等，未结合组织细胞有氧呼吸消耗 O_2 这一动态过程。
- **混淆细胞间连接与黏着性的物质基础**：不清楚动物细胞间的黏着性主要依赖细胞膜上的糖蛋白，而植物细胞主要靠胞间连丝。

代表题精讲

代表题 2014-新课标Ⅱ-01

题目：关于细胞的叙述，选择错误的一项。选项涉及胞间连丝运输、动物细胞黏着性与糖蛋白、ATP水解供能用于吸能反应、哺乳动物细胞可合成蔗糖和乳糖。

思路：逐一判断选项的正误，注意选择“错误”的叙述。结合细胞膜的物质运输、细胞间通讯、能量代谢和糖类合成的物种特异性。

步骤：- A选项：植物细胞间的胞间连丝确实具有物质运输功能，叙述正确。- B选项：动物细胞膜上的糖蛋白与细胞识别和黏着性密切相关，叙述正确。- C选项：ATP水解释放的化学能可用于主动运输、合成代谢等吸能反应，符合事实，叙述正确。- D选项：哺乳动物细胞可以合成乳糖（乳腺细胞），但不能合成蔗糖，蔗糖只存在于植物细胞中，因此该选项错误。

点评/变式：本题以细胞膜的功能为主线，穿插能量代谢和糖类合成，考察核心概念的精准记忆。变式可改为“关于细胞间信息交流的叙述”，需辨析神经递质、激素等信号分子的作用方式。

代表题 2014-新课标Ⅱ-02

题目：同一动物个体的神经细胞和肌细胞功能不同的主要原因是什么？选项涉及细胞周期、特定蛋白合成、基因组、DNA复制方式。

思路：运用细胞分化的原理：体细胞由同一受精卵发育而来，基因组相同，功能差异源于基因的选择性表达，合成不同的蛋白质。

步骤：- A选项：神经细胞和肌细胞是高度分化的细胞，不再分裂，因此无细胞周期，错误。- B选项：功能不同的根本原因是基因选择性表达，导致合成的特定蛋白质不同（如结构蛋白、酶、膜蛋白等），直接原因正是“合成的特定蛋白不同”，正确。- C选项：二者基因组相同，错误。- D选项：已分化的细胞不再进行核DNA复制，错误。

点评/变式：本题集中考查细胞分化的核心概念。可拓展为“同一生物不同细胞膜蛋白差异的原因”，同样指向基因选择性表达。

代表题 2014-新课标Ⅱ-03

题目：关于正常情况下组织液生成与回流的叙述，选择错误的一项。选项涉及氧气含量、动态平衡、血浆物质进入组织液途径、组织液物质回流入血途径。

思路：明确组织液生成与回流的动态过程以及组织细胞的代谢活动对成分的影响。

步骤： - A选项：生成的组织液来自血浆，富含 O_2 ；回流时由于组织细胞通过有氧呼吸消耗 O_2 ，组织液中的 O_2 含量降低，因此生成与回流的组织液氧气含量不相等，此选项错误。 - B选项：组织液的生成与回流保持动态平衡，是内环境稳态的表现之一，正确。 - C选项：血浆中的小分子物质（如 O_2 、水、无机盐、氨基酸等）经毛细血管动脉端进入组织液，正确。 - D选项：组织细胞的代谢废物（如 CO_2 、尿素等）经毛细血管静脉端进入血液，正确。

点评/变式：本题结合内环境稳态与物质交换生理，需注意“生成”与“回流”不是简单的往返平衡，代谢活动会改变成分浓度。变式可考查淋巴回流的作用或毛细血管壁通透性异常导致的病理变化。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-01（2014·易） 本题主要考查细胞结构与功能，包括胞间连丝运输、细胞黏着、ATP供能与动物细胞糖类合成等知识。
- 2014-新课标Ⅱ-02（2014·易） 本题考查细胞膜上蛋白质的位置及功能，含糖被识别、载体运输及酶的催化作用。
- 2014-新课标Ⅱ-03（2014·易） 考查细胞膜糖被的位置、本质和作用

关联

- 概念词条：细胞膜

病毒

weight 0 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2018
- 出现题位: 选择1 选择5
- 难度分布: 易2

知识精要

- **病毒的基本特征**: 无细胞结构, 主要由核酸 (DNA或RNA) 和蛋白质外壳构成, 部分病毒还含有包膜。一种病毒只含有一种核酸, 据此可将病毒分为DNA病毒和RNA病毒。病毒不具有细胞器, 没有代谢系统, 不能独立进行生命活动, 必须专性寄生在活的宿主细胞内。
- **病毒的增殖过程**: 吸附→注入核酸→利用宿主细胞的物质和能量进行核酸复制与蛋白质合成→装配成子代病毒→释放 (裂解宿主细胞或出芽等方式)。该过程在宿主细胞内完成, 普通培养基上无法培养病毒。
- **重要病毒实例**
 - 烟草花叶病毒 (TMV): RNA病毒, 能感染烟草等植物, 可从病株中提取到RNA。
 - T2噬菌体: DNA病毒, 专门寄生在大肠杆菌体内, 不能感染肺炎双球菌等其他细菌, 宿主特异性强。
 - HIV (人类免疫缺陷病毒): RNA病毒, 主要攻击人体T淋巴细胞, 引起获得性免疫缺陷综合征 (AIDS)。
- **病毒与细胞的比较**
 - 有无细胞结构: 病毒没有细胞结构, 既不属于原核生物, 也不属于真核生物。
 - 生物膜与流动性: 所有细胞生物膜系统均具有流动性, 如内质网膜、高尔基体膜等; 病毒无膜结构 (或有包膜但不属细胞膜体系)。
 - 细胞周期: 病毒无细胞分裂, 无细胞周期。
 - **病毒在生命观念中的地位**: 病毒不具细胞结构, 但寄生生活依赖活细胞, 充分体现“细胞是生命活动的基本单位”。

解题方法与套路

1. **锁定核心考点**: 遇到病毒相关选择题, 首先判断题目考查的是病毒的“结构”“宿主”“疾病”“培养”还是“遗传物质类型”。集中回忆对应知识。
2. **利用“无细胞结构”进行快速排除**: 凡声称病毒“具有细胞结构”“属于原核/真核生物”“含有细胞器”等说法均为错误。
3. **注意宿主专一性**: 噬菌体具有严格的宿主特异性, 如T2噬菌体只侵染大肠杆菌, 不能感染肺炎双球菌。题目若混淆宿主, 多为错误选项。
4. **区分病毒与细胞生物的共性/差异**: 有关细胞膜流动性、细胞周期、细胞核等特征仅适用于细胞生物, 病毒不适用。

5. **结合疾病与核酸类型**：明确常见病毒对应疾病（HIV→AIDS、流感病毒→流感、狂犬病毒→狂犬病等）及其核酸种类（DNA或RNA），可直接判定选项正误。
6. **注意反问陷阱**：题干要求选“错误”还是“正确”，做题时先画圈标注，避免审题失误。

高频易错

- **错误认为病毒具有细胞结构**：如“病毒是一类具有细胞结构的生物”属于基础概念错误，病毒不具备细胞结构。
- **混淆噬菌体的宿主范围**：认为T2噬菌体可感染各种细菌，甚至专门设置“感染肺炎双球菌”的错误选项（实际T2噬菌体只感染大肠杆菌）。
- **病毒与培养条件**：认为病毒可在普通培养基上生长、分裂；实质上病毒只能在活细胞内增殖。
- **病毒核酸类型不清**：误以为所有病毒同时含有DNA和RNA，或认为烟草花叶病毒含DNA（实际为RNA病毒）。
- **误将病毒特征强加于细胞**：如使用病毒解释细胞周期，或将病毒的“RNA—蛋白质”装配过程直接等同于细胞结构。
- **病毒与抗生素**：抗生素对病毒无效，因为抗生素作用于细菌的细胞壁、核糖体等结构，病毒无相应靶点。

代表题精讲

2018·新课标Ⅱ·05

题目：下列关于病毒的叙述，错误的是

- A. 从烟草花叶病毒中可以提取到RNA
- B. T2噬菌体可感染肺炎双球菌导致其裂解
- C. HIV可引起人的获得性免疫缺陷综合征

思路：本题直接考查病毒的物质组成、宿主专一性及与疾病的关系。应逐一用教材实例进行核对，重点关注宿主错误。

步骤：

- A项：烟草花叶病毒为RNA病毒，遗传物质为RNA，可提取到RNA，正确。
- B项：T2噬菌体的天然宿主是大肠杆菌，它不能识别并感染肺炎双球菌，因此不会导致肺炎双球菌裂解，该叙述错误。
- C项：HIV即人类免疫缺陷病毒，确实是获得性免疫缺陷综合征（AIDS）的病原体，正确。

点评/变式：此题最典型的陷阱是T2噬菌体的宿主张冠李戴，易与“噬菌体能感染细菌”的笼统说法相混淆。复习时必须准确记忆教材中噬菌体与大肠杆菌的专一对应关系。变式题可能将宿主换成沙门氏菌、链球菌等，均属错误。

2010·新课标·01

题目：下列有关细胞的叙述，正确的是

- A. 病毒是一类具有细胞结构的生物
- B. 蓝藻细胞具有细胞核且DNA分子呈环状
- C. 人体所有细胞的细胞周期持续时间相同
- D. 内质网膜和高尔基体膜都具有流动性

思路：本题是综合性正误判断，病毒和原核生物的细胞结构是常考对比点。先排除明显概念错误，再对膜结构特征进行确认。

步骤：

- A项：病毒没有细胞结构，不属于具有细胞结构的生物，直接排除。

- B项：蓝藻（蓝细菌）是原核生物，其细胞内没有成形的细胞核，DNA分子呈环状是正确的，但“具有细胞核”错误。
- C项：人体不同组织细胞的增殖能力不同，细胞周期长短各异，该说法错误。
- D项：内质网膜和高尔基体膜同属生物膜系统，结构上均具有流动性，正确。

点评/变式：病毒在此题中充当干扰项，考查“细胞”定义。凡将病毒纳入细胞范畴的选项均可快速判错。变式题可能将“病毒”换为“类病毒”或“朊病毒”，同样强调无细胞结构。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-05（2018·易）该题考查病毒的结构、宿主类型及致病性等基础知识。
- 2010-新课标-01（2010·易）本题通过辨析病毒、蓝藻、细胞周期和生物膜等结构，考查细胞结构与功能的基础知识。

关联

- 概念词条：病毒

细胞癌变的原因

weight 0 · 真题数 2 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2018
- 出现题位: 选择2 选择6
- 难度分布: 易2

知识精要

- **细胞癌变的本质**：正常细胞在致癌因子作用下，**原癌基因和抑癌基因发生突变**，导致细胞恶性增殖。
- **原癌基因**：主要负责调节细胞周期，控制细胞生长和分裂的进程。
- **抑癌基因**：主要功能是阻止细胞不正常的增殖。
- **癌细胞的主要特征**：
 - 能**无限增殖**（适宜条件下）；
 - **形态结构**发生显著变化；
 - 细胞膜表面的**糖蛋白减少**，导致细胞间**黏着性降低**，易于扩散和转移。
- **致癌因子分类**：
 - 物理致癌因子（如紫外线、电离辐射）
 - 化学致癌因子（如亚硝胺、黄曲霉毒素）
 - 病毒致癌因子（病毒癌基因可整合到宿主基因组中诱发癌变）
- **癌变的积累性**：癌变是**多个基因突变**逐渐累积的结果，通常不是单一基因突变所致。细胞中的染色体可能受损，遗传物质受到损伤。

解题方法与套路

1. **锁定“错误/正确”要求**：审题时圈定题目要求选“正确”还是“错误”，避免反向选择。
2. **核对癌细胞特征**：
 - 3. 看到“黏着性”立即联想：癌细胞膜糖蛋白减少，黏着性**降低**（而非增加）。
 - 4. 看到“增殖”联想：癌细胞具有**无限增殖**能力。
 - 5. 看到“形态结构”联想：癌变前后形态有明显差别。
6. **区分两大基因功能**：
 - 7. **原癌基因**→ 正常功能是调节细胞周期，促进生长分裂（“油门”），突变后导致过度增殖。
 - 8. **抑癌细胞**→ 正常功能是阻止异常增殖（“刹车”），突变后失去抑制作用。
 - 9. 常见干扰项：将原癌基因的功能描述为“阻止异常增殖”（张冠李戴）。
10. **把握“单一突变与多基因突变”**：
 - 11. 题干若说“单一基因突变即可致癌”，一般为错误，癌变往往是多基因突变累积的结果。
 - 12. 正确表述为“可能发生多个基因突变”“可能发生原癌基因和抑癌基因的突变”。
 - 13. **病毒致癌机制**：病毒癌基因可整合到宿主基因组中诱发细胞癌变，选项涉及此类描述一般为正确。

高频易错

• 易错1：原癌基因与抑癌基因功能混淆

原癌基因是“促增殖”正常调控者，抑癌基因才是“抑制增殖”的守护者。切忌将“阻止异常增殖”安在原癌基因头上。

• 易错2：癌细胞黏着性变化方向记反

癌细胞表面糖蛋白减少，黏着性**降低**。若选项出现“黏着性增加”或“不易扩散”，必错。

• 易错3：癌变是“单一基因突变”的绝对化表述

癌变是原癌基因与抑癌基因等**多个基因突变**的累积效应，通常不认为单一基因突变就能完成癌变全过程。题目中出现“可能发生单一基因突变”作为正常叙述时，需结合语境判断，但常作为错误选项（如2018年题A项）。

• 易错4：癌变与遗传物质变化

细胞癌变一定涉及遗传物质（DNA）的改变，可能是基因突变或染色体受损。正确选项常表述为“遗传物质可能受到损伤”。

• 易错5：“无限增殖”的条件附加

癌细胞在“适宜条件”下才能表现出无限增殖。如题目中写到“在适宜条件时可无限增殖”为正确。

代表题精讲

代表题1：2018-新课标Ⅱ-06

题目：下列关于癌细胞特点的叙述，错误的是（选项中涉及单一基因突变、黏着性增加、多基因突变、染色体受损、糖蛋白减少等描述）。

思路：本题要求选“错误”项，应逐项核对癌细胞特征及癌变机制。需特别注意“黏着性”变化及突变数量描述。

步骤：1. 选项A：“单一基因突变，细胞间黏着性增加”——癌变是多基因突变累积，黏着性应降低（糖蛋白减少），故A错。2. 选项B：“多个基因突变，形态发生变化”——符合癌变内因和癌细胞特征，正确。3. 选项C：“染色体可能受损，增殖失去控制”——癌变伴随遗传物质损伤，增殖失控，正确。4. 选项D：“遗传物质受损，糖蛋白减少”——同为正确表述。结论：选A。

点评/变式：该题典型陷阱是将癌细胞特征（糖蛋白减少→黏着性降低）反向描述，并故意植入“单一基因突变”的绝对化错误。变式可改为正确选项设问，强化“原癌基因与抑癌基因”功能辨析。

代表题2：2012-新课标-02

题目：关于细胞癌变的叙述，错误的是（选项中涉及无限增殖、形态结构变化、病毒癌基因整合、原癌基因功能）。

思路：本题要求选“错误”项，重点考查原癌基因的功能，需正确区分原癌基因和抑癌基因职责。

步骤：1. 选项A：“适宜条件时可无限增殖”——癌细胞特征，正确。2. 选项B：“癌变前后细胞的形态和结构有明显差别”——癌细胞形态结构显著变化，正确。3. 选项C：“病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变”——病毒致癌机制，正确。4. 选项D：“原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖”——张冠李戴，阻止异常增殖是抑癌基因功能，原癌基因负责调节细胞周期、促进正常生长分裂。故D错误。结论：选D。

点评/变式：此题为经典识记类考题，直接考查“原癌基因功能”这一高频易错点。变式训练可围绕“抑癌基因突变后功能如何变化”设计选项，巩固两者区别。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-06（2018·易）考查癌细胞的主要特征及细胞癌变原因，选出错误叙述。

- 2012-新课标-02 (2012·易) 本题考查癌细胞的特征及癌变原因，要求识记相关知识点并判断选项正误。

关联

- 概念词条：（暂无对应词条）

催化剂

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **酶的本质**: 绝大多数是蛋白质, 少数是 RNA (称为核酶); 可在细胞内或细胞外起作用。
- **酶的作用原理**: 显著降低化学反应的活化能, 不改变反应平衡点, 不提供能量。
- **酶的特性**
 - 高效性: 比无机催化剂效率高 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍。
 - 专一性: 一种酶通常只催化一种或一类底物。
 - 作用条件温和: 需适宜的温度和 pH。
- **影响酶活性的主要因素**
 - 低温: 抑制活性, 可恢复 (未破坏空间结构)。
 - 高温、过酸、过碱: 导致蛋白质变性, 空间结构被永久破坏, 失活不可恢复。
- **酶的“双重身份”**: 酶自身是催化剂, 也可作为另一反应的底物 (如蛋白酶可水解其他酶, 溶菌酶可被蛋白酶水解)。
- **酶的分布**: 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中 (如呼吸酶、ATP 合成酶等管家酶)。

解题方法与套路

1. **抓住核心概念**: 先明确题目考查的是酶的作用机理、影响因素还是化学本质。
2. **对比选项中的“绝对化”表述**: 如“所有”“一定”“只能”等, 常是错误选项的标志。
3. **甄别干扰项典型的偷换概念**
 4. 将“降低活化能”偷换成“提供能量”。
 5. 将“低温抑制”说成“破坏结构”。
 6. 将“酶可作为底物”说成“酶只能起催化作用”。
7. **善用课本实例反推**: 如呼吸酶在分化程度不同的活细胞中普遍存在, 可判断“同一种酶只存在于某一类细胞”错误。
8. **选择题终结步骤**: 逐项落实“是否存在反例”, 找出最符合生物学事实的错误项。

高频易错

- 混淆低温与高温的影响: **低温只抑制活性**, 不破坏空间结构; 高温、过酸、过碱才**破坏空间结构**使酶失活。
- 误以为酶只为化学反应提供能量: 酶的作用是**降低活化能**, 反应所需能量来自 ATP 等, 不是酶提供的。
- 忽略酶的化学本质: 酶是蛋白质或 RNA, 因此可被蛋白酶或 RNA 酶水解, **自身可作为底物**。

- 认为同一种酶只能存在于同种细胞中：**呼吸酶、ATP 合酶**等在许多分化程度不同的活细胞中都存在。
- 死记“酶都是蛋白质”，忘记**少数 RNA 也具有催化功能**，造成选项判断绝对化。

代表题精讲

题目

关于酶的叙述，错误的是（ ）

- A. 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中
- B. 低温能降低酶活性的原因是其破坏了酶的空间结构
- C. 酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速度
- D. 酶既可以作为催化剂，也可以作为另一个反应的底物

思路

本题综合考查酶的本质、作用原理、影响因素和功能特点。可联想细胞呼吸、酶活性曲线以及酶的化学本质等基础知识，逐一判断选项是否符合事实。

步骤

- A 项：呼吸酶、ATP 合成酶等管家酶在分化程度不同的活细胞中普遍存在，同一类酶可存在于多种细胞，正确。
- B 项：低温仅使酶分子运动减慢、暂时抑制活性，并未破坏空间结构；破坏结构的高温、强酸、强碱等因素，错误。
- C 项：酶的作用机理正是降低活化能，从而提高反应速率，正确。
- D 项：酶本身是大分子（蛋白质或 RNA），可被相应的水解酶降解作为底物，同时它也是催化剂，正确。

故错误选项为 B。

点评/变式

本题把“低温”与“破坏空间结构”强行挂钩，是考试中的经典陷阱。**变式设问**：如果把 B 项改成“高温能破坏酶的空间结构”，则为正确；若将 D 项改为“酶既是催化剂，又是细胞中的主要能源物质”，则错误。复习时应特别注意条件变化对酶活性的不同影响机制。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-06（2013·中） 本题通过辨析酶的特性，考查酶的存在、低温影响、作用机理及双重角色。

关联

- 概念词条：催化剂

光强

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **光合作用强度**常用指标: 净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率。当净光合速率=0时, 植物与外界的CO₂交换量为零; 净光合速率<0则呼吸产生的CO₂量大于光合吸收的CO₂量。
- **限制因素**: 影响光合作用的因素有光强、CO₂浓度、温度等。当曲线呈现“先升后平”趋势时, 平台期对应的限制因素一般是**除横坐标变量外的其他因素**。
- **曲线判断**: 同一CO₂浓度下, 光强越高净光合速率通常越大(在未达饱和前); 当CO₂浓度很低(低于补偿点), 植物在光下仍会表现为**净CO₂释放**。
- **温室增产措施**: 提高CO₂浓度时需同步考虑**光强匹配**, 光强不足时提高CO₂无益。

解题方法与套路

1. **坐标厘清**: 先看清横坐标(这里为CO₂浓度)和纵坐标(净光合速率), 注意多条曲线代表的不同光强。
2. **读点读线**:
3. 与横轴交点: 净光合速率为0, 即CO₂补偿点。
4. 水平段: 说明已达饱和, 横坐标不再是限制因素, 需找其他因素(常从曲线间差异得出)。
5. **比较呼吸与光合**: 净光合速率小于0时, 呼吸释放CO₂量大于光合吸收量; 等于0时相等; 大于0时光合吸收大于呼吸释放。
6. **生产应用迁移**: 改变某一因素时, 是否受其他因素制约, 答题指向“匹配或同步改善”。

高频易错

- 将“**净光合**”误当“**总光合**”: 题目纵轴写“净光合速率”, 则何时呼吸产生的CO₂量大于光合吸收量? 看纵轴值<0即可, 不要混淆。
- **多因素饱和判断错误**: 当曲线不再随CO₂浓度上升时, 容易误答CO₂浓度仍是限制因素。应该看不同光强曲线差异, 若高光强下仍高, 则说明CO₂浓度已饱和, 限制因素是光强。
- **语言表述不精准**: 比较呼吸与光合吸收CO₂量时, 直接用“大于/等于/小于”, 需要结合净光合速率的正负来判定。
- **忽略陷阱条件**: 题目给出“CO₂浓度小于a, 图示的3种光强下”, 此时净光合全部为负, 意味着呼吸产生CO₂量大于吸收量, 不论光强高低都如此。

代表题精讲

题目 (2014·新课标Ⅱ·7) 某植物净光合速率变化趋势如图所示。回答：(1) CO_2 浓度为a时，高光强下净光合速率为； **$a \sim b$ 间，曲线**表示净光合速率随 CO_2 浓度增高而增高。(2) $\text{CO}_2 > c$ 时，B和C所表示的净光合速率不再增加，限制因素。**(3) 环境中 CO_2 浓度 $< a$ 时，3种光强下呼吸产生的 CO_2 量**光合吸收的 CO_2 量。(4) 温室提高 CO_2 浓度须同时考虑__等因素。

思路

由曲线图可知，横坐标 CO_2 浓度，纵坐标净光合速率，A（高光强）、B（中光强）、C（低光强）。a处高光强A曲线纵坐标为0。a~b段三条曲线均上升，所以A、B、C都随 CO_2 浓度增高而增高。c点后B、C水平，A继续上升，限制B、C增高的应为光强。 $\text{CO}_2 < a$ 时三条线均位于横轴以下（净光合 < 0 ），呼吸量 $>$ 光合吸收量。生产上应光强与 CO_2 配合。

步骤

- (1) 据图读出高光强（A）在a点纵坐标0；a~b区间三条曲线均呈上升趋势，故填“A、B、C”。
- (2) c点后B、C曲线平直，A仍上升，说明此时限制B和C继续增高的不再是 CO_2 ，而是光强。
- (3) $\text{CO}_2 < a$ 时，任意光强下净光合 < 0 ，因此植物呼吸释放 CO_2 量大于光合吸收 CO_2 量，填“大于”。
- (4) 若只升 CO_2 而光强不足，净光合增加受限，故需同时考虑“光强”。

点评/变式

本题是典型的“多因素限制光合作用”曲线分析。变式可横坐标变为光强，曲线为不同 CO_2 浓度，判断原理相同。

关键词：净光合速率、补偿点、饱和点、限制因素。解题时必须牢牢锁定纵坐标为**净**光合速率，才能正确解答呼吸与光合量比较。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-07（2014·中）该题通过曲线图分析光强和 CO_2 浓度对植物净光合速率的影响，考查光合作用与呼吸作用关系。

关联

- 概念词条：光强

变态发育

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **个体发育**：指生物体从受精卵开始，经过细胞分裂、组织分化、器官形成，直到发育成性成熟个体的过程。分为**胚胎发育**和**胚后发育**两个阶段。
- **胚胎发育**：受精卵 → 囊胚 → 原肠胚 → 幼体（或胎儿）。原肠胚具三胚层（外、中、内），同一胚层细胞可经分化形成不同组织。
- **胚后发育**：幼体出生或孵化后的发育阶段。包括**直接发育**和**变态发育**。
- **变态发育**：幼体与成体在形态结构和生活习性上差异显著，需经显著形态改变才变为成体，如昆虫（卵 → 幼虫 → 蛹 → 成虫）、两栖类（蝌蚪 → 蛙）。**哺乳动物个体发育中不存在变态发育**，鹿角、乳腺等器官的发育属于直接发育过程中的器官发生与生长。
- **细胞分化**：贯穿个体发育全过程，胚胎期高度活跃，胚后发育中依然存在（如干细胞分化成血细胞、皮肤细胞更新等），使细胞功能专门化。
- **细胞衰老**：在胚胎发育和胚后发育中均会正常发生（如细胞程序性死亡、器官形态构建中的细胞凋亡），属正常生命现象。

解题方法与套路

1. **审清限定词**：看清问“正确”还是“错误”，标注否定词“错误的是”。
2. **回忆核心概念**：联想哺乳动物个体发育的知识框架——是否存在变态发育？哺乳动物由受精卵直接发育为幼体，再生长为成体，无变态阶段。
3. **逐项排除验证**：
4. A项：胚胎发育中含细胞凋亡、衰老，属正常生理过程，正确。
5. B项：鹿角发育是哺乳动物直接发育中的器官发生，不是变态发育，错误。
6. C项：胚后发育阶段如造血干细胞分化、生长发育期组织重塑等仍伴随细胞分化，正确。
7. D项：原肠胚同一胚层（如中胚层）可分化出肌肉、骨骼、循环系统等多种组织，正确。
8. **结论**：运用概念清晰判定，锁定明显违背原理的选项。

高频易错

- **将器官生长误判为变态发育**：鹿角、毛发、第二性征等属于直接发育中的形态变化，并非变态发育。变态发育的核心是“幼体与成体形态和生活习性显著不同，且有骤变”。
- **误以为胚后发育没有细胞分化**：细胞分化虽在胚胎期最活跃，但成体依然存在（如干细胞更新、伤口愈合组织再生），胚后发育必然伴随细胞分化。

- **忽视胚胎发育中的细胞衰老**：个体发育全过程都涉及细胞增殖、分化与衰老/凋亡协调，胚胎发育阶段同样存在（如指间蹼的消失、尾芽凋亡等），非仅发生在老年期。

代表题精讲

题目：2009·全国Ⅱ·3（6分） 下列有关哺乳动物个体发育的叙述，错误的是

- A. 胚胎发育过程中也会出现细胞衰老
- B. 幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角
- C. 胚后发育过程中伴有细胞分化
- D. 来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织

思路：以哺乳动物个体发育过程为基准，逐项核查四个选项是否符合事实。关键点——哺乳动物发育为直接发育，无变态发育。

步骤：- A：胚胎发育包含细胞程序性死亡（如形态构建期细胞凋亡），属正常细胞衰老现象，确会发生，A正确。- B：鹿角由鹿的额骨衍生，经幼年期到成年期逐渐长出，属直接发育中的器官发生，不经过形态习性剧变，不能称为“变态发育”，B错误。- C：胚后发育如骨骼增长、组织更新等均需持续的细胞分化，故C正确。- D：原肠胚同一胚层（如中胚层）可分化为肌肉、结缔组织、循环系统等，经分化形成不同组织，D正确。

点评：本题借“变态发育”这一易混淆概念考查对个体发育类型和过程的系统理解。哺乳动物完全避开变态发育，只要明确鹿角是直接发育产物，即可直接锁定B为错误选项。变式可考察其他动物（如蛙、蝗虫）发育类型判断，或“胚后发育中无细胞分裂”等错误说法辨析。

全部真题清单

- 2009·全国Ⅱ-03（2009·易） 本题考查哺乳动物个体发育相关叙述的正误判断，涉及胚胎发育、细胞衰老、变态发育和细胞分化等概念。

关联

- 概念词条：变态发育

吸能反应

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **吸能反应**: 指需要从外界吸收能量才能进行的化学反应, 其 $\Delta G > 0$, 在细胞内通常与 ATP 水解相偶联。
- **ATP 的结构与功能**: 腺苷三磷酸 (ATP) 含有两个高能磷酸键, 末端磷酸基团水解时释放大量自由能 (约 30.5 kJ/mol), 是细胞的能量“通货”。
- **ATP 与吸能反应的偶联**: $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i + \text{能量}$, 该水解反应是放能反应, 释放的能量可直接用于驱动吸能反应, 如主动运输、生物合成、肌肉收缩、发光等。
- **胞间连丝**: 植物细胞间通过胞间连丝进行物质运输和信息交流。
- **细胞膜糖蛋白**: 细胞膜上的糖蛋白参与细胞识别和细胞间黏着, 黏着性与糖蛋白的种类和数量密切相关。
- **二糖合成的物种差异**: 蔗糖是植物特有的二糖, 由葡萄糖和果糖缩合而成; 乳糖是动物特有的二糖, 由葡萄糖和半乳糖缩合而成。哺乳动物细胞可合成乳糖, 但不能合成蔗糖。

解题方法与套路

1. **逐项审查法**: 对于给出多个叙述的判断正误题, 逐项回归教材基本概念, 判断有无知识性错误。
2. **锁定核心概念**: 本题涉及“胞间连丝”“糖蛋白”“吸能反应”“蔗糖与乳糖”, 需准确回忆各概念的内涵与适用范围。
3. **寻找绝对化表述**: 选项中若出现“可以”“也可以”等非绝对化词语, 要结合生物学事实判断是否存在跨物种错误 (如动物合成植物特有的蔗糖)。
4. **利用能量代谢方向**: 判断“ATP 水解释放的能量可用于……”时, 联系吸能反应与放能反应的偶联关系, 通常此类叙述是正确的。

高频易错

- **混淆动植物特有的二糖**: 误以为哺乳动物也能合成蔗糖, 实际蔗糖是植物光合产物的主要运输形式, 动物体内不存在蔗糖合成途径。
- **误将“ATP 合成”与“吸能反应”等同**: ATP 的合成 ($\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$) 是吸能反应, 而 ATP 水解是放能反应, 题目中“ATP 水解释放的能量用于吸能反应”是正确的。
- **糖蛋白作用记忆偏差**: 只记得糖蛋白有识别功能, 忽略其参与细胞间黏着。
- **胞间连丝定位混淆**: 胞间连丝是植物细胞的通道, 动物细胞间通过间隙连接进行交流, 不要混用。
- **忽略能量利用的直接性**: ATP 水解释放的能量可直接用于吸能反应, 不需要中间转换, 此类叙述在高考中常作为正确选项出现。

代表题精讲

【代表题】2014-新课标Ⅱ-01

题目

关于细胞的叙述，错误的是（ ）

- A. 植物细胞的胞间连丝具有物质运输的作用
- B. 动物细胞间的黏着性与细胞膜上的糖蛋白有关
- C. ATP 水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应
- D. 哺乳动物的细胞可以合成蔗糖，也可以合成乳糖

思路

本题为多概念综合判断，需逐一对照教材原文。A 项考查胞间连丝功能，B 项考查糖蛋白功能，C 项考查 ATP 与吸能反应的关系，D 项考查二糖合成的物种特异性。只要准确辨析动、植物细胞在结构和代谢上的差异，即可锁定错误选项。

步骤

1. A 项：胞间连丝是贯穿植物细胞壁的通道，可实现相邻细胞间的物质运输和信息交流，叙述正确。
2. B 项：动物细胞膜上的糖蛋白参与细胞间的识别和黏着，如癌细胞表面糖蛋白减少导致易扩散，叙述正确。
3. C 项：ATP 水解为放能反应，释放的能量可被细胞内各种吸能反应直接利用，此说法是能量代谢的核心内容，正确。
4. D 项：乳糖是哺乳动物乳汁中的主要二糖，哺乳动物细胞可以合成乳糖；但蔗糖是植物细胞通过光合作用合成的，动物细胞缺乏合成蔗糖的酶系，无法合成蔗糖。叙述错误。
5. 题干要求选错误项，故答案为 D。

点评/变式

- 本题以“细胞”为核心，串联了结构、功能和代谢，考查知识的精准记忆。
- 高频失分点在于：误以为动物也能合成蔗糖，或未能辨别“吸能反应”与“放能反应”的供能关系。
- 变式训练：可将选项替换为“ATP 的合成是放能反应”或“植物细胞间的胞间连丝与动物细胞间的突触功能相同”等，加深对能量转换和细胞通讯的理解。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-01（2014·易） 本题主要考查细胞结构与功能，包括胞间连丝运输、细胞黏着、ATP 供能与动物细胞糖类合成等知识。

关联

- 概念词条：吸能反应

场所

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择7
- 难度分布：易1

知识精要

- **叶绿体（光合作用）**
- 光反应场所：**类囊体薄膜**（含光合色素和酶），进行水的光解（ $H_2O \rightarrow O_2 + [H]$ ）和ATP合成。
- 暗反应场所：**叶绿体基质**（含多种酶），进行 CO_2 的固定和C3的还原，消耗[H]和ATP。
- **线粒体（有氧呼吸）**
- 第二阶段场所：**线粒体基质**，丙酮酸和水反应生成 CO_2 、[H]和少量ATP。
- 第三阶段场所：**线粒体内膜**，前两阶段产生的[H]与 O_2 结合生成 H_2O ，释放大量ATP。
- **细胞质基质**
- 有氧呼吸第一阶段（糖酵解）场所。
- 无氧呼吸全过程场所。
- **原核细胞**
- 没有线粒体和叶绿体，部分原核生物可在**细胞质膜**或**细胞质**进行光合作用或有氧呼吸。

解题方法与套路

1. **识别场所法**：看过程发生的结构。
2. 若出现水的光解、氧气释放、吸收光能，必为**类囊体薄膜**。
3. 若出现 CO_2 的固定、C3还原、无光也能进行，必为**叶绿体基质**。
4. 若出现 O_2 参与生成 H_2O 并大量产能，场所一定在**线粒体内膜**。
5. 若出现葡萄糖分解为丙酮酸、产生少量[H]和ATP，则一定在**细胞质基质**。
6. **物质追踪法**：依流程图中的关键物质推断场所。
7. 看到[H]和 O_2 结合生成水 → 线粒体内膜。
8. 看到[H]和ATP用于C3还原 → 叶绿体基质。
9. 看到葡萄糖 → 细胞质基质（起始）。
10. **过程名称填空后匹配场所**：先将图中过程标注完整（如“光反应”“暗反应”“有氧呼吸第二阶段”等），再逐一写出对应的具体结构，避免张冠李戴。

高频易错

- **光反应场所误答为“叶绿体基质”**：因不区分光反应和暗反应位置，实则基质为暗反应场所。
- **有氧呼吸第三阶段误答为“线粒体基质”**：记混第二阶段（基质）和第三阶段（内膜）的场所，可用“水在内膜生成”帮助记忆。

- **无氧呼吸场所只写“线粒体”**：无氧呼吸全程在**细胞质基质**，与线粒体无关。
- **忽略场所名称的精准性**：如写成“叶绿体”“线粒体”不具体，必须细化到“类囊体薄膜”“基质”“内膜”；但原核生物可笼统写“细胞质膜”。
- **不同过程共用一个场所时混淆对应关系**：暗反应（叶绿体基质）和呼吸某些阶段易串，牢牢抓住是否用到 CO_2 、光照。

代表题精讲

题目 2017-新课标Ⅱ-07（改编）

如图是某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图，图中A~E代表相关过程，①~④代表物质。请结合图示回答各过程发生的场所。

思路

分析方框所示过程的核心反应，由反应物、产物及特点倒推场所：- 光合部分：看水光解和ATP产生 → 光反应；看 CO_2 到糖的变化 → 暗反应。- 呼吸部分：葡萄糖到丙酮酸 → 第一阶段；丙酮酸到 CO_2 和[H] → 第二阶段；[H]与 O_2 生成 H_2O → 第三阶段。

步骤 1. A（光反应）：分解水产生 O_2 和[H]，形成ATP → 场所：类囊体薄膜。

2. B（暗反应）：消耗ATP和[H]，固定 CO_2 → 场所：叶绿体基质。

3. C（有氧呼吸第一阶段）：葡萄糖分解为丙酮酸和[H] → 场所：细胞质基质。

4. D（有氧呼吸第二阶段）：丙酮酸和 H_2O 反应生成 CO_2 和大量[H] → 场所：线粒体基质。

5. E（有氧呼吸第三阶段）：[H]与 O_2 结合生成 H_2O ，释放大量的ATP → 场所：线粒体内膜。

若图示涉及无氧呼吸，则对应阶段全部在细胞质基质，无后续进入线粒体的步骤。

点评/变式

常以概念图、生理过程联系图形式出现。解题关键是紧抓每种物质变化的“核心反应”与发生这些反应必须依赖的结构。变式可能将场所填表或直接将字母对应结构进行连线，警惕名称规范（如“线粒体内膜”不能简写为“线粒体”）。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-07（2017·易）该题考查植物叶肉细胞的光合作用和呼吸作用过程的综合理解与分析。

关联

- 概念词条：场所

有氧呼吸[H]反应场所

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- **有氧呼吸三个阶段场所：**
- 第一阶段（糖酵解）：**细胞质基质**，葡萄糖分解为丙酮酸，产生少量 $[H]$ （NADH）和少量 ATP。
- 第二阶段（柠檬酸循环）：**线粒体基质**，丙酮酸和水彻底分解为 CO_2 ，产生大量 $[H]$ （NADH、 $FADH_2$ ）和少量 ATP。
- 第三阶段（氧化磷酸化）：**线粒体内膜**，前两阶段产生的 $[H]$ 经呼吸链传递，最终与 O_2 结合生成 H_2O ，释放大量能量，合成大量 ATP。
- **$[H]$ 的来源与去路：**
- 来源：细胞质基质（第一阶段）、线粒体基质（第二阶段）。
- 去路：全部在线粒体内膜上与 O_2 结合生成水，同时释放能量。
- **关键对比：**有氧呼吸中， $[H]$ 的消耗场所是 **线粒体内膜**，不是线粒体基质；丙酮酸的产生场所是细胞质基质，不是线粒体。
- **无氧呼吸：**第一阶段与有氧呼吸相同（细胞质基质，产生 $[H]$ ），第二阶段在细胞质基质中利用第一阶段产生的 $[H]$ 还原丙酮酸，生成乳酸或酒精和 CO_2 ，不消耗 O_2 ，无 $[H]$ 积累。

解题方法与套路

1. **定位考点：**看到题干中出现“呼吸作用”“ $[H]$ ”“结合氧”“场所”等关键词，立即锁定有氧呼吸三个阶段的物质变化 and 对应场所。
2. **调取记忆模型：**脑海里快速过电影——细胞质基质（丙酮酸+少量 $[H]$ ）→线粒体基质（ CO_2 +大量 $[H]$ ）→线粒体内膜（ $[H]+O_2 \rightarrow H_2O$ ）。
3. **选项比对排除：**
4. 涉及“终产物”的，注意区分有氧与无氧；无氧呼吸的终产物是乳酸或酒精+ CO_2 ，丙酮酸是中间产物。
5. 涉及“ $[H]$ 与氧结合”的，**直接找线粒体内膜**，凡写“线粒体基质”必错。
6. 涉及“产生 $[H]$ ”的，注意两个场所都可产生，但线粒体内膜是消耗 $[H]$ 。
7. **警惕混淆：**无氧呼吸第二阶段是否产生 $[H]$ ？不产生，消耗第一阶段产生的 $[H]$ ；整个过程无 $[H]$ 净积累。

高频易错

- **场所张冠李戴**：误认为 $[H]$ 与 O_2 结合在线粒体基质或嵴（正确是内膜，嵴是内膜向内折叠形成的结构，属于内膜）。
- **丙酮酸地位不清**：把丙酮酸当作无氧呼吸终产物（实为中间产物，终产物为乳酸或酒精+ CO_2 ）；或混淆丙酮酸产生场所（细胞质基质）与彻底分解场所（线粒体基质）。
- **有氧与无氧过程混淆**：无氧呼吸第二阶段不需要 O_2 ，不产生 $[H]$ ，也不在线粒体中进行。
- **$[H]$ 概念泛化**：呼吸作用中的 $[H]$ 实质是 NADH（还原型辅酶 I），与光合作用中的 $[H]$ （NADPH）不同，不要跨过程混淆来源与去路。
- **忽略无氧呼吸产 $[H]$** ：无氧呼吸第一阶段仍产生 $[H]$ ，只是第二阶段迅速消耗，所以常被误认为无氧呼吸不产生 $[H]$ 。

代表题精讲

题目（2010-新课标-02 改编）

下列关于呼吸作用的叙述，正确的是（ ）

- 无氧呼吸的终产物是丙酮酸
- 有氧呼吸产生的 $[H]$ 在线粒体基质中与氧结合生成水
- 有氧呼吸第二阶段有 $[H]$ 和 CO_2 产生，发生在线粒体内膜
- 有氧呼吸中 $[H]$ 的生成场所有细胞质基质和线粒体基质

思路

该题考查呼吸作用的场所与产物，需要逐一排查选项：先判断物质变化是否正确，再核对场所是否匹配。核心记忆点—— $[H]$ 与氧结合只在线粒体内膜，丙酮酸不是终产物，有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质。

步骤

- 选项A**：无氧呼吸第一阶段产生丙酮酸，第二阶段丙酮酸被还原成乳酸或酒精+ CO_2 ，因此丙酮酸是中间产物，不是终产物。**A错**。
- 选项B**：有氧呼吸前两阶段生成的 $[H]$ 在线粒体内膜上经呼吸链传递，最终与氧结合生成水。在线粒体基质中进行的是第二阶段（柠檬酸循环），并不消耗 $[H]$ 。**B错**。
- 选项C**：有氧呼吸第二阶段确实产生大量 $[H]$ 和 CO_2 ，但场所是**线粒体基质**，不是线粒体内膜；内膜是第三阶段的场所。**C错**。
- 选项D**：有氧呼吸第一阶段在细胞质基质产生 $[H]$ ，第二阶段在线粒体基质产生 $[H]$ ，场所描述正确。**D对**。

故正确答案为D。

点评/变式

- **点评**：本题集中体现了考生对呼吸作用三个阶段的场所、物质变化记忆不清的典型错误。掌握“三阶段场所+物质+能量”的对应关系，是破题关键。
- **变式练习**：可将选项修改为“有氧呼吸产生的 $[H]$ 全部在细胞质基质中产生”或“无氧呼吸不产生 $[H]$ ”，进一步强化辨析。
- **记忆口诀**：有氧呼吸场所——“糖酵解在质基（细胞质基质），柠檬酸在基质（线粒体基质），呼吸链在内膜（线粒体内膜）”； $[H]$ 来源——“一二产，三用完”。

全部真题清单

- 2010-新课标-02（2010·易） 本题考查呼吸作用的过程及物质能量变化，比较有氧呼吸与无氧呼吸的产物和能量释放特点。

关联

- 概念词条：（暂无对应词条）

氢键

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- **蛋白质的结构层次**
 - 一级结构：氨基酸的排列顺序（肽链）。
 - 二级结构：局部肽链借助**氢键**盘曲、折叠形成 α 螺旋或 β 折叠。
 - 三级结构：在二级结构基础上进一步盘曲折叠，形成具有特定空间构象的整体结构，维系力量包括氢键、疏水作用、离子键等。
 - 四级结构：多条肽链（亚基）通过非共价键结合。
- **氢键在蛋白质中的作用**
 - 并非维持蛋白质空间结构的**唯一**力量，但对维持二级结构至关重要。
 - 贡献于蛋白质特定形状（如球形结构）的形成，使之具有功能性空间构象。
- **钙调蛋白与钙离子**
 - 钙调蛋白本质是蛋白质，基本组成单位为**氨基酸**，合成场所为核糖体。
 - Ca^{2+} 不是蛋白质的结构组分，而是作为一种信号分子，与特定蛋白质结合后可引起后者构象改变，从而调控其活性。

解题方法与套路

对于涉及蛋白质、离子结合与结构变化的复合型选择题，可遵循以下步骤：1. **锁定物质本质**：首先确认题干所述物质的化学本质（如蛋白质、核酸等），据此调取其基本单位、合成场所等固定知识点。2. **辨析组成与作用**：严格区分“作为基本组成单位的物质”与“起调节作用的离子或小分子”。矿物质离子（如 Ca^{2+} ）不是生物大分子的单体。3. **拆解结构成因**：分析空间结构的形成原因，常考知识网包括：- 特定结构（如球形、折叠）的形成与**氢键**、疏水作用等有关。- 结合配体（如离子、辅酶）可能改变分子构象，但不改变其一级结构。4. **使用排除法验证**：将选项逐一与教材核心概念比对，优先排除在基本单位、合成场所等硬性知识点上犯错的选项。

高频易错

- **错认离子为组成单位**：题目常将结合离子（如 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）与蛋白质、核酸的基本组成单位（氨基酸、核苷酸）并列，诱使考生混淆“功能性结合”与“结构性组成”。
- **狭隘理解氢键作用**：误认为氢键只存在于 *DNA* 双螺旋或水分子中。需牢记氢键是蛋白质二级结构形成的主要作用力，广泛参与所有生物大分子高级结构的维持。
- **忽略构象变化的可能**：受“结构决定功能”的固化思维影响，易认为功能蛋白的结构是绝对固定的。实际上，许多蛋白质在行使功能时，通过与配体结合，其**空间结构会发生可逆的动态变化**。

代表题精讲

题目：2024-辽宁-01 题干略。（考查钙调蛋白的结构、组成与离子结合）

思路：本题为叙述错误类选择题，核心在于辨析“钙调蛋白”这种蛋白质的分子属性。解题时必须抓住其蛋白质本质，并以此反驳涉及基本组成单位、合成场所及结构变化的错误描述。

步骤：1. **分析选项 A：**钙调蛋白是蛋白质，所有蛋白质的合成场所均为核糖体。该叙述正确。2. **分析选项 B：** Ca^{2+} 是一种无机离子，由题干可知其作为“感受器”结合的对象，而非构成该蛋白的结构单元。蛋白质的基本组成单位恒定为氨基酸。该叙述混淆了调控离子与结构单元，故**错误**。3. **分析选项 C：**蛋白质的球形结构属于高级空间构象。肽链在折叠、盘曲形成此特定形状的过程中，氢键是关键维系力量。该叙述正确。4. **分析选项 D：**蛋白质与特定离子或小分子结合后，常诱导其构象发生改变（例如载体蛋白、通道蛋白、受体蛋白），这是其行使功能的基础。钙调蛋白结合 Ca^{2+} 后空间结构可能变化，合乎逻辑且为教材间接支持。该叙述正确。

点评/变式：本题的典型陷阱在于选项 B 和 C。许多考生能判断 B 是错的，但会犹豫 C 或 D。必须深植一个观念：**蛋白质的任何折叠（从 α 螺旋到复杂的球形结构）都离不开氢键的参与**。变式题可能将钙调蛋白更换为血红蛋白、载体蛋白等，考查 Fe^{2+} 或底物结合引起的变构效应，核心逻辑完全相同：蛋白质的根本属性不变，离子结合常引发构象变化。

全部真题清单

- 2024-辽宁-01（2024·易） 本题考察蛋白质的结构和组成，包括合成场所、基本单位、氢键与空间结构变化。

关联

- 概念词条：氢键

氨基酸

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 分子与细胞

考点定位

- 父主题: 分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **氨基酸的结构通式**: 每个氨基酸至少含有一个氨基 ($-\text{NH}_2$) 和一个羧基 ($-\text{COOH}$), 且连在同一个碳原子 (α -碳) 上, 另有一个H原子和一个R基。不同氨基酸的R基不同。
- **蛋白质的基本组成单位**: 氨基酸。蛋白质一定含有C、H、O、N, 多数含S (由含S氨基酸的R基带来)。
- **蛋白质的合成场所**: 核糖体 (包括游离核糖体和附着在内质网上的核糖体)。
- **蛋白质结构层次**:
氨基酸 $\rightarrow$ (脱水缩合) $\rightarrow$ 肽链 (通过肽键 $-\text{CO}-\text{NH}-$ 连接) $\rightarrow$ 盘曲折叠 $\rightarrow$ 空间结构。
空间结构的形成依赖氢键、二硫键、疏水作用、离子键等。
- **功能**: 结构蛋白、催化 (酶)、运输 (载体、血红蛋白)、信息传递 (受体、激素如胰岛素)、免疫 (抗体)、 Ca^{2+} 感受器 (钙调蛋白) 等。蛋白质功能取决于其特定空间结构。

解题方法与套路

1. **判断基本组成单位**: 看到“XX蛋白 (质)”, 立即反应其基本单位为氨基酸; Ca^{2+} 等无机离子以及糖类、脂质均不作为蛋白质的基本单位。错误选项常将结合的物质说成基本组成单位。
2. **蛋白质合成场所**: 一律为核糖体 (无论真核、原核, 无论最终定位)。病毒蛋白质的合成也需借助宿主核糖体。
3. **空间结构相关叙述**: 涉及氢键、二硫键、折叠等描述通常正确。蛋白质可因结合特定离子或分子 (如 Ca^{2+} 、底物) 而发生空间构象改变, 这属于正常的别构调节现象, 选项若表述为“空间结构可能 (或一定) 发生变化”, 需根据情境判断; 一般作为正确描述时, 题干会明确提示结合后发生变化 (如本题)。
4. **逐项排除法**: 优先确认明显科学错误选项 (如基本组成单位弄错), 再审视其他看似深奥的正确叙述, 不因表述新颖而盲目判错。

高频易错

- **误将结合的无机离子当作蛋白质组分**: Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 等离子可结合在蛋白质上行使功能, 但蛋白质的基本组成单位始终是氨基酸, 离子只是辅助因子。
- **忽略氢键对空间结构的作用**: 肽链折叠形成 α -螺旋、 β -折叠等二级结构以及维持三级结构时, 氢键广泛参与。考试中常认为“氢键参与蛋白质空间结构的形成”是正确的。
- **混淆蛋白质合成场所与修饰场所**: 合成一定在核糖体, 但空间结构的最终形成、糖基化等修饰往往在内质网和高尔基体完成。遇到“空间结构在内质网中形成”之类的表述时需要结合具体蛋白质类型判断,

但合成场所始终是核糖体。

- **对“空间结构变化”的误读：**功能蛋白与配体结合后空间结构可能改变（别构效应），是正常现象，常作为正确选项；但若表述绝对则可能要警惕。

代表题精讲

2024-辽宁-01

题目：钙调蛋白广存于真核细胞，是 Ca^{2+} 感受器。其两端近似对称的球形结构各结合2个 Ca^{2+} 。选出错误叙述。

思路：锁定题干核心——钙调蛋白是一种蛋白质。立即调用蛋白质相关知识：基本单位氨基酸，合成场所核糖体，空间结构维系依赖氢键等，功能发挥常伴随构象改变。

步骤：

- A项：合成场所核糖体 → 正确。
- B项：将 Ca^{2+} 说成基本组成单位 → 违背“蛋白质基本单位是氨基酸”，错误。可直接选出B。
- C项：球形结构形成与氢键有关 → 蛋白质空间结构依赖氢键等，正确。
- D项：结合 Ca^{2+} 后空间结构可能变化 → 作为 Ca^{2+} 感受器，构象改变是信号转导常见机制，正确。

点评/变式：此题表面考钙调蛋白，实质考蛋白质通性。变式可能改为血红蛋白结合 Fe^{2+} 后结构变化、载体蛋白结合底物后构象改变，本质都是考察“蛋白质结构与功能相适应”。牢记：蛋白质基本单位永远是氨基酸，任何离子、辅基均不是。

全部真题清单

- 2024-辽宁-01（2024·易） 本题考察蛋白质的结构和组成，包括合成场所、基本单位、氢键与空间结构变化。

关联

- 概念词条：氨基酸

活化能

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **活化能**：分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。反应物需要获得足够的能量达到过渡态才能转化为产物，活化能是反应发生的“能量门槛”。
- **酶的作用机理**：酶通过降低化学反应的活化能，使更多的反应物分子在较低能量水平下就能进入活跃状态，从而显著提高化学反应速率。注意，酶不提供能量，也不改变反应的 ΔG 和平衡点。
- **酶的本质**：绝大多数酶的化学本质是蛋白质，少数为 RNA（核酶）。
- **酶的特性**：高效性（降低活化能的效果远强于无机催化剂）、专一性（每种酶只催化一种或一类底物的反应）、作用条件温和（需要适宜的温度和 pH）。
- **影响酶活性的因素**：
 - 低温：抑制酶活性，但空间结构未被破坏，恢复适宜温度后活性可恢复。
 - 高温、过酸、过碱：破坏酶的空间结构（蛋白质变性），导致酶活性永久丧失，不可恢复。
- **酶的分布**：某些生命活动必需的酶（如呼吸酶、ATP 合成酶）在分化程度不同的活细胞中普遍存在。

解题方法与套路

1. **快速锁定考点**：题干中出现“酶”“活化能”“降低活化能”“催化”等关键词，立即联想酶的本质、作用机理、特性与影响因素等核心知识。
2. **逐项排除法应用**：
3. 选项涉及“所有细胞都含有某酶”，检验是否为细胞生命活动必需的管家酶。
4. 选项涉及“低温破坏酶结构”，牢记低温仅抑制活性，空间结构保持完整；破坏结构的因素是高温、强酸、强碱。
5. 选项将“降低活化能”描述为“提供能量”或“改变平衡”，直接判错。
6. 选项说“酶只能作为催化剂”，联想到酶本身也是蛋白质或 RNA，可被对应水解酶降解，即能作为另一反应的底物。
7. **术语的精准辨析**：抑制活性 $\neq$ 破坏结构；降低活化能 $\neq$ 提供能量；催化剂的特性是反应前后自身质量和化学性质不变，但不等于不能被代谢降解。

高频易错

- **混淆低温与高温对酶的影响**：常错判“低温破坏酶空间结构”。实际上，低温仅使酶活性受到抑制，其空间结构完好，温度回升后活性可恢复；高温导致蛋白质变性，使空间结构不可逆破坏。

- **对活化能概念理解偏差**：误认为酶能给反应物提供额外能量。实际上，酶通过形成过渡态复合物降低反应所需的活化能，反应自由能变化不变，不改变反应的方向和平衡点。
- **忽略酶的双重身份**：忘记酶本身也是蛋白质（或 RNA），可在特定条件下作为底物被蛋白酶或 RNA 酶水解，因此在某些题目中“酶可以作为底物”是正确的表述。
- **未区分“催化效率”与“反应速率”**：正确表述是“降低活化能→提高反应速率”，而不是“提高催化效率通过增加初速度”等模糊说法，要直接关联到活化能的降低。

代表题精讲

2013-新课标Ⅱ-06

题目

关于酶的叙述，要求选出错误的一项。选项涉及：A. 同一酶可存在于分化程度不同的活细胞中；B. 低温降低酶活性的原因是破坏了酶的空间结构；C. 酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速度；D. 酶既可以作为催化剂，也可以作为另一个反应的底物。

思路

从酶在细胞中的分布、温度对酶活性影响的机理、酶的作用原理以及酶的本质与双重角色四个维度，对每个选项的真伪进行判断。重点关注常见易混点：低温与高温影响的本质区别。

步骤

- 分析 A 项：呼吸作用相关酶等是所有活细胞维持生命活动所必需的，因此不论细胞分化程度如何，这些酶均存在；A 项正确。- 分析 B 项：低温只是抑制酶的活性，并未改变其空间结构；破坏空间结构的因素是高温、过酸、过碱等。B 项将抑制与结构破坏混淆，属于错误描述，应选。- 分析 C 项：酶的作用机理正是通过形成酶-底物复合物，降低反应活化能，使更多底物分子跃迁到活化状态，从而加快反应速率；C 项正确。- 分析 D 项：酶的本质绝大多数为蛋白质，少数为 RNA。作为有机大分子，它可被相应的水解酶（蛋白酶或 RNA 酶）催化降解，即酶本身可作为另一个反应的底物；D 项正确。- 综上，错误选项为 B 项，答案选 B。

点评/变式

此题综合考查酶的基础概念，失分点集中在 B 项对低温影响的错误判断上。记忆技巧：“低温休息，高温死亡”——低温下酶只是“休眠”，结构完好；高温下酶变性失活，不可恢复。变式可切换为 pH 的影响进行类比考查：过酸过碱同样破坏空间结构，而适宜 pH 下酶活性最高。此外，D 项可拓展为“所有酶都能作为底物被水解吗？”——若酶是蛋白质则可被蛋白酶水解，若为 RNA 则可被 RNA 酶水解，因此只要是酶，均具备被对应水解酶降解的可能，D 项表述无误。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-06（2013·中） 本题通过辨析酶的特性，考查酶的存在、低温影响、作用机理及双重角色。

关联

- 概念词条：活化能

淀粉

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择6
- 难度分布：中1

知识精要

- 淀粉是植物细胞中由葡萄糖聚合而成的多糖，包括直链淀粉与支链淀粉，遇碘变蓝（直链淀粉呈蓝色，支链淀粉呈紫红色，综合呈蓝紫色）。
- 淀粉是植物主要的储能物质，在种子、块茎、果实等器官中大量储存；在酶（如淀粉酶、麦芽糖酶）作用下可逐步水解为麦芽糖、葡萄糖等还原糖。
- 还原糖（葡萄糖、果糖、麦芽糖等）可与斐林试剂（或班氏试剂）在水浴加热条件下生成砖红色 Cu_2O 沉淀；淀粉为非还原糖，不能直接发生此反应。
- 果实成熟过程中的物质转化：淀粉含量逐渐下降，可溶性还原糖含量逐渐上升，导致果实变甜。两条含量变化曲线一般呈负相关。

解题方法与套路

1. **曲线识别法**：分析坐标曲线时，先看横纵坐标含义；若两条曲线反向变化，结合“果实变甜”可推断：下降曲线表示淀粉含量，上升曲线表示还原糖含量。
2. **物质检测题答题模板**：
3. 检测淀粉：滴加碘液（碘-碘化钾溶液），出现蓝色（或蓝紫色）说明有淀粉存在；颜色越深，淀粉含量越高。
4. 检测还原糖：加入斐林试剂（甲液NaOH、乙液CuSO₄等量混合，现配现用），水浴50~65℃加热，出现砖红色沉淀说明有还原糖；沉淀量及颜色深浅反映还原糖相对含量。
5. **对比分析步骤**：取不同成熟度的果实样品→制成组织匀浆→分别加检测试剂→观察颜色或沉淀差异→结合曲线得出含量变化趋势→用转化关系解释现象。
6. **实验设计注意点**：必须控制单一变量（成熟度不同，其他条件相同）；斐林试剂使用前需混合；必须水浴加热，不能直接火焰加热；结果描述强调“砖红色沉淀”而非单纯“红色”。

高频易错

- 碘液检测颜色表述不规范：只写“变紫”或“变黑”，正确应为蓝色或蓝紫色。
- 混淆斐林试剂与双缩脲试剂：斐林试剂现混现用检测还原糖，双缩脲试剂先加A后加B检测蛋白质，两者成分不同，不可混用。
- 对斐林试剂加热条件记忆模糊：必须水浴加热（50~65℃），不加热或直接煮沸都不行。
- 淀粉水解过程与转化的因果关系不清：淀粉水解需要淀粉酶催化，果实成熟过程中相关酶活性增强，淀粉才转化为还原糖，不是简单的物理溶解。

- 曲线判读方向反推错误：若曲线 I 下降、II 上升，问“哪种物质使果实变甜”，易误选淀粉，实则甜味来自积累的还原糖。
- 结果描述忽略含量动态：题目问“第X天与第Y天颜色比较”，必须答出“X天颜色深（淀粉多），Y天颜色浅或无明显蓝色；还原糖检测则相反，Y天砖红色深”，只答有无沉淀不得全分。

代表题精讲

题目 香蕉果实成熟过程中，贮藏的淀粉不断代谢转化，果实逐渐变甜。图中曲线 I、II 分别表示两种物质含量变化。取成熟到第X天和第Y天（ $Y > X$ ）的香蕉果肉，加等量蒸馏水制成匀浆，回答：1. 曲线 I、II 各代表哪种物质？2. 将第X天与第Y天的匀浆分别加入碘液，会观察到什么现象？3. 将第X天与第Y天的匀浆分别加入斐林试剂并水浴加热，会观察到什么现象？

思路

- 由“变甜”推知还原糖增加，淀粉减少，故曲线 I 为淀粉（递减），II 为还原糖（递增）。
- 检测时需对应含量变化：X天较早，淀粉多、还原糖少；Y天较晚，淀粉少、还原糖多。碘液验证淀粉，斐林试剂验证还原糖，颜色/沉淀符合含量趋势。

步骤

1. 曲线判读：I 逐渐下降，对应淀粉；II 逐渐上升，对应还原糖（葡萄糖、果糖等）。
2. 碘液检测：第X天匀浆遇碘呈较深蓝色（淀粉含量高）；第Y天匀浆遇碘显色浅或不显蓝色（淀粉近乎耗尽）。
3. 斐林试剂检测：第X天匀浆加热后砖红色沉淀很少或无可视沉淀；第Y天匀浆加热后出现大量砖红色沉淀（还原糖含量高）。

点评/变式

- 常错：直接写“X天变蓝，Y天不变蓝”，忽略可能仍有少量淀粉呈浅蓝，应体现程度差异。
- 延伸：若将香蕉匀浆分为两份，一份直接加斐林试剂，另一份加淀粉酶处理后再加斐林试剂，可验证淀粉水解可产生还原糖——酶处理组砖红色明显，对照组无变化。
- 考试易结合坐标图和表格，要求完成“颜色深浅”“沉淀量”的空格，牢记含量高低与颜色/沉淀正相关。

全部真题清单

- 2008-全国 II -06（2008·中）香蕉果实成熟过程中物质转化与甜味变化，通过曲线图分析相关物质含量趋势

关联

- 概念词条：淀粉

物质分类

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：选择3
- 难度分布：中1

知识精要

- **激素本质与分类**
 - 蛋白质/多肽类：胰岛素、胰高血糖素、生长激素等（需与膜上受体结合）。
 - 氨基酸衍生物：肾上腺素、甲状腺激素。
 - 固醇类：性激素（可进入细胞内，与胞内受体结合）。
- **激素功能特性**
 - 作为**信息分子**，既不构成细胞结构、不供能、不起催化作用；仅传递调节信号。
 - 微量高效，作用范围广；作用后迅速失活。
 - 特异性：与特定靶细胞的受体结合（细胞膜或胞内受体），介导生理过程。
- **相关生理作用**
 - 胰岛素：唯一降低血糖的激素，促进组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖（促进糖原合成，加速氧化分解，转化为脂肪等）。
 - 胰高血糖素：促进肝糖原分解和非糖物质转化为糖，升高血糖。
 - 肾上腺素：应激状态下升高，促进肝糖原分解，加速心率与代谢，使机体反应力增强。
 - 性激素：激发并维持第二性征，促进生殖器官发育和生殖细胞生成。

解题方法与套路

1. 逐一排除“错位功能”项

- 激素被定义为“高能化合物”→错，激素不供能。
- 激素具有“酶的催化活性”→错，激素无催化作用。
- 激素“作为细胞的结构组分”→错，激素不参与构成细胞。
- 当选项为激素附加上述供能、催化、结构等功能时，直接判定错误。

2. 锁定信息分子特性

- 激素的正确描述必定围绕“调节生命活动”“与受体结合传递信号”“微量高效”等语言。
- 检查是否强调运送途径（体液运输）和作用机制（与靶细胞受体结合）。

3. 匹配激素-靶细胞受体定位

- 蛋白质类一般与胞膜受体结合；固醇类一般进入胞内与核受体结合，借此区分。

4. 题干多次出现并列描述时，注意后一分句偷换逻辑

- 如“运动，肾上腺素高→心率加快”是正确的生理事实，但后面推导出“激素是高能化合物”即偷换概念，此类强加因果为常见干扰。

高频易错

- **混淆生理功能：信息分子 ≠ 供能/催化/结构分子**
 - 错误示例：心率加快因肾上腺素供能→激素是“高能化合物”。
 - 错误示例：胰高血糖素升高促进糖原分解→以为“激素有酶活性”。
- **混淆胰岛素本质与功能**
 - 胰岛素促进糖原合成，是“调节”，不是作为细胞结构参与建构。
- **动脉中激素运输与“随体液到达靶细胞”**
 - “随体液到达靶细胞”是正确的，但不是所有激素均如此或仅如此被认定正确，要结合其他条件看；不可一见“体液运输”即全选项正确。
- **忽略激素作用后失活的特点，而在同一选项中混杂“持续供能或构成成分”等描述。**

代表题精讲

2018-新课标Ⅱ-03

题目

有关人体内激素的叙述，找出说法正确的一项。选项涉及肾上腺素、胰高血糖素、胰岛素、性激素。

思路

依次审查选项关于激素特性的描述：是否误赋“高能化合物”“催化活性”“作为结构组分”等功能。核对最后一项关于性激素的作用路径（体液运输、与受体结合、促进发育）是否符合激素为信息分子的生物学事实。

步骤

- A项：“运动时，肾上腺素水平升高，可使心率加快”→事实正确，但“说明激素是高能化合物”→错误，肾上腺素只传递信息，并不供能。排除A。
- B项：“饥饿时，胰高血糖素水平升高，促进糖原分解”→事实正确，“说明激素具有酶的催化活性”→错误，激素无催化作用，不具酶活性。排除B。
- C项：“进食后，胰岛素水平升高，其既可加速糖原合成”→第一句正确，但“也可作为细胞的结构组分”→错误，胰岛素为调节蛋白，不参与细胞结构构建，作用后随即降解。排除C。
- D项：“青春期，性激素水平升高，随体液到达靶细胞，与受体结合可促进机体发育”→准确概括性激素（固醇类）的作用方式与生理功能，完全符合激素特质。故D正确。

点评/变式

本题综合考查激素的本质与功能定位。核心在于区分“调节者”与“供能者/催化者/结构单元”。常见变式为改换激素种类搭配错误功能描述，或要求判断受体所在位置。考生需严格避开“有作用就等同一类分子”的偷换陷阱。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-03（2018·中）该题考查人体内激素的作用机制，辨析激素、酶、高能化合物等概念的区别。

关联

- 概念词条：物质分类

细胞膜流动性

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **细胞膜的结构特点——流动性**
- 磷脂双分子层构成膜的基本支架，具有流动性（可侧向移动、翻转等）。
- 大多数蛋白质分子也可以运动。细胞膜的流动性是完成物质运输、细胞识别、胞吞胞吐等生命活动的基础。
- 内质网膜、高尔基体膜、细胞膜、核膜等所有生物膜在结构上均由磷脂双分子层和蛋白质组成，**均具有流动性**。结构特点≠功能特点（选择透过性）。
- **原核细胞与真核细胞的区别**
- 蓝藻（蓝细菌）属于原核生物，**无成形的细胞核**（无核膜、核仁），DNA 呈环状，不形成染色体。
- 真核细胞有核膜包被的细胞核，DNA 与蛋白质结合形成染色体。
- **病毒**
- 病毒无细胞结构，既不属于原核生物也不属于真核生物，必须寄生在活细胞内才能生存。
- **细胞周期**
- 连续分裂的细胞才具有细胞周期，不同组织、不同物种的细胞周期持续时间一般不同（如人的肝细胞、造血干细胞等分裂速度各不相同）。
- 已分化的细胞（如神经细胞、成熟红细胞）不再分裂，无细胞周期。

解题方法与套路

1. **逐项排查关键概念**
2. 遇到“一切”“所有”“都是”等绝对性词语时，优先调取反例。
3. 题干涉及细胞结构、功能时，先判断所述对象是真核、原核还是病毒。
4. **原核与真核快速判断**
5. 有“核膜”“染色体”→真核；无核膜、DNA 环状→原核（注意蓝藻、细菌属原核；酵母菌、霉菌属真核）。
6. **细胞周期特征判定**
7. 分裂能力、周期长短与细胞类型相关，人体内不存在“所有细胞周期相同”的情况。
8. **生物膜统一性把握**
9. 只要属于生物膜系统（细胞膜、细胞器膜、核膜），其基本骨架均为磷脂双分子层，**结构上都具有流动性**；功能特点则看选择透过性，两者不能混淆。

高频易错

- **混淆蓝藻的细胞结构**：蓝藻是原核生物，误以为它有细胞核，或认为其 DNA 不呈环状。
- **病毒归属不清**：认为病毒有细胞结构或是最简单的细胞生物，产生错误判断。
- **细胞周期理解片面**：误以为人体所有细胞都能分裂且周期相等，忽略不同组织、不同细胞的差异及终端分化细胞无周期。
- **“流动性”与“选择透过性”张冠李戴**：流动性是结构特点，选择透过性是功能特点，题目中若替换成“内质网膜具有选择透过性”虽然也正确，但此处考查结构特点，需要准确匹配。
- **生物膜例外情况忽视**：个别学生认为内质网膜、高尔基体膜不具流动性，实际所有生物膜都符合流动镶嵌模型，均具流动性。

代表题精讲

题目

下列有关细胞的叙述，正确的是

- A. 病毒是一类具有细胞结构的生物
- B. 蓝藻细胞具有细胞核且 DNA 分子呈环状
- C. 人体所有细胞的细胞周期持续时间相同
- D. 内质网膜和高尔基体膜都具有流动性

思路

逐一审查选项，调取病毒、原核细胞、细胞周期、生物膜的核心概念；找出与事实不符的叙述，剩余正确选项即为答案。

步骤

- A：病毒不具备细胞结构，错误。
- B：蓝藻为原核生物，无成形细胞核，错误（DNA 环状是真，但“具有细胞核”为假）。
- C：人体不同组织的细胞周期持续时间不同，如肝细胞与造血干细胞存在差异；且有些细胞不再分裂无周期，故“所有”错误。
- D：内质网膜和高尔基体膜均属于生物膜，基本结构为磷脂双分子层和蛋白质，结构特点均为具有一定的流动性，正确。

因此选 D。

点评/变式

该题借正确选项考查了生物膜系统结构特点——流动性，而干扰项则综合了病毒、原核细胞、细胞周期等常考易混知识。复习时要建立“结构决定功能”的观念，牢记所有生物膜均具流动性。变式：可将 D 改为“内质网膜能形成囊泡移动到高尔基体，体现了膜的选择透过性”——此时错误，因囊泡运输体现的是膜的流动性而非选择透过性，训练学生区分结构特点与功能特点。

全部真题清单

- 2010-新课标-01（2010·易） 本题通过辨析病毒、蓝藻、细胞周期和生物膜等结构，考查细胞结构与功能的基础知识。

关联

- 概念词条：（暂无对应词条）

脂肪

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **脂肪的组成与功能**
- 组成元素：仅含 C, H, O 。与糖类相比，脂肪的 H 含量高， O 含量低。
- 基本单位：甘油和脂肪酸。
- 主要功能：细胞内良好的**储能物质**；保温、缓冲和减压，保护内脏器官。
- **脂肪的检测原理**
- 试剂：苏丹Ⅲ染液或苏丹Ⅳ染液。
- 条件与现象：制作临时装片用显微镜观察。苏丹Ⅲ将脂肪染成**橘黄色**，苏丹Ⅳ染成红色。
- 关键操作要点：需用体积分数为 50% 的酒精溶液洗去浮色，避免多余的染料干扰对细胞内部脂肪滴的观察。
- **观察材料的选取原则**（由真题提炼的核心考法）
- **质壁分离观察材料**：必须选择活的成熟植物细胞，最好含有易观察的**中央大液泡**（无色的细胞也可选用，但含色素更佳）。最理想的材料是**紫色洋葱鳞片叶外表皮**。
- **RNA 分布观察材料**：常用**人的口腔上皮细胞**或动物组织细胞进行涂片，染色剂为吡罗红甲基绿混合染液。
- **脂肪检测观察材料**：优先选择富含脂肪且便于徒手切成薄片的植物种子。最经典的材料是**花生子叶**（需切片）。

解题方法与套路

1. **审清叠加实验要求** 面对“在特定仪器下同时观察多个对象”的题目，先拆解每个实验目标对材料的独立要求，再寻找能同时满足所有条件的材料组合选项。
2. **匹配“最佳材料”标准**
3. 涉及“质壁分离” → 找活的、有大液泡的植物细胞。见到“紫色洋葱”通常是首选。
4. 涉及“脂肪鉴定” → 找富含脂肪的植物子叶或种子。见到“花生子叶”通常是首选。
5. **选项横向比对排除法**
6. 先排除无法用于观察目标结构之一的材料组合。如水稻胚乳主要含淀粉（可鉴定糖类），不适合观察脂肪，可直接排除包含它的选项。
7. 注意题干陷阱：“普通显微镜下观察 RNA”需用甲基绿吡罗红染色，其操作流程与脂肪鉴定的切片流程完全不同，很难在同一临时装片下同时观察到。需回归题意，识别出题者意图是选一组含实验所需材料的组合，而非要求在同一个材料上完成所有实验。

高频易错

- **忽视材料化学组成**：误认为水稻胚乳富含脂肪。水稻胚乳细胞主要储存**淀粉**，花生子叶才富含脂肪。
- **质壁分离材料混淆**：错选无大液泡/无色的植物材料或未成熟组织。首选材料必须是液泡带颜色的成熟植物细胞（如紫色洋葱外表皮），便于在普通光学显微镜下直接观察原生质层与细胞壁的分离。
- **试剂与颜色反应张冠李戴**：混淆苏丹Ⅲ与苏丹Ⅳ的显色反应颜色，或误以为用显微镜观察脂肪滴时无需去浮色。不洗去浮色会造成视野背景一片红/黄。
- **不区分“检测实验”与“染色后观察”**：绝大多数的化学试剂检测（如检测还原糖、蛋白质）是不需要显微镜的，只有**检测细胞中的脂肪滴和观察线粒体/DNA/RNA/染色体**等定位实验才必须用显微镜。

代表题精讲

题目：2010-新课标-03 (2010)

若要在普通显微镜下观察到质壁分离、RNA 和脂肪，下列四组材料中应选择的一组是 A. 水稻胚乳和花生子叶 B. 天竺葵叶和水稻胚乳 C. 紫色洋葱和花生子叶 D. 天竺葵叶和紫色洋葱

思路：该题为典型的“一题多考点”实验材料选择题。题干要求在显微镜下观察三个独立项目：质壁分离、RNA、脂肪。首先需明确这三个实验各自的最佳材料：质壁分离最佳为紫色洋葱外表皮；脂肪最佳为花生子叶；RNA 观察通常是独立制片，本题提供的选项中须有能完成该观察的材料，但考虑到所有选项均为植物组织，且真题解析逻辑认为该组合目的是选出分别能完成实验的材料组合。解题关键在于找出能覆盖前两项必需材料的选项，并排除不合要求的组合。

步骤：1. **锁定“质壁分离”材料**：观察质壁分离必须用活的、有大液泡的植物细胞。选项中，紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞是完美的材料。故含有“紫色洋葱”的 C、D 两项进入待选。2. **锁定“脂肪”材料**：检测脂肪需用富含脂肪的植物种子制作切片。花生子叶富含脂肪，是标准材料。选项 C 含有花生子叶，选项 D 无。3. **排除干扰项**：水稻胚乳主要成分为淀粉，不适合鉴定脂肪，排除 A、B。天竺葵叶虽为植物，但其叶肉细胞主要用于光合作用实验或质壁分离观察，作为脂肪鉴定材料不典型。D 项无法完成对脂肪的有效观察。4. **综合确认**：C 项提供了“紫色洋葱”（完成质壁分离观察）和“花生子叶”（完成脂肪检测），且这两类材料经适当处理亦可满足 RNA 分布观察的试验要求（本题语境下理解为覆盖观察目标）。故 C 项成立。

点评/变式：此类题目需警惕“一组材料”的含义。命题常将不同实验的最佳观察对象进行组合，考生必须死记特定实验与特定材料的固定搭配。变式提问可能改为“在下列材料中可以同时观察到质壁分离和脂肪的是”，若选项中出现“洋葱鳞片叶”，需注意只有外表皮适合观察质壁分离，洋葱内表皮无色且不易直接观察，但可通过染色或层析观察核酸；而观察脂肪，最好选子叶。

全部真题清单

- 2010-新课标-03 (2010·易) 考查质壁分离、RNA和脂肪的观察实验中材料选择。

关联

- 概念词条：脂肪

蛋白质

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：分子与细胞

考点定位

- 父主题：分子与细胞
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择1
- 难度分布：易1

知识精要

- 蛋白质的基本组成单位是氨基酸，其合成场所为核糖体。
- 氨基酸通过脱水缩合形成肽链，肽链再盘曲、折叠成具有特定空间结构的蛋白质，该过程涉及氢键等次级键。
- 蛋白质空间结构是其功能的基础，与特定物质（如离子）结合后其构象可能发生改变。
- Ca^{2+} 等金属离子可作为信号分子与蛋白质结合，调控其活性，但不是蛋白质的结构单元。

解题方法与套路

1. 锁定设问要求：明确题目是选“正确”还是“错误”的选项，圈画关键词。
2. 逐项验证基础概念：将每个选项与教材核心概念（如蛋白质的组成单位、合成场所、结构层次）逐一比对，排除绝对错误说法。
3. 区分“结合物”与“组成成分”：碰到“某蛋白质结合某物质”的描述时，注意该物质是作为配体/调节因子，而非构成蛋白质的单体。
4. 关注结构—功能因果关系：分析选项中对空间结构变化的推测是否合理，通常“结合后结构可能变化”为合理推断，而违背基本化学组成的选项可直接排除。

高频易错

- **混淆基本单位**：误将蛋白质结合的金属离子（如 Ca^{2+} 、 Fe^{2+} ）当作其基本组成单位，而实际必须为氨基酸。
- **忽略“合成场所”的普遍性**：真核细胞中蛋白质合成的起始场所均为核糖体，不应被特殊蛋白名称误导。
- **对氢键作用认识不足**：未认识到氢键在维持蛋白质空间结构（二级、三级结构）中的作用，容易认为球形结构仅靠肽键形成。

代表题精讲

题目 以钙调蛋白为载体，考查蛋白质的组成单位、合成场所、结构形成与功能调节，要求选出错误叙述。

思路 逐项拆解：A 项检验蛋白质合成共性；B 项直击基本单位概念；C 项考查空间结构维持力；D 项涉及结合后功能与构象变化的推理。抓住“ Ca^{2+} 是信号分子而非构件”这一核心即可迅速判定 B 错。

步骤 1. A 项：核糖体是生产蛋白质的机器，一切蛋白质的合成均在此进行，正确。2. B 项：蛋白质的基本组成单位为氨基酸， Ca^{2+} 仅是结合的离子，错误。3. C 项：蛋白质折叠成特定空间结构依赖氨基酸残基间形

成的氢键等，球形结构形成与之相关，正确。4. D 项：该蛋白作为 Ca^{2+} 感受器，结合后功能激活常伴随构象改变，推测合理，正确。5. 题目要求选“错误”的，锁定 B 项。

点评/变式 本题最典型的陷阱为 B 项，属于“偷换概念”型干扰。变式可改为考查血红蛋白结合 Fe^{2+} 或免疫球蛋白结合抗原，核心逻辑均为“功能调节所结合的物质≠构成蛋白质的氨基酸”。解题时务必回归“蛋白质的基本单位始终为氨基酸”这一根本原则。

全部真题清单

- 2024-辽宁-01（2024·易） 本题考察蛋白质的结构和组成，包括合成场所、基本单位、氢键与空间结构变化。

关联

- 概念词条：蛋白质

遗传与进化

自由组合定律

weight 63 · 真题数 12 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 63
- 真题数: 12; 年份跨度: 2008–2023
- 出现题位: 选择5 选择6 选择7 选择9 选择10
- 难度分布: 中12

知识精要

- **自由组合定律的实质:** 位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的; 在减数分裂过程中, 同源染色体上的等位基因彼此分离的同时, 非同源染色体上的非等位基因自由组合。
- **适用条件:** 进行有性生殖的真核生物, 核基因控制性状, 两对及两对以上等位基因且必须位于非同源染色体上。
- **核心比例及变式:**
 - **原始比:** 双杂合子 $AaBb$ 自交, 子代性状分离比为 $9:3:3:1$ (显显:显隐:隐显:隐隐), 测交比为 $1:1:1:1$ 。
 - **“和”为16的变式:** 若出现 $9:6:1$, 则 $A_B_$ 为一种, A_bb 和 $aaB_$ 合并为一种, $aabb$ 为一种; 若出现 $9:3:4$, 则 $aa_$ 或 $_bb$ 掩盖了另一对基因的表达 (隐性上位); 若出现 $15:1$, 则只要有显性基因即为一种性状 (重叠作用)。
 - **“积”为16的变式:** 若出现 $1:4:6:4:1$, 通常是显性基因的累加效应。
 - **解题关键:** 首先判断性状遗传是否遵循自由组合定律 (或仅遵循分离定律), 再看子代总份数是否为16 (或其变式), 确定是“和”为16还是“积”为16, 最后根据具体比例倒推基因型与表现型的对应关系。
- **多对等位基因规律:** 若 n 对基因独立遗传且完全显性, 双杂合子自交后代表现型为 2^n 种, 基因型为 3^n 种; 测交后代表现型为 2^n 种, 比例为 $(1:1)^n$, 均为1:1:1:....。

解题方法与套路

1. 拆对分析法:

- **两对及多对性状:** 将自由组合问题拆解为若干个分离定律问题。分别统计每对相对性状的子代表现型及比例, 逆推亲本基因型。
- **伴性遗传与常染色体遗传综合:** 分别标出常染色体和性染色体上的基因, 先拆对分析每对基因的遗传情况, 再将结果自由组合。注意伴性遗传子代性状与性别关联。

2. 比例倒推法 (“9:3:3:1” 变式题):

- 观察子代特殊分离比 (如 $9:6:1, 9:7, 15:1$), 确定总和是否为 16。
- 将给定比例与 $9:3:3:1$ 进行比对, 分析是何种基因型合并。
- 定义出每种表现型对应的基因型, 再结合题意作答。

3. 纯合子/杂合子概率速算:

- 在 $AaBb$ 自交后代中, 纯合子比例为 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, 单杂合子比例为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{1}{2}$, 双杂合子比例为 $\frac{1}{4}$ 。

- 在特定性状群体中计算概率时，分母为该性状的份数，分子为该性状中某基因型的份数，切记不可分母用总数16。

4. 遗传实验设计：

- 确定基因型（测交/杂交法）**：选择隐性纯合子进行测交；若无可选隐性纯合子，选特定基因型杂交，根据子代表现型与比例反推。验证题常选1种纯合子，1次杂交。
- 确定基因位置**：正反交实验（常染色体 vs 性染色体），或根据同性状杂交子代出现特定分离比判断。

高频易错

- 混淆“子代总数”与“特定性状群体”中的比例**：如 F_2 矮秆（总份数6）中纯合子比例是 $2/6 = 1/3$ ，而非 $2/16$ ，也非 $1/2$ 。误将 F_2 高秆中纯合子比例算为 $1/16$ 是其典型错误，应为 $1/9$ 。
- 多对等位基因测交比例误判**：植株 A (n 对基因杂合) 的测交子代比例恒为 $(1:1)^n$ ，即 2^n 种表现型数量相等，与 n 的大小无关。
- 基因互作下的基因型误写**：只凭表现型倒推基因型时遗漏隐性性状的特殊要求。例如 $aaBb$ 在 $9:6:1$ 中是矮秆，但在隐性上位 $aa__$ 为白花中则属于白花。
- 亲本组合推断错误**：出现 $9:6:1$ 或 $9:3:3:1$ 变式时， F_1 必为 $AaBb$ ，亲本为双显纯合子与双隐纯合子，或者为两种单显纯合子 ($AAbb \times aaBB$)。
- 遗传图解书写不规范**：漏写符号 ($\times$ 、 $\otimes$ 、 $\rightarrow$)、表现型、比例，或未用箭头连接。导致非智力因素失分。

代表题精讲

2023-新课标-05

题目： F_2 表型高秆:矮秆:极矮秆 = 9:6:1。相关推测错误的是？**思路**： $9:6:1$ 是 $9:3:3:1$ 的典型变式，总份数为 16。9 对应高秆 $A_B__$ ，1 对应极矮秆 $aabb$ ， $3+3=6$ 对应矮秆 (A_bb 和 $aaB__$)。**步骤**：1. 由 F_2 比例推出 F_1 为 $AaBb$ ，亲本为两个单显纯合子 $aaBB$ 和 $AAbb$ 。故 A 项正确。2. F_2 矮秆基因型为 $AAbb$, $Aabb$, $aaBB$, $aaBb$ ，共 4 种。故 B 项正确。3. 基因型与表现型对应关系： $AABB$ 为高秆， $aabb$ 为极矮秆。故 C 项正确。4. 计算概率： F_2 矮秆共 6 份 ($1AAbb + 2Aabb + 1aaBB + 2aaBb$)，纯合子 $AAbb$, $aaBB$ 共 2 份，占比 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ； F_2 高秆共 9 份 ($1AABB + 2AABb + 2AaBB + 4AaBb$)，纯合子 $AABB$ 1 份，占比 $\frac{1}{9}$ 。D 项将高秆纯合子比例 $\frac{1}{9}$ 误算为 $\frac{1}{16}$ ，矮秆纯合子比例 $\frac{1}{3}$ 误算为 $\frac{1}{2}$ 。故 D 错误，选 D。**点评/变式**：应对“9:3:3:1 变式”题，核心在于先建立基因型与表现型的映射模型，然后在特定表现型内部求解基因型比例，分母必须锁定为该表现型的总份数。

2022-全国乙-10

题目：花色代谢途径：基因 A 控酶 1 (白→红)，基因 B 控酶 2 (红→紫)。 $AaBb$ (紫) $\times$ 红花杂合体 ($Aabb$) 杂交，求子代比例及纯合体占比，并设计实验鉴定白花纯合体基因型。**思路**：按代谢途径定义基因型：紫花为 $A_B__$ ，红花为 A_bb ，白花为 $aa__$ 。第一问为杂交计算，第二问为遗传实验设计。**步骤**：1. 紫花 $AaBb$ 与红花杂合体 $Aabb$ 杂交，拆对分析： $-Aa \times Aa \rightarrow \frac{3}{4}A_, \frac{1}{4}aa$ ； $-Bb \times bb \rightarrow \frac{1}{2}Bb, \frac{1}{2}bb$ 。2. 计算子代基因型与比例：紫花 ($A_B__$) = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ ；红花 (A_bb) = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ ；白花 ($aa__$) = $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ 。故白色:红色:紫色 = 2:3:3。3. 子代红花基因型： $AAbb$ 和 $Aabb$ 。子代白花纯合体为 $aabb$ ，占白花 $2/4 = 1/2$ 。4. 实验设计：白花纯合体基因为 $aaBB$ 或 $aabb$ 。需选用 1 种纯合体亲本杂交 1 次鉴别。应选 $AAbb$ (红花纯合子) 与该白花植株杂交。若子代全为红 (A_bb)，则亲本白花为 $aabb$ ；若子代全为紫 ($A_B__$)，则亲本白花为 $aaBB$ 。**点评/变式**：本题将基因互作与遗传设计相结合。设计实验选亲本时，应选能与待测基因型产生截然不同表现型子代的纯合子，且推理逻辑要严密。

2021-全国乙-06

题目：二倍体植株 A 的 n 对基因均杂合且独立遗传。关于测交，说法错误的是？**思路：**利用多对等位基因自由组合规律，逐项分析测交后代的表现型数、比例及基因型。**步骤：**1. n 对杂合基因测交，每对产生 2 种表现型，故子代表现型为 2^n 种。A 项正确。2. 测交子代比例为 $(1:1)^n$ ，展开后所有表现型比例均相等，不会因 n 增大而产生差异。B 项称差异越大，错误。3. 测交子代中， n 对基因均杂合即全为杂合子，概率为 $(\frac{1}{2})^n$ ；纯合子（全为隐性）概率也为 $(\frac{1}{2})^n$ 。二者数量相等。C 项正确。4. 测交子代总个体数为 2^n 份，杂合子为总概率 1 减去纯合子概率 $(\frac{1}{2})^n$ 。当 $n \geq 2$ 时，纯合子概率 $\leq \frac{1}{4}$ ，杂合子概率 $\geq \frac{3}{4}$ ，杂合子多于纯合子。D 项正确。故选 B。**点评/变式：**将两对基因规律向 n 对扩展，常考测交比例恒等性，极易因想当然而选错。理解 $(1:1)^n$ 展开项全部系数为 1 是破题关键。

全部真题清单

- 2023-新课标-05 (2023·中) 6:1性状分离比考查自由组合定律的变式应用与基因型推导。
- 2022-全国乙-10 (2022·中) 本题通过花色遗传的基因互作，考查自由组合定律的应用及杂交实验设计，要求推断子代表现型比例、基因型及纯合体鉴定。
- 2021-全国乙-06 (2021·中) 考查 n 对独立遗传杂合基因的测交子代表现型种类与比例关系。
- 2021-全国乙-09 (2021·中) 该题考查激素调节特点和遗传规律的应用，涉及内分泌、血糖调节、伴性遗传和自由组合定律。
- 2021-全国乙-10 (2021·中) 果蝇伴性遗传与常染色体遗传的杂交实验设计及子代比例计算
- 2020-新课标Ⅱ-10 (2020·中) 本题考查基因显隐性关系判断、基因型推导及杂交后代比例计算。
- 2017-新课标Ⅱ-06 (2017·中) 通过 3 对基因的自由组合及互作关系，分析 F_2 特殊性状分离比推断亲本组合。
- 2016-新课标Ⅱ-10 (2016·中) 考查基因自由组合定律的应用，包括显隐性判断、基因型推导、杂交实验分析及遗传图解书写。
- 2013-新课标Ⅱ-10 (2013·中) 这是一道遗传学综合题，要求学生运用基因分离和自由组合定律分析杂交实验结果并作出合理假设。
- 2011-新课标-10 (2011·中) 多对等位基因控制性状遗传，基于纯合白花品系杂交分析基因互作与比例。
- 2010-新课标-10 (2010·中) 该题通过杂交实验结果，分析植物花色遗传规律并计算相关概率。
- 2008-全国Ⅱ-07 (2008·中) 该题考查基因自由组合定律在杂交育种中的应用，涉及三倍体种子获得方法。

关联

- 概念词条：自由组合定律

伴性遗传

weight 50 · 真题数 9 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 50
- 真题数: 9; 年份跨度: 2013–2023
- 出现题位: 选择6 选择9 选择10
- 难度分布: 中9

知识精要

伴性遗传指控制性状的基因位于性染色体上，其遗传表现与性别相关联。主要包括伴X染色体遗传和伴Z染色体遗传（适用于性别决定为ZW型的生物，如鸡、某些家禽），Y/W染色体上基因较少，通常表现为限雄/限雌遗传。

基因定位的逻辑基石 - 正反交实验判断法：若正交与反交结果一致，基因通常位于常染色体上；若结果不一致且表现出性别差异，则基因位于性染色体上。 - **遗传规律：**核基因的遗传均遵循孟德尔分离定律。位于非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合定律。 - **性别决定类型：** - XY型：雌性(XX)，雄性(XY)。雄性的X染色体必来自母本，Y染色体必来自父本。 - ZW型：雌性(ZW)，雄性(ZZ)。雌性的Z染色体必来自父本，W染色体必来自母本。

伴性遗传的特殊现象 - 交叉遗传 (XY型)：伴X隐性遗传中，雄性致病基因只能从母亲获得，并只能传给女儿。 - **性状与比例失衡：**子代雌雄个体中表型比例不同，是判断伴性遗传的直接依据。 - **致死效应：**特定基因型合子致死会导致子代性别比例偏离1:1。若子代某一性别数量减半，且该性别无某种表型，通常提示隐性纯合致死或显性纯合致死位于性染色体上。

解题方法与套路

判断基因位置的通用流程 1. **审题抓关键：**明确生物性别决定类型(XY或ZW)，确定显隐性关系。若题目未直接给，需通过“无中生有为隐性”等经典遗传系谱规律推断。 2. **利用正反交结果定性：** - **子代雌雄表型及比例一致：**基因位于常染色体。 - **子代雌雄表型及比例不同：**基因位于性染色体。需具体分析：如X染色体上显/隐性基因，杂交子代常出现“雌性全为某性状，雄性全为另一性状”的类型。 3. **“两步法”进行遗传分析：** - **拆对分析：**如有多对性状，先一对一对单独分析，确定每对基因的位置和显隐性。 - **合对计算：**利用分离定律分别计算每对性状的概率，再依据自由组合定律进行乘积运算。 4. **用假设验证作答：**当信息不足以直接判断时（如仅给出一组杂交结果），需列出所有可能的假设（基因在常染色体/X染色体，显性/隐性），逐一对比子代比例，淘汰不合理的假设。

遗传图解的规范书写 - 格式：必须写出亲本(P)的基因型和表型、配子类型、子代(F)的基因型和表型及比例。 - **符号：**正确使用 $\times$ (杂交)、 $\otimes$ (自交)、 σ 、 ρ ，并用箭头连接各代。 - **系谱图解题：**对于系谱题，可采用“基因填充法”，先根据表型写出能确定个体的基因，再逆推或顺推未知个体。

高频易错

- **混淆XY与ZW型遗传：**误将适用于XY型的交叉遗传规律直接套用在ZW型生物上。切记ZW型中，雌性决定后代性别，雌性的性染色体来源与XY型相反。
- **不能区分“子代表型”与“根据子代表型即可区分性别”：**后者要求子代雌雄个体的表型有明确且唯一的区别，例如“雌性全为芦花，雄性全为非芦花”才可行。

- **对“一定”与“可能”的判断失误**：在系谱或遗传分析中，不要轻易下绝对性结论。如X染色体上，女性的纯合显性基因一个来自父方，一个来自母方，父方的该基因一定来自祖母，但母方的基因来源无法100%确定是外祖父还是外祖母。
- **概率计算场合不全**：计算子代某表型出现概率时，忽略了性别的限制。如“子代中灰体长翅雌蝇的概率”必须同时考虑常染色体和性染色体上的基因，并确定该个体为雌性的1/2概率。
- **致死问题分析不透**：看到性别比例异常（如2：1），应立刻想到致死效应。需分情况假设“隐性纯合致死”和“显性纯合致死”，并结合雌雄个体的表型分布来验证。

代表题精讲

题目：（2023·新课标）果蝇长翅/截翅（T/t）、红眼/紫眼（R/r），以长翅红眼、截翅紫眼为亲本正反交。杂交①正交：子代雌雄皆长翅红眼，比例1：1。杂交②反交：子代雌为长翅红眼，雄为截翅红眼，比例1：1。

思路：利用正反交结果的差异，将两对性状拆开分析。翅型在两次杂交中表现出完全不同的性别关联，可判断其在X染色体上；眼色在两次杂交中表现一致，可判断其在常染色体上。再结合子代表型推导显隐性。**步骤**：1. **眼色分析**：正交（♀红眼×♂紫眼）与反交（♀紫眼×♂红眼）的子代均为红眼。正反交结果一致，说明R/r位于常染色体上，且红眼对紫眼为显性。2. **翅型分析**：杂交①子代雌雄全为长翅，说明长翅为显性。杂交②子代雌为长翅，雄为截翅，正反交结果不同且性状与性别关联，说明T/t位于X染色体上。3. **基因型推导**：- 杂交①：亲本为♀长翅红眼、♂截翅紫眼。子代全为红眼，推断亲本和子代基因型为：P: $RR \times rr \rightarrow F_1: Rr$ 。子代全为长翅，推知亲本为 $X^T X^T \times X^t Y \rightarrow F_1: X^T X^t, X^T Y$ 。故亲本为 $RRX^T X^T$ 和 $rrX^t Y$ 。- 杂交②：亲本为♀截翅紫眼、♂长翅红眼。基因型分别为 $rrX^t X^t$ 和 $RRX^T Y$ 。

点评/变式：本题是“正反交法”判断基因位置的典范。关键得分点在于必须分别对单一性状进行分析，“拆对”是破解复杂遗传题的基石。变式训练：若题中只给杂交②的结果，无法判断翅长和眼色的显隐性，这便是实验设计题中“假设—推理”的常见陷阱。

题目：（2022·全国乙）鸡的芦花/非芦花一对等位基因控制。正交（非芦花♂×芦花♀）子代芦花鸡和非芦花鸡数目相同。反交（芦花♂×非芦花♀）子代均为芦花鸡。推断错误选项。**思路**：鸡为ZW型性别决定。正反交结果截然不同，可锁定基因位于Z染色体上。再根据反交结果“后代全为芦花”，可断裂出芦花为显性性状，并推导正交亲本基因型。**步骤**：1. **确定显隐性和基因位置**：由“反交子代均为芦花鸡”可知，芦花为显性性状（设为B），非芦花为隐性（设为b）。正反交结果与性别关联，基因位于Z染色体上。2. **推导基因型**：- 反交：♂芦花（ $Z^B Z^B$ ）×♀非芦花（ $Z^b W$ ）→子代 $Z^B Z^b, Z^B W$ ，全为芦花，与题设吻合。- 正交：依题意“非芦花♂×芦花♀”，即 $Z^b Z^b \times Z^B W$ ，子代为 $Z^B Z^b$ （芦花雄鸡）和 $Z^b W$ （非芦花雌鸡），数目相同，与题设吻合。3. **选项辨析**：A项，正交亲本雌鸡基因型为 $Z^B W$ ，是芦花鸡，A正确。C项，反交子代芦花鸡为 $Z^B Z^b$ 和 $Z^B W$ ，它们相互交配，后代雌鸡基因型为 $Z^B W$ 和 $Z^b W$ ，表型有芦花和非芦花，并非全是芦花鸡，C项错误。D项，正交子代雌雄表型截然不同（雄全芦花，雌全非芦花），故可根据羽毛性状直接区分性别，D正确。错误选项为C。**点评/变式**：本题核心陷阱在于ZW型性别决定中，亲本和子代的性别与基因传递方向与XY型相反。需时刻提醒自己，在ZW型中，雄性为同型染色体（ZZ），分析遗传图解时不能与XY型混淆。

题目：（2021·全国乙）果蝇灰体/黄体（A/a，X染色体）、长翅/残翅（B/b，常染色体）。用遗传图解设计实验，用灰体纯合雌（ $X^A X^A$ ）和黄体雄（ $X^a Y$ ）获得黄体雌（ $X^a X^a$ ），并计算测交后代的概率。**思路**：目标基因型 $X^a X^a$ 无法通过一代杂交从纯合显性雌性直接获得。必须经过“杂交再回交”的策略，即先用亲本获得携带隐性基因的雌性个体，再让其与隐性雄性亲本杂交。**步骤**：1. **遗传图解设计**：- **第一步**：P: ♀灰体（ $X^A X^A$ ）×♂黄体（ $X^a Y$ ）F1: $X^A X^a$ （灰体雌）， $X^A Y$ （灰体雄）。- **第二步**：选取F1中♀灰体（ $X^A X^a$ ）与P中的♂黄体（ $X^a Y$ ）回交。F2: $X^A X^a$ （灰体雌）， $X^a X^a$ （黄体雌）， $X^A Y$ （灰体雄）， $X^a Y$ （黄体雄）。即可得到 $X^a X^a$ 。2. **概率计算**：根据题目，先确定亲本组合为 $bbX^a X^a \times BBX^A Y$ 。F1为 $BbX^A X^a$ ， $BbX^a Y$ 。互相交配求F2。拆对分析：常染色体 $Bb \times Bb \rightarrow$ 长翅（B_）:残翅（bb）= 3：

1; 性染色体 $X^A X^a \times X^a Y \rightarrow$ 灰体雌($X^A X^a$):黄体雌($X^a X^a$):灰体雄($X^A Y$):黄体雄($X^a Y$) = 1 : 1 : 1 : 1。两对性状组合, F₂中灰体:黄体=1 : 1, 长翅:残翅=3 : 1。故灰长:灰残:黄长:黄残=3 : 1 : 3 : 1。灰体长翅雌蝇概率为: $(1/2, \text{灰体}) \times (3/4, \text{长翅}) \times (1/2, \text{雌性}) = 3/16$ 。 **点评/变式:** 此题强调操作的规范性, 遗传图解是高考采分点, 必须包括亲本标签、基因型与表型、杂交符号、后代类型及比例。概率计算是伴性遗传的高频考点, 切记将性别概率1/2纳入最终乘法。

全部真题清单

- 2023-新课标-10 (2023 · 中) 该题通过果蝇杂交实验考查伴性遗传与自由组合定律的推断应用。
- 2022-全国乙-06 (2022 · 中) 该题通过正交与反交实验, 考查鸡羽毛性状的伴性遗传方式及基因型推断。
- 2021-全国乙-09 (2021 · 中) 该题考查激素调节特点和遗传规律的应用, 涉及内分泌、血糖调节、伴性遗传和自由组合定律。
- 2021-全国乙-10 (2021 · 中) 果蝇伴性遗传与常染色体遗传的杂交实验设计及子代比例计算
- 2018-新课标Ⅱ-10 (2018 · 中) 该题考查伴性遗传规律, 涉及ZW型性别决定和隐性基因控制的性状遗传分析。
- 2016-新课标Ⅱ-06 (2016 · 中) 该题通过果蝇交配子代性别比和表现型, 推断致死基因的位置与显隐性关系
- 2015-新课标Ⅱ-10 (2015 · 中) 探究常染色体与X染色体遗传中显性基因来源的推断方法
- 2014-新课标Ⅱ-10 (2014 · 中) 该题通过山羊系谱图考查遗传方式判断、伴性遗传规律及杂合子推断。
- 2013-新课标Ⅱ-10 (2013 · 中) 这是一道遗传学综合题, 要求学生运用基因分离和自由组合定律分析杂交实验结果并作出合理假设。

关联

- 概念词条: 伴性遗传

基因分离定律

weight 35 · 真题数 7 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 35
- 真题数: 7; 年份跨度: 2012–2021
- 出现题位: 选择6 选择9 选择10
- 难度分布: 中7

知识精要

基因分离定律是遗传学最基本的定律，核心在于减数分裂时等位基因随同源染色体分离而分开。

- **实质**：在杂合子的细胞中，位于一对同源染色体上的等位基因，具有一定的独立性；在减数分裂形成配子时，等位基因会随同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代。
- **适用条件**：
 1. 有性生殖的真核生物，核基因的遗传。
 2. 一对等位基因控制一对相对性状的遗传。
 3. 子代个体数量足够多（保证统计学意义）。
- **显隐性关系**：完全显性时，杂合子表现出显性性状。性状显隐性的判断是解题基础，常通过“亲本杂交，子代表现单一性状”或“相同性状亲本杂交，子代出现新性状”来确定（如2020年新课标Ⅱ题，板叶紫叶抗病×花叶绿叶感病，子代全为板叶紫叶抗病，即推知前者为显性）。
- **基因定位**：通过正反交结果或分析子代表现型的性别差异，可推断基因位于常染色体还是性染色体上。若子代某性状表现出性别差异或特定比例（如雌:雄 = 2:1），通常提示伴性遗传（见2016新课标Ⅱ题）。
- **致死现象**：特定基因型在受精卵或个体发育阶段死亡，会改变后代表现型及比例。如伴X遗传中，雄性致死会影响性别比例（2016新课标Ⅱ题）。
- **与自由组合定律的关系**：分离定律是自由组合定律的基础。分析多对独立遗传的性状时，先将每一对性状拆开，用分离定律逐一分析，再按乘法原理组合（2013新课标Ⅱ题中“分别分析翅长和眼色”即此道理）。

解题方法与套路

1. **显隐性及基因位置推断**
2. **表型法**：不同性状亲本杂交→子代只表现一种性状→该性状为显性；相同性状亲本杂交→子代出现新（即不同于亲本的）性状→该新性状为隐性。
3. **性别关联法**：观察子代雌雄中某性状的比例是否一致。若比例在雌雄中均为 1 : 1，常为常染色体遗传；若子代某种性状在雌雄中表现根本不同（如雄全为某性状、雌全无），或子代特定表现型的性别比例异常（如 $\frac{\text{雌}}{\text{雄}} = \frac{2}{1}$ ），则极可能为伴性遗传（伴X），并可据此推断致死基因的显隐性（2016新课标Ⅱ题）。
4. **逆推亲本基因型**
5. 根据后代比例组合推断。常见的一对基因杂交组合分离比为：
 - 3 : 1 → 亲本均为杂合子 $Aa \times Aa$ 。

- $1:1 \rightarrow$ 测交类型 $Aa \times aa$ 。
 - $1:2:1 \rightarrow$ 可能为不完全显性或特定致死情况下的杂合子互交。
6. 对于多对等位基因，若后代总表现型种类极多（如8种），且各对性状比例均为 $1:1$ ，则亲本为“单杂合测交”构成的多基因杂合组合（2020新课标Ⅱ题中乙 $AabbDd \times$ 丁 $aaBbdd$ ）。
7. 两种遗传设计思路
8. 获取特定隐性性状个体：隐性个体必须是纯合子（ aa 或 X^aX^a, X^aY ）。设计时常先通过杂交获得含隐性基因的杂合子，再让杂合子与隐性亲本（或另一杂合子）回交/杂交，直至出现隐性性状个体（2021全国乙题第(1)问，先杂交得 X^AX^a ，再与 X^aY 回交得 X^aX^a ）。
9. 判断突变显隐性及性质：让突变体与同窝正常异性个体反复交配，观察后代比例。若突变性状:正常性状恒为 $1:1$ ，且突变性状只在一个亲本突然出现，多由一个隐性基因突变为显性基因引起（2012新课标题）。

高频易错

- **混淆“基因”与“性状”的位置**：看到子代雌雄比例不同就盲目判断为伴性遗传，忽略了从性遗传或致死基因位于常染色体但效应与性别关联的极端情况。需严格从基因型出发，推演配子及子代情况。
- **对“隐而未现”的性状判断失误**：如2019年新课标Ⅱ题提及“只含隐性基因的个体表现隐性性状”，容易忽略其他基因型（如 A_bb ）仍可能因基因互作而呈现显性性状。务必关注实验背景中的特殊设定（致死、互作、从性等）。
- **在多对基因题中，不拆对分析即直接凭感觉空想比例**：必须严格运用分离定律，一对一对分析。如2020题， $Aa \times Aa$ 得叶形 $3:1$ ， $bb \times Bb$ 得叶色 $1:1$ ， $Dd \times dd$ 得抗病 $1:1$ ，三对相乘得 $3:1:3:1$ 的组合比例，切忌直接臆测 $9:3:3:1$ 或其变式。
- **概率计算时，忘记概率前提**：问“ F_2 中某性状雌蝇出现的概率”，需先确定要求个体的性别。如2021题问 F_2 中灰体长翅雌蝇的概率，在推导出灰体长翅占 $9/16$ 后，还需明确雌蝇在其中占 $1/2$ ，且产生灰体的基因型组合（ X^AX^A, X^AX^a, X^AY ）在自由交配下的雌性个体概率需另行计算，最终为 $3/16$ 。不能直接将 $9/16$ 减半。
- **遗传图解规范缺失**：遗传图解需包含：亲本基因型、表现型，交配符号（ $\times$ ），配子类型，子代基因型、表现型及比例。漏写任一项都会失分。

代表题精讲

题目 (2021-全国乙-10)

果蝇灰体对黄体为显性，由X染色体基因A/a控制；长翅对残翅为显性，由常染色体基因B/b控制。要求(1)用纯合灰体雌蝇和黄体雄蝇设计实验获得黄体雌蝇，写遗传图解；(2)用黄体残翅雌蝇与灰体长翅雄蝇（ X^AYBB ）杂交得 F_1 ， F_1 互交得 F_2 ，求 F_2 的表现型比例及灰体长翅雌蝇的概率。

思路 本题核心是“伴X遗传”与“常染色体遗传”的综合。“拆分组合法”是唯一解。第(1)问逆推，要获得双隐性黄体雌蝇（ X^aX^a ），必由含 X^a 的精子与含 X^a 的卵细胞结合。起始材料有 X^AY ，无 X^a 雌蝇，需先杂交制造 X^AX^a 雌蝇。第(2)问将两对性状分解：翅型为常染色体 $Bb \times BB \rightarrow F_1 \rightarrow F_2$ ；体色为伴X $X^AX^a \times X^AY \rightarrow F_1 \rightarrow F_2$ ，按分离定律算出每一类的比例再相乘。

步骤 (1) 第一阶段：纯合灰体雌（ X^AX^A ） $\times$ 黄体雄（ X^aY ） $\rightarrow F_1$ 基因型为 X^AX^a （灰体雌）、 X^AY （灰体雄）。**第二阶段**：将 F_1 雌蝇（ X^AX^a ）与亲本黄体雄蝇（ X^aY ）回交。配子：雌蝇产生 X^A, X^a ，雄蝇产生 X^a, Y 。子代基因型及表现： X^AX^a （灰体雌）， X^aX^a （黄体雌）， X^AY （灰体雄）， X^aY （黄体雄）。由此可获得黄体雌蝇。遗传图解按代规范书写即可。(2) **分解计算** - 翅型（常染色体）：亲本 $bb \times BB \rightarrow F_1$ 全为 Bb 。 F_1 互交 $Bb \times Bb \rightarrow F_2$ 为 $\frac{3}{4}B_（长翅）: \frac{1}{4}bb（残翅）$ 。 - 体色（伴X染色体）：亲本 $X^AX^a \times X^AY$

→ F_1 为 $X^A X^a$ (灰体雌)、 $X^a Y$ (黄体雄)。 F_1 互交即 $X^A X^a \times X^a Y$ 。配子：雌产生 X^A, X^a ，雄产生 X^a, Y 。 F_2 基因型及比例： $X^A X^a$ (灰体雌, $\frac{1}{4}$)， $X^a X^a$ (黄体雌, $\frac{1}{4}$)， $X^A Y$ (灰体雄, $\frac{1}{4}$)， $X^a Y$ (黄体雄, $\frac{1}{4}$)。故 F_2 灰体:黄体 = 1 : 1。- 组合表现型及比例：把两对性状结果相乘。长翅:残翅 = 3 : 1，灰体:黄体 = 1 : 1。因此 (3长翅:1残翅) × (1灰体:1黄体) = 3 灰体长翅:3 黄体长翅:1 灰体残翅:1 黄体残翅。注意题目列出次序，结果为 3 : 1 : 3 : 1。- 计算 **灰体长翅雌蝇概率**：灰体长翅总计概率 = $\frac{3}{4}$ (长翅) × $\frac{1}{2}$ (灰体) = $\frac{3}{8}$ 。灰体雌蝇只来自 $X^A X^a$ 基因型，在 F_2 总体中占 $\frac{1}{4}$ 。所以灰体长翅雌蝇概率 = 长翅概率 $\frac{3}{4}$ × 灰体雌概率 $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{16}$ 。

点评/变式 此题失分重灾区在 F_2 概率计算。 $\frac{3}{16}$ 极易错算为 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$ 看似正确，但若思维跳步，易将灰体长翅总比例 $\frac{3}{8}$ 直接除以2，这只有在雌雄各占一半且性状分布均匀时才成立。需严格从配子棋盘格求得雌蝇特定基因型的实际占比。变式可将纯合致死基因纳入，如含 A 的精子致死，则上述各步配子概率均要修正。

题目 (2020-新课标Ⅱ-10)

植物叶形(A/a)、叶色(B/b)、抗病(D/d)三对性状独立遗传。现有4种植株：甲(板叶紫叶抗病)、乙(板叶绿叶抗病)、丙(花叶绿叶感病)、丁(花叶紫叶感病)。甲×丙，子代均同甲；乙×丁，子代出现8种表现型。求显隐性、基因型、特定杂交子代表现型及通过杂交反推另一亲本基因型。

思路 这是典型“多基因自由组合”分解为三个独立的“基因分离”题。最关键第一步：从“甲×丙子代均同甲”推出三个显性性状。第二步：乙×丁产生8种表现型，等于 $2 \times 2 \times 2$ ，知每对性状都为测交类型，从而写出乙、丁基因型。

步骤 1. 定显隐性与**甲乙丙丁基因型**：甲(显显显) × 丙(隐隐隐) → 子代全显，知甲为三显性纯合子 $AABBDD$ ，丙为三隐性纯合子 $aabbdd$ 。乙(板叶绿叶抗病) × 丁(花叶紫叶感病) 子代有 $8 = 2^3$ 种表现型，说明每对性状母本都提供了 1 : 1 的配子。乙表现板叶(显A) 绿叶(隐bb) 抗病(显D)，但为产生1:1配子必须为杂合；丁表现花叶(隐aa) 紫叶(显B) 感病(隐dd)，也须为杂合。故乙基因型为 $AabbDd$ ，丁为 $aaBbdd$ 。**2. 丙×丁子代表现型**：丙为 $aabbdd$ ，丁为 $aaBbdd$ 。分解：叶形 $aa \times aa \rightarrow$ 全花叶。叶色 $bb \times Bb \rightarrow \frac{1}{2}Bb$ (紫叶)， $\frac{1}{2}bb$ (绿叶)。抗病 $dd \times dd \rightarrow$ 全感病。组合得：花叶紫叶染病、花叶绿叶染病。**3. 逆推基因型X**：与乙($AabbDd$)杂交。由“叶形 3 : 1”推知，亲本应为 $Aa \times Aa$ ，故X叶形基因为 Aa 。由“叶色 1 : 1”推知，亲本为 $bb \times Bb$ ，故X叶色基因为 Bb 。由“抗病 1 : 1”推知，亲本为 $Dd \times dd$ ，故X抗病基因为 dd 。所以X基因型为 $AaBbdd$ 。

点评/变式 本题第三、四问完全基于分离定律，只是叠加三对性状。解答多对基因题务必坚守“分拆求解，最后相乘”的铁律。易错点：乙的基因型定错。看到乙表现“板叶绿叶抗病”就直接写 $A_bbD_$ ，忽略了它必须能产生1:1配子才能解释8种后代的来源。必须结合杂交后代比例反推基因型。变式可让丁自交，或某基因存在不完全显性，则分离比会变，反推思路不变。

题目 (2013-新课标Ⅱ-10)

果蝇长翅/小翅、红眼/棕眼，为两对独立遗传性状。长翅红眼雌×长翅棕眼雄，子代：长翅红眼:长翅棕眼:小翅红眼:小翅棕眼=3:3:1:1。需判断显隐性及基因位置，做出多种合理假设。

思路 多假设推演题，本质考察分离定律在常染色体和伴X染色体下的不同演绎。必须一对一对性状拆开分析，并注意子代比例中是否有性别提示（此题未直接给，故有多种可能）。

步骤 1. 分析第一对性状(翅长)：子代长翅:小翅 = $(3 + 3) : (1 + 1) = 3 : 1$ 。这是典型的杂合子自交比，推断长翅为显性，亲本

全部真题清单

- 2021-全国乙-10 (2021·中) 果蝇伴性遗传与常染色体遗传的杂交实验设计及子代比例计算
- 2020-新课标Ⅱ-10 (2020·中) 本题考查基因显隐性关系判断、基因型推导及杂交后代比例计算。

- 2019-新课标Ⅱ-10（2019·中）甘蓝叶色遗传实验中，基于基因型与表现型关系及自交结果推断性状显隐性和亲本基因型。
- 2018-新课标Ⅱ-10（2018·中）该题考查伴性遗传规律，涉及ZW型性别决定和隐性基因控制的性状遗传分析。
- 2016-新课标Ⅱ-06（2016·中）该题通过果蝇交配子代性别比和表现型，推断致死基因的位置与显隐性关系
- 2013-新课标Ⅱ-10（2013·中）这是一道遗传学综合题，要求学生运用基因分离和自由组合定律分析杂交实验结果并作出合理假设。
- 2012-新课标-09（2012·中）本题考查基因突变与隐性基因携带者交配的遗传规律分析，需预测子代表现型比例并判断突变类型。

关联

- 概念词条：基因分离定律

基因表达

weight 28 · 真题数 5 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 28
- 真题数: 5; 年份跨度: 2015–2024
- 出现题位: 填空12 填空13 选择1 选择7
- 难度分布: 中3 易2

知识精要

- **基因表达**: 指基因通过转录和翻译控制蛋白质合成的过程, 其核心是遗传信息从DNA流向RNA (转录), 再流向蛋白质 (翻译)。
- **转录**: 以DNA的一条链为模板, 在RNA聚合酶作用下合成mRNA (真核生物主要发生于细胞核, 线粒体、叶绿体也可发生)。模板链与mRNA碱基互补配对 (A—U、T—A、C—G、G—C)。
- **翻译**: 以mRNA为模板, tRNA携带氨基酸, 在核糖体 (含rRNA) 上按密码子顺序合成多肽链。场所: 细胞质 (游离核糖体或附着于内质网)。
- **密码子**: mRNA上三个相邻碱基决定一个氨基酸, 共64种, 其中61种编码氨基酸, 3种为终止密码子。
- **反密码子**: tRNA上与密码子互补配对的三碱基, 识别并转运氨基酸。
- **翻译方向**: 核糖体沿mRNA从5'→3'移动, 多肽链从N端向C端合成。
- **中心法则及其补充**:



特殊情况: RNA复制、逆转录 (以RNA为模板合成DNA)。

- **基因与性状的关系**: 基因通过控制酶的合成控制代谢过程, 或通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状。基因表达受到精密调控 (如反义基因可抑制靶基因表达)。
- **细胞分化**: 同一生物不同组织细胞具有相同的遗传物质, 但基因进行选择表达, 导致细胞形态、结构、功能差异。
- **基因工程与表达检测**: 将目的基因 (如L1-GFP融合基因) 插入表达载体, 转入受体细胞; 若观察到绿色荧光, 说明目的基因已成功完成**转录**和**翻译** (GFP蛋白合成并能发光)。mRNA在细胞核合成, 在细胞质执行功能; RNA聚合酶 (蛋白质) 在细胞质合成, 进入细胞核执行功能。

解题方法与套路

1. **转录与翻译场所、模板、产物的辨析**
2. 抓住“合成部位”与“执行功能部位”的不同: 如mRNA在细胞核合成, 在细胞质翻译; RNA聚合酶在核糖体 (细胞质) 合成, 入核催化转录。
3. 注意区分真核与原核: 原核无核膜, 转录和翻译可同时进行。
4. **密码子表应用与简并性推理**
5. 明确mRNA序列方向 (5'→3'), 查表时每三个碱基一组与表中密码子比对。

6. 氨基酸序列不变但mRNA序列改变：利用密码子简并性（同一种氨基酸可由多种密码子编码），在特定位点替换成同义密码子（注意终止密码子不能引入）。

7. 基因表达异常与表型关联分析

8. 反义基因：反义RNA与目标mRNA互补配对，阻碍翻译，导致蛋白质含量下降。据表格或图像比较反义组与对照组的指标（如乙烯释放量），推断相关基因的作用。

9. 融合基因表达：融合蛋白的检测（如荧光）证明整个融合基因完成了转录和翻译；若不出现荧光，可能转录或翻译受阻。

10. 图示与数据信息提取类题目（如2024辽宁题）

11. 先明确横纵坐标、图例含义。比较处理组与对照组在各时间点的基因相对表达量变化。

12. 若基因表达量与推测的产物含量矛盾，需注意是否有翻译后调控或降解因素；题目中通常可直接用“合成酶基因表达上升→含量上升”或“水解酶基因表达上升→含量下降”来推断。

13. 结合植物激素生理作用（如生长素高浓度抑制根生长）进行综合判断。

14. 基因工程中限制酶选择与目的基因完整性

15. 保证切割后产生不同黏性末端，防止自身环化；确保目的基因（含启动子、终止子等）完整插入表达载体。

16. 检测目的基因在不同组织是否存在，需选“核DNA”进行PCR（因为基因存在于所有细胞DNA中），不可选mRNA（仅在表达该基因的细胞中转录）。

高频易错

- **混淆转录与翻译模板**：转录模板是DNA的一条链，翻译模板是mRNA；误以为翻译模板是DNA或tRNA。
- **误判RNA聚合酶的化学本质与合成场所**：RNA聚合酶是蛋白质，在细胞质核糖体合成，而转录在细胞核（真核）需其催化，所以需经核孔进入细胞核。
- **密码子简并性遗忘**：氨基酸序列不变而DNA突变数可多于mRNA碱基改变数；碱基替换后可能仍为同义密码子，答题时不能漏写可能的答案。
- **方向性错误**：翻译沿mRNA 5'→3'进行，多肽链由N→C延伸；书写氨基酸序列顺序要符合这个方向。
- **反义基因抑制原理不清**：误以为反义基因直接降解靶DNA；反义基因转录出的反义RNA与靶mRNA互补结合，阻止翻译。
- **图表中基因表达量与产物含量关系错判**：如细胞分裂素合成酶基因表达量高，则细胞分裂素含量应增加；若不注意纵坐标是“相对表达量”，可能误判含量变化。
- **基因工程检测误用mRNA做PCR模板**：检测目的基因在不同组织中的“存在”，须提取核DNA；若检测表达水平，才用mRNA反转录后PCR。

代表题精讲

题目 2024·辽宁·13（节选）

研究砷抑制拟南芥生长，检测根中细胞分裂素合成酶基因（LOG2）和细胞分裂素水解酶基因的相对表达量，以及生长素含量和根长度，选择错误推测。

思路：从图1看出砷处理6h，LOG2基因表达远高于水解酶基因，故细胞分裂素合成增加、降解减少，净含量上升，A说“含量减少”错误。图2、3显示砷处理生长素含量高于对照，但根长度短，符合生长素高浓度抑制生长，B正确。随砷处理时间延长LOG2表达下降，增强其蛋白活性可能缓解毒害，C合理。根生长受抑制，吸水与无机盐能力减弱，影响整体生长，D正确。

步骤：比较砷处理6h合成酶与水解酶表达量 → 推断细胞分裂素含量应增加 → A推测错误，选A。

点评/变式：此题需结合基因表达与激素生理作用；注意“相对表达量”高低直接决定酶量趋势，从而推断代谢物变化。变式可考其他激素代谢酶基因表达与激素含量关系。

题目 2020·新课标Ⅱ·7

大豆蛋白消化后形成小肽，给出了四种氨基酸的密码子表。（1）翻译所需其他核酸；（2）mRNA和RNA聚合酶的合成与执行场所；（3）根据mRNA序列写氨基酸序列，并据碱基替换氨基酸不变写可能RNA序列。

思路：（1）翻译需rRNA（核糖体成分）和tRNA（携带氨基酸）。（2）mRNA在细胞核合成，在细胞质执行翻译功能；RNA聚合酶为蛋白质，在细胞质核糖体合成，入核催化转录。（3）UAC GAACAU UGG → 查表为酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸；氨基酸不变说明是简并密码子替换，可将UAC→UAU（酪氨酸），GAA→GAG（谷氨酸），CAU→CAC（组氨酸），序列为UAUGAGCACUGG。

步骤：回忆翻译所需其他RNA种类；区分DNA→RNA、RNA→蛋白质两个过程的场所及蛋白质的合成部位；密码子三碱基分组，逐一查表，利用同义密码子改写。

点评/变式：经典基因表达基础题，强调翻译机器的组成和中心法则中信息流动的方向性。变式可考查不同碱基突变对多肽链长度或序列的影响。

题目 2018·新课标Ⅱ·12

将病毒L1外壳蛋白基因与GFP基因融合，构建真核表达载体转入牛皮肤细胞，观察绿色荧光以检测表达。

（1）限制酶选择依据；（2）观察到绿色荧光说明L1基因完成了转录和翻译；（3）将绿色荧光细胞核移入去核卵母细胞进行体细胞核移植；（4）检测甲是否存在于不同组织细胞应用核DNA进行PCR。

思路：（1）由载体图看出使用E1和E4切割产生不同黏性末端，可保证目的基因完整并防止载体自连。（2）绿色荧光来自GFP蛋白，说明L1-GFP融合基因经过了转录产生mRNA，并翻译出融合蛋白，因此L1基因完成了转录和翻译。（3）核移植技术需供体细胞核和去核卵母细胞。（4）检测目的基因存在与否，应取核DNA作模板；若用mRNA或总RNA只能检测表达与否，不能证明基因是否存在。

步骤：看图判断限制酶组合及其优势；根据荧光蛋白特性推断基因表达的两个步骤；细胞核移植填对应结构名称；区分检测基因存在和表达的分子手段。

点评/变式：将基因表达与基因工程、细胞工程结合。注意“完成转录和翻译”不等于基因成功整合或稳定遗传，仅说明在受体细胞中已被表达。变式可考查更换报告基因（如GUS）或检测表达水平的方法（如RT-PCR）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-13（2024·中）该题通过实验数据考查砷处理对拟南芥根中激素含量及相关基因表达的影响。
- 2020-新课标Ⅱ-07（2020·易）本题以大豆蛋白为背景，考查基因表达中转录、翻译过程及密码子应用。
- 2018-新课标Ⅱ-12（2018·中）该题考查基因工程中载体构建、基因表达检测及克隆技术的应用。
- 2016-新课标Ⅱ-01（2016·中）该题考查细胞生命历程中的分裂与分化现象，要求找出错误叙述的选项。
- 2015-新课标Ⅱ-07（2015·易）研究反义基因抑制X或Y基因对番茄乙烯释放及果实成熟影响的实验分析

关联

- 概念词条：基因表达

DNA复制

weight 25 · 真题数 4 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 25
- 真题数: 4; 年份跨度: 2014–2024
- 出现题位: 选择1 选择2 选择5
- 难度分布: 易3 中1

知识精要

- **DNA复制的时机与场所**
 - 主要发生在**细胞分裂间期**（有丝分裂间期与减数第一次分裂前的间期）的细胞核中。
 - 真核细胞的叶绿体和线粒体（半自主性细胞器，含裸露环状DNA）中也可发生。
- **DNA复制的特点**
 - **半保留复制**：解旋后的两条母链分别作为模板，合成新的子链，新形成的DNA分子中一条链为旧链，一条链为新链。
 - **边解旋边复制**：提高复制效率。
- **有丝分裂中染色体与DNA的数量变化（以体细胞染色体数为 $2N$ 为例）**
 - **间期（关键）**：DNA完成复制，数目由 $2N \rightarrow 4N$ ；每个染色体形成两个姐妹染色单体，由同一个着丝点连接。
 - **前期、中期**：染色体数 $2N$ （形态固定、清晰，含 2 个DNA），核DNA数 $4N$ ，染色单体数 $4N$ 。
 - **后期**：着丝点自动分裂，姐妹染色单体分开成为独立的染色体（染色体数加倍为 $4N$ ），核DNA数仍为 $4N$ ，染色单体数降为 0。
 - **末期**：细胞一分为二，染色体数和核DNA数恢复为 $2N$ 。
- **DNA与RNA的结构化学基础（易混点）**
 - **基本骨架**：由磷酸基团与**脱氧核糖**（非核糖）交替连接而成，位于双链外侧。
 - **连接键**：一条链上的磷酸和脱氧核糖通过**磷酸二酯键**连接；两条链之间的碱基通过**氢键**配对（ $A=T$, $C \equiv G$ ）。
 - **五碳糖差异**：DNA含脱氧核糖，RNA含核糖。

解题方法与套路

1. **明确定位分裂时期，理清“着丝点”状态** 遇到涉及“染色体：DNA：染色单体”比例计算的题目，先判断时期。核心技巧在于**看着丝点是否分裂**：
 - 着丝点未分裂（间期G2、前期、中期）：比例为 $1:2:2$ 。
 - 着丝点已分裂（后期、末期）：染色单体消失，比例为 $1:1:0$ 。
2. **区分“有丝分裂”与“减数分裂”的同源染色体行为**
 - **有丝分裂全程存在同源染色体，但无“配对、分离”行为。**
 - 试题常设陷阱，将有丝分裂后期的**姐妹染色单体分开**，偷换概念为减数分裂后期的“同源染色体分离”。
3. **辨析“全能性”与“分化”的实质**

- **细胞全能性**：关键指标是发育成**完整个体**或分化成**各种类型细胞**的潜能。仅分化成一两种组织器官（如卵圆细胞→肝细胞）不体现全能性。
- **细胞分化**：本质是**基因的选择性表达**，遗传物质（DNA）本身并未改变。

4. 核酸检测的试剂与原理鉴别

- **DNA/RNA分布观察**：甲基绿+吡罗红混合染色。盐酸改变细胞膜通透性，便于染色剂进入，同时使DNA与蛋白质分离。
- **活细胞鉴定**：活细胞的细胞膜具有**选择透过性**，台盼蓝等大分子染料无法进入；死细胞膜通透性改变被染成蓝色。

高频易错

- **错将“姐妹染色单体分开”等同为“同源染色体分离”**
 - 陷阱示例：果蝇体细胞有丝分裂后期，成对的同源染色体分开。**正解**：有丝分裂后期分开的是姐妹染色单体，同源染色体分离仅发生在减数第一次分裂。
- **错将“磷酸-五碳糖”的连接键记混**
 - 陷阱示例：DNA单链上的磷酸和核糖通过氢键连接。**正解**：DNA的五碳糖是脱氧核糖，磷酸与脱氧核糖交替连接构成骨架，连接键是**磷酸二酯键**；碱基对之间才是**氢键**。
- **误判“最终结果”为“全能性”**
 - 陷阱示例：干细胞转化为肝细胞证明其具有全能性。**正解**：全能性是指发育成完整个体，细胞分化为特定组织属于基因选择性表达，未体现全能性（除非发育成完整生物体）。
- **混淆“代谢旺盛”与“死细胞”的判断依据**
 - 陷阱示例：台盼蓝可将代谢旺盛的细胞染成蓝色。**正解**：代谢旺盛的活细胞膜具有选择透过性，能排斥染料；死细胞膜丧失功能才会被染蓝。

代表题精讲

2024-辽宁-02（细胞增殖与分化综合辨析）

- **题目**：手术切除大鼠肝脏后，分析肝细胞增殖与卵圆细胞分化的叙述，找出错误选项。
- **思路**：运用细胞分裂、凋亡、分化及全能性概念逐项对照。注意D选项“全能性”的判断标准是“完整个体”。
- **步骤**：
 - A项：肝细胞增殖即进行有丝分裂，分裂间期必定发生DNA复制，**正确**。
 - B项：器官体积恢复伴随旧细胞凋亡和新细胞产生，是机体的稳态调节，**正确**。
 - C项：卵圆细胞分化（基因选择性表达）形成功能特化的肝细胞，**正确**。
 - D项：卵圆细胞仅形成新的肝细胞（一种特定组织），未形成完整的有机体或全部细胞类型，不能证明全能性，**错误**。故选D。
- **点评/变式**：本题是典型的“全能性”概念判断题。**解题关键在于**将“全能性”与“细胞分化”严格区分。任何表述只要落脚于生成特定细胞或组织而未提到“完整个体”，即可判定不体现全能性。

2021-全国乙-01（果蝇有丝分裂细节辨析）

- **题目**：分析果蝇体细胞（含8条染色体）有丝分裂的叙述，找出错误选项。
- **思路**：结合分裂时期特征，重点审查有丝分裂后期染色体行为。排除偷换“姐妹染色单体分离”与“同源染色体分离”的干扰项。
- **步骤**：

- A项：间期DNA发生半保留复制，DNA数由8增至16，**正确**。
- B项：前期染色体已完成复制，每条含2条染色单体、2个DNA，**正确**。
- C项：中期染色体形态稳定、数目清晰，着丝点呈赤道板排列，是观察最佳时期，**正确**。
- D项：有丝分裂后期着丝点自然分裂，**姐妹染色单体**分开导致染色体暂时倍增至16条。有丝分裂过程中的**同源染色体并不分离**，此项错误。故选D。

- **点评/变式：**“同源染色体分离”只在**减数第一次分裂**发生，是高考的高频陷阱词。考生只要看见“有丝分裂”和“同源染色体分离”出现在同一句，应立刻警觉并判定为错误。

2014-新课标Ⅱ-05（核酸结构基础判断）

- **题目：**关于核酸的叙述，找出错误选项。
- **思路：**紧扣DNA与RNA的化学成分差异（五碳糖种类）和化学键连接部位进行排查。
- **步骤：**
 - A项：转录由RNA聚合酶催化，将DNA信息转录至mRNA，**正确**。
 - B项：线粒体、叶绿体含少量DNA，可进行独立的DNA复制，**正确**。
 - C项：需注意DNA分子链上的五碳糖是“**脱氧核糖**”而非“核糖”，且一条单链中磷酸与脱氧核糖通过“**磷酸二酯键**”相连，不是氢键。此项表述两处错漏，**错误**。
 - D项：甲基绿、吡罗红混合染液可区分DNA和RNA分布，为教材实验结论，**正确**。故选C。
- **点评/变式：**本题杀伤力在于“磷酸和核糖”的细微表述。**知识硬核考点：**DNA链骨架是磷酸-脱氧核糖交替连接，碱基互补配对靠氢键；考生易在“核糖/脱氧核糖”命名和“氢键/磷酸二酯键”的位置上混淆失分。

全部真题清单

- 2024-辽宁-02（2024·易）该题考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性等基本概念辨析
- 2021-全国乙-01（2021·易）本题以果蝇体细胞有丝分裂为背景，考查分裂过程中染色体和DNA数目变化。
- 2021-全国乙-02（2021·中）考查有丝分裂染色体和DNA数量变化及生物学实验试剂选择。
- 2014-新课标Ⅱ-05（2014·易）本题为生物学科内容，考查核酸的结构、分布及DNA复制和转录过程的综合理解。

关联

- 概念词条：DNA复制

杂交实验

weight 21 · 真题数 4 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 21
- 真题数: 4; 年份跨度: 2016–2022
- 出现题位: 选择5 选择6 选择10
- 难度分布: 中4

知识精要

- **相对性状的显隐性判断**
 - 定义法：具有一对相对性状的纯合亲本杂交， F_1 表现出的性状为显性性状。
 - 性状分离法：让某性状个体自交（或相同性状个体杂交），若后代出现新性状，则该性状为显性，新性状为隐性。
 - 比例法：若两相同性状个体杂交后代出现 3 : 1 性状分离比，则可直接判定分离出的 1 份对应隐性性状，3 份对应显性性状。
- **分离定律的关键比例**
 - 杂合子自交：性状分离比 3 : 1，基因型比 1 : 2 : 1。
 - 杂合子测交：性状分离比 1 : 1。
 - 必须注意：这些比例成立的前提是显性完全、子代数量足够大、配子存活率和结合机会均等。
- **自由组合定律的实质与应用**

非同源染色体上的非等位基因在减数分裂时自由组合。解题时常用“**分解组合法**”：将多对性状拆分为单对分析，分别确定每对基因的传递情况，再进行组合得出基因型和表现型及其比例。常见后代表现型比例如 9 : 3 : 3 : 1（双杂合自交）及其变形。
- **伴性遗传及性别决定**
 - XY型（哺乳类、果蝇等）：雌性 XX，雄性 XY；X染色体上的基因在雄性中只来自母本，雄性 X 染色体传给雌性子代。
 - ZW型（鸟类、鳞翅目昆虫等）：雌性 ZW，雄性 ZZ；雌性 Z 染色体来自父本，母本既可给 Z 也可给 W。
 - 正反交结果不一致，且性状表现与性别相关联时，可推断基因位于性染色体上。利用显隐性性状可在子代早期区分性别：例如用隐性雌 × 显性雄（或显性杂合雌 × 隐性雄，视生物类型而定），使某一性别的子代单一表现型。
- **判断个体基因型的方法**
 - 自交法：对雌雄同株或自花传粉植物，自交后代出现性状分离则为杂合子。
 - 测交法：与隐性纯合子杂交，若后代 1 : 1，则为杂合子（但须已知性状显隐性）。
 - 杂交法：与同性状个体杂交，若后代出现 3 : 1，则双亲均为杂合子。
 - 注意：若显隐性未知，仅凭 1 : 1 结果不能断定被测个体一定是杂合子（也可能被测个体为隐性纯合，而与之杂交的个体为杂合子）。

解题方法与套路

1. 确定相对性状的显隐性

优先寻找题目中“全为 $\times\times$ ”“出现性状分离”“正交反交对比”等关键信息。若亲本杂交子代只表现一种性状，则子代性状为显性（亲本为纯合）。若自交或同性状杂交后代发生性状分离，则亲本性状为显性，且亲本为杂合子。

2. 判断基因所在染色体类型

3. 若正反交结果相同且无性别差异，一般为常染色体遗传。

4. 正反交结果不同，或者性状与性别相关联，考虑伴性遗传。

5. 对 XY 型或 ZW 型，写出相应基因型通式，代入杂交组合计算各性别子代表现型，检验与题干是否一致。

6. 推断亲本和子代的基因型

“由果推因”：从子代的性状分离比或特定表现型入手，逐一确定各对基因的组合。对多对性状，逐对独立分析。填空类题目常需逆推，可利用模型：

7. 若子代显性：隐性 = 3 : 1，则双亲均杂合。

8. 若子代显性：隐性 = 1 : 1，则一个亲本杂合，另一个隐性纯合（此为测交）。

9. 若子代全为显性，则至少一个亲本为显性纯合，另一亲本任意（但不能同时为隐性纯合）。

10. 运用分解组合法解决自由组合问题

将多对性状分解为多个单对基因问题，分别写出亲本产生的配子种类及子代基因型、表现型及其比例，再用乘法原理组合，快速得到多对性状的子代情况。

11. 设计或评价实验判断显隐性或基因型

12. 植物最简便常用自交；动物常用测交或正反交。

13. 若需早期区分性别，常利用伴性遗传中的显隐性关系，设计特定杂交组合使某一性别出现特定性状。

14. 验证基因自由组合：双杂合个体自交或测交，观察是否出现 9 : 3 : 3 : 1 或 1 : 1 : 1 : 1 的变式，或通过花粉鉴定等。

高频易错

- **误将正反交结果不同直接当成细胞质遗传**：性染色体遗传也可导致正反交结果不同，务必结合子代性别表现区分。
- **混淆 ZW 型与 XY 型的遗传规律**：鸟类 ZW 型中雌性为异型（ZW），雄性为同型（ZZ）。若将鸟类雌性误当 XY 型的雌性（XX），会导致亲本基因型推断完全错误。
- **用测交 1 : 1 判定杂合子时忽略显隐性未知的条件**：当未知性状显隐性时，子代 1 : 1 不能唯一判定亲本是杂合子，因为也可能被测个体为隐性纯合，与杂合子杂交同样得到 1 : 1。必须结合自交或同性状杂交等才能确认。
- **多对性状自由组合时忽略“个体数相近的 8 种不同表现型”等条件的拆解**：“8 种表现型”意味着三对性状的分离组合为 $2 \times 2 \times 2$ ，可直接推出亲本各对基因的杂合情况，但需考虑是全部 $2 \times 2 \times 2$ 还是各性状分离比满足自由组合。易错点在于盲目套用比例计算，而没有先逐对确定基因型。
- **自交出现性状分离就误认为该性状为显性**：若未明确亲本是纯合还是杂合，自交出现性状分离只能判定该个体是杂合子，其性状为显性（因隐性纯合自交不会分离），但务必注意前提是该性状由一对等位基因控制且完全显性。
- **遗传图解书写不规范**：缺少世代符号（ P 、 F_1 ）、配子类型、表现型和比例等，易丢分。

代表题精讲

2022-全国乙-06 (鸡的芦花与非芦花)

题目：已知鸡的芦花与非芦花受一对等位基因控制，正交（芦花雌 × 非芦花雄）子代芦花鸡和非芦花鸡数目相同，反交（非芦花雌 × 芦花雄）子代均为芦花鸡，选择错误推断。

思路：鸡为 ZW 型性别决定，反交子代全是芦花，说明芦花为显性，且亲本芦花雄为显性纯合子；通过正交结果可反推亲本基因型，进而逐一验证选项。

步骤：1. 设芦花基因为 A，非芦花基因为 a，基因位于 Z 染色体上。

反交：雌(Z^aW) × 雄(Z^AZ^A) → 子代雄 Z^AZ^a (芦花)，雌 Z^AW (芦花)，均芦花，符合题意，故芦花为显性。

2. 正交：雌(Z^AW) × 雄(Z^aZ^a) → 子代雄 Z^AZ^a (芦花)，雌 Z^aW (非芦花)。子代芦花鸡(雄)与非芦花鸡(雌)数目相同。

3. 分析选项：

A. 正交亲本中雌鸡为芦花(Z^AW ，正确)，雄鸡为非芦花(Z^aZ^a ，正确)。

B. 正交子代芦花雄鸡 Z^AZ^a (杂合)，反交子代芦花雄鸡 Z^AZ^a (杂合)，均为杂合体，正确。

C. 反交子代雌鸡 Z^AW ，雄鸡 Z^AZ^a ，相互交配： $Z^AW \times Z^AZ^a$ ，雌鸡产生 Z^A 与 W ，雄鸡产生 Z^A 与 Z^a 。子代雌鸡： Z^AW (芦花) 和 Z^aW (非芦花)，并非全为芦花鸡，故 C 错误。

D. 正交子代芦花全部为雄性，非芦花全部为雌性，仅凭羽毛性状即可区分子代性别，正确。

错误选项为 C。

点评/变式：本题陷阱在于反交子代芦花鸡互交对雌性子代的推断，需明确伴性遗传中雌性有一条 W 染色体，来自母本，该 W

全部真题清单

- 2022-全国乙-06 (2022·中) 该题通过正交与反交实验，考查鸡羽毛性状的伴性遗传方式及基因型推断。
- 2020-新课标Ⅱ-10 (2020·中) 本题考查基因显隐性关系判断、基因型推导及杂交后代比例计算。
- 2019-新课标Ⅱ-05 (2019·中) 本实验通过分析杂交结果判断植株的基因型，需理解性状显隐性 with 杂合子判定依据
- 2016-新课标Ⅱ-10 (2016·中) 考查基因自由组合定律的应用，包括显隐性判断、基因型推导、杂交实验分析及遗传图解书写。

关联

- 概念词条：杂交实验

基因互作

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 17
- 真题数: 3; 年份跨度: 2011–2022
- 出现题位: 选择6 选择10
- 难度分布: 中3

知识精要

基因互作是指非同源染色体上的非等位基因间相互作用，共同控制同一性状的现象。其本质是基因产物（酶、调控蛋白等）对代谢途径的协同影响，导致经典 9 : 3 : 3 : 1 分离比的变形。

核心类型与判据（以两对独立基因为例） - 互补效应 ($A_B_$ 为一种性状，其余为另一种)：后代比例 9 : 7。如“每对至少一个显性基因才显红花”。- 累加/积加效应: 9 : 6 : 1。- 隐性上位 (aa 掩盖 B 和 b 效应)：9 : 3 : 4。如 $aa_$ 为白花， A_bb 为红花， $A_B_$ 为紫花。- 显性上位 (A 掩盖 B 和 b)：12 : 3 : 1。- 抑制作用（显性基因抑制另一对基因表达）：典型 13 : 3，题目中 D 完全抑制 A ，形成 52 : 3 : 9 为三对基因叠加抑制的特例。

多对基因综合分析 计算 F_2 表现型比例时，核心是将总份数还原为 $(3 + 1)^n = 4^n$ ，如总份数 64 意味三对等位基因独立遗传， F_1 为三杂合。根据比例逆推各基因型组合所对应的性状，拆分后可还原为两对或三对基因间的互作类型。

实验设计原理 鉴定未知纯合体的基因型，通常采用“一次杂交法”：选择基因型已知且能产生区分性性状的纯合亲本（如使隐性性状表达的双隐性个体、或能使待测基因显效的个体），观察子代单一表现型，反向推导。

解题方法与套路

1. 建立“基因型-表现型”对照表

依据题意（代谢途径、显隐性关系、抑制描述等），明确每一种基因型组合对应的性状。注意纯合、杂合情况，如“至少一个显性”意味着只要有显性基因即表现该性状，隐性纯合时表现另一性状。

2. 拆分组合，巧用乘法原理

多对独立遗传基因，杂交后代比例计算时，逐对分析基因分离结果（如 $Aa \times Aa \rightarrow 1/4AA, 1/2Aa, 1/4aa$ ），再将各对结果相乘得到基因型及表现型比例。例如求 $AaBb \times Aabb$ 子代表现型比例，可分别计算 $Aa \times Aa$ 和 $Bb \times bb$ 的子代基因型，再整合成性状比例。

3. 三对及以上基因的分析策略

若 F_2 比例总份数为 64，说明 F_1 为三杂合，且三对基因自由组合。将表现型拆分，看哪些基因型合并为同一性状，常用“合并同类项”法。例如 52 : 3 : 9，其中 52 为 $D_ _ _$ 或 dd 且不具备某些显性组合……可列三杂合 F_1 自交的 64 份基因型，按题中描述（抑制关系）标注表现型，再进行统计匹配。

4. 设计一次杂交的实验思路

5. 明确待测植株是纯合体，且可能的基因型有几种。
6. 选择一种纯合亲本，与待测植株杂交，要求子代表现型能区分这些可能。

7. 常用方案：选双隐性纯合亲本（如 $aabb$ ）进行测交，或选用与待测植株在某一性状上呈“显性纯合”的亲本，使得不同基因型杂交后子代性状单一且不同。
8. 写出“若子代……则基因型为……”的预期结果与结论，确保覆盖所有可能且无歧义。

高频易错

- **混淆上位与抑制**：隐性上位是隐性纯合时遮盖另一对基因的表达，抑制是显性基因抑制另一对基因的功能，解题时需根据“基因A表达产物完全抑制基因B的表达”等字眼区分。
- **比例计算忽略整体份数**：52 : 3 : 9 等非 16 基数比例，易误当作两对基因；务必先看总份数，若为 64 则考虑三对基因。
- **纯合体概率计算错误**：求子代某性状中纯合体比例时，分母应落在该性状的全部个体上，而非整个子代。如白花植株中纯合体占比，先统计所有白花基因型，再看其中纯合基因型数量。
- **多对基因“至少一个显性”的条件与自由组合混淆**：如“每对等位基因都至少含有一个显性基因才开红花”，这意味着 $A_B_C_ \cdots$ 才红花，其他全白花。 F_1 红花杂合体自交， F_2 红花比例为 $(3/4)^n$ ，白花比例为 $1 - (3/4)^n$ ，比例不呈经典 9 : 3 : 3 : 1 变式，计算易错。2011年题即为此例。
- **亲本选错导致无法区分**：设计一次杂交实验时，若未选用合适的纯合亲本，可能不同基因型的待测株杂交后代表现型相同，无法得出结论。必须保证子代表现型与亲本组合——对应。

代表题精讲

题目2022·全国乙·10

某种植物的花色由两对独立遗传的基因 A/a 、 B/b 控制，白色 $\xrightarrow{\text{酶1}}$ 红色 $\xrightarrow{\text{酶2}}$ 紫色，酶1由 A 控制，酶2由 B 控制。现用紫花植株 ($AaBb$) 与红花杂合体杂交，求子代表现型比例及白花中纯合体比例；并设计一次杂交实验鉴定白花纯合体植株甲的基因型。**思路** 确定基因型与表现型的关系： $A_B_$ 为紫， A_bb 为红， $aa_ _$ 为白。红花杂合体为 $Aabb$ 。第一问直接拆分两组杂交计算基因型及比例，再归类性状。第二问白花纯合体可能的基因型有 $aaBB$ 和 $aabb$ ，需选一种纯合亲本一次杂交区分，观察子代花色即可。**步骤** (1) $AaBb \times Aabb$ ：- $Aa \times Aa \rightarrow 1/4AA, 1/2Aa, 1/4aa$ ； $Bb \times bb \rightarrow 1/2Bb, 1/2bb$ 。- 组合得 6 种基因型，比例见下表。表现型：紫 ($A_B_$) = $AABb + AaBb = 1 + 2 = 3$ ；红 (A_bb) = $AAbb + Aabb = 1 + 2 = 3$ ；白 ($aa_ _$) = $aaBb + aabb = 1 + 1 = 2$ ，故白:红:紫=2 : 3 : 3。子代红花基因型： $AAbb$ 、 $Aabb$ 。白花植株共 2 份，其中纯合体只有 $aabb$ 占 1 份，故纯合体比例 1/2。

(2) 植株甲为白花纯合体，基因型可能是 $aaBB$ 或 $aabb$ 。选用纯合亲本 $AAbb$ (红花纯合) 进行一次杂交：- 若甲为 $aabb$ ，则 $AAbb \times aabb \rightarrow Aabb$ (全为红花)。- 若甲为 $aaBB$ ，则 $AAbb \times aaBB \rightarrow AaBb$ (全为紫花)。预期：子代全为红花则甲为 $aabb$ ；子代全为紫花则甲为 $aaBB$ 。**点评/变式** 该题是典型的隐性上位 (9 : 3 : 4) 应用。实验中选用红花纯合 $AAbb$ 是因为它与两种待测白花杂交后子代分别表现红花和紫花，无重叠，若选用 $AABB$ 则子代全紫，无法区分。类似题目中，鉴定隐性性状个体的基因型常采用“测交”或“与显性纯合体杂交”，需确保结果表现型有差异。

题目2017·新课标Ⅱ·06

某哺乳动物毛色由三对独立遗传的等位基因 A/a 、 B/b 、 D/d 控制。 A 使黄色素转为褐色素， B 使褐色素转为黑色素， D 完全抑制 A 的表达。两个纯合黄色亲本杂交， F_1 全黄， F_2 中黄:褐:黑=52 : 3 : 9，求亲本组合。**思路** 总份数 $52 + 3 + 9 = 64 = 4^3$ ，表明三对基因独立， F_1 为三杂合 $AaBbDd$ 。再根据性状描述推导基因型与表现型的对应：有 D 则抑制，黄色；无 D (dd) 时， $A_B_$ 黑， A_bb 褐， $aa_ _$ 黄。列 F_2 的 64 份中表现型分布，验证比例，反推亲本纯合组合。**步骤** - 确定关系： $D_ _ _$ 表现黄色； $dd A_B_$ 黑色； $dd A_bb$ 褐色； $dd aa_ _$ 黄色。- F_1 三杂合 $AaBbDd$ 自交，三对拆分： $Dd \times Dd \rightarrow 3/4D_ , 1/4dd$ 。对于 dd 部分 (1/4)，再考虑 $A_/aa$ 、 $B_/bb$ 的组合，合计黑色 $dd A_B_$

占 $1/4 \times 3/4 \times 3/4 = 9/64$, 褐色 ddA_bb 占 $1/4 \times 3/4 \times 1/4 = 3/64$, 黄色 $ddaa_ _$ 占 $1/4 \times 1/4 \times 1 = 4/64$ 。加上 $D_ _ _$ 全部黄色 $48/64$, 黄色合计 $48 + 4 = 52/64$, 符合 $52 : 3 : 9$ 。
 - 亲本为纯合黄色, 且 F_1 为 $AaBbDd$, 则亲本组合必须提供三对基因的显隐互补。选项分析:
 $AAbbDD \times aabbdd$ 得到 $F_1 : AabbDd$, 不是三杂合, 错误。需找交配后 F_1 为 $AaBbDd$ 的组合, 且两亲本自身均为黄色。例如 $AABBDD \times aabbdd$ 得 $AaBbDd$, 但前者 $AABBDD$ 有 D 表达, 是黄色; 后者 $aabbdd$ 是黄色, 正确。同样 $AAbbDD \times aaBBdd$ 亦可得 $AaBbDd$ 且双亲黄色。故正确选项对应这些组合。**点评/变式** 本题核心是将三对基因的抑制转化为两对基因的上位关系。通过总数 64 判断三对基因自由组合, 然后利用“抑制”条件对 64 份分区统计。学生在考场上若直接代入选项推导 F_1 与 F_2 也可, 但利用比例逆推更快捷。易错点: 没有注意到 $ddaa$ 也为黄色, 从而黄色份额包含了 $D_$ 和 $ddaa$ 两类, 导致计算不符。

题目2011·新课标·32

某植物红花和白花受多对独立遗传的等位基因控制, 当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花, 否则开白花。有四个纯合白花品系甲、乙、丙、丁, 相互杂交得 F_1 和 F_2 表现型及比例, 要求推断各品系基因组合。**思路** 由“每对显性才红花”知: 红花基因型为 $A_B_C_ \dots$, 白花为其余情况。设涉及 n 对基因。根据杂交组合中 F_2 的红花比例 $(3/4)^n$ 反推 n 。若某组合 F_2 红花:白花=81:175, 即红花比例 $81/256 = (3/4)^4$, 表明该组合涉及 4 对基因差异, F_1 为 $AaBbCcDd$ 。结合亲本纯合白花, 可推出各品系的隐性基因构成。**步骤** (根据真题数据, 此处省略具体计算, 仅点拨方法) - 观察各杂交组合 F_2 红花所占比例: 若为 $27/64$ 则 $n = 3$; 若为 $81/256$ 则 $n = 4$ 。由比例确定该组合双亲有几对基因差异。
 - 纯合白花品系必定在某些位点是隐性纯合, 通过相互杂交出现的差异对数, 列出基因型, 如甲为 $aaBBCCDD$ 等。根据全体杂交结果联立方程, 解出各品系的基因型。
 - 最终确定四品系的显隐性基因分布, 验证所有杂交结果。**点评/变式** 该类问题

全部真题清单

- 2022-全国乙-10 (2022·中) 本题通过花色遗传的基因互作, 考查自由组合定律的应用及杂交实验设计, 要求推断子代表现型比例、基因型及纯合体鉴定。
- 2017-新课标Ⅱ-06 (2017·中) 通过3对基因的自由组合及互作关系, 分析 F_2 特殊性状分离比推断亲本组合。
- 2011-新课标-10 (2011·中) 多对等位基因控制性状遗传, 基于纯合白花品系杂交分析基因互作与比例。

关联

- 概念词条: 基因互作

逆转录

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 17
- 真题数: 3; 年份跨度: 2015–2022
- 出现题位: 填空12 选择2
- 难度分布: 易1 中2

知识精要

- **逆转录**: 以RNA为模板, 在逆转录酶(反转录酶)催化下, 按照碱基互补配对原则合成DNA(通常为cDNA)的过程。属于中心法则的特殊补充。
- **逆转录酶**: 兼具RNA依赖的DNA聚合酶活性(合成单链DNA)和RNase H活性(水解RNA-DNA杂合链中的RNA)。常见于HIV等逆转录病毒, 也用于基因工程中的cDNA合成。
- **cDNA**: 与mRNA互补的单链DNA, 常用于构建cDNA文库、基因克隆及RT-PCR。
- **RT-PCR (逆转录-聚合酶链式反应)**: 先用逆转录酶将病毒RNA或细胞mRNA逆转录为cDNA, 再以cDNA为模板进行常规PCR扩增。用于RNA病毒检测(如新冠病毒)及基因表达分析。
- **端粒**: 真核生物线性染色体末端的DNA-蛋白质复合体, 由重复序列(如人的TTAGGG)构成。保护染色体末端, 防止降解、融合。
- **端粒酶**: 含RNA和蛋白质的逆转录酶。以自身RNA为模板, 以逆转录方式延长端粒DNA的3'-末端。赋予细胞分裂潜能, 在生殖细胞、干细胞和多数癌细胞中活性较高。
- **注意**: 原核生物(如大肠杆菌)细胞为环状DNA, 无端粒结构。端粒酶中的蛋白质是逆转录酶, 非RNA聚合酶。正常体细胞端粒DNA随分裂次数增加而缩短, 而非变长。

解题方法与套路

1. 区分RNA合成与DNA合成所需的模板与酶

转录: DNA依赖的RNA聚合酶, 需启动子。

逆转录: RNA依赖的DNA聚合酶(逆转录酶), 不需“逆转录启动子”, 但基因工程构建cDNA后常用质粒提供表达元件。

2. RT-PCR类题目的答题模板

检测RNA病毒→提取RNA→加入逆转录酶、引物、dNTPs→逆转录合成cDNA→然后加入耐热DNA聚合酶、引物等进行PCR扩增→检测扩增产物。强调两步法或一步法试剂盒, 原理不变。

3. 端粒/端粒酶判断题

抓住三个特性: ①端粒仅为真核线性染色体所有; ②端粒酶是核糖核蛋白, RNA组分提供模板, 蛋白催化逆转录; ③端粒酶活性与细胞衰老、癌变相关, 分裂旺盛的细胞端粒酶常活化。

4. 基因工程中cDNA获取步骤

提取总mRNA(注意选用表达活跃的组织、避免RNA酶降解)→Oligo-dT引物结合polyA尾→逆转录酶合成cDNA第一链→去除RNA后合成第二链→获得双链cDNA→连接载体(质粒需有复制原点、启动子等)。

高频易错

- 误认为端粒存在于所有生物：原核生物及某些线粒体DNA不存在端粒。
- 混淆端粒酶中蛋白质的酶种类：端粒酶利用RNA模板合成DNA，属逆转录酶，不是RNA聚合酶。
- 错记端粒长度变化：正常体细胞因末端复制问题，端粒随分裂次数增加而缩短，变长常见于激活端粒酶的水生化细胞或癌细胞。
- RT-PCR中遗漏逆转录步骤：直接对RNA做PCR无法扩增，必须先将RNA逆转录为cDNA。
- 提取mRNA时不注意材料选择与抑制RNA酶：应选代谢旺盛、RNA含量高的组织（如嫩叶、幼嫩器官），全程使用RNA酶抑制剂，否则RNA降解导致失败。
- 认为目的基因可直接导入受体细胞表达：外源DNA片段缺少复制原点、启动子等必需元件，不经载体克隆往往无法稳定存在和表达。

代表题精讲

代表题1：2022-全国乙-12（节选）RT-PCR检测新冠病毒RNA

题目：新冠病毒是RNA病毒，简述RT-PCR法检测其核酸的基本原理。

思路：从RNA到cDNA再到PCR扩增，锁定逆转录酶和Taq DNA聚合酶的角色。

步骤：采集样本提取病毒RNA→加入逆转录酶和引物，以RNA为模板合成互补DNA（cDNA）→以cDNA为模板，加入特异性引物和耐热DNA聚合酶，进行热循环扩增→实时监测荧光信号判定结果。

点评：本题侧重考查信息迁移，核心是逆转录在诊断技术中的应用。若变式问“为何不能直接对RNA做PCR？” ，需答出PCR需用DNA模板，逆转录是桥梁环节。

代表题2：2017-新课标Ⅱ-12 基因工程中cDNA获取与载体要求

题目：提取几丁质酶mRNA，选嫩叶；析RNA时加RNA酶抑制剂；以mRNA为材料获得cDNA的原理；目的基因需通过质粒载体的两个理由。

思路：材料优选源于表达活跃、细胞易破碎；RNA酶抑制剂防降解；逆转录原理；载体提供复制与表达信号。

步骤

- 嫩叶组织：细胞分裂旺盛，几丁质酶基因表达量高，mRNA含量丰富，且细胞壁薄易破碎释放核酸。
- RNA酶抑制剂：抑制内源与环境中的RNA酶，维持mRNA完整性。
- cDNA原理：在逆转录酶催化下，以mRNA为模板，按照碱基互补配对原则（A-T、U-A、G-C、C-G）合成互补DNA链。
- 质粒载体作用：①提供复制原点，使目的基因能在宿主细胞中自主复制；②提供启动子、终止子等表达调控元件，确保转录。

点评：该题串联基因工程与教材基础，易在“目的基因无复制原点、无启动子”两点上漏答，需强化记忆。变式可追问“构建cDNA文库与基因组文库的区别”，注意cDNA无内含子、启动子。

代表题3：2015-新课标Ⅱ-02 端粒酶与逆转录

题目：关于端粒与端粒酶的判断选择题。

思路：逐项对照端粒存在的生物、端粒酶的酶学本质、端粒分布和长度变化规律。

步骤

- A项：大肠杆菌为原核生物，拟核DNA为环状，无端粒，错误。
- B项：端粒酶以自身RNA为模板合成DNA，其中的蛋白质具有逆转录酶活性，不是RNA聚合酶，错误。
- C项：正常人每条染色体的两端都存在端粒DNA重复序列，维持染色体稳定，正确。
- D项：正常体细胞缺少端粒酶活性或活性很低，随分裂次数增加端粒DNA逐渐缩短，错误。

答案：C。

点评：本题陷阱在B项，易望文生义将“以RNA为模板”误认为转录过程，实则端粒内蛋白质是逆转录酶。复

习时应强调逆转录酶在细胞核端粒维持中的功能。变式可联系癌细胞端粒酶激活，使端粒不缩短，细胞永生
化。

全部真题清单

- 2022-全国乙-12（2022·易） 新冠病毒核酸检测采用RT-PCR方法的原理与步骤
- 2017-新课标Ⅱ-12（2017·中） 本题主要考查基因工程中获取目的基因和构建表达载体的相关原理。
- 2015-新课标Ⅱ-02（2015·中） 端粒酶的结构与功能，端粒在染色体末端的作用

关联

- 概念词条：逆转录

基因型推断

weight 16 · 真题数 3 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 16
- 真题数: 3; 年份跨度: 2016–2023
- 出现题位: 选择5 选择10
- 难度分布: 中3

知识精要

- 基因型推断的核心依据是“表型分离比”。一对等位基因的杂合子自交 F_2 出现 3 : 1, 测交 1 : 1; 两对独立遗传基因的 F_2 出现 9 : 3 : 3 : 1 及其变式 (如 9 : 6 : 1、9 : 7、15 : 1 等), 均遵循基因自由组合定律。
- “隐性突破法”: 若子代出现隐性性状, 则双亲各提供一个隐性基因。对显性个体, 若自交后代无性状分离, 可推断为纯合子。
- 正反交实验用于判断基因位置和显隐性: 若正反交结果一致, 多为常染色体遗传; 若正反交结果不同且与性别关联, 则属于伴性遗传。XY 型生物, X 染色体上隐性基因控制的性状在雄性中更易表现, 父传女、母传子的交叉遗传是推断伴 X 遗传的关键。
- 基因型推断的“拆分法”: 多对相对性状独立遗传时, 先按单对性状分析显隐和比例, 再组合成完整的基因型。

解题方法与套路

1. **判断显隐性**: 若亲本为相对性状纯合子, 正反交 F_1 全部表现同一性状, 该性状为显性; 若 F_1 出现与某一亲本不同的性状, 则为中间型或不完全显性。若无法直接判断, 则通过子代比例 (如 3 : 1) 倒推。
2. **确定基因位置**: 观察正反交结果。若正反交 F_1 表现相同, 多为常染色体遗传; 若正反交 F_1 表型不同且与性别关联, 则为伴性遗传。对 Z/W 型生物性别决定需注意性别反转。
3. **根据分离比推基因型**:
 4. 一对基因: F_2 为 3 : 1 时, 亲本为 $AA \times aa$, F_1 为 Aa 。
 5. 两对基因: F_2 出现 9 : 3 : 3 : 1 或其变式, 说明两对基因自由组合, F_1 必为双杂合子 $AaBb$ 。变式 9 : 6 : 1 对应 $A_B_ : (A_bb + aaB_) : aabb$; 9 : 7 对应 $A_B_ : (其余三种)$; 15 : 1 对应 $(A_B_ + A_bb + aaB_) : aabb$ 等。由此倒推亲本可能的纯合基因型。
6. 若出现特定性状与性别连锁的比例 (如雌全为显, 雄全为隐, 且正反交不同), 则基因位于 X 染色体, 并结合眼色、翅型等单对性状分析。
7. **逐对分析再组合**: 多对基因时, 先将每对性状单独分析其显隐性、位置和比例, 确定每对亲本的基因型组合, 再进行自由组合。如遇到比例乘积 (如 3 : 1 与 1 : 1 组合), 可分解为独立事件。
8. **验证与书写遗传图解**: 推出所有基因型后, 用棋盘法或分枝法验证自交或测交后代比例是否符合题意, 最后规范书写基因型与遗传图解 (符号、箭头、比例)。

高频易错

- 将 9 : 3 : 3 : 1 变式误判为基因连锁或不完全连锁。牢记所有“和为16”的比例(如 9 : 6 : 1、9 : 7、15 : 1)本质仍是两对独立基因自由组合, 仅由基因互作导致表型合并。
- 在 F_2 比例中计算某一表型的纯合子比例时, 分母易取错。如 F_2 矮秆为 6/16, 其中纯合子 ($aaBB$ 、 $AAbb$) 占 2/16, 因此矮秆中纯合子比例为 1/3, 而非 1/2; 高秆 9/16 中纯合子仅 1/16, 故高秆中纯合子比例为 1/9。
- 伴性遗传题中混淆正交与反交的子代性别和表型对应关系。如 $X^TY \times X^tX^t$ 子代雌全为显性、雄全为隐性; 反交 $X^TX^T \times X^tY$ 子代全为显性。忽视反交结果会导致基因型推断出错。
- 正反交实验材料不纯合时, 仍错误判断显隐性。实际必须明确亲本是否为纯合子; 若不知纯合, 需借助 F_2 比例或测交结果再判断。
- 误将“长翅红眼雌:截翅红眼雄=1:1”直接等同于伴 X 遗传的两对基因连锁, 其实可逐对分析: 翅型与性别关联, 眼色无性别差异, 说明翅型基因在 X 染色体, 眼色在常染色体。

代表题精讲

2023-新课标-05 (9 : 6 : 1 变式与基因型推断)

题目: 两个矮秆突变体杂交, F_1 自交得 F_2 表型及比例: 高秆:矮秆:极矮秆=9 : 6 : 1。用 A、B 表示显性基因, 找错误推测。

思路: 9 : 6 : 1 是 9 : 3 : 3 : 1 变式, 表明两对基因自由组合, 高秆为双显 $A_B_$, 极矮秆为双隐性 $aabb$, 矮秆为单显 ($A_bb + aaB_$)。亲本为不同单显纯合 ($aaBB$ 和 $AAbb$) 才能 F_1 为双显 $AaBb$ 。再由各表型份数计算纯合子比例。

步骤: 1. 依据 9 : 6 : 1 确认转化关系: 9 高秆 ($A_B_$), 6 矮秆 (A_bb 和 $aaB_$), 1 极矮秆 ($aabb$)。

2. 逆推 F_1 必为 $AaBb$; 亲本为纯合矮秆, 且要杂交得 $AaBb$, 应为 $aaBB$ 和 $AAbb$ 。

3. 检验选项: A、B、C 与上述相符。D 中 F_2 矮秆共 6 份, 纯合子 $aaBB$ 、 $AAbb$ 占 2 份, 矮秆中纯合比例为 1/3; 高秆 9 份中纯合子 $AABB$ 仅 1 份, 高秆中纯合比例 1/9。故 D 错误。

点评/变式: 9 : 3 : 3 : 1 变式题目关键是将合并表型对应到正确的基因型组合。常见变式还有 9 : 7、12 : 3 : 1、13 : 3 等, 均可分解为比例份数与基因型对应。纯合子比例计算要分清“占 F_2 总数”与“占该表型”的区别。

2023-新课标-10 (正反交推断伴性遗传与基因型)

题目: 果蝇长翅/截翅 (T/t) 与红眼/紫眼 (R/r) 正反交实验。杂交①(长翅红眼雌×截翅紫眼雄)子代全为长翅红眼, 雌:雄=1 : 1。杂交②(长翅红眼雄×截翅紫眼雌)子代为长翅红眼雌:截翅红眼雄=1 : 1。分析遗传方式并推断基因型及后续杂交比例。

思路: 通过正反交 F_1 表型差异确定基因位置。杂交②子代翅型与性别连锁, 雌全为长翅、雄全为截翅, 判断翅型为伴 X 遗传; 眼色在两种杂交子代全为红眼, 无性别差异, 判断眼色为常染色体遗传, 且红眼显性。再根据子代表现推导亲本基因型, 运用逐对分析法求解子代互交结果。

步骤: 1. 显隐性: 杂交①亲本长翅×截翅→全为长翅, 长翅为显性; 红眼×紫眼→全为红眼, 红眼为显性。2. 基因位置: 正反交翅型结果不同, 杂交②出现“雌全显、雄全隐”

全部真题清单

- 2023-新课标-05 (2023·中) 6:1性状分离比考查自由组合定律的变式应用与基因型推导。
- 2023-新课标-10 (2023·中) 该题通过果蝇杂交实验考查伴性遗传与自由组合定律的推断应用。

- 2016-新课标Ⅱ-10（2016·中）考查基因自由组合定律的应用，包括显隐性判断、基因型推导、杂交实验分析及遗传图解书写。

关联

- 概念词条：基因型推断

遗传物质

weight 16 · 真题数 3 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 16
- 真题数: 3; 年份跨度: 2016–2020
- 出现题位: 选择2 选择3 选择5
- 难度分布: 中1 易2

知识精要

- **遗传物质的本质**: 绝大多数生物的遗传物质是DNA; 少数病毒(如新冠病毒、烟草花叶病毒、HIV)的遗传物质是RNA。
- **病毒结构特点**: 无细胞结构, 无核糖体, 必须寄生在活细胞内。主要由核酸和蛋白质外壳构成。
- **病毒核酸种类**: 一种病毒只含一种核酸(DNA或RNA), 因此病毒体内核苷酸只有4种(脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸)。细胞生物同时含有DNA和RNA, 体内共有8种核苷酸。
- **病毒入侵与繁殖**: 动物病毒通常通过胞吞(膜融合)进入宿主细胞; 进入后利用宿主细胞的核糖体等结构合成自身蛋白质, 复制核酸并组装子代病毒。
- **DNA解旋的生理意义**: DNA双链解开是DNA复制和转录的必要前提。复制需解旋酶打开双链, 转录需RNA聚合酶解开局部双链。若DNA双链不能解开, 则复制和转录均受阻。
- **细胞周期与DNA复制**: DNA复制发生在分裂间期(S期)。复制受阻会导致细胞停滞在间期, 不能进入分裂期, 而非阻断在分裂中期。癌细胞增殖依赖旺盛的DNA复制, 阻碍DNA解旋可抑制其增殖。
- **免疫与抗原**: 病毒或细菌的蛋白质可作为抗原, 引发机体免疫反应。自身免疫病是免疫系统将自身物质当作外来异物攻击所致(如类风湿性关节炎)。

解题方法与套路

1. **区分病毒与细胞生物的核酸种类**: 看准题目信息是病毒还是细菌(原核)、真核细胞。病毒核酸单一, 核苷酸4种; 细胞生物含DNA和RNA, 核苷酸8种。
2. **辨析病毒增殖过程**: 病毒进入宿主细胞的方式(注意动物病毒多为胞吞, 噬菌体为注入核酸), 蛋白质合成场所(宿主核糖体), 原料来源均来自宿主。
3. **识记常见病毒核酸类型**: DNA病毒如T2噬菌体; RNA病毒如新冠病毒、烟草花叶病毒、HIV、流感病毒等。T2噬菌体专门侵染大肠杆菌, 不能侵染肺炎双球菌。
4. **针对“抑制DNA解旋”类题目**: 抓住“解旋是复制和转录的共同条件”这一核心, 推理影响: ①DNA复制受阻; ②转录受阻; ③分裂间期进程被阻断(而非分裂中期); ④对增殖活跃的癌细胞抑制作用更明显。
5. **辨析免疫类型**: 自身免疫病是免疫系统攻击自身组织; 过敏反应是针对外来无害物质(如花粉、海鲜); 免疫缺陷是免疫功能低下或缺失(如艾滋病)。

高频易错

- **病毒入侵方式**: 新冠病毒通过胞吞进入细胞, 易错认为是直接将RNA注入(如噬菌体方式)。
- **病毒蛋白质合成场所**: 病毒无核糖体, 必须利用宿主细胞核糖体, 考生易误认为病毒自身含有核糖体。

- **噬菌体寄主特异性**：T2噬菌体只侵染大肠杆菌，不可误认为它能侵染肺炎双球菌。
- **核苷酸种类计算**：细胞生物含两种核酸，核苷酸8种；病毒只含一种核酸，核苷酸4种。切忌混淆。
- **DNA解旋抑制剂的作用时期**：该类物质阻断的是间期的复制和转录，而细胞周期阻断在**间期**（或G1/S期），不是分裂中期。分裂中线粒体、染色单体分离等过程不直接依赖DNA解旋。
- **抑制增殖与“中期”**：抑制剂阻断DNA复制，使细胞无法通过G1/S检查点，从而阻止细胞进入分裂期，癌细胞的无限增殖因而被抑制。

代表题精讲

代表题1：2020-新课标Ⅱ-03

题目：下列关于新冠病毒和肺炎双球菌的叙述，正确的是（ ）（正确项：某些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应）

思路：对比病毒的寄生特性与原核生物的核酸组成，逐一分析选项中的生物学事实。

步骤：1. A项：新冠病毒（有包膜的RNA病毒）通过胞吞进入宿主细胞——符合事实，但选项原文错误描述为其他方式（真题未显示但解析指出A错误），判断其错误。2. B项：病毒无核糖体，只能利用宿主细胞核糖体合成蛋白质——错误。3. C项：新冠病毒遗传物质为RNA，含核糖核苷酸；肺炎双球菌遗传物质为DNA，含脱氧核糖核苷酸，两者含有的核苷酸种类不同——正确（但选项错误认为相同，故C错）。4. D项：新冠病毒和肺炎双球菌的蛋白质可作为抗原引起免疫反应——正确。结论选D。

点评/变式：此类题常将病毒与原核生物放在一起考查结构、代谢、遗传物质的差异。注意病毒只含一种核酸，原核生物含两种核酸。抗原性物质不限于蛋白质，某些多糖、脂类也可作为抗原，但教材常见例为蛋白质。变式可考查病毒侵入宿主的具体过程或免疫应答的类型。

代表题2：2018-新课标Ⅱ-05

题目：下列关于病毒的叙述，错误的是（ ）

思路：结合不同病毒（烟草花叶病毒、T2噬菌体、HIV）的经典生物学事实，找出与事实不符的选项。

步骤：- A：烟草花叶病毒是RNA病毒，可以提取到RNA——正确。- B：T2噬菌体特异侵染大肠杆菌，不能感染肺炎双球菌并使其裂解——错误。- C：HIV攻击T细胞，可引起获得性免疫缺陷综合征（AIDS）——正确。故错误选项为B。

点评/变式：牢记经典实验材料：烟草花叶病毒证明RNA是遗传物质；T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明DNA是遗传物质；HIV属逆转录病毒。易错点在于记混噬菌体的宿主。变式可追问T2噬菌体遗传物质是什么，或HIV的逆转录过程。

代表题3：2016-新课标Ⅱ-02

题目：某种物质可插入DNA双链碱基对之间，使双链不能解开。在正常细胞培养液中加入该物质，叙述错误的是（ ）

思路：从“DNA双链不能解开”这一核心限制出发，推理对DNA复制、转录及细胞周期的影响。

步骤：1. 双链不解开→DNA复制所需模板无法形成→DNA复制障碍（A正确）。2. 双链不解开→转录时RNA聚合酶无法沿模板移动→转录障碍（B正确）。3. DNA复制受阻于间期，细胞周期阻断在间期（G1/S期），而不会到达分裂中期——该物质不能将细胞阻断在分裂中期（C错误）。4. 癌细胞增殖需要频繁进行DNA复制，抑制DNA解旋可抑制其增殖（D正确）。答案选C。

点评/变式：核心点是“解旋与复制、转录的关系”，以及“间期与分裂期的区分”。许多同学误解“阻断在分裂中期”，实际中期染色体排列、分离等不直接依赖DNA解旋。变式可联系化疗药物作用的分子机制，或将其与基因表达、细胞凋亡结合。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-03 (2020·中) 该题考查新冠病毒与肺炎双球菌的遗传物质种类及免疫反应。
- 2018-新课标Ⅱ-05 (2018·易) 该题考查病毒的结构、宿主类型及致病性等基础知识。
- 2016-新课标Ⅱ-02 (2016·易) 本题简述细胞有丝分裂对维持亲代与子代遗传性状稳定性的意义。

关联

- 概念词条：遗传物质

基因突变

weight 15 · 真题数 3 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 15
- 真题数: 3; 年份跨度: 2010–2024
- 出现题位: 解答24 选择6 选择9
- 难度分布: 中3

知识精要

- **基因突变**: DNA分子中发生碱基对的替换、增添或缺失, 而引起的基因结构的改变。其本质是基因中碱基序列的改变, 但不改变基因的数目和位置。
- **类型**:
 - 根据对表型的影响: 显性突变 (由隐性基因突变为显性基因, 突变当代即可表现) 和隐性突变 (由显性基因突变为隐性基因, 需纯合时才表现)。
 - 根据碱基变化: 碱基替换 (点突变)、碱基增添或缺失 (移码突变, 通常影响更大)。
- **基因突变引起性状变化的原因**: 突变可能导致mRNA上终止密码子提前出现 (无义突变), 翻译出的多肽链长度变短, 蛋白质空间结构改变, 活性丧失。
- **等位基因与非等位基因**: 同一基因的不同形式为等位基因; 位于同源染色体不同位置的基因或不同染色体上的基因为非等位基因。同源基因 (序列相同的非等位基因) 突变可产生相似表型。
- **检测基因突变的方法**:
 - 分子水平: 检测并比较基因的DNA序列 (碱基序列), 这是最直接的证据。单纯检测碱基组成 (A、T、C、G比例)、细胞DNA或RNA含量无法判断是否发生突变。
 - 个体水平: 通过杂交实验, 观察后代表型及其比例, 判断突变的显隐性及纯合/杂合状态。
- **关键概念区分**:
 - 基因突变不改变碱基种类 (均含A、T、C、G), 改变的是碱基排列顺序。
 - 移码突变会改变从突变位点之后的所有氨基酸序列, 常导致终止子提前出现, 肽链缩短。
 - 隐性突变杂合子不表现突变性状, 显性突变杂合子即表现突变性状。

解题方法与套路

1. **判断突变显隐性**
2. 若突变个体与野生型 (正常) 杂交:
 - F1全部正常 → 突变性状为**隐性** (野生型基因显性)。
 - F1全部突变型 → 突变性状为**显性**。
3. 据比例分析: 若一对正常亲本产下突变子代, 且子代突变与正常比例接近1:1 (需通过测交验证), 可判断为**隐性基因突变为显性基因**所致 (且突变发生在亲本之一的一个基因上)。
4. **设计实验验证突变基因的功能**
5. 将野生型显性基因 (如A1基因) 转入隐性突变纯合子 (如ml) 中, 若转基因个体恢复野生型表型, 则可验证该基因控制该性状。

6. 对于非等位同源基因，利用突变体杂交及酶活性检测等可鉴定对应基因。

7. 根据DNA信息推断突变类型及后果

8. 比较野生型与突变型基因的碱基序列或转录模板链信息：找出增添、缺失或替换的碱基；判断是否导致移码、终止密码子提前。

9. 移码突变：增添或缺失非3的整数倍的碱基 → 终止子提前 → 肽链缩短，功能丧失。

10. 通过酶活性检测图谱（如图2）判断：活性较低的株系为突变体，活性正常的为野生型（或参照组）。

11. 确定检测基因突变的方法选择

12. 欲知是否发生基因突变：检测并比较突变个体与正常个体中对应基因的**DNA序列**，此为最直接方法。

13. 碱基组成、DNA/RNA总含量检测均无法区分是否突变。

14. 情景推断类问题通解

15. 明确是否为单一亲本的单一基因突变；还是隐性携带者交配引起的性状分离。

16. 设定基因型、写出杂交过程，利用分离比反推。

17. “隐性基因突变为显性基因”的实质：一个隐性纯合亲本的一个隐性基因突变为显性基因，该亲本产生配子，一半含突变显性基因、一半含原隐性基因，与另一隐性纯合亲本交配，子代突变型:正常型=1:1。

高频易错

- **混淆基因突变与染色体变异**：基因突变只改变基因内部碱基序列，不改变基因数目和染色体结构，不可见结构变化。
- **误以为基因突变会改变碱基种类**：突变前后DNA均只含A、T、C、G四种碱基，碱基组成不变，变的只是碱基对的排列顺序。
- **检测基因突变选错指标**：不能通过检测细胞DNA总量或RNA总量来判断基因突变，必须比较特定基因的DNA序列。
- **错误判断突变显隐性**：将“正常亲本产下突变子代”直接归因为隐性突变，忽略显性突变（由隐性基因突变成显性基因）的情况。解题时需根据具体比例及杂交背景推敲。
- **非等位基因判断失误**：两种突变体表型相同且基因测序序列相同但位置不同，看似等位实则非等位同源基因，杂交F1可能为双杂合，不可直接视为等位基因判断。
- **突变类型分析疏忽**：对碱基变化归类时，只写“替换、增添、缺失”，但需结合“终止密码子提前”“肽链变短”进行功能分析，答题时要点缺一不可。
- **验证基因功能时受体选错**：验证A1基因控制熟黄，需将A1基因转入缺失该基因功能的个体（如持绿突变体m1）中，观察能否恢复熟黄，而非转入任意个体。

代表题精讲

题目：2024年辽宁卷24题。野生型小麦成熟期正常枯黄（熟黄），单基因隐性突变纯合子m1保持绿色时间延长（持绿）。另有一突变体m2，表型与m1相同，是A2基因隐性突变纯合子，A1与A2为非等位同源基因。题中给出模板链信息简化图（图1）和酶活性检测结果图（图2）。要求填空回答杂交F1表型、验证实验受体、a1和a2的突变类型及后果、识别野生型株系。

思路：从隐性突变推断F1表型→通过转基因验证基因功能→对比野生型与突变型模板链信息确定突变类型（碱基变化）→根据“终止密码子提前”得出肽链变短→从酶活性图区分野生型与突变体。

步骤：- （1）m1为隐性突变纯合，野生型为显性纯合，二者杂交F1为杂合子，表型为野生型即熟黄。欲验证A1基因控制熟黄，将A1基因转入纯合突变体m1（持绿）中，若表型转为熟黄，则证明A1基因功能。- （2）据图1可知，a1基因相比野生型发生了碱基对的增添（或缺失），a2基因发生了碱基对的替换（或增添/缺

失，具体依图描述），结果均使mRNA上终止密码子提前出现，导致翻译的多肽链长度变短，空间结构改变、酶活性丧失。图2检测A酶活性，野生型酶活性正常应为较高值，据图判断数据最高的号株系为野生型（填空具体株系号）。

点评/变式：该题综合考查基因突变类型判定、显隐性关系及功能验证，为“新情境+遗传基础”的典型。注意同源非等位基因需区分基因座位，转录模板链比对常以图呈现，要求考生会读图提取碱基变化并关联翻译后果。变式可换为其他基因（如抗病基因）或检测蛋白质电泳条带等。

题目：2012年新课标卷31题。一对毛色正常的鼠交配，产下一只毛色异常雄鼠。推测两种可能：一是基因突变直接结果（一个亲本一个隐性基因突变为显性基因）；二是隐性基因携带者之间交配产生隐性纯合。用该异常雄鼠与同一窝多只雌鼠交配，预测结果并分析。

思路：针对两种假设设计测交实验，分析子代表现型及比例差异。若为显性突变引起，异常雄鼠为杂合子（Aa）；若为隐性纯合（aa），则正常雌鼠可能为AA或Aa，需考虑群体遗传背景，但同窝雌鼠推断为部分携带者，需分情况。重点是抓住第一种情形得出1:1比例。

步骤：- 设控制毛色的等位基因为A/a。正常亲本可能均为隐性纯合（aa），其中一个亲本发生显性突变（a→A），则异常雄鼠基因型为Aa。同一窝雌鼠均为正常（aa）。异常雄鼠（Aa）与多只aa雌鼠交配，每窝子代Aa（异常）:aa（正常）=1:1。- 若为第二种可能，即亲本均为携带者（Aa），异常雄鼠为隐性纯合（aa）。正常雌鼠基因型为AA或Aa（同窝子代中正常:异常=3:1，正常雌鼠中携带者占2/3）。则测交结果不固定为1:1，可能的窝全部正常，有的窝异常:正常≈1:1，总体比例异常鼠远少于1/2。- 故若每窝子代异常与正常比例均为1:1，则为隐性基因突变为显性基因所致；且原因是两个隐性纯合亲本中一个亲本的一个隐性基因突变成显性基因时，才能得到每窝1:1的结果。

点评/变式：本题核心在于区分“显性突变”与“隐性性状分离”，通过测交比例稳定性来判别。易错点：忽略“同一窝雌鼠”遗传背景，导致判断失误。变式训练可更换性状如植物花色，或问“若多个交配组合中部分出现1:1部分无异常，则支持何种假设”。

题目：2010年新课标卷第6题。白花豌豆栽培园中偶然发现一株开红花的豌豆植株，推测是花色基因突变的结果。为确认推测是否正确，应检测和比较红花植株与白花植株中的哪个分子指标？选项为花色基因的碱基组成、花色基因的DNA序列、细胞的DNA含量、细胞的RNA含量。

思路：明确基因突变的本质是基因结构的改变（碱基序列变化），而不是碱基种类或总核酸量的改变。解答直接定位到DNA序列比对。

步骤：- A项，基因突变不改变碱基组成，均为A、T、C、G，故A错。- B项，突变导致等位基因的产生，其差别在于碱基序列的不同，因此检测DNA序列可直接判断是否发生突变，B正确。- C、D项，细胞DNA总量或RNA含量因基因突变极少变化，与花色基因是否突变无直接对应关系，均错误。- 故选B。

点评/变式：此题直击基因突变的根本检测方法，属于基础概念题，但易误选A。务必强调“序列”而非“组成”。变式：若问“检测基因突变的最佳方法”，仍答DNA测序；若问“初步鉴定显隐性”，则用杂交实验。此题提醒考生区分遗传学不同层次的分析手段。

全部真题清单

- 2024-辽宁-24（2024·中）该题以小麦叶片持绿与熟黄突变为背景，考查基因突变类型判断、转基因功能验证及基因结构变异与酶活性分析。
- 2012-新课标-09（2012·中）本题考查基因突变与隐性基因携带者交配的遗传规律分析，需预测子代表现型比例并判断突变类型。
- 2010-新课标-06（2010·中）本题通过红花突变推测，考查基因突变本质及DNA序列检测方法。

关联

- 概念词条：基因突变

转录

weight 14 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 14
- 真题数: 2; 年份跨度: 2014–2020
- 出现题位: 选择5 选择7
- 难度分布: 易2

知识精要

- **转录概念**: 以DNA的一条链为模板, 在RNA聚合酶催化下, 按照碱基互补配对原则 (A-U、T-A、C-G、G-C), 合成RNA的过程。发生场所: 真核生物主要在细胞核, 原核生物在细胞质。
- **翻译概念**: 以mRNA为模板, tRNA携带氨基酸, 在核糖体 (rRNA) 上合成多肽链的过程。发生场所: 细胞质 (核糖体)。
- **关键物质与结构**:
 - **RNA聚合酶**: 化学本质为蛋白质, 催化转录时磷酸二酯键的形成。真核生物中其合成部位在细胞质 (核糖体), 执行功能部位在细胞核。
 - **mRNA**: 携带遗传信息, 真核生物中主要由细胞核转录后经加工形成, 通过核孔进入细胞质执行翻译功能。
 - **核糖体**: 由rRNA和蛋白质构成, 是翻译的场所。
 - **tRNA**: 负责搬运特定氨基酸, 其一端携带氨基酸, 另一端有反密码子, 通过碱基互补配对识别mRNA上的密码子。
- **核心法则**: 遗传信息由DNA传递至RNA (转录), 再由RNA传递至蛋白质 (翻译)。即:
$$\text{DNA} \xrightarrow{\text{转录}} \text{mRNA} \xrightarrow{\text{翻译}} \text{蛋白质}。$$
- **化学组成辨析**:
 - DNA: 五碳糖为脱氧核糖, 两条链间碱基通过氢键连接, 单链上磷酸和脱氧核糖通过3', 5'-磷酸二酯键交替相连构成骨架。
 - RNA: 五碳糖为核糖, 通常为单链。
- **密码子与简并性**:
 - **密码子**: mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基。
 - **密码子表使用**: 查表时, 按5'至3'方向读取密码子。
 - **简并性**: 多种密码子可编码同一种氨基酸。据此, 基因突变虽改变DNA或RNA序列, 但对应的氨基酸序列可能不变。

解题方法与套路

1. **场所与功能的对应判断法**:
2. 看到“合成蛋白质”、“tRNA”、“核糖体”, 定位场所为细胞质。
3. 看到“转录”、“合成mRNA”、“RNA聚合酶起作用”的位点, 定位场所为细胞核 (真核)。若判断某蛋白质 (如酶) 的合成场所, 一律定位于细胞质 (核糖体)。

4. 成分结构辨析法：

- 涉及“五碳糖”时，必须区分“核糖”（RNA）与“脱氧核糖”（DNA）。
- 涉及“化学键”时，必须区分“氢键”（碱基对之间）与“磷酸二酯键”（单链骨架之间）。
- DNA与RNA观察实验：用甲基绿染DNA使呈绿色，用吡罗红染RNA使呈红色。

8. 密码子与反密码子推理法：

- 给出mRNA序列（5' → 3'）编码蛋白质时，依据密码子表从5'端开始，每3个碱基一组读取，对应一种氨基酸。
- 利用密码子的简并性逆向推理：若“氨基酸序列不变”，意味着碱基替换必须发生在密码子的简并位点上。需在密码子表里找到编码同一目标氨基酸的其他同义密码子，以此写出新的RNA序列。

高频易错

- 化学键连接对象混淆：**在DNA单链相邻核苷酸之间，是“磷酸”与“脱氧核糖”通过磷酸二酯键连接，而非氢键，且五碳糖种类是“脱氧核糖”不是“核糖”。常误认为DNA单链上也靠氢键或混淆糖的类型。
- 酶的本质与合成场所不对应：**误以为RNA聚合酶在细胞核内合成。应牢记，几乎所有酶的本质都是蛋白质，其合成过程（翻译）无一例外均在细胞质的核糖体上进行，合成后若需入核则经核孔转运。
- 密码子简并性的灵活运用生疏：**在发生多个碱基替换后，若要求氨基酸序列不变，必须使原始密码子逐一变为其同义密码子。解题时不能随意更改序列，必须严格对照给定的密码子表，选取表中存在的同义密码子组合。
- 观察实验中染色剂作用原理混淆：**甲基绿与吡罗红均为核酸染料，但其对DNA和RNA的亲合力强弱不同，是“混合染色，呈现不同颜色”，不能记成只用其中一种染色。

代表题精讲

代表题1：2020-新课标Ⅱ-07

- 题目：**以大豆蛋白消化、密码子表为背景，考查：(1)翻译所需的核酸分子；(2)mRNA与RNA聚合酶合成/功能部位；(3)根据给定小肽RNA序列，写出氨基酸序列及分析碱基替换后序列。
- 思路：**(1) 翻译过程围绕mRNA、tRNA、rRNA三类核酸进行。(2) 严格区分“合成部位”（翻译）与“功能部位”（作用地点）。细胞核是真核生物转录的场所，细胞质是翻译的场所和核内蛋白质的合成地。(3) 核心考查点在于密码子表的使用与密码子简并性的应用。
- 步骤：**
- 翻译所需RNA为：构成核糖体的rRNA，转运氨基酸的tRNA。
- 场所分析：mRNA是转录产物，合成部位位于细胞核，执行翻译功能在细胞质。RNA聚合酶本质是蛋白质，合成部位位于细胞质，执行转录功能在细胞核。
- 依据表格，将RNA序列 UAC GAA CAU UGG 逐一翻译：UAC→酪氨酸，GAA→谷氨酸，CAU→组氨酸，UGG→色氨酸。序列为：酪氨酸—谷氨酸—组氨酸—色氨酸。
- 当氨基酸序列不变时，须在同义密码子间替换：酪氨酸(UAC→UAU)、谷氨酸(GAA→GAG)、组氨酸(CAU→CAC)、色氨酸(UGG唯一)。观察原序列所有碱基均需改写，恰好全为简并突变，新RNA序列为 UAU GAG CAC UGG。
- 点评/变式：**本题将转录、翻译的基础知识与密码子简并性计算相结合。关键陷阱在(3)的第二空，许多考生只改动一两个碱基导致序列不全或替换错误。变式可要求写出对应的DNA模板链序列，必须注意要反向互补为3' → 5'链，且T替代U。

代表题2：2014-新课标Ⅱ-05

- **题目：**选择关于核酸叙述错误的选项，涉及转录过程、线粒体/叶绿体DNA复制、DNA结构成分、细胞中核酸观察实验。
- **思路：** 本题考查核酸各类知识的综合辨析，采用选项逐一排查法。
- **步骤：**
- A项：转录过程确实需要RNA聚合酶参与催化，叙述正确。
- B项：线粒体和叶绿体作为半自主细胞器，含少量DNA，均可发生DNA复制，叙述正确。
- C项：双链DNA分子中一条链的骨架由“磷酸”与“脱氧核糖”通过“磷酸二酯键”交替连接构成，而非核糖，也非氢键连接，叙述错误。
- D项：甲基绿和吡罗红两种染料对DNA和RNA亲和力不同，混合使用可使DNA、RNA分别显色，以观察其分布，叙述正确。
- **点评/变式：** C选项是极其经典的陷阱，模糊了核酸基本组成单元的连接方式。考生常因忽略“核糖”与“脱氧核糖”的一字之差，或张冠李戴地把碱基间的“氢键”当作骨架连接键而丢分。此题启示：对化学组分细节必须精确记忆。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-07（2020·易） 本题以大豆蛋白为背景，考查基因表达中转录、翻译过程及密码子应用。
- 2014-新课标Ⅱ-05（2014·易） 本题为生物学科内容，考查核酸的结构、分布及DNA复制和转录过程的综合理解。

关联

- 概念词条：转录

遗传图解

weight 14 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 14
- 真题数: 2; 年份跨度: 2018–2021
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中2

知识精要

遗传图解的规范书写：自上而下依次写出 P（亲本）→ 配子 → F₁（子一代）→ 配子 → F₂（子二代），每代标注**基因型 + 表现型**，并在亲本下方注明性别符号（♀×♂）与杂交（×）、自交（⊗）符号。

书写五要素（缺一扣分）：1. 亲本基因型与表现型完整，性别明确；2. 配子要单独列出（一个亲本可能产生多种配子，需全部写出并用「↘↙」连线指向下代）；3. F₁/F₂ 写出全部基因型及对应表现型；4. 表现型比例（如灰体长翅：残翅 = 9 : 3 : 3 : 1）写在末行；5. 文字说明杂交方式（杂交/自交/测交）。

伴性遗传：X（或 Z）染色体上的基因随性染色体传递。X 染色体隐性遗传：写基因型须带性染色体，如 $X^A X^a$ 、 $X^a Y$ ；雄果蝇半合子只有一个等位基因。

性别决定方式：果蝇/人类为 XY 型（♀ 为 XX、♂ 为 XY）；鸟类、家禽、蛾蝶为 ZW 型（♀ 为 ZW、♂ 为 ZZ）。**ZW 型中雌性是异型**，性状由父本贡献的 Z 决定子代雄性、母本的 Z/W 决定其表现，分析时性别与基因要绑定。

自由组合下的比例计算：常染色体与性染色体上的两对基因独立遗传，可**分开按基因座算概率再相乘**（乘法原理），最后合并得四种表现型之比。

解题方法与套路

1. **先定遗传方式：**判断显隐性、基因位于常染色体还是性染色体（X/Z）。隐性性状在雌雄中比例差异、与性别关联是判定伴性的关键。
2. **写出亲本基因型：**纯合/杂合按题意定，伴性基因必须带性染色体符号。
3. **拆配子：**每个亲本按基因座分别产生配子，常染色体基因与性染色体基因组合写全。
4. **组合子代并定表现型：**用棋盘法或分别计算各基因座概率。性染色体基因要把性别一并算入（如 $X^A X^a$ 、 $X^A Y$ 分属雌雄）。
5. **分而治之算比例：**两对独立基因分别求比（如常染色体 B/b 得 长 : 残 = 3 : 1，X 染色体 A/a 结合性别求 灰 : 黄），再用乘法原理相乘得最终四性状比。
6. **设计杂交求目标个体：**若一次杂交得不到目标基因型，需让 F₁ 与亲本回交/测交（如再与隐性亲本杂交）以获得目标，并用规范遗传图解表示全过程。

高频易错

- **配子漏写或不写：**遗传图解必须显式列出配子，省略直接失分。
- **伴性基因不带性染色体：**写成 A/a 而非 X^A/X^a ，或雄性写成两个等位基因（应为半合子 $X^a Y$ ）。
- **ZW 型与 XY 型混淆：**家禽豁眼题误用 XY 型分析，雌雄异型方向弄反（ZW 型雌性为异配 ZW）。

- **表现型与性别脱节**：算 X/Z 染色体性状时忘记把性别一起统计，导致雌雄比例算错。
- **比例未用乘法原理**：把两对独立基因混在一起列棋盘易出错，应分座求概率再相乘。
- **目标个体一步到位的误判**：误以为单次杂交即可得目标黄体雌果蝇，实则需 F₁ 再与黄体雄果蝇杂交。
- **表现型描述不全**：只写基因型不写表现型，或未行漏写比例。

代表题精讲

【代表题】2021-全国乙-10

题目：果蝇灰体（显）对黄体（隐）由 X 染色体上 A/a 控制；长翅（显）对残翅（隐）由常染色体 B/b 控制。（1）用灰体纯合雌果蝇与黄体雄果蝇为材料，设计杂交获得黄体雌果蝇（要求用遗传图解表示）。（2）黄体残翅雌果蝇 × 灰体长翅雄果蝇（ $X^A Y B B$ ）得 F₁，F₁ 相互交配得 F₂，求 F₂ 中灰体长翅：灰体残翅：黄体长翅：黄体残翅之比，及 F₂ 中灰体长翅雌蝇出现的概率。

思路：第（1）问需两步杂交（一次得不到黄体雌）；第（2）问把 X 染色体 A/a 与常染色体 B/b 分别算，再乘法合并。

步骤（1）：- P: $X^A X^A$ （灰体雌）× $X^a Y$ （黄体雄）；配子 X^A 与 X^a 、Y。- F₁: $X^A X^a$ （灰体雌）、 $X^A Y$ （灰体雄），无黄体雌。- 再杂交：取 F₁ 灰体雌 $X^A X^a$ × 亲本黄体雄 $X^a Y$ ；配子 X^A 、 X^a 与 X^a 、Y。- 子代： $X^A X^a$ （灰雌）、 $X^a X^a$ （黄雌，即目标）、 $X^A Y$ （灰雄）、 $X^a Y$ （黄雄）。即得黄体雌果蝇 $X^a X^a$ 。

步骤（2）：- 亲本：黄残雌 $X^a X^a b b$ × 灰长雄 $X^A Y B B$ 。F₁：常染色体 Bb（全长翅）；X 染色体 $X^A X^a$ （灰雌）、 $X^a Y$ （黄雄）。- F₁ 互交：B/b 这对 $B b \times B b \rightarrow$ 长：残 = 3：1。- X 染色体 $X^A X^a \times X^a Y \rightarrow$ 后代 $X^A X^a$ （灰雌）： $X^a X^a$ （黄雌）： $X^A Y$ （灰雄）： $X^a Y$ （黄雄）= 1：1：1：1，即灰：黄 = 1：1。- 合并表现型比：灰长：灰残：黄长：黄残 = (1×3)：(1×1)：(1×3)：(1×1) = 3：1：3：1。- 灰体长翅雌蝇概率：灰雌 = $X^A X^a$ 占全部的 1/4；长翅 = 3/4；相乘 = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ 。

点评/变式：本题示范「伴性 + 常染色体」分座计算的标准套路，乘法原理是关键。第（1）问强调遗传图解须含两步杂交、完整配子与表现型。变式：若把灰/黄改到常染色体、长/残改到 X 染色体，分析框架不变，只是性别与哪对基因绑定互换。

【代表题】2018-新课标Ⅱ-10

题目：某家禽豁眼与正常眼为一对相对性状，豁眼雌禽产蛋能力强。性别决定方式与鸡相同（ZW 型），豁眼由 Z 染色体上的隐性基因 a 控制。要求据此分析相关杂交并书写遗传图解。

思路：ZW 型中 ♀ 为 ZW（异型）、♂ 为 ZZ。隐性基因在 Z 上，雌禽只有一条 Z，故基因型决定即表现（半合子）。设计杂交获得高比例豁眼雌禽时，要让母本贡献的 Z 与父本的 Z 合理搭配。

步骤：- 明确基因型记法：豁眼雌 $Z^a W$ 、正常眼雌 $Z^A W$ ；豁眼雄 $Z^a Z^a$ 、正常眼雄 $Z^A Z^a$ 或 $Z^A Z^A$ 。- 雌禽性状由其唯一的 Z 决定： $Z^a W$ 即豁眼雌、 $Z^A W$ 即正常眼雌。- 欲后代雌禽全为豁眼（产蛋强），让父本为豁眼纯合 $Z^a Z^a$ × 任意雌：父本只给 Z^a ，女儿得父本 Z^a + 母本 W = $Z^a W$ ，全豁眼雌。- 规范图解：P $Z^a Z^a$ （豁眼雄）× $Z^A W$ （正常眼雌）；配子 Z^a 与 Z^A 、W；子代 $Z^A Z^a$ （正常眼雄）、 $Z^a W$ （豁眼雌），即雌性全豁眼。

点评/变式：ZW 型分析的核心是「雌性异型、性状随父本 Z 传给女儿」，与 XY 型方向相反，最易因套用 XY 型而出错。变式：判断 F₁ 中豁眼：正常眼比例、或反向选育（要正常眼雌禽）时父本应取的基因型。

全部真题清单

- 2021-全国乙-10（2021·中）果蝇伴性遗传与常染色体遗传的杂交实验设计及子代比例计算

- 2018-新课标Ⅱ-10（2018·中） 该题考查伴性遗传规律，涉及ZW型性别决定和隐性基因控制的性状遗传分析。

关联

- 概念词条：遗传图解

多倍体

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 13
- 真题数: 2; 年份跨度: 2008–2013
- 出现题位: 填空12 选择7
- 难度分布: 中2

知识精要

- **多倍体定义**: 由受精卵发育而来, 体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。注意起点必须是受精卵, 以此与单倍体区分。
- **染色体组**: 细胞中的一组非同源染色体, 在形态和功能上各不相同, 但携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。
- **多倍体成因**:
 - 自然成因: 外界条件剧变 (如低温、干旱) 抑制有丝分裂前期或减数分裂时纺锤体的形成, 导致染色体数目加倍。
 - 人工诱导: 常用秋水仙素或低温处理萌发的种子或幼苗。秋水仙素能抑制纺锤体形成, 使姐妹染色单体分离后不能移向两极, 从而加倍。
- **多倍体类型**:
 - 同源多倍体: 染色体来自同一物种加倍 (如四倍体西瓜)。
 - 异源多倍体: 染色体来自不同物种杂交后加倍或直接通过体细胞杂交得到 (如“萝卜—甘蓝”), 因异源染色体一般不能配对, 但加倍后每个物种的染色体成对存在, 可正常联会, 故**异源多倍体常可育**。
- **多倍体特点**: 茎秆粗壮, 叶、果实、种子较大, 营养成分含量增高; 但生长周期延长, 结实率降低 (同源多倍体减数分裂时联会紊乱, 常出现不育)。
- **与单倍体的关系**: 单倍体是指体细胞含有本物种配子染色体数目的个体, 可含一个或多个染色体组; 花药离体培养获得的一般为单倍体。
- **植物体细胞杂交技术与多倍体**: 去壁 (纤维素酶、果胶酶) → 原生质体融合 (物理或化学法, 如聚乙二醇PEG) → 杂种细胞 → 组织培养 (脱分化 → 愈伤组织 → 再分化) → 杂种植株。所得杂种植株通常为异源多倍体 (染色体数为两亲本之和), 往往可育, 因为来自两亲本的染色体各自可正常联会。

解题方法与套路

1. 多倍体概念辨析与填空

判断个体是否为多倍体, 必须同时满足两个条件: ①发育起点是受精卵; ②体细胞含 ≥ 3 个染色体组。缺一不可, 尤其要警惕“体细胞含多个染色体组就是多倍体”的陷阱。

2. 多倍体育种类问题 (实例: 培育三倍体无子果实或种子) 步骤模板

- ① 用二倍体为材料, 通过**自交或杂交**获得所需性状的纯合二倍体。
- ② 对所选二倍体**幼苗 (或萌发种子)**用秋水仙素处理, 获得四倍体。
- ③ 以四倍体为母本 (或父本), 二倍体为父本 (或母本) 杂交, 即获得**三倍体种子**。
- ④ 若培育无子果实 (如无子西瓜), 将三倍体种子种下, 授以正常二倍体花粉刺激子房发育。

3. 可育与否原因分析

4. 远缘杂交（有性生殖）后代不育：减数分裂时**无同源染色体，染色体联会紊乱**。

5. 植物体细胞杂交得到的杂种可育：异源多倍体，其细胞中保留了亲本各自的成套染色体，**同源染色体能正常联会配对**，可通过减数分裂产生正常配子。

6. 人工种子与组织培养流程

外植体→脱分化→愈伤组织→再分化→胚状体（或不定芽、顶芽、腋芽）→人工薄膜包装→人工种子。重点填关键词：胚状体等。

高频易错

- **混淆单倍体与多倍体的发育起点**：“单倍体”可由配子发育而来，“多倍体”必须由**受精卵**发育。体细胞含3个染色体组的个体若由花粉发育而来，仍为单倍体，不是多倍体。
- **秋水仙素作用时期**：秋水仙素抑制**有丝分裂前期纺锤体的形成**，作用于细胞分裂的“前”期，而非后期或间期。处理对象通常是“萌发的种子或幼苗”，因为分生组织分裂旺盛。
- **错认为所有多倍体可育**：同源三倍体（如无子西瓜）由于3个染色体组无法正常联会，高度不育；但**异源多倍体**（如体细胞杂交种）若两亲本的染色体基因组间异源且各自加倍，则染色体可正常配对，是可育的。
- **杂交育种获得三倍体步骤错误**：若先杂交再加倍，会得到四倍体杂种；正确次序应为**先加倍（得到四倍体），再与二倍体杂交**得到三倍体。
- **人工种子与组织培养阶段混淆**：人工种子包埋的是再分化产生的胚状体、不定芽等结构，不是愈伤组织，也不是原生质体。

代表题精讲

题目（2013·新课标Ⅱ）

培育同时含两种二倍体药用植物有效成分的新型药用植物，通过体细胞杂交技术获得杂种植株，要求填写去壁酶、融合后培养阶段、技术名称、多倍体定义、可育原因及人工种子材料。

思路

从植物体细胞杂交流程切入，由去壁→原生质体融合→植物组织培养→杂种植株，再结合多倍体定义及减数分裂行为分析可育性。需要牢固记忆多倍体必备条件“**受精卵发育**”和**染色体联会机制**。

步骤

（1）纤维素酶和果胶酶去壁，得到原生质体；化学诱导（如PEG）融合后培养成愈伤组织，再分化为杂种植株，技术名称为植物体细胞杂交技术。

（2）多倍体定义：由受精卵发育而来，体细胞中含三个或三个以上染色体组的个体。杂种植株可育原因：减数分裂时，两亲本的染色体可正常联会。有性杂交后代不育原因：无同源染色体，联会异常。

（3）人工种子包埋材料：胚状体、顶芽、不定芽、腋芽等。

点评/变式

本题将多倍体概念与植物体细胞杂交结合，典型考法。易错点在于多倍体定义遗漏“**受精卵发育**”；变式可考查异源多倍体与同源多倍体可育性的比较及原因填空。

题目（2008·全国Ⅱ）

以二倍体黄色块根、复果型（rrYyMm）为原始材料，写出用杂交育种方法获得白色块根、单果型三倍体种子的主要步骤。

思路

目标为白色（rryy）、单果（mm）、三倍体种子。先通过自交筛选出双隐性纯合二倍体，然后加倍得到四倍

体，最后四倍体与二倍体杂交，使受精卵含三个染色体组，获得三倍体种子。

步骤

- ① 二倍体植株 ($rrYyMm$) 自交，收获种子，种植后选表现型为白色块根、单果型 ($rryy\text{mm}$) 的二倍体植株。
- ② 用秋水仙素处理该二倍体的幼苗（或萌发种子），使染色体加倍，得到四倍体 ($rrrryy\text{yy}\text{mmmm}$)。
- ③ 以四倍体为母本，原二倍体 ($rryy\text{mm}$) 为父本进行杂交，收获的种子即为白色块根、单果型的三倍体种子。

点评/变式

此题是经典的多倍体育种与杂交育种组合题型。注意条件：块根颜色基因遵循自由组合，白色为 $rryy$ ；三倍体直接得到的是种子。易错是错把四倍体与二倍体杂交写成三倍体自交。变式可延伸至无子西瓜的培育，需在收获三倍体种子后继续栽种并授粉获得无子果实。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-12 (2013·中) 本题为生物选做题，考查植物体细胞杂交技术、多倍体概念及人工种子制备。
- 2008-全国Ⅱ-07 (2008·中) 该题考查基因自由组合定律在杂交育种中的应用，涉及三倍体种子获得方法。

关联

- 概念词条：多倍体

杂合子

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 13
- 真题数: 2; 年份跨度: 2019–2021
- 出现题位: 选择5 选择6
- 难度分布: 中2

知识精要

- **杂合子定义**：成对的控制相对性状的基因组成不同的个体（如 Aa ），在完全显性时表现显性性状。
- **一对杂合子的遗传规律**（完全显性）：
 - 自交：子代基因型比例 $AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$ ，表现型比例 显性 : 隐性 = $3 : 1$ 。
 - 测交（与隐性纯合子 aa 交配）：子代基因型及比例 $Aa : aa = 1 : 1$ ，表现型比例 显性 : 隐性 = $1 : 1$ 。
- **n 对独立遗传杂合子的测交**（ n 对等位基因均杂合，且符合自由组合定律）：
 - 子代表现型种类：每对杂合子测交产生 2 种表现型，故 n 对共产生 2^n 种表现型。
 - 子代表现型比例： $(1 : 1)^n = \underbrace{1 : 1 : \cdots : 1}_{2^n \text{个}}$ ，即不同表现型个体的数量理论上**完全相等**，与 n 的大小无关。
- 子代中 n 对基因均杂合的个体比例：每对杂合的概率为 $\frac{1}{2}$ ，故为 $(\frac{1}{2})^n$ 。
- 子代中纯合子的个体比例：每对纯合（ AA 或 aa ）的概率为 $\frac{1}{2}$ ， n 对均纯合的概率也为 $(\frac{1}{2})^n$ ，因此 n 对基因均杂合的个体数与纯合子个体数**相等**。
- 当 $n \geq 2$ 时，子代中杂合子（至少一对杂合）总数多于纯合子总数。
- **判定个体为杂合子的常用方法**（植物，完全显性）：
 - **自交法**：若自交后代发生性状分离，则亲本为杂合子（且该性状为显性）。
 - **测交法**（需要已知隐性纯合子）：若与隐性纯合子交配，后代出现 $1 : 1$ 的性状分离比，则亲本为杂合子。
 - **杂交法**（与同性状个体交配）：若后代出现 $3 : 1$ 的性状分离比，则双亲均为杂合子。
- **前提与陷阱**：未明确显隐性时，不可仅凭子代比例 $1 : 1$ 推断某个体为杂合子，因为该比例也可能是显性纯合子 $\times$ 隐性纯合子的结果。

解题方法与套路

1. **判断杂合子的实验设计类题**：
 2. 第一步：确定是否已知性状的显隐性。
 3. 第二步：若已知显隐性，可直接选用自交（出现性状分离则杂合）或测交（子代显隐 $1 : 1$ 则杂合）。
 4. 第三步：若显隐性未知，最可靠的是**自交法**——只要子代出现性状分离，不仅能判断亲本为杂合子，还能同时推断出显隐性（亲本性状为显性）。测交法、杂交法均需已知隐性纯合子或已知性状显隐性，不可盲目使用。

5. 第四步：分实验情境逐一验证选项，排除不合理的组合。
6. n 对独立遗传杂合子的测交问题：
7. 将多对基因分解为单对杂合子测交的组合，利用乘法定理计算种类和比例。
8. 牢记测交子代各表现型之比为 $(1:1)^n$ ，比例数值均相等，与 n 无关。由此快速识别“差异随 n 增大而增大”这类错误。
9. 计算特定基因型组合的概率时，分别求出每对基因符合要求的概率，再相乘。比较“均杂合”与“完全纯合”的概率时，直接得出两者相等的结论。
10. 一般解题流程：
11. 提取题干关键词：“独立遗传”“杂合”“自交”“测交”“性状分离”等。
12. 画出单对基因遗传图解，再推广至多对。
13. 优先用分离定律解决每一对，再利用自由组合定律进行综合。

高频易错

- **对“测交”概念的混淆**：测交特指 F_1 与隐性纯合子的交配，不是任意杂交。题中说到“测交”，比例立刻锁定 $1:1$ （一对）或 $(1:1)^n$ 。
- **误认为 n 越大，测交子代不同表现型的数量差异越大**：由于每对等位基因测交后代两种表现型概率相等， n 对同样保持各表现型概率相等，所以个体数目理论上无差异，不会随 n 增大而出现差异增大的情况。
- **显隐性未知时，仅凭子代比例 $1:1$ 就断定为杂合子的测交**：例如用待测个体与隐性性状个体杂交，若显隐性本就未知，不能默认另一方是隐性纯合子，此时 $1:1$ 也可能是 $AA \times aa$ 的后代。必须首先通过自交或其它实验确定显隐性关系。
- **混淆“杂合子个体数”与“ n 对基因均杂合的个体数”**：在 $n \geq 2$ 时，子代中杂合子总数多于纯合子总数，但所有位点均杂合的个体数与完全纯合的个体数相等。不可将两者等同。
- **忽略“完全显性”的前提**：上述所有表现型比例均在完全显性条件下成立，若涉及不完全显性或共显性，表现型种类和比例将改变，但本题语境下均为完全显性，注意题干表述。
- **审题不清遗漏条件**：如植物是自花传粉还是异花传粉，实验设计是否交代了已知性状的显隐性，这些直接影响方法的可行性。

代表题精讲

题目1 (2021-全国乙-06)：某种二倍体植物的 n 个不同性状由 n 对独立遗传的基因控制（杂合子表现显性性状）。植株A的 n 对基因均杂合。判断关于其测交子代说法错误的选项。

思路：将 n 对基因拆分为 n 个单杂合子的测交，利用分离定律结果和乘法定理综合。逐一核对每个选项的数学表达与生物学原理是否一致。

步骤：- 植株A为 n 对基因杂合，测交即与隐性纯合子（ n 对均隐性纯合）交配。- 每对基因测交子代出现 2 种表现型，概率均为 $1/2$ ，且各对独立。- A选项：表现型种类为 2^n ，正确。- B选项：测交子代各表现型比例为 $(1:1)^n$ ，所有表现型个体数目相等，与 n 大小无关，因此“差异越大”错误。- C选项： n 对均杂合的个体概率为 $(1/2)^n$ ， n 对均纯合的概率也为 $(1/2)^n$ ，数量相等，正确。- D选项：当 $n \geq 2$ 时，杂合子总数多于纯合子总数，可举例 $n = 2$ 验证：杂合子占 $3/4$ ，纯合子占 $1/4$ ，正确。- 故错误说法为B。

点评/变式：本题核心是理解“ $1:1$ ”的 n 次方展开后各项系数相等。变式训练可改为 n 对杂合子自交，问子代中表现型种类、比例及纯合子数等。注意方法的可迁移性。

题目2 (2019-新课标II-05)：某植物的全缘叶植株甲进行四组实验，判断能确定甲为杂合子的实验组合。

思路：由题意未明确全缘叶和羽裂叶的显隐性，需通过后代的性状分离情况反向推断亲本的基因型。能确定甲为杂合子，即必须排除甲为纯合子的可能性，同时甲表现全缘叶，若能证明全缘为显性且甲 Aa ，则成立。

步骤：- 实验①：甲自花传粉，子代出现性状分离。若甲为纯合子 (AA 或 aa) 则不会分离，出现分离则甲必为杂合子 Aa ，且全缘为显性。可判定。- 实验②：甲给另一全缘叶植株授粉，子代全为全缘。此情况双亲可能组合为 $AA \times AA$ 、 $AA \times Aa$ 或 $aa \times aa$ ，无法唯一确定甲为杂合子。- 实验③：甲给羽裂叶植株授粉，子代全缘:羽裂 = 1 : 1。若羽裂为隐性 (aa)，则甲为 Aa 可成立；但若羽裂为显性，甲为隐性纯合 aa ，交配后代也可能 1 : 1。显隐性未知时无法判定。- 实验④：甲给另一全缘叶植株授粉，子代全缘:羽裂 = 3 : 1。出现 3 : 1 的性状分离比，这是杂合子自交的典型比例，说明甲和另一全缘植株均为杂合子，且全缘对羽裂为显性。可判定。- 因此能够判定的实验是①或④，选B。

点评/变式：本题的关键陷阱是显隐性未知，一定要牢牢抓住“自交出现性状分离”这一最直接的判据。变式可将实验③改为已知羽裂叶为隐性，则③也能判断，选项答案将改变，以此强化条件意识。

全部真题清单

- 2021-全国乙-06 (2021·中) 考查n对独立遗传杂合基因的测交子代表现型种类与比例关系。
- 2019-新课标Ⅱ-05 (2019·中) 本实验通过分析杂交结果判断植株的基因型，需理解性状显隐性 with 杂合子判定依据

关联

- 概念词条：杂合子

噬菌体侵染实验

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2013–2017
- 出现题位: 选择3 选择5
- 难度分布: 易2

知识精要

- **实验材料**: T2噬菌体（仅由蛋白质外壳和内部的DNA分子组成）与大肠杆菌。噬菌体具有严格的宿主专一性，只能侵染大肠杆菌，不能侵染其他细菌（如肺炎双球菌）。
- **实验方法**: 放射性同位素标记法。用 ^{35}S 标记噬菌体的蛋白质外壳（因为S仅存在于蛋白质中），用 ^{32}P 标记噬菌体的DNA（因为P几乎仅存在于DNA中）。
- **核心设计思路**: 设法将DNA和蛋白质分开，单独地、直接地观察它们在遗传中的作用，遵循单一变量原则和对照原则。
- **关键步骤与现象分析**:
 - **侵染与吸附**: 噬菌体先吸附在大肠杆菌表面，仅将DNA注入细菌细胞内，蛋白质外壳留在外面。
 - **搅拌与离心**:
 - **搅拌**: 使吸附在细菌表面的噬菌体蛋白质外壳脱落。
 - **离心**: 让比重较大的细菌（含被注入的DNA）沉淀到管底（沉淀物），而比重较轻的噬菌体蛋白质外壳及未吸附的噬菌体则悬浮在上清液中。
 - **放射性检测**:
 - ^{35}S 标记组: 放射性主要出现在**上清液**中，沉淀物放射性很低。
 - ^{32}P 标记组: 放射性主要出现在**沉淀物**中，上清液放射性很低。
- **实验结论**: DNA是遗传物质，蛋白质不是遗传物质。这有力地证明了DNA在亲代与子代之间具有连续性，能够指导蛋白质的合成。

解题方法与套路

1. **明确实验目的与结论的对应关系**: 熟记证明DNA是遗传物质的经典实验只有两个——肺炎双球菌转化实验和T2噬菌体侵染细菌实验。排除其他实验如孟德尔、摩尔根的实验，它们分别证明了基因的分离/自由组合定律和基因位于染色体上。
2. **把握实验材料的专一性**: 解题时若出现“T2噬菌体侵染肺炎双球菌”等说法，立即判断为错误，因为其宿主只能是大肠杆菌。
3. **紧扣实验设计的核心思想**: 看到“设法分离DNA和蛋白质”或“单独直接观察”的表述，应立刻联想到这两个实验。
4. **精准分析同位素标记去向**:
 - 程序性判断标记组别: 看到 ^{35}S ，锁定蛋白质；看到 ^{32}P ，锁定DNA。
 - 分步推导: 注入细菌内部的是DNA，留在外部的是蛋白质外壳。离心后，细菌在沉淀物，外壳在上清液。

- 得出放射性分布：标记外壳的 ^{35}S 主要在上清液；标记DNA的 ^{32}P 主要在沉淀物。
- 若出现沉淀物中也有少量 ^{35}S 或上清液中也出现少量 ^{32}P ，通常归因于搅拌不充分（外壳未完全脱落）或培养时间过短/过长（部分子代噬菌体释放）导致的，这属异常现象，不改变实验的核心结论。

高频易错

- **错将T2噬菌体的宿主混为肺炎双球菌**：需强化记忆，T2噬菌体是专门寄生在大肠杆菌体内的病毒，不能在肺炎双球菌中复制。
- **混淆经典实验的研究成果**：
 - 孟德尔 → 基因的分离定律和自由组合定律。
 - 摩尔根 → 基因位于染色体上（伴性遗传）。
 - 格里菲思/艾弗里 → 肺炎双球菌转化实验，证明DNA是遗传物质。
 - 赫尔希和蔡斯 → T2噬菌体侵染实验，进一步确证DNA是遗传物质。
 - 威尔金斯和富兰克林的DNA X光衍射实验 → 为DNA双螺旋结构模型的建立提供了重要数据，但并未直接证明DNA是遗传物质。
- **对“上清液”和“沉淀物”的成分理解不清**：误以为离心后所有病毒成分都在一起。需明确，放射性分布的关键在于被标记物质是进入了细菌内部（沉淀）还是留在了外部（上清）。
- **对上清液或沉淀物出现微量异常放射性的原因误判**： ^{32}P 标记组上清液放射性偏高，常因培养时间过长，子代噬菌体将细菌裂解释放； ^{35}S 标记组沉淀物放射性偏高，常因搅拌不充分，带标记外壳仍黏附在细菌表面。

代表题精讲

代表题一（2017-新课标Ⅱ-03）

- **题目**：T2噬菌体侵染大肠杆菌并证明DNA是遗传物质，判断实验材料及操作的正误。
- **思路**：本题综合考察噬菌体侵染实验的全过程。解题关键是牢记T2噬菌体的专一宿主是大肠杆菌。
- **步骤**：A选项指出T2噬菌体可在肺炎双球菌中复制和增殖。根据知识，T2噬菌体只能寄生在大肠杆菌内，它是一种细菌病毒，具有严格的宿主特异性，不能跨物种侵染肺炎双球菌。故A项直接判断为错误。
- **点评/变式**：此题是基础判断题，直接考查寄生专一性。变式可设置为：“用放射性同位素标记的噬菌体去侵染无放射性的肺炎双球菌”，能得出同样结论吗？不能，因为噬菌体根本不会侵染肺炎双球菌。

代表题二（2013-新课标Ⅱ-05）

- **题目**：在生命科学史中，选出能证明“DNA是遗传物质”的实验组合。
- **思路**：此题属于经典实验的成果辨析，需将每个选项的实验结论与核心结论“DNA是遗传物质”进行精准匹配。
- **步骤**：
 1. 逐一分析每个实验的核心成果：① 孟德尔实验 → 发现遗传因子（基因）的分离、自由组合规律。② 摩尔根实验 → 证明基因在染色体上呈线性排列。③ 肺炎双球菌转化实验 → 通过体内、体外转化，证明了DNA(转化因子)是遗传物质。④ T2噬菌体侵染实验 → 通过同位素示踪，确证DNA是遗传物质，蛋白质不是。⑤ DNA的X光衍射实验 → 为搭建DNA双螺旋结构模型提供物理数据，并未证明遗传物质是哪一种。
 2. 组合判断：只有③和④实验的结论直接且唯一指向“DNA是遗传物质”。
- **点评/变式**：本题的易错点是容易将③④与②⑤混淆。需明确证明“基因在染色体上”与证明“DNA是遗传物质”是遗传学史上两个紧密关联但结论不同的里程碑。变式问法：“为DNA双螺旋结构模型构建

提供启示的实验是？”答：⑤。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-03（2017·易）该题考查T2噬菌体侵染实验的宿主专一性，指出其只能侵染大肠杆菌。
- 2013-新课标Ⅱ-05（2013·易）该题考查证明DNA是遗传物质的关键实验。

关联

- 概念词条：噬菌体侵染实验

基因选择性表达

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数：2；年份跨度：2016–2024
- 出现题位：选择2 选择3
- 难度分布：易2

知识精要

- **细胞分化与基因的选择性表达**
细胞分化是相同来源的细胞在形态、结构、功能上发生稳定性差异的过程。其实质是**基因的选择性表达**：所有体细胞含有相同的全套基因，但在特定细胞中只有部分基因被激活，从而合成特定的mRNA和蛋白质。
例：卵圆细胞分化形成肝细胞时，与肝细胞功能相关的基因（如合成白蛋白的基因）开启，而与干细胞特性相关的部分基因关闭。
- **细胞全能性**
细胞全能性是指已分化的细胞仍具有发育成**完整有机体或分化成各种细胞类型**的潜能。动植物细胞全能性的实现条件不同，但仅形成某几种体细胞（如卵圆细胞→肝细胞）不能表明细胞具有全能性，只能说明其具有分裂和分化的能力。
- **基因表达的两步调控**
基因表达包括转录（DNA→mRNA）和翻译（mRNA→蛋白质）。其中**转录水平的调控是最主要的调控环节**，直接影响蛋白质类激素（如生长激素、胰岛素）的合成量。激素分泌受内外环境的影响，通过信号通路调节相关基因转录。
- **细胞凋亡与细胞增殖**
细胞凋亡是由**基因决定的**自动结束生命的过程，有助于维持内环境稳态；细胞增殖需要经过**DNA复制**才能使遗传信息均等分配。组织更新、肝脏再生等正常生理过程中，细胞增殖与细胞凋亡动态平衡。
- **激素调节与基因表达**
蛋白质类激素的本质是蛋白质，其合成必须经过转录和翻译。某些激素（如固醇类激素）可直接进入细胞，与受体结合影响靶细胞基因的转录；肽类和蛋白质类激素则通过与膜受体结合，引发胞内信号转导，间接调控靶细胞基因表达。

解题方法与套路

1. **锁定核心概念，辨析相似术语**
2. 看见“细胞分化” → 链接“基因选择性表达”，分化过程中基因表达发生改变而非丢失。
3. 看见“细胞全能性” → 看题干是否给出“发育成完整个体”或“分化成所有类型细胞”的证据，仅形成一种或几种类型细胞不能证明全能性。
4. 看见“细胞凋亡” → 注意与细胞坏死区分，是基因调节的主动过程，伴随自然更新。
5. **关注激素调节中的“分泌—反馈”关系**
6. 胰岛素和胰高血糖素之间存在**拮抗作用且互相抑制**：血糖升高→胰岛素分泌↑、胰高血糖素↓；血糖降低则相反。注意命题中“胰岛素增加→促进胰高血糖素分泌”是典型错误。
7. 激素分泌受内外环境变化影响，切除分泌器官则相应激素浓度下降，这类叙述一般为正确。

8. 从分子水平判断蛋白质类激素的合成调控

9. 蛋白质类激素合成需转录和翻译，因此调节**转录过程**可影响其合成量。命题中正确表述常含有“转录”“mRNA合成”等关键词。

10. 逐个选项对比排除，注意绝对化词语

11. 带有“证明”“具有”等判断性结论的选项，一定要回顾概念的严格定义，缺少关键条件即可判定错误。

高频易错

- 全能性的证明条件被放大或弱化：卵圆细胞形成肝细胞、造血干细胞分化为血细胞等，只体现**分化潜能**，未体现**全能性**。命题常将此设置为错误选项。
- 胰岛素与胰高血糖素的**来源细胞和调节方向**混淆：胰岛素由胰岛B细胞分泌，胰高血糖素由胰岛A细胞分泌；血液中胰岛素增加会**抑制**胰高血糖素分泌，而非促进。该点反考多次。
- 细胞凋亡与细胞坏死混淆：凋亡是主动的、基因调控的，伴随自然更新，对机体有利；坏死是被动的、意外死亡。题干若说“自然更新伴随细胞凋亡”属正确。
- 忽视基因表达的多级调控：虽然转录是主要调控点，但翻译及翻译后加工也可调节，题目若否定其他层次调控也可能出错。但在高考中，判断“转录调节可影响蛋白类激素合成”为正确。

代表题精讲

代表题1：2024-辽宁-02（细胞增殖、分化与全能性）

题目

手术切除大鼠部分肝脏后，残留肝细胞增殖，且卵圆细胞可分化为新的肝细胞使肝脏复原。判断相关叙述的正误。

思路

本题围绕肝再生考查细胞增殖、分化、凋亡和全能性等概念。先确定正确叙述：增殖需DNA复制、自然更新伴随凋亡、分化存在基因选择性表达；再对照全能性的严格定义判断剩余选项。

步骤

- A项：肝细胞增殖需进行有丝分裂，必然经间期DNA复制，A正确。
- B项：肝细胞自然更新时，衰老细胞通过凋亡清除，利于稳态，B正确。
- C项：卵圆细胞分化为肝细胞是基因选择性表达的结果，C正确。
- D项：全能性要求细胞能产生完整个体或分化成各种细胞，卵圆细胞仅形成肝细胞，不足以证明具有全能性，D错误。

答案 D

点评/变式

“形成新细胞类型”≠“全能性”。变式可考查iPS细胞的特性——与胚胎干细胞相似，经诱导可分化成多种细胞甚至个体，可证明全能性或多能性，但普通成体干细胞通常只能分化为特定组织的细胞，不具有全能性。

代表题2：2016-新课标Ⅱ-03（动物激素调节与基因表达）

题目

关于动物激素的叙述，选择错误项。选项涉及激素分泌调节、切除垂体的影响、转录调节对蛋白类激素合成的作用、胰岛素对胰高血糖素分泌的影响。

思路

解答这道题需要调用神经-体液调节的综合知识，重点关注内分泌器官与激素的对应关系、激素间的反馈调节以及蛋白质合成的分子基础。

步骤

- A项：内外环境变化可通过神经 - 体液通路影响激素分泌，如寒冷刺激甲状腺激素释放，A正确。
- B项：生长激素由垂体分泌，切除垂体后其浓度必然下降，B正确。
- C项：蛋白质类激素的合成需经转录、翻译，因此在转录水平进行调节可以改变其合成量，C正确。
- D项：胰岛B细胞分泌的是胰岛素，胰高血糖素由胰岛A细胞分泌；血液中胰岛素增加将**抑制**胰高血糖素分泌，且不可能由“胰岛B细胞”分泌胰高血糖素，D错误。

答案 D

点评/变式

常见变式是将D项改为“胰岛素促进葡萄糖进入细胞”或“胰高血糖素促进肝糖原分解”等正确叙述；另一种干扰是考查激素化学本质（如性激素为固醇类，不以转录为主要限速步骤）。要牢记两类激素的合成与作用机制差异。

全部真题清单

- 2024-辽宁-02（2024·易）该题考查细胞增殖、凋亡、分化及全能性等基本概念辨析
- 2016-新课标II-03（2016·易）该题考查细胞分化的概念、特征及与有丝分裂的对比，涉及遗传物质稳定性与基因表达。

关联

- 概念词条：基因选择性表达

染色体组

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2020–2024
- 出现题位: 填空15 选择4
- 难度分布: 中1 易1

知识精要

- **染色体组**：二倍体生物配子中所含的全部染色体构成一个染色体组。一组染色体中的各成员形态、大小、功能各不相同，互为非同源染色体，携带着控制该物种生长发育的全部遗传信息。
- **染色体组特点**：
 - 一个染色体组中无同源染色体。
 - 各染色体 DNA 的碱基序列不同。
- **多倍体**：由受精卵发育而来，体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。同源多倍体中染色体来自同一物种，如栽培马铃薯为同源四倍体（体细胞含4个染色体组）。
- **配子染色体组数**：二倍体（ $2n$ ）的配子含1个染色体组；同源四倍体（ $4n$ ）的配子含2个染色体组。
- **性染色体**：仅存在性别决定的生物中。雌雄同株的植物（如多数高等植物）没有性染色体，其染色体组中不含性染色体，全为常染色体。
- **无性繁殖与多倍体育种**：块茎、扦插等无性繁殖可固定杂种优势、保持优良性状，解决同源多倍体育性偏低的问题。

解题方法与套路

1. **染色体组数目的判断**：看“倍性”与细胞类型。配子染色体组数 = 体细胞染色体组数 $\div$ 2（正常减数分裂前提下）。例如，二倍体物种产生含1个组的配子，四倍体产生含2个组的配子。
2. **染色体组内涵辨析**：一组染色体必须是形态、大小、功能各不相同的非同源染色体；若出现同源染色体，则说明不止一个染色体组。
3. **性染色体的取舍**：
4. 题干中出现“高等植物” $\rightarrow$ 多数为雌雄同株 $\rightarrow$ 无性染色体，则直接排除“含有性染色体”的选项。
5. 若为雌雄异株植物（如银杏、菠菜）或有性别分化的动物，染色体组中才可能包含性染色体。
6. **多倍体与基因型分析**：同源多倍体（如四倍体GGgg）产生配子时，同源染色体分离，配子染色体组数减半，但配子中各含有一整套遗传信息。注意避免与二倍体分离规律混淆，需结合染色体随机分配分析配子类型及比例。
7. **育种方式选择**：育性偏低的多倍体可通过无性繁殖（如块茎繁殖）来保持优良性状，无需通过有性生殖。

高频易错

- **以为所有生物都有性染色体**：错误。雌雄同株植物既无雌雄性别分化，也无性染色体，每个染色体组只有常染色体。答题时一定要看清研究对象是“高等植物”还是“动物”。

- **混淆配子和体细胞的染色体组数**：误认为四倍体的配子只含一个染色体组。正确应为：四倍体（ $4n$ ）减数分裂后配子为 $2n$ ，含2个染色体组。
- **认为一个染色体组中可能存在同源染色体**：错误。一个染色体组由一组非同源染色体构成，绝无同源染色体。
- **把非同源染色体等同于碱基序列完全不同**：正确说法是每个染色体组内各染色体 DNA 碱基序列不同（这是非同源染色体的必然结果），并非所有生物的染色体组间碱基序列都毫无相似之处。
- **同源四倍体遗传中套用二倍体分离规律**：如基因型GGgg的同源四倍体，其配子类型及比例并非简单的1:1，需考虑4条同源染色体两两分离的组合方式。

代表题精讲

【代表题1】2020-新课标Ⅱ-04

题目：关于高等植物细胞中染色体组的叙述，错误的是

- A. 二倍体植物的配子只含有一个染色体组
- B. 每个染色体组中的染色体均为非同源染色体
- C. 每个染色体组中都含有常染色体和性染色体
- D. 每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

思路：本题直接考查染色体组的概念和特点，需结合高等植物的性别决定特点（多数无性染色体）进行判断。

步骤：

1. 二倍体体细胞含2个染色体组，配子减半，含1组，A正确。
2. 染色体组定义为非同源染色体的集合，B正确。
3. 高等植物多数雌雄同株，无性染色体，故“每个染色体组都含性染色体”错误，C为答案。
4. 非同源染色体DNA碱基序列不同，D正确。

点评/变式：看到“高等植物”就要警惕性染色体陷阱。变式可改为“关于动物细胞中染色体组的叙述”，则C可能正确，需根据物种性别决定方式判断。

【代表题2】2024-辽宁-15

题目：栽培马铃薯为同源四倍体，育性偏低。GBSS基因（G/g）控制直链淀粉合成，只有存在G基因才产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换，下列叙述错误的是（选项缺失，根据背景推知常见考查点）

思路：题目以四倍体马铃薯为情境，综合考查同源多倍体的育种策略、配子染色体组数和基因的遗传规律。

步骤：

1. 先明确四倍体特性：茎秆粗壮、块茎更大，A类选项正确。
2. 块茎繁殖属无性繁殖，可保持母本优良性状，解决“育性偏低”问题，相关叙述正确。
3. 四倍体马铃薯基因型如GGgg，能产生含2个染色体组的配子；配子中G和g的比例需用组合法分析，可能设置错误选项为“产生配子时发生染色体互换”、“配子仅含1个染色体组”或“gg个体不含直链淀粉而GGgg含直链淀粉”等推断错误。
4. 根据“只有存在G基因才能产生直链淀粉”，基因型GGgg由于有G，可产生直链淀粉，但产生的某些配子（如gg）若无G则不能产生直链淀粉——可能以此为干扰点。答题时需紧扣“不考虑突变和染色体互换”的条件，排除错误的配子类型或基因表达结论。

点评/变式：同源四倍体是高考遗传题的新热点，常结合基因表达、育种实践。解题时需要抓住“染色体组数”和“无性繁殖”两大核心，把二倍体分离规律加以修改后应用。

全部真题清单

- 2024-辽宁-15（2024·中） 本题以马铃薯育种为情境，考查同源四倍体的特点及无性繁殖的应用。

- 2020-新课标Ⅱ-04（2020·易）考查染色体组概念、特点及其在高等植物细胞中的应用，重点涉及雌雄同株植物无性染色体。

关联

- 概念词条：染色体组

测交

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2019–2021
- 出现题位: 选择5 选择6
- 难度分布: 中2

知识精要

- **测交定义**：将待测个体与隐性纯合子杂交，用以测定待测个体基因型的方法。
- **核心原理**：
 - 测交后代的**表现型种类及比例**，直接反映待测个体产生的**配子种类及比例**。
 - 基因的分离定律：一对杂合基因（如 Aa ）测交，后代性状分离比为 $1:1$ 。
 - 基因的自由组合定律：位于非同源染色体上的非等位基因独立遗传。 n 对独立遗传的杂合基因测交，后代会出现 2^n 种表现型，且比例相等，即 $(1:1)^n$ 展开后的比例。
- **关键计算推论（针对 n 对独立遗传的杂合子测交）**：
 - **表现型种类**： 2^n 种。
 - **子代基因型概率**：对于任一对基因，杂合子概率为 $\frac{1}{2}$ ，纯合子（隐性纯合）概率也为 $\frac{1}{2}$ 。因此， n 对基因均杂合的概率为 $(\frac{1}{2})^n$ ， n 对基因均纯合的概率也为 $(\frac{1}{2})^n$ ，两者在子代中的个体数**理论相等**。
 - **杂合子与纯合子总数比较**：当 $n \geq 2$ 时，子代中至少含有一对杂合基因的个体（即广义杂合子）数多于完全纯合的个体数。这可通过计算纯合子总概率 $(\frac{1}{2})^n$ ，杂合子总概率为 $1 - (\frac{1}{2})^n$ 进行比较得出。
- **判断显隐性 with 纯杂合**：测交是鉴定个体基因型的核心方法，但并非唯一方法。在显隐性关系未知时，需综合运用多种交配实验结果进行推断。

解题方法与套路

1. **审题定位，明确遗传方式**：首先看清题目要求，判断涉及的是一对还是多对相对性状，基因间是独立遗传（遵循自由组合定律）还是连锁遗传。对于多对独立遗传的基因，可将其分解为多个一对相对性状的问题进行分析，再组合。
2. **拆解交配实验，反推基因型**：
 - **若题目给出亲本及子代表现型与比例，要求推断亲本基因型**：
 - **出现性状分离**（如子代出现隐性性状）：则亲本双方必均含隐性基因，常用于鉴定显性杂合子。
 - **子代出现特定比例**：如 $1:1$ ，则亲本是测交组合（ $Aa \times aa$ ）；如 $3:1$ ，则亲本是杂合子自交组合（ $Aa \times Aa$ ）。对于多对基因，将各对性状的比例相乘进行综合判断，如 $(1:1) \times (3:1)$ 等。
 - **若要通过实验验证某个体是否为杂合子**：
 - **首选测交**：与隐性纯合子杂交，若后代出现 $1:1$ 的性状分离比，则为杂合子。
 - **自交法（适用于自花传粉植物）**：若自交后代出现性状分离，则为杂合子。
 - **杂交法**：与另一同性状个体杂交，若后代出现性状分离（如 $3:1$ ），则双亲均为杂合子。
3. **应用分离比例的数学模型（针对多对基因测交）**：牢记 n 对独立遗传杂合子的测交子代，各表现型数量呈现均匀分布，比例为 $(1:1)^n$ 展开项，即 $1:1:1:\dots:1$ （共 2^n 项）。任何声称个体数目差

异会随 n 增大而改变的说法都是错误的。直接计算特定基因型的概率时, 使用 $(\frac{1}{2})^k$ 公式 (k 为相关基因对数)。

高频易错

- **陷阱1: 忽视隐性性状个体作为“测交亲本”的必然性。** 在显隐性已知时, 隐性个体一定是纯合子。当题目中亲本是显性与隐性杂交时, 即等同于测交, 其子代 $1:1$ 的性状分离比可直接用于判定显性亲本为杂合子。
- **陷阱2: 混淆“测交结果 $1:1$ ”与“判断杂合子的唯一性”。** 测交子代出现 $1:1$ 的前提是显隐性关系已明确。若显隐性未知, $1:1$ 的分离比无法直接判断哪个亲本是杂合子。判定杂合子最可靠的内部证据是**自交出现性状分离**, 或两个相同性状的亲本杂交, 后代出现性状分离 (比例为 $3:1$)。
- **陷阱3: 将多基因测交比例类比自交比例。** n 对独立遗传的杂合子, 其**测交**后代比例是 $1:1:1:\cdots:1$, 所有表现型数目理论上**相等**, 差异源自统计误差而非规律性。而**自交**后代会出现 $(3:1)^n$ 的展开比例, 不同表现型数目差异巨大。做题时务必看清是“测交”还是“自交”。
- **陷阱4: 误解“杂合子”概念的范围。** 在基因型统计中, “纯合子”通常指所有相关基因均纯合的个体, 即 n 对基因均纯合。而“杂合子”通常指至少含有一对杂合基因的个体。被误判“杂合子个体数等于纯合子”通常是因为错误地只统计了“ n 对基因均杂合”的个体数。

代表题精讲

题目: 2019-新课标II-05 题干 **思路:** 本题的核心是在显隐性关系未知的前提下, 判断植株甲 (全缘叶) 是否为杂合子。一个杂合子必须满足两个条件: ①该性状为显性性状; ②其基因型为杂合。我们需逐一分析4个实验方案, 哪个能提供证明以上两点的充分证据。 **步骤:** - **分析实验①:** 让植株甲自交, 子代出现性状分离。自交后代出现与自己不同的性状 (羽裂叶), 证明植株甲的全缘叶是显性, 且植株甲同时含有显性与隐性基因, 是**杂合子**。该方案可以判定。 - **分析实验②:** 用植株甲给另一全缘叶植株授粉, 子代均为全缘叶。这有两种可能: 一是双亲均为显性纯合子 ($AA \times AA$); 二是一方为显性纯合子, 一方为杂合子 ($AA \times Aa$)。无法唯一判定植株甲是杂合子。该方案不可行。 - **分析实验③:** 用植株甲给羽裂叶植株授粉, 子代性状分离比为 $1:1$ 。在显隐性未知时, 这相当于测交比。若全缘叶为显性, 则植株甲为杂合子 ($Aa \times aa$); 若全缘叶为隐性, 则植株甲为隐性纯合子 ($aa \times Aa$)。不能唯一确定植株甲是杂合子。该方案不可行。 - **分析实验④:** 用植株甲给另一全缘叶植株授粉, 子代出现 $3:1$ 的性状分离。这是杂合子自交 ($Aa \times Aa$) 的经典比例, 直接证明亲本双亲均为具有相同显性性状的杂合子。该方案可以判定。 **点评/变式:** 判断个体是否为杂合子, 最可靠的方法是看其自交或与相同表型个体杂交是否发生**性状分离**。出现特定分离比 $3:1$, 是双显性杂合子交配的铁证。简单测交 ($1:1$) 只有在显隐性已知的前提下, 才能判定显性亲本为杂合子。

题目: 2021-全国乙-06 题干 **思路:** 本题是多对独立遗传基因的测交理论模型。植株A是 n 对基因均杂合的二倍体。其测交即为 $AaBb \cdots \times aabb \cdots$ (共 n 对)。解题关键在于利用分离定律, 将 n 对基因拆开分析, 再将对结果整合。 **步骤:** - **分析A选项:** 每对杂合基因测交产生2种表现型, n 对独立遗传基因的组合情况是 2^n 种。A正确。 - **分析B选项:** 每对基因测交比为 $1:1$, 因此 n 对基因测交后代比例为 $(1:1)^n = 1:1:1:\cdots:1$ 。这意味着所有 2^n 种表现型的个体数目理论上**完全相等**, 与 n 的大小无关。差异越大说法错误。B错误。 - **分析C选项:** “ n 对基因均杂合”个体的概率是所有对都杂合, 即 $(\frac{1}{2})^n$ 。 “(n 对基因均) 纯合”个体的概率是所有对都纯合, 即 $(\frac{1}{2})^n$ 。两者个体数理论相等。C正确。 - **分析D选项:** 当 $n \geq 2$ 时, 广义纯合子概率为 $(\frac{1}{2})^n \leq \frac{1}{4}$ 。广义杂合子概率为 $1 - (\frac{1}{2})^n \geq \frac{3}{4}$ 。杂合子个体数始终多于纯合子。D正确。

点评/变式: 抓住“多对基因测交后代所有表现型比例恒为 $1:1:1:\cdots:1$ ”这一核心结论, 可直接秒杀多对基因测交的比例类题目。计算特定基因型概率时, 熟练运用“每个基因座上杂合/纯合均为 $\frac{1}{2}$ 概率”的分解组合原则。

全部真题清单

- 2021-全国乙-06 (2021 · 中) 考查n对独立遗传杂合基因的测交子代表现型种类与比例关系。
- 2019-新课标Ⅱ-05 (2019 · 中) 本实验通过分析杂交结果判断植株的基因型，需理解性状显隐性 with 杂合子判定依据

关联

- 概念词条：测交

自交

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择5 选择10
- 难度分布: 中2

知识精要

- **自交的定义**：在遗传学中，自交指来自同一植株的雌雄配子结合受精（如自花传粉、雌雄同株异花间授粉）或基因型相同的个体间交配。
- **自交的作用**：
- **判断显隐性**：若某性状个体自交后代出现性状分离，则该个体为杂合子，其性状为显性；若后代全为同一种性状，则亲本极可能为纯合子，但不绝对（如受两对等位基因控制的性状可能出现例外）。
- **鉴定纯合子与杂合子**：对显性个体进行自交，若子代发生性状分离（出现隐性类型），则亲本为杂合子；若子代全为显性性状，则为纯合子。
- **提高纯合度**：连续自交可提高种群中纯合子的比例，在育种中用于获得稳定遗传的品系。
- **两对独立遗传基因的特殊情况**：
- 若两对基因独立遗传，且决定同一性状时，自交后代的表型分离比为经典 $9:3:3:1$ 的变式。
- 若题干给出“只含隐性基因的个体表现隐性性状，其他基因型个体均表现显性性状”，则双显性和任一单显性个体表型一致，自交后代的性状分离比为 $15:1$ 。此时，若自交后代全为显性，亲本可能是显性纯合子，也可能是仅含一个显性纯合基因座的基因型。

解题方法与套路

1. **分析自交子代的表型及比例**：
2. 若题目涉及单基因遗传，自交后代出现 $3:1$ 的性状分离比，可直接判断亲本为杂合子，且该性状为显性。
3. 若自交后代无性状分离，需考虑两种情况：亲本是隐性纯合子；亲本是显性纯合子。若涉及两对基因且为“全显性只要有一个显性基因”模式，需写出所有基因型进行排除。
4. **运用“性状分离是判断杂合子的最直接证据”这一核心原则**：
5. 只要实验方案是让待测个体自交，且结果出现了不同于亲本的隐性类型，该个体必为杂合子。
6. 配子杂交实验中，若测交结果为 $1:1$ ，不能直接判定待测个体为杂合子，因为测交亲本若为隐性纯合，杂合子与显性纯合子的测交结果相同（当另一方为隐性纯合时）。
7. **对于多基因遗传，采用“拆分推断法”或“整体排除法”**：
8. **拆分推断法**：将两对基因控制的性状拆解，分别分析每对基因自交的情况。例如 A_bb 自交，只考虑 A/a 这一对，若出现 aa ，则说明亲本含 a ；考虑 B/b ， bb 自交后代全为 bb ，不出现 B 。
9. **整体排除法**：在两对基因控制“双隐为一个表型，其余为另一表型”的模式中，列出所有显性表型基因型（共8种），根据自交后代是否出现隐性个体（ $aabb$ ）反推亲本基因型。亲本必须同时含有 a 和 b 基

因。

高频易错

- **误将“子代全为同一性状”等同于“亲本为纯合子”：**
- 在单基因遗传中，若亲本为隐性纯合子（如 aa ）自交，子代全为隐性，亲本确为纯合子。
- 在多基因遗传中（如 15 : 1 模式），基因型为 $aaBB$ 、 $AAbb$ 等的个体虽然含有隐性基因，但自交后代不会出现双隐性个体，全表现为显性性状。不能因其自交未发生性状分离就错误推断其为纯合子。
- **混淆“自交”与其他杂交方式的鉴定功能：**
- **测交：**子代出现 1 : 1 只能说明待测个体产生了两种配子，是杂合子的必要不充分条件（显性纯合子 $\times$ 隐性纯合子也会得 1 : 1）。
- **杂交：**全缘叶甲 $\times$ 另一全缘叶，子代出现 3 : 1 的性状分离，并非甲自交，而是等同于让甲和另一全缘叶个体进行了杂交，若此杂交能稳定出现 3 : 1 的分离比，可反推二者均为杂合子。
- **忽视实验对象的生物学特性：**
- “自花传粉”是自交的最严格形式。如果实验操作是“给另一全缘叶植株授粉”，这属于个体间的杂交，即使比例符合自交规律（3 : 1），也要结合亲本基因型综合分析，不可直接等同自交得出结论，必须从子代表现型及比例反推亲本组合。

代表题精讲

代表题一：2019-新课标Ⅱ-05

- **题目：**用全缘叶植株甲进行四个实验，判断哪个实验能证明甲为杂合子。实验①：甲自花传粉，子代性状分离；实验②：甲给另一全缘叶授粉，子代全为全缘叶；实验③：甲给羽裂叶授粉，子代为 1 : 1；实验④：甲给另一全缘叶授粉，子代为 3 : 1。
- **思路：**本题的核心是寻找能直接证明植株甲产生两种配子或直接导致后代性状分离的证据。单一性状的自交发生性状分离是最直接的“杂合子判据”。
- **步骤：**
- **分析实验①：**植株甲自花传粉即自交。子代出现性状分离，说明亲本甲同时含有显性和隐性遗传因子，子代才可能组合出隐性纯合子。由此直接推出甲为杂合子。正确。
- **分析实验②：**全缘叶甲 $\times$ 另一全缘叶，子代全为全缘叶。可能情况：甲是纯合显性（ AA ），另一植株无论纯合杂合，子代均全缘；或两者均为杂合但样本太少未出现隐性（概率低，但理论上存在）。无法确定甲必为杂合子，排除。
- **分析实验③：**全缘叶甲 $\times$ 羽裂叶（设为隐性纯合 aa ），子代为 1 : 1。这属于测交。若甲为杂合子（ Aa ），结果 1 : 1；若甲为显性纯合（ AA ），结果全为显性。实验③结果说明甲产生等量的两种配子，确能证明甲为杂合子。但注意题干并未明确显隐性，若不假设全缘叶为显性，无法得出此结论。结合实验①的普遍性，此实验在未知显隐性时不能完全独立作为首选举证。
- **分析实验④：**全缘叶甲 $\times$ 另一全缘叶，子代出现全缘叶:羽裂叶 = 3 : 1。这一比例是有性杂交中经典的“杂合子自交”结果。只有当双亲均为杂合子（ $Aa \times Aa$ ）时，杂交子代才会呈此比例。既然子代出现隐性性状且符合 3 : 1，反推双亲必均为杂合子，因此甲是杂合子。正确。
- **点评/变式：**本题最优选为实验①和④。实验①是定义上的自交出现性状分离，实验④是通过杂交结果间接推导，实现了与自交同效的基因型判断。核心陷阱在于实验②、③，必须熟记“自交后代性状分离”与“3 : 1 分离比反推双亲”是鉴定杂合子的黄金法则。

代表题二：2019-新课标Ⅱ-10

- **题目：**某种甘蓝叶色受两对独立遗传基因 A/a 、 B/b 控制，只含隐性基因 ($aabb$) 为隐性性状 (绿叶)，其他均为显性性状 (紫叶)。实验①：绿叶甘蓝甲自交，子代全为绿叶。要求推断甲的基因型，并设计实验验证。
- **思路：**基于“只有双隐性个体表型为隐性”的特殊比例模式 ($15:1$)，显性个体占绝大多数。植株甲自交不发生性状分离且全为隐性绿叶，因此甲必然是隐性纯合子。若要将甲与另一绿叶品种杂交鉴定，需写出所有绿叶基因型可能并进行验证。
- **步骤：**
- **推断基因型：**因为只有 $aabb$ 表现为绿叶，且甲自交子代全为绿叶，说明甲不含有任何完整的显性基因对，甲为纯合子 $aabb$ 。若基因型中有任一显性基因，比如 $AAbb$ ，自交后代至少含有 A ，就会全部表现为紫叶，这与绿叶矛盾。
- **验证实验设计：**题干要求用甲与另一绿叶甘蓝杂交验证。
 - 甲的基因型为 $aabb$ 。
 - 另一甘蓝也为绿叶，则其基因型只能是 $aabb$ (因为所有显性基因型均表现紫叶)。
 - 杂交组合为 $aabb \times aabb$ ，子代基因型均为 $aabb$ ，全为绿叶。
- **点评/变式：**本题难点在于理解 $15:1$ 变式下，“自交子代无性状分离”可以锁定隐性纯合子。若题目改为“某紫叶植株乙自交，子代出现绿叶 ($1/16$)”，则立即反应出乙的基因型为双杂合 $AaBb$ 。注意在非标准分离比中，坚持“只有双隐性个体自交后代全为双隐”这一底层逻辑。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-05 (2019·中) 本实验通过分析杂交结果判断植株的基因型，需理解性状显隐性 with 杂合子判定依据
- 2019-新课标Ⅱ-10 (2019·中) 甘蓝叶色遗传实验中，基于基因型与表现型关系及自交结果推断性状显隐性和亲本基因型。

关联

- 概念词条：自交

系谱分析

weight 12 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **人类遗传病的类型**: 单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病。
- **单基因病**: 受一对等位基因控制, 遵循孟德尔分离定律。
- **多基因病**: 受多对基因和环境因素共同影响, 不表现典型的孟德尔分离比例 (如性状连续分布, 易成“家族聚集”)。
- **染色体异常病**: 由染色体结构或数目变异引起, 不遵循孟德尔规律。
- **系谱分析基本要素**: 性别、性状表现 (患病/正常)、亲子关系、世代数以及每个个体在世代中的位置。这些是绘制和解读系谱图的必备信息。
- **单基因遗传病的分类依据**: 致病基因有显性和隐性之分, 所在染色体有常染色体和X染色体之分 (不考虑Y染色体和细胞质基因), 组合后得到4类——常染色体显性 (AD)、常染色体隐性 (AR)、X连锁显性 (XD)、X连锁隐性 (XR)。
- **系谱法的局限性**: 仅从表现型推断遗传方式, 若家系的世代数少或后代个体数少, 常常无法得出确切结论。解决途径: 收集多个具有同种遗传病家系的系谱图, 合并分析以增加统计学效力。

解题方法与套路

1. **填空题的直接回忆法**: 该类考题常直接考查概念, 必须熟记遗传病分类、系谱构成要素及单基因病分类依据。
2. **系谱信息提取法**: 面对系谱图的描述题, 先回顾系谱图应包含“性别、性状、亲子关系、世代顺序和位置”等核心条目。
3. **局限性解释模式**: 当题目问“为何系谱有时得不出结论”, 从“表型水平”“样本量不足 (世代少、个体少)”两个角度回答; 解决对策统一为“扩大样本家系并合并分析”。
4. **逻辑推理填空技巧**: 注意前后文提示, 如“多基因遗传……一般不表现典型的_分离比例”应填“孟德尔”; “致病基因有_之分, 还有位于__之上分”应填“显性和隐性”“常染色体和X染色体”。

高频易错

- 多基因遗传病的发病容易误认为存在明显孟德尔比例, 漏填“环境因素”的影响, 或在“不表现典型__分离比例”空白处错填“性状”等词。
- 系谱图中必须给出的信息, 部分考生漏写“亲子关系”“世代数”或“每一个体在世代中的位置”, 导致失分。
- 单基因病分类为4类的原因, 易错误将Y染色体或线粒体基因纳入, 但题目明确排除细胞质和Y染色体, 正确答案仅涉及常染色体和X染色体上的显/隐性。

- 系谱分析得不到确切结论的原因，考生多只答“世代数少”，忘记同时写出“后代个体数少”；解决措施写成“再多画几个家系”，未强调“多个家系合并分析”这一规范表达。

代表题精讲

题目 2009·全国Ⅱ-09 共三小问：(1)人类遗传病分类及多基因遗传特点；(2)系谱图必含信息及单基因遗传病的4类原因；(3)系谱分析有时得不到确切结论的原因及解决方法。

思路 本题纯粹考查对系谱分析基础概念的识记，不需要图解推理。解题时需紧扣教材中“人类遗传病类型”“系谱图绘制规范”及“遗传方式分析方法”相关内容逐空填写，注意前后逻辑和限定词（如“不考虑细胞质和Y染色体”）。

步骤

1. (1)第一空填“染色体异常”，对应三类遗传病；第二空填“环境因素”，因为多基因遗传受遗传与环境共同作用；第三空填“孟德尔”，表明多基因遗传不表现典型的分离比。
2. (2)系谱图必须给出的信息，除性别和性状表现外，还需“亲子关系”“世代数”及个体定位；单基因病分类依据：致病基因有“显性和隐性”之分，且位于“常染色体和X染色体”上，故得4类。
3. (3)得不到确切结论的两个原因：“世代数少”和“后代个体数少”，且因表型分析局限；解决办法是“多个具有该遗传病家系的系谱图”合并分析。

点评/变式

该题直接取自教材基本内容，属于送分型填空。易丢分点在于多基因遗传常误填“自由组合”、系谱信息遗漏“亲子关系”或“个体位置”。变式可能结合具体系谱图判定遗传方式，此时需运用4类遗传病的显隐性及染色体位置判断规律，如“无中生有为隐性，隐性遗传看女病，父子无病非伴性”等口诀，但仍需牢固掌握本专题基础概念。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-09（2009·中） 本题主要考查人类遗传病的类型、特点及系谱分析法，要求理解多基因遗传与环境因素的关系以及单基因遗传病的分类依据。

关联

- 概念词条：系谱分析

遗传系谱分析

weight 12 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 12
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

遗传系谱分析是研究遗传病或性状在家系中遗传方式的经典题型，核心在于依据“无中生有为隐性，有中生无为显性”快速定出显隐性，再结合假设法定位基因（常染色体、X染色体或Y染色体），最后精准推断个体基因型。

- **显隐性判断** - 隐性遗传：双亲正常，子代出现患病（无中生有）。如题目系谱中Ⅱ-1与Ⅱ-2正常，却生出患病Ⅲ-1，可立刻判定该性状为隐性。
- 显性遗传：双亲患病，子代出现正常（有中生无）。
- **基因在染色体上的定位规律** - 基因仅位于Y染色体：传男不传女，父病子必病，且系谱中只有男性患者。若出现女性患者或父亲患病儿子正常，即可排除Y遗传。
- 基因位于X染色体隐性遗传：
 - 母病子必病，女病父必病。
 - 正常女性若生有患病儿子，则该女性一定是杂合子（携带者）。
 - 患病男性的正常女儿一定是杂合子。
- 常染色体隐性遗传：无性别差异，父母正常患病子女为隐性纯合，父母必为杂合子。
- **基因型推断技巧** - 先将表现型转化为可能基因型：患病个体通常为隐性纯合（若常染色体或X染色体隐性）；正常个体有显性纯合或杂合两种可能。
- 通过亲子代关系限定：利用“一定来自父方，一定传给子代”的传递规律，判断个体是否“一定”为杂合子（只能有一种基因型）或“可能”为杂合子（多种可能无法唯一确定）。
- 注意题目中的“一定”和“可能”，切勿混淆。

解题方法与套路

1. **审清题意与设问**：看清是判断显隐性、推断基因位置还是计算概率。本题要求填表现型、找出不符合某遗传规律的个体以及判断杂合子。
2. **先定隐性显性**：从典型亲子代“无中生有”或“有中生无”模块直接得出结论，这是所有推断的基石。
3. **分情况假设基因位置**：
 - 若不考虑变异，直接代入题目给出的限定条件（如仅位于Y，仅位于X）。
 - Y染色体假设：从患病男性出发，凡其儿子应全病，女儿全正常，凡出现女性患者或父亲患病而儿子正常，即列为不符合规律的个体。
 - X染色体隐性假设：
 - 设基因为A/a，书写已知表现型的个体基因型：患病男性 X^aY ，正常男性 X^AY ；患病女性 X^aX^a ，正常女性为 X^AX^a 。
 - 用箭头法沿系谱推进：正常女性若父亲为患病或儿子患病，则必为杂合子 X^AX^a ；由患病女性回推其父亲必为 X^aY ，母亲必提供 X^a 等。
4. **锁定“一定”与“可能”**：
 - 对照所有推断，写出每个相关个体的固定基因型。
 - 无法唯一确定的，标记为“可能杂合子”或“可能纯合”。
5. **检验**：将结论带回系谱，逐对检查是否出现矛盾。

高频易错

- **混淆“无中生有”判断方向**：双亲无病生出有病是隐性，双亲有病生出无病才是显性，不能只看数量，必须符合典型家庭。
- **Y遗传排除不彻底**：容易忘记女性患者会直接否定Y遗传，或忽略父亲患病儿子未患病的个体。
- **X隐性推断遗漏洞**：只关注“母病子必病”，却忘了“女病父必病”同样重要。由患病女孩可反推出其父亲一定患病、母亲至少是携带者。
- **“一定杂合”与“可能杂合”界定模糊**：例如正常女性其父亲正常但兄弟患病，若父母基因型无法完全确定，她可能是 $X^A X^A$ 也可能是 $X^A X^a$ ，只能答“可能杂合”。必须严格根据已知条件，不得主观臆断。
- **忽略系谱中非患者男性的限定作用**：正常男性的基因型在X隐性下是唯一的 $X^A Y$ ，是推导女性的关键参照。
- **符号书写不规范**：等位基因未用同一字母大小写区分，或性染色体基因未标注正确位置。

代表题精讲

题目：给出山羊某性状的系谱图，深色为表现者。已知性状受一对等位基因控制，回答：（1）推测试状为显性还是隐性；（2）假设基因仅位于Y染色体，写出Ⅲ代不符合Y遗传规律的个体编号；（3）假设基因仅位于X染色体，写出系谱中一定是杂合子和可能是杂合子的个体编号。

思路：1. 先根据Ⅱ-1和Ⅱ-2正常、Ⅲ-1患病这组“无中生有”判定隐性性状。2. 假设Y遗传，画出患病男性链条，找出女性患者及父病子未病等矛盾个体，即不符合规律的Ⅲ代个体。3. 假设X染色体隐性，设定基因A/a，给所有个体标基因型，通过亲子关系推断必为杂合子和可能杂合子。

步骤：- （1）系谱中Ⅱ-1、Ⅱ-2表现正常，生育出患病的Ⅲ-1，符合“无中生有为隐性”，故该性状为隐性。- （2）若基因仅位于Y染色体，患病男性基因型为 XY^a （致病基因随Y），父亲患病则所有儿子必患病，女性无该基因。观察Ⅲ代：患病个体有Ⅲ-1（男）、Ⅲ-3（男）和Ⅲ-4（女）。Ⅲ-4为女性却患病，直接否定Y遗传；对于Ⅲ-1，其父Ⅱ-1正常，不符“父病子病”；Ⅲ-3的父本推测也应与Y遗传矛盾。因此表现型不符合的个体是Ⅲ-1、Ⅲ-3和Ⅲ-4。- （3）若基因位于X染色体，设显性基因为A、隐性基因为a。患病男性为 $X^a Y$ ，正常男性为 $X^A Y$ ；患病女性 $X^a X^a$ ，正常女性为 $X^A X^-$ 。根据系谱：- Ⅱ-3为患病男性（ $X^a Y$ ），其母Ⅰ-2表现正常，则Ⅰ-2必然提供 X^a ，故Ⅰ-2基因型为 $X^A X^a$ ，一定是杂合子。- Ⅲ-1患病男性（ $X^a Y$ ），其母Ⅱ-2正常，故Ⅱ-2一定携带 X^a ，为 $X^A X^a$ ，一定是杂合子。- Ⅲ-4为患病女性（ $X^a X^a$ ），其父需提供 X^a ，故其父为患病男性（Ⅱ-3），其母Ⅱ-4表现正常但必须提供 X^a ，因此Ⅱ-4基因型为 $X^A X^a$ ，一定是杂合子。- 对于Ⅲ-2，表现正常，其父Ⅱ-1正常（ $X^A Y$ ），其母Ⅱ-2杂合（ $X^A X^a$ ），因此Ⅲ-2基因型可能为 $X^A X^A$ 或 $X^A X^a$ ，无法唯一确定，故可能是杂合子。综上，一定杂合子：Ⅰ-2、Ⅱ-2、Ⅱ-4；可能杂合子：Ⅲ-2。

点评/变式：此题涵盖遗传系谱分析的三步核心：定隐性、试探Y/X染色体、精细基因型推导。若变式为常染色体遗传或无中生有但比例异常，只需调整假设顺序，熟练运用“母病子必病”“女病父必病”等口诀即可快速破题。务必分清“一定”与“可能”，常在高考中设分点。

全部真题清单

- 2014·新课标Ⅱ-10（2014·中）该题通过山羊系谱图考查遗传方式判断、伴性遗传规律及杂合子推断。

关联

- 概念词条：遗传系谱分析

常染色体遗传

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2015–2024
- 出现题位: 解答20 选择10
- 难度分布: 中2

知识精要

- **常染色体遗传特点**: 等位基因位于常染色体上, 遗传与性别无关。基因传递遵循孟德尔的分离定律和自由组合定律。
- **核心概率模型**:
 - 每代传递时, 亲本的每个等位基因有 $\frac{1}{2}$ 概率传给子代。
 - 若追溯某基因来自更远祖先, 需逐代独立事件概率相乘。
- **基因来源的确定性**:
 - 常染色体遗传: **无法确定**子代的某个显性基因具体来自祖父/祖母或外祖父/外祖母。因为父母均含该基因, 父亲传给子代的基因既可能来自祖父也可能来自祖母, 母亲同理。
 - 伴X染色体遗传 (对比记忆): 男性的X染色体来源唯一, 只能传给女儿; 男性的Y染色体只能传给儿子。这决定了X染色体传递路径的“追溯确定性”远高于常染色体。
- **短串联重复序列 (STR)**: 作为遗传标记, 位于染色体特定位置。常染色体STR每一代每个等位基因单独传递, X染色体STR (位于X非同源区段) 遵循伴性遗传规律。

解题方法与套路

1. **第一步: 判断基因位置与遗传方式**
2. 仔细读题, 定位基因是在“常染色体”还是“X染色体”。
3. 常染色体: 父母均向所有子代随机传递一个等位基因。
4. X染色体: 男性只从母亲获得X, 只传给女儿; 女性遗传模式同常染色体。
5. **第二步: 梳理系谱中的传递路径**
6. 画出从目标祖先到目标个体的基因流向, 标注每步由谁传给谁。
7. 将待求概率的“同一等位基因”传递拆解为连续步骤。
8. **第三步: 分步计算概率**
9. 单独计算每一步传递成功 (所关注的等位基因被选中并传递) 的概率, 每步通常为 $\frac{1}{2}$ 。
10. 将各独立步骤的概率相乘, 得到最终概率。
11. **关键**: 若涉及多代, 必须逐代乘积, 不可直接套用一个比例。如: II-1 从 I 代某个体获得某等位基因的概率为 $\frac{1}{2}$, III-1 再从 II-1 获得同一等位基因的概率又是 $\frac{1}{2}$, 故 III-1 通过 II-1 得到该基因的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

高频易错

- **混淆常染色体与伴性遗传的溯源逻辑：**常染色体上，子代从亲本得到的某个基因，无法区分来自亲本的父方还是母方；而X染色体上父亲的X来源唯一（祖母），可做出确定判断。易将常染色体的“不确定”误判为确定。
- **“得到同一个体同一等位基因”的概率计算失误：**
- **错误1：**只算了一步概率（如只算子代从亲本得到的 $\frac{1}{2}$ ），忽略该亲本已持有该目标等位基因的概率也需要 $\frac{1}{2}$ 。正确应是两代概率相乘。
- **错误2：**错误地认为同辈个体（如II-1和II-2）携手从亲代得同一基因的概率一定为某个固定值，未分清是要求两者“均从同一特定亲本”得来，还是只要来自同一亲本即可。需看清题意。
- **对STR传递的特殊性误解：**STR是具体序列，题目问“同一个体同一个STR”，即要求追溯到具体某一条染色体上的特定序列，非仅判断基因型。必须用逐条染色体的传递概率模型。

代表题精讲

题目1：2024-辽宁-20

- **思路：**此题对比分析常染色体STR（D18S51）与X染色体STR（DXS10134）的传递概率。关键是理清目标个体（III-1与II-1、III-1与II-4）得到的基因，需共同追溯至I代某个特定个体的同一STR。概率为各环节 $\frac{1}{2}$ 的乘积。
- **步骤：**
- **选项A（常染色体）：**II-1从I代某个特定个体获得某一D18S51的概率是 $\frac{1}{2}$ ；III-1再从II-1获得同一等位基因的概率是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。两人同时得到同一目标基因的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 。A错。
- **选项B（X染色体）：**同理，II-1从I代某个个体获特定DXS10134概率 $\frac{1}{2}$ （II-1为女），III-1从II-1获同一基因概率 $\frac{1}{2}$ 。总概率 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。B错。
- **选项C（常染色体）：**II-4从I代某个个体获特定D18S51概率 $\frac{1}{2}$ ，III-1从II-3获同一等位基因概率 $\frac{1}{4}$ 。II-3是否具有该基因须经由II-4传来？注意系谱：III-1与II-4要通过II-3建立联系。II-3从I代获该基因概率 $\frac{1}{2}$ ，再传递给III-1概率 $\frac{1}{2}$ ，链条为：II-4从I得基因（ $\frac{1}{2}$ ），II-3从同一I代得同一基因（ $\frac{1}{2}$ ）并传给III-1（ $\frac{1}{2}$ ）。故概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 。C错。
- **确认推演更直接方式：**把II-4作为参照，考虑III-1获得与II-4相同的、来自I代同一染色体的STR的概率。本质是求两者经不同途径共享同一祖先特定序列的概率，结果同 $\frac{1}{8}$ 。
- **选项D（X染色体）：**III-1为男性，其唯一的X染色体来自母亲II-3。II-4为男性，其X染色体只能来自I代的外祖母。III-1的X与II-4的X不可能来自I代同一特定个体（因II-4的X确认来自外祖母，而III-1的X来自外祖父或外祖母的概率均有，但一条具体的X序列不可能同时既传男又传女构成同一来源追溯）。实际上，由于路径独立且无交叉男性传递，概率为0。D正确。
- **点评/变式：**核心是分步独立相乘。常染色体与性染色体的概率数字相似，但基理截然不同，比较记忆能清晰区分。变式可改为计算III-1与II-4获得同一常染色体STR的概率。

题目2：2015-新课标II-10

- **思路：**本题纯文字考查常染色体与X染色体上显性基因可追溯性的差异。抓住常染色体来源“双轨”无特异性，X染色体父亲来源单一（祖母）即可高效作答。
- **步骤：**
- **第（1）问：常染色体**
 - 女孩基因型AA，一个A来自父亲，一个A来自母亲。
 - 父亲如果是AA或Aa，其A既可能来自祖父也可能来自祖母，无法确定具体来自谁。
 - 母亲同理，无法确定其A的来源是外祖父还是外祖母。

- 因此无法确定女孩两个A具体来自祖辈4人中的哪两人。答案为“不能”。

- 第(2)问：X染色体

- 女孩基因型 $X^A X^A$ ，其父亲基因型必然为 $X^A Y$ 。
- 父亲的 X^A 只能来自祖母（祖父只传Y给父亲）。
- 因此女孩的一个 X^A 必定来自祖母。
- 另一个 X^A 来自母亲，母亲基因型可能为 $X^A X^A$ 或 $X^A X^a$ ，这个 X^A 可能来自外祖父也可能来自外祖母，无法确定。

- 点评/变式：此题是“确定来源”与“不确定来源”对比的经典范例。应熟练运用“男性X染色体来源唯一，必来自母亲；所传方向唯一，只传女儿”这一伴性遗传高频得分点来秒杀填空。可进一步变式追问：若女孩基因型为 $X^A X^a$ ，则其 X^a 必然来自谁？答案：父亲只提供 X^A ，故 X^a 必来自母亲，而母亲的 X^a 来源无法确定。

全部真题清单

- 2024-辽宁-20（2024·中）用STR标记分析家系中常染色体和X染色体遗传概率。
- 2015-新课标II-10（2015·中）探究常染色体与X染色体遗传中显性基因来源的推断方法

关联

- 概念词条：常染色体遗传

显隐性判断

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2013–2020
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中2

知识精要

- **核心定义**：具有一对相对性状的纯合亲本杂交，子一代(F_1)所表现出来的性状即为**显性性状**，未表现出来的性状即为**隐性性状**。
- **本质原因**：显性基因能决定功能性蛋白的合成，从而控制显性性状的表达。
- **适用条件与定律**：
 - **适用生物**：进行有性生殖的真核生物，且相关基因位于细胞核中的染色体上（核基因遗传）。
 - **遗传定律**：判断过程严格遵循基因的**分离定律**（针对一对等位基因）和**自由组合定律**（针对两对及以上独立分配的等位基因）。
- **多性状拆分法**：当涉及多对性状时，必须逐对分析，将复杂的遗传问题拆解为基本的分离定律问题。这是解决遗传综合题的根本方法。
- **伴性遗传的特殊性**：若基因位于X染色体上，其正反交结果通常不同，且性状的显隐性关联在群体中的分布与性别有关。

解题方法与套路

1. 锁定纯合亲本组合：“全同法”定显隐

- 策略：寻找表现型不同的亲本杂交后，子代表现型全部与**其中一方**完全相同的组合。
- 结论：**子代全同的那个亲本性状**，即为显性性状。该亲本在对应基因上极可能为显性纯合子(AA 或 $AABB$)，被其隐藏性状即为隐性性状。
- 示例：甲(板叶) × 丙(花叶) → F_1 全为板叶。则板叶为显性，花叶为隐性。甲为 AA ，丙为 aa 。

2. 拆分复杂性状：“逐对分析法”破比例

- 策略：对多对性状的杂交结果，忽略其他性状，先统计其中一对性状的分离比。
- 推理：
 - F_1 全同 → 亲本组合为 $AA \times aa$;
 - 子代性状分离比为 3 : 1 → 亲本组合为 $Aa \times Aa$;
 - 子代性状分离比为 1 : 1 → 亲本组合为 $Aa \times aa$ (测交类型)。
- 应用：马上反推出亲本在这一对基因上的基因型，逐对攻破，最后综合。

3. 逆推基因型：“分解-组合法”组装

- 步骤：先根据“全同法”和“逐对分析法”确定显隐性关系；再根据每一对性状的杂交结果，写出父母本每一对的基因型；最后将各对基因组合起来，即为个体的完整基因型。
- 校验：检查组合后的基因型能否完美解释所有杂交结果。

4. 推断未知亲本：“配子比例逆推法”

- 策略：已知亲本一方基因型，并已知后代性状分离比，求另一方基因型。
- 实例：乙(Aa) × X → 后代叶形 3 : 1。若乙为Aa，要获得3 : 1的比例，X的叶形基因型必须也是Aa。

高频易错

- “全同法”的前提误判**：认为只要亲本表现型不同，子代全为一种性状就能直接判显隐。这是错误的。该方法的核心前提是该对性状的亲本是**纯合子**。如果一方不是纯合子，则不能直接下结论。
- 性状与基因型对应错误**：初学者容易混淆“表现型字母表示”与“基因型表示”。例如，一旦判定板叶为显性，则板叶基因型可能是AA或Aa，而花叶则一定是aa。题干中“板叶”不代表基因型一定是AA。必须根据亲子代比例精确判定。
- 忽略“多对独立”的拆分思维**：企图一次性写出两对或三对基因的所有组合，极易出错。必须坚决贯彻“逐对分析，最后组合”的原则。
- 比例的逻辑反推陷阱**：看到后代出现1 : 1，就立刻判断为测交。但如果亲本一方是aa，另一方是Aa，后代也是1 : 1。必须结合亲代本人性状或题目给定信息综合判断。
- 基因型的多可能性**：在显性性状下，当后代数量不足或比例不够典型时，显性亲本基因型可能为纯合或杂合，不要武断地只给出一种答案。

代表题精讲

一、2020-新课标Ⅱ-10

题目：已知植物三对独立遗传的性状，给定板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)、花叶紫叶感病(丁)四种表型植株。甲和丙杂交，子代全似甲；乙和丁杂交，子代出现8种表现型且比例相近。要求推断显隐性及全部个体的基因型，并反推杂交结果。 **思路**：本题是三对性状遗传的经典范例。首先利用甲×丙的“全同”现象，一举确定三对性状的显隐性。然后将甲、丙定为显/隐纯合标准参照系。接着，利用乙×丁产生的8种表现型($2^n = 2^3, n = 3$)反证这是三对均测交的遗传模式，结合乙、丁自身的表型及对甲、丙的参照，即可拆解并组装出乙、丁的基因型。 **步骤**：1. **判显隐与定标准**：甲×丙 → F_1 全为板叶、紫叶、抗病。故板叶、紫叶、抗病均为显性性状。甲为显性纯合子，基因型AABBDD；丙为隐性纯合子，基因型aabbdd。2. **拆解乙、丁杂交**：乙(板叶绿叶抗病)×丁(花叶紫叶感病)。子代8种表型，是两对以上独立基因的测交结果(1 : 1 : 1 : 1变式)。- **叶形**：乙为板叶(A $_$)，丁为花叶(aa)。后代会出现分离，说明乙为Aa。- **叶色**：乙为绿叶(bb $_$)，丁为紫叶(B $_$)。后代会出现分离，说明丁为Bb。- **抗病**：乙为抗病(D $_$)，丁为感病(dd)。后代会出现分离，说明乙为Dd。3. **组装基因型**：综合以上，乙的基因型为AabbDd，丁的基因型为aaBbdd。4. **应用与逆推**：丙(aabbdd) × 丁(aaBbdd) → 子代基因型aaBbdd(花叶紫叶感病)和aabbdd(花叶绿叶感病)。若未知植株X与乙(AabbDd)杂交，后代叶形3 : 1 → Aa × Aa；叶色1 : 1 → bb × Bb；抗病1 : 1 → Dd × dd。故X基因型为AaBbdd。 **点评/变式**：本题是“全同法+测交逆推+比例反推”的综合。变式训练中，若乙丁杂交后代不是8种，而是少于这个数目，则可能存在基因连锁或纯合组合减少表现型种类的情况，核心思路依然是先拆分后组合。

二、2013-新课标Ⅱ-10

题目：已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼位于不同染色体。让雌性长翅红眼与雄性长翅棕眼杂交，子一代表现型分离比为长翅红眼:长翅棕眼:小翅红眼:小翅棕眼=3 : 3 : 1 : 1。要求回答分析所用的遗传学定律，并对显隐性和基因位置做出合理假设。 **思路**：本题的核心在于如何理解一个“四不像”的比例，并基于此进行逻辑推理。必须将比例拆分为两对性状的独立组合。关键在于，不能先入为主地预设显隐性，必须对每一种可能性进行假设性推演。 **步骤**：1. **分解比例**：将子代分离比按性状拆分。- **翅长**：长翅:小翅 = (3 + 3) : (1 + 1) = 3 : 1。该比例表明亲本长翅均为杂合子，长翅对短翅为显性。- **眼色**：红眼:棕眼 = (3 + 1) : (3 +

1) = 1 : 1。该比例是测交类型，表明亲本一方为杂合子，另一方为隐性纯合子。

2. **构建遗传模型**：- **翅长模型**：基因为A/a。亲本长翅均为Aa，长翅对短翅显性。- **眼色模型**：基因为B/b。亲本红眼×棕眼。由于后代眼色出现了1 : 1的测交结果，可反推亲本组合为 $Bb \times bb$ 。但谁是Bb，谁是bb？红眼是Bb还是bb？这决定了性状的显隐性，又因涉及性别，还需考虑基因位置。

3. **提出合理假设**：必须先说明这两对性状符合基因的自由组合定律。然后设计可能的假设，必须包含显隐性关系和基因位置两个变量。

- **假设一（以常染色体为例）**：翅长基因位于常染色体。关于眼色，假设红眼为显性(B)，棕眼为隐性(b)。则亲本基因型组合为：雌性长翅红眼 $AaBb \times$ 雄性长翅棕眼 $Aabb$ 。此组合完全符合题目比例，为合理假设。

- **假设二（引入伴性遗传）**：翅长基因位于常染色体。假设眼色基因位于X染色体上，且棕眼为显性，红眼为隐性。则亲本基因型组合为：雌性红眼 $X^bX^b \times$ 雄性棕眼 X^BY 。子代雌性全为棕眼(X^BX^b)，雄性全为红眼(X^bY)，合起来正符合眼色1 : 1的群体比例，且与性别相关联。这也是一种合理假设。

点评/变式：本题精髓在于“条件开放性”。结论不是唯一的，它考察的是根据数据提出科学假设的能力。失分点在于考生会强制设定“红眼就是显性”，直接限缩了思维。训练时得多尝试交换性状的显隐性，并放入不同的染色体位置，验证是否与比例冲突，从而培养全面的遗传学建模思维。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-10（2020·中） 本题考查基因显隐性关系判断、基因型推导及杂交后代比例计算。
- 2013-新课标Ⅱ-10（2013·中） 这是一道遗传学综合题，要求学生运用基因分离和自由组合定律分析杂交实验结果并作出合理假设。

关联

- 概念词条：显隐性判断

基因频率

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 11
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因频率**: 在一个种群基因库中, 某个基因占全部等位基因数的比率。
公式: 基因频率 = $\frac{\text{该基因的数目}}{\text{该基因及其等位基因的总数}} \times 100\%$
- **基因型频率**: 某种基因型的个体数占群体中全部个体数的比率。
- **遗传平衡定律 (哈代-温伯格定律)**: 在满足种群足够大、随机交配、无突变、无迁移、无自然选择的理想条件下, 基因频率和基因型频率在世代相传中保持不变。
若一对等位基因 A 和 a 的频率分别为 p 、 q ($p + q = 1$), 则基因型频率为:

$$p^2(AA) + 2pq(Aa) + q^2(aa) = 1$$

- **伴性遗传的基因频率**:
 - 男性性染色体组成为 XY , 仅一条 X 染色体, 男性中某伴 X 基因的频率等于相应基因型频率。
 - 若致病基因为 X^h (隐性), 正常基因为 X^H , 在男性群体中, 患者比例即为 X^h 频率。例如患者比例 1%, 则 X^h 频率 = 0.01。
 - 女性两条 X 染色体, 女性携带者 ($X^H X^h$) 频率可用遗传平衡公式计算: $2pq$, 其中 p 为正常基因频率, q 为致病基因频率。
 - **适用条件**: 种群足够大、随机交配、无突变、无自然选择、无迁移。男性群体与女性群体基因频率相等时, 可用同一频率计算不同性别的基因型频率。

解题方法与套路

1. **判断遗传方式并确定基因位置**: 根据题干信息 (如伴 X 隐性、伴 X 显性等) 确定基因位于性染色体还是常染色体。
2. **分开性别计算基因频率**:
 - 3. 对于伴 X 遗传, 男性基因型频率直接反映基因频率 (因为男性只有一条 X 染色体)。
 - 4. 女性基因型频率按遗传平衡定律计算: $p^2(AA) : 2pq(Aa) : q^2(aa)$ 。
5. **灵活转换基因频率与基因型频率**:
 - 6. 已知男性患病比例 $\rightarrow$ 即为男性中致病基因频率 q 。
 - 7. 若男女基因频率相同, 则女性基因频率也为 q , 利用 $p = 1 - q$ 计算正常基因频率。
 - 8. 女性携带者比例 = $2pq$, 女性患者比例 = q^2 。
9. **家系概率计算**: 对伴性遗传, 先确定亲本基因型及产生配子的概率, 用分离定律逐代推导, 注意性别影响。

10. **画系谱图**：按题干描述标准化作图，标明各成员性别、表现型、世代关系，并注明未出生个体。

高频易错

- **混淆男性与女性的基因型频率和基因频率**：在伴 X 遗传中，男性患者比例即致病基因频率，不能套用 q^2 ；女性才需平方或乘积计算。
- **忽略“男女基因频率相等”这一条件**：计算女性携带者或患者比例时，必须明确致病基因频率同男性一样，否则无法计算。
- **将女性携带者概率算成 q^2 或 p^2** ：携带者是杂合子 $2pq$ ，而非纯合子。
- **遗传平衡定律滥用**：题干需明确或暗示群体处于平衡状态（如“基因频率和基因型频率保持不变”），否则不可用 p^2 、 $2pq$ 、 q^2 公式。
- **家系概率计算中忽略“基因型相同”的特殊限定**：如“两个女儿基因型相同”，则条件概率范围缩小，需在此条件下重新计算子代患病概率。

代表题精讲

题目（2017-新课标Ⅱ-10）：

一对非血友病夫妇生出两个非双胞胎女儿。大女儿与非血友病男子结婚生出一个患血友病男孩。小女儿与非血友病男子结婚并已怀孕。

- （1）画系谱图表示该家系血友病患病情况。
- （2）小女儿生出患血友病男孩的概率；若两个女儿基因型相同，小女儿生出患血友病基因携带者女孩的概率。
- （3）在一个遗传平衡群体中，男性血友病患者比例为 1%，男性群体和女性群体致病基因频率相等。求男性群体中致病基因频率和女性群体中携带者的比例。

思路：

血友病为伴 X 隐性遗传病。先由“非血友病夫妇生出的女儿与非血友病男子结婚生患病男孩”逆推大女儿必为携带者（ $X^H X^h$ ），进而推断他们的母亲也为携带者，父亲正常（ $X^H Y$ ）。小女儿可能为 $X^H X^H$ 或 $X^H X^h$ ，概率各 1/2。根据小女儿与正常男子（ $X^H Y$ ）婚配，计算相应子代患病概率。群体部分直接利用男性患者比例得出致病基因频率，再利用平衡定律求女性携带者频率。

步骤：

1. 画系谱图：

- 第一代：父方 □ 正常，母方 ○ 正常（实为携带者）。
- 第二代：大女儿 ○ 正常（携带者），大女婿 □ 正常；小女儿 ○ 正常，小女婿 □ 正常。
- 第三代：大女儿的儿子 ■ 患者；小女儿腹中胎儿用 ◇ “？” 表示。

（具体画法略，需按遗传病系谱图规范绘制）

1. 家系概率计算：

2. 推断基因型：由大女儿生出患病男孩（ $X^h Y$ ），男孩的 X^h 必来自母亲，故大女儿为 $X^H X^h$ 。因其父母均非患者，母亲必为携带者 $X^H X^h$ ，父亲为 $X^H Y$ 。
3. 小女儿：母亲 $X^H X^h$ ，父亲 $X^H Y$ ，则小女儿基因型为 $X^H X^H$ 概率 1/2， $X^H X^h$ 概率 1/2。
4. 小女儿与正常男子（ $X^H Y$ ）婚配：
 - 若小女儿为 $X^H X^H$ ，后代全部正常。
 - 若小女儿为 $X^H X^h$ ，后代中男孩患病概率为 1/2（得到 X^h ），女孩患病概率 0，携带者女孩概率 1/2。
5. 故小女儿生出患血友病男孩的概率为： $P(\text{小女儿为 } X^H X^h) \times P(\text{生男孩且患病}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 。

6. 假如两个女儿基因型相同, 则小女儿必为 $X^H X^h$ (大女儿已知为 $X^H X^h$), 此时生出血友病基因携带者女孩的概率: 生女孩概率 $1/2$, 且女孩基因型为 $X^H X^h$ 的概率为 $1/2$ (母亲提供 X^h , 父亲提供 X^H), 所以概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

7. 群体基因频率计算:

8. 男性患者比例 $1\% \rightarrow$ 男性中 X^h 基因频率 $= 0.01$ 。

9. 因为男性群体和女性群体致病基因频率相等, 故女性中 X^h 频率 $q = 0.01$, 正常基因频率 $p = 0.99$ 。

10. 女性携带者 ($X^H X^h$) 的比例为 $2pq = 2 \times 0.99 \times 0.01 = 0.0198 = 1.98\%$ 。

点评/变式:

本题综合了伴性遗传家系分析、概率计算和群体遗传学基本公式。核心陷阱在于 (2) 的第二问 “两个女儿基因型相同”, 此时必须将小女儿锁定为携带者, 从而子代概率变化。群体部分易错点在于直接将男性患者比例作为 q^2 计算女性携带者, 要牢记男性半合子特性。变式可考色盲、抗维生素 D 佝偻病 (伴 X 显性) 等, 或给出女性中基因型频率反推男性患病率, 解题原理一致。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-10 (2017·中) 该题通过血友病家系考查伴X隐性遗传的系谱图绘制、概率计算及群体基因频率与基因型频率的应用。

关联

- 概念词条: 基因频率

DNA是遗传物质

weight 10 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 10
- 真题数: 2; 年份跨度: 2017–2021
- 出现题位: 选择3 选择5
- 难度分布: 易2

知识精要

本考点围绕“DNA是主要的遗传物质”展开，核心是通过两个经典实验的证据链，确立DNA作为遗传物质的地位。

- **肺炎双球菌的转化实验**
- **格里菲思实验（体内转化）**：证明了加热杀死的S型细菌中含有某种“转化因子”，能将无毒的R型活细菌转化为有毒的S型活细菌。加热使蛋白质变性，但对热稳定的DNA仍具转化活性。荚膜多糖是S型菌的毒性因子。
- **艾弗里实验（体外转化）**：通过分别用蛋白酶、RNA酶、酯酶和DNA酶处理S型菌的细胞提取物，证明了转化因子是DNA，而不是蛋白质、RNA或脂质。DNA酶处理后的DNA完全丧失转化能力，是证明DNA是遗传物质的关键对照组。
- **噬菌体侵染细菌的实验（赫尔希和蔡斯）**
- **实验原理**：T2噬菌体由蛋白质外壳（含S，不含P）和DNA（含P，不含S）构成。利用放射性同位素 ^{35}S 和 ^{32}P 分别标记蛋白质和DNA，追踪它们在侵染过程中的行踪。
- **关键步骤与结果**：
 - 标记→侵染未标记大肠杆菌→搅拌（使吸附的外壳脱落）→离心（外壳在上清液，菌体在沉淀）→检测放射性。
 - ^{35}S 标记组：放射性主要在上清液。表明蛋白质外壳未进入细菌。
 - ^{32}P 标记组：放射性主要在沉淀物。表明DNA进入了细菌内部。
- **实验结论**：T2噬菌体的遗传物质是DNA。DNA可指导子代噬菌体蛋白质外壳的合成。该实验不能证明蛋白质不是遗传物质。
- **核心结论与条件**
- DNA是主要的遗传物质：凡是有细胞结构的生物（原核、真核）和大多数病毒的遗传物质都是DNA；少数病毒（如烟草花叶病毒等RNA病毒）的遗传物质是RNA。
- 实验设计的统一逻辑：将DNA与蛋白质等其他物质分离，单独观察它们各自的遗传效应。

解题方法与套路

1. **明确实验目的与对象**：快速识别题干描述的是肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染实验，还是其他验证实验。明确实验菌株（R/S型）或生物（噬菌体/细菌）的特性。
2. **厘清实验步骤与操作意图**：

3. **“加热杀死”**：目的是破坏蛋白质结构，灭活毒性（如荚膜合成能力），但需判断DNA等热稳定物质的活性是否保留。
4. **“搅拌与离心”**：搅拌是为了使吸附在细菌表面的噬菌体蛋白质外壳脱落；离心的目的是分层，沉淀中是较重的细菌，上清液中则是较轻的噬菌体外壳和未侵染的噬菌体颗粒。
5. **“DNA酶处理”**：目的是特异性水解DNA，设置负对照，验证DNA是否是不可或缺的转化因子。
6. **辨析实验现象与结论的因果链**：
7. R型菌转化为S型菌并稳定遗传 → 引入了可遗传的物质（基因）。
8. ^{32}P 进入沉淀 → DNA进入了细菌。 ^{35}S 留在上清 → 蛋白质外壳未进入。
9. 子代噬菌体检测到亲代 ^{32}P 标记的DNA → DNA在前后代有连续性，是遗传物质。
10. **警惕选项中的绝对化与偷换概念**：
11. 注意“转化因子”与“遗传物质”表述的区别。格里菲思只提出“转化因子”，艾弗里才将其定义为DNA。
12. 注意“荚膜多糖”与“DNA”功能的区分：前者是毒性因子（合成受DNA控制），后者是遗传和转化因子。
13. T2噬菌体的宿主有严格的特异性，仅侵染大肠杆菌，不能侵染肺炎双球菌。

高频易错

- **混淆格里菲思与艾弗里实验的结论**：误以为格里菲思实验证明了DNA是遗传物质。其结论仅限于S型菌中存在“转化因子”。
- **对加热影响的错误认知**：误认为“加热杀死”后S型菌失去了所有生物活性，包括DNA的转化能力。实际加热使蛋白质变性失活，但DNA（作为具有热稳定性的核酸）在一定温度下结构解旋，温度缓慢恢复后可以复性，仍可发挥转化功能。
- **DNA酶对照组的逻辑缺失**：部分题目选项描述“注入S型菌的DNA即可证明其为遗传物质”。是否充分？必须包含“用DNA酶处理DNA后，转化不发生”这一负对照，才能形成完整的证据链。选项“将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合，可以得到S型菌”显然是错误的。
- **噬菌体侵染实验中的放射性归属模糊**：
- 误以为 ^{35}S 标记组沉淀物有轻微放射性是操作错误。根源是搅拌不充分，部分 ^{35}S 标记的蛋白质外壳仍吸附在细菌上，随菌体沉淀。
- 误以为 ^{32}P 标记组上清液有轻微放射性是实验失败。原因可能是：①培养时间过短，部分含 ^{32}P 的噬菌体未侵染；②培养时间过长，子代噬菌体释放出来，离心后存在于上清液中。
- **宿主专一性混淆**：认为T2噬菌体可在任意细菌（如肺炎双球菌）内增殖。T2噬菌体是严格寄生在大肠杆菌内的病毒。
- **实验结论的适用范围理解偏差**：噬菌体侵染实验仅证明DNA是遗传物质，并未证明蛋白质不是遗传物质（当时无法检测进入体内的微量蛋白质）。DNA是**主要的**遗传物质，因为部分病毒以RNA为遗传物质。

代表题精讲

代表题1：2021-全国乙-05

题目：在格里菲思肺炎双球菌转化实验中，将杀死的S型菌与R型活菌混合注射小鼠，分离出S型活菌。据此推断不合理的选项，涉及菌株特性、遗传机制及酶处理的影响。

思路：本题核心是辨析“转化”的发生条件与影响因素。转化能否发生，取决于“转化因子”（即DNA）的功能是否完好。DNA酶会特异地降解DNA，破坏其完整性，从而阻断转化。

步骤：1. **分析A选项合理性：**S型菌有荚膜，具毒性；R型菌无荚膜，无毒。在转化实验中，转化后的R型菌获得了产生荚膜的特性并表现出毒性。因此推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关，A合理。2. **分析B选项合理性：**R型菌之所以能稳定转变为S型菌，必然是获得了S型菌的遗传物质。DNA可以进入R型菌的细胞核（拟核）或质粒，通过转录和翻译过程控制荚膜多糖合成酶的合成，从而指导蛋白质（酶）的合成，B合理。3. **分析C选项合理性：**加热能杀死S型菌，使其蛋白质变性、功能丧失（细菌死亡）。但被加热杀死的S型菌仍能提供转化因子使R型菌转化，这表明作为转化因子的DNA功能在加热处理后可能不受影响，C合理。4. **分析D选项合理性并锁定答案：**DNA酶专一性水解DNA。将S型菌的DNA用DNA酶处理后，其DNA结构被破坏，作为转化因子的功能将完全丧失。再与R型菌混合，R型菌无法获得控制荚膜合成的完整基因，自然不能转化为S型菌。因此，D选项所述“可以得到S型菌”的推断是错误的，不合理。

点评/变式：此题是典型的考查对照实验逻辑的题目。关键在于理解“加入DNA酶”这一操作，是艾弗里实验中最具决定性的负对照，其意义是直接破坏疑似的转化因子DNA，观察转化现象是否随之消失。若将选项变式为：“将S型菌的蛋白质经蛋白酶处理后与R型菌混合，可以得到S型菌”，则依然成立，因为蛋白质不是转化因子。

代表题2：2017-新课标Ⅱ-03

题目：噬菌体侵染细菌实验的操作步骤、标记检测及结论选择，判断说法正确与否。

思路：本题考查T2噬菌体侵染实验的操作规范、结论推断及生物特性。必须准确把握T2噬菌体严格的宿主专一性，这是判定许多选项对错的基础堡垒。

步骤：1. **审题并判定关键知识：**题目核心是“T2噬菌体”这一模式生物。其唯一天然宿主是特定血清型的大肠杆菌。肺炎双球菌属于细菌，但种属完全不同，表面的特异性受体不匹配，因此T2噬菌体无法吸附和侵染肺炎双球菌。2. **对焦点选项进行逻辑推理：**本题仅提供“无法在肺炎双球菌中复制和增殖”的片段。基于宿主专一性原理，T2噬菌体尾丝蛋白只能特异性识别并结合大肠杆菌表面的受体，这一识别过程是侵染的起始和必要条件。肺炎双球菌没有这种受体，噬菌体无法完成吸附和核酸注入，因此绝无在肺炎双球菌内完成复制和增殖的可能。3. **若类比判断其他常见选项（高频变式）：**- “噬菌体也能合成自身所需的DNA和蛋白质”：错误。噬菌体自身的DNA提供了合成自身组分的模板，但合成过程（复制、转录、翻译）所需的所有原料（核苷酸、氨基酸）、能量和酶系统均由宿主细菌（大肠杆菌）提供。- “ ^{32}P 标记组的上清液中也存在少量放射性”：此情况属实。常因培养时间过短，部分带有 ^{32}P 标记DNA的噬菌体尚未侵染，或已侵染但注入过程未完成就被离心分离到上清；也可能是培养时间过长，子代噬菌体从裂解的细菌中释放至上清。

点评/变式：宿主特异性是病毒相关考题的高频切入点，其本质是“分子识别”和“信息流”。复习时应将噬菌体作为完整的分子工具来理解：它的蛋白质负责识别与侵染，DNA负责编码与指导复制。所有实验现象的分析都需回归到这一物质功能分工的基础上。

全部真题清单

- 2021-全国乙-05（2021·易）该题通过肺炎双球菌转化实验考查遗传物质本质的推理判断
- 2017-新课标Ⅱ-03（2017·易）该题考查T2噬菌体侵染实验的宿主专一性，指出其只能侵染大肠杆菌。

关联

- 概念词条：DNA是遗传物质

RNA

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 10
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

• RNA的结构与功能

RNA（核糖核酸）由核糖核苷酸通过磷酸二酯键连接而成，通常为单链。含A、U、G、C四种碱基。

主要类型：信使RNA（mRNA）——携带遗传信息，蛋白质合成模板；转运RNA（tRNA）——搬运氨基酸；核糖体RNA（rRNA）——构成核糖体。

功能：在遗传信息的表达中起关键作用；某些病毒以RNA为遗传物质。

• 观察DNA和RNA在细胞中的分布

原理：甲基绿和吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲合力不同——甲基绿使DNA呈绿色，吡罗红使RNA呈红色。盐酸可改变细胞膜通透性，使染色剂容易进入，同时使染色体中的DNA与蛋白质分离，利于染色。

实验材料：常选用无色或浅色的动植物细胞（如人的口腔上皮细胞、洋葱鳞片叶内表皮），以避免原色干扰染色观察。

步骤：制片→水解→冲洗→染色→观察。

结果：细胞核区域呈绿色（DNA主要分布），细胞质区域呈红色（RNA主要分布）。

• 质壁分离实验材料要求

观察植物细胞质壁分离，须选用成熟的植物细胞（有大液泡），且液泡最好带有颜色（如紫色洋葱鳞片叶外表皮），便于在普通显微镜下清晰观察到原生质层与细胞壁的分离。

• 脂肪检测

用苏丹Ⅲ（或苏丹Ⅳ）染液染色，脂肪被染成橘黄色（或红色）。理想材料是富含脂肪且便于制成薄片的组织，如花生子叶。

解题方法与套路

1. 分析实验目标，提取材料要求

逐项列出题目涉及的每个观察/检测实验，并明确各自对材料的特殊需求：

2. 质壁分离→成熟植物细胞，有颜色的大液泡（如紫色洋葱外表皮）
3. RNA观察→无色或浅色细胞（便于吡罗红染色后显色）
4. 脂肪检测→富含脂肪，易切片（如花生子叶）

5. 浏览选项，逐项匹配

将每个选项提供的材料组合，与上述要求比对。优先找能同时满足（或可分割满足）所有实验的材料组合。

注意：若一种材料可满足多项实验，但不可互相干扰。如紫色洋葱的外表皮用于质壁分离，其内表皮无色可用于RNA观察；花生子叶则专门用于脂肪检测。

6. 排除典型干扰

7. 含叶绿体的材料（如天竺葵叶）因本身呈绿色，会混淆甲基绿、吡罗红的染色结果，不宜用于观察DNA和RNA。

8. 胚乳细胞（如水稻胚乳）通常无大液泡，不适宜质壁分离。

9. 综合判断

最终选择的组合应能使每个实验都获得明显且正确的实验结果。

高频易错

- **混淆有色材料对RNA观察的干扰**：误以为天竺葵叶也可用于观察RNA，实则叶绿体的绿色会覆盖吡罗红的红色，导致无法判断。观察核酸分布必须选用无色或近乎无色的细胞。
- **忽视“质壁分离”与“观察RNA”的材料统一**：可能只考虑单项，忘记可利用洋葱不同部位（外表皮与内表皮）同时满足两个实验，导致选错组合。
- **对脂肪检测材料不熟**：部分同学不知道花生子叶是经典材料，误选其他不含脂肪、或难以切片的材料。
- **未区分植物细胞类型**：认为所有植物细胞都适合观察质壁分离，实际上必须具有中央大液泡的成熟细胞，如分生组织、胚乳细胞等无大液泡则不适用。
- **实验原理混淆**：将甲基绿-吡罗红混合染液的作用错记（如认为两者都染RNA），或不清楚盐酸水解的目的。

代表题精讲

题目（2010新课标）在普通显微镜下观察质壁分离、RNA和脂肪，应选用哪组材料？

选项：A.水稻胚乳和花生子叶；B.天竺葵叶和水稻胚乳；C.紫色洋葱和花生子叶；D.天竺葵叶和紫色洋葱。

思路

逐个分析三个实验对材料的核心需求，看哪一选项能完全满足。

- 质壁分离→紫色洋葱鳞片叶外表皮（有紫色大液泡）。

- RNA观察→需要细胞无色，避免干扰。

- 脂肪检测→花生子叶。

紫色洋葱有内外表皮：外表皮紫色，供质壁分离；内表皮无色，可做RNA观察。花生子叶正好供脂肪鉴定。选项C完美覆盖。

步骤

1. 排除含天竺葵叶的B、D——叶肉细胞含叶绿体，绿色干扰核酸染色。

2. A中有水稻胚乳，其细胞无大液泡，不能用于质壁分离，排除。

3. 保留C：紫色洋葱——用外表皮观察质壁分离，用内表皮观察RNA分布；花生子叶切片检测脂肪。

4. 确认C中所有实验均可顺利完成。

点评/变式

- 该题将三个实验合并考查，本质是对实验材料选择原则的综合应用。

- 常见变式：将质壁分离换成“观察线粒体”（需活细胞、无色、詹纳斯绿B染色），RNA观察换成DNA观察，脂肪检测换成淀粉检测等，思路一致。

- 核心提醒：挑选材料时，始终优先考虑“无色、易操作、特征明显”。

全部真题清单

- 2010-新课标-03（2010·易）考查质壁分离、RNA和脂肪的观察实验中材料选择。

关联

- 概念词条：RNA

中心法则

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 10
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

中心法则描述遗传信息在生物体内的流动规律，核心内容涵盖：- **DNA 复制**：以 DNA 为模板合成子代 DNA，传递遗传信息。- **转录**：以 DNA 为模板合成 RNA，将 DNA 信息传递至 RNA。- **翻译**：以 mRNA 为模板合成蛋白质，实现 RNA 信息到蛋白质的转化。- **逆转录**：某些病毒中，以 RNA 为模板合成 DNA（如 HIV）。- **RNA 复制**：某些 RNA 病毒中，以 RNA 为模板合成 RNA。遗传信息流动路径：DNA→DNA（复制）、DNA→RNA（转录）、RNA→蛋白质（翻译）、RNA→DNA（逆转录）、RNA→RNA（复制）。中心法则是所有细胞生物和大部分病毒遗传信息传递的通用规则，解答时需完整列出五种流动方向，不可遗漏。

蛋白质工程是第二代基因工程，其基本途径：预期蛋白质功能→设计预期蛋白质结构→推测对应氨基酸序列→找出对应的脱氧核苷酸序列（基因）→通过基因修饰或合成获得基因→基因表达、纯化蛋白→对蛋白质的生物功能进行鉴定。该流程以中心法则为基础，从蛋白质功能出发定向改造基因，区别于直接操作基因的传统基因工程。

解题方法与套路

1. **明确定位问题考点**：区分题目考查的是中心法则的流动环节（复制、转录、翻译、逆转录或 RNA 复制），还是蛋白质工程流程。
2. **中心法则内容填写完整**：涉及遗传信息流动时，务必列出 DNA 和 RNA 的复制机制，以及 DNA→RNA、RNA→DNA、RNA→蛋白质三大信息传递途径，避免遗漏任何子项。
3. **蛋白质工程流程排序**：遵循“功能→结构→氨基酸序列→基因序列→表达纯化→功能鉴定”的依次推测链条，不可颠倒设计结构与推测氨基酸序列的顺序。
4. **区分基因工程与蛋白质工程**：蛋白质工程以功能为导向改造编码区，强调对现有蛋白质的改性或全新设计；基因工程直接操作基因。答题时注意术语“第二代基因工程”指蛋白质工程。
5. **结合实例验证推理**：如题目给出突变蛋白质功能变化，从氨基酸序列改变向上逆推基因序列变化，再串联中心法则内容作答。

高频易错

- 中心法则遗漏逆转录或 RNA 复制，尤其忽视病毒中的这些过程，导致填空不全。
- 蛋白质工程中将“设计蛋白质结构”与“推测氨基酸序列”步骤写反，未按“功能→结构→序列”顺序。
- 混淆基因工程与蛋白质工程，误将蛋白质工程步骤等同于直接基因修饰，忽略结构推算环节。
- 填写遗传信息流动路径时方向写错，如将“RNA→DNA”误为“DNA→RNA”。
- 忘记蛋白质工程最后一步“生物功能鉴定”，流程表述不完整。

- 未理解蛋白质功能改变的根本原因是氨基酸序列变化，答成直接基因变化缺少推导过程。

代表题精讲

题目：2015 年新课标 II 卷 12 题，以转运蛋白 P（305 个氨基酸）点突变产生活性酶 P1 为背景，考查中心法则与蛋白质工程。

思路：从氨基酸序列改变切入，推至基因序列变化，再串联中心法则完整内容，并填写蛋白质工程流程。解答时注意三个问题的递进：功能与序列的关系、基因获得途径与信息流动、工程化改造步骤。

步骤：（1）蛋白质功能由氨基酸序列决定，改变功能需改造氨基酸序列。（2）获得 P1 基因可修饰 P 基因或化学合成 P1 基因；中心法则内容包括 DNA 和 RNA 的复制，以及遗传信息流动：DNA→RNA、RNA→DNA、RNA→蛋白质。（3）蛋白质工程途径：从预期功能出发，设计蛋白质结构→推测氨基酸序列→确定脱氧核苷酸序列→获得基因→表达纯化→生物功能鉴定。

点评/变式：本题以具体蛋白改造串联中心法则与工程应用，易错点在于中心法则条目遗漏和步骤顺序。变式中可能替换为病毒中心法则（如新冠病毒 RNA 复制），或结合基因编辑技术（CRISPR）考查信息流动。记忆关键：中心法则“两复制三流动”，蛋白质工程“功能结构序列一步不落”。答案书写时使用题干给出的术语，如“设计蛋白质的结构”“推测氨基酸的序列”，确保与题干对应。

全部真题清单

- 2015-新课标 II -12（2015·易） 本题考查蛋白质结构改造的途径及相关中心法则、蛋白质工程流程。

关联

- 概念词条：中心法则

密码子

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 10
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- **密码子 (Codon)** : mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基。
- **基本特性:**
 - **通用性:** 地球上几乎所有生物共用一套密码子表 (极少数例外)。
 - **方向性:** 从mRNA的5'端向3'端阅读。
 - **简并性 (Degeneracy)** : 大多数氨基酸由多个密码子决定。如真题中谷氨酸 (GAA、GAG)、酪氨酸 (UAC、UAU)、组氨酸 (CAU、CAC)。这种特性常导致基因突变后蛋白质氨基酸序列不变。
 - **终止信号:** 3种终止密码子 (UAA、UAG、UGA), 不编码氨基酸。
 - **起始信号:** 起始密码子AUG (编码甲硫氨酸/Euk.), 在原核生物中有时为GUG (缬氨酸)。
- **翻译组件:**
 - 模板: mRNA。
 - 运载工具: tRNA (一端携带氨基酸, 另一端有反密码子与密码子互补配对)。
 - 场所: 核糖体 (含rRNA)。
- **真核细胞中基因表达的场所有分隔:**
 - 转录 (DNA→RNA) 及RNA聚合酶**执行功能**在**细胞核**。
 - 翻译 (RNA→蛋白质) 及RNA聚合酶**合成** (本质是蛋白质) 在**细胞质**。
 - 大多数mRNA和蛋白质需经**核孔**进出细胞核。

解题方法与套路

1. **翻译码的四步法 (密码子查表题)** :
 - **定位起点:** 从mRNA的5'端起始。
 - **“三读”分组:** 将编码序列按3个碱基一组严格划分, 不得重叠或错位。
 - **直接查表转换:** 依据题干提供的密码子表, 逐一写出对应的氨基酸序列, 用短横线连接。
 - **模型示例:** 如序列 UAC GAA CAU UGG → 酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸。
2. **“碱基突变、多肽不变” 题型应对策略:**
 - **核心原理:** 利用密码子的**简并性**。
 - **操作路径:**
 - ① 锁定目标氨基酸。
 - ② 查找该氨基酸对应的所有同义密码子。

- ③ 在原序列基础上，将非突变位点保持不变，替换简并密码子中改变了的碱基（通常改变第三位碱基，因其结合变偶性要求最低，容错度最高）。
- ④ 重写RNA序列。
- **真题应用：**原序列 UAC GAA CAU UGG，要求DNA有3处碱基替换但氨基酸不变，则RNA序列需对应改变3个碱基。分别找到酪氨酸（UAU）、谷氨酸（GAG）、组氨酸（CAC）的简并形式，于是新序列为 UAU GAG CAC UGG。

高频易错

- **混淆复制、转录、翻译的核酸模板：**转录以DNA为模板合成RNA；翻译以mRNA为模板合成多肽。
- **RNA聚合酶的合成场所弄错：**RNA聚合酶的化学本质是蛋白质，因此合成部位一定是细胞质（核糖体），而非细胞核。它的执行功能部位（转录）在细胞核。
- **混淆mRNA与DNA的碱基符号：**密码子查表必须使用U（尿嘧啶），不能将DNA模板链上的T直接拿去查表。若题目给DNA链，需先转录为mRNA（T→A, A→U, C→G, G→C）。
- **忽视简并性的第三碱基可塑性：**误以为只要碱基变了氨基酸就一定会改变。多数简并密码子差异仅在第三位碱基，该位点突变常造成同义突变。
- **核孔运输误区：**无法透过核膜的生物大分子（如mRNA、蛋白质）需通过核孔；但小分子可通过被动运输或核膜间隙，并非所有物质都强依赖核孔。

代表题精讲

题目：已知小肽编码序列为 UACGAACAUUGG，利用密码子表写出氨基酸序列；若DNA有3处碱基替换但氨基酸序列不变，写出可能的RNA序列。

思路：先按三联体拆分读取一级结构，再反向利用密码子简并性设计同义突变。

步骤：1. **分组翻译：**序列 UAC GAA CAU UGG 查表：UAC → 酪氨酸；GAA → 谷氨酸；CAU → 组氨酸；UGG → 色氨酸。答：酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸。2. **简并替换：**要求DNA（注意题目要求DNA变，但我们可先写RNA改变再倒推或直接写RNA简并形式）改变3个碱基，对应RNA序列也要改变3个碱基且维持原意。- 酪氨酸（UAC/UAU）→ 改为UAU（变第三位C→U）。- 谷氨酸（GAA/GAG）→ 改为GAG（变第三位A→G）。- 组氨酸（CAU/CAC）→ 改为CAC（变第三位U→C）。- 色氨酸只有UGG，不变。3. **重组序列：**UAU GAG CAC UGG。

点评/变式：此题深度考察中心法则的分工及突变类型的推理。若将此题变形为“DNA模板链上某碱基T变C，问蛋白质是否变化”，需先转录为mRNA再查表，链条拉长一倍，失分率极高；务必严守“DNA→mRNA→氨基酸”的转换逻辑。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-07（2020·易） 本题以大豆蛋白为背景，考查基因表达中转录、翻译过程及密码子应用。

关联

- 概念词条：密码子

杂交育种

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 10
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **杂交育种原理**: 通过基因重组, 将不同个体的优良性状集中到同一后代中, 经选择培育获得稳定遗传的品种。常用方法为亲本杂交→自交→筛选→连续自交 (纯合化)。
- **多倍体育种原理**: 利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗, 抑制纺锤体形成, 导致染色体数目加倍。
- **三倍体获得方法**: 通常采用四倍体 (母本) 与二倍体 (父本) 杂交, 在三倍体植株上收获种子 (实际为种胚), 所得种子即为三倍体。该三倍体高度不育, 但若以营养器官 (如块根) 为产品则不影响生产。
- **本题涉及基因互作**: 块根颜色由 R/r 和 Y/y 两对自由组合基因控制, 显性上位关系为 R (红色) 对 Y/y 上位, 即只要存在 R 即为红色; $rrY_$ 为黄色; $rryy$ 为白色。果型由 M/m 控制, M (复果) 对 m (单果) 完全显性。
- **目标性状基因型**: 白色块根、单果型的二倍体基因型为 $rryy mm$ 。三倍体基因型可为 $rryy mm$ 加倍后与二倍体杂交产生的 $rrrryy mmm$, 其性状表现仍为白色块根、单果型。
- **育种程序关键**: 先利用杂交 (自交) 获得性状纯合的二倍体目标植株, 再通过染色体加倍获得四倍体, 最后用四倍体与二倍体杂交产生三倍体种子。

解题方法与套路

1. **明确育种目标与材料差异**: 列出目标性状的基因型, 与原始材料的基因型对比, 确定需要重组的基因组合 (如本题需从 $rrYyMm$ 中组合出 $rryy mm$)。
2. **设计获得纯合二倍体的步骤**: 一般采用原始植株自交, 从后代中根据性状比例筛选所需基因型。如两对基因自由组合, 自交后代中 $rryy mm$ 占 $1/16$, 需种植并鉴定性状进行选择。
3. **鉴定与稳定**: 若目标性状涉及隐性纯合, 一次自交即可通过性状表现选出; 若涉及显性性状, 需连续自交或测交鉴定。本题目标为双隐性, 可直接选出。
4. **染色体加倍获得多倍体**: 对选出的纯合二倍体幼苗 (或萌发种子) 用秋水仙素处理, 诱导染色体加倍, 得到四倍体。注意: 用于加倍的材料必须已经纯合, 否则四倍体后代还会分离。
5. **配制多倍体组合产生目标倍性种子**: 以四倍体为母本, 二倍体亲本 (或目标二倍体) 为父本进行杂交, 收获的种子即为三倍体。若目标为三倍体直接作为产品 (如无子西瓜、本题中的块根), 则可直接得到。
6. **规范表述**: 分步写出, 明确每一步的操作对象 (种子、幼苗、植株)、处理方式 (自交、筛选、秋水仙素处理、杂交) 以及所获得的产物 (种子、植株)。

高频易错

- **忽视“三倍体种子”的获得途径：**错误地直接尝试用秋水仙素处理二倍体自交种子得到三倍体，实际上秋水仙素加倍得到的是四倍体，三倍体必须通过四倍体与二倍体杂交获得。
- **亲本选择颠倒：**用二倍体作母本、四倍体作父本杂交，所结种子为三倍体，但若得到的是三倍体植株的果实，部分作物可能种子发育不良。本题要求得到种子，通常以四倍体为母本结出三倍体种子较稳定，但若颠倒在部分植物中不影响三倍体种子的获得，需明确写出。
- **未先纯合直接加倍：**从杂合子（如 $rrYyMm$ ）自交后代中未筛选出纯合隐性 $rryy\text{mm}$ 就直接加倍，得到的四倍体基因型不纯，杂交后三倍体表型可能不一致，达不到育种要求。
- **混淆性状的显隐性：**误认为 R 对 Y 存在时仍可能出现黄色，不理解显性上位的关系，导致基因型判断错误。
- **漏写筛选步骤：**有的考生只写自交、加倍、杂交，却未写从自交后代中选择 $rryy\text{mm}$ ，导致失分。
- **倍数性表示错误：**写“三倍体种子”却操作成二倍体与二倍体杂交，或混淆种子与植株的倍性。

代表题精讲

题目

某植物块根颜色由两对自由组合基因决定： R 存在时块根必为红色， $rrY__$ 为黄色， $rryy$ 为白色；基因 M 存在时果实为复果型， mm 为单果型。现要获得白色块根、单果型的三倍体种子。请以二倍体黄色块根、复果型（ $rrYyMm$ ）植株为原始材料，写出用杂交育种的方法得到该种子的主要步骤。

思路

目标白色块根、单果型的二倍体基因型为 $rryy\text{mm}$ 。三倍体种子需要四倍体与二倍体杂交获得。因此，首先需要从原始材料中获得 $rryy\text{mm}$ 纯合二倍体植株，再将其加倍成四倍体，最后用该四倍体与二倍体 $rryy\text{mm}$ 杂交即得。每一步需明确所得到的种子或植株的基因型与倍性。

步骤

- ① **二倍体植株 $rrYyMm$ 自交**，获得 F_1 种子。
- ② **从 F_1 中筛选目标二倍体：**播种 F_1 种子，长出植株后，根据块根颜色和果型鉴定。选出块根为白色（ $rryy$ ）、单果型（ mm ）的植株，其基因型为 $rryy\text{mm}$ ，即为纯合二倍体。
- ③ **诱导四倍体：**对选出的 $rryy\text{mm}$ 二倍体幼苗（或萌发的种子）用秋水仙素处理，抑制纺锤体形成，使染色体加倍，得到四倍体植株（基因型 $rrrryy\text{mmmm}$ ），保种或进行营养繁殖。
- ④ **杂交获得三倍体种子：**以该四倍体为母本，以二倍体 $rryy\text{mm}$ 植株为父本进行杂交（务必去雄套袋，人工授粉），在四倍体植株上收获的种子即为白色块根、单果型的三倍体种子。

点评/变式

- 该题综合了基因自由组合、显性上位、杂交育种和多倍体育种，是经典杂交育种程序题。核心逻辑是“先纯合后加倍再杂交”。
- 变式：若原始材料就是白色块根、单果型二倍体纯合子，则无需步骤①、②，直接从③开始；若涉及显性基因目标性状，则需多代自交提纯。
- 注意点：秋水仙素处理的对象应为萌动状态（萌发种子或幼苗）；强调“种子”是三倍体，而非植株；多倍体育种中常以四倍体为母本有利于种子发育。

全部真题清单

- 2008-全国II-07（2008·中）该题考查基因自由组合定律在杂交育种中的应用，涉及三倍体种子获得方法。

关联

- 概念词条：杂交育种

共同祖先

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **共同由来（共同祖先）证据**：所有生物均由原始共同祖先进化而来，支持证据可归纳为不同层次。
 - **化石证据**（最直接）：地层中古代生物遗体/痕迹揭示演化顺序、过渡类型。进化历程是“长期、渐变”的。
 - **比较解剖学**：同源器官（结构相似、起源相同、功能各异）证明亲缘关系与共同祖先。对比同功器官（功能似、起源不同）不反映亲缘关系。
 - **分子生物学**：DNA/RNA 序列、蛋白质（如细胞色素c）、线粒体基因组等分子特征差异越小，亲缘关系越近，共同祖先距今越近。线粒体DNA具有母系遗传、进化速率快特点，常用于构建系统发生关系。
 - **生物地理学**：物种分布与地质历史、地理隔离密切相关；隔离（地理/生殖）阻断基因交流，独立演化形成新类群。
- **自然选择与适应**
 - **适应性**：生物的形态、结构、功能与环境相适应的现象，是自然选择的结果。
 - **适应的相对性**：对当前环境适应（特化）的性状，环境一旦改变，原本稳定/优越的构造可能成为生存劣势甚至导致灭绝。“活化石”指形态结构长期保持相对稳定，不等于对环境变化具有超强适应能力。不可混淆稳定性与适应变化能力。
- **隔离在物种形成中的作用**
 - **地理隔离**：同种生物因山脉、水域等地理障碍分隔，阻断基因交流，各自独立发生突变、选择、遗传漂变，导致种群间遗传差异积累，是物种形成的重要起始环节。

解题方法与套路

1. **锁定“直接证据”与“间接推论”**：试题设问常混搭。见到“化石”对应**最直接**证据；形态结构/地理分布/分子数据为间接推论。
2. **把握“差异/相似”与“亲缘/功能”的逻辑**
 - 分子序列差异小 / 同源器官相似 → 亲缘近、共同祖先近。
 - 适应相似环境获得的相似功能形态（同功/趋同）→ 一般不反映亲缘关系。
3. **警惕对“活化石”“稳定”的逻辑误判**
 - 形态结构稳定 → 仅说明环境变化缓慢或身体构型足够应对当前环境，不意味着“能更好适应不断变化的环境”，甚至可能是转化潜力低的“进化死胡同”。
 - 见到选项把“形态稳定”与“适应变化能力强”画等号，优先判定为错误。
4. **梳理因果关系方向**：

- 地理/水域分隔 → 阻断基因交流 → 不同方向选择压力积累变异 → 新类群/新物种形成趋势。

高频易错

- **混淆“形态稳定”与“适应变化能力”**：题干中“活化石”“形态结构稳定”是易设错点。误认为长期不变等于适应力强，事实上环境剧变时形态特化、遗传多样性低的类群更易灭绝。代表题错误项C即为此逻辑陷阱。
- **化石证据地位判断不准**：误以为基因测序、形态结构是“最直接”证据。化石记录提供时间维度的真实遗存，是研究进化最直接的证据。其他证据各有侧重，不能说“最直接”。
- **误将趋同性状视为亲缘近的标志**：不同起源的类群若因相似生态位而外形相似（如鱼与鲸），不能据此推定为近缘或共同祖先。只能用于说明自然选择可导向相似结果。
- **对地理隔离作用表述不全**：若选项写地理隔离在不同类群进化过程中“起作用”，通常为正确，因其阻隔基因交流、促进分化是公认机制。除非选项表述为“决定进化方向”，方向由自然选择等决定，隔离提供分化条件。

代表题精讲

题目（2024-辽宁-08）：以中华鲟、长江鲟等线粒体基因组研究将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类为情境，判断“鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境”等叙述的正误。

思路

紧扣三个概念：①研究共同祖先与进化的证据类型（形态/化石/分子）；②隔离在类群分化中的作用；③适应稳定性的相对性。错误项通常将“稳定”偷换成“适应变化能力强”。

步骤

1. **核验选项A**：形态结构、化石记录能否为生物进化提供证据。由知识精要可知，化石是最直接证据，比较解剖学能寻找共同祖先线索，叙述为真。
2. **核验选项B**：地理隔离是否在进化中起作用。各水域鲟类地理分隔→阻断基因交流→不同方向演化形成不同类群，符合隔离的进化作用，叙述为真。
3. **核验选项C**：稳定形态是否能更好地适应不断变化的环境。适应具有相对性，形态结构长期稳定刚好说明其适应范围狭窄、转化程度高，当环境剧变极易不适应，绝非“更好适应变化”，此为错误表述。
4. **核验选项D**：研究进化关系时线粒体基因组数据是否有重要价值。分子系统学正是利用线粒体DNA等变异重建亲缘关系，现代分类学证实其价值极高，叙述为真。

点评/变式

此类题反复考查对“适应相对性”的理解，命题切口常在“活化石”“子遗生物”“形态保守类群”上。

- **变式点拨**：可将线粒体基因组替换为细胞色素c、核糖体RNA序列；或把“地理隔离”替换为“生殖隔离”，测试在类群分化中的不同阶段作用。要注意把握“稳定≠优越”“简单≠原始”等对立概念的辨析，避免经验性臆断。

全部真题清单

- 2024-辽宁-08（2024·中）该题通过鲟类案例考查生物进化证据、地理隔离作用及适应的条件。

关联

- 概念词条：共同祖先

目的基因获取

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答25
- 难度分布: 中1

知识精要

- **目的基因获取的主要方法**
- **从基因文库筛选**：适用于已知目的基因的大致位置或序列，先构建基因组文库或 cDNA 文库，再用探针杂交筛选。
- **PCR 扩增**：已知目的基因两端序列时，设计特异性引物，以总 DNA 或 cDNA 为模板扩增。核心原理：高温变性→低温退火→适温延伸，TaqDNA 聚合酶催化 $5' \rightarrow 3'$ 合成。
- **化学合成（人工合成）**：适用于基因较小、已知序列，或需按宿主密码子偏好优化。根据氨基酸序列反推核苷酸序列，通过 DNA 合成仪合成短片段再拼接为全长。可同时引入酶切位点、启动子等元件。
- **逆转录法获取 cDNA**：从真核生物中提取 mRNA，利用逆转录酶合成 cDNA，再经 PCR 或克隆获得不含内含子的目的基因。
- **表达载体构建常见元件**（以 Ti 质粒衍生载体为例）
- **T-DNA 边界序列（LB/RB）**：决定转入植物染色体 DNA 的区段。
- **启动子（如 p35s）**：RNA 聚合酶识别、结合和起始转录的 DNA 序列，决定基因转录的时空特异性。双启动子常用于增强转录效率。
- **标记基因**（如 KanR、HygBR）：用于筛选重组子或转基因细胞，赋予对特定抗生素的抗性。
- **复制原点（Ori）**：质粒在宿主细胞内自主复制的起点。
- **Vir 基因区（辅助质粒提供）**：编码蛋白质帮助 T-DNA 加工与转移，反式作用，因此辅助质粒与穿梭质粒共同转化农杆菌。
- **DNA 提取关键步骤**
- **蛋白酶处理**：降解 DNA 结合的组蛋白及其他蛋白质，使 DNA 游离，同时破坏核酸酶，防止 DNA 降解。
- **预冷酒精沉淀**：在盐离子存在下，DNA 不溶于乙醇而析出，低温可减少 DNA 断链并提高回收率。体积分数 95% 的预冷酒精用于沉淀总 DNA。
- **密码子偏好性**
不同生物对同义密码子的使用频率不同。为提高外源基因在宿主表达效率，可依据宿主密码子偏好性，人工合成优化后的目的基因，提高翻译效率和蛋白产量。

解题方法与套路

1. 判断目的基因获取方法的流程
2. 若题干中出现“已知序列”、“根据氨基酸序列设计”、“密码子优化”等→优先考虑**人工合成**。

3. 若给出 PCR 引物序列、扩增条件和 Taq 酶→选择 **PCR 扩增**。
4. 若提到“构建文库”、“探针杂交”或“cDNA 文库”→对应**基因文库法**或**逆转录法**。
5. 混合使用常见：先人工合成基因，再通过 PCR 大量扩增。
6. **质粒元件功能的快速识别**
7. 看到“启动子”直接联系“RNA 聚合酶结合位点，启动转录”；看到“双启动子”联想到“增强表达/提高转录效率”。
8. 标记基因（抗性基因）→用于筛选；根据在载体上的位置（是否在 T-DNA 内）判断筛选阶段：若在 T-DNA 内，用于筛选转基因植物细胞；若在 T-DNA 外，用于筛选含质粒的农杆菌。
9. T-DNA 边界（LB、RB）→决定外源基因整合的片段范围。
10. **引物选择策略**
11. 要扩增目的基因全长，应选择与目的基因两端互补的引物，且方向相对（正向在起始端，反向在终止端）。
12. 检测是否导入目的基因时，引物应位于 T-DNA 内部，跨越目的基因或其部分序列，避免与非转基因染色体结合产生假阳性。
13. 注意引物名称与图示对应（如 F1/R3 等），通过延伸方向确定产物长度和特异性。
14. **DNA 粗提取实验的操作目的归纳**
15. 加洗涤剂→瓦解细胞膜；加蛋白酶→分解蛋白质；加 NaCl→溶解 DNA；加冷酒精→析出 DNA。
16. 答题模板：“加入.....的作用是.....”需直接回答生化功能，如“降解蛋白质，释放 DNA”。

高频易错

- **混淆获取方法与后续扩增**：将“PCR 扩增”写成获取目的基因的唯一方法，忽视人工合成法。当题目给出密码子优化或序列设计信息时，必须同时写出人工合成方法。
- **蛋白酶作用的回答不精准**：只写“除去蛋白质”可能不够，需联系 DNA 提取情景：蛋白酶破坏组蛋白和核酸酶，保护 DNA 不被降解。
- **酒精作用误答为“溶解 DNA”**：低温乙醇使 DNA 溶解度下降而沉淀，而非溶解。
- **标记基因筛选对象错位**：认为所有抗性基因都用于筛选植物细胞，不区分 T-DNA 内与 T-DNA 外的标记基因用途。T-DNA 内部的标记基因才能随目的基因整合进植物基因组，用于筛选转化植物细胞；农杆菌筛选则用辅助质粒或 T-DNA 外部的标记基因。
- **启动子方向与位置忽略**：误认为增加启动子个数只能提高表达，忽视其必须位于基因上游且方向正确的条件。
- **引物选择忽视方向与模板链**：PCR 需一对引物，分别与两条模板链的 3'端配对，不能选同一方向或仅与一条链结合。

代表题精讲

题目 2024·辽宁·25

以改造 Ti 质粒（辅助质粒+穿梭质粒）转化农杆菌，提高棉花抗病虫能力为背景，涉及 DNA 提取、目的基因获取方法、启动子功能、标记基因筛选、PCR 引物选择等。

思路

本题以农杆菌介导的植物转基因完整流程为框架，考查基因工程核心操作。需从题干信息（“细菌和棉花密码子偏好不同”“提高翻译效率”“增强抗病虫能力”）推断目的基因来源与改造方式；结合图示元件功能分析质粒构建策略；利用引物延伸方向和位置解决 PCR 检测问题。

步骤

1. (1) DNA 提取试剂作用

- 蛋白酶：降解与 DNA 结合的组蛋白和其他蛋白质，同时破坏核酸酶，防止 DNA 降解。
- 预冷 95% 酒精：在低温下最大限度析出 DNA，同时减少 DNA 链断裂，得到较完整的基因组 DNA。

1. (2) 获取目的基因的方法

2. 根据题干“细菌和棉花密码子偏好不同”，需对原始苏云金杆菌的杀虫蛋白基因进行序列优化，用化学方法**人工合成**出适合棉花表达的目的基因。
3. 图中显示引物 F1、R3 等，说明后续通过 **PCR 扩增**大量获取目的基因片段。
4. 答案：人工合成（化学合成）和 PCR 扩增。

5. (3) 穿梭质粒启动子分析

6. p35s 启动子：RNA 聚合酶 II 结合并起始转录的特异性 DNA 序列，驱动其下游目的基因的转录。
7. 插入两个 p35s 启动子：双重启动子增强转录起始频率，**提高转录效率**，进而提高目的蛋白产量。

8. (4) 筛选标记基因的选择

9. 根据图示，KanR 在 T-DNA 边界内部，HygBR 也在 T-DNA 内部（或其中之一在外，需判断）。题干强调“用__基因对应的抗生素初步筛选转化的棉花愈伤组织”，应选择位于 T-DNA 内的标记基因。若图示 KanR 和 HygBR 均位于 LB 和 RB 之间，则可任选一个，但通常选择与植物筛选更匹配的 HygBR（潮霉素 B）。答案应为 **HygBR**（或 KanR，依图示具体位置）。

10. (5) 检测 PCR 引物选择

11. 需检测棉花染色体 DNA 中是否整合目的基因。引物应定位在 T-DNA 内部且目的基因核心区段，确保扩增片段来自转基因植株。
12. 根据图中引物位置与方向，F2 和 R2 刚好跨越目的基因内部区域，且方向相对，能扩增出特异性条带，故选 **F2 和 R2**。

点评/变式

本题综合性极强，串联基因获取、载体构建、转化与检测全链条。易错点在于对“获取方法”的全面判断，仅答 PCR 会丢分，必须结合密码子优化答出人工合成。启示：遇到密码子偏好性、氨基酸序列设计等表述，立刻联想到人工合成法。若变式考查“利用抗虫基因构建重组质粒时，应选用哪种限制酶切割”，则需注意目的基因插入方向与启动子匹配，维持正确阅读框架。同时，在启动子功能上，增答“双启动子可提高转录水平”常因表述不准而失分，务必紧扣“增强转录效率”而非“提高翻译”。

全部真题清单

- 2024-辽宁-25（2024·中） 本题以改造Ti质粒培育抗虫棉花为背景，考查基因工程操作流程及相关技术。

关联

- 概念词条：目的基因获取

肺炎双球菌转化实验

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **核心问题**：探究生物的遗传物质究竟是蛋白质还是DNA。
- **肺炎双球菌类型**：
 - **S型（光滑型）**：有多糖类荚膜，有**毒性**，菌落表面光滑。
 - **R型（粗糙型）**：无荚膜，无**毒性**，菌落表面粗糙。
- **格里菲斯体内转化实验**：
 - 过程：
 1. 注射R型活菌 → 小鼠存活；
 2. 注射S型活菌 → 小鼠死亡；
 3. 注射加热杀死的S型菌 → 小鼠存活；
 4. 注射R型活菌 + 加热杀死的S型菌 → 小鼠死亡，分离出活的S型菌。
 - 结论：加热杀死的S型菌中存在“**转化因子**”，能使R型菌转化为S型菌。该实验未证明遗传物质是DNA。
- **艾弗里体外转化实验**：
 - 设计思路：设法将S型菌的各组分（DNA、蛋白质、多糖等）分开，单独、直接地研究它们的作用。
 - 过程：分别用DNA酶、蛋白酶、RNA酶处理S型菌的细胞提取物，再与R型菌混合培养。
 - 结果与结论：只有用**DNA酶**处理后，R型菌不能转化为S型菌。证明了**DNA才是使R型菌产生稳定遗传变化的物质**（即DNA是遗传物质）。
- **关键关联实验**：T2噬菌体侵染大肠杆菌实验（共同结论：DNA是遗传物质）。
- **非遗传物质证明实验**：孟德尔杂交实验（提出遗传规律）、摩尔根果蝇实验（证实基因在染色体上）、DNA的X光衍射实验（为DNA双螺旋结构模型提供依据）。

解题方法与套路

1. 区分“现象/结论”与“本质证明”：
2. 遇到设问为“证明DNA是遗传物质的实验”，直接锁定**肺炎双球菌转化实验（艾弗里）**和**T2噬菌体侵染实验**。格里菲斯实验只是发现转化现象，未证明转化因子本质。
3. 排除已知的“假说/假说验证”实验：
4. 孟德尔、摩尔根的实验分别揭示了遗传的基本规律和基因的位置关系，均在DNA被确认为遗传物质之前或独立进行，不直接涉及遗传物质化学本质的鉴定。
5. 排除结构解析类实验：

6. DNA的X光衍射实验和DNA双螺旋模型的构建，揭示了DNA的**空间结构**，而非证明其是**遗传物质**。

7. **三字经口诀辅助判断**：

8. **“肺（废）炎，噬菌（亲），DNA是核心”**：看到题目问证明DNA是遗传物质，圈定这两类实验。

高频易错

- **混淆格里菲斯与艾弗里的结论**：错误选项常把“格里菲斯证明DNA是遗传物质”混入。务必记清，格里菲斯只提出了“转化因子”的假说，艾弗里通过体外转化实验才真正完成化学本质的证明。
- **过度解读“转化因子”**：加热杀死的S型菌让R型菌转化的本质是基因重组，但此考点常设陷阱，误认为该实验直接分离出了DNA。
- **混淆实验目的**：将“证明DNA是遗传物质”与“发现基因规律/基因位置/推导双螺旋结构”的实验混为一谈。

代表题精讲

题目（2013·新课标Ⅱ·05）：判断哪些实验直接证明了DNA是遗传物质。选项涉及：①孟德尔杂交实验；②摩尔根果蝇杂交实验；③肺炎双球菌转化实验；④ T2噬菌体侵染实验；⑤ DNA的X光衍射实验。

思路：本题为典型的实验目的匹配题。解题核心在于严格区分各经典遗传学实验的历史贡献，直接锁定以分离提纯化学成分并各自验证功能为思路的实验。

步骤：1. **选项筛选**：逐一审视每个实验的核心价值。 - ① 孟德尔：提出遗传因子假说和两大定律。不直接证明DNA为遗传物质。 - ② 摩尔根：利用果蝇眼色伴性遗传，证明基因在染色体上。不直接证明物质为DNA。 - ③ 肺炎双球菌转化实验（特指艾弗里完整实验）：分离蛋白质和DNA，证明DNA是遗传物质。符合题意。 - ④ T2噬菌体侵染实验：利用同位素标记，直接证明DNA进入细菌并指导蛋白质外壳的合成，DNA是遗传物质。符合题意。 - ⑤ DNA的X光衍射实验：提供了DNA结构的物理参数，推动了结构解析。不符题意。 2. **结论判定**：③和④正确，即选项C为正确答案。

点评/变式 - 点评：本题零难度，丢分极可能是混淆了艾弗里实验的结论或记忆了格里菲斯实验的错误表述。此类题目的核心解题资产就是一张“经典实验贡献清单”。 - **变式**：若题目改为“为DNA双螺旋结构模型构建提供依据的实验”，答案则应选⑤；若改为“证明基因在染色体上的实验”，则应选②。务必形成条件反射。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-05（2013·易）该题考查证明DNA是遗传物质的关键实验。

关联

- 概念词条：肺炎双球菌转化实验

RNA 的催化功能

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 中1

知识精要

- **概念界定**：酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，绝大多数是蛋白质，少数是 RNA。由 RNA 构成的酶称为核酶，其作用机理仍是降低化学反应的活化能。
- **RNA 催化功能的证据**：某些 RNA 可单独表现出催化活性（如四膜虫的 rRNA 前体自我剪接、核糖体中肽键的生成），且这一过程常需金属离子（如 Mg^{2+} ）辅助。
- **复合酶的特点**：某些酶为 RNA–蛋白质复合物（例如端粒酶、RNase P、本题中的酶 P）。其催化活性可能全部或部分来自 RNA 组分，蛋白质组分可能仅起辅助或结构作用。
- **实验探究的适用条件**：探究 RNA 是否具有催化活性，必须排除蛋白质的影响，并设置合理的离子浓度对照。本题中：

组别	底物	RNA	蛋白质	Mg^{2+} 浓度	产物	结论线索
①	+	+	+	低浓度	+	全酶在低 Mg^{2+} 时有活性
②	+	+	–	低浓度	–	仅有 RNA 组分时低 Mg^{2+} 无活性
③	+	–	+	低浓度	–	仅有蛋白质组分时低 Mg^{2+} 无活性
④	+	+	–	高浓度	+	仅有 RNA 组分时高 Mg^{2+} 有活性
⑤	+	–	+	高浓度	–	仅有蛋白质组分时高 Mg^{2+} 仍无活性

从表可得核酶活性的两个关键要件：**RNA 组分+高浓度 Mg^{2+}** 。

解题方法与套路

1. 明确实验变量

2. 自变量：酶的组分（RNA 组分有无、蛋白质组分有无）、 Mg^{2+} 浓度（低/高）。
3. 因变量：产物有无（观测催化活性）。
4. 无关变量（底物种类与量等）必须相同且适宜。

5. 寻找核心对照

6. 固定“蛋白质组分无”这一条件，比较组②和组④：唯一变量是 Mg^{2+} 浓度。高浓度时出产物，低浓度时不出，**证明 RNA 组分在高 Mg^{2+} 下有催化活性**。
7. 固定“蛋白质组分有”这一条件，比较组③和组⑤：不论 Mg^{2+} 浓度高低，均无产物，**证明蛋白质组分无催化活性**。
8. 组①作为全酶正常对照，显示低 Mg^{2+} 即可使完整酶 P 工作，但不能推出单独组分的活性条件。

9. 用排除法过滤干扰选项

10. 选项中出现“必须”“均”等绝对说法时，对比组①立即排除。

11. 出现蛋白质活性相关结论时，结合组③、⑤无产物直接排除。

12. 最终保留基于单一变量对照得出的恰当结论。

13. 书写结论时严格对应变量

结论必须指明：何种组分 + 何种离子浓度 → 有无催化活性，不可越位推断整体酶的条件。

高频易错

- **误认为酶全部是蛋白质**：忽视 RNA 也可作为生物催化剂（核酶），导致在遇到 RNA 酶实验题目时先入为主。
- **错看对照组**：把组①（全酶且有产物）直接当作“任何组分+该条件”都有效，忽略组分分离后需要离子条件改变。
- **违背单一变量原则进行推断**：例如用组①和组④对比得出“高 Mg^{2+} 使酶活性更高”，但这两组间不仅 Mg^{2+} 浓度不同，组分也不一致（一组有蛋白质，一组无），属于无效对比。
- **混淆蛋白质与 RNA 的作用**：见到组④有产物，就觉得蛋白质也可能有活性，忘了组⑤中蛋白质+高 Mg^{2+} 无产物，单独蛋白质并无催化能力。
- **将“全酶需要低 Mg^{2+} ”与“核心组分需要高 Mg^{2+} ”对立起来**：实际上全酶中的蛋白质可能帮助 RNA 在低 Mg^{2+} 下正确折叠，而分离出的 RNA 组分则需更高浓度离子来稳定构象，二者并不矛盾。

代表题精讲

题目（2022·全国乙·4）

某酶 P 由 RNA 和蛋白质组成，可催化底物转化为产物。为探究不同组分的催化条件，设计 5 组实验（底物均加入）：①RNA+蛋白质+低 Mg^{2+} → 有产物；②RNA+低 Mg^{2+} → 无产物；③蛋白质+低 Mg^{2+} → 无产物；④RNA+高 Mg^{2+} → 有产物；⑤蛋白质+高 Mg^{2+} → 无产物。据此选择正确结论。

思路

由表可知实验系统的自变量为“有无 RNA”“有无蛋白质”和“ Mg^{2+} 浓度”，因变量为产物有无。要证明某一组分具有催化活性，需观察在排除另一组分后，仅改变 Mg^{2+} 浓度能否促成反应。在单一变量原则下，对比②与④即可判断 RNA 组分的作用，对比③与⑤即可判断蛋白质组分的作用。

步骤

1. 锁定对比组：②（RNA 组分，低 Mg^{2+} ，无产物）与④（RNA 组分，高 Mg^{2+} ，有产物）。二者唯一差别是 Mg^{2+} 浓度，故高 Mg^{2+} 下 RNA 组分催化活性被激活。
2. 再锁定对比组：③（蛋白质组分，低 Mg^{2+} ）与⑤（蛋白质组分，高 Mg^{2+} ）。不论 Mg^{2+} 浓度，均无产物，说明蛋白质组分单独没有催化活性。
3. 验证全酶情况：组①表明完整酶 P 在低 Mg^{2+} 下即可工作，与 A 选项“必须高浓度”矛盾，排除 A、B、D，仅 C 正确。
4. 得到结论：在高浓度 Mg^{2+} 条件下 RNA 组分具有催化活性。

点评/变式

本题是典型的信息给予型实验推理题，核心考点为“酶的本质”和“实验设计的基本原则”。许多考生因刻板印象（酶=蛋白质）而直接认为 RNA 无活性，导致错选。变式可拓展为：①将 Mg^{2+} 替换为 Mn^{2+} 等，要求设计实验验证对 RNA 核酶活性的必需性；②结合 RNA 自我剪接实验，理解核酶发现过程（T. Cech 和 S. Altman 的诺贝尔奖工作）；③与端粒酶（RNA+蛋白质复合物）相联系，指出其 RNA 组分是逆转录的模板，而催化活性由蛋白质（逆转录酶）完成，区别本题中 RNA 本身即提供催化中心的情形。

全部真题清单

- 2022-全国乙-04 (2022 · 中) 题目通过对照实验分析酶 P 及其 RNA/蛋白质组分在不同 Mg^{2+} 浓度下的催化活性。

关联

- 概念词条: RNA 的催化功能

ZW型性别决定

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **性别决定类型**: ZW型性别决定中, 雌性为异型性染色体 (ZW), 雄性为同型 (ZZ)。鸟类、鳞翅目昆虫和某些鱼类属此类。
- **伴Z遗传的特点**
 - 基因位于Z染色体上, W染色体上一般无对应等位基因。
 - **正反交结果不同**, 这是区分伴Z遗传与常染色体遗传的关键特征。
 - 性状在雌雄中的比例常出现差异: 雌性个体的表现型直接由亲本雄性提供的Z染色体决定, 雄性个体则从双亲各获得一条Z。
- **“芦花/非芦花”模型**
 - 典型题目中芦花为显性 (B)、非芦花为隐性 (b), 且基因位于Z染色体上。
 - 亲本组合: 正交为 $Z^B W$ (芦花雌) $\times Z^b Z^b$ (非芦花雄), 子代雌全为非芦花 ($Z^b W$), 雄全为芦花 ($Z^B Z^b$), 性状与性别——对应。
 - 反交为 $Z^b W$ (非芦花雌) $\times Z^B Z^B$ (芦花纯合雄), 子代雌 ($Z^B W$) 雄 ($Z^B Z^b$) 全为芦花。
 - **判断显隐性**: 若正反交结果不一致且后代性状与性别关联, 优先考虑伴Z遗传, 显隐性可由亲本组合和子代表现型正确反推。

解题方法与套路

1. 第一步: 识别性别决定型

题目涉及鸡、家蚕等物种时, 立即反应为ZW型, 雌性ZW, 雄性ZZ。

2. 第二步: 区分正反交并推出基因位置

正反交结果不同 $\rightarrow$ 排除常染色体。根据子代性状与性别相关 $\rightarrow$ 基因在Z染色体上。
比较正交与反交的雌雄表现型比例, 可进一步确定显隐性。

3. 第三步: 写出亲本与子代的基因型

按题目给定的显隐性假设 (或由选项反推), 将雌性写为 $Z^? W$, 雄性写为 $Z^? Z^?$, 逐代推导。
若出现“子代全为某性状”, 往往对应纯合显性或隐性亲本组合。

4. 第四步: 验证所有选项

根据已推出的遗传图解, 逐一判断选项表述的正误, 特别注意“全为”“均为”“一定”等绝对性字眼。

5. 第五步: 利用“性状=性别标签”解决实际应用

此类题常要求“根据性状早期区分雌雄”, 核心是建立雄性为一种性状、雌性为另一种性状的——对应关系, 通常用隐性雌与显性纯合雄杂交即可实现。

高频易错

- **错认正反交**：若题干未明确正交、反交的亲本组合，应依据“正交子代芦花：非芦花=1：1，反交子代全为芦花”反推亲本，切忌死记课本示例组合。
- **误判显隐性**：不能先入为主认为芦花必为显性。必须结合正反交结果验证，若某些组合无解则需考虑相反的显隐关系。
- **忽略雄禽纯合杂合差异**：反交子代全为芦花，要求芦花雄亲本为显性纯合子（ $Z^B Z^B$ ）。若错写成杂合子，反交子代雌性会分离出非芦花，导致与题干矛盾。
- **混淆后代中“雌鸡”与“母鸡”的基因型**：雌鸡的Z染色体一定来自父本，其性状由父本的Z染色体基因型直接决定。计算子代雌鸡表现型时，只需看父本产生哪些Z配子。
- **掉进“反交子代相互交配”的陷阱**：题干如“反交子代芦花鸡相互交配，所产雌鸡均.....”，不要忘记反交子代雌鸡为 $Z^B W$ 、雄鸡为 $Z^B Z^b$ ，它们交配产生的雌鸡中会出现 $Z^b W$ （非芦花），并非全部芦花。

代表题精讲

2022·全国乙·06

题目

鸡的芦花与非芦花由1对等位基因控制。正交子代芦花与非芦花数目相同，反交子代均为芦花鸡。要求找出错误的推断。

思路

根据“正反交结果不同”锁定伴Z遗传。用 B 表示芦花显性、 b 表示非芦花隐性，试

全部真题清单

- 2022-全国乙-06（2022·中）该题通过正交与反交实验，考查鸡羽毛性状的伴性遗传方式及基因型推断。

关联

- 概念词条：ZW型性别决定

人类遗传病

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

人类遗传病通常指由遗传物质发生改变而引起的人类疾病，主要分为三大类：

- **单基因遗传病**：受一对等位基因控制，如白化病、红绿色盲、抗维生素D佝偻病等。
- **多基因遗传病**：受两对及以上等位基因控制，常表现出家族聚集现象且易受环境影响，如原发性高血压、青少年型糖尿病、唇裂等。
- **染色体异常遗传病**：由染色体数目或结构异常导致，往往造成较严重后果。
 - **染色体结构变异**：缺失（某一片段丢失）、重复（某一片段增加）、倒位（片段位置颠倒）、易位（片段移接到非同源染色体）。
 - **染色体数目变异**：个别染色体增减（如21三体综合征、性腺发育不良）或染色体组成倍增减（如三倍体、四倍体，在人类中通常致死）。

猫叫综合征是人类第5号染色体短臂部分缺失引起的染色体结构变异遗传病，属于缺失类型，并非数目变异或重复。

解题方法与套路

面对“关于××遗传病叙述正确/错误的是”类选择题，推荐按以下步骤处理：1. **锁定病种类型**：根据题干给出的遗传病名称，迅速判断其属于单基因、多基因还是染色体异常遗传病，若是染色体异常，进一步区分结构变异或数目变异。2. **回忆典型实例与机理**：调用教材中该病的核心知识点。如猫叫综合征对应“5号染色体短臂缺失”，21三体综合征对应“21号染色体多一条”等。3. **拆解选项关键词**：将选项中的表述与记忆的机理逐一对比，注意区分“片段缺失/增加”“数目增加/染色体组加倍”“个别染色体/成倍增减”等易混术语。4. **排除与验证**：排除明显违背事实的选项，确认正确选项是否完全符合生物学事实，尤其警惕部分正确但整体错误的干扰项。5. **代入特例法（可选）**：若记忆模糊，可联想该遗传病是否与某个课本实例相似，通过类比排除。

高频易错

- **结构变异类型混淆**：将猫叫综合征的“缺失”误记为“重复”（增加某一片段），或把“缺失”与“倒位”“易位”相混淆。
- **结构变异与数目变异不分**：错认为猫叫综合征属于“特定染色体的数目增加”或“染色体组成倍增加”，而忽略其本质是染色体片段缺失。
- **染色体“数目增加”与“染色体组加倍”混淆**：前者是个别染色体多一条或少一条（非整倍体），后者是染色体组成倍增加（多倍体），猫叫综合征均不涉及。

- **概念理解不精确**：无法区分“特定的染色体片段缺失”和“染色体中增加某一片段”，考试中因看错或记反失分。
- **忽略前提条件**：未注意选项中的“特定染色体”“特定的”“结构/数目”等修饰词，盲目选择。

代表题精讲

题目 (2015·新课标Ⅱ·6) 下列关于人类猫叫综合征的叙述，正确的是 ()

- A. 该病是由于特定的染色体片段缺失造成的
- B. 该病是由于特定染色体的数目增加造成的
- C. 该病是由于染色体组数目成倍增加造成的
- D. 该病是由于染色体中增加某一片段引起的

思路

本题直接考查猫叫综合征的染色体变异类型。需回忆猫叫综合征的病因属于染色体结构变异中的缺失，即第5号染色体短臂缺失。然后逐一分析各选项描述的是哪种变异类型：A对应缺失，B对应个别染色体数目增加（非整倍体），C对应多倍体，D对应重复。

步骤

1. 明确考点：猫叫综合征为人类染色体异常遗传病，具体是结构变异。
2. 知识再现：教材明确指出猫叫综合征由第5号染色体短臂缺失造成，即“特定的染色体片段缺失”。
3. 分析选项：
 - A：“特定的染色体片段缺失”→符合病因，正确。
 - B：“特定染色体的数目增加”→通常指个别染色体多一条，如21三体综合征，与猫叫综合征无关。
 - C：“染色体组数目成倍增加”→指多倍体，哺乳动物罕见且多致死，不符。
 - D：“染色体中增加某一片段”→属于重复，猫叫综合征是缺失而非重复。
4. 得出结论：A正确。

点评/变式

本题属基础知识记题，失分多因记错染色体结构变异的四种类型。**变式训练**：可将正确选项改为“该病是由于染色体中增加某一片段引起”，则易误选；或与其他遗传病如21三体综合征（数目增加）、性腺发育不良（数目减少）混编，考查辨析能力。复习时建议用表格对比常见染色体异常遗传病的类型、具体变化及症状，强化精准记忆。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-06 (2015·易) 该题考查人类遗传病类型及染色体变异相关知识。

关联

- 概念词条：人类遗传病

性状分离比

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **多基因互作与性状分离比**: 当多对独立遗传的等位基因共同控制同一性状时, F_2 表型比例是经典分离比的变形。若有 n 对等位基因杂合, F_2 基因型总份数为 4^n (如 3 对则为 64), 表型份数为各基因型按互作规则合并后的结果。
- **基因互作常见类型**:
 - **抑制效应**: 某一显性基因的产物可抑制另一显性基因的表达 (如 D 抑制 A), 此时含有该抑制基因的个体表型被统一合并。
 - **互补/上位效应**: 不同基因的产物在代谢通路中顺序作用 (如 A 使黄→褐, B 使褐→黑), 隐性纯合中断通路。
- **核心公式**: F_2 表型比例由各基因型占 4^n 的总份数相加得到。如本题中黄:褐:黑 = 52 : 3 : 9, 总和 64, 符合 3 对独立基因的 F_2 分离基数。
- **适用条件**: 基因自由组合定律成立 (各对等位基因位于非同源染色体上), 各基因间显隐性关系明确, 且无配子或合子致死。

解题方法与套路

1. **先定总数, 反推杂合对数**: 若子代表型比例之和为 4^n (如 16, 64, 256), 则 n 即为杂合等位基因对数, 亲本通常为 n 对基因差异的纯合子。
2. **根据表型反推基因型通式**: 写出每类表型所需基因型条件 (如褐色需 A_bbdd , 黑色需 A_B_dd , 其余为黄色), 再计算理论比例, 看是否与题设相符。
3. **验证亲本基因型**: 亲本必须满足表型要求 (如均为纯合黄色), 且杂交 F_1 基因型能经自由组合产生所需 F_2 比例。一般当 F_2 出现典型互作比例时, F_1 应为各基因均杂合 (如 $AaBbDd$)。
4. **选项排除法**: 若给定多组亲本组合, 逐一检查 F_1 的杂合情况。若 F_1 存在某一对基因纯合, 则 F_2 总份数不可能达到 4^n , 可直接排除。

高频易错

- **混淆表型与基因型基数**: 误将 52 : 3 : 9 看成两对基因的变式 (如 12 : 3 : 1 等), 忽略总和为 64 的事实, 导致少算一对基因。
- **不注意亲本表型限制**: 仅关注 F_2 比例而忘记题干要求亲本均为黄色纯合子, 错选虽能产生 F_1 杂合但亲本不是黄色的组合。
- **抑制效应的误判**: 若存在“完全抑制”, 含有抑制基因的个体不论其他基因型如何, 均归为同一表型。如 D 基因抑制 A 时, 所有 $D_$ 个体均为黄色。

- **代谢通路类互作的遗漏**：多基因先后作用时，上游基因隐性纯合会阻断整条通路，导致下游基因无法区分表型（如 aa 个体无论有无 B、D 均为黄色）。

代表题精讲

题目（2017·新课标Ⅱ·6）某哺乳动物毛色由 3 对独立遗传的等位基因控制，A 使黄→褐，B 使褐→黑，D 完全抑制 A 的表达，隐性基因均无功能。用两个纯合黄色品种杂交， F_1 全为黄色， F_2 呈黄:褐:黑 = 52 : 3 : 9。判断杂交亲本组合。

思路

F_2 比例和为 $64 = 4^3$ ，说明 F_1 为三对基因杂合 ($AaBbDd$)。写出各表型所需基因型：黑色需 A_B_dd ，占 $3/4 \times 3/4 \times 1/4 = 9/64$ ；褐色需 A_bbdd ，占 $3/4 \times 1/4 \times 1/4 = 3/64$ ；余下 $52/64$ 均为黄色。这与题目比例吻合，故正确 F_1 必为 $AaBbDd$ 。亲本为纯合黄色且经杂交能得到 $AaBbDd$ ，可推导亲本组合应为 $AAbbDD \times aaBBdd$ 或 $AABBDD \times aabbdd$ ，检验均为黄色。

步骤

1. 由 $52 + 3 + 9 = 64$ 知遗传涉及 3 对自由组合基因， F_1 必定三对均杂合 ($AaBbDd$)。2. 根据互作关系， $D_$ 或 aa 均表现为黄色；黑色仅当 A_B_dd ；褐色仅当 A_bbdd 。计算理论比例与 52 : 3 : 9 一致，验证正确。3. 亲本需为纯合黄色。组合① $AAbbDD$ (黄，有 D) 与 $aaBBdd$ (黄，无 A) 杂交得 $AaBbDd$ ；组合② $AABBDD$ (黄，有 D) 与 $aabbdd$ (黄，无 A) 杂交也得 $AaBbDd$ 。对照选项，D 项符合。

点评

比例“和为 64”是多基因互作的典型信号，应优先锁定 F_1 全杂合。题干对亲本表型的限制不可忽略，排除选项时既要看 F_2 能否出现给定比例，又要看亲本是否均为黄色。变式：若 D 的抑制不是完全抑制而是“部分抑制”，比例则会进一步变形，需重新计算各类基因型归属。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-06（2017·中）通过3对基因的自由组合及互作关系，分析F2特殊性状分离比推断亲本组合。

关联

- 概念词条：性状分离比

杂合子判断

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **杂合子定义**：控制同一性状的等位基因组成不同的个体（如 Aa 、 $X^A X^a$ ）。
- **判断杂合子的核心依据**：
 - **表型分离法**：若双亲表型相同，子代出现性状分离（新隐性性状），则双亲均为杂合子。
 - **测交法**：与隐性纯合子交配，若子代出现 1 : 1 性状分离，则待测个体为杂合子。
 - **系谱图推断法**（常染色体隐性/伴 X 隐性）：
 - 隐性遗传中，表型正常的女性若生出患病儿子（伴 X）或患病后代（常染色体），则母亲一定是杂合子。
 - 表型正常的女性若父亲患病（伴 X），则一定是杂合子（携带者）。
 - 表型正常的个体，若其子女有患病，且自身不患病，则一定是杂合子（隐性病）。
- **伴性遗传特殊性**：
 - Y 染色体上的基因无等位基因，不存在杂合子。
 - X 染色体隐性遗传：男性只有一条 X，只要携带致病基因即患病，不存在杂合子；女性有两条 X，才可能为杂合子（携带者）。
 - 伴 X 显性遗传：女性杂合子患病，但症状常较纯合子轻（若题目提及）。

解题方法与套路

1. **判定性状显隐性**
2. 系谱图中，“无中生有为隐性”：双亲正常，子女患病，则该病为隐性。
3. 若无法明确判断，结合题干已知信息（如“该性状为隐性”）。
4. **确定基因位置（常染色体 / 性染色体）**
5. 假设基因在 Y 染色体：仅男性患者，且父传子、子传孙，女性全正常。排除不符合的个体。
6. 假设基因在 X 染色体：隐性遗传时，女性患者的父亲和儿子必患病；显性遗传时，男性患者的母亲和女儿必患病。逐代验证。
7. 排除法确定基因位于常染色体或 X 染色体。
8. **推导个体基因型**
9. 先确定隐性纯合子（患病个体）：常染色体隐性 aa ，伴 X 隐性男性 $X^a Y$ 、女性 $X^a X^a$ 。
10. 再推导其父母和子女的基因型：
 - 隐性病中，患病子女的双亲必各提供一个致病基因。
 - 表现正常的个体可能为显性纯合或杂合，根据亲子代关系进一步锁定。

11. 判断杂合子

12. 常染色体隐性病：表型正常但子女患病者为杂合子 Aa ；表型正常且父母一方患病者为杂合子（若另一方正常纯合则子代可推断）。
13. 伴 X 隐性病：表型正常的女性，若父亲患病或儿子患病，则为杂合子 $X^A X^a$ ；表型正常的女性，若女儿患病则自身一定杂合。
14. 标注“一定”与“可能”杂合子：无法排除显性纯合可能性的标为“可能杂合子”。

高频易错

- **混淆“一定杂合子”与“可能杂合子”**：仅在亲子代证据链锁死基因型时才写“一定”，否则写“可能”。
- **Y 染色体遗传规律遗忘**： Y 染色体上基因只由父亲传给儿子，女性绝不会表现该性状，且无杂合子概念。系谱中若女性表现性状则直接排除伴 Y 遗传。
- **伴 X 隐性遗传中男性杂合子的误判**：男性只有一条 X 染色体，基因型为 $X^A Y$ 或 $X^a Y$ ，不存在杂合子，题目问杂合子时切勿填写男性编号。
- **系谱图个体编号看错或代际混淆**：仔细核对题目中罗马数字代数与阿拉伯数字个体编号，避免张冠李戴。
- **忽略题干限定条件**：本题第（3）问明确“若控制该性状的基因仅位于 X 染色体上”，基因位置由假设给定，必须在此前提下推导，不能延续第（2）问的 Y 染色体假设。

代表题精讲

题目

山羊性别决定为 XY 型，系谱图（深色为该性状表现者）表示某对等位基因控制的性状遗传。回答：（1）性状显隐性；（2）若基因仅位于 Y 染色体，指出第Ⅲ代表现型不符合的个体；（3）若基因仅位于 X 染色体，指出系谱图中一定是杂合子的个体和可能是杂合子的个体。

思路

从系谱图“无中生有”判断隐性。再分别假设基因在 Y 染色体和 X 染色体，结合伴性遗传规律推导基因型，锁定符合与不符合个体，最后区分一定杂合与可能杂合。

步骤

1. （1）系谱中Ⅱ-1 与Ⅱ-2 均正常，生出患病Ⅲ-1，符合“无中生有为隐性”，故为隐性性状。
2. （2）若基因仅位于 Y 染色体：
 - 患者必须为男性，且致病基因由父亲传给儿子。
 - I-1 患病应传给Ⅱ-1，但系谱中Ⅱ-1 正常，不符；Ⅱ-3 患病应传给Ⅲ-3 患病，但Ⅲ-3 正常，不符；Ⅲ-4 为女性却表现性状，与伴 Y 遗传矛盾（女性无 Y ）。因此表现型不符合的个体是 **Ⅲ-1、Ⅲ-3 和Ⅲ-4**。
3. （3）若基因仅位于 X 染色体，则为伴 X 隐性遗传：
 - 患病男性基因型 $X^a Y$ ，患病女性 $X^a X^a$ ，正常男性 $X^A Y$ ，正常女性 $X^A X^A$ 或 $X^A X^a$ 。
 - 先写已知患者基因型：Ⅲ-1（男患） $X^a Y$ ，Ⅲ-4（女患） $X^a X^a$ ，Ⅱ-3（男患） $X^a Y$ ，I-1（男患） $X^a Y$ 。
 - 推导：Ⅲ-4 女患，其父Ⅱ-4 必为 $X^a Y$ ，其母Ⅱ-3 为男患 $X^a Y$ 不能提供 X^a ？等，此处理论需检查：Ⅱ-3 为男患 $X^a Y$ ，与正常Ⅱ-4 结婚，Ⅱ-4 必须提供 X 给女儿，女儿患病则从父母各得一个 X^a ，故Ⅱ-4 应为携带者 $X^A X^a$ 。因此 **Ⅱ-4 一定是杂合子**。
 - Ⅱ-2 正常，其父 I-1 患病 $X^a Y$ ，则Ⅱ-2 必从父亲得到 X^a ，自身正常必须从母亲得到 X^A ，故基因型 $X^A X^a$ ，**一定是杂合子**。
 - I-2 正常，其子Ⅱ-3 患病 $X^a Y$ ，Ⅱ-3 的 X^a 必来自母亲 I-2，且 I-2 表型正常，故基因型 $X^A X^a$ ，一

定是杂合子。

- Ⅲ-2 正常女性，其父Ⅱ-1 正常 $X^A Y$ ，其母Ⅱ-2 为杂合子 $X^A X^a$ 。因此Ⅲ-2 可能从母亲获得 X^A 或 X^a ，若获得 X^A 则为 $X^A X^A$ ，若获得 X^a 则为 $X^A X^a$ ，无法确定，故 **可能是杂合子**。

- 其他个体：Ⅱ-1 正常男 $X^A Y$ （非杂合），Ⅲ-3 正常男 $X^A Y$ （非杂合），Ⅰ-1、Ⅱ-3、Ⅲ-1 均为患病男，不存在杂合子。

- 答案为：一定是杂合子 **Ⅰ-2、Ⅱ-2、Ⅱ-4**；可能是杂合子 **Ⅲ-2**。

点评/变式

- 本题将显隐性判定、伴 Y 遗传验证与伴 X 遗传基因型推导集于一体，是系谱分析的标准考法。

- 关键能力：抓住“无中生有为隐性”快速定调；严格按照假设的基因位置限定条件推导，不混淆不同小题的设定。

- 变式：可改为“基因位于常染色体”，则杂合子判断标准变为：表型正常但子女患病或双亲一方患病者。此时Ⅰ-1 患病 aa ，则Ⅰ-2 必为 Aa ；Ⅱ-2 和Ⅱ-4 均为 Aa ；Ⅲ-2 可能为 AA 或 Aa 。答案思路异曲同工，务必区分基因位置。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-10（2014·中）该题通过山羊系谱图考查遗传方式判断、伴性遗传规律及杂合子推断。

关联

- 概念词条：杂合子判断

染色体数目变异

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **染色体变异的概念**：生物体的染色体数目或结构发生改变，导致遗传信息的增减或重排，属于可遗传变异。
- **染色体数目变异的类型**
 - **整倍性变异**：染色体数目以染色体组为单位成倍增加或减少。
 - 二倍体配子未经受精直接发育成的个体→**单倍体**（植株弱小、高度不育）。
 - 体细胞中染色体组数 ≥ 3 →**多倍体**（茎秆粗壮，叶片、果实和种子较大，糖类与蛋白质等营养物质含量增加；常见三倍体无子西瓜、四倍体番茄等）。
 - **非整倍性变异**：染色体组内个别染色体数目增加或减少。
 - **单体/缺体**：某对同源染色体少1条或少1对。
 - **三体/四体**：某对同源染色体多1条或多1对。
 - 人类实例：**21三体综合征（唐氏综合征）**；性染色体数目异常（特纳氏综合征、克氏综合征等）。
- **染色体结构变异的类型（对比辨析）**
 - 缺失（如猫叫综合征——5号染色体短臂部分缺失）、重复、倒位、易位。
- **染色体变异的细胞学原因**
 - 数目变异：减数分裂或有丝分裂过程中，着丝粒分裂后子染色体未分离。
 - 结构变异：染色体断裂后发生错误重接。
- **适用条件**：可直接通过显微镜检查核型或观察性状异常（如智力障碍、发育迟缓、特殊面容等）来辅助判断。

解题方法与套路

1. 三步锁定变异类型

- **第一步**：看遗传物质是否改变？是→可遗传变异；否→不可遗传变异（仅由环境引起）。
- **第二步**：若遗传物质改变，看基因的分子结构是否改变？是→**基因突变**；若染色体结构或数目明显改变→**染色体变异**（显微镜可见）。
- **第三步**：若为染色体变异，看是整条染色体增减还是片段变化？片段变化→结构变异（缺失、重复、倒位、易位）；整条染色体增减→数目变异。

2. 区分“成组增减”与“个别增减”

- 染色体组数成倍变化→整倍性变异（单倍体、多倍体）。
- 单条或多条染色体的增减→非整倍性变异（三体、单体等）。

3. 人类常见染色体病的辨析技巧

- 猫叫综合征→5号染色体短臂**缺失**（结构变异），不是数目增加。
- 21三体综合征→21号染色体多了一条（数目变异，个别染色体增加）。
- 先天性愚型（唐氏综合征）→本质也是21三体。
- 性腺发育不良（特纳氏综合征）→缺少一条X染色体（性染色体数目变异）。

高频易错

- **猫叫综合征误判为数目变异**：该病是5号染色体短臂末端缺失，属于缺失类型的**染色体结构变异**，常见错误是将其与21三体综合征（数目变异）混淆。
- **“多了一条”“少了一条”与“片段增减”混淆**：非整倍性变异是整条染色体的增加或减少，结构变异是染色体某一片段的增加、缺失或位置改变。
- **单倍体与二倍体、多倍体的概念混淆**：单倍体是由配子发育而来，其染色体组数可能等于本物种配子染色体组数（如雄蜂 n ），并非一定含一个染色体组；二倍体和多倍体由受精卵发育而来。
- **染色体组数的判断失误**：同一字母（不论大小写）有几个即有几个染色体组；同源染色体形态相同的几条就有几个染色体组。
- **对“染色体变异”一词的范围辨识不清**：染色体变异包含数目变异和结构变异两大类，审题时需明确题目问的是哪一类。

代表题精讲

题目（2015·新课标Ⅱ卷·第6题）：下列关于人类猫叫综合征的叙述，正确的是（ ）

- A. 该病是由于特定的染色体片段缺失造成的
- B. 该病是由于特定染色体的数目增加造成的
- C. 该病是由于染色体组数目成倍增加造成的
- D. 该病是由于染色体中增加某一片段引起的

思路

抓住题干核心词“猫叫综合征”，回忆其病因是5号染色体短臂部分缺失。选项涉及“片段缺失”“数目增加”“成倍增加”“片段增加”，本质考查染色体结构变异与数目变异的辨析。可直接排除B、C（数目变异），再区分缺失与重复：猫叫综合征为缺失，而非重复，故选A。

步骤

1. 明确猫叫综合征属于染色体结构变异中的“缺失”类型。
2. 逐项分析选项：A项描述的是染色体结构变异（缺失）；B项为个别染色体数目增加（非整倍性，如三体）；C项为染色体组数目成倍增加（多倍体）；D项为重复（染色体结构变异）或片段增加。
3. 比对已知病因，确定A项正确。

点评/变式

本题极易误选B或D，根本原因是各类遗传病的变异机制记忆混淆。建议建立“遗传病—变异类型”对应表，如：猫叫综合征→缺失；21三体综合征→21号染色体三体（个别增大）；先天性愚型同21三体；白化病、先天性聋哑→基因突变。进一步变式可结合核型图判断：看到染色体末端少一段即缺失，若某号染色体多了一条即为数目变异中的三体。

全部真题清单

- 2015·新课标Ⅱ-06（2015·易）该题考查人类遗传病类型及染色体变异相关知识。

关联

- 概念词条：染色体数目变异

染色体结构变异

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **染色体结构变异**: 指染色体片段发生断裂后, 在断裂处发生错误重接, 导致染色体上基因的数目或排列顺序改变的现象。
- **类型与实质**:
 - **缺失**: 染色体某一片段丢失, 基因数目减少。例如猫叫综合征 (5号染色体短臂缺失)。
 - **重复**: 染色体增加某一片段, 该片段基因数目增加。
 - **倒位**: 染色体某一片段断裂后倒转180°重新连接, 基因排列顺序颠倒, 数目不变。
 - **易位**: 一条染色体片段移接到另一条非同源染色体上, 基因位置改变。
- **结果**: 均可导致生物性状变异, 大多数对生物体有害, 甚至致死。通常可通过显微镜观察染色体组型识别。
- **与数目变异区别**: 染色体结构变异不改变细胞内染色体组数或整条染色体数目, 只是片段级别的改变。染色体数目变异包括个别染色体增减 (如唐氏综合征, 21三体) 和染色体组成倍增减 (如多倍体)。
- **猫叫综合征**: 人类第5号染色体短臂缺失引起, 患儿哭声似猫叫, 智力低下。属于染色体结构变异中的缺失。

解题方法与套路

1. **审题抓关键**: 确定题干所描述变异是“片段”水平还是“数目”水平。出现“片段缺失/增加/倒转/移接”指向结构变异; 出现“某号染色体多/少一条”“染色体组数成倍”指向数目变异。
2. **熟记常考实例**: 猫叫综合征→缺失; 唐氏综合征→21三体 (数目); 多倍体→染色体组成倍。将实例与变异类型直接对应, 可快速判断。
3. **排除干扰选项**:
 - 4. 出现“特定染色体数目增加/减少”一般为数目变异, 不是结构变异。
 - 5. 出现“染色体组数目成倍增加”为多倍体, 属于数目变异。
 - 6. 出现“增加某一片段”可能为重复, 需对比题干描述是否为片段缺失。
7. **对比结构变异四种类型**: 若选项描述片段变化, 再细分。缺失是片段丢失, 重复是片段增加, 倒位是片段方向颠倒, 易位是移到非同源染色体。
8. **利用典型症状联想**: 如猫叫综合征对应染色体5号缺失, 若题干描述症状为猫叫样哭声, 直接选缺失。

高频易错

- **混淆结构变异与数目变异：**将“片段缺失”误认为“整条染色体缺失”，或把“个别染色体数目增加”当成结构变异。关键看是否涉及片段还是整条染色体/染色体组。
- **错认猫叫综合征病因：**有的考生误以为是染色体数目增加（如多了一条5号染色体）或染色体组变化所致，实际是5号染色体短臂末端缺失。
- **概念不清：**把“增加某一片段”当成缺失，没有区分“缺失”和“重复”的方向性。题干若说“片段缺失”选A，若说“增加某一片段”可能是重复。
- **忽略观察手段：**染色体结构变异在显微镜下可观察到染色体形态变化，而一些基因突变无法直接看到，如果题目要求选择可显微观察的变异，结构变异通常符合。

代表题精讲

题目（2015·新课标Ⅱ·6）下列关于人类猫叫综合征的叙述，正确的是（ ）

- A. 该病是由于特定的染色体片段缺失造成的
- B. 该病是由于特定染色体的数目增加造成的
- C. 该病是由于染色体组数目成倍增加造成的
- D. 该病是由于染色体中增加某一片段引起的

思路：题干考查猫叫综合征的直接原因，需回忆该遗传病的变异类型。猫叫综合征是染色体结构变异的典型实例，为5号染色体短臂缺失，不涉及数目变化。

步骤：1. 判定变异层次：猫叫综合征是片段级别变化，排除数目变异。2. 分析选项：- A：片段缺失 → 符合结构变异中的缺失。- B：特定染色体数目增加 → 描述的是个别染色体数目变异，如三体。- C：染色体组数目成倍增加 → 多倍体，属于数目变异。- D：染色体中增加某一片段 → 属于结构变异中的重复，非猫叫综合征病因。3. 锁定答案为A。

点评/变式：本题直接考察对常见染色体病变型的识记，难度较低。变式可改为给出某患儿染色体核型或光镜下图像，问变异类型；或混合其他染色体病如唐氏综合征、克氏综合征等，要求区分结构变异与数目变异。备考时需将典型实例与变异类型——对应并牢记。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-06（2015·易）该题考查人类遗传病类型及染色体变异相关知识。

关联

- 概念词条：染色体结构变异

病毒遗传物质

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **DNA与RNA的比较**
 - **化学组成差异**: DNA的五碳糖为脱氧核糖, 特有碱基为胸腺嘧啶 (T); RNA的五碳糖为核糖, 特有碱基为尿嘧啶 (U)。两者均含有腺嘌呤 (A)、胞嘧啶 (C)、鸟嘌呤 (G) 和磷酸。
 - **结构差异**: DNA 通常为规则的双螺旋结构, 两条链间通过碱基互补配对形成的氢键连接。RNA 通常为单链, 但部分 RNA (如 tRNA 三叶草结构) 也存在局部双链区域, 含有氢键。
 - **存在位置差异**: 真核细胞中, DNA 主要分布在细胞核 (染色体)、线粒体和叶绿体中; RNA 主要分布在细胞质 (如 mRNA、tRNA、rRNA) 和细胞核 (如核仁中的 rRNA) 中。
- **病毒的遗传物质**
 - **核心法则**: 一种病毒只含有一种核酸, 即遗传物质只能是 DNA 或是 RNA, 绝不可能同时含有两种核酸作为遗传物质。
 - **命名由来**: 依据所含遗传物质类型, 病毒分为 DNA 病毒 (如噬菌体、乙肝病毒) 和 RNA 病毒 (如 HIV、流感病毒、新冠病毒)。
- **细胞生物的核酸组成**
 - **统一性**: 所有具有细胞结构的生物 (无论是原核生物如大肠杆菌, 还是真核生物如酵母菌), 其细胞内都同时含有 DNA 和 RNA 两种核酸。其中, DNA 是主要的遗传物质, RNA 在遗传信息表达中起关键作用 (如信使、转运、催化)。

解题方法与套路

1. 定位核酸分布与成分

- 遇到 DNA/RNA 共存问题, 先明确目标对象: 具细胞结构的生物 (原核、真核) 必定同时含 DNA 和 RNA; 病毒只含其中一种。
- 判读细胞器时需谨慎: 线粒体、叶绿体 (半自主细胞器, 含 DNA、RNA 和核糖体); 核糖体 (只含 rRNA 和蛋白质, 无 DNA)。

2. 辨析核酸空间结构

- 默认 DNA 双链 (有氢键), 默认 RNA 单链 (常认为无氢键)。但必须牢记反例: 转运 RNA (tRNA) 的三叶草型结构中, 局部反向互补的碱基序列会配对形成氢键。遇到 “RNA 没有氢键” 的绝对化表述, 大概率错误。

3. 识破病毒 “双重核酸” 陷阱

- 题目若声称某种病毒 “同时含有 DNA 和 RNA” 或在病毒体内进行 “转录/逆转录过程形成了另一种核酸”, 通常为错误选项。病毒的逆转录、转录等过程发生在侵染宿主细胞之后, 利用了宿主细胞的原料和

场所，并非代表其自身同时具备两种遗传物质。

高频易错

- **RNA 的氢键问题：RNA 并非绝对无氢键。**最常见的反例就是 tRNA 的三叶草结构，其双链互补区段存在氢键。此外，某些 RNA 病毒也可能形成特定的局部双链结构。
- **核糖体的化学组成：**核糖体的成分是 **rRNA 和蛋白质**。易错点为误认为核糖体含有 DNA。原核、真核及线粒体、叶绿体中的核糖体均无 DNA。
- **病毒的遗传物质成分：**所有病毒严格只含有一种核酸。**不存在**既含有 DNA 又含有 RNA 的病毒类型。病毒若含 DNA，则以 DNA 为遗传物质；若含 RNA，则以 RNA 为遗传物质。
- **细胞生物的共性：**不论是最简单的原核细胞（支原体、细菌），还是复杂的真核细胞，逻辑上只要具有细胞结构，就必须同时具有 DNA 和 RNA。这是区分细胞生物与非细胞生物（病毒）的关键标准。

代表题精讲

题目（2013 新课标 II）：下列关于 DNA 和 RNA 的叙述，正确的是（箭头处为各选项判断） A. DNA 有氢键，RNA 没有氢键 B. 一种病毒同时含有 DNA 和 RNA C. 大肠杆菌和酵母菌中既有 DNA 也有 RNA D. 叶绿体、线粒体和核糖体都含有 DNA

思路 本题为核心概念辨析题，需逐一甄别选项表述的生物学事实正误。解题关键在于调用三类基础知识：(1) DNA/RNA 的结构化学（特别是氢键的分布）；(2) 病毒与细胞生物的核酸组成差异；(3) 各种细胞器的化学成分。遇到“没有”、“所有”、“都”等绝对化词语时，需主动寻找反例。

步骤 1. 审阅 A 选项：“DNA 有氢键，RNA 没有氢键”。前半句正确，DNA 双链依赖氢键维系。后半句错误，反例极多：转运 RNA (tRNA) 的三叶草结构局部有大量碱基配对氢键，某些核酶也有复杂的三级结构依赖氢键。因此 A 项过于绝对，错误。**2. 审阅 B 选项：**“一种病毒同时含有 DNA 和 RNA”。根据病毒的结构特性，一种病毒内部只会包被一种遗传物质，绝无可能是 DNA 与 RNA 并存。逆转录病毒侵染细胞后内部会逆录生成 DNA，那是病毒侵染“之后”在宿主细胞内的行为，并非病毒本身结构。B 项错误。**3. 审阅 C 选项：**“大肠杆菌和酵母菌中既有 DNA 也有 RNA”。大肠杆菌是原核生物，酵母菌是真核生物，两者皆属于有细胞结构的生物。凡细胞生物，必然以 DNA 为遗传物质，同时也需通过 RNA (mRNA、tRNA、rRNA) 完成基因表达。因此两者均同时含有 DNA 和 RNA。C 项正确。**4. 审阅 D 选项：**“叶绿体、线粒体和核糖体都含有 DNA”。叶绿体与线粒体（半自主细胞器）中含有自身环状 DNA 及相应的 RNA 和核糖体。但细胞质中的核糖体、以及叶绿体和线粒体内部的核糖体，其化学成分仅由核糖体 RNA (rRNA) 和蛋白质构成，**不含 DNA**。D 项因包含核糖体而错误。

点评/变式 此题是典型的“结构-成分”匹配类选择题，难度不大，但化学结构细节是高频失分点。**变式陷阱 1：**将 A 选项改为“DNA 都有氢键，RNA 都没有氢键”仍为错；若改为“真核细胞染色体 DNA 有氢键，其转录产生的信使 RNA 不具有碱基对氢键”则需谨慎判断，成熟的 mRNA 线性无氢键，但初始转录的 RNA 可发生分子内配对。**变式陷阱 2：**D 项易混淆细胞器的遗传自主性，切记核糖体是由 RNA 和蛋白质构成的细胞器，不是半自主性细胞器，半自主细胞器仅指叶绿体和线粒体。牢记“结构必有核酸，一种病毒一种酸，细胞生物两者全”，足以应对该类基础题。

全部真题清单

- 2013-新课标 II-01（2013·易） 本题通过选择题形式考查 DNA 与 RNA 在结构、分布及病毒遗传物质方面的异同。

关联

- 概念词条：病毒遗传物质

短串联重复序列 (STR)

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答20
- 难度分布: 中1

知识精要

- 短串联重复序列 (STR)** : 由 2–6 个碱基作为核心重复单位串联而成的 DNA 序列, 广泛分布于真核生物基因组中。核心序列重复次数的个体差异形成高度多态性, 常用于遗传图谱构建、亲缘鉴定和法医学个体识别。
- 常染色体 STR 的遗传规律:**
 - 常染色体上的 STR 位于同源染色体上, 每个个体含有两个等位基因, 分别来自父方和母方。
 - 亲代传递配子时, 同源染色体分离, 每个配子获得其中一个等位基因的概率为 $\frac{1}{2}$ 。
 - 子代获得亲代某一特定等位基因的概率为 $\frac{1}{2}$ (不考虑突变)。
- 性染色体 STR 的遗传规律** (以 X 染色体非同源区段为例):
 - X 染色体上的 STR 在 Y 染色体上无对应等位基因。
 - 父亲的 X 染色体一定传给女儿, 不会传给儿子; 母亲的 X 染色体以 $\frac{1}{2}$ 的概率传给儿子或女儿。
 - 计算特定 X-STR 传递概率时, 必须区分个体性别和传递路径。
- 从共同祖先获得同一等位基因的概率计算:**
 - 逐代计算每个传递环节的概率, 再利用 **乘法定理** 将各环节概率连乘。
 - 若存在多种可能的传递路径, 需用 **加法定理** 求和 (本题不涉及)。

解题方法与套路

- 明确标记位置与遗传方式**

先确定 STR 所在染色体类型 (常染色体 / X 染色体非同源区段), 推断该标记的传递规律。
- 画出简化家系图并标注世代与性别**

根据题干描述还原亲缘关系, 标出需要比较的个体 (如 “Ⅲ-1 与 Ⅱ-1” “Ⅲ-1 与 Ⅱ-4”), 以及共同祖先 (I 代个体)。
- 分解传递路径**

将目标个体得到祖先某一特定等位基因的过程拆分为若干独立步骤:
- 祖先传给二代个体的概率;
- 二代个体传给三代个体的概率; 每个步骤对应一次减数分裂和配子结合过程。
- 分别计算概率并连乘**

对每一步应用分离定律和性别决定特点计算概率, 最后将所有步骤的概率连乘得到最终答案。
- 选项对比验证**

计算每个选项的值, 注意区别常染色体 STR 与 X-STR 因遗传方式不同导致的概率差异, 并结合 “概率

为 0” 的可能性（如无法从指定祖先获得该等位基因）。

高频易错

• 混淆常染色体与 X 染色体的传递方式

误将 X 染色体 STR 当做常染色体处理，忽略父亲 X 只能传给女儿、不能传给儿子的特点，导致概率算错。

• 未正确识别比较对象和共同祖先

选项中常出现对比不同个体（如Ⅲ-1 与Ⅱ-1 或Ⅱ-4）得自同一祖先的概率，若未厘清共同祖先和对应的传递路径，容易张冠李戴。

• 概率相乘时遗漏步骤

如从 I 代到Ⅲ代需经过两个世代传递，每一步均为 $\frac{1}{2}$ 时，正确结果应为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ，但常有学生误算为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{8}$ 。

• 忽略“同一个体同一等位基因”的含义

题干要求的是得到 **同一个体的同一条染色体上的同一个 STR 等位基因**，而非仅仅得到相同基因型，计算时需限定特定的那条染色体。

• 对 X-STR 概率为 0 的判断不敏感

某些性别组合下，个体无法从指定祖先获得 X 染色体（如孙子与奶奶的 X 染色体传递需经父亲，父亲传给儿子的不再是奶奶的 X 染色体），此时概率为 0，常被错算为非零。

代表题精讲

【代表题】2024-辽宁-20

题目

某家系中三代人的常染色体 STR（D18S51）和 X 染色体 STR（DXS10134，Y 染色体上无对应序列）的传递情况如图所示（图略），不考虑突变。下列叙述正确的是哪一项？

- A. Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到 I 代同一个体的同一个 D18S51 的概率为 $\frac{1}{2}$
- B. Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到 I 代同一个体的同一个 DXS10134 的概率为 $\frac{3}{4}$
- C. Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到 I 代同一个体的同一个 D18S51 的概率为 $\frac{1}{4}$
- D. Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到 I 代同一个体的同一个 DXS10134 的概率为 0

思路

根据家系关系判断：Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3、Ⅱ-4 均为 I 代夫妇的子女；Ⅲ-1 是Ⅱ-3 的后代。分别计算各选项中的两种 STR 从 I 代某一特定个体传递至后代的概率，注意常染色体和 X 染色体的遗传规律差异。

步骤

- **选项 A**：D18S51 位于常染色体。Ⅱ-1 得到 I 代某个体的特定等位基因概率为 $\frac{1}{2}$ ，Ⅲ-1 要通过父亲Ⅱ-3 从 I 代得到该等位基因的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。所以Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到同一 I 代个体同一 D18S51 的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ ，A 错误。

- **选项 B**：DXS10134 位于 X 染色体非同源区段。Ⅱ-1（女性）得到 I 代某个体的特定 X 等位基因概率为 $\frac{1}{2}$ ；Ⅲ-1 若为男性（从家系推断），其 X 染色体来自母亲（Ⅱ-?），但此处考虑来自 I 代的相同 X 染色体：需分析Ⅱ-1 和Ⅲ-1 得到同一 I 代个体同一 X 染色体的概率。根据解析，Ⅱ-1 和Ⅱ-2 获得同一 I 代个体同一 DXS10134 概率为 $\frac{1}{2}$ ，Ⅲ-1 获得来自Ⅱ-1 那个特定等位基因的概率为 $\frac{1}{2}$ ，故最终 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ，B 错误。

- **选项 C**：同样 D18S51 在常染色体。Ⅱ-4 获得 I 代某个体的特定等位基因概率 $\frac{1}{2}$ ，Ⅲ-1 通过父亲Ⅱ-3 获得同一等位基因的概率为 $\frac{1}{4}$ ，概率乘积 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ ，C 错误。

- **选项 D**：DXS10134 位于 X 染色体。Ⅱ-4 若为男性，其 X 染色体一定来自母亲（I 代女性），不可能来自父亲。Ⅲ-1 若为男性，其 X 染色体来自母亲，而母亲（Ⅱ-?）的 X 染色体一条来自 I 代女性、一条来自 I 代

男性。要Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到同一 I 代个体的同一 X 染色体，需经父系传递一致，但男性传给儿子的不是 X 染色体，故无法成立；若Ⅱ-4 和Ⅲ-1 均为男性，二者从同一 I 代得到相同 X-STR 的概率为 0。解析指出概率为 0，D 正确。

点评/变式

本题核心在于区分常染色体 STR 与 X-STR 的遗传特点，以及正确拆解概率计算环节。易错点在于忽略性别对 X 染色体传递的限制，以致误判 D 项。变式训练：可将其中的个体性别或比较对象改变，比如问“Ⅲ-1 与Ⅱ-2 得到 I 代同一个体的同一 X-STR 的概率”，需重新梳理传递路径和性别，巩固乘法定理的应用。

全部真题清单

- 2024-辽宁-20（2024·中）用STR标记分析家系中常染色体和X染色体遗传概率。

关联

- 概念词条：短串联重复序列（STR）

等位基因分离

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 中1

知识精要

- **等位基因**：位于同源染色体相同位置、控制相对性状的基因（如 A 与 a ）。
- **等位基因分离的细胞学基础**：在减数分裂中，等位基因随**同源染色体分开**而分离，发生在**减数第一次分裂后期**；若姐妹染色单体上因交叉互换出现等位基因，则等位基因随**姐妹染色单体分开**而分离，发生在**减数第二次分裂后期**。
- **交叉互换与等位基因分离的关系**：减数第一次分裂前期（四分体时期）同源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换，可导致一条染色体的两条姐妹染色单体上携带等位基因。此时，等位基因的最终分离推迟到减数第二次分裂后期姐妹染色单体分开时。
- **适用范围**：进行有性生殖的真核生物；减数分裂产生配子的过程。有丝分裂不涉及同源染色体联会与交叉互换，正常情况下不会发生等位基因的分离（不考虑基因突变等）。

解题方法与套路

1. **审清分裂类型**：判断题目所述细胞分裂是有丝分裂还是减数分裂。有丝分裂无同源染色体联会、无四分体、无交叉互换，一般不会出现等位基因的分离（除非发生基因突变或染色体变异等特殊情况，但通常考正常情况）。
2. **定位关键时期**：若涉及交叉互换导致姐妹染色单体含等位基因，则等位基因分开的时期不是在减Ⅰ后期（同源染色体分离），而是在减Ⅱ后期（姐妹染色单体分离）。
3. **紧扣行为对应**：牢记“同源染色体分开→等位基因分离（减Ⅰ后期）”与“姐妹染色单体分开→复制产生的相同基因或互换产生的等位基因分离（减Ⅱ后期或有丝分裂后期）”。画出染色体简图辅助分析，标记 A 、 a 的位置，追踪它们在不同分裂阶段的行为。
4. **排除干扰选项**：有丝分裂后期姐妹染色单体分开，正常情况下两条姐妹染色单体上的基因相同，不发生等位基因分离，可直接排除。

高频易错

- **混淆减Ⅰ与减Ⅱ的分离对象**：误认为所有等位基因都在减Ⅰ分离，而忽略交叉互换将等位基因“搬到”姐妹染色单体上后，需在减Ⅱ姐妹染色单体分离时才分开。
- **忽视“四分体时期交叉互换”的限定**：题目明确给出交叉互换发生，仍选减Ⅰ后期，认为 A 与 a 随同源染色体分开，未考虑互换后姐妹染色单体上的基因组成已改变。
- **错误迁移有丝分裂**：将减数分裂中的等位基因分离规律直接套用至有丝分裂，认为有丝分裂后期也会发生等位基因分离。正常情况下有丝分裂不涉及同源染色体分离，不存在等位基因分离。

- **对姐妹染色单体上基因的理解不足**：误认为姐妹染色单体基因永远相同。经过交叉互换后，一条染色体上的两条姐妹染色单体可能分别携带 A 和 a ，变成等位基因。

代表题精讲

代表题：2022-全国乙-01

题目简述：基因型为 Aa 的某动物，某细胞在四分体时期一条染色单体上的 A 和另一条染色单体上的 a 发生互换，问姐妹染色单体分离导致等位基因 A 和 a 进入不同细胞的时期。

思路：1. 确定分裂类型：发生四分体、交叉互换，表明是减数分裂，排除有丝分裂选项。2. 分析等位基因 A 与 a 在互换后的分布：复制后基因型为 $AAaa$ ，互换后每条同源染色体的一条姐妹染色单体上为 A 和 a 的嵌合（实际上互换导致一条染色体的两条姐妹染色单体分别含 A 和 a ）。3. 追踪分离：减Ⅰ后期同源染色体分离，每条染色体仍带有两条姐妹染色单体（分别含 A 和 a ），此时 A 与 a 并未分离；减Ⅱ后期姐妹染色单体分离，含有 A 和含有 a 的染色单体分别进入两个子细胞，导致等位基因分离。

步骤：1. 画简图：一对同源染色体，每条含两条姐妹染色单体，标注基因。复制后为 $A-A$ 与 $a-a$ 。互换后变成一条染色体上姐妹染色单体为 A 和 a （另一条同源染色体相应变为 a 和 A ）。2. 减Ⅰ后期：同源染色体分开，所形成的两个次级性母细胞各得一条染色体（该染色体的姐妹单体上分别为 A 和 a ）。3. 减Ⅱ后期：姐妹染色单体分离， A 与 a 分别进入不同细胞，实现分离。故选D。

点评/变式：本题核心考查交叉互换后等位基因分离时期的判断。若图中同源染色体未发生交叉互换，则等位基因在减Ⅰ后期随同源染色体分离而分离。变式设问可改为“若未发生交叉互换，等位基因分离在什么时期”，答案则为减数第一次分裂。熟记“交换推迟分离”是解题关键。

全部真题清单

- 2022-全国乙-01（2022·中）该题考查减数分裂过程中交叉互换导致等位基因分离的时期判断。

关联

- 概念词条：等位基因分离

诱变育种

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **诱变育种原理**：利用物理（如紫外线、X射线）或化学因素诱导生物发生基因突变，从中筛选出符合要求的优良性状个体。
- **基因结构区功能区分**：
 - **编码区**：DNA序列中能转录出mRNA并最终指导蛋白质合成的区域。此区域的突变可能导致构成蛋白质的**氨基酸序列改变**，直接影响酶的**活性/结构**。
 - **非编码区**：编码区上、下游的调控序列（如启动子、增强子）。此区域的突变**不改变酶的结构**，但通过影响**转录效率**来调节**酶的产量**。
- **微生物筛选常见体系**：
 - **培养目标**：分解特定有机物的高效菌株。
 - **培养基**：需用**固体培养基**进行平板分离与初筛。
 - **碳源**：针对性加入待分解的有机物（如筛选淀粉酶高产菌时，用淀粉作为唯一或主要碳源）。
 - **鉴定指标**：利用特异颜色反应。例如淀粉遇碘液变蓝，若菌落周围出现**透明圈（显色圈）**，圈的大小反映了底物分解速率/能力。

解题方法与套路

1. **审题定“区”法**：通过直接结果反推突变位置。
 - 关键词：“活性高”、“催化效率变强” → 酶的结构/功能分子变优 → 突变发生在 **编码区**。
 - 关键词：“含量高”、“表达量/产量大” → 酶的分子结构不变但合成速率变快 → 突变发生在 **非编码区**（调控区）。
2. **实验设计“步-理”对照法**：
 - **步骤写“接种”**：其生物学依据是为了给微生物提供繁殖环境并分离单菌落。
 - **步骤写“物理/化学处理”**：其生物学依据一律指向**诱导基因突变**（即诱变）。
 - **步骤写“加特定试剂观察”**：其目的依据是为了筛选出能降解该底物或产生某种代谢物的突变株。
3. **菌落筛选之“圈”的解读**：
 - 底物+显色剂反应产生的**变色圈越小（或透明圈越大）**，代表底物被分解得越彻底，菌株的分解能力**越强**。

高频易错

- **混淆编码区与非编码区突变效应**：最典型失分点。考生易认为蛋白质含量高就是结构变优（错选编码区）。务必牢记：

- 结构改变 → 活性改变 → **编码区**。
- 数量改变（结构不变） → 调控改变 → **非编码区**。

- **培养基物理性质选错**：若题目后续涉及“菌落形成”、“观察透明圈”，且需要分离纯化单菌落，配制时必选 **固体** 培养基。液体培养基用于扩大培养或生产代谢产物，无法形成可供筛选的独立菌落。
- **实验步骤的目的定位模糊**：将接种的目的泛泛答成“观察菌株”，忽略了“平板上需形成菌落”；将诱变处理的目的简单答成“杀死野生菌”，忽略了核心是“引发**不定向**的基因突变”。

代表题精讲

题目：改造低效野生菌株获取高效淀粉转化菌株，涉及实验步骤填空及两株高产菌（菌株Ⅰ高活性、菌株Ⅱ高含量）的突变位置推断。**思路**：本题混合考察微生物培养的无菌操作与诱变育种流程，核心难点在于（2）问中透过性状差异倒推变异来源。**步骤**：1. **实验步骤分析**：要观察菌落颜色变化必用**固体**培养基；想筛选分解淀粉的菌，碳源必须是**玉米淀粉**；接种目的是让微生物在平板上繁殖并形成菌落，故填**野生菌株**；紫外线照射属诱导变异，填**对野生菌株进行诱变**；碘遇淀粉使培养基变蓝，而菌落若分解了淀粉则其周边不被染色，产生透明圈，根据育种需要，应筛选**浅色范围大**的菌落。2. **突变区推断**：菌株Ⅰ的直接表象是“淀粉酶的催化活性高”，这是蛋白质分子结构或功能位点改进的结果，因此突变必须发生在决定氨基酸序列的**编码区**。菌株Ⅱ的表象是“淀粉酶的蛋白含量高”，即蛋白质数量多但分子本身没变好，这属于基因表达调控层面的改变，因此突变发生在调控转录效率的**非编码区**。**点评/变式**：此题为经典的“因果互推”遗传学应用题。变式训练时常将指标换为“抗药性”、“耐高温”等性状。若某突变菌株仅表现出产物合成量剧增，但分离出的酶在体外反应活性与野生型无差别，可直接锁定突变发生于**非编码区**。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-08（2009·中）考查微生物诱变育种及淀粉酶基因突变的分离与鉴定。

关联

- 概念词条：诱变育种

遗传概率

weight 6 · 真题数 2 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2017
- 出现题位: 选择9 选择10
- 难度分布: 中2

知识精要

- **基因分离定律**：一对等位基因在形成配子时分离，雌雄配子随机结合。杂合子自交后代基因型比例 1 : 2 : 1，显性性状个体中纯合子占 $\frac{1}{3}$ 、杂合子占 $\frac{2}{3}$ ；测交后代表型比例 1 : 1。
- **基因自由组合定律**：非同源染色体上的非等位基因自由组合。解题时先逐对分析，再利用乘法原理组合概率。
- **伴性遗传（以伴X隐性为例）**：
 - 女性患病需两个致病基因 (X^bX^b)，男性患病只需一个 (X^bY)；
 - 男性患者致病基因来自母亲，且只传给女儿（交叉遗传）；
 - 患病男性比例即群体中致病基因频率 (q)，女性患病比例为 q^2 ，女性携带者比例为 $2q(1 - q)$ 。
- **遗传系谱图绘制**：需标明世代、个体关系、性别、表型、未知性别/表型的个体（用 ? 或菱形）。先画已知，再推测未知。
- **概率计算核心原则**：
 - 先确定亲本基因型及概率，再计算子代特定基因型/表型的概率；
 - 条件概率时，需将样本空间限定在符合条件的事件内（如“两女儿基因型相同”时小女儿基因型被锁定）；
 - 注意设问中的限定词：“患某病男孩”“男孩患某病”“携带者女孩”等，需区分性别是否已被选择。

解题方法与套路

1. **判显隐与位置**
2. 口诀：“无中生有为隐性，隐性遗传看女病，父子都病伴X隐；有中生无为显性，显性遗传看男病，母女都病伴X显”；
3. 题干明确给出遗传方式时直接使用（如血友病为伴X隐）。
4. **写基因型与概率**
5. 从已知表型逆推亲本基因型；
6. 对于不确定的个体，写出所有可能基因型及概率（如 $\frac{1}{2}X^BX^B$ 、 $\frac{1}{2}X^BX^b$ ）；
7. 若子代出现隐性性状，双亲必然都带有隐性基因。
8. **分步计算概率**（乘法原理）
9. 亲本基因型概率 × 该基因型下产出目标子代的概率；
10. 若存在多种可能亲本基因型，则累加（加法原理）。

11. 群体遗传概率计算

12. 第一步：由男性患者比例直接得到致病基因频率 q ；
13. 第二步：正常基因频率 $p = 1 - q$ ；
14. 第三步：女性携带者频率 $2pq$ （哈代-温伯格平衡条件下）。

15. 探究类题型套路

16. 预设不同假说，写出对应亲本与子代基因型；
17. 设计交配（如测交、与同窝异性交配），根据子代表型比例反向推断假说成立条件；
18. 常用比例 1 : 1 指向测交或显性杂合子 $\times$ 隐性纯合；比例 3 : 1 指向杂合子自交等。

高频易错

- **患病男孩 vs. 男孩患病**：伴性遗传中，“生出血友病男孩”指既患血友病又是男孩，需乘性别概率（如 $\frac{1}{2}$ ）；而“男孩患血友病的概率”固定性别后只算患病概率。
- **忽略亲本基因型的不确定性**：如“非血友病夫妇生患病男孩”，母亲一定是携带者，但女儿基因型可能是 $X^B X^B$ 或 $X^B X^b$ ，不能直接当作携带者计算。
- **条件概率陷阱**：题干若补充“两个女儿基因型相同”，则小女儿基因型必须与大女儿一致（即 $X^B X^b$ ），此时小女儿为携带者的概率变为 1，而非原本的 $\frac{1}{2}$ 。
- **群体中基因频率与基因型频率混淆**：男性血友病患者比例 = q ，女性血友病患者比例 = q^2 ，携带者 = $2q(1 - q)$ 。切忌将男性患者比例 1% 误当作 q^2 使用。
- **探究实验评价**：显性突变时亲本为隐性纯合，子代异常鼠为杂合子，同窝雌鼠全为隐性纯合，测交必得 1 : 1；隐性携带者交配时同窝雌鼠基因型不单一，后代不会出现全为 1 : 1 的情况。审题时注意“常染色体”“一只亲本一个基因突变”等限定。

代表题精讲

2017·新课标Ⅱ·10（血友病伴性遗传）

- **题目**：一对正常夫妇生两个非双胞胎女儿。大女儿与正常男子生一血友病男孩；小女儿与正常男子结婚并怀孕。要求画系谱图，计算小女儿生患病男孩概率，以及两女儿基因型相同时小女儿生携带者女孩的概率，并给定男性患者比例 1% 求基因频率和女性携带者比例。
- **思路**：由“正常夫妇→患病外孙”逆推母亲为携带者（ $X^B X^b$ ）、父亲正常（ $X^B Y$ ），进而确定大女儿必然为携带者，小女儿有 $\frac{1}{2}$ 概率为携带者。系谱图按世代标注。概率计算分步：先求小女儿基因型概率，再求其与正常男性产生某类孩子的概率。群体遗传部分直接套公式。
- **步骤**
 - 系谱图：I 代双亲正常，II 代两女均正常，大女儿与正常男性婚配生一患病男孩（III 代）；小女儿怀孕用“？”表示。
 - 小女儿生出患病男孩： $\frac{1}{2}$ （小女儿为 $X^B X^b$ ） $\times \frac{1}{4}$ （ $X^B X^b \times X^B Y$ 生 $X^b Y$ ）= $\frac{1}{8}$ 。
 - 两女儿基因型相同（均为 $X^B X^b$ ）时，小女儿生携带者女孩：母必提供 X^b 的概率为 $\frac{1}{2}$ ，父提供 X^B ，且生女孩概率 $\frac{1}{2}$ ，故携带者女孩概率为 $\frac{1}{2}$ （女孩中携带者占 $\frac{1}{2}$ ，直接 $\frac{1}{2}$ ）。
 - 男性患者比例 1% $\Rightarrow$ 致病基因频率 $q = 0.01$ ，女性携带者比例 $2 \times 0.01 \times 0.99 = 1.98\%$ 。
- **点评/变式**：本题将系谱图建构、条件概率、群体遗传串联。易错点在于“基因型相同”将小女儿锁定为携带者，以及“携带者女孩”只需考虑女儿群体（或用乘法直接算： $\frac{1}{2} X^b \times X^B$ 得 $\frac{1}{2}$ 携带者，再乘性别比例？实际上携带者本身就是女性，故直接为 $\frac{1}{2}$ ）。变式可改为“生一个正常男孩的概率”等，需注意区分。

2012·新课标·09 (探究显隐性突变)

- **题目：**一对正常鼠产下一只异常雄鼠。异常原因可能是隐性基因突变为显性（一个亲本一个基因突变）或隐性携带者交配致子代隐性纯合。用该异常雄鼠与同窝多只雌鼠交配，预测结果并分析。
- **思路：**分别假设两种原因，写出亲本基因型和异常雄鼠基因型，进而推断同窝雌鼠基因型组成，再推算与异常雄鼠交配后子代表型比例。若比例恒为 1 : 1，则支持显性突变假说；否则支持隐性携带者交配。
- **步骤**
 - 假说一（显性突变）：原亲本均为隐性纯合 (aa)，一个配子或早期胚胎发生 $a \rightarrow A$ 突变，异常雄鼠为 Aa 。同窝雌鼠全为 aa 。 $Aa \times aa$ 每窝子代 1 : 1。
 - 假说二（隐性纯合）：原亲本均为杂合 Aa ，异常雄鼠为 aa 。同窝正常雌鼠为 AA ($\frac{1}{3}$) 或 Aa ($\frac{2}{3}$)。与 aa 交配，后代异常比例因雌鼠不同而异，不可能每窝均为 1 : 1。
 - 故每窝 1 : 1 时，推测由隐性突变为显性导致，填空理由需写明亲本隐性纯合及突变情况。
- **点评/变式：**该题考查“假说-演绎”的逆推思维。关键是抓住“突变只涉及一个亲本一个基因”导致异常鼠必为杂合子，以及“同一窝雌鼠”在突变假说下基因型全部一致，而在携带者假说下存在分离比。变式可改为判断突变位于常染色体还是X染色体，只需引入正反交或观察不同性别子代比例。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-10 (2017·中) 该题通过血友病家系考查伴X隐性遗传的系谱图绘制、概率计算及群体基因频率与基因型频率的应用。
- 2012-新课标-09 (2012·中) 本题考查基因突变与隐性基因携带者交配的遗传规律分析，需预测子代表现型比例并判断突变类型。

关联

- 概念词条：遗传概率

DNA与蛋白质分离

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

- 水的存在形式：细胞内水以自由水和结合水两种形式存在。
- 结合水：与细胞内其他物质（如蛋白质、多糖等）相结合，是细胞结构的重要组成成分，约占细胞内全部水的4.5%。
- 自由水：以游离形式存在，可以自由流动，是良好的溶剂、化学反应介质，直接参与许多生化反应，并负责运输营养物质和代谢废物。
- 含水量与代谢的关系：自由水与结合水的比值越高，细胞代谢越旺盛，抗逆性越弱；比值越低，代谢越缓慢，抗逆性越强。
- 有氧呼吸与水的关联：有氧呼吸第二阶段（线粒体基质中）消耗水；第三阶段（线粒体内膜上）产生水。
- 水与植物形态：植物细胞内的水（特别是液泡中的细胞液）使细胞保持坚挺，根系吸收的水有助于维持植株固有姿态。

解题方法与套路

1. **审清问题的正误要求**：题干要求选择“错误”还是“正确”叙述，用笔圈出，避免习惯性正向选择。
2. **逐一比对教材核心表述**：将选项与课本关于水的作用、分类及代谢的经典结论严格对照，如“结合水是细胞结构组成成分”“自由水参与代谢”“有氧呼吸第二阶段消耗水”等。
3. **抓取跨层次联系点**：当选项同时涉及自由水、结合水和代谢速率时，迅速联想自由水/结合水比值与代谢呈正相关，与抗逆性呈负相关。
4. **排查过程性描述陷阱**：对于“有氧呼吸消耗/产生水”的选项，精确回忆各阶段物质变化：葡萄糖→丙酮酸阶段不涉及水；第二阶段 $2C_3H_4O_3 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 20[H]$ 消耗水；第三阶段 $24[H] + 6O_2 \rightarrow 12H_2O$ 产生水。
5. **回溯题干限制条件**：如题目强调“植物体内”，即需用植物生物学视角，但水的基础性质普遍适用，不会误导，但仍需留意可能结合植物特有的蒸腾作用、渗透吸水等。

高频易错

- 误认为有氧呼吸全程只产生水而不消耗水，遗忘第二阶段消耗水的事实。
- 混淆结合水与自由水的功能，将结合水误当作代谢介质，或遗忘结合水的结构组成作用。
- 认为自由水增加会增强抗逆性，实则相反：自由水增多增强代谢，降低对寒冷、干旱等逆境的抵抗力。
- 不理解自由水/结合水比值的动态变化：如种子晒干时丧失大量自由水，仍保留结合水，代谢减弱，抗逆性增强。

- 忽略水在维持植物形态中的作用：充足水分时液泡充盈，植物坚挺，缺水则萎蔫。

代表题精讲

题目：2021年全国乙卷理综第3题——植物在生长发育过程中，需要不断从环境中吸收水。下列有关植物体内水的叙述，错误的是（ ）

思路：题干要求选出错误项，需逐一结合水的存在形式与功能、有氧呼吸过程、自由水/结合水比值与代谢的关系进行分析，锁定与教材结论不符的选项。

步骤：- 分析A项：“根系吸收的水有利于植物保持固有姿态”。水进入根部通过导管运输，最终使液泡膨胀，细胞坚挺，此为正确叙述。- 分析B项：“结合水是植物细胞结构的重要组成成分”。结合水与蛋白质、纤维素等大分子结合，是细胞结构的一部分，正确。- 分析C项：“细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水”。回忆有氧呼吸第二阶段丙酮酸与水反应，确消耗水，第三阶段产生水。因此“不消耗水”错误。- 分析D项：“自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动”。比值大时代谢旺盛，比值小时代谢减弱，正确。- 故C项错误，对应题意。

点评/变式：本题属于直接考查教材基础概念的典型选择题，以水为线索串联组成与代谢。易错点在于有氧呼吸中水的角色。变式可问：“下列关于结合水和自由水的叙述，正确的是”，可考查比值与抗逆性，或种子萌发过程中的水含量变化等。答题时必须回归课本，逐字斟酌“产生”“消耗”“参与”“组成”等动词的准确性。

全部真题清单

- 2021-全国乙-03（2021·易）该题考查“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中关键试剂的作用和原理。

关联

- 概念词条：DNA与蛋白质分离

DNA序列

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因突变**：DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失，引起基因结构的改变。这是新等位基因产生的根本来源。
- **DNA分子的多样性与特异性**：
 - 多样性：构成DNA分子的碱基种类（ A 、 T 、 C 、 G ）、数量、排列顺序千变万化。
 - 特异性：每个DNA分子都有特定的碱基排列顺序（即DNA序列）。
- **核心辨析**：所有个体的同一种基因，其碱基的**组成成分**（都是四种碱基）和比例可能相同（如均满足 $A = T, C = G$ ），但突变基因与正常基因在**碱基的排列顺序**（DNA序列）上一定存在差异。

解题方法与套路

针对“基因突变”相关鉴定与比较类选择题：1. **锁定核心概念**：题目若涉及“检测基因突变”或“确定是否为基因突变”，需立刻将落脚点聚焦于**基因结构**的变化。2. **区分“组成”与“序列”**：

- 基因突变改变的是碱基对的序列（排列顺序），通常不改变碱基的基本种类组成（除非发生大片段碱基替换，但常规突变更关注序列）。
- 检测物质组成或含量（如DNA总含量、RNA含量）无法反映单个基因内部碱基对的精细变化。

3. **排除“量”的干扰**：

- 单个碱基对的替换、增添或缺失，通常不引起细胞内总DNA含量的显著变化。
- RNA含量反映的是基因表达的活跃程度，与基因结构是否突变无直接对应关系。

4. **直击本质**：直接比较待测性状与原有性状的**基因碱基序列（DNA序列）**是确定基因结构是否发生改变的根本方法。

高频易错

- **混淆碱基“组成”与“序列”**：误以为基因突变改变了DNA的碱基种类。实际上，大多数突变前后的基因依然由 A 、 T 、 C 、 G 四种碱基构成，改变的是这些碱基的排布顺序。题目中若出现“碱基组成”选项，通常是强干扰项。
- **混淆细胞整体分子含量与单基因变化**：误以为基因变化会导致整个细胞DNA或RNA含量的明显改变。一个基因内部的细微突变，不会使细胞整体DNA含量发生可被检测的变化；RNA含量受该基因及众多其他基因表达活性共同调控，无法反证结构突变。
- **推理链条不完整**：看到“确定推测是否正确”，直接联想宏观性状，而未深入到分子水平。要证明“花色表现型的出现是花色基因突变的结果”，必须直接比对“花色基因”在分子层面的根本差异（即DNA序列）。

代表题精讲

2010-新课标-06

题目：发现在白花豌豆栽培园中有一株红花豌豆，推测是花色基因突变导致的。为验证此推测，应检测和比较红花植株与白花植株的哪项指标？**思路：**本题要求为“确定推测是否正确”选择一个具体的、可操作的检测对象。推测的落脚点是“花色基因突变”，因此必须回到基因分子结构的层面上找差异。**步骤：**1. **锁定核心概念：**基因突变是基因结构的改变，即DNA分子中碱基对的种类/数量/顺序发生了变化。2. **逐一分析选项：**
- A选项（花色基因的碱基组成）：所有正常基因的碱基组成都是A、T、C、G，突变通常不改变这种基础组成，此项无法检测差异。
- B选项（花色基因的DNA序列）：基因突变导致碱基对变化，最终会体现为DNA序列上碱基排列顺序的不同。比较序列可精确锁定突变位点，是最直接、最根本的证据。
- C选项（细胞的DNA含量）：单个基因的一个或几个碱基对变化，相对于整个基因组的DNA总量微乎其微，不可能通过检测总DNA含量来判定。
- D选项（细胞的RNA含量）：RNA含量反映基因转录活性，受多因素调控。性状改变可能源于基因结构突变导致的功能蛋白改变，不一定伴随RNA总量变化，此项与题意无关。3. **得出结论：**比较DNA序列是验证基因突变的根本方法，B项正确。**点评/变式：**此题是“基因突变”概念的经典考查形式。重点在于区分基因的“化学组成（零件）”与“排列结构（信息）”。变式可能为：突变体的某个基因转录出的mRNA序列与正常株不同，亦能间接证明基因突变发生，但其根本原因依然是DNA序列的改变。

全部真题清单

- 2010-新课标-06（2010·中） 本题通过红花突变推测，考查基因突变本质及DNA序列检测方法。

关联

- 概念词条：DNA序列

DNA迁移率

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **电泳原理**：DNA分子在高于等电点的pH缓冲液中带负电荷，在电场中由负极向正极泳动。迁移率指单位电场强度下分子的泳动速度。
- **迁移率影响因素**：
- **DNA分子大小**：在恒定电场和凝胶浓度下，迁移率与DNA片段大小成反比——小分子泳动快，大分子泳动慢（对数线性关系）。
- **凝胶浓度**：琼脂糖凝胶起分子筛作用。浓度越高，有效孔径越小，相同大小DNA片段迁移越慢。分离小片段（<500 bp）宜用较高浓度凝胶（1.5%~2%），分离大片段（>5 kb）宜用低浓度凝胶（0.3%~0.8%）。
- **DNA构象**：相同分子质量的超螺旋（cccDNA）、线性（Liner）、开环（ocDNA）迁移率不同，通常超螺旋最快，线性次之，开环最慢（但在含EB的胶中也可能线形最快）。
- **电场强度**：低电压时迁移率与片段大小的对数成反比；电压过高，大片段相对迁移率降低，分辨率下降，且发热严重。
- **缓冲液离子强度**：离子强度过低，导电性差，DNA泳动慢；离子强度过高，产热增多，可能使凝胶融化，条带弯曲。
- **PCR产物鉴定**：PCR产物为线性双链DNA，通过与适宜分子量标准（Marker）比较片段大小，判断是否特异扩增以及大小是否正确。凝胶浓度需根据预期产物大小选择。

解题方法与套路

1. **锁定核心变量**：审题时首先明确题目考查迁移率的哪个影响因素（凝胶浓度、分子大小、构象、电压等），对应选项辨析。
2. **对照一般规律**：DNA片段越小跑得越快，凝胶浓度越高跑得越慢，电压低线性关系好，电压高分辨率差。
3. **关注实验条件**：涉及“PCR产物电泳”时，注意产物为线性DNA；注意“最适浓度/电压”表述，绝对化用词（如“电压越高越好”）常为错误选项。
4. **排除法优先**：选项中出现“与凝胶浓度无关”“迁移率仅取决于分子大小”等片面描述，直接排除；出现“高浓度凝胶分离大片段”违背分子筛效应，排除。
5. **选项验证**：对存疑选项，代入真实实验场景（如跑胶发现小片段弥散、大片段不进入胶）快速判断。

高频易错

- **混淆凝胶浓度与片段大小的匹配关系**：误以为“分离大片段要用高浓度胶”——实则低浓度胶孔径大，适合大片段通过；高浓度胶用于小片段。
- **误判电压影响**：认为“电压越高，分离越快且效果不变”——实际高电压导致分辨率下降、条带弯曲、产热增加，大片段可能跑不过预期位置。
- **忽略构象差异**：质粒酶切前后、连接产物等，同样大小但不同构象时迁移率不同，直接比对分子量会造成误判。
- **误将电泳迁移速率等同于迁移率**：迁移率是单位电场下的速度，与电压大小无关（恒定浓度），但实际泳动速率与电压成正比。选项若混淆概念，需警惕。
- **认为DNA带正电向负极移动**：DNA磷酸骨架带负电，在电泳中向正极（阳极）移动，若描述反向立即排除。

代表题精讲

题目（2024·辽宁卷·7）关于采用琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物的实验，下列叙述正确的是

- A. 琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离DNA片段的大小
- B. 电泳时电压越高，不同大小DNA片段的分辨效果越好
- C. 待分离的DNA片段越小，在凝胶中的泳动速率越慢
- D. 电泳缓冲液的离子强度对DNA的迁移速率无影响

思路

本题通过四个典型错误选项，综合考查琼脂糖凝胶电泳中影响DNA迁移率的关键因素。需逐项用基本原理甄别，尤其注意分子筛效应、电压影响、分子大小与速率关系等。

步骤

- 选项A：琼脂糖凝胶起分子筛作用，浓度决定孔径，分离不同大小的DNA片段必须选择适宜浓度（大片段低浓度，小片段高浓度），因此正确。
- 选项B：电压升高虽然可加快泳动，但会导致大片段相对迁移率降低、条带扩散、分辨率下降，并非越高越好；同时发热剧烈，可能损坏凝胶。叙述错误。
- 选项C：在相同条件下，小分子DNA受到的凝胶阻力小，泳动更快，而不是更慢。叙述与事实相反，错误。
- 选项D：缓冲液提供导电离子，其离子强度影响电场分布和DNA迁移率。过低则泳动慢，过高则产热多，迁移行为改变，叙述“无影响”错误。

因此正确选项为A。

点评/变式

本题是经典“直选式”实验选择题。未来可变式为“给定一段500 bp和3000 bp的PCR产物，应选用多大浓度琼脂糖胶”，需会转换匹配关系。也可与分子量标准（DNA Marker）图谱判读结合，考查条带位置的含义。

全部真题清单

- 2024-辽宁-07（2024·中）考查琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物的原理及操作要点

关联

- 概念词条：DNA迁移率

RNA病毒

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

- **RNA病毒定义**：遗传物质为RNA的病毒，其核酸可以是单链（ssRNA）或双链（dsRNA），多数为单链。按RNA的功能分为正链RNA病毒（+RNA，可直接作为mRNA翻译，如新冠病毒、脊髓灰质炎病毒）和负链RNA病毒（-RNA，需先转录出互补mRNA，如流感病毒、狂犬病毒）。
- **增殖方式**：
 - 正链RNA病毒：+RNA直接翻译出RNA复制酶，以+RNA为模板合成-RNA，再以-RNA为模板大量合成+RNA并组装。
 - 负链RNA病毒：-RNA利用自身携带的RNA依赖的RNA聚合酶转录出mRNA，再翻译蛋白质及复制基因组。
 - 逆转录RNA病毒（如HIV）：两条相同+RNA，以tRNA为引物，在逆转录酶作用下合成互补DNA链，形成RNA-DNA杂交分子，再水解RNA，合成双链DNA，整合到宿主基因组中。
- **中心法则的扩展**：RNA病毒体现了RNA复制（RNA→RNA）和逆转录（RNA→DNA）过程，对克里克中心法则的补充。
- **RT-PCR法检测RNA病毒**：原理是提取病毒RNA，用逆转录酶合成cDNA（逆转录）；再以cDNA为模板，加入特异性引物、耐热DNA聚合酶（Taq酶）等进行PCR扩增，通过荧光信号或电泳检测扩增产物。关键成分：逆转录酶、引物（需依据病毒RNA的特异性序列设计）、dNTPs、缓冲液、 Mg^{2+} 等。
- **疫苗类型**：
 - 灭活疫苗：灭活处理后保留抗原性的完整病毒，激发体液免疫和细胞免疫。
 - mRNA疫苗：人工合成编码病毒抗原蛋白的mRNA（如编码新冠病毒刺突蛋白），递送至细胞，利用宿主核糖体翻译出抗原蛋白，引发免疫应答。不需进入细胞核，无整合风险。

解题方法与套路

1. **判断RNA病毒类型与增殖**：根据题干信息（是否有逆转录、是否可直接作mRNA），对应中心法则的路径，画出信息流方向，区分复制、转录、翻译的模板和产物。
2. **核酸检测方法分析**：若涉及RT-PCR，需理清两步反应——逆转录（RNA→cDNA，需逆转录酶）和PCR扩增（cDNA→双链DNA，需Taq酶、引物、热循环）。注意逆转录阶段不需要解旋酶，PCR变性通过高温解旋。
3. **引物设计问题**：PCR引物必须与模板序列互补，针对RNA病毒的特异性保守区设计，以保证检测特异性。

4. **结合免疫学知识**：抗体检测阳性表示体内存在针对病毒的特异性抗体（IgM提示近期感染，IgG提示既往感染或疫苗接种）；核酸检测阳性直接反映病毒RNA的存在，提示现症感染。
5. **疫苗作用机理**：mRNA疫苗表达病毒蛋白质作为抗原，灭活疫苗直接提供抗原，均通过人体免疫系统产生记忆细胞和抗体。

高频易错

- **混淆逆转录与RNA复制**：并非所有RNA病毒都进行逆转录。只有逆转录病毒（如HIV）有逆转录酶，新冠病毒、流感病毒等进行的是RNA复制（RNA依赖的RNA聚合酶），不要见到RNA病毒就写逆转录。
- **RT-PCR中酶的误用**：逆转录步骤需逆转录酶，不能用DNA聚合酶或RNA聚合酶代替。PCR扩增阶段用Taq DNA聚合酶，其没有逆转录活性。若题干要求一步法RT-PCR，需使用既有逆转录酶活性又有DNA聚合酶活性的耐热酶。
- **PCR引物设计忽视RNA模板特性**：引物设计需与cDNA序列互补，实际上应依据病毒RNA的序列（考虑U替换为T），而非直接以RNA为模板设计（PCR扩增时模板是DNA）。
- **检测结果解读错误**：核酸阴性、抗体阳性，可能是既往感染已痊愈或接种疫苗后，不能直接判定为现症患者；若出现IgM阳性则提示急性感染。
- **误认为mRNA疫苗会改变人基因组**：mRNA在细胞质中翻译，不进入细胞核，不会整合到染色体DNA中，不存在改变人体基因组的风险。

代表题精讲

代表题1：2022-全国乙-12

题目

新冠疫情出现后，病毒核酸检测和疫苗接种发挥了重要作用。

- (1) 新冠病毒是RNA病毒，检测其RNA可采用RT-PCR法。该法先以病毒RNA为模板合成cDNA，这一过程需要的酶是__。随后进行PCR扩增，包括变性、退火、延伸三步，需加入引物的原因是__。
- (2) 确保核酸检测准确，设计PCR引物时须依据新冠病毒RNA中的__。
- (3) 某人核酸检测阴性、抗体检测阳性，据此推测__。
- (4) mRNA疫苗在人体细胞内表达的过程是__。

思路

- (1) 考查RT-PCR的两个核心步骤及引物作用，结合中心法则和PCR原理。
- (2) 特异性检测的关键在于引物结合序列的特异性。
- (3) 区分现症感染与既往感染/疫苗接种的检测标志。
- (4) mRNA疫苗的工作原理——利用宿主翻译机器表达抗原。

步骤

1. (1) ①逆转录（反转录）需要**逆转录酶**（反转录酶）；②PCR中的DNA聚合酶（Taq酶）不能从头合成DNA链，只能将游离脱氧核苷酸加到已有的核苷酸链的3'-OH端，因此需要引物提供3'末端。
2. (2) 引物必须与模板特异性结合，故需依据病毒RNA中的**特异性核苷酸序列**（或保守序列）来设计。
3. (3) 核酸阴性说明体内无病毒RNA；抗体阳性说明曾接触过病毒抗原。可能为**此人曾感染新冠病毒，已康复（或接种过新冠疫苗）**。
4. (4) mRNA进入细胞质后，以mRNA为模板，通过**翻译**过程合成病毒抗原蛋白（如刺突蛋白），再引发后续免疫反应。表述为：**mRNA作为模板，在核糖体上翻译出病毒的蛋白质（抗原）**。

点评/变式

综合性考题常将中心法则、PCR和免疫学结合。变式可涉及“引物的核苷酸序列与病毒RNA互补的片段如何确定”“若受检者处于感染早期，核酸与抗体检测结果如何变化”等，要求灵活运用检测窗口期的概念。

全部真题清单

- 2022-全国乙-12 (2022 · 易) 新冠病毒核酸检测采用RT-PCR方法的原理与步骤

关联

- 概念词条: RNA病毒

X染色体连锁遗传

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答20
- 难度分布: 中1

知识精要

- **染色体类型与基因位置**
- 常染色体: 成对存在, 基因遵循分离定律, 传递概率计算与性别无关。
- 性染色体 (X、Y) : 基因位于X染色体的非同源区段时, 表现为伴X遗传; Y染色体非同源区段上的基因限雄遗传。
- **伴X染色体遗传特点**
- 女性 (XX) 两条X染色体分别来自父方和母方, 可产生含父源或母源X的卵细胞。
- 男性 (XY) 的X染色体一定来自母亲, 且只传给女儿; Y染色体一定来自父亲, 只传给儿子。
- **STR传递的概率计算模型**
- 常染色体STR: 亲代某特定等位基因传递给子代的概率为 $1/2$; 子代再传给孙代的概率也为 $1/2$, 多代传递概率相乘。得到特定个体 (如祖父) 同一等位基因的概率需考虑传递路径中每一代被选中的概率。
- X染色体STR: 女性亲代将某一条特定X染色体传给子代的概率为 $1/2$ (无论子女性别); 男性亲代将X染色体传给女儿的概率为 1, 传给儿子的概率为 0。由此, 计算多代个体共享同一特定祖先X染色体等位基因的概率时, 须按家系性别关系逐代推演, 使用乘法原理。
- **核心公式** (乘法原理) : 事件A与事件B独立时, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ 。

解题方法与套路

1. **分清基因位置**: 确定所分析的STR (或基因) 位于常染色体还是X染色体的非同源区段。常染色体两性传递概率对称; X染色体传递存在性别特异性。
2. **构建传递路径**: 从目标个体追溯到共同祖先, 明确每一代 “谁传给谁”。注意男性X染色体只来自母亲, 只传给女儿。
3. **逐代计算等位基因被传递的概率**:
4. 常染色体: 每步均为 $1/2$ 。
5. X染色体: 女性→子代 (任意性别) $1/2$; 男性→女儿 1; 男性→儿子 0。
6. **乘积求总概率**: 将各步传递概率相乘, 得到两个个体从同一祖先获得完全相同等位基因的概率。若两条路径均可能得到同一等位基因, 需分别计算后相加 (但本题未出现)。
7. **核查特殊情形**: 关注 “得到同一个体的同一个等位基因” 这一表述, 确保计算的是同一染色体的同一拷贝, 而非任意等位基因。

高频易错

- **混淆常染色体与X染色体遗传规律**：误将X染色体非同源区段的传递按常染色体 $1/2$ 概率直接套用，忽略男性X染色体的定向传递（必来自母亲、必传女儿）。
- **忽略多代传递中的连续筛选**：孙辈获得祖辈特定等位基因，不仅需要亲代获得，还需要亲代在形成配子时恰好将该等位基因传给孙辈，两步概率必须相乘。常见失误为直接写 $1/2$ 或漏乘其中一代的概率。
- **概率对象理解偏差**：选项中“得到 I 代同一个体的同一个D18S51”指的是某个精确定位的染色体拷贝，而不是泛指相同基因型。计算时需按特定染色体追溯，不能用基因频率或任意组合概率代替。
- **家系成员关系错判**：未正确判定个体间的亲子关系及性别，导致传递路径错误。如本题Ⅱ-4是男性，其X染色体必来自 I 代母亲，与Ⅲ-1（男性）的X染色体来源路径完全不同，直接导致概率为0。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·20）

家系中分析常染色体STR（D18S51）和X染色体STR（DXS10134，Y染色体上无）的传递，不考虑突变。判断四个选项中概率计算的正误：Ⅲ-1与Ⅱ-1、Ⅲ-1与Ⅱ-4分别得到 I 代同一个体的同一个STR的概率。

思路

首先确定两个STR的位置：D18S51位于常染色体，DXS10134位于X染色体非同源区段。然后针对每个选项，明确所涉两个个体与 I 代的亲缘路径，逐代计算特定等位基因传递的概率，最后相乘。注意X染色体传递给不同性别后代的概率差异。

步骤

- **A选项**：Ⅲ-1（男）与Ⅱ-1（女）得到 I 代同一个体的同一个D18S51（常染色体）。1. Ⅱ-1从 I 代某一方获得某特定等位基因的概率为 $1/2$ 。2. Ⅱ-1将该等位基因传给Ⅲ-1的概率为 $1/2$ （常染色体，配子随机）。3. 总概率 = $1/2 \times 1/2 = 1/4$ ，但选项所述路径需要再乘Ⅱ-1得到 I 代特定个体的概率 $1/2$ （需指定是父或母哪一方），题目设问是“同一个体的同一个STR”，需选定 I 代某人的某个拷贝。更精确分析：需Ⅱ-1从 I 代某特定个体（如祖父）获得该等位基因的概率 $1/2$ ，再将其传给Ⅲ-1的概率 $1/2$ ，故总概率 = $1/4$ ，不是 $1/2$ 。A错误。- **B选项**：Ⅲ-1与Ⅱ-1得到 I 代同一个体的同一个DXS10134（X染色体）。1. Ⅱ-1为女性，从 I 代某特定个体（如外祖父）获得特定X染色体等位基因的概率：若来自父亲（外祖父），父亲必然将X传给女儿，概率为 1；若来自母亲（外祖母），概率 $1/2$ 。若指定“同一个体”，需区分。本题一般理解：Ⅱ-1从 I 代某个体（如外祖母）得到特定X的概率为 $1/2$ 。2. Ⅱ-1将同一X传给Ⅲ-1（儿子）的概率：Ⅱ-1的两条X随机传给儿子，概率 $1/2$ 。3. 总概率 = $1/2 \times 1/2 = 1/4$ ，并非 $3/4$ 。B错误。- **C选项**：Ⅲ-1与Ⅱ-4得到 I 代同一个体的同一个D18S51（常染色体）。1. Ⅱ-4为男性，从 I 代特定个体获得某等位基因概率 $1/2$ 。2. Ⅲ-1从父亲（Ⅱ-3）获得该等位基因：Ⅱ-3从 I 代获得它的概率 $1/2$ ，再传Ⅲ-1 $1/2$ ，两步概率 $1/4$ 。3. Ⅲ-1与Ⅱ-4独立获得同一等位基因的概率 = $(1/2) \times (1/4) = 1/8$ ，非 $1/4$ 。C错误。- **D选项**：Ⅲ-1与Ⅱ-4得到 I 代同一个体的同一个DXS10134（X染色体）。1. Ⅲ-1为男性，X染色体只能来自母亲Ⅱ-3，而Ⅱ-3的X染色体可来自 I 代外祖父或外祖母。2. Ⅱ-4为男性，X染色体只能来自母亲（I 代某女性）。3. 若指定 I 代的同一个体，如果是 I 代男性（祖父），其X只传给女儿（Ⅱ-1或Ⅱ-2等），不会直接传给Ⅱ-4（儿子）；Ⅲ-1的X可能来自 I 代女性（外祖母）。两人从同一 I 代个体得到同一条X染色体的路径无交集，概率为 0。D正确。

点评/变式

本题将常染色体与伴X遗传的概率计算整合于STR追踪中，核心在于熟练运用性染色体传递的性别差异。变式可拓展为：引入Y染色体STR或隐性致病基因，结合系谱图设计患病概率推断；也可要求计算多个个体之间共享某特定祖先等位基因的概率，强化乘法原理与路径分析的严谨性。

全部真题清单

- 2024·辽宁·20（2024·中）用STR标记分析家系中常染色体和X染色体遗传概率。

关联

- 概念词条：X染色体连锁遗传

交叉互换

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 中1

知识精要

- **交叉互换（交换）**：发生在减数第一次分裂前期（四分体时期），同源染色体的非姐妹染色单体之间交换片段，可导致等位基因重组。
- **结果**：若减数分裂前的间期复制后基因型为 $AAaa$ ，交换发生后，一条染色体的两条姐妹染色单体上可能分别带有 A 和 a 。
- **等位基因分离的两个关键时期**：
 - 减数第一次分裂后期：同源染色体分开，等位基因 A 与 a 随之分离（但此时姐妹染色单体未分开）。
 - 减数第二次分裂后期：姐妹染色单体分开，若交换后姐妹染色单体上存在等位基因，则 A 和 a 进入不同子细胞。
- **适用范围**：交叉互换仅发生于减数分裂；有丝分裂不发生同源染色体联会与四分体，故无此过程。
- **分裂方式对比**：
 - 有丝分裂：基因复制后姐妹染色单体基因相同，等位基因不因姐妹单体分离而分离。
 - 减数分裂：交换使姐妹染色单体可能携带不同等位基因，实际等位基因分离可发生在减 I 后或减 II 后。

解题方法与套路

1. **分清分裂类型**：先判断题目涉及的是有丝分裂还是减数分裂，或二者均在选项中出现。
2. 出现“四分体”“同源染色体联会”“交叉互换”等词，立刻锁定减数分裂。
3. **锁定关键事件**：明确“互换”发生的时间（减 I 前期）及其对姐妹染色单体上基因的影响。
4. 交换后，每条同源染色体的两条姐妹染色单体上的等位基因可能不同。
5. **按分裂阶段回溯基因行为**：
 - 6. 减 I 后期：同源染色体分开，等位基因随同源染色体分离而彼此分开；但同一染色体的姐妹染色单体并未分开。
 - 7. 减 II 后期：姐妹染色单体分开，此时交换带来的等位基因（若处在姐妹单体上）会最终分离进入不同细胞。
8. **针对题设精准匹配**：若题干明确“姐妹染色单体分离导致等位基因 A 和 a 进入不同细胞”，则必为减数第二次分裂。若问及同源染色体分离导致的等位基因分离，则为减 I 后期。有丝分裂因无互换，姐妹染色单体分离不会造成等位基因分离，可直接排除。

高频易错

- 误认为有丝分裂后期姐妹染色单体分开也能使等位基因分离，忽略了有丝分裂中无四分体时期的交叉互换，姐妹染色单体携带的基因通常相同。
- 混淆减数第一次分裂和减数第二次分裂中等位基因分离的情景：
- 无互换时，等位基因在减 I 后期随同源染色体分离而分开；
- 有互换时，等位基因可能在减 II 后期随姐妹染色单体分离而分开。
- 未考虑交换只发生在非姐妹染色单体之间，但结果可导致姐妹染色单体上基因型不同，从而在减 II 后期分离。
- 记错“四分体时期”与“减 I 后期”顺序，导致将姐妹染色单体分离错误地对应到减数第一次分裂。
- 忽略“通常情况下”的限定：若题干无特别说明互换，默认等位基因在减 I 后期分离；一旦说明有互换，必须分析互换后各时期基因分布。

代表题精讲

题目：2022·全国乙·1

某动物基因型为 Aa，若该动物的某细胞在四分体时期一条染色单体上的 A 和另一条染色单体上的 a 发生了互换，则通常情况下姐妹染色单体分离导致等位基因 A 和 a 进入不同细胞的时期是

A. 有丝分裂的后期 B. 有丝分裂的末期 C. 减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂

思路：

- 题干关键词“四分体时期”“互换”→发生交叉互换，过程属于减数分裂，排除 A、B。
- 互换后，一条染色体的两条姐妹染色单体上可能分别带有 A 和 a。当姐妹染色单体分开时，A 和 a 才会进入不同细胞，这一过程发生在减数第二次分裂后期。
- 减数第一次分裂后期是同源染色体分开，此时姐妹染色单体仍连在同一个着丝粒上，不会分开导致 A 和 a 分离。
- 因此，符合题意的是减数第二次分裂。

步骤：

1. 明确细胞分裂背景：四分体只出现于减数分裂，有丝分裂无此结构，直接排除有丝分裂选项。
2. 分析互换后果：复制后初级性母细胞基因型为 AAaa，交换后，着丝粒相连的两条姐妹染色单体一条带 A，另一条带 a。
3. 对比分裂时期：
 - 减 I 后期：同源染色体分离，A 与 a 随同源染色体分开而分离，但姐妹染色单体未分，不合题意。
 - 减 II 后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，原处于同一条染色体的 A 和 a 进入不同子细胞，符合题干“姐妹染色单体分离导致等位基因 A 和 a 进入不同细胞”。
4. 确定答案：D。

点评/变式：

- 本题核心是区分互换后等位基因随姐妹染色单体分离（减 II）与随同源染色体分离（减 I）。
- 变式：若不发生互换，则等位基因 A 和 a 在减数第一次分裂后期随同源染色体分离而分开，姐妹染色单体分离不会造成等位基因分离。
- 易混淆点：有丝分裂中姐妹染色单体分离带来的是相同基因的分开，而非等位基因。题中明确四分体互换，是锁定减数分裂的关键信号。

全部真题清单

- 2022-全国乙-01（2022·中）该题考查减数分裂过程中交叉互换导致等位基因分离的时期判断。

关联

- 概念词条：交叉互换

人类遗传病类型

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **遗传病类型**
 - **单基因遗传病**: 受一对等位基因控制, 遵循孟德尔定律, 可明确划分为显性/隐性、常染色体/*X*染色体。
 - **多基因遗传病**: 由多对等位基因与环境因素共同作用, 不表现典型的孟德尔分离比例, 有家族聚集倾向。
 - **染色体异常遗传病**: 染色体数目或结构异常导致, 可镜下检出, 如唐氏综合征。
- **系谱分析关键要素**
 - 必须信息: 性别、性状表现 (患病/正常)、亲子关系、世代数、每一个体在世代中的位置。
 - 不考虑细胞质和*Y*染色体时, 单基因遗传病分为4类: 致病基因有**显性/隐性**之分, 且位于**常染色体/*X*染色体**上之分。
- **系谱图的局限与对策**
 - 局限: 仅在表现型水平分析; 家系中**世代数少**、**后代个体数少**时无法得出确切结论。
 - 对策: 获得**多个具有该遗传病家系的系谱图**进行合并分析, 增大样本量以推断遗传方式。

解题方法与套路

1. **概念填空题**: 直接调用考纲定义, 分清“单基因、多基因、染色体异常”三类, 多基因病必须答出“环境因素”与“不表现孟德尔比例”。
2. **系谱信息填空**: 按“性别、性状表现、亲子关系、世代数、个体位置”五要素回答; 若涉及单基因病分类, 先写“显性和隐性”, 再写“常染色体和*X*染色体”。
3. **局限性分析**: 从“表现型水平分析”切入, 指出“世代数少”“后代个体数少”, 最后给出解决方案——扩大系谱数量进行合并分析。

高频易错

- 多基因遗传病易错填“无环境因素”或“表现孟德尔比例”。应牢记多基因病受遗传与环境的双重影响, 不遵循经典分离比。
- 系谱图必须信息漏写“亲子关系”或“世代数”。答题时按“性别、性状、亲子、世代、位置”五点全覆盖。
- 单基因病4类原因只答“显隐性”漏“常染色体/*X*染色体”。必须同时写出基因的显隐性和所在染色体类型, 二者缺一不可。
- 系谱结论不确定原因只写“个体少”而忽略“世代数少”。要答全“世代数少”“后代个体数少”两个维度。

- 解决措施写成“重新调查”或“分子检测”，遗漏“多个家系合并分析”。标准表述是“得到多个具有该遗传病家系的系谱图，并进行合并分析”。

代表题精讲

题目 (2009·全国Ⅱ·9)：

(1) 人类遗传病分为单基因遗传、多基因遗传和染色体异常遗传病。多基因遗传的发病除受遗传因素影响外，还与__有关，所以一般不表现典型的__分离比例。

(2) 系谱法分析单基因遗传病时，系谱图必须给出：性别、性状表现、__、__及每一个体在世代中的位置。不考虑细胞质和Y染色体，单基因遗传病分为4类，原因是致病基因有__之分，还有位于__上之分。

(3) 系谱图记录无误时有时得不到确切结论，因为系谱法只在表现型水平分析，且记录的__少和__少。为确定遗传方式，需要__。

思路

题目纯考查教材基础概念。第(1)问多基因病的特点；第(2)问系谱图要素和单基因病分类依据；第(3)问系谱法的局限与对策。直接从概念库中提取标准答案。

步骤

1. (1) 多基因遗传受遗传与环境共同影响→填“环境因素”；不像单基因那样呈典型分离比→填“孟德尔”。
2. (2) 系谱图五要素：性别、性状表现已给出，需补充亲子关系和世代数；4类原因：致病基因有显性和隐性，位于常染色体和X染色体。
3. (3) 局限原因：世代数少和后代个体数少；对策：获得多个具有该遗传病家系的系谱图，并进行合并分析。

点评/变式

本题为记忆型基础题，满分关键在精确背诵。易错点：多基因病写成“染色体异常”或“孟德尔”；系谱要素漏答；分类依据只答一半；对策空泛。变式可结合遗传系谱推理，但此处纯概念，务必回归课本原话。

全部真题清单

- 2009·全国Ⅱ·09 (2009·中) 本题主要考查人类遗传病的类型、特点及系谱分析法，要求理解多基因遗传与环境因素的关系以及单基因遗传病的分类依据。

关联

- 概念词条：人类遗传病类型

伴X隐性遗传

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **伴X隐性遗传 (XR)**：致病基因位于X染色体上，且为隐性。常见实例：人类红绿色盲、血友病。
- **遗传特点**：
 - 男性患者远多于女性患者。
 - 交叉遗传：男性患者的致病基因只能从母亲传来，将来只能传给女儿（母患子必患，女患父必患）。
 - 女性患者的父亲和儿子一定患病。
- **基因型与表型对应关系**（以血友病为例，正常基因为 X^H ，致病基因为 X^h ）：
 - 女性：正常 ($X^H X^H$)、携带者 ($X^H X^h$)、患者 ($X^h X^h$)。
 - 男性：正常 ($X^H Y$)、患者 ($X^h Y$)。
- **概率计算关键**：先推断个体基因型及概率，再根据分离定律计算子代患病概率。注意“表现型正常”对携带者概率的限定。
- **基因频率与基因型频率**（遗传平衡群体）：
 - 男性中：致病基因频率 = 男性患者频率。
 - 女性中：携带者频率 = $2 \times p \times q$ (p 为正常基因频率, q 为致病基因频率)，女性患者频率 = q^2 。

解题方法与套路

1. **判断遗传方式**：题干明确为伴X隐性，或根据“无中生有为隐性，隐性遗传看女病，父子都病为伴性”推断。
2. **确定基因型**：从患者逆推（男性患者基因型直接确定），结合亲代表现型推导各成员基因型。若某正常女性存在患病父亲或儿子，则必为携带者。
3. **计算患病概率**：
 4. 写出亲本可能的基因型及其概率。
 5. 逐对分析配子及子代基因型概率。
 6. 特别注意区分“患该病的男孩”与“男孩患该病”的概率：前者需同时考虑患病概率和性别概率，后者在男孩中计算患病比例。
7. **基因频率与基因型频率互算**：
 8. 男性患者比例直接给出致病基因频率。
 9. 利用平衡定律 $p + q = 1$ ，求女性携带者比例用 $2pq$ 。

高频易错

- **系谱图绘制不规范**：未正确使用“□”示男性、“○”示女性、涂黑示患者，或未标出世代、个体关系、未知性别孩子“◆”等。
- **携带者概率误判**：表现型正常的女性，其携带者概率需根据亲本基因型重新分配。如亲本为 $X^H Y \times X^H X^h$ ，女儿正常，则携带者概率为 $\frac{1}{2}$ ，而非直接取 $\frac{1}{2}$ 的直觉忽略“正常”这一条件而导致错误。
- **“患病男孩”与“男孩患病”混淆**：伴性遗传中，两者概率不同。如携带者女性 ($X^H X^h$) 与正常男性 ($X^H Y$) 婚配，生出患血友病男孩的概率为 $\frac{1}{4}$ ，而所生男孩中患血友病的概率为 $\frac{1}{2}$ 。
- **基因频率计算中性别分离**：伴X遗传，女性群体和男性群体的基因频率相等，但基因型频率不同。男性中基因频率 = 表型频率；女性中需用遗传平衡定律，且女性患病比例极低 (q^2)，切勿将男性患者比例直接等同于女性携带者或患者比例。

代表题精讲

题目：2017年新课标Ⅱ卷第10题。一对非血友病夫妇生出两个非双胞胎女儿。大女儿与正常男子结婚产下患血友病男孩。小女儿与正常男子结婚并怀孕。回答：（1）画系谱图；（2）小女儿生出患血友病男孩的概率；若两女儿基因型相同，小女儿生出患血友病携带者女孩的概率；（3）群体中男性血友病患者比例为1%，求男性致病基因频率和女性携带者比例。

思路：- 由“患血友病男孩”逆推大女儿必为携带者 ($X^H X^h$)，其父母基因型：母亲必为携带者 ($X^H X^h$)，父亲正常 ($X^H Y$)。- 小女儿表现正常，从父母推得其基因型及概率： $\frac{1}{2} X^H X^H$ 、 $\frac{1}{2} X^H X^h$ 。小女婿正常 ($X^H Y$)。- 第（3）问直接应用伴X隐性遗传平衡时男性患者比例等于致病基因频率，女性携带者比例用 $2pq$ 计算。

步骤：1. **画系谱图**：先画Ⅰ代父母（均正常），Ⅱ代大女儿、小女儿及其配偶（均正常），Ⅲ代大女儿的儿子（患者），小女儿的孩子用菱形“◇”表示且不打涂黑（未知性别和患病情况）。2. **计算概率**：- 小女儿生出患血友病男孩：只有小女儿为携带者时可生出患病儿子。概率 = $\frac{1}{2}$ （小女儿为 $X^H X^h$ ） $\times \frac{1}{4}$ （ $X^H X^h \times X^H Y$ 后代中 $X^h Y$ 的概率）= $\frac{1}{8}$ 。- 若两女儿基因型相同，则小女儿也是 $X^H X^h$ ，与 $X^H Y$ 婚配，生女孩的基因型为 $X^H X^H$ 或 $X^H X^h$ ，各占 $\frac{1}{2}$ ，故携带者女孩概率 = $\frac{1}{2}$ 。3. **基因频率与基因型频率**：- 男性群体患者比例=1%，则致病基因频率 $q = 0.01$ ，正常基因频率 $p = 0.99$ 。- 女性群体中携带者比例 = $2pq = 2 \times 0.99 \times 0.01 = 0.0198 = 1.98\%$ 。

点评/变式：- 本题全面覆盖伴X隐性遗传的系谱分析、概率推算及群体遗传学基本计算，是典型的综合性真题。系谱图中“非双胞胎”提示两人非同卵，各自基因型独立。- 变式训练：若小女儿已生出一个正常儿子，则她为携带者的概率需用条件概率修正（贝叶斯），此类题型要额外留意已有子女的表型对亲代基因型概率的修正。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-10（2017·中）该题通过血友病家系考查伴X隐性遗传的系谱图绘制、概率计算及群体基因频率与基因型频率的应用。

关联

- 概念词条：伴X隐性遗传

化石证据

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **化石证据的定义与地位**：化石是通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。它是研究生物进化最直接、最重要的证据，为推断生物由简单到复杂、由低等到高等的进化历程提供时间序列上的实体证明。
- **其他辅助证据**：
 - **比较解剖学证据**：脊椎动物的同源器官在形态结构上的相似性和差异性，可为寻找共同祖先提供依据。
 - **分子生物学证据**：比较不同生物DNA、RNA或蛋白质的差异，如同测序线粒体基因组，可从分子水平揭示生物之间的亲缘关系及进化顺序。
- **隔离在物种形成中的作用**：
 - **地理隔离**：同种生物因地理障碍（如海洋、山脉）被分隔，阻断基因交流，使不同群体在各自的自然选择下沿着不同方向演变，是物种形成的重要环节。
- **适应与环境的关系**：
 - 适应是生物体在特定环境下通过长期的自然选择形成的相对性状，具有暂时性和相对性。自然选择的作用是保留有利变异、淘汰不利变异。环境一旦改变，原有的稳定性状可能不再适应，反而成为生存障碍。

解题方法与套路

1. **题目类型识别**：遇到给出“活化石”或某类群进化分析信息的题目，应迅速判定考查点为生物进化证据、物种形成机制以及适应与环境关系的综合运用。
2. **选项逐项分析**：
 - 对于**证据类选项**，直接调用化石、比较解剖学、分子生物学等证据的各自地位和适用情境进行判断。
 - 对于**隔离类选项**，紧扣“基因交流是否阻断”这一核心（此处地理隔离可起作用），判断其对进化的影响方向。
 - 对于**适应类选项**，务必质疑任何“永久稳定”“完美适应”等绝对化表述。抓住关键原则：稳态结构缺乏变异，不利于应对环境变化。
3. **结合题干信息验证**：将题干中“新测定线粒体基因组”“分为三个类群”等具体信息，与选项中的“分子数据有价值”“地理隔离起作用”进行对应，印证其正确性。
4. **选择错误项**：综合排除正确项后，锁定违背“适应相对性”或“变异是进化原材料”这一个基本原理的选项。

高频易错

- **混淆证据的主次**: 误认为分子数据是最直接证据。须知在进化研究中,化石是能提供历史序列的**最直接**证据,分子数据是**重要补充**而非替代。
- **对隔离作用机理理解不清**: 机械记忆“隔离导致新物种形成”,却忽略题干仅描述“分类为三个类群”并未确认已达到物种分化水平时可表述为“起作用”,而不会直接判定已形成新物种,拿捏表述程度很关键。
- **陷入“稳定适应”陷阱**: 不加思考地认为已存活久远的“活化石”因其结构稳定而适应力强。实际上,进化中的“适应”永远是动态、相对的。一旦环境剧变,稳定结构因缺乏足够遗传变异常常面临更大灭绝风险,题目常以此设错。
- **选项信息提取不全**: 忽视选项中类似“在不同水域分布的鲟类”这一信息点,其恰好是地理隔离存在的时空条件,不应漏判其为正确叙述。

代表题精讲

题目

“活化石”鲟类新测定线粒体基因组后,被结合信息分为三个类群。问下列叙述错误的是(A. 鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据 B. 地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用 C. 鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境 D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值)

思路

本题围绕生物进化证据、隔离机制与适应原则设问。需调用化石的直接证据属性、比较解剖学与分子生物学的辅助证据角色、地理隔离的驱动机理,并以“可变异的群体才能经受自然选择”为核心审视稳定结构与适应变化环境的内在矛盾。

步骤

1. **判定选项A**: 化石是生物进化最直接、最重要的证据,比较形态结构是经典证据之一。题干“最古老的鱼类”和“活化石”表述也支持该归属。A项正确。2. **判定选项B**: “在不同水域分布”满足了地理隔离的空间条件,阻断基因交流,导致相互独立的进化路径,在形成三个类群的过程中起作用。B项正确。3. **判定选项C**: 此为错误项。环境是不断变化的,而稳定的形态结构往往对应较窄的生态适应域和较低的遗传变异储备。一旦环境改变,其无法快速产生适应新条件的性状,反易被淘汰,“活化石”并不代表能更好地适应不断变化的环境。4. **判定选项D**: 线粒体基因组作为分子数据,可用于比对类群间的遗传差异大小,推断进化顺序与亲缘远近,分类为三个类群恰好体现其价值。D项正确。5. **结论**: 错误的是C。

点评/变式

本题典型失分点在于对C项中“稳定=更好适应变化环境”的误判。需牢记,进化长河中的幸存者恰是那些不断产生并积累适应性变异的群体。变式练习中,类似表述如“某物种因体型结构亿年未变,故对环境适应能力最强”,均可直接判错。

全部真题清单

- 2024-辽宁-08 (2024·中) 该题通过鲟类案例考查生物进化证据、地理隔离作用及适应的条件。

关联

- 概念词条: 化石证据

反义基因

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- **反义基因**: 能与目标基因（正义基因）的 mRNA 互补配对的 DNA 片段。将其转入生物体后，可转录产生反义 RNA，与目标 mRNA 形成双链，从而阻断翻译过程，抑制目标基因的表达。
- **作用机理**:
反义基因 $\xrightarrow{\text{转录}}$ 反义 RNA $\xrightarrow{\text{碱基互补配对}}$ 目标 mRNA $\xrightarrow{\text{抑制}}$ 翻译受阻
最终导致相应蛋白质合成减少或缺失。
- **适用条件**: 常用于基因功能研究（基因敲低）及作物性状改良。反义基因只抑制特定目标基因，不影响其他基因表达。
- **乙烯与果实成熟**: 乙烯是植物激素，能促进果实成熟。果实中乙烯含量越高，成熟越早。

解题方法与套路

1. **厘清基因关系**: 明确材料中哪些是内源功能基因（如 X 基因、Y 基因），哪些是外源反义基因（反义 X、反义 Y）。反义基因本身不编码功能蛋白，只起抑制作用。
2. **蛋白检测推断抑制效果**: 若某组果实中未检测到 X 蛋白，说明反义 X 基因成功抑制了 X 基因表达；同理推断 Y 基因。
3. **对照数据找差异**: 以非转基因植株（A 组）为对照，比较乙烯释放量，判断各基因对乙烯合成的作用：
4. 乙烯释放量降低 → 相关基因被抑制 → 该基因可能促进乙烯合成。
5. 乙烯释放量无变化或变化小 → 该基因对乙烯影响小。
6. **关联生理指标与性状**: 乙烯含量高 → 成熟早、不耐储存；乙烯含量低 → 成熟晚、耐储存。结合数据回答成熟时间和储存时间问题。
7. **填写作答基因组成**: 问“与乙烯含量有关的基因”时，应列出该组细胞内所有可能参与乙烯调控的基因（包括功能基因和反义基因），注意反义基因虽不直接产乙烯，但影响相关功能基因表达，故应列入。

高频易错

- **误把反义基因当功能基因**: 填写基因组成时遗漏反义基因，如 B 组除 X、Y 基因外还应写反义 X 基因，忽略即丢分。
- **蛋白检测结果与乙烯数据脱节**: 题目先给蛋白检测结果，再给乙烯数据，需将两者结合，不能单用一组信息。如 C 组既无 Y 蛋白又无乙烯释放，说明 Y 基因促进乙烯合成且被完全抑制。
- **乙烯释放量为零不代表无相关基因**: C 组乙烯释放量始终为零，是因反义 Y 基因抑制了 Y 基因，细胞内仍有 X 基因和反义 Y 基因，只说“无 Y 基因”错误。

- **储存时间判断**：错误认为成熟早的果实耐储存，实际上乙烯释放量高的果实衰老快，不耐储存。B 组乙烯低，35 天采摘后储存时间更长。
- **对照分析不全面**：三组比较时忽略时间点差异，如 35d 后 A 组乙烯下降而 B、C 组仍较低，需结合基因抑制持续时间解释。

代表题精讲

【代表题】2015-新课标Ⅱ-07

题目

以非转基因植株（A 组）、反义 X 基因植株（B 组）、反义 Y 基因植株（C 组）为材料，检测不同天数果实的乙烯释放量，并结合蛋白检测结果，回答：（1）各组果实中与乙烯含量有关的基因；（2）成熟最早组及原因、35 天采摘后储存时间更长的组。

思路

从反义基因抑制原理出发，蛋白质检测结果证明抑制成功；对照乙烯数据，推导基因功能及对成熟、储存的影响。

步骤

1. **分析蛋白检测结果**：B 组无 X 蛋白 → 反义 X 基因抑制 X 基因表达；C 组无 Y 蛋白 → 反义 Y 基因抑制 Y 基因表达。A 组正常表达 X、Y。
2. **结合乙烯数据分析基因作用**：
 - A 组乙烯释放量在 35d 后出现并较高 → X、Y 基因均正常表达，乙烯合成正常，果实正常成熟。
 - B 组乙烯释放量明显低于 A 组 → X 基因被抑制导致乙烯合成减少，说明 X 基因促进乙烯合成。
 - C 组整个过程中乙烯释放量始终为 0 → Y 基因被完全抑制，说明 Y 基因是乙烯合成的关键基因，可能起主要作用。
3. **作答基因组成**（填所有与乙烯有关的基因，含反义基因）：
 - A 组：X 基因和 Y 基因。
 - B 组：X 基因、Y 基因和反义 X 基因。
 - C 组：……（虽题未直接要求填全，但按推理应含 X 基因、Y 基因和反义 Y 基因）。
4. **推果实成熟与储存**：乙烯高成熟早 → A 组成熟最早；35 天采摘后，B 组乙烯低、衰老慢 → 储存时间更长。

点评/变式

- 该题核心在于反义基因抑制专一性与植物激素作用。易错点已在高频易错中强调。
- 变式：若反义 X 基因和反义 Y 基因同时转入，推测乙烯释放量变化及成熟表型；或改换其他激素（如脱落酸）结合基因敲低实验，解题思路一致：先明确抑制关系，再关联生理数据。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-07（2015·易） 研究反义基因抑制X或Y基因对番茄乙烯释放及果实成熟影响的实验分析

关联

- 概念词条：反义基因

同源染色体分离

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 中1

知识精要

- **同源染色体分离**：发生在减数第一次分裂（减 I）后期。在纺锤丝的牵引下，配对的两条同源染色体分别移向细胞两极，导致细胞两极各获得每对同源染色体中的一条。
- **分离结果**：一个初级性母细胞（ $2n$ ）分裂为两个次级性母细胞（ n ），染色体数目减半。细胞中不再含有同源染色体。
- **基因行为**：同源染色体分离的同时，其上的等位基因（如 G 与 g ）彼此分离，这是基因分离定律的细胞学基础。位于非同源染色体上的非等位基因（如 G/g 与 H/h ）随着非同源染色体的自由组合而自由组合。
- **适用条件与辨析**：该规律适用于进行有性生殖的真核生物的减数分裂过程。需要严格区分减 I 后期（同源染色体分离，着丝点未分裂）和减 II 后期（着丝点分裂，姐妹染色单体分离）。减 II 的细胞中不存在同源染色体，但直到减 II 后期着丝点分裂后，一条染色体的姐妹染色单体才彻底分开。

解题方法与套路

1. **判时期，找同源**：首先根据细胞中染色体的形态和数目，判定其处于减数分裂的哪个时期。核心依据是看有无同源染色体。若无同源染色体，一定处于减 II；若有同源染色体且有联会、四分体、或同源染色体分离现象，则处于减 I。
2. **看基因，验组合**：根据两对等位基因独立遗传的规律，检验示意图中的基因组合。减 I 后期，每条染色体上的姐妹染色单体所携带的基因相同（不考虑交叉互换）。在减 II 时期产生的配子（或子细胞）中，基因型应为等位基因分离（ G 与 g 不在同一个细胞）、非等位基因自由组合（ G 可以与 H 或 h 组合）。
3. **比图示，查错误**：逐图比对。典型的错误有：
 - 减 II 时期的细胞中出现了同源染色体。
 - 配子的染色体数目未减半或基因型不符合自由组合规律。
 - 染色单体的基因型在着丝点分裂前就不一致（如一条染色体的两条单体上同时标记了 G 和 g ，这通常是交叉互换的结果，在题干未允许的情况下为错误）。

高频易错

- **混淆“同源染色体分离”与“着丝点分裂”**：这是最高频的失分点。减 I 后期分开的是成对的“同源染色体”；减 II 后期分开的是“一条染色体上的两条姐妹染色单体”。前者导致染色体数目减半，后者不改变染色体数目（只是 DNA 数目变为相等）。

- **误认为非等位基因一定自由组合：**只有位于非同源染色体上的非等位基因才能在减 I 后期自由组合。位于一对同源染色体上的非等位基因，通常会发生连锁遗传。
- **对示意图信息的读取不全：**错误地认为只要大小、形态不同的染色体就一定不是同源染色体，而忽略了题目可借用颜色（黑/白）来区分同源染色体。同时，容易忽略染色单体上标记的基因，未仔细检查等位基因的分离和组合是否合理。例如本题D选项，一个子细胞同时出现等位基因 G 和 g ，是典型的错误。

代表题精讲

题目：已知某种细胞有4条染色体，且两对等位基因分别位于两对同源染色体上。某同学用示意图表示这种细胞在正常减数分裂过程中可能产生的细胞。请判断哪个示意图表示错误。

思路：题干指明“正常减数分裂”和“两对基因分别位于两对同源染色体上”。这意味着 G/g 和 H/h 遵循自由组合定律。解题的核心是逐一检查各选项的细胞是否处于正确的分裂时期，并核对其中染色体及基因的组合同是否符合同源染色体分离和非同源染色体自由组合的规律。

步骤： 1. **审题锁定条件：**亲代细胞有两对同源染色体，基因型可看作是 $GgHh$ 。正常减数分裂产生的次级性母细胞或配子，染色体组成应减半，且基因应体现自由组合。 2. **选项验证：** - **A、B选项：**均可视为减数第二次分裂的某个时期。图中没有同源染色体，且基因组合分别为 GH 和 gh (或 Gh 和 gH)，符合等位基因分离、非等位基因自由组合，正确。 - **C选项：**可表示减 II 中期或后期的细胞，图中两条染色体形态大小不同，是非同源染色体，其上携带的基因为 G 和 h ，是自由组合的一种结果，正确。 - **D选项：**细胞中有2条染色体，为减 II 时期的细胞。但观察基因标记，发现两条染色体的着丝点上都标记了 G 和 g 。这意味着在减 II 的一个子细胞中，同时出现了等位基因 G 和 g 。正常基因分离应在减 I 完成， G 与 g 绝对不可能共存于一个次级精母细胞或配子中，故D图根本错误。

点评/变式：本题以模式图直观考查减数分裂的染色体行为和基因的分离与组合，是高考的经典题型。解题的“题眼”在于捕捉到D图中等位基因未分离这一关键错误。**变式：**若题干允许交叉互换，则减 II 前期的一个细胞中，一条染色体的两条姐妹染色单体上可能出现一个 G 和一个 g ，但经过减 II 后期着丝点分裂，最终 G 和 g 依然会进入不同的配子中，不会在一个配子中同时出现 G 和 g 。

全部真题清单

- 2017-新课标 II -01 (2017·中) 减数分裂过程中同源染色体分离与非同源染色体自由组合，结合等位基因判断子细胞染色体组成。

关联

- 概念词条：同源染色体分离

启动子

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答25
- 难度分布: 中1

知识精要

- 启动子**：位于基因上游、紧邻转录起始位点的一段特定 DNA 序列，本身不被转录，也不编码蛋白质。
- 功能核心**：RNA 聚合酶识别、结合并起始转录的“开关”。启动子的强弱直接影响基因的转录效率。
- 真核启动子常见元件**：TATA 框（结合转录因子，定位转录起点）、GC 框、CAAT 框等。
- 启动子与相关结构的区别**：
- 起始密码子 (AUG/ATG)**：mRNA 上的翻译起始信号，与核糖体结合；启动子为 DNA 序列，与 RNA 聚合酶结合。
- 终止子**：位于基因下游，终止转录。
- 增强子**：位置不定，能大幅增强转录，具有细胞特异性或组织特异性，作用不受方向限制。
- 双启动子/多启动子**：在基因工程中串联两个相同或不同的启动子，通常用于**提高目的基因的转录水平**，从而增加蛋白表达量；也可构建双向启动子，同时驱动两个基因表达。
- 密码子偏好性与启动子的关系**：启动子决定转录效率，而翻译效率受 mRNA 上的密码子与宿主的 tRNA 匹配度影响。为提高异源表达，常**优化目的基因的密码子倾向**，但其转录仍依赖所选启动子的强度。
- 农杆菌转化系统中的常用启动子**：p35s 为花椰菜花叶病毒 (CaMV) 35S 启动子，在植物细胞中为组成型强启动子，有时串联使用以进一步增强表达。

解题方法与套路

- 定位启动子位置，锁定其上下游**

根据图或文字，明确启动子与目的基因、标记基因的相对位置。启动子紧邻基因上游，箭头方向为转录方向。
- 判断启动子的直接作用**

看到“启动子”，立即对应回答“RNA 聚合酶识别与结合的部位，驱动/启动基因转录”。若问“插入两个启动子的目的”，优先回答“增强转录效率，提高目的基因的表达量”。
- 区分启动子与其他顺式作用元件**

题干出现“增强子”“沉默子”“终止子”“起始密码子”时，分别从“增强/抑制转录”“终止转录”“起始翻译”对应，避免张冠李戴。
- 结合密码子偏好性**

当题目提示“细菌和棉花密码子偏好不同”时，获取目的基因的方法往往涉及 **PCR 扩增 (或人工合成)**，并可能对基因序列进行密码子优化，但启动子的选择针对转录，密码子优化针对翻译，二者协同提高最终表达。

5. 综合利用标记基因筛选

Ti 质粒 T-DNA 部分含有植物选择标记基因（如潮霉素抗性基因），在 T-DNA 上的标记基因才能用于筛选转化植物细胞；位于 T-DNA 外的标记基因（如卡那霉素抗性基因）用于筛选含有质粒的农杆菌或其他宿主菌。

高频易错

- **启动子与起始密码子混淆**：启动子是 DNA 上的转录调控序列，起始密码子是 mRNA 上翻译的起点。问“启动子的作用是……”只能答转录相关，不能答翻译。
- **误认为启动子本身被转录或翻译**：启动子不转录，转录起始位点在其下游；启动子不编码氨基酸。
- **双启动子效应的绝对化**：认为插入两个启动子表达量就一定翻倍——实际上启动子间可能互相干扰，表达水平还受其他调控元件、位置等影响。
- **将启动子与 RNA 聚合酶的关系等同于核糖体结合位点**：启动子结合 RNA 聚合酶；SD 序列（原核）或 Kozak 序列（真核）才是核糖体识别位点。
- **选择标记基因的位置判断失当**：在农杆菌 Ti 质粒载体中，只有整合进 T-DNA 并在植物中表达的标记基因才能用于转化植物细胞的筛选；T-DNA 外的抗性基因只能用于细菌筛选。
- **忽略密码子偏好性对获取目的基因方法的影响**：当需要适应宿主密码子偏好时，常用**人工合成**（全基因合成）和**PCR 扩增**，而不仅仅是只从供体生物中直接扩增原始基因。

代表题精讲

代表题：2024-辽宁-25

题目

题干给出了农杆菌双质粒系统：辅助质粒含 Vir 基因，穿梭质粒含 T-DNA（左右边界）、复制原点、卡那霉素抗性基因（KanR）、潮霉素抗性基因（HygBR）以及目的基因表达框，其中 p35s 为启动子。问题涉及其蛋白质去除、目的基因获取、启动子作用与双启动子目的、抗生素筛选、PCR 检测引物选择等。

思路

- （1）蛋白酶作用是水解蛋白质，预冷酒精用于沉淀 DNA。
- （2）由“细菌和棉花对密码子偏好不同，为提高翻译效率”可推断目的基因获取经过了密码子优化，常用方法为 **PCR 扩增和人工合成**。
- （3）p35s 启动子对应该问“启动子作用”，直接答 RNA 聚合酶识别结合位点驱动转录；插入两个 p35s 启动子目的为**增强转录强度，提高目的基因表达量**。
- （4）HygBR 基因位于 T-DNA 内，能在植物中表达，用于筛选棉花愈伤组织；KanR 位于 T-DNA 外，用于细菌筛选。
- （5）检测植物染色体中是否含目的基因，PCR 引物应设计在 T-DNA 上的目的基因内部或跨边界，需要根据图中的引物位置选择能特异扩增目的基因片段的引物对（如 F2/R2）。

步骤

1. 回答（1）：蛋白酶作用是 **水解（去除）蛋白质**（提取 DNA 时去除结合的组蛋白等）；预冷的 95% 酒精用于 **溶解脂质/沉淀 DNA**（低温利于 DNA 析出）。
2. 回答（2）：由密码子偏好不同，需对目的基因进行序列改造后再获取，故方法为 **PCR 扩增和人工合成**（全基因合成）。
3. 回答（3）：p35s 为启动子，其作用是 **作为 RNA 聚合酶识别和结合位点，驱动目的基因的转录**；插入两个 p35s 启动子的可能目的是 **增强转录效率，使目的基因高水平表达**。
4. 回答（4）：HygBR 位于 T-DNA 内部，在植物中表达潮霉素抗性，因此用 **HygB**（潮霉素）进行筛选。

5. 回答（5）：需选择能特异扩增 T-DNA 中目的基因片段的引物，排除从边界以外扩增或误扩增载体其他部分。根据图中 F/R 标注，选择位于目的基因两侧的 **F2 和 R2**（或其它合理组合，只要位于整合部分内）。

点评/变式

本题依托农杆菌转化体系考查了基因工程多个核心概念，启动子为重要切入。类似变式常出现：

- 更换启动子种类（组织特异性启动子、诱导型启动子），设问其作用特点；
- 给出双启动子并设问双向表达的意义；
- 结合密码子优化考查获取目的基因的方法及提高表达的综合措施；
- 将启动子改造与 CRISPRa 等激活系统联系，考查应用提升。

备考中需牢牢抓住“启动子→RNA 聚合酶→转录”的主线，区分转录和翻译水平的调控手段，结合载体结构快速判断筛选标记的使用。

全部真题清单

- 2024-辽宁-25（2024·中） 本题以改造Ti质粒培育抗虫棉花为背景，考查基因工程操作流程及相关技术。

关联

- 概念词条：启动子

地理隔离

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **地理隔离**：同一物种因高山、河流、海峡等地理障碍被分隔，导致不同种群间无法进行基因交流的现象。
- **进化作用**：隔离的种群在各自环境的选择下，基因频率独立变化，可能积累不同变异，逐步产生生殖隔离，是**新物种形成**的重要环节，但不必然导致物种形成。
- **生物进化证据**：化石（最直接）、比较解剖学（同源器官）、分子生物学（DNA序列）等。鲟类的形态结构和化石记录均可作为共同祖先的证据。
- **分子进化**：线粒体基因组呈母系遗传、进化速率快，常用于构建物种的亲缘关系和演化历程。
- **适应与变异**：自然选择下出现的适应性状是相对于特定环境的。若形态结构长期“稳定不变”，通常反映环境相对稳定或结构已高度保守，不能说明能更好地适应“不断变化”的环境。

解题方法与套路

1. **锁定错误选项**：注意绝对化的描述，如“稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境”违背适应性原则，可直接判断。
2. **概念正误辨析**：先回忆地理隔离的定义和作用，排除与定义相悖的叙述。地理隔离是阻碍基因交流，不一定立即形成新物种，但常在进化中起作用。
3. **结合进化证据链**：凡涉及化石、细胞和分子水平的比较等证据，通常为正确叙述；对不熟悉的科技材料，从“科学方法”常理判断其价值。
4. **排除法验证**：圈定正确选项后，回读其余选项，确保符合教材原理。如“研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值”符合现代生物学常识，无误。

高频易错

- **地理隔离不等于生殖隔离**：地理隔离是同一物种不同种群间的空间分割，若未形成生殖隔离，尚属同一物种。选项常混淆二者或夸大隔离的直接结果。
- **稳定≠高效适应环境变化**：物种形态长期稳定只能说明其在当前环境下已高度适应且环境变化有限，若环境剧变，“活化石”类群同样面临灭绝风险。
- **地理隔离“不起作用”的陷阱**：题干若说相同水域的不同鲟类，可能由生殖隔离分开，地理隔离未必是当前机制；但本题明确不同水域，地理隔离起过历史作用，需紧扣情境。
- **现代分子数据价值判断**：线粒体基因组重建进化关系是经典可靠手段，不能因“新技术”而对其价值产生怀疑。

代表题精讲

题目：2024·辽宁第8题——鲟类分类与进化叙述错误的是？选项涉及进化证据、地理隔离作用、适应性与线粒体基因组价值。

思路：逐一甄别四个选项与进化理论及题给信息的契合度。A（化石/形态证据）合理论；B（不同水域地理隔离起作用）符合进化理论；D（线粒体基因组研究价值）是科学事实。C项将“形态稳定”等同于“更好适应变化环境”违反达尔文学说基本逻辑——适应是对特定环境的匹配，稳定形态说明环境未变或保守性，不代表善变。

步骤：1. 读题：寻找错误叙述。标记关键信息“活化石”“不同水域”“分为三个类群”。2. 析选项A：化石和比较解剖学是进化的直接与间接证据，正确。3. 析选项B：分布不同水域暗示历史上发生过地理隔离，种群间断基因流，对进化有作用，正确。4. 析选项C：“稳定形态”暗示变化缓慢，而不断变化的环境要求可塑性或变异，该说法明显错误。5. 析选项D：线粒体基因组已广泛用于系统发育分析，具有重要价值，正确。6. 定答案：C。

点评：该题考查对“适应”相对性的深层理解。变式训练可设为：“某古老物种历经亿年形态不变，说明其能适应各种环境变化”——同样错误，因适应是环境筛选的结果，非预适应性。

全部真题清单

- 2024·辽宁-08（2024·中）该题通过鲟类案例考查生物进化证据、地理隔离作用及适应的条件。

关联

- 概念词条：地理隔离

基因定位

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因定位的基本思路**: 利用系谱图判断基因所在染色体 (常染色体、X、Y或X、Y同源区段), 通常先确定显隐性, 再结合性别性状分布验证染色体位置。
- **伴Y遗传规律**: 基因仅位于Y染色体上, 无等位基因, 遗传特点为“限雄遗传”——患者全部为男性, 女性不表现该性状; 父亲患病则所有儿子必患病, 女儿全部正常。
- **伴X隐性遗传规律**: 基因仅位于X染色体上, 具有“母患子必患, 女患父必患”的特点; 男性患者多于女性; 交叉遗传现象明显。
- **基因型推断要点**:
 - 伴X隐性遗传中, 女性杂合子 (携带者) 表现正常, 但可将致病基因传递给后代; 男性正常为 $X^A Y$, 患病为 $X^a Y$, 无杂合子。
 - 系谱图中“一定是杂合子”的个体, 其父母或子女的性状组合必然能推出其同时含有显、隐性基因; “可能是杂合子”的个体, 则存在两种基因型可能, 且外部表现无法直接排除其一。

解题方法与套路

1. **判显隐**——根据系谱特征: “无中生有为隐性” (父母正常、子女患病), 或“有中生无为显性” (父母患病、子女正常)。该题由正常双亲生出患病子代为隐性。
2. **Y染色体假说法**——假设基因仅位于Y染色体上, 则只有男性患病, 且父亲患病则儿子全部患病。从系谱中找出不符合此规律的个体 (如患病男性的父亲正常, 或患病男性有正常儿子, 或某女性患病等), 即可排除伴Y遗传。
3. **X染色体假说法**——假设基因仅位于X染色体上 (常为隐性), 按伴X遗传规则“女病父必病、母病子必病”等进行逐一验证。若所有个体均符合, 则不能排除伴X遗传。接着填充可能的基因型, 特别注意女性的杂合子判断。
4. **基因型正推反推**——从已知性状逐步推导个体基因型, 结合上下代表现型锁定必然基因型; 对于“可能”情形的个体, 列出所有相容的基因型组合, 确认其杂合可能性。

高频易错

- 遗传图识别中, 容易忽略“仅位于Y染色体”的判定条件, 错把男性患病直接视作伴Y遗传, 而忘记检查女性患病或父子表现型冲突。
- 伴X隐性分析时, 将男性杂合子念为 $X^A Y^a$ 等错误写法; 男性仅有一条X染色体, 对伴X基因只能是半合子 (正常或患病)。

- 对“一定是杂合子”与“可能是杂合子”区分不清：前者必须有确凿证据排除另一种纯合基因型；后者指个体性状与系谱信息无法唯一确定其为杂合子，但仍存在杂合可能。
- 漏判系谱中由交叉遗传推断出的女性杂合子，如本人正常但其父患病或儿子患病，则该女性必为杂合子（携带者）。

代表题精讲

题目 山羊系谱图，深色表示某种性状的表现者，已知该性状由一对等位基因控制，不考虑染色体变异和基因突变。回答：（1）判断性状的显隐性；（2）假设基因仅位于Y染色体，指出第Ⅲ代表现型不符合该规律的个体；（3）假设基因仅位于X染色体，写出一定为杂合子的个体和可能为杂合子的个体。

思路 按“显隐判断→伴Y验证→伴X推断基因型”的顺序，利用系谱中世代和性别的表现型对应，逐步缩小基因位置的范围，再精确锁定基因型。

步骤 1. 判隐性：系谱中Ⅱ-1和Ⅱ-2均正常，生出深色性状的Ⅲ-1（患病），符合“无中生有”，故该性状为隐性。**2. 伴Y检验：**若基因仅位于Y染色体，则所有深色个体必为男性，且深色男性的父亲和所有儿子都应为深色。观察系谱：

- Ⅲ-1深色男性，但其父亲Ⅱ-1正常，不符合；
- Ⅲ-3深色男性，但其父亲Ⅱ-2正常，不符合；
- Ⅲ-4深色男性，但其父亲Ⅱ-3正常，且Ⅲ-4的儿子Ⅳ-1正常，不符合。

因此Ⅲ-1、Ⅲ-3、Ⅲ-4均不符合伴Y遗传规律。**3. 伴X隐性分析：**设正常基因为A，致病基因为a。系谱中深色女性Ⅱ-3基因型必为 X^aX^a ，其父Ⅰ-2必患病（ X^aY ），但系谱显示Ⅰ-2正常，说明该性状不是伴X隐性？这里需结合（3）问直接假设基因仅位于X染色体上分析，即仍可假设致病基因为a。结合答案反推：该性状为伴X隐性，但Ⅰ-2正常却能生出患病女儿Ⅱ-3，则Ⅰ-2必须提供带致病基因的X染色体给女儿，而自己正常，说明Ⅰ-2为杂合子 X^AX^a （正常但携带者）。据此分析：

- Ⅰ-2：正常女性，有患病女儿Ⅱ-3（ X^aX^a ），故Ⅰ-2一定为 X^AX^a （杂合子）。
- Ⅱ-2：正常女性，其父Ⅰ-1正常，其母Ⅰ-2为杂合子，且其子Ⅲ-3患病（ X^aY ），故Ⅱ-2必为 X^AX^a （杂合子）。
- Ⅱ-4：正常女性，其父Ⅰ-2为杂合子男性（ X^AY 正常？不，Ⅰ-2不能是杂合子男性，男性只有 X^AY 或 X^aY ；若Ⅰ-2正常则为 X^AY ，则不携带致病基因，不可能生出患病女儿Ⅱ-3。因此只有在伴X隐性遗传背景下，Ⅰ-2表现正常，那么她只能是女性。回过头来，系谱中Ⅰ-2是女性（罗马数字Ⅰ代表第一代，方框为男，圆圈为女），确实Ⅰ-2是女性，所以Ⅰ-2为携带者杂合子。所以各女女性推断要结合性别。整理：Ⅰ-2（女）正常，生患病女Ⅱ-3（ X^aX^a ），则Ⅰ-2必为 X^AX^a ；Ⅱ-2（女）正常，儿子Ⅲ-3患病，则Ⅱ-2必为 X^AX^a ；Ⅱ-4（女）正常，父亲Ⅰ-2为 X^AX^a ，母亲Ⅰ-1正常男性 X^AY ，且儿子Ⅲ-4患病，故Ⅱ-4必为 X^AX^a 。因此一定是杂合子的个体为Ⅰ-2、Ⅱ-2、Ⅱ-4。
- Ⅲ-2：正常女性，其父Ⅱ-1正常 X^AY ，其母Ⅱ-2杂合子 X^AX^a ，本人表现正常，基因型可以是 X^AX^A 或 X^AX^a ，故可能是杂合子。

点评/变式 本题覆盖基因定位的核心逻辑，由显隐性判断到伴Y排除，再到伴X基因型锁定。考生需熟练运用“系谱三看法”：一看显隐，二看Y染，三看X染。解答末问时，务必区分“一定”和“可能”，并注意个体性别对应的基因型写法，男性无杂合子。类似考题可变换为判断基因在X、Y同源区段或常染色体，但基本思路一致。

全部真题清单

- 2014·新课标Ⅱ-10（2014·中）该题通过山羊系谱图考查遗传方式判断、伴性遗传规律及杂合子推断。

关联

- 概念词条：基因定位

基因文库

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因文库**：将含有某种生物不同基因的DNA片段，导入受体菌群中储存，各受体菌分别含有该生物的不同基因。
- **基因组文库**：包含该生物**全部**基因。用限制酶直接切割基因组DNA构建，含内含子、非编码区。
- **cDNA文库**：包含该生物**部分**基因（特定组织、特定发育时期表达的基因）。以mRNA为模板，经逆转录酶合成cDNA，再与载体连接构建，不含内含子、非编码区。
- **目的基因的获取与筛选**：从文库中通过DNA探针杂交、PCR、功能互补等方法**筛选**出所需基因。
- **基因表达检测**：
 - 分子水平：检测**表达产物**（蛋白质），如抗原—抗体杂交。
 - 个体水平：进行**性状鉴定**（如耐旱性试验）。
- **转基因整合位置与遗传规律**：若外源基因整合在**同源染色体的一条上**，相当于杂合子（ Aa ），自交子代性状分离比约为 3 : 1；若整合在**同源染色体的两条上**，相当于显性纯合子（ AA ），自交子代全为相应性状。

解题方法与套路

1. **区分两种文库**：看构建材料——基因组DNA → 基因组文库（全部基因）；mRNA逆转录 → cDNA文库（部分基因）。关键词“全部”对应基因组文库，“部分”对应cDNA文库。
2. **获取目的基因流程**：构建文库→**筛选**（用探针等）→获得目的基因→导入受体细胞。
3. **确认基因是否表达**：
 - 4. 先确认转录/翻译产物（mRNA或蛋白质）→“表达产物”填蛋白质；
 - 5. 再从个体水平检测**目标性状**（如“耐旱性”）。
6. **推导外源基因的整合位置**：已知子代性状分离比推亲本基因型。
 - 7. 比例 3 : 1 → 整合在一条同源染色体上（杂合）；
 - 8. 全为显性 → 整合在两条同源染色体上（纯合）。**注意**二倍体生物的染色体成对存在。

高频易错

- **两种文库包含的基因范围易混**：基因组文库 = **全部**基因，cDNA文库 = **部分**基因（仅仅逆转录了mRNA）。

- “**筛选**”目的基因而非“提取”“分离”，因文库中已有基因片段，需从中找出特定基因，动词不可错。
- 基因表达检测分层次：
- 检测目的基因是否导入 → DNA分子杂交；
- 检测是否转录 → 分子杂交（mRNA）；
- 检测是否**正确表达** → 检测表达产物（蛋白质）或个体性状。题目里“正确表达”对应的空是**表达产物**。
- 将“表达产物”误填为“mRNA”或“DNA”。正确表达指产生了功能蛋白。
- 转基因植株自交分离比 3 : 1 时，误答为“同源染色体的两条上”。应理解为一对同源染色体中仅一条插入目的基因，相当于杂合子。

代表题精讲

题目（2014 新课标Ⅱ·12）：植物甲耐旱基因转移到植物乙，回答：

- (1) 基因组文库含__基因，cDNA文库含__基因。
- (2) 建立该植物基因组文库后，再从中__出目的基因。
- (3) 确认基因在再生植株中正确表达，应检测__，若阳性再检测__是否提高。
- (4) 转基因耐旱植株自交，子代耐旱：不耐旱=3：1时，基因整合到__。

思路

- (1) 考查文库定义：基因组文库——全部；cDNA文库——部分。
- (2) 从文库获取目的基因的操作动词——筛选。
- (3) 表达检测分分子产物和个体性状两个层次。先填写“表达产物”（蛋白质），后填“耐旱性”。
- (4) 3 : 1 为单基因杂合子自交典型比例，说明外源基因相当于一个显性基因，且仅存在于一对同源染色体的一条上。

步骤

1. 第一空填“全部”，第二空填“部分”。
2. 第二题填“筛选”。
3. 第三题：第一空填“表达产物”，第二空填“耐旱性”。
4. 第四题：依据基因分离定律，自交 3 : 1 推出亲本为杂合，外源基因位于“同源染色体的一条上”。

点评/变式

- 若子代全部耐旱→纯合，整合在“同源染色体的两条上”。若插入非同源染色体，可能出现两对基因的自由组合，但此题仅考虑整合在同源染色体上的情况。
- 检测表达与否要牢记“表达产物”是蛋白质，不可与转录产物混淆。实际应用中也可检测mRNA，但题目针对“正确表达”强调终产物。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-12（2014·中） 本题主要考查基因工程中基因组文库与cDNA文库区别及目的基因的导入与检测。

关联

- 概念词条：基因文库

基因显隐性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- 一对相对性状的亲本杂交, 若 F_1 仅表现一种性状, 该性状为显性; 若 F_1 出现性状分离, 则分离出的新性状为隐性。通过正交、反交结果对比, 可判断基因位于常染色体还是性染色体, 以及显隐性关系。
- 质量性状的遗传若正反交结果不同, 通常与性别关联, 基因位于性染色体上, 鸡等鸟类为 ZW 型性别决定 (♀ ZW , ♂ ZZ)。
- 伴 Z 遗传 (ZW 型) 特点: 显性雄性与隐性雌性杂交, 子代雌雄表现型不同, 可用于早期性别鉴定; 隐性性状在雌性中出现频率高于雄性。相关杂交组合:
- 隐性雌 (Z^bW) $\times$ 显性纯合雄 (Z^BZ^B) $\rightarrow$ 子代雄性 (Z^BZ^b) 和雌性 (Z^BW) 全为显性。
- 显性杂合雄 (Z^BZ^b) $\times$ 显性雌 (Z^BW) $\rightarrow$ 子代雄性全显性, 雌性显性:隐性=1:1。
- 判断基因在常染色体还是 Z 染色体的常用方法:
- 隐雌 $\times$ 显雄: 若子代雌雄表现一致, 则在常染色体; 若子代雌性全为隐性、雄性全为显性, 则在 Z 染色体且显性为父本。
- 显雌 $\times$ 隐雄: 若子代雌雄性状分别为亲本中另一方性别对应的性状, 则位于 Z 染色体 (交叉遗传)。

解题方法与套路

1. 确定显隐性与基因位置
2. 根据“无中生有”或正反交子代表现对比判断显隐性。
3. 若正反交 F_1 性状比例相同, 则基因在常染色体; 若不同且与性别关联, 基因在性染色体。如正交子代雌雄表现不一致 (交叉遗传), 反交子代全为显性, 可判断为伴 Z 遗传。
4. 写出亲本基因型
5. 根据性别决定类型 (ZW/XY) 和已判定的显隐性, 用遗传图解方式设定基因符号。雄鸟为 ZZ, 雌鸟为 ZW, 显性基因 (如芦花 B) 对隐性 (非芦花 b) 完全显性。
6. 推演子代基因型与表现型比例
7. 利用分离定律写出配子, 绘制棋盘或分支图, 特别注意性别与性状的对应关系。
8. 验证选项或解答问题
9. 逐一将子代表现型与题目选项比对, 注意表述如“均为”“数目相同”的精确性, 避免忽略隐性个体的出现。

高频易错

- **混淆 XY 型与 ZW 型性别决定：**鸡为 ZW 型，雌性性染色体组成为 ZW（异型），雄性为 ZZ（同型），常错误套用 XY 型的分析结果。
- **显隐性方向定错：**仅凭正交子代数相同不能判定显隐性，需结合反交子代全为一种性状。常见错误是误认为正交中“数目相同”表示共显性或不完全显性，其实是由显性杂合雌与隐性雄杂交导致。
- **反交子代相互交配的后代计算疏忽：**反交子代无论雌雄均显性，但雄性基因型为杂合（ $Z^B Z^b$ ），雌性为半合子显性（ $Z^B W$ ）。再次交配时，雌鸡后代会出现隐性（ $Z^b W$ ），切忌想当然认为“全显”。
- **性别与表现型的逆向判断失误：**伴性遗传中，子代性别可根据性状反推，但必须保证亲本组合恰当（如隐雌×显雄），并非所有杂交组合都能直接区分性别。

代表题精讲

题目（2022·全国乙·6）

芦花与非芦花鸡杂交（1对等位基因），正交子代芦花和非芦花数目相同，反交子代均为芦花鸡。下列分析及推断错误的是

思路

正交子代两种性状数目相同，反交子代全为芦花 → 正反交结果不同，提示伴性遗传，鸡为ZW型。由反交子代全为芦花可推芦花为显性（B），非芦花为隐性（b），且基因位于Z染色体。进一步推导正交亲本组合和基因型，逐项验证。

步骤

1. 设芦花基因为 B，非芦花为 b，位于Z染色体，W染色体无等位基因。
2. 反交子代全为芦花 → 反交亲本为：非芦花雌（ $Z^b W$ ）× 芦花雄（ $Z^B Z^B$ ），子代雄 $Z^B Z^b$ （芦花），雌 $Z^B W$ （芦花）。
3. 正交子代芦花:非芦花=1:1 → 正交亲本为芦花雌（ $Z^B W$ ）× 非芦花雄（ $Z^b Z^b$ ），子代雄 $Z^B Z^b$ （芦花），雌 $Z^b W$ （非芦花），数目相同。选项A正确。
4. 正交子代芦花雄鸡为 $Z^B Z^b$ （杂合），反交子代芦花雄鸡亦为 $Z^B Z^b$ （杂合），选项B正确。
5. 反交子代芦花鸡相互交配：雌 $Z^B W$ × 雄 $Z^B Z^b$ ，子代雌鸡基因型 $Z^B W$ （芦花）和 $Z^b W$ （非芦花），并非均为芦花，选项C错误。
6. 正交子代雄全芦花、雌全非芦花，可根据羽毛性状直接区分性别，选项D正确。

故答案为 C。

点评/变式

此题经典考查ZW型伴性遗传与显隐性综合推断。关键错点是反交子代再互交时，忽视了雌性会产生含隐性基因 Z^b 的卵细胞，而W染色体没有对应基因，导致雌性子代出现性状分离。变式训练时可互换显隐性，或将物种改为XY型，强化“显雄×隐雌”和“隐雄×显雌”两组核心杂交后代模型。

全部真题清单

- 2022-全国乙-06（2022·中）该题通过正交与反交实验，考查鸡羽毛性状的伴性遗传方式及基因型推断。

关联

- 概念词条：基因显隐性

基因编码区与非编码区

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因结构分层**：原核与真核基因均包含编码区与非编码区。非编码区（调控区）虽不直接编码蛋白质氨基酸序列，但包含调控基因开启/关闭的关键序列（如启动子、增强子）。
- **编码区定义与功能**：DNA分子上负责转录出mRNA并最终直接翻译成蛋白质氨基酸序列的区段。编码区碱基序列的改变（如碱基替换、增添、缺失），极大概率导致多肽链上氨基酸的种类、数目或排列顺序改变，进而影响蛋白质的**空间结构与催化活性**。
- **非编码区定义与功能**：编码区上、下游不能翻译为蛋白质的DNA区段。核心作用是通过与RNA聚合酶、调控蛋白等的相互作用，**控制基因转录的起始、效率和频率**，但不影响所编码蛋白质的氨基酸序列。
- **突变效应对照**：
 - **编码区突变**：直接影响产物蛋白质的化学本质（如酶活性改变）。
 - **非编码区突变**：不影响蛋白质的结构和活性，但影响**转基因产物的合成量（表达量）**，如转录效率提高导致蛋白质含量上升。

解题方法与套路

- **功能倒推法确定突变位点**：遇到基因突变影响性状表现（如酶活性、蛋白质含量）的试题，按以下步骤推断突变发生在编码区还是非编码区：
 1. **锁定表型差异**：从题干提取突变株与野生型相比，是“**产物的质变了（活性）**”还是“**产物的量变了（含量）**”。
 2. **映射基因区域**：
 - 若**活性高低改变**（酶分子催化效率本身变化），倒推突变发生在 **编码区**。
 - 若**表达量改变**（酶分子数目/蛋白质含量变化，但单个分子活性不变），倒推突变发生在 **非编码区**。
 3. **综合复杂情况**：若题中同时给出活性和含量变化，需分别判断。原则是“**活性看编码，含量看非编码**”，二者可同时突变。

高频易错

- **混淆原核与真核基因的非编码区概念**：原核细胞的非编码区主要是调控序列；真核细胞编码区本身有**内含子（非编码序列）**，但本题“编码区/非编码区”的宏观划分指编码区全段与外部的调控区，勿将内含子突变归为“非编码区外部突变”的典型考法。
- **错误归因酶含量变化**：看到酶总量变多，习惯性思维认为“编码区突变产生了更耐分解的酶”。高考真题中，若仅蛋白质含量成倍增加，通常追究到**转录/翻译效率（即调控序列/非编码区突变）**，而非**编码区序列改变**。

- **忽视对照逻辑**：题目中“菌株Ⅰ催化活性高，菌株Ⅱ蛋白含量高”是独立给出的两类事件，必须一一对匹配，不可彼此调换。切记“活性”对应“编码区”，“含量”对应“非编码区”。

代表题精讲

题目：（2009·全国Ⅱ改编）获得两株高淀粉转化率变异菌株，菌株Ⅰ淀粉酶的催化活性显著高于野生型，菌株Ⅱ的淀粉酶蛋白含量显著高于野生型。已知突变发生在淀粉酶基因的编码区或非编码区，推测两菌株突变分别发生在何区。

思路：本题是典型的“功能反推区域”题。菌株Ⅰ突变导致酶活性改变，这是蛋白质功能/结构层面的质变，应源于编码区碱基序列改变。菌株Ⅱ突变导致酶分子数量暴增，这是基因表达量的改变，应源于非编码区调控效率改变。

步骤：1. 分析菌株Ⅰ表型：“催化活性高”表明单个酶分子的催化效率改变，是蛋白质空间结构改变的结果。2. 定位菌株Ⅰ突变：空间结构改变由氨基酸序列改变导致，故对应基因的编码区发生了碱基突变。3. 分析菌株Ⅱ表型：“蛋白含量高”表明酶分子的合成总量增多，但未提及其活性改变，默认单个分子结构正常。4. 定位菌株Ⅱ突变：表达量升高是转录或翻译效率增强的宏观体现，该效应由启动子等调控序列控制，故应发生在编码区之外的非编码区。5. 综合作答：菌株Ⅰ突变发生在**编码区**，菌株Ⅱ突变发生在**非编码区**。

点评/变式：- **命题核心**：本题直接考查基因结构两大功能区的基础功能分工，几乎无复杂逻辑干扰，属于“送分填空”。得分关键是完全牢固掌握“编码区管结构（质/活性）、非编码区管产量（量）”这一定律。- **变式陷阱**：未来考题可能将描述混淆，如“菌株产生的酶热稳定性提高（质变）”“菌株在诱导物极低时仍能大量分泌酶（调控区突变导致表达更易开启）”，需坚持功能本质反推，不机械套用术语。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-08（2009·中）考查微生物诱变育种及淀粉酶基因突变的分离与鉴定。

关联

- 概念词条：基因编码区与非编码区

基因表达调控

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- 表观遗传**: 在 DNA 碱基序列不变的情况下，基因表达和表型发生可遗传的变化。常见机制包括 DNA 甲基化、组蛋白修饰、非编码 RNA 调控等。
- DNA 甲基化**: 在 DNA 甲基转移酶（如酶 E）催化下，将甲基（—CH₃）添加到某些碱基上（通常是 CpG 岛的胞嘧啶），不改变碱基种类和序列，但会改变染色质结构，通常抑制基因转录，从而影响表型。
- 特征**:
 - 不改变碱基序列，不是基因突变。
 - 可以遗传给子代细胞，甚至后代个体。
 - 受环境因素影响，随时间积累，同卵双胞胎年龄越大甲基化差异越大即为证据。
- DNA 半保留复制原料**: 四种脱氧核糖核苷酸（dATP、dTTP、dCTP、dGTP），甲基不是原料。
- 甲基化与性状关系**: 甲基化会沉默某些基因，可能引起表型改变（如癌症发生、开花时间改变等），所以“不改变表型”错误。

解题方法与套路

- 先明确核心概念**: 看到“甲基化”立刻联系表观遗传——序列不变、可遗传、表达改变。
- 逐项排除典型错误说法**:
 - 酶催化的是甲基化还是复制，结合图示判断。
 - 复制原料绝对只能是脱氧核苷酸，其他物质出现即错误。
 - 序列不变是正确前提，但说“表型不变”通常错误，因为表达可能被抑制。
- 对比题干中的研究证据**: 如“50 岁比 3 岁差异大”直接指向环境积累效应，是支持环境影响的直接证据，优先选此选项。
- 检查选项逻辑**: 若选项中出现“一定”“都是”“只”等绝对字眼需警惕，本题虽未涉及，但仍需养成习惯。

高频易错

- 误认为甲基是复制原料**: 复制原料只有核苷酸，甲基不是 DNA 的基本组成单位。
- 混淆酶的功能**: 题图中酶 E 催化甲基添加到 DNA 上，是甲基转移酶，不是解旋酶或 DNA 聚合酶。
- 认为甲基化改变碱基序列**: 甲基化仅是化学修饰，不改变核苷酸排列顺序，不等同于基因突变。

- **认为甲基化一定不改变表型**：甲基化会沉默基因，从而改变性状，除非该基因在不表达的细胞中或个体中不发挥作用，但一般说“不改变表型”是错误的。
- **忽略环境影响**：环境因素可通过影响甲基化模式使同卵双胞胎表型产生差异，随着年龄增长差异积累。

代表题精讲

题目：题中展示 DNA 半保留复制和甲基化修饰过程图，并给出“50 岁同卵双胞胎间基因组 DNA 甲基化的差异普遍比 3 岁同卵双胞胎间的差异大”的研究发现，判断四个选项正误。

思路：紧扣甲基化定义、复制原料、表型影响、环境作用，结合题干提示排除错误选项。

步骤：- A 选项：酶 E 的作用是催化 DNA 复制。图示酶 E 将甲基加到 DNA 上，属于甲基化修饰，不是复制，A 错误。- B 选项：甲基是 DNA 半保留复制的原料之一。复制的原料是四种脱氧核糖核苷酸，没有甲基，B 错误。- C 选项：环境可能是引起 DNA 甲基化差异的重要因素。年龄增长、环境暴露增加导致甲基化差异积累，符合题干信息，C 正确。- D 选项：DNA 甲基化不改变碱基序列和生物个体表型。“不改变碱基序列”正确，但甲基化通过抑制基因表达会影响表型，“不改变表型”错误，D 错误。

点评/变式：本题以经典表观遗传现象——同卵双胞胎甲基化差异为情境，混淆了复制和修饰的酶、原料及后果。变式可考组蛋白乙酰化或 miRNA 调控，解题思路相同：序列不变，表达可变；原料只认核苷酸；环境影响表达差异。

全部真题清单

- 2024-辽宁-09（2024·中）考查DNA甲基化对基因表达及性状的影响，结合实例说明环境因素与甲基化差异的关系

关联

- 概念词条：基因表达调控

性状分离

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **性状分离**: 杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象。本质是等位基因的分离。
- **纯合子与杂合子**:
 - 纯合子: 遗传因子组成相同, 自交后代不发生性状分离。
 - 杂合子: 遗传因子组成不同, 自交后代会发生性状分离 (显性:隐性 = 3:1, 若完全显性)。
- **鉴定个体基因型的常用方法**:
 - **自交法**: 让待测个体自花传粉, 若子代发生性状分离, 则待测个体为杂合子; 若子代全为一种性状, 则最可能为纯合子。适用条件: 植物 (雌雄同花或同株)、便于操作。
 - **测交法**: 待测个体与隐性纯合子杂交, 若子代出现性状分离 (比例1:1), 则待测个体为杂合子; 若子代全为显性性状, 则为纯合子。前提: 已知隐性性状。
 - **杂交法**: 待测个体与另一同性状个体杂交, 若子代出现性状分离且比例为3:1, 则双亲均为杂合子。此方法可在未知隐性性状时判断。
- **显隐性关系的确定**:
 - 若亲本为同一性状, 子代出现另一种性状 (性状分离), 则亲本性状为显性, 新出现的性状为隐性。
 - 若亲本为相对性状, 子代全为一种性状, 则子代表现的性状为显性。

解题方法与套路

“是否杂合子”实验方案判断题通用解法: 1. **审题锁定未知条件**: 明确题干是否已给出显隐性。若无, 则不能直接使用测交结果 (比例1:1) 来反推, 因为1:1既可能是 $Aa \times aa$, 也可以是 $aa \times Aa$ (此时待测个体为隐性纯合)。2. **逐一分析各实验组合**: - **自交出现性状分离** → 亲本必为杂合子。无论显隐性已知与否, 此条直接成立。- **与同性状个体杂交, 子代全为该性状** → 无法判定。可能双亲均为纯合显性, 或均为隐性纯合, 或一杂合一纯合显性。- **与另一性状个体杂交, 子代1:1** → 若显隐性未知, 不能判定待测个体是杂合子还是隐性纯合子。需结合其他条件。- **与同性状个体杂交, 子代出现3:1的性状分离** → 双亲均为杂合子 (且性状为显性)。此条可直接判定待测个体为杂合子。3. **对比选项, 选取包含可判定实验的组合**。优先选用不需要已知显隐性即可成立的实验 (如①和④)。

高频易错

- **落入“测交陷阱”**: 看到子代全缘叶:羽裂叶=1:1, 就判定待测植株为杂合子。**致命错误**: 当显隐性未定时, 测交后代表现型比例1:1, 待测个体既可以是杂合子 ($Aa \times aa$), 也可以是隐性纯合子 ($aa \times Aa$)。题目未明确全缘叶为显性, 故实验③不能判定。

- **误用“与同性状杂交子代全同”**：实验②中，子代全为全缘叶，只能说明亲本之一可能为显性纯合，无法判定植株甲是杂合（ $AA \times Aa$ 子代也全为显性）。考生易误以为“同性状杂交无分离”就是纯合。
- **忽视“自交”的绝对判据**：无论显隐性已知与否，**自交后代出现性状分离，则亲本一定是杂合子**。这一条在实战中应作为铁律优先锁定。
- **比例3:1的解读盲区**：只有双亲均为杂合子且完全显性时，子代才会出现3:1的性状比。实验④直接证明了植株甲与另一全缘叶植株均为杂合子（且全缘叶为显性），是可判定的。

代表题精讲

题目：2019-新课标Ⅱ-05 某种植物羽裂叶和全缘叶是一对相对性状，用全缘叶植株甲进行四个实验：①自交子代出现性状分离；②给另一全缘叶授粉子代全为全缘叶；③给羽裂叶授粉子代1:1；④给另一全缘叶授粉子代全缘:羽裂=3:1。问能判定甲为杂合子的实验组合。

思路：该题不知道全缘叶和羽裂叶的显隐性关系。需逐个实验分析：哪些实验在显隐性未知时仍能必定推出甲为杂合子。自交发生性状分离是铁证；同性状杂交出现3:1分离也是铁证；1:1测交必须已知隐性方可，未知时不行。

步骤：1. 分析实验①：植株甲自交，子代出现性状分离 → 甲产生两种配子，必为杂合子。成立。2. 分析实验②：甲与另一全缘叶杂交，子代全为全缘叶。若全缘叶为隐性，则甲和另一株均为隐性纯合，甲不是杂合子；若全缘叶为显性，另一株为显性纯合，甲可以是纯合也可以是杂合。无法确定。3. 分析实验③：甲与羽裂叶杂交，子代1:1。即为测交比例，但未知隐性性状。若全缘叶为显性（甲为 Aa ），则 $Aa \times aa$ 得1:1；若羽裂叶为显性（甲为 aa ），则 $aa \times Aa$ 也得1:1。此时甲可能是杂合也可能是隐性纯合，无法判定。4. 分析实验④：甲与另一全缘叶杂交，子代全缘:羽裂=3:1。性状分离比3:1的出现必然要求双亲均为杂合子（ $Aa \times Aa$ ），且全缘叶为显性。由此可判定甲为杂合子。5. 能判定的实验是①和④，对应选项B。

点评/变式：本题核心考点是在未知显隐性条件下杂合子的判断逻辑。变式训练：若题干明确全缘叶为显性，则实验③（测交1:1）也可判定甲为杂合子，此时正确选项会包含③。务必先审清题意，有无“已知显隐性”是解题的分水岭。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-05（2019·中） 本实验通过分析杂交结果判断植株的基因型，需理解性状显隐性 with 杂合子判定依据

关联

- 概念词条：性状分离

染色体数目

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **染色体数目变化规律 (以体细胞 $2N$ 为例)**
- **间期/前期/中期**: 染色体数恒为 $2N$ 。此时着丝粒未分裂, 每条染色体含两条姐妹染色单体。
- **后期**: 着丝粒分裂, 姐妹染色单体分开成为独立染色体, 染色体数加倍为 $4N$ 。
- **末期 (子细胞形成后)**: 细胞一分为二, 染色体数目均等分配, 恢复并稳定在 $2N$ 。
- **染色体、染色单体与核DNA数目的联动模型**
- **核心公式**: 存在染色单体时, 核DNA数 = 染色单体数 = 染色体数 $\times 2$ 。
- **染色单体的“出现—存在—消失”节律**
 - 出现: 间期 ($0 \rightarrow 4N$), DNA复制后形成。
 - 存在: 前期、中期 (恒为 $4N$)。
 - 消失: 后期, 着丝粒分裂 ($4N \rightarrow 0$)。
- **核DNA变化节律**
 - 加倍: 间期复制完成时 ($2N \rightarrow 4N$)。
 - 还原: 末期随染色体平均分配给子细胞 ($4N \rightarrow 2N$)。
- **必备辨析点**
- 染色体数目加倍的本质原因是**着丝粒分裂**, 而非DNA复制。
- 同源染色体在有丝分裂全过程中**不发生分离**; 其分离仅发生在减数第一次分裂后期。
- 观察染色体形态和计数的最佳时期是**中期**, 此时着丝粒排列在赤道板上, 形态固定、数目清晰。

解题方法与套路

1. **初步定位时期与基数** 根据题设确定细胞分裂所属时期以及该生物体细胞染色体基数 $2N$ (若未明确给出, 需从已知条件反推)。
2. **判识关键转折“两裂一变”**
3. **复制 (间期)**: DNA与染色单体数倍增, 染色体数不变。
4. **着丝粒分裂 (后期)**: 染色体数倍增, 染色单体瞬间归零, DNA数不变。
5. **胞质分裂 (末期结束)**: 染色体与DNA数均随细胞分裂而均分还原。所有数目变化分析必须紧扣这三个节点。
6. **套用公式速算**
7. 若时期在“前期、中期”, 启用关系: 核DNA分子数 = 染色单体数 = 染色体数 $\times 2$ 。

8. 若时期在“后期、末期（未完成分裂前）”，启用以着丝粒分裂后的新染色体数为基准计算DNA数。
9. **终极验证** 检查选项中“染色体数加倍”的事件是否与“着丝粒分裂”挂钩，排查将“DNA加倍”误作“染色体加倍”的干扰项。

高频易错

- **混淆“加倍”事件**：DNA数量加倍发生于间期（复制），而染色体数目加倍发生于后期（着丝粒分裂）。误认间期染色体也加倍是极高频错误。
- **后期染色单体数目判断失准**：着丝粒分裂后染色单体立即消失（数目变为0），不存在“后期染色单体数为 $4N$ ”的状态。
- **有丝分裂与减数分裂特征杂糅**：选项中出现“同源染色体分离”，若题干明确为有丝分裂体细胞过程，须立刻判定为错误。在典型体细胞有丝分裂中，同源染色体分离从不发生。
- **计数基数混淆**：某些情境下果蝇等虫体体细胞含8条染色体，基数 $2N = 8$ 。考生易在代数替换时错算 N 本身的值或忘记乘除。
- **中期特征记忆偏差**：中期是观察和计数染色体的最佳时期，且此时存在染色单体。切勿与后期无单体、染色体数目加倍的混乱状态混淆。

代表题精讲

题目：2021-全国乙-02 变式精讲

已知果蝇体细胞含有8条染色体，下列关于其体细胞有丝分裂的叙述，要求选出错误选项。正向选项描述了各时期染色体、DNA和单体数目，陷阱设置在有丝分裂后期同源染色体行为上。

思路 本题以果蝇（ $2N = 8$ ）为载体，考察有丝分裂各时期物质变化规律及与减数分裂的核心区别。解题关键在于逐项将时期、数目变化与特殊行为（同源染色体是否分离）与有丝分裂模型比对。

步骤 - 审题与基数确认：体细胞染色体数为8，即 $2N = 8$ ， $N = 4$ 。过程为“体细胞有丝分裂”，全程无同源染色体分离。

- **A选项核验**：间期DNA复制后，DNA由8个翻倍至16个。叙述正确。

- **B选项核验**：前期已完成复制，每条染色体包含2条染色单体，DNA分子数与单体数相等。每条含2个DNA，总计16个DNA。叙述正确。

- **C选项核验**：有丝分裂中期，8条染色体的着丝粒排列在赤道板上，是观察染色体形态和数目的最佳时期。叙述正确。

- **D选项排查**：有丝分裂后期，着丝粒分裂导致染色体数由8条加倍为16条。此处若声称“同源染色体分离”，则违反了有丝分裂的基本规律（该行为仅发生于减数分裂）。此即设错点。

点评/变式 该题是直接考察核心规律的经典判错题。D选项将“着丝粒分裂、姐妹染色单体分开”偷换概念为“同源染色体分离”，是对有丝分裂和减数分裂后期特征差异的精准狙击。应对变式题时，只要抓住过程是“有丝分裂”，即可将一切“同源染色体联会/分离”“四分体”“交叉互换”等描述一票否决。

全部真题清单

- 2021-全国乙-02（2021·中）考查有丝分裂染色体和DNA数量变化及生物学实验试剂选择。

关联

- 概念词条：染色体数目

系谱图

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **系谱图**：用标准符号绘制，表示家族中各成员性状表现及亲缘关系。常染色体遗传与性染色体遗传符号一致，但需注明性别（□男、○女）和患病（■●或填充）。
- **伴X隐性遗传的核心规律**：
 - 患病男性（ X^aY ）远多于女性，男性只要携带致病基因即患病。
 - 女性患者（ X^aX^a ）的儿子一定患病；患病男性的母亲和女儿一定是携带者（ X^AX^a ）或患者。
 - 交叉遗传：致病基因常表现为“外公→女儿→外孙”的传递模式。
- **基因频率与基因型频率（伴性遗传）**：
 - 男性只有一条X染色体，男性群体中 **致病基因频率 = 男性患病率**。
 - 在满足群体平衡（随机婚配、无突变、无选择等）且 **男女致病基因频率相等** 的假设下，女性群体的基因频率与男性相同。
 - 女性群体中各基因型频率满足哈代-温伯格定律： $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ，其中 q 为致病基因频率， p 为正常基因频率。女性携带者比例 = $2pq$ ，女性患者比例 = q^2 。
- **概率计算要点**：
 - 必须先根据亲代与子代表现型确定个体可能的基因型及其概率。
 - 非血友病夫妇生出非双胞胎女儿，大女儿已生患病男孩，可反推大女儿基因型，进而推断小女儿基因型概率（在无额外信息时，需考虑条件概率）。
 - 计算子代患病概率时，注意区分男孩患病概率与患病男孩概率：伴X隐性遗传中，母亲为携带者时，儿子患病概率为 $\frac{1}{2}$ ，女儿患病概率为0（父亲正常）。

解题方法与套路

1. **系谱图绘制**
2. 从题干提取亲代、子代成员及其性状。
3. 按世代自上而下，同代从左到右排列，用婚姻线和亲子连线连接。
4. 已知患病者填充或标记，未知性别未出生个体用“?”或菱形表示，题干特殊要求（如用“□”表示未知孩子）须遵从。
5. **基因型推断与概率计算**
6. **先定性后定量**：根据表现型和遗传方式确定“必然基因型”与“可能基因型”。
7. **反推与正推结合**：利用患病后代逆推亲代基因型（如大女儿生出患病男孩，则大女儿必为携带者）。

8. **条件概率转化**：大女儿和小女儿为同卵双胞胎？非双胞胎，则基因型独立。由大女儿表现型（正常）且生患病男孩，可知大女儿为 $X^A X^a$ ；而其父母均正常，父亲 $X^A Y$ ，母亲必为 $X^A X^a$ 。小女儿表现正常，其基因型可能为 $X^A X^A$ 或 $X^A X^a$ ，概率各 $\frac{1}{2}$ ？需注意：母亲为携带者，父亲正常，女儿必然从父亲获得正常基因 X^A ，从母亲获得 X^A 或 X^a 各 $\frac{1}{2}$ ，因此女儿为携带者的概率为 $\frac{1}{2}$ 。
9. **概率拆分**：问“生出血友病男孩的概率”，分解为“孩子是男孩且患病”。若小女儿是携带者（概率 $\frac{1}{2}$ ），则与正常男子（ $X^A Y$ ）婚配，儿子患病概率为 $\frac{1}{2}$ （儿子从母亲获得 X^a ），故最终概率 = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。若问“携带者女孩概率”，女孩必从父亲获得 X^A ，为携带者需从母亲获 X^a ，概率为携带者母亲概率 $\frac{1}{2}$ 乘以传给女儿 X^a 概率 $\frac{1}{2}$ ，再乘以生女儿概率 $\frac{1}{2}$ ？错。若已明确是女孩，则不乘性别概率。题干“生出血友病基因携带者女孩的概率”意为所生孩子是女孩且为携带者，需乘生女孩概率 $\frac{1}{2}$ 。若两女儿基因型相同，则小女儿一定为携带者，此时携带者女孩概率 = $\frac{1}{2}$ （携带者概率1 × 生女概率 $\frac{1}{2}$ ）？实际上如果小女儿基因型已知为携带者，生女且携带者的概率：女儿从父亲得 X^A ，从母亲得 X^a 的概率是 $\frac{1}{2}$ ，而孩子是女儿的概率为 $\frac{1}{2}$ ，所以概率 = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。仔细审题。
10. **伴性基因频率计算**
11. 利用男性患病比例直接得到致病基因频率（ $q = \text{男性发病率}$ ）。
12. 默认男女基因频率相等，女性携带者比例 = $2q(1 - q)$ 。
13. 注意：群体平衡时，男性患者比例即为 q ，女性患者比例为 q^2 。此处男性群体中血友病患者的比例为1%，即 $q = 0.01$ ，女性携带者比例 = $2 \times 0.01 \times 0.99 = 0.0198 = 1.98\%$ 。

高频易错

- **混淆“男孩患病”与“患病男孩”**：伴X遗传中两者计算路径不同，尤其当亲本基因型不确定时，必须分别乘以性别概率或条件概率。
- **伴X遗传下小女儿基因型概率的确定**：父母正常，父亲 $X^A Y$ ，母亲 $X^A X^a$ ，小女儿正常，基因型为 $X^A X^A$ 或 $X^A X^a$ ，概率并非简单的 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$ 。女儿必从父亲获得 X^A ，从母亲获得 X^A 或 X^a 的概率各 $\frac{1}{2}$ ，因此携带者概率为 $\frac{1}{2}$ 。常染色体隐性杂合子自交，正常后代表现型中杂合子概率才是 $\frac{2}{3}$ ，此处不要混淆。
- **条件信息利用不充分**：题干中“假如这两个女儿基因型相同”，暗示小女儿基因型与大女儿相同（即 $X^A X^a$ ），此时概率计算需直接用确定基因型，不再考虑 $\frac{1}{2}$ 的概率前提。
- **基因频率计算特殊规则**：伴X遗传在男女群体中达到平衡时，男性基因频率可直接由男性表型频率得出，女性群体则符合 $p^2, 2pq, q^2$ ，但计算时务必分清 q 的含义及适用群体。切不可将男性患病率直接代入女性患病率。
- **系谱图绘制不规范**：未按世代排列、未标明个体序号或关系、患病与正常混淆、未用标准图形或遗漏已怀孕个体表示。

代表题精讲

题目：人血友病是伴X隐性遗传病。一对非血友病夫妇生出两个非双胞胎女儿。大女儿与正常男子结婚生出血友病男孩。小女儿与正常男子结婚并已怀孕。回答：（1）画系谱图；（2）小女儿生出患血友病男孩的概率；若两女儿基因型相同，小女儿生出血友病基因携带者女孩的概率；（3）男性群体血友病比例1%，求致病基因频率及女性携带者比例。

思路：根据伴X隐性遗传特点，从患病男孩反推大女儿必为携带者，进而确定外祖父母（即题干中的那对非血友病夫妇）基因型：父亲 $X^A Y$ ，母亲 $X^A X^a$ 。由此推知小女儿基因型及概率。第（3）问利用男性表型频率等于基因频率，再转换到女性群体计算携带者比例。

步骤：1. **绘制系谱图**：

第一代：□正常男、○正常女（夫妇）。

第二代：两个女儿，○正常大女儿、○正常小女儿。大女儿与□正常男婚配后，生出一■患病男孩（第三代的第一个孩子）。小女儿下方连□?表示未出生孩子。标注血亲关系。

2. 计算小女儿后代概率：

已知大女儿生出患病男孩，故大女儿基因型为 $X^A X^a$ 。小女儿表型正常，其父亲提供 X^A ，母亲提供 X^A 或 X^a 的概率各 $\frac{1}{2}$ ，所以小女儿为 $X^A X^a$ 的概率 = $\frac{1}{2}$ 。

- 生出患血友病男孩：需小女儿为携带者 ($\frac{1}{2}$) × 生男孩概率 ($\frac{1}{2}$) × 男孩患病概率 ($\frac{1}{2}$) = $\frac{1}{8}$ 。

- 若两女儿基因型相同，则小女儿也为 $X^A X^a$ 。生出患血友病基因携带者女孩：生女孩概率 $\frac{1}{2}$ × 女儿从母亲获得 X^a 概率 $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ 。

3. 基因频率计算：

男性群体中血友病患者比例 = 1%，即男性致病基因频率 $q = 0.01$ 。假设男女基因频率相等，则女性群体中致病基因频率也为 0.01，正常基因频率 $p = 0.99$ 。女性携带者比例 = $2pq = 2 \times 0.01 \times 0.99 = 0.0198 = 1.98\%$ 。

点评/变式：此题全面考查伴X隐性遗传的系谱分析、条件概率拆解以及基因频率的性别差异。易错点在于小女儿基因型概率的推导以及“携带者女孩”是否乘以性别系数。变式可联系X显性遗传或常染色体遗传的频率计算，对比哈代-温伯格定律的适用场景。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-10 (2017·中) 该题通过血友病家系考查伴X隐性遗传的系谱图绘制、概率计算及群体基因频率与基因型频率的应用。

关联

- 概念词条：系谱图

表现型比例

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **自由组合定律**: 非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合。若 n 对等位基因独立遗传, 则遵循自由组合定律, 杂合子产生 2^n 种比例相等的配子。
- **测交法**: 杂合子与隐性纯合子杂交。因隐性纯合子只产生一种含全部隐性基因的配子, 测交子代表现型种类及比例直接反映杂合子产生的配子种类及比例。
- **表现型比例的模型构建**:
 - 单对杂合基因测交: 表现型比例为 $1:1$ 。
 - n 对独立遗传的杂合基因测交: 表现型种类数为 2^n , 每种表现型的理论比例为 $(\frac{1}{2})^n$, 即 2^n 种表现型个体数目相等。
 - 推广到自交: n 对杂合基因自交后代表现型种类数为 2^n , 比例为 $(3:1)^n$ 展开。
- **杂合子与纯合子数目的比较** (针对测交后代):
 - 测交子代中, n 对基因均杂合的个体占 $(\frac{1}{2})^n$ 。
 - n 对基因均纯合的个体 (即隐性纯合) 也占 $(\frac{1}{2})^n$, 两者数目相等。
 - 当 $n \geq 2$ 时, 其余个体为至少一对基因杂合的各类型杂合子, 故杂合子总数多于纯合子总数。
- **数字公式要点**:
 - 配子种类 = 2^n (n 对等位基因均杂合且独立遗传)。
 - 测交后代表现型比例 = $1:1:1:\cdots:1$ (共 2^n 个 1, 数目彼此相等)。

解题方法与套路

1. **明确遗传方式**: 根据 “ n 对基因独立遗传” 判定为自由组合, 可分解为 n 对独立事件处理。
2. **分解与乘法**: 从一对到多对。先求单个性状测交或自交的结果, 再用乘法原理计算多对基因的组合。如每对测交产生 2 种表现型 ($1:1$), 则 n 对为 $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$ 种表现型, 比例为 $(1:1)^n$ 。
3. **比例相等性判断**: 测交后代表现型比例为相等数字的连比, 即 $1:1:1:\cdots:1$, 因此不同表现型个体数目相同。
4. **子代类型概率计算**:
 - 5. 测交子代中 k 对基因杂合的个体数比例可用二项式系数计算: $C_n^k \cdot (\frac{1}{2})^n$ 。
 - 6. 比较特定类型数目大小时, 代入 n 值分析: n 对均杂合 (全杂合) 与 n 对均纯合 (全隐性) 概率相等; 当 $n > 1$ 时, 杂合子总概率 > 纯合子总概率。
7. **排除法解题**: 此类选择题常设置 “差异大小比较” “纯杂合子数目比较” 等陷阱, 优先计算具体比例, 再与选项文字对应。

高频易错

- **误以为 n 越大测交后代表现型数目差异越大**：实际上测交子代表现型比例固定为 $1:1:1:\cdots:1$ ，各类型数目均相等，与 n 无关。
- **混淆测交与自交**：测交后代表现型比例是 $1:1$ 的 n 次方，自交后代表现型比例是 $3:1$ 的 n 次方，两者比例结构和数值完全不同。
- **忽略“独立遗传”前提**：若题干未说明独立遗传或存在连锁，则不能随意用 2^n 规律。
- **全杂合、全纯合概念不清**：测交后代中“均杂合”指每一对基因都是杂合状态 ($AaBb\dots$)，“均纯合”指每一对都是隐性纯合 ($aabb\dots$)，两者数目相等。但“杂合子总数”包括部分基因杂合的个体，远多于纯合子总数 ($n \geq 2$ 时)。

代表题精讲

题目：某种二倍体植物的 n 个不同性状由 n 对独立遗传的基因控制（杂合子表现显性性状）。已知植株 A 的 n 对基因均杂合。理论上，下列说法错误的是：A. 植株 A 的测交子代会出现 2^n 种不同表现型的个体；B. n 越大，植株 A 测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大；C. 植株 A 测交子代中 n 对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等；D. $n \geq 2$ 时，植株 A 的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数。

思路：利用自由组合定律，将 n 对独立遗传基因的测交看作 n 个独立 $1:1$ 事件，计算表现型种类、比例及特定类型概率，逐一对照选项判断正误。

步骤：- 每对等位基因测交，后代出现 2 种表现型且比例为 $1:1$ 。- 根据乘法原理， n 对基因测交子代有 2^n 种表现型，比例为 $(1:1)^n$ ，即每种表现型所占比例均为 $(\frac{1}{2})^n$ ，彼此数目相等 $\rightarrow$ A 正确，B 错误（差异不会变大）。- 测交子代中，对每一对基因，杂合 (Aa) 和隐性纯合 (aa) 的概率各为 $\frac{1}{2}$ 。因此 n 对均杂合的概率为 $(\frac{1}{2})^n$ ， n 对均纯合（全为隐性）的概率也是 $(\frac{1}{2})^n$ ，两者数目相等 $\rightarrow$ C 正确。- 当 $n = 1$ 时，杂合子数 = 纯合子数；当 $n \geq 2$ 时，至少一对杂合的个体总概率为 $1 - (\frac{1}{2})^n$ ，这个值大于纯合子的概率 $(\frac{1}{2})^n$ ，因此杂合子个体数多于纯合子个体数 $\rightarrow$ D 正确。- 题干选“错误的是”，故答案为 B。

点评/变式：该题巧用数学归纳，极易误选 C 或 D。核心是破除“ n 越大差异越大”的直觉误区。变式可换为自交后代比较，如 n 对基因杂合自交，子代中纯合子与杂合子的比例关系，或特定表现型个体数的比较，解题思路仍为分解为单对单元再用乘法原理。

全部真题清单

- 2021-全国乙-06 (2021·中) 考查 n 对独立遗传杂合基因的测交子代表现型种类与比例关系。

关联

- 概念词条：表现型比例

表观遗传

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1

知识精要

- 表观遗传**：在DNA碱基序列不变的情况下，通过化学修饰等方式改变基因表达水平，并可能通过有丝分裂或减数分裂在细胞或个体世代间遗传。
- DNA甲基化**：最常见的表观遗传修饰之一，通常是DNA甲基转移酶（如题中酶E）催化下，CpG二核苷酸的胞嘧啶（C）上共价结合甲基（—CH₃）。
- 核心特征**：
 - 碱基序列不变（不涉及碱基缺失、增加或替换），区别于基因突变。
 - 基因表达改变：启动子区域高甲基化通常抑制转录，使基因沉默；去甲基化则可能激活表达。
 - 可遗传：通过有丝分裂在体细胞中稳定传递，部分可通过减数分裂遗传给后代。
 - 受环境影响：温度、营养、化学物质、年龄等环境因子能动态调控甲基化修饰模式。
- 生物学意义**：解释同卵双胞胎的表型差异、细胞分化、X染色体失活、基因组印记、肿瘤发生等。

解题方法与套路

- 看本质，判定“变不变序列”**：读题时先找“甲基化”、“乙酰化”、“组蛋白修饰”等关键词，立刻锁定“表观遗传”。核心判据——碱基序列（遗传信息）本身是否改变。若序列不变但表达改变，则为表观遗传。
- 辨要素，区分“原料”与“修饰”**：DNA复制的原料是四种脱氧核糖核苷酸（dNTPs），甲基（—CH₃）是复制完成后由甲基转移酶催化额外加入的修饰基团，不是DNA复制的直接原料或组分。
- 析因果，关联“环境”与“表型”**：看到“同卵双胞胎差异增大”、“营养/胁迫诱导性状改变”等表述，紧扣“环境→甲基化状态改变→基因表达水平变化→个体表型差异（可能可遗传）”这条逻辑链。
- 避干扰，准确区分“序列不变”与“表型不变”**：直接排除“改变了碱基序列”、“发生了基因突变”等选项。同时牢记，DNA甲基化虽不改变序列，但通过沉默基因常导致表型改变，选项若说“表型一定不变”或“完全无影响”通常错误。

高频易错

- 误认甲基为复制原料**：易混淆DNA复制底物（dNTPs）与表观修饰物质（甲基由S-腺苷甲硫氨酸提供，非直接原料）。
- 混淆甲基化与基因突变**：认为凡引起性状改变即基因突变。表观修饰通过影响转录效率改变性状，DNA序列未变。
- 错判甲基化对表型的影响**：认为“不改变碱基序列” = “不改变生物个体表型”。实际上启动子甲基化常抑制转录，显著改变表型（如使抑癌基因沉默）。

- **忽略环境驱动因素**：仅从经典遗传学角度理解性状差异（基因型不同），忽视“同卵双胞胎”基因型相同，因年龄/环境不同造成表观差异加大这一“环境-表观-表型”逻辑。

代表题精讲

题目（2024-辽宁-09）：图示DNA半保留复制与甲基化修饰，并给出“50岁同卵双胞胎间基因组DNA甲基化的差异普遍比3岁同卵双胞胎间的差异大”的研究发现，要求选择正确选项。选项涉及酶E功能、甲基是否为复制原料、环境是否重要因素、甲基化是否改变序列和表型。

思路：1. **锁定考点**：“甲基化修饰”、“同卵双胞胎差异”指向表观遗传。2. **梳理基础知识**：回忆DNA甲基化的定义、酶、特性（不改变序列、可逆、可遗传、调控表达、受环境影响）。3. **选项依次排查**：对照题干信息与基础知识，逐一辨别选项正误。

步骤：1. **判A**：图示酶E催化碱基添加甲基，此化学过程是“催化DNA甲基化”，而非催化DNA复制（DNA聚合酶的功能）。A错误。2. **判B**：DNA半保留复制的原料是四种脱氧核糖核苷酸，甲基是复制后额外添加的化学基团，不属于复制原料。B错误。3. **判C**：题干信息表明，随着年龄增大（从3岁到50岁），基因型完全相同的同卵双胞胎间DNA甲基化差异普遍增大，这直接说明生存时间及相伴的环境暴露差异是引起甲基化差异的重要因素。C正确。4. **判D**：DNA甲基化确实不改变腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶的碱基排列序列。但启动子区域的甲基化会阻碍转录因子结合，调控基因表达，从而影响生物个体表型（即性状）。该选项后半句“不改变生物个体表型”错误。D错误。

点评/变式：- **点评**：本题是表观遗传概念辨析的典型范式，严格把握“序列不变，表达可塑，表型可变，受环境影响”的核心逻辑即能完胜。A、B选项考查细节识记，C选项考查从题干情境中提炼结论，D选项是核心概念辨析的关键陷阱。- **变式**：若题设环境改为“营养匮乏”，可推知相关代谢酶基因的甲基化水平可能改变，从而影响表达以适应环境。若题干变为“肿瘤细胞”，常考查原癌基因去甲基化激活、抑癌基因高甲基化失活，致细胞癌变，但基因序列本身仍可能未发生突变。

全部真题清单

- 2024-辽宁-09（2024·中）考查DNA甲基化对基因表达及性状的影响，结合实例说明环境因素与甲基化差异的关系

关联

- 概念词条：表观遗传

适应性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **适应性**：指生物的形态结构、生理功能、行为方式等与环境条件相适合的现象，是长期自然选择的结果。
- **实质**：环境通过选择保存有利变异，种群基因频率定向改变，形成适应的性状。
- **常见层次**：
 - 形态结构适应：如仙人掌叶退化成刺减少蒸腾。
 - 生理功能适应：如高原动物血红蛋白浓度较高以提高运氧能力。
 - 行为适应：如鸟类的迁徙、动物的冬眠。
- **本题涉及的适应机制**：
 - 自变量（水温升高）→ 因变量（水中溶氧量下降）→ 动物体通过 **增加血红蛋白含量** 弥补氧供应不足，表现为上升趋势曲线。
 - 这属于 **生理补偿性适应**，维持内环境稳态。

解题方法与套路

1. **明确双变量关系**：先分清题目中给的直接变量（水温）和间接后果（溶氧下降），再结合生物体生理响应，确定最终观察指标（血红蛋白含量）的变化方向。
2. **抓“适应”的关键指向**：遇到“一定温度范围内某动物血液中血红蛋白含量随水温变化”，立刻联想 **环境氧含量下降→生物需增强摄氧/运氧能力→血红蛋白升高** 这一补偿逻辑。
3. **排除迷惑选项**：若曲线先升后降或先降后平，需判断是否超出生物适应范围。在题目所述的适宜温度范围内，适应性调节一般呈单调变化。
4. **图像定位**：识别横纵坐标，看清多条曲线趋势（甲上升、乙先升后降、丙下降、丁不变），结合原理锁定正确答案。

高频易错

- **误解适应方向**：以为水温升高使代谢加快导致血红蛋白消耗增多而含量下降，误选下降曲线。实际动物会主动合成更多血红蛋白以应对低氧，含量应上升。
- **忽视“溶氧随水温升高而下降”的隐含条件**：未将水温→溶氧→机体适应串成因果链，仅看水温一个变量而错选。
- **混淆长期进化适应与短期生理调节**：本题为生理调节层面的快速适应，但仍体现生物对环境的适应能力，易误以为适应性只能由遗传变异体现。

- **未注意坐标原点和趋势**：以为血红蛋白含量是从零开始急剧上升，实际有基础值，缓慢上升属于正常适应曲线，避免误判。

代表题精讲

2010 新课标-04

题目：水中氧含量随水温升高而下降。生活在寒温带湖泊中的某动物，其血液血红蛋白含量与其生活的水温有关。下图（甲乙丙丁四条曲线：甲逐渐上升，乙先升后降，丙逐渐下降，丁保持不变）中能正确表示一定温度范围内该动物血红蛋白含量随水温变化趋势的曲线是（ ）

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

思路：搭建因果链——水温↑ → 水中溶氧↓ → 动物摄氧困难 → 机体适应反应：合成更多血红蛋白以增强氧的运输能力。因此血红蛋白含量应随水温升高而 **逐渐增加**。观察四条曲线，只有甲符合上升趋势。

步骤：1. 解析题干给定信息：水温越高，水中氧含量越低。2. 推理适应性反应：低氧环境会刺激动物产生更多血红蛋白，提高血液运氧效率，这是典型的生理适应。3. 确定曲线趋势：随水温升高，自变量增大，血红蛋白含量作为因变量应增大，曲线呈上升趋势。4. 匹配选项：甲上升，符合；乙最终下降，不符合；丙整体下降，不符合；丁不变，不符合。选 A（甲）。

点评/变式：本题表面考曲线判断，实质考“生物对环境适应的具体表现”。变式训练可改为给出不同海拔（氧分压不同）或不同温度下的红细胞数目曲线，解法相同：低氧→红细胞/血红蛋白增多。核心是抓住“环境限制因素→生物补偿调节”的逻辑。

全部真题清单

- 2010-新课标-04（2010·易）该题考查水温升高导致溶氧量下降时，寒温带动物血红蛋白含量的适应性变化趋势。

关联

- 概念词条：适应性

遗传推断

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **自由组合定律逆推**: 若杂交后代出现性状分离比总和为 4^n (n 为杂合基因对数), 则相关基因独立遗传, 且 F_1 为 n 对基因的杂合子。本题 $52 + 3 + 9 = 64 = 4^3$, 因此涉及 3 对独立分配的等位基因, F_1 为三杂合 ($AaBbDd$)。
- **基因互作与表型对应**: 透过题干给出的代谢途径, 建立“基因型→表现型”映射。
- 本题中, A 使黄→褐, B 使褐→黑, D 完全抑制 A 的表达 (有 D 则无 A 功能)。隐性等位基因均无功能。
- 表型规则:
 - 当 D_+ (DD 或 Dd) 时: A 被抑制, 不论 A, B 基因型如何, 一律表现为**黄色**。
 - 当 dd (无抑制) 时:
 - aa_+ : 无 A , 无法褐化, **黄色**;
 - A_bb : 有 A 产褐色素, 无 B 无法转黑, **褐色**;
 - $A_B_$: 有 A 产褐, 有 B 转黑, **黑色**。
- 验证比例: F_2 中黄色 $= \frac{3}{4}(D_+) + \frac{1}{4}(dd) \times \frac{1}{4}(aa) = \frac{13}{16} = \frac{52}{64}$; 褐色 $= \frac{1}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$; 黑色 $= \frac{1}{4} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{64}$, 与 $52 : 3 : 9$ 吻合。
- **亲本推断依据**: 纯合亲本杂交, F_1 表现型统一且为黄色, 自交得上述比例, 则:
 - F_1 必为 $AaBbDd$ (黄色, 因含 D);
 - 双亲均为纯合黄, 且各贡献不同显性基因, 使 F_1 在三对位点均为杂合。

解题方法与套路

1. **定对数**: 统计子代分离比总份数 S 。若 $S = 4^n$, 可初步判断 n 对基因独立遗传, 且 F_1 为 n 对杂合。本题 $S = 64$, 故 $n = 3$, F_1 基因型为三杂合。
2. **建映射**: 详细阅读题干给出的基因功能、互作关系 (如抑制、上位、互补), 写出各种基因型组合对应的表现型。常用方法: 先分类是否含有“开关基因” (如本题的 D), 再在“无开关”时按其他基因推导。
3. **拆比例**: 根据表型规则, 将总份数拆分为几部分, 写出每一表型对应的基因型通式, 并计算理论占比, 看是否与题给比例一致。若一致, 说明互作模型正确。
4. **锁亲本**: 在 F_1 确定为 $AaBbDd$ 的前提下, 列出所有可能产生三杂合 F_1 的纯合亲本组合 (须符合亲本自身表现型为黄色)。常见组合: $AABBDD \times aabbdd$; $AAbbDD \times aaBBdd$ 等。结合实际

题意和选项，利用排除法筛选：若选项给出的亲本组合会产生 F_1 某位点纯合，则不可能出现 3 对性状分离的 64 组合，直接排除。

5. **验证选优**：将剩余选项代入，快速检验 F_1 是否三杂合、是否表现黄色，即可锁定答案。

高频易错

- **误判分离比基数**：看到 52 : 3 : 9，就机械套用 9 : 3 : 3 : 1 或其变式（总和 16），而忽略总和为 64，导致错判基因对数。必须先加和总数再看 4^n 。
- **基因互作关系颠倒**：题干说明 D 抑制 A ，考生容易错写为 D 抑制 B ，或误认为 D 直接抑制色素生成。要严格按照流程： A 作用 $\rightarrow$ B 作用， D 只锁 A 。
- **忽略“纯合亲本”和“ F_1 全为黄色”的双重条件**：只关注组合是否能得到三杂合 F_1 ，忘记验证亲本本身是否均为纯合黄，或 F_1 本身是否为黄色。如组合 $aaBBDD \times aabbdd$ 虽产生 F_1 有杂合位点，但 A 位点纯合 aa ，不满足三杂合，且 F_2 总份数将偏离 64。
- **选组合时忽略杂合全面性**：若 F_1 是 $AaBbDd$ ，则要求亲本在 A 、 B 、 D 三个位点上互为不同纯合等位基因（一亲本显性纯合，另一亲本隐性纯合），且不能有任何位点两亲本同为纯合显性或隐性，否则该位点在 F_1 中不杂合。

代表题精讲

题目：某哺乳动物毛色由 3 对独立分配的常染色体等位基因 A/a 、 B/b 、 D/d 控制。 A 使黄 $\rightarrow$ 褐， B 使褐 $\rightarrow$ 黑， D 完全抑制 A 的表达。用两个纯合黄色品种杂交， F_1 均为黄色， F_2 毛色黄 : 褐 : 黑 = 52 : 3 : 9。选择正确的亲本组合。

思路：- $52 + 3 + 9 = 64 = 4^3$ ，因此 F_1 为 $AaBbDd$ ，且三对基因自由组合。- 根据互作规则，存在 D 时表现黄色，无 D 时 $A_B_$ 黑、 A_bb 褐、 $aa_$ 黄。 F_1 为黄，意味着 F_1 带有至少一个显性 D ，故基因型 $AaBbDd$ 符合。- 纯合黄色亲本要杂交产生 $AaBbDd$ ，必须是一个亲本提供显性基因，另一个提供隐性基因，且在每个位点互补。同时亲本自身必须为黄色。- 逐项排除选项中可能造成 F_1 某位点纯合的配对。

步骤：1. 总份数 = $52 + 3 + 9 = 64 = 4^3$ ，推断 F_1 基因型为 $AaBbDd$ ，两纯合亲本杂交得三杂合。2. 根据互作模型，纯合黄色可能的基因型有几类： D 存在且其他任意（如 $AABBDD$ 、 $AAbbDD$ 、 $aabbDD$ 等）或 dd 且无 A （如 $aabbdd$ 、 $aaBBdd$ 等）。3. 检查选项：- A 中 $AABBDD \times aaBBdd$ ： F_1 为 $AaBBDD$ （ B 位点纯合），不能产生 64 组合，错误。- B 中 $aaBBDD \times aabbdd$ ： F_1 为 $aaBbDd$ （ A 位点纯合 aa ），错误。- C 中 $aabbDD \times aabbdd$ ： F_1 为 $aabbDd$ （ A 、 B 均纯合），错误。- D 中 $AAbbDD \times aaBBdd$ ： F_1 为 $AaBbDd$ （全杂合），自身为黄色（有 D ）；
 $AABBDD \times aabbdd$

全部真题清单

- 2017-新课标 II-06（2017·中）通过 3 对基因的自由组合及互作关系，分析 F_2 特殊性状分离比推断亲本组合。

关联

- 概念词条：遗传推断

遗传杂交实验设计

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

1. 基因互作与自由组合

2. 两对独立遗传的基因 (A/a 、 B/b 位于非同源染色体) 控制同一性状时, 会出现典型的性状分离比变式。
3. 本题代谢途径: 白色底物经酶1 (基因A控制) $\rightarrow$ 红色, 再经酶2 (基因B控制) $\rightarrow$ 紫色。由此推导基因型与表现型对应关系:
 - $A_B_ \rightarrow$ 紫色 (同时具有两种酶)
 - $A_bb \rightarrow$ 红色 (仅有酶1)
 - $aa_ \rightarrow$ 白色 (缺乏酶1)

4. 经典分离比例: 两对杂合子自交后代为 $9:3:4$ (隐性上位), 测交后代为 $1:1:2$ 。本题属此类互作模式。

5. 杂交实验设计的核心原则

6. 选用恰当的纯合亲本 (常为测交亲本或某纯合表现型), 通过一次杂交、观察子代表现型及比例, 反推待测个体基因型。
7. 必须确保不同基因型的待测个体杂交后代表现型有明确、唯一的差异。

解题方法与套路

1. 互作模型到表型对应

根据代谢流程图写出: 有A不一定有B时表现为什么; 有A无B表现为什么; 无A无论有无B表现为什么。

2. 逐对分析再组合 (适用于比例计算)

3. 将每一对基因按分离定律单独计算, 写出子代基因型及比例。
4. 再结合互作关系将基因型“翻译”为表型, 加和各表型占比。

5. 实验设计确定基因型

6. 明确待测个体的所有可能基因型 (题目一般会给出范围)。
7. 选择一种纯合亲本, 要求与所有可能基因型杂交后, 产生的子代表现型不同或比例不同。
8. 常用技巧: 若待测个体为隐性纯合或显性纯合, 可选用特定表现型的纯合子进行“本型杂交”。本题中待测白花纯合体有 $aabb$ 和 $aaBB$, 选用纯合红花 $AAbb$ 杂交, 两种可能分别产生全红花、全紫花, 可一次鉴别。

高频易错

- **子代表现型比例计算遗漏或错判**：如 $AaBb \times Aabb$ 后代表现型比率，常有人误写为 $1:2:1$ 或 $3:3:2$ 。需仔细拆分两对基因： $Aa \times Aa$ 得 $A_ : aa = 3:1$ ， $Bb \times bb$ 得 $Bb : bb = 1:1$ ；组合后紫 ($A_B_$)、红 (A_bb)、白 ($aa_$) 分别统计。
- **白花纯合体比例计错**：子代白花 $aaBb$ 与 $aabb$ 比例为 $1:1$ ，误认为纯合体 $aabb$ 占白花的 $1/4$ 或 $1/3$ ，实际是 $1/2$ 。
- **实验设计选错亲本**：若选用紫色纯合体 $AABB$ ，与 $aabb$ 和 $aaBB$ 杂交后子代均为紫色 $AaBb$ ，无法区分；若选用白花纯合体 $aabb$ ，则与待测白花杂交全为白花，亦无法区分。只有选定 $AAbb$ 才能产生不同结果。
- **忽略“只用1种纯合体亲本且只进行1次杂交”**：很多同学设计成两组实验或使用两种亲本，不符合题意。
- **书写表型顺序或比例格式不规范**：应严格按题目给出的顺序（白、红、紫）或自行标注，避免因果关系混乱。

代表题精讲

题目 (2022·全国乙卷·10) 某种植物花色由两对独立遗传的基因 A/a 、 B/b 控制，代谢途径如题。

(1) 紫花植株 ($AaBb$) 与红花杂合体 ($Aabb$) 杂交，求子代表现型及比例、红花基因型、白花中纯合体比例。

(2) 白花纯合体基因型有 2 种，植株甲为其中一种。要求选用 1 种纯合体亲本与甲只进行 1 次杂交，确定甲的基因型，写出所选亲本基因型、预期结果及结论。

思路

- 第 (1) 问：用棋盘法或枝式法写出亲本配子，求所有子代基因型，再按互作规则归类，统计表型比。红花基因型由表型倒推，只可能为 $AAbb$ 或 $Aabb$ 。白花中纯合体占比为白花内部纯合子频数。

- 第 (2) 问：分析两可能白花纯合体 $aabb$ 和 $aaBB$ 的遗传特性。需找一个纯合亲本，使其与两者杂交后，子代表型有明确区分。优先考虑与白花“互补”的基因型： $AAbb$ (红花纯合)。 $aabb \times AAbb \rightarrow Aabb$ (全红)； $aaBB \times AAbb \rightarrow AaBb$ (全紫)。

步骤

1. 两对基因独立，紫花 $AaBb$ 产生配子 AB, Ab, aB, ab 各 $1/4$ ；红花杂合体 $Aabb$ 产生配子 Ab, ab 各 $1/2$ 。
2. 组合得 6 种基因型及比例： $AABb(1) : AaBb(2) : aaBb(1) : AAbb(1) : Aabb(2) : aabb(1)$ 。
3. 翻译表型： $A_B_$ (紫) 包括 $AABb, AaBb$ 共 3 份； A_bb (红) 包括 $AAbb, Aabb$ 共 3 份； $aa_$ (白) 包括 $aaBb, aabb$ 共 2 份。表型比白色:红色:紫色 = $2:3:3$ 。
4. 红花基因型为 $AAbb, Aabb$ ；白花纯合体 $aabb$ 占白花 (2 份) 的 $1/2$ 。
5. 实验设计：选用纯合红花 $AAbb$ 为亲本。若子代全为红花，则甲为 $aabb$ ；若子代全为紫花，则甲为 $aaBB$ 。

点评/变式

- 此类遗传题核心在于将生化途径转化为基因型-表型逻辑，注意“三步走”：两对基因独立、代谢顺序决定表型、后代表型统计。

- 变式：若代谢途径为白色 $\xrightarrow{A}$ 红色 $\xrightarrow{B}$ 紫色，但 B 基因只有在 A 存在时才能表达（即无 A 时不论 B 如何均为白色），本质仍是隐性上位 $9:3:4$ 。

- 实验设计题要善于利用纯合子的“功能”： $AAbb$ 能提供 A 基因但不含显性 B ，是区分 $aabb$ 和 $aaBB$ 的“试金石”。亦可思考：若选用纯合紫花 $AABB$ ，则子代皆为紫花，无鉴别力，这正是常见的陷阱。

全部真题清单

- 2022-全国乙-10 (2022 · 中) 本题通过花色遗传的基因互作, 考查自由组合定律的应用及杂交实验设计, 要求推断子代表现型比例、基因型及纯合体鉴定。

关联

- 概念词条: 遗传杂交实验设计

遗传规律

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因分离定律**：一对等位基因在形成配子时彼此分离，进入不同配子。杂交后代性状分离比为 3 : 1（完全显性），测交比为 1 : 1。
- **基因自由组合定律**：非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合。两对独立遗传性状的 F_2 表型比为 9 : 3 : 3 : 1，测交比为 1 : 1 : 1 : 1。
- **伴性遗传**：控制性状的基因位于性染色体上，遗传表现与性别相关联。 X 染色体隐性遗传常见交叉遗传（母病子必病，女病父必病）； X 染色体显性遗传则父病女必病。
- **判断显隐性的依据**：具有相对性状的纯合亲本杂交， F_1 表现出的性状为显性性状。
- **判断基因位置（常染色体/性染色体）的依据**：正反交实验结果是否一致。若正反交 F_1 表型及比例与性别无关，则基因位于常染色体；若正反交结果不同且 F_1 表型与性别关联，则基因位于性染色体（多为 X 染色体）。
- **“乘法原理”解多对性状题**：先逐对分析性状（显隐性、基因位置、分离比），再将多对性状的概率或比例相乘组合。

解题方法与套路

1. **粗读定性状与显隐**：快速锁定题干有几对相对性状，寻找“纯合亲本杂交， F_1 全为某性状”的描述，该性状即为显性。
2. **借正反交定位基因**：若题干给出正反交实验，比较两组 F_1 雌雄个体表型是否一致。一致→常染色体；不一致（尤其出现性状与性别“绑定”）→ X 染色体。 Y 染色体上基因极少考查，通常默认仅 X 连锁。
3. **据分离比写基因型**：结合显隐关系和基因位置，写出亲本可能的基因型，代入子代表型及比例验证。常染色体用“ $RR \times rr \rightarrow Rr$ ”，伴性用“ $X^T X^T \times X^t Y \rightarrow X^T X^t$ 、 $X^T Y$ ”等模式。
4. **复杂杂交“先拆后合”**：计算多对性状杂交子代表型及比例时，先单独求出每对性状的子代基因型与表型概率，再用乘法原理计算组合表型比例。表型种类少时可直接用分数相乘得出最简整数比（如 $\frac{3}{8} : \frac{1}{8} : \frac{3}{8} : \frac{1}{8} = 3 : 1 : 3 : 1$ ）。

高频易错

- **正反交“一致≠常染色体”绝对化陷阱**：正交与反交 F_1 全为显性且雌雄一致，只能说明两对性状可能均为常染色体遗传，也可能是伴性遗传中亲本为纯合显性雌与隐性雄的特殊组合（如 $X^A X^A \times X^a Y$ ）。必须看 F_1 雌雄比例细节或后续世代才能下结论。本题杂交①看似一致，杂交②立刻暴露伴性本质。

- **混淆“杂交①”与“杂交②”的亲本性别**：正反交交换的是父本与母本的表型。若将杂交②误认为仍是“长翅红眼为母本”会直接导致基因型推导全错。务必圈画题干中“正反交”“亲本分别为……”等关键词。
- **计算子代表型比例时未考虑性别分层**：伴性遗传中翅型在雌雄中表型概率不同，必须按“雌性中长翅:截翅”“雄性中长翅:截翅”分别求出再与眼色组合，不可直接将常染色体比例与伴性比例笼统相乘而忽略性别。
- **忽略“表型”应包括性别**：题干若问“子代表型及比例”，且涉及伴性遗传时，若要求区分雌雄，必须将性别作为表型一列列出（如“长翅红眼雌:长翅红眼雄:截翅红眼雌:截翅红眼雄”）。若题干仅按性状组合提问，则雌雄合计即可。
- **基因型书写不规范**：伴性基因型必须标明染色体符号与等位基因上标（如 $X^T X^t$ 、 $X^t Y$ ），不可简写为 Tt 或 tt 并遗漏 X 染色体，否则无法区分常染色体与伴性遗传。

代表题精讲

题目（2023新课标-10）

果蝇长翅/截翅（ T/t ）与红眼/紫眼（ R/r ）两对相对性状，以长翅红眼、截翅紫眼果蝇为亲本进行正反交。杂交① F_1 ：长翅红眼雌:长翅红眼雄=1:1；杂交② F_1 ：长翅红眼雌:截翅红眼雄=1:1。回答：显性性状、伴性性状、亲本基因型及指定杂交子代表型比例。

思路

题目核心是利用正反交实验结果判断显隐性、基因在染色体上的位置并书写基因型。首先从杂交① F_1 全为长翅红眼判断两显性性状。其次对比杂交①与②，杂交②子代雌雄翅型截然不同，锁定翅型为伴 X 染色体遗传。再据子代表型反推亲本纯合/杂合状态，写出基因型。最后用“先拆后合”法计算两对性状杂交的子代表型比例。

步骤

1. **判显隐**：杂交①亲本为长翅红眼与截翅紫眼， F_1 全为长翅红眼。具有相对性状的纯合亲本杂交， F_1 表现的即为显性性状 → **长翅对截翅为显性，红眼对紫眼为显性。**
2. **定位基因**：杂交② F_1 雌蝇全为长翅红眼，雄蝇全为截翅红眼，翅型表型与性别完全关联（雌长雄截），正反交结果不一致 → **翅型（ T/t ）为伴 X 染色体遗传**。眼色在正反交中 F_1 均为红眼且与性别无关 → **眼色（ R/r ）为常染色体遗传，红眼显性。**
3. **推亲本基因型**：
4. 杂交①： P 长翅红眼雌 $\times$ 截翅紫眼雄 $\rightarrow F_1$ 全为长翅红眼。翅型伴 X ，雌亲必须提供 X^T 且为纯合才能保证子代雄蝇全为长翅 $\rightarrow$ 雌亲为 $X^T X^T$ ，雄亲为 $X^t Y$ ；眼色常染色体， F_1 全红眼 $\rightarrow$ 雌亲 RR ，雄亲 rr 。综上，**杂交①亲本： $X^T X^T RR$ （雌） $\times$ $X^t Y rr$ （雄）。**
5. 杂交②： P 截翅紫眼雌 $\times$ 长翅红眼雄 $\rightarrow F_1$ 雌全为长翅红眼，雄全为截翅红眼。雌亲截翅 $\rightarrow X^t X^t$ ，紫眼 $\rightarrow rr$ ；雄亲长翅红眼，为使 F_1 雌全为长翅需提供 $X^T \rightarrow X^T Y$ ，红眼且 F_1 全红眼 $\rightarrow RR$ 。综上，**杂交②亲本： $X^t X^t rr$ （雌） $\times$ $X^T Y RR$ （雄）。**
6. **求指定杂交子代**：杂交① F_1 长翅红眼雌蝇（ $X^T X^t Rr$ ） $\times$ 杂交② F_1 截翅红眼雄蝇（ $X^t Y Rr$ ）。
7. 拆解一：翅型 $X^T X^t \times X^t Y \rightarrow$ 雌： $X^T X^t$ （长）: $X^t X^t$ （截）=1:1；雄： $X^T Y$ （长）: $X^t Y$ （截）=1:1。雌雄合计长翅:截翅=1:1。
8. 拆解二：眼色 $Rr \times Rr \rightarrow$ 红眼（ R_{-} ）:紫眼（ rr ）=3:1。

9. 组合：长翅红眼概率 $= \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ ；长翅紫眼 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ ；截翅红眼 $= \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ ；截翅紫眼 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 。子代表型及比例：长翅红眼:长翅紫眼:截翅红眼:截翅紫眼=3:1:3:1。

点评/变式

本题是经典的“正反交定位基因+两对性状组合计算”考法。核心突破口在于杂交②子代雌雄表型差异，一旦锁定翅型伴 X 遗传，其余迎刃而解。**变式**常将正反交之一设计为 F_1 雌雄看似相同（如杂交①），考验考生是否仅凭一组实验草率下结论——务必正反交两组对照。计算表型比例时，无论题干是否要求区分雌雄，伴性性状先按性别分开再与常染色体性状组合，最后按需合并，可防漏算失分。

全部真题清单

- 2023-新课标-10（2023·中） 该题通过果蝇杂交实验考查伴性遗传与自由组合定律的推断应用。

关联

- 概念词条：遗传规律

隐性突变

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答24
- 难度分布: 中1

知识精要

- 隐性突变定义：**突变基因在杂合状态下不表现突变性状，仅在纯合状态下才表现相应表型的突变。突变基因通常记为小写字母（如 a_1 ），对应的野生型显性基因记为大写字母（如 A_1 ）。
- 显隐性判断：**将突变纯合个体与野生型纯合个体杂交，若 F_1 全部表现为野生型性状，则该突变为隐性突变；若 F_1 全部表现为突变性状，则为显性突变。
- 基因突变的分子机制与后果**
 - 碱基对替换：**可能导致无义突变（编码氨基酸的密码子变为终止密码子），使翻译提前终止，多肽链变短。
 - 碱基对增添/缺失：**导致移码突变，通常很快遇到终止密码子，多肽链长度大幅缩短，空间结构严重破坏。
 - 两种突变均可导致蛋白质功能（如酶活性）丧失。
- 同源基因与非等位基因：** A_1 与 A_2 序列相同、功能相似，但位于不同基因座，互为非等位同源基因。其隐性突变基因 a_1 、 a_2 纯合时表现相似的表型（如持绿）。
- 功能回补验证：**将野生型显性基因转入隐性纯合突变体中表达，若突变体恢复到野生型表型，则证明该基因控制该性状。这是验证基因功能的经典方法。
- 酶活性与基因功能：**基因可通过编码酶来控制性状。野生型酶活性最高，突变体因蛋白质结构异常，酶活性显著降低或丧失。

解题方法与套路

1. 显隐性突变判断步骤

- 明确野生型和突变体表型。
- 写出杂交组合：突变纯合子 × 野生型纯合子。
- 根据 F_1 表型直接判定： F_1 为野生型 → 隐性突变； F_1 为突变型 → 显性突变。

2. 基因突变类型的推断（基于序列信息）

- 比较突变基因与野生型基因模板链的碱基序列变化。
- 若仅个别碱基改变（如替换），可能为无义突变（需结合密码子表判断是否形成终止密码子）或错义突变。
- 若碱基数量发生增减（插入/缺失），则为移码突变，往往提前终止。
- 题干提示“提前出现终止密码子，多肽链变短” → 优先考虑无义突变或移码突变。

3. 验证基因功能的“转基因回补”实验设计

- 目的基因：野生型的显性等位基因（本题中为 A_1 ）。
- 受体材料：该基因功能的缺陷型个体，即相应隐性纯合突变体（本题为 m_1 持绿植株）。
- 预期结果：转基因植株表型恢复为野生型（本题为熟黄）。

4. 酶活性柱形图分析

- 野生型对应酶活性最高的柱形（或条带/数值）。
- 突变纯合体因功能丧失，酶活性接近零或极低。
- 若功能部分恢复的转基因株系，则活性介于二者之间。

高频易错

- **隐性突变判断混淆**：误认为 F_1 出现中间性状就是不完全显性，而忽略背景是“突变纯合子与野生型杂交”。明确背景——一对基因控制的性状， F_1 为野生型即可判为隐性。
- **验证实验的受体对象写反**：将 A_1 基因转入野生型或 F_1 中，无法观察到表型从突变恢复为野生型的过程，必须转入功能缺陷的突变体（ m_1 ）中。
- **基因突变类型张冠李戴**：碱基替换 → “无义突变”导致提前终止；而碱基增添/缺失 → “移码突变”导致提前终止。两者都能使多肽链变短，但机理不同，需根据碱基数目变化准确判断。
- **酶活性结果与基因型对应错误**：认为突变体可能仍有部分酶活性，而将中等活性的柱形当作野生型。野生型基因功能正常，酶活性应为最高；纯合突变体功能丧失，活性最低。
- **非等位同源基因概念不清**：误以为 A_1 和 A_2 是等位基因。它们是不同的座位上序列高度相似的同源基因，单独突变均可导致持绿表型，属基因冗余或剂量效应相关考点，需注意区分。

代表题精讲

代表题 2024·辽宁·24

题目简述 小麦野生型熟黄，两个隐性纯合突变体 m_1 (a_1a_1) 和 m_2 (a_2a_2) 均为持绿。 m_1 是 A_1 基因隐性突变， m_2 是 A_2 基因隐性突变， A_1 与 A_2 为非等位同源基因。题目通过杂交、基因序列信息和酶活性检测，要求判断显隐性、设计回补实验、分析基因突变类型及酶活数据。

思路 - (1) 用隐性突变定义直接判断 F_1 表型；利用功能回补原理确定外源基因转入受体。 - (2) 从“提前出现终止密码子，多肽链变短”逆向推断基因突变类型；由“功能丧失”推断野生型酶活性最高，从而在柱形图中定位。

步骤 1. 判断显隐性：突变纯合子 m_1 （持绿）与野生型（熟黄）杂交。若为隐性突变，野生型等位基因 A_1 会掩盖 a_1 作用， F_1 基因型 A_1a_1 ，表型应为野生型熟黄。故填“熟黄”。**2. 设计回补实验**：推测 A_1 控制熟黄，可将含有 A_1 基因的片段转入功能缺失的 m_1 （持绿）个体。若转基因植株恢复熟黄，则推测成立。故填“ m_1 ”（或“持绿突变体”）。**3. 分析突变类型**：与野生型序列相比， a_1 基因若仅为个别碱基替换，使得原本编码氨基酸的密码子变为终止密码子（无义突变），mRNA 提前出现终止密码子； a_2 基因为几个碱基的增添或缺失，导致移码，下游很快遇到终止密码子，同样提前终止。因此 a_1 发生“碱基对替换”， a_2 发生“碱基对增添/缺失”，mRNA 提前出现“终止密码子”，多肽链长度变“短”。**4. 酶活性检测判读**： A 酶功能正常时活性高，两个突变体 m_1 、 m_2 的酶因多肽变短、空间结构异常而丧失活性。故图 2 中酶活性最高的株系号即为野生型。

点评/变式 该题综合考查了隐性突变的概念、基因功能验证实验设计以及基因突变的分子基础。失分重灾区在于 (1) 第二空误填野生型，未理解回补实验的对照逻辑；(2) 对移码突变和无义突变混淆，无法准确描述碱基变化。变式训练可延伸至显性突变、共显性的判断，或设计用 RNAi 敲减验证基因功能，强化逆向推理和实验设计能力。

全部真题清单

- 2024-辽宁-24 (2024·中) 该题以小麦叶片持绿与熟黄突变为背景，考查基因突变类型判断、转基因功能验证及基因结构变异与酶活性分析。

关联

- 概念词条：隐性突变

非同源染色体自由组合

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 中1

知识精要

- **自由组合定律核心**：在减数第一次分裂后期，同源染色体彼此分离的同时，非同源染色体之间进行自由组合。
- **细胞学基础**：非同源染色体的自由组合直接导致了位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
- **适用条件**：进行有性生殖的真核生物，核基因遗传，且两对或多对等位基因必须分别位于不同的同源染色体上。
- **分裂过程中的染色体形态与行为**：
 - 减数第一次分裂后期：同源染色体分离，非同源染色体随机移向两极。此时染色体数目与体细胞相同，每条染色体含有两条姐妹染色单体。
 - 减数第二次分裂后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分开成为独立的染色体。此时细胞中无同源染色体，染色体数目短暂加倍后随细胞分裂而均分。
- **染色体数目为 $2n = 4$ 的典型细胞**：在减数第一次分裂后，形成的次级性母细胞染色体数目减半，只有两种可能：获得一对同源染色体中的一条及两对非同源染色体的特定组合。若非同源染色体用(G/g)和(H/h)标记，则可能的组合方式是(G, H)、(G, h)、(g, H)、(g, h)中的任意一组。

解题方法与套路

1. **明确同源染色体与等位基因位置**：审题时首先锁定关键条件——“两对等位基因分别位于两对同源染色体上”，在草稿纸上画出两对同源染色体，并标注上等位基因（如G/g, H/h）。
2. **区分不同分裂时期的关键特征**：
 - 看到染色体含有染色单体，且数目为奇数或不存在同源染色体（但形态大小不同即为非同源），判定为减数第二次分裂前期或中期。
 - 看到染色体不含染色单体、且形态大小各不相同，判定为减数第二次分裂后期（着丝粒刚分裂后）。
 - 看到同源染色体正在分离或成对排列，则为减数第一次分裂。
3. **运用“组合结果”逆向验证图示**：
 - 对于减数第二次分裂的图像，确定该细胞内存在的染色体组合。它们必须在减数第一次分裂的自由组合后可能同时进入同一个次级细胞的组合。
 - 以 $2n = 4$ 为例，一个次级精母细胞或次级卵母细胞的前期、中期图像，必须包含全部两对同源染色体中的各一条（即含有所有非同源染色体的一个拷贝）。例如，不能同时含G和g，但必须含有G/g中的一条和H/h中的一条。
 - 错误选项通常表现为：将同源染色体错误地分配到了同一个次级性母细胞中，或者将本应在减数第二次后期分离的姐妹染色单体表现为同源染色体的关系。

高频易错

- **混淆“染色体来源”与“同源染色体”**：在减数第二次分裂后期，着丝粒分裂形成的两条染色体，形态大小完全一致，它们来自同一条染色体的复制，是姐妹染色单体分开的结果，而绝非同源染色体。误认为形态相同的两条染色体就是同源染色体，是判断减数第二次后期图像的常见错误。
- **误认为非同源染色体上的等位基因也能自由组合**：自由组合的是“非同源染色体上的非等位基因”，位于同一对同源染色体上的等位基因（如G和g），在减数第一次分裂时只会因同源染色体分离而分离，绝不会进入同一个配子（或次级性母细胞）中。图解中如果让G和g在减数第一次分裂后出现于同一个子细胞，则必错。
- **忽略“正常减数分裂”的前提**：题目强调“正常”过程，无需考虑交叉互换带来的细微变化。因此在分析染色体组成时，必须严格遵循同源染色体整体分离、非同源染色体完整组合的基本原则。任意一个子细胞中，同源染色体的一条出现，另一条必然不在此细胞中。

代表题精讲

题目：已知某种细胞有4条染色体，且两对等位基因分别位于两对同源染色体上。判断示意图在正常减数分裂过程中表示错误的选项。

思路：首先确立原始细胞模型：两对同源染色体，分别标为1号（携带等位基因G/g）和2号（携带等位基因H/h）。减数第一次分裂后期，同源染色体分离，非同源染色体自由组合，决定了子细胞的染色体组成。减数第二次分裂模拟有丝分裂，若图示为减数第二次分裂，其细胞内的染色体必须是非同源染色体关系。逐个选项对照此原则进行排查。

步骤：1. **分析选项A与B的特征**：观察图示，两图中染色体形态大小各不相同，且每条染色体含有姐妹染色单体，细胞中染色体数目为 $n = 2$ ，无同源染色体。这是减数第二次分裂前期或中期的典型特征。A图中的染色体携带基因G和H，B图中的染色体携带基因g和h。G与H、g与h均为非同源染色体上的非等位基因，都是在减数第一次分裂后期可以自由组合并进入同一个子细胞的合法组合。因此，选项A和B的细胞均可能在正常减数分裂中产生，表述正确。2. **分析选项C的特征**：图示中四条染色体形态大小各不相同，且每条均不含染色单体，正在被纺锤丝拉向两极。细胞两极各有两条染色体，但共同组成了完整的四个非同源染色体。这是减数第二次分裂后期的典型特征，此时着丝粒刚刚分裂。两极的染色体组合分别是(G, H)和(g, h)，这两组都是由非同源染色体构成，完全符合自由组合的结果。因此，选项C的细胞也可能在正常减数分裂中产生，表述正确。3. **分析选项D的特征**：图示中四条染色体，含姐妹染色单体且两两相同，正在同源染色体分离，这是减数第一次分裂后期的特征。关键陷阱在于分离一侧的染色体组合。观察发现，移向一极的染色体携带基因G和g。G和g是位于一对同源染色体上的等位基因，它们在减数第一次分裂后期必须随同源染色体分开而分离，分别进入两个子细胞，绝不可能组合在一起移向细胞的同一极。这违背了同源染色体分离的基本法则。因此，选项D表示的细胞产生方式是错误的。

点评/变式：- **点评**：本题直接考查减数分裂过程中染色体行为的理解，特别是同源染色体分离和非同源染色体自由组合这两个核心事件。解题的关键不在于死记硬背分裂图像，而在于是否能够将“两对等位基因位于两对同源染色体”这一条件，转化为“任何分裂图像的子细胞中，等位基因不得共存，非同源染色体组合可共存”的判断标准。- **变式思考**：若题干增加条件“考虑交叉互换”，则图示分析会复杂化，一条染色体上可能同时出现G和g等部分片段互换的情况，但完整的等位基因在减一后期依然整体分离。在未特别说明时，一律按“正常减数分裂”无交叉互换处理。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-01（2017·中）减数分裂过程中同源染色体分离与非同源染色体自由组合，结合等位基因判断子细胞染色体组成。

关联

- 概念词条：非同源染色体自由组合

DNA与RNA的异同

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **基本组成单位**: DNA的基本单位是脱氧核苷酸（脱氧核糖+磷酸+含氮碱基），RNA的基本单位是核糖核苷酸（核糖+磷酸+含氮碱基）。
- **五碳糖差异**: DNA含脱氧核糖，RNA含核糖。这是其命名的直接依据。
- **碱基组成差异**:
 - 共有碱基: 腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）。
 - 特有碱基: DNA含胸腺嘧啶（T），RNA含尿嘧啶（U）。
- **空间结构差异**: 典型的DNA为反向平行的双螺旋结构，两条链上的碱基通过氢键互补配对。RNA通常为单链结构，但部分RNA（如tRNA）在局部折叠区域也可形成氢键。
- **存在部位（针对细胞生物）**:
 - DNA主要分布于细胞核（染色体）中，少量存在于细胞质中的叶绿体和线粒体内。
 - RNA主要分布于细胞质中（如mRNA、tRNA、rRNA），细胞核内也有分布。
- **病毒归类**:
 - DNA病毒: 仅含DNA作为遗传物质（如噬菌体、天花病毒）。
 - RNA病毒: 仅含RNA作为遗传物质（如流感病毒、HIV）。一种病毒只含有一种核酸（DNA或RNA）。

解题方法与套路

1. **明确定位比较维度**: 审题时迅速锁定题目比较的是DNA与RNA在“化学组成”、“空间结构”、“存在场所”还是“生物类群”上的差异。
2. **识记核心特例（破题关键）**:
 - **氢键问题**: DNA双链有氢键；tRNA三叶草结构有氢键。判词“RNA没有氢键”绝对化，错。
 - **病毒成分**: 归类法——病毒是“一种核酸，要么DNA要么RNA”。判词“同时含有”绝对化，错。
 - **细胞生物成分**: 凡具细胞结构的生物（原核+真核），必同时含DNA和RNA。其中DNA是遗传物质，RNA参与基因表达。
 - **细胞器成分**: 含DNA的细胞器为叶绿体、线粒体；核糖体成分仅为蛋白质和rRNA，**不含DNA**。
3. **正推与反推结合**: 对选项先凭记忆常识正推；若无法直接判断，立刻寻找特例反证法（即举出违反该选项描述成立的生物学实例）。

高频易错

- **tRNA具氢键**：极易误认为所有RNA均为单链且无氢键。tRNA链折叠处存在大量的碱基互补配对，形成局部双链，因此含氢键。
- **核糖体成分辨析**：常误认为核糖体在蛋白质合成中起核心作用，故含有DNA。事实上，核糖体由rRNA和蛋白质组成，完全不含DNA。
- **病毒核酸唯一性**：混淆“病毒含核酸”与“病毒含全种类核酸”。病毒高度寄生，结构极简，仅含有一种核酸作为遗传信息载体。
- **共性与特性混用**：在分析“酵母菌/大肠杆菌”等细胞生物时，混淆了遗传物质（只认DNA）与核酸存在种类（既有DNA又有RNA）的区别。

代表题精讲

题目：（2013-新课标Ⅱ）关于DNA和RNA的叙述，正确的是

- A. DNA有氢键，RNA没有氢键
- B. 一种病毒同时含有DNA和RNA
- C. 大肠杆菌和酵母菌中既有DNA也有RNA
- D. 叶绿体、线粒体和核糖体都含有DNA

思路：本题为典型的正误辨析选择题，需逐个选项利用基础概念与极端特例进行排除。核心切入点：氢键存在范围、病毒化学组成本质、细胞生物核酸配备原则、半自主细胞器与核糖体的物质构成。

步骤：1. **审阅A项**：氢键是维持核酸空间结构的力。DNA双链间通过氢键配对。RNA中的tRNA在“三叶草”构型中，部分链段回折配对也形成氢键。故“RNA没有氢键”表述绝对化，错误。2. **审阅B项**：病毒仅具化学组成极简的特点，无完整细胞结构。从分类上分为DNA病毒或RNA病毒，一种病毒颗粒内部只可能包装一种核酸，绝无同时携带两类核酸的机制。此项违背病毒分类原理，错误。3. **审阅C项**：大肠杆菌为原核生物，酵母菌为真核生物，二者皆具备细胞结构。所有具细胞结构的生物，基因表达流程均涉及DNA储存遗传信息与RNA（mRNA、tRNA、rRNA）执行翻译功能，故必定同时存在DNA和RNA。此项正确。4. **审阅D项**：叶绿体与线粒体为半自主细胞器，含自身环状DNA。核糖体化学组成仅为rRNA和蛋白质，无DNA分布。此项混淆了RNA与DNA的分布，以偏概全，错误。

点评/变式：- **点评**：本题得分点在于C项，失分陷阱集中在A与D。需严守“结构决定功能，存在决定属性”的逻辑线。- **变式**：若将D项改为“叶绿体、线粒体和细胞核都含有DNA”，则变为正确；若将C项改为“大肠杆菌的遗传物质是DNA，酵母菌的遗传物质是DNA和RNA”，则变为错误（细胞生物的遗传物质均为DNA），务必区分“存在种类”与“遗传功能”。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-01（2013·易） 本题通过选择题形式考查DNA与RNA在结构、分布及病毒遗传物质方面的异同。

关联

- 概念词条：DNA与RNA的异同

DNA甲基化

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **DNA甲基化**: 在DNA甲基转移酶(酶E)催化下, 将甲基($-\text{CH}_3$)共价结合到某些碱基(如胞嘧啶C)上, 不改变碱基序列(无碱基对增减或替换), 不属基因突变。
- **与DNA半保留复制的关系**: 复制原料始终为四种脱氧核糖核苷酸(dNTP), **甲基不是复制原料**; 复制将亲代甲基化模式传递给子链, 甲基化可在复制后重新建立或维持。
- **遗传与表观遗传**: DNA甲基化可改变染色质结构、调控基因表达(常抑制转录), **能改变个体表型**, 并可随细胞分裂**遗传给后代**。
- **影响因素**: 环境(如年龄、饮食、应激等)是引起甲基化差异的重要因素; 同卵双胞胎随年龄增长甲基化差异增大即为证据。
- **关键区别**: 甲基化 $\rightarrow$ 影响表达 $\rightarrow$ 表型可能改变; 碱基序列不变 $\rightarrow$ 非突变。

解题方法与套路

1. **紧扣定义**: 明确“甲基化是化学修饰, 非序列改变”, 如选项含“碱基序列改变”直接排除。
2. **区分原料与修饰**: 区分复制所需原料(dNTP)与甲基来源, 见到“甲基是复制原料”立即判断错误。
3. **解读题干信息**: 对于双胞胎差异等实例, 识别“年龄 $\uparrow$ $\rightarrow$ 差异 $\uparrow$ ”指向环境作用。
4. **分析选项逻辑**:
5. **图解题**: 先判断酶作用对象(结合子链或亲链) $\rightarrow$ 推断是否为甲基转移酶。
6. **表型相关选项**: 若甲选项说“不改变表型”, 联系基因表达调控必错。
7. **归纳常见表达陷阱**:
8. “不改变碱基序列, 所以不改变表型”(错误)。
9. “甲基是复制原料”(错误)。
10. “酶E催化DNA复制”(错误, 除非图中明确指示复制酶)。

高频易错

- **✗ 混淆甲基化与突变**: 甲基化不改变碱基序列, 但影响表达; 误认为序列不变表型就不变。
- **✗ 误判酶的功能**: 看到酶作用在DNA上, 不做位置分析就以为是DNA聚合酶(实际可能是甲基转移酶)。
- **✗ 错将甲基当作复制原料**: 复制只消耗四种脱氧核苷酸, 甲基来自S-腺苷甲硫氨酸等供体, 属修饰基团。
- **✗ 忽视环境证据**: 题目给出同卵双胞胎年龄差异大, 甲基化差异大, 要立即联想环境而非遗传因素。

代表题精讲

题目 (2024辽宁卷·9)

图显示DNA半保留复制和甲基化修饰过程。研究发现，50岁同卵双胞胎间基因组DNA甲基化差异普遍比3岁时大。判断选项正误：A. 酶E催化DNA复制

B. 甲基是DNA半保留复制的原料之一

C. 环境可能是引起DNA甲基化差异的重要因素

D. DNA甲基化不改变碱基序列和生物个体表型

思路

- 先看图：酶E作用在子链与母链形成双链后，将—CH₃连到某些碱基上，为甲基转移酶，非复制酶，A错。
- 复制原料：课本明确dNTP，无甲基，B错。
- 双胞胎证据：同卵基因相同，年龄大甲基化差异大，强烈暗示环境作用，C对。
- 表观遗传学基础：甲基化不改变序列，但通过影响转录调控表型，D错误。

步骤

1. 判断酶E的功能：催化甲基加到碱基上 → 排除A。
2. 复习DNA复制原料：四种脱氧核苷酸，排除B。
3. 分析题干现象：同卵双胞胎基因相同，年龄差异随环境暴露时间增长，甲基化差异增大 → C正确。
4. 辨析序列与表型：甲基化改变基因表达水平，影响性状，D后半句错。

点评/变式

本题考查表观遗传核心概念，易错点集中于D项。变式：可能将甲基化与组蛋白修饰结合，或给出肿瘤抑制基因启动子高甲基化导致基因沉默实例，要抓住“序列不变，表达可变”答题。还需注意甲基化可通过有丝分裂/减数分裂遗传，属于表观遗传标记。

全部真题清单

- 2024-辽宁-09 (2024·中) 考查DNA甲基化对基因表达及性状的影响，结合实例说明环境因素与甲基化差异的关系

关联

- 概念词条：DNA甲基化

RNA保护

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **RNA 的特性与提取保护**
 - RNA (核糖核酸) 是基因表达过程中的关键中间分子, 化学性质较 DNA 更不稳定, 极易被 RNA 酶 (RNase) 降解。RNase 广泛存在且稳定, 是提取 RNA (提取核糖核酸) 时需要应对的首要问题。
 - 提取 RNA (提取核糖核酸) 的关键保护措施: 全程低温操作, 使用 RNA 酶抑制剂 (RNA 酶抑制剂), 以抑制 RNase 活性, 防止 RNA 降解 (防止核糖核酸降解)。
 - 选材原则: 优先选择细胞代谢旺盛、分裂活跃的幼嫩组织 (如嫩叶)。这类组织 RNA 含量高, 细胞壁薄, 易于破碎, 便于获取高质量的 RNA。
- **中心法则与 cDNA 的制备**
 - 逆转录 (反转录): 以 mRNA 为模板, 在逆转录酶 (反转录酶) 的作用下, 遵循碱基互补配对原则 (A-T, U-A, G-C, C-G), 合成互补 DNA (互补脱氧核糖核酸, cDNA) 的过程。
 - 该过程的本质是遗传信息从 RNA (核糖核酸) 流向 DNA (脱氧核糖核酸) 的特殊途径, 在基因工程中常用于获取真核生物不含内含子的目的基因。
- **基因表达载体的构建**
 - 目的基因不能直接导入受体细胞并表达, 必须依赖运载体 (如质粒)。
 - 原因在于目的基因是外源 DNA 片段, 缺少在受体细胞中独立存在和表达的必需元件, 至少要包括: **复制原点** (在受体细胞内自主复制, 遗传给子代) 和 **启动子** (RNA 聚合酶识别和结合位点, 驱动转录起始)。

解题方法与套路

1. 抓取实验目的与材料特性

- 题干若涉及从生物体中提取特定物质 (RNA/蛋白质), 首先分析所选材料的特性。代谢越旺盛、越幼嫩的组织, 目标核酸和蛋白质含量通常越高, 且细胞结构更易破碎。
- 提取 RNA 必须立即联想其 “易降解” 的特性, 以及对应的保护剂 (某酶抑制剂) 作用, 填写实验操作目的即可直接用 “防止xx降解” 的句式。

2. 知识还原法处理过程原理

- 看到 “以 mRNA 获得 cDNA”, 直接还原为 “逆转录 (反转录)” 过程, 按模板、原料、酶、原则的逻辑链作答: 在逆转录酶的作用下, 以 mRNA 为模板, 遵循碱基互补配对原则合成 cDNA。

3. 基因工程工具功能的反向分析

- 问及为何不能直接将物质 (如目的基因) 导入, 应转换为: 它缺少了什么, 使得它无法在细胞内独立运行?

- 联想质粒载体的核心结构：复制原点（复制稳定性）、启动子（表达起始）、标记基因（筛选）等。将缺失的核心元件列出，即为答案要点（如无复制原点、无启动子）。

4. 分点作答，直击关键词

- 题目明确要求答出“两点”时，先寻找并列且最核心的原因。答题要使用专业关键词（复制原点、启动子），避免冗长描述。

高频易错

• 概念混淆：酶与其抑制剂

- 陷阱：提取 RNA 时，添加的是“RNA 酶抑制剂”，而非促进剂。目的是抑制 RNA 酶活性，而非直接去除 RNA 酶。写错功能正好相反。

• 错答基因工程载体元件

- 陷阱：将“缺少启动子”与“缺少起始密码子”混淆。启动子是 DNA 上的序列，是 RNA 聚合酶结合位点；起始密码子（如 AUG）在 mRNA 上，是翻译起始的信号。基因不表达时，从 DNA 层面找原因应是缺少启动子（转录层面）。
- 陷阱：只答出“目的基因无法复制”而未点出原因是缺少“复制原点”这一关键结构。

• 逆转录概念理解片面

- 陷阱：以为只有病毒有逆转录过程。在基因工程中，它是人为获取真核 cDNA（互补脱氧核糖核酸）的常规技术。回答原理时，不能遗漏“以 mRNA 为模板”这个前提。

代表题精讲

题目：（2017 新课标 II）结合几丁质酶基因工程，考查基因工程操作中 RNA 的提取与处理、通过逆转录获取目的基因和构建基因表达载体的原因。

思路： - 第（1）问，紧扣“提取 RNA”和材料“嫩叶”与“老叶”的生理状态差异，以及“RNA 酶抑制剂”对 RNA 的直接保护作用。 - 第（2）问，直接调用中心法则中“逆转录”过程的核心步骤来作答。 - 第（3）问，从目的基因 DNA 片段自身的缺陷出发，对比质粒作为运载体所具备的功能元件（复制、表达），反向推导出目的基因缺失的核心结构。

步骤： 1. **分析嫩叶 vs 老叶：** - 嫩叶：细胞代谢旺盛，基因转录活跃，mRNA 含量高；细胞壁纤维化程度低，研磨时细胞更易破碎，RNA 溶出率高。因此常选用嫩叶。 2. **解释 RNA 酶抑制剂：** - 细胞内外存在大量极稳定的 RNA 酶，极易导致提取出的 RNA 被迅速降解。添加 RNA 酶抑制剂能特异性地抑制 RNA 酶的活性，其目的就是防止 RNA 在提取纯化过程中被降解。 3. **阐述 cDNA 合成原理：** - 原理是基于逆转录反应。具体是：在逆转录酶的催化下，以提取到的几丁质酶 mRNA 为模板，在三磷酸脱氧核苷酸（dNTP）为原料的条件下，严格按照碱基互补配对原则（A 与 T 配对，U 与 A 配对，G 与 C 配对），从 mRNA 逆向合成一条与其序列互补的 DNA 单链（互补脱氧核糖核酸，cDNA）。 4. **论证不可直接导入的原因：** - 一个 DNA 片段要在受体细胞中稳定存在并表达，必须作为复制子或整合入基因组才能复制，且需启动子等启动转录。孤立的目的是基因片段： - 缺少 **复制原点**，在受体细胞有丝分裂时无法完成自主复制，会很快丢失。 - 缺少 **启动子**，受体细胞内的 RNA 聚合酶无法识别并结合到正确的位点上，因此转录过程无法起始，目的基因无法表达出相应的蛋白质。

点评/变式： - 本题代表了基因工程考查从“操作细节”到“原理分析”的递进模式。 - 第（1）问是典型的实验分析填空，核心是建立“材料特性—实验需求”的联系。变式可问“提取植物总蛋白为何不建议选用老叶”，答案思路类似：老叶蛋白质酶类复杂、次生代谢物多，易干扰提取。 - 第（3）问的“不可直接导入”变式较多，如直接问“基因表达载体的构建是基因工程的核心，原因是什么”，可迁移作答：使目的基因在受体细胞中稳定存在、表达和发挥作用，即载体提供了复制原点、启动子、标记基因等必需元件。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-12 (2017·中) 本题主要考查基因工程中获取目的基因和构建表达载体的相关原理。

关联

- 概念词条：RNA保护

二倍体植物配子

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

染色体组核心概念

- **定义**：二倍体生物配子中的**全部染色体**构成一个染色体组。注意，理解此定义时需紧扣“配子”二字，这是核型分析的基准。
- **组成特征（两大核心特点）**：
 - **互非同源性**：一个染色体组内的任意两条染色体均为**非同源染色体**，形态、大小、功能各不相同。
 - **遗传完整性**：携带着控制该物种生长、发育、遗传和变异的一整套遗传信息。
- **染色体组与倍性的实践关联**：
 - 二倍体植物的体细胞含**2个染色体组**；其配子经减数分裂形成，染色体数减半，恰含**1个染色体组**。
 - 染色体组计数法：一个细胞中**同源染色体的条数**即为其所含的染色体组数。

性染色体的存在范围

- 性别决定型生物（如大部分雌雄异体的动物）具有性染色体，其染色体组包含常染色体和1条（或1组）性染色体。
- **关键特例**：**雌雄同花植物或雌雄同株植物无性染色体分化**。其染色体组中**不含性染色体**，每条染色体本质上均属常染色体，DNA碱基序列因互为非同源染色体而彼此相异。

解题方法与套路

1. 锁定性别背景

一读题干涉及“植物”，立即警觉是否为“雌雄同株/同花”植物。这是甄别“性染色体”描述的终极判据。

2. 深挖染色体组定义内核

在脑中快速还原一组染色体组的静态模型：形态各异、无同源配对、基因互异但集成全套遗传蓝图。与此模型不符的描述，即为错误选项。

3. 选项逐一“对账”

运用“搭桥法”：每个选项的描述，都强制挂靠到一个基本核心事实上。比如：

4. 看到“配子” → 联想减数分裂产物，染色体直降为体细胞的一半。

5. 看到“性染色体” → 立即追问该生物的性别决定机制。植物若无“雌雄异株”前提，直接认定不存在。

6. 看到“碱基序列不同” → 映射到“非同源染色体”，二者逻辑等价。

高频易错

• “植物无性染色体”陷阱（最高发失分点）

许多考生下意识将动物细胞模式套用于所有生物。若不特别指明该植物为雌雄异株（如菠菜、柳树），如水稻、豌豆等雌雄同花/同株植物其细胞内**绝不存在性染色体**，切不可妄加。

• 割裂“配子”与“单组”的对应

误以为二倍体植物的配子可能含2个染色体组。注意，减数分裂的核心结果就是染色体组的精确减半，二倍体 ($2n$) 的配子必然是单倍体 ($1n$)，其中只包含1个染色体组。

• 对“非同源”与“碱基序列不同”的关联失判

不能理解一个染色体组内各染色体DNA碱基序列的“不同”，正是源于其“互为非同源染色体”，遗传信息无冗余备份。这是正确选项，却常因表述陌生而被误杀。

代表题精讲

题目（2020新课标Ⅱ，改编呈现）：关于高等植物细胞中染色体组的说法，找出其中错误的描述。

- A. 二倍体植物的配子仅含一个染色体组
- B. 每一个染色体组的成员全部是非同源染色体
- C. 每一个染色体组都必然含有常染色体和性染色体两大部类
- D. 每个染色体组中的不同染色体，其DNA的碱基序列均不相同

思路

这道题的核心落点是“染色体组普适定义”与“植物性别决定特例”的剧烈冲突。通读四句话，目的的一定是让我们识别出那个将“动物模式”强行搬到“高等植物”身上的叙述。解题的破局钥匙只有一把：大多数高等植物没有性染色体。

步骤

1. 检视A项——“配子一即一整套组”原则

二倍体即 $2n$ 。经减数分裂而来的配子为 n ，其内所含的全部染色体恰好是一个染色体组。表述无懈可击。A正确。

2. 检视B项——“组内无同源”铁律

染色体组的根本特征就是个体的独一无二性，同源染色体必然拆分进入不同的组。表述完全符合定义。B正确。

3. 检视C项——“常+性”的越界推断

“常染色体”与“性染色体”是建立在性别决定前提下的二元划分。题干只说“高等植物”，未限定雌雄异株。水稻、拟南芥等模式植物均为雌雄同花/同株，无性染色体。故此表述以偏概全，根基动摇。C错误。

4. 检视D项——“异源即序列区别”推论

同一染色体组中，染色体互为非同源关系，必然由不同的DNA分子构成，脱氧核苷酸排列顺序各不相同。这从分子本质上重申了形态学上的差异性。D正确。

点评/变式

本题的核心陷阱是潜移默化地把所有生物都当作具有性染色体的动物看待。请立刻在脑海中挂载一个反例：**豌豆（雌雄同花）**。它的一个染色体组中，没有X/Y染色体。

变式训练预测：如果将题干“高等植物”改为“雌雄异株高等植物”（如菠菜），那么C选项的描述在逻辑上即成立。一字之差，判定逆转，务必警惕生物学术语的限定范围。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-04（2020·易）考查染色体组概念、特点及其在高等植物细胞中的应用，重点涉及雌雄同株植物无性染色体。

关联

- 概念词条：二倍体植物配子

基因来源推理

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **常染色体基因来源推理**: 个体的等位基因一个来自父方, 一个来自母方。若父母均为杂合子 (如 Aa) , 则无法确定父母传给子代的显性基因具体来自祖父还是祖母 (或外祖父还是外祖母) , 因为父母产生配子时等位基因随机分离。
- **伴 X 染色体基因来源推理**:
 - 男性: X 染色体一定来自母亲, Y 染色体一定来自父亲。
 - 女性: 一条 X 来自父亲, 一条 X 来自母亲。
 - 关键链条: 父亲的 X 必来自祖母 (因祖父传给父亲的是 Y) ; 母亲的 X 可来自外祖父或外祖母, 无法唯一确定。
 - **适用条件**: 不考虑基因突变和染色体变异, 仅依据遗传规律。

解题方法与套路

1. **明确基因位置**: 先判断基因位于常染色体还是 X 染色体, 按题目要求或已知信息确定。
2. **标出关键个体的基因型**: 根据表现型或题目假设, 写出女孩、父母、祖辈的基因型 (注意考虑可能存在的杂合情况) 。
3. **从子代到亲代逐级追溯**:
 4. 若为常染色体: 指出该女孩的一个显性基因来自父亲, 另一个来自母亲; 由于父母均为 $A_$ (可能杂合), 无法进一步区分来自哪个祖辈。
 5. 若为 X 染色体:
 - 女孩的其中一个 X^A 来自父亲 $\rightarrow$ 父亲的 X^A 一定来自祖母 (父亲的 Y 来自祖父) 。
 - 女孩的另一个 X^A 来自母亲 $\rightarrow$ 母亲的 X^A 可能来自外祖父, 也可能来自外祖母, 无法确定。
6. **规范表述**: 用 “必然来自” “无法确定” 等术语, 并简要给出判断依据。

高频易错

- **混淆传递路径**: 误以为常染色体遗传中, 父亲传给女儿的 A 一定来自祖父——实际上也可能来自祖母, 因为父亲的 A 可以是其父母任一方遗传的。
- **伴 X 遗传中父亲 X 的来源记反**: 认为父亲的 X 来自祖父, 正确应是: 父亲 (X^AY) 的 X^A 只能来自母亲 (祖母), Y 来自父亲 (祖父) 。
- **外祖父与外祖母混淆**: 题目问 “另一个 X^A 来自外祖父还是外祖母”, 容易不假思索写外祖母, 实际上女孩母亲的 X^A 既可来自外祖父 (外祖父的 X 全部传给女儿), 也可来自外祖母 (若外祖母为

$X^A X^a$), 无法唯一确定。

- **忽略条件限定**: 题目假设“女孩基因型为 $X^A X^A$ 或 AA ”, 其中 AA 可能来自父母双方的 A , 不可默认全来自一方。

代表题精讲

【代表题】2015-新课标Ⅱ-10

题目: 某女孩基因型为 $X^A X^A$ 或 AA , 祖辈四人的基因型分别为: 祖父 $X^A Y$ 或 Aa , 祖母 $X^A X^a$ 或 Aa , 外祖父 $X^A Y$ 或 Aa , 外祖母 $X^A X^a$ 或 Aa 。不考虑变异, 回答: (1) 若基因在常染色体上, 能否确定女孩的 2 个 A 来自祖辈中的哪两人? 为什么? (2) 若基因在 X 染色体上, 判断女孩的一个 X^A 必然来自哪位祖辈, 以及能否确定另一个 X^A 的来源。

思路: - 第 (1) 问: 常染色体遗传, 女孩 AA 的两个 A 分别来自父亲和母亲。再由祖辈均为 Aa , 推知父亲 (AA 或 Aa) 的 A 可能来自祖父或祖母, 无法确定; 母亲的 A 同理无法确定。- 第 (2) 问: X 染色体遗传, 女孩 $X^A X^A$ 的两个 X^A , 一个来自父亲, 一个来自母亲。父亲基因型为 $X^A Y$, 其 X^A 一定来自祖母 (因父亲从祖父获得 Y)。母亲基因型为 $X^A X^a$, 其 X^A 可能来自外祖父 (外祖父的 X^A 必然传给女儿) 或外祖母 (若外祖母提供 X^A), 故无法确定。

步骤: 1. **第 (1) 问**: - 女孩 $AA \rightarrow$ 一个 A 来自父亲, 一个来自母亲。- 祖辈均为 $Aa \rightarrow$ 父亲可能为 AA 或 Aa , 他的 A 基因可能是其父亲 (祖父) 的 A 或母亲 (祖母) 的 A 。- 同理, 母亲的 A 也无法追溯至外祖父或外祖母中的特定一人。- 因此: **不能确定**, 理由如上。2. **第 (2) 问**: - 女孩 $X^A X^A \rightarrow$ 其一 X^A 来自父亲, 其二来自母亲。- 父亲 $X^A Y$: X^A 只能来自祖母 (祖父给父亲的是 Y) $\rightarrow$ 女孩的这 X^A **必然来自祖母**。- 母亲 $X^A X^a$: 母亲的 X^A 可以来自外祖父 (外祖父 $X^A Y$ 一定传 X^A 给女儿), 也可以来自外祖母 (外祖母 $X^A X^a$ 可能传 X^A) $\rightarrow$ **无法确定** 女孩另一个 X^A 是来自外祖父还是外祖母。

点评/变式: - 本题核心考点是常染色体传递的“不确定性”与伴 X 传递中“男性 X 定源于母”的确定性。解题时画出遗传关系简图, 用箭头标注基因流向, 不易出错。- 变式: 若祖母为 $X^a X^a$ (隐性纯合), 父亲为男性患者, 则女孩从父亲获得的 X 必然为祖母的 X^a , 而非 X^A 。灵活运用“父亲 XY 的 X 必来自祖母”这一铁律是解题关键。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-10 (2015·中) 探究常染色体与 X 染色体遗传中显性基因来源的推断方法

关联

- 概念词条: 基因来源推理

性状分离比变式

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **核心本质**: 9 : 6 : 1 是孟德尔经典两对相对性状杂交实验 9 : 3 : 3 : 1 分离比的变式, 其遗传基础仍是两对独立遗传的非等位基因。
- **产生机制**: 属于“积加效应”或称“显性基因累加效应”。只有双显性基因 (A_B_) 同时存在时表现为一种性状 (高秆), 存在单显性基因 (A_bb或 aaB_) 表现为另一种性状 (矮秆), 双隐性基因 (aabb) 表现为第三种性状 (极矮秆)。
- **基因型-表型对应关系** (以本题为例):
 - 高秆: A_B_ (共 9 份, 含1份纯合AABB)。
 - 矮秆: A_bb 和 aaB_ (共 6 份, 含2份纯合AAbb、aaBB)。
 - 极矮秆: aabb (共 1 份)。
- **数学本质**: 表型比例为 9 : (3 + 3) : 1, 即双显:单显:双隐。

解题方法与套路

- **步骤一: 识别“变式”并还原母体比例** 若题目给出的子代表型比例可换算成分母为 16 (即总份数为 16) 的比例, 立即将其与 9 : 3 : 3 : 1 进行对照。如 9 : 6 : 1 意味着中间两组 3 和 3 合并, 提示两对基因独立遗传。
- **步骤二: 反推基因型与表型对应关系** 根据合并比例确定显隐性关系。在 9 : 6 : 1 中, 16 份中单独的 1 份必为隐性纯合 (aabb), 9 份必为双显性 (A_B_), 剩余的 6 份则为单显性 (A_bb、aaB_)。
- **步骤三: 验证亲本与F1基因型** 逆向推导亲本: 若F1为双杂合 (AaBb), 则亲本通常为表现型相同的单显纯合子 (aaBB × AAbb), 这样才能保证F1同时含有A和B显性基因。
- **步骤四: 精准计算特定群体中的比例** 注意分母的变化。计算“高秆中纯合子比例”时, 分母是高秆总数 (9), 分子是高秆纯合子 (AABB, 1), 结果为 $\frac{1}{9}$; 计算“矮秆中纯合子比例”时, 分母是矮秆总数 (6), 分子是矮秆纯合子 (AAbb和aaBB, 共2), 结果为 $\frac{1}{3}$ 。这是高频失分点。

高频易错

- **混淆比例分母**: 这是最常见错误。求“某表型中”的纯合/杂合比例, 分母必须换成该表型个体总数, 绝不能默认使用 16 作分母。
 - 错例: F2矮秆中纯合子比例为 $\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$ 。
 - 正解: F2矮秆中纯合子比例为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。
- **基因型统计错漏**: 计算矮秆基因型时, 容易遗漏。单显性状包含A_bb和aaB_两类, 每一类各有2种基因型 (如A_bb包含AAbb、Aabb), 合计 2 + 2 = 4 种, 不是 2 种。

- **审题不清致推理反向**：题目要求选“错误”项时，常因前面选项信息正确、推导顺利而误把“错误”当作“正确”项选择。务必在审题时圈画“错误的”等关键限定词。

代表题精讲

2023·新课标·05

题目：某小组让2个矮秆突变体（亲本）杂交，F₁全为高秆，F₂中高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。用A、B表示显性基因，相关推测错误的是（ ）

思路：1. **判模型**：9 : 6 : 1 总和为 16，是 9 : 3 : 3 : 1 的变式，表明两对等位基因位于非同源染色体上，遵循自由组合定律。2. **定对应**：9份 (A_B_) 为高秆，1份 (aabb) 为极矮秆，中间 6份 (A_bb、aaB_) 为矮秆。3. **推亲本**：F₁为AaBb（高秆）自交得F₂，说明双亲矮秆应为纯合单显类型，即aaBB和AAbb。4. **算比率**：逐项计算F₂各表型内纯合子比例，重点区分分母基数。

步骤：- **选项A（亲本与F₁基因型）**：根据 9 : 6 : 1 反推，双亲必为AAbb和aaBB，F₁必为AaBb。推测正确。- **选项B（F₂矮秆基因型种类）**：矮秆即A_bb和aaB_。A_bb有AAbb、Aabb；aaB_有aaBB、aaBb。合计4种。推测正确。- **选项C（极端表型基因型）**：根据9:6:1定义，A_B_为高秆，故AABB为高秆；aabb为极矮秆。推测正确。- **选项D（特定群体纯合子比例计算）**：- F₂矮秆共占总体的 $\frac{6}{16}$ ，其中纯合子为AAbb和aaBB，占总体的 $\frac{2}{16}$ 。所以，矮秆中纯合子比例 = $\frac{2/16}{6/16} = \frac{1}{3}$ 。原选项说 1/2，错误。- F₂高秆共占总体的 $\frac{9}{16}$ ，其中纯合子AABB占总体的 $\frac{1}{16}$ 。所以，高秆中纯合子比例 = $\frac{1/16}{9/16} = \frac{1}{9}$ 。原选项说 1/16，错误。- **结论**：D项两处计算均错，故D为错误选项。

点评/变式：- **核心点评**：本题全面考查基因互作中“积加效应”的比例分析，特别是对“在某种表型个体中”进行概率计算的严谨性。选项D是极其经典的设误点，直接使用总体比例来代替特定群体比例。- **变式拓展**：基因互作还有多种变式，如 9 : 7（双显为一种性状，其余合并为另一种）、9 : 3 : 4（隐性上位）、12 : 3 : 1（显性上位）、15 : 1（重叠作用）等。解所有变式题的核心思想完全一致：先确定比例总和是否为 16 或 16 的倍数，再对标准 9 : 3 : 3 : 1 进行合理合并与拆分，最后确定基因型与表型的映射关系。

全部真题清单

- 2023-新课标-05（2023·中）6:1性状分离比考查自由组合定律的变式应用与基因型推导。

关联

- 概念词条：性状分离比变式

显隐性性状

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **相对性状**：同种生物同一性状的不同表现类型。
- **显性性状**：具有相对性状的亲本杂交， F_1 表现出来的性状。在完全显性下，只要有显性基因即表达。
- **隐性性状**：具有相对性状的亲本杂交， F_1 未表现的性状。必须所有相关基因均为隐性纯合才表现。
- **判断显隐性的经典方法**
- **定义法**：甲性状×乙性状 → 子代全为甲性状，则甲为显性。
- **自交法**：某性状自交，若子代出现性状分离，则亲本性状为显性；若子代全为该性状，则亲本可能为显性纯合或隐性纯合，无法单独定论。
- **分离比法**：若杂交子代出现 3 : 1 等典型比例，占 $\frac{3}{4}$ 的性状为显性。
- **两对基因控制一对性状的特殊规则**（如“只含隐性基因的个体表现隐性性状，其他基因型均表现显性性状”）
- 隐性性状对应唯一基因型： $aabb$ 。
- 显性性状对应所有含至少一个显性等位基因的基因型，包括 $A_B_$ ， A_bb ， $aaB_$ 等 15 种（若两对基因独立，共 16 种组合）。
- 此类实质为基因互作中的“重叠作用”，显性基因具有功能冗余，只要有一个显性产物即足以表现显性。

解题方法与套路

1. **转化题干规则**：把文字描述改写为基因型 - 性状对应表。例如“只含隐性基因→隐性”意味着 $aabb$ 为隐性，其余全为显性。用字母和短线标记清楚，避免混淆。
2. **假设与排除**：设显性性状对应的可能基因型群、隐性性状的唯一基因型。将实验个体的表现型映射到若干候选基因型。
3. **顺推自交与杂交推导**：
4. 若某性状自交子代全为该性状：亲本可能是显性纯合（如 $AABB$, $AAbb$ 等）或隐性纯合（ $aabb$ ）。需结合其他实验分辨。
5. 出现性状分离的后代，分离比直接指向亲本基因型组合。例如 3 : 1 不等于一对基因的分离比时，要考虑两对基因的特殊互作： $AaBb \times aabb$ 得到 显 : 隐 = 3 : 1 意味着测交的显性个体含两个非连锁的显性基因且作用重叠。
6. **验证**：把假设的基因型代回所有实验，检查子代表现型种类及比例是否吻合。若遇多组实验，先锁定最容易突破的实验（如出现 3 : 1 的测交），再逆推其他。

高频易错

- **误将无分离的自交直接判为显性纯合**：自交子代全显性（或全为某性状）有两种可能：亲本显性纯合或亲本隐性纯合。必须参考另一对性状的杂交或自交才能区分。
- **忽略两对基因背景，用单基因思维硬套**：看到 $3:1$ 就写 $Aa \times Aa$ ，而不验证是否满足“全隐 = $aabb$ ，其余显性”的对应规则。在重叠作用中，测交 $AaBb \times aabb$ 也会得到 显 : 隐 = $3:1$ ，极易混淆。
- **把“只含隐性基因”理解成“含隐性基因”**：如 $Aabb$ 含隐性基因 b ，但因有 A ，仍为显性。只有同时不含 A 和 B 时才为隐性。
- **计算显隐性性状比例时漏掉组合数**：显性性状包含多种基因型，若题目要求特定基因型占显性的比例，须分别计数，不可直接用单基因定律。

代表题精讲

题1（2019·全国Ⅱ卷，改编）

题目：某种甘蓝叶色有绿色和紫色，受独立遗传的基因 A/a 和 B/b 控制。只含隐性基因的个体表现隐性性状，其余基因型均表现显性性状。实验①：绿叶甘蓝（甲）自交，子代全为绿叶。请分析能否判断绿叶与紫色的显隐性关系。

思路：先根据规则确定隐性性状对应的唯一基因型 $aabb$ ，显性性状对应所有非 $aabb$ 基因型。实验①中甲自交子代无性状分离，说明甲为纯合子——可能为显性纯合（如 $AABB$ 、 $AAbb$ 等）也可能为隐性纯合（ $aabb$ ）。因此仅凭实验①无法确定绿叶是显性还是隐性。

步骤：

1. 设绿叶为显性，则甲是显性纯合且必含显性基因，自交后代全为显性（绿叶），与实验①吻合。
2. 设绿叶为隐性，则甲只能是 $aabb$ ，自交后代全为隐性（绿叶），也与实验①吻合。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-10（2019·中）甘蓝叶色遗传实验中，基于基因型与表现型关系及自交结果推断性状显隐性和亲本基因型。

关联

- 概念词条：显隐性性状

显隐性性状判断

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择10
- 难度分布: 中1

知识精要

- **显隐性性状的定义**：具有一对相对性状的两纯合亲本杂交（或一方显性纯合、一方隐性纯合）， F_1 表现出的性状为显性性状， F_1 未表现出的性状为隐性性状。这就是“定义法”判断显隐性的核心。
- **适用条件**：
 - 亲本必须为具有相对性状的纯合子（至少控制该性状的一对基因是纯合的）。若亲本不确定纯合，需通过多对杂交组合反向验证。
 - 子代数量足够多，且无致死、基因互作等异常现象。
 - 常染色体遗传与伴性遗传均可使用定义法，但若正反交结果不一致，则暗示伴性遗传，此时需另行分析。
- **延伸判定法**：
 - **性状分离法**：同一亲本自交（或相同基因型个体间杂交），后代出现性状分离，则分离出的新性状为隐性，亲本的性状为显性。比例接近 3 : 1 时亲本为杂合子。
 - **口诀**：“无中生有为隐性”（双亲正常，子代出现患者，则该病为隐性遗传病）；“有中生无为显性”（双亲患病，子代出现正常，则该病为显性遗传病）。用于遗传系谱图分析。
- **两对及多对性状**：若两对基因独立遗传，显隐性可分别判断，互不干扰。如题中，根据有毛白肉A（DDff）与无毛黄肉C（ddFF）杂交，子代全部表现为有毛黄肉，即可同时判断出有毛对无毛为显性，黄肉对白肉为显性。

解题方法与套路

1. **寻找关键杂交组合** – 优先寻找“相对性状杂交，后代只表现一种性状”的组合，即双亲分别为两种相对性状，子代无性状分离。直接得出结论：子代表现出来的即为显性。
2. **若无典型显性组合，则利用自交或相同性状杂交** – 观察子代是否出现与亲本不同的性状（性状分离）。分离出来的新性状为隐性，亲本为显性杂合子。例如“无毛黄肉B自交后代出现无毛白肉”，说明白肉为隐性，黄肉为显性，且B为杂合子（ddFf）。
3. **确定基因型框架** – 先用显隐性定出“空格”：显性性状个体可能为纯合或杂合（用 _ 表示未知基因），隐性性状个体一定为隐性纯合。如题中，有毛为显性用 $D_$ ，无毛为隐性用 dd；黄肉为显性用 $F_$ ，白肉为隐性用 ff。
4. **子代逆推亲本基因型** – 根据子代的表现型及比例，反向拆分配子来源。常用分离比为突破口：若子代出现 1 : 1 分离，则亲本一方杂合、一方隐性纯合（测交类型）；若子代全为同一性状，则亲本至少一方为显性纯合；若出现 3 : 1，则双亲均为杂合。

5. **逐对分析，组合求解** – 两对或多对独立遗传的性状，先单对分析，再将结果组合。最后写出遗传图解（注意符号：×、P、配子、子代基因型与表现型、比例）。

高频易错

- **误把“多数性状”当显性**：不能凭种群中出现频率高低直接判断显隐性，必须以杂交实验获得的子代表现为标准。
- **忽视亲本纯合的必要条件**：定义法要求亲本是纯合子。若杂交亲本中有杂合子， F_1 可能同时出现双亲性状，此时不能直接判定显隐性，需结合其他组合。
- **混淆基因型书写**：显性个体未确认纯合时，应使用通配符 “_” 保持可能性，如 D_ff ，不可直接写成 $DDff$ 或 $Ddff$ ，除非已有可靠证据。
- **不验证独立遗传条件**：题干若说明“独立遗传”，才可应用自由组合定律的 $9:3:3:1$ 及其变形。若未说明，需通过测交比例是否 $1:1:1:1$ 来验证。
- **遗传图解不规范**：漏写表现型、比例，或未用箭头等符号连接各代，导致扣分。杂交符号 “×” 不能省略，自交符号 “⊗” 与杂交不同。
- **自交后代比例计算忽略隐性纯合子**：如 $ddFf$ 自交，只考虑果肉颜色，后代 $\frac{3}{4}$ 黄肉、 $\frac{1}{4}$ 白肉，但果皮始终无毛 (dd)，因此表现型为“无毛黄肉:无毛白肉=3:1”，而非“有毛黄肉”等。

代表题精讲

代表题：2016·新课标Ⅱ-10（综合杂交实验推断显隐性 with 基因型）

题目简述：某种植物果皮有毛/无毛 (D/d)、果肉黄/白 (F/f) 独立遗传。利用有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C三基因型不同个体进行三组实验：实验1 $A \times B$ ；实验2 $B \times C$ ；实验3 $A \times C$ 。给定子代表现（题干原有表格，需自行推断），要求确定显隐性、写出各株基因型、推演后代比例及遗传图解。

思路：- 抓住实验3 (A 有毛白肉 $\times$ C 无毛黄肉) $\rightarrow$ 子代全为有毛黄肉，显性立刻判定。- 从隐性性状（无毛、白肉）入手确定必为纯合隐性 dd 、 ff ，逐步推导其他基因型。- 利用实验2 $B \times C$ 子代全为无毛黄肉，且 C 为无毛黄肉无性状分离，推测 C 的果肉基因型为 FF （纯合）。- 由实验1 $A \times B$ 子代出现白肉 (ff) 但不出现无毛，推测 B 的果肉基因为杂合 Ff 。- 基因型全部确定后，按要求书写遗传图解并计算比例。

步骤：1. **判断显隐性**：根据实验3，一方有毛白肉，另一方无毛黄肉，两者为双相对性状差异的纯合子（后续基因型可验证），子代全为有毛黄肉 $\rightarrow$ 有毛对无毛为显性，黄肉对白肉为显性。2. **确定隐性纯合片段**：无毛为隐性，基因型 dd ；白肉为隐性，基因型 ff 。故 A 为有毛白肉 $\rightarrow$ 必含 $D_$ 和 ff ； C 为无毛黄肉 $\rightarrow$ 必含 dd 和 $F_$ ； B 为无毛黄肉 $\rightarrow$ 必含 dd 和 $F_$ 。3. **推导C的基因型**：实验3中子代全为有毛黄肉，无性状分离，说明 A 和 C 均在各自显性性状上为纯合，否则可能分离。结合 A 白肉一定是 ff ，那么黄肉必须由 C 提供 F ，且不出现白肉，说明 C 的黄肉是纯合 FF 。有毛来自 A ，子代有毛且无无毛出现，要求 C 不能提供 d ？ C 是无毛 dd ，子代从 A 得 D ，从 C 得 d ，组成 Dd ，全为有毛，成立。所以 $C = ddFF$ ， $A = DDff$ （因有毛不能杂合，否则实验3可能出现无毛）。4. **推导B的基因型**： B 为无毛黄肉 $ddF_$ 。实验1 $A (DDff) \times B (ddF_)$ 子代出现有毛白肉 $Ddff$ 和有毛黄肉 $DdFf$ ，题干描述有性状分离（原始数据有白肉出现），说明 B 是杂合子 Ff ，所以 $B = ddFf$ 。5. **验证实验2**： $B ddFf \times C ddFF \rightarrow$ 子代全部无毛，果肉基因型 FF 或 Ff ，均黄肉，比例符合全部无毛黄肉。6. **计算 (3) ~ (5)**：- (3) B 自交： $ddFf \times ddFf \rightarrow$ 果皮全无毛，果肉 $\frac{3}{4}$ 黄肉 ($1FF + 2Ff$)、 $\frac{1}{4}$ 白肉 ($1ff$) $\rightarrow$ 无毛黄肉:无毛白肉 = 3:1。- (4) 实验3子代基因型为 $DdFf$ （全有毛黄肉），自交 $DdFf \times DdFf$ ，两对独立， F_2 表现型比例典型 $9:3:3:1$ ：9有毛黄肉，3有毛白肉，3无毛黄肉，1无毛白肉。- (5) 实验2子代无毛黄肉：基因型为 $ddFF$ 和 $ddFf$ 。7. **(6) 书写实验一遗传图解**：- 亲本：有毛白肉 $A DDff \times$ 无毛黄肉 $B ddFf$ - 配子： $A \rightarrow Df$ ； $B \rightarrow dF$ 、 df - 子代： $DdFf$ （有毛黄肉）、 $Ddff$ （有毛白肉），比例 1:1 - 规范表达：包含 P 、配子、 F_1 、表现型及比例，箭头或下行。

点评/变式： - 该题是“定义法”判断显隐性的经典应用，考查学生通过子代表现逆推基因型的能力。关键是锁住显隐性组合（实验3）一举突破。 - 变式训练：可将实验顺序打乱，或补充其他杂交组，如“有毛黄肉自交后代出现无毛白肉”，则改用性状分离法确定显隐性。 - 注意遗传图解的完整性，尤其是多对性状时配子不要遗漏，比例标注清晰。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-10（2016·中） 考查基因自由组合定律的应用，包括显隐性判断、基因型推导、杂交实验分析及遗传图解书写。

关联

- 概念词条：显隐性性状判断

病毒核酸类型

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **病毒的化学组成**: 仅由核酸 (DNA 或 RNA) 和蛋白质外壳构成, 无细胞结构, 缺乏代谢酶系与核糖体, 必须寄生在活细胞中。
- **病毒的核酸类型**: 一种病毒只含有一种核酸, DNA 或 RNA, 据此将病毒分为 DNA 病毒 (如噬菌体、乙肝病毒) 和 RNA 病毒 (如流感病毒、HIV、烟草花叶病毒)。病毒核酸是其遗传物质, 控制病毒的一切性状。
- **病毒核酸的存在形式**: DNA 多为双链, RNA 多为单链, 但部分 RNA 病毒含双链 RNA (如呼肠孤病毒) 或局部双链区域 (如 tRNA 的“三叶草”结构含氢键)。核酸中碱基互补配对区域存在氢键。
- **原核生物核酸分布**: DNA 主要集中于拟核, 也存在于细胞质的质粒等小型环状 DNA 分子中; RNA 分布在细胞质。
- **真核生物核酸分布**: DNA 主要在细胞核 (染色体), 少量在叶绿体、线粒体; RNA 主要在细胞质。

解题方法与套路

1. **紧抓“一种病毒一种核酸”**: 碰到涉及病毒核酸的选项, 首先判断其是否错误表述为“同时含有 DNA 和 RNA”, 这类描述必错。正确说法是“只含一种核酸, DNA 或 RNA”。
2. **区分生物类型**: 细胞生物 (原核、真核) 均同时含 DNA 和 RNA, 细胞生物的遗传物质是 DNA; 病毒遗传物质是 DNA 或 RNA。辨析“含核酸种类”与“遗传物质种类”的陷阱。
3. **注意氢键存在范围**: DNA 双螺旋有氢键; RNA 一般单链, 但 tRNA、rRNA 等有局部双链区域, 也含氢键。纯粹单链 RNA 内部无氢键, 但生物体内功能性 RNA 常折叠成局部双链结构。
4. **关注原核细胞质的 DNA**: 原核生物的 DNA 不只在拟核, 还有质粒等小型环状 DNA, 看到“原核生物 DNA 只位于拟核”的表述应视为错误。

高频易错

- **误认为病毒含有两种核酸**: 将细胞生物的特征套用到病毒, 错选“病毒同时含有 DNA 和 RNA”。
- **误认为所有 RNA 均无氢键**: tRNA、rRNA 等存在氢键, 选项如“RNA 中不存在氢键”常见错误。
- **混淆遗传物质的存在位置**: 认为病毒没有细胞结构所以没有遗传物质, 实则病毒的核酸就是遗传物质。
- **忽视质粒的存在**: 认为原核生物细胞质中无 DNA, 忽略了质粒。
- **混淆病毒寄生的特性**: 错判“病毒可独立生活”“病毒能在培养基上繁殖”等正确性。

代表题精讲

代表题 2013-新课标 II-02

题目 下列关于核酸及病毒的叙述，正确的是（ ）（选项还原推测）

- A. DNA 和 RNA 中都不存在氢键
- B. 一种病毒可以同时含有 DNA 和 RNA 两种核酸
- C. 原核生物的 DNA 只分布在拟核中
- D. 病毒只含有一种核酸，即 DNA 或 RNA

思路 逐项排查，紧扣病毒“只含一种核酸”和核酸结构中的氢键。A 涉及氢键，DNA 和某些 RNA 有氢键；B 违背病毒单一种类核酸原则；C 忽略质粒中的 DNA；D 符合病毒特征，正确。

步骤

- 判 A：DNA 双链间碱基对有氢键，tRNA 的三叶草结构中也含氢键，故 A 错误。
- 判 B：病毒只有一种核酸，DNA 病毒与 RNA 病毒不可能同时含有两种核酸，故 B 错误。
- 判 C：原核生物 DNA 主要在拟核，但细胞质中还有质粒等小型环状 DNA，故 C 错误。
- 判 D：表述准确，符合病毒仅含一种核酸的事实，D 正确。

点评/变式

本题将病毒与核酸结构、原核生物核酸分布联合考查，核心陷阱是病毒“双核酸”观和忽略 RNA 中的氢键。变式可能将“质粒”替换为“核糖体”或“代谢酶”考查病毒成分，务必记牢病毒无细胞器、无独立代谢能力。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-02（2013·易）该题考查DNA分布及病毒遗传物质等基础生物学概念，无数学内容。

关联

- 概念词条：病毒核酸类型

病毒致癌因子

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **致癌因子的分类**：环境中的致癌因子可分为物理致癌因子（如紫外线、电离辐射）、化学致癌因子（如亚硝胺、黄曲霉素）和病毒致癌因子三类。
- **病毒致癌因子的本质**：某些病毒含有癌基因（如 *src* 基因）或能激活宿主细胞中的原癌基因，其遗传物质可在感染后整合到宿主基因组中，导致细胞发生癌变。
- **代表实例**：Rous 肉瘤病毒（一种逆转录病毒）是最早被证实的病毒致癌因子，能够诱发禽类肉瘤，其携带的 *src* 基因编码一种酪氨酸激酶，持续激活细胞增殖信号通路。虽然该病毒主要导致禽类肿瘤，但其致癌机理与人类多种病毒诱发的癌症（如 HPV 致宫颈癌、EB 病毒致鼻咽癌）高度相似，属于公认的致癌因子。
- **病毒致癌的适用条件**：只有部分病毒具有致癌能力，并非所有病毒都是致癌因子。癌变的发生通常是原癌基因激活与抑癌基因失活多步骤累积的结果，病毒感染只是其中一种启动或促进因素。

解题方法与套路

1. **锁定题眼，匹配知识块**：当题干或选项中涉及“Rous 肉瘤病毒”“病毒致癌因子”时，立即调取“病毒致癌因子实例与机理”相关内容，识别“Rous 肉瘤病毒是致癌因子”这一课本结论。
2. **选项排查法**：对于复合型选择题，逐项对接教材考点：
3. 若涉及“抗体进入细胞”，联系抗体只能在细胞外液中发挥作用（体液免疫），不能进入宿主细胞；
4. 若涉及“溶菌酶机理”，明确其化学本质是蛋白质，通过水解细菌细胞壁起作用，与抗体结合病毒形成沉淀或中和的机制完全不同；
5. 若涉及 HIV 浓度与 T 细胞数量，联系 HIV 攻击 T 细胞导致其数量下降，病毒载量与病情严重程度正相关。
6. **“本质”干扰项识别**：选项中将两个机制不同的过程描述为“相同”，或故意用“不是”“无关”等绝对化表述偷换公认的科学结论，往往是错误选项的典型特征。见到此类表述需提高警惕，主动回顾教材原话予以反驳。

高频易错

- **易混淆“病毒致癌因子”与“非致癌病毒”**：误认为所有病毒都能致癌，或把 Rous 肉瘤病毒误认为不是致癌因子。牢记课本明确将其列为病毒致癌因子的经典例证。
- **对 Rous 肉瘤病毒宿主范围的误解**：认为该病毒仅感染禽类，便推断其“与人的细胞癌变无关”。实际上，高考对其考查的核心是它作为“致癌因子”的研究价值及普遍原理，并非要求人类患病的直接相关性，但选项若否定其致癌因子属性即为错。

- **抗体进入细胞的陷阱**：部分同学混淆细胞免疫与体液免疫的作用场所，错误以为抗体可进入靶细胞消灭胞内病原体。实际上，胞内病原体需由效应T细胞使靶细胞裂解后，再由抗体等清除。
- **不加区分地等同杀菌机制**：抗体抵抗病毒依靠特异性结合（凝集/中和），溶菌酶杀灭细菌依靠酶解细胞壁肽聚糖，两者机制截然不同，命题常在此处设“相同”陷阱。

代表题精讲

题目：2015 年新课标Ⅱ卷第5题——关于病原体的叙述，选出正确选项。主要涉及结核杆菌的消除、抗病毒机制对比、Rous 肉瘤病毒是否致癌以及 HIV 感染的相关说法。

思路

本题是一道病原体与免疫、癌变的综合题。需要调用免疫调节（体液免疫与细胞免疫）、免疫物质的作用机制、病毒致癌因子实例以及艾滋病致病机理四个板块的知识。对于含“病毒致癌因子”考点的选项 C，直接判断其表述是否违背教材结论即可；其他选项则需仔细辨析免疫过程的内在逻辑。

步骤

1. **分析选项 A**：结核杆菌属于胞内寄生菌，当它寄生在细胞内时，抗体无法进入细胞；消灭胞内病原体依赖于细胞免疫（效应 T 细胞裂解靶细胞）后，体液免疫和吞噬细胞再发挥作用。故 A 错误。
2. **分析选项 B**：抗体与病毒特异性结合后会形成沉淀或使病毒失去侵染能力，最后由吞噬细胞处理；溶菌酶则是通过水解细菌细胞壁中的肽聚糖来杀灭细菌。两者机制完全不同，不能等同。故 B 错误。
3. **分析选项 C**：Rous 肉瘤病毒是课本中明确列出的病毒致癌因子，属于致瘤因子，它的致癌机理在人类的癌症研究中具有普遍意义。选项说“不是致瘤因子，与人的细胞癌变无关”完全违背事实。故 C 错误。
4. **分析选项 D**：HIV 侵入人体后，会特异性攻击 T 细胞，随病毒大量增殖，T 细胞数量持续下降，当 T 细胞数量极低时，免疫功能几乎完全丧失，各种症状由此显现。因此，人感染 HIV 后的症状严重程度确实与病毒浓度和 T 细胞数量密切相关。故 D 正确。

点评/变式

- **点评**：本题通过一个选项直接考查了“病毒致癌因子”的基础记忆，同时串联了免疫学中的多个易混点，综合性强。找准 C 项的教材出处是快速得分的关键。
- **变式 1**：可将 C 项改为“Rous 肉瘤病毒感染会导致宿主细胞中的原癌基因或抑癌基因发生突变”来考查致癌机理。
- **变式 2**：将“Rous 肉瘤病毒”替换为“EB 病毒”“人乳头瘤病毒（HPV）”等教材常见病毒致癌因子实例，应能同理判断其是否为致癌因子及与人类癌症的关系。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-05（2015·中）该题考查免疫调节、病毒致癌及 HIV 致病机理等病原体相关生物学知识。

关联

- 概念词条：病毒致癌因子

翻译提前终止

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答24
- 难度分布: 中1

知识精要

- **翻译提前终止**: 由于基因突变, mRNA上提前出现**终止密码子** (UAA、UAG、UGA), 导致核糖体在翻译至该处时提前停止, 合成的多肽链变短, 通常使蛋白质空间结构改变、功能丧失。
- **两种主要突变类型**:
 - **无义突变**: 碱基替换使原有编码氨基酸的密码子变为终止密码子, 直接导致翻译提前终止。
 - **移码突变**: 碱基的插入或缺失 (非3的整数倍) 改变阅读框, 使下游出现新的终止密码子, 引发提前终止; 与原序列相比, 往往产生截短且序列异常的多肽。
- **密码子与反密码子**: mRNA上的终止密码子无对应的tRNA, 不能携带氨基酸进入核糖体A位点, 释放因子识别并促使肽链释放。
- **蛋白质结构与功能**: 多肽链缩短可能导致活性位点缺失、疏水核心暴露、亚基组装异常等, 使酶或结构蛋白失活, 表现出突变性状。
- **等位基因与同源基因**: 同一位点的不同突变等位基因 (如 a_1 与 A_1) 属等位基因; 非等位的同源基因 (如 A_1 与 A_2) 序列相同或高度相似, 位于不同位点, 可编码功能相同的蛋白。

解题方法与套路

1. **显隐性判断**: 纯合突变体与野生型杂交, 若 F_1 全为野生型表型, 则突变为隐性; 若全为突变型, 则为显性。可据此逆推突变类型。
2. **突变类型推断 (依据模板链序列变化)**:
 3. 比较野生型与突变型模板链的碱基变化。
 4. 若仅发生**单个碱基替换**, 且导致对应mRNA密码子变为终止密码子, 则为无义突变。
 5. 若发生**碱基缺失或插入**, 且改变阅读框, 使下游出现终止密码子, 则为移码突变。
6. 书写答案时需准确填空, 如 “碱基替换” “碱基插入/缺失” (或 “移码突变”), “终止密码子”, “变短” 等。
7. **蛋白质功能验证**: 将正常基因转入突变体, 若功能恢复, 说明该基因控制该性状; 常用于验证突变是功能丧失型。
8. **酶活性数据解读**: 野生型基因编码有活性酶, 突变体由于提前终止导致酶失活; 图表中酶活性最高的株系即为野生型, 其余为突变体。

高频易错

- **混淆突变类型**: 碱基替换不一定是无义突变, 只有变为终止密码子的才属此类; 变成其他氨基酸为错义突变。

- **移码突变必导致提前终止？** 不一定，移码后若下游未出现终止密码子，可能延长或产生异常肽链，但题目通常以提前终止结局设问。
- **终止密码子位置判断：**提前出现在编码区中间，使肽链变短；若发生在末尾附近，影响可能较小，但仍可能改变蛋白质功能。
- **填空用语：**基因突变类型应写“碱基替换”或“碱基缺失/插入”，不能笼统写“基因突变”；“终止密码子”不能写成“终止子”（那是DNA上的）。
- **显隐性实验设计：**不能用“将突变体与野生型杂交后再自交看比例”作为直接判断隐性突变的最简方案，应看 F_1 表型即足以判断。
- **模板链与mRNA关系：**注意题目给的是“模板链”，要转换为mRNA序列再找密码子；小心碱基互补方向。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁·24节选) 野生型小麦成熟期叶片正常枯黄（熟黄），单基因隐性突变纯合子 ml 持绿。另有隐性突变的纯合子 m_2 ，表型与 ml 相同，由非等位同源基因 A_2 突变为 a_2 。题给图1显示了 A_1 、 A_2 、 a_1 、 a_2 基因转录的模板链部分序列（需根据描述推断突变）。要求：判断 ml 与野生型杂交 F_1 表型；指出 a_1 和 a_2 的突变类型及对mRNA和肽链的影响；由图2酶活性结果判断野生型株系。

思路

- (1) 隐性突变纯合子与野生型杂交， F_1 为杂合子，应表现为野生型性状（熟黄）；验证时将 A_1 基因转入持绿（即突变体 ml ）个体，看是否恢复熟黄。
- (2) 根据模板链差异：从题图1知， a_1 相比 A_1 发生单个碱基替换，使对应mRNA的密码子由编码氨基酸变为 UAA/UAG/UGA，属无义突变； a_2 相比 A_2 发生碱基缺失（或插入），导致移码，下游提前出现终止密码子，属移码突变。两者都使mRNA提前出现终止密码子，翻译的多肽链变短，酶失活。图2中野生型有活性酶，应为酶活性最高的株系。

步骤

- (1) ① 根据隐性突变定义，杂合子表现野生型，故 F_1 表型填“熟黄”。
② 验证推论：将 A_1 基因转入持绿（即 ml 纯合子）个体中，若转基因植株恢复熟黄，则说明 A_1 基因控制熟黄。
- (2) ① 比较图1模板链， a_1 基因发生**碱基替换**， a_2 基因发生**碱基缺失**（或碱基增添，视图像而定，此处按典型移码答缺失）。
② 突变使mRNA上都提前出现了**终止密码子**。
③ 翻译出的多肽链长度**变短**，蛋白质空间结构改变，活性丧失。
④ 野生型A酶有活性，数值最高，因此图2中酶活性最高的号株系为野生型（具体号数需见图，但按此原则判断）。

点评/变式

该题综合考查显隐性鉴定、基因突变类型对翻译过程的影响以及功能验证。解题关键是将模板链变异正确对应到 mRNA 的密码子变化。变式可改为仅给mRNA序列，要求判断突变结果；或结合电泳、酶切等考查突变检测。答题时务必区分“碱基替换”与错义/无义突变的具体描述，以及“终止密码子”与“终止子”的不同。

全部真题清单

- 2024·辽宁·24 (2024·中) 该题以小麦叶片持绿与熟黄突变为背景，考查基因突变类型判断、转基因功能验证及基因结构变异与酶活性分析。

关联

- 概念词条：翻译提前终止

花色基因

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因突变**：DNA分子中发生碱基对的**替换、增添或缺失**，从而引起基因结构的改变。突变结果产生**新等位基因**，根本差异在于**基因的碱基序列**。
- **DNA组成与多样性**：所有个体的基因均由A、T、C、G四种碱基组成，**碱基种类不变**；DNA的多样性源于**碱基的数量与排列顺序**千变万化。
- **真假突变鉴别**：确认是否发生基因突变，不能依赖碱基组成（总是A/T/C/G）、细胞DNA总量（一般不变）或RNA含量（反映表达水平），必须直接比较目标基因的**DNA序列**。
- **适用条件**：适用于推测植株颜色等性状突然变异是否为基因突变导致的遗传物质改变。

解题方法与套路

1. **锁定核心概念**：看到“突变”“推测是否为基因突变”，立刻关联基因突变的定义——**碱基序列的改变**（替换、增添、缺失）。
2. **排除“组成/总量”干扰项**：明确基因突变不改变碱基种类（都是A、T、C、G），也不改变整个细胞的DNA含量（单个碱基变化微乎其微）。RNA含量受多因素影响，与序列无法直接回答“是否突变”。
3. **直接命中DNA序列**：要检测突变，最终须比较基因的碱基排列顺序（DNA序列）。
4. **答题口诀**：突变异表型，根源查序列；组成和含量，统统不可信。

高频易错

- **误选A（碱基组成）**：认为突变会改变碱基种类，实际上所有DNA均由A、T、C、G四种组成，突变只是排列方式变化。
- **误选C（DNA含量）**：基因突变是基因内部几个碱基的改变，不引起细胞内DNA总量的明显变化；而染色体变异则可能改变DNA含量。
- **误选D（RNA含量）**：RNA含量反映基因表达量，不能直接揭示基因结构是否改变；表型变化可能是表达调节所致，与序列突变不直接划等号。
- **忽视“确定该推测是否正确”的问法**：题目要求验证“花色突变是否由基因突变引起”，必须从本质——**基因序列结构**入手。

代表题精讲

题目：白花豌豆园中出现一株红花豌豆，推测是花色基因突变导致。为验证推测，应检测和比较红花与白花植株中的（ ）

- A. 花色基因的碱基组成 B. 花色基因的DNA序列 C. 细胞的DNA含量 D. 细胞的RNA含量

思路：基因突变的本质是DNA序列改变。要证实突变发生，必须找出序列差异。其他选项均不能直接反映序列变化。

步骤： - 步骤①：明确“基因突变”定义——碱基对替换、增添或缺失→基因结构（碱基序列）改变。 - 步骤②：分析各选项本质。A：所有基因碱基组成都是A、T、C、G，不变。C：突变不改变DNA分子总数。D：RNA含量与基因表达水平相关，不能证明序列突变。B：DNA序列直接比较，可发现单个碱基差异。 - 步骤③：确定最佳方案为测序比较，故选B。

点评/变式：本题是典型的“概念辨析+操作选择”模式。变式可改为：如何鉴定某种抗药性细菌是否因基因突变产生？同样思路，必须比较敏感型与抗药型菌株相关基因的碱基序列，而非检测蛋白质或RNA含量。核心一句话：**查序列，不查含量与种类。**

全部真题清单

- 2010-新课标-06（2010·中） 本题通过红花突变推测，考查基因突变本质及DNA序列检测方法。

关联

- 概念词条：花色基因

蛋白质不是遗传物质

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **格里菲思肺炎双球菌体内转化实验**
- 两种菌：**R型活菌**（粗糙、无荚膜、无毒）与**S型活菌**（光滑、有荚膜、有毒）。
- 实验及结果：加热杀死的S型菌单独注射→小鼠不死；R型活菌单独注射→小鼠不死；加热杀死的S型菌与R型活菌混合注射→小鼠死亡，分离出S型活菌。
- 结论：**加热杀死的S型菌中存在“转化因子”**，使R型菌转化为S型菌，但未证明转化因子是DNA。
- **艾弗里体外转化实验（补充结论）**
- 从S型菌提取DNA、蛋白质、荚膜多糖等，分别与R型菌混合培养。
- 只有**DNA**使R型菌转化，且用DNA酶处理后转化能力丧失；蛋白酶、RNA酶等处理不影响转化。
- 直接证明：**DNA是遗传物质，蛋白质不是遗传物质。**
- **加热对生物大分子的影响**
- 蛋白质：热变性后**空间结构破坏，功能丧失**，不可逆。
- DNA：热变性时氢键断裂，双链解开，但缓慢冷却后可以**复性恢复双螺旋结构及功能**。
- 因此加热杀死的S型菌**蛋白质已失活，而DNA仍可能保留转化活性**。
- **核心结论统一**
- 在肺炎双球菌转化实验中，转化因子是DNA，**蛋白质不是遗传物质**。
- DNA酶能水解DNA，使其丧失转化功能；蛋白酶不能破坏转化因子。

解题方法与套路

1. **定位实验类型**：看到“格里菲思”“加热杀死”“R型、S型”，立刻调用**体内转化实验模型**——“转化因子”存在，但不等于已知是DNA。
2. **辨析物质失活条件**：加热使蛋白质变性失活，DNA可能仍具活性；**DNA酶处理使DNA水解失活**，蛋白酶处理不破坏转化能力。
3. **选项排除法**：
4. 含“荚膜多糖与毒性有关”一般合理（S型有荚膜有毒，R型无荚膜无毒）。
5. 含“DNA能进入R型菌指导蛋白质合成”合理——转化后获得S型性状。
6. 含“加热使蛋白质功能丧失、DNA功能可能不受影响”合理——解释转化因子仍存在。
7. 含“DNA经DNA酶处理后仍能转化”**一定不合理**，因为DNA被水解。

8. **避坑原则**：凡是认为“蛋白质/RNA/荚膜多糖是转化因子”“DNA酶不影响转化”等，均违背艾弗里实验结论，直接判定错误。

高频易错

- **错以为格里菲思实验就证明了DNA是遗传物质**。他只证明有“转化因子”，未鉴定成分。
- **误认为加热杀死的菌一切物质都失活**，而忽略DNA耐热和复性特性。
- **混淆DNA酶和蛋白酶的作用**：DNA酶处理→转化活性丧失；蛋白酶处理→转化活性仍然保留。错选与此相关的选项。
- **忽略选项D中的“DNA酶处理”**，直接误认为只要加入S型菌DNA就能转化，导致判断错误。
- 对S型菌毒性来源理解不清：毒性主要与**荚膜多糖**有关（保护细菌不被免疫系统吞噬），而非蛋白质毒素。

代表题精讲

题目（2021-全国乙-05）：格里菲思肺炎双球菌转化实验中，将R型活菌与加热杀死的S型菌混合注射，分离出S型活菌。据此推测，不合理的是（ ）

A. S型菌毒性可能与荚膜多糖有关
B. S型菌DNA能进入R型菌指导蛋白质合成
C. 加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响
D. 将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合，可以得到S型菌

思路

本题围绕“转化因子”的化学本质以及加热、酶处理的影响。需要基于艾弗里实验的扩充知识判断：DNA是转化因子，DNA酶会破坏其活性。选项D试图新增实验条件，发现其与已知结论矛盾即为不合理选项。

步骤

- 选项A：已知S型菌有荚膜、有毒，R型无荚膜、无毒，推测荚膜与毒性相关是合理推断。
- 选项B：转化后R型菌表现出S型性状，说明S型菌的遗传物质（DNA）进入R型菌并指导合成相关蛋白质（如荚膜多糖合成酶等），合理。
- 选项C：加热导致蛋白质空间结构破坏、永久失活，但DNA双链解开后可复性，功能可能保留，这解释了为何加热杀死的S型菌仍有转化能力，合理。
- 选项D：**DNA酶会将DNA水解为小片段或核苷酸**，使其失去转化功能，因此与R型菌混合后**无法得到S型菌**，该推测不合理。故答案为D。

点评/变式

此题将格里菲思体内转化实验与艾弗里体外转化实验的结论融合考查，陷阱设在“DNA酶处理”上。变式可改为：若将S型菌的蛋白质用蛋白酶处理后与R型菌混合，能否得到S型菌？答案应是“可以”，因为蛋白质不是转化因子，蛋白酶不破坏DNA，转化仍可发生。牢记“DNA是转化因子，DNA酶破坏转化”就能应对此类变化。

全部真题清单

- 2021-全国乙-05（2021·易）该题通过肺炎双球菌转化实验考查遗传物质本质的推理判断

关联

- 概念词条：蛋白质不是遗传物质

遗传方式判断

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- 人类遗传病类型：单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病。多基因遗传病受遗传与环境双重影响，一般不表现典型孟德尔分离比。
- 系谱法分析必须给出的核心信息：性别、性状表现、亲子关系、世代数及每个体在世代中的位置。
- 单基因遗传病分类基准（不考虑细胞质基因和Y染色体基因）：
 - 致病基因的显隐性（显性/隐性）
 - 致病基因所在染色体类型（常染色体/X染色体）
- 组合得四类：常染色体显性、常染色体隐性、伴X显性、伴X隐性。
- 系谱法局限性：仅在表现型水平分析，当家系世代数少、后代个体数少时，无法确切判断遗传方式。需收集多个该病家系系谱图进行合并分析才能确定。

解题方法与套路

1. 识记遗传病三大类型及其特征，尤其多基因遗传病的非孟德尔特点。
2. 面对系谱图填空或分析题，按“性别→表现型→亲子代关系→世代中的位置”顺序补齐所需信息。
3. 判断单基因遗传病种类时，两步拆解：
 - 4. 第一步，定显隐性（显性与隐性）→2种；
 - 5. 第二步，定基因位置（常染色体与X染色体）→2种；
6. 两类组合，共4种（排除Y和细胞质后）。
7. 评价系谱图信息充分性：世代数 ≥ 3 且各代个体数较多时，才能可靠推断。信息不足则明确指出“需多个家系合并分析”。

高频易错

- 混淆多基因遗传病与单基因遗传病：多基因遗传病不遵循孟德尔分离定律，系谱分析中若出现连续多代近似比例，切勿强行套用单基因模型。
- 遗漏系谱图必要信息：亲子关系、世代数、个体位置缺一不可，未注明时无法构建遗传图解。
- 单基因遗传病分类漏维度：只凭显隐性（2类）或只凭染色体位置（常/X）都是错误的，必须组合成4类。
- 误把Y染色体遗传或细胞质遗传纳入默认分类：题干明确“不考虑细胞质中和Y染色体上的基因”，限定4类，多答扣分。

- 系谱法结论绝对化：系谱图记录无误但信息不足时，不能强行判定遗传方式，必须说明“不能确定”并指出需补充哪些信息。

代表题精讲

题目（2009·全国Ⅱ·9 节选）

（1）人类遗传病分为单基因遗传、多基因遗传和_。多基因遗传的发病受遗传与_影响，一般不表现典型的_分离比例。

（2）系谱法分析单基因遗传病，需给出性别、性状表现、_、_及个体在世代中的位置。不考虑细胞质和Y染色体基因，单基因遗传病共分4类，原因是致病基因有_之分，还有位于_之分。

（3）系谱图记录无误却得不到确切结论，因系谱法在表现型水平分析，且这些家系_少、_少；因此需_进行合并分析。

思路

回顾教材原文表述：

- （1）三大类型、多基因影响因素及比例特点。
- （2）系谱图信息要素，单基因遗传病4类划分的双维度。
- （3）系谱法局限：世代数、个体数不足，解决措施是扩大样本（多个家系）。

步骤

- （1）依次填：染色体异常；环境因素；孟德尔。
- （2）依次填：亲子关系；世代数；显性和隐性；常染色体和X染色体上。
- （3）依次填：世代数；后代个体数；多个具有该遗传病家系的系谱图。

点评/变式

此题是纯概念填空题，直接对应教材黑体字。易错点集中在“亲子关系、世代数”等术语规范书写，以及“多基因不表现孟德尔分离比”的理解。变式可能将填空改为选择或简答，需牢固记忆确切表述。若置换为伴Y或细胞质遗传背景，则单基因分类变为更多类，需注意题干限制条件。

全部真题清单

- 2009·全国Ⅱ·09（2009·中） 本题主要考查人类遗传病的类型、特点及系谱分析法，要求理解多基因遗传与环境因素的关系以及单基因遗传病的分类依据。

关联

- 概念词条：遗传方式判断

遗传物质探究

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **肺炎双球菌转化实验**
- 格里菲思体内转化实验：证明加热杀死的S型菌含有“转化因子”，使R型活菌转化为S型菌（仅证明存在，未证明是DNA）。
- 艾弗里体外转化实验：分别用蛋白酶、RNA酶、酯酶、DNA酶处理S型菌提取物，**只有DNA酶处理组丧失转化能力**。直接证明 **DNA 是遗传物质**，蛋白质、多糖等不是。
- 核心设计思想：**设法将 DNA 与蛋白质等其他成分分开，单独地、直接地观察它们的作用**。
- **T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验**
- 赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记法：
 - ^{35}S 标记噬菌体蛋白质外壳：上清液放射性高，沉淀放射性低（蛋白质外壳未进入细菌）。
 - ^{32}P 标记噬菌体 DNA：沉淀放射性高，上清液放射性低（DNA 注入细菌）。
- 子代噬菌体检测到 ^{32}P ，未检测到 ^{35}S 。
- 结论：**DNA 是遗传物质**。该实验完美印证了“DNA 是遗传物质，蛋白质不是”。
- **易混淆实验对照**
- 孟德尔豌豆杂交实验 → 提出基因分离/自由组合定律（未涉及遗传物质化学本质）。
- 摩尔根果蝇杂交实验 → 证明基因在染色体上（未涉及 DNA 直接证明）。
- DNA X 射线衍射实验 → 为沃森、克里克构建 DNA 双螺旋模型提供衍射图谱数据（属于结构探究，非遗传物质证明）。

解题方法与套路

1. **关键条件锁定法**：审题时圈定“证明 **DNA 是遗传物质**”这一核心诉求，而非“基因定位”或“DNA 结构”。
2. **实验设计原理回溯**：
3. 若选项出现“肺炎双球菌转化实验”，需区分是格里菲思（只推断存在转化因子）还是艾弗里（直接证明 DNA 是转化因子）。考题通常笼统指代整个转化实验体系，无误即可选。
4. 若选项出现“噬菌体侵染实验”，结合“同位素标记”、“分离蛋白质与 DNA”特征直接判定正确。
5. **排除法应用**：
6. 看到“孟德尔”、“摩尔根” → 直接排除（属于遗传学规律发现或染色体定位）。
7. 看到“X 射线衍射”、“DNA 双螺旋” → 直接排除（属于物理化学结构解析）。

8. **组合选项验证**：将筛选出的正确实验序号（③④）与选项匹配，快速筛选 C 项。

高频易错

- **格里菲思与艾弗里张冠李戴**：格里菲思的体内转化实验**未证明** DNA 是遗传物质，只发现了“转化因子”。只有艾弗里体外转化实验才鉴定出该因子是 DNA。选择题若混入“格里菲思证明 DNA 是遗传物质”的描述为错。
- **摩尔根实验属性混淆**：摩尔根证明了 **基因在染色体上**，这是对孟德尔遗传定律的细胞学解释补充，**并未直接触及 DNA 是遗传物质的化学证明**。切勿因“果蝇”联想到遗传学就误选。
- **“蛋白质外壳”标记的放射性误判**： ^{35}S 标记的噬菌体侵染时，**蛋白质外壳并不进入细菌细胞**，因此沉淀物（主要是细菌）放射性极低。若搅拌不充分导致部分外壳附着，会使沉淀物出现少量 ^{35}S ，但这属于操作误差，不影响实验最终结论。
- **DNA 衍射实验的归属**：DNA 的 X 射线衍射实验提供了物理结构证据，助力了双螺旋模型建立，但它不解决“谁是遗传物质”的生物学功能证明问题。

代表题精讲

题目（2013-新课标Ⅱ·5）判断哪组实验证明了 DNA 是遗传物质：①孟德尔豌豆杂交 ②摩尔根果蝇杂交 ③肺炎双球菌转化实验 ④T2 噬菌体侵染实验 ⑤DNA X 射线衍射实验。

思路 紧扣题干“证明 DNA 是遗传物质”这一化学本质鉴定任务。梳理每个历史实验的核心贡献，快速剔除仅涉及遗传规律、基因定位、物质结构的实验，保留直接鉴定 DNA 为遗传物质的经典组别。

步骤 1. 排查①：孟德尔实验发现了分离与自由组合定律，研究对象是“遗传因子”，未涉及 DNA 提取与鉴定。排除。2. 排查②：摩尔根将白眼基因定位在 X 染色体上，提出“基因在染色体上”假说，同样未解析遗传物质的化学身份。排除。3. 锁定③：肺炎双球菌转化实验（尤其是艾弗里体外转化）使用酶解法去除了蛋白质与 DNA 的作用，化学上证实转化因子就是 DNA。符合题意。4. 锁定④：T2 噬菌体侵染实验用 ^{35}S 和 ^{32}P 分开追踪蛋白质与 DNA，证明注入细菌并完成复制遗传的是 DNA 而非蛋白质。符合题意。5. 排查⑤：X 射线衍射仅提供 DNA 空间构象参数，用于构建双螺旋模型，不涉及功能证明。排除。6. 有效配对为③④，对应选项 C。

点评/变式 本题属于识记级送分题，但高度浓缩了遗传学史考点。变式训练时需警惕“肺炎双球菌的格里菲思实验证明了...”这种半截子选项，格里菲思止步于“存在转化因子”，唯有完整的转化实验体系或特指艾弗里才可判定为直接证明。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-05（2013·易）该题考查证明DNA是遗传物质的关键实验。

关联

- 概念词条：遗传物质探究

遗传物质比较

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **病毒与细胞的本质区别**
病毒无细胞结构，仅由核酸（DNA或RNA）和蛋白质外壳构成；原核细胞（如肺炎双球菌）具有细胞膜、细胞质、核糖体及拟核。
- **遗传物质类型**
 - 细胞生物（真核、原核）：遗传物质均为DNA。
 - 病毒：遗传物质为DNA或RNA。如SARS-CoV-2（新冠病毒）含单链RNA；噬菌体含DNA。
- **核酸与核苷酸的对应关系**
 - DNA → 脱氧核糖核苷酸（4种：dAMP、dGMP、dCMP、dTMP）
 - RNA → 核糖核苷酸（4种：AMP、GMP、CMP、UMP）
—> 遗传物质不同，所含核苷酸种类必然不同。
- **蛋白质合成场所**
病毒无核糖体，必须借助宿主细胞的核糖体合成自身蛋白；肺炎双球菌自身拥有核糖体，可独立合成蛋白质。
- **物质跨膜运输方式**
大分子/颗粒进入细胞的方式为胞吞（需消耗能量，属主动运输范畴），自由扩散、协助扩散均属被动运输（不耗能）。
- **抗原的概念**
凡能引起特异性免疫反应的物质均为抗原，病毒蛋白质、细菌蛋白质等均可作为抗原。

解题方法与套路

1. **锁定比较对象的结构特征**
先明确是病毒（无细胞结构、无细胞器）还是细胞生物（真核/原核），尤其关注“有无核糖体”。
2. **遗传物质的“一票否决”**
若选项提到“核苷酸相同”或“遗传物质同种”，必须立即判断：不同生物的遗传物质类型是否一致。细胞生物总是DNA，病毒需看具体类别。
3. **还原反应场所**
病毒侵入后，代谢完全依赖宿主细胞，凡出现“病毒自身核糖体”“病毒细胞器”等表述均为错误。
4. **运输方式对号入座**
病毒进入宿主细胞：胞吞（耗能）；小分子气体、水、甘油等跨膜：被动运输。结合能量消耗判断。

5. 免疫学常识核实

抗原不限于病毒，细菌、真菌、异体蛋白均可成为抗原。与免疫相关的选项，从蛋白质的“异物性”角度判断。

高频易错

- **胞吞误作被动运输**

新冠病毒通过胞吞侵入细胞，该过程需要ATP，属于主动运输范畴，易错选为“被动运输”或“自由扩散”。

- **病毒凭空出现核糖体**

常误以为病毒可自主合成蛋白质，实际病毒绝无核糖体，必须寄生。

- **核苷酸种类混淆**

RNA病毒（如新冠）的遗传物质是RNA，其核苷酸为核糖核苷酸；肺炎双球菌遗传物质是DNA，核苷酸为脱氧核糖核苷酸。两种核酸的基本单位不同，切勿等同。

- **肺炎双球菌遗传物质误判**

部分考生误以为肺炎双球菌（带有“球菌”字样的原核生物）遗传物质是RNA，实际上所有原核生物的遗传物质均为DNA。

- **抗原概念窄化**

只将病毒蛋白视为抗原，忽略细菌蛋白等同样可作为抗原引发免疫反应。

代表题精讲

2020-新课标Ⅱ-01（新冠病毒 vs 肺炎双球菌）

- **题目**

比较新冠病毒（单链RNA病毒）和肺炎双球菌的结构与功能，选择正确叙述。

- **思路**

抓住“病毒无细胞结构”“遗传物质类型决定核苷酸”“跨膜运输耗能”“抗原的普遍性”四个要害，依次排查选项。

- **步骤**

- A. 病毒进入宿主细胞为胞吞，需消耗能量，不属于被动运输，**✗** 错误。
- B. 病毒无核糖体，只能利用宿主核糖体合成蛋白；肺炎双球菌有核糖体，**✗** 错误。
- C. 新冠病毒遗传物质为RNA，核苷酸是核糖核苷酸；肺炎双球菌遗传物质为DNA，核苷酸是脱氧核糖核苷酸，两者明显不同，**✗** 错误。
- D. 两者的蛋白质均可作为抗原引发机体免疫反应，**✓** 正确。

- **点评/变式**

本题是病毒与细菌比较的经典模板。变式常将HIV（RNA病毒）、T2噬菌体（DNA病毒）替换新冠病毒，或将肺炎双球菌换成大肠杆菌。核心不变：病毒无细胞器、遗传物质区分DNA/RNA、胞吞需耗能、抗原的蛋白质属性。牢记“敌人不同，武器（核苷酸）不同”，可快速攻破同类题。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-01（2020·易）比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构、遗传物质及免疫相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：遗传物质比较

遗传育种

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 填空15
- 难度分布: 中1

知识精要

- 多倍体特征：**同源多倍体由同一物种染色体加倍形成，通常表现为植株高大、茎秆粗壮、叶片/果实/种子增大，营养物质含量增加。同源四倍体有4个染色体组，基因型多样（如 $GGGG$ 、 $GGGg$ 、 $GGgg$ 等），减数分裂时联会紊乱，育性偏低。
- 基因与性状：**直链淀粉合成受 $GBSS$ 基因控制， G 为显性， g 为隐性。只要存在至少一个 G 基因即可产生直链淀粉，即 $G___$ 表型为有直链淀粉， $gggg$ 表型为无直链淀粉（以四倍体为例）。同源四倍体后代性状分离比复杂，需根据配子种类及比例计算。
- 无性繁殖（营养繁殖）：**利用块茎、鳞茎、匍匐茎等营养器官繁殖后代。子代基因型与亲本完全一致，能保持优良性状，且回避有性生殖的不育问题。适用于育性低或杂种优势固定的植物（如马铃薯、甘薯、果树等）。
- 育种应用：**多倍体育种可创造新品种，但需配合无性繁殖以克服育性障碍。

解题方法与套路

- 快速检索关键信息：**标注“同源四倍体”“育性偏低”“块茎繁殖”等词，立刻联想多倍体特点、无性繁殖意义。
- 逐项拆解选项逻辑：**
- 涉及多倍体宏观表型→利用多倍体植株“巨大化”通性直接判断。
- 涉及生殖方式选择→明确无性繁殖能“固定基因型、回避减数分裂异常”，与育性低形成互补。
- 涉及基因型与表型→严格按照题干给定的显隐性关系，不考虑突变和交换时，配子类型按染色体随机分离计算（如四倍体 $GGgg$ 产生 $GG : Gg : gg$ 配子比并非简单 $1 : 2 : 1$ ，需结合后续概率推算）。
- 警惕陷阱词：**“不考虑突变和染色体互换”往往暗示仅需关注染色体分离规律，不可随意扩展变异来源；“下列叙述错误的是”需逐一选项反向验证，避免思维定式。
- 最终核查：**确认所选选项与题干设问方向一致，尤其注意“正确/错误”的指向。

高频易错

- 盲目认为同源四倍体完全可育：**实际上由于减数分裂时同源染色体联会紊乱，同源四倍体育性往往偏低，这是题干直接给出的条件，不能凭“多倍体生物可育”的常规印象错判。
- 混淆无性繁殖与自交：**块茎繁殖属于无性繁殖，后代不发生性状分离，基因型、表现型与母体完全相同；若误当作自交或杂交，会错误推算后代性状比例。
- 忽略“育性偏低”与生殖方式的关联：**题目常将“育性偏低”与“无性繁殖保持优良性状”联合设项，前者是有性生殖的缺陷，后者是生产实际中的解决策略，二者构成互补关系，选项正确。

- **配子类型比例误判**：四倍体基因型产生配子时，相同基因间的组合概率需严格按组合数学计算，不可简单套用二倍体 1 : 2 : 1 模式，但本题未涉及具体分离比，仅需定性判断。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁卷·15)

栽培马铃薯为同源四倍体，育性偏低。GBSS基因 (G/g) 控制直链淀粉合成，只有存在 G 基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换，下列叙述错误的是：

- A. 相比二倍体，四倍体马铃薯茎秆粗壮，块茎更大
- B. 选用块茎繁殖可解决同源四倍体育性偏低问题，并保持优良性状

思路

该题考查多倍体特征和无性繁殖的应用逻辑。A项直接调用多倍体共性，B项需将“育性偏低”与“块茎繁殖（无性）”建立因果补偿关系，并判断其是否能保持性状。

步骤

- **分析A项**：多倍体由于染色体数目增多，细胞体积增大，通常表现为茎秆粗壮、叶片、果实和种子较大，营养物质积累多。马铃薯同源四倍体符合这一规律，因此“茎秆粗壮，块茎更大”正确。
- **分析B项**：马铃薯的块茎是变态茎，属于营养器官，用其繁殖本质为无性生殖。无性生殖直接由体细胞分裂分化而来，后代基因型与亲本完全相同，不会发生性状分离，故“保持优良性状”成立；同时，无性繁殖绕开减数分裂形成配子的过程，因此不受同源四倍体联会紊乱导致育性偏低的影响，能有效解决留种问题。B项表述正确。
- **题目设问是“错误的是”**，因A、B均正确，错误项应为未给出的C或D（例如涉及配子育性或基因型比例的错误叙述）。

点评/变式

- 本题选项设计典型，将多倍体育种与营养繁殖结合考查。考生易在多倍体育性上出错，误以为所有多倍体都高度不育，但题干已直接给出“育性偏低”，B项明确利用无性繁殖规避此弱点，是正确选项的常见布设。
- 变式：若改为“让同源四倍体马铃薯自交，后代直链淀粉性状比例符合孟德尔分离比”，则错误，因同源四倍体配子类型复杂且育性低，分离比不按简单孟德尔定律。
- 掌握无性繁殖在育种中的两大核心功能：①固定杂种优势/优良性状；②解决有性生殖障碍（如不育、育性低、自交不亲和等）。

全部真题清单

- 2024·辽宁-15 (2024·中) 本题以马铃薯育种为情境，考查同源四倍体的特点及无性繁殖的应用。

关联

- 概念词条：遗传育种

mRNA模板

weight 2 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 2
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **蛋白质合成的直接模板:** mRNA。mRNA上的碱基序列(密码子)直接决定氨基酸的排列顺序。
- **蛋白质结构多样性的直接原因:** 翻译时所用mRNA不同, 导致氨基酸种类、数目、排列顺序差异, 以及肽链空间结构的千差万别。
- **根本原因:** DNA(基因)的碱基序列不同。基因选择性表达是分化的核心。
- **翻译体系共性与专一性:**
- tRNA: 同一物种各类细胞内tRNA种类一致(通常为61种), 负责搬运特定氨基酸。
- 核糖体: 所有核细胞(除个别特例外)的核糖体都由rRNA和蛋白质构成, 成分相同。
- 密码子: 64种密码子, 其中61种编码氨基酸。一种密码子严格决定一种氨基酸(通用性、专一性), 绝无同一密码子在不同细胞中决定不同氨基酸的情况。
- **细胞分化实质:** 基因的选择性表达→产生不同mRNA→翻译出不同蛋白质, 导致细胞形态、结构与功能差异。

解题方法与套路

1. **锁定问题指向:** 区分题目问的是“直接原因”还是“根本原因”。
2. 直接原因常涉及mRNA、蛋白质层面的差异。
3. 根本原因一般涉及DNA(基因)的改变或选择性表达。
4. **回忆翻译过程的模板:** 蛋白质中氨基酸排列顺序的唯一直接决定者是mRNA的碱基序列。
5. **排除干扰项:**
6. 看见“tRNA种类不同”, 立即联想: 同一生物所有细胞共用一套tRNA(61种), 与密码子种类对应, 不会因细胞种类不同而改变。
7. 看见“核糖体成分不同”, 排除, 所有核糖体成分相同。
8. 看见“同一密码子决定的氨基酸不同”, 必错, 遗传密码具有通用性与专一性。
9. **联系前后知识:** 若选项中出现“DNA碱基序列不同”“基因的选择性转录”等, 结合“根本原因”进行匹配。
10. **验证:** 检查题干条件(如同一物种的两类细胞)是否暗示分化而非突变, 确保所选mRNA不同符合逻辑。

高频易错

- **误选tRNA种类不同**：混淆了密码子与反密码子的对应关系，或误认为不同细胞会合成不同种类的tRNA。实则tRNA种类是物种水平恒定的。
- **根本原因与直接原因混淆**：面对同一问题，可能选项中同时出现“DNA碱基序列”和“mRNA碱基序列”，需快速区分设问层面。
- **误认为密码子具有可变性**：有些考生会认为同一密码子在不同组织中可以决定不同的氨基酸，违背了遗传密码的通用性，必须牢记“一种密码子对应一种氨基酸”。
- **忽视题干“同一物种”信息**：错选核糖体成分不同，想当然以为不同细胞核糖体有所差异，实际上所有真核细胞核糖体均由大小亚基组成，成分相同。

代表题精讲

题目：同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白，两种蛋白质所含氨基酸种类及含量相同，但排列顺序不同。推测其直接原因是（ ）

- A. tRNA种类不同
- B. mRNA碱基序列不同
- C. 核糖体成分不同
- D. 同一密码子所决定的氨基酸不同

思路：紧扣翻译的直接模板是mRNA；利用“同一物种”排除tRNA种类、核糖体成分的差异；利用密码子的专一性排除D。

步骤：

1. 逐项分析：A项，同种生物所有细胞中的tRNA种类一致，均为61种，不可能因细胞类型而改变，A错误。
2. B项，蛋白质中氨基酸排列顺序直接由mRNA的碱基序列决定，两类细胞合成的蛋白质排列顺序不同，必定因为对应mRNA的碱基序列不同，B正确。
3. C项，核糖体由rRNA和蛋白质组成，同一物种内各类细胞的核糖体成分无差异，C错误。
4. D项，遗传密码具有通用性和严格专一性，同一密码子在所有细胞中决定的氨基酸相同，D错误。

点评/变式：本题直击“蛋白质翻译的直接模板”，属于高频考点。复习时务必区分直接原因（mRNA不同）与根本原因（DNA不同、基因选择性表达）。

- 变式1：若问“根本原因”，应选“DNA碱基序列不同”或“基因的选择性表达”。

- 变式2：可将“同一物种的两类细胞”改为“同一人体肝细胞和肌细胞”，考查对细胞分化的理解，答案仍为mRNA不同。

全部真题清单

- 2012-新课标-01（2012·易） 本题考查蛋白质结构多样性的直接原因，涉及遗传信息的翻译过程。

关联

- 概念词条：mRNA模板

原癌基因功能

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **癌细胞的主要特征：**
 - ① 无限增殖（适宜条件下失去接触抑制）。
 - ② 细胞形态结构发生显著变化。
 - ③ 细胞膜表面糖蛋白减少，黏着性降低，易扩散转移。
- **细胞癌变的机理：**
- 外因：物理致癌因子（如紫外线、电离辐射）、化学致癌因子（如亚硝胺、多环芳烃）、病毒致癌因子（如Rous肉瘤病毒）。
- 内因：原癌基因和抑癌基因发生突变（基因突变），导致细胞周期失控。
- **原癌基因：**主要负责调节细胞周期，控制细胞生长和分裂的进程；突变或过度表达后变成癌基因，促进细胞恶性增殖。
- **抑癌基因：**主要功能是阻止细胞不正常的增殖，如p53、Rb基因；突变失活后细胞易癌变。
- 注意区分：原癌基因正常功能是促进细胞正常增殖，被错误描述为“阻止异常增殖”是常见错误（该功能属于抑癌基因）。

解题方法与套路

1. **锁定考查方向：**遇到“细胞癌变”选择题，首先明确问的是特征、原因还是基因功能。
2. **逐项比对教材原话：**对“原癌基因功能”“抑癌基因功能”描述，直接回忆教材结论——原癌基因“调节细胞周期，控制生长分裂”，抑癌基因“阻止不正常增殖”。
3. **特征判断口诀：**癌细胞“两变一无限”（形态变、膜变，无限增殖），以此为基准排除明显正确选项。
4. **选项精析：**遇到易混点（如原癌基因与抑癌基因功能颠倒），立即标记为警惕选项，再用排除法确认。
5. **注意病毒致癌机制：**病毒癌基因整合到宿主DNA，是外因诱发内因突变的一种形式。

高频易错

- **张冠李戴—原癌基因与抑癌基因功能混淆：**常将抑癌基因的“阻止异常增殖”功能错误地赋予原癌基因，导致选错。应明确原癌基因是“正调控”细胞分裂，促增殖；抑癌基因是“负调控”，抑制异常增殖。
- **忽略病毒致癌属于外因：**错误认为病毒致癌直接等同于基因突变，不清楚其通过整合诱发原癌基因/抑癌基因突变。
- **癌细胞特征记忆不全：**容易漏掉“适宜条件”下无限增殖，或混淆“接触抑制丧失”与糖蛋白减少的关系。

- **错判正常基因功能**：误以为原癌基因是致癌基因、任何时候都对细胞有害，实际上它是正常存在的保守基因，癌变需突变。

代表题精讲

题目（2012·新课标卷·2）

下列关于细胞癌变的叙述，错误的是

- A. 癌细胞在适宜条件时可无限增殖
- B. 癌变前后，细胞的形态和结构有明显差别
- C. 病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变
- D. 原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖

思路：定位考点为癌细胞特征与癌变原因，重点区分原癌基因和抑癌基因的功能。A、B属癌细胞特征，C属外因致癌，D涉及基因功能定义。根据教材：原癌基因功能是调节细胞周期，控制细胞生长分裂；阻止异常增殖是抑癌基因的功能。因此D项描述错误，即为答案。

步骤：- 审题：选“错误”选项。

- A项：癌细胞可无限增殖（适宜条件），正确。

- B项：癌变后形态结构显著变化，正确。

- C项：病毒癌基因整合引发癌变，属生物致癌因子，正确。

- D项：原癌基因主要功能为促进细胞周期进展，而非阻止异常增殖；阻止异常增殖由抑癌基因负责，故D错误。

- 选择：D。

点评/变式：此题纯属识记层次，直接考查原癌基因和抑癌基因的功能区别。变式常将抑癌基因功能表述为“促进细胞凋亡”“修复受损DNA”等，仍需紧扣教材核心定义。建议考生将“原癌基因—调节细胞周期，加速分裂”与“抑癌基因—抑制异常增殖”对应记忆，出现阻止、抑制等负调控词时，优先联想抑癌基因。

全部真题清单

- 2012-新课标-02（2012·易） 本题考查癌细胞的特征及癌变原因，要求识记相关知识点并判断选项正误。

关联

- 概念词条：原癌基因功能

显隐性分析

weight 1 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **显隐性关系**: 一对等位基因控制的相对性状中, 杂合子 (Aa) 表现出的性状为**显性性状**, 未表现出的性状为**隐性性状**。纯合显性 (AA) 与纯合隐性 (aa) 杂交, F_1 全为显性; F_1 自交后代出现 3 : 1 性状分离比; 测交 (与隐性纯合子交配) 后代出现 1 : 1 比例时, 可确定被测个体为杂合子。
- **基因突变与显隐性**:
 - 若发生**隐性突变为显性**: 一个亲本的一个隐性基因突变为显性基因, 该亲本原为隐性纯合 (aa), 突变后成为显性杂合子 (Aa), 表现显性性状。与隐性纯合 (aa) 交配, 后代显隐比为 1 : 1。
 - 若发生**显性突变为隐性**: 突变后成为隐性纯合 (aa) 或隐性杂合子丢失显性功能, 通常不易在 F_1 中直接表现, 需通过后续杂交及比例判断。
- **隐性携带者交配**: 两个表型正常的杂合子 ($Aa \times Aa$) 交配, 后代可能出现隐性纯合 (aa) 个体, 概率为 1/4。若多只雌鼠均为同一窝的正常鼠, 其基因型可能为 AA 或 Aa , 需结合测交后代比例区分。
- **实验设计原理**: 让待测异常雄鼠与多只正常雌鼠 (相当于隐性纯合测交体系或群体测验) 交配, 观察子代表型比例, 可逆推雄鼠的基因型及产生原因。

解题方法与套路

1. **厘清假设**: 将题目中“毛色异常的原因”明确为两种对立假设: ①基因突变直接结果; ②隐性基因携带者交配结果。
2. **写出基因型**: 设正常毛色基因为 A 、异常为 a (或相反, 需试探)。根据两个假设, 反推亲本与异常雄鼠的可能基因型。
3. 假设①: 突变只涉及一个亲本的一个基因, 且亲本原本正常 (常染色体)。若突变前亲本均为隐性纯合 aa (正常为隐性, 异常为显性), 则一个 a 突变为 A , 亲本变成 Aa , 异常雄鼠为 Aa ; 若正常为显性, 则亲本 A —突变后变成 aa , 但突变为隐性往往不表现异常, 故更合理的是异常为显性突变。
4. 假设②: 亲本均为正常但携带隐性基因, 即 $Aa \times Aa$, 异常雄鼠为 aa (隐性纯合)。
5. **确定交配方案**: “毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配”, 同一窝雌鼠大部分为正常, 基因型可能为 AA 或 Aa (因为亲本 $Aa \times Aa$ 的子代正常鼠中 $AA : Aa = 1 : 2$)。若异常雄鼠为 aa , 子代可出现异常; 若异常雄鼠为 Aa , 子代中异常与正常比例取决于雌鼠群体中隐性等位基因频率。
6. **预测结果并反推**:
 - 7. 若异常雄鼠为杂合子 Aa (显性突变), 与多只正常雌鼠 (可视为 aa , 如果正常为隐性) 交配, 后代必然 1 : 1 (异常:正常)。

8. 若异常雄鼠为隐性纯合 aa (亲本携带者交配), 同一窝正常雌鼠中 $2/3$ 为 Aa 、 $1/3$ 为 AA , 与 aa 交配, 子代异常比例将低于 $1/2$, 甚至全正常 (当雌鼠为 AA 时)。
9. **作答模板**: 先陈述预期比例, 再指明推测的原因, 最后解释比例出现条件的遗传学原理, 注意使用“只有……才能……”等逻辑严密的表述。

高频易错

- **忽视突变方向的限定**: 题目明确“突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因”, 突变后该亲本即为杂合子, 但未明确异常性状是显性还是隐性, 需结合比例推断, 不可先入为主认为异常必为隐性。
- **误判同一窝雌鼠的基因型**: 许多考生认为同一窝雌鼠均为纯合正常, 忽视它们可能来自杂合子亲本, 导致错误预测子代比例。
- **测交比例与突变类型的混淆**: $1:1$ 的比例一定是测交结果, 但测交能成立的前提是异常雄鼠为杂合子且正常雌鼠群体相当于隐性纯合, 这只有在“正常为隐性、异常为显性”的突变假设下成立。若错误构建基因型, 则无法得出正确结论。
- **语言表述不严谨**: 如未点明“只有两个隐性纯合亲本中一个亲本的一个隐性基因突变为显性基因时”这一严格条件, 仅答“基因突变”不得全分。

代表题精讲

题目

(2012·新课标·9) 一对毛色正常的鼠交配, 产下多只鼠, 其中一只雄鼠毛色异常。异常原因有两种可能: ①基因突变 (一个亲本常染色体上一个基因突变, 显隐性未知); ②隐性基因携带者交配。用该异常雄鼠与同一窝的多只雌鼠交配, 预测结果并分析。

思路

确定两种假设下亲本、异常雄鼠及同一窝雌鼠的基因型, 再推算测交子代表型比例。抓住“ $1:1$ ”比例这一特征, 反推出必须满足的遗传条件。

步骤

1. **假设异常为显性突变**: 设正常为隐性 (a), 异常为显性 (A)。亲本均为正常 ($aa \times aa$), 其中一方一个 a 突变为 A , 故异常雄鼠为 Aa 。同一窝雌鼠均为正常, 基因型全为 aa (因其亲本纯合隐性)。 $Aa \times aa \rightarrow$ 子代 $1/2$ 异常 (Aa), $1/2$ 正常 (aa), 比例 $1:1$ 。
2. **假设异常为隐性纯合**: 设正常为显性 (A), 异常为隐性 (a)。亲本均为杂合正常 $Aa \times Aa$, 异常雄鼠为 aa 。同一窝正常雌鼠有 AA 和 Aa (比例 $1:2$), 与 aa 交配: $AA \times aa \rightarrow$ 全正常; $Aa \times aa \rightarrow 1/2$ 正常, $1/2$ 异常。多窝综合, 异常比例显著小于 $1/2$, 无法稳定得到 $1:1$ 。
3. **结论**: 只有当毛色异常为显性突变、且亲本原为隐性纯合时, 每窝子代才会均出现 $1:1$ 的比例。因此, 若子代毛色异常与正常比例均为 $1:1$, 则推测毛色异常是**隐性基因突变为显性基因**的直接结果。

点评/变式

本题通过“设计实验并预测结果”考查显隐性关系的逆向推理, 核心是测交比例的遗传学条件。变式训练中, 可将“同一窝雌鼠”改为“多只毛色正常的异性鼠”, 或增加“突变发生在性染色体上”的条件, 强化对基因定位和伴性遗传的判断。解题时务必分清“异常性状本身”的显隐性, 以及“亲本正常性状”的显隐性, 二者往往互斥。

全部真题清单

- 2012-新课标-09 (2012 · 中) 本题考查基因突变与隐性基因携带者交配的遗传规律分析，需预测子代表现型比例并判断突变类型。

关联

- 概念词条：显隐性分析

遗传信息翻译

weight 1 · 真题数 1 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **翻译的概念:** 以 mRNA 为模板, 以 tRNA 为运载工具, 在核糖体上按照 mRNA 的密码子顺序合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程。
- **翻译的场所、模板与原料:**
 - 场所: 核糖体 (由 rRNA 和蛋白质组成)。
 - 模板: mRNA (其碱基序列直接决定蛋白质的氨基酸序列)。
 - 原料: 氨基酸 (由 tRNA 搬运)。
- **密码子与反密码子:**
 - 密码子: mRNA 上决定一个氨基酸的 3 个相邻碱基, 共有 64 种, 其中 61 种编码氨基酸, 3 种为终止密码子。
 - 反密码子: tRNA 上能与密码子互补配对的 3 个碱基, tRNA 有 61 种。
 - 密码子的特性: 专一性 (一种密码子只决定一种氨基酸)、通用性 (所有生物共用一套密码子)。
- **蛋白质结构多样性的原因:**
 - 直接原因: mRNA 的碱基序列不同 → 氨基酸的种类、数目、排列顺序不同 + 肽链的空间结构千变万化。
 - 根本原因: DNA 的碱基序列不同 (或基因的选择性表达导致转录出的 mRNA 不同)。
- **细胞分化与翻译的关系:** 同一物种的不同细胞含有相同的 DNA, 但由于基因的选择性表达, 转录出的 mRNA 不同, 翻译出的蛋白质不同, 细胞功能出现差异。翻译过程中, tRNA 种类、核糖体成分、密码子与氨基酸的对应关系在所有体细胞中都是一致的。

解题方法与套路

1. **明确设问对象:** 判断题目问的是蛋白质多样性的“直接原因”还是“根本原因”。
2. 关键词含“直接原因”“mRNA”等, 一般选 mRNA 碱基序列不同。
3. 关键词含“根本原因”“基因”“DNA”等, 选 DNA 碱基序列不同或基因选择性表达。
4. **排除不变因素:** 在同一个体不同细胞中, 以下因素通常相同, 不能作为差异的原因:
 5. tRNA 的种类和结构
 6. 核糖体的化学成分 (rRNA + 蛋白质)
 7. 密码子与氨基酸的对应关系 (密码子表具有通用性)
8. **抓住翻译的核心逻辑:** 蛋白质的氨基酸排列顺序完全由 mRNA 上的密码子排列顺序决定, 因此两个蛋白质的氨基酸顺序不同, 必然是由于翻译它们的 mRNA 碱基序列不同。

9. **结合细胞分化**：若题干提到“同一物种的两类细胞”，指向基因的选择性表达 → 转录产生的 mRNA 不同 → 翻译产物不同。
10. **谨慎辨析选项**：遇到“tRNA 种类不同”“核糖体成分不同”“同一密码子决定不同氨基酸”等表述，可立即判断为错误，因为这与生物学基本事实相悖。

高频易错

- **混淆直接原因与根本原因**：题目问“氨基酸排列顺序不同”，是蛋白质的差异，其直接模板是 mRNA，故选 mRNA 不同；若追问“为什么 mRNA 不同”，则答基因的选择性表达（DNA 相同，但表达情况不同）。误选 DNA 不同会失分。
- **误认为不同细胞中 tRNA 种类不同**：tRNA 有 61 种，所有体细胞共享同一套 tRNA，不会因细胞种类而改变。
- **误认为核糖体成分不同**：原核与真核的核糖体有差异，但同一物种的体细胞中核糖体都由 rRNA 和相同的蛋白质组成。
- **误以为同一密码子可以决定多种氨基酸**：密码子具有专一性，一种密码子只对应一种氨基酸，这是翻译精确性的基础。
- **忽视“同一物种”的大前提**：同一物种的细胞遗传物质相同，因此蛋白质差异只能源于表达层面的调控，而不是基因本身不同。
- **对中心法则顺序理解不清**：DNA → mRNA → 蛋白质，要看清题目是在哪一层次提问。

代表题精讲

题目：同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白，组成这两种蛋白质的各种氨基酸含量相同，但排列顺序不同。其原因是参与这两种蛋白质合成的（ ）

- A. tRNA 种类不同
- B. mRNA 碱基序列不同
- C. 核糖体成分不同
- D. 同一密码子所决定的氨基酸不同

思路：抓住“氨基酸含量相同，排列顺序不同”这一关键，可知蛋白质的空间结构或一级结构有异，但不涉及氨基酸种类差异。从中心法则可知，氨基酸排列顺序由 mRNA 上密码子顺序决定。两类细胞属于同一物种，基因组相同，因此差异出在转录后的 mRNA 上。继而排除翻译装置（tRNA、核糖体）和密码子表差异。

步骤：

1. 分析已知：同一物种两类细胞，分泌蛋白 A 与 B 氨基酸组成（种类及每种含量）相同，但排列顺序不同 → 蛋白质不同。
2. 回忆决定氨基酸排列顺序的直接模板：mRNA 的碱基序列（密码子）。
3. 排除其他可能：
 - tRNA：负责识别并转运氨基酸，所有细胞 tRNA 种类一致，不决定顺序。
 - 核糖体：仅提供场所，成分不变。
 - 密码子表：通用且专一，同一密码子不会决定不同氨基酸。
4. 最终确定 B 选项。

点评/变式：

- 此题考查点在于“蛋白质差异的直接模板”。同一物种的不同细胞，DNA 相同，蛋白质不同的直接原因一定是 mRNA 不同。
- 变式训练：若题干改为“根本原因”，则答案应选“基因的选择性表达”或“DNA 中基因转录的情况不同”。

- 解题时要树立“不变的”与“变化”的对照思维：在同一生物体内，tRNA、核糖体、密码子表是“通用装置”，而 mRNA 是“特异性信息分子”。这样能迅速排除干扰项。

全部真题清单

- 2012-新课标-01（2012·易） 本题考查蛋白质结构多样性的直接原因，涉及遗传信息的翻译过程。

关联

- 概念词条：遗传信息翻译

概率计算

weight 0 · 真题数 4 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 0
- 真题数：4；年份跨度：2010–2024
- 出现题位：解答20 选择10
- 难度分布：中4

知识精要

- **概率基础公式**：某事件发生概率 $P = \frac{\text{该事件发生的情况数}}{\text{所有等可能情况总数}}$ 。独立事件同时发生概率为各自概率的乘积（乘法定理）；互斥事件至少一个发生概率为各自概率之和（加法定理）。
- **基因的分离与自由组合规律**：位于非同源染色体上的非等位基因遗传遵循自由组合定律，分析时先逐对等位基因按分离定律计算，再进行组合。位于同源染色体上的非等位基因遗传遵循连锁互换定律，需结合交换率分析。
- **常染色体遗传传递概率**：亲子代间，亲本某条特定常染色体传给指定子代的概率为 $\frac{1}{2}$ 。此染色体在子代中继续向孙代传递时，每代传递概率仍为 $\frac{1}{2}$ ，累乘计算。
- **X染色体遗传传递概率**：在XY型性别决定中，X染色体传递受性别限制。男性的X染色体必来自母亲，且只传给女儿（传给女儿概率为 1，传给儿子概率为 0）；女性两条X染色体在减数分裂时随机分配，某条特定X染色体传给子代（不论子代性别）的概率为 $\frac{1}{2}$ 。
- **基因互作与表型概率计算**：当性状受多对独立分配的基因控制时，可依据基因互作关系（如互补效应、积加效应、隐性上位等）确定基因型与表型对应关系，利用自由组合定律框架和乘法原理计算特定表型比例。

解题方法与套路

1. **明确基因定位与遗传方式**：审题后迅速确定控制性状的基因位于常染色体还是性染色体上，位于非同源染色体还是同源染色体上，由此判断遵循自由组合还是连锁互换定律，并厘清 X/Y 染色体传递的性别限制。
2. **化繁为简，逐对分析**：涉及多对等位基因时，坚持“先分离、后组合”的思路。逐对计算配子类型及概率、子代基因型及概率，最后依据基因互作关系，将各对基因型概率组合转化为表型概率。
3. **构建概率乘积链**：对于连续世代传递特定染色体片段或基因组合的题目，将每一代（或每一步配子传递）视为独立事件，画出传递路径，列出各步概率，利用乘法定理求解最终概率。
4. **逆向推理与纯合体鉴定**：根据子代表型及比例逆向推知亲本基因型，或通过设计特定测交或自交方案鉴定个体基因型。选择与待测个体杂交的亲本时，应能使不同假设下的子代表型存在明确、稳定的区分（通常用隐性纯合子或能激发特定性状互作的纯合子）。

高频易错

- **混淆“特定等位基因”与“同源染色体上特定基因座”的概率计算**：计算得到亲本特定染色体（如“来自同一个个体的同一个 STR”）的概率，不等同于获得某个等位基因的概率。题目往往要求追踪染色体片段而非等位基因本身，谨慎区分“同源染色体一条”与“该条染色体的特定一个拷贝”。

- **忽略 X 染色体传递的性别限制**：X 染色体经男性传递时，不会传给儿子；从男性传向孙代时，其路径必然“男性→女儿→孙辈”。遗漏性别限制会导致传递概率误算为普通的 $\frac{1}{2}$ 相乘。
- **多对等位基因与亲本无中生有比例分配出错**：计算亲本产生配子以及子代基因型比例时，未严格遵循乘法原理逐对展开，仅凭记忆“9:3:3:1”变式机械套用，在非标准杂交组合或非对称父母本基因型时易出错。
- **纯合体鉴定时子代表型区分度不足**：设计杂交方案时，所选亲本与待测个体杂交的子代在不同假设下表型可能重合，无法唯一判定待测基因型。确保所选亲本使所有可能的子代表型具有排他性。

代表题精讲

题目：（2024·辽宁）家系中常染色体 STR（D18S51）与 X 染色体 STR（DXS10134）的传递概率分析。**思路**：明确 D18S51 位于常染色体，按每代 $\frac{1}{2}$ 概率传递计算；DXS10134 位于 X 染色体非同源区段，男性个体该 STR 必来自母亲且只传给女儿。分别构建从 I 代到 III 代沿特定亲属链的染色体片段传递路径，用乘法原理累乘各步概率。**步骤**：- 选项 A：III-1 与 II-1 得到 I 代同一个体同一 D18S51。II-1 从 I 代获得目标片段的概率为 $\frac{1}{2}$ ，III-1 从 II-1 获得该片段的概率为 $\frac{1}{2}$ ，两步独立，概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ，而非 $\frac{1}{2}$ ，A 错。- 选项 B：III-1 与 II-1 得到同一 DXS10134。II-1（男性）从 I 代获得目标 X 染色体片段概率为 $\frac{1}{2}$ 。III-1 的 X 染色体来自母亲 II-2，与 II-1 无关，无法由 II-1 传递，概率为 0，总分概率 0，B 错。- 选项 C：III-1 与 II-4 得到同一 D18S51。II-4 从 I 代获得目标的概率为 $\frac{1}{2}$ ；III-1 的该常染色体来自父亲 II-3，II-3 与 II-4 为夫妻，II-3 传递该片段给 III-1 的概率为 $\frac{1}{2}$ 。II-3、II-4 各自获得 I 代同一片段为独立事件，总概率需考虑两者均从 I 代得到同一片段且传递给子代，计算应为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ ，C 错。- 选项 D：III-1 与 II-4 得到同一 DXS10134。II-4 为男性，DXS10134 仅来自 I 代母亲，且其 X 染色体只能传给女儿。III-1 为男性，X 染色体完全来自母亲 II-3，与 II-4 无 X 染色体的父系传递路径，因此概率恒为 0，D 对。**点评/变式**：链式传递概率计算题的关键在于厘清每一代染色体的单向传递路径，尤其注意性染色体在男女性别间的“断点”。变式可变为计算姑侄、表亲等旁系血亲间共享特定染色体片段的概率，方法不变。

题目：（2022·全国乙）植物花色受 A/a、B/b 两对独立基因控制，A_B 紫色，A_bb 红色，aa_ 白色。紫花 AaBb 与红花杂合体 Aabb 杂交、白花纯合体鉴定。**思路**：第一问为特定组合测交变形，直接分枝法或棋盘格列出配子与合子，依据基因互作规则统计表型。第二问要求一次杂交区分两种白花纯合体（aabb 或 aaBB），杂交伙伴需满足与这两种基因型杂交后代表型截然不同，且能唯一指向待测基因型。**步骤**：- （1）AaBb × Aabb：Aa × Aa → 子代 A 概率 $\frac{3}{4}$ ，aa 概率 $\frac{1}{4}$ ；Bb × bb → 子代 Bb 概率 $\frac{1}{2}$ ，bb 概率 $\frac{1}{2}$ 。组合得：A_Bb（紫色）概率 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ ；A_bb（红色）概率 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ ；aa_（白色）概率 $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ 。故白:红:紫 = 2:3:3。红花植株基因型 AAbb、Aabb。白花植株（aaBb、aabb）中纯合体 aabb 占 $\frac{1}{2}$ 。- （2）待测白花纯合体甲或为 aabb，或为 aaBB。选用纯合红花 AAbb 杂交：若甲为 aabb，子代全为 Aabb（红花）；若甲为 aaBB，子代全为 AaBb（紫花）。子代红、紫分明，可唯一判定。**点评/变式**：基因互作背景下的自由组合题，第一步求表型比例务必以乘法原理逐对基因计算，建立在对基因互作表型的精确转化上。鉴定纯合体时，杂交伙伴的选择应保证所有可能基因型对应的表型结果形成“完全区分”，常选与待测基因型上下位关系明确的纯合子。变式可调整互作关系，如改用隐性上位或积加效应，思路一致。

全部真题清单

- 2024·辽宁·20（2024·中）用STR标记分析家系中常染色体和X染色体遗传概率。
- 2022·全国乙·10（2022·中）本题通过花色遗传的基因互作，考查自由组合定律的应用及杂交实验设计，要求推断子代表型比例、基因型及纯合体鉴定。
- 2011·新课标·10（2011·中）多对等位基因控制性状遗传，基于纯合白花品系杂交分析基因互作与比例。
- 2010·新课标·10（2010·中）该题通过杂交实验结果，分析植物花色遗传规律并计算相关概率。

关联

- 概念词条：概率计算

自然选择

weight 0 · 真题数 3 · 父主题: 遗传与进化

考点定位

- 父主题: 遗传与进化
- 权重 weight: 0
- 真题数: 3; 年份跨度: 2012–2024
- 出现题位: 选择5 选择8 选择10
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

核心概念: 自然选择在生存斗争中, 适者生存、不适者被淘汰的过程。其核心在于**选择作用的是表型, 改变的是种群基因频率**, 并非对单一优良基因的筛选。

现代生物进化理论核心 - 原材料: 突变和基因重组提供**不定向**的进化原材料。 - **方向:** 自然选择决定生物进化的**定向** (适应特定环境)。 - **实质:** 种群**基因频率**发生定向改变。 - **物种形成:** 隔离 (地理隔离与生殖隔离) 是物种形成的必要条件, 生殖隔离是物种形成的标志。

关键证据与层面 - 分子层面: 线粒体基因组等分子数据可用于构建进化树, 为生物进化提供重要证据。 - **群落层面:** 群落的空间结构 (垂直分层、水平镶嵌) 是不同种群**长期自然选择**的适应性结果, 旨在最大化利用环境资源。

关键辨析 - 定向与不定向: 生物变异是不定向的, 自然选择是定向的。 - **保护色与拟态:** 同性聚群 (鹿角效应) 等形态或行为相似性, 是通过自然选择形成的防御适应, 旨在迷惑捕食者。

解题方法与套路

1. **锁定题干核心概念:** 快速判断题目考查的是“现代生物进化理论” (基因频率、隔离、物种)、“自然选择实例” (适应、抗药性) 还是“微观进化” (群落结构成因)。
2. **绝对化词语排谬法:**
 - 遇到“决定”, 务必核对主体。例如, 种群大小、群落结构不由单一因素决定; 自然选择不“创造”变异, 只“筛选”变异。
 - 遇到“稳定” = “适应一切”, 通常为错误选项。稳定的形态结构有助于适应**特定且相对稳定**的环境, 而非能更好地适应**不断变化**的环境。
3. **辨析逻辑因果关系:**
 - **因:** 光照、温度、食物、空间等环境条件差异。
 - **果:** 经自然选择形成的生物适应性特征 (如垂直分层)。
 - **误:** 植物分层由动物决定 (反因为果); 地理隔离直接导致新物种形成 (忽略生殖隔离)。
4. **证据匹配法:** 将选项中的“研究对象”与“可提供的证据”进行匹配。
 - 形态结构/化石 → 比较解剖学/最直接证据。
 - 线粒体基因组/DNA序列 → 分子水平证据, 用于构建进化关系。
 - 同性聚群/保护色 → 自然选择形成的适应性行为/形态。

高频易错

- **“稳定性”与“适应性”的混淆**：最典型的陷阱。生物的形态结构“稳定”是对**已适应环境**的维持，一旦环境“不断变化”，这种稳定性恰恰是进化的包袱，极易被误认为是对环境变化的强适应力。
- **因果关系倒置**：在分析群落结构时，常出现“动物决定植物分层”的谬误。正确逻辑是，植物的垂直分层主要由非生物因素（光照）决定，它创造了不同的微环境，从而为动物的分层提供了食物和栖息条件。
- **“决定”一词的误用与滥用**：考题中常用“决定”设置绝对化错误。牢记：自然选择**决定**进化的方向，环境**决定**适应的方向，基因型频率和基因突变**不能决定**进化的方向。
- **自然选择结果的多样化解理解不足**：自然选择不仅塑造形态（如保护色），也塑造行为（如同性聚群、迁徙）。面对“鹿角效应”等假说时，不能将其仅归结为偶然行为，而应视为在捕食压力下演化出的适应性生存策略。
- **物种形成过程判断不清**：地理隔离是物种形成的量变阶段，是多倍体物种形成之外绝大多数新物种形成的必经步骤。但若题目说地理隔离直接导致物种形成，而无生殖隔离描述，则为错误。

代表题精讲

【代表题】2024-辽宁-08

- **题目**：探究鲟类进化，判断关于鲟类形态结构、地理隔离、稳定结构适应性及线粒体基因组价值的叙述中，哪项错误。
- **思路**：本题核心陷阱在于对“稳定形态结构”生物学意义的辩证理解。利用“解题方法”中的绝对化词语排谬法和锁定环境背景（不断变化的 vs. 特定的），可快速解题。
- **步骤**：
 1. 分析A项：化石与形态结构属于经典的进化证据，表述正确。
 2. 分析B项：地理隔离限制基因交流，是不同种群分化的重要初始条件，表述正确。
 3. 分析C项：“稳定的形态结构”是特化适应的结果，其“稳定”正说明其只适于特定环境。面对“不断变化的环境”，特化者更易灭绝，而非更好适应。该项存在逻辑对立，为错误选项。
 4. 分析D项：线粒体基因组是分子系统发育分析的常用工具，表述正确。
- **点评/变式**：此题警示需区分“稳定”在不同语境中的作用。变式常考：土壤动物的“稳定”分布 vs. 气候剧变下物种的“稳定”形态。前者是适应的结果，后者可能成为灭绝的根源。

【代表题】2022-全国乙-05

- **题目**：围绕森林群落分层现象，选出全部正确的一组叙述。
- **思路**：本题是典型的群落结构归因题。解题关键是识别出唯一错误描述中的因果关系倒置，并需要自信判断“自然选择”这一宏观命题在群落结构中的正确性。
- **步骤**：
 1. 通过逐条比对各命题逻辑：① 分层开发利用立体空间资源，提高利用率 → 正确。② 森林最上层是乔木层，不是灌木层 → ②错误。直接排除所有含②的选项（B、C）。③ 植物分层主因是光照 → 正确。④ 动物分层主因是食物和栖息空间 → 正确。⑤ 群落的一切结构性特征都是长期自然选择的适应性结果 → 正确。⑥ 植物分层由动物决定，错误逻辑，正确因果关系是植物决定动物 → ⑥错误。
 2. 组合所有正确命题①③④⑤，对应A选项。
- **点评/变式**：此题的可信度在于命题⑤的引申。同学们常因题目未直接提及自然选择而不敢选，但这是进化生物学视角下的根基原理。变式可设问：外来物种入侵初期，空间结构简单，是否自然选择的结果？答：也是，是对空缺生态位的短期选择结果。

【代表题】2012-新课标-10（题干节选）

- **题目：**基于“鹿角效应”假说（形态相同、聚群的食草动物能迷惑捕食者），解释雄鹿雌鹿分群的自然选择压力。
- **思路：**此题考查如何用自然选择解释复杂行为。分析逻辑链：变异的同性聚群行为 → 在捕食压力下获得生存优势（迷惑捕食者） → 繁殖成功率提高 → 相关基因频率上升 → 固定为常规行为。
- **步骤：**
 1. **现象定位：**同性聚群（形态相同个体组合）降低了单个个体被捕食的风险。
 2. **构建选择压力模型：**具有分群行为且集群形态一致的食草动物，其种群内独行或形态差异大的集群更易被捕食者锁定捕食。
 3. **推导演化结果：**在长期捕食选择下，促进同性聚集行为的基因在种群中扩散，这是捕食压力驱动自然选择的表现。
- **点评/变式：**此题为开放性简答提供完美模板。解释适应性行为演化，必须链接：**变异来源** → **特定环境的选择压力** → **生存繁殖差异** → **种群层面的结果（适应性）**。变式设问：用类似逻辑解释迁徙鸟群的V字形编队。

全部真题清单

- 2024-辽宁-08（2024·中）该题通过鲟类案例考查生物进化证据、地理隔离作用及适应的条件。
- 2022-全国乙-05（2022·易）本题考查生物群落垂直结构相关表述正误判断，涉及植物和动物分层现象及影响因素。
- 2012-新课标-10（2012·中）题目以“鹿角效应”假说为情境，考查动物行为与生态适应的解释能力。

关联

- 概念词条：自然选择

性染色体

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **染色体组**：二倍体生物配子中的全部染色体，构成一个染色体组。组内染色体互为**非同源染色体**，形态、功能各不相同，但携带着控制该生物生长、发育、遗传和变异的全套遗传信息。
- **性染色体与常染色体**：
 - 雌雄异体的生物（大多动物、部分植物如银杏、菠菜等）细胞内具有**性染色体**，其余为常染色体。
 - **雌雄同株/同花的高等植物**（如豌豆、玉米、拟南芥等）细胞内**无性染色体**，所有染色体均为常染色体，其染色体组中只含常染色体。
- **染色体组≠基因组**：对无性染色体的生物，一个染色体组就是该生物的基因组；对有性染色体的生物，基因组需包含常染色体和两条异型性染色体上的全部基因，而一个染色体组中仅含有一套常染色体和一条性染色体（如X或Y）。

解题方法与套路

1. **审清关键词**：第一时间圈出题干中的“高等植物”“玉米”等物种信息，并判断其性别决定类型（有无性染色体）。
2. **紧扣染色体组核心特征**：
 - 3. 组内无同源染色体 → 所有染色体均为非同源，形态功能各异。
 - 4. 组内DNA碱基序列必然不同（非同源染色体DNA不同）。
 - 5. 组内含有全套遗传信息（前提是该物种无性染色体或所论染色体组为配子来源）。
6. **选项排查法**：
 - 7. 出现“性染色体”的说法时，立即与物种性别类型挂钩。若为雌雄同株植物，相关选项多为错误。
 - 8. 关注绝对化表述“每个染色体组中都含有……”结合物种特性判断。
9. **熟记常见特例**：雌雄同株的高等植物（如豌豆、小麦、玉米）无性染色体，染色体组中无性染色体。常见有性染色体的植物（如菠菜、大麻等）需另作判断。

高频易错

- **无视生物性别类型，盲目认为所有生物都有性染色体**：高等植物多数为雌雄同株，无性染色体，“染色体组都含性染色体”为典型陷阱。
- **混淆染色体组的“一套”概念**：二倍体生物的配子确实只含一个染色体组，但该染色体组不一定包含性染色体，取决于亲本有无性染色体。

- **错误迁移动物知识**：动物常有性染色体，如人的一个染色体组含22条常染色体 + X或Y，但直接将此结论用于高等植物即出错。
- **染色体组与同源染色体的关系不清**：一个染色体组内无同源染色体，这是一切生物的共性；有无性染色体则因种而异。

代表题精讲

题目 (2020·新课标Ⅱ·4) 关于高等植物细胞中染色体组的叙述，错误的是

- A. 二倍体植物的配子只含有一个染色体组
- B. 每个染色体组中的染色体均为非同源染色体
- C. 每个染色体组中都含有常染色体和性染色体
- D. 每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

思路

本题考点单一，但隐含“高等植物多数无性染色体”这一易错点。解题时应先确认染色体组的定义和共性，再从物种特性切入甄别“性染色体”表述。

步骤

- 分析A：二倍体植物体细胞含两个染色体组，减数分裂产生的配子只含一个染色体组，表述正确。
- 分析B：染色体组由非同源染色体构成，组内无同源染色体，此项为染色体组的基本特征，正确。
- 分析C：高等植物中大量雌雄同株种类（如豌豆、玉米）没有性染色体，那么其染色体组内也就没有性染色体，因此“每个染色体组中都含有……性染色体”的说法绝对化了，错误，选C。
- 分析D：一个染色体组内的染色体互为非同源染色体，其上DNA碱基序列必然不同，正确。

点评/变式

此题错误率高的根源在于将动物学中的性染色体概念无差别套用于所有真核生物。应明确：“**染色体组内是否有性染色体**”取决于该物种有无性染色体分化。

- 同类变式：若把题干改为“关于果蝇细胞中染色体组的叙述，正确的是”，则C可能变成“基因组测序需测定一个染色体组中所有DNA序列”等变式，此时需考虑果蝇的性染色体差异（果蝇测基因组常测3条常染色体+X+Y，因为X、Y序列差异大）。复习时可归纳：无性染色体生物，一个染色体组即基因组；有性染色体生物，基因组信息不等于一个染色体组的DNA总和。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-04 (2020·易) 考查染色体组概念、特点及其在高等植物细胞中的应用，重点涉及雌雄同株植物无性染色体。

关联

- 概念词条：性染色体

无性生殖

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：填空15
- 难度分布：中1

知识精要

- 无性生殖**：不经过两性生殖细胞结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。常见类型包括分裂生殖、出芽生殖、孢子生殖、营养繁殖（如块茎、块根、匍匐茎、嫁接、扦插等）。
- 营养繁殖的优势**：子代遗传物质与母体完全相同（无基因重组），能保持亲本的优良性状；可用于解决某些植物因育性低（如多倍体结实率低）而难以通过有性生殖留种的问题。
- 多倍体特征**：
 - 优点：茎秆粗壮，叶片、果实和种子较大，营养物质（如淀粉、蛋白质）含量较高。
 - 缺点：发育延迟，结实率低（同源多倍体减数分裂时联会紊乱，导致育性下降）。
- 同源四倍体马铃薯常因育性偏低而采用块茎进行无性繁殖，既能避开有性生殖的障碍，又能保持 GBSS 基因所控制的优良性状（如直链淀粉合成能力）。

解题方法与套路

- 抓关键信息，定位考点**：题干出现“同源四倍体”“育性偏低”“块茎繁殖”“保持优良性状”等词语，立刻联系多倍体的特点及无性生殖（营养繁殖）的应用。
- 逐项分解选项，调用板结知识**：
- 涉及多倍体形态的描述，对照“茎秆粗壮、器官增大”进行判定。
- 涉及“块茎繁殖”解决育性低问题，确认无性繁殖不经过减数分裂和受精作用，后代基因型与母体一致，能稳定遗传优良性状。
- 涉及基因显隐性关系（如 G 基因产生直链淀粉），遵循“存在显性基因即表现显性性状”的基本逻辑，反推错误叙述（如“只要含有 g 基因就能产生直链淀粉”之类描述）。
- 关注“错误”设问**：看清题干要求选“错误”项，避免因思维定式错选正确叙述。
- 多倍体与无性生殖的交叉考查**：此类题目常将多倍体特点与营养繁殖优点组合，分别判断选项正误即可，不需要复杂推理。

高频易错

- 多倍体认知偏差**：误以为四倍体比二倍体生长更快、更有优势，实际其发育常迟缓、育性低；错认为结实率随染色体组数增加而升高，事实相反。
- 无性繁殖的迷思**：
 - 以为无性繁殖能产生新的优良性状——实际只是原样保持，不能创造变异。

- 认为营养繁殖的后代也会出现性状分离——必须明确无性生殖不涉及等位基因的分离与重组，扩繁群体为无性系（克隆）。
- **基因与性状关系**：凡表述与“存在显性基因即表现显性性状”相悖的叙述（如“基因型为gg的个体仍产生直链淀粉”）可直接判定错误，前提是不考虑突变和染色体互换。
- **忽略育种语境**：马铃薯同源四倍体直接用于杂交育种困难，但借助块茎进行无性系选育是一条常见路径，答题时需跳出“只能用种子繁殖”的惯性思维。

代表题精讲

【代表题】2024-辽宁-15

题目

栽培马铃薯为同源四倍体，育性偏低。GBSS 基因（显隐性基因分别表示为 G 和 g）在直链淀粉合成中起重要作用，只有存在 G 基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换，要求选出错误叙述（原题选项涉及四倍体特征、块茎繁殖优点及基因型与直链淀粉的关系）。

思路

本题以马铃薯的多倍体背景和 GBSS 基因功能为情境，综合考查多倍体特点和无性生殖的应用。从已知正确知识出发：多倍体通常营养器官较大、结实率低；块茎繁殖属于无性繁殖，后代基因型不变，可保持优良性状且不受育性限制；基因型中含 G 即可产生直链淀粉，gg 型则不能。

步骤

- 回顾多倍体通性：茎秆粗壮、块茎更大——因此有关“四倍体比二倍体茎秆粗壮、块茎大”的叙述正确。
- 分析育性问题：同源四倍体育性偏低是因减数分裂联会紊乱，难以形成正常配子；采用块茎（营养繁殖）直接产生新个体，无需经过有性过程，可完美避开育性障碍，且无性状分离，能保持 G 基因带来的直链淀粉高产等优良性状——故相关选项正确。
- 审视基因型与性状：根据“只有存在 G 基因才能产生直链淀粉”，凡声称“gg 个体也能产生直链淀粉”或“直链淀粉产生与 G 基因无关”等类似说法均违背题意，即为错误叙述。

点评/变式

- 该题典型的“拼盘式”选项设计，将多倍体、无性繁殖和基因显隐性三个基础知识点熔于一炉。解题时切忌混淆“无性繁殖能保持性状”与“多倍体一切皆优”。
- 变式可换为：取代“块茎繁殖”为“组织培养”“扦插”等无性手段，其原理一致；或将基因换为抗病、品质相关基因，分析方法不变。

全部真题清单

- 2024-辽宁-15（2024·中） 本题以马铃薯育种为情境，考查同源四倍体的特点及无性繁殖的应用。

关联

- 概念词条：无性生殖

翻译

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：遗传与进化

考点定位

- 父主题：遗传与进化
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- **翻译的定义**：翻译是指以 mRNA 为模板，按照碱基互补配对原则（密码子与反密码子），在核糖体上合成具有一定氨基酸排列顺序的多肽链的过程。
- **翻译的场所与模板**：翻译发生在细胞质的核糖体上。模板是 mRNA（信使RNA），其上的三个相邻碱基构成一个**密码子**，决定一种氨基酸。
- **翻译的原料与搬运工具**：原料是游离在细胞质中的氨基酸。搬运工具是 tRNA（转运RNA），其一端携带特定氨基酸，另一端有**反密码子**，可识别 mRNA 上的密码子。
- **翻译的场所组装**：核糖体是翻译的场所，由 rRNA（核糖体RNA）和蛋白质构成。翻译时，核糖体沿 mRNA 移动，读取密码子。
- **密码子表的使用规则**：
- mRNA 上的碱基序列决定了氨基酸序列。密码子具有**简并性**（多种密码子编码同一种氨基酸）和**专一性**（一种密码子只决定一种氨基酸）。
- 读码方向严格遵循 $5' \rightarrow 3'$ ，若不特别说明，默认从左到右即为该方向。
- 遇到终止密码子（UAA、UAG、UGA）时翻译停止，不编码氨基酸。
- **遗传信息流动方向**：
- 转录：DNA $\xrightarrow{\text{转录}}$ mRNA，发生在细胞核（真核生物）。
- 翻译：mRNA $\xrightarrow{\text{翻译}}$ 蛋白质，发生在细胞质（核糖体）。
- RNA 聚合酶（本质为蛋白质）在细胞质中合成，需进入细胞核执行转录功能；mRNA 在细胞核中合成，需出核到细胞质执行翻译功能。

解题方法与套路

1. **成分识别法**：碰到翻译过程所涉及的“核酸”，要直接建立对应模型：
2. **mRNA**：提供模板（携带密码子）。
3. **tRNA**：转运氨基酸（携带反密码子）。
4. **rRNA**：参与构成核糖体（提供翻译场所）。
题目问“除 mRNA 外还需要什么核酸”，立刻填补 rRNA 和 tRNA。
5. **位置推断法**：真核生物的分工：
6. **转录相关**（mRNA 合成，RNA 聚合酶执行功能）→ 主要在**细胞核**。
7. **翻译相关**（mRNA 执行功能，RNA 聚合酶合成）→ 由于都是蛋白质合成或肽链形成，执行场所或合成场所通常在**细胞质**。

8. **密码子查表翻译法：**
9. **断句：**将 mRNA 序列从 5' 端开始，按每三个碱基一组划分。
10. **查表：**对照题目提供的密码子表，严格翻译成氨基酸。
11. **书写格式：**氨基酸之间用短横线或破折号连接，如“酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸”。
12. **同义密码子替换推演法（序列改变但蛋白不变）：**
13. **分析原序列：**先找出原氨基酸序列对应的密码子。
14. **寻找同义密码子：**找出哪些碱基发生替换后，密码子仍对应同一种氨基酸（利用密码子的简并性）。
15. **定位替换位点：**题目若给出有 3 处碱基替换，优先考虑密码子第 3 位碱基的摆动（尤其是第 3 位碱基的转换/颠换通常不影响氨基酸）。
16. **输出新序列：**改写 RNA 序列，保证氨基酸序列严格不变。

高频易错

- **混淆 rRNA 与 mRNA 的功能：**rRNA 是核糖体的组成成分，不作为蛋白质合成的模板。翻译需要 mRNA（模板）、tRNA（搬运）、rRNA（核糖体成分）三者配合，三者化学本质均为核酸。
- **“RNA 聚合酶”的合成场所判断错误：**RNA 聚合酶的化学本质是**蛋白质**。所有蛋白质的合成场所都是**细胞质（核糖体）**。它必须在细胞质合成后，进入细胞核去执行转录功能。绝不能因为它在细胞核“工作”就误认为它是在细胞核合成的。
- **读码方向错误：**进行翻译时，必须严格遵循给定的序列顺序。不能将 3' 端的起始误认为是 5' 端，否则查表会得到完全不同的氨基酸序列。
- **密码子表误读：**DNA 与 RNA 的碱基差异（T vs U）是翻译题目的高频失分点。基因替换通常发生在 DNA 层面（含 T），导致转录出的 mRNA（含 U）发生改变。答题时要看清问的是“RNA 序列”还是“DNA 序列”，RNA 序列中不能出现 T。
- **漏掉终止密码子：**如果翻译序列中间出现 UAA、UAG、UGA，翻译会提前终止，后续的氨基酸不会被加上。获取序列时需注意题目是否包含终止信号。

代表题精讲

2020-新课标Ⅱ-07（2020）

- **题目简述：**本题以大豆蛋白在人体内的消化为背景，考查了翻译过程中核酸种类的需求、真核细胞中 mRNA 及 RNA 聚合酶的合成与执行场所，以及利用密码子表进行翻译和同义密码子替换的推理。
- **思路：**
- 通过翻译的定义直接提取所需的 3 种核酸及其功能。
- 利用真核细胞的核质分工来推断 RNA 与蛋白质的合成与执行部位。
- 利用密码子表将 RNA 序列切分为编码单元，直接查找对应氨基酸。
- 利用密码子的简并性，寻找在不改变氨基酸序列的前提下，RNA 碱基可以发生突变的位点。
- **步骤：**
 - (1) **需要的核酸种类**
翻译的直接参与者是 mRNA（携带密码子），负责搬运的是 tRNA，场所是核糖体（含 rRNA）。因此，除 mRNA 外，还需要 **rRNA** 和 **tRNA**。
 - (2) **物质合成与执行部位**
- mRNA：在细胞核中以 DNA 为模板合成（合成部位：**细胞核**），随后通过核孔进入细胞质，在核糖体上指导翻译（执行功能部位：**细胞质**）。

- RNA 聚合酶：化学本质为蛋白质，在细胞质的核糖体上合成（合成部位：**细胞质**），随后进入细胞核，催化 DNA 转录生成 RNA（执行功能部位：**细胞核**）。

(3) 翻译与变式推理

- 将给定的序列 UAC GA ACA UUG G 按 3 个碱基一组进行划分，通常是 UAC、GAA、CAU、UGG。
- 查表得知：UAC → 酪氨酸，GAA → 谷氨酸，CAU → 组氨酸，UGG → 色氨酸。
- 得出氨基酸序列为：**酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸**。
- 若 DNA 有 3 处碱基替换而氨基酸序列不变，需将碱基替换为编码同一氨基酸的其他密码子。
- 据表分析：酪氨酸（UAC 可替换为 UAU），谷氨酸（GAA 可替换为 GAG），组氨酸（CAU 可替换为 CAC）。原序列中的 4 个密码子恰有 3 个具备同义替换的可能（分别替换为 UAU、GAG、CAC）。色氨酸仅 UGG 编码，无法替换。
- 将序列改写为可耐受的突变型 RNA 序列：**UAUGAGCACUGG**。
- **点评/变式：**

本题是“翻译”考点的典型综合题。第一问看似简单，却常有考生漏答 rRNA。第二问极易因惯性思维，误认为在细胞核发挥作用的 RNA 聚合酶是在细胞核合成的。第三问的难点在于根据“DNA 有 3 处替换”反推“RNA 序列”，若直接找 DNA 的突变位点会走弯路，最直接的方法是利用密码子的简并性，直接重写 mRNA 序列，确保“查字典”结果一致即可。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-07（2020·易） 本题以大豆蛋白为背景，考查基因表达中转录、翻译过程及密码子应用。

关联

- 概念词条：翻译

稳态与调节

体液调节

weight 31 · 真题数 6 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 31
- 真题数：6；年份跨度：2011–2024
- 出现题位：解答23 选择5 选择8
- 难度分布：中3 易3

知识精要

体液调节的核心是化学物质（主要是激素）通过体液运输作用于靶细胞，从而调节生命活动。本专题聚焦脊椎动物（尤其是人体）的激素调节及其与神经调节的协同。

1. 激素的本质与作用特点 - 本质多样性：甲状腺激素是氨基酸衍生物，胰岛素、胰高血糖素是蛋白质，性激素与固醇是固醇类（脂质）。 - **作用机制：**激素作为信息分子，与靶细胞特异性受体结合，调节细胞代谢，作用后即被灭活。 - **运输途径：**通过体液（主要是血液）运输，作用于全身，但仅对具有特定受体的靶细胞、靶器官起效。**注意：**激素不能通过神经纤维运输。 - **微量高效：**血液中浓度极低，但生理效应显著。

2. 下丘脑-垂体-靶腺轴与分级调节 - 分级调节：下丘脑分泌促激素释放激素，促进垂体分泌相应促激素，再促进靶腺分泌激素。这是维持激素水平稳态的核心调控轴。 - **反馈调节：**靶腺激素浓度升高时，会抑制下丘脑和垂体的分泌活动，使激素浓度回落，维持稳态。 - **实例：**甲状腺激素调节、性激素调节。与外源注射实验结合考查：注射外源甲状腺激素，通过负反馈抑制自身促甲状腺激素分泌，导致自身甲状腺激素合成量 **减少**；而注射促甲状腺激素，则会直接促进自身甲状腺激素合成量 **增多**。

3. 神经调节与体液调节的关联 - 关系：二者紧密联系，多数内分泌腺受中枢神经系统控制。例如，交感神经兴奋可促使肾上腺髓质分泌肾上腺素。 - **区别：** - **神经调节：**作用途径为反射弧，反应迅速、准确、短暂。 - **体液调节：**作用途径为体液运输，反应较缓慢、作用范围广泛、时间持久。 - **实例：**呼吸运动的调节是神经和体液共同调节的典例。中枢和外周化学感受器可感受 CO_2 浓度变化，通过神经调节呼吸肌；同时大脑皮层可对呼吸进行随意控制。

4. 内环境稳态中的其他重要激素 - 胰高血糖素：由胰岛A细胞分泌，主要作用是促进肝糖原分解为葡萄糖、促进非糖物质（如脂肪、氨基酸）转化为糖，从而升高血糖。 - **抗利尿激素（ADH）：**由下丘脑合成、垂体释放，作用于肾小管和集合管，促进其对水分的重吸收，降低细胞外液渗透压。 - **醛固酮：**由肾上腺皮质分泌，主要功能是促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，同时促进 K^+ 的分泌，对维持血钠和血钾含量的平衡至关重要。

解题方法与套路

1. **精准锁定关键词，区分调节类型：**
2. 见到“传入/传出神经”“神经中枢”“反射弧”即判定为**神经调节**路径。
3. 见到“某激素”“某化学物质”“经血液运输”“化学感受器”即判定为**体液调节**路径。若两者均出现，则为**神经-体液调节**。
4. **活用“下丘脑-垂体-靶腺”轴分析结果：**
5. **分级放大：**凡是问“注射促某激素”导致的结果，激素合成量必 **增加**。

6. **负反馈抑制**：凡是问“注射外源某激素”对自身内分泌腺的影响，激素合成量必**减少**。（原理：外源激素浓度升高的信号，会引发负反馈抑制下丘脑和垂体的促激素分泌，最终导致自身合成不足）。这是解答实验分析题的万能钥匙。
7. **激素作用题的“功能模板”**：
8. **升血糖类**：回答模板 = “促进...分解” + “促进...转化”。胰高血糖素和肾上腺素均适用。
9. **恒渗透压类**： ADH 作用 = “促进肾小管、集合管对水的重吸收”。醛固酮作用 = “促进肾小管、集合管对 Na^+ 的重吸收”。
10. **酸碱/呼吸调节**： CO_2 或 H^+ 浓度变化作用路径 = “刺激（化学）感受器” → “兴奋传至呼吸中枢” → “调节呼吸运动（加快/减慢）”。
11. **实验设计与曲线分析**：
12. **切断/损毁实验**：若切断某神经后，生理反应消失或减弱，则结论为：“该生理反应依赖于该神经传导的传入/传出功能或某感受器的作用”。例如，切断外周化学感受器传入神经后，动物对 CO_2 刺激的通气反应显著削弱，则说明外周化学感受器在感受 CO_2 刺激、促进呼吸运动中起关键作用。
13. **测试-训练-再测试实验**：对比前测与后测的成绩，可分析**学习能力**；对比两组差异，可分析**能力缺陷**。结果表述需从“初始能力”和“学习能力”两个角度展开。

高频易错

1. **激素运输途径混淆**：激素通过**体液**（主要是血液）运输至全身，绝非通过神经纤维。一旦看到选项中“激素通过神经纤维运输”，可直接判错。
2. **反射弧完整性与中枢控制**：**膝跳反射**的神经中枢在脊髓，即便大脑皮层受损，只要反射弧的其余部分完整，反射仍能发生，但不能被意识控制。
3. **分级调节中“倒因为果”**：外源注射甲状腺激素导致自身甲状腺激素合成减少，正确原因是通过**负反馈抑制了促激素分泌**，而不是“外源激素抑制了甲状腺的功能”。
4. **下丘脑的“双重身份”**：下丘脑既属于**神经系统**（中枢），又是内分泌器官。其分泌的抗利尿激素（ ADH ）和释放到血液中的催产素是由**垂体后叶**释放的，而非直接由下丘脑进入血液；其分泌的促激素释放激素等经**门脉系统**运至垂体前叶。
5. **实验结论表述片面**：如针对呼吸调节实验，在分析结论时，仅得出“中枢化学感受器是感受 CO_2 的唯一途径”是错误的。因切断外周传入神经后，通气仍可随 CO_2 增加，单纯根据曲线差异应严谨得出“外周化学感受器和中枢化学感受器共同参与了 CO_2 引起的呼吸调节”或“外周化学感受器在此调节中起重要作用”。
6. **规范术语书写**：“靶器官”不能写成“把器官”，“醛固酮”不能写成“醛固同”，“协同/拮抗”作用对象需明确，胰高血糖素和胰岛素作用是拮抗而非协同。

代表题精讲

1. 2023-新课标-08

- **题目**：运动稳态综合题，涉及自主神经、 CO_2 调节、胰高血糖素、抗利尿激素和醛固酮。
- **思路**：本题是体液调节核心概念的集合。解题关键在于准确记忆各激素的核心功能，并识别生理条件变化（运动、失水）所激发的激素响应。
- **步骤**：
- 运动时心跳加快，是不受意识支配的内脏活动，由**交感神经**兴奋主导。

- 剧烈运动产生大量 CO_2 ，这是一个体液调节触发神经调节的经典模型。 CO_2 作为体液因子，作用于**呼吸中枢**，进而使呼吸运动加快。
- 胰高血糖素升高血糖的作用，套用模板：“**促进肝糖原分解为葡萄糖，促进非糖物质转化为葡萄糖**”。（注意：书中强调是肝糖原，肌糖原不能直接分解为葡萄糖）。
- 细胞外液渗透压升高，刺激下丘脑渗透压感受器，垂体后叶释放**抗利尿激素**，作用靶点为肾小管和集合管。
- 醛固酮在血钠降低时分泌增加，核心功能是“**促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收**”，以维持血钠平衡。
- **点评/变式**：本题考察的是“刺激-腺体-激素-效应”的直线型逻辑。失分点往往在于书写不规范或混淆醛固酮与抗利尿激素的作用。变式可考：大量出汗后补充淡盐水比纯水更有利于维持内环境稳态的原因——既补充了水，又防止了血钠降低。

2. 2022-全国乙-08

- **题目**：甲状腺激素调节的实验分析，涉及放射性追踪与外源注射对合成量的影响。
- **思路**：本题关键在于运用“下丘脑-垂体-甲状腺”轴的反馈调节原理。实验一考查激素合成的原料；实验二考查分级调节与负反馈抑制导致的不同结果。
- **步骤**：
- **实验一**：家兔甲状腺中检测到放射性碘，因为甲状腺细胞能选择性地吸收碘，将其作为原料合成甲状腺激素。
- **实验二分析**：设丙组注射促甲状腺激素、乙组注射甲状腺激素、甲组注入生理盐水作空白对照。
- 丙组 vs 甲组：促甲状腺激素能促进甲状腺的活动，所以丙组甲状腺激素合成量**大于**甲组。
- 乙组 vs 丙组：乙组注射的外源甲状腺激素，通过负反馈抑制了下丘脑和垂体，导致内源性促甲状腺激素分泌减少，自身甲状腺激素合成量也随之**减少**。因此，乙组和丙组的自身甲状腺激素合成量肯定**不相同**，原因是二者调节机制完全不同，前者被抑制，后者被促进。
- **点评/变式**：本题核心陷阱在于“合成量”指的是内源合成量。若题目换为“血液中甲状腺激素总含量”，则乙组（外源+内源）未必低于丙组，需具体分析。务必看清设问对象。

3. 2024-辽宁-23（节选）

- **题目**：听歌跟唱与唱歌时的生命活动调节。
- **思路**：这是一道典型的神经-体液调节综合题，融合了反射类型判断、分级调节、恒压调节实验分析及对比性学习能力测验。
- **步骤**：
- **听歌跟唱分析**：声波刺激感受器产生兴奋（是电信号/神经冲动，不是“反射”）。该过程经过中枢分析，由传出神经支配效应器，由于需要对歌词、旋律进行分析，是后天学习的，应判断为**条件反射**。
- **呼吸调节分析**：有意识地控制呼吸，起作用的最高级中枢是**大脑皮层**，这体现了高级中枢对低级中枢的控制。分析 CO_2 反应实验图，切断外周传入神经后，通气量仍随 CO_2 升高而增多（体现中枢化学感受器作用），但反应幅度显著降低。结论应为“ **CO_2 对肺通气量的调节作用，一部分是通过刺激外周化学感受器实现的**”或“中枢和外周化学感受器共同参与了该调节，且外周起重要作用”。
- **失歌症分析**：观察图2的柱状图。与正常组相比，失歌症组“**前测和后测的音乐感知准确率均更低**”（感知能力缺陷）；“**后测较前测的准确率提升幅度更小**”（学习能力缺陷）。仅分析失歌症组自身数据，其“后测比前测准确率高，且有显著性差异”，说明“**训练能提升失歌症者（一定程度）的音乐感知准确率**”。

- **点评/变式：**该题核心素养是读图和实验对照。在描述实验结论时，必须有严谨的统计学思维（“显著提高/降低”），避免“略有差异”等主观描述。变式可考查不同感官的感知训练效果。

全部真题清单

- 2024-辽宁-23（2024·中） 本题通过听歌跟唱情景考查神经调节、反射类型、呼吸的神经与体液调节及失歌症实验数据分析。
- 2023-新课标-08（2023·中） 以运动为情境，综合考查神经调节与体液调节协同维持内环境稳态，涉及血糖、呼吸和水盐调节。
- 2022-全国乙-08（2022·中） 本题考查甲状腺激素的合成与反馈调节，通过放射性碘标记分析激素分泌及外界激素/促激素的影响。
- 2019-新课标Ⅱ-08（2019·易） 性激素的作用特点及体液调节特点，结合减数分裂染色体数目减半原因
- 2017-新课标Ⅱ-05（2017·易） 考查神经调节和体液调节在人体生命活动中的作用及实例分析
- 2011-新课标-05（2011·易） 人在恐惧时神经调节和激素调节共同作用使心率加快，分析相关叙述正误

关联

- 概念词条：体液调节

内环境稳态

weight 31 · 真题数 5 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 31
- 真题数: 5; 年份跨度: 2008–2024
- 出现题位: 选择2 选择4 选择8 选择10 选择11
- 难度分布: 中2 易3

知识精要

内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件，本考点核心如下：

1. 内环境概念与组成

- **内环境**：由细胞外液构成的液体环境，主要包括血浆、组织液和淋巴（液）等。
- **血浆、组织液、淋巴的关系**：血浆与组织液通过毛细血管壁双向渗透；组织液单向渗入毛细淋巴管形成淋巴，淋巴经淋巴循环汇入血浆。
- **内环境的成分**：水；无机盐；营养物质（葡萄糖、氨基酸、脂质）；代谢废物（尿素、尿酸、 CO_2 ）；气体（ O_2 、 CO_2 ）；激素、抗体、神经递质等调节物质。注意：血红蛋白（位于红细胞内）、消化酶（位于消化道内）不属于内环境成分。

2. 内环境的理化性质

- **渗透压**：主要与无机盐（ Na^+ 、 Cl^- ）和蛋白质的含量有关，其中细胞外液渗透压的 90% 以上来源于 Na^+ 和 Cl^- 。
- **酸碱度 (pH)**：正常范围为 7.35 ~ 7.45。稳态的维持主要依赖缓冲物质，如 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 对。
- **温度**：人体细胞外液的温度一般维持在 $37^\circ C$ 左右。

3. 内环境稳态的调节机制

- **调节网络**：神经—体液—免疫调节网络。
- **实例分析**：
 - **水盐平衡调节**：饮水不足、失水过多→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器兴奋→下丘脑分泌、垂体释放**抗利尿激素**增多→促进肾小管和集合管对水的重吸收→尿量减少。同时，大脑皮层产生渴觉，主动饮水。
 - **血糖平衡调节**：血糖浓度升高→**胰岛素**分泌增加，促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖（降血糖）；血糖浓度降低→**胰高血糖素**分泌增加，促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖（升血糖）。
 - **醛固酮**：促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，维持血钠含量的平衡。
 - **CO_2 调节**：剧烈运动产生大量 CO_2 ，刺激呼吸中枢，使呼吸运动加快。 CO_2 是体液调节因子。

- 4. **内环境稳态的意义**：内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。当稳态遭到破坏时，会引起代谢紊乱，进而导致疾病。如内耳淋巴水肿（梅尼埃病）会影响听力。

解题方法与套路

针对内环境稳态相关试题，通用解题步骤如下：

1. **成分识别法**：快速判断题目描述的某种物质是否属于内环境成分。核心标准：是否直接存在于细胞外液中。记住典型反例：细胞内的物质（血红蛋白）、消化道内的物质、尿液、汗液等都不属于。
2. **因果关系链构建法**：面对生理过程变化题（如失水、禁食），先明确“因”，再推导出完整的因果链。
 - **失水逻辑链**：失水→细胞外液渗透压升高→下丘脑感受→垂体释放抗利尿激素增多→促进肾小管集合管重吸收水→尿量减少。
 - **CO₂ 刺激链**：CO₂ 浓度升高→刺激呼吸中枢→呼吸运动加快。
 - **血糖调节链**：血糖浓度变化→明确具体激素（胰岛素/胰高血糖素、肾上腺素）→激素的功能（促进/抑制合成、分解、转化）。
3. **表格/数据分析法**：遇到实验数据，采用“找变量—看趋势—联结论”三步走。如2024年辽宁卷梅尼埃病题，自变量是健康/患病，因变量是激素水平。趋势是患病组两种激素均上升，结合抗利尿激素作用可使细胞外液渗透压降低，即可判断B选项错误。
4. **特异性功能定位法**：对于多种激素参与的调节，精准记忆每种激素的特异性生理功能是破题关键。抗利尿激素作用于**肾小管和集合管**，促**吸水**；醛固酮同部位，促**吸钠排钾**；胰岛素促**血糖去路**；胰高血糖素促**血糖来路**。

高频易错

从近年真题中暴露出的典型失分点如下：

- **内环境成分判定的似是而非**：将体内排出的液体（如尿液、汗液）误认为内环境；将细胞膜上和细胞内的物质（受体蛋白、血红蛋白）误入内环境。
- **渗透压与具体物质关系的混淆**：错将细胞外液渗透压的 90% 来源记成蛋白质或钾离子。务必牢记其主要来源是**无机盐**，尤其是 Na^+ 和 Cl^- 。
- **调节激素功能及作用路径的错位**：
 - 混淆**抗利尿激素**（促进重吸收水，降低细胞外液渗透压）与**醛固酮**（促进重吸收 Na^+ ，影响渗透压稳定但不直接等同于调整渗透压）的功能。
 - 误以为抗利尿激素由垂体合成。正确路径为：下丘脑神经分泌细胞**合成**，垂体**释放**。
 - 混淆升血糖激素（胰高血糖素）与降血糖激素（胰岛素）的功能方向。
- **自主神经类型选择错误**：不能准确对应运动时心跳加快（交感神经兴奋），休息时心跳减慢（副交感神经兴奋）。交感神经使机体应对紧急情况，副交感神经使机体休整恢复。
- **缓冲物质组成遗忘**：对 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 血浆缓冲对记忆模糊。

代表题精讲

题1：2024-辽宁-11（梅尼埃病）

- **题目**：梅尼埃病表现为眩晕、听力下降并伴内耳淋巴水肿。检测正常人与急性发作期患者血清相关激素水平，结果显示患者抗利尿激素和醛固酮浓度均显著高于正常人，临床常用利尿剂治疗。判断错误叙述。
- **思路**：本题需结合水盐平衡调节的知识，逐项分析数据。核心陷阱在于抗利尿激素升高，是细胞外液渗透压**升高**的原因还是**结果**。
- **步骤**：
 1. **审题与数据处理**：明确研究背景是内耳淋巴水肿（内环境稳态失衡），数据是两种能使机体保水的激素（抗利尿激素、醛固酮）在患者体内升高。
 2. **选项A辨析**：内耳感受细胞生存环境属内环境，其稳态失衡，功能必受影响。表述正确。

3. **选项B辨析**：这是核心易错点。根据因果链，是细胞外液渗透压升高→抗利尿激素分泌增加；抗利尿激素促进水重吸收，会使细胞外液渗透压**降低**。该选项倒果为因，表述错误。故答案选B。
4. **选项C辨析**：醛固酮的分泌有下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的分级调控。表述正确。
5. **选项D辨析**：急性发作期有水肿，用利尿剂可排水。醛固酮有保钠作用，高盐饮食会加重水肿。因此治疗期应低盐饮食。表述正确。

- **点评/变式**：此题的杀伤点在于B选项的因果倒置。突击记忆口诀：“渗透压高，抗利尿激素就高，作用是让渗透压变低”。凡违背此逻辑的叙述均为错。变式可换为温度调节，变冷促产热，产热是为了让体温不低，而非因为体温高才产热。

题2：2023-新课标-08（运动调节）

- **题目**：运动时机体通过神经体液调节维持稳态。回答关于自主神经、 CO_2 作用、胰高血糖素功能、激素填空等问题。
- **思路**：这是一道典型的综合填空题，考查调节网络的具体应用。关键在于将散在知识点对号入座，答题表达需精准。
- **步骤**：
 1. **填空（1）**：心跳加快是机体处于兴奋、应激状态的表现，这是**交感神经**的作用。
 2. **填空（2）**：明确 CO_2 的化学本质和生理调节路径：代谢产物→体液运输→刺激**呼吸中枢**→效应器做出反应。语言组织为“ CO_2 浓度升高，刺激脑干中的呼吸中枢，使呼吸运动加快”。
 3. **填空（3）**：胰高血糖素的功能是“开源”，且靶器官首要是肝脏。标准答法：“促进肝糖原分解为葡萄糖进入血液，促进非糖物质转化为葡萄糖”。
 4. **填空（4）**：细胞外液渗透压升高→下丘脑分泌、垂体释放的激素是**抗利尿激素**。 Na^+ 含量降低，应对的激素是**醛固酮**，其功能是“促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收”。
- **点评/变式**：本题知识覆盖面广，提示复习时须以“调节网络”为纲，将神经调节（自主神经）和体液调节（ CO_2 、抗利尿激素、醛固酮、胰高血糖素）的各个通路烂熟于心。失分点在专业术语错别字（如“醛固酮”）和功能表述不完整（遗漏“促进非糖物质转化”）。

题3：2008-全国Ⅱ-02（内环境稳态）

- **题目**：判断关于人体内环境及其稳态的正确叙述。
- **思路**：考查基本概念，逐一排除可快速破题。
- **步骤**：
 1. **选项A辨析**：葡萄糖为较大分子有机物，不能自由扩散。其在消化道内通过主动运输进入小肠绒毛上皮细胞，再由此进入组织液和血浆。**自由扩散方式错误**。
 2. **选项B辨析**： $H_2CO_3/NaHCO_3$ 是血浆中最重要的一对缓冲物质，能与进入血液的酸性或碱性物质反应，使pH维持在正常范围。**表述完全正确**。
- **点评/变式**：此题虽久远，但极好地强调了基本概念的重要性。A选项兼具内环境成分判定（消化道腔不属于内环境）和跨膜运输方式的考查。这类双考点融合题，必须分步击破。

全部真题清单

- 2024-辽宁-10（2024·中）考查血糖平衡调节机制及禁食状态下代谢产物来源与内环境稳态指标。
- 2024-辽宁-11（2024·易）该题考查抗利尿激素与醛固酮的生理作用及水盐平衡调节，判断相关叙述正误。
- 2023-新课标-08（2023·中）以运动为情境，综合考查神经调节与体液调节协同维持内环境稳态，涉及血糖、呼吸和水盐调节。

- 2019-新课标Ⅱ-04 (2019·易) 人体失水过多时的生理变化判断, 考查水盐平衡调节及内环境稳态。
- 2008-全国Ⅱ-02 (2008·易) 本题考查内环境稳态中葡萄糖吸收方式及血浆pH调节机制。

关联

- 概念词条: 内环境稳态

血糖调节

weight 29 · 真题数 4 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 29
- 真题数：4；年份跨度：2013–2024
- 出现题位：选择8 选择9 选择10
- 难度分布：中3 易1

知识精要

- **血糖的来源与去路**
- **来源**：食物中糖类的消化吸收、**肝糖原分解**、**非糖物质转化**（如脂肪酸、氨基酸等经糖异生途径）。
- **去路**：氧化分解供能、合成肝糖原/肌糖原、转化为非糖物质（脂肪、某些非必需氨基酸等）。
- **血糖平衡的调节**
- **降血糖激素——胰岛素**：胰岛B细胞分泌。促进血糖进入组织细胞氧化分解、合成糖原、转化为非糖物质，抑制肝糖原分解和非糖物质转化。
- **升血糖激素——胰高血糖素**：胰岛A细胞分泌。**促进肝糖原分解为葡萄糖**、**促进非糖物质转化为糖**（糖异生）。
- **神经调节**：**交感神经**兴奋会促使血糖升高（如运动时），**副交感神经**兴奋则倾向于促进胰岛素分泌。
- **内环境稳态的其他相关调节**
- **水平衡与抗利尿激素**：大量出汗→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器兴奋→垂体释放**抗利尿激素**增加→促进肾小管和集合管对水重吸收。
- **无机盐平衡与醛固酮**：大量失水、血钠降低→**醛固酮**分泌增加→**促进肾小管和集合管对Na⁺的重吸收**，维持血钠平衡。
- **pH调节**：剧烈运动无氧呼吸产生乳酸进入血液，与 $NaHCO_3$ 反应生成 H_2CO_3 ，后者分解为 CO_2 由呼吸系统排出。
- **代谢废物指标**：血清中**尿素**、**尿酸**等含氮废物的水平可作为**内环境稳态的检验指标**。

解题方法与套路

1. 题干信息与教材知识双向映射：

读到“禁食/空腹”立即联想**肝糖原分解+非糖物质转化**是血糖主要来源；读到“运动/奔跑”要同时激活**无氧呼吸→乳酸→酸痛感和神经-体液调节（交感神经、胰高血糖素、抗利尿激素、醛固酮）**。

2. 填空类设问，紧扣唯一准确表述：

3. 问“自主神经”使心跳加快，答案必是**交感神经**，不能多答“肾上腺髓质”。

4. 问激素的“生理功能”，**按采分点分条作答**：胰高血糖素→“促进肝糖原分解”+“促进非糖物质转化”。

5. 问下降速率不同的原因，答出**胰岛素能促进血糖进入细胞、利用和储存**，对比B细胞功能不足→胰岛素缺乏。

6. “稳态维持措施”类设问，锁定两类物质：

大量出汗后除补水还需补充**电解质（无机盐）**；若单独问失水导致的激素调节，先写**抗利尿激素**，再补充醛固酮时注意其专一功能是**促进Na⁺重吸收**，不能写成“促进水重吸收”。

7. 选择题辨析技巧：

对“尿素、尿酸”这类指标，直接关联**蛋白质/核酸代谢**→**内环境成分**进行判断，干扰项常涉及“不属于内环境组分”或“不是稳态直接指标”等迷惑表述。

高频易错

- **混淆肝糖原与肌糖原**：胰高血糖素只能促进**肝糖原**分解，肌糖原不能直接分解为葡萄糖补充血糖。
- **促进“进入细胞”≠“利用”**：胰岛素促进葡萄糖进入细胞，但若只答“促进进入细胞”而漏答“氧化分解/合成糖原”会失分。
- **抗利尿激素与醛固酮功能混杂**：抗利尿激素→对**水**重吸收；醛固酮→对**Na⁺**重吸收（同时排K⁺）。题目问“醛固酮主要功能”时必须出现“Na⁺”字样。
- **交感神经与副交感神经不分**：运动、紧张、血糖降低时，**交感神经**优势，结果使心跳加快、血糖升高；安静、进食后副交感占优。
- **“稳态指标”判断不严谨**：尿素、尿酸作为正常代谢产物，在内环境中保持相对稳定，其升高是稳态失调的表征，因此可作为检验指标，而非内环境稳态的“组成成分”。

代表题精讲

2024-辽宁-10

- **题目**：实验发现禁食大鼠血清尿素、尿酸显著升高，要求选出错误叙述。
- **思路**：结合“禁食”状态下的物质代谢变化与内环境稳态概念进行判断。禁食时机体蛋白质分解增强、嘌呤核苷酸代谢加强，导致尿素和尿酸生成增多，并被排入血液。
- **步骤**
- 禁食→无外源血糖补充→肝糖原分解、非糖物质转化；同时蛋白质和核酸分解增多。
- 蛋白质分解产生氨基酸，脱氨基后碳链用于糖异生，氨基转化为**尿素**进入血液。
- 嘌呤核苷酸分解产生**尿酸**。两者均为内环境可检测的含氮废物。
- 它们的水平显著升高说明代谢状态改变，可反映内环境稳态是否被打破，故可作为检验指标。题目让选错误的，凡表述与此逻辑不符的即为答案。
- **点评/变式**：本题易错点在于将“稳态指标”偷换为“稳态本身”。变式可考查饥饿初期血糖来源变化、尿素产生的主要器官（肝脏）等。

2023-新课标-08

- **题目**：以人体运动为背景，考查交感神经、CO₂对呼吸的调节、胰高血糖素功能、抗利尿激素与醛固酮的作用。
- **思路**：将运动过程中的耗氧增加、产CO₂增多、血糖消耗、大量出汗等生理现象分别与相应的**神经调节**和**体液调节**通路——对应。
- **步骤**
- **心跳加快**的自主神经为**交感神经**。
- CO₂是调节呼吸运动的重要体液因子，其作用途径是：剧烈运动产生大量CO₂→刺激**延髓的呼吸中枢**（或化学感受器→呼吸中枢）→呼吸运动加深加快。
- 胰高血糖素升高血糖：促进**肝糖原分解**、促进**非糖物质转化为葡萄糖**。

- 大量出汗→细胞外液渗透压升高→垂体释放**抗利尿激素**增多→促进肾小管、集合管对水重吸收。
- 血钠降低→**醛固酮**分泌增加→**促进肾小管和集合管对Na⁺的重吸收**，维持血钠平衡。
- **点评/变式**：本题为新课标模式下典型的“挖空式”主观题，每一个设问背后都是一个独立的调节通路。变式可能将“心跳加快”替换为“支气管扩张”，答案仍是交感神经；醛固酮还可关联“保钠排钾”。

2020-新课标Ⅱ-09

- **题目**：围绕剧烈奔跑运动，依次考查无氧呼吸、胰高血糖素分泌及功能、大量出汗后的水盐补充。
- **思路**：运动过程中，首先因相对缺氧肌细胞进行**无氧呼吸**产乳酸；随时间延长血糖消耗，**胰岛A细胞**活动增强分泌胰高血糖素；大量排汗丢失水和无机盐，补水需同时补充**电解质**。
- **步骤**
- 肌肉酸痛源于剧烈奔跑时肌细胞的**无氧呼吸**产生乳酸积累。
- 长时间运动消耗血糖，**胰岛A细胞**分泌**胰高血糖素**增加。其功能：促进**肝糖原分解**和**非糖物质转化为葡萄糖**，从而提升血糖。
- 汗液含水和电解质，大量出汗后内环境中水和盐减少，需喝水和**补充电解质（无机盐）**以维持稳态。
- **点评/变式**：此题为经典旧课标非选择题，设问直接指向核心知识。易错点是将补充电解质答成“补充葡萄糖”；变式可设问剧烈运动后应补充何种饮品（淡盐水），或考查骨骼肌无氧呼吸与乳酸菌无氧呼吸的产物差异。

全部真题清单

- 2024-辽宁-10（2024·中）考查血糖平衡调节机制及禁食状态下代谢产物来源与内环境稳态指标。
- 2023-新课标-08（2023·中）以运动为情境，综合考查神经调节与体液调节协同维持内环境稳态，涉及血糖、呼吸和水盐调节。
- 2020-新课标Ⅱ-09（2020·易）本题考查剧烈运动时的无氧呼吸、血糖调节及水盐平衡补充。
- 2013-新课标Ⅱ-08（2013·中）考查空腹血糖来源及胰岛素对血糖浓度下降速率的影响。

关联

- 概念词条：血糖调节

神经调节

weight 22 · 真题数 5 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 22
- 真题数: 5; 年份跨度: 2011–2024
- 出现题位: 解答23 选择5 选择8
- 难度分布: 中2 易3

知识精要

神经调节是机体维持稳态的主要调节方式之一，其核心结构基础是反射弧，调节过程依赖电信号与化学信号的转化。

1. 反射与反射弧

2. 反射是神经调节的基本方式，其结构基础是反射弧，由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成。

3. **神经元**是神经系统结构和功能的基本单位。典型兴奋传导路径为：感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器。

4. **突触**是神经元之间进行兴奋传递的关键结构。突触由突触前膜（轴突末梢膨大形成的突触小体膜）、突触间隙和突触后膜（下一个神经元的细胞体膜或树突膜）构成。

5. 神经系统的分级调节

6. **中枢神经系统**：包括脑（大脑、小脑、脑干）和脊髓。

7. **大脑皮层**：是调节机体活动的最高级中枢，控制随意运动（如主动屏住呼吸、换气控制）。

8. **脑干**：包含许多维持生命必需的基本中枢（如呼吸中枢、心跳中枢）。

9. **低级中枢**（如脊髓）：受高级中枢调控。例如膝跳反射中枢在脊髓，不受大脑皮层受损影响，但意识控制的动作受大脑皮层调控。

10. **自主神经系统**：包括交感神经和副交感神经。交感神经兴奋时，心跳加快、呼吸加速、大部分内脏血管收缩；副交感神经兴奋时则相反。

11. 兴奋的产生与传递

12. **静息电位**： K^+ 外流，表现为内负外正。

13. **动作电位**：受刺激时 Na^+ 内流，表现为内正外负。

14. **兴奋在神经纤维上的传导**：双向传导，以电信号形式。

15. **兴奋在突触间的传递**：单向传递（从突触前膜 → 突触后膜），实现电信号 → 化学信号 → 电信号的转换。化学信号指神经递质，通过胞吐释放，与突触后膜特异性受体结合后被降解或回收。

16. 神经调节与体液调节的关系

17. **不同点**：神经调节作用迅速、准确、范围局限、时间短暂；体液调节作用较慢、范围广、时间较长。

18. **联系**：不少内分泌腺直接或间接受中枢神经系统调节，例如肾上腺髓质受内脏神经支配释放肾上腺素。

19. **激素的作用**：胰岛素（降血糖）、胰高血糖素（升血糖、促进肝糖原分解和非糖物质转化）、甲状腺激素（促进神经系统发育）、抗利尿激素（促进肾小管集合管对水的重吸收）、醛固酮（促进肾小管集合

管对 Na^+ 的重吸收, 维持血钠平衡)。

解题方法与套路

面对神经调节类试题, 可采用“定基—溯源—功能推断”三步法:

1. **反射弧结构识别法**
2. **找突触**: 题干或示意图中有突触标注时, 根据突触结构(前膜小球、后膜大)或传递方向(单向)推断传入与传出路径。有神经节的为传入神经。
3. **定中枢**: 判断是脊髓、脑干还是大脑皮层。凡涉及随意意识、高级思想的, 必须经过大脑皮层; 基础生命反射往往由脑干或脊髓直接控制。
4. **信号转换与通路追踪法**
5. 根据刺激(声波/化学物质/牵张)追踪兴奋传递全程, 注意不同环节的信号形式: 声/光/化学刺激在感受器转化为电信号, 神经纤维上为电信号, 突触间隙为化学信号。
6. 图示/实验结果分析题必须遵循“单一变量与因果递推”原则。如实验切除某神经、堵塞某通道后观察生理指标(如肺通气量)变化, 结论表述应紧扣“该传入/传出神经参与了此过程”。
7. **“神经—体液”复合调节辨析法**
8. 若题干同时出现“神经支配”和“激素分泌/运输”, 坚持“神经—内分泌—靶器官”的串联逻辑。
9. 区分激素运输方式: 所有激素均通过**体液(血液)运输**, 不可与神经纤维传导混淆。
10. 判断激素功能时, 利用题干具体场景(如失水→渗透压变化→垂体释放抗利尿激素)精确回忆, 避免张冠李戴。

高频易错

1. **反射弧结构混淆**: 易把突触后膜所在部位判断为轴突。须牢记: 突触后膜是下一个神经元的细胞体膜或树突膜, 突触小体是轴突末梢膨大形成。
2. **低级中枢与高级中枢关系不清**: 误以为所有低级反射(如膝跳反射)都受大脑皮层控制。膝跳反射、缩手反射等简单脊髓反射不受大脑皮层控制, 但大脑皮层可抑制/加强其发生。屏住呼吸、随意换气等意识控制行为必须依靠大脑皮层。
3. **神经纤维传导与体液运输混为一谈**: 误将激素沿神经纤维运输。激素只能随血液(体液)运输至靶器官或靶细胞, 递质在突触间隙扩散而非随血液长距离运输。
4. **反射与反射弧条件判定失误**: 将后天学习形成的复杂反应(听歌跟唱)归为非条件反射。跟唱是经过学习获得的, 属于条件反射; 而简单的吞咽、咳嗽属于非条件反射。
5. **定性结论表述不完整**: 实验分析题仅罗列现象(如“通气量下降”), 未能指明机制(“外周化学感受器参与该反射调控”或“传入神经被切除后反射弧中断”), 导致失分。

代表题精讲

题目1 2017-新课标II-05

思路: 逐项动用神经调节与体液调节核心概念: 反射弧完整性、大脑皮层功能、激素作用部位及调节特点进行正误辨析。 **步骤**: 1. **审项A**: 胰岛素化学本质为蛋白质, 口服会被消化, 可皮下注射且能降低血糖。陈述正确。 2. **审项B**: 膝跳反射是低级非条件反射, 中枢位于脊髓, 不受大脑皮层指令即可完成; 大脑皮层受损不影响膝跳反射进行。陈述错误, 为该选答案。 3. **审项C**: 甲状腺激素促进代谢和中枢神经系统发育, 婴幼儿缺乏会患呆小症。陈述正确。 4. **审项D**: 胰腺既受内脏神经传出纤维直接支配, 又受小肠黏膜分泌的促胰液素经血液运输调节, 实现神经—体液双重调节。陈述正确。 **点评/变式**: 本题直击反射分级误区, 考生务必分清单级反射与多级调控。若将题干改为“切断脊髓, 患者膝跳反射消失”, 则正确, 因脊髓是中枢。

题目2 2024-辽宁-23（节选关键空）

思路：从听觉形成与运动输出切入，分析歌声跟唱的神经通路、分级调控，结合实验结果图提炼结论与学习能力差异。**步骤：**1. **第（1）空：**感受器受刺激产生**兴奋（神经冲动/动作电位）**；传出神经将信号传给效应器即发声器官，听歌跟唱非天生，属**条件反射**。2. **第（2）空：**随意换气是意识支配，由**大脑皮层**与脑干低级中枢协调。分析曲线图：切断外周化学感受器传入神经前后，吸入高CO₂引起肺通气量增加的效应若显著减弱，结论表述为“**外周化学感受器参与了CO₂对呼吸运动的调节（或该反射部分依赖外周化学感受器）**”。3. **第（3）空：**由前后测数据对比，失歌症组可能显示**音乐感知准确率低、学习（训练后）提升幅度小**；后测与前测相比发现**后测准确率有一定提高**，说明训练可改善（但能力依旧弱于正常组）。**点评/变式：**此类融合题需将反射分级、感觉传导与数据分析结合，结论必须包含生理结构（外周化学感受器）与功能（调节呼吸）双重维度。

题目3 2023-新课标-08

思路：利用运动场景串联自主神经、体液调节及水盐平衡。每个小问精准定位核心激素或神经类型并阐明机制。**步骤：**1. **（1）心跳加快：**交感神经占优势。2. **（2）CO₂刺激呼吸：**CO₂浓度升高刺激**（脑干）呼吸中枢**，使呼吸运动加快，排出多余CO₂。3. **（3）胰高血糖素升糖：**促进肝糖原分解为葡萄糖，促进非糖物质（如氨基酸、乳酸）转化为葡萄糖。4. **（4）抗利尿激素与醛固酮：**细胞外液渗透压升高，垂体释放**抗利尿激素**促进水重吸收；血钠低时**醛固酮**分泌增加，促进肾小管和集合管对Na⁺的重吸收，维持血钠平衡。**点评/变式：**该题涵盖稳态调节多板块，注意区分抗利尿激素（主易渗透压、主排水）与醛固酮（主保钠排钾）；肾上腺髓质释放肾上腺素的内脏神经调节亦属高频考点。

全部真题清单

- 2024-辽宁-23（2024·中） 本题通过听歌跟唱情景考查神经调节、反射类型、呼吸的神经与体液调节及失歌症实验数据分析。
- 2023-新课标-08（2023·中） 以运动为情境，综合考查神经调节与体液调节协同维持内环境稳态，涉及血糖、呼吸和水盐调节。
- 2017-新课标Ⅱ-05（2017·易） 考查神经调节和体液调节在人体生命活动中的作用及实例分析
- 2012-新课标-08（2012·易） 该题考查反射弧的组成、大脑皮层对呼吸的调控及突触结构。
- 2011-新课标-05（2011·易） 人在恐惧时神经调节和激素调节共同作用使心率加快，分析相关叙述正误

关联

- 概念词条：神经调节

体液免疫

weight 18 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 18
- 真题数：3；年份跨度：2014–2024
- 出现题位：解答17 选择3 选择8
- 难度分布：中3

知识精要

体液免疫是特异性免疫的重要组成部分，主要针对细胞外病原体（如病毒、细菌）及其毒素。

- **核心过程**
 1. **抗原呈递**：病原体被抗原呈递细胞（如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞）摄取、处理，并将抗原肽呈递在细胞表面。
 2. **辅助性T细胞活化**：抗原呈递细胞将抗原信息传递给辅助性T细胞，使其活化。
 3. **B细胞活化（双信号模型）**
 - **第一信号**：病原体直接与B细胞表面的特异性受体结合。
 - **第二信号**：活化的辅助性T细胞表面的特定分子发生变化，与B细胞结合。
 - 在以上两个信号的共同作用下，B细胞开始分裂、分化。
 4. **增殖与分化**
 - 活化的辅助性T细胞分泌**细胞因子**（如淋巴因子），促进B细胞的增殖和分化。
 - B细胞大部分分化为**浆细胞**，产生并分泌特异性**抗体**。抗体与病原体结合，形成沉淀或细胞集团，最终被吞噬细胞吞噬消化。
 - 小部分分化为**记忆B细胞**，在二次免疫中快速响应，引发更强烈的免疫反应。
- **关键细胞的功能定位**
 - **抗原呈递细胞**：巨噬细胞（参与非特异性和特异性免疫）、树突状细胞、B细胞（属于淋巴细胞，同样能呈递抗原）。
 - **辅助性T细胞**：体液免疫的中心调节细胞，既能通过表面分子接触激活B细胞，又能分泌细胞因子促进其增殖分化。它同时是联系体液免疫与细胞免疫的枢纽。
 - **浆细胞**：唯一能产生抗体的细胞，不具识别抗原能力。
 - **细胞毒性T细胞**：在细胞免疫中，识别并与被病原体入侵的靶细胞密切接触，使其裂解死亡。不直接清除游离的病毒，不分泌抗体。
- **免疫类型辨析**
 - **非特异性免疫**：生来就有，不针对特定病原体，作用范围广，无记忆性（如吞噬细胞的吞噬作用）。是第一道和第二道防线。
 - **特异性免疫**：出生后形成，针对特定病原体，具有专一性和记忆性。分为体液免疫和细胞免疫。
 - 两者关系：非特异性免疫是特异性免疫的基础。

解题方法与套路

1. **细胞功能分类法** 遇到免疫过程示意图，首先对图中细胞进行“身份判定”与“功能归类”：

- **摄取/呈递抗原类**：包括巨噬细胞、树突状细胞、B细胞。判断标准是能否“加工处理”并向辅助性T细胞呈递。
- **调节/辅助类**：辅助性T细胞。判断标准是它能同时接触呈递细胞与B细胞，并常伴有分泌物（细胞因子）。
- **执行/效应类**：浆细胞（产生抗体）、细胞毒性T细胞（攻击靶细胞）。牢记浆细胞不识别抗原，细胞毒性T细胞不分泌抗体。

2. **免疫类型辨析法** 对于判断“属于何种免疫”或“是否正确”的题，使用排除法与核心概念法：

- 提及“抗体”、“浆细胞”、“B细胞增殖分化” → 核心是**体液免疫**。
- 提及“靶细胞裂解”、“细胞毒性T细胞活化” → 核心是**细胞免疫**。
- 提及“吞噬细胞吞噬”、“不针对特定病原体”、“先天具有” → 核心是**非特异性免疫**。
- **关键联系点**：病毒、胞内寄生菌等病原体，既引发体液免疫，也引发细胞免疫。辅助性T细胞是两个过程的共同参与者。

3. **过程顺序排错法** 对于判断免疫过程叙述的题，严格按照“**识别 → 呈递 → 活化 → 增殖分化 → 效应**”的顺序进行逻辑校验。通常，辅助性T细胞的活化是后续B细胞和细胞毒性T细胞激活的中心环节，排序题常在此处设置干扰项。

高频易错

- **错误地将B细胞排除在抗原呈递细胞之外**。B细胞属于淋巴细胞，但它也能摄取加工并呈递抗原。
- **混淆辅助性T细胞的作用范围**。误认为它只参与体液免疫。实际上，它通过分泌细胞因子等方式同时参与体液免疫和细胞免疫。
- **混淆效应细胞的功能**。
 - 错误：“浆细胞直接清除病毒”。正解：浆细胞分泌的抗体与病毒结合形成沉淀，再由吞噬细胞吞噬清除，抗体本身不直接杀死病原体。
 - 错误：“细胞毒性T细胞分泌抗体”。正解：分泌抗体的是浆细胞。
 - 错误：“细胞毒性T细胞直接清除内环境中的病毒”。正解：它裂解的是被病毒感染的靶细胞。
- **忽视免疫调节的机制**。在抗原被清除后，免疫反应会通过负反馈调节减弱，以维持内环境稳态。认为免疫细胞活化后功能会一直持续下去是错误的。
- **混淆淋巴因子的来源与名称演变**。旧教材中的“淋巴因子”在新教材中常称为“细胞因子”，由辅助性T细胞等多种细胞分泌，能促进B细胞和细胞毒性T细胞的增殖分化。

代表题精讲

代表题一：2024-辽宁-17

- **题目**：通过肝巨噬细胞活化示意图，分析病毒入侵肝脏后各免疫细胞（1~4）及物质Y的功能与相互关系，选择正确选项。
- **思路**：本题属于流程图辨析题。核心是根据箭头和细胞形态判定细胞身份，再逐项验证其功能表述。
- **步骤**
 1. **身份判定**：据图，细胞1能呈递抗原，应为抗原呈递细胞。细胞2接受呈递后，既能活化细胞4（B细胞），又能活化细胞1，并能分泌物质Y，这是辅助性T细胞的典型特征。细胞4接受信号后分化为细胞3，细胞3分泌物质Y（抗体），所以细胞4是B细胞，细胞3是浆细胞，物质Y是抗体。
 2. **选项分析**
 - **A项**：肝巨噬细胞（属于图中细胞1的一种）能无差别吞噬，属于非特异性免疫；又能处理和呈递抗原，参与特异性免疫。**正确**。

- **B项**：细胞2（辅助性T细胞）分泌的细胞因子可以促进细胞4（B细胞）的活化；同时，它对细胞1（肝巨噬细胞等抗原呈递细胞）存在正反馈调节，也能促进其活化。**正确**。
- **C项**：细胞3（浆细胞）分泌的物质Y是抗体。抗体不能直接清除病毒，而是与其结合。细胞4（B细胞）分化为浆细胞和记忆细胞，不能直接清除病毒。**错误**。
- **D项**：病毒被清除后，抗原刺激消失，免疫系统会通过调节机制使活化的细胞4（活化的B细胞）等免疫细胞功能受到抑制，以维持稳态。**正确**。

- **点评/变式**：本类图表题的关键是准确定位“辅助性T细胞”，它是连接非特异免疫、体液免疫和细胞免疫的核心枢纽。变式考查常将体液免疫与细胞免疫过程混合在同一图中，务必厘清B细胞（体液）和细胞毒性T细胞（细胞）的活化路径。

代表题二：2023-新课标-03

- **题目**：以组合选择题形式，判断关于免疫细胞、免疫过程（体液/细胞）的5条叙述是否正确。
- **思路**：精准辨析核心概念，使用排除法。
- **步骤**

1. 逐条验证

- ① 免疫细胞通过表面受体识别病原体表面特定蛋白，这是免疫反应启动的基础。→ **正确**。
- ② 树突状细胞和B细胞都属于抗原呈递细胞，B细胞是淋巴细胞的一种。→ “淋巴细胞不能呈递抗原” **错误**，排除A、C。
- ③ 辅助性T细胞在体液免疫（激活B细胞）和细胞免疫（激活细胞毒性T细胞）中均发挥关键作用。→ “不参与细胞免疫” **错误**，排除D。
- ④ B细胞和T细胞在初次免疫中均可形成对应的记忆细胞，用于二次免疫应答。→ **正确**。
- ⑤ 致病细菌感染人体，其表面抗原可引起体液免疫；若其侵入宿主细胞成为胞内寄生菌，则会引起细胞免疫。→ **正确**。

2. 得出组合：因此，正确的叙述是①④⑤。答案选B。

- **点评/变式**：此类题目直接考查对核心概念的记忆与辨析。最常混淆的点是“B细胞是否是淋巴细胞/能否呈递抗原”以及“辅助性T细胞的作用范围”。复习时必须建立清晰的细胞分类树状图。

全部真题清单

- 2024-辽宁-17（2024·中） 本题结合病毒入侵肝脏的免疫反应示意图，考查肝巨噬细胞在非特异性与特异性免疫中的作用及免疫细胞间的相互作用。
- 2023-新课标-03（2023·中） 本题考察免疫细胞在体液免疫和细胞免疫中的作用，判断相关叙述正误。
- 2014-新课标Ⅱ-08（2014·中） 探究草药对小鼠免疫功能的影响，考查非特异性免疫特点及特异性免疫过程。

关联

- 概念词条：体液免疫

生长素

weight 18 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 18
- 真题数: 3; 年份跨度: 2019–2024
- 出现题位: 填空13 选择7
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

- **生长素的合成与运输**: 主要在芽、幼叶等分生组织合成; 运输方式为**极性运输** (从形态学上端向形态学下端运输), 受重力、单侧光等影响可发生横向运输。
- **生长素的生理作用**: 具有**两重性**——低浓度促进生长, 高浓度抑制生长 (根、芽、茎最适浓度不同, 根最敏感)。促进细胞伸长、细胞分裂 (细胞核分裂)、诱导维管组织分化等。
- **细胞分裂素与生长素的协同**: 在细胞分裂中, 生长素促进**细胞核分裂**, 细胞分裂素促进**细胞质分裂**, 二者共同调控细胞周期中 $G_1 \rightarrow S$ 、 $G_2 \rightarrow M$ 的转换。
- **环境信号调控**: 光信号受体包括**光敏色素** (感受红光/远红光) 等; 其他环境因素如**温度 (春化作用)**、**重力**等通过影响激素分布调节生长。
- **实验设计原理**: 琼脂块可收集、转移生长素; 云母片/玻璃片阻断运输; 通过弯曲角度 (α 角) 半定量反映生长素浓度差异。

解题方法与套路

1. 生长素浓度与生长关系的判断

理清“含量”与“促进/抑制”的对应: 高浓度抑制时, 常伴随生长减缓、根长缩短等表型。结合图表数据直接比较浓度和长度变化。

2. 激素间协同与拮抗的分析

细胞分裂素与生长素分工明确, 看清实验检测指标 (如基因表达量、蛋白活性), 推断激素含量或功能变化对结果的影响。

3. 运输阻断与收集实验的分析

云母片插入方向决定阻断类型 (横向/纵向); 琼脂块位置决定收集的生长素来源。比较不同处理组弯曲角度, 可逆推生长素分布与合成量。

4. 基因表达量与激素含量的转化

合成酶基因表达 $\uparrow \rightarrow$ 激素含量 $\uparrow$; 水解酶基因表达 $\uparrow \rightarrow$ 激素含量 $\downarrow$ 。切勿直接将基因表达量等同于激素含量, 需综合合成与降解的净效应。

5. 环境因素类填空

光受体答“光敏色素” (高等植物主答此); 环境因素答“温度、重力、水分”等常规项, 避免超纲词汇。

高频易错

- **基因表达量 ≠ 激素含量**：如砷处理6h时细胞分裂素合成酶基因表达远高于水解酶基因，净效应是含量增加，而非减少（易误选A）。
- **生长素高浓度抑制并不意味着直接导致吸收能力下降**：抑制根生长会间接降低吸水吸肥能力，但若题目问砷的直接毒害机制，主要在于激素平衡紊乱。
- **细胞分裂中生长素的作用模糊**：易混淆生长素主要促进细胞核分裂，细胞分裂素主要促进细胞质分裂，填空需精准。
- **α角形成描述不完整**：仅写“生长素促进生长”不给全分，需点明“琼脂块中生长素进入左侧，左侧浓度高于右侧，导致左侧生长快于右侧，形成弯曲角度”。
- **极性运输方向用词不准**：只能是“形态学上端→形态学下端”，不能简写“从上到下”。
- **琼脂块收集实验的推理疏漏**：乙组左右琼脂块浓度基本相同但小于甲组总量，说明云母片阻断了尖端内生长素的横向再分配，但总合成量不变，导致两侧均分后单侧浓度低于甲组未分离的量。

代表题精讲

【代表题1】2024·辽宁·13

题目

研究砷抑制拟南芥根生长机制，通过图1（细胞分裂素合成酶与水解酶基因表达）、图2（根长）、图3（生长素含量）数据，选择错误推测。

思路

根据基因表达量的相对高低推断激素含量的净变化；联系生长素的两重性，判断浓度—生长的对应关系；基于LOG2基因表达变化推测其蛋白功能。

步骤

- A项：图1显示合成酶基因表达远高于水解酶基因，故细胞分裂素含量应增加而非减少 → A错误，即符合题意。
- B项：图2、3显示砷处理组生长素含量高于对照，但根长显著缩短，符合生长素高浓度抑制生长 → B正确。
- C项：砷处理延长使LOG2基因表达减少，提示该基因产物可能减轻毒害；增强其活性可缓解抑制作用 → C正确。
- D项：根长抑制使吸收面积减小，间接导致水分和矿质吸收能力下降 → D正确。

选A。

点评/变式

变式可设问：若用外源细胞分裂素处理砷胁迫根，预测根长度变化。需知过高的细胞分裂素也可能打破激素平衡，不一定恢复生长。

【代表题2】2023·新课标·07

题目

考查细胞周期的物质准备、生长素与细胞分裂素在细胞分裂中的分工、光信号受体及环境因素。

思路

基础知识直接填空，注意术语准确性和并列项的完整性。

步骤

- (1) 分裂间期的物质准备：DNA分子复制和有关蛋白质的合成。
- (2) 生长素主要促进细胞核的分裂；细胞分裂素主要促进细胞质的分裂。
- (3) 光受体答“光敏色素”即可得分（其他如隐花色素、向光素亦正确但非必备）；环境因素答“温度、重力”（或“水分”“氧气”等中的两个）。

点评/变式

本题体现“长句表述”得分点：如（2）中务必点明“核”“质”之分，写成“促进细胞分裂”不得分。复习时需将教材黑体字原话精准记忆。

【代表题3】2019·新课标Ⅱ·07

题目

胚芽鞘顶端用云母片隔开与否，琼脂块收集生长素后测量弯曲角度，解释原因。

思路

明确极性运输与横向运输的阻断效应，根据弯曲角度反推生长素浓度差异。

步骤

- （1）极性运输方向：从形态学上端到形态学下端。
- （2） α 角成因：琼脂块中生长素扩散进入胚芽鞘切段左侧，左侧浓度高于右侧，左侧生长快于右侧，向右弯曲。
- （3）乙组左右琼脂块 α 角相近且小于甲组：云母片完全阻断了尖端内生长素向一侧的横向再分配，左右两侧收集的生长素含量基本相同；未阻隔的甲组全部生长素聚集于一侧，浓度更高，故角度更大。

点评/变式

若将云母片改为插入一半，则左右仍会有差异，可设计新题。弯曲角度大小与生长素浓度关系并非线性，但在一定范围为正相关，试题默认这一条件。

全部真题清单

- 2024-辽宁-13（2024·中）该题通过实验数据考查砷处理对拟南芥根中激素含量及相关基因表达的影响。
- 2023-新课标-07（2023·易）本题考查细胞周期中各时期的物质变化及植物激素和环境因素对植物生长发育的调节。
- 2019-新课标Ⅱ-07（2019·中）考查生长素极性运输和琼脂块收集法的实验分析，涉及 α 角成因及云母片影响。

关联

- 概念词条：生长素

激素调节

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 17
- 真题数：3；年份跨度：2009–2021
- 出现题位：选择2 选择3 选择9
- 难度分布：中2 易1

知识精要

激素调节是动物稳态维持的核心机制，相关要点如下：

- 激素的本质与作用：**激素是内分泌腺（或内分泌细胞）分泌的微量、高效化学信息分子。其既不组成细胞结构，不提供能量，也不具催化活性。作用为传递信息、调节生命活动，作用后被灭活。
- 调节方式：反馈调节**——如甲状腺激素分泌的分级调节与负反馈；血钙调节中甲状旁腺素与降钙素的相互拮抗以维持稳态。
- 激素作用的特点：**
- 微量和高效**
- 通过体液（主要是血液）运输**——内分泌腺无导管，激素直接进入体液。
- 作用于靶器官、靶细胞**——激素与靶细胞的特异性受体结合，引发细胞响应。
- 高中核心激素归纳**

内分泌腺/细胞	激素	主要靶器官/细胞	主要生理响应
下丘脑	促甲状腺激素释放激素等	垂体	调节垂体分泌相应促激素
垂体	促甲状腺激素	甲状腺	促进甲状腺分泌甲状腺激素，促进发育与代谢
甲状腺	甲状腺激素	全身组织细胞	促进新陈代谢、生长发育、提高神经兴奋性
胰岛B细胞	胰岛素	肝细胞、肌细胞等	加速血糖氧化分解与糖原合成，降血糖
胰岛A细胞	胰高血糖素	肝细胞	促进肝糖原分解与非糖物质转化，升血糖
肾上腺髓质	肾上腺素	心肌细胞、肝细胞等	心率加快、升血糖、增强代谢（应急）
甲状腺C细胞	降钙素	骨、肾脏	降低血钙
甲状旁腺	甲状旁腺素	骨、肾脏	升高血钙

解题方法与套路

- 快速定位内分泌源头：**根据题干信息（如腺体名称、细胞类型、生理效应），反推激素名称。尤其注意垂体的“促”字类激素、胰岛A/B细胞的血糖调节激素及甲状腺激素。
- 明晰运输途径：**激素运输方式固定为**通过体液（血液）运输**，直接填“体液”几乎全覆盖。
- 梳理“激素—靶细胞—响应”逻辑链：**
- 先确定激素，再锁定靶器官/靶细胞（常为激素特异性作用场所，如胰高血糖素-肝细胞，肾上腺素-心肌/肝细胞）。

5. 靶细胞的响应是**具体生理效应**（如“促进肝糖原分解使血糖升高”“心率加快”），而非再次分泌激素（除非是垂体促激素作用于靶腺体）。
6. **辨析激素本质**：判断正误中，牢记激素不是能源物质、不是催化剂、不是细胞结构。可据此直接排除“高能化合物”“催化活性”“作为细胞组分”等错误说法。
7. **分析反馈与拮抗**：遇到“血钙浓度”“血糖”等调节，立即联想负反馈与拮抗模型。某一物质浓度变化→调节激素分泌→反向作用恢复稳态，其中两个拮抗激素往往来自不同腺体，共同维持指标稳定。

高频易错

- **错把激素当能源或酶**：肾上腺素使心率加快是调节作用，不说明它是“高能化合物”；胰高血糖素促进分解是调节信号，不说明它有“催化活性”；胰岛素调节代谢，不“作为细胞结构组分”。
- **混淆靶器官与最终效应器官**：填写响应时，垂体促激素（如促甲状腺激素）的靶器官是**甲状腺**，其响应是“促进甲状腺分泌甲状腺激素”，而非“提高细胞代谢速率”（那是甲状腺激素的效应）。肾上腺素靶细胞可包含心肌细胞（对应心率效应）和肝细胞（对应升血糖效应）。
- **忽视激素的灭活机制**：误以为激素持续起作用。正确理解是激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活，体内需持续产生以维持含量动态平衡。
- **混淆相似概念**：甲状腺激素由甲状腺分泌，而非垂体。生长激素由垂体分泌。促激素释放激素由下丘脑分泌，促激素由垂体分泌。调节题目时常需精准定位到具体腺体。
- **反馈调节对象判断失误**：负反馈中，靶腺体（如甲状腺）产生的激素（甲状腺激素）反过来抑制的是下丘脑和垂体，而非直接抑制靶腺体自身。

代表题精讲

题目：2021全国乙卷表格填空题，要求围绕细胞间信息交流，完成内分泌腺/细胞、激素、靶器官/细胞及响应的对应关系。**思路**：依据表格已给信息碎片，利用激素调节的特定对应关系，逆向或正向推导空缺内容。**步骤**：1. **胰岛素对应关系**：由“胰岛B细胞”与“促进肝糖原合成”，直接填激素“(1)胰岛素”。2. **促甲状腺激素对应关系**：由“垂体”与“靶器官甲状腺”，结合垂体分泌的、作用于甲状腺的激素，填“(2)促甲状腺激素”。3. **运输方式**：激素运输栏目的通性，填“(3)体液”。4. **肾上腺素靶器官**：由“肾上腺分泌”与“心率加快”响应，反推靶器官为“(4)心脏（或心肌细胞）”。5. **垂体—甲状腺—响应**：由“垂体分泌促甲状腺激素”作用于“甲状腺”，推出靶细胞响应为“(5)促进甲状腺分泌甲状腺激素”。（注意是腺体分泌激素，而非全身代谢效应）。**点评/变式**：本题考查激素调节的系统性，关键在于区分各级激素作用的直接靶点与最终效应。变式训练可把血糖、体温调节等类似模式挖空，强化“源头→激素→靶点→直接响应”的逻辑链训练。

题目：2018新课标Ⅱ卷选择题，判断关于人体内激素的正确叙述。**思路**：逐一审查选项，利用激素“微量、高效、传递信息、不供能不催化非结构”的本质属性进行甄别。**步骤**：- A ×：肾上腺素使心率加快，体现信息传递与调节，并不说明激素本身含高能量。- B ×：胰高血糖素升血糖是信号调节，肝糖原分解靠酶，激素无催化活性。- C ×：胰岛素加速糖原合成是调节代谢，绝不作为细胞结构组分。- D √：青春期，性激素由性腺分泌，经**体液运输**，与靶细胞**受体结合**，促进机体发育，完全符合激素作用特点。**点评/变式**：此题为典型的辨析题，陷阱多设置于将激素的作用（调节）与其本质（信息分子）混淆，并嫁接能源物质、酶、结构物质的功能于其上。应试时，只要牢记激素的唯一角色是“化学信使”，即可快速排除错误选项。

全部真题清单

- 2021-全国乙-09（2021·中）该题考查激素调节特点和遗传规律的应用，涉及内分泌、血糖调节、伴性遗传和自由组合定律。

- 2018-新课标Ⅱ-03 (2018·中) 该题考查人体内激素的作用机制,辨析激素、酶、高能化合物等概念的区别。
- 2009-全国Ⅱ-02 (2009·易) 甲状旁腺素和降钙素对血钙浓度的反馈调节机制

关联

- 概念词条: 激素调节

特异性免疫

weight 16 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 16
- 真题数: 3; 年份跨度: 2010–2024
- 出现题位: 解答17 选择7 选择8
- 难度分布: 中3

知识精要

- **免疫系统的组成**: 免疫系统包括免疫器官（如骨髓、胸腺）、免疫细胞（吞噬细胞、淋巴细胞等）和免疫活性物质（抗体、细胞因子、溶菌酶等）。
- **非特异性免疫与特异性免疫**
 - 非特异性免疫：生来就有，不针对某一特定病原体，对多种病原体都有防御作用，范围广，反应快，包括皮肤黏膜的屏障作用、吞噬细胞的吞噬作用、体液中的杀菌物质等。
 - 特异性免疫：出生后与病原体斗争形成，针对特定抗原，具有专一性，包括体液免疫和细胞免疫。
- **特异性免疫的过程**
- **体液免疫**（主要针对细胞外病原体或游离的抗原）：
 1. 抗原呈递细胞（APC，如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞）摄取、处理抗原，并将抗原肽—MHC复合物呈递在细胞表面。
 2. 抗原呈递细胞将抗原呈递给辅助性T细胞（Th），同时B细胞可通过表面受体直接识别抗原（第一信号）。
 3. 辅助性T细胞被激活后，表面特定分子发生变化并与B细胞结合（第二信号），同时分泌细胞因子。
 4. B细胞在抗原刺激和细胞因子作用下增殖分化，大部分分化为浆细胞，浆细胞产生并分泌抗体（免疫球蛋白），抗体与抗原特异性结合，形成沉淀或细胞集团，最终被吞噬细胞吞噬清除；小部分分化为记忆B细胞，长期存活，当同种抗原再次入侵时迅速增殖分化。
- **细胞免疫**（主要针对胞内寄生病原体、肿瘤细胞、移植器官等）：
 1. 被病原体侵染的靶细胞（或癌细胞等）可将抗原肽—MHC I 类分子呈递于细胞表面。
 2. 细胞毒性T细胞（Tc）识别靶细胞上的抗原肽—MHC I 复合物，并被辅助性T细胞释放的细胞因子激活。
 3. 活化的细胞毒性T细胞（效应T细胞）与靶细胞密切接触，释放穿孔素和颗粒酶等，使靶细胞裂解死亡，暴露出的病原体被抗体结合或被吞噬细胞清除。
 4. 记忆T细胞在再次遇到相同抗原时迅速增殖分化为效应T细胞。
- **两类免疫的关系**: 体液免疫中的辅助性T细胞在细胞免疫中也起关键作用（分泌细胞因子）；细胞免疫裂解靶细胞后释放的抗原可引发体液免疫；两者相辅相成。
- **免疫细胞的功能**
 - 吞噬细胞（如巨噬细胞）：参与非特异性免疫（直接吞噬、消化病原体）和特异性免疫（作为抗原呈递细胞呈递抗原）。
 - 辅助性T细胞：识别抗原肽—MHC II 复合物，分泌细胞因子，辅助B细胞和细胞毒性T细胞的活化、增殖和分化。

- 细胞毒性T细胞（效应T细胞）：识别并裂解靶细胞。
- B细胞：呈递抗原、分化为浆细胞产生抗体。
- 浆细胞：分泌抗体。
- 记忆细胞：长期存在，二次免疫时快速应答。
- **二次免疫的特点**：反应快、强度强，抗体浓度高，可在大量病原体入侵前及时清除。
- **免疫功能实验分析**：淋巴细胞（包括T细胞和B细胞）是特异性免疫的核心；抗体产生依赖于完整的体液免疫路径；T细胞含量可反映细胞免疫水平。

解题方法与套路

1. **锁定免疫过程类型**：
2. 题干涉及“抗体”“浆细胞”“B细胞”“细胞因子”“辅助性T细胞”等→重点考虑体液免疫。
3. 题干涉及“靶细胞裂解”“细胞毒性T细胞”“效应T细胞”等→重点考虑细胞免疫。
4. 有细胞因子参与常涉及两种免疫的桥梁——辅助性T细胞。
5. **分清“识别”与“清除”**：
6. 识别：特异性识别抗原依赖于B细胞、T细胞表面的受体，效应T细胞识别靶细胞表面的抗原肽-MHC复合物；吞噬细胞可非特异性识别“非己”成分，MHC分子参与呈递。
7. 清除：抗体与抗原特异性结合后由吞噬细胞最终清除；细胞免疫通过效应T细胞使靶细胞裂解，暴露的病原体再由体液免疫和吞噬细胞清除。需要明确：效应T细胞不能直接清除游离的病毒，浆细胞不能直接吞噬病毒，抗体不能直接清除胞内病原体。
8. **把握免疫细胞的功能术语**：
9. 吞噬细胞：摄取、处理、呈递抗原，吞噬消化。
10. 辅助性T细胞：分泌细胞因子，辅助B细胞和细胞毒性T细胞活化。
11. 细胞毒性T细胞：识别并裂解靶细胞（注意：不是产生抗体，不是吞噬）。
12. 浆细胞：分泌抗体，本身不能识别抗原。
13. 记忆细胞：增殖分化，不直接产生抗体或裂解靶细胞。
14. **实验设计题审题关键**：
15. 若切除某种细胞（如淋巴细胞）后功能丧失，回输该细胞后功能恢复，可说明该细胞是必需的。
16. 检测淋巴细胞含量、抗体浓度、吞噬率等指标，需与对照组比较，区分增强的是非特异性免疫还是特异性免疫。
17. 回答“特点”时，必须使用教材规范性语言：非特异性免疫是“生来就有，不针对特定病原体，对多种病原体都有一定的防御作用”，特异性免疫特性为“后天获得，针对特定抗原”。

高频易错

- **混淆效应T细胞与浆细胞的功能**：效应T细胞的作用是识别并裂解被感染的靶细胞，浆细胞产生抗体；二者不可混淆。错误选项常描述“效应T细胞清除内环境中的病毒”或“浆细胞直接吞噬病原体”。
- **模糊“直接清除”的含义**：病毒被清除最终依赖吞噬细胞，抗体本身不能直接“清除”，只是标记和凝集，需由吞噬细胞完成；效应T细胞裂解靶细胞后释放的病原体仍需体液免疫和吞噬细胞处理。注意题干中出现“直接清除内环境中的病毒”的选项往往错误。
- **非特异性与特异性免疫的特点记串**：非特异性免疫是先天、无特异性；特异性免疫是后天、有特异性。描述特点时不能张冠李戴。

- **T细胞的作用范围不清**：T细胞既参与细胞免疫（细胞毒性T细胞），也参与体液免疫（辅助性T细胞）。题干问T细胞的功能时，需要兼顾。
- **忽略活化与抑制的调节**：免疫反应后，活化的免疫细胞功能会受到抑制性调节（如调节性T细胞或凋亡），以维持稳态。如题干图中活化的细胞4（可能指细胞毒性T细胞或辅助T细胞）在病毒清除后功能受抑制是正确的稳态调节。
- **记忆细胞不能直接产生抗体或直接裂解靶细胞**：记忆B细胞受抗原刺激后增殖分化为浆细胞产生抗体，记忆T细胞增殖分化为效应T细胞，它们都不是直接产生效应。

代表题精讲

题目 2024-辽宁-17（部分示意图题）

题干简述：图示病毒入侵肝脏时肝巨噬细胞活化引起免疫反应，涉及多种细胞和物质（细胞1、2、3、4，物质Y等）。选择正确叙述。

思路：从选项反推，调用特异性免疫过程中各细胞功能，结合图解（虽未提供，可根据选项描述推断细胞角色）。肝巨噬细胞即吞噬细胞，可呈递抗原，参与非特异性吞噬和特异性呈递。细胞1可能在辅助T和B细胞间，细胞2为辅助T细胞，细胞3可能为浆细胞（分泌物质Y为抗体），细胞4可能为效应T细胞或记忆T细胞？选项B说“细胞2既可以促进细胞4的活化，又可以促进细胞1的活化”，暗示细胞2为辅助性T细胞，细胞4为细胞毒性T细胞，细胞1为B细胞，合理。选项C：“细胞3分泌物质Y和细胞4均可直接清除内环境中的病毒”——细胞3为浆细胞分泌抗体，抗体不能直接清除病毒，细胞4为效应T细胞作用于靶细胞，不直接清除游离病毒，故C错。选项D：“病毒被清除后，活化的细胞4的功能将受到抑制”，考查免疫稳态，正确。结合选项A：肝巨噬细胞既能参与非特异性免疫（吞噬）也能参与特异性免疫（呈递抗原），正确。故答案ABD。

步骤：1. 确认肝巨噬细胞的功能：吞噬、抗原呈递，符合A。2. 推断细胞2（辅助T细胞）通过细胞因子促进B细胞（细胞1）和细胞毒性T细胞（细胞4）活化，B正确。3. 物质Y应为抗体，细胞3为浆细胞，抗体不能直接清除病毒，细胞4的效应T细胞只裂解靶细胞，不能直接清除内环境病毒，C错误。4. 免疫功能有负反馈调节，病原体清除后活化细胞4受抑制，D正确。

点评/变式：本题通过示意图综合考查体液免疫和细胞免疫的协调，需准确掌握抗体与效应T细胞的作用对象和方式。易错点在于混淆“识别”与“清除”以及“直接清除”的内涵。变式训练中常将“细胞4”改为记忆细胞，考察记忆细胞不能直接作用。

题目 2014-新课标Ⅱ-08（实验探究+过程填空）

题干简述：探究复方草药对细菌性乳腺炎疗效与免疫功能增强的关系，设模型小鼠分组，检测吞噬细胞吞噬能力、T细胞含量等。填空回答非特异性免疫特点、效应T细胞作用、T细胞产生的因子及体液免疫过程。

思路：第（1）问直接考查非特异性免疫的特点，应调用教材原文。第（2）问根据“T细胞含量增高”和“细胞免疫”填效应T细胞的作用——识别并与靶细胞密切接触使其裂解死亡。第（3）问串联体液免疫：T细胞产生淋巴因子（现在教材称“细胞因子”），作用于B细胞增殖分化为浆细胞，浆细胞产生抗体。遵循从真题提供的解析找标准答案。

步骤：1. （1）非特异性免疫特点：机体生来就有，不针对某一特定病原体，而是对多种病原体都有一定的预防作用。2. （2）效应T细胞的作用：识别并与被病原体入侵的宿主细胞密切接触，使之裂解死亡。3. （3）T细胞可产生淋巴因子（细胞因子），受到抗原刺激的B细胞可在该因子作用下增殖分化为浆细胞，浆细胞产生抗体。

点评/变式：此题是典型的实验背景下的过程描述填空，经常将新的情境与经典知识结合。必须牢记特异性免疫中各种细胞的作用名称。注意不同教材版本表述差异，但核心不变。答题时必须用短语填空，如“淋巴因子”或“细胞因子”，可通用。实验结论推断中，比较各组数据要区分“显著高于”“极显著高于”等词，答题时概括成“增强了非特异性免疫功能”等。

题目 2010-新课标-07 (淋巴细胞与抗体产生)

题干简述：用大鼠进行淋巴细胞转移实验。A组去淋巴细胞后丧失产抗体能力；将B组淋巴细胞转给A组后，A组恢复产抗体能力。回答：实验说明什么细胞是免疫反应所需？

思路：实验通过“去除-回输”策略，证明淋巴细胞是产生抗体的必要条件。因为淋巴细胞包括B细胞和T细胞等，体液免疫中B细胞分化为浆细胞产生抗体，离不开辅助性T细胞，所以淋巴细胞是免疫反应所需的细胞。填空答案直接为“淋巴细胞”。

步骤：1. 实验自变量为是否有淋巴细胞，因变量为能否产生抗体。2. 去掉淋巴细胞后抗体产生能力丧失，回输后恢复，表明淋巴细胞是免疫功能（产生抗体）所必需的细胞。3. 此实验说明了淋巴细胞是免疫反应所需的细胞，不能细分至T或B，因题干未区分。

点评/变式：此类实验设计思想常用于证明某器官或细胞的功能。变式可能进一步探究特异性免疫类型：若仅去除B细胞，则可能影响体液免疫等。答题要紧扣实验结论，不可过度推断。

全部真题清单

- 2024-辽宁-17 (2024·中) 本题结合病毒入侵肝脏的免疫反应示意图，考查肝巨噬细胞在非特异性与特异性免疫中的作用及免疫细胞间的相互作用。
- 2014-新课标Ⅱ-08 (2014·中) 探究草药对小鼠免疫功能的影响，考查非特异性免疫特点及特异性免疫过程。
- 2010-新课标-07 (2010·中) 该题通过大鼠淋巴细胞转移实验，考查免疫细胞功能、抗体产生及免疫活性物质的判断。

关联

- 概念词条：特异性免疫

人体免疫系统在维持稳态中的作用

weight 15 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 15
- 真题数: 3; 年份跨度: 2008–2014
- 出现题位: 选择5 选择8
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

- **免疫系统组成**: 免疫器官、免疫细胞（吞噬细胞、淋巴细胞等）、免疫活性物质（抗体、淋巴因子、溶菌酶等）。
- **免疫类型**
 - 非特异性免疫: 生来就有, 不针对特定病原体, 对多种病原体有防御作用（第一、二道防线）。
 - 特异性免疫: 后天形成, 针对特定抗原, 具有专一性（第三道防线）。包括体液免疫和细胞免疫。
- **特异性免疫过程**
 - 体液免疫: 抗原被吞噬细胞处理后呈递给T细胞, T细胞产生淋巴因子作用于B细胞; B细胞受抗原刺激并在淋巴因子作用下增殖分化为浆细胞（效应B细胞）和记忆B细胞, 浆细胞产生抗体, 抗体与抗原特异性结合。
 - 细胞免疫: 抗原侵入宿主细胞后, T细胞增殖分化为效应T细胞和记忆T细胞; 效应T细胞识别并与被病原体入侵的靶细胞密切接触, 使其裂解死亡, 释放抗原。
- **二次免疫**: 相同抗原再次入侵时, 记忆细胞迅速增殖分化, 产生更快、更强的免疫应答。特点: 反应时间短, 抗体浓度高且维持时间长, 记忆细胞细胞周期变短。
- **细胞器协作**: 分泌蛋白的合成与运输依次经过核糖体（合成）→内质网（加工、运输）→高尔基体（再加工、包装）。
- **细胞基因种类**: 同一生物的不同体细胞中含有个体全套基因（如胰岛细胞含有蛋白A基因）, 只是基因选择性表达。

解题方法与套路

1. **明确免疫类型**: 根据题意是否涉及“天生”、“多种病原体”判断非特异性免疫; 若涉及特定抗体、效应T细胞或记忆细胞则属于特异性免疫。
2. **记忆免疫流程填细胞/物质**:
3. 抗体由浆细胞产生, 浆细胞来源于B细胞增殖分化, B细胞增殖分化需要抗原刺激和T细胞产生的淋巴因子。
4. 效应T细胞作用对象是“被病原体入侵的宿主细胞（靶细胞）”, 方式是“密切接触使其裂解死亡”, 不可误认为是直接杀死病原体。
5. 二次免疫中能快速增殖分化的细胞是“记忆细胞”（记忆B细胞或记忆T细胞）。
6. **实验结论的获取**: 比较实验组与对照组数据, 若某指标显著高于空白对照组, 说明处理增强了该免疫功能; 若与阳性对照组相近, 说明效果类似。

7. **分泌蛋白路径题**：按“核糖体→内质网→高尔基体”的顺序填空，注意方向不可逆。
8. **基因相同性问题**：一般回答“含有”，因为同个体不同细胞均由受精卵有丝分裂而来，基因相同，只是基因选择性表达。
9. **二次免疫特点**：记忆细胞周期变短，导致增殖分化加快，抗体浓度增加。

高频易错

- **效应T细胞的作用**：常错答为“杀死病原体”“吞噬病原体”，实为识别并裂解被病原体感染的靶细胞。
- **B细胞增殖分化的条件**：必须同时受到“抗原刺激”和“T细胞产生的淋巴因子”的作用，少写一个可能失分。
- **非特异性免疫与特异性免疫的区分**：看到“吞噬细胞吞噬能力”很容易误认为只属于非特异性免疫，实际上吞噬细胞也参与特异性免疫的抗原呈递，但题目若问“特点”，应答非特异性免疫的本质特点。
- **二次免疫细胞周期**：易理解为周期变长或不变，正确是记忆细胞细胞周期变短，才能快速增殖。
- **分泌蛋白合成顺序**：不能遗漏内质网，也不能把高尔基体放在内质网之前。
- **基因是否含有**：误认为已分化的细胞只含有相应功能基因，实际上所有体细胞都含有全套基因，只是某些基因不表达。

代表题精讲

代表题1：2014-新课标Ⅱ-08

题目简述：探究草药对细菌性乳腺炎模型小鼠免疫功能的影响，实验组灌胃草药，空白对照组灌胃蒸馏水，阳性对照组灌胃免疫增强剂A。检测发现实验组吞噬细胞吞噬能力及T细胞含量均显著高于空白对照组，且与阳性对照组相近。要求回答非特异性免疫特点、效应T细胞作用、特异性免疫中相关细胞和物质。

思路：由“吞噬能力增强”指向非特异性免疫，需答其先天性和非针对性；T细胞含量提高联系细胞免疫和体液免疫过程；填空淋巴因子、B细胞、抗体需准确回忆免疫流程。

步骤

1. 非特异性免疫特点：机体生来就有，不针对某一特定病原体，对多种病原体都有一定预防作用。
2. 细胞免疫中效应T细胞作用：识别并与被病原体入侵的宿主细胞密切接触，使之裂解死亡。
3. 特异性免疫：T细胞产生淋巴因子；受抗原刺激的B细胞在其作用下增殖分化为浆细胞；浆细胞产生抗体。

点评/变式：此题将实验设计与免疫知识结合，注意从对比中得出结论。变式可考查“若切除胸腺，该草药对T细胞含量的影响”或“如何设计实验验证草药增强的是细胞免疫还是体液免疫”。

代表题2：2011-新课标-08

题目简述：肝细胞产生分泌蛋白A的过程，要求写出参与合成运输的细胞器顺序；胰岛细胞是否含有蛋白A基因；以小鼠注射AKP进行免疫为材料，考查体液免疫初次和二次应答中细胞变化及免疫类型。

思路：分泌蛋白路径属细胞生物学基础；基因问题需理解分化本质；免疫过程根据“产生抗体”定位体液免疫，区分初次和二次免疫的效应细胞和记忆细胞。

步骤

1. 蛋白A合成运输顺序：核糖体→内质网→高尔基体。
2. 胰岛细胞含有蛋白A基因（细胞分化不改基因组）。
3. 初次免疫中，B细胞在淋巴因子作用下增殖分化为效应B（浆）细胞产生抗体；二次免疫记忆细胞快速增殖分化并产生大量抗体；该免疫属特异性免疫。

点评/变式：常考综合，须分清“合成运输”与“分泌”的区别。变式可引入“用放射性同位素标记氨基酸追踪分泌蛋白路径”或“比较DNA含量相同而RNA和蛋白质不同的细胞”。

代表题3：2008-全国Ⅱ-05

题目简述：二次免疫中，记忆细胞受到同种抗原第二次刺激后的变化，选项涉及细胞周期和抗体浓度。

思路：二次免疫具有“快”和“强”的特点，“快”由记忆细胞细胞周期缩短体现，“强”表现为抗体浓度增加。

步骤：记忆细胞的细胞周期持续时间变短，机体抗体浓度增加，对应选项为A。

点评/变式：记忆细胞本质是已分化的细胞，但保留分裂能力，二次应答时其周期缩短，注意区分初次应答中B细胞周期较长。变式可考曲线图判断初次与二次应答，或从抗体浓度曲线分析免疫类型。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-08（2014·中）探究草药对小鼠免疫功能的影响，考查非特异性免疫特点及特异性免疫过程。
- 2011-新课标-08（2011·中）该题考查分泌蛋白的合成运输顺序以及体液免疫的过程与特点。
- 2008-全国Ⅱ-05（2008·易）二次免疫应答中记忆细胞快速增殖分化，产生大量抗体，细胞周期缩短，抗体浓度升高。

关联

- 概念词条：人体免疫系统在维持稳态中的作用

胰岛素

weight 15 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 15
- 真题数: 2; 年份跨度: 2017–2024
- 出现题位: 选择5 选择10
- 难度分布: 中1 易1

知识精要

- **胰岛素本质与作用**: 胰岛素是由胰岛B细胞分泌的蛋白质类激素, 是人体内唯一能降低血糖的激素。主要作用为促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖(合成糖原、转化为非糖物质), 同时抑制肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖, 使血糖浓度降至正常水平。
- **分泌调节**:
 - 神经调节: 胰岛受交感和副交感神经支配(如禁食初期交感神经兴奋, 胰岛素分泌减少)。
 - 体液调节: 高血糖直接刺激胰岛B细胞; 多种激素(如促胰液素、胰高血糖素)可调节胰岛素分泌。
- **作用特点**: 须经体液运输, 与靶细胞膜上特异性受体结合; 化学本质为蛋白质, 只能注射不能口服(会被消化道蛋白酶分解)。
- **与内环境稳态**: 血糖平衡是内环境稳态的重要组成部分。血清中代谢废物(如尿素、尿酸)的水平变化可在一定程度上反映内环境稳态的变化, 可作为辅助检验指标。
- **胰腺的多重功能**: 胰腺既是外分泌腺(分泌胰液, 含消化酶), 又是内分泌腺(胰岛分泌胰岛素、胰高血糖素)。胰液分泌既受传出神经直接支配, 也受体液因素(如促胰液素)调节。

解题方法与套路

1. **识别调节方式**: 遇到“胰岛素分泌”情境, 首先判断刺激来源——是血糖浓度直接刺激(体液调节), 还是神经冲动传来(神经调节), 或是其他激素的作用。全面把握神经-体液调节网络。
2. **精准对应作用**: 胰岛素只降血糖, 胰高血糖素、肾上腺素升血糖。若题干描述某因素引起血糖升高/降低, 需正确推断相应激素的分泌增减(如禁食→血糖↓→胰岛素分泌↓、胰高血糖素分泌↑)。
3. **关注化学本质**: 蛋白质/多肽类激素(如胰岛素、促胰液素)不可口服; 氨基酸衍生物类(甲状腺激素)和固醇类(性激素)可口服。注射部位需经血液循环运输全身。
4. **辨析神经中枢与反射弧**: 涉及反射弧完整性的题目, 明确膝跳反射等非条件反射的中枢在脊髓, 大脑皮层受损一般不影响其完成, 但可影响意识控制。
5. **内环境稳态指标题**: 牢记内环境稳态包括成分和理化性质的相对稳定。血清中尿素、尿酸等代谢终产物含量异常升高, 常提示肾功能障碍或分解代谢过度, 可作为稳态指标, 但并非灵敏专一指标。
6. **综合判断“错误”选项**: 逐项对照课本核心知识, 警惕绝对化表述、张冠李戴(如将神经调节与体液调节的作用颠倒)、概念偷换(如将胰岛素作用说成促进分解代谢)。

高频易错

- **胰岛素只降血糖, 禁食时分泌应减少**: 若被“紧张、兴奋使血糖升高”干扰, 易误认为胰岛素分泌增加。交感神经兴奋一般抑制胰岛素分泌。

- **混淆“胰腺”外分泌与内分泌**：误认为胰腺分泌的胰液含胰岛素，或认为胰液分泌不受神经调节。正确区分：胰液（消化酶）由腺泡细胞分泌，受神经和促胰液素双重调节；胰岛素由胰岛B细胞分泌入血。
- **口服胰岛素的误区**：以为胰岛素可制成口服药，实质是蛋白质，在消化道被分解失效，必须注射给药。
- **错误理解反射中枢**：思维定式误以为所有反射均需大脑皮层参与，忽略脊髓作为低级中枢即可完成某些简单反射。
- **内环境稳态指标泛化**：认为血清中任何成分含量波动都可直接定义为稳态失衡。尿素、尿酸水平升高可作为参考，但不能仅凭此一项断定稳态完全破坏，还需结合pH、温度、渗透压等。

代表题精讲

代表题1 2024·辽宁·10

题目：研究禁食7天（正常饮水）对大鼠的影响，发现血清中尿素、尿酸水平显著升高。判断下列叙述错误的是：A. 血清中尿素、尿酸水平可作为检验内环境稳态的指标 B. 禁食初期交感神经兴奋，胰岛素分泌增加，血糖升高 C. 禁食后血清中尿酸水平升高，说明嘌呤核苷酸分解代谢加强 D. 禁食中血清中尿素水平升高，可能来源于氨基酸的分解代谢

思路：紧扣禁食状态下机体由“外源供能”转为“内源分解”的代谢特征，分析血糖调节与蛋白质、核酸分解产物变化。

步骤：- 选项A：尿素、尿酸是内环境成分，其含量异常反映代谢紊乱或排泄障碍，正确。- 选项B：禁食初期血糖浓度开始下降，为维持血糖稳定，交感神经兴奋应通过胰高血糖素分泌增加、胰岛素分泌减少来升高血糖，因此“胰岛素分泌增加”错误。- 选项C：尿酸是嘌呤核苷酸代谢终产物，水平升高正说明分解代谢加强，正确。- 选项D：尿素是氨基酸脱氨基代谢的终产物，禁食时组织蛋白分解增强，尿素升高合理，正确。

点评/变式：本题以胰岛素调节和代谢产物为双线。失分点在于对禁食应激反应的曲解。应变式：禁食后期若静脉注射胰岛素，可能导致血糖急剧下降危及生命；换成考查“禁食期间胰高血糖素分泌变化”，正确应为增加。

代表题2 2017·新课标Ⅱ·05

题目：关于人体生命活动调节的叙述，错误的是：A. 皮下注射胰岛素可起到降低血糖的作用 B. 大脑皮层受损的患者，膝跳反射不能完成 C. 婴幼儿缺乏甲状腺激素可影响其神经系统的发育和功能 D. 胰腺受反射弧传出神经的支配，其分泌胰液也受促胰液素调节

思路：逐项调用“神经-体液调节”细节，排除法锁定违背基本事实的选项。

步骤：- A：胰岛素为蛋白质，皮下注射后吸收入血，作用于靶细胞降血糖，正确。- B：膝跳反射中枢在脊髓，大脑皮层受损不影响反射弧完整，反射仍能完成，故“不能完成”错误。- C：甲状腺激素对中枢神经系统发育有至关重要的促进作用，幼年缺乏可致克汀病（呆小症），正确。- D：胰腺的胰液分泌受迷走神经（传出神经）支配，同时盐酸刺激十二指肠分泌促胰液素，经血液促进胰液分泌，正确。

点评/变式：本题组合考查多个基本概念，常见易错项是错选D，误认为胰液分泌仅受体液调节。务必记清“消化道平滑肌和腺体受双重支配”的神经-体液模式。变式可由“膝跳反射”换为“缩手反射”，中枢仍是脊髓；或追问糖尿病患者皮下注射胰岛素的作用机理，要求描述促进细胞摄取葡萄糖的过程。

全部真题清单

- 2024-辽宁-10（2024·中）考查血糖平衡调节机制及禁食状态下代谢产物来源与内环境稳态指标。
- 2017-新课标Ⅱ-05（2017·易）考查神经调节和体液调节在人体生命活动中的作用及实例分析

关联

- 概念词条：胰岛素

细胞免疫

weight 14 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 14
- 真题数: 2; 年份跨度: 2014–2023
- 出现题位: 选择3 选择8
- 难度分布: 中2

知识精要

- **免疫细胞**：执行免疫功能的细胞，来自骨髓造血干细胞，包括淋巴细胞、树突状细胞、巨噬细胞等。
- **识别机制**：免疫细胞表面的受体可识别病原体表面的特定蛋白质等物质，区分“自己”与“非己”。
- **抗原呈递细胞 (APC)**：B细胞、树突状细胞、巨噬细胞等均可摄取、加工、处理抗原，并将抗原信息呈递给辅助性T细胞。注意：B细胞属于淋巴细胞。
- **细胞免疫核心过程**：靶细胞（被病原体侵染）膜表面的某些分子发生变化，被细胞毒性T细胞（效应T细胞）识别。细胞毒性T细胞与靶细胞特异性结合，使其裂解死亡，释放病原体。
- **辅助性T细胞**：在体液免疫中，其表面的特定分子发生变化并与B细胞结合，同时分泌细胞因子促进B细胞增殖分化为浆细胞和记忆B细胞；在细胞免疫中，也参与细胞毒性T细胞的活化。
- **记忆细胞**：体液免疫产生记忆B细胞，细胞免疫产生记忆T细胞。二次免疫反应更快、更强。
- **免疫类型关系**：某些致病细菌（胞内寄生菌等）感染人体，既可引发体液免疫，也可引发细胞免疫。
- **效应T细胞（现称细胞毒性T细胞）的作用**：识别并裂解被病原体入侵的靶细胞。
- **细胞因子**：主要由T细胞产生（旧称淋巴因子），作用于B细胞，促进其增殖分化。

解题方法与套路

1. 精准辨析免疫细胞与物质功能

- 遇到“免疫细胞受体识别”叙述，抓住所有免疫细胞均需依靠表面受体识别信号分子或病原体这一共性。
- 涉及“淋巴细胞能否呈递抗原”，需特别注意B细胞是一种淋巴细胞，且属于专职抗原呈递细胞。

2. 区分两种特异性免疫的过程与联系

- 判断某免疫过程属于体液免疫还是细胞免疫，关键看最终效应机制：依赖抗体清除胞外病原体为体液免疫；依赖效应T细胞裂解靶细胞为细胞免疫。
- 定位辅助性T细胞的作用时，默记其“两头管”——既辅助B细胞（体液免疫），又辅助初始T细胞活化为效应T细胞（细胞免疫）。选项中“仅参与体液免疫”必错。

3. 厘清记忆细胞的来源

- 记忆B细胞来源于B细胞增殖分化（体液免疫过程）。
- 记忆T细胞来源于细胞毒性T细胞增殖分化（细胞免疫过程）。
- 若题目将某种记忆细胞张冠李戴给另一种免疫过程，直接判定为错误。

4. 实验与材料题分析技巧

- 分析免疫功效实验（如草药对免疫影响）：先定位自变量（不同处理组）与因变量（吞噬能力、T细胞含量、抗体水平等）的对应关系。

- 见到吞噬能力提升，关联非特异性免疫；见到T细胞含量或抗体量变化，关联特异性免疫及对应过程。
- 对于教材标准答案式的填空（如效应T细胞作用），严格对照课本人教版黑体字原话作答。

高频易错

- **混淆B细胞的分类**：误认为“淋巴细胞不能呈递抗原”。正确知识是：B细胞是淋巴细胞的主要类型之一，能处理和呈递抗原，尤其在再次免疫应答中作用关键。
- **误判辅助性T细胞的功能范围**：错误地认为辅助性T细胞仅参与体液免疫过程。必须牢记：辅助性T细胞既参与体液免疫的激活，也是细胞毒性T细胞活化所必需的。
- **记忆细胞归属不清**：在判断或填写“细胞免疫产生的记忆细胞”时误写“记忆B细胞”。需形成条件反射：体液免疫→记忆B细胞；细胞免疫→记忆T细胞。
- **效应T细胞作用对象混淆**：将效应T细胞的作用描述为“直接杀死病原体”。正确的是：效应T细胞是与被病原体入侵的宿主细胞（靶细胞）密切接触，导致靶细胞裂解死亡，而非直接攻击游离病原体。
- **淋巴因子与细胞因子的名词更替**：旧教材称为淋巴因子，新教材统一为细胞因子。答题时需注意所处语境，防止新旧名称混用失分。

代表题精讲

代表题一：2023-新课标-03

- **题目**：判断关于免疫细胞与过程的五个叙述组合，选出正确选项。
- **思路**：逐条推敲每个叙述，利用免疫细胞识别、抗原呈递、辅助性T细胞功能、记忆细胞来源等核心知识点排除错误项。
- **步骤**：
 1. **审析①**：“免疫细胞表面的受体可识别细菌、病毒……”。免疫应答始于识别，受体识别是基础，①正确。
 2. **审析②**：“树突状细胞能够处理和呈递抗原，淋巴细胞不能呈递抗原”。B细胞（淋巴细胞的一种）是典型的抗原呈递细胞，②错误。
 3. **审析③**：“辅助性T细胞参与体液免疫……而不参与细胞免疫”。辅助性T细胞在两个免疫过程中均发挥关键启动/辅助作用，③错误。
 4. **审析④**：“体液免疫可产生记忆B细胞，细胞免疫可产生记忆T细胞”。两种特异性免疫均产生对应的记忆细胞以维持长期免疫力，④正确。
 5. **审析⑤**：“某些致病细菌……既可引发体液免疫又可引发细胞免疫”。胞内寄生菌等是经典例子，⑤正确。
 6. 综上，正确的是①④⑤，匹配B选项。
- **点评/变式**：本题通过多项组合的形式，集中考查了特异性免疫中极易混淆的核心概念。特别是“淋巴细胞不能呈递抗原”和“辅助性T细胞不参与细胞免疫”，是历届考生最频繁掉入的陷阱。这类题目需具备“概念纠错”的敏感性，复习时需将B细胞、树突状细胞、巨噬细胞并列为APC家族，并强化辅助性T细胞的枢纽地位。

代表题二：2014-新课标Ⅱ-08

- **题目**：以探究草药提高小鼠免疫功能为背景，填空回答非特异性免疫特点、效应T细胞作用及体液免疫因子与细胞关系。
- **思路**：第一部分由实验数据概括非特异性免疫要点；第二部分由T细胞含量变化引出细胞免疫，精确作答教材效应T细胞功能定义；第三部分依循体液免疫中“T细胞→细胞因子→B细胞→抗体”这一核心轴线填空。

- **步骤：**

1. **(1) 非特异性免疫特点：**实验提及吞噬细胞吞噬能力增强，其特点应从“先天性”“无特异性”角度作答：机体生来就有，不针对某一特定病原体，而是对多种病原体都有一定的防御作用。
2. **(2) 效应T细胞作用：**题干延伸至特异性免疫中的细胞免疫，效应T细胞的作用核心是其对靶细胞的攻击方式：识别并与被病原体入侵的宿主细胞密切接触，使之裂解死亡。
3. **(3) 免疫因子与细胞：**依序回忆体液免疫流程。T细胞分泌的物质在彼时语境下为“淋巴因子”（现代教材称细胞因子）；其作用的接受者为“B细胞”；B细胞最终增殖分化为“浆细胞”，分泌“抗体”。

- **点评/变式：**本题完美融合了实验分析结论与教材固有概念填空。难点在于：需要将实验组的对比结果（吞噬能力关键点、T细胞含量）迅速映射到“非特异性免疫”与“特异性免疫”的大框架中。对效应T细胞作用的描述必须高度规范，一字不差；对“T细胞-淋巴因子-B细胞-抗体”这条路径的考查，揭示选择性填空往往环环相扣，任一环节生疏便全局被卡，复习时应将体液免疫和细胞免疫的全流程精确到每一个短语。

全部真题清单

- 2023-新课标-03（2023·中） 本题考察免疫细胞在体液免疫和细胞免疫中的作用，判断相关叙述正误。
- 2014-新课标II-08（2014·中） 探究草药对小鼠免疫功能的影响，考查非特异性免疫特点及特异性免疫过程。

关联

- 概念词条：细胞免疫

神经递质

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 13
- 真题数: 2; 年份跨度: 2016–2022
- 出现题位: 选择3 选择8
- 难度分布: 中2

知识精要

- **神经递质**：神经元之间或神经元与效应细胞间传递信息的化学物质，贮存在突触小泡内。
- **突触传递过程**：兴奋传到轴突末梢→突触前膜去极化→电压门控 Ca^{2+} 通道开放→ Ca^{2+} 内流→突触小泡向突触前膜移动、融合→以**胞吐**方式释放神经递质至**突触间隙**→递质扩散与突触后膜上的**特异性受体**结合→引发突触后膜电位变化（兴奋或抑制）→递质迅速被**降解酶**（如乙酰胆碱酯酶）降解或由突触前膜**回收**，终止信号。
- **兴奋性递质与抑制性递质**：如乙酰胆碱（兴奋性）、多巴胺（多为抑制性或调节性）、一氧化氮（特殊气体递质）等。同一递质在不同突触可因受体类型不同而产生兴奋或抑制效应。
- **调节与疾病**：兴奋传递过度可致肌肉痉挛、癫痫等；传递不足可致肌肉松弛、抑郁等。治疗策略：通过药物影响递质的释放、与受体结合、降解或回收等环节，增强或减弱传递。

解题方法与套路

1. **明确异常状态**：题干常给出“兴奋传递过度”或“传递不足”的病理性境，弄清需增强还是减弱突触传递。
2. **拆解干预环节**：分析选项措施作用于哪一环节——递质释放量、受体的数量/活性、递质降解/回收速度等。
3. **推断传递强度变化**：
 4. 促进释放、抑制降解、增加受体数量/亲和力 → 传递增强。
 5. 抑制释放、阻断受体、促进降解 → 传递减弱。
6. **匹配治疗目标**：对照题意选择能缓解症状的措施。注意递质性质（兴奋/抑制），若题干未标明，按常见情形（如神经-肌接头处为兴奋性）处理。
7. **图示题延伸**：对示意图题，先识别突触前膜、突触间隙、突触后膜、递质、受体、降解酶等，再根据箭头和物质归属解答合成、释放、去向及失活相关问题。

高频易错

- **混淆递质性质**：以为所有递质都是兴奋性的，忽略抑制性递质的存在。抑制性递质降解受阻会导致突触后膜持续抑制，而非兴奋。
- **错选“抑制酶活性”**：题目给兴奋过度时，考生常误以为抑制降解酶可减少递质，实则使递质堆积、兴奋加强。治疗肌肉痉挛应选减弱传递的措施。
- **忽略受体数量的动态影响**：认为增加受体与症状无关，实际增加受体等同于增强传递。

- **胞吐方式的描述不准**：易答成“胞吞”或“主动运输”“自由扩散”，神经递质释放是**胞吐**，需消耗能量，依赖 Ca^{2+} 内流。
- **概念混淆**：将“降解酶”与“回收”的作用混为一谈。乙酰胆碱失活主要靠降解，有些递质（如去甲肾上腺素）以回收为主。
- **忽视循环利用**：乙酰胆碱合成时，其降解产物（如胆碱）可被突触前膜回收再利用，易在图示题填错物质。

代表题精讲

题目（2022-全国乙-03）运动神经元与骨骼肌间的兴奋传递过度引起肌肉痉挛，给予下列哪种治疗方法合理？

思路 骨骼肌收缩取决于运动神经元释放兴奋性递质（乙酰胆碱）的强度。治疗需减弱过度传递。分析各选项对突触传递强度的影响。

步骤

- A：加快递质释放 → 突触间隙递质浓度↑ → 与受体结合↑ → 兴奋传递增强，加重痉挛。不合理。
- B：阻止递质与受体结合 → 信号传递受阻 → 传递减弱，缓解痉挛。合理。
- C：抑制降解酶 → 递质持续存在，结合时间延长 → 传递增强，加重病情。不合理。
- D：增加突触后膜受体 → 结合机会↑ → 传递增强，不合理。

选B。

点评/变式 此类题本质考查“兴奋传递的影响因素”。若题干改为“传递不足导致肌肉松弛”，则应选增强传递的措施（如促进释放、抑制降解等）。注意区分传递过度的“治疗”是削弱，而非增强。

题目（2016-新课标Ⅱ-08）图示乙酰胆碱合成与释放。回答：（1）合成时能循环利用的物质；除乙酰胆碱外，多巴胺和一氧化氮能否作神经递质。（2）兴奋传到末梢时，突触小泡内的递质经何种方式释放到何处。（3）若D酶失活，突触后神经元会表现为何。

思路 识图：A-C为乙酰胆碱，C由突触间隙回收至突触前膜再参与合成，故C可循环。常见递质包括多巴胺、一氧化氮等。胞吐是递质释放的典型方式。D酶位于突触后膜，可能为乙酰胆碱酯酶，失活则递质持续作用。

步骤

- (1) 填“C”；填“能”。
- (2) 填“胞吐”；“突触间隙”。
- (3) 乙酰胆碱为兴奋性递质，降解受阻 → 持续激活突触后膜 → 填“持续兴奋”。

点评/变式 图示题关键在箭头方向与物质变化。递质种类容易漏填“一氧化氮”这类非经典递质。D酶失活后果需结合递质性质判断，若为抑制性递质则答“持续抑制”。复习时应注意神经递质释放、作用、失活过程的统一模型。

全部真题清单

- 2022-全国乙-03（2022·中） 本题通过药物对突触传递的影响，考查神经调节中兴奋传导与传递机制。
- 2016-新课标Ⅱ-08（2016·中） 本题通过乙酰胆碱合成释放示意图，考查兴奋传递中神经递质的循环利用、释放方式及酶失活影响。

关联

- 概念词条：神经递质

胰高血糖素

weight 13 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 13
- 真题数：2；年份跨度：2020–2024
- 出现题位：选择9 选择10
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **分泌部位与化学本质**：胰高血糖素由胰岛A细胞分泌，为多肽（蛋白质）类激素，口服无效。
- **生理功能（核心升糖作用）**：
 - 促进肝糖原水解为葡萄糖（注意：肌糖原不能直接分解为血糖）；
 - 促进非糖物质（氨基酸、乳酸、甘油等）转化为葡萄糖（糖异生）；
 - 促进脂肪分解，并间接促进蛋白质分解供能（长期饥饿时），以维持血糖相对稳定。
- **与胰岛素的关系**：二者相互拮抗，共同维持血糖稳态。胰岛素降糖（促进摄取、利用、储存），胰高血糖素升糖。
- **分泌调节**：
 - 血糖浓度是主要调节因素：血糖浓度降低→胰岛A细胞分泌增加；血糖升高→分泌减少。
 - 神经调节：交感神经兴奋促进分泌。
 - 反馈调节：负反馈。
- **内环境稳态的应用**：血液中尿素（蛋白质代谢终产物）、尿酸（嘌呤代谢终产物）等可在一定范围内波动，其水平可作为肝肾代谢及内环境稳态的辅助指标。禁食、剧烈运动等生理变化常伴随激素与代谢物的改变，但机体仍维持相对稳定。

解题方法与套路

1. 理清调节链，做对“激素—效应”匹配题

见到血糖升高的情境（禁食、饥饿、剧烈运动等），首先判断胰岛素/胰高血糖素谁分泌增多。血糖低→胰高血糖素增多；血糖高→胰岛素增多。注意剧烈运动时，一方面肌细胞消耗糖多，血糖可能偏低，同时交感兴奋也会促进胰高血糖素分泌。

2. 区分肝糖原与肌糖原的出路

胰高血糖素可促进肝糖原分解，但不能促进肌糖原分解为血糖。肌糖原只能进行无氧氧化或有氧氧化供肌肉自身利用。题目中如果写“胰高血糖素促进肌糖原分解使血糖升高”一定错误。

3. 分析内环境成分变化的“一因多果”

禁食或长时间运动时，除血糖外，常伴随脂肪动员、蛋白质分解增强，体现为尿素、尿酸等氮代谢废物增多。答题时需将激素变化（胰高血糖素↑）与代谢产物变化（尿素↑、尿酸↑、酮体↑等）统一起来，说明因果。

4. 填空及长句子表述模板

5. 若问某激素的名称及作用：分泌物 + 作用（“促进……转化为……” “促进……分解”）。

6. 需要答出两点时，用课本原话：“促进糖原分解，并促进非糖物质转化为葡萄糖”。
7. 补充物质时，汗液流失除水外还有“电解质（无机盐）”，内环境稳态丢失与补充对应。

高频易错

- **混淆肌糖原与肝糖原作用**：轻率认为胰高血糖素能升高血糖就是分解一切糖原，从而误选含“肌糖原分解”的选项。牢记：肌细胞缺乏葡萄糖-6-磷酸酶，肌糖原不能释放游离葡萄糖入血。
- **忽略长期饥饿/禁食时蛋白质代谢与胰高血糖素的关系**：胰高血糖素促进糖异生，长期禁食时氨基酸脱氨基后碳骨架用于糖异生，含氮部分转化为尿素，导致血清尿素升高；嘌呤核苷酸分解也使尿酸升高。一旦题目出现“尿素”“尿酸”，应联想到蛋白质和核酸分解加强，升糖激素（胰高血糖素、皮质醇等）分泌增多，而非直接关联胰岛素。
- **对剧烈运动时代谢缺乏整体观**：
 - 无氧呼吸供能→乳酸增多→肌肉酸痛；
 - 大量出汗→水、无机盐丢失→补水同时需补电解质；
 - 长时间运动→血糖消耗→胰高血糖素分泌↑→升糖途径启动。
考生常常只在能量类型中思考，忘记稳态调节的连续性。
- **误将“内环境稳态指标”理解为必须恒定不变**：血清中尿素、尿酸虽受饮食、代谢影响，但在一定生理范围内波动，可反映代谢与排泄能力，可作为检验稳态的参考指标，并非“变就是失衡”。
- **区分激素化学本质与用药途径**：胰高血糖素为多肽，只能注射不能口服，往往在综合实验中涉及给药方式的选择。

代表题精讲

题目1（2024·辽宁·10改编）

题目：研究者用大鼠进行7天禁食（正常饮水）实验，测得血清尿素、尿酸水平显著升高。下列说法错误的是（ ）

- A. 血清尿素、尿酸水平可作为判断内环境稳态的指标之一
- B. 禁食时胰高血糖素分泌增加，促进肝糖原分解及非糖物质转化
- C. 长时间禁食时，机体通过加强蛋白质分解供能，使尿素生成增多
- D. 禁食状态下胰岛B细胞分泌旺盛，胰岛素显著升高以节约血糖

思路：抓住关键信息“禁食→血糖来源减少→调节升糖”。禁食时机体主要依靠肝糖原分解、糖异生和脂肪动员供能，升糖激素（胰高血糖素等）占优势，胰岛素水平应偏低。蛋白质分解加强导致尿素增多，嘌呤代谢致尿酸增多，这些指标可以反映代谢与排泄状态，属于内环境稳态的侧面体现。

步骤：

- 通过题干“血清尿素、尿酸升高”联想→蛋白质、核酸分解加强→这是胰高血糖素促进糖异生及脂肪蛋白质动员的结果。

- 分析选项：A正确，因为稳态检测常包含代谢废物浓度；B正确，禁食血糖降低，胰高血糖素分泌增加；C正确，蛋白质分解加强，含氮部分→尿素；D错误，禁食时胰岛素应减少而非分泌旺盛。

- 故选D。

点评/变式：本题易错点在于对“尿素”来源与激素调节方向的联系模糊，容易认为所有分解代谢都由胰高血糖素带动，做题时要把“蛋白质分解加强→尿素↑”与“血糖来源不足→胰高血糖素↑”链接起来。变式可改为“注射胰高血糖素后，尿素生成如何变化？”——升高。

题目2（2020·新课标Ⅱ·9）

题目：人在剧烈奔跑运动时机体会出现一些生理变化。回答：

- (1) 剧烈奔跑时肌细胞会出现_，导致肌肉酸痛。
- (2) 长时间剧烈运动时，与运动前相比，胰岛A细胞的分泌活动会加强，分泌_，该激素具有_等生理功能，从而使血糖水平升高。
- (3) 大量出汗后，为维持内环境稳态，可在饮水同时适当补充一些_。

思路：本题将运动中的几个经典生理变化串联：供能方式变化→血糖调节→水盐平衡。需要准确书写名称及功能，注意“两点”要求。

步骤：

- (1) 剧烈运动初期氧气不足，肌细胞进行无氧呼吸，产生乳酸→肌肉酸痛。答案：无氧呼吸。
- (2) 血糖消耗增多→胰岛A细胞分泌增强，激素为胰高血糖素。作用严格按教材表述：促进糖原分解（肝糖原），并促进非糖物质转化为葡萄糖。
- (3) 汗液成分：水和无机盐（电解质）等。只补水会稀释内环境，需补充电解质。答案：电解质（无机盐）。

点评/变式：该题填空看似简单，实则常因表述不准失分。(2)中只答“升高血糖”不具体给不全分，必须点明途径。同时，要小心“产生乳酸”的无氧呼吸不能写成“无氧呼吸产生酒精”，动物无氧呼吸产物是乳酸。变式：如果问“较长时间运动后，体内胰岛素/胰高血糖素比值如何变化？”——降低（胰高血糖素↑，胰岛素相对↓）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-10（2024·中）考查血糖平衡调节机制及禁食状态下代谢产物来源与内环境稳态指标。
- 2020-新课标II-09（2020·易）本题考查剧烈运动时的无氧呼吸、血糖调节及水盐平衡补充。

关联

- 概念词条：胰高血糖素

细胞分裂素

weight 12 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 12
- 真题数: 3; 年份跨度: 2012–2024
- 出现题位: 填空13 选择7 选择11
- 难度分布: 中1 易2

知识精要

- **核心定义**：细胞分裂素是一类促进细胞质分裂的植物激素，化学本质多为腺嘌呤衍生物，主要在根尖合成，经木质部由下向上运输。
- **功能要点**：
 - 细胞分裂协同：与生长素共同调控细胞增殖，生长素促进细胞核分裂，细胞分裂素促进细胞质分裂。
 - 组织培养应用：诱导芽分化，调节其与生长素的比例可控制器官发生方向（比例高促芽，比例低促根）。
 - 延缓衰老：抑制蛋白质与叶绿素分解，维持叶片生理活性。
 - 对抗顶端优势：促进侧芽萌发，打破顶端抑制。
- **合成与调控**：细胞分裂素合成酶（如LOG2蛋白）催化合成，水解酶介导降解；两者活性平衡决定其含量。环境胁迫（如重金属砷）可通过改变基因表达影响该平衡。
- **人工类似物**：6-苄基腺嘌呤（6-BA）是常用细胞分裂素类植物生长调节剂，在MS培养基中用于诱导丛芽再生。

解题方法与套路

1. 图表逻辑推理法（针对实验数据题）
 - ◆ 第一步：拆解图表要素——明确坐标轴代表哪两种基因（合成酶基因、水解酶基因）的相对表达量，确定时间点分组。
 - ◆ 第二步：净效应判读——若合成酶表达量高于水解酶，则激素净合成 > 净降解，激素总量上升；反之则下降。不可只看单一指标。
 - ◆ 第三步：跨图关联——将激素含量变化与表型（如根长、芽数）或另一激素（如生长素）数据关联，导出因果关系。
2. 精准填空/简答法（针对基础知识题）
 - ◆ 记忆口诀：“核生质裂”（生长素促细胞核分裂，细胞分裂素促细胞质分裂）。
 - ◆ 教材原话还原：间期物质准备 “DNA分子复制和有关蛋白质的合成”。
 - ◆ 环境因素扩展：光受体必答“光敏色素”，环境因素多选“温度”“重力”。
3. 实验设计速析法（针对培养基类试题）
 - ◆ 看表头：确认自变量是激素组合（如6-BA与IAA浓度），因变量是外植体再生比率和丛芽平均数。
 - ◆ 比趋势：对比不同浓度下因变量变化，找到促进或抑制的阈值。
 - ◆ 归类必备：6-BA、激动素属细胞分裂素类，IAA、NAA属生长素类，切勿混淆。

高频易错

- **断章取义推断激素含量**：看到水解酶表达降低，就断定激素含量减少，忽略合成酶表达同时显著更高。务必计算净效应：合成酶高且水解酶低 → 含量增加。
- **生长素与细胞分裂素在分裂中角色互换**：错误答“生长素促细胞质分裂”。设立防错检查点：细胞核是司令部，生长素驱动核内活动；细胞质是执行层，细胞分裂素驱动胞质分离。
- **6-BA归类误判**：由于实验常与IAA同时出现，误将6-BA也归为生长素类。牢记：6-BA化学结构模拟细胞分裂素，功能上诱导芽形成，属于细胞分裂素类似物。
- **忽略激素双重作用**：高浓度生长素会抑制根伸长（如砷处理组生长素含量高但根短），解题时不能单向认为生长素都促进生长，应力抓题干数据给出的实际反应。

代表题精讲

2024-辽宁-13 砷胁迫与细胞分裂素含量分析

题目：

通过检测砷酸盐处理拟南芥根中细胞分裂素合成酶/水解酶基因表达量、生长素含量和根长，选择错误推测。

思路：

本题核心为“基因表达 → 激素含量 → 生理效应”的串联推理。逐个选项核查逻辑链条是否与图表数据一致。

步骤：

- **分析A**：图1显示6h时，细胞分裂素合成酶基因表达量极高，水解酶基因表达量极低，说明合成远大于分解，细胞分裂素净含量应增加。A选项称含量减少，直接与数据矛盾，故A错误。
- **验证B**：图2、3表明砷处理组生长素含量高于对照，但根长显著变短，符合“高生长素抑制根生长”的双重作用。合理。
- **验证C**：图1中LOG2基因表达随时间下降，LOG2蛋白是合成所需，增强其活性可弥补砷造成的损失，理论可行。合理。
- **验证D**：根是吸水吸盐主力器官，抑制其生长必定削弱吸收功能。合理。

点评/变式：

此题骨子里考的是“数据不被表象欺骗”。变式常将砷换为干旱，细胞分裂素换为脱落酸，方法不变：盯准合成与分解两条线，求净变化。

2023-新课标-07 细胞分裂的激素分工与环境调控

题目：

(1) 细胞分裂间期的物质准备内容；(2) 生长素和细胞分裂素在促进细胞分裂时的具体作用分工；(3) 接受光信号的受体及其他环境因素举例。

思路：

纯主干知识再现。扫一遍教材下关键短语，针对(2)需要严格区隔两者动词后的宾语。

步骤：

- (1) 答：DNA分子复制和有关蛋白质的合成。不能漏掉“有关”二字，不能把间期准备等同于整个间期所有事件。
- (2) 答：生长素的主要作用是促进细胞核的分裂，细胞分裂素的主要作用是促进细胞质的分裂。顺序不能颠倒。
- (3) 受体答：光敏色素（或向光素）。环境因素答：温度、重力（或水分）。开放采分，但需是教材常驻点。

点评/变式：

看似散装填空，实为激素协同作用的底层切片。变式可能问赤霉素与脱落酸在种子萌发中的抗衡，答题思路同样：一词定位关键原料。

2012-新课标-11 6-BA分类与组织培养基础

题目：

给定6-BA和IAA不同浓度组合对菊花外植体再生丛芽影响的结果表，要求填写培养基无机盐元素类别及6-BA的激素归类。

思路：

此题在2012年考查基础识记，直接对应教材元素分类概念和植物生长调节剂谱系。

步骤：

- 元素类：大量元素与微量元素。这是基于植物需求量，记忆“大量九种”或口诀即可调用。
- 6-BA归类：题中讲明6-BA与IAA相比，IAA是生长素，6-BA在促进丛芽中起细胞分裂素样作用，必须答出“细胞分裂素类”。不能因为还有别的激素就混乱。

点评/变式：

本题披着实验外套，内核

全部真题清单

- 2024-辽宁-13（2024·中） 该题通过实验数据考查砷处理对拟南芥根中激素含量及相关基因表达的影响。
- 2023-新课标-07（2023·易） 本题考查细胞周期中各时期的物质变化及植物激素和环境因素对植物生长发育的调节。
- 2012-新课标-11（2012·易） 该题考查植物组织培养中培养基无机盐分类及植物生长调节剂6-BA的类别。

关联

- 概念词条：细胞分裂素

非特异性免疫

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2014–2024
- 出现题位: 解答17 选择8
- 难度分布: 中2

知识精要

- **免疫系统组成**: 免疫系统包括免疫器官、免疫细胞（如吞噬细胞、淋巴细胞）和免疫活性物质（如抗体、细胞因子、溶菌酶等）。
- **非特异性免疫**
 - **特点**: 机体生来就有，不针对某一特定病原体，而是对多种病原体都有一定的防御作用。它是特异性免疫的基础。
 - **构成**: 第一道防线（皮肤、黏膜及其分泌物）；第二道防线（体液中的杀菌物质如溶菌酶、吞噬细胞如巨噬细胞的吞噬作用）。
- **特异性免疫**
 - **特点**: 出生后通过与病原体斗争获得，具有专一性（针对特定抗原），出现慢但作用强。
 - **体液免疫**: B细胞在抗原刺激和辅助性T细胞协助下增殖分化为浆细胞，浆细胞产生抗体，抗体与抗原特异性结合形成沉淀或细胞集团，进而被吞噬细胞吞噬消化。
 - **细胞免疫**: 细胞毒性T细胞（效应T细胞）识别并与被病原体入侵的靶细胞密切接触，使之裂解死亡，释放出病原体，再由体液免疫或非特异性免疫清除。
- **免疫细胞核心功能**
 - **吞噬细胞（如巨噬细胞）**: 既能参与非特异性免疫（直接吞噬），也能参与特异性免疫（处理和呈递抗原）。
 - **辅助性T细胞**: 既分泌细胞因子促进B细胞和细胞毒性T细胞的活化与增殖，也协助体液免疫与细胞免疫。
 - **细胞毒性T细胞**: 只攻击被特定病原体感染的靶细胞，不能直接清除内环境中的游离病毒。
 - **抗体（物质Y）**: 由浆细胞分泌，只能与特定的抗原结合，不能直接“清除”病毒，需依赖吞噬细胞的后续吞噬。

解题方法与套路

1. 区分免疫类型“三步法”：

- 一看**作用对象广泛性**: 若对多种病原体都有效，为非特异性免疫；若专门针对某一种特定抗原，为特异性免疫。
- 二看**出生时有无**: 天生就有、不学自会的防御为非特异性免疫；后天接触病原体后才获得的为特异性免疫。
- 三看**参与的细胞与物质**: 若仅有皮肤黏膜、吞噬细胞、溶菌酶，通常属于非特异性；若涉及淋巴细胞（T细胞、B细胞）、抗体和特定细胞因子，则跨越或属于特异性免疫。

2. 免疫细胞功能辨析法：

- **吞噬细胞**：作为桥梁，跨越非特异性（直接吞噬）和特异性（抗原呈递）两界，是高频考点。题干出现“既参与非特异性，又参与特异性”的描述，一般都是正确的。
- **效应细胞与物质的作用范围限制**：仔细辨析作用对象。
 - 抗体/浆细胞：作用于细胞外的抗原（游离病毒、细菌外毒素），不能进入靶细胞。
 - 细胞毒性T细胞：作用于被感染的靶细胞，不能直接作用于游离的病毒。
 - **结论**：凡是说抗体或细胞毒性T细胞“直接清除内环境中的病毒”都是错误表述，病毒最终多由吞噬细胞吞噬消化。

3. 信息流推导套路（针对示意图/流程图题）：

- **定身份**：根据形态（如呈递抗原）、分泌物质（如抗体=浆细胞）或作用靶点，在图中准确标出细胞1、2、3、4的具体名称（如抗原呈递细胞、辅助性T细胞、浆细胞、细胞毒性T细胞等）。
- **理通路**：理顺“抗原呈递→细胞激活→物质分泌→靶细胞攻击”的通路方向，特别注意反馈调节（如题中“病毒清除后，活化的细胞功能受抑制”是负反馈的体现）。
- **审选项**：将选项中的互动关系代入流程图逐一验证，警惕“张冠李戴”（如将辅助性T细胞的功能说成是抗原呈递细胞的功能）。

高频易错

- **混淆浆细胞与细胞毒性T细胞的功能**：浆细胞只能分泌抗体，作用于细胞外的抗原；效应T细胞只能裂解靶细胞，暴露胞内抗原。二者均不能直接“吞噬或清除”病原体，最终清除工作多由吞噬细胞完成。
- **错误理解非特异性免疫的指向性**：极易误认为非特异性免疫对特定病原体也有特强针对性。需牢记其特点是“生来就有、作用广泛、无特异性”。
- **特异性免疫中的“遗珠”**：容易忽略吞噬细胞在特异性免疫中作为抗原呈递细胞的关键角色，狭隘地将吞噬作用归为非特异性免疫的唯一功能。
- **免疫调节的负反馈机制**：病原体被清除后，活化的免疫细胞不是一直亢进，而是会受到抑制以维持内环境稳态。这体现了稳态调节的大基调。
- **基本概念混淆**：误将“淋巴因子”写成“淋巴细胞”，将“B细胞”或“浆细胞”在增殖分化环节的功能混淆。

代表题精讲

题目：（2024·辽宁·17改编）病毒入侵肝脏时，肝巨噬细胞快速活化，引起一系列免疫反应，据示意图判断选项正误。关键选项：A. 肝巨噬细胞既能参与非特异性免疫，也能参与特异性免疫；C. 细胞3分泌的物质Y和细胞4均可直接清除内环境中的病毒。 **思路**：此题需结合细胞形态功能与免疫过程综合判断。细胞身份鉴定是解题核心。 **步骤**：1. **身份鉴定**：肝巨噬细胞属于吞噬细胞，可吞噬、呈递抗原。细胞4能使靶细胞裂解，判定为细胞毒性T细胞。细胞3能分泌物质Y（形态像抗体），判定为浆细胞。2. **功能辨析**：回顾吞噬细胞双向功能，可判断选项A（正确）。抗体只能结合病毒形成沉淀，效应T细胞只能裂解靶细胞，二者均不能“直接清除”内环境中的游离病毒，后续还需吞噬细胞，故选项C（错误）。 **点评/变式**：此题典型陷阱在于“直接清除”四字。因免疫系统最终清除病原体常需多种细胞协作，单一效应细胞或分子往往只执行结合、标记或裂解等中间步骤。凡涉及此类绝对化功能表述，务必警惕。

题目：（2014·新课标Ⅱ·08节选）探究草药对细菌性乳腺炎的疗效，设计实验组、空白对照组和阳性对照组。分析吞噬细胞吞噬能力显著增强说明了什么？效应T细胞的作用是什么？ **思路**：这是基础概念的直接迁移与实验结论对应考点的填空题，重在精准表述。 **步骤**：1. **锁定关键词**：“吞噬细胞的吞噬能力”是非特异性免疫的核心指标，其能力增强直接说明“非特异性免疫功能增强”。2. **回溯概念特征**：非特异性免疫的特点是“生来就有，不针对特定病原体，作用范围广”。3. **迁移核心定义**：效应T细胞在细胞免疫中的典型作用是“与靶细胞密切接触，使其裂解死亡”，切记不涉及对游离病原体的直接处理。 **点评/变式**：此类题目将实验变量与教材基本原理直接挂钩。“增强机体免疫功能”作为一个大结论，出题人常要求细化到“是非特异性免

疫还是特异性免疫（细胞、体液）”，需根据检测指标（吞噬能力—非特异性；T细胞含量—细胞免疫；抗体水平—体液免疫）进行精准对接。

全部真题清单

- 2024-辽宁-17（2024·中） 本题结合病毒入侵肝脏的免疫反应示意图，考查肝巨噬细胞在非特异性与特异性免疫中的作用及免疫细胞间的相互作用。
- 2014-新课标Ⅱ-08（2014·中） 探究草药对小鼠免疫功能的影响，考查非特异性免疫特点及特异性免疫过程。

关联

- 概念词条：非特异性免疫

条件反射

weight 12 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 12
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：解答23
- 难度分布：中1

知识精要

- **反射与反射弧**：神经调节的基本方式是反射，结构基础是反射弧，包括感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。
- **非条件反射**：生来就有、遗传获得，不需要后天学习；神经中枢多位于大脑皮层以下（脊髓、脑干等）；数量有限，较为固定，如缩手反射、膝跳反射、吮吸反射、眨眼反射。
- **条件反射**：出生后在生活过程中通过学习和训练逐渐形成的后天性反射；必须建立在非条件反射的基础上，需要大脑皮层参与；数量无限，可以建立也可消退；如“望梅止渴”、听歌跟唱。
- **条件反射的意义**：使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性，大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。
- **人类高级神经活动**：人类除对具体信号（第一信号）发生反应外，还能对语言文字（第二信号）建立条件反射，具有抽象、概括、推理等思维功能。

解题方法与套路

1. **反射类型判断三步法**
2. 看来源：生来就有→非条件反射，后天学习获得→条件反射。
3. 看中枢：主要由大脑皮层以下的低级中枢完成→非条件反射，必须有大脑皮层参与→条件反射。
4. 看刺激与反应的关联：刺激是否是直接可引起相应反应的“非条件刺激”，如食物引起唾液分泌（非条件反射），而铃声引起唾液分泌则需要训练（条件反射）。
5. **题干信息提取策略**
6. 抓住关键词：“不由自主地哼唱”“熟悉的歌声”等暗示后天经验参与→条件反射。
7. 注意描述中是否有“有意识地控制”“随意”等词语→大脑皮层参与→条件反射或分级调节。
8. **实验分析通用方法**
9. 对于反射弧相关实验：明确感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器的对应结构。如听觉感受细胞产生神经冲动，传入神经→中枢，传出神经→发声器官。
10. 对于条件反射的建立或消退实验：关注训练前后行为变化，如“前测—训练—后测”范式，比较不同组别数据差异得出学习能力或原有基础的结论。

高频易错

- **混淆条件反射与非条件反射**：看到“唱歌”就认为是条件反射，而忘了婴儿饿了哭（非条件反射）或缩手反射等天生行为。判断标准是获得的途径而非行为的复杂程度。

- **误以为所有反射都经过大脑皮层：**非条件反射的神经中枢在脊髓或脑干，可不受大脑皮层控制，但与条件反射的区别在于是否后天建立。
- **混淆第一信号系统和第二信号系统：**动物只有第一信号系统（具体刺激），人类特有的第二信号系统是语言文字等抽象信号。谈论文字引起的条件反射才是第二信号系统。
- **对“有意识控制”的理解错误：**随意运动如呼吸、发声等的分级调节，大脑皮层参与的是条件反射或随意控制，低级中枢完成基本节律的非条件反射。
- **实验设计中忽略变量控制：**失歌症组后测准确率提高，说明训练有效，但不能直接得出其学习能力正常的结论，需对比正常组的提高幅度。

代表题精讲

题目：（2024辽宁节选）听歌跟唱时，声波传入内耳使听觉感受细胞产生__，经听神经传入神经中枢，再通过中枢对信息的分析和综合后，由_支配发声器官唱出歌声，该过程属于神经调节的__反射活动。

思路：从反射弧结构出发，听觉感受器→产生兴奋（神经冲动）→传入神经→中枢→传出神经→效应器（发声器官）。反射类型需判断是天生还是后天学习，听歌跟唱需要听懂歌词、记忆旋律，属于后天建立的条件反射。

步骤

- 听觉感受细胞受刺激产生神经冲动（或“动作电位”）。
- 中枢发出指令经传出神经到达效应器，所以是“传出神经”。
- 该反射需要大脑皮层参与分析与综合，且建立在生活经验上，故为“条件反射”。

答案：神经冲动；传出神经；条件

点评/变式：常考混淆“非条件反射”的例子——听到巨响吓了一跳（非条件反射的防御反射），而听到特定乐曲感动流泪则属于条件反射。变式：若题中提示“新生儿听到母亲声音停止哭闹”，属于在后天哺乳中建立的条件反射，因其需要反复强化。注意人类特有的第二信号系统条件反射判断（如谈虎色变）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-23（2024·中） 本题通过听歌跟唱情景考查神经调节、反射类型、呼吸的神经与体液调节及失歌症实验数据分析。

关联

- 概念词条：条件反射

体温调节

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2017–2021
- 出现题位: 选择8 选择9
- 难度分布: 中2

知识精要

- **体温调节中枢**: 下丘脑（保持相对恒定的体温调节中枢）。
- **体温维持机制**: 机体产热量与散热量保持动态平衡。
- **热量的来源和去路**
 - 产热: 主要来自细胞内有机物的氧化放能，安静时以肝脏为主，运动时以骨骼肌为主。
 - 散热: 主要通过皮肤进行，方式有辐射、传导、对流、蒸发（汗液分泌）。
- **温度感受器**: 感受温度变化刺激，分布于皮肤、黏膜及内脏器官（包括冷觉感受器和温觉感受器）。
- **寒冷环境调节过程**（神经—体液调节）
 - 感受器: 冷觉感受器兴奋。
 - 传入神经 → 下丘脑体温调节中枢 → 传出神经。
 - 效应器反应:
 - 皮肤血管收缩，减少散热；立毛肌收缩，产生“鸡皮疙瘩”；骨骼肌不自主战栗，增加产热。
 - 激素调节: 肾上腺髓质分泌肾上腺素增加，甲状腺分泌甲状腺激素增加，促进细胞代谢，增加产热（耗氧量↑、分解代谢↑）。
- **炎热环境调节过程**（神经调节为主）
 - 感受器: 温觉感受器兴奋。
 - 传入神经 → 下丘脑体温调节中枢 → 传出神经。
 - 效应器反应: 皮肤血管舒张，血流量增加，汗液分泌增多，增加散热。
- **相关激素及作用**
 - 肾上腺素: 由肾上腺髓质分泌，使心率加快，促进代谢，参与产热调节，通过体液运输，作用于心肌等靶细胞。
 - 甲状腺激素: 由甲状腺分泌（受垂体分泌的促甲状腺激素调控），促进代谢，增加产热。
 - 胰岛素: 由胰岛B细胞分泌，降低血糖，促进肝糖原合成等，通过体液运输。
 - 激素运输方式: 经体液（主要是血液）运输，作用于特定的靶器官或靶细胞。

解题方法与套路

1. 判断冷热环境，区分产热与散热机制
2. 若为寒冷条件，重点分析增加产热的途径（骨骼肌战栗、激素分泌增加）和减少散热的途径（血管收缩等）。

3. 若为炎热条件，重点分析增加散热的途径（血管舒张、出汗）。

4. 明确调节方式

5. 体温调节是神经调节和体液调节共同作用的结果。调节过程图填空或分析时，注意区分神经调节的路径（反射弧）与激素调节的路径。

6. 填空题中常出现“促甲状腺激素释放激素→促甲状腺激素→甲状腺激素”的分级调节链条，须记牢对应腺体和激素名称。

7. 对照组设置目的类试题

8. 明确实验自变量（如温度变化），对照组的目的是排除自变量以外的环境因素、无关变量对本实验结果的干扰，保证实验结果是由所研究的变量引起的。

9. 答题模板：[排除某某（无关变量）对实验结果的影响，确保实验结果由某某（自变量）引起]。

10. 靶器官/靶细胞与生理效应匹配

11. 答题时注意“应答”栏目内容须与激素功能和靶器官/细胞相匹配。例如肾上腺素使心率加快，靶细胞为心肌细胞；促甲状腺激素的靶器官是甲状腺，效应是促进甲状腺分泌甲状腺激素等。

12. 陌生情景下应用基本模型

13. 提取题干信息，紧扣“恒温动物通过调节维持体核温度稳定”的核心模型。若环境升高，机体加强散热；若环境降低，机体加强产热和保温。面对耗氧量、分解代谢等间接指标问题时，直接联系产热变化。

高频易错

- **混淆感受器与调节中枢**：感受温度变化的感受器在皮肤、黏膜和内脏，不在下丘脑；下丘脑是体温调节中枢，不是感受器。误写成“下丘脑感受到温度变化”会失分。
- **激素运输途径**：激素通过体液运输，不要写成通过导管、神经或特定管道，也不能遗漏“体液（血液）”这一关键词。
- **调节方式定性不准**：寒冷环境中既有神经调节（如骨骼肌战栗）又有体液调节（如甲状腺激素、肾上腺素分泌增加），常误以为只有神经调节或只有激素调节。炎热环境中主要依赖神经调节散热，激素调节参与较少。
- **促甲状腺激素与甲状腺激素混淆**：垂体分泌的是促甲状腺激素，作用于甲状腺；甲状腺分泌的是甲状腺激素，可提高细胞代谢速率。填空排序极易填反。
- **靶器官/靶细胞与应答响应不匹配**：题目给出靶细胞响应后，必须根据生理逻辑反推出激素及靶器官，例如心率加快→肾上腺素作用于心肌；促进肝糖原合成→胰岛素作用于肝细胞。推理方向错误即全空失分。
- **耗氧量与代谢率的对应**：寒冷时体温维持依靠增加产热，代谢率升高，耗氧量增加；炎热时若能耗增加可能误写成“耗氧量减少”，需要明确主动散热（出汗）本身也耗能，但寒冷下产热代谢更突出，题目通常考查寒冷下耗氧量上升。
- **对照组目的表述不准确**：只答“对照”而不能完整表述为“排除某无关变量对实验结果的干扰，保证实验结果是由所研究的因素引起的”等，则得不到满分。

代表题精讲

题目（2021·全国乙卷·9）：围绕细胞间信息交流，填写激素与靶器官（靶细胞）响应的对应表，涉及肾上腺分泌肾上腺素、胰岛B细胞分泌胰岛素、垂体分泌促甲状腺激素等。

思路：根据激素的靶器官/靶细胞和特定生理效应，逐一推理激素名称及运输方式。注意靶器官响应的描述要与激素功能一致。

步骤

1. 肾上腺→肾上腺素→通过体液运输→心率加快→靶细胞应为心肌细胞（心脏）。
2. 胰岛B细胞→胰岛素→通过体液运输→肝细胞→促进肝糖原合成。
3. 垂体→促甲状腺激素→通过体液运输→甲状腺→促进甲状腺分泌甲状腺激素（使代谢增强、产热增加）。

点评/变式：此题将体温调节相关激素与细胞通讯综合，要求准确记忆激素来源、运输途径和特异靶效应。变式可拓展到寒冷条件下甲状腺激素分泌的具体调节链（下丘脑—垂体—甲状腺轴），或肾上腺素在体温调节中的作用。

题目（2017·新课标Ⅱ·8）：哺乳动物从25℃移入41℃或0℃环境的实验，分析皮肤血管、汗液、焦虑行为、耗氧量等变化。

思路：结合体温调节原理，判断在不同温度条件下机体产热与散热平衡的改变，以及相关的生理反应和激素变化。

步骤

1. 41℃环境（高温）：为增加散热，皮肤毛细血管舒张，汗液分泌增加。
2. 焦虑不安行为时，肾上腺髓质分泌肾上腺素增加，与应激、代谢增强有关。
3. 对照组留在25℃室温，目的是排除41℃之外其他环境因素对结果的干扰，确保变化由高温引起。
4. 0℃环境（寒冷）：为增加产热，骨骼肌战栗，细胞代谢增强，耗氧量增加，分解代谢增强。

点评/变式：该题通过实验情景考查体温调节核心过程，注意区分高温与低温时散热方式差异，以及肾上腺素、甲状腺激素等在不同温度下的角色。变式可结合体温调节中枢损伤实验分析产热或散热障碍，或要求解释极端环境下恒温动物生理变化。

全部真题清单

- 2021·全国乙·09（2021·中）该题考查激素调节特点和遗传规律的应用，涉及内分泌、血糖调节、伴性遗传和自由组合定律。
- 2017·新课标Ⅱ·08（2017·中）本题以动物实验为背景，考查体温调节机制及实验设计原则。

关联

- 概念词条：体温调节

反馈调节

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2009–2022
- 出现题位: 选择2 选择8
- 难度分布: 中1 易1

知识精要

- **反馈调节定义**：在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作。
- **负反馈**：反馈结果**抑制**最初变化。是维持稳态的核心机制。
 - 结果：使系统维持**相对稳定**。
 - 实例：甲状腺激素分泌调节（血液中 T_3/T_4 升高，抑制下丘脑和垂体分泌 TRH 及 TSH ）；血钙调节（降钙素与甲状旁腺素互为拮抗，维持血钙稳态）。
- **正反馈**：反馈结果**促进与加强**最初变化。
 - 结果：使系统偏离稳态，加速生理过程。
 - 实例：排尿反射、分娩过程、血液凝固。
- **分级调节与反馈调节的区别**：
 - 分级调节：下丘脑 → 垂体 → 靶腺（**纵向控制**）。
 - 反馈调节：靶腺激素浓度升高 → 抑制下丘脑和垂体（**反向抑制**）。注意，靶腺激素只对下丘脑和垂体进行负反馈，并非对自身。

解题方法与套路

1. **判断调节类型**：抓取关键词“抑制”、“维持稳定”、“保持相对恒定”通常属于**负反馈**；出现“加速”、“增强”、“进一步”通常属于**正反馈**。
2. **分析激素分泌轴（下丘脑-垂体-靶腺）**：
 - 注射**靶腺激素**（如甲状腺激素）→ 负反馈抑制增强 → 内源 TSH 及靶腺激素合成**减少**。
 - 注射**促激素**（如促甲状腺激素）→ 直接促进靶腺分泌 → 靶腺激素合成**增多**。
 - 注射**生理盐水**作为**空白对照**，代表基础分泌量。
3. **放射性同位素示踪应用**：看到“放射性碘” → 甲状腺会主动摄取碘元素用于合成甲状腺激素 → 题干常考查甲状腺的功能特性。

高频易错

- **混淆调节方向**：误以为注射外源甲状腺激素会促进自身甲状腺合成激素。**正确理解**：外源激素增多启动**负反馈**，抑制垂体分泌 TSH ，导致自身甲状腺合成量**下降**（乙组<甲组）。
- **忽略“腺体”与“激素”的来源差异**：乙组注射甲状腺激素，激素本身来自外界，但题目问的是“甲状腺的合成量”，即**腺体的功能**。乙组自身甲状腺合成被抑制，丙组自身甲状腺受 TSH 刺激合成增强，二者**不相同**。

- **误判反馈的靶器官**：靶腺激素的负反馈作用对象是**下丘脑和垂体**，不直接通过负反馈抑制自身腺体细胞对原料的摄取。
- **只记结论，忽略现实复杂性**：2009 全国卷真题“降钙素由甲状腺 C 细胞分泌”，易先入为主记成“甲状旁腺分泌降钙素”导致判断错误。血钙调节是**双重激素拮抗调节**的经典范例。

代表题精讲

2022-全国乙-08

- **题目**：研究甲状腺激素合成机制，实验一注射放射性碘检测甲状腺放射性；实验二对甲乙丙三组家兔分别注射生理盐水、甲状腺激素、促甲状腺激素，检测血中甲状腺激素含量。
- **思路**：（1）考查甲状腺的功能（选择性摄取碘）。（2）考查分级调节与负反馈。注意审题：比较“丙组与甲组”、“乙组与丙组”的**合成量**，而非血液总含量。
- **步骤**：
 - （1）甲状腺具有吸收碘用以合成甲状腺激素的功能，故放射性会聚集于甲状腺。
 - （2）
 - 甲组注射生理盐水为对照，甲状腺正常合成。
 - 丙组注射促甲状腺激素（*TSH*），促进甲状腺合成分泌，故丙组合成量**大于**甲组。
 - 乙组注射甲状腺激素，通过负反馈抑制垂体分泌 *TSH*，导致自身甲状腺合成减少。丙组受外源 *TSH* 刺激合成增多。由于两组的调节机制相反，合成量增减方向不同，故**不相同**。
- **点评/变式**：这是一道经典的“反直觉”考题。**核心陷阱**在于混淆了“血液中甲状腺激素总量”与“自身合成量”。注射外源激素后，总量虽升高，但内源合成被摧毁。备考时务必界定清楚研究对象是**激素浓度**还是**分泌速率/合成速率**。

2009-全国Ⅱ-02

- **题目**：阐述甲状旁腺素与甲状腺 C 细胞分泌的降钙素在血钙调节中的作用，判断关于血钙叙述的错误选项。
- **思路**：判定该过程为**负反馈**调节。血钙下降 → 甲状旁腺素增多 → 血钙上升；血钙上升 → 降钙素增多 → 血钙下降。
- **步骤**：
 - 提取题干信息：甲状旁腺素使血钙**升**，降钙素使血钙**降**。
 - 二者作用相拮抗，共同维持血钙稳态。当血钙浓度偏离正常值时，会引发相应的激素调节使血钙回归正常，这种抑制作用属于典型的负反馈。
 - 错误选项中常包含：误将血钙调节变更为正反馈，或混淆甲状旁腺与甲状腺 C 细胞的分泌产物。
- **点评/变式**：破题关键是对“血钙上升/下降”引发的后续效应进行**箭头推导**。只要推导出激素效应最终**逆转了初始变化**，即可确认为负反馈。注意区分“甲状腺 C 细胞”与“甲状旁腺”两个解剖位置相邻但功能不同的结构。

全部真题清单

- 2022-全国乙-08（2022·中） 本题考查甲状腺激素的合成与反馈调节，通过放射性碘标记分析激素分泌及外界激素/促激素的影响。
- 2009-全国Ⅱ-02（2009·易） 甲状旁腺素和降钙素对血钙浓度的反馈调节机制

关联

- 概念词条：反馈调节

抗原呈递

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2023–2024
- 出现题位：选择3 选择12
- 难度分布：中2

知识精要

- **抗原呈递细胞 (APC)**：主要包括**树突状细胞**、**巨噬细胞**以及**B细胞**（属于淋巴细胞）。它们能摄取、加工处理抗原，并将抗原信息呈递给T细胞。并非所有细胞都能呈递抗原。
- **抗原呈递分子**：MHC（主要组织相容性复合体）分子是呈递抗原的关键蛋白。MHCII类分子分布于APC表面，负责将外源性抗原肽呈递给辅助T细胞。
- **结构与功能适应**：
- **摄取方式**：APC通过**胞吞作用**摄取外源性抗原。该过程既依赖细胞膜的**流动性**，也需要**膜上受体蛋白**的识别。
- **加工路径**：抗原在细胞内经过**内质网**、**高尔基体**等细胞器加工，形成抗原肽-MHCII复合物。
- **呈递路径**：加工后的复合物通过**囊泡转运**，与细胞膜融合，呈递到细胞表面。此过程体现了生物膜系统在结构上的**间接联系**（通过囊泡形成与融合），而非直接联系。
- **免疫应答衔接**：
- 辅助T细胞既可参与**体液免疫**（激活B细胞），也可参与**细胞免疫**（激活细胞毒性T细胞）。
- **记忆细胞**：体液免疫可产生记忆B细胞，细胞免疫可产生记忆T细胞，这是二次免疫应答快而强的基础。
- **病原体识别**：病原体表面特定的蛋白质可作为抗原，被免疫细胞表面的**特异性受体**识别。

解题方法与套路

1. **排除法优先破解组合选项**：
2. 圈定题干或组合选项中表述绝对、有概念性错误的子选项（如“只依赖”、“无关”、“不能”、“仅参与.....而不参与”），优先排除，缩小筛选范围。
3. **流程还原法应对图解排序**：
4. 遇到细胞结构示意图，先按序号对应细胞器（如内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体等），再顺着箭头追踪物质的运输、加工路径，判断膜结构之间是“直接相连”还是“囊泡间接联系”。
5. **双向验证“关联词”**：
6. 对“淋巴细胞不能呈递抗原”、“辅助T细胞只参与体液免疫”等易错命题，要进行双重否定验证，联想特例（如B细胞淋巴细胞，可呈递抗原；辅助T细胞在细胞免疫中分泌细胞因子），确保没有逻辑漏洞。

高频易错

- **胞吞条件判定**：误认为胞吞仅依赖细胞膜流动性。**陷阱纠正**：胞吞是主动运输的一种，需要膜上的受体蛋白识别抗原，并与细胞膜的流动性协同完成。
- **相应细胞器的判定**：误将提供能量的**线粒体**归为“直接加工处理抗原”的细胞器。**陷阱纠正**：线粒体提供能量，加工场所主要是内质网和高尔基体。
- **膜联系方式的辨析**：看到“内质网→高尔基体→细胞膜”的链式传递，常被选项“体现了结构上的直接联系”所迷惑。**陷阱纠正**：除了内质网与核膜外膜、细胞膜能直接相连外，分泌蛋白/抗原复合物的转运主要依赖**囊泡**，体现的是“间接联系”。
- **呈递细胞的局限性认知**：看到“淋巴细胞”就认为不能呈递抗原。**陷阱纠正**：B细胞是淋巴细胞的一种，它既属于淋巴细胞，又是经典的抗原呈递细胞（APC）。
- **辅助T细胞功能的片面化认知**：误认为辅助T细胞只参与体液免疫。**陷阱纠正**：辅助T细胞在体液免疫中激活B细胞，在细胞免疫中分泌细胞因子激活细胞毒性T细胞，是连接两种特异性免疫的枢纽。

代表题精讲

题目一：2024-辽宁-12 图示流程分析

- **题目**：该题以APC细胞摄取、处理和呈递外源性抗原的过程示意图为背景，重点考查了胞吞作用、细胞器分工、生物膜系统联系以及MHCⅡ类分子的转运方式。
- **思路**：这是一道典型的图解信息提取题。解题关键在于将图中序号对应的结构（①内质网、②高尔基体、③线粒体）与箭头指向（囊泡运输）转化为课本中的基础理论，并对每个选项的动词（“与膜蛋白无关”、“直接联系”）进行严格审读。
- **步骤**：
- **分析A项**：摄取抗原为胞吞，需膜蛋白识别结合，故“与膜蛋白无关”错误，排除。
- **分析B项**：直接加工抗原的细胞器为内质网和高尔基体，③为线粒体，仅提供能量，不直接加工，故B错误。
- **分析C项**：内质网到高尔基体依赖囊泡运输，属于生物膜系统的“间接联系”，并非直接联系，C错误。
- **确证D项**：抗原肽段在内质网与MHCⅡ类分子结合，经高尔基体出芽形成囊泡，的确是通过囊泡呈递到细胞表面，逻辑正确。
- **点评/变式**：**陷阱点**在于细胞的能量供应器（线粒体）常被包装成“直接加工厂”混入正确选项。**变式**：若将题干改为分泌蛋白路径，解题逻辑完全一致。

题目二：2023-新课标-03 概念组合辨析

- **题目**：该题以体液免疫和细胞免疫中免疫细胞的功能为考点，给出一组关于抗原呈递、免疫细胞参与范围的描述，考查对B细胞、树突状细胞、辅助T细胞及记忆细胞功能全面且精准的辨析。
- **思路**：这类五选三、五选四的组合判断，核心策略是“抓大放小”，先找出题干叙述中**确定有误**的叙述（②和③），然后看哪个选项不包含这些错误序号，即可命中正确答案。
- **步骤**：
- **快筛错误点**：
 - 记述②中：“淋巴细胞不能呈递抗原”。联系知识点，B细胞是淋巴细胞，能呈递抗原，定②错误。
 - 记述③中：“辅助T细胞……不参与细胞免疫”。辅助T细胞参与两种免疫，定③错误。
- **构建正确集合**：需排除含②和③的选项。
- **选项匹配**：
 - A项：含②（① ② ④），排除。

- B项：含①④⑤，不含②③，锁定候选。
- C项：含②③（② ③ ⑤），排除。
- D项：含③（③ ④ ⑤），排除。
- **确认B项：**①病原体被受体识别、④记忆细胞产生、⑤有些致病菌可同时引发体液与细胞免疫，均成立。
- **点评/变式：**此题的核心致错点在于将**部分特性概括为全部特性**（如将效应T细胞不能呈递，扩大为所有淋巴细胞不能呈递；将辅助T细胞辅助体液免疫，臆断为不辅助细胞免疫）。在复习时，务必理清免疫细胞功能的特例与交集。

全部真题清单

- 2024-辽宁-12（2024·中）考查抗原呈递细胞通过胞吞摄取抗原、溶酶体加工及MHC II类分子经囊泡将抗原肽段呈递至细胞表面的过程。
- 2023-新课标-03（2023·中）本题考察免疫细胞在体液免疫和细胞免疫中的作用，判断相关叙述正误。

关联

- 概念词条：抗原呈递

淋巴细胞

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2013
- 出现题位: 选择4 选择7
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

- 免疫细胞包括淋巴细胞、吞噬细胞等。淋巴细胞又分为受胸腺影响的T细胞和骨髓来源的B细胞；吞噬细胞不属于淋巴细胞。
- B细胞活化后可分化为浆细胞，浆细胞通过胞吐作用分泌抗体，抗体是体液免疫的关键效应分子。
- T细胞和B细胞均存在于血液和淋巴液中，经循环和淋巴系统在体内再循环，参与免疫监视。
- 实验证据：去除淋巴细胞后抗体产生能力丧失，回输淋巴细胞可恢复，证明淋巴细胞是免疫反应必需的细胞群。
- 免疫反应的特异性依赖于淋巴细胞表面抗原受体的识别，而吞噬细胞主要承担非特异性吞噬与抗原呈递功能。

解题方法与套路

1. 概念辨析法：明确“免疫细胞”“淋巴细胞”“吞噬细胞”之间的包含与被包含关系——免疫细胞是最大集合，淋巴细胞和吞噬细胞是并列子集。
2. 功能定位法：根据细胞在免疫中的作用（抗原呈递、细胞杀伤、抗体分泌）判断其分类，如分泌抗体的只能是浆细胞（效应B细胞），属于B细胞系，属于淋巴细胞。
3. 实验还原法：对免疫缺陷与重建类实验，抓住“去除→功能丧失”“回输→功能恢复”的逻辑链，直接定位必要的细胞类型。
4. 排除法优先用于选择题：若选项中出现“淋巴细胞包括吞噬细胞”可直接判定错误，无需逐项分析其他描述性选项。

高频易错

- 错误认为吞噬细胞属于淋巴细胞。吞噬细胞（如巨噬细胞）属于免疫细胞，但不属于淋巴细胞，二者是并列的不同谱系。
- 混淆抗体分泌方式：浆细胞分泌抗体为胞吐，不是自由扩散或载体介导运输，题目常在此设置干扰项。
- 忽略T细胞和B细胞的分布：它们不仅存在于淋巴器官，也存在于血液和淋巴液中，错误认为只在淋巴结或脾脏。
- 实验题中误答为“B细胞”或“T细胞”而失分：题目问“免疫反应所需的细胞”时应概括为“淋巴细胞”，因为题中去除的是全部淋巴细胞，回输的也是淋巴细胞。

代表题精讲

题目：2013-新课标Ⅱ-04 判断关于免疫细胞的叙述哪项错误。选项A称“淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞”。**思路：**明确淋巴细胞的定义——只包括T细胞和B细胞，吞噬细胞是独立谱系。**步骤：**回忆免疫细胞分类；比对选项A的包含关系；发现吞噬细胞属非淋巴细胞免疫细胞；判定A错误。其余选项验证：B项血液和淋巴液含有T、B细胞正确；C项吞噬细胞和B细胞均属免疫细胞正确；D项浆细胞胞吐分泌抗体正确。**点评/变式：**该题错点集中在一处概念边界，若掌握“淋-吞并列”即可秒杀。变式可能将吞噬细胞替换为“树突状细胞”等，同样不属于淋巴细胞。

题目：2010-新课标-07 大鼠抗体产生依赖淋巴细胞的实验分析。**思路：**实验逻辑为“去除Y→功能丧失，补充Y→功能恢复”，故Y为必需因素。**步骤：**A组去除淋巴细胞，抗体能力丧失；B组淋巴细胞回输给A组，能力恢复；对比说明抗体产生必需的细胞是淋巴细胞，而非其他组织细胞。填空作答“淋巴细胞”。**点评/变式：**此类因果推断实验常考，注意实验操作对象与观测指标（抗体）的关系。变式可能去掉特定淋巴细胞亚群（如CD4+T细胞），则答案需更精细。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-04（2013·易） 本题考查免疫细胞的分类与功能，要求判断错误叙述。
- 2010-新课标-07（2010·中） 该题通过大鼠淋巴细胞转移实验，考查免疫细胞功能、抗体产生及免疫活性物质的判断。

关联

- 概念词条：淋巴细胞

激素作用特点

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2015–2019
- 出现题位：选择8
- 难度分布：易2

知识精要

- **激素调节的特点：**
- **微量、高效：**激素在血液中含量极少（nmol/L 甚至 pmol/L 级别），但生理效应显著。
- **通过体液运输：**内分泌腺（或细胞）分泌的激素直接进入血液（或组织液），随循环系统到达全身各处。
- **作用于靶细胞、靶器官：**激素能与靶细胞膜上或细胞内的特异性受体结合，引起细胞内信号转导，产生特定的生理效应；不同激素作用的靶细胞种类和范围不同（如甲状腺激素几乎作用于全身所有细胞，性激素主要作用于性器官及第二性征相关的细胞）。
- **发挥作用后即被灭活（分解失活）：**激素与受体结合并引起效应后，会迅速被降解或修饰失去活性，以维持内环境稳态，避免持续产生效应。
- **激素作用方式的补充：**作用后灭活、微量高效、通过体液运输、作用于靶细胞特异性受体等，常作为考试默写要点。
- **激素分泌的调节方式：**
- **分级调节：**下丘脑—垂体—靶腺轴（如甲状腺、性腺、肾上腺皮质），下丘脑分泌促××激素释放激素，作用于垂体，使之分泌促××激素，再作用于靶腺分泌相应激素。
- **反馈调节（主要为负反馈）：**当血液中靶腺激素浓度升高到一定程度时，抑制下丘脑和垂体的分泌活动，使激素水平保持相对稳定。
- **体液调节与神经调节的比较：**
- 体液调节作用较缓慢、范围较广、时间较长；神经调节作用迅速、准确、时间较短，但范围局限。
- 部分内分泌腺（或细胞）的分泌活动直接受神经系统调控，构成“神经—体液调节”网络。
- **相关重要知识点串联：**
- 减数分裂过程中染色体复制一次，细胞连续分裂两次，导致染色体数目减半（与激素调节虽无直接联系，但在本题中可帮助理解性激素对生殖细胞形成的影响背景）。
- 性激素属于固醇类激素，受体在细胞内；甲状腺激素为氨基酸衍生物，受体在细胞核内（或细胞内），两者均可通过细胞膜进入细胞内发挥作用。

解题方法与套路

1. **激素作用特点类填空题：**答案多为教材原话，答题要求非常准确。
2. 常见考点词：**微量、高效、体液运输、靶细胞受体、灭活（或失活）。**

3. 必须区分“灭活”与“失活”：教材对激素多用“灭活”（被分解失去活性）；酶可用“失活”（如高温、pH等导致变性或活性下降），不可混淆。
4. 分级调节轴填空：
5. 模式固定：**下丘脑** → 分泌“促××激素释放激素” → **垂体** → 分泌“促××激素” → **靶腺**（甲状腺/性腺/肾上腺皮质）→ 分泌相应激素。
6. 按箭头顺序填写器官名称，注意对应关系；留意是否要求写出“促甲状腺激素释放激素”或“促甲状腺激素”等全称，避免口语化。
7. 激素作用对象填空：
8. 甲状腺激素作用的靶细胞是“**几乎全身所有的细胞**”，不能简化为“全身细胞”。
9. 性激素作用的靶细胞主要是生殖器官细胞及与第二性征有关的组织细胞，但考查频率低一些。
10. 体液调节特点对比：
11. 与神经调节比较，从“速度、范围、时间”三个维度答：**缓慢、广泛、持久**（或作用时间长）。务必使用学科术语，避免大白话。
12. 关于环境内分泌干扰物（异常点）：
13. 此类物质结构与激素相似，能与激素受体结合，但没有相应生理活性或活性异常，导致内分泌紊乱。遇到信息题时，紧扣“与受体竞争结合”“干扰反馈调节”等关键思路作答。

高频易错

- “灭活”误填为“失活”：很多同学随意写成“失活”，但激素在体内正常起效后是被分解灭活，与酶变性失活不同，教材明确用“灭活”，因一字之差丢分很可惜。
- 甲状腺激素靶细胞简化为“全身细胞”：漏掉“几乎所有的”几个字，不严谨可能导致不得分。
- 分级调节顺序颠倒：将“下丘脑—垂体—甲状腺”填成“垂体—下丘脑—甲状腺”，或激素名称写错（如“促甲状腺激素”写成“促甲状腺素释放激素”等），务必逐字核对。
- 激素作用特点漏答：题目问“除了作用于靶细胞外，激素作用方式的特点还有”，有的同学想不起“微量”“高效”等，或只答“通过体液运输”而忘记“微量高效”组合，导致所答特点不具区分度。牢记常考四要素：微量高效、体液运输、靶细胞受体、灭活。
- 体液调节特点描述不准确：将“缓慢”写成“慢”、“广泛”写成“广”、“时间长”写成“久”，容易失分，必须用教材标准用词。
- 性激素浓度与灭活：答性激素在血液中浓度时，写成“较高”或“中等”，实际应为“很低”，因为激素是微量物质。

代表题精讲

代表题1：2019-新课标Ⅱ-08（性激素与内分泌干扰物）

题目

环境中的内分泌干扰物是与某种性激素分子结构类似的物质，对小鼠的内分泌功能会产生不良影响。回答下列问题：

- (1) 通常，机体内性激素在血液中的浓度 **很低**，与靶细胞受体结合并起作用后会 **灭活**。
- (2) 与初级精母细胞相比，精细胞的染色体数目减半，原因是在减数分裂过程中 **染色体复制一次，而细胞连续分裂两次**。
- (3) 小鼠睾丸分泌的激素通过体液发挥调节作用。与神经调节相比，体液调节的特点有 **作用较缓慢、范围较广、时间较长**（答出两点即可）。

思路

第(1)小题直击激素作用特点的两项核心：微量高效(浓度很低)和作用后灭活。需联系教材中“激素在血液中含量极少，与靶细胞受体结合并引起效应后，即被灭活”的表述作答。

第(3)小题要求比较神经调节和体液调节的特点，应从速度、范围、持续时间三方面组织答案，注意使用学科术语。

步骤

1. 由激素共性的“微量”可知性激素在血液中浓度极低，填“很低”。
2. 激素引起效应后不能一直起作用，必须及时终止，故填“灭活”。
3. 减数分裂过程：DNA复制一次，细胞连续分裂两次，使染色体数目减半，直接填空。
4. 对比神经调节(快速、准确、范围局限、作用时间短)，体液调节特点恰相反，逐条列出：“作用较缓慢”“范围较广”“时间较长”(任意两点即可)。

点评/变式

本题将激素调节与减数分裂、内分泌干扰物信息结合，考查知识迁移能力。常见变式：给出某种内分泌干扰物与性激素受体结合但不产生效应，请分析对内分泌造成的影响——可从“竞争受体→抑制正常激素作用→反馈调节紊乱”切入。答题时务必注意“灭活”而非“失活”，以及对比特点的全面性。

代表题2：2015-新课标Ⅱ-08(甲状腺激素调节)

题目

甲状腺激素是人体中的重要激素。回答下列相关问题：

(1) 通常，新生儿出生后，由于所处环境温度比母体内低，甲状腺激素水平会升高。在这个过程中，甲状腺激素分泌调节是分级的，其中由 下丘脑 分泌促甲状腺激素释放激素，由 垂体 分泌促甲状腺激素。

(2) 甲状腺激素的作用包括提高 细胞代谢 的速率，使机体产热增多；影响神经系统的 发育和功能 。甲状腺激素作用的靶细胞是 几乎全身所有的细胞 。

(3) 除了作用于靶细胞外，激素作用方式的特点还有 高效 (答出一点即可)。

思路

第(1)小题考查甲状腺激素分级调节的三个层次，要求填出对应腺体：下丘脑、垂体，以及相应的激素名称。第(2)小题考评甲状腺激素的生理作用和靶细胞的广泛性，需用教材准确表述。第(3)小题回扣激素作用特点，答出“微量”“高效”“通过体液运输”中的任意一点。

步骤

1. 分级调节起始于下丘脑，其分泌“促甲状腺激素释放激素”，作用于垂体，使其分泌“促甲状腺激素”，故第一空填“下丘脑”，第二空填“垂体”。
2. 甲状腺激素可提高细胞代谢速率，促进产热；对神经系统而言，促进发育和维持兴奋性，答“发育和功能”。
3. 由于其几乎作用于全身细胞，靶细胞为“几乎全身所有的细胞”，不可省略“几乎所有的”。
4. 激素作用方式的特点除去“作用于靶细胞”外，常用词是“高效”(或微量、通过体液运输)，任选其一，答“高效”。

点评/变式

此题是激素调节的经典考法，全覆盖分级调节、生理作用和特点三块。易错：把“几乎全身所有的细胞”写成“全身细胞”丢分；分级调节中腺体名称或激素名称不写全称。变式可结合碘摄入与甲状腺肿，或结合甲状腺激素功能亢进、减退症，分析激素水平变化与反馈失调，应能熟练画出分级调节和反馈调节示意图。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-08(2019·易) 性激素的作用特点及体液调节特点，结合减数分裂染色体数目减半原因

- 2015-新课标Ⅱ-08（2015·易） 本题通过填空形式考查甲状腺激素的分级调节、生理作用及激素调节特点。

关联

- 概念词条：激素作用特点

突触

weight 10 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 10
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2022
- 出现题位: 选择3 选择8
- 难度分布: 中1 易1

知识精要

- **突触结构**: 由突触前膜（轴突末端膨大而成的突触小体膜）、突触间隙（组织液）和突触后膜（下一神经元的树突膜或细胞体膜）组成。
- **兴奋传递过程**: 兴奋传至突触前膜→突触小泡与突触前膜融合，以胞吐方式释放神经递质→递质通过突触间隙扩散至突触后膜→与特异性受体结合→引起下一神经元兴奋或抑制。神经递质发挥作用后，被降解酶水解或被突触前膜回收，以避免持续作用。
- **传递特点**: 单向传递（递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜）；信号转换：电信号→化学信号→电信号；存在突触延搁。
- **功能调节**: 兴奋传递的强度受递质释放量、受体数量、递质降解速率等因素影响。临床上可通过调控突触传递治疗疾病：减弱传递可阻止递质与受体结合（如题中治疗肌肉痉挛），增强传递则加快释放、增加受体或抑制降解酶活性。
- **与反射弧关系**: 突触是反射弧中神经元之间或神经元与效应器之间的连接结构。传入神经元的胞体在神经节；反射弧中神经中枢是最复杂部分，低级中枢受大脑皮层高级中枢调控（如屏住呼吸）。

解题方法与套路

1. **判别传递方向与功能**: 先明确所给情境是兴奋传递增强还是减弱。肌肉痉挛代表传递过度，需减弱；抑制性疾病则可能需增强。
2. **定位药物靶点**: 分析选项或题干中的药物作用环节——递质释放（胞吐）、递质与受体结合、递质降解（酶活性）、受体数量或敏感性。每一环节的改变会直接影响突触后膜电位变化。
3. **逻辑推理效果**: 增强传递的操作（加快释放、抑制降解、增加受体）会导致兴奋加剧；减弱传递的操作（阻止结合、促进降解、减少受体）则抑制兴奋。对照题干目的选择符合项。
4. **结构填空题**: 记忆突触小体对应轴突末端，突触后膜常见位置为树突或细胞体（视具体突触而定，如脊髓前角运动神经元胞体形成突触后膜）。反射弧各环节命名遵循“感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器”的固定顺序。
5. **排除法验证**: 将复杂选项逐一代入模型，结合基础知识排除明显违背单向传递或功能逻辑的选项。

高频易错

- **肌肉痉挛治疗方向混淆**: 误以为增加神经递质释放或受体数量能“补充不足”，忽视痉挛本质是传递过度。痉挛时需抑制传递，而非增强。
- **忽视递质降解酶的作用**: 判断药物抑制降解酶活性时，易误认为此操作能终止信号，实则导致递质堆积，持续兴奋突触后膜。

- **突触后膜位置记忆模糊**：将神经元②的突触后膜误判为树突（常见错误），需根据题意或图像判断。本题中需明确神经元①轴突末梢与神经元②细胞体形成突触。
- **反射弧组成部分混淆**：如将神经中枢误认为传入神经，或将效应器当作传出神经。牢记传入神经连感受器、传出神经连效应器，神经中枢位于脑或脊髓。
- **大脑皮层调控的遗漏**：屏住呼吸等高级意识活动必须由大脑皮层参与，低级中枢脑干仅调解基本节律。此类题目易忽略高级中枢的调控功能。

代表题精讲

代表题一

题目（2022-全国乙-03）：运动神经元与骨骼肌间的兴奋传递过度引起肌肉痉挛，问合理的治疗方法。**思路**：肌肉痉挛是兴奋传递过度所致，治疗必须减弱传递。逐一分析各药物对突触传递强度的影响。

步骤：1. 选项A：加快递质释放→突触间隙递质增多→与受体结合增强→兴奋加剧（不选）。2. 选项B：阻止递质与受体结合→无法引发突触后膜电位变化→传递阻断→减弱兴奋，可缓解痉挛（正确）。3. 选项C：抑制降解酶→递质不被分解，持续作用→兴奋延长或增强（不选）。4. 选项D：增加受体数量→更多递质结合→兴奋增强（不选）。

点评/变式：药物调控突触传递为高频考点。变式可考查“患者出现肌无力，需增强传递”，此时应选加快释放或增加受体的方案。核心原则：先确定兴奋目标是增强还是减弱，再对应操作。

代表题二

题目（2012-新课标-08）：肺牵张反射示意图，填空反射弧各环节及突触结构。**思路**：反射弧结构需按兴奋传导路径推断；突触细节需结合神经元形态确认。**步骤**：1. 反射弧：由肺中感受器兴奋，沿传入神经（b）进入脑干（a，神经中枢），再经传出神经（c）至呼吸肌（d，效应器）。故a是神经中枢，b是传入神经，c是传出神经，d是效应器。2. 屏住呼吸是有意识控制，必须受大脑皮层调控。3. 突触：神经元①的轴突末端膨大形成突触小体；图（b）显示突触后膜位于神经元②的胞体上，故填“轴突”“细胞体”。

点评/变式：本题强调反射弧与突触的结构定位。常见变式：交换神经元类型，如突触后膜位于树突（需根据题图）；或考查“切断传入神经，反射是否完成”。解题核心：紧扣冲动传导路径，注意轴突末端形成的结构，以及后膜所在位置。

全部真题清单

- 2022-全国乙-03（2022·中） 本题通过药物对突触传递的影响，考查神经调节中兴奋传导与传递机制。
- 2012-新课标-08（2012·易） 该题考查反射弧的组成、大脑皮层对呼吸的调控及突触结构。

关联

- 概念词条：突触

分级调节

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 10
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择8
- 难度分布：易1

知识精要

- **分级调节定义**：指激素分泌调节的一种方式，即下丘脑通过释放促激素释放激素控制垂体分泌相应的促激素，垂体再通过促激素控制相关内分泌腺分泌激素，构成“下丘脑→垂体→靶腺”的调控轴。
- **甲状腺激素的分级调节路径**：
 - **下丘脑**：分泌 **促甲状腺激素释放激素（TRH）**。
 - **垂体**：受 TRH 刺激后，分泌 **促甲状腺激素（TSH）**。
 - **甲状腺**：受 TSH 刺激后，分泌 **甲状腺激素**。
- **反馈调节**：当血液中甲状腺激素含量过高时，会通过 **负反馈** 抑制下丘脑和垂体的分泌活动，维持体内激素水平的相对稳定。
- **甲状腺激素的主要功能**：
 - 提高 **细胞代谢** 速率，增加产热。
 - 影响 **神经系统的发育和功能**（幼年缺乏导致呆小症）。
 - 作用范围：靶细胞是 **几乎全身所有的细胞**。
- **激素作用特点**：
 - **微量高效**。
 - **通过体液运输**。
 - **作用于靶器官、靶细胞**。
 - **作为信息分子，调节生命活动，不直接供能**。

解题方法与套路

1. **厘清调节路径**：遇到激素分泌调节相关的题目，首先明确是否属于分级调节。如果题目涉及“下丘脑”、“垂体”和下游“腺体”之间的控制关系，应迅速画出轴：下丘脑 → 垂体 → 靶腺。注意区分三种分泌物质：**释放激素**（下丘脑分泌）、**促激素**（垂体分泌）、**终端激素**（靶腺分泌）。
2. **区分“感受”与“分泌”**：当外界环境（如寒冷）刺激时，感受器接收信号并传入神经中枢，**下丘脑**是体温调节的中枢，其分泌相关激素（如 TRH），而非直接由外界温度导致下丘脑分泌，外界刺激需要经过神经传导到达下丘脑。
3. **抓准作用特点关键词**：考试中问及激素作用特点，除最常见的“作用于靶细胞”外，高频填空包括“**微量高效**”、“**体液运输**”。仔细读题，若题干已出现“除了作用于靶细胞外”，应迅速联想其他三点，任选其一作答，首选“微量高效”。

4. **功能描述的完整性**：描述甲状腺激素作用时，务必完整涵盖两大点：一是“代谢与产热”，二是“神经系统的发育和功能”。对于靶细胞的范围，要强调“几乎全身所有”，不能遗漏“几乎”二字。

高频易错

- **分泌器官张冠李戴**：混淆“促甲状腺激素释放激素（下丘脑）”和“促甲状腺激素（垂体）”的分泌场所。务必记牢：**下丘脑是促释放激素的源头，垂体是促激素的源头。**
- **对“下丘脑”定位不清**：误以为下丘脑仅在内分泌调节中出现，忘记其在**神经-体液调节**中的枢纽地位。温度感受器在体表和体内，体温调节中枢在下丘脑，下丘脑再将神经信号转换为分泌激素的化学信号。
- **甲状腺激素靶细胞范围窄化**：误以为甲状腺激素只作用于特定器官，而忽略其通过促进细胞代谢影响全身上下，本质是“几乎全身所有细胞”都有其受体。
- **激素作用特点与具体作用相混淆**：题目问“作用方式的特点”或“调节的特点”，答成具体功能（如产热、发育）。调节特点特指“微量高效、体液运输、作用于靶细胞”等共性描述。
- **反馈调节的方向误判**：在分级调节中，终端激素（如甲状腺激素）浓度升高，会**抑制**（而非促进）下丘脑和垂体的分泌。

代表题精讲

题目：2015-新课标Ⅱ-08

新生儿出生后因环境温度比母体内低，甲状腺激素水平升高，此过程涉及分级调节。考核了具体激素的分泌部位、作用、作用范围及作用方式特点。

思路

第（1）问直接切入分级调节的路径填写，需严格对应“下丘脑→垂体→甲状腺”的上下游关系。第（2）问考查甲状腺激素功能，需从“产热”和“神经发育”两个维度作答，并点明作用的普遍性。第（3）问属于概念外延题，抓住题干提示“除了……外”，从激素调节的共性特征中抽取一个。

步骤

1. **识别分级轴**：看到“下丘脑”和“垂体”提示，立即判定为甲状腺激素的分级调节。第一个空对应下丘脑分泌的物质，应为**促甲状腺激素释放激素**；第二个空对应垂体分泌的物质，应为**促甲状腺激素**。
2. **定位功能模块**：意识到环境的“冷”引发了调节轴活动。甲状腺激素功能：一是增加产热，对应“提高**细胞代谢的速率**”；二是发育影响，对应“影响神经系统的**发育和功能**”。因其促进所有细胞的代谢，靶细胞填“几乎全身所有的细胞”。
3. **套用共性特点**：题干已提供“作用于靶细胞”，要求再答一点激素作用特点。从“微量高效”、“体液运输”、“作为信号分子”中任选其一，最易得分的标准答案是“**高效**”。

点评/变式

本题为基础认知题，属于“死记硬背”得分点，务必拿满分。变式训练中，常将该知识点与“寒冷环境下机体调节”结合，要求写出完整的神经-体液调节通路：皮肤冷觉感受器→传入神经→下丘脑体温调节中枢→传出神经，引起皮肤血管收缩、骨骼肌战栗；同时下丘脑分泌 TRH → 垂体分泌 TSH → 甲状腺分泌甲状腺激素→促进代谢产热。另需注意，若题干变更为“甲亢患者”，应立即想到由于负反馈调节，患者体内 TSH 水平会降低。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-08（2015·易） 本题通过填空形式考查甲状腺激素的分级调节、生理作用及激素调节特点。

关联

- 概念词条：分级调节

动作电位

weight 10 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 10
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **静息电位**: 神经细胞未受刺激时膜内外的电位差, 表现为外正内负。主要由细胞内外 K^+ 浓度差决定, K^+ 通过钾漏通道外流, 接近 K^+ 的平衡电位。静息电位大小与细胞外 K^+ 浓度密切相关, 与细胞外 Na^+ 浓度基本无关。
- **动作电位**: 细胞受适宜刺激后, 膜两侧发生的一次快速、可逆的电位倒转和恢复过程。包括:
- **去极化**: 电压门控 Na^+ 通道开放, Na^+ 大量内流, 膜内电位升高 (负值减小并倒转为正)。
- **复极化**: Na^+ 通道失活, 电压门控 K^+ 通道开放, K^+ 外流, 恢复外正内负。
- **动作电位峰值**: 主要取决于细胞内外 Na^+ 的浓度梯度。细胞外 Na^+ 浓度降低 $\rightarrow$ 内流驱动力减弱 $\rightarrow$ 动作电位峰值降低; 细胞外 Na^+ 浓度升高 $\rightarrow$ 峰值升高 (有限度)。动作电位具有 “全或无” 特性, 但峰值可在一定范围内随 Na^+ 浓度差变化。
- **适用条件**: 讨论静息电位与 Na^+ 变化无关时, 需保持 K^+ 浓度等其他条件不变; 动作电位的产生要求刺激达到阈电位。

解题方法与套路

1. **审题抓变量**: 明确题干改变的是细胞外液 (溶液S) 中哪种离子浓度 (本题为降低 Na^+), 并确认其他离子浓度是否同步变动。
2. **对应电位机制**:
3. 若变量是 K^+ 浓度, 影响静息电位 (外正内负的差值): 细胞外 K^+ 升高 $\rightarrow$ 静息电位绝对值减小; 细胞外 K^+ 降低 $\rightarrow$ 静息电位绝对值增大。
4. 若变量是 Na^+ 浓度, 主要影响动作电位峰值 (高度): 细胞外 Na^+ 降低 $\rightarrow$ 动作电位峰值降低; 细胞外 Na^+ 升高 $\rightarrow$ 峰值升高。
5. **排除干扰**: 分清所问是静息电位还是动作电位, 选项中可能同时出现两者的错误描述, 根据机制快速排除。
6. **结合 “全或无” 理解**: Na^+ 浓度变化不影响是否产生动作电位 (仍可达阈电位产生), 但影响峰值的幅度。

高频易错

- **混淆离子职责**: 误以为细胞外 Na^+ 浓度变化会影响静息电位。静息阶段膜对 K^+ 通透性高, 对 Na^+ 通透性极低, 故静息电位主要由 K^+ 平衡电位决定。
- **绝对化记忆 “全或无”**: 认为动作电位幅度绝对不变。实际上, “全或无” 指刺激强度在阈电位以上时, 动作电位一旦触发便以固定模式产生, 但峰值大小受膜两侧离子浓度梯度影响。

- 忽略隐含条件：题目中“适当降低溶液S的 Na^+ ”，维持了 K^+ 浓度不变，如果未明确其他离子恒定，需默认为单一变量，避免过度联想。
- 相近数字干扰：选项中静息电位“不变”是关键词，若粗看易选“增大”或“减小”。

代表题精讲

2010·新课标卷·05

题目：将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中，测静息电位。给予适宜刺激，记录动作电位。适当降低溶液S的 Na^+ 浓度，测量该细胞的静息电位和动作电位，观察到的现象是（ ）

A. 静息电位值减小 B. 静息电位值增大 C. 动作电位峰值升高 D. 动作电位峰值降低

思路：先区分静息电位与动作电位的离子基础——静息电位看 K^+ ，动作电位峰值看 Na^+ 。题中只降低了 Na^+ 浓度， K^+ 浓度不变，因此静息电位不受影响。动作电位去极化时 Na^+ 内流的驱动力下降，进入细胞的 Na^+ 量减少，峰值必然降低。

步骤：1. 分析静息电位：主要由 K^+ 外流导致，与 Na^+ 无关。降低溶液S中 Na^+ ， K^+ 浓度不变，所以静息电位值不变。排除A、B。2. 分析动作电位：峰值的形成依赖 Na^+ 快速内流。降低细胞外 Na^+ 浓度，使得膜内外 Na^+ 浓度差减小，内流动力减弱， Na^+ 平衡电位绝对值减小，导致动作电位峰值降低。确认选D。3. 最终确定：动作电位峰值降低，静息电位不变，D正确。

点评/变式：本题直击核心概念鉴别，是电位类选择题的典型考法。变式可改为“适当增加溶液S中 K^+ 浓度”或同时改变两种离子，需谨记：细胞外 K^+ 升高 → 静息电位绝对值减小（更接近阈电位，兴奋性可能升高）；细胞外 Na^+ 升高 → 动作电位峰值升高。组合变化时逐一分析即可。

全部真题清单

- 2010-新课标-05（2010·中）该题考查神经细胞静息电位与动作电位的产生机制，以及降低细胞外液 Na^+ 浓度对电位的影响。

关联

- 概念词条：动作电位

静息电位

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 9
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **静息电位**: 细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差, 表现为外正内负。其产生主要依赖 K^+ 外流 (通过 K^+ 通道), 驱动力是膜内外的 K^+ 浓度差, 静息电位数值接近于 K^+ 的平衡电位。此时膜对 Na^+ 的通透性极低。
- **动作电位**: 细胞受到有效刺激后, 膜电位发生的一次快速、可逆、可传播的电位波动, 包含去极化 (Na^+ 大量内流)、反极化 (超射) 与复极化 (K^+ 外流) 过程。动作电位的峰值 (超射值) 接近于 Na^+ 的平衡电位。
- **核心离子基础**:
 - 静息电位大小主要取决于细胞内外的 K^+ 浓度差。改变细胞外液 Na^+ 浓度, 在无特殊干扰时, 对静息电位影响甚微。
 - 动作电位峰值高低主要取决于细胞外 (相对于细胞内) 的 Na^+ 浓度, 细胞外 Na^+ 浓度越高, 浓度差越大, 内流动力越强, 动作电位峰值越高, 反之越低。
- **实验变量控制逻辑**: 当降低细胞外液 (溶液S) 的 Na^+ 浓度时, Na^+ 的平衡电位向负值侧移动, 导致动作电位的超射部分减小, 即动作电位峰值降低; 但对 K^+ 平衡电位几乎无影响, 故静息电位基本不变。

解题方法与套路

1. **锁定电位类型与相应离子**: 审题时立即区分问题指向 “静息电位” 还是 “动作电位”。看到静息电位马上联系 K^+ 及其外流; 看到动作电位 (尤其峰值、幅度) 马上联系 Na^+ 及其内流。
2. **分析浓度差的改变方向**:
3. 对于静息电位: 只关注 K^+ 的膜内外浓度差变化。若细胞外 K^+ 浓度升高, 静息电位绝对值减小; 外液 K^+ 浓度降低, 静息电位绝对值可轻度增大或不变。
4. 对于动作电位峰值: 只关注 Na^+ 的膜内外浓度差变化。细胞外 Na^+ 浓度升高, 峰电位增大; 细胞外 Na^+ 浓度降低, 峰电位减小。
5. **排除无关离子干扰**: 当题干同时改变某一种离子浓度时, 务必依据离子选择性判断影响范围。如: 单改变 Na^+ , 则默认 K^+ 相关过程 (静息电位) 不受其直接影响, 快速排除错误选项。
6. **结合电化学梯度方向**: 判断离子被动扩散的方向是顺浓度梯度, 因此膜两侧浓度差直接决定了驱动离子跨膜移动的电化学能量贮备。

高频易错

- **混淆静息与动作的离子基础**：错误认为 Na^+ 浓度改变能显著影响静息电位。静息状态下 Na^+ 通道几乎不开放，其通透性极低，改变细胞外 Na^+ 对静息膜电位的贡献可忽略不计。
- **误判“降低 Na^+ ”对动作电位的影响方向**：将“外液 Na^+ 浓度降低”错当作“动作电位峰值升高”。实际上，细胞外 Na^+ 减少，使膜内外 Na^+ 浓度差缩小， Na^+ 内流的动力与净内流量减少，动作电位的超射部分变小，导致峰值降低。
- **机械记忆浓度差与电位的关系而忽视方向**：简单记成“浓度升高，电位就升高”，而未结合离子种类和膜内外的相对浓度进行具体推导。必须明确：动作电位峰值取决于细胞外 Na^+ 的浓度，呈正相关。

代表题精讲

代表题1：静息电位与动作电位的离子依赖性（2010·新课标·05）

题目：将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中，给予适宜刺激可记录到动作电位。适当降低溶液S中的 Na^+ 浓度，再测量该细胞的静息电位和动作电位，可观察到（ ）

A. 静息电位值减小 B. 静息电位值增大 C. 动作电位峰值升高 D. 动作电位峰值降低

思路：

该题明确区分刺激前后的两种状态，并操纵单一离子（ Na^+ ）进行观察。解题必须立刻分离两种电位的离子机制：静息→ K^+ ；动作峰值→ Na^+ 。题干降低的是 Na^+ ，故静息电位应基本不变，直接排除A、B两项； Na^+ 外液浓度降低导致浓度梯度减小，动作电位峰值必然降低。

步骤：

1. 解析溶液S变化：细胞外 Na^+ 浓度下降， K^+ 浓度未提及则视为不变。
2. 分析静息电位：由于 K^+ 浓度差未变，其平衡电位不变，静息电位保持稳定。A、B错误。
3. 分析动作电位：降低外液 Na^+ 使膜内外的 Na^+ 浓度差减小，受刺激时 Na^+ 内流的流量与速度减小，导致去极化的峰值（超射）绝对值下降。
4. 得出结论：动作电位峰值降低。对应选项D。

点评/变式：

本题是离子条件改变题型的母题。解题铁律：静息看 K^+ ，动作看 Na^+ （峰值）。

变式：若题干改为“适当提高溶液S中的 K^+ 浓度”，则静息电位绝对值将减小（或静息电位值升高靠近零），而动作电位峰值基本无变化。应养成“看到离子→匹配电位类型→判断浓度差变化方向”的严密解题习惯。

全部真题清单

- 2010-新课标-05（2010·中）该题考查神经细胞静息电位与动作电位的产生机制，以及降低细胞外液 Na^+ 浓度对电位的影响。

关联

- 概念词条：静息电位

甲状腺激素

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 易1

知识精要

- **分泌调节**
- **分级调节**：下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素（TRH）→垂体分泌促甲状腺激素（TSH）→甲状腺分泌甲状腺激素。
- **反馈调节**：血液中甲状腺激素含量增加到一定程度时，会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动，使甲状腺激素分泌减少，维持稳态。
- **生理作用**
 - 提高细胞代谢速率，使机体产热增多。
 - 影响神经系统的发育和功能（尤其婴幼儿时期，缺乏会导致呆小症）。
 - 加速体内物质氧化分解，提高神经系统的兴奋性。
 - 靶细胞：几乎全身所有的细胞。
- **激素作用的一般特点**
 - 微量、高效。
 - 通过体液（血液）运输。
 - 作用于靶器官、靶细胞（与特异性受体结合）。
 - 作为信息分子，不参与代谢，不提供能量，不起催化作用。
- **应用与异常**
 - 缺碘 → 甲状腺激素合成不足 → 地方性甲状腺肿（大脖子病）。
 - 婴幼儿期缺乏 → 呆小症；成年缺乏 → 甲减；分泌过多 → 甲亢。

解题方法与套路

1. **锁定“轴”与激素名称**
2. 遇甲状腺激素调节题，立即画出下丘脑→垂体→甲状腺三级轴。区分促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素和甲状腺激素，避免张冠李戴。
3. **作用类填空/选择，优先对应核心功能**
4. 看到“产热”“代谢”直接关联甲状腺激素提高细胞代谢速率。
5. 看到“神经系统”关联发育和功能。
6. 靶细胞填“几乎全身所有细胞”，通常不会错。
7. **激素特点类简答，按“微量高效、体液运输、作用于靶细胞”三点作答**

8. 只要求答出一点时，优先选择记忆最牢的“高效”（或“微量”）作答，确保得分。

9. 反馈调节图像题

10. 明确箭头方向：TRH、TSH 正向促进；甲状腺激素过多时对下丘脑和垂体有抑制作用（负反馈），在图中用“-”表示。

高频易错

- **分泌器官张冠李戴**：促甲状腺激素释放激素由下丘脑分泌，促甲状腺激素由垂体分泌，甲状腺激素由甲状腺分泌。考试常设陷阱把释放激素说成垂体分泌。
- **靶细胞范围误认为特定组织**：甲状腺激素的靶细胞是“几乎全身所有细胞”，易错填成某一器官细胞。
- **作用遗漏“神经系统发育”**：只答产热、代谢，漏掉对神经系统发育和功能的影响，导致填空失分。
- **激素特点回答不完整或答成作用**：题目问“作用方式的特点”，应回答微量高效、通过体液运输等，而不是回答具体生理作用。
- **混淆反馈调节方向**：误认为甲状腺激素过多会促进下丘脑和垂体分泌（正反馈），实则负反馈抑制。

代表题精讲

题目（2015·新课标Ⅱ·第8题节选） 题干围绕甲状腺激素设置填空，考查三个层次：分级调节的分泌结构、激素作用与靶细胞、激素作用方式的一般特点。

思路 - 第（1）问直接考察下丘脑-垂体-甲状腺轴的激素名称，属于识记层级，按顺序调用即可。 - 第（2）问考察甲状腺激素的两大核心功能及靶细胞范围，回忆“产热、神经系统、全身细胞”作答。 - 第（3）问属于激素调节的共性特点，题干限制“答出一点即可”，从微量高效、体液运输中选一。

步骤 1. （1）第一空填“下丘脑”，第二空填“垂体”。对应分泌的激素分别为促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素。 2. （2）第一空填“细胞代谢”；第二空填“发育和功能”（或“发育”）；第三空填“几乎全身所有的细胞”，强调“几乎”不可遗漏。 3. （3）任答一点，例如“高效”。若安全起见，可多写一两个特点（如微量、通过体液运输），不会扣分。

点评/变式 - 本题为基础填空，几乎全来自教材原文，突出对核心概念的精准记忆。考生需特别注意“促甲状腺激素释放激素”和“促甲状腺激素”的全称书写，一字之差即为零分。 - 变式常以实验探究或坐标图形式出现：如切除甲状腺后TSH浓度变化、注射甲状腺激素后TRH含量变化，需运用负反馈原理解释曲线走势。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-08（2015·易） 本题通过填空形式考查甲状腺激素的分级调节、生理作用及激素调节特点。

关联

- 概念词条：甲状腺激素

二次免疫应答

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **二次免疫应答**：机体再次接触相同抗原时，由记忆细胞（记忆B细胞、记忆T细胞）迅速增殖分化引发的免疫反应。
- **特点**：①反应快（潜伏期短）；②强度大（抗体浓度迅速大幅升高，且持续时间长）；③需要的抗原剂量小。
- **记忆细胞**：寿命长，处于细胞周期中的 G_0 期或具有快速进入细胞周期的能力。再次遭遇抗原时，其**细胞周期持续时间显著变短**，快速分裂分化为效应细胞（如浆细胞）和更多记忆细胞。
- **抗体浓度变化**：初次免疫应答抗体浓度较低、出现慢；二次免疫应答抗体浓度急剧升高（比初次高数倍至数十倍），亲和力也更高。
- **细胞周期**：一个细胞周期包括间期（ G_1 、 S 、 G_2 ）和分裂期（ M ）。记忆细胞在二次应答时， G_0 期缩短或直接进入活跃周期，整体周期时长缩短，增殖加速。

解题方法与套路

1. **抓关键信息**：题干若出现“同种抗原”“第二次刺激”“再次感染”“接种过疫苗后再次接触病原体”等，立即定位到**二次免疫**。
2. **对比记忆细胞与初次免疫细胞**：二次免疫的主角是**记忆细胞**，而非初始B/T细胞。记忆细胞能迅速增殖分化，细胞周期短，这是核心判断依据。
3. **抗体浓度必然增加**：二次应答的目的是快速清除抗原，效应细胞（浆细胞）大量产生抗体，因此抗体浓度**必然上升**，绝不会减少。
4. **区分快与强的表现**：“快”主要指细胞周期短、产生效应快；“强”指抗体浓度高、持续时间长。正确选项常将两者结合：细胞周期变短，抗体浓度增加。
5. **排除法**：若某个选项声称抗体浓度减少或细胞周期变长/不变，可直接排除，违背了二次免疫的基本特征。

高频易错

- **方向混淆**：误认为二次免疫时记忆细胞的细胞周期变长，以为“需要休整”。实际是周期缩短，增殖加速。
- **抗体浓度误判**：看到“抗体减少”选项易被迷惑，需明确同种抗原二次刺激必然导致抗体大幅度增加。
- **遗忘细胞周期概念**：将记忆细胞的快速应答误解为直接分泌抗体，忽略了记忆细胞需先**增殖分化**才能产生大量抗体，该过程依赖细胞周期缩短。

- **初次与二次的对比弄反**：题目若问“相对于初次免疫”，二次免疫的周期更短、抗体更高。谨防选项将初次特征（周期长、抗体低）安在二次上。

代表题精讲

题目 人体受到某种抗原刺激后会产生记忆细胞，当其受到同种抗原的第二次刺激后，关于记忆细胞的细胞周期持续时间和机体抗体浓度的正确叙述是？

思路 直接调用二次免疫应答的核心特征：记忆细胞再次激活时增殖极快（周期短），最终效应导致抗体大量分泌（浓度增加）。比对四个选项，排除抗体减少或周期不变、变长的选项。

步骤

- 知识链接：二次免疫中，记忆细胞迅速进入细胞周期，分裂分化加快，故细胞周期持续时间变短。
- 效应结果：分化产生的大量浆细胞合成并分泌抗体，抗体浓度显著上升。
- 匹配选项：只有“记忆细胞的细胞周期持续时间变短，机体抗体浓度增加”符合。

点评/变式 本题直接考查教科书结论，难度低。若变式为曲线分析题（如给出两条抗体浓度曲线），必须能判断出峰值更高、更早出现的是二次应答曲线；若变式为“第一次接种疫苗X，数月后再次接种X”，仍适用相同结论。

全部真题清单

- 2008-全国II-05（2008·易） 二次免疫应答中记忆细胞快速增殖分化，产生大量抗体，细胞周期缩短，抗体浓度升高。

关联

- 概念词条：二次免疫应答

促甲状腺激素

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **促甲状腺激素 (TSH)**：由**垂体前叶 (腺垂体)** 分泌的糖蛋白激素，靶腺为**甲状腺**。
- **主要生理作用**：促进甲状腺滤泡增生、促进甲状腺激素 (T_3 、 T_4) 的合成与分泌。
- **分级调节轴**：

下丘脑 $\xrightarrow{TRH}$ 垂体 $\xrightarrow{TSH}$ 甲状腺 $\xrightarrow{T_3/T_4}$ 靶细胞

存在**负反馈调节**：血液中 T_3 、 T_4 浓度升高时，会抑制下丘脑和垂体分泌 TRH 和 TSH。

- **与生长发育的关系**：TSH 通过调控甲状腺激素间接影响机体生长发育（尤其对中枢神经系统发育和骨骼成熟至关重要）；垂体还分泌**生长激素 (GH)**，直接促进生长，两者协同维持正常发育。
- **实验验证的基本原理**：切除垂体→TSH 和 GH 缺乏→甲状腺功能减退+生长停滞。此类实验常用**切除腺体法**、**注射激素法**进行探究，需遵循**对照原则**和**单一变量原则**。

解题方法与套路

1. **明确实验目的与变量**：快速圈定“研究××腺体/激素对××的作用”，确定自变量（如是否切除垂体）、因变量（如体重变化）和无关变量（如大鼠品系、饲养条件）。
2. **完善实验步骤的通用模板**：
3. 分组与处理：对照组常为“手术但不切除腺体”（排除手术本身造成的应激影响），实验组为“切除腺体”。
4. 饲养条件：强调“相同且适宜”，保证单一变量。
5. 结果记录：明确记录指标（体重、长度、生理指标等）和时间点（每隔一定时间测定）。
6. 数据处理：统计分析。
7. **结果归因分析法**：当出现实验组发育不良时，从该腺体分泌的**全部相关激素**的功能缺失角度解释。如垂体切除→缺失**生长激素**（直接促生长）和**促甲状腺激素**（促甲状腺分泌甲状腺激素，间接促生长）。
8. **确认激素作用的常用方法归纳**：
9. 切除法：观察功能减退症状。
10. 注射（或移植）法：补充激素后症状缓解，反向验证。
11. 综合法：切除后补充，效果最佳。

高频易错

- **混淆垂体分泌的激素**：垂体分泌的促激素有 TSH、ACTH、FSH、LH 等，还能分泌 GH、PRL 等，做题时需根据题干描述的功能（如生长发育）完整列出，切忌遗漏生长激素。
- **对照组处理错误**：对照组不可“不做任何处理”，必须进行**假手术**（切开、暴露但不切除），以排除手术创伤、麻醉等非处理因素对结果的干扰。
- **忽视反馈调节的连锁反应**：切除垂体后，TSH 减少→甲状腺激素分泌减少→对下丘脑的负反馈减弱→TRH 分泌增多（但无法作用于缺失的垂体），这类连锁变化在分析激素含量变化时易出错。
- **测定时机不当**：题目要求“每隔一定时间测量”而非只在实验结束时测量，目的在于观察生长发育的动态变化过程，漏写时间点会导致步骤不完整。
- **实验对象选择要点**：对生长发育实验应选择**幼龄动物**，因为成年动物发育趋于稳定，不易观察差异。

代表题精讲

题目：（2018·新课标Ⅱ）为研究垂体对机体生长发育的作用，某同学用垂体切除法进行实验，以幼龄大鼠体重变化为指标，要求完善实验步骤并分析结果。

思路

实验遵循对照与单一变量原则。对照组为手术但不切除垂体，排除手术创伤影响；实验组切除垂体。两组在相同适宜条件下饲养，定期测体重并记录。B 组发育差的原因应从垂体分泌的与生长发育直接相关的激素（生长激素）和间接相关的激素（促甲状腺激素→甲状腺激素）双角度分析。

步骤

- （1）完善步骤：
 - ③ 每隔一定时间，测定并记录两组大鼠的体重。
- （2）填空分析：B 组缺失来源于垂体的**生长激素**和**促甲状腺激素**。前者直接促进蛋白质合成和骨骼生长，后者促进甲状腺激素分泌，甲状腺激素增强代谢并促进生长发育，两者缺乏共同导致生长发育迟缓。

点评/变式

- 该题考查不全切除类实验的规范设计，以及垂体激素功能的综合记忆。易错点为只填“生长激素”而漏填“促甲状腺激素”。
- 变式扩展：若改为探究“甲状腺激素对生长发育的作用”，可设计切除甲状腺组，对照组假手术；或给切除甲状腺的幼鼠注射甲状腺激素进行补偿，观察发育恢复情况。
- 深入联系：垂体切除后，血液中 TSH、GH 浓度降低，同时由于甲状腺激素减少，负反馈减弱，下丘脑分泌的 TRH 会代偿性增高，这种“上游升高、下游降低”的变化模式在激素调节题中反复出现。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-07（2018·中）该题通过垂体切除实验探究垂体对生长发育的作用，涉及激素调节与实验设计。

关联

- 概念词条：促甲状腺激素

免疫反应

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **免疫系统的组成**: 免疫器官（骨髓、胸腺、脾、淋巴结等）、免疫细胞（淋巴细胞、吞噬细胞等）和免疫活性物质（抗体、淋巴因子、溶菌酶等）。
- **淋巴细胞**: 包括**T细胞**和**B细胞**。两者均起源于骨髓中的造血干细胞，T细胞在胸腺中成熟，B细胞在骨髓中成熟。
- **特异性免疫的类型**:
- **体液免疫**: 主要针对细胞外抗原。B细胞在抗原和辅助性T细胞提供的信号刺激下，增殖分化为**浆细胞**和记忆B细胞。浆细胞产生和分泌**抗体**，抗体与抗原特异性结合，形成沉淀或细胞集团，进而被吞噬细胞吞噬消化。
- **细胞免疫**: 主要针对胞内病原体（如病毒、结核分枝杆菌等）。T细胞在抗原刺激下增殖分化为效应T细胞和记忆T细胞，效应T细胞与靶细胞密切接触使其裂解死亡。
- **抗体产生与淋巴细胞的关系**: 抗体由浆细胞产生，浆细胞由B细胞分化而来，而B细胞的活化通常需要辅助性T细胞的帮助。因此，完整的抗体应答既依赖于B细胞也依赖于T细胞（均属淋巴细胞）。实验中去除淋巴细胞导致抗体产生能力丧失，转输淋巴细胞后能力恢复，直接证明了淋巴细胞是产生抗体（体液免疫）所必需的细胞群体。

解题方法与套路

- **去除 - 回补实验的分析步骤**
- **确定处理**: 识别实验中对实验对象去除了什么结构或细胞（如“除去淋巴细胞”），明确处理后的结果（如“丧失产生抗体的能力”）。
- **分析回补**: 找到回补操作的描述（如“转移淋巴细胞”），观察指标是否恢复（如“重新获得产生抗体的能力”）。
- **对照与推理**: 对比去除前/后、回补前/后的现象，若去除后功能丧失、回补后功能恢复，则该结构或细胞是该功能所必需的。
- **严谨作答**: 结论需紧扣实验处理的具体对象（如题干明确处理的是“淋巴细胞”，则结论中应填写“淋巴细胞”，不可随意缩小为“B细胞”或扩大为“免疫器官”）。
- **免疫类实验题的常见拓展**
- 若需进一步探究**哪种淋巴细胞**起作用，可设计分组：分别转输T细胞、B细胞、或两者混合，观察抗体产生情况。
- 若实验涉及**器官切除**（如切除胸腺），可分析对T细胞成熟及细胞免疫的影响。

- 注意区分**特异性免疫**与**非特异性免疫**的干扰，设计时需保持背景一致。

高频易错

- **混淆细胞层次**：误将“淋巴细胞”等同于“B细胞”直接填空，忽略题目整体处理的是淋巴细胞群。抗体确实由浆细胞产生，但完整应答需要T、B细胞协同，题目结论必须忠于实验的处理对象。
- **对免疫过程的片面理解**：认为只要B细胞存在就能产生抗体，忽视T细胞（尤其是辅助性T细胞）在体液免疫中的协助作用。去除全部淋巴细胞后丧失抗体能力，也印证了T细胞参与的必要性。
- **实验结论不完整**：需仔细区分实验检测的指标是“产生抗体的能力”，对应的是体液免疫功能。若将结论泛泛表述为“淋巴细胞是所有免疫反应所需的细胞”则不够精确，但本题填空限定在实验直接说明的范畴内。
- **混淆免疫活性物质**：抗体属于免疫活性物质，不是由淋巴细胞直接分泌，而是由其分化后的浆细胞分泌。答题时不可写为“淋巴细胞产生抗体”。

代表题精讲

题目

（2010·新课标）将同种大鼠分为A、B两组，A组大鼠除去淋巴细胞后，产生抗体的能力丧失；从B组大鼠中获得淋巴细胞并转移到A组大鼠后，发现A组大鼠能够重新获得产生抗体的能力。请回答：上述实验可以说明____是免疫反应所需的细胞。

思路

本题通过经典的“去除—回补”实验范式，探究淋巴细胞在抗体产生中的作用。分析时需抓住处理对象（淋巴细胞）与观测指标（产生抗体的能力）之间的因果关系，注意回补后功能恢复所证实的必要性关系。

步骤

1. **分析去除处理**：A组大鼠除去淋巴细胞，产生抗体的能力丧失 → 说明正常抗体应答需要体内存在某种（些）淋巴细胞。
2. **分析回补操作**：给失去能力的A组输入来自健康B组的淋巴细胞，A组重新获得产生抗体的能力 → 说明输入的外源淋巴细胞能够恢复其抗体应答能力。
3. **得出结论**：综合两步，抗体产生能力的丧失和恢复均与淋巴细胞的有无直接相关，因此“淋巴细胞”是产生抗体这种免疫反应所必需的细胞。填空即为 **淋巴细胞**。

点评/变式

本题得分关键在于忠于实验描述，不自行替换概念。常见失分是填写“B细胞”，因为看似抗体由B细胞系产生，但实验处理的是整体淋巴细胞，结论必须基于实验素材。 **变式**：若进一步将B组淋巴细胞分为T细胞和B细胞单独输入，结果可能显示单独输入B细胞恢复能力较弱，联合输入可完全恢复，可进一步佐证辅助性T细胞的作用。还可延伸考察：注射抗体能否代替淋巴细胞？答案是不能，抗体不是细胞且会被代谢，不能长期恢复免疫能力，再次印证淋巴细胞作为免疫细胞的核心地位。

全部真题清单

- 2010·新课标-07（2010·中）该题通过大鼠淋巴细胞转移实验，考查免疫细胞功能、抗体产生及免疫活性物质的判断。

关联

- 概念词条：免疫反应

动物激素调节

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **垂体的功能与地位**：垂体是机体最重要的内分泌腺，分为腺垂体和神经垂体。腺垂体分泌多种激素，调节生长发育及其他内分泌腺的活动，是内分泌系统的枢纽。
- **生长激素 (GH)**：由腺垂体分泌，主要作用是促进生长，尤其是促进骨、软骨和肌肉的生长；幼年时缺乏导致侏儒症，分泌过多导致巨人症。
- **促甲状腺激素 (TSH)**：由腺垂体分泌，作用于甲状腺，促进甲状腺分泌甲状腺激素。甲状腺激素具有促进新陈代谢、提高神经系统兴奋性、促进生长发育（尤其是中枢神经系统）的功能。
- **分级调节与反馈调节**：下丘脑→垂体→靶腺（如甲状腺）构成分级调节轴（下丘脑—垂体—甲状腺轴）。甲状腺激素在血液中浓度过高时，会反过来抑制下丘脑和垂体的活动，此为负反馈调节。
- **实验对照原则**：生物学探究实验需设置对照组，遵循单一变量原则。手术类实验的对照组通常需进行“假手术”（手术但不切除目标器官），以排除手术创伤本身对结果的干扰。

解题方法与套路

1. **完善实验步骤的通用策略**：
2. 确定分组与处理：首先明确实验组与对照组，处理差异仅在于自变量（如是否切除垂体），其余均相同。
3. 控制无关变量：将动物置于相同且适宜的环境条件下饲养（温度、光照、食物等）。
4. 确定观察/检测指标：根据实验目的选择可量化的指标（如此题的体重），并明确测量方法与时间节点（如“每隔一定时间，测定并记录...”）。
5. **结果归因分析**：
6. 若实验组（切除垂体）发育不良，从垂体分泌的激素入手：① 生长激素直接促进生长；② 促甲状腺激素调节甲状腺激素的分泌，后者对代谢和生长起重要作用。
7. 注意多重激素作用的分析，不能只答一种。
8. **实验设计的科学原则**：
9. 随机分组、对照原则、单一变量原则、平行重复原则。
10. 手术对照组必须包括切开皮肤、分离组织但不切除腺体的操作，以模拟手术应激。

高频易错

- **对照组处理不严谨**：误将“正常不手术大鼠”作为对照组，忽略了手术本身带来的创伤、麻醉等可能影响结果的变量。正确做法是“手术但不切除垂体”或“假手术”。

- **激素名称书写不规范或混淆**：如“生长素”（植物激素）与“生长激素”混用；“促甲状腺素”与“促甲状腺激素”应统一使用规范名称。
- **遗漏促激素的作用**：分析垂体切除后果时，只答生长激素缺乏，忘记垂体分泌的促甲状腺激素等促激素缺失会导致靶腺（如甲状腺）功能低下，进而加重生长发育障碍。
- **检测指标描述不完整**：只写“测定体重”，未说明“每隔一定时间，测定并记录”，导致实验步骤缺乏可操作性和重复性。

代表题精讲

代表题：2018-新课标Ⅱ-07

题目：为研究垂体对机体生长发育的作用，某同学用垂体切除法以幼龄大鼠为材料，以体重变化为指标进行实验。要求完善实验步骤并分析实验结果。

思路：- 实验目的是验证垂体的作用，自变量为“是否切除垂体”，因变量为“体重变化”。- 步骤完善需遵循对照原则：A组（对照组）应与B组经历相同的手术过程但不切除垂体。- 检测步骤应明确测量时机与记录内容。- 结果分析需调取垂体分泌的与生长发育相关的激素：生长激素直接促进生长；促甲状腺激素通过调控甲状腺激素间接影响代谢和生长。

步骤：（1）完善实验步骤：① A组处理：手术但不切除垂体（假手术）；B组处理：切除垂体。② 适宜条件饲养（已给出）。③ 每隔一定时间，测定并记录两组大鼠的体重。（此为操作化检测指标）④ 数据统计处理（已给出）。

（2）结果分析：B组生长发育状况不如A组，因为切除垂体使大鼠缺失了来源于垂体的**生长激素**和**促甲状腺激素**。生长激素直接促进蛋白质合成和骨骼生长；促甲状腺激素缺乏导致甲状腺激素分泌不足，细胞代谢缓慢，进一步抑制生长发育。

点评/变式：- 本题典型体现了“手术类”动物实验的解决方法，核心是假手术对照。- 变式：若探究“甲状腺激素对生长发育的影响”，同样需设假手术组（不切除甲状腺）与实验组（切除甲状腺），检测指标可用体重或体长。若补充甲状腺激素，则需考虑注射或饲喂方法。- 注意促激素与其靶腺激素的联动效应，此类问题常要求答出下游激素缺乏造成的二次影响。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-07（2018·中）该题通过垂体切除实验探究垂体对生长发育的作用，涉及激素调节与实验设计。

关联

- 概念词条：动物激素调节

弯曲角度

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- 生长素的作用具有**两重性（双重性）**：低浓度促进生长，高浓度抑制生长。
- 同一器官对不同浓度生长素的反应：存在一个**最适浓度**，低于或高于此浓度，促进效应均减弱，甚至转为抑制。
- 弯曲生长的原理：由于内外侧生长素分布不均或对生长素敏感性差异，导致两侧生长速率不等，从而发生弯曲。茎段向切面侧弯曲，说明内侧生长慢于外侧。
- 弯曲角度 α 可间接反映生长素对生长的促进程度。在生长素作用的促进范围内（即浓度未高到严重抑制时）， α 随浓度变化呈现先升后降的钟形曲线。

解题方法与套路

1. **识别两重性图像特征**：见到同一弯曲角度（或促进效应）对应两个不同生长素浓度，立即联想生长素作用的两重性——一个在最适浓度左侧（较低浓度），一个在右侧（较高浓度）。
2. **未知浓度判定策略**：
3. 先通过测量得到某个弯曲角度 α_1 ，在标准曲线上可读出一低一高两个可能浓度 C_A (低)、 C_B (高)。
4. 设计稀释实验进行区分：将原液稀释，再次测量弯曲角度 α_2 。
5. 若稀释后 α **减小**，说明原浓度在最适浓度左侧（即由 C_A 下降向更低浓度移动，促进作用减弱）；若稀释后 α **增大**，说明原浓度在最适浓度右侧（即由 C_B 下降向最适浓度靠近，促进作用增强）。
6. **表达严谨**：回答原因时必须点出“双重性/两重性”“最适浓度”，并说明低浓度与高浓度都可能产生相同的促进效果。

高频易错

- **混淆浓度移动方向**：将原液稀释后，若原浓度为高浓度B，稀释后浓度降低，更接近最适浓度，促进作用应**增强**，弯曲角度增大；误判为减小是典型失分点。
- **忽视最适浓度的存在**：简单认为浓度越高促进越强，不会解释同一效应有两个对应浓度。
- **弯曲方向与生长素作用的对应**：茎段半边茎向**切面侧弯曲**，说明切面侧（内侧）生长慢、外侧生长快。若把弯曲方向归因于内侧生长素浓度高导致抑制，需要仔细分析题意（此题并未明确内外侧浓度，仅通过整体弯曲角度与外加生长素浓度关系考查两重性，勿过度延伸）。
- **结论表述不完整**：只给出“若 α_2 大于 α_1 则为高浓度，小于 α_1 则为低浓度”，未同时说明对应的浓度代号（A或B），导致扣分。

代表题精讲

题目 (2010·新课标·8)

从黄化苗切取等长幼茎段，对称纵切后浸没在不同浓度生长素溶液中，测量半边茎弯曲角度 α 并得到 α 与生长素浓度的关系图。

(1) 两个不同浓度产生相同 α 的原因；

(2) 测得未知浓度溶液产生 α_1 ，对应低浓度A和高浓度B，稀释至原浓度80%再测 α_2 ，预测 α_2 与 α_1 的关系并推导结论。

思路

- 第(1)问：图乙表明 α 随生长素浓度先增后减，利用生长素作用双重性解释同一 α 可出现在最适浓度两侧。

- 第(2)问：稀释使浓度降低。若原为A（低浓度），偏离最适浓度，促进减弱， α 变小；若原为B（高浓度），靠近最适浓度，促进增强， α 变大。

步骤

1. 答(1)：生长素的作用具有双重性，最适浓度时 α 最大；低于或高于最适浓度都可能产生相同的弯曲角度。

2. 答(2)：预测并填空——若 α_2 小于 α_1 ，则该溶液生长素浓度为A；若 α_2 大于 α_1 ，则该溶液生长素浓度为B。

点评/变式

- 本题核心考查生长素两重性曲线的理解和稀释法判定浓度归属。

- 变式可能将“弯曲角度”换成“根芽生长长度”或“促进率”，思路一致。

- 注意稀释操作一定是原液浓度的降低，推理时只需思考“浓度降低后效应如何变化”，勿反向。

全部真题清单

- 2010-新课标-08 (2010·中) 本题通过茎段弯曲实验考查生长素的作用特性及其浓度效应，解释不同浓度产生相同弯曲角度的原因。

关联

- 概念词条：弯曲角度

植物激素

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **核心物质与反应**
 - α -淀粉酶能催化淀粉水解，产物主要是**麦芽糖**（二糖）。
 - 淀粉遇碘液变蓝，颜色深浅可间接反映试管中**淀粉剩余量**：颜色越深，淀粉剩余越多，酶活性或酶量越低；颜色越浅，酶活性或酶量越高。
- **赤霉素（GA）的生理作用**
 - GA可诱导大麦等禾本科植物种子**糊粉层**产生 α -淀粉酶，促使胚乳中淀粉水解，为种子萌发提供能量，从而**打破休眠、促进萌发**。
 - 在本实验中，GA的作用可表述为：**诱导去胚种子生成 α -淀粉酶**；且在一定浓度范围内，**GA浓度越高，诱导效果越好**。
- **实验材料的特殊处理**
 - **带胚种子**自身能产生 α -淀粉酶，会干扰对GA诱导作用的判断，因此验证GA作用的实验通常须使用**去胚种子**。
 - 实验中需设置**未加种子**的空白对照（试管5），以排除GA溶液自身直接水解淀粉的可能性。

解题方法与套路

1. **锁定实验目的**：迅速回归题干核心问题——“验证GA可使大麦不用发芽就产生 α -淀粉酶”，以此为纲分析各试管的作用。
2. **拆解变量与对照**：
 - **自变量**：有无胚（试管1 vs 2）、GA浓度（0、0.2、0.4 mL）。
 - **因变量**： α -淀粉酶活性/量，通过**碘液显色后的颜色深浅**（淀粉剩余量）间接反映。
 - **对照组**：空白对照（试管5，不加种子）；条件对照（试管1带胚，试管2去胚）。
3. 由“**颜色**”**逆推“酶量”**：牢记“颜色越深 → 淀粉剩余越多 → 酶活性/酶量越低”的逻辑链，反方向亦然。在分析表格数据时，优先将“+”的数目转化为剩余淀粉的相对量。
4. **分步归纳结论**：
 - 比较试管1、2 → 胚能产生 α -淀粉酶。
 - 比较试管2、3、5 → GA可**诱导**去胚种子生成酶，而非GA自身作用。
 - 比较试管2、3、4 → GA浓度与诱导效果呈正相关（在实验范围内）。
5. **用生物学术语精确作答**：使用“**诱导生成**”“**催化水解**”“**底物**”“**产物**”等词汇，避免口语化表述。

高频易错

- **颜色深浅与酶活性的对应关系弄反**：误以为活性高时颜色深。务必明确， α -淀粉酶活性越高，淀粉被水解得越彻底，则剩余淀粉越少，碘液颜色越浅。
- **忽略内源酶的干扰**：直接比较试管1和3等，而忽略试管1带有胚，其自身就能产酶。必须基于去胚试管（试管2、3）做分析。
- **混淆二糖与单糖**：淀粉彻底水解的终产物是葡萄糖，但 α -淀粉酶作用于淀粉的主要产物是**麦芽糖**（二糖）。这是高考常设的细节陷阱。
- **遗漏空白对照的意义**：未分析试管5与试管3、2的比较，导致无法得出“GA本身不水解淀粉，而是诱导种子产酶”这一关键结论。
- **表述不准确**：将GA的作用表述为“催化”或“水解”，应使用“**诱导**”，强调它是一种**调节**物质，而非反应物或催化剂。

代表题精讲

题目：2013年新课标Ⅱ卷第7题。通过设置带胚/去胚、不同GA浓度及不加种子的5组试管，经保温、加淀粉、加碘液显色，验证GA对 α -淀粉酶的诱导作用。

思路：从实验目的出发，利用“自变量—因变量”框架和不同试管间的对照关系，逐题破解。核心是读懂表格注释，将颜色深浅与淀粉残余量建立正确关联。

步骤：1. **第（1）问**：考查基础知识。 α -淀粉酶催化**淀粉**水解，主要产生二糖**麦芽糖**。2. **第（2）问**：分析试管1（带胚）与试管2（去胚）。因试管1带胚，保温后胚能产生 α -淀粉酶，使淀粉水解，故其**淀粉剩余量比试管2少**，显色更浅。原因是**带胚的种子保温后能产生 α -淀粉酶，使淀粉水解**。3. **第（3）问**：分析试管2（去胚+无GA）、3（去胚+GA）和5（无种子+GA）。试管2与5颜色均为深色（++++），说明淀粉未被水解；试管3颜色较浅（++），说明GA存在时，去胚种子产生了 α -淀粉酶水解了淀粉。对照5排除GA直接水解的可能性，结论是**GA能诱导种子生成 α -淀粉酶**。4. **第（4）问**：分析试管2（GA浓度0）、3（0.2mL）、4（0.4mL）。随GA浓度增加，颜色从++++变为++再到+，淀粉剩余量递减，酶量或酶活性递增。结论为**GA浓度高对 α -淀粉酶的诱导效果好**（在实验剂量范围内）。

点评/变式：本题是“植物激素作用验证”类实验题的范本。考查的核心是**依据实验结果，逆向推断激素的生理效应**。考生需特别注意去胚操作对排除内源激素干扰的必要性。变式可换为“脱落酸抑制萌发”的实验设计，或检测 α -淀粉酶活性的其他方法（如测还原糖生成量），但对照原则和因变量检测的逻辑完全相通。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-07（2013·中）验证赤霉素诱导大麦种子产生 α -淀粉酶的实验分析

关联

- 概念词条：植物激素

水盐平衡

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **水平衡的调节中枢**: 下丘脑。
- **渗透压感受器**位于下丘脑。
- **渴觉中枢**位于大脑皮层。
- **调节激素**: 抗利尿激素 (ADH) 。
- **合成与分泌**: 下丘脑的神经内分泌细胞合成, 由垂体后叶释放。
- **作用**: 促进肾小管和集合管对水分的重吸收, 减少尿量。
- **分泌调节**:
 - 细胞外液渗透压升高 → 抗利尿激素分泌增多。
 - 细胞外液渗透压降低 → 抗利尿激素分泌减少。
- **调节过程 (失水过多时)** :
 - 失水 → 细胞外液渗透压升高 → 下丘脑渗透压感受器兴奋 → 垂体后叶释放抗利尿激素增加 → 肾小管、集合管对水重吸收增强 → 尿量减少; 同时大脑皮层产生渴觉 → 主动饮水, 补充水分。
- **关键变化方向**:
 - 失水时: 血浆渗透压**升高**, 抗利尿激素分泌**增多**, 尿量**减少**, 渴觉**产生**。
 - 饮水过多时: 渗透压降低, 抗利尿激素减少, 尿量增多。

解题方法与套路

1. **锁定刺激信号**: 判断机体失水还是饮水过多, 确定渗透压变化方向 (升高或降低) 。
2. **调用核心通路**: 渗透压变化 → 下丘脑感受 → 抗利尿激素分泌量改变 → 肾小管、集合管重吸收水的变化 → 尿量变化, 同时注意渴觉有无。
3. **选择/判断两步走**:
 4. 先确定 “应激” 方向, 推理出各项生理反应应如何变化。
 5. 再根据题干设问 (“发生” 或 “不会发生”) 筛选正确或错误选项。
6. **警惕干扰项**:
 7. 区分感受器 (下丘脑) 与渴觉中枢 (大脑皮层) 。
 8. 区分抗利尿激素的合成 (下丘脑) 与释放 (垂体) 。

高频易错

- **渗透压升高还是降低判断反了**: 失水时渗透压升高, 不是下降。

- **抗利尿激素的分泌方向弄错**：渗透压升高促进分泌，不是抑制；失水时常误选“抗利尿激素分泌减少”。
- **渴觉产生部位混淆**：渴觉产生于大脑皮层，不是下丘脑；下丘脑只是渗透压感受器。
- **肾小管重吸收变化反向**：抗利尿激素增加 → 重吸收水增强，尿量减少；误记为重吸收减弱。
- **激素来源记错**：抗利尿激素是由下丘脑合成、垂体释放，单一答“垂体分泌”常失分。

代表题精讲

题目（2019·新课标Ⅱ·4）当人体失水过多时，不会发生的生理变化是

- A. 血浆渗透压升高
- B. 抗利尿激素分泌减少
- C. 大脑皮层产生渴觉
- D. 肾小管重吸收水增多

思路

人体失水过多时，细胞外液渗透压升高，触发一系列调节以保水、补水。不会发生的变化应与该调节方向相反。

步骤

1. 失水 → 细胞外液渗透压升高 → A 会发生。
2. 渗透压升高兴奋下丘脑渗透压感受器 → 垂体释放抗利尿激素增多 → B “分泌减少” 不会发生。
3. 抗利尿激素增多作用于肾小管、集合管 → 对水重吸收增强 → D 会发生。
4. 大脑皮层产生渴觉，促使主动饮水 → C 会发生。

因此不会发生的变化是 B。

点评/变式

该题考查水盐平衡的核心调节路径，几乎每年都会以不同形式出现。常见变式是将“失水过多”换成“饮水过多”或“大量出汗后只补充水”，需逆推调节方向。解题关键：**抓住渗透压变化，顺推抗利尿激素和肾小管活动的方向，并牢记渴觉形成部位。**

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-04（2019·易） 人体失水过多时的生理变化判断，考查水盐平衡调节及内环境稳态。

关联

- 概念词条：水盐平衡

生长激素

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **垂体功能定位**：垂体是机体内分泌系统中承上启下的枢纽腺体，可分泌生长激素（GH）直接促进组织生长，同时分泌多种促激素（如促甲状腺激素、促性腺激素等）调节靶腺功能，间接参与生长发育与代谢调控。
- **生长激素核心作用**：促进蛋白质合成，刺激骨、软骨和肌肉等组织的生长，对幼年个体的躯体纵向生长和体重增加尤为关键；成年后主要调节物质代谢。
- **协同激素与去垂体后果**：垂体切除后，不仅丢失生长激素，还会因缺乏促甲状腺激素（TSH）而使甲状腺分泌的甲状腺激素大幅减少。甲状腺激素对中枢神经系统发育及生长激素的效果发挥有重要“允许”作用，二者均不足会导致严重的生长停滞。
- **实验设计原则**
 - 对照原则：须设假手术对照组（手术但不切除腺体），排除手术创伤、麻醉等非实验因素的干扰。
 - 单一变量原则：除是否存在垂体这一变量外，动物性别、日龄、体重、饲养条件等均应相同且适宜。
 - 重复性与科学记录：每组须用多只动物，指标需量化、定期记录，最后进行统计分析。

解题方法与套路

1. **补全实验步骤类题**
2. ① 分组与处理：一定要明确写出“假手术”（如“手术但不切除××”）作为对照，实验组写“切除××”。切忌只写“不处理”或省略手术因素。
3. ② 后续操作：注明“在相同且适宜的条件下饲养”（强调无关变量一致），然后明确检测指标和检测时机，通常为“每隔一定时间测定并记录两组……（体重/生理指标等）”。
4. ③ 结尾：加上“对所得数据进行统计处理与分析”，使步骤逻辑完整。
5. **结果推断与机理分析类题**
6. 紧扣腺体分泌的激素及其下游效应。先列出该腺体自身分泌的直接作用激素，再列出它调控的靶腺激素。例如垂体不仅分泌生长激素，还分泌促甲状腺激素、促性腺激素等，分析时至少写出两条最影响指标的激素。
7. 答题语言模板：“缺失了来源于垂体的_激素和_激素”，用教材原词填空，注意区分“激素名称”与“促激素名称”。
8. **验证某种内分泌腺功能的基本实验范式**
9. 切除法：观察功能缺失症状；可后续补充注射腺体提取物或相应激素，看是否恢复。
10. 移植法：将腺体移植至切除动物体内，观察恢复情况。

11. 无论何种方法，必须设假处理对照组，并控制所有非实验变量。

高频易错

- **对照组表述不严谨**：直接将对照组写为“不作处理”，忽视手术本身的应激影响。正确的对照组应为“手术但不切除目标器官”。
- **漏答关键激素**：仅填写“生长激素”，而忘记“促甲状腺激素”。失去垂体必然导致靶腺（如甲状腺）功能减退，在分析生长发育指标时必须将两条激素来源都考虑在内，缺一则失分。
- **实验步骤缺失数据分析环节**：题干中步骤的空格常要求写“对所得数据进行统计处理与分析”，一旦漏写会被判定步骤不完整。
- **检测指标描述不具体**：笼统写“观察生长状况”不符合生物实验的科学性要求，必须写出可量化的指标（如体重、体长）以及测量频率（每隔一定时间）。
- **混淆激素来源**：将“促甲状腺激素”误写成“甲状腺激素”，后者由甲状腺分泌而非垂体直接分泌，问的是“来源于垂体的”激素，务必看清限定词。

代表题精讲

题目（2018-新课标Ⅱ-07）

用垂体切除法探究垂体对幼龄大鼠生长发育的作用，以体重变化为检测指标。完善实验步骤并分析B组发育不如A组的原因。

思路

实验应设置手术但不切除垂体的假手术组（A组）和切除垂体组（B组），以排除手术创伤干扰。在相同条件下定期测体重，最后对比分析。结果差异应从垂体自身分泌的生长激素及其通过促甲状腺激素间接导致甲状腺激素缺乏两个层次分析。

步骤

- （1）补充步骤：
 - ① A组：手术但不切除垂体；B组：切除垂体。
 - ③ 每隔一定时间，测定并记录两组大鼠的体重。
- （2）原因分析：B组缺失来源于垂体的**生长激素**和**促甲状腺激素**。

点评/变式

本实验为经典的“切除—观察”范式，常变形为验证甲状腺、性腺等腺体的功能。解题要点始终是：对照组必须经历相同手术通路但不摘除腺体；分析原因时，凡涉及垂体切除，必须同时答出直接激素和它支配的靶腺促激素，保证逻辑链完整。遇到“发育停滞”“体重不增”等指标，要立刻关联生长激素与甲状腺激素的协同作用。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-07（2018·中）该题通过垂体切除实验探究垂体对生长发育的作用，涉及激素调节与实验设计。

关联

- 概念词条：生长激素

赤霉素

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **赤霉素(GA)核心作用**: 促进细胞伸长(引起植株增高); 促进种子萌发; 促进果实发育(与生长素协同); 诱导 α -淀粉酶等水解酶合成(专用于禾本科种子萌发时动员胚乳营养)。
- **α -淀粉酶诱导机制**:
- **生理途径**: 萌发种子→胚产生GA → GA输送至糊粉层→诱导糊粉层细胞合成 α -淀粉酶→ α -淀粉酶分泌至胚乳→水解淀粉为可溶性糖(麦芽糖等), 供胚利用。
- **实验等效**: 外源GA可替代胚的作用, 直接诱导去胚种子产生 α -淀粉酶。
- **淀粉水解检测原理**: 淀粉遇碘液变蓝。根据蓝色深浅定性判断淀粉剩余量: 蓝色越深→淀粉被水解越少(或 α -淀粉酶活性越低)。双糖产物主要是**麦芽糖**。

解题方法与套路

- ①**拆解实验表格**: 先理清每组试管的处理条件(胚有无、GA浓度), 对照组的构成(空白对照/条件对照/自身对照)。明确每个组合试图回答什么问题。
- ②**识别变量与因果链**:
- 试管1和2比较(有胚vs去胚)→胚的作用是产生 α -淀粉酶。
- 试管2、3、5比较(去胚+不同GA浓度+无种子)→GA在无胚时独立诱导 α -淀粉酶合成。
- 试管2、3、4比较(去胚+GA梯度浓度)→GA浓度效应(浓度越高, 诱导效果越显著, 淀粉剩余越少, 蓝色越浅)。
- ③**结果表述转换**: “+”越多表示颜色越深(淀粉剩余多), 即酶活性低或诱导效果差。描述时直接转化为“淀粉量多/少”或“酶活性高/低”。
- ④**结论精准化**: 紧扣实验目的。若目的是“验证GA可替代胚诱导 α -淀粉酶”, 结论需包含: a)无胚时GA可否诱导; b)浓度效应。

高频易错

- **混淆 α -淀粉酶与麦芽糖酶**: α -淀粉酶水解淀粉的产物是**麦芽糖**(二糖), 而非葡萄糖。在种子萌发初期, 主要产生麦芽糖, 后被麦芽糖酶水解为葡萄糖。若题目只考到 α -淀粉酶这一步, 答“麦芽糖”最准确。
- **“胚 $\neq$ GA”**: 有胚的种子内源产生GA, 但不能将胚的作用等同于GA。解题时需先证胚能产生酶, 再证外源GA可替代胚完成诱导, 逻辑链不可跳跃。
- **对“颜色深浅”的误判**: 误以为颜色深代表酶促反应强。要关联: 淀粉+碘→蓝色。颜色深=淀粉未被水解=酶活性低。尤其在GA浓度梯度实验中, GA浓度越高→诱导酶越多→淀粉水解越彻底→蓝色越浅。

- **错误理解试管5的功能**：试管5不加种子，用于排除缓冲液、GA溶液或淀粉液自身与碘液显色的干扰，属于空白对照，若丢分常因忽略该对照的必要性。

代表题精讲

题目：（2013·新课标Ⅱ）验证赤霉素(GA)可替代胚诱导大麦产生 α -淀粉酶的实验分析。（原表格答案略，此处精练讲解）。

思路：将实验分解为三个递进对照：1. 试管1(带胚)与试管2(去胚)→证明胚是酶合成所必需；2. 试管2、3、5(去胚+GA±种子)→证明无胚条件下GA单独诱导酶合成；3. 试管2、3、4(去胚+GA浓度梯度)→证明GA浓度越高，诱导效应越强。

步骤：-（1） α -淀粉酶催化淀粉水解产物为**麦芽糖**（二糖）。-（2）试管1溶液蓝色浅于试管2→水解掉的淀粉更多→剩余淀粉量少。原因是带胚种子保温后产生了 α -淀粉酶，催化淀粉水解。-（3）试管2、3、5对照，试管5无种子证明试剂无显色干扰；试管3加入GA后蓝色比试管2浅→淀粉量更少→GA诱导无胚种子产生 α -淀粉酶。-（4）试管2、3、4中GA浓度递增，蓝色渐浅→淀粉剩余量递减→GA浓度越高，诱导 α -淀粉酶产生越多。

点评/变式：该题为经典“酶诱导”实验模型。可变形为探究ABA(脱落酸)对GA诱导的拮抗作用（增设ABA+GA处理组），或结合温度、光照等条件探究种子萌发的综合调控。每遇碘液检测淀粉量题，必先确定蓝色深浅与淀粉量正相关，再逆推酶活性高低。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-07（2013·中）验证赤霉素诱导大麦种子产生 α -淀粉酶的实验分析

关联

- 概念词条：赤霉素

血浆渗透压

weight 6 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2019
- 出现题位: 选择3 选择4
- 难度分布: 易2

知识精要

- **血浆渗透压**: 主要由无机盐 (尤其 Na^+ 、 Cl^-) 和蛋白质 (血浆蛋白) 维持。渗透压升高时, 细胞内液外流, 细胞皱缩。
- **感受器与调节中枢**: 下丘脑渗透压感受器感受细胞外液渗透压变化, 将信号传至下丘脑 (调节中枢), 进而控制垂体释放抗利尿激素 (ADH)。
- **抗利尿激素 (ADH)**: 由下丘脑视上核和室旁核合成, 经垂体后叶释放。作用: 促进肾小管和集合管对水的重吸收, 使尿液浓缩、尿量减少。
- **水平衡调节路径**: 饮水不足/失水过多/食物过咸 $\rightarrow$ 细胞外液渗透压升高 $\rightarrow$ 下丘脑渗透压感受器兴奋 $\rightarrow$ 下丘脑合成、垂体释放 ADH 增加 $\rightarrow$ 肾小管、集合管重吸收水增加 $\rightarrow$ 尿量减少。同时大脑皮层产生渴觉, 主动饮水。
- **适用条件**: 哺乳动物/人体脱水、失水时, 渗透压升高引发的系列调节; 反之, 饮水过多, ADH减少, 尿量增多。

解题方法与套路

1. **锁定自变量**: 明确题干是“失水过多”“脱水”还是“饮水过多”, 判断渗透压是升高还是降低。
2. **梳理调节链**: 从渗透压变化 $\rightarrow$ 感受器 $\rightarrow$ ADH $\rightarrow$ 肾小管/集合管 $\rightarrow$ 尿量, 按序推导每个环节的变化方向。
3. **排除干扰项**: 注意“不会发生”“正确”“错误”等关键词。失水时“血浆渗透压降低”或“ADH分泌减少”等反向叙述为直接排除项。
4. **抓准感受器与刺激的关系**: 渗透压升高 $\Rightarrow$ 感受器刺激增强; 渗透压降低 $\Rightarrow$ 刺激减弱。
5. **关联排尿量**: ADH 多则水重吸收多 $\rightarrow$ 尿少且浓缩; ADH 少则尿多而稀。

高频易错

- **混淆渗透压变化方向**: 脱水/失水时, 血浆渗透压必升高, 非降低。
- **错误关联感受器刺激**: 渗透压升高, 感受器兴奋增强而非减弱。
- **误判抗利尿激素来源**: ADH 由下丘脑合成、垂体后叶释放, 并非垂体直接合成。
- **忽略负反馈细节**: 补充水分后渗透压回降, ADH 分泌减少, 易错选为 ADH 持续升高。
- **漏看题干否定词**: “不会发生”“错误的是”, 直接导致选反。

代表题精讲

题目 (2019·新课标Ⅱ·4)

当人体失水过多时，不会发生的生理变化是

A. 血浆渗透压升高 B. 肾小管对水的重吸收增强 C. 抗利尿激素分泌增多 D. 尿量明显增加

思路：先确定失水过多时渗透压升高，再推导后续调节方向，最后找出与之矛盾的选项。

步骤：

- 失水过多 → 细胞外液渗透压升高，A 会发生。

- 渗透压升高 → ADH 分泌增多，C 会发生。

- ADH 增多 → 肾小管和集合管对水重吸收增强 → 尿量减少，故 B 会发生，D 不会发生。

点评/变式：D 项尿量增加是典型反向干扰。变式可改为饮水过多场景，此时血浆渗透压降低、ADH 减少、尿量增加，思路对称。

题目（2012·新课标·3）

哺乳动物因长时间未饮水导致机体脱水时，会发生的生理现象是

A. 血浆渗透压降低 B. 抗利尿激素分泌增加 C. 下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱 D. 肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱

思路：脱水等同于失水，渗透压升高，沿着“升高-刺激增强-ADH 增加-重吸收增强”主线选择。

步骤：

- 脱水 → 细胞外液渗透压升高，A 错。

- 渗透压升高 → 下丘脑渗透压感受器兴奋增强，C 错。

- 兴奋增强 → ADH 分泌增加，B 正确。

- ADH 增加 → 肾小管、集合管对水重吸收增强，D 错。

点评/变式：几乎所有选项都与标准调节链的某一环节反向设置，只需严格按“升高→增强→增加→增强”推导即可。若题干改为“大量饮水后”，调节链完全反转，正确选项应为 ADH 减少、重吸收减弱等。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-04（2019·易） 人体失水过多时的生理变化判断，考查水盐平衡调节及内环境稳态。
- 2012-新课标-03（2012·易） 哺乳动物脱水时内环境稳态及抗利尿激素调节

关联

- 概念词条：血浆渗透压

HIV 致病机制

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **HIV 结构与侵染**
HIV (人类免疫缺陷病毒) 为逆转录病毒, 外层具脂质包膜与糖蛋白, 核心含两条单链 RNA 和逆转录酶。其特异性攻击表面含 CD4 分子的细胞, 主要是辅助性 T 细胞 (Th 细胞)。病毒 RNA 在逆转录酶作用下合成 DNA, 整合入宿主基因组, 随宿主细胞分裂持续产生子代病毒。
- **致病机制**
感染初期, 机体可通过免疫应答暂时控制病毒, 但 HIV 持续破坏 Th 细胞, 导致细胞免疫功能逐渐丧失。Th 细胞数量 (尤其是 CD4⁺T 细胞) 是衡量免疫状态的核心指标:
 - 急性感染期: 病毒载量急剧升高, Th 细胞一过性下降;
 - 无症状潜伏期: 病毒低水平复制, Th 细胞缓慢减少;
 - 艾滋病期: Th 细胞数降至 200 个/ μL 以下, 免疫系统崩溃, 爆发机会性感染或恶性肿瘤。
- **症状与病毒浓度、T 细胞数量的关系**
感染者临床症状的严重程度与体内 HIV 浓度 (病毒载量) 呈正相关, 与 Th 细胞数量呈负相关。高病毒载量 + 极低 T 细胞数量 $\rightarrow$ 典型艾滋病症状 (持续发热、消瘦、恶性肿瘤、严重感染等)。
- **抗体作用的局限**
抗体属于体液免疫效应分子, 主要在细胞外液 (血液、淋巴、组织液) 中发挥作用, **不能进入宿主细胞内**消灭胞内病原体 (如结核杆菌、病毒); 对胞内病原需依赖细胞免疫 (效应 T 细胞) 裂解靶细胞。
- **溶菌酶与抗体杀菌机制的本质区别**
溶菌酶是非特异性免疫分子, 通过水解细菌细胞壁的肽聚糖导致细菌溶解; 抗体则通过特异性识别并结合抗原, 形成沉淀或细胞集团、中和病原体或毒素, 并借助吞噬细胞清除——二者机制完全不同。
- **病毒与细胞癌变**
某些病毒可诱发细胞癌变, 属于**生物致癌因子**。Rous 肉瘤病毒是第一个被发现的致癌病毒, 其携带癌基因, 可致动物肉瘤; 人乳头瘤病毒 (HPV)、EB 病毒、乙肝病毒等也与人类恶性肿瘤相关。

解题方法与套路

1. 抗体相关命题的判定

见到“抗体进入细胞内”“抗体直接杀死细菌”等表述立即判错。抗体只能在细胞外发挥中和、凝集、调理吞噬等作用; 杀死胞内病原需要效应 T 细胞裂解靶细胞。

2. 机制比较型选项的辨析

题干要求比较两种免疫或抗菌机制时, 抓住“特异性 vs 非特异性”“分子作用靶点”核心差异。

3. 抗体 $\rightarrow$ 特异识别抗原; 溶菌酶 $\rightarrow$ 非特异性水解肽聚糖。

4. 干扰素 → 抑制病毒增殖；抗体 → 中和游离病毒。
不能混为一谈。

5. 致癌因子的快速判断

病毒致癌属于生物因子；Rous 肉瘤病毒、HPV、EBV 等为典型致癌病毒。注意命题可能反向设置陷阱，声称某病毒“不是致癌因子”或“与癌变无关”，只需调动核心事实即可排除。

6. HIV 感染曲线与指标的因果关系

7. HIV 攻击 Th 细胞 → T 细胞数量↓ → 免疫功能↓ → 症状加重。

8. 症状与病毒浓度正相关，与 T 细胞数量负相关。
遇到图标题或文字判断，把握“两个反向变化”即可。

9. 免疫学综合选择中的“绝对化”词快速排查

如“所有”“均”“只能”“彻底”等往往隐含错误。例：“抗体可以进入细胞消灭胞内寄生菌”中的“可以进入”就是典型误导入门。

高频易错

- **抗体能进入细胞？ X**

抗体只能胞外作战。消灭细胞内病原体（如结核杆菌、病毒）必须借助效应 T 细胞使靶细胞裂解，病原暴露后被抗体和吞噬细胞清除。

- **抗体与溶菌酶的杀菌机制相同？ X**

前者特异性结合抗原、通过免疫复合物清除；后者非特异性破坏细菌细胞壁。二者本质不同。

- **病毒致癌性**

易遗漏 Rous 肉瘤病毒是最早发现的致癌 RNA 病毒；或误判病毒不是致癌因子。牢记：某些病毒本身就是致癌因子，能整合宿主基因组并诱发突变。

- **HIV 感染症状与 T 细胞数量混淆**

有的考生错误认为症状只与病毒浓度有关，忽视 T 细胞数量同步影响；或误以为感染初期立即出现严重症状，忽视潜伏期。须知发病需 T 细胞极低、病毒载量极高。

- **T 细胞在 HIV 感染中的作用方向**

HIV 直接攻击 Th 细胞 → Th 细胞数量减少 → 细胞免疫和体液免疫（通过辅助功能）都会削弱，但不光是细胞免疫崩塌，间接导致整体免疫缺陷。

代表题精讲

代表题 2015·新课标Ⅱ·05

题目：下列与病原体有关的叙述，正确的是（ ）

- A. 抗体可以进入细胞消灭寄生在其中的结核杆菌
- B. 抗体抵抗病毒的机制与溶菌酶杀灭细菌的机制相同
- C. Rous肉瘤病毒不是致瘤因子，与人的细胞癌变无关
- D. 人感染HIV后的症状与体内该病毒浓度和T细胞数量有关

思路

本题为免疫与病原体的综合选择题，需逐一排查选项中的知识陷阱。结合抗体作用部位、溶菌酶杀菌机制、病毒致癌性、HIV 致病特点来判断。

步骤

1. **审选项 A：**抗体为分泌型蛋白，主要分布于细胞外液，不能穿过活细胞膜进入细胞内。消灭胞内结核杆菌需效应T细胞裂解靶细胞。故 A 错误。
2. **审选项 B：**抗体抵抗病毒是通过特异性结合病毒或受感染细胞，再由吞噬细胞等清除；溶菌酶是通过水解细菌细胞壁肽聚糖导致细菌破裂。机制完全不同。B 错误。

3. **审选项 C**：Rous 肉瘤病毒是已明确的可致动物肉瘤的病毒，属于生物致癌因子；许多病毒与人类癌变有关（如 HPV→宫颈癌、EBV→鼻咽癌等）。故 C 错误。
4. **审选项 D**：HIV 攻击辅助性T细胞，导致其数量持续下降；当病毒载量升高、T细胞数量极低时，免疫功能缺失，症状加重。正确。
5. 结论：D 为正确选项。

点评/变式

此题集中考察免疫核心概念，学生容易在“抗体作用位置”“免疫机制对比”上丢分。变式训练：可将选项中的病原体换为“麻风杆菌”“流感病毒”，或替换成“效应T细胞可直接清除游离病毒”等表达，要求学生辨析。此外，可结合坐标图显示 HIV 病程中 T 细胞与病毒载量的动态曲线，要求学生判断某时期症状可能表现。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-05（2015·中）该题考查免疫调节、病毒致癌及 HIV 致病机理等病原体相关生物学知识。

关联

- 概念词条：HIV 致病机制

光周期

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- **光周期现象**：植物通过感受昼夜长短的周期性变化，控制开花等生理过程的现象。光周期处理的本质是人工调控光照与黑暗的相对时长，以此诱导或推迟开花。
- **光周期类型**：
 - 长日照植物：需日照长度大于临界日长才能开花（如小麦、菠菜）。常在春末夏初开花。
 - 短日照植物：需日照长度小于临界日长才能开花（如菊花、大豆）。常在秋季开花。
 - 日中性植物：开花不受日照长短影响（如黄瓜、番茄）。
- **感受部位与信号**：叶片是感受光周期的主要器官，通过光敏色素感知光暗变化，产生开花素等信号传导至茎尖生长点。
- **春化作用**：与光周期并列的重要成花诱导因素。某些植物需经一定时间的低温处理，才能获得或促成开花能力（如冬小麦）。春化作用主要反映低温与开花的关系，而非光周期。
- **相关生产措施辨析**：
 - 低温储存、风干储藏：主要通过降低酶的活性或减少自由水，降低呼吸作用强度，减少有机物消耗。
 - 合理密植、间作种植：主要目的是充分利用光能，通过提高群体光合速率增加产量，而非单纯降低有机物消耗。

解题方法与套路

1. **审措施，抓关键词**：题目涉及多个农业生产措施，先标出每个措施的核心关键词。如“低温储存”→“低温”“呼吸”；“春化处理”→“低温”“开花”；“风干储藏”→“水分”“呼吸”；“光周期处理”→“光照/黑暗时长”→“开花”；“合理密植”“间作种植”→“种植密度/方式”“光合作用”。
2. **对接生物学原理**：将每个措施与背后的生理学原理——对应。关键区分是影响呼吸作用还是光合作用，是否与开花诱导（光周期、春化作用）有关。
3. **分选项，精判定**：
 4. 对于组合式选项，看其归类是否逻辑一致、原理描述是否准确。如将“低温储存”与“光周期处理”都归为“降低呼吸作用强度”则必错（光周期主要调控开花，不影响呼吸）。
 5. 涉及“反映A与B的关系”的选项，必须保证所举措施的确分别体现了A和B的独立作用。例如春化处理对应低温与开花，光周期处理对应昼夜长短与开花。
6. **排除干扰，锁定正确**：常见干扰是将提高光合作用的措施归为降低有机物消耗，或将诱导开花的措施归为降低呼吸强度。优先判断明显错误项，利用排除法缩小范围。

高频易错

- **混淆春化与光周期**：春化处理的核心是低温诱导植物通过春化阶段，随后在适宜日照下开花；光周期处理的核心是昼夜时长影响成花反应。两者都影响开花，但环境主导因子完全不同。选项中若将春化归于光周期类原理，必错。
- **错判风干藏储的目的**：风干藏储降低种子自由水含量，目的是降低呼吸作用对有机物的消耗，而非促进光合作用。易误认为与合理密植等同类。
- **不合理归类**：
 - 低温储存、风干藏储均降低呼吸作用强度；但光周期处理不降低呼吸强度，它的对象是正在生长的作物，目的是调控花期或产量器官发育。
 - 合理密植、间作种植主要提高光能利用率、促进光合作用，不能归于降低有机物消耗。
- **误读选项中的“主要目的”**：选择题有时会问“措施的主要目的”，对生长中的作物而言，密度与行距调整的初衷往往是优化光照条件，进而增强群体光合作用，不是抑制呼吸。需用进化的、整体的视角理解农业措施。

代表题精讲

题目 2023·新课标·2

题干给出了六项措施：①低温储存，②春化处理，③风干储藏，④光周期处理，⑤合理密植，⑥间作种植。要求选出说法合理的选项。

思路

逐一解析各措施对应的核心生物学原理：

- ①低温储存：降低温度使酶的活性下降，降低呼吸作用强度，减少有机物消耗。
- ②春化处理：低温诱导植物成花过程，反映低温与作物开花的关系。
- ③风干储藏：减少自由水含量，降低呼吸作用对有机物的消耗。
- ④光周期处理：控制光照和黑暗相对时长，调节开花，反映昼夜长短与作物开花的关系。
- ⑤合理密植：构建合理群体结构，充分利用光能，提高光合作用产量。
- ⑥间作种植：高矮搭配改善通风透光，提高光能利用率，促进光合作用，并充分利用土壤矿质元素。

逐项对照选项：

- A：②④分别反映低温和昼夜长短对开花的关系，正确。
- B：③风干是降低有机物消耗；但⑤合理密植主要目的是提高光合作用产量，而非降低有机物消耗，B错。
- C：②是为了开花，不是促进光合作用；⑤⑥虽与光合效率有关，但将三者均归为“促进光合作用”不严谨，尤其②有误，C错。
- D：①③主目标为降低呼吸强度；但④光周期处理与呼吸强度无关，错。

步骤

1. 理解各措施直接对应的生理活动：开花调控、呼吸消耗、光合效率。
2. 对照选项组合，发现A中两项均为成花诱导的不同环境因素，逻辑正确。
3. 排除B、C、D均因归类不当或原理错误。
4. 确认A为正确答案。

点评/变式

本题以中国传统农业经验为情境，综合考查植物代谢与生长发育调控。要特别注意不同类型措施的本质差异，切忌“想当然”归类。变式可把④换成“光照延长处理促进长日照植物开花”等具体应用，同样需分析光周期类型与开花的关系。复习时需将光周期、春化作用、呼吸代谢三条线分清楚。

全部真题清单

- 2023-新课标-02 (2023 · 中) 农业生产措施与生物学原理的对应, 涉及温度、光照对植物开花和代谢的影响

关联

- 概念词条: 光周期

光敏色素

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择7
- 难度分布：易1

知识精要

- **细胞周期与物质准备**：细胞增殖具有周期性，分裂间期（ G_1 、 S 、 G_2 ）是物质准备阶段，主要完成 **DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成**，为分裂期（M 期）做好物质和能量储备。
- **植物激素与细胞分裂**：在促进细胞分裂方面，**生长素**主要促进**细胞核的分裂**，**细胞分裂素**主要促进**细胞质的分裂**，二者协同完成细胞分裂过程。
- **光敏色素**：植物接受光信号的受体之一，本质为色素—蛋白复合体。主要感受红光和远红光，参与调控植物的种子萌发、幼苗形态建成（如照光后去黄化、子叶展开、抑制下胚轴伸长）等生长发育过程。
- **环境因素调节**：除了光，调节植物生长发育的环境因素还包括**温度**（如春化作用、温周期）、**重力**（如向重力性）等。

解题方法与套路

1. 长句填空抓关键词

回归教材核心概念。如“分裂间期的物质准备”必答“DNA 复制”和“蛋白质合成”，缺一不可；激素分工要准确对应“细胞核”与“细胞质”，不可笼统答“促进细胞分裂”。

2. 原因原理类作答要落脚“分工与协同”

生长素与细胞分裂素协同促进细胞分裂的考查，常见问法：“在促进细胞分裂方面，XX 的作用是什么？”答题思路：生长素→核分裂，细胞分裂素→质分裂，因为细胞分裂包含核分裂和质分裂两个阶段，缺一不可，体现协同。

3. 列举类填空注意限定词，用教材原话

感受光信号的受体——优先答“光敏色素”（也可答隐花色素等，但教材最常见为光敏色素）。环境因素至少两点，“温度、重力”最稳妥，不答无关因素（如水分、矿质元素）以免混淆调节与生存条件。

4. 新情境迁移，落脚基础概念

照光后幼苗形态变化，就是教材中“光对植物生长发育的调节”实例（如光形态建成），迅速联系到光受体（光敏色素），进而拓展其他环境因素，形成“光→受体→响应→环境综合”的答题链。

高频易错

- **分裂间期物质准备漏答蛋白质合成**：只答“DNA 复制”，忽视“有关蛋白质的合成”，导致失分。细胞周期的划分依据是物质准备，DNA 复制与蛋白质合成同等重要。
- **生长素与细胞分裂素功能张冠李戴**：将生长素答成“促进细胞质分裂”，细胞分裂素答成“促进细胞核分裂”或都笼统答“促进细胞分裂”，未体现两种激素在细胞分裂中的精准分工。
- **光受体记忆不牢，把“光敏色素”写成“光合色素”**：光合色素是参与光合作用的色素（叶绿素、类胡萝卜素），光敏色素是接受光信号调节发育的色素蛋白，二者本质不同。

- **环境因素列举不全面或超出教材范畴**：只答“光”或“水分”，而不能准确锁定“温度、重力”等教材明确归类的调节因素。需要注意的是，光已在题干中作为例子，填空需补充其他因素。

代表题精讲

代表题1：2023·新课标·7（综合题）

题目

- (1) 细胞增殖具有周期性，细胞周期中的分裂间期进行物质准备，该过程主要包括__。
- (2) **在促进细胞分裂方面，生长素的主要作用是_**，细胞分裂素的主要作用是_。
- (3) **给黑暗中生长的幼苗照光后形态出现明显变化，感受光信号的受体有_**（答出1点即可），调节植物生长发育的环境因素还有____（答出2点即可）。

思路

- (1) 考查细胞周期的生物学定义，需回忆分裂间期为M期所做的准备，即遗传物质复制和相关蛋白质积累。
- (2) 植物激素专一性功能，要区分生长素和细胞分裂素在细胞分裂中的不同靶点。
- (3) 光受体联系教材“光敏色素”，环境因素拓展为“温度、重力”，注意避开题目已给的“光”。

步骤

- (1) 马上提取教材核心语句：“分裂间期主要完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成”，填“DNA分子复制和有关蛋白质的合成”。
- (2) 植物细胞分裂包括核分裂和质分裂：生长素主要诱导细胞核分裂，细胞分裂素主要诱导细胞质分裂。分别填“促进细胞核的分裂”、“促进细胞质的分裂”。
- (3) 光受体从“光敏色素、隐花色素”中选填一个，最保险填“光敏色素”；环境因素扣教材“光、温度、重力”等，除“光”外填“温度、重力”。

点评/变式

本题以细胞增殖、激素调节、环境信号串联植物生长发育，是稳态与调节的经典组合。常错点是将分裂间期的准备答成“染色体的复制”，而忽略蛋白质合成；激素作用填反或笼统作答。变式训练：可追问“为什么细胞分裂需要两类激素协同？”——因为细胞核分裂与细胞质分裂是两个相对独立事件，单一激素无法完成完整分裂，需生长素（核）和细胞分裂素（质）协同，保证遗传物质分配和细胞质分裂同步。

全部真题清单

- 2023-新课标-07（2023·易） 本题考查细胞周期中各时期的物质变化及植物激素和环境因素对植物生长发育的调节。

关联

- 概念词条：光敏色素

免疫接种

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **免疫接种**：通过人工方法将疫苗（灭活/减毒病原体、其成分或类毒素等）注入机体，刺激免疫系统产生特异性免疫应答，获得对相应传染病的抵抗力。
- **疫苗发挥交叉保护的关键**：一种疫苗若能预防另一种病原体引起的疾病，必要条件是这两种病原体具有**相同的抗原决定簇（表位）**。抗原决定簇是抗原分子中决定其特异性的化学基团，被淋巴细胞识别的部位。
- **抗原特异性**：免疫应答的启动与记忆都依赖于抗原决定簇的特异性识别。接种人流感疫苗使机体产生针对人流感病毒抗原决定簇的免疫记忆；若甲型H1N1病毒具有相同的抗原决定簇，则原有的记忆细胞和抗体可交叉反应，产生保护。
- **其他混淆项**：侵染部位、致病机理、传播途径的相似性均不能保证免疫系统通过原有疫苗进行有效识别和清除，不具备免疫学特异性基础。

解题方法与套路

1. 锁定“接种X疫苗预防Y病”的核心条件

明确题目要求：用针对病原体A的疫苗预防病原体B引起的疾病，考查的是交叉免疫或广谱疫苗原理。

2. 提取免疫学本质

疫苗防病的根本在于免疫系统对“抗原”的特异性识别。因此A和B若要被同一疫苗覆盖，必须在结构上具有免疫系统可识别的**相同成分**。

3. 匹配选项

4. 直接寻找“抗原决定簇”或其同义表述（抗原表位、共同抗原等）。

5. 排除与免疫识别无关的生物学特征（侵染部位、传播途径、致病机理等），这些特征即使相同，免疫系统也“看不见”。

6. 验证逻辑

检查：是否围绕“特异性识别——记忆应答”展开，若选项未体现该本质，均为干扰项。

高频易错

• 混淆“致病机理”与“免疫靶点”

错误认为病毒致病方式相同即可被同一疫苗预防。疫苗并非作用于致病过程，而是通过识别病毒表面结构来阻断感染。

• 误选“侵染部位”或“传播途径”

认为病毒侵犯同一器官或通过相同方式传播就可以共用疫苗。免疫接种是全身性免疫应答，不以侵染部

位或传播途径为前提。

- **忽略“抗原决定簇”这一核心概念**

未能将免疫接种的目的与抗原特异性联系起来，导致在选项中找到最关键的决定因素。

- **把表面相似性当作免疫交叉性**

诸如宿主相同、症状相似等，都不可推出现有疫苗能预防新病毒，必须聚焦于免疫学中的“相同抗原表位”。

代表题精讲

题目（2009·全国Ⅱ·04）

为防止甲型H1N1病毒在人群中的传播，有人建议接种人流感疫苗。接种人流感疫苗能够预防甲型H1N1流感的条件之一是：甲型H1N1病毒和人流感病毒具有相同的（ ）

A. 侵染部位 B. 致病机理 C. 抗原决定簇 D. 传播途径

思路

本题核心在于“用甲种疫苗防乙种病毒”的免疫学前提。疫苗诱导的免疫记忆是针对特定抗原决定簇的，如果乙病毒也具有该决定簇，原有效应细胞和抗体就可以识别并清除乙病毒。故而寻找体现免疫识别结构相似性的选项。

步骤

1. 审题：确定考查的是免疫接种产生交叉保护的原理。

2. 选项分析：

- A、D：侵染部位和传播途径属于流行病学特征，对免疫识别无直接贡献，即使相同也无法保证免疫系统能够结合病毒。

- B：致病机理是病毒与宿主互作的方式，相同致病机理不意味着病毒表面有共同抗原。

- C：抗原决定簇是抗原上被抗体/TCR特异性结合的基团，若相同则意味着可被同一批免疫分子识别。

3. 选择C，因只有抗原决定簇相同，才能获得交叉免疫保护。

点评/变式

- **点评**：本题属于基础概念题，明确免疫接种的特异性依赖“抗原决定簇”即可秒杀。务必牢记疫苗防疫的起点是抗原识别，而非临床表现或传播特点。

- **变式训练**：若题目问“接种牛痘能预防天花的依据是”，答案仍指向两种病毒具有相同抗原决定簇。此类问题均围绕“特异性免疫识别的结构基础”展开，抓住这一条线索即可应对所有相似情境。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-04（2009·中） 本题通过免疫接种实例考查病毒抗原特异性的基础知识。

关联

- 概念词条：免疫接种

免疫系统

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **免疫细胞分类**
- **免疫细胞**：泛指所有参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞，包括淋巴细胞、吞噬细胞、树突状细胞等。
- **淋巴细胞**：特指特异性免疫的核心细胞，**仅包括T细胞和B细胞**；吞噬细胞（如巨噬细胞、中性粒细胞）不属于淋巴细胞。
- **免疫细胞分布**
- T细胞和B细胞成熟后经血液循环和淋巴循环分布于血液、淋巴液及外周免疫器官。
- **抗体分泌方式**
- 抗体（本质是蛋白质）由浆细胞通过**胞吐作用**分泌，依赖细胞膜的流动性，需消耗能量。
- **概念辨析**
- 免疫细胞 $\supset$ 淋巴细胞，吞噬细胞 $\subseteq$ 免疫细胞，但吞噬细胞 $\not\subseteq$ 淋巴细胞。
- 浆细胞是B淋巴细胞接受抗原刺激后增殖分化形成的终末效应细胞，能大量分泌抗体。

解题方法与套路

1. **严格区分概念间的包涵关系**：用集合图梳理“免疫细胞—淋巴细胞—T细胞/B细胞”以及“免疫细胞—吞噬细胞”的关系。
2. **抓住关键词**：看到“淋巴细胞”立即反应**只含T、B两种**；看到“免疫细胞”则思考更广的范围（含吞噬细胞等）。
3. **关联细胞产地与运输路径**：联系免疫细胞的成熟场所（胸腺、骨髓）与淋巴—血液回流，判断细胞分布。
4. **联系分泌物特性与分泌方式**：明确抗体的化学本质为分泌蛋白，故浆细胞以胞吐方式分泌；胞吐是跨膜运输的一种，常见于大分子或颗粒物质的释放。

高频易错

- **误认为吞噬细胞属于淋巴细胞**：吞噬细胞具有非特异性吞噬功能，归属免疫细胞大类，但不入淋巴细胞之列。题干常以“淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞”设置陷阱。
- **混淆T细胞、B细胞只存在于淋巴液**：实则T、B细胞可随血液循环及淋巴循环流动，血液和淋巴液中均有分布。

- **对抗体分泌机制记忆模糊**：部分考生以为是主动运输或自由扩散，实则抗体为生物大分子，须经高尔基体包装，以胞吐形式分泌至胞外。
- **忽略“免疫细胞”一词的广度**：只要参与免疫作用的细胞均可称为免疫细胞，吞噬细胞、淋巴细胞、树突状细胞等均属此范畴。

代表题精讲

题目：2013·新课标Ⅱ·04——关于免疫细胞的叙述，选出错误的选项。

思路：逐项对照免疫细胞的核心定义与分布知识。重点核查“淋巴细胞”是否被偷换了范围。

步骤

- A项：称“淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞”。结合知识，**淋巴细胞仅含T、B两种**，吞噬细胞不属于淋巴细胞，故此项错误。
- B项：血液和淋巴液中都含有T细胞和B细胞。T、B细胞经循环系统再分布，描述正确。
- C项：吞噬细胞和B细胞都属于免疫细胞。二者均直接参与免疫过程，属于免疫细胞，正确。
- D项：浆细胞通过胞吐作用分泌抗体。抗体为分泌蛋白，胞吐排出，正确。
- 结论：错误项为A。

点评/变式：此题是免疫细胞分类的典型“同义替换”干扰题。变式常将“淋巴细胞”替换为“白细胞”、“吞噬细胞”替换为“中性粒细胞”等，核心仍是辨析细胞归属。应对策略：牢记淋巴细胞的严格定义，并构建免疫细胞家族拓扑图。

全部真题清单

- 2013·新课标Ⅱ-04（2013·易） 本题考查免疫细胞的分类与功能，要求判断错误叙述。

关联

- 概念词条：免疫系统

免疫细胞

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 中1

知识精要

- **免疫细胞**：执行免疫功能的细胞，源自骨髓造血干细胞，主要包括吞噬细胞（树突状细胞、巨噬细胞等）和淋巴细胞（B细胞、T细胞等）。
- **识别机制**：免疫细胞表面的受体可特异性识别细菌、病毒等病原体表面的特定蛋白质等物质，从而启动免疫应答。
- **抗原呈递**：树突状细胞、巨噬细胞及B细胞均能摄取、加工处理抗原，并将抗原肽-MHC复合物呈递给T细胞。注意，B细胞属于淋巴细胞，也具有抗原呈递功能。
- **辅助性T细胞（Th细胞）**：既参与体液免疫，又参与细胞免疫。
 - 体液免疫：识别经抗原呈递细胞处理后的抗原，分泌细胞因子促进B细胞增殖分化为浆细胞和记忆B细胞。
 - 细胞免疫：识别靶细胞呈递的抗原，分泌细胞因子促进细胞毒性T细胞增殖分化为活化的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。
- **记忆细胞**：体液免疫可产生记忆B细胞，细胞免疫可产生记忆T细胞。记忆细胞寿命长，受同种抗原再次刺激时迅速增殖分化，产生更强、更快的二次免疫。
- **胞内/胞外病原体与免疫类型**：胞内寄生菌（如结核分枝杆菌）、病毒等既引发体液免疫又引发细胞免疫；多数胞外致病细菌主要引起体液免疫，但发生感染时可能同时启动细胞免疫。某些致病细菌感染人体可同时引发两种特异性免疫。

解题方法与套路

1. **逐项正误判断，排除法优先**：此类组合式选择题，先快速找出明显错误的叙述，排除包含它的选项。例如本题中②“淋巴细胞不能呈递抗原”错误，可排除C；③“辅助性T细胞不参与细胞免疫”错误，可排除D；此时若同时含②③的选项为C、D，剩余A和B，再核实①④⑤的正确性即可锁定答案。
2. **抠字眼，注意绝对化表述**：如“不能”“只参与”“所有”等，往往是错误项的标记。例：题目中“淋巴细胞不能呈递抗原”中的“不能”绝对化，事实是B细胞可以呈递。
3. **关联概念捆绑判断**：将记忆细胞与免疫类型对应（体液免疫→记忆B，细胞免疫→记忆T），辅助性T细胞与两种免疫均有关联。若对某一概念不确定，可联系相关过程模型辅助推理。
4. **病原体类型与免疫方式对应**：看到“致病细菌”，需结合其寄生特点判断：若仅胞外，主要体液免疫；若胞内或感染可引发细胞免疫，特别是一些题目明确“既可引发体液免疫又可引发细胞免疫”常为正确表述。

高频易错

- **误认为B细胞不是抗原呈递细胞**：B细胞属于淋巴细胞，也能摄取、处理并呈递抗原，激活辅助性T细胞。
- **混淆辅助性T细胞的功能范围**：辅助性T细胞不仅参与体液免疫（活化B细胞），也参与细胞免疫（活化细胞毒性T细胞）。常见错误是认为它只属于体液免疫。
- **记忆细胞类型张冠李戴**：体液免疫产生记忆B细胞，细胞免疫产生记忆T细胞，不可交叉记错。
- **“免疫细胞表面的受体识别病原体”的绝对化误解**：免疫细胞表面受体识别的是抗原（多为蛋白质片段），并非直接识别整个病原体，但高考中常表述为“识别病原体”指其抗原成分，一般视为正确。
- **对细菌感染的免疫应答判断片面**：认为细菌感染仅引发体液免疫，忽略了胞内菌以及可引发细胞免疫的一般性感染。

代表题精讲

题目：（2023新课标-03）给定5个关于免疫细胞的叙述，选择正确的组合。①免疫细胞表面受体可识别病菌；②树突状细胞处理和呈递抗原，淋巴细胞不能呈递抗原；③辅助性T细胞参与体液免疫而不参与细胞免疫；④体液免疫产生记忆B细胞，细胞免疫产生记忆T细胞；⑤某些致病细菌感染可同时引发两种免疫。选项：A.①②④ B.①④⑤ C.②③⑤ D.③④⑤

思路：先标记必错项②和③，排除含②或③的选项A、C、D；剩下B，再简单验证①④⑤均正确。

步骤：- 分析①：免疫细胞表面受体可识别病原体表面特定物质，正确。- 分析②：树突状细胞是抗原呈递细胞；但B细胞也是淋巴细胞且能呈递抗原，故“淋巴细胞不能呈递抗原”错误。- 分析③：辅助性T细胞通过分泌细胞因子参与细胞免疫中细胞毒性T细胞的活化，故“不参与细胞免疫”错误。- 分析④：体液免疫过程中B细胞增殖分化产生记忆B细胞；细胞免疫过程中细胞毒性T细胞增殖分化产生记忆T细胞，正确。- 分析⑤：某些致病细菌（如胞内寄生菌）既可引发体液免疫（针对胞外细菌及毒素）又可引发细胞免疫（针对被感染的宿主细胞），正确。- 综上，正确的是①④⑤，对应B选项。

点评/变式：本题核心陷阱在于淋巴细胞包含B细胞，具有抗原呈递作用；辅助性T细胞功能的双重性。变式常见于判断“抗原呈递细胞都有吞噬能力”或“记忆细胞只存在于体液免疫”等，需紧扣概念内涵，避免以偏概全。

全部真题清单

- 2023-新课标-03（2023·中） 本题考察免疫细胞在体液免疫和细胞免疫中的作用，判断相关叙述正误。

关联

- 概念词条：免疫细胞

兴奋传递

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择3
- 难度分布：中1

知识精要

- 兴奋在突触处的传递过程：当神经冲动传到突触前膜，突触小泡与突触前膜融合，以胞吐方式释放神经递质到突触间隙；递质经扩散通过突触间隙，与突触后膜上的特异性受体结合，引发突触后膜电位变化（兴奋或抑制）；递质发挥作用后，会被相应的酶降解或被回收，以免持续发挥作用。
- 化学突触传递的特点：单向传递（神经递质只能由突触前膜释放，作用于突触后膜）；信号转换（电信号→化学信号→电信号）；存在突触延搁；对内环境变化敏感。
- 神经递质的分类：兴奋性递质（如乙酰胆碱，使后膜去极化）和抑制性递质（如甘氨酸，使后膜超极化）。
- 异常兴奋传递的调控目标：若兴奋传递过度（如肌肉痉挛），需减弱传递；若传递不足（如肌无力），需增强传递。

解题方法与套路

1. 锁定“治疗目标”：明确题干所述的异常是“过度”还是“不足”，治疗需向相反方向调节。
2. 分析各选项对突触传递的影响：
3. 促进递质释放/抑制递质降解/增加受体数量 → 增强传递；
4. 抑制递质释放/阻止递质与受体结合/促进递质降解 → 减弱传递。
5. 匹配治疗方向：选出能逆转题干所述异常传导的选项。
6. 警惕“治疗”与“恶化”的混淆，将每个选项代入情景，验证是缓解还是加重症状。

高频易错

- 混淆“阻止神经递质与受体结合”与“抑制递质降解”的效应：前者阻断作用减弱传递，后者延长递质作用增强传递，容易反选。
- 未抓住“肌肉痉挛由兴奋传递过度引起”这一关键前提，误选增强传递的选项。
- 忽视突触传递单向性的隐含条件：药物作用于突触后受体还是降解酶，方向不同，需准确判断。
- 错将“增加受体数量”视为抑制传递的途径：实际上更多受体意味着更强的下游响应。

代表题精讲

题目·2022全国乙卷·03

运动神经元与骨骼肌的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛，需选择合理的治疗方法。

思路

题干关键词“传递过度”→需要减弱该突触的兴奋传递。直接套用“减弱传递”的方案：抑制递质释放、促进

递质清除、阻断受体结合等。

步骤

- A（加快递质释放）→增强传递，加重痉挛，排除。
- B（阻止递质与受体结合）→突触后膜无法接受信号，传递减弱，符合治疗目标。
- C（抑制降解酶活性）→递质持续存在并持续激活受体，增强传递，排除。
- D（增加受体数量）→增加对递质的敏感性，增强传递，排除。

故答案选B。

点评/变式

本题直接考查对突触传递可调控环节的理解，基础但易因审题不清而失分。变式可改为“重症肌无力（受体功能障碍）的治疗措施”，此时应选增加受体数量或抑制降解酶活性的选项，考察辩证思维。

全部真题清单

- 2022-全国乙-03（2022·中） 本题通过药物对突触传递的影响，考查神经调节中兴奋传导与传递机制。

关联

- 概念词条：兴奋传递

垂体切除

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **垂体分泌的重要激素**：生长激素（促生长发育，尤其是蛋白质合成与骨骼生长）、促甲状腺激素（TSH，促进甲状腺分泌甲状腺激素，甲状腺激素调节代谢与发育）。此外还有促性腺激素、促肾上腺皮质激素等，共同参与机体生长发育的调节。
- **实验设计原则**：对照原则（除自变量外其余条件相同）、单一变量原则（本实验自变量为有无垂体）、平行重复原则（多只大鼠，取平均值）。
- **垂体切除实验模型**：切除垂体后，幼龄动物体内生长激素和促甲状腺激素等缺失，导致生长迟缓、代谢低下，体重增长显著慢于正常对照组。对照组需进行假手术（手术但不切除垂体），以排除手术本身的影响。
- **生长发育的检测指标**：常用体重、体长、器官重量等宏观指标，也可用血液中相关激素水平、骨密度等。

解题方法与套路

1. **审题定位**：明确实验目的（研究垂体对生长发育的作用）、实验材料（幼龄大鼠）、检测指标（体重变化），迅速联系垂体所分泌的相关激素。
2. **完善实验步骤——遵循“加法/减法”原理**：
3. 确定自变量（有无垂体），分组时对照组进行假手术（手术但不切除），实验组切除垂体，以排除手术创伤的干扰；
4. 设置相同且适宜的环境条件饲养（控制无关变量）；
5. 明确检测时间点与记录方式：“每隔一定时间，测定并记录两组大鼠的体重”，体现动态观测。
6. **结果分析——回归激素功能**：当实验组生长发育不如对照组时，分析缺失垂体的后果，直接联想到垂体分泌的生长激素和促甲状腺激素，这两类激素共同促进生长和代谢，缺失后体重增长缓慢。
7. **规范作答**：实验步骤使用加序号的分步叙述；填空处用生物学术语，避免口语化，如“测定并记录体重”不可遗漏“记录”；激素名称准确书写为“生长激素”“促甲状腺激素”。

高频易错

- **对照组处理漏写“手术但不切除”**：直接写“不做处理”会忽略手术本身带来的应激影响，导致对照不严谨，无法排除手术干扰。
- **检测步骤不完整**：仅写“测体重”，忽略“每隔一定时间”和“记录”，或未强调“相同条件下饲养”，违反了等时和无关变量控制原则。

- **激素填写错位或漏填：**未理解垂体作为“内分泌枢纽”的作用，只填“生长激素”而漏填“促甲状腺激素”，或错填为“甲状腺激素”“促生长激素”等不规范名称。
- **混淆激素来源：**误以为甲状腺激素由垂体分泌；其实垂体分泌促甲状腺激素，甲状腺激素由甲状腺分泌。垂体切除后甲状腺激素分泌也会减少，但直接缺失的应是垂体的分泌物。

代表题精讲

题目（2018新课标Ⅱ-7）：用垂体切除法研究垂体对幼龄大鼠生长发育的作用，以体重为检测指标，完善实验步骤并分析B组发育不如A组的原因。

思路

实验需设置对照组（假手术）和实验组（切除垂体），相同条件饲养，定期测体重。结果分析需调用垂体分泌的生长激素和促甲状腺激素在生长发育中的核心作用。

步骤

1. 将若干幼龄大鼠随机分两组：A组（对照组）手术但不切除垂体；B组手术切除垂体。
2. 两组置于相同且适宜环境中饲养，投喂相同饲料，温度等条件一致。
3. 每隔一段相同时间，测定并记录两组大鼠的体重，求平均值并统计分析。
4. 实验结果：B组体重增长缓慢，发育落后于A组。原因：切除垂致使大鼠缺失生长激素（直接促进生长）和促甲状腺激素（导致甲状腺分泌不足，代谢与发育受阻）。

点评/变式

本题是典型的“减法原理”实验。易错点集中于对照组的假手术设计和检测的定时记录。变式可换为摘除某内分泌腺（如甲状腺、性腺）并观察相应指标，答题时同样遵循：假手术对照→相同条件饲养→定期检测→分析缺失的激素及引发的连锁效应。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-07（2018·中）该题通过垂体切除实验探究垂体对生长发育的作用，涉及激素调节与实验设计。

关联

- 概念词条：垂体切除

性激素

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2019–2019
- 出现题位：选择8
- 难度分布：易1

知识精要

- **性激素的本质与分泌**：性激素（如雄激素、雌激素）属于固醇类物质，主要分泌器官为性腺（睾丸、卵巢），其分泌受“下丘脑—垂体—性腺”分级调控及血液中性激素浓度的负反馈调节。
- **激素作用的一般特点**：①微量、高效；②通过体液（血液、组织液）运输；③作用于靶细胞、靶器官（受体特异性识别）；④发挥调节作用后迅速灭活，以维持内环境稳态。
- **体液调节与神经调节的区别**：体液调节以激素等化学物质为信号，通过体液传送，作用范围较广、作用时间较长，但反应速度较缓慢，而神经调节反应迅速、准确，作用范围局限，作用时间短暂。
- **减数分裂染色体数目减半的原因**：减数分裂过程中，染色体只复制一次，而细胞连续分裂两次，导致成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞减少一半。
- **环境内分泌干扰物**：结构与性激素类似，可能竞争性结合受体或干扰内分泌系统正常功能，导致生殖等不良影响。

解题方法与套路

1. **教材核心语句精准默写**：对激素作用后“灭活”、减数分裂染色体数目减半原因等，直接回忆并填写教材原话，避免口语化或添枝加叶。
2. **比较类问题固定模板**：遇到“与神经调节相比，体液调节的特点”时，从“作用途径（体液运输 vs 反射弧）、反应速度（缓慢 vs 迅速）、作用范围（广泛 vs 准确局限）、作用时间（较长 vs 短暂）”四个维度规范作答，至少写出两点。
3. **概念理解到位**：看见“激素浓度很低”联想到微量高效；提到“与靶细胞受体结合”想到特异性；减数分裂结果直接对应染色体数目变化的原因，建立“事实—原因”的因果链条。
4. **把握题眼与情境迁移**：题干给出干扰物结构类似性激素，马上联系激素与受体特异性结合的模式，易错点在于激素不起催化作用，也不为细胞提供能量，只起调节作用，且发挥作用后失活。

高频易错

- 激素作用后“灭活”写成“分解”“失活”混用，或错误认为激素可持续反复起作用。
- 减数分裂染色体数目减半的原因只答“同源染色体分离”或“着丝点分裂”等细节，遗漏整体概括“染色体复制一次，细胞连续分裂两次”。
- 体液调节特点混淆：将激素调节完全等同于体液调节，遗漏其他化学物质（如 CO_2 ）；或与神经调节特点互相颠倒；漏答“作用时间较长”或“反应速度较缓慢”。
- “激素通过体液发挥调节作用”后续特点回答不全面，只写了激素调节，未上升到体液调节与神经调节的比较。

代表题精讲

题目 (2019·新课标Ⅱ·8改编) 环境中内分泌干扰物结构与某性激素类似, 对小鼠内分泌功能产生不良影响。

(1) 机体内性激素在血液中浓度__, 与靶细胞受体结合并起作用后_。(2) 精细胞染色体数目比初级精母细胞减半, 原因是减数分裂中。(3) 小鼠睾丸分泌的激素通过体液调节, 与神经调节相比, 体液调节的特点有__。

思路

(1) 第一空从激素调节特点出发, 血液中浓度极低对应“微量”; 作用后不再保持活性, “灭活”是教材标准表述。

(2) 抓住“数目减半”直接原因, 不是分裂过程细节, 而是整句“染色体复制一次, 而细胞连续分裂两次”。

(3) 定位神经调节与体液调节的比较, 按固定维度应答, 注意主语是“体液调节”, 需要上升至化学物质通过体液运输的共性, 不只局限于激素。

步骤

1. (1) 题: 回忆教材“激素调节—激素作用特点”, 准确得出“很低”“灭活”。

2. (2) 题: 锁定减数分裂的起点和终点, 明确初级精母细胞(染色体已复制)经减数第一次分裂和减数第二次分裂, 最终形成精细胞; 用凝练语句概括本质原因。

3. (3) 题: 先写出体液调节的途径“激素等化学物质通过体液传送”, 再对比神经调节, 列出“反应速度缓慢”“作用范围广泛”“作用时间较长”中的任意两点或三点, 确保完整。

点评/变式

本题以环境污染物为情境, 实质考查激素调节和减数分裂核心知识, 提醒考生需将教材基础语句背得滚瓜烂熟, 尤其是带有“很低”“灭活”“复制一次连续分裂两次”等字的固定表述。变式可问: 为什么性激素与受体结合后要灭活? 若不灭活会引起信号持续刺激导致代谢紊乱。还可将(3)替换为“与神经调节相比, 体液调节在作用途径上有何不同”, 答案即“体液运输”。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-08 (2019·易) 性激素的作用特点及体液调节特点, 结合减数分裂染色体数目减半原因

关联

- 概念词条: 性激素

抗体分泌

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **免疫细胞分类**：免疫细胞是执行免疫功能的细胞，主要包括淋巴细胞和吞噬细胞。淋巴细胞专指B细胞（骨髓中成熟）和T细胞（胸腺中成熟），负责特异性免疫。吞噬细胞（如巨噬细胞、树突状细胞）则参与非特异性免疫和抗原呈递，独立于淋巴细胞之外。
- **抗体分泌**：抗体化学本质是免疫球蛋白（分泌蛋白），仅由浆细胞（效应B细胞）产生并分泌。浆细胞是B细胞受抗原刺激后增殖分化的终末细胞，功能高度专一。
- **分泌方式与机制**：抗体以胞吐方式排出浆细胞，属于大分子蛋白质的外排。此过程依赖囊泡运输（高尔基体→囊泡→细胞膜），膜融合时体现细胞膜的流动性，需要消耗ATP提供能量。
- **分布与作用**：抗体主要存在于血浆、淋巴和组织液等体液中，与抗原特异性结合后形成沉淀或细胞集团，进而被吞噬细胞清除。T细胞和B细胞通过血液和淋巴循环不断迁移至外周免疫器官与病变部位，以执行免疫应答。

解题方法与套路

1. **抓准概念归属**：解答免疫细胞类题目，先厘清“淋巴细胞”与“吞噬细胞”的并列关系。牢记抗体只由浆细胞分泌，浆细胞不属于淋巴细胞（属于B细胞系），但题目可能混淆归属。
2. **识别分泌方式**：分析大分子物质（如抗体、蛋白质激素）出细胞，固定用“胞吐作用”。选项出现“主动运输”“自由扩散”等即错。联系分泌蛋白合成路径（核糖体→内质网→高尔基体→囊泡→膜外）来验证。
3. **检查绝对表述**：对于“都含有”“只存在于”“不包括”等绝对化词汇，立即核对教材原话。如淋巴与血液中均含两类淋巴细胞，吞噬细胞易被误归入淋巴细胞。用反例法（如单核细胞是吞噬细胞而非淋巴细胞）快速破题。
4. **联系免疫过程**：将选项放入完整免疫情景（体液免疫、细胞免疫）中检验。如抗体要进入体液，故分泌细胞（浆细胞）的产物必通过淋巴-血液运输，这支持B、C项的合理性。

高频易错

- **吞噬细胞归属陷阱**：误认吞噬细胞是淋巴细胞的一类。实际上，淋巴细胞有特异性抗原受体，吞噬细胞则无，两者在免疫细胞下并列。
- **抗体分泌机制混淆**：将胞吐混为主动运输（共同点耗能），忽略胞吐针对大分子、固体颗粒，不依赖载体蛋白，无法用运输速率曲线描述。
- **分泌或产生细胞张冠李戴**：错答为B细胞、T细胞分泌抗体。B细胞分化为浆细胞才具分泌功能，记忆B细胞返回静息状态需再次刺激。

- **细胞存在部位谬误**：误以为T细胞只在胸腺、B细胞只在骨髓。成熟后二者均进入外周免疫器官，经淋巴管入血液再循环，故血液和淋巴液皆存在。

代表题精讲

题目：2013年新课标Ⅱ卷选择题，选出关于免疫细胞的错误叙述。四个选项涉及淋巴细胞组成、T/B细胞分布、吞噬细胞与B细胞归属、抗体分泌方式。

思路：本题考查免疫系统的组成和体液免疫细节。A项明显以偏概全，需调用“淋巴细胞 = T细胞 + B细胞”的核心定义。其余项通过分布常识、细胞分类共识、分泌蛋白运输一般规律逐项验证。

步骤：1. 审查A项：淋巴细胞定义仅包含B细胞和T细胞，吞噬细胞（如巨噬细胞）独立成类，不属淋巴细胞。该项将并列改为包含，知识性错误。2. 审查B项：T细胞和B细胞可随淋巴液回流至血液，并随血液循环迁移至全身淋巴组织，血液和淋巴液二者皆有分布，叙述正确。3. 审查C项：免疫细胞为总称，所有参与免疫应答的细胞均算在内，吞噬细胞和B细胞都发挥免疫功能，符合定义。4. 审查D项：抗体是分子量大的分泌蛋白，浆细胞将其包裹于高尔基体出芽形成的囊泡中，囊泡移向细胞膜并融合，以胞吐方式释放。正确。

点评/变式：该题典型错误是记忆模糊而错选A或D。变式可考查抗体分泌过程涉及的细胞器（核糖体、内质网、高尔基体、线粒体提供能量），或从“直接原因”设问：胞吐依赖的结构基础是细胞膜的流动性。备考时须将“免疫细胞三分类”（淋巴细胞、吞噬细胞、其他）及抗体生命链烙刻于心。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-04（2013·易） 本题考查免疫细胞的分类与功能，要求判断错误叙述。

关联

- 概念词条：抗体分泌

抗原决定簇

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **抗原决定簇（表位）**：抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团，是免疫细胞（T细胞、B细胞）表面受体及抗体特异性识别的关键结构基础。每一个抗原分子可拥有一个或多个不同的抗原决定簇。
- **免疫接种原理**：注入疫苗（减毒或灭活病原体，或其组分）使机体提前接触抗原，产生特异性记忆细胞和抗体。当真正病原体入侵时，免疫系统依据其表面抗原决定簇进行快速识别和清除。
- **交叉保护的条件**：两种病原体（或同一病原体的不同亚型）必须共享相同或高度相似的抗原决定簇，才能让针对一种病原体的免疫记忆对另一种病原体产生有效防御。侵染部位、致病机理、传播途径的相似性均不能提供免疫学交叉保护。

解题方法与套路

- **抓取题干核心词“免疫”“预防/疫苗”**：立刻将思路聚焦到免疫应答的特异性来源——抗原决定簇。
- **三步排除法**：
 - 确定问题诉求：一种疫苗能预防另一种疾病的“条件”是什么。
 - 回忆特异性识别的基础：免疫系统（抗体、免疫细胞）只认抗原表面的决定簇，不认病毒的整体行为或病理过程。
 - 逐一否定干扰项：侵染部位相同≠能被免疫系统认出；致病机理相同≠表面结构相同；传播途径相同更不涉及分子识别。最后锁定“抗原决定簇”。
- **通用心法**：所有以“接种XX疫苗为何能预防XX病”为核心的考题，正确答案必指向“抗原（决定簇）的相似性或相同性”。

高频易错

- **错选“侵染部位”或“致病机理”**：错误认为病毒作用于同一种细胞或引起相似症状就能交叉保护。实际上，免疫识别在分子水平，而非组织或症状水平。例如，引起呼吸道感染的不同病毒并不能通过一种疫苗全部预防。
- **混淆“传播途径”与免疫记忆**：传播途径（如飞沫、接触）只影响流行控制策略，与疫苗诱导的特异性免疫应答无直接关系。
- **忽略抗原决定簇的“特异性”本质**：将交叉保护条件泛化为病毒间的任何共同点，未紧扣免疫学最基本的“抗原-抗体/受体”对应关系。

代表题精讲

题目 (2009·全国卷Ⅱ-04)：在防治甲型H1N1流感的讨论中，提出接种人流感疫苗能预防甲型H1N1流感的条件之一是两者具有相同的

A. 侵染部位 B. 致病机理 C. 抗原决定簇 D. 传播途径

思路

直接锁定免疫接种生效的分子基础。疫苗预防依靠免疫记忆对抗原的特异性识别。要使人流感疫苗产生的免疫力“跨界”攻击甲型H1N1病毒，两种病毒必须被免疫系统视为“同一标靶”，即拥有相同或高度类似的抗原决定簇。

步骤

1. **理解问题本质**：疫苗提供交叉保护的条件。

2. **回忆概念**：免疫系统通过识别抗原决定簇来区分“自我”与“非我”。抗体和抗原的结合、免疫细胞的识别均严格依赖决定簇结构。

3. **对比选项**：

- A（侵染部位）：同为呼吸道细胞，但表面分子千差万别，不构成免疫识别依据。
- B（致病机理）：一个引起细胞因子风暴，一个引起肺部病变，免疫系统不凭此识别。
- D（传播途径）：同为飞沫传播，纯属流行病学范畴。
- C（抗原决定簇）：唯一符合免疫特异性的分子条件。

4. **选出C。**

点评/变式

本题属于基础概念应用题，难度中等，直接考查对“免疫特异性由什么决定”的精准记忆。常出现的变式有：将“抗原决定簇”替换为“主要抗原结构”或“表面抗原”进行设问；或将病毒替换为细菌、肿瘤疫苗等情境。解题核心永远是——特异性识别依赖于抗原决定簇的分子匹配。牢牢抓住这一点，即可快速穿越全部同类题。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-04 (2009·中) 本题通过免疫接种实例考查病毒抗原特异性的基础知识。

关联

- 概念词条：抗原决定簇

春化作用

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择2
- 难度分布：中1

知识精要

- 春化作用：某些植物在个体发育过程中必须经历一段持续低温（通常为 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$ ）处理，才能由营养生长阶段转入生殖生长阶段（开花结实）的现象。
- 感受低温的部位：一般是在茎尖分生组织，如萌发的种子、幼苗的生长点。
- 适用条件：多为冬性一年生植物（如冬小麦、冬油菜）和某些两年生植物（如萝卜、白菜、甜菜、芹菜等）。
- 本质：低温诱导植物体内某些特定基因的表达，产生成花素等可传导的物质，从而解除或促进开花，属于植物对季节变化的一种生理适应。
- 光周期现象：植物通过感受昼夜长短（光期与暗期的相对时长）来调控开花的生理反应。根据对光周期的要求不同，植物可分为长日植物、短日植物、日中性植物等。光照长度（暗期长度）是主要影响因素。
- 注意：春化作用反映低温对开花的诱导，光周期处理反映昼夜长短对开花的调控，两者均为环境信号调控植物发育的重要现象。

解题方法与套路

1. **逐一剖析措施**：遇到多措施类选择题，逐条解读措施的主要生物学原理或主要目的，不凭感觉一并归类。
2. **准确区分易混概念**：
3. 低温储存（果实、蔬菜等）：通过降低温度抑制呼吸作用和其他代谢活动，主要目的在于延长储存时间、减少有机物消耗。
4. 春化处理（萌发种子或幼苗）：适度的低温处理促使植物通过春化阶段，目的在于促进开花。
5. 风干储藏（种子）：降低种子含水量（自由水），减弱呼吸作用，防止霉变。
6. 合理密植、间作种植：调整植株空间布局，提高光能利用率，主要目的是增加光合作用总产量（间作还能利用不同层次的光照）。
7. **抓关键词对应选项**：将选项中对措施组合的功能描述与每一措施的真实功能对照，选项常错在“张冠李戴”（如把低温储存的目的套在春化处理上，或把调控呼吸的措施归入调控光合作用）。
8. **排除法结合常识**：果断排除明显错误组合，如把光照调控开花的措施归入“降低呼吸作用强度”，把春化处理说成促进光合作用等。

高频易错

- **春化处理 ≠ 低温储存**：春化处理是为促进开花（生理诱导），低温储存是为降低有机物消耗（抑制代谢）。
- **光周期处理 ≠ 降低呼吸作用**：光周期处理是通过控制光照和黑暗时长来调控开花时间，属于发育调控，不是代谢抑制。
- **风干储藏的目的**：主要在于降低种子含水量从而减弱呼吸作用、便于安全储藏，并非直接促进光合作用。
- **合理密植与间作的目的**：核心是合理利用光能从而提高光合作用产量，而非“降低有机物消耗”。
- 注意萌发种子或幼苗的春化处理的温度是“适度低温”（通常 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$ ），不是使组织冻伤的温度。

代表题精讲

题目（2023 新课标 - 02 节选）

生产和生活中采取的一些措施如下：①低温储存果实、蔬菜；②春化处理，对某些作物萌发的种子或幼苗进行适度低温处理；③风干储藏小麦、玉米等种子；④光周期处理，控制每天光照和黑暗的相对时长；⑤合理密植；⑥间作种植。判断下列说法合理的是——A. 措施②④分别反映了低温和昼夜长短与作物开花的关系；B. 措施③⑤的主要目的是降低有机物的消耗；C. 措施②⑤⑥的主要目的是促进作物的光合作用；D. 措施①③的主要目的是降低作物或种子的呼吸作用强度。

思路

- 第一步，将题干 6 条措施的功能进行分类：①低温储存 → 抑制呼吸，减少消耗。②春化处理 → 低温诱导开花。③风干储藏 → 降低水分，减弱呼吸。④光周期处理 → 昼夜长短调控开花。⑤合理密植 → 优化光照利用、提高光能利用率。⑥间作种植 → 利用不同高矮作物合理配置，提高光能总利用率。
- 第二步，逐个分析选项的组合是否与真实功能一致。

步骤

- 对 A：措施②（低温诱导开花）反映低温与开花的关系，措施④（光周期处理）反映昼夜长短与开花的关系，符合生物学事实 → A 正确。
- 对 B：措施③（风干储藏）确实可降低有机物消耗，但措施⑤（合理密植）主要目的是提高光合作用，而非降低有机物消耗 → B 错误。
- 对 C：措施②（春化处理）与光合作用无关，将其归入“促进作物的光合作用”完全错误 → C 错误。
- 对 D：措施④（光周期处理）是通过调控光暗比例控制开花，不是降低呼吸作用强度，故 D 错误。

点评/变式

- 本题巧妙将多个农业生产措施与植物生理学原理相融合，考查“春化作用”和“光周期现象”的核心理解，同时检验呼吸作用、光合作用等概念的精准区分。
- 易错点在于把“低温储存”与“春化处理”混淆，将“低温”一律等同于抑制代谢。变式训练时，可抽换措施对象，如问：“将冬小麦萌动种子在 $0 \sim 4^{\circ}\text{C}$ 下处理数周后播种，主要目的是什么？”正确答案应为促进开花（通过春化作用），而非降低呼吸储存营养。

全部真题清单

- 2023-新课标-02（2023·中）农业生产措施与生物学原理的对应，涉及温度、光照对植物开花和代谢的影响

关联

- 概念词条：春化作用

最适浓度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **最适浓度**：在生长素等植物激素的作用中，使生理效应（如弯曲角度 α 、生长长度等）达到最大值所对应的浓度。
- **作用双重性**：生长素的生理效应与浓度并非单调关系。在低于最适浓度时，效应随浓度升高而增强；达到最适浓度时效应最强；超过最适浓度后，效应随浓度升高而减弱。
- **效应等同原理**：基于双重性，除最适浓度外，任何一个特定的生理效应（小于最大值）都对应着两个不同的浓度，一个位于最适浓度的左侧（低浓度），一个位于最适浓度的右侧（高浓度）。
- **浓度曲线拐点**：效应-浓度关系曲线呈钟形或倒“U”形，最适浓度即曲线的顶点。曲线的上升段和下降段可以有同一效应水平的两点。

解题方法与套路

1. **识别曲线类型**：首先判断题目所给的生理效应与浓度关系是否为典型的钟形曲线，确认其存在一个效应峰值（最适浓度）。
2. **一效应双浓度判定**：若题中指出某一非最大效应来自未知浓度，应立刻反应出该效应可对应A、B两个浓度，一个在最适浓度左侧，一个在右侧。
3. **稀释实验设计思维**：这是鉴别A、B浓度的核心方法。
4. **原理**：将未知浓度溶液稀释后，测量生理效应的变化方向。
5. **若稀释后效应减弱**（稀释后效应值 < 原效应值）：原溶液处于最适浓度**左侧**的上升段。因浓度降低，效应沿曲线向左下方移动，故效应减小。
6. **若稀释后效应增强**（稀释后效应值 > 原效应值）：原溶液处于最适浓度**右侧**的下降段。因浓度降低趋近最适浓度，效应沿曲线向左上方移动，故效应增大。
7. **结论表述范式**：预测并比较稀释前后效应值（如 α_1 与 α_2 ）的大小，得出确切结论——“若……，则原溶液为A浓度；若……，则原溶液为B浓度”。

高频易错

- **混淆单一性与双重性**：误认为生理效应总是随浓度升高而单调递增或递减，看到同一效应值便断定浓度相同。须牢记生长素等物质存在“最适浓度”。
- **稀释结果的逻辑颠倒**：在根据稀释后效应大小推断原浓度位置时，最容易出错。要牢记：稀释能使高于最适浓度的溶液效应**增大**（因其向最适浓度靠近），使低于最适浓度的溶液效应**减小**（因其远离最适浓度）。

- **忽略最适浓度的唯一性**：错误地将效应大小的变化趋势等同于浓度的唯一性。除最大效应值外，任何小于最大值的效应值都对应两种可能浓度，必须通过附加实验（如稀释）来区分。

代表题精讲

题目：（2010·新课标）通过实验获得茎段弯曲角度 α 与生长素浓度的钟形曲线。现测得一未知浓度溶液产生弯曲角度 α_1 ，从曲线上查得对应的低浓度A和高浓度B。为确定真实浓度，将其稀释至原浓度的80%后测得弯曲角度 α_2 。请预测 α_2 与 α_1 的比较结果并给出相应结论。**思路：**本题核心考查生长素作用双重性中“同效应双浓度”的鉴别。解题关键在于利用稀释后生理效应（弯曲角度）的变化方向，反推原浓度在效应曲线上所处的位置。**步骤：**1. 分析可知， α_1 为非最大值，故原溶液可能是左侧上升段的A浓度，也可能是右侧下降段的B浓度。2. 分情况讨论稀释结果：- 若原溶液为低浓度A，稀释后浓度变得更低，效应减弱，弯曲角度变小，表现为 $\alpha_2 < \alpha_1$ 。- 若原溶液为高浓度B，稀释后浓度降低并向最适浓度靠拢，效应增强，弯曲角度变大，表现为 $\alpha_2 > \alpha_1$ 。3. 据此写出完全对应的结论：若 α_2 小于 α_1 ，则该溶液的生长素浓度为A；若 α_2 大于 α_1 ，则该溶液的生长素浓度为B。**点评/变式：**本题是“最适浓度”考点的经典模型。解题逻辑可概括为“稀释以定向”。变式训练中，可将“弯曲角度”换为“胚芽鞘伸长长度”“生根数量”等指标，或将植物激素换为作用具有最适浓度的酶、调节物质等，但“稀释效应判定法”的思维内核完全一致。牢牢把握“稀释后效应增大，则原液为高浓度；稀释后效应减小，则原液为低浓度”这一核心规律，是应对此类题目的不二法门。

全部真题清单

- 2010-新课标-08（2010·中） 本题通过茎段弯曲实验考查生长素的作用特性及其浓度效应，解释不同浓度产生相同弯曲角度的原因。

关联

- 概念词条：最适浓度

激素运输

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择5
- 难度分布：易1

知识精要

- **激素运输的基本方式**：激素由内分泌腺（或内分泌细胞）分泌后，直接进入**血液（或组织液、淋巴等体液）**，随**体液（血液循环）**运输到全身各处。
- **激素的作用特点**：激素在体液中含量极低，但具有高效的生物活性。激素随体液到达全身，但仅能识别并结合**特定靶细胞或靶器官**表面或内部的受体，即作用具有**特异性**。
- **神经调节与体液调节的核心区别**：
- **传递媒介**：神经调节依靠**电信号**（神经纤维上传导）和**化学信号**（突触间传递）；体液调节的核心媒介是随**血液循环**运输的**化学物质（如激素）**。
- **运输通道**：神经冲动沿**反射弧（神经纤维）**传导；激素通过**血管等体液循环系统**运输。
- **作用范围**：神经调节作用范围较**局限、精准**；体液调节作用范围较**广泛**。
- **反射弧是神经调节的结构基础**：一个完整的反射活动必须经过感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五个环节。内脏神经属于传出神经的一部分。在任何涉及“反射”的调节过程中，均依赖完整反射弧。

解题方法与套路

针对判断“神经/体液/神经-体液”调节类型的考题，可采用以下通用“三步排查法”：1. **结构基础辨析**：若题干明确提到“反射弧”（含“传入/传出神经”“内脏神经支配”等）参与，则必定包含**神经调节**。此步骤是判断有神经调节的最高优先级。2. **运输途径辨析**：识别信号分子的运输通道。- 若物质是“激素”，其运输途径必定是**体液（血液循环）**。凡出现“通过神经纤维运输激素/神经递质到靶器官”的选项，均为**错误**。- 若物质是“神经递质”，它仅在突触间隙（组织液）中扩散，但产生和释放它的前提是神经冲动的传导。3. **效应过程辨析**：若过程由“某种刺激 → 内分泌腺 → 分泌激素 → 体液运输 → 靶器官反应”，且不含完整反射弧（或只有作为条件反射的启动环节），则为单纯的**体液调节**。若既有反射弧的参与，最终又有激素经由体液运输发挥作用，则该过程为典型的**神经-体液调节**。

高频易错

- **致命错误**：混淆神经调节与体液调节的运输载体。**决不可**认为“激素可以沿神经纤维运输”或“神经递质可以随血液循环远距离运输”。
- **概念误解**：误将“内脏神经支配内分泌腺”的活动，等同于“激素通过神经运输”。“内脏神经”只是传出信号指令，告知内分泌腺释放激素，激素释放入血后的漫长旅程全不经过神经纤维。
- **靶向作用与运输途径混淆**：激素虽通过体液运输到全身，但只作用于具有特定受体的靶器官。选项若将“运输”和“作用”的逻辑故意颠倒，极易导致误判（如本题C选项，将体液运输说成靶向神经运

输)。

- **混用调节类型**：无法区分“单纯体液调节”与“神经-体液调节”。含有“反射”“神经支配”的激素分泌活动，属于**神经-体液调节**，仅答“体液调节”属于不完全概括，但在具体辨析选择题时，更需关注各环节的具体表述是否错误。

代表题精讲

代表题：2011-新课标-05

- **题目**：人在恐惧、紧张时，内脏神经支配肾上腺髓质释放肾上腺素，该激素使心率加快。选出错误叙述。
- **思路**：本题要求选出“错误”选项，需通过“调节类型”、“运输方式”、“靶器官”和“结构基础”四个维度逐一核查选项。题干中“内脏神经支配”和“激素使心率加快”是两个关键点。
- **步骤**：
- **审题抓关键**：“内脏神经支配”对应**神经调节**；“肾上腺髓质释放肾上腺素”至“心率加快”对应**激素发挥作用**，即**体液调节**。整体属神经-体液调节。
- **选项A核查（靶器官）**：激素（肾上腺素）作用于心脏，心脏即为该激素的靶器官。A选项表述无误。
- **选项B核查（调节类型）**：有神经指令、有血液中激素的终末效应，包含神经与体液（激素）两种方式。B选项表述无误。
- **选项C核查（运输途径）**：此为高频错点。肾上腺素作为激素，由肾上腺分泌后必须进入**血液**运输到心脏，绝无可能通过神经纤维内部进行运输。**C选项表述违反科学事实，为本题答案。**
- **选项D核查（结构基础）**：反射弧是神经调节的结构基础，本题含神经调节环节（内脏神经传出），故存在反射弧结构。D选项表述无误。
- **点评/变式**：本题无情揭露了一个极深的误区：“神经支配内分泌腺分泌激素”不等于“激素沿神经运输”。生理路径是：神经末梢释放指令 → 腺体分泌激素入血（体液）→ 循环系统运输 → 靶器官。变式考查中，常将“神经递质”与“激素”运输方式互换作为干扰项，务必分清递质在局部（突触间隙），激素在全身（血液）。

全部真题清单

- 2011-新课标-05（2011·易）人在恐惧时神经调节和激素调节共同作用使心率加快，分析相关叙述正误

关联

- 概念词条：激素运输

生长素两重性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择8
- 难度分布：中1

知识精要

- **生长素作用特性——两重性**
- **核心定义**：生长素在**低浓度时促进**生长，在**高浓度时抑制**生长，甚至杀死植物。
- **最适浓度**：存在一个促进效果最强的浓度（如图中使弯曲角度 α 达到最大的浓度），低于或高于此浓度，促进效果均减弱。
- **相同效果**：一个低浓度和一个高浓度的生长素溶液，可以因均不等于最适浓度而产生**完全相同的生理效应**（如本题中产生相同的弯曲角度 α ）。
- **浓度-效应曲线**：典型的“钟形”或“倒钟形”曲线，以最适浓度为界，左侧为促进作用递增区间，右侧为促进作用递减（或转入抑制）区间。

解题方法与套路

1. **确认效应指标**：明确题意中衡量生长素作用效果的指标（如本题的弯曲角度 α ），将其与“促进/抑制”定性或定量对应。
2. **识别曲线类型**：看到“相同效应值对应两个不同浓度”的现象，立即关联**生长素作用的两重性**（或“双重性”）。生成 α 的曲线具有峰值，峰值两侧必然存在效应相同而浓度不同的点。
3. **设计区分实验（浓度稀释法）**：当遇到未知浓度（已知效应值为 α_1 ）且需在对应的A（低浓度）、B（高浓度）中区分时，采用**稀释法**：
4. **原理**：适度稀释后，若原液为**低浓度A**，作用效果**减弱**；若原液为**高浓度B**且仍处于促进效应上升段（稀释后向最适浓度靠近），作用效果**增强**。
5. **操作**：将待测液稀释一定倍数(如80%)，再次测量效应值 α_2 。
6. **推断结论**：
 - 若 $\alpha_2 < \alpha_1$ ，稀释后效应下降 → 原液为较低浓度**A**。
 - 若 $\alpha_2 > \alpha_1$ ，稀释后效应上升 → 原液为较高浓度**B**。

高频易错

- **死记“低促高抑”**：部分题目背景（如本题茎段弯曲）涉及的浓度范围可能**全都表现为“促进”**，仅是比较哪个浓度促进效果更强。只要出现“两重性”或相同效应对应两个浓度，即可运用此特性解题，不必硬套“抑制”字眼。
- **混淆浓度方向与效应变化**：在稀释法判断中，误以为稀释只会导致效应下降。必须紧扣曲线：若原液处于**最适浓度右侧**（高浓度侧），向左侧稀释会**增强**效应。

- **逻辑推理不严密**：写结论时，必须将 α_2 与 α_1 的大小关系和对应的浓度类型（A或B）完全匹配，二者互为充要条件，不可颠倒。

代表题精讲

题目（2010-新课标）简述：从黄化苗切取茎段纵切，浸没在不同浓度生长素溶液中，茎段半边茎向切面侧弯曲生长形成弯曲角度 α （图甲）， α 与生长素浓度关系如图乙。（1）解释“在两个不同浓度下 α 相同”的原因。（2）未知浓度溶液测得 α_1 ，对应图乙中低浓度A、高浓度B。将溶液稀释至80%再测，得 α_2 。预测结果并得出结论。

思路 题（1）与题（2）紧密围绕生长素作用两重性的核心曲线特征：存在最适浓度产生最大效应，两侧可有效应相同的对称点。题（2）利用稀释改变浓度，根据效应值变化与曲线走向的关系反推原浓度位置。

步骤 1.（1）原因分析：- 生长素的作用具有**双重性**。- 图乙显示存在一个**最适生长素浓度**，使 α 最大。- 在低于或高于该最适浓度时，均可产生小于最大值的相同 α 。2. **（2）操作预测与结论**：- 将待测液稀释为原浓度的80%后测量 α_2 。- **情况一**：若原液为**低浓度A**，稀释使其浓度更低，作用效果减弱 → **预测结果**： $\alpha_2 < \alpha_1$ 。→ **得出结论**：该溶液的生长素浓度为A。- **情况二**：若原液为**高浓度B**（且假设B稀释后仍在促进效应上升段），稀释使其向最适浓度靠近，作用效果增强 → **预测结果**： $\alpha_2 > \alpha_1$ 。→ **得出结论**：该溶液的生长素浓度为B。

点评/变式 本题是生长素两重性在实验分析中的经典应用，图像信息与原理紧密结合。解题的关键在于将“角度相同”抽象为“效应相同”，进而调用两重性曲线模型。浓度稀释判定法可推广至所有具有“钟形”剂量-效应曲线的生化调节类题目。注意：在高浓度B侧，务必默认稀释后的浓度依然在促进效果随浓度降低而升高的区段，否则若稀释后进入另一侧的低效区间，结论将失效，但高考答题通常以标准模型为准。

全部真题清单

- 2010-新课标-08（2010·中） 本题通过茎段弯曲实验考查生长素的作用特性及其浓度效应，解释不同浓度产生相同弯曲角度的原因。

关联

- 概念词条：生长素两重性

生长素浓度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

1. **生长素的生理作用**：既能促进生长，也能抑制生长；既能促进发芽，也能抑制发芽；既能防止落花落果，也能疏花疏果。
2. **作用特性——两重性（双重性）**：
3. 核心概念：低浓度促进生长，高浓度抑制生长甚至杀死植物。
4. 最适浓度：促进效果最强的生长素浓度，此时植物某器官的生长速率或弯曲角度（ α ）达到最大。
5. 浓度-效应曲线呈“钟形”：在最适浓度两侧存在一个低浓度和一个高浓度，它们可能表现出相同的生理效应（如本题中产生相同弯曲角度 α ）。
6. **作用机理**：生长素因浓度不同会改变细胞壁的可塑性，影响细胞的纵向伸长，从而调控弯曲程度。

解题方法与套路

1. **识别考点情境**：当题目涉及“不同浓度生长素产生相同生长效应”时，立即联想到生长素作用的两重性及钟形曲线特征。
2. **分析“钟形曲线”**：
3. 横轴代表生长素浓度，纵轴代表生理效应（如弯曲角度 α 、生长长度）。
4. 作一条平行于横轴的直线与曲线相交，若有两个交点，则这两个浓度即是产生该相同效应的一对低浓度（A）和高浓度（B）。
5. **分区间判断效应变化**：
6. 浓度从0升向最适浓度：促进效应逐渐增强。
7. 浓度超过最适浓度后继续升高：促进效应逐渐减弱，进入抑制区间后效应可能低于对照。
8. **鉴别未知溶液浓度的实验设计**：利用稀释法。
9. **原理**：将未知浓度（ X ）的原液稀释至特定比例，比较稀释前后生理效应的强弱变化。
10. **推理**：
 - 若 X 为低浓度（A）：稀释后浓度降低，生理效应会**减弱**（ $\alpha_2 < \alpha_1$ ）。
 - 若 X 为高浓度（B）：稀释后浓度向最适浓度靠近，生理效应会**增强**（ $\alpha_2 > \alpha_1$ ）。

高频易错

1. **对两重性曲线理解僵化**：误以为所有的“相同效应”都是由完全等价的浓度引起的。必须清醒认识到，除了最适浓度外，每一个特定的促进效应都对应着两个浓度，一个低于最适浓度，一个高于最适浓度。

- 2. **误判稀释后果**：在鉴别高浓度（B）溶液时，错认为稀释后促进作用会更弱。正确的逻辑是：高浓度（B）位于钟形曲线右侧下降支，其促进作用已过顶点，适当稀释等同于降低浓度，实际上是向顶点的最适浓度回归，故效应会增强。
- 3. **表述不规范**：在解释原因时，未能准确使用“生长素作用的两重性”“最适浓度”“低于/高于最适浓度”等核心术语，而是含糊其辞。

代表题精讲

【代表题】2010-新课标-08

- **题目**：探究不同浓度生长素对植物茎段半边茎弯曲角度(α)的影响，并给出 α 与生长素浓度的关系曲线。需解释为何两个不同浓度能产生相同弯曲角度，并设计实验鉴别一个已知能产生特定弯曲角度 α_1 的未知溶液，其真实浓度是低浓度(A)还是高浓度(B)。
- **思路**：
 - 紧扣生长素的两重性与最适浓度模型。
 - 观察 α 随浓度变化的非单调性，绘制水平辅助线理解等效点。
 - 利用“稀释”作为浓度调节手段，判断未知浓度在曲线上的位置。
- **步骤**：
- **解释成因**：依据生长素作用的两重性，存在一个产生最大 α 值的最适浓度。在此最适浓度两侧，一个低于最适浓度的点（促进弱）和一个高于最适浓度的点（促进作用已下降），可以表现出完全相同的促进效果，从而产生相同的弯曲角度 α 。
- **设计鉴别实验**：将待测溶液稀释为原浓度的80%，测量新弯曲角度 α_2 ，并与原角度 α_1 进行比较。
- **得出结论**：
 - 若 $\alpha_2 < \alpha_1$ ，说明稀释后促进作用减弱，则原液处于曲线的左侧上升支，即低浓度 **A**。
 - 若 $\alpha_2 > \alpha_1$ ，说明稀释后促进作用增强，则原液处于曲线右侧下降支，其浓度向最适浓度靠拢，即高浓度 **B**。
- **点评/变式**：本题是生长素两重性应用的经典模型。应试关键是将“稀释”与“在曲线上的移动方向”建立准确的逻辑映射。变式场景可能变为：给定一个抑制生长的浓度，通过稀释观察抑制效果是否减轻来判断原浓度区间。务必谨记，一切判断的前提是脑中要有那张开口向下的钟形曲线图。

全部真题清单

- 2010-新课标-08（2010·中） 本题通过茎段弯曲实验考查生长素的作用特性及其浓度效应，解释不同浓度产生相同弯曲角度的原因。

关联

- 概念词条：生长素浓度

甲状腺旁腺

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- **甲状旁腺素 (PTH)**：由甲状旁腺分泌。当血钙浓度降低时，分泌增加；通过促进骨钙释放、增强肾小管对钙的重吸收等途径，使血钙浓度升高。
- **降钙素**：由甲状腺的C细胞（滤泡旁细胞）分泌。当血钙浓度升高时，分泌增加；通过抑制骨钙释放、增加肾脏排钙等途径，使血钙浓度降低。
- **血钙稳态的调节机制**：属于典型的**体液调节**和**负反馈调节**。血钙升高 → 刺激降钙素分泌 → 血钙回落；血钙降低 → 刺激甲状旁腺素分泌 → 血钙回升。两类激素作用相反，维持血钙动态平衡。
- **血钙浓度异常的常见表现**：血钙过低会使神经肌肉兴奋性增强，引起**肌肉抽搐**（如手足搐搦）；血钙过高则可能导致肌无力等。

解题方法与套路

1. 快速锁定激素的效应方向

题干会明确给出某种激素使血钙“上升”还是“下降”。做题时直接标注“甲状旁腺素→升血钙，降钙素→降血钙”。

2. 判别激素间的关系

若两种激素对同一生理指标的作用效果相反，则为**拮抗作用**；若作用效果相同，则为协同作用。本题中甲状旁腺素与降钙素即为拮抗关系。

3. 利用负反馈原理判断因果关系

题干中“当血钙浓度下降时，XX激素分泌增加”是负反馈的典型描述。答题时注意：刺激（血钙下降）与激素的生理作用（升血钙）方向相反，这正是负反馈的特征，切勿误判为正反馈。

4. 逐项排除时结合课本基础

血钙的来源（食物吸收、骨释放）和去路（肾脏排泄、沉积于骨）等内容常出现在选项细节中，需要与教材知识相互印证。

高频易错

- **混淆分泌部位**：甲状旁腺素来自**甲状旁腺**，降钙素来自**甲状腺C细胞**（而非甲状旁腺）。看到“甲状腺分泌降钙素”的说法要审慎，降钙素是由甲状腺内的C细胞分泌，而非滤泡上皮细胞。
- **误判协同与拮抗**：看到两种激素共同调节同一指标，容易想当然地认为是协同作用。实际上，只要最终效应相反，就是**拮抗**，不管是不是都使指标“恢复正常”。
- **负反馈方向理解反**：部分同学误认为“血钙浓度上升时，应抑制降钙素分泌”才是负反馈，但负反馈的本质是刺激引起相反效应，血钙高促进降钙素分泌，降钙素再降血钙，这恰恰是负反馈的完整链条。

- **忽视异常症状**：血钙浓度降低引起**肌肉抽搐**，这一点与动作电位产生时钠离子内流有关，选择题中常作为正确选项考查，需要牢记。

代表题精讲

2009-全国Ⅱ-02

题目

题干给出甲状旁腺素和降钙素的来源、分泌条件及生理效应，要求选出关于血钙叙述的错误选项。四个选项涉及血钙降低与肌肉抽搐、两种激素的相互关系、血钙稳态的调节方式以及钙的食物来源。

思路

先根据题干信息明确两类激素的分泌条件与作用方向，再逐项用所学知识判断正误，重点关注激素间作用关系。

步骤

1. **分析选项常见内容**（以真题真实选项为例）：

- A. 血钙浓度降低可引起肌肉抽搐 → 教材知识，正确。
- B. 甲状旁腺素和降钙素对血钙的调节表现为协同作用 → 甲状旁腺素升血钙，降钙素降血钙，两者作用相反，应为拮抗作用，**此项错误**。
- C. 人体血钙浓度在体液调节下处于动态平衡 → 题干明显体现了甲状旁腺素和降钙素的体液调节，且为负反馈动态平衡，正确。
- D. 食物中的钙可以通过消化道吸收进入血液 → 与人体钙来源事实相符，正确。

2. 确定错误选项为B。

点评/变式

本题的关键在于区分**拮抗作用**与**协同作用**。激素间拮抗/协同的判断只看最终生理效应，与它们是否都参与某一调节过程无关。变式练习中常将“协同作用”换成“拮抗作用”并要求选正确项，或直接考查“降钙素由甲状腺C细胞分泌”这一细节。牢记血钙调节的完整负反馈通路，此类问题便能快速解决。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-02（2009·易） 甲状旁腺素和降钙素对血钙浓度的反馈调节机制

关联

- 概念词条：甲状腺旁腺

神经-体液调节

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **体温调节中枢**：下丘脑。
- **体温恒定机理**：产热 = 散热，动态平衡。
- **寒冷环境调节**（神经—体液调节）：
 - **减少散热**（神经调节为主）：皮肤毛细血管收缩、立毛肌收缩、汗液分泌减少。
 - **增加产热**（神经—体液调节）：骨骼肌不自主战栗（神经调节）；甲状腺激素和肾上腺素分泌增加，促进代谢产热（体液调节）。
- **炎热环境调节**（主要为神经调节）：
 - **增加散热**：皮肤毛细血管舒张、汗液分泌增多。
 - 产热相对减少，但主要依靠散热增加。
- **肾上腺髓质**：受交感神经支配，分泌肾上腺素，在应激、焦虑时分泌增加，属于神经—体液调节的交汇点。
- **耗氧量与分解代谢**：寒冷时产热增加，细胞呼吸增强，耗氧量增加，分解代谢增强。
- **实验对照目的**：排除非处理因素对实验结果的影响，确保实验结果由处理变量（如41℃）引起。

解题方法与套路

1. **快速判定调节场景**：先判断是寒冷还是炎热刺激。
2. 寒冷 → “保热、产热”；炎热 → “散热”。
3. **逐一分析生理指标变化**：
 - 4. 皮肤血管：热胀（舒张）冷缩（收缩）。
 - 5. 汗液分泌：热多冷少。
 - 6. 行为变化：焦虑不安多与应激激素有关（肾上腺素）。
 - 7. 代谢相关：产热越多，耗氧量、分解代谢越强（常考寒冷环境）。
8. **区分调节方式**：
 - 9. 神经调节：迅速、经反射弧，如血管收缩舒张、战栗、出汗。
 - 10. 体液调节：激素参与，如甲状腺激素、肾上腺素，作用较持久。
11. 肾上腺髓质活动是神经—体液联系的典型，交感神经兴奋 → 肾上腺素分泌。
12. **实验题答题模板**：

13. 对照组目的：排除自变量（处理因素，如41℃）以外的无关变量干扰，保证实验结果是由处理因素引起的。

高频易错

- **混淆炎热与寒冷环境下耗氧量与分解代谢的变化**：误认为炎热时耗氧量增加。实际上炎热时主要通过散热维持体温，产热并不需要大幅增加；寒冷时产热需求大，耗氧量增加、分解代谢增强。
- **肾上腺素分泌的来源弄错**：肾上腺髓质分泌肾上腺素，交感神经兴奋时增加分泌，误写为肾上腺皮质或甲状腺分泌。
- **对照组目的答成“作对比”过于笼统**：必须突出“排除无关因素影响，证明实验结果由处理因素（41℃）引起”。
- **毛细血管变化反记**：热时舒张，“热胀”；冷时收缩，“冷缩”，勿与产热散热途径混淆。

代表题精讲

题目（2017·新课标Ⅱ·30）

将室温（25℃）饲养的某种体温37℃哺乳动物随机分组，一组放入41℃环境1h（实验组），另一组仍置于室温（对照组）。连续观察行为。结果：实验初期实验组静卧行为明显减少，焦虑不安行为明显增加。回答相关问题：（1）实验组动物皮肤毛细血管 ，**汗液分泌**。（2）焦虑不安行为时肾上腺髓质分泌的**激素**。（3）**设置对照组的目的是**。（4）若将动物置于0℃环境，该动物冷得发抖，耗氧量 ，**分解代谢**。

思路

- （1）41℃炎热环境，散热为主，毛细血管舒张，汗液增加。
- （2）焦虑不安是应激反应，交感神经兴奋，肾上腺髓质分泌肾上腺素增加。
- （3）对照组排除41℃以外的无关变量影响。
- （4）0℃寒冷，战栗是增加产热，产热需更多细胞呼吸，耗氧量增加，分解代谢增强。

步骤

- （1）审题“41℃”→炎热环境→散热途径：毛细血管舒张、汗液分泌增加。
- （2）焦虑不安→应激状态→交感神经兴奋→肾上腺髓质分泌肾上腺素增加。
- （3）实验目的：保持其他条件相同，单一变量为温度。对照组目的：排除41℃以外因素对实验结果的影响，保证结果由41℃引起。
- （4）0℃寒冷→冷得发抖（战栗）→增加产热→有机物分解加快→耗氧量增加，分解代谢增强。

点评/变式

- 此题将体温调节与应激反应结合，考查了神经、体液调节的联系，尤其肾上腺髓质在神经—体液调节中的“纽带”作用。
- 变式：若问“寒冷时皮肤血管变化”则填“收缩”；若问“肾上腺素增加后引起耗氧量变化的原因”，可答激素促进细胞代谢。
- 易错：炎热环境耗氧量不变或变化不大，不要错填增加；对照组目的要答全面。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-08（2017·中） 本题以动物实验为背景，考查体温调节机制及实验设计原则。

关联

- 概念词条：神经-体液调节

突触间隙

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **突触间隙的结构**：化学突触中，突触前膜与突触后膜之间的狭窄空隙，内充组织液，是神经递质扩散的通道。
- **兴奋传递过程**：动作电位到达突触前膜→突触小泡与突触前膜融合→递质以**胞吐**方式释放到突触间隙→递质扩散并与突触后膜受体结合→引起突触后膜离子通道变化，产生兴奋或抑制。
- **神经递质类别**：如乙酰胆碱（兴奋性）、多巴胺（兴奋或抑制，依受体类型）、一氧化氮（气体递质）等；并非所有递质均为兴奋性。
- **递质的灭活与循环**：递质发挥作用后迅速被降解或回收。例如，乙酰胆碱被突触间隙中的**乙酰胆碱酯酶**（D酶）水解为胆碱和乙酸，**胆碱**可被突触前膜重吸收再利用，实现循环；若酶失活，递质持续作用，导致突触后神经元持续兴奋或抑制。
- **适用条件**：化学突触传递均需递质释放、间隙扩散、受体结合及灭活等环节，是神经调节的核心机制。

解题方法与套路

1. **识别突触结构**：题干图片或描述中，快速定位突触小泡（含递质）、突触前膜、突触间隙、突触后膜及受体。
2. **分析递质流动**：遵循“合成—储存—释放（胞吐）—间隙扩散—后膜结合—灭活”主线，关注箭头或物质符号。
3. **判断循环物质**：递质降解产物中，能被重吸收回前膜的一般是小分子，如胆碱；图中常以返流程标示。
4. **触类旁通**：将乙酰胆碱知识迁移至其他递质（如多巴胺、NO），明确“递质不一定是有机小分子”“释放方式均为胞吐”等共性。
5. **酶功能推演**：若灭活酶受抑或失活，递质堆积，突触后神经元持续处于该递质决定的极化状态——兴奋性递质致持续兴奋，抑制性递质致持续抑制。

高频易错

- **递质种类盲区**：错将气体分子如一氧化氮排除在神经递质外；乙酰胆碱仅是代表，多巴胺、5-羟色胺等均属递质。
- **释放方式混淆**：以“主动运输”“自由扩散”代替“胞吐”，忽视递质为大分子包于囊泡中，需膜融合外排。
- **循环物质误判**：忽略图中反馈箭头，将合成原料（如乙酰辅酶A）当作循环物质；应聚焦降解产物再利用。

- **酶失活后果倒置**：不识乙酰胆碱为兴奋性递质，将“持续兴奋”误答为“持续抑制”；类似需根据递质性质判断。
- **结构定位不清**：把“突触间隙”答成“突触后膜”或“组织液”等，需精准记忆胞吐释放直接进入间隙。

代表题精讲

题目

2016年新课标Ⅱ第8题：给出乙酰胆碱合成与释放示意图，填空回答：（1）合成中能循环利用的物质及多巴胺、一氧化氮是否为递质；（2）递质释放方式与到达部位；（3）D酶（乙酰胆碱酯酶）失活后突触后神经元的表现。

思路

剥茧抽丝：先析图定物质关系，从箭头闭合回路确认循环物质C；再调用教材知识，明确多巴胺、NO均为已知递质；对照突触传递标准过程填释放方式及间隙；最后据“乙酰胆碱→兴奋”和“酶→灭活”逻辑链，推断酶失活则递质堆积、持续兴奋。

步骤

1. 观察图示：A-C为乙酰胆碱，C在合成与降解间形成循环，故（1）填“C”；回忆教材，多巴胺、一氧化氮是递质，填“能”。
2. 突触前膜兴奋时，囊泡移向前膜、融合、外排，递质必以“胞吐”释放到“突触间隙”，故（2）依次填“胞吐”“突触间隙”。
3. 乙酰胆碱是兴奋性递质，D酶失活→递质不被水解→持续结合后膜受体→后膜持续去极化，表现“持续兴奋”，填“兴奋”。

点评/变式

本题代表“图解-推断”类必考题，考查递质全生命周期迁移能力。

- 同类变式：若将D酶改为“突触前膜回收转运体”失活，则递质回流受阻，间隙递质积累，同样致持续兴奋。
- 警惕陷阱：题干递质如为抑制性（如甘氨酸），酶失活后果变为持续抑制；作答时不可机械套用“兴奋”。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-08（2016·中） 本题通过乙酰胆碱合成释放示意图，考查兴奋传递中神经递质的循环利用、释放方式及酶失活影响。

关联

- 概念词条：突触间隙

胰岛素功能

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **胰岛素**: 由胰岛B细胞分泌, 是机体内唯一直接降低血糖的激素。
- **核心作用**: 促进血糖“去路” (进入组织细胞氧化分解 → 合成糖原 → 转化为脂肪等非糖物质), 抑制血糖“来源” (抑制肝糖原分解和非糖物质转化)。
- **血糖调节轴**: 血糖升高 → 胰岛B细胞分泌胰岛素 → 组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖 → 血糖恢复正常。
- **空腹血糖来源**: 肝糖原分解、非糖物质 (脂肪、氨基酸等) 转化 (此时食物消化吸收来源为零)。
- **功能不足后果**: 胰岛素分泌缺陷或作用受阻 → 组织细胞对血糖摄取利用能力下降 → 血糖居高不下或下降缓慢。

解题方法与套路

1. **锁定题型**: 题干出现“胰岛素”“胰岛B细胞”“血糖浓度变化曲线”“空腹血糖”“口服葡萄糖”等关键词, 必考胰岛素功能与血糖稳态。
2. **来源与去路全面检索**: 解答血糖浓度变动时, 从“来源=去路”动态平衡入手, 空腹时来源写全“肝糖原分解”和“非糖物质转化”, 不可遗漏。
3. **正常与异常对比法**: 题干给出正常组与功能不足 (或糖尿病模型) 组, 立即抓住核心差异——胰岛素相对或绝对不足。所有现象解释都回归到“胰岛素促进去路、抑制来源”的逻辑起点。
4. **原因陈述模板**:
5. 正常人: 胰岛素分泌量正常 → 促进组织细胞对葡萄糖的**摄取、利用和储存** → 血糖快速下降。
6. 功能不足者: 胰岛素分泌不足或作用缺陷 → 组织细胞摄取利用葡萄糖受阻 → 血糖下降速率显著变慢。
7. **填空措辞**: 采用考纲规范术语, 如“非糖物质转化”“肝糖原分解”“氧化分解”“被细胞利用”, 避免口语化。

高频易错

- **胰岛细胞功能混淆**: 将“胰岛B细胞分泌胰岛素”错记为A细胞; 或将“胰岛素降血糖”与“胰高血糖素升血糖”颠倒。
- **空腹血糖来源不全**: 只写“肝糖原分解”, 漏写“非糖物质转化” (例如脂肪分解产物转化为葡萄糖), 导致填空题第二空失分。
- **胰岛素作用表述不精准**: 简单回答“胰岛素降低血糖”而未阐明具体途径 (促进细胞摄取利用、抑制来源), 导致原因题得分率低。

- **负反馈失调理解偏差**：误认为血糖升高后胰岛素始终持续高分泌，忽略了正常生理过程中血糖下降后胰岛素分泌会相应减少。
- **曲线分析失误**：认为功能不足者血糖峰值更高，但下降速率比较时忽略“下降快慢的本质是胰岛素促进利用能力的差异”，无需纠缠峰值绝对值。

代表题精讲

题目：2013年新课标Ⅱ卷T8（9分）——空腹静脉取血测定血糖，之后定量引入葡萄糖水，连续测血糖变化，对比正常人与胰岛B细胞分泌功能不足者。考查空腹血糖来源及喝糖水后下降速率差异的原因。

思路：

- （1）问要求补全空腹时血糖的两个内源性来源，此为记忆性考点，必须完整写出肝糖原分解与非糖物质转化。
- （2）问需解释“下降速率不同”，直接点出胰岛素对血糖去路的促进作用，明确功能不足者胰岛素分泌缺陷导致该通路受阻。

步骤：

- 审题：对比两组 → 差异在胰岛B细胞功能 → 胰岛素分泌充足与否。
- 答(1)空：空腹时无外源糖，机体靠肝细胞分解储存的糖原，以及脂肪、氨基酸等非糖物质的异生作用来维持血糖。故填“肝糖原的分解”“非糖物质转化”。
- 答(2)解释：正常人摄入葡萄糖后，血糖迅速升高刺激胰岛B细胞足量分泌胰岛素，胰岛素促进全身组织细胞加速摄取、氧化分解葡萄糖，并促进肝脏及肌肉合成糖原，使血糖浓度快速回落。胰岛B细胞分泌功能不足者，胰岛素分泌相对或绝对不足，组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖的途径受阻，因此血糖下降显著减慢。

点评/变式：

本题直击胰岛素核心功能，但考生易在空腹来源上丢分。变式可拓展为“分析胰岛素抵抗患者与正常人的口服葡萄糖耐量曲线差异”，本质仍是用胰岛素敏感性与促进利用能力来解释。解题始终紧扣“胰岛素→细胞摄取利用→血糖去路加快”这一主线，同时勿忘空腹血糖来源的完整表述。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-08（2013·中）考查空腹血糖来源及胰岛素对血糖浓度下降速率的影响。

关联

- 概念词条：胰岛素功能

血钙稳态

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

血钙稳态指血液中钙离子浓度维持在相对恒定的范围（约 $2.25 \sim 2.75 \text{ mmol/L}$ ），主要受甲状旁腺素（PTH）和降钙素（CT）的双重激素调节，属于典型的负反馈调节。

- **甲状旁腺素（PTH）**：由甲状旁腺主细胞分泌。当血钙浓度下降时，PTH分泌增加，作用于骨（促进骨钙溶解）和肾脏（促进肾小管对钙的重吸收），使血钙浓度上升。
- **降钙素（CT）**：由甲状腺C细胞（滤泡旁细胞）分泌。当血钙浓度上升时，CT分泌增加，主要作用于骨（抑制破骨细胞活动，促进钙在骨中沉积），使血钙浓度下降。
- **调节特点**：PTH与CT针对同一生理指标发挥相反调节作用，二者构成拮抗而非协同，共同维持血钙的动态平衡。 $1, 25-(\text{OH})_2\text{-VitD}_3$ 也可升高血钙，但非本考点重点。

解题方法与套路

1. **识别调节类型**：题干描述两种激素作用相反且各自响应同一指标的相反变化，立即判断为负反馈拮抗调节。
2. **抓住“刺激—激素—效应”链条**：低血钙 $\rightarrow$ PTH $\uparrow$ $\rightarrow$ 骨释钙、肾重吸收钙 $\uparrow$ $\rightarrow$ 血钙 $\uparrow$ ；高血钙 $\rightarrow$ CT $\uparrow$ $\rightarrow$ 骨沉积钙 $\uparrow$ $\rightarrow$ 血钙 $\downarrow$ 。
3. **选项分析**：凡是描述两种激素对血钙为“协同作用”或“作用方向一致”的选项均为错误；强调“动态平衡”“负反馈”“双双拮抗”的通常正确。
4. **联系实际症状**：低血钙常伴肌肉抽搐（如选项中出现“肌肉抽搐”一般正确），高血钙则肌无力、嗜睡。可借助常识辅助判断。

高频易错

- **误认为PTH与CT协同**：二者虽共同调节血钙，但作用效果相反，属拮抗关系。选项中出现“协同”“共同促进血钙升高/降低”时应立即排除。
- **混淆分泌部位**：PTH来自甲状旁腺，CT来自甲状腺C细胞。常误写为“甲状腺分泌甲状旁腺素”或“甲状旁腺分泌降钙素”。
- **忽视负反馈本质**：当成单一激素控制单向变化，忽略“升高则抑制升高因素，降低则抑制降低因素”的闭环。
- **血钙异常病症张冠李戴**：低钙抽搐（神经肌肉兴奋性升高），高钙抑制肌肉收缩，与低钾高钾症状混淆。
- **忽略维生素D的作用**：个别题会延伸考查 $1, 25-(\text{OH})_2\text{-VitD}_3$ 促钙吸收，误以为其与CT作用相同。

代表题精讲

2009-全国Ⅱ-02

题目：阐述甲状旁腺素和降钙素分别响应血钙浓度变化并产生相反调节效应，判断关于血钙叙述的错误选项。

思路：提取信息——两个激素，一个升钙（PTH），一个降钙（CT），各自响应指标反向变化，显然属于拮抗负反馈调节。错误项往往将二者关系说成“协同”或混淆调节方向。

步骤：

1. 圈划题干关键：“PTH→血钙↑” “CT→血钙↓” “血钙↓→PTH↑” “血钙↑→CT↓”。
2. 得出：PTH和CT作用相反，共同维持血钙稳态，调节为负反馈。
3. 逐项审视选项（常见四个选项示例）：
 - A. 血钙浓度降低可引起肌肉抽搐——正确（低钙时神经肌肉兴奋性增高）。
 - B. 甲状旁腺素和降钙素对血钙的调节表现为协同作用——错误，二者为拮抗。
 - C. 人体血钙浓度在激素调节下处于动态平衡——正确，负反馈结果。
 - D. 食物中的钙可以通过消化道吸收进入血液——正确，涉及维生素D辅助吸收，但叙述本身无误。

选定B为错误项。

点评/变式：此题直接考查激素拮抗与负反馈的辨析。变式可能给出坐标曲线，显示血钙浓度变化后PTH和CT分泌量的变化，要求判断曲线对应关系；或者结合“切除甲状旁腺”后血钙浓度变化进行分析，核心均是把握拮抗反馈逻辑。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-02（2009·易） 甲状旁腺素和降钙素对血钙浓度的反馈调节机制

关联

- 概念词条：血钙稳态

醛固酮

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择11
- 难度分布：易1

知识精要

- **醛固酮**
- 化学本质：固醇类（盐皮质激素），由肾上腺皮质球状带分泌。
- 生理作用：促进肾远曲小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，同时促进 K^+ 的分泌（简称“保钠排钾”）。 Na^+ 重吸收使水跟随被动重吸收，导致细胞外液增多、血压升高。
- 分泌调节：
 1. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）：循环血量减少、血压下降 → 肾球旁细胞分泌肾素 → 血管紧张素原 → 血管紧张素 I →（肺中转化酶）→ 血管紧张素 II → 刺激肾上腺皮质分泌醛固酮。
 2. 血 Na^+ 浓度降低或血 K^+ 浓度升高可直接促进分泌。
 3. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴释放的促肾上腺皮质激素（ACTH）也可在一定程度上促进分泌（高中阶段认可其受该轴调节）。
- **抗利尿激素（ADH）**
- 来源：下丘脑视上核、室旁核的神经内分泌细胞合成，经神经垂体释放入血。
- 作用：增加肾远曲小管和集合管对水的通透性，促进水重吸收，减少尿量，使细胞外液渗透压降低。
- 内耳听觉感受细胞（毛细胞）生活在内淋巴液中，内淋巴离子成分独特（高 K^+ 低 Na^+ ），维持内淋巴电位和离子稳态是正常听力的基础。内淋巴水肿即内环境稳态失衡，会影响听觉转换。

解题方法与套路

1. **读表析数据**：对比实验组与对照组数值的升降，快速判断激素分泌变化方向。
2. **激素功能归因**：调用核心激素（抗利尿激素、醛固酮等）的生理作用，推断该变化引发的连锁生理效应（如渗透压升降、离子浓度变化、尿量等）。
3. **检验调节途径**：对选项中涉及的调节轴（如下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴）进行判断，结合教材知识确认是否正确。
4. **综合治疗原理**：根据病理状态（如淋巴水肿、水钠潴留）和药物作用（利尿剂排水），选择合理的辅助措施（如限盐），利用激素功能进行反向推理。

高频易错

- **抗利尿激素的作用后果**：ADH增多 → 水重吸收增强 → 尿量减少、血浆渗透压 **下降**，而非上升。易错选“使细胞外液渗透压升高”。
- **醛固酮的调节途径**：虽主要受RAAS和血 Na^+/K^+ 调控，但高中阶段需知道肾上腺皮质分泌的激素（包括醛固酮）受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的调控，因此“醛固酮的分泌可受该轴调控”为正确叙述，考

生常因此条模糊而选错。

- **利尿剂与饮食的配合**：利尿剂促进排 Na^+ 排水，若高盐饮食会抵消药效、加重水钠潴留，故应**低盐饮食**，而非无需控盐或高盐。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·11）梅尼埃病患者急性发作期血清抗利尿激素和醛固酮水平均高于正常，临床上常用利尿剂治疗。根据实验结果和激素功能，选出错误叙述。

思路

逐项利用抗利尿激素、醛固酮的生理作用及调节知识，分析表格数据，结合内环境稳态与临床治疗原则判断正误。

步骤

- A项：听觉感受细胞生存于内淋巴液，淋巴水肿即为内环境成分和压力改变，稳态破坏必然影响听力 → **正确**。 - B项：抗利尿激素促进肾小管和集合管重吸收水，使细胞外液渗透压**降低**，而非升高；发作期ADH升高导致渗透压下降 → **错误，符合题意**。 - C项：醛固酮作为肾上腺皮质激素，其分泌受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的调控（ACTH可促进其释放），此说法在高中范围内为正确 → **正确**。 - D项：利尿剂排水；醛固酮已升高的患者水钠潴留明显，若高盐饮食会加重水肿，因此应保持低盐饮食 → **正确**。 - 综上，错误的是B。

点评/变式

本题通过临床实例综合考查两种激素的比较。核心易混点在于抗利尿激素使渗透压下降（常被误认为升高），而醛固酮导致水钠潴留（渗透压可因等渗性水位增而变动不大，但通过容量调整血压）。变式可能将两种激素与相关离子浓度（血 Na^+ 、血 K^+ ）联动设问，需紧扣“保钠排钾”与“排水降渗”的功能区别。

全部真题清单

- 2024-辽宁-11（2024·易）该题考查抗利尿激素与醛固酮的生理作用及水盐平衡调节，判断相关叙述正误。

关联

- 概念词条：醛固酮

植物生长调节剂

weight 5 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2012
- 出现题位: 填空12 选择11
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

- **植物生长调节剂**: 人工合成的对植物生长发育有调节作用的化学物质。常见类型有生长素类 (如IAA、NAA)、细胞分裂素类 (如6-BA、KT)、赤霉素类、脱落酸类、乙烯利等。
- **植物组织培养与激素调控**:
 - 植物细胞具有全能性, 离体组织在适宜条件下可发育成完整个体。
 - 生长素与细胞分裂素比例是调控器官分化的关键: 比值高利于生根, 比值低利于生芽, 比值适中促进愈伤组织增殖。
 - 无机盐分为大量元素 (N、P、K、Ca、Mg、S) 和微量元素 (Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl等)。
- **微型繁殖技术**: 利用组织培养快速繁殖优良品种, 保持亲本的遗传特性, 繁殖速度快, 需要严格的无菌操作 (超净工作台) 以避免微生物污染。

解题方法与套路

1. **目的与变量的识别**: 先明确实验探究的目标, 快速找出自变量 (如激素种类、浓度)、因变量 (如再生丛芽比率m、丛芽平均数n) 及无关变量 (外植体数量、生长状态、培养条件等)。
2. **对照与单一变量分析**:
3. 对比对照组 (不加激素或基础培养基) 与实验组数据, 判断激素的作用。
4. 固定其他激素浓度, 分析某一激素浓度变化对结果的影响, 运用单一变量原则得出调节剂的功能。
5. **基础知识挂钩**: 根据调节剂的名称或缩写, 联系教材中的植物激素类别 (如6-BA为细胞分裂素类似物, IAA为生长素)。培养基成分 (大量/微量元素) 和灭菌操作直接对应教材内容。
6. **填空类答题技巧**: 对于直接考查概念的填空, 准确使用术语; 对于实验结果分析, 按 “在一定范围内, 随...升高, ...升高/降低” 等表述作答, 注意转折点。

高频易错

- **激素类别混淆**: 生长素类似物 (如IAA、NAA) 与细胞分裂素类似物 (如6-BA、激动素) 作用不同, 审题时须根据名称或前文背景判断, 不能张冠李戴。
- **大量元素与微量元素**记忆模糊: 常将Fe、B等误认为大量元素, 注意教材明确分类。
- **组织培养成功率的影响因素**: 忽略无菌操作的重要性, 答 “避免杂菌污染” 时遗漏 “超净工作台” 或 “灭菌”。
- **细胞全能性表述不清**: 完整植株形成说明叶肉细胞含有全套遗传信息, 但应强调是 “该植物的全部遗传信息”, 而非笼统说 “全能性”。

- **表格数据误读**：未注意不同培养基中激素的绝对含量和比率，导致错误判断效应。

代表题精讲

代表题1（2012-新课标-11）

题目：探究6-BA和IAA对菊花茎尖外植体再生丛芽的影响，表格给出四种培养基中两种调节剂的浓度及相应的再生丛芽外植体比率m和丛芽平均数n。回答（1）无机盐元素类别及6-BA所属调节剂类型。

思路：

- 第（1）问为基础识记，植物必需无机盐按需求量分为大量元素和微量元素。
- 6-BA是常见的细胞分裂素类植物生长调节剂，直接填写“细胞分裂素”。

步骤：

- 依据教材：大量元素与微量元素的区分。
- 回忆细胞分裂素类似物的代表物：激动素（KT）、6-苄基腺嘌呤（6-BA）等。
- 故答案：大量元素、微量元素、细胞分裂素。

点评/变式：

本题关联激素名称识别，是基础送分题。变式可能要求根据数据说明6-BA的作用，需分析：随6-BA浓度升高，m先基本不变后下降，n先升后降，得出适宜浓度0.1mg/L促进芽增殖，过高抑制。

代表题2（2010-新课标-12）

题目：植物微型繁殖技术属于组织培养。回答：（1）该技术保持品种的__，**繁殖速度快；叶肉细胞发育成完整植株说明具有该植物的全部__**；（2）**试管苗转接需在超净工作台上进行，原因是避免__**的污染。

思路：

- （1）微型繁殖是营养繁殖，能保持母本的遗传特性，速度快；细胞全能性的基础是细胞含全套遗传信息。
- （2）组织培养全程要求无菌，超净工作台提供无菌环境，避免微生物污染。

步骤：

- 填空1：遗传特性。
- 填空2：遗传信息。
- 填空3：微生物。

点评/变式：

考查组织培养的核心优点及操作要点。变式可拓展：若外植体为花粉粒，发育成的植株为单倍体，遗传特性与母本不同；转接为何需更换培养基？因不同阶段激素配比需求不同。

全部真题清单

- 2012-新课标-11（2012·易）该题考查植物组织培养中培养基无机盐分类及植物生长调节剂6-BA的类别。
- 2010-新课标-12（2010·中）考查植物微型繁殖原理、操作条件、激素调节及蔗糖浓度对光合作用与生长的影响

关联

- 概念词条：植物生长调节剂

水盐平衡调节

weight 5 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2024
- 出现题位: 选择3 选择11
- 难度分布: 易2

知识精要

- **水平衡调节核心激素**：抗利尿激素（ADH，又称血管升压素），由下丘脑分泌、神经垂体释放，作用是促进肾小管和集合管对水的重吸收。血浆渗透压升高、循环血量减少可刺激分泌；反之则抑制。
- **渗透压调节关系**：抗利尿激素升高 → 水重吸收增加 → 尿量减少 → 细胞外液渗透压降低。与水钠代谢联动的核心逻辑：抗利尿激素调节渗透压的“水分”，醛固酮调节渗透压的“溶质（ Na^+/K^+ ）”。
- **醛固酮的调节**：由肾上腺皮质分泌，受下丘脑–垂体–肾上腺皮质轴（CRH–ACTH途径）调节，同时受血钾升高、血钠降低的直接刺激。主要作用是保钠排钾（促进肾小管对 Na^+ 重吸收和 K^+ 分泌），间接引起水重吸收增加，但不仅为本。
- **脱水时的调节链条**：长时间未饮水 → 血浆渗透压升高 → 下丘脑渗透压感受器兴奋（增强） → 垂体释放抗利尿激素增加 → 肾小管和集合管对水重吸收增强 → 尿量减少，血浆渗透压回落。
- **内耳淋巴水肿与渗透压**：内耳淋巴液属于内环境（细胞外液），其稳态破坏（如抗利尿激素异常使水滞留）会导致听觉感受细胞（毛细胞）功能异常。利尿剂促进排水，可减轻水肿，但要注意长期使用或不当饮食（高盐）会加重水钠潴留。
- **水盐综合治疗思路**：急性水肿期使用利尿剂排水同时，需限制钠盐摄入（低盐饮食），以减少细胞外液容量负荷和渗透压失衡。

解题方法与套路

1. 明确题干中激素变化的“源头–效应”链条

见到抗利尿激素浓度变化时，立即反向推因：渗透压升高？血量减少？见到效应再正向推环节：如抗利尿激素升高，应出现水重吸收增强、尿量减少、渗透压降低等，切忌因果倒置。

2. 区分醛固酮与抗利尿激素的调控对象

两者均可影响水代谢，但醛固酮主要保钠，保钠后继发保水；抗利尿激素直接保水。题目若同时出现两者，需分别厘清刺激因素（血钠/血钾 vs 渗透压/血量）和作用方向（钠/钾转运 vs 水通道蛋白）。

3. 利用表格数据推出变化趋势并印证生理过程

从正常人→患者激素数据判断“升高/降低”，再对照生理效应看是否吻合。例如患者抗利尿激素和醛固酮均升高，可推断机体存在水钠潴留倾向，契合“淋巴水肿”表现。

4. 抓住负反馈调节的终点效应

许多错误选项在“激素升高导致的结果”上设陷阱，如“抗利尿激素升高使细胞外液渗透压升高”——抗利尿激素升高是渗透压升高引起的，结果是促使水重吸收，渗透压应下降，此即因果倒置。解题时需检查激素效应与激素分泌刺激之间的反馈方向。

高频易错

- **因果倒置**：抗利尿激素升高 → 导致渗透压升高？错。正确的是血浆渗透压升高 → 抗利尿激素分泌增加 → 渗透压回落。
- **混淆感受器刺激强度变化和激素变化方向**：脱水时渗透压感受器受到的是“渗透压升高刺激”，刺激增强，不是减弱。
- **醛固酮分泌调控路径混淆**：醛固酮既可受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴调控，也可因血钾/血钠浓度直接刺激分泌，题目中见到“可受……调控”需判断是否合理，避免因“还有其他途径”而判错。
- **利尿剂的辅助治疗措施**误解：急性水肿期为了排水使用利尿剂，若同时高盐饮食会加重渗透压负担，削弱治疗效果，因此应保持低盐饮食，不可忽略水盐协同管理。
- **内耳淋巴液是否属于内环境**：容易被当作“管道内液体”而排除，其实细胞外液中包括淋巴，是内环境组分，其稳态影响细胞功能。

代表题精讲

2024·辽宁·11（梅尼埃病）

题目：表格给出正常对照组与急性发作组患者抗利尿激素与醛固酮浓度均升高，并说明临床使用利尿剂、可伴淋巴水肿。要求选出错误叙述。

思路：先抓取数据变化——两种激素均升高，意味着水、钠重吸收均增强，会加重内耳淋巴水肿。逐一选项分析：A判定内环境稳态与听力关系；B分析抗利尿激素升高对渗透压的影响；C诊断醛固酮的调控路径；D评价利尿剂+饮食管理的合理性。错误项必是与基础生理原理相悖者。

步骤 - 选项A：内耳听觉感受细胞（毛细胞）生存的内环境即内耳淋巴液，其稳态受水肿破坏，影响听力 → 正确。 - 选项B：抗利尿激素升高促进水重吸收，使细胞外液渗透压降低，而非升高。后果与因果颠倒 → 错误。 - 选项C：醛固酮的分泌可通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统，也受下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素-垂体ACTH-肾上腺皮质这条轴调控 → 正确。 - 选项D：急性发作期采用利尿剂促使排水，同时限制钠盐摄入以减轻容量负荷和水钠潴留，有助于缓解水肿 → 正确。由此，选B。

点评/变式：此题将水盐平衡与环境稳态、内环境概念整合，常考陷阱是将“激素升高导致的结果”写反。变式训练：若题干给出的是抗利尿激素升高但醛固酮正常，则水肿可能为纯水潴留性，治疗仍应排水并注意渗透压管理，饮食策略可适度放宽钠盐摄入等区分。

2012·新课标·03（脱水）

题目：哺乳动物长时间未饮水导致机体脱水时，发生的生理现象正确的是。

思路：脱水引起血浆渗透压升高，启动渗透压调节链。正确项会是抗利尿激素分泌增加，其余多属方向性错误。须逐一用调节链条校核。

步骤 - A：血浆渗透压降低 → 错，脱水时渗透压升高。 - B：抗利尿激素分泌增加 → 正确，系下丘脑感受器受刺激增强后释放增多。 - C：下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱 → 错，渗透压升高使刺激增强。 - D：肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱 → 错，应该是增强，以保留水分。正确选项为B。

点评/变式：这是经典的“脱水模型”，必须牢记刺激-激素-靶器官效应时间轴。变式常结合尿量变化、渴觉产生（大脑皮层）、水利尿等，考到“饮水后”的变化也要能反向推。

全部真题清单

- 2024-辽宁-11（2024·易）该题考查抗利尿激素与醛固酮的生理作用及水盐平衡调节，判断相关叙述正误。
- 2012-新课标-03（2012·易）哺乳动物脱水时内环境稳态及抗利尿激素调节

关联

- 概念词条：水盐平衡调节

乙烯生理作用

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- **乙烯的生理作用**：乙烯是一种气态植物激素，主要作用是促进果实成熟、促进器官脱落、促进衰老、促进次生物质（如花青素）积累等。在果实成熟过程中，乙烯含量显著上升，加速呼吸跃变，使果实由硬变软，发生色泽、香气和口味的变化。
- **乙烯合成的调控**：乙烯合成受关键酶的基因（如 *ACC* 合成酶基因、*ACC* 氧化酶基因）调控。反义基因技术可通过转录后水平沉默靶标基因，减少相应酶的合成，从而降低乙烯释放量。
- **果实成熟与乙烯含量的关系**：乙烯含量越高（乙烯释放量越大），果实成熟越快。同等条件下，乙烯释放量低的果实耐储存，常温下保存时间更长。
- **实验设计的逻辑**：① 对照组（非转基因）含有正常表达的X、Y基因，乙烯合成正常；② 反义X基因植株（B组）抑制X基因表达，乙烯释放量下降；③ 反义Y基因植株（C组）抑制Y基因表达，乙烯释放量几乎为0，表明Y基因是乙烯合成的关键基因，X基因也可能参与调节。
- **关键术语辨析**：
 - 乙烯释放量：单位质量果实单位时间释放的乙烯体积，直观反映乙烯合成水平。
 - 反义基因：与目标mRNA互补的DNA序列，转录后形成反义RNA，与目标mRNA形成双链，阻断翻译。
 - 果实成熟度：可根据乙烯释放量判断，乙烯峰值通常出现在成熟启动阶段，之后逐渐下降。

解题方法与套路

1. **通读题干，明确实验分组与检测指标**：
2. 分组：A（非转基因对照）、B（反义X基因）、C（反义Y基因）。
3. 检测指标：乙烯释放量 ($\mu\text{L}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$)，不同天数（20d, 35d, 40d, 45d）测定。
4. 结论导向：乙烯释放量越高，果实成熟越早，越不耐储存。
5. **基因功能推断三步法**：
6. **对照分析**：A组乙烯释放量有正常变化 ($0\rightarrow 27\rightarrow 17\rightarrow 15$)，表明X、Y基因均表达。
7. **抑制效应判断**：B组（反义X）乙烯释放量仍有一定量 ($0\rightarrow 9\rightarrow 5\rightarrow 2$)，但低于A组，说明X基因参与乙烯合成，抑制后乙烯合成部分受阻。C组（反义Y）乙烯释放量全程为0，说明Y基因是乙烯合成必需基因，抑制后完全不能产生乙烯。
8. **结论表述**：与乙烯含量有关的基因，未抑制的表达基因加反义基因本身（例如B组有反义X基因、正常的Y基因和未完全抑制的X基因？题目已给答案模式）。
9. **成熟早晚与储存时间判断**：

10. 乙烯含量高 → 成熟早 (A组乙烯含量最高, 成熟最早)。
11. 乙烯含量低 → 成熟晚、耐储存 (35d时A组乙烯释放量27, B组9, B组果实乙烯低, 常温下储存时间更长)。
12. 长句表达模板:
13. “XX组果实中与乙烯含量有关的基因有..... (列举相关表达的基因及反义基因)”。
14. “成熟最早的是X组, 原因是乙烯具有促进果实成熟的作用, 该组果实乙烯含量高于其他组”。
15. “常温下储存时间较长的应是X组, 因为其乙烯释放量较低, 果实成熟慢, 代谢弱, 更耐储存”。

高频易错

- **混淆基因与反义基因的作用:** 反义基因本身不直接编码与乙烯合成相关的功能蛋白, 而是通过抑制靶标基因表达来间接影响乙烯含量。在填写“与乙烯含量有关的基因”时, 反义基因也要包含在内 (因其调控乙烯相关基因表达)。
- **忽视乙烯释放量的动态变化:** 不要只看单一时间点, 要比较各组在关键天数 (如35d峰值期) 的差异, 用于判断成熟早晚和储存时长。
- **错误认为乙烯含量越高储存时间越长:** 乙烯会加速成熟和衰老, 乙烯释放量低的果实呼吸强度弱, 更耐储存。
- **不能准确表述因果关系:** 如“成熟最早的是A组, 因为A组乙烯释放量高于其他组”, 必须点明“乙烯具有促进果实成熟的作用”这一生理依据, 否则扣分。
- **将反义基因的“抑制”与基因敲除混淆:** 反义基因通常为部分抑制, 从B组仍有少量乙烯释放可推断X基因未被完全沉默, 与C组完全沉默有区别。

代表题精讲

代表题 2015-新课标Ⅱ-07

题目

(题干略, 见上) 实验以非转基因植株 (A组)、反义X基因植株 (B组)、反义Y基因植株 (C组) 为材料, 检测不同天数果实乙烯释放量 (表格数据)。设问: (1) 推断各组与乙烯含量有关的基因; (2) 判断成熟最早组别及原因, 35天时采摘哪组果实常温储存时间更长。

思路

- 首先分析表格数据: A组乙烯释放量呈现先升后降趋势, B组降低但仍有释放, C组全程为0。
- 结合生物学知识: 乙烯促进果实成熟; 反义基因抑制靶标基因表达。X、Y是影响乙烯合成的基因, 其中Y为关键基因。
- 第 (1) 问: 通过有无蛋白质检测的假设, 推测各组中实际表达的与乙烯合成直接或间接相关的基因。A组具有正常的X、Y基因且都表达, 所以与乙烯含量有关的基因为X基因和Y基因; B组因转入反义X基因, X基因表达受抑制, 但仍含有Y基因和反义X基因本身 (反义基因通过转录产物起作用), 因此与乙烯含量有关的基因包括X基因 (可能残余表达)、Y基因和反义X基因。
- 第 (2) 问: 比较各组乙烯释放量最高值及时间, A组在35d出现峰值27, 明显最高, 故成熟最早。35天时A组乙烯高, B组低, 采摘后B组乙烯低代谢慢, 更耐储存。

步骤

1. 读表找规律: A组乙烯释放量在35d达27, 40d降至17, 45d为15; B组最高9, 随后下降; C组始终为0。
2. 推理基因作用:
 - AI条件: 若B组未检测到X基因编码的蛋白质, C组未检测到Y基因编码的蛋白质, 说明反义基因成功抑制了对应靶标基因的表达。
 - A组两基因均正常表达, 所以与乙烯含量有关的基因有X基因和Y基因。
 - B组转入反义X基因, 该反义基因本身存在并转录产生反义RNA, 仍属与该性状有关的基因, 同时植物本身还

有Y基因和未完全沉默的X基因（尽管蛋白质未检测到，但可能有微量或间接作用），故答案包含X基因、Y基因和反义X基因。

3. 成熟判断：

- 乙烯促进成熟，A组乙烯含量整体最高，所以成熟最早。
- 原因简洁表述：“乙烯具有促进果实成熟的作用，该组果实的乙烯含量高于其他组”。

4. 储存时长：

- 35d时A组乙烯释放量27，B组9，B组乙烯低，成熟度低，代谢弱，常温下储存时间长。故应填B组。

点评/变式

本题以反义基因技术为情境，考查乙烯的生理作用及实验数据分析。核心是建立“乙烯含量→成熟速度→储存时间”的逻辑链。易错点在于反义基因本身也要计入“与乙烯含量有关的基因”，考生往往只写X基因和Y基因。变式可改为另一种激素，或改用基因敲除材料，解题思路一致：先分析激素生理功能，再比较各处理组含量差异，结合因果作答。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-07（2015·易）研究反义基因抑制X或Y基因对番茄乙烯释放及果实成熟影响的实验分析

关联

- 概念词条：乙烯生理作用

免疫活性物质

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **免疫活性物质**：由免疫细胞或其他细胞产生的、参与免疫反应的物质。
- **核心例子**：抗体、细胞因子（如白细胞介素、干扰素）、溶菌酶等。
- **抗体**：
 - **本质**：蛋白质（球蛋白）。
 - **来源**：由浆细胞（效应B细胞）产生。
 - **作用**：与抗原特异性结合，形成沉淀或细胞集团，进而被吞噬细胞吞噬消化。
 - **实验证据**：本考点真题证明，产生抗体的能力依赖于淋巴细胞的存在与功能正常。
- **免疫系统组成**：
 - 免疫器官（如骨髓、胸腺、脾、淋巴结）。
 - 免疫细胞（如吞噬细胞、淋巴细胞（T细胞、B细胞））。
 - 免疫活性物质。

解题方法与套路

- **实验结论推导法**：
- **确定实验目的**：明确实验研究的具体免疫过程（如本题验证淋巴细胞与产生抗体的关系）。
- **寻找自变量与因变量**：自变量是“是否含有/转移淋巴细胞”，因变量是“产生抗体的能力是否具备”。
- **分析对照逻辑**：
 - A组除去淋巴细胞→能力丧失（阳性对照，建立因果联系）。
 - 将B组淋巴细胞转移至A组→能力恢复（补充对照，反向验证，排除其他因素干扰）。
- **提炼核心结论**：综合正反实验结果，准确表述自变量与因变量的必然联系。模式为“（因变量）依赖于/需要（自变量）”。

高频易错

- **混淆免疫细胞与免疫物质**：抗体是物质，浆细胞是细胞。答题时需精准区分“物质”与“细胞”的名称。题干问“细胞”时不能答“抗体”。
- **对抗体产生过程理解片面**：抗体产生并非由抗原直接刺激完成，而是需要吞噬细胞处理呈递、T细胞辅助、B细胞增殖分化为浆细胞等一系列细胞协作。本题中移除淋巴细胞（包含T、B细胞）导致抗体产生能力丧失，正说明抗体的产生依赖于完整的细胞免疫与体液免疫协调。

- **对“淋巴细胞”概念界定不准**：淋巴细胞主要指T细胞和B细胞，是产生抗体的上游关键细胞。记忆细胞也属于淋巴细胞，在二次免疫中起重要作用，但本题语境下，核心是证明抗体产生需要淋巴细胞的参与。
- **实验术语不规范**：将“抗体”写成“抗元”、“免疫球蛋白”误写为“免疫求蛋白”等。

代表题精讲

题目：将同种大鼠分为A、B两组，A组大鼠除去淋巴细胞后，产生抗体的能力丧失；从B组大鼠中获得淋巴细胞并转移到A组大鼠后，发现A组大鼠能够重新获得产生抗体的能力。请回答：该实验可以说明什么细胞是免疫反应所需的细胞？**思路**：本题为经典的正反验证实验。正向消除（除去淋巴细胞）导致功能丧失（抗体产生能力消失），反向恢复（补充淋巴细胞）导致功能重建（能力恢复），两者结合强有力地证明该功能对该结构的绝对依赖性。**步骤**：1. **分解实验操作**：- 第一步：除去淋巴细胞 → 结果：产生抗体能力丧失。- 第二步：转移正常淋巴细胞 → 结果：产生抗体能力恢复。2. **分析因果关系**：- 能力丧失的唯一变量是“缺失淋巴细胞”，因此该能力的存在必须有淋巴细胞。- 能力恢复的唯一变量是“补充了来自正常大鼠的淋巴细胞”，这进一步排除了手术损伤等其他干扰因素，将恢复的功劳明确归于“淋巴细胞”。3. **得出最终结论**：综合两步，证明淋巴细胞的存续是大鼠产生抗体能力的必要条件。因此，淋巴细胞是该免疫反应所需的细胞。**点评/变式**：本题是验证生物学结构或物质功能的经典模型——“减法法”与“加法法”的联合应用。- **核心陷阱**：切忌从“产生抗体”直接跳跃得出“抗体是免疫反应所需物质”的结论。题干明确限定了“说明什么细胞”。- **变式拓展**：若将实验拓展，注射特定抗原后可检测血清中的特异性抗体量。若在A组重建免疫后，再次注射该抗原，抗体量会迅速大量增加，这能进一步证明转移的淋巴细胞中还包含记忆细胞，体现了免疫的记忆性。

全部真题清单

- 2010-新课标-07（2010·中）该题通过大鼠淋巴细胞转移实验，考查免疫细胞功能、抗体产生及免疫活性物质的判断。

关联

- 概念词条：免疫活性物质

兴奋持续

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **突触传递基本过程**: 兴奋传到轴突末梢时, 突触小泡与突触前膜融合, 以**胞吐**方式将神经递质释放到**突触间隙**; 递质扩散后与突触后膜上的**特异性受体**结合, 引发突触后膜电位变化。
- **神经递质的分类**:
 - 兴奋性递质: 乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等, 使后膜产生**兴奋性突触后电位** (如 Na^+ 内流)。
 - 抑制性递质: 甘氨酸、 γ -氨基丁酸等。
 - 气体递质: 一氧化氮 (NO) 也可作为神经递质。
- **递质的灭活与持续效应**:
 - 正常灭活: 递质发挥作用后, 会被降解酶水解 (如乙酰胆碱被**乙酰胆碱酯酶**水解为胆碱和乙酸) 或经突触前膜重新摄取, 终止信号。
 - 若降解酶失活或重摄取受阻, 递质在突触间隙持续存在, **持续刺激后膜**, 导致突触后神经元**持续兴奋** (兴奋性递质) 或持续抑制 (抑制性递质)。
- **乙酰胆碱的合成与循环**: 合成时需要胆碱和乙酰辅酶A, 分解后产生的**胆碱可被重新吸收循环利用**。

解题方法与套路

1. **识别图中的结构和物质**: 结合箭头方向, 辨明突触前膜、突触小泡、递质、受体、降解酶、循环路径等。
2. **判断递质的释放方式**: 神经递质在囊泡内, 释放必为**胞吐**, 依赖膜的流动性且耗能, 不是跨膜运输。
3. **分析递质去向与后果**:
4. 找出降解酶或重摄取标识, 依据递质性质 (兴奋/抑制) 推断酶失活或重摄取受阻的后果。
5. 若为兴奋性递质, 降解酶失活→递质堆积→持续刺激→**持续兴奋**。
6. 若为抑制性递质, 则导致持续抑制。
7. **关注“循环利用”物质**: 根据图示中的闭环箭头, 常为递质分解产物被前膜回收 (如胆碱)。
8. **扩展知识迁移**: 多巴胺、一氧化氮等是教材常提的非乙酰胆碱递质, 答“能”作为神经递质。

高频易错

- **释放方式误判**: 误答“主动运输”或“自由扩散”。神经递质以**胞吐**方式释放, 强调囊泡与膜融合。
- **循环利用物质判断不清**: 对示意图中的字母符号缺乏对应, 如误以为全部递质都能循环, 实际往往是分解后的某小分子 (如胆碱)。
- **遗忘气体递质**: 一氧化氮是常见的信号分子, 也能作为神经递质, 易错答“不能”。

- **酶失活后果错判**：不定性分析递质类型，直接写“持续兴奋”或“持续抑制”，必须根据题目给出的“兴奋性神经递质”确定答案为持续**兴奋**。
- **术语表述不准**：将“突触间隙”写成“组织液”或“内环境”（虽本质上一样，但图中和考题要求的是突触结构名称）。

代表题精讲

题目：2016年新课标Ⅱ卷第8题。示意图展示乙酰胆碱（A-C）的合成与释放，C可循环；问多巴胺和一氧化氮是否可作为神经递质；释放方式和位置；D酶失活后突触后神经元的反应。

思路：本题核心考查突触传递过程、递质灭活及兴奋持续机制。须从兴奋性递质角度理解乙酰胆碱的作用，结合胞吐和酶分解缺失导致递质积累。

步骤：1. 分析循环物质：图中A-C为乙酰胆碱，合成时C能循环，C代表胆碱。多巴胺和一氧化氮均是已知神经递质，答“能”。2. 释放机制：兴奋传来，突触小泡向突触前膜移动并融合，以**胞吐**方式将A-C释放至**突触间隙**。3. 酶失活推断：D酶使A-C分解为A和C，应为乙酰胆碱酯酶。若其失活，乙酰胆碱持续激活突触后膜受体，因乙酰胆碱为兴奋性递质，导致后神经元**持续兴奋**。

点评/变式：本题以模式图考查信息提取和逻辑推理。变式1：若递质为抑制性（如甘氨酸），酶失活则导致持续抑制。变式2：某些药物或毒剂（如有机磷农药）抑制乙酰胆碱酯酶，引起肌肉痉挛，即为“兴奋持续”的现实案例。所有类似题型均需先判定递质性质，再结合灭活受阻得出相应持续状态。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-08（2016·中） 本题通过乙酰胆碱合成释放示意图，考查兴奋传递中神经递质的循环利用、释放方式及酶失活影响。

关联

- 概念词条：兴奋持续

胚芽鞘向光性

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生长素的合成与分布**：主要在芽、幼叶、发育中的种子等幼嫩部位合成，集中分布于生长旺盛的区域（如胚芽鞘尖端、根尖分生组织等）。
- **生长素的运输**
- **极性运输（纵向运输）**：生长素只能从形态学上端运输到形态学下端，是一种主动运输（需载体、耗能），不受重力、单侧光等影响。胚芽鞘、茎、根等器官均存在极性运输。
- **横向运输（非极性运输的一部分）**：在外界单向刺激（单侧光、重力等）下，生长素在尖端等敏感部位发生横向移动，导致生长素分布不均匀。如在单侧光照射下，胚芽鞘尖端生长素由向光侧运向背光侧。
- **非极性运输**：通过韧皮部等运输，与形态学方向无关。
- **向光性的原理**
- 单侧光照射 → 胚芽鞘尖端生长素横向运输（向光侧→背光侧） → 背光侧生长素浓度高于向光侧 → 背光侧细胞生长快于向光侧 → 胚芽鞘向光弯曲生长。
- 感受光刺激的部位是**胚芽鞘尖端**，弯曲生长的部位是**尖端以下的伸长区**。
- **琼脂块收集生长素实验原理**
- 胚芽鞘尖端产生的生长素可扩散进入琼脂块，琼脂块可替代尖端提供生长素。
- 去掉尖端的胚芽鞘切段，生长素只能来自放置的琼脂块，不发生横向运输且不会自身产生生长素。
- 单侧放置含生长素的琼脂块，可引起切段向对侧弯曲生长，弯曲角度（ α 角）在一定范围内与生长素浓度正相关。

解题方法与套路

1. **判断运输方向**
2. 出现“胚芽鞘尖端”“形态学上端/下端”等字眼，常考**极性运输**，方向固定。
3. 分析实验装置：云母片、琼脂片等是否阻断运输通路，判断生长素能否通过。
4. **弯曲原因分析模板**
5. 明确生长素**来源**（尖端、琼脂块等） → 分析生长素**分布是否均匀**（单侧光、重力、云母片阻隔、琼脂块左右位置等） → 比较两侧**生长素浓度高低** → 得出**生长速度差异** → 判断**弯曲方向**或解释 α 角形成原因。
6. 去顶胚芽鞘切段仅接受外源生长素，其弯曲完全由放置的琼脂块位置及所含生长素浓度决定。
7. **定量/半定量数据解释**
8. α 角大小指示生长素引起的弯曲程度，通常反映生长素相对含量。

9. 对比不同处理组 α 角，可推断：①琼脂块中生长素含量多少；②尖端中生长素是否进行了横向运输或极性运输。
10. 注意控制变量：尖端完整与否、阻断物位置等，导致生长素总量或分布差异。
11. **实验设计思路延伸**
12. 证明极性运输：用一组正向放置（形态学上端在上）和一组倒置放置的胚芽鞘，下方收集生长素的琼脂块检测生长素含量。
13. 证明单侧光下横向运输：用云母片或玻片分开尖端左右两侧，与完整尖端对比弯曲角度。

高频易错

- **混淆运输方向**：误认为极性运输是“从上到下”的地心引力方向。正确的是**形态学上端→形态学下端**，即使倒置也如此。
- **弯曲部位误判**：认为胚芽鞘尖端本身弯曲。实际上，弯曲的是**尖端以下伸长区**，尖端仅感受刺激并产生、分配生长素。
- **对 α 角含义理解不清**：将 α 角的大小直接等同于琼脂块中生长素的绝对含量，忽略放置位置（左右）的影响。去顶切段单侧给生长素， α 角的大小可反映该侧生长素促进生长的效应，但必须注意**同一侧放置时**才可用于比较含量。
- **云母片与琼脂片作用混淆**：云母片（不透水、不透生长素）阻断物质运输；琼脂片（透水、透生长素）允许扩散。题目中用云母片完全阻隔胚芽鞘尖端两侧，则横向运输无法进行，左右两侧生长素含量相等，导致两侧 α 角基本一致且总量减半。
- **未注意“去顶”后生长素来源单一**：去顶胚芽鞘不再产生生长素，无极性运输，也无横向运输。实验中的所有生长素效应均来自琼脂块，解释时不要套用尖端在体时的横向运输机制。
- **错误表述生长素浓度与生长的关系**：低浓度促进生长、高浓度抑制生长（对茎而言，通常一定范围内浓度越高促进越强），但题目情境中多处于促进范围， α 角随浓度增大而增大。不能一概写“浓度越高生长越快”。

代表题精讲

2019-新课标Ⅱ-07

题目：研究小组切取胚芽鞘顶端，分甲、乙两组。甲组胚芽鞘尖端直接置于琼脂块上收集生长素；乙组在尖端中间纵插云母片完全隔开左右两侧，两侧下方分别放置左、右琼脂块收集生长素。然后将各组琼脂块置于去顶胚芽鞘切段的左侧，测量弯曲角度 α 。甲组 $\alpha=20.4^\circ$ ，乙组左 $\alpha=9.0^\circ$ 、右 $\alpha=9.1^\circ$ 。据此回答问题：（1）生长素在胚芽鞘中的极性运输方向是什么？（2） α 角形成的原因？（3）乙组左右 α 角基本相同但小于甲组的原因？

思路：（1）直接调用基础知识：极性运输的方向就是从形态学上端到下端。（2） α 角的产生与单侧生长素来源有关。琼脂块放于左侧，生长素进入左侧，导致左侧生长素浓度高于右侧，左侧生长快，向右弯曲形成 α 角。（3）比较甲、乙组差异原因：乙组尖端被云母片纵向完全阻隔，尖端产生的生长素无法在尖端内发生横向移动，只能分别从左侧和右侧向下极性运输进入各自的琼脂块，因此左右琼脂块中收集到的生长素量几乎相等（各约总量一半）。甲组尖端完整，产生的生长素全部进入一块琼脂块，总量多于乙组任一侧。故乙组左右 α 角基本相等且均小于甲组。

步骤：（1）答：从形态学上端运输到形态学下端。（2）答：琼脂块中的生长素进入胚芽鞘切段的左侧，使左侧生长素浓度高于右侧，引起左侧生长快于右侧，从而向右弯曲形成 α 角。（3）答：乙组尖端被云母片完全阻隔，左右两侧生长素不能横向运输，各自向下极性运输至琼脂块，故左右琼脂块中生长素含量基本相同（约为甲组总量的一半）；甲组尖端完整，产生的生长素全部进入一块琼脂块，其生长素含量显著高于乙组单一琼脂块中的含量。

点评/变式： 本题综合利用了生长素极性运输、横向运输以及胚芽鞘弯曲定量分析的核心考点。易错点在于将弯曲角度仅归因于琼脂块，而不能追溯至尖端中云母片阻隔对横向运输的阻断。变式训练：若将云母片改为仅插入尖端向光侧与背光侧之间且给予单侧光，左右琼脂块的 α 角将呈现差异，以此证明横向运输的存在。解题关键仍是精准分析生长素的运输路径与分配。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-07（2019·中） 考查生长素极性运输和琼脂块收集法的实验分析，涉及 α 角成因及云母片影响。

关联

- 概念词条：胚芽鞘向光性

艾滋病病毒与免疫缺陷病

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **病毒的基本特征**: 无细胞结构, 仅由核酸 (DNA或RNA) 和蛋白质外壳 (衣壳) 组成, 部分病毒具囊膜。必须专性寄生在活细胞内, 以复制方式增殖, 不能在普通培养基上生存。
- **人类免疫缺陷病毒 (HIV)** :
 - 结构: RNA病毒, 具有逆转录酶, 外有囊膜, 表面糖蛋白可识别宿主细胞受体。
 - 增殖: 病毒RNA在逆转录酶作用下合成DNA, 整合到宿主染色体中, 随细胞分裂传给子代细胞, 转录生成病毒RNA和蛋白质, 组装后从细胞膜出芽释放。
 - 致病机理: HIV主要攻击辅助性T淋巴细胞 (CD4⁺ T细胞), 导致T细胞大量死亡, 细胞免疫功能严重受损, 患者逐渐丧失免疫防御能力。
- **获得性免疫缺陷综合症 (AIDS, 艾滋病)** :
 - 实质: 由HIV感染引起的后天性免疫缺陷病, 并非先天性或物理化学因素所致。
 - 阶段: 感染后经历急性期、潜伏期 (可持续数年)、艾滋病期, 最终因严重感染或恶性肿瘤死亡。
 - 传播途径: 性接触、血液传播、母婴垂直传播; 一般日常接触不会传染。
- **免疫缺陷病分类**:
 - 先天性免疫缺陷: 由遗传因素或发育异常引起, 婴幼儿易发。
 - 获得性免疫缺陷: 由病毒感染 (如HIV)、药物、放射线、营养不良等因素造成免疫系统受损。

解题方法与套路

1. 厘清“病毒”考点框架

病毒的结构、核酸类型 (DNA/RNA)、有无囊膜、专性寄生、增殖过程以及常见病毒 (流感病毒、HIV、烟草花叶病毒、肠道病毒等) 的特征, 是大多数选择题的切入点。做题时先将选项与这些基本特征对应。

2. 辨析“独立增殖”陷阱

凡是出现“可不依赖宿主”“在灭菌培养基上生长”等表述, 必为错误选项。所有病毒均需在活细胞内增殖, 不能独立完成代谢和繁殖。

3. 定位核酸位置

需记清几种常见病毒的结构: 艾滋病病毒核心为RNA, 流感病毒核酸位于核心 (非囊膜上); 烟草花叶病毒为裸露RNA病毒无囊膜。当题目描述核酸和囊膜关系时, 尤其要警惕张冠李戴。

4. 区分免疫缺陷类型

看见“获得性免疫缺陷综合症”, 立刻联想HIV感染, 而非先天遗传; 若题目涉及“HIV感染直接导

致”，答案应为AIDS或细胞免疫受损；选择题中应区分自身免疫病、过敏反应和免疫缺陷病。

5. 运用选项对比排除

对于综合性病毒题目，先标出明显违背“专性寄生”原则的选项（如A、C），再对比结构描述（如B），最后确定与免疫缺陷相关的正确选项（如D），快速锁定答案。

高频易错

- **病毒可在灭菌培养基上生长**：灭菌培养基无活细胞，病毒无法存活，此为必错描述。
- **病毒核酸位于囊膜上**：囊膜为脂双层包裹的糖蛋白，核酸位于核心衣壳内，两者位置不可混淆。流感病毒核心为RNA不是位于囊膜。
- **HIV和AIDS的概念混淆**：HIV是病毒，AIDS是疾病，感染HIV不等于立即患上艾滋病，需经过潜伏期。
- **获得性免疫缺陷误判为先天性**：见到“获得性”一定要联系后天因素（最常见是HIV感染），若选项归结为遗传缺陷则错误。
- **认为病毒可以独立进行代谢**：病毒无酶系统（或仅有少数酶），必须借宿主细胞原料和能量合成自身成分。

代表题精讲

题目（2008·全国Ⅱ·4）关于病毒的叙述，正确的选项是D：人类免疫缺陷病毒感染可导致获得性免疫缺陷综合症。

思路

本道题综合考查病毒的增殖条件、结构以及HIV与疾病的关系。需回忆典型病毒（烟草花叶病毒、流感病毒、肠道病毒、HIV）的特征，通过“专性寄生”否定A和C，通过核酸位置否定B，借助免疫学知识判断D正确。

步骤

1. 审A选项：“烟草花叶病毒可以不依赖宿主细胞而增殖”，立刻明确病毒必寄生，错误。
2. 审B选项：“流感病毒的核酸位于衣壳外面的囊膜上”，回忆流感病毒结构为囊膜—基质蛋白—核心（含核酸），核酸不在囊膜上，错误。
3. 审C选项：“肠道病毒可在经高温灭菌的培养基上生长增殖”，灭菌培养基无活细胞，病毒无法增殖，错误。
4. 审D选项：“人类免疫缺陷病毒感染可导致获得性免疫缺陷综合症”，HIV攻击T细胞，导致AIDS，完全正确。至此题目得解。

点评/变式

本题正确率较高，但容易因对流感病毒结构记忆模糊而误选B。变式可考：HIV的遗传物质是什么？

（RNA）；HIV在体内主要攻击哪类细胞？（辅助性T淋巴细胞）；艾滋病属于哪类免疫病？（获得性免疫缺陷病）。复习时需将常见病毒的核酸类型、有无囊膜、寄生特性、所致疾病做成表格对照，强化瞬时判断力。

全部真题清单

- 2008·全国Ⅱ-04（2008·易） 本题考查病毒的结构、繁殖特点及与人类疾病的关系，要求辨析病毒相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：艾滋病病毒与免疫缺陷病

血浆pH缓冲对

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2008–2008
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **内环境稳态**：人体内环境（血浆、组织液、淋巴）的各种化学成分和理化性质（温度、pH、渗透压等）保持相对稳定的状态。
- **血浆pH正常范围**：7.35 ~ 7.45，呈弱碱性。
- **血浆pH的缓冲对**：主要依靠 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 和 NaH_2PO_4/Na_2HPO_4 等缓冲对调节。其中 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 是最重要的缓冲对。
- **缓冲机理**：
 - 当酸性物质（如乳酸）增多时： $NaHCO_3$ 与之反应生成 H_2CO_3 ， H_2CO_3 可分解为 CO_2 经呼吸排出，从而维持pH稳定。
 - 当碱性物质（如 Na_2CO_3 ）增多时： H_2CO_3 与之反应生成 $NaHCO_3$ ，过多的 $NaHCO_3$ 可由肾脏排出。
- **其他调节**：呼吸（排出 CO_2 ）和肾脏（排出酸性或碱性物质）也协同维持pH稳态。

解题方法与套路

1. **锁定内环境“稳态”的含义**：碰到“内环境稳态”选项，先判断是否属于相对稳定状态，而非固定不变。
2. **辨析物质运输方式**：见到跨膜运输选项，立即联想：
3. 小分子/离子→被动运输（自由扩散/协助扩散）或主动运输。
4. 葡萄糖从小肠腔进入小肠上皮细胞是**主动运输**（逆浓度梯度，需 Na^+ -葡萄糖同向转运体），进入红细胞是协助扩散。
5. 水、气体、脂溶性物质等多为自由扩散。
6. **pH调节关键词**：题干出现“pH稳定”“缓冲”等词，优先联想 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 缓冲对其作用。
7. **“主要”与“唯一”陷阱**：pH调节**主要**靠缓冲对，但不是唯一方式（还有肺、肾调节）；缓冲对中**主要**是 $H_2CO_3/NaHCO_3$ 。
8. **整合排除法**：快速划出各选项关键词，逐一联系知识点，排除明显违背基础概念的选项，锁定正确选项。

高频易错

- **葡萄糖进入方式混淆**：

- 从消化道腔进入小肠上皮细胞→**主动运输**（常设误为“自由扩散”）。
- 从肾小管腔进入肾小管上皮细胞→主动运输。
- 葡萄糖进入红细胞→协助扩散。
- **缓冲对化学式记错**： $H_2CO_3/NaHCO_3$ 易误写为 H_2CO_3/Na_2CO_3 ，实际上缓冲对中的盐是酸式盐 $NaHCO_3$ 。
- **稳态绝对化理解**：误以为稳态是数值绝对不变，实际是动态平衡，在一定范围内波动。
- **调节机制张冠李戴**：将pH调节仅归于缓冲对，忽略呼吸系统和泌尿系统的协同作用。
- **“内环境”成分混淆**：误将消化道腔、膀胱中的液体当作内环境成分，实际上消化道腔与外界相通，不属于内环境。

代表题精讲

题目：（2008·全国Ⅱ·02）下列叙述正确的是 A. 葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔中进入内环境 B. $H_2CO_3/NaHCO_3$ 对血浆pH相对稳定有重要作用

思路：本题直接考查内环境稳态的两个基础知识点——物质跨膜运输方式与血浆pH缓冲对。A项需辨析葡萄糖的吸收方式，B项是教材明确结论。逐项排查即可。

步骤：- 分析A：葡萄糖被小肠上皮细胞吸收是从低浓度→高浓度（消化道腔葡萄糖浓度通常低于细胞内），属于主动运输，需要载体蛋白和消耗能量。自由扩散只适用于水、气体和小分子脂溶性物质。A错误。- 分析B： H_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 是血浆中最重要的缓冲对，当机体代谢产生酸性或碱性物质时，这对缓冲物质可通过化学反应吸收或释放 H^+ ，维持血浆pH在7.35~7.45范围内。该叙述准确。- 结论：B正确。

点评/变式：本题B选项是纯粹的记忆性考点，属“送分项”。A选项是高频陷阱，历年高考多次将葡萄糖的吸收方式误设为自由扩散或单纯主动运输（实际为继发性主动运输）。变式可考查细胞外液中的缓冲对实例分析，如“剧烈运动产生乳酸，血浆pH为何仍能维持稳定？”，需用 $NaHCO_3$ 消耗乳酸生成乳酸钠和 H_2CO_3 ，再由 H_2CO_3 分解产生 CO_2 经肺排出这一完整链条作答。

全部真题清单

- 2008·全国Ⅱ-02（2008·易） 本题考查内环境稳态中葡萄糖吸收方式及血浆pH调节机制。

关联

- 概念词条：血浆pH缓冲对

血糖来源

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **血糖**: 血浆中的葡萄糖, 正常空腹浓度为 $3.9 \sim 6.1 \text{ mmol/L}$ 。
- **血糖来源** (空腹时与进食后的侧重不同)
- 食物中糖类的消化吸收 (进食后主要来源)
- 肝糖原分解 (空腹时主要来源之一, 肌糖原不能直接分解为葡萄糖)
- 非糖物质转化 (甘油、氨基酸、乳酸等通过糖异生作用生成葡萄糖, 空腹重要来源)
- **血糖去路**
- 氧化分解供能 (主要去路)
- 合成肝糖原和肌糖原储存
- 转化为非糖物质 (脂肪、某些氨基酸等)
- 随尿液排出 (当血糖浓度超过肾糖阈时, 病理情况)
- **关键激素调节**: 胰岛素 (唯一降血糖激素) 促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖; 胰高血糖素、肾上腺素、糖皮质激素等升高血糖。

解题方法与套路

1. 审清题干中“空腹”或“进食后”状态
2. 空腹: 血糖来源优先答“肝糖原分解”和“非糖物质转化”; 不能答“食物消化吸收”。
3. 进食后: 消化吸收是主要来源, 但仍可答肝糖原分解等作为补充。
4. 区分肝糖原与肌糖原的作用
5. 肝糖原可直接分解为葡萄糖补充血糖; 肌糖原因缺乏葡萄糖-6-磷酸酶, 不能分解成葡萄糖, 只能进行无氧氧化提供能量。
6. 分析曲线变化趋势时, 紧扣激素调节机理
7. 血糖升高→胰岛素分泌增加→促进葡萄糖进入细胞、氧化分解、合成糖原、转化为非糖物质→血糖下降。
8. 下降速率异常与胰岛B细胞功能、胰岛素分泌量或细胞对胰岛素的敏感性有关。
9. 填空题与简答题的规范用语
10. 教材原话优先: “肝糖原的分解” “非糖物质的转化” “胰岛素可促进血糖进入细胞和被利用”。

高频易错

- **误将“肌糖原分解”作为空腹血糖来源。**肌糖原不能直接分解生成葡萄糖，只能经无氧呼吸产生乳酸，乳酸再经肝脏糖异生才可间接补充血糖，直接回答时不能写“肌糖原分解”。
- **“非糖物质转化”遗漏或表述不当。**需明确指出氨基酸、甘油、乳酸等非糖物质转化为葡萄糖。
- **忽略“禁食、禁水、不运动”等实验条件对代谢的简化影响。**此类条件下血糖调节仅受激素控制，下降速率差异直接源于胰岛素作用差异。
- **胰岛素功能叙述不完整。**常漏掉“促进进入细胞”“促进合成糖原”“抑制非糖物质转化”等关键点，填空时需据上下文选择最匹配的一项（如本题强调“促进血糖进入细胞和被利用”）。

代表题精讲

2013-新课标Ⅱ-08

题目

- (1) 空腹时，正常人体血糖的主要来源是 和 。
- (2) 在一次定量口服葡萄糖水后（禁食、禁水、无剧烈运动），正常人与胰岛B细胞功能不足者血糖浓度均先升后降，但下降速率不同，分析其原因。

思路

- 第(1)问：从“空腹”条件排除食物消化吸收，联系肝糖原分解和糖异生。
- 第(2)问：血糖下降依赖胰岛素；正常人与胰岛B细胞功能不足者的本质区别在于胰岛素分泌量不同，导致组织细胞利用葡萄糖的速率差异。应答出“胰岛素可促进血糖进入细胞和被利用”这一核心机制。

步骤

- 第(1)空：填写“肝糖原的分解”和“非糖物质转化”。
- 第(2)问：点明“正常人的胰岛B细胞分泌胰岛素较多，可有效促进血糖进入组织细胞进行氧化分解、合成糖原等，使血糖快速下降；胰岛B细胞功能不足者胰岛素分泌不足，葡萄糖进入细胞被利用的速率慢，故下降较慢”。标准答案核心句：“胰岛素可促进血糖进入细胞和被利用”。

点评/变式

该题是血糖调节的经典考法，直接考查基础知识与实验分析。变式可能改为比较胰岛A细胞功能异常或胰岛素抵抗状态，届时需切换到胰高血糖素或胰岛素敏感性角度。牢记“空腹来源=肝糖原分解+非糖物质转化”“降血糖速率取决于胰岛素”两大原则，即可应对同类填空与简答。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-08（2013·中）考查空腹血糖来源及胰岛素对血糖浓度下降速率的影响。

关联

- 概念词条：血糖来源

钠离子浓度

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **静息电位**: 神经纤维未受刺激时膜内外电位表现为外正内负, 主要由 K^+ 外流维持, 其大小主要取决于膜内外 K^+ 浓度差, 几乎不受细胞外 Na^+ 浓度影响。
- **动作电位**: 神经纤维受刺激时产生的一次快速、可逆的电位变化, 表现为外负内正, 峰值由 Na^+ 内流决定, 主要由膜内外 Na^+ 浓度差驱动。细胞外 Na^+ 浓度降低 $\rightarrow$ 膜内外 Na^+ 浓度差减小 $\rightarrow$ 刺激时 Na^+ 内流量减少 $\rightarrow$ 动作电位峰值降低; 反之升高。
- **适用条件**: 分析实验处理 (如改变细胞外液 Na^+ 或 K^+ 浓度) 对神经细胞电位的影响时, 必须明确:
- 改变 K^+ 浓度 $\rightarrow$ 影响静息电位;
- 改变 Na^+ 浓度 $\rightarrow$ 影响动作电位峰值, 不影响静息电位。

解题方法与套路

1. **审题定位**: 明确题目改变的是何种离子浓度, 区分是 Na^+ 还是 K^+ , 留意是“细胞外液”还是“细胞内液”的浓度变化。
2. **知识点挂钩**: 快速回忆静息电位和动作电位的离子基础:
3. K^+ 平衡电位决定静息电位;
4. Na^+ 内流幅度决定动作电位峰值。
5. **逻辑推演**: 改变某离子浓度 $\rightarrow$ 影响该离子的跨膜扩散驱动力 (即该离子平衡电位) $\rightarrow$ 对应静息电位或动作电位峰值的变化。若被改变的离子与某电位无关, 则该电位不变。
6. **排除干扰**: 题目常设置“静息电位也会变”的干扰选项, 须坚定地根据离子专一性排除。

高频易错

- **混淆钾钠影响**: 错以为降低细胞外 Na^+ 会使静息电位减小或增大。实际上静息电位受 K^+ 浓度差支配, Na^+ 浓度变化不影响静息电位。
- **方向判断错误**: 降低细胞外 Na^+ 时, 误以为动作电位峰值升高。须记住: 外液 Na^+ 越低, Na^+ 内流驱动力越小, 峰值越低。
- **忽视“相当于细胞外液”的条件**: 实验溶液 S 模拟细胞外液, 改变其成分等同于改变细胞外液相应离子浓度, 考生易将此与细胞内液变化混淆。

代表题精讲

题目: 2010-新课标-05 (简化)

将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液 S 中, 测得静息电位。给予适宜刺激产生动作电位。适当降低溶液 S

中 Na^+ 浓度，再次测量，则 ()

- A. 静息电位值减小
- B. 静息电位值增大
- C. 动作电位峰值升高
- D. 动作电位峰值降低

思路

抓住核心知识：静息电位与 K^+ 相关，动作电位峰值与 Na^+ 相关。降低细胞外 Na^+ 浓度， Na^+ 电化学驱动力减小，内流减少，动作电位峰值降低； K^+ 浓度未变，静息电位不受影响。

步骤

1. 分析处理对象：降低溶液 S 的 Na^+ 浓度，即降低细胞外 Na^+ 浓度。
2. 静息电位判断：静息电位主要取决于细胞内外 K^+ 浓度差，处理未改变 K^+ 浓度，故静息电位不变。排除 A、B。
3. 动作电位判断：动作电位峰值由 Na^+ 内流决定。细胞外 Na^+ 浓度降低 → 膜内外 Na^+ 浓度差减小 → 受刺激时 Na^+ 内流驱动力下降 → 内流 Na^+ 量减少 → 动作电位峰值降低。故选 D。

点评/变式

本题是典型的直接概念应用题。若将“降低溶液 S 的 Na^+ ”换成“降低溶液 S 的 K^+ ”，则静息电位绝对值减小（或静息电位向去极化方向变化），动作电位峰值基本不变。务必养成“离子-电位”——对应的思维习惯，避免轻率判断。

全部真题清单

- 2010-新课标-05 (2010·中) 该题考查神经细胞静息电位与动作电位的产生机制，以及降低细胞外液 Na^+ 浓度对电位的影响。

关联

- 概念词条：钠离子浓度

大脑皮层

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 中1

知识精要

- **大脑皮层的地位与功能**: 大脑皮层覆盖在大脑半球表面, 主要由神经元胞体及其树突构成, 是神经系统最高级中枢, 具有语言、学习、记忆、思维等高级功能。
- **条件反射与大脑皮层**: 条件反射是后天形成、需大脑皮层参与才能建立的反射活动, 如“望梅止渴”属于条件反射, 其神经中枢位于大脑皮层; 非条件反射的中枢则在皮层下各级中枢(如脊髓、脑干), 一般不需要大脑皮层直接参与即可完成。
- **大脑皮层的言语区** (人类特有):
 - S区 (运动性语言中枢, 额下回后部) ——受损会患运动性失语症 (能听懂, 不能讲);
 - H区 (听觉性语言中枢, 颞上回后部) ——受损会患听觉性失语症 (能讲但听不懂);
 - W区 (书写中枢, 额中回后部) ——受损会患失写症 (不能写字);
 - V区 (视觉性语言中枢, 角回) ——受损会患失读症 (看不懂文字)。
- **兴奋传导中的信号转化**: 神经纤维上传导的是电信号, 突触间传递需经过电信号→化学信号 (神经递质释放) →电信号的转化, 即整个反射弧中普遍存在“电-化学-电”的转化过程。

解题方法与套路

1. **区分反射类型**: 先判断题目描述的反射是先天就有的非条件反射, 还是后天学习获得的条件反射。若为条件反射, 则必有大脑皮层参与; 若为非条件反射, 则中枢未必在大脑皮层。
2. **定位反射弧各环节**: 审清题干中的刺激 (具体信号)、感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器; 尤其注意“直接刺激神经中枢”这类描述往往是错误选项——外部刺激通常先作用于感受器, 经传入纤维抵达中枢。
3. **辨析信号转化节点**: 涉及“电-化学-电”的转化, 必须经过突触结构。只要反射弧中包含突触, 就会发生此类信号转换。一般情况下, 完整的反射过程均有化学性突触参与, 因此该说法常为正确。
4. **言语区类题抓关键词**: 出现“能听但不会说”“会写但看不懂”等描述, 迅速匹配S区、H区、W区、V区的位置与功能, 注意损伤部位与症状的因果关系。

高频易错

- 误认为所有反射都需要大脑皮层参与, 而忽略了非条件反射 (如膝跳反射、缩手反射) 的中枢常在脊髓, 无需大脑皮层指令即可完成。
- 混淆“刺激直接作用于神经中枢”与“刺激作用于感受器经传入神经到达中枢”, 前者在条件反射中通常是错误的, 因为色泽、气味等信号必须通过感受器和传入通路, 不能直接越级刺激中枢。

- 错误认为“电-化学-电”的转化仅出现在效应器或传入神经，实际上只要有突触传递就必然发生此转化；完整反射弧中该转化是核心特征。
- 对大脑皮层言语区的对应关系记忆混淆，如S区与运动性失语症、H区与听觉性失语症张冠李戴。
- 忽略“效应器不仅指肌肉，还包括腺体（如唾液腺）”导致判断错误。

代表题精讲

题目（2012新课标卷·4）当人看见酸梅时唾液分泌会大量增加。对此现象的分析，错误的是

- A. 这一反射过程需要大脑皮层的参与
- B. 这是一种反射活动，其效应器是唾液腺
- C. 酸梅色泽直接刺激神经中枢引起唾液分泌
- D. 这一过程中有“电-化学-电”信号的转化

思路

首先判断反射类型：“看见酸梅”分泌唾液是后天经验形成的，属条件反射，需大脑皮层参与，A正确。反射弧的效应器是唾液腺，该反射中确实是传出神经支配唾液腺分泌，B正确。条件反射的形成依赖于信号刺激通过感官→传入神经→大脑皮层分析→传出神经→效应器，色泽不可能“直接刺激”神经中枢，C应为错误项。整个过程历经多个突触，必然存在电→化学→电的信号转换，D正确。因此选C。

步骤

1. 明确反射性质：后天条件反射 → 中枢在大脑皮层。
2. 定位效应器：支配唾液腺活动，效应器为唾液腺。
3. 检查C项：“色泽直接刺激神经中枢”违反感受器启动反射的基本原理，属于知识陷阱。
4. 验证D项：反射弧中突触传递必有“电-化学-电”转化，判断正确。
5. 锁定错误选项C。

点评/变式

本题将条件反射中枢、效应器以及信号转化三个考点融合在生活情境中，非常经典。易错点是对“直接刺激”的误判。变式可改为闻到气味或听到语言描述引起唾液分泌，同样需大脑皮层参与，效应器仍可为唾液腺，信号转化依旧存在。还可能引申到大脑皮层言语区相关反射（如“谈梅止渴”），此时第二信号系统参与，更突显人类大脑皮层的独特功能。

全部真题清单

- 2012-新课标-04（2012·中）该题通过“望梅止渴”现象考查反射弧结构、神经调节过程及信号转化。

关联

- 概念词条：大脑皮层

效应器

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 中1

知识精要

- **效应器的定义**：传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体。它是反射弧的最后一个环节。
- **反射弧的完整结构**：感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→**效应器**。兴奋由传出神经传至效应器，引起肌肉收缩或腺体分泌。
- **条件反射与效应器**：条件反射（如“望梅止渴”）的建立需要大脑皮层参与，但效应器仍然是具体的肌肉或腺体（如唾液腺），反射弧的“传出→效应器”通路不变。
- **信号转化形式**：兴奋在完整反射弧中传导时，会发生“电信号→化学信号→电信号”的转化。其中，化学信号出现在突触处（神经递质释放），效应器突触后膜接受递质后产生电反应或直接导致分泌。
- **效应器的种类**：常见效应器有骨骼肌、平滑肌、心肌、各种外分泌腺（如唾液腺、汗腺）以及某些内分泌腺。

解题方法与套路

1. **判断反射弧各环节**：严格按照“感受器→传入神经→中枢→传出神经→效应器”对应。凡是题干描述“支配××肌肉/腺体”或“引起××分泌/收缩”的结构，多为效应器或传出神经末梢。
2. **效应器归属验证**：看到“唾液腺”“肱二头肌”等，务必联想到它仅仅是效应器的一部分，高中答题中若仅出现腺体/肌肉名称，常视为效应器的简化说法，但若选项表述为“效应器就是指××腺体”，需要警惕是否缺少“传出神经末梢”。
3. **分析“信号转化”选项**：只要反射弧中包含突触，就一定有“电→化学→电”转化。因此看见此类选项，通常正确，除非题干强调只有电信号。
4. **条件/非条件反射识别**：有大脑皮层参与的一般是条件反射，其效应器与对应的非条件反射效应器相同（如同是唾液腺），但要能区分刺激来源是直接非条件刺激还是无关信号，避免混淆。

高频易错

- **效应器概念被“腰斩”**：误认为效应器只指肌肉或腺体，忽略传出神经末梢。严谨定义应为传出神经末梢+所支配的肌肉或腺体。
- **“直接刺激”陷阱**：题中“色泽直接刺激神经中枢”之类表述是经典错误，色泽是光刺激，必须经过眼（感受器）、视神经（传入神经）才能到达中枢，不存在“直接”。
- **大脑皮层作用泛化**：条件反射需要大脑皮层，但并不是所有反射都需要大脑皮层。若将“所有反射都需要大脑皮层”视为正确，就会掉坑。非条件反射的神经中枢在脊髓或脑干，但仍可受大脑皮层调节。
- **信号转化位置混淆**：有部分考生以为“电-化学-电”仅在效应器处发生，实际上只要存在突触，无论是中枢内突触还是神经-肌肉接头，均发生此转化。

- **效应器与感受器不分**：效应器是传出神经末梢，而感受器是传入神经末梢，两者功能截然相反，结构上也不同。

代表题精讲

题目（2012·新课标）当人看见酸梅时唾液分泌会大量增加。对此现象的分析，错误的是哪项？

选项涉及大脑皮层参与、效应器是否为唾液腺、色泽直接刺激神经中枢、信号转化等。

思路

本题通过“望梅止渴”这一经典条件反射，综合考察反射弧结构、效应器定位、条件反射中枢以及兴奋传导的化学信号转化。需逐项辨析生物学原理，尤其关注描述中是否存在绝对化或跨越必要环节的表达。

步骤

1. 判断反射类型：看见酸梅→唾液分泌，是后天形成的条件反射，必须有大脑皮层参与，A项正确。
2. 定位效应器：唾液腺接受副交感神经等传出纤维的支配，分泌唾液。在高中层面，可以说该反射的效应器是唾液腺，B项正确。
3. 检查C项：“酸梅色泽直接刺激神经中枢引起唾液分泌”——色泽是光线，首先作用于视网膜上的感光细胞（感受器），产生神经冲动经视神经传到大脑皮层视觉中枢，再通过相关联络核团至唾液分泌中枢，最后经传出神经到达唾液腺。程序绝非“直接”，C项错误。
4. 验证D项：“电-化学-电”信号的转化：反射弧中任何两个神经元之间以及神经-腺体接头处都有突触，兴奋传递必涉及电信号（神经冲动）→化学信号（神经递质释放）→电信号（突触后电位）或直接引发分泌，因此D项正确。

综上，选C。

点评/变式

本题失分常因囿于“效应器就是肌肉或腺体”的片面认识，而命题中B项未强调传出神经末梢，仍在课标内被视为正确表述，但考生需知完整定义。

变式：若将“看见酸梅”改为“吃到酸梅”，则为非条件反射，神经中枢主要在延髓（唾液分泌中枢），不需大脑皮层参与，但效应器仍是唾液腺，信号转化依然存在。通过此类对比训练，可牢固掌握反射弧核心概念，避免因刺激性质改变而张冠李戴。

全部真题清单

- 2012-新课标-04（2012·中）该题通过“望梅止渴”现象考查反射弧结构、神经调节过程及信号转化。

关联

- 概念词条：效应器

生长素的极性运输

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生长素的合成部位**：主要在幼嫩的芽、叶和发育中的种子等具有分生能力的组织，胚芽鞘尖端是典型的合成部位。
- **极性运输（纵向运输）**
 - 方向：只能从**形态学上端**向**形态学下端**运输，不可逆转。
 - 实质：**主动运输**，需要载体蛋白并消耗 ATP，可由呼吸抑制剂阻断。
 - 常见实验证据：将含生长素的茎段正放（形态学上端在上）时，生长素可向形态学下端输出；倒置后则不能。
- **非极性运输**：在成熟组织中通过韧皮部进行，方向与形态学无关，可双向。
- **横向运输**：发生在胚芽鞘尖端等幼嫩部位，由单侧光、重力等单向刺激引起（如从向光侧→背光侧），分布不均触发向性运动。
- **生长素作用的基本模式**：尖端合成 → 极性运输到伸长区 → 调节生长；不均匀分布导致弯曲生长。

解题方法与套路

1. **定位合成与接收**：先找出能合成生长素的部位（通常为尖端、芽等），以及需要生长素才发生弯曲或生长的下部区域。
2. **判明形态学方向**：对于植株地上部分，**远离地面的方向为形态学上端，近地端为形态学下端**。切段接入时，须判定其放置方向。
3. **追踪运输路径**：生长素从合成处输出，必须沿形态学上端→下端的路径进入下端，方能发挥作用。若接入的切段被倒置，则形态学上端朝向下方，生长素无法运输到下部。
4. **叠加横向运输**：若存在单侧光、重力等刺激，还要分析尖端内横向运输造成的分布差异，但前提是能正常进行极性运输。
5. **对照选项排除**：常见干扰项会混淆“能否合成”与“能否运输”，抓住“合成部位正常但运输方向被阻断”这一关键逻辑。

高频易错

- **将合成能力等同于运输能力**：尖端都能合成生长素，但如果接入切段被倒置，极性运输被阻断，下部照样得不到生长素。
- **忽略形态学上、下端的判断**：把切段的正放、倒放理解为简单的空间位置颠倒，而忘记对茎而言形态学上端始终是原本靠近顶芽的一端。

- **混淆横向运输与极性运输的方向性**：单侧光只影响尖端内部的横向运输，不影响纵向极性运输的方向，极性运输不为光所改变。
- **误认琼脂块实验与植物组织相同**：琼脂块中的生长素是扩散，没有极性；而植物组织切段中的运输才具有严格极性，不能任意类推。

代表题精讲

2012·新课标·05

题目

取生长一致的燕麦胚芽鞘，切除 a、b 两组尖端下方一段，再从 c、d 两组对应位置切取等长切段，按图中方式接入 a、b（a'组接入正常方向切段，b'组接入倒置切段），单侧光照射后 a'组向光弯曲生长，b'组无弯曲生长。问原因。

思路

弯曲生长要求尖端合成的生长素能经极性运输到达下方伸长区，并由横向运输造成两侧分布不均。a'组切段正向放置，极性运输正常；b'组切段倒置，形态学上端在下，生长素无法运输到基部，导致无弯曲。c、d 组本身都能合成生长素，差异在于接入方向。

步骤

1. 明确弯曲条件：尖端合成生长素 → 极性运输至下部 → 在单侧光作用下横向运输导致背光侧多于向光侧 → 背光侧生长快 → 向光弯曲。
2. 分析 a'组：切段接入时形态学上端在上，极性运输通畅，尖端合成的生长素能运至基部，故能弯曲。
3. 分析 b'组：切段接入时形态学上端在下（倒置），极性运输方向被迫由下向上，无法将生长素运送至胚芽鞘下部；尖端合成能力正常但运输被阻断，因此不发生弯曲。
4. 对照选项，C 项“c 组尖端能运输，d 组不能”为错误（二者在本组内均可运输），正确答案为 D：“a'组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，b'组尖端的生长素不能”。

点评/变式

该题是验证极性运输的经典实验模型。变式可换用含生长素的琼脂块放置于切段顶端，此时琼脂块无极性，扩散不受方向限制，切段正放倒放都可能有生长素运出，结论需重新分析。重点始终放在**活组织的主动极性运输**上，注意区分扩散与主动运输。

全部真题清单

- 2012-新课标-05（2012·中） 本题考查生长素的产生部位和极性运输对植物向光性的影响，通过实验设计分析胚芽鞘弯曲生长的原因。

关联

- 概念词条：生长素的极性运输

反射弧

weight 0 · 真题数 4 · 父主题: 稳态与调节

考点定位

- 父主题: 稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数: 4; 年份跨度: 2011–2017
- 出现题位: 选择4 选择5 选择8
- 难度分布: 易3 中1

知识精要

- **反射弧**是完成反射的结构基础, 由**感受器**→**传入神经**→**神经中枢**→**传出神经**→**效应器**五部分组成, 缺一不可。
- 反射分为**非条件反射**与**条件反射**:
 - 非条件反射: 先天、低级中枢(脊髓、脑干)即可完成, 如膝跳反射、肺牵张反射、缩手反射。**不受大脑皮层控制, 但受其调控。**
 - 条件反射: 后天学习, 必须有**大脑皮层**参与, 如看见酸梅分泌唾液、屏住呼吸。
- 兴奋在神经纤维上以**电信号**(神经冲动)传导, 在突触处以“**电信号**→**化学信号(神经递质)**→**电信号**”形式传递。
- 突触包括**突触小体**(轴突末梢膨大)、突触间隙、突触后膜(细胞体膜或树突膜)。
- 激素调节通过**体液运输**至全身, 作用于靶细胞、靶器官; 神经调节通过**反射弧**实现, 迅速而短暂。二者常协同调节, 如肾上腺髓质受内脏神经支配释放肾上腺素, 使心率加快。
- 甲状腺激素可促进**神经系统发育和功能**, 婴幼儿缺乏会导致呆小症。

解题方法与套路

1. 辨析反射类型与中枢位置

若题干涉及“看见”“听见”“屏住呼吸”等需后天学习或意识控制的行为, 必涉及大脑皮层; 若为先天的生理反射(如膝跳、肺牵张), 则低级中枢(脊髓、脑干)即可完成, 大脑皮层受损不影响反射完成, 但可调控。

2. 反射弧各组分识别

3. 根据兴奋传导方向: 有神经节的为传入神经, 另一端连感受器; 中枢的左侧是传入, 右侧是传出。
4. 结构名称匹配: 图中“a”通常代表神经中枢, “b”传入神经, “c”传出神经, “d”效应器。

5. 区分神经调节与体液调节的途径

6. 激素通过**体液运输**, 不能经神经纤维运输。
7. 反射弧是神经调节的结构基础, 激素调节无反射弧。
8. 若现象既有神经支配又有激素参与, 则含两种调节方式。

9. 突触结构定位

突触小体属上一个神经元的**轴突末梢**, 突触后膜是下一个神经元的**细胞体膜或树突膜**。看清图示是判断关键。

10. 错误选项陷阱破解

11. 凡是说“大脑皮层受损导致非条件反射不能发生”一律错误。
12. 激素输运途经写“神经纤维”或“反射弧”直接排除。
13. 色泽直接刺激神经中枢？缺少感受器、传入神经环节，错误。

高频易错

- **误以为所有反射都需要大脑皮层**：膝跳反射、肺牵张反射的中枢在脊髓、脑干，大脑皮层受损不影响反射弧完成，但可通过高级中枢抑制或加强。
- **混淆传入神经和传出神经**：看到神经节却判断为传出神经。有神经节的一侧一定是传入神经。
- **激素运输途径张冠李戴**：误认为激素通过神经纤维或反射弧运送，实际激素经血液等体液运输。
- **突触结构归属不清**：突触小体是轴突末梢，突触后膜存在细胞体或树突上，常误填“轴突”。
- **对“受大脑皮层调控”与“必需大脑皮层参与”区分不严**：屏住呼吸是有意识控制，必须大脑皮层参与；而肺牵张反射本身可由脑干完成，但受大脑皮层调控。
- **促胰液素调节路径混淆**：胰腺既受神经支配（传出神经），又受体液调节（促胰液素），两者并存，不能片面否定其一。

代表题精讲

2017-新课标Ⅱ-05

题目：判断有关人体生命活动调节叙述的错误选项。涉及胰岛素作用、大脑皮层受损与膝跳反射、甲状腺激素作用、胰腺分泌调节。

思路：逐一分析选项与生物学原理的匹配性。A项胰岛素降血糖正确；B项膝跳反射为非条件反射，中枢在脊髓，大脑皮层受损不影响完成；C项甲状腺激素对神经系统发育影响正确；D项胰腺受传出神经和促胰液素双重调节正确。

步骤：

1. 核验膝跳反射类型及其中枢位置，得出大脑皮层受损，反射仍能发生，故B错误。
2. 其他选项均符合教材知识，确认无误。

点评/变式：典型陷阱是将“可有可无”的调控偷换成“必须参与”。变式可考“大脑皮层受损后膝跳反射消失还是增强”（实际为增强，因为失去高级中枢抑制），警惕绝对化表述。

2012-新课标-04

题目：分析“看见酸梅时唾液分泌大量增加”的现象，挑出错误说法。

思路：该反射属条件反射，需要大脑皮层参与——A正确；效应器是唾液腺——B正确；整个过程含有突触传递，有电-化学-电转化——D正确；酸梅色泽直接刺激神经中枢错误，因感受器眼睛接受刺激，经传入神经到中枢，C错误。

步骤：

1. 判明反射类型为条件反射，明确中枢在大脑皮层，排除A。
2. 反射弧效应器即为运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体，唾液腺是效应器，排除B。
3. 色泽刺激眼睛（视觉感受器），非直接刺激中枢，确定C为错误。
4. D项兴奋传递包含突触，符合“电-化学-电”转化过程。

点评/变式：对条件反射强调感受器→传入神经→神经中枢的信息流向，不可随意省略环节。变题可能更改为“酸梅的酸味刺激口腔引起唾液分泌属非条件反射”，其神经中枢在延髓。

2012-新课标-08

题目：肺牵张反射示意图和相关填空，包括反射弧组成部分、屏住呼吸的控制中枢、突触结构。

思路：据图a中神经节位置和兴奋传导方向判定a为脑干神经中枢，b传入神经，c传出神经，d效应器（呼吸肌）。屏住呼吸是有意识行为，必须大脑皮层参与。突触小体是轴突末梢膨大，突触后膜在神经元②的细胞体

上。

步骤：

1. 观察神经节位置在箭头一侧，该侧为传入，与b相连，故b传入神经，a为其连接的中枢，c传出，d效应器。
2. 屏住呼吸是主动控制，题干提示脑干负责吸气呼气反射基础，但意识控制需大脑皮层。
3. 突触小体由轴突末端膨大形成，图b中突触后膜明显位于神经元②的细胞体。

点评/变式：识图题需抓标志结构（神经节），化繁为简。变式可能要求若切断b或c后的结果分析，依据反射弧完整性原则作答。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-05（2017·易）考查神经调节和体液调节在人体生命活动中的作用及实例分析
- 2012-新课标-04（2012·中）该题通过“望梅止渴”现象考查反射弧结构、神经调节过程及信号转化。
- 2012-新课标-08（2012·易）该题考查反射弧的组成、大脑皮层对呼吸的调控及突触结构。
- 2011-新课标-05（2011·易）人在恐惧时神经调节和激素调节共同作用使心率加快，分析相关叙述正误

关联

- 概念词条：反射弧

免疫

weight 0 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数: 3; 年份跨度: 2020–2024
- 出现题位: 选择1 选择3 选择12
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

- **抗原 (Antigen):** 能引起机体产生**特异性免疫**的物质。化学本质通常是蛋白质等大分子。新冠病毒的蛋白质、肺炎双球菌的蛋白质等均可作为抗原。
- **抗原呈递细胞 (APC):**
 - 作用: 摄取、加工、处理抗原, 并将抗原肽段呈递给辅助性T细胞。
 - 过程:
 1. **胞吞:** 依赖细胞膜的**流动性**, 需要**膜蛋白**的识别参与, 消耗能量。运输方式为胞吞, 非被动运输。
 2. **加工处理:** 内吞形成的囊泡与**溶酶体**融合, 利用溶酶体中的水解酶将抗原降解为肽段。
 3. **呈递:** 抗原肽段在**内质网**和**高尔基体**等细胞器的参与下, 与MHC II类分子结合, 最终通过**囊泡**转运至细胞膜表面。
- **免疫系统功能异常:**
 - **自身免疫病:** 免疫系统“敌我不分”, 将自身物质当作外来异物攻击。实例: **类风湿性关节炎**、系统性红斑狼疮。
 - **过敏反应:** 针对过敏原产生的异常免疫应答。实例: 接触花粉、毛屑、海鲜引起的鼻炎、荨麻疹等。
 - **免疫缺陷病:** 免疫功能不足或缺陷。实例: 艾滋病 (获得性免疫缺陷综合征)。
- **病毒与原核生物的结构比较:**
 - **新冠病毒 (SARS-CoV-2):** 无细胞结构, 主要由蛋白质外壳和一种单链RNA (遗传物质) 组成。**无核糖体**, 必须利用宿主细胞的核糖体合成自身蛋白质。
 - **肺炎双球菌:** 有细胞结构, 属于原核生物。遗传物质是DNA, 有唯一细胞器核糖体。

解题方法与套路

1. **锁定研究对象类型:** 精准判断题干或选项中涉及的是病毒、原核生物还是真核细胞, 这是解题的出发点。
2. **结构与功能一一对应:**
 - **病毒:** 无细胞结构、无核糖体 → 无法独立合成蛋白质。
 - **胞吞/胞吐:** 直接对应细胞膜的流动性和能量消耗, 常与“被动运输”、“载体蛋白”等混淆, 要警惕。
3. **过程一致性分析:**
 - 在分析APC呈递抗原或分泌蛋白合成运输的题目时, 紧扣**生物膜系统**的结构与功能联系 (内质网→高尔基体→囊泡→细胞膜), 注意其联系方式是间接的 (通过囊泡), 而非结构上的直接连接。
4. **辨析免疫异常类型:** 关键词映射法。

- “攻击自身结构” → **自身免疫病**。
- “接触外界物质（过敏原）引发” → **过敏反应**。
- “免疫功能低下或缺失” → **免疫缺陷病**。
- 特别注意：抗维生素D佝偻病、白化病等是遗传病，不属于免疫病。

高频易错

- **病毒蛋白质的合成场所**：错误认为病毒可以利用自身结构合成蛋白质。**正确**：病毒无核糖体，必须在**宿主细胞的核糖体**上合成。
- **胞吞过程中的膜蛋白作用**：错误认为胞吞只与膜流动性有关，与膜蛋白无关。**正确**：胞吞需要细胞膜上的**受体蛋白**进行识别，依赖膜蛋白。
- **抗原的化学本质**：错误地认为只有蛋白质可作为抗原。**正确**：**蛋白质**是主要抗原，但某些多糖、脂类等也可能成为抗原。
- **遗传物质与核苷酸的混淆**：错误地比较RNA和DNA的核苷酸种类。**正确**：新冠病毒的遗传物质是RNA，含四种核糖核苷酸；肺炎双球菌的遗传物质是DNA，含四种脱氧核糖核苷酸。两者含有的核苷酸完全不同。
- **免疫功能异常类型的混淆**：
 - 将“遗传病”误判为自身免疫病（如抗维生素D佝偻病）。
 - 将“过敏反应”误判为自身免疫病。关键是看攻击对象是**自身**还是**外来非致病性物质**。

代表题精讲

代表题1 (2024·辽宁卷·12)

- **题目**：以APC摄取、加工处理和呈递抗原的过程示意图为情境，判断关于该过程及相关结构的叙述正误。
- **思路**：本题核心是考查胞吞、胞内运输和细胞器分工的知识。解题关键是将图示过程与已学的分泌蛋白合成运输、溶酶体功能、生物膜系统等知识进行类比和联系。
- **步骤**：
 1. **A项分析**：“摄取抗原的过程依赖细胞膜的流动性，与膜蛋白无关”。摄取抗原是胞吞作用，依赖膜的流动性进行形变包裹，但首先需要膜蛋白识别抗原，触发胞吞。故“与膜蛋白无关”错误。
 2. **B项分析**：“直接加工处理抗原的细胞器有①②③”。图中显示抗原被内吞后，首先与含有水解酶的溶酶体（③）融合并被降解。之后，抗原肽段进入内质网等结构进行后续加工。内质网（①）、高尔基体（②）是参与后续呈递的，不是直接加工处理外源性抗原的第一步。主要的直接加工处理细胞器是**溶酶体**。此说法不准确。
 3. **C项分析**：“抗原加工处理过程体现了生物膜系统结构上的直接联系”。内质网、高尔基体、囊泡、细胞膜之间的物质运输是通过囊泡的形成、转移和融合完成的，这体现了生物膜系统的**间接联系**，而非结构上的直接连接。故错误。
 4. **D项分析**：“抗原肽段与MHC II类分子结合后，可通过囊泡呈递到细胞表面”。MHC II类分子在细胞内与加工后的抗原肽段结合，形成的复合物通过高尔基体发出的囊泡运输并与细胞膜融合，从而被呈递到细胞表面。此项描述正确，符合示意图流程。
- **点评/变式**：本题综合性较强，将《分子与细胞》中细胞结构和物质运输的知识与《稳态与调节》中的免疫知识深度融合。备考时需建立“结构决定功能”的跨章节知识观。变式：可用相同示意图考查分泌抗体的浆细胞或分泌淋巴因子的T细胞的相关过程。

代表题2 (2020·新课标Ⅱ卷·1)

- **题目：**比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构、跨膜运输、遗传物质和免疫原性。
- **思路：**这是一道典型的病原体比较题，解题关键在于明确细菌是原核生物，有细胞结构；病毒无细胞结构，生命活动必须依赖宿主细胞。
- **步骤：**
 1. **A项分析：**“新冠病毒进入宿主细胞的跨膜运输方式属于被动运输”。病毒大分子或颗粒进入细胞的方式是**胞吞**，此过程需要消耗能量，属于主动运输范畴，不是被动运输。错误。
 2. **B项分析：**“新冠病毒与肺炎双球菌均可利用自身的核糖体进行蛋白质合成”。新冠病毒**没有核糖体**，只能“借用”宿主细胞的核糖体。肺炎双球菌作为原核生物，有核糖体。故错误。
 3. **C项分析：**“新冠病毒与肺炎双球菌二者遗传物质所含有的核苷酸是相同的”。新冠病毒的遗传物质是RNA，其基本单位是**核糖核苷酸**；肺炎双球菌的遗传物质是DNA，其基本单位是**脱氧核糖核苷酸**。二者核苷酸的五碳糖不同，种类完全不同。错误。
 4. **D项分析：**“新冠病毒或肺炎双球菌的某些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应”。两者都有蛋白质，这些主体结构成分均为大分子，进入机体后能被免疫系统识别为“非己”物质，即抗原，可引发免疫反应。正确。
- **点评/变式：**本题精准命中了“病毒与细胞生物的区别”这一高频考点。失分点常在于忽略病毒无细胞器、混淆胞吞与被动运输的区别。备考中要系统梳理病毒、原核生物、真核生物的比较表，特别是繁殖方式、遗传物质和蛋白质合成场所。

全部真题清单

- 2024-辽宁-12（2024·中）考查抗原呈递细胞通过胞吞摄取抗原、溶酶体加工及MHC II类分子经囊泡将抗原肽段呈递至细胞表面的过程。
- 2020-新课标II-01（2020·易）比较新冠病毒与肺炎双球菌的结构、遗传物质及免疫相关叙述的正误。
- 2020-新课标II-03（2020·中）该题考查新冠病毒与肺炎双球菌的遗传物质种类及免疫反应。

关联

- 概念词条：免疫

抗利尿激素

weight 0 · 真题数 3 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数：3；年份跨度：2012–2024
- 出现题位：选择3 选择4 选择11
- 难度分布：易3

知识精要

- **抗利尿激素 (ADH)**：由**下丘脑**视上核和室旁核的神经细胞合成，经下丘脑–垂体束运输至**垂体后叶**（神经垂体）贮存并释放入血。
- **生理作用**：增强肾小管（近曲小管后的各段）和集合管对水的通透性，促进水的重吸收，使尿量减少，血浆渗透压降低，体液容量恢复。
- **分泌调节**：
 - 主要刺激：血浆渗透压（尤其是晶体渗透压）升高 → 下丘脑渗透压感受器兴奋 → ADH分泌增加。
 - 血容量减少（如大失血）→ 心房容积感受器传入冲动减少 → 刺激ADH分泌。
 - 其他因素：动脉血压下降、疼痛、焦虑、剧烈运动等可促进分泌；酒精抑制分泌。
- **相关激素对比**：
 - **醛固酮**：由肾上腺皮质球状带分泌，受**肾素–血管紧张素–醛固酮系统 (RAAS)** 及血 K^+ 、血 Na^+ 浓度调节，促进肾远曲小管和集合管保 Na^+ 排 K^+ ，同时促进水的被动重吸收。其分泌也受**下丘脑–垂体–肾上腺皮质轴**调控（ACTH促进）。
 - **甲状腺激素/性激素**等属于轴调控，肾上腺皮质此轴不直接主控醛固酮的应急分泌，但长期调节有关。
- **水平衡综合调节**：失水过多（如长时间未饮水）→ 血浆渗透压 $\uparrow$ → 渗透压感受器兴奋 → 下丘脑（渴觉中枢）→ 产生渴觉，主动饮水；同时下丘脑神经细胞合成ADH $\uparrow$ → 垂体后叶释放ADH $\uparrow$ → 肾重吸收水 $\uparrow$ → 尿量 $\downarrow$ → 渗透压回落。此调节为**负反馈**。
- **利尿剂治疗机制**：部分利尿剂（如袢利尿剂、噻嗪类）抑制 Na^+/Cl^- 重吸收，减少水的被动重吸收，产生利尿作用；临床可用于水肿性疾病。用药时常需关注电解质和饮食配合。

解题方法与套路

1. **抓准“变化方向”**：题干涉及脱水、水肿或激素水平变化时，先确定血浆渗透压是升高还是降低，再推断ADH、醛固酮的预期变化（渗透压 $\uparrow$ → ADH $\uparrow$ ，渗透压 $\downarrow$ → ADH $\downarrow$ ）。注意抗利尿激素变化是原因还是结果。
2. **区分激素作用的结果**：抗利尿激素升高 → 水重吸收 $\uparrow$ → 尿量 $\downarrow$ 、血浆渗透压 $\downarrow$ （稀释体液）；醛固酮升高 → 保 Na^+ 排 K^+ $\uparrow$ → 水被动重吸收 $\uparrow$ → 尿量 $\downarrow$ 、血容量 $\uparrow$ 。切忌误判为ADH升高导致渗透压升高（那是不足或抵抗的结果，生理性反馈前因是渗透压升高）。
3. **辨析调节轴的归属**：肾上腺皮质各层激素调节轴不同——糖皮质激素受下丘脑–垂体–肾上腺皮质轴，性激素也属此轴；醛固酮主要依赖RAAS和血钾，但题干提及“下丘脑–垂体–肾上腺皮质轴”调控可能在

广义上包括，如急性应激时ACTH少量促进分泌，必须结合题目选项判断。常考题设置迷惑选项，根据真题语境谨慎选择。

4. **联系临床与生活化情景**：如“利尿剂治疗+低盐饮食”逻辑：利尿剂排水利尿，阻止水肿；低盐饮食减少钠摄入，防止水钠潴留，两者协同。分析此种组合方案的合理性。
5. **选择题排除法**：找明显违背生理原理的选项，比如脱水时血浆渗透压降低、重吸收减弱等；再处理模棱两可的轴调控项，结合教材定论。

高频易错

- **错把抗利尿激素作用结果当原因**：题目常设“抗利尿激素升高使细胞外液渗透压升高”这类陷阱。实际上，ADH分泌增加是渗透压升高的结果，它的作用是让渗透压回降，所以ADH升高会使渗透压降低。
- **混淆醛固酮的调节轴**：部分考生认为醛固酮不受下丘脑-垂体调控，但其在应激状态下，ACTH可促进其分泌，题目表述“可受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴调控”要结合教材判断。真题中类似选项可能设置为正确。
- **忽略利尿剂治疗时的饮食建议**：使用利尿剂增加排尿时，若继续高盐饮食，容易抵消药效，加重钠水潴留，所以应保持低盐饮食。误选“高盐”或“无需控盐”的选项。
- **水平衡调节中各结构作用混淆**：感受器（下丘脑渗透压感受器）→ 效应器（垂体释放激素、大脑皮层产生渴觉）→ 靶器官（肾小管集合管）。脱水时下丘脑渗透压感受器受刺激增强，并非减弱。
- **只记ADH促进保水，不记其对渗透压的影响**：单纯记“保水”而忘记保水后渗透压下降，导致错误判断渗透压走向。

代表题精讲

代表题1：2024-辽宁-11

题目：梅尼埃病伴内耳淋巴水肿，检测血清抗利尿激素和醛固酮浓度均高于正常，临床上用利尿剂治疗。问错误叙述：A.内耳听觉感受细胞生存的内环境稳态失衡影响听力；B.发作期抗利尿激素水平升高使细胞外液渗透压升高；C.醛固酮的分泌可受下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴调控；D.急性发作期使用利尿剂治疗时应保持低盐饮食。

思路：需逐项判断正误。内耳淋巴液属于内环境，稳态失衡自然影响听觉感受器。抗利尿激素升高促进水重吸收，应使细胞外液渗透压降低，B项因果倒置、结论错误，故为答案。醛固酮调节中确有部分ACTH调控，C项表述“可受”通常是正确的。利尿剂促排水利尿，配合低盐饮食防钠水潴留，D项合理。

步骤：①A判断：内耳听觉感受细胞（耳蜗毛细胞）生活在淋巴液（内环境）中，水肿导致稳态失衡，影响听力，正确。②B判断：抗利尿激素分泌增加 → 肾重吸收水↑ → 血液稀释 → 细胞外液渗透压下降。题干中急性发作组抗利尿激素浓度升高24.93 vs 19.83，引发渗透压下降，而非升高，故B错。③C判断：肾上腺皮质分泌醛固酮受多重调节，下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴（CRH-ACTH）对其有允许作用，表述正确。④D判断：利尿剂利尿消退水肿，低盐饮食可减少体内钠水量，协同治疗，正确。故选B。

点评/变式：此题为多表型病例分析，注意抗利尿激素升高与渗透压变化间的逻辑关系，是高频失分点。变式可考醛固酮增多症、尿崩症等。

代表题2：2019-新课标Ⅱ-04

题目：当人体失水过多时，不会发生的生理变化是

- A. 血浆渗透压升高
- B. 产生渴感
- C. 血液中的抗利尿激素含量升高
- D. 肾小管对水的重吸收降低

思路：失水过多时，体液减少、渗透压升高，会引发一系列保水反应。找不会发生的一项，即与保水反应相悖

的选项。

步骤：①确定失水后果：细胞外液丧失水分 → 血浆渗透压升高（A成立）。②渗透压升高刺激下丘脑渗透压感受器，传到大脑皮层产生渴觉（B成立）。③同样刺激使下丘脑合成、垂体释放抗利尿激素增加（C成立）。④抗利尿激素增加作用于肾小管和集合管，增强对水的重吸收，使尿量减少，而非降低重吸收，因此D项不会发生，且是错误说法，选D。

点评/变式：简单的水平衡调节正反判断，抓住保水机制链条的终末效应。变式可改为“失水过多时直接导致的生理反应”，需注意“不会发生”与“会发生”的转换。

代表题3：2012-新课标-03

题目：哺乳动物因长时间未饮水导致机体脱水时，会发生的生理现象是

- A. 血浆渗透压降低
- B. 抗利尿激素分泌增加
- C. 下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱
- D. 肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱

思路：脱水时各项保水调节被启动，找出符合实际生理变化的选项。

步骤：①脱水 → 体液减少，血浆渗透压升高，A降低错误。②渗透压升高刺激下丘脑渗透压感受器，使其兴奋增强，传入信号增多，C“刺激减弱”错误。③感受器兴奋导致下丘脑合成ADH增加，垂体释放入血，B抗利尿激素分泌增加正确。④ADH增加使肾小管、集合管对水通透性加大，重吸收普遍增强，D“重吸收作用减弱”错误。因此正确选项为B。

点评/变式：此题几乎全面考查脱水后的生理链，若混淆ADH作用结果极易误选。变式可与低钠血症或水利尿情况对比出题。

全部真题清单

- 2024-辽宁-11（2024·易）该题考查抗利尿激素与醛固酮的生理作用及水盐平衡调节，判断相关叙述正误。
- 2019-新课标Ⅱ-04（2019·易）人体失水过多时的生理变化判断，考查水盐平衡调节及内环境稳态。
- 2012-新课标-03（2012·易）哺乳动物脱水时内环境稳态及抗利尿激素调节

关联

- 概念词条：抗利尿激素

免疫调节

weight 0 · 真题数 2 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数: 2; 年份跨度: 2015–2024
- 出现题位: 解答17 选择5
- 难度分布: 中2

知识精要

- **免疫系统的组成**: 免疫器官（骨髓、胸腺等）、免疫细胞（吞噬细胞、淋巴细胞等）和免疫活性物质（抗体、细胞因子、溶菌酶等）。
- **免疫类型**
- **非特异性免疫**: 第一道防线（皮肤、黏膜），第二道防线（体液中的杀菌物质如溶菌酶、吞噬细胞）。
- **特异性免疫**: 第三道防线，包括**体液免疫**和**细胞免疫**，主要由淋巴细胞完成。
- **体液免疫过程**
- 抗原呈递细胞（如巨噬细胞、树突状细胞）摄取、处理抗原并呈递给辅助T细胞。
- 辅助T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合，同时分泌细胞因子。
- B细胞接受两个信号（抗原直接刺激 + 辅助T细胞接触）后，在细胞因子作用下增殖分化。
- 大部分B细胞分化为**浆细胞**，浆细胞产生和分泌**抗体**；小部分分化为记忆B细胞。
- 抗体与抗原特异性结合，形成沉淀或细胞集团，最终被吞噬细胞吞噬清除。
关键点: 抗体只能作用于内环境中的抗原，不能进入细胞。浆细胞无识别抗原功能。
- **细胞免疫过程**
- 抗原呈递细胞呈递抗原给辅助T细胞。
- 辅助T细胞分泌细胞因子，激活细胞毒性T细胞。
- 细胞毒性T细胞增殖分化为**效应T细胞**和记忆T细胞。
- 效应T细胞与靶细胞（被病原体侵染的细胞）密切接触，使其裂解死亡，释放出的病原体再由抗体结合或吞噬细胞清除。
关键点: 效应T细胞不能直接清除内环境中的病毒，只能裂解靶细胞。
- **免疫细胞的功能叠加性**: 某些细胞（如巨噬细胞）既可非特异性吞噬病原体，又可作为抗原呈递细胞参与特异性免疫。
- **免疫异常与病毒**
- HIV主要攻击辅助T细胞，导致免疫系统崩溃。感染后症状严重程度与体内HIV浓度和T细胞数量密切相关。
- 某些病毒（如Rous肉瘤病毒）含有病毒癌基因，可引起细胞癌变。
- 当抗原被清除后，机体的负反馈调节会抑制活化的免疫细胞，防止过度免疫反应。

解题方法与套路

1. 免疫示意图识别法

2. 观察箭头关系：通常抗原被吞噬细胞摄取后呈递给辅助T细胞，辅助T细胞再去激活B细胞或细胞毒性T细胞。
3. 判定细胞种类：分泌抗体的为浆细胞，能呈递抗原且有吞噬功能的为吞噬细胞等，能被抗原和辅助T细胞双重刺激活化的为B细胞，能分裂分化产生效应T细胞的为细胞毒性T细胞。
4. 区分物质：由辅助T细胞分泌的是细胞因子，由浆细胞分泌的是抗体。
5. 若试题中出现“细胞X可直接清除内环境中的病毒”，一般为错误描述（抗体需配合吞噬，效应T细胞不能清除病毒）。
6. **概念辨析排除法**
7. 选项中若出现“抗体进入细胞”“溶菌酶与抗体杀菌机制相同”“所有病毒均不致癌”等绝对或常见错误表述，可直接排除。
8. 抓住免疫学基本原理：大分子抗体不能穿越细胞膜；溶菌酶通过水解细胞壁杀菌，属于非特异性免疫，而抗体与抗原结合是特异性免疫。
9. 对HIV的考查：病情发展取决于病毒浓度与T细胞数量的动态关系，不要误认为仅与病毒浓度有关。
10. **负反馈调节判断**
11. 在免疫过程题目中，抗原清除后活化的免疫细胞会受到抑制，这属于机体正常调节，此类说法一般为正确项。

高频易错

- 误认为抗体能进入细胞消灭胞内病原体（如结核杆菌）。实际上抗体只能在细胞外发挥中和或凝集作用，胞内病原体需通过细胞免疫裂解靶细胞后才被抗体结合。
- 混淆溶菌酶和抗体的杀菌机制。溶菌酶破坏细菌细胞壁（非特异性），抗体则是与抗原特异性结合后依赖吞噬细胞清除。
- 认为效应T细胞可以直接清除病毒。效应T细胞的作用是裂解靶细胞，释放出的病毒仍需抗体和吞噬细胞进一步处理。
- 忽视吞噬细胞的非特异性与特异性免疫双重角色。肝巨噬细胞等既参与第二道防线，又能呈递抗原启动特异性免疫。
- 误将“病毒清除后免疫细胞功能立即终止”当作错误。实际存在负反馈抑制，故“活化的细胞4功能受到抑制”一般是正确的。
- 认为所有病毒都致癌。只有某些携带癌基因的病毒（如Rous肉瘤病毒）才与细胞癌变相关。
- HIV考题中，忽视T细胞数量与症状的关系，错误判断D选项中“与T细胞数量有关”的表述。

代表题精讲

例1 2024-辽宁-17（免疫过程示意图）

题目：病毒入侵肝脏，肝巨噬细胞活化引发系列免疫反应（图示略），下列叙述正确的是（ ）

- A. 肝巨噬细胞既能参与非特异性免疫，也能参与特异性免疫
- B. 细胞2既可以促进细胞4的活化，又可以促进细胞1的活化
- C. 细胞3分泌的物质Y和细胞4均可直接清除内环境中的病毒
- D. 病毒被清除后，活化的细胞4的功能将受到抑制

思路：结合体液免疫和细胞免疫的经典通路，为图中细胞匹配身份。肝巨噬细胞是吞噬细胞兼抗原呈递细胞。从B选项可推断细胞2应能同时作用于细胞1和细胞4，类似辅助T细胞；细胞3分泌物质Y，若为浆细胞分泌抗体，则物质Y为抗体。逐项分析生物学事实。

步骤

- A项：肝巨噬细胞作为吞噬细胞能非特异性吞噬病原体，又能处理呈递抗原参与特异性免疫，正确。
- B项：若细胞2是辅助T细胞，它分泌的细胞因子既可促进B细胞（可能对应细胞1）活化增殖，又可促进细胞毒性T细胞（可能对应细胞4）活化，符合图示及功能，正确。
- C项：细胞3分泌的物质Y（抗体）仅能与内环境中的病毒结合形成复合物，不能直接“清除”病毒；细胞4（如效应T细胞）只能裂解靶细胞，并不直接清除病毒，需依赖吞噬细胞等，故错误。
- D项：抗原清除后机体通过负反馈调节抑制效应T细胞等活性，防止免疫损伤，活化的细胞4功能会被抑制，正确。

答案：ABD

点评/变式：本题核心是掌握各免疫细胞和活性物质的功能边界。注意“直接清除”类表述的陷阱。若更换图形，可将细胞4变为浆细胞或记忆细胞，考生仍需紧扣过程判断。

例2 2015-新课标Ⅱ-5（病原体概念辨析）

题目：下列与病原体有关的叙述，正确的是（ ）

- A. 抗体可以进入细胞消灭寄生在其中的结核杆菌
- B. 抗体抵抗病毒的机制与溶菌酶杀灭细菌的机制相同
- C. Rous肉瘤病毒不是致癌因子，与人的细胞癌变无关
- D. 人感染HIV后的症状与体内该病毒浓度和T细胞数量有关

思路：本题考查免疫物质作用机制、病毒与癌变、HIV致病特点，属于纯概念辨析，直接运用基础知识排除。

步骤

- A项：抗体是分泌蛋白，不能穿过细胞膜进入细胞内部发挥作用，结核杆菌为胞内寄生菌，需通过细胞免疫裂解细胞后再由抗体处理，错误。
- B项：抗体与病毒特异性结合，抑制其侵染或形成沉淀，最终由吞噬细胞清除；溶菌酶通过水解细菌细胞壁的肽聚糖杀灭细菌，属于非特异性免疫，两者机制不同，错误。
- C项：Rous肉瘤病毒携带src癌基因，可导致细胞癌变，是明确的肿瘤病毒，错误。
- D项：HIV感染人体后，初期病毒浓度升高、T细胞数量下降，症状出现；后期T细胞严重减少时，免疫功能丧失，出现严重感染或肿瘤，症状确实与病毒浓度和T细胞数量密切相关，正确。

答案：D

点评/变式：该题常考易错选项集中在A、B两项，要牢记抗体的大分子属性和作用场所。变式可改为埃博拉病毒、流感病毒等，但核心原理不变。

全部真题清单

- 2024-辽宁-17（2024·中） 本题结合病毒入侵肝脏的免疫反应示意图，考查肝巨噬细胞在非特异性与特异性免疫中的作用及免疫细胞间的相互作用。
- 2015-新课标Ⅱ-05（2015·中） 该题考查免疫调节、病毒致癌及 HIV 致病机理等病原体相关生物学知识。

关联

- 概念词条：免疫调节

抗体

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 易1

知识精要

- **抗体本质**: 抗体是一种具有免疫功能的球蛋白，又称免疫球蛋白。
- **产生细胞**: 由浆细胞（效应B细胞）产生和分泌。
- **分布**: 主要存在于血清、组织液等体液中。
- **功能特性**:
 - **特异性结合**: 抗体能特异性地识别并结合相应的病毒、细菌等外来抗原。
 - **形成沉淀**: 抗体与抗原结合后，可形成沉淀或细胞集团，进而被吞噬细胞吞噬消化，从而清除病原体。
- **拓展关联——蛋白质功能体系中的定位**:
 - 免疫作用: 抗体。
 - 催化作用: 绝大多数酶。
 - 运输作用: 血红蛋白、载体蛋白。
 - 调节作用: 部分激素（如胰岛素）。
 - 结构作用: 肌动蛋白、毛发中的角蛋白、染色体中的组蛋白。
- **注意**: 血红蛋白的辅基是含 Fe^{2+} 的血红素，而非 Mg^{2+} 。 Mg^{2+} 是叶绿素的组成成分。

解题方法与套路

针对“蛋白质/抗体功能辨析”类选择题，可采用以下通用步骤：1. **锁定核心功能**: 通读选项，快速将选项中描述的蛋白质归类到五大功能（结构、催化、运输、调节、免疫）之一。2. **关键元素核对**: 重点关注蛋白质结合的特异性金属离子或小分子。- 看到“运输 O_2 ”直接反射“血红蛋白 + Fe^{2+} ”。- 看到“光合作用/光能吸收”反射“叶绿素 + Mg^{2+} ”。- 看到“抗体/免疫”反射“浆细胞 + 球蛋白”。3. **排除绝对陷阱**: 命题人常设置的陷阱是将不同蛋白质的辅基张冠李戴（如本题中铁/镁互换），需精准记忆。

高频易错

- **金属离子张冠李戴**: 极易混淆血红蛋白所含的离子。血红蛋白含 Fe^{2+} ，不能记成 Mg^{2+} ；叶绿素含 Mg^{2+} 。
- **功能与物质对应不清**: 误认为抗体由效应T细胞产生（正确应为浆细胞），或不清楚抗体的化学本质就是蛋白质（球蛋白）。
- **审题错误**: 题干要求选“错误”还是“正确”，未看清便作答，导致在基础题上意外失分。

代表题精讲

题目：2018-新课标Ⅱ-01（抗体及蛋白质功能辨析） **思路：**本题考查蛋白质的五大功能及特定物质的化学组成。需逐项判断蛋白质实例与其功能、组成描述的匹配度。重点排查“结合某种离子”的叙述是否存在离子种类错误。 **步骤：**1. **审清设问：**要求选出关于蛋白质功能描述“错误”的选项。2. **A项分析：**“浆细胞产生的抗体可结合相应的病毒抗原”。抗体由浆细胞产生，功能为特异性结合抗原，描述正确。3. **B项分析：**“肌细胞中的某些蛋白质参与肌肉收缩的过程”。肌肉收缩依靠肌动蛋白和肌球蛋白的滑动，描述正确。4. **C项分析：**“蛋白质结合 Mg^{2+} 形成的血红蛋白参与 O_2 运输”。血红蛋白需要结合的是 Fe^{2+} ，而不是 Mg^{2+} ，此处偷换了离子种类，描述错误。5. **D项分析：**“细胞核中某些蛋白质是染色体的重要组成成分”。染色体的主要成分是DNA和蛋白质（组蛋白等），描述正确。6. **结论：**C项表述错误，当选C。 **点评/变式：** - **点评：**本题为基础送分题，核心失分点在于对“血红蛋白含铁”这一常识记忆模糊。 - **变式陷阱：**若选项中提及“叶绿素含 Fe^{2+} ”或“抗体能与任何外来物质结合（忽略了特异性）”，同样均为错误表述。复习时必须将“物质-元素”对应关系精确记忆。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-01（2018·易） 本题考查人体蛋白质的多种功能，如免疫、肌肉收缩、运输氧气及构成染色体等。

关联

- 概念词条：抗体

生长素合成

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生长素的合成部位**：幼嫩的芽、叶、发育中的种子；在燕麦胚芽鞘实验中，**尖端**是合成生长素的主要场所。
- **极性运输**：生长素只能从**形态学上端**向**形态学下端**运输，属于主动运输，需要载体和能量。这一特性不受重力、光照等单向刺激的影响。
- **实验核心逻辑**：
 - 切去尖端的胚芽鞘不产生生长素，不再生长和弯曲。
 - 若将含尖端的切段按**正方向（形态学上端朝上）**插入，生长素可向下运输，恢复向光性。
 - 若将切段**倒置（形态学下端朝上）**，尖端产生的生长素无法向下运输，胚芽鞘不能弯曲生长。

解题方法与套路

1. **明确生长素来源**：判断实验材料中是否存在合成生长素的部位（如胚芽鞘尖端）。
2. **分析链接方向**：若涉及切段移植，检查切段的**形态学上下端**是否与正常方向一致。
3. 形态学上端朝向基部 → 生长素可运输。
4. 形态学下端朝向基部 → 极性运输阻断。
5. **对照分析变量**：比较各组唯一的差异（如切段正接还是倒接），结合结果（是否弯曲）推出因果关系。
6. **排除干扰选项**：如“尖端能否合成生长素”“尖端生长素能否运输”等描述，需注意是所有尖端都能合成，运输能力取决于连接方向，而非尖端本身不同。

高频易错

- **混淆“能否合成”与“能否运输”**：尖端均能合成生长素，向光弯曲的有无取决于极性运输是否被阻断。
- **误将极性运输理解为向下运输而不考虑方向**：极性运输是指形态学上的方向，倒置时生长素不能从形态学上端运输到形态学下端，即使重力朝下也无济于事。
- **忽略“形态学上端”的概念**：远离根的一端为形态学上端，靠近根的一端为形态学下端；在切取的茎段中，仍保持这一属性，倒插即破坏运输方向。
- **见“单侧光”就联系向光性机理**：本题实质上考察生长素的运输，单侧光只是最终检验指标，切勿被表面现象迷惑而过早下结论。

代表题精讲

题目 (2012·新课标·05) 取生长一致的燕麦胚芽鞘, 分为a、b、c、d四组, 将a、b两组尖端下方一段切除, 再从c、d相应位置切取等长一段, 如图接入 (a'接入c组切段, 正接; b'接入d组切段, 倒接)。单侧光照射, a'向光弯曲生长, b'无弯曲, 原因分析。

思路

- 两组均保留尖端, 尖端都能合成生长素, 排除A、B。
- 区别在于接入切段的方向: c组切段形态学上端朝上接入a', d组切段形态学上端朝下接入b'。
- 向光弯曲生长需要生长素从尖端向下运输到伸长区。a'正常运输, 故弯曲; b'因倒插阻断极性运输, 无弯曲。

步骤

1. 确定生长素来源: a'、b'均有完整尖端, 均能合成生长素。
2. 分析运输路径:
 - a'接入的切段保持形态学上端向上, 生长素可从尖端经切段到达基部, 单侧光下背光侧分布多, 向光弯曲。
 - b'接入的切段倒置, 形态学下端在上, 极性运输方向与重力方向相反且被阻断, 生长素无法到达基部, 故不生长不弯曲。
3. 选项排除:
 - A、B提到“c组或a'组尖端不能合成生长素”, 与事实不符。
 - C说“c组尖端生长素能运输, d组不能”, 但c、d均为供体, 尖端本身运输能力相同, 差异在接入方向。
 - D正确指出a'组能向下运输、b'组不能。

点评/变式

- **点评:** 本题表面考向光性, 实则考**极性运输**。抓住“切段正接还是倒接”是破题关键, 不被“单侧光”“尖端”等字眼干扰。
- **变式:** 若将b'组切段倒接后黑暗培养, 胚芽鞘是否生长? ——无单侧光时, 若极性运输阻断, 生长素无法到达伸长区, 直立生长也不会发生。若将a'组尖端切去, 只保留正接切段, 单侧光下不弯曲, 因无生长素来源。

全部真题清单

- 2012-新课标-05 (2012·中) 本题考查生长素的产生部位和极性运输对植物向光性的影响, 通过实验设计分析胚芽鞘弯曲生长的原因。

关联

- 概念词条: (暂无对应词条)

电-化学-电信号

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：稳态与调节

考点定位

- 父主题：稳态与调节
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2012–2012
- 出现题位：选择4
- 难度分布：中1

知识精要

- **兴奋的本质**：兴奋在神经纤维上以局部电流（电信号）的形式传导；在神经元之间通过突触传递时，会发生 电信号 → 化学信号 → 电信号 的转化。
- **突触传递过程**：突触前膜释放神经递质（化学信号），经突触间隙扩散，与突触后膜受体结合，引发突触后膜电位变化（电信号）。该过程单向传递，由突触前膜→突触后膜。
- **反射弧完整性与信号类型**：一个完整的反射弧中，信息传递同时存在电信号和化学信号。感受器将刺激转化为电信号，传入神经上为电信号，神经中枢既有电信号又有化学信号，传出神经上为电信号，效应器接受电信号或化学信号产生效应。
- **条件反射与大脑皮层**：条件反射（如看见酸梅分泌唾液）是后天形成的，必须有大脑皮层的参与。非条件反射则不需要大脑皮层，由较低级中枢即可完成。
- **效应器的组成**：效应器是指传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体。针对唾液分泌，效应器是传出神经末梢和唾液腺。
- **感觉的形成路径**：感受器接收刺激产生兴奋，经传入神经传到大脑皮层的感觉中枢，才形成感觉。刺激不能直接作用于神经中枢。

解题方法与套路

1. **区分反射类型**：看是否需要大脑皮层参与：题目中出现“看见、听见、想到、说及书写”等词时，常为条件反射，须大脑皮层参与；缩手反射、膝跳反射等常为非条件反射，中枢在脊髓或脑干。
2. **厘清信号转化路径**：熟悉整个反射弧中电信号与化学信号出现的位点：
3. 感受器 → 电信号（产生动作电位）
4. 传入神经 → 电信号
5. 突触 → 电 → 化学 → 电
6. 传出神经 → 电信号
7. 效应器 → 取决于效应器类型（肌肉腺体可接受神经末梢释放的递质，即化学信号，或电耦合，但常为化学信号） 常考点：只要有突触参与，必存在“电-化学-电”转化。
8. **识别刺激与中枢的关系**：刺激必须被感受器接受并转化为电信号后，才能传入神经中枢；题目中若有“××直接刺激神经中枢”的表述，一定是错误的（除非有大脑皮层直接受到电刺激等人工情境，但自然情况下不成立）。
9. **判断效应器**：揪出“传出神经末梢 + 它所支配的肌肉或腺体”的完整表述；选择题中若只说“唾液腺是效应器”往往不全，但真题中曾以“效应器是唾液腺”作为正确选项的表述，需要根据当时选项完整度

比较判别，此真题中B项“这是一种反射活动，其效应器是唾液腺”正确，因其在简化叙述中可接受。

高频易错

- **误以为神经中枢可直接接受刺激**：视觉刺激、化学刺激等必须由感受器接受并转化为电信号，再经传入神经传到神经中枢。选项若说“色泽直接刺激神经中枢”，立判错误。
- **混淆“感觉”与“反射”路径**：感觉产生只需感受器→传入神经→大脑皮层；反射则需要完整的反射弧（必须有传出神经和效应器）。
- **错判效应器组成**：效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体，两者缺一不可。考试中要警惕省略“传出神经末梢”造成的干扰。
- **忽略突触处的化学信号**：兴奋在反射弧上不全是电信号，只要经过突触就有“电-化学-电”转化。选项说“整个过程中均为电信号”或只有电信号就是错的。
- **条件反射与大脑皮层关系不清**：条件反射一定有大脑皮层参与；非条件反射神经中枢可不在大脑皮层。

代表题精讲

题目：当人看见酸梅时唾液分泌会大量增加。对此现象的分析，错误的是（ ）

- A. 这一反射过程需要大脑皮层的参与
- B. 这是一种反射活动，其效应器是唾液腺
- C. 酸梅色泽直接刺激神经中枢引起唾液分泌
- D. 这一过程中有“电-化学-电”信号的转化

思路：首先判定该现象属于条件反射：看见酸梅（视觉刺激）→分泌唾液，是后天习得的反射，需大脑皮层参与。然后逐一检验反射弧各环节描述是否符合生理学事实。重点关注“刺激能否直接作用于神经中枢”以及信号形式转化。

步骤：1. 分析反射类型：看见酸梅→唾液分泌，属于条件反射，大脑皮层参与对其建立和执行是必要的。故A正确。2. 效应器判断：唾液分泌的效应器是传出神经末梢支配的唾液腺；选项B表述为“效应器是唾液腺”，在本题选项对比下可接受，视为正确。3. 刺激路径检查：酸梅色泽属于光信号，必须先由视网膜（感受器）接受并转化为电信号，经视神经传入大脑皮层视觉中枢，再由大脑皮层分析处理后通过传出神经控制唾液腺。选项C说“酸梅色泽直接刺激神经中枢”，跳过了感受器和传入神经环节，明显错误。故C是错误项。4. 信号转化验证：该反射弧中视觉信号转化为电信号，传入神经电信号、中枢内及传出途中必经过突触（“电-化学-电”转化），最终支配唾液腺分泌。因此整个过程存在“电-化学-电”信号转化，D正确。5. 得出答案：选错误的，为C。

点评/变式：此题常规考点是反射弧和信号转化，易出错点在于C项具有迷惑性，将“感受器接受刺激并传入中枢”的过程偷换为“直接刺激神经中枢”，违背了反射弧的完整性要求。变式题可将“看到酸梅”换成“吃到酸梅”（非条件反射），则大脑皮层可不必参与，但信号转化仍存在。也可把效应器描述改成“传出神经末梢和唾液腺”来检验对效应器概念的严格掌握。

全部真题清单

- 2012-新课标-04（2012·中）该题通过“望梅止渴”现象考查反射弧结构、神经调节过程及信号转化。

关联

- 概念词条：电-化学-电信号

发酵

weight 33 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 33
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **发酵的工业定义**
微生物在有氧或无氧条件下，通过分解与合成代谢将原料转化为特定产物。工业发酵主要利用微生物的代谢活动获得目的产物，强调人为控制条件。
- **酱油发酵的核心微生物与作用**
- **米曲霉 (*Aspergillus oryzae*)**：好氧菌，分泌蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等，分解大豆蛋白生成多肽、氨基酸，分解淀粉生成糖类，构成酱油鲜味与色泽基础。
- **酵母菌**：兼性厌氧，进行酒精发酵，产生乙醇及酯类等香气成分。
- **乳酸菌**：厌氧或兼性厌氧，产生乳酸，调节pH，抑制杂菌，并赋予风味。
- **酱油发酵的两阶段工艺**
- **制曲**：大豆、小麦等原料经蒸煮、混合后接种米曲霉，保持适宜温度和通气，促使米曲霉生长并产生大量酶类（好氧阶段）。
- **发酵**：成曲拌入盐水（高盐环境），入发酵池。先期存在一定氧气，米曲霉继续分泌酶类；随着氧气消耗，酵母菌和乳酸菌活跃，进入主要无氧发酵阶段，形成酒精、有机酸、酯类等。高盐环境抑制杂菌，并利于耐盐功能菌活动。
- **代谢类型与条件**
- **好氧代谢**：制曲阶段米曲霉旺盛生长的前提。
- **无氧代谢**：产乙醇、乳酸等必须在缺氧条件下完成，工业化生产中通过密闭、厚层发酵等方式创造厌氧环境。
- **发酵产物积累与风味形成**
蛋白质 → 多肽 → 氨基酸（鲜味）；淀粉 → 糖类 → 有机酸、醇、酯（香气）；脂肪酸 → 酯类；还原糖与氨基酸发生美拉德反应产生酱色与焦香。

解题方法与套路

1. 识别发酵类型与阶段

从流程图中提取关键操作（如“蒸煮→制曲→发酵池”），判断每个步骤的通气条件、温度、盐浓度等，对应好氧/厌氧阶段。

2. 匹配微生物与代谢通路

遇到具体发酵产物（如乙醇、乳酸、氨基酸）时，反向推导参与的微生物及其代谢类型（酵母菌→酒精发酵，乳酸菌→乳酸发酵，米曲霉→蛋白质/淀粉水解）。

3. 分析环境条件的选择意义

高盐、厌氧、高温等条件对杂菌抑制、功能菌筛选和酶活性的影响是高频考点。答题时需说明“为什么需要此条件”及“如何达成该条件”。

4. 利用工艺流程图提取信息

图中箭头通常代表物质转化或工序顺序，注意输入和输出物质，结合题目给出的定义解释具体过程。

5. 术语作答规范化

书写时准确使用“分解代谢”“合成代谢”“有氧发酵”“无氧发酵”等学术用语；产物积累要用“生成”“转化”而非模糊表达。

高频易错

• 混淆制曲与发酵阶段的需氧性

制曲必须充分供氧促使米曲霉产酶，而后期发酵则以厌氧为主；错误认为整个酱油发酵全程好氧或全程厌氧。

• 忽略高盐环境的多重作用

盐水不仅抑制腐败菌，还为耐盐乳酸菌和酵母菌提供选择压，并影响酶解速率；答题时只答“防杂菌”会失分。

• 微生物角色张冠李戴

将蛋白质水解归功于酵母菌，或将酒精发酵归功于米曲霉。应牢记：米曲霉分泌水解酶，酵母菌产醇，乳酸菌产酸。

• 产物形成途径表述不严谨

如将“氨基酸生成”写成“酵母菌分解蛋白质产生”，忽略酶促水解阶段。正确表达：蛋白质在蛋白酶（来自米曲霉）作用下生成氨基酸。

• 忽略工业发酵定义的内涵

题目给定定义中强调“分解与合成代谢”，回答制曲和发酵过程中新陈代谢的类型时，要明确哪部分是分解（如大分子降解）、哪部分是合成（如酯类、菌体合成）。

• 流程图中多菌群协同关系未分析

不注意米曲霉为后续发酵提供底物（糖、氨基酸），酵母菌和乳酸菌利用这些底物代谢产生风味物质，忽视群落演替和协同作用。

代表题精讲

题目（2021·全国乙·11）

工业发酵指微生物在有氧或无氧条件下通过分解与合成代谢将原料转化为特定产物的过程。给出某企业酱油发酵流程示意图，要求分析各阶段涉及的微生物、代谢类型及条件控制。

思路

这道题核心考查酱油发酵的工业化流程与微生物代谢。先根据流程拆分成制曲、盐水发酵两大阶段，找出每个阶段的通气状况、盐浓度和主要功能菌，再对应产物写出代谢类型。答题时紧扣“有氧/无氧”“分解/合成”等题目给的定义。

步骤

1. **定位制曲步骤**：从原料蒸煮到接入米曲霉培养。此时需要充分通气（翻曲、通风），因为米曲霉是好氧菌，进行有氧呼吸，大量分泌蛋白酶、淀粉酶等，将大豆蛋白分解成多肽、氨基酸，淀粉分解成糖类，属于分解代谢。同时米曲霉本身生长繁殖也是合成代谢。2. **定位发酵阶段**：成曲拌入高浓度盐水进入发酵池。盐水制造高渗透压和厌氧环境，抑制杂菌，定向选择耐盐乳酸菌和酵母菌。随着氧气消耗，发酵池内部转为无氧条件。乳酸菌进行无氧呼吸产生乳酸（分解代谢），酵母菌进行酒精发酵产生乙醇（无氧分解代谢），乙醇与酸生成

酯（合成代谢）。以上共同构成风味物质。3. **整合作答**：依次写出制曲微生物（米曲霉）、代谢条件（有氧）、主要变化（蛋白质→氨基酸、淀粉→糖）；发酵池微生物（乳酸菌、酵母菌）、代谢条件（无氧、高盐）、主要变化（糖→醇、酸，酯化反应）。强调分解与合成代谢并存，最终形成酱油色、香、味。

点评/变式

本题是典型“工艺流程+微生物代谢”综合题。失分常出现在阶段需氧性判断错误、忽略高盐的筛选作用、以及产物与微生物不对应。变式可换成醋、酒、腐乳等传统发酵食品，通用思路都是“分阶段→找菌种→定条件→析代谢→辨产物”。掌握此模板即可应对同类发酵题。

全部真题清单

- 2021-全国乙-11（2021·中）考查工业发酵概念及酱油酿造流程中微生物的代谢与物质转化。

关联

- 概念词条：发酵

基因工程

weight 31 · 真题数 5 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 31
- 真题数: 5; 年份跨度: 2014–2024
- 出现题位: 填空12 解答25
- 难度分布: 中4 易1

知识精要

- **基因工程的核心工具**
 - **限制酶**: 识别双链DNA特定核苷酸序列, 切割磷酸二酯键。结果可为黏性末端或平末端。
 - **DNA连接酶**: 将DNA片段间的磷酸二酯键重新连接。*E.coli* DNA连接酶只能连接黏性末端; T4 DNA连接酶可连接黏性末端和平末端。
 - **载体**: 质粒常含有复制原点(自我复制)、多克隆位点(多个限制酶切点)、标记基因(如抗生素抗性基因)。Ti质粒经改造可为穿梭质粒(含T-DNA边界)和辅助质粒(含*Vir*基因), 用于农杆菌转化。
- **目的基因的获取**
 - 方法: 从基因文库筛选、PCR扩增、化学合成、cDNA文库法等。
 - **基因组文库**含有生物全部基因; **cDNA文库**含部分基因(已表达基因)。
 - 逆转录: 以mRNA为模板, 在逆转录酶作用下合成cDNA。
- **基因表达载体构建**
 - 必须包括: 启动子(RNA聚合酶识别、结合位点, 驱动转录)、目的基因、终止子、标记基因、复制原点等。
 - 将目的基因直接导入受体细胞不可行: 目的基因缺乏复制原点, 无法自主复制; 缺乏启动子, 无法转录。
- **将目的基因导入受体细胞**
 - 植物: 农杆菌转化法(Ti质粒T-DNA插入植物染色体)、基因枪法、花粉管通道法。
 - 筛选: 利用标记基因(抗生素抗性基因等), 在含相应抗生素的培养基上培养, 存活者含载体(或含目的基因)。
 - 检测: DNA水平用PCR(特异性引物); 转录水平用核酸分子杂交; 翻译水平用抗原-抗体杂交; 个体水平做性状鉴定(如耐旱性)。
- **蛋白质工程**
 - 途径: 预期蛋白质功能 → 设计蛋白质结构 → 推测氨基酸序列 → 确定脱氧核苷酸序列 → 获得基因 → 表达与纯化 → 功能鉴定。
 - 基础: 改变蛋白质氨基酸序列可改变其功能(如获得酶活性)。
- **中心法则在基因工程中的体现**: DNA复制、RNA复制、转录(DNA → RNA)、逆转录(RNA → DNA)、翻译(RNA → 蛋白质)。

解题方法与套路

1. 酶的选择与作用识别

2. 看末端类型：黏性末端用*E.coli* DNA连接酶或T4连接酶；平末端只能用T4连接酶。磷酸二酯键是连接片段的关键化学键。
3. 限制酶切割位点图中，若切出黏性末端相同（互补），可用DNA连接酶连接。
4. **载体必要元件功能分析**
5. 复制原点→自我复制；多克隆位点→便于插入外源DNA；标记基因→筛选；启动子→启动转录。
6. 农杆菌转化法：*Vir*基因辅助T-DNA转移；穿梭质粒上的T-DNA左右边界决定整合到植物基因组的片段，边界内的标记基因用于筛选转化植物细胞。
7. **实验设计与步骤补充**
8. 提取DNA/RNA时的试剂：蛋白酶（水解蛋白质，去除蛋白污染）、95%预冷酒精（沉淀/析出DNA）、RNA酶抑制剂（防止RNA降解）。
9. PCR获取目的基因需根据已知序列设计引物；若为提高表达而优化密码子，常用化学合成获取基因。
10. **检测目的基因与表达的方法选择**
11. 导入是否成功：PCR检测目的基因（用引物扩增特异性条带）。
12. 转录成功：检测相应mRNA（分子杂交）。
13. 翻译成功：检测蛋白质（抗原-抗体杂交）。
14. 个体性状：耐旱性、抗虫性等直接鉴定。
15. 遗传稳定性：自交后代分离比（如3:1，整合到同源染色体一条上）。
16. **蛋白质工程与基因工程的区分与联系**
17. 蛋白质工程期望从功能出发设计蛋白质，通过修饰基因或合成新基因实现；基因工程通常直接利用天然基因。
18. 中心法则用于描述遗传信息流向：DNA→RNA→蛋白质等全部过程。

高频易错

- **连接酶的选择混淆**：*E.coli* DNA连接酶不连接平末端，必须区分。
- **启动子与起始密码子混淆**：启动子是DNA上RNA聚合酶结合的序列，不是mRNA上的起始密码子（AUG）。启动子作用为驱动转录。
- **基因组文库与cDNA文库的基因种类**：基因组文库含全部基因（包含内含子）；cDNA文库由mRNA逆转录，只含部分基因（表达基因，不含启动子、内含子）。
- **载体上的标记基因用途分不清**：存在于T-DNA内部的抗性基因筛选植物转化细胞；存在于载体骨架（T-DNA外）的标记基因用于筛选含质粒的细菌。初步筛选转基因植物应选用T-DNA内部的标记基因。
- **直接导入目的基因不可行的原因遗漏**：缺少复制原点（不能自主复制）和启动子（无转录）两点，答不全易失分。
- **检测目的基因表达时层级混乱**：DNA检测≠转录检测≠翻译检测，需根据题目要求（表达产物、耐旱性等）选择对应方法。
- **蛋白质工程中氨基酸序列与脱氧核苷酸序列关系**：通过设计氨基酸序列反推脱氧核苷酸序列，需注意密码子简并性，设计时可能进行密码子优化。
- **PCR引物选择**：检测目的基因是否插入染色体DNA，应选用目的基因内部或两端特异性引物，不可选载体上的通用引物。

代表题精讲

题目 (2024辽宁)

改造Ti质粒获辅助质粒(含*Vir*)与穿梭质粒(含T-DNA、*Kan^R*、*HygB^R*)，导入农杆菌转化棉花，细菌与棉花密码子偏好不同，优化目的基因序列。图示F1~F3、R1~R3为引物，p35s为启动子等。

问：(1)提DNA加蛋白酶及95%冷酒精的目的；(2)获取目的基因的方法；(3)启动子作用及插入两个启动子的目的；(4)用哪种抗性基因初步筛选棉花愈伤组织；(5)PCR检测目的基因导入，应选哪对引物。

思路

- (1)联系DNA提取原理，蛋白酶去除蛋白质，乙醇沉淀DNA。
- (2)根据题干密码子优化和PCR引物设计，方法为PCR和化学合成。
- (3)启动子识别位置，双启动子增强转录提高表达。
- (4)看T-DNA内部标记基因用于植物筛选，*HygB^R*位于T-DNA内边界间，*Kan^R*在载体骨架上，故用潮霉素。
- (5)检测目的基因染色体整合，选择目标基因内部引物，排除载体引物，应为F2与R2。

步骤

- (1)蛋白酶水解蛋白质(去除DNA结合的蛋白)；预冷乙醇沉淀析出DNA。
- (2)PCR扩增；人工化学合成(密码子优化后全基因合成)。
- (3)p35s启动子是RNA聚合酶识别与结合的部位，驱动目的基因转录；插入两个启动子可增强转录效率，提高目的基因表达量。
- (4)*HygB^R*(潮霉素B抗性基因)。
- (5)F2与R2。

点评/变式

此题将基因工程全流程与实验细节结合。密码子优化后获取基因常有两种方法，不能遗漏化学合成。标记基因位置判断是易错点，必须明确T-DNA左右边界内片段才能整合到植物基因组。变式：若用卡那霉素筛选农杆菌转化子，则用载体骨架上的*Kan^R*。

题目 (2021全国乙)

图示四种限制酶切割位点，回答：(1)哪些酶切后片段可用*E.coli* DNA连接酶连接？哪些可用T4连接酶？(2)连接酶催化形成什么键？(3)质粒载体三个特征(复制原点、限制酶切点、标记基因筛选方法)；(4)启动子概念。

思路

- 识别酶切产生的末端：*EcoRI*、*PstI*产生黏性末端，*SmaI*、*EcoRV*产生平末端。*E.coli*连接酶只连黏性末端，T4连所有。
- 连接酶催化形成磷酸二酯键。
- 复制原点→自我复制；多克隆位点→便于插入；标记基因抗性→含抗生素培养基筛选存活宿主。
- 启动子直接定义为RNA聚合酶结合驱动转录的DNA序列。

步骤

- (1)*EcoRI*、*PstI*切割后的片段可用*E.coli* DNA连接酶连接；*EcoRI*、*PstI*、*SmaI*、*EcoRV*切割后的片段均可用T4 DNA连接酶连接。
- (2)磷酸二酯键。
- (3)①自我复制；②一至多个限制酶切位点；③在含相应抗生素的培养基中培养宿主细胞，能存活者含有该质粒载体。
- (4)启动子：位于基因首端的一段特殊DNA序列，是RNA聚合酶识别和结合的部位，能驱动基因转录。

点评/变式

区分连接酶对末端类型的适用性是高频考点。质粒三特征需记忆复述准确。变式：若问载体必备条件，还包括有标记基因和表达元件。

题目 (2017新课标Ⅱ)

几丁质酶基因转入植物增强抗真菌能力，问：(1)为何用嫩叶提mRNA？RNA提取加RNA酶抑制剂目的；(2)以mRNA获得cDNA的原理；(3)目的基因不能直接导入受体细胞的原因。

思路

- 嫩叶分裂旺盛、细胞壁薄易破裂，基因表达活跃，mRNA含量高；RNA酶抑制剂防止降解。
- 逆转录原理：逆转录酶以mRNA为模板，按照碱基互补配对合成cDNA。
- 直接导入缺乏复制原点和表达所需启动子，无法稳定存在与表达。

步骤

- (1)嫩叶组织细胞易破碎，且目的基因表达量高（mRNA丰富）；防止RNA被降解。
- (2)在逆转录酶催化下，以mRNA为模板，按碱基互补配对原则合成互补DNA（cDNA）。
- (3)目的基因无复制原点，无法在受体细胞中自我复制；目的基因无表达所需的启动子，无法转录。

点评/变式

mRNA提取选材与抑制剂考得细。原因答两点是常见要求，应背诵模板：无复制原点 + 无启动子。变式：若加终止子、标记基因，也可作为载体构建必要条件延伸。

全部真题清单

- 2024-辽宁-25 (2024·中) 本题以改造Ti质粒培育抗虫棉花为背景，考查基因工程操作流程及相关技术。
- 2021-全国乙-12 (2021·中) 考查DNA重组技术中限制酶、DNA连接酶及质粒载体的功能与应用。
- 2017-新课标Ⅱ-12 (2017·中) 本题主要考查基因工程中获取目的基因和构建表达载体的相关原理。
- 2015-新课标Ⅱ-12 (2015·易) 本题考查蛋白质结构改造的途径及相关中心法则、蛋白质工程流程。
- 2014-新课标Ⅱ-12 (2014·中) 本题主要考查基因工程中基因组文库与cDNA文库区别及目的基因的导入与检测。

关联

- 概念词条：基因工程

植物组织培养

weight 25 · 真题数 4 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 25
- 真题数: 4; 年份跨度: 2010–2024
- 出现题位: 填空12 选择6 选择11
- 难度分布: 易2 中2

知识精要

- **原理**: 植物细胞具有全能性（已分化的细胞仍含有该物种全套遗传信息），在离体、无菌及适宜培养条件下可发育成完整植株。
- **培养基**: 含无机盐（大量元素、微量元素）、有机成分（蔗糖、维生素、氨基酸等）及植物生长调节剂（生长素类和细胞分裂素类）。常用蔗糖提供碳源并调节渗透压。
- **关键激素**: 诱导愈伤组织常用生长素（如 NAA）与细胞分裂素。二者比例决定分化方向：生长素/细胞分裂素高→促进根分化；比值低→促进芽分化；比值适中→维持愈伤组织。**脱落酸**一般不用于诱导愈伤组织（典型错误选项）。
- **操作要求**: 全程严格无菌（培养基灭菌、外植体消毒、超净工作台接种），避免微生物污染。
- **过程**:
 - 选取外植体（幼嫩组织：茎尖、幼叶等，分裂能力强，病毒少）；
 - 脱分化 → 愈伤组织（排列疏松、无定形的薄壁细胞团）；
 - 再分化 → 胚状体或丛芽 → 生根 → 完整植株（或通过悬浮培养获得细胞或次生代谢产物）。
- **应用**:
 - **微型繁殖**: 保持亲本优良遗传特性，繁殖速度快，不受季节限制。
 - **脱毒苗**: 取茎尖（分生区病毒极少）进行培养，获得无病毒植株。
 - **人工种子**: 以胚状体为“胚”，包埋人工胚乳（含植物激素、矿质元素、糖等）与人工种皮（具透气性，保证呼吸作用）。
 - **细胞培养与次生代谢产物生产**: 愈伤组织悬浊培养，扩大细胞数量，可添加诱导剂（如茉莉酸甲酯）改变次生代谢途径，提高目标产物产量。

解题方法与套路

1. **激素类选项辨析**: 牢记诱导愈伤组织阶段用生长素+细胞分裂素，不用赤霉素、脱落酸等。若题中出现“NAA + 脱落酸”或“只含细胞分裂素”等组合，大概率错误。
2. **外植体选择逻辑**: 分生区（茎尖、根尖）病毒少、分裂旺盛 → 适合脱毒苗和快速繁殖；幼嫩组织全能性易表达 → 优先选作外植体。
3. **无菌操作判断**: 凡涉及转接、培养过程，必须强调无菌环境或超净工作台，避免杂菌污染，尤其与根瘤菌等微生物实验结合时需区分“无菌苗”与“接种目标菌”的先后操作。
4. **次生代谢与初生代谢区分**: 次生代谢产物非植物生长发育必需，其合成受环境因子或诱导剂调控；而初生代谢产物（如氨基酸、糖）属于基本生命活动。出现“改变次生代谢产物合成速率”的叙述正确。

5. **悬浮培养目的**：将愈伤组织分散成单个细胞或小细胞团，有利于营养物质和氧气吸收，促进细胞增殖或产物积累，打散不是使细胞分化成植株。
6. **人工种子成分**：人工种皮强调透气性（利于胚呼吸）；人工胚乳应含营养（矿质元素、糖等）和植物激素；胚状体由组织培养获得，具备全能性。

高频易错

- **激素种类混淆**：记错“诱导愈伤组织需脱落酸”，正确应为生长素与细胞分裂素。题目常设置“加入NAA和脱落酸”干扰。
- **消毒与灭菌不分**：外植体用消毒剂（70%酒精、次氯酸钠等）处理，培养基与器具需高压蒸汽灭菌，操作在超净台进行，若说“外植体灭菌”不严谨。
- **取材部位错误**：脱毒苗取材应为茎尖（病毒含量低），而非叶片或根段；若题目要求获得无病毒苗却选成熟叶片，错误。
- **人工种皮功能误解**：种皮要求透气，不是防水密闭。错误选项会称“密闭以保水”，违背呼吸作用需求。
- **悬浮培养目的误读**：认为打散愈伤组织是为了诱导生根或生芽，实则为了扩大细胞数量或提取次生代谢物，此时不需再分化。
- **次生代谢定位**：误认为茉莉酸甲酯促进初生代谢，正确为调节次生代谢产物的合成速率。

代表题精讲

题目1（2024·辽宁·06）工厂化生产迷迭香酸，诱导外植体→愈伤组织→悬浮培养，加茉莉酸甲酯增产。选错误叙述。选项涉及外植体、激素、悬浮操作、次生代谢。

思路 辨析愈伤组织诱导所需激素（NAA+细胞分裂素），不要被“脱落酸”迷惑。

步骤

- A项：顶端幼嫩茎段，分裂旺盛，宜作外植体，正确。
- B项：诱导愈伤组织应加NAA和细胞分裂素，非脱落酸，故B错误，为答案。
- C项：悬浮培养需将愈伤组织分散以增加接触面积，正确。
- D项：茉莉酸甲酯作为诱导剂提高迷迭香酸（次生代谢物）产量，改变其合成速率，正确。

点评/变式 易错选C，误以为打散是诱导再分化。复习时牢记悬浮培养目的。变式：若将茉莉酸甲酯改为生长素类似物，可能影响初生代谢，需区分。

题目2（2019·新课标Ⅱ·12）关于植物组织培养应用的简答题：微型繁殖特点、人工种子成分与功能、脱毒苗取材。

思路 调动教材核心陈述，注意“人工种皮透气性”作用与人工胚乳的营养组成。

步骤

- （1）微型繁殖特点：保持原植株遗传特性、繁殖速度快、周期短、不受季节影响（答两点）。
- （2）人工种皮透气性：利于胚状体进行呼吸作用。人工胚乳含植物激素、矿质元素、糖（提供营养与调节）。
- （3）脱毒苗取材：茎尖（分生组织带毒量极低）。

点评/变式 此类直接设问课本原文。易失分在于表述不准，如“防止杂菌污染”与“透气”混淆。变式可考“人工种子中包裹的是胚状体而非种子”，强调无性繁殖特性。

题目3（2023·新课标·11）以盐碱地野生豆科植物为材料，分离根瘤菌，取该植物茎尖组织培养获得生根试管苗，探究试管苗根瘤菌的固氮能力。

思路 本题是实验背景题，需分析组织培养与微生物接种的衔接：茎尖脱毒、无菌培养、再接种固氮菌。

步骤

- 取材茎尖原因：茎尖分生组织病毒少，全能性高；经消毒后培养可获得无其他根瘤菌干扰的无菌试管苗。

- 培养条件：MS培养基附加适宜激素（生长素/细胞分裂素）诱导生根，全程无菌操作。
 - 实验设计要点：将试管苗移栽或单接目标根瘤菌，在无氮培养基上检测固氮酶活性或植株含氮量。
 - 关键：试管苗必须预先脱毒、脱菌，保证根部无内部杂菌，使后续固氮结果反映所接根瘤菌特性。
- 点评/变式** 融合组织培养与微生物学实验，考查实验逻辑。易错：认为取叶片作外植体即可，忽略脱毒需求。变式可问“如何验证试管苗根瘤菌来源于分离株而非环境”，需设置对照组（不接菌或接灭活菌）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-06（2024·易） 该题结合植物组织培养技术，考查外植体选择、激素使用、悬浮培养步骤及次生代谢调控。
- 2023-新课标-11（2023·中） 该题考查根瘤菌与豆科植物的互利共生关系及利用植物组织培养探究根瘤菌固氮能力的实验设计。
- 2019-新课标II-12（2019·易） 考查植物组织培养的应用，包括微型繁殖特点、人工种子成分及脱毒苗取材。
- 2010-新课标-12（2010·中） 考查植物微型繁殖原理、操作条件、激素调节及蔗糖浓度对光合作用与生长的影响

关联

- 概念词条：植物组织培养

选择培养基

weight 24 · 真题数 3 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 24
- 真题数: 3; 年份跨度: 2011–2022
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中3

知识精要

选择培养基是指根据某些微生物的特殊营养要求或对特定化学、物理因素的抗性而设计的培养基。其核心功能是使混合菌群中的目标菌种成为优势种群，抑制其他杂菌生长，从而提高筛选效率。设计选择培养基的常见方式有：①以特定物质作为唯一碳源（如原油、纤维素）或唯一氮源（如尿素、物质W）；②加入抑菌剂（如青霉素抑制细菌以分离真菌，高浓度食盐筛选金黄色葡萄球菌）；③调整理化条件（如pH、温度）；④利用微生物特殊代谢需求（如不加氮源以筛选固氮菌）。高效菌株的筛选常通过比较“分解圈”（透明圈）大小来实现：透明圈越大，说明降解能力越强。此外，微生物正常生长除需要碳源、氮源外，还需水、无机盐、生长因子等。与选择培养基密切相关的还有鉴别培养基，后者通过指示剂或代谢产物变化来区分不同微生物，二者常结合使用。灭菌方法需区分：培养基常用高压蒸汽灭菌，玻璃器皿适于干热灭菌，接种工具（如接种环、涂布器）用灼烧灭菌。

解题方法与套路

1. **确定选择培养基配方**：根据目标菌的代谢特性确定唯一碳源或唯一氮源，如降解原油用原油为唯一碳源，降解W用W为唯一氮源。若需筛选固氮菌，配制无氮源培养基。
2. **分离与纯化**：将样品稀释液接种于固体选择培养基，通常采用稀释涂布平板法或平板划线法获得单菌落。
3. **高效菌株的初步筛选**：若目标菌分解物质能产生透明圈（如降解原油、W），则测量透明圈直径（或计算比值）来比较降解能力。一般透明圈越大，降解能力越强。
4. **设计验证实验**：
5. 若要验证能否利用空气中的氮气，可将菌种接种于无氮源培养基上，观察能否生长，并设置已知结果对照。
6. 比较不同酶或不同浓度的效果，需设严格对照：如用缓冲液做空白对照，须排除溶剂的作用。
7. **探究最适碳源/最适浓度的实验思路**：配制一系列具有不同浓度梯度的某种物质（作为唯一碳源）的培养基，在相同且适宜条件下培养目标菌，一段时间后测定关键指标（如产物产量、菌体干重），找出峰值对应的浓度。

高频易错

- **灭菌方法张冠李戴**：培养基只能用高压蒸汽灭菌，玻璃器皿常用干热灭菌，接种环/涂布器用灼烧灭菌。将培养基放入干热灭菌箱会导致培养基失效。
- **选择培养基概念辨析不清**：认为加入显色剂就是选择培养基，实际是鉴别培养基。选择培养基重在“选出”特定菌种，如加入唯一碳源。

- **透明圈分析的误区**：片面认为只要出现透明圈即说明降解能力强，忽略菌落大小差异，应比较透明圈直径与菌落直径的比值或统一菌苔厚度。另需设置对照组排除物理性非酶解产生的透明圈。
- **无氮源验证实验设计不严谨**：缺少“排除培养基原有氮源干扰”的表述，未描述预期结果与结论的对应关系，或未设空白对照。
- **实验思路表述不规范**：缺少“相同且适宜条件”“一定时间后”“测定比较”等控制变量和观测指标的术语，遗漏单一变量原则。
- **碳源分析错误**：当微生物不能利用某碳源时，常因缺乏相应的分解酶（如缺乏淀粉酶就无法利用淀粉），不能归咎于培养基营养不全。

代表题精讲

题目1：2022-全国乙-11

题目简述：通过实验比较不同碳源（葡萄糖、淀粉、制糖废液）对菌株C生长和产物S产量的影响，并设计实验确定以制糖废液为碳源时的最适碳源浓度，最后回答实验操作与意义。

思路：该题综合考查微生物培养条件、选择培养基原理及对照实验设计。需从表中数据直接读取最适碳源，结合微生物营养需求完善其他条件，并依据淀粉酶缺乏解释无法生长。实验设计体现浓度梯度和控制变量，最后引申废物利用的意义。

步骤：-（1）灭菌方法必答：高压蒸汽灭菌、干热灭菌（也可加灼烧灭菌）。-（2）由表可得：细胞干重最高对应的碳源是葡萄糖，为最适生长碳源；S产量最高对应制糖废液，为产S的最适碳源。除碳源外还需氮源、无机盐和水等。-（3）菌株C不能以淀粉为碳源，原因是缺乏淀粉酶，不能将淀粉水解为可利用的单糖。-（4）确定最适碳源浓度的实验思路：配制一系列不同浓度梯度的以制糖废液为唯一碳源的培养基，分别接种等量菌株C，在相同且适宜条件下培养，一段时间后测定各组的S产量，S产量最高时的制糖废液浓度即为最适浓度。-（5）利用废液生产的意义：减少环境污染、实现废物资源化利用、降低生产成本等。

点评/变式：该题易错点在于实验思路描述时忽略“唯一碳源”条件和“测定S产量”指标；灭菌方法填写可能因审题不清只答一种。变式训练可替换为探究最适氮源浓度或pH等，思路完全一致。

题目2：2019-新课标Ⅱ-11

题目简述：从土壤中筛选降解有机物W的细菌。培养基中W达一定量时不透明，能被目标菌降解则产生透明圈。分析选择培养基的氮源，据菌落透明圈筛选目标菌，设计实验验证能否利用空气中氮气，并完善酶活性比较实验。

思路：紧扣选择培养基的设计——以W为唯一氮源。观察菌落周围透明圈的有无及其大小，可以区分降解菌与非降解菌。后续验证固氮能力的实验需无氮源对照，比较酶E与天然酶活性时需设置缓冲液空白对照。

步骤：-（1）要筛选降解W的细菌，选择培养基中的氮源应为W，这是唯一氮源选择压力。-（2）需要得到目标菌，应选择能产生透明圈的乙菌落进一步纯化，依据是乙菌落周围出现透明圈，说明乙菌能降解W。-（3）验证甲、乙菌能否利用空气中氮气：将甲、乙菌分别接种在无氮源培养基上，在适宜条件下培养，若菌能生长则说明能利用空气中的氮气，否则不能。-（4）①C处应滴加等量缓冲液作为对照。②若C处未出现透明圈，说明缓冲液不能降解W；若A、B处透明圈直径相近，则说明酶E与天然酶降解W的能力相近。

点评/变式：本题强调对照的严谨性：滴加缓冲液可排除溶剂对本底的影响。透明圈直接与降解能力正相关，但当差异不明显时，可测量直径数值比较。变式可考查比较不同突变酶的最适pH，亦需多组不同pH的缓冲液体系。

题目3：2011-新课标-11

题目简述：筛选能高效降解原油的菌株。核心内容涉及选择培养基配制（以原油为唯一碳源）、功能类型判断、纯化接种方法、分解圈与降解能力的关系以及常用灭菌方法。

思路：这是选择培养基最为经典的考查形式。唯一碳源直接锁定目标菌类型。平板划线和稀释涂布平板法是最基本的单菌落分离方法。分解圈大小直接体现降解能力。

步骤： - （1）应将土壤样品稀释液接种于以原油为唯一碳源的固体培养基，该培养基属于选择培养基。 - （2）为得到单菌落，常采用平板划线法和稀释涂布平板法。 - （3）比较单菌落周围分解圈的大小，分解圈大说明菌株降解能力强。 - （4）实验室常用灭菌方法除灼烧灭菌外，还需填写：高压蒸汽灭菌、干热灭菌（写出两点即可）。

点评/变式：注意区分“选择培养基”与“鉴别培养基”，只要加入了唯一碳源或氮源就属于选择培养基。灭菌方法常常是记忆性失分点，答题时应联系具体对象：如培养皿一般用干热灭菌，含培养基的器皿用高压蒸汽灭菌。变式可联系分解纤维素的菌种筛选，同样设置唯一碳源并利用刚果红鉴别，结合透明圈大小筛选。

全部真题清单

- 2022-全国乙-11（2022·中）考查微生物培养中碳源对菌体生长和产物合成的影响及实验设计
- 2019-新课标Ⅱ-11（2019·中）该题考查从土壤中筛选降解W细菌的方法及酶活性比较实验设计。
- 2011-新课标-11（2011·中）该题考查从土壤中筛选原油降解菌的实验，涉及选择培养基、接种方法及降解能力判断。

关联

- 概念词条：选择培养基

稀释涂布平板法

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 17
- 真题数: 3; 年份跨度: 2011–2024
- 出现题位: 解答19 选择11
- 难度分布: 中3

知识精要

- **定义**：稀释涂布平板法是指将待分离的样品进行一系列梯度稀释后，取一定量的稀释液均匀涂布在固体培养基平板上，经过培养，由单个活菌繁殖形成单菌落，从而实现微生物的分离和计数的技术。
- **原理**：当样品的稀释度足够高时，培养基表面生长的一个单菌落来源于样品稀释液中的一个活菌。通过统计平板上的菌落数，即可推测出样品中的活菌数量。
- **主要用途**：
- **分离纯化**：获得单一菌落，用于菌种的纯化与鉴定。
- **计数**：统计样品中的活菌数目，适用于土壤、水样、食品等样本的微生物含量测定。
- **操作流程概括**：样品采集→制备菌悬液→系列梯度稀释（通常 10^{-1} 至 10^{-6} 等）→取适量稀释液涂布于固体培养基→恒温培养→观察并计数单菌落。
- **计数方法与公式**：
- 为了保证结果准确，一般选择菌落数为 **30 ~ 300** 的平板进行计数。
- 同一稀释度至少涂布 3 个平板，取其菌落数的平均值 C 。
- 计算公式：

$$\text{每毫升(克)样品中的活菌数} = \frac{C}{V} \times M$$

其中 C 为平均菌落数， V 为涂布的体积(mL)， M 为稀释倍数。

- 注意单位换算：若问每升水样，需在结果上乘以 10^3 。
- **与平板划线法的比较**：

方法	能否计数	特点
稀释涂布平板法	能（统计活菌数）	需系列稀释，单菌落分布较均匀；计数结果可能较真实值偏低（菌体粘连）
平板划线法	不能	通过连续划线逐步稀释，操作简便，用于纯化
- **无菌操作要求**：所有用具需灭菌（高压蒸汽灭菌、干热灭菌或灼烧灭菌）；操作过程在酒精灯火焰附近进行；接种环使用前后均需灼烧灭菌；应设置未接种的空白平板培养以检测培养基灭菌是否合格。

解题方法与套路

1. **判断接种方法**：根据题意或示意图中菌落的分布特点区分稀释涂布平板法（菌落均匀分散）与平板划线法（沿划线轨迹分布、有阶梯稀释效果）。
2. **活菌计数类题思维链**：
3. ① 从题目中读取稀释倍数、涂布体积、各平板菌落数。

4. ② 确认哪些平板菌落数落在 30 ~ 300 之间, 取有效平板的菌落平均数 C 。
5. ③ 套用公式 $\frac{C}{V} \times M$ 计算每毫升(克)活菌数, 注意最终要求的单位 (如每升还需乘以 10^3)。
6. ④ 若涉及选择培养基筛选某种菌, 注意唯一碳源或氮源的应用, 以及分解圈大小与降解能力的关系。
7. **实验设计类思考角度:**
8. 无菌操作的细节: 空平板预先培养的目的、消毒与灭菌的区分 (消毒用无菌水冲洗, 不能蒸馏水; 样品消毒后用无菌水)。
9. 对照组设置: 检测内生菌抗性时, 需比较有无接种内生菌的平板上病原菌菌斑大小, 以判断抗性效果。
10. 振荡培养的作用: 提高溶解氧、增加菌体与营养物质的接触, 促进生长。
11. **培养基功能分析:** 区分选择培养基 (如以原油为唯一碳源筛选石油降解菌) 和鉴别培养基, 明确其依据。

高频易错

- **消毒与灭菌混淆:** 冲洗用具或样品表面多用无菌水, 而非蒸馏水; 样品消毒后不可用蒸馏水冲洗, 以免引入杂菌或破坏无菌状态。
- **计数时平板选取错误:** 没有检查菌落数是否在 30 ~ 300 范围内, 直接使用全部平板数据导致错误。超范围 (过多则稀释不够, 过少则误差大) 的平板应舍去。
- **单位换算出错:** 常忘记从 “每毫升” 到 “每升” 需乘 10^3 , 或在涂布体积为 0.1 mL 时忘记将公式中的 V 换算为 0.1, 导致差 10 倍。
- **统计结果的理解偏差:** 稀释涂布平板法统计的是活菌数, 当两个或多个细胞粘连在一起时, 平板上只形成一个菌落, 因此计数结果往往比实际活菌数偏低。显微镜直接计数法则统计所有菌体 (活菌+死菌), 结果偏高。
- **平板划线法操作细节:** 第二次及以后划线要从上一次划线末端开始, 目的是使菌体逐渐稀释, 获得单菌落。灼烧接种环的目的之一是杀死上次残留菌体。
- **选择培养基配比:** 用唯一碳源 (如原油) 筛选降解菌时, 培养基中不能含有其他碳源; 分解圈大小直接反映降解能力, 圈越大能力越强。

代表题精讲

2024-辽宁-19 (内生菌的分离与抗性检测)

- **题目:** 某实验欲从香蕉植株中分离能防治香蕉枯萎病的内生菌, 涉及样品采集、消毒、稀释涂布平板分离及抗性检测, 判断正确操作。
- **思路:** 根据无菌操作、稀释涂布平板法原理及对照实验设计, 逐一分析选项。
- **步骤:**
- A 项: 要筛选拮抗病原菌的内生菌, 应从健康的 (未感病) 植株采集, 感病植株中内生菌可能已被抑制, 错误。
- B 项: 样品消毒后用蒸馏水冲洗, 引入未灭菌的水, 破坏无菌环境; 正确操作是用无菌水冲洗, 并进行无菌检测, 错误。
- C 项: 无菌检测合格后, 研磨样品, 通过稀释涂布平板法可将样品中的内生菌分离为单菌落, 正确。
- D 项: 检验内生菌抗枯萎病的效果, 需设置对照组, 比较接种与未接种内生菌的平板上病原菌的菌斑大小, 若接种组的菌斑明显小于未接种组, 则说明有抗性, 正确。
- **点评/变式:** 本题扣住 “无菌技术” 和 “对照实验” 两大考点。做此类题要牢记任何可能引入杂菌的操作 (如蒸馏水冲洗) 均错误。变式可变为设计实验验证某内生菌的抑菌谱, 同样需要设置空白对照和阳

性对照。

2014-新课标Ⅱ-11 (水样细菌含量调查)

- **题目：**研究小组测定河水细菌含量，用稀释涂布平板法检测，填空完成实验目的、计数结果及操作分析。
- **思路：**第一空考查培养基灭菌检查；计数部分运用公式 $\frac{C}{V} \times M$ 并注意单位换算；后两空比较接种方法与培养方式对细菌生长的影响。
- **步骤：**
 - 提前培养空平板是为检测培养基灭菌是否合格，若无菌落生成则说明灭菌彻底。
 - 计算：1 mL 水样稀释 100 倍，取 0.1 mL 涂布，3 个平板菌落数 39、38、37，均处于 30~300 之间，平均数 $C = 38$ 。每毫升原水样活菌数 $= 38 \div 0.1 \times 100 = 3.8 \times 10^4$ 个。每升水样活菌数 $= 3.8 \times 10^4 \times 10^3 = 3.8 \times 10^7$ 。
 - 平板划线法中，第二次及以后划线从上次末端开始划线，目的是将聚集的菌体逐步稀释以获得单菌落。
 - 示意图中 B 菌落均匀分布，代表稀释涂布平板法结果；A 为平板划线法结果。
 - 振荡培养比静置培养速度更快，因为振荡能提高溶解氧含量，并使菌体与营养物质充分接触，提高营养物质的利用率。
- **点评/变式：**本题集中考查了稀释涂布平板法的计数过程和影响微生物生长的因素。易错点在于单位的换算和划线操作目的的理解。同类题目可变换样本类型（如土壤、果汁）再次进行计数和条件优化分析。

2011-新课标-11 (筛选原油降解菌)

- **题目：**从原油污染土壤中筛选高效降解菌，需进行选择培养基设计、纯化方法及效果判断。
- **思路：**理解选择培养基的设计原理，纯化单菌落的两种接种方法，以及通过分解圈大小比较降解能力。
- **步骤：**
 - 筛选原油降解菌时，培养基应以原油为唯一碳源，属于选择培养基。
 - 纯化得到单菌落常用平板划线法和稀释涂布平板法。
 - 高效菌株的判断标准是：单菌落周围透明分解圈的大小，分解圈越大，说明该菌株降解原油的能力越强。
 - 实验室常用灭菌方法：接种环等金属用具采用灼烧灭菌，玻璃器皿等采用干热灭菌，培养基等采用高压蒸汽灭菌。
- **点评/变式：**本题体现微生物筛选的完整逻辑：选择压力→分离纯化→功能鉴定。可迁移至分解纤维素、分解苯酚等菌株的筛选，关键点在于唯一碳源/氮源的选择和效果指标的确定（分解圈、变色圈等）。注意填写灭菌方法时区分适用范围。

全部真题清单

- 2024-辽宁-19 (2024·中) 内生菌分离筛选流程及抗性检测的操作判断
- 2014-新课标Ⅱ-11 (2014·中) 考查细菌培养所需的营养物质、灭菌方法、接种技术及菌落计数等微生物实验基础。
- 2011-新课标-11 (2011·中) 该题考查从土壤中筛选原油降解菌的实验，涉及选择培养基、接种方法及降解能力判断。

关联

- 概念词条：稀释涂布平板法

限制酶

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 17
- 真题数: 3; 年份跨度: 2012–2021
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中3

知识精要

- **限制酶的来源与作用**: 主要从原核生物中分离, 能识别双链 DNA 分子的特定核苷酸序列, 并在特定位点切割磷酸二酯键。
- **切割末端类型**:
 - **黏性末端**: 错位切割, 产生单链突出的末端, 如 *EcoRI*、*Pst I*。两条链的断裂位置不在同一点。
 - **平末端**: 沿对称轴切割, 产生无单链突出的齐平末端, 如 *Sma I*、*EcoRV*。
- **DNA 连接酶**: 恢复被限制酶切开的磷酸二酯键, 连接具有相同末端 (黏性末端或平末端) 的 DNA 片段。
 - ***E.coli* DNA 连接酶**: 只能连接互补配对的黏性末端, 修复效率高。
 - **T4 DNA 连接酶**: 既能连接黏性末端, 也能连接平末端, 但连接平末端效率较低。
- **基因工程载体 (如质粒) 的必备条件**:
 - **复制原点**: 保证载体在宿主细胞内能够自我复制, 使目的基因得以扩增。
 - **多克隆位点/限制酶切位点**: 含有一至多个限制酶切位点, 便于外源 DNA 插入, 且这些位点最好位于标记基因之外。
 - **标记基因**: 如抗生素抗性基因, 作用是筛选和鉴定含有载体或重组 DNA 的宿主细胞。
 - **启动子**: 位于目的基因首端的一段特殊 DNA 序列, 是 RNA 聚合酶识别与结合的位点, 能驱动基因的转录。
- **筛选方法**: 利用抗生素抗性基因, 在含有相应抗生素的培养基中培养宿主细胞, 能存活的细胞即为成功导入含标记基因载体的细胞。

解题方法与套路

1. 判断切割末端类型:

- 观察限制酶识别序列上的切割箭头。若两条链的切割点直接对齐, 产生齐平的末端, 为平末端 (如 *Sma I*、*EcoRV*)。
- 若两条链的切割点错开, 产生单链突出的 DNA 片段, 为黏性末端 (如 *EcoRI*、*Pst I*)。

2. 匹配 DNA 连接酶类型:

- 题干要求使用 *E.coli* DNA 连接酶时, 只能选择产生黏性末端的酶切割的片段进行连接。
- 题干要求使用 T4 DNA 连接酶时, 所有产生黏性末端或平末端的酶切割的片段均可连接。

3. 设计双酶切方案:

- **核心目的**: 防止载体与目的基因的自身环化及反向连接。

- **选酶策略**：选择两种产生**不同黏性末端**的限制酶，分别切割目的基因两侧与载体多克隆位点上的相应序列，确保目的基因能按预定方向与载体正确连接，并保持目的基因与载体结构的完整。

4. 解析基因结构功能：

- 明确基因表达（转录、翻译）的产物（如荧光蛋白）是检测的指标。
- 区分 PCR 鉴定（检测细胞核中的**DNA**）与 RNA 鉴定（检测特定细胞中提取的 **mRNA**）的对象。
- 掌握启动子、标记基因、复制原点等元件在基因表达、筛选、复制中的核心功能。

高频易错

- **误判酶切末端**：混淆 *Sma* I 产生的平末端与 *Eco* R I 产生的黏性末端。解题时务必核对图示中切割点的位置是否交错。
- **混淆两种 DNA 连接酶的功能**：认为 *E. coli* DNA 连接酶也能连接平末端。谨记其只能连接互补配对的黏性末端，连接平末端是 T4 DNA 连接酶的专属能力。
- **混淆 PCR 与分子杂交检测的对象**：问“在不同组织细胞中是否存在目的基因”，应提取**基因组 DNA**（总 DNA）做 PCR 鉴定；问“目的基因在特定组织细胞中是否表达”，应提取 **mRNA** 或检测蛋白质产物（如下例中的荧光蛋白）。
- **混淆启动子的功能与位置**：将启动子功能错误描述为“起始翻译”或“起始 DNA 复制”。其准确功能是“RNA 聚合酶识别和结合，驱动转录”，位于基因上游。
- **载体元件功能记忆模糊**：将“复制原点”的作用写成“翻译”或“表达”；将“标记基因”的作用仅写成“筛选”，未写出具体的“在含抗生素培养基中培养，存活者即为阳性克隆”的逻辑过程。

代表题精讲

题目（2021-全国乙-12）

用 DNA 重组技术创造生物产品，图示 4 种限制酶的切割位点。回答了关于 DNA 连接酶连接效率与末端类型的关系、质粒载体元件功能及筛选方法、启动子定义等问题。

思路 此题系统考查了基因工程核心工具酶及载体功能。解题核心是根据箭头位置判断末端类型，再匹配连接酶特性。载体元件的功能需结合实践流程准确阐述。

步骤 1. 末端判断与连接酶匹配：观察图，*Eco* R I、*Pst* I 切割位点交错，产生**黏性末端**；*Sma* I、*Eco* R V 剪切点对齐，产生**平末端**。因此，*E. coli* DNA 连接酶仅能连接前两者产生的片段；T4 DNA 连接酶能连接所有四种酶产生的片段。2. **明确关键化学键**：DNA 连接酶连接的是脱氧核糖与磷酸基团之间的 3', 5'-**磷酸二酯键**。3. **解析载体条件**：复制原点 → **自我复制**；多克隆位点 → **一至多个限制酶切位点**；标记基因筛选方法 → **用含相应抗生素的培养基培养，能存活的即为含该质粒的宿主细胞**。4. **定义启动子**：启动子是 RNA 聚合酶识别、结合的 DNA 序列，功能是**驱动（启动）基因的转录**。

点评/变式 此题是基因工程基础概念的集合考查。高频失分点在于：(1) 对两种连接酶连接特性的混淆；(2) 对标记基因筛选方法的表述不完整，缺少“用相应抗生素培养”这一具体操作；(3) 将启动子的功能错答为“起始翻译”或“表达”。变式训练可替换图示，考查不同限制酶切后产物的连接可能性。

题目（2018-新课标Ⅱ-12）

某团队将 L1 基因与 GFP 基因融合构建真核表达载体 P1，图示了载体结构和四种产生不同黏性末端的限制酶 E1~E4 的位点。问题涉及双酶切选择、基因表达验证、体细胞核移植及 PCR 鉴定取材。

思路 此题考查“双酶切”这一高阶技术思维。解题关键在于，选择两种酶切位点，使目的基因插入载体时，既能保持自身完整不被切碎，又能确保与载体正确连接。

步骤 1. 分析双酶切选择：切割目的基因甲（L1-GFP）时，若用 E2 或 E3，会分别切断 L1 和 GFP 基因，破坏甲的完整性。因此，必须选择切割甲**两侧**载体序列的酶，即 E1 和 E4。这样既能完整切下甲，又能在载体多克隆位点（MCS）上产生两个不同黏性末端，保证甲**定向且正确**地与载体连接，避免自身环化。

2. 解读表达现象：观察到绿色荧光，说明 GFP 基因已成功表达出蛋白质。基因表达包括 **转录**（合成 mRNA）和 **翻译**（合成蛋白质）两个关键过程。

3. 推断细胞工程流程：要使克隆牛获得产生绿色荧光的性状，需将已导入载体 P1 的供体细胞的**细胞核**，移入**去核的卵母细胞**中。

4. 确定 PCR 鉴定取材：要检测甲是否存在于克隆牛的**不同组织**中，实质是检测其基因组中是否含有甲的 DNA 序列。因此，应提取各组织细胞的**总 DNA (核 DNA)** 作为 PCR 模板。若提取 mRNA，则只能检测在特定组织中是否发生转录，与题意“是否存在”不符。

点评/变式 核心失分点在于“双酶切”的目的选择：考生易只想到“防止自身环化”，而忽略“保持目的基因完整”这一前提。另外，PCR 检测“存在”与“表达”所需提取的核酸类型（DNA vs RNA）极易混淆。变式可改为让考生根据目的基因上的酶切位点图，自行选择特定的两种酶，并说明不能选择其他酶的理由。

全部真题清单

- 2021-全国乙-12（2021·中）考查DNA重组技术中限制酶、DNA连接酶及质粒载体的功能与应用。
- 2018-新课标Ⅱ-12（2018·中）该题考查基因工程中载体构建、基因表达检测及克隆技术的应用。
- 2012-新课标-12（2012·中）本题考查基因工程工具、操作步骤及原理，包括限制酶、连接酶、载体和受体细胞等基础知识。

关联

- 概念词条：限制酶

DNA连接酶

weight 13 · 真题数 3 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 13
- 真题数: 3; 年份跨度: 2012–2023
- 出现题位: 填空12 选择6
- 难度分布: 中3

知识精要

- **DNA连接酶的功能**: 催化两个 DNA 片段之间形成 3', 5'-磷酸二酯键, 从而封闭缺口, 在基因工程中用于连接目的基因与载体。
- **两种常用DNA连接酶及其区别**:
 - **E. coli DNA连接酶**: 来源于大肠杆菌, 只能连接具有**黏性末端**的DNA片段, 不能连接平末端。
 - **T4 DNA连接酶**: 来源于T4噬菌体, 既能连接**黏性末端**, 也能高效连接**平末端**。适用性更广, 是基因工程中最常用的连接酶。
- **限制酶切割产生的末端类型**:
 - **黏性末端**: 切割后产生的两条链末端带有几个未配对的碱基, 呈单链突出状, 如EcoRI产生的 5' 端突出、PstI产生的 3' 端突出。
 - **平末端**: 切割后产生的两条链末端整齐, 无单链突出, 如SmaI、EcoRV切割产生的末端。
- **连接的分子基础**: 无论黏性末端还是平末端, 连接的化学本质均是恢复两个核苷酸之间的 3', 5'-磷酸二酯键。黏性末端由于碱基互补配对, 连接效率通常高于平末端。
- **质粒载体的核心结构**: 复制原点 (保证自我复制)、多克隆位点/限制酶切位点 (插入外源DNA)、标记基因 (便于筛选, 如抗生素抗性基因)、启动子 (启动目的基因转录)。

解题方法与套路

1. **辨析末端类型**: 审题时, 首先观察限制酶切割图谱或文字描述, 准确判断切割产生的是黏性末端还是平末端。这是正确选择DNA连接酶的前提。
2. **匹配连接酶**:
 - 题干要求用或只能用 **E. coli DNA连接酶** 连接时, 所有片段必须是**黏性末端**。
 - 题干要求用 **T4 DNA连接酶** 连接时, 则片段可以是**黏性末端**或**平末端**, 适用范围更广。
3. **注意连接的本质与条件**:
 - 无论何种连接酶, 形成的化学键恒为**磷酸二酯键**。
 - 若需将不同DNA片段高效连接, 通常要求二者被切割后产生的**末端类型相同** (例如, 都产生相同序列的黏性末端, 或都是平末端), 以确保碱基互补配对或直接对接的准确性。
4. **区分易混概念**:
 - **DNA连接酶 vs. DNA聚合酶**: 连接酶连接**DNA片段** (缺口), 聚合酶将单个**脱氧核苷酸**连接到链上形成磷酸二酯键。
 - **限制酶 vs. DNA连接酶**: 前者是“剪刀”, 切断磷酸二酯键; 后者是“针线”, 连接磷酸二酯键。

- **E. coli DNA连接酶 vs. T4 DNA连接酶**：牢记前者功能单一（仅黏性末端），后者功能全能（黏性、平末端均可）。此考点常出选择题或填空的一空。

高频易错

- **混淆两种连接酶的功能**：错误地认为E. coli DNA连接酶也能连接平末端，或忘记T4 DNA连接酶具有连接平末端的能力。这是最高频的失分点。
- **忽视碱基互补配对原则**：认为只要用了T4 DNA连接酶，任何平末端都能高效随机连接。事实上，为了使目的基因定向插入载体，通常使用双酶切产生**不同的黏性末端**，利用其互补的专一性保证连接方向，此过程需用T4 DNA连接酶。
- **化学键表述不准确**：将DNA连接酶的作用写成“形成氢键”（氢键是碱基对之间的作用力，连接酶不催化其形成）或“连接碱基”，必须精确表述为**3', 5'-磷酸二酯键**。
- **混淆质粒元件功能**：将“复制原点”的功能答成“复制”而不完整（应为“自我复制”或“独立复制”），将“标记基因”的功能等同于“表达目的基因”，或混淆“启动子”（RNA聚合酶结合位点）与“起始密码子”（翻译起点）的概念。
- **对酶切结果的判断错误**：不能由限制酶识别序列图推断出切割后末端是黏性末端还是平末端。例如，识别中心轴线对称的序列（如SmaI：CCC↓GGG）产生平末端，识别非对称轴线序列的产生黏性末端。

代表题精讲

题目：2021-全国乙-12（节选）

用DNA重组技术赋予生物新性状，需使用多种工具酶，下图展示了4种限制酶的切割位点。（1）常用DNA连接酶有E. coli DNA连接酶和T4 DNA连接酶。图中**酶切割后的DNA片段可用E. coli DNA连接酶连接，图中酶切割后的DNA片段可用T4 DNA连接酶连接**。（2）DNA连接酶催化形成的化学键是_____。

思路

本题直接考查末端类型与连接酶的匹配关系。核心思路是：先根据切割图示判断各酶产生的末端是黏性末端还是平末端；再依据两种连接酶的特性进行填空。

步骤

1. **末端鉴定**：观察图示（虽未完全给出，但根据常考酶可知），EcoRI、PstI均切割产生**黏性末端**；SmaI、EcoRV均切割产生**平末端**。
2. **匹配酶类**：
 - 可被E. coli DNA连接酶连接的片段，必须全部是**黏性末端**，故前两空填EcoRI、PstI。
 - 可被T4 DNA连接酶连接的片段，则包括**所有黏性末端和平末端**酶切产物，故后四空依次填EcoRI、PstI、SmaI、EcoRV。
3. **确定化学键**：DNA连接酶催化的是DNA基本骨架的连接，形成的化学键恒定为**3', 5'-磷酸二酯键**。

点评/变式

本题是连接酶功能的经典考查形式。失分点在于 ① **不能准确写出T4连接酶能连接的全部4种酶**，漏写是常见错误。② **化学键名称写得不完整**，只写“磷酸二酯键”而不写“3', 5'”。**变式**：可更换限制酶（如HindIII、KpnI），解题逻辑完全一致，核心仍是先辨末端，再选酶。

题目：2012-新课标-12（节选）

（2）为使运载体与目的基因相连，含目的基因的DNA除可用EcoR I 切割外，还可利用另一种限制酶切割，该酶必须具有的特点是___。（3）基因工程中所使用的DNA连接酶，按其来源不同，可分为__和__两类。

思路

本题从“实现连接”的条件出发，反向考查对末端互补性和酶共性的理解。关键是抓住“能与EcoRI切割末端高效连接的末端，必须与之相同或互补”。

步骤

1. **分析问题核心**：要使另一种酶切割后的片段与EcoRI切割的载体片段相连，两种末端必须能通过碱基互补配对（黏性末端时）或完全平齐（平末端时）形成稳定结构。
2. **推导必要条件**：最直接、高效的要求是，“另一种酶切割产生的DNA片段末端，与EcoRI切割产生的末端完全相同（即同尾酶）”。
3. **准确分类**：DNA连接酶按来源分类，即来源于大肠杆菌的 **E. coli DNA连接酶** 和来源于T4噬菌体的 **T4 DNA连接酶**。

点评/变式

第（2）问的作答容易过于宽泛，如“切割产生黏性末端”。错误根源在于未理解要连接到特定切口，末端序列必须匹配。**标准答法**应强调“末端结构相同”。**变式**：可将EcoRI替换为产生平末端的SmaI，则另一种酶的特点必须为“切割产生平末端”。这提示我们，解题要紧扣“末端匹配是高效连接的前提”这一根本原则。

全部真题清单

- 2023-新课标-06（2023·中）考查DNA连接酶类型、平末端与黏性末端连接方式，以及基因表达载体构建方案的合理性。
- 2021-全国乙-12（2021·中）考查DNA重组技术中限制酶、DNA连接酶及质粒载体的功能与应用。
- 2012-新课标-12（2012·中）本题考查基因工程工具、操作步骤及原理，包括限制酶、连接酶、载体和受体细胞等基础知识。

关联

- 概念词条：DNA连接酶

微生物培养

weight 12 · 真题数 2 · 父主题: 生物技术与工程

考点定位

- 父主题: 生物技术与工程
- 权重 weight: 12
- 真题数: 2; 年份跨度: 2018–2022
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1 易1

知识精要

- **无菌技术**
 - **灭菌** (杀灭所有微生物, 包括芽孢和孢子): 常用方法有**高压蒸汽灭菌** (适用于培养基、玻璃器皿等, 121°C、1 kg/cm²)、**干热灭菌** (适用于玻璃、金属器具, 160~170°C加热1~2 h)、**灼烧灭菌** (接种环等)。灭菌后的物品在有效期和操作规范内可保证无菌。
 - **消毒** (杀灭部分微生物, 尤其是致病菌, 不包括芽孢): 常用方法有**巴氏消毒法** (60~90°C短时加热, 用于牛奶等不耐热液体, 既能杀菌又能保持营养风味)、**高温瞬时消毒**、**紫外线消毒** (波长253.7 nm, 破坏微生物DNA结构, 用于空气和物体表面消毒, 可在照射前喷洒化学消毒液增强效果)、**化学药剂消毒** (酒精、氯气等)。
- **微生物的营养需求**
 - 基本营养要素: **碳源** (提供碳元素, 如葡萄糖、蔗糖、淀粉、制糖废液等)、**氮源** (提供氮元素, 如蛋白胨、铵盐、硝酸盐)、**无机盐** (提供矿质元素)、**水**、**生长因子** (某些微生物需要的特殊有机物)。实验设计中需根据培养目的配制适宜的培养基。
- **微生物对碳源的利用与酶的关系**
 - 微生物利用特定碳源依赖其合成的相应**胞外酶或胞内酶**。例如, 能利用淀粉的微生物必须能分泌**淀粉酶**; 若菌株自身不能合成淀粉酶, 则无法在仅以淀粉为碳源的培养基上生长。
- **实验设计基本思路**
 - **探究最适浓度**: 设置系列**浓度梯度**的单一变量 (如制糖废液浓度), 其他条件 (接种量、培养时间、温度、pH等) **相同且适宜**, 测定**因变量** (如S产量), 找出因变量最高时的自变量浓度。
 - **废物利用的价值**: 减少环境污染、废物资源化、节约生产成本。

解题方法与套路

1. **灭菌与消毒方法的选择**
2. 遇“培养基”“液体无菌条件”“耐高温容器”大多答**高压蒸汽灭菌**;
3. 遇“玻璃”“金属”器材干燥处理, 答**干热灭菌**;
4. 遇“牛奶”“不耐热营养物质”的杀菌方式, 答**巴氏消毒**或**高温瞬时消毒**, 并强调保留营养风味;
5. 遇“空间表面”“空气”消毒, 答**紫外线照射**, 配合喷洒消毒液可增效。
6. **最适碳源或最适条件的判断技巧**
7. 从表格或数据中, **生长评价看细胞干重 (或菌体量) 的最大值, 产物合成看目标产物产量 (或活力) 的最大值。**

8. 若同一菌株在不同碳源下生长与产物产量最适条件不一致，需分别回答：“生长的最适碳源是××”，产S的最适碳源是××”，切忌混淆。
9. “不能利用某物质”原因的标准答法
10. 核心句式：“该菌株**缺乏分解该物质所需的酶**”或“无法合成相应的酶”。例如：碳源为淀粉时菌株C不能生长→“菌株C**缺少淀粉酶**，不能将淀粉分解为可吸收的小分子糖类”。
11. 探究最适浓度实验思路的通用模板
12. ①配制一系列**梯度浓度**的特定碳源（或物质）的**同成分液体培养基**；
13. ②等量接种相同菌种，其他条件（温度、pH、溶氧等）**相同且适宜**；
14. ③培养一段时间后，测定**目标产物含量**（或菌体干重等指标）；
15. ④比较结果，**目标产物含量最高时对应的浓度即为最适浓度**。
16. 废物利用意义的常见角度
17. 环境污染角：减少废弃物的排放，减轻环境污染；
18. 资源角：废物资源化，实现物质循环利用；
19. 经济角：降低原料成本，提高生产效益。答出一点即可得分。

高频易错

- **混淆灭菌与消毒**：巴氏消毒、紫外线、化学药剂均为消毒，不能称“灭菌”；高压蒸汽灭菌才能确保培养基和器皿绝对无菌。
- **干热灭菌适用范围误判**：含水的培养基不能用干热灭菌（会脱水炭化），干热灭菌仅适合耐高温且干燥的物品如玻璃和金属器具。
- **“淀粉不能利用”误答“不含碳源”或“无能量”**：错误。碳源存在但微生物不能利用，根源是**缺乏相应的酶**，没有酶无法分解吸收。
- **最适碳源的错误选择**：不看因变量，将细胞生长和产物合成混为一谈。生长看细胞干重，产物看产量，两者往往不同（如本题生长最适葡萄糖，产S最适制糖废液）。
- **探究最适浓度实验设计不严谨**：未设浓度梯度、未说明“其他条件相同且适宜”、未明确测定终点（产物产量）、未表述比较最值。需完善以上要点。
- **紫外线消毒原理表述不准确**：不能只写“杀菌”，应写出关键机制“**破坏DNA结构**”，导致微生物死亡或突变。
- **忽略废物利用意义的多维性**：不少考生只写“节约成本”而漏答“减少污染”，实际两个方向都可给分，尽量从环保、经济、资源等多角度思考。

代表题精讲

题目（2022·全国乙·11）

给出一组不同碳源（葡萄糖、淀粉、制糖废液）下菌株C的细胞干重和产物S产量数据，要求回答灭菌方法、最适碳源、所需其他营养、不能利用淀粉的原因、探究最适碳源浓度的实验思路及废物利用的意义。

思路

从表格数据抓取最值判断最适条件；联系微生物营养与酶的知识解释碳源利用差异；套用灭菌方法选择模板；采用浓度梯度实验设计模板组织答案；从环保与经济角度回答意义。

步骤

1. 灭菌方法：提到玻璃器皿的灭菌，可回答**高压蒸汽灭菌、干热灭菌**（二者均可）。
2. 最适碳源判断：细胞干重最大值对应**葡萄糖**（生长最适）；S产量最大值对应**制糖废液**（产S最适）。

3. 补充营养：菌株生长还需要**氮源、无机盐、水**等。

4. 淀粉不利用原因：菌株C**缺少淀粉酶**。

5. 实验思路：配制**一系列不同浓度梯度的制糖废液**为唯一碳源的培养基，接种等量菌株C，在相同且适宜条件下培养，测定**S产量**，产量最高时对应的浓度即为最适碳源浓度。

6. 意义：**减少污染、节省原料、降低生产成本**（答出一点即可）。

点评/变式

本题将微生物营养、酶的作用、实验设计融为一体，是典型的表格数据分析题。易错点在于生长和产物的最适条件不同，以及淀粉不能利用的原因回答不准确。变式训练时可替换碳源种类或产物种类，训练学生快速读取表格及书写梯度实验思路。

题目（2018·新课标Ⅱ·11）

围绕生产、生活中的消毒与灭菌，设问：（1）玻璃和金属器具可否干热灭菌；（2）牛奶巴氏消毒或高温瞬时消毒相比煮沸消毒的优点；（3）紫外线消毒原理及强化措施。

思路

直接考查教材无菌操作技术细节。第一问判断“可以”；第二问突出巴氏消毒的特点——既杀菌又保留营养风味；第三问紫外线作用机理是破坏DNA，照射前喷洒消毒液可增效。

步骤

- （1）确认干热灭菌适用对象：**玻璃和金属**等耐高温干燥物品，答“可以”。
- （2）巴氏消毒或高温瞬时消毒的优点：**既可以杀死病菌，又能保持物品中营养物质风味不变**。
- （3）紫外线能**破坏DNA结构**而杀菌；照射前喷洒**消毒液**可强化消毒效果。

点评/变式

此题难度较低但失分点集中：易将紫外线原理简化为“破坏细胞膜”或“使蛋白质变性”，必须准确记忆“DNA结构”。另需注意巴氏消毒不能写成“灭菌”，只是消毒。变式可引入不同场景如饮水消毒、培养基灭菌，强化学生对无菌技术分类的理解。

全部真题清单

- 2022-全国乙-11（2022·中）考查微生物培养中碳源对菌体生长和产物合成的影响及实验设计
- 2018-新课标Ⅱ-11（2018·易）本题考查实验室灭菌与消毒方法的应用，包括干热灭菌、牛奶消毒及紫外线消毒原理。

关联

- 概念词条：微生物培养

人工种子

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2013–2019
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

人工种子是以植物组织培养得到的**胚状体**、**不定芽**、**顶芽**、**腋芽**等为繁殖体，包裹**人工胚乳**（含营养、激素等）和**人工种皮**（具保护与透气性）制成的颗粒体。

- 人工种皮的透气性：利于繁殖体进行**有氧呼吸**，防止无氧呼吸产生酒精毒害。
- 人工胚乳成分：**水**、**矿质元素**、**糖类（碳源）**、**植物激素**、**维生素**等，必要时添加抗生素、固氮菌等。
- 人工种子的优势：
 - 保持亲本优良遗传性状（无性繁殖）。
 - 繁殖速度快、周期短，可工厂化生产。
 - 可固定杂种优势（如体细胞杂种、转基因植株），解决某些植物结实困难问题。
 - 可包埋植物生长调节剂、菌肥等，实现精准促控。

相关背景技术体系：- **植物组织培养**：外植体 → 脱分化形成**愈伤组织** → 再分化形成胚状体或丛芽 → 完整植株。

- **植物体细胞杂交**：纤维素酶、果胶酶去除细胞壁 → **原生质体融合**（物理/化学法）→ **杂种细胞** → 愈伤组织 → 杂种植株。
- **微型繁殖**：利用组织培养快速、大量繁殖优良品种，特点：保持遗传特性、繁殖速度快、不受季节限制。
- **脱毒苗培育**：取**茎尖（分生区）**（病毒极少或无）进行组织培养，获得无病毒植株。

注意：多倍体育种中，人工种子材料来自杂种植株，而多倍体定义强调“由受精卵发育，体细胞含三个或三个以上染色体组”；体细胞杂交获得的杂种植株虽是可育的多倍体，但其起源并非受精卵，在填空时应按题境作答，但定义需严格依照课本。

解题方法与套路

1. 三步定位法答人工种子成分

2. 看到“人工种皮透气性” → 答“有利于呼吸作用（有氧呼吸）”。
3. 看到“人工胚乳应含有” → 按“植物激素、矿质元素、糖（或有机物）”填，注意题干可能要求分类填（如2019题分“植物激素”和“矿质元素、糖”）。
4. 看到“人工种子包埋的材料” → 写全“胚状体、不定芽、顶芽、腋芽”（不要遗漏，尤其注意试题可能要求回答多种，2013题就是这样）。

5. 植物组织培养流程题通用思路

6. 去除细胞壁 → 纤维素酶、果胶酶。
7. 获得 → 原生质体。
8. 融合后培养 → 愈伤组织。

9. 再分化 → 形成植株（或胚状体）→ 若包装为人工种子则说明用途。
10. 若有杂种鉴定可补充，但真题常略。
11. **对比记忆法：常规种子 vs 微型繁殖 vs 人工种子**
12. 种子繁殖：有性生殖，变异性大，可能分离。
13. 微型繁殖：保持遗传特性，繁殖快，短期内大量出苗，属于组织培养范畴。
14. 人工种子：微型繁殖的延伸，核心技术是胚状体生产和包裹技术，更利于储存、运输和机械化播种。
15. **多倍体定义必答两个要点**
16. ① 由受精卵发育而来；② 体细胞含三个或三个以上染色体组。缺一不可。
17. 对杂种植株可育的原因要答：减数分裂时染色体联会正常。杂种不育则常答联会紊乱。

高频易错

- 人工种皮透气性作用：错误答“防止杂菌污染”或“便于透水”，正确是**保证呼吸作用**，与氧气供应有关。
- 人工胚乳成分遗漏“矿质元素”“糖”，只答“植物激素”“水”；或把“矿质元素”写成“无机盐”可接受，但官方答案用“矿质元素”。最好保持一致。
- 脱毒苗取材：容易答“根尖”“叶片”，必须记牢是**茎尖**（分生区病毒极少）。
- 植物体细胞杂交去除细胞壁的酶：纤维素酶和果胶酶，易漏写“果胶酶”，或把“纤维素酶”写成“纤维酶”。
- 原生质体 fusion 后形成“愈伤组织”，不是直接形成植株！需经再分化。很多考生直接写“胚状体”忽略愈伤阶段。
- 多倍体定义含“由受精卵发育而来”，体细胞杂交获得的杂种植株未经过受精，若定义填空仍应严格按课本答“由受精卵发育而来”；但题目本身常绕过直接定义，注意审题。
- 人工种子材料的列举：2013真题答案明确有“胚状体、顶芽、不定芽、腋芽”，不要只写“胚状体”。
- 微型繁殖的特点：有些考生仅答“快速”，忘记“保持遗传特性”，务必两点全答。

代表题精讲

题目1（2019新课标Ⅱ-12节选）

题目简述：给出人工种子结构图，设问微型繁殖优点、人工种皮透气性作用、人工胚乳应含物质、脱毒苗取材部位。

思路：本题直接考查识记与理解，按“三步定位法”对应作答即可。人工种皮跟呼吸相关；人工胚乳类比天然胚乳和培养基营养成分；脱毒苗取材记忆“茎尖”。

步骤：

- 微型繁殖特点：①保持植物原有的遗传特性；②繁殖速度快。
- 人工种皮透气性作用：有利于胚状体进行呼吸作用（强调有氧呼吸）。
- 人工胚乳物质：植物激素、矿质元素、糖（“糖”不可写为“葡萄糖”等具体糖，用“糖”概括，因培养常用蔗糖）。
- 脱毒苗取材：茎尖。

点评/变式：图上常给出人工种皮、人工胚乳、胚状体三层结构，变式可考各部分功能对应（保护、营养、发育为植株），注意人工胚乳的作用：提供营养和激素。

题目2（2013新课标Ⅱ-12节选）

题目简述：甲、乙两种二倍体药用植物，欲培育同时含两种有效成分的杂交植株，并大量繁殖。插问体细胞杂交流程、多倍体定义、杂种植株育性原因、人工种子材料。

思路：先明确技术名称为“植物体细胞杂交”，酶解细胞壁→原生质体融合→组织培养（脱分化、再分化）。再应用多倍体定义填空；杂种植株可育原因从染色体联会解释；人工种子材料答全各种繁殖体形态。

步骤：

- 去壁酶：纤维素酶、果胶酶；获得原生质体；融合细胞培养 → 愈伤组织 → 再分化 → 杂种植株。技术名：植物体细胞杂交技术。

- 多倍体定义：由受精卵发育而来，体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。

- 可育原因：在减数分裂过程中，杂种植株染色体联会正常，而甲、乙有性杂交后代染色体联会异常（联会紊乱）导致不育。

- 人工种子材料：胚状体、顶芽、不定芽、腋芽（答全4种）。

点评/变式：常会让学生辨析“多倍体”定义是否适用于体细胞杂种，谨记严格按教材定义书写；人工种子材料的问法可多变，如直接问“哪些结构可以包裹成人工种子”，需要答出组织培养产生的各种形态结构，不可仅止于胚状体。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-12（2019·易）考查植物组织培养的应用，包括微型繁殖特点、人工种子成分及脱毒苗取材。
- 2013-新课标Ⅱ-12（2013·中）本题为生物选做题，考查植物体细胞杂交技术、多倍体概念及人工种子制备。

关联

- 概念词条：人工种子

微型繁殖

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2019
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

- **微型繁殖（快速繁殖）**：属于植物组织培养范畴，利用植物细胞的全能性，取离体组织（如茎尖、叶肉细胞）在无菌条件下接种于人工培养基上，诱导产生完整植株的技术。
- **核心特点**：
 - **保持亲本优良遗传特性**：属于无性繁殖，后代基因型与母本一致。
 - **繁殖速度快**：周期短，可实现工厂化、大批量生产。
 - **脱毒**：选取茎尖等病毒极少的分生组织培养，可获得脱毒苗。
 - **细胞全能性**：已分化的植物细胞仍具有发育成完整植株的全部遗传信息，这是离体组织培养成功的理论基础。
- **人工种子**：
 - **结构**：人工种皮 + 人工胚乳 + 胚状体。
 - **功能**：人工种皮透气，利于**呼吸作用**（有氧呼吸）；人工胚乳提供碳源（**糖类**）、无机盐（**矿质元素**）及**植物激素**等生长调节物质。
 - **无菌操作**：转接试管苗或在超净工作台操作，核心目的是**避免微生物污染**，因为培养基营养丰富，极易滋生细菌、真菌，与植物细胞竞争营养并分泌有毒物质。

解题方法与套路

1. **特点区分法**：凡是涉及“微型繁殖”或“组织培养”优势的问题，优先锁定**保持遗传特性**和**繁殖速度快**两大类，部分语境下补充“不受季节/地域限制”“脱毒”等。切忌与杂交育种（基因重组、后代有性状分离）混淆。
2. **脱毒苗取材法**：看到“脱毒苗”“病毒少”等关键词，立即联想到取材部位在**茎尖（或根尖、分生组织）**。原因是维管束未发育健全或病毒通过维管系统传播的速度慢于分生组织生长速度。
3. **人工种子成分匹配法**：
 - 4. 看到“透气性”→推导**呼吸作用**。
 - 5. 看到“提供营养”或“胚乳”→衍生出三大类物质：作为能源的**碳源/糖**，维持渗透压及构建酶/生命结构的**无机盐/矿质元素**，以及调控生长发育的**植物激素**。
6. **无菌操作归因法**：题目问转接/接种时要“消毒/灭菌/超净台操作”等，本质目的统一回答**防止微生物污染**。若需细化，落脚点为杂菌会争夺营养、产生毒素、影响植物细胞生长。

高频易错

- **混淆“繁殖速度快”与“保持遗传特性”的内因**：前者归因于人工控制周期短，后者归因于无性繁殖。考生容易主观臆断微型繁殖的后代具有更强抗逆性或变异性。
- **“脱毒”不等于“无病毒”**：脱毒苗只是体内检测不到特定病毒或病毒滴度极低，并非杀死或清除了细胞内全部遗传物质意义上的绝对无菌。取材部位错选“叶片”“种子”是经典陷阱。
- **人工胚乳成分遗漏**：教科书常把碳源具体书写为“糖”，矿质元素简称“无机盐/氮磷钾等”，易忽略**植物激素**也是人工胚乳的重要组成部分。
- **“保持遗传特性”误区**：若植株本身就是杂合子，微型繁殖后代仍然保持该杂合子的性状，不发生性状分离；不要把细胞的全能性理解为基因表达缺失，应理解成“含有全套遗传信息”。

代表题精讲

题目：2019-新课标Ⅱ-12

植物组织培养技术在科研和生产中广泛应用。涉及微型繁殖特点、人工种子结构及脱毒苗取材。**思路**：紧扣无性繁殖特性回答特点；依人工种子结构对应通气与营养功能；脱毒直接取分生组织。**步骤**：1. 微型繁殖与种子繁殖对比：种子繁殖有减数分裂与受精过程，后代易性状分离；微型繁殖为无性过程，故答案锁定“保持原有遗传特性”“繁殖速度快”。2. 人工种皮透气性：类似种子萌发对氧气的需求，供胚细胞进行“呼吸作用”。人工胚乳模拟天然胚乳，核心物质为“植物激素”“矿质元素”“糖”（或写为“有机物/能源”）。3. 脱毒苗取材：病毒在植物体内分布不均，顶端分生组织（茎尖）通常不带病毒或浓度极低，故填写“茎尖”。**点评/变式**：- 易错点：第二空若漏答“植物激素”会丢分；第三空填写“根尖”也得分，但茎尖更常用。- 变式问法：“建立无病毒种苗繁育体系的前提是获取无毒原种，如何选取材料？”

题目：2010-新课标-12

考察植物微型繁殖的范畴、特点及细胞全能性意义，并涉及转接污染控制。**思路**：识别微型繁殖属于无性快繁；离体细胞成株体现全能性；分析转接时的无菌要求。**步骤**：1. 范畴与特点：属于组织培养，直接还原核心空，“遗传特性”“快”。2. 细胞能形成完整植株：因细胞未丢失发育潜能，具备该物种全套的“遗传信息”。3. 转接污染控制：强调无菌环境，原因就是避免“微生物”（或答细菌、真菌）污染。转接是操作高风险期，培养基营养丰富尤须防菌。**点评/变式**：- 核心逻辑链：“离体器官→完整植株”等价于“细胞全能性→全套遗传信息表达”。考生不要写成“功能”或“蛋白质”。- 变式问法：“为什么转接培养基需要加入抗生素？”仍回归控制杂菌污染。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-12（2019·易）考查植物组织培养的应用，包括微型繁殖特点、人工种子成分及脱毒苗取材。
- 2010-新课标-12（2010·中）考查植物微型繁殖原理、操作条件、激素调节及蔗糖浓度对光合作用与生长的影响

关联

- 概念词条：微型繁殖

微生物分离

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2019–2024
- 出现题位: 解答19 选择11
- 难度分布: 中2

知识精要

- **微生物分离的目的**: 从含有多种微生物的样品中获得单一菌种（纯培养），常用于筛选具有特定功能的菌株（如降解污染物、产生抑菌物质等）。
- **无菌技术**: 防止杂菌污染是获得纯净培养物的关键。包括对培养基、器具灭菌（高压蒸汽灭菌等）和对操作环境、样品表面消毒（如酒精、次氯酸钠），消毒后用**无菌水**冲洗，不可用蒸馏水。
- **样品预处理**: 采集目标菌株可能存在且杂菌较少的样品（如筛选内生菌从健康未感病植株取样）；样品经表面消毒后，需将最后一次冲洗液涂布平板进行无菌检测，确认表面杂菌已杀灭；研磨组织释放内部微生物。
- **分离纯化方法**: 常用**稀释涂布平板法**或**平板划线法**。稀释涂布平板法既可分离单菌落，也可用于计数（选取菌落数30~300的平板）。
- **选择培养基**: 根据目标微生物的特殊营养要求或抗性设计。例如，筛选降解含氮有机物W的菌株时，以W作为唯一氮源；筛选固氮菌时使用无氮培养基。
- **鉴别与功能检测**:
 - **透明圈法**: 目标菌分解不溶性物质使培养基由浑浊变透明，菌落周围出现透明圈。透明圈大小可反映降解能力或酶活性。
 - **抑菌实验**: 比较有无接种目标菌的平板上病原菌菌斑大小，判断抗性效果。
 - **对照原则**: 酶活性比较实验中，需设置缓冲液对照（排除缓冲液本身的影响）；判断能否利用空气中氮气时，接种于无氮源培养基，观察能否生长。

解题方法与套路

1. **明确目的菌的特性与筛选原理**: 读题时快速抓住目标菌的功能（如降解W、产内生抗性、固氮），从而推断所需培养基类型（以W为唯一氮源、不加氮源等）和检测指标（透明圈、菌斑大小等）。
2. **分析流程图或实验步骤的合理性**: 关注“取样→消毒→冲洗→无菌检测→研磨→接种→培养→观察”各环节，运用无菌操作和对照原则判断正误。
3. **解读菌落形态与实验结果**: 比较不同菌落周围透明圈有无或大小，选出目标菌落；比较接种/未接种目标菌后病原菌的生长状况得出抗性结论。
4. **规范表述实验设计与预期**: 设计补充实验时，紧抓单一变量，写出“将.....接种于.....培养基，若出现.....则说明.....”的句式；对照组的设置要写出具体操作（如滴加等量缓冲液）。
5. **注意关键细节**: 消毒后必须用无菌水冲洗，不能用蒸馏水；进行无菌检测的是最后一次冲洗液；平板计数时注意稀释度和菌落数范围；酶活性比较需测量透明圈直径并做平行比较。

高频易错

- **取样对象错误**：筛选拮抗菌原菌的内生菌应从**未感病**植株采样，而非感病植株，否则可能混入大量病原菌或失去活性菌株。
- **冲洗用水混淆**：消毒后冲洗必须用**无菌水**，使用“蒸馏水”可能引入杂菌或影响微生物活性。
- **无菌检测对象错误**：检测表面消毒是否彻底，应取**最后一次冲洗液**进行培养，而非样品本身或研磨液。
- **忽视对照设置**：酶活性对比实验若不设缓冲液对照组，无法排除溶剂效应；固氮实验不设无氮培养基对照组无法得出结论；抗性检测需对比有无接种内生菌的平板。
- **结果判断片面**：看到透明圈就认为一定是目标菌，忽略可能由其他因素（如培养基成分扩散）导致，需结合选择培养基和有无透明圈综合作出判断。
- **表述不完整**：设计实验时，只写“接种到无氮培养基”，未写出预期结果和对应结论，导致失分。

代表题精讲

题目：2024-辽宁-19（选择题，选正确操作）

某些香蕉内生菌可防治枯萎病，筛选流程及抗性检测如图。判断操作正误。

思路：利用分离功能菌株的一般流程（取样→表面消毒→无菌检测→研磨→稀释涂布分离→功能验证），逐项排查无菌操作、选择依据和对照设计。

步骤：- A项：筛选内生菌应从未感病健康植株取样，描述为“感病植株”错误。- B项：消毒后用蒸馏水冲洗错误，应使用无菌水，且无菌检测用冲洗液，操作描述遗漏关键点。- C项：无菌检测合格的样品研磨后，用稀释涂布平板法获得单菌落，符合分离纯化操作，正确。- D项：通过比较接种与未接种内生菌的平板上病原菌菌斑大小，可判断抗性，体现了对照原则，正确。

点评/变式：该题考查菌种筛选全流程的综合分析，易错点为取样部位和无菌水使用。变式可考查“无菌检测的接种方法”或“如何用透明圈法快速筛选拮抗菌”。

题目：2019-新课标Ⅱ-11（填空及设计）

从土壤中筛选降解W的细菌（W不透明），据图回答。

思路：围绕选择培养基设计、透明圈原理、氮源利用验证和酶活性比较，紧扣“唯一氮源”和“透明圈大小反映降解能力”进行推理和表达。

步骤：- (1) 选择培养基应以W为唯一氮源，使能降解W的菌株生长。- (2) 图中乙菌落周围出现透明圈，说明其分解W，故应选乙菌落进一步纯化。- (3) 验证能否利用空气中氮气：将甲、乙分别接种在无氮源培养基上，若能生长，则说明能利用空气中氮气；若不能生长，则说明不能。- (4) 酶活性比较：①C处滴加等量缓冲液作对照；②C无透明圈说明缓冲液不能降解W；A、B透明圈直径相近，说明酶E与天然酶降解W能力相近。

点评/变式：该题以“不透明→透明”为指标，融合选择培养基、功能验证和实验补充。变式可考查“用该培养基对土壤样液进行计数时，空白对照组出现菌落的原因分析”或“如何从乙菌落获得降解W的酶”。

全部真题清单

- 2024-辽宁-19（2024·中） 内生菌分离筛选流程及抗性检测的操作判断
- 2019-新课标Ⅱ-11（2019·中） 该题考查从土壤中筛选降解W细菌的方法及酶活性比较实验设计。

关联

- 概念词条：微生物分离

微生物的分离和培养

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2013–2014
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中2

知识精要

- 微生物营养需求：生长繁殖需要碳源、氮源、水、无机盐四大类基本营养物质，某些微生物还需生长因子。
- 培养基与无菌操作：配制固体培养基常加琼脂。灭菌常用高压蒸汽灭菌，接种环等金属用具使用灼烧灭菌。倒平板后需将灭菌后的空白平板先行培养，以检测灭菌是否合格。
- 接种方法
- 平板划线法：通过接种环在固体培养基表面连续划线，逐步稀释菌体，最终获得单个菌落。操作中每次划线前都要灼烧接种环，且从上次划线末端开始，目的是将聚集的菌体逐步稀释，得到由单个细胞繁殖而来的菌落。
- 稀释涂布平板法：将菌液梯度稀释后，取少量稀释液涂布于平板表面，经培养可形成单菌落。可用于活菌计数，结果一般呈现均匀分布的菌落，区别于平板划线的分区划线形态。
- 活菌计数（稀释涂布平板法）：每克（或每毫升）样品中活菌数 = $(\text{平均菌落数} \div \text{涂布体积 mL}) \times \text{稀释倍数}$ 。计算时注意体积单位换算（如 1 L = 1000 mL，题干要求“每升水样”中的活菌数）。
- 培养条件的影响
- 氧气：振荡培养可提高培养液中溶解氧含量，同时使菌体与营养物质充分接触，提高营养物质利用率，促进微生物生长；静置培养则相反。
- 温度、pH 等根据菌种需求控制。
- 抗生素敏感性实验（药敏试验）：将含不同抗生素的滤纸片置于涂布均匀的含菌平板上培养，若菌对某抗生素敏感，则纸片周围形成透明抑菌圈。抑菌圈越大，敏感性越强；无透明圈则说明具有抗性（不敏感）；透明圈中出现菌落，在排除杂菌污染后，通常为耐药突变菌。

解题方法与套路

1. 营养物质填空：直接回顾碳源、氮源、水、无机盐，注意不要多填或少填；若培养基特殊要求可补充生长因子。
2. 区分接种方法：根据“连续划线”“末端划线”“逐步稀释获得单菌落”描述→平板划线法；根据“稀释”“涂布”“均匀生长”“计数”描述→稀释涂布平板法。示意图判断以菌落分布特点为准：分区线状为平板划线，均匀分散为稀释涂布平板。
3. 活菌计数计算：套用公式（菌落数均值 $\div$ 涂布量 $\times$ 稀释倍数），一定注意单位要求（如从“每毫升”转为“每升”需乘 10^3 ）。若题给多个平板数据，先求平均再算。

4. 灭菌与无菌检验：接种环用灼烧灭菌，培养基等用高压蒸汽灭菌，空白平板培养检测灭菌效果，题目中要求解释目的时，写法为“检测培养基灭菌是否合格”。
5. 培养条件辨析：振荡培养=增氧+混匀接触→快；静置培养→可能缺氧，生长慢；弄清具体原因要从“溶解氧”和“营养物质利用率”两方面作答。
6. 药敏试验分析：透明圈大小定性比较敏感性，透明圈中长菌落即出现耐药变异。答词敏感/不敏感/弱于/耐药菌等，需使用题干原设问对应的术语。

高频易错

- 营养记漏：只答碳源、氮源、无机盐，漏掉水，因水常被误认为非“营养物质”。
- 灭菌检验目的表述不准：仅答“是否污染杂菌”不够准确，应准确到“检测培养基平板灭菌是否合格”。
- 平板划线“末端开始”目的：不能简单答“得到单菌落”，必须准确答出“将聚集的菌体逐步稀释以便获得单个菌落”。
- 活菌计数单位换算错误：忽视题干要求“每升水样”，直接以每毫升结果作答，导致少乘 10^3 。
- 混淆接种方法的结果示意图：误将平板划线结果当作稀释涂布平板的结果，关键看菌落是否分散均匀。
- 振荡培养原因只答“氧气”：漏答“菌体与培养液充分接触，提高营养物质利用率”。
- 药敏试验中定性用词混乱：如透明圈小直接写“不敏感”而忽视对比描述“敏感性较……的弱”；透明圈内长菌落不可简单归结为污染，要优先考虑“耐药菌”。

代表题精讲

题目：2014年新课标Ⅱ卷，考查水样细菌分离及计数，包括营养需求、灭菌检验、稀释涂布平板计数、平板划线操作与结果判断、振荡培养作用。**思路：**先根据基础知识回答营养类型；灭菌后空白培养目的从“检验灭菌效果”切入；计数题套用公式并换算单位；划线操作目的解释紧扣“逐步稀释”；结果示意图判断看菌落分布特征；振荡培养作用从氧气和营养物质接触两个方面分析。**步骤：**1. 营养四类：碳源、水、氮源、无机盐。2. 灭菌后的空平板先行培养——检测培养基平板灭菌是否合格。3. 计数：三个平板平均菌落数 = $(39 + 38 + 37)/3 = 38$ ，稀释100倍，涂布0.1 mL，则每毫升水样活菌数 = $38 \div 0.1 \times 100 = 3.8 \times 10^4$ 个/mL。要求每升水样，乘 10^3 得 3.8×10^7 个/L。4. 平板划线接种环灼烧灭菌，第二次及以后从末端划线——将聚集的菌体逐步稀释以便获得单个菌落。5. 示意图B菌落均匀分散，是稀释涂布平板法的结果。6. 振荡培养有利于提高溶解氧含量，并使菌体与培养液充分接触，提高营养物质利用率。**点评/变式：**该题为微生物基本操作的高频考查范式。易错点在单位换算和划线目的表述，必须熟练掌握计数公式的变形，类似题常将涂布体积设为0.2 mL等，需灵活应对。

题目：2013年新课标Ⅱ卷，临床样本致病菌分离与药敏试验，考查接种方法选择、均匀涂布方法、透明圈解读及抗生素选择。**思路：**获取单菌落用平板划线或稀释涂布平板法；使菌均匀布满平板用涂布法；透明圈有无及大小比较敏感性，圈内出现菌落考虑耐药；最佳抗生素选抑菌圈最大者。**步骤：**1. 获取致病菌菌落可用平板划线法或稀释涂布平板法。2. 取单菌落稀释后接种于固体培养基表面使其均匀生长，用涂布法。3. 含A滤纸片周围出现透明圈→敏感；B无透明圈→不敏感；C透明圈比A小→该致病菌对C的敏感性较A的弱；D透明圈亦比A小且圈中出现菌落（排除杂菌污染）→该菌落很可能是抗生素D的耐药菌。4. 由结果可见A透明圈最大，抑菌效果最好，应选择抗生素A。**点评/变式：**药敏试验是微生物应用的重点，需学会定性比较和耐药突变判断。变式会给出不同浓度或联合药敏，原理相同，注意用词精准。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-11（2014·中）考查细菌培养所需的营养物质、灭菌方法、接种技术及菌落计数等微生物实验基础。

- 2013-新课标Ⅱ-11（2013·中）该题考查微生物分离培养、接种方法及抗生素敏感性实验的结果分析。

关联

- 概念词条：微生物的分离和培养

质粒载体

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 2; 年份跨度: 2017–2021
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中2

知识精要

- **质粒载体的核心特征**
- 复制原点: 使质粒在受体细胞内自我复制, 保证外源基因随质粒增殖。
- 多克隆位点 (限制酶切位点): 一至多个, 供一种或多种限制酶切割, 便于外源DNA插入。
- 标记基因 (如抗生素抗性基因): 用于筛选含质粒的宿主细胞。
- 启动子: 位于基因首端的一段特殊DNA序列, 是RNA聚合酶识别和结合的部位, 能驱动转录过程。
- **基因工程工具酶及作用**
- 限制酶 (限制性核酸内切酶): 识别双链DNA特定序列并切割, 产生黏性末端或平末端。
- DNA连接酶: 催化两个DNA片段之间形成磷酸二酯键。
 - E. coli DNA连接酶只能连接黏性末端。
 - T4 DNA连接酶既能连接黏性末端, 也能连接平末端。
- 逆转录酶: 以mRNA为模板, 按碱基互补配对原则合成cDNA, 用于获取目的基因。
- **为何目的基因不能直接导入受体细胞**
- 目的基因无复制原点, 无法在受体细胞内复制。
- 目的基因无表达所需启动子, 无法启动转录。
- 目的基因不易被导入并稳定保存, 需借助质粒载体携带并整合。

解题方法与套路

1. **判断连接酶与末端的匹配**
2. 对照限制酶切割图示, 先辨末端类型: 平末端或黏性末端。
3. 黏性末端→两者皆可; 平末端→仅T4 DNA连接酶可连。
4. 填空时按题意指出能分别用E. coli和T4连接的酶种类。
5. **质粒载体特征的规范作答模板**
6. 问到复制原点→答“自我复制 (或复制) ”。
7. 问到便于外源DNA插入的结构→答“一至多个限制酶切位点”。
8. 问到利用抗生素筛选的方法→“用含该抗生素的培养基培养宿主细胞, 能存活者即为含质粒载体的宿主细胞”。
9. 问到启动子→必答“位于基因首端的DNA序列, 是RNA聚合酶识别和结合的部位, 驱动转录”。

10. 目的基因获取与载体构建的推理

11. 提取mRNA选嫩叶→代谢旺盛、细胞易破碎、mRNA含量高。

12. 逆转录合成cDNA原理→强调“在逆转录酶作用下，以mRNA为模板，碱基互补配对”。

13. 必须用载体而不直接导入目的基因→从“缺乏复制原点”和“缺乏启动子”两点给出。

高频易错

• 混淆两种DNA连接酶的底物要求

T4 DNA连接酶可连平末端，E. coli DNA连接酶不能。不能将“所有切割片段都可用E. coli酶连接”泛化。

• 错写启动子的化学本质或功能

启动子是DNA序列，不是RNA或蛋白质；是RNA聚合酶结合部位，不是核糖体结合位点，更不是起始密码子（起始密码子在mRNA上）。

• 筛选用抗生素方法的书写不具体

只写“用抗生素筛选”不够，需写出“用含有该抗生素的培养基培养宿主细胞，能够存活即含有质粒载体”。

• 忽略“复制原点”的专业表述

答成“复制起点”可接受，但不能写成“复制点”“复制片段”；功能必须答“自我复制”，不能答“指导复制”等模糊表述。

• 逆转录模板与产物碱基配对关系表述含糊

原理描述应包含“在逆转录酶催化下，以mRNA为模板，依据碱基互补配对原则合成互补DNA(cDNA)”。

代表题精讲

题目（2021全国乙-12）：给出四种限制酶切割位点图，要求判断哪些酶的切割片段可用E. coli DNA连接酶连接，哪些可用T4 DNA连接酶连接；DNA连接酶形成的化学键；质粒载体上复制原点、限制酶切位点、标记基因的功能及筛选方法；启动子的定义。

思路：先根据图示末端的类型（EcoRI、PstI产生黏性末端，SmaI、EcoRV产生平末端）匹配连接酶；再按载体特征模板准确填空；最后精准回忆启动子定义。

步骤：

1. 看图辨末端：EcoRI和PstI产生黏性末端，故可用E. coli DNA连接酶连接，四种酶切割片段都可用T4 DNA连接酶连接。

2. 酶催化形成磷酸二酯键。

3. 复制原点作用：自我复制；便于插入外源DNA的结构：一至多个限制酶切位点；筛选方法：用含相应抗生素的培养基培养宿主细胞，存活者含质粒。

4. 启动子定义：位于基因首端的一段特殊DNA序列，是RNA聚合酶识别和结合的部位，能驱动转录过程。

点评/变式：本题覆盖基因工程载体全部核心点，注意区分连接酶、书写启动子定义准确。变式可能结合基因表达载体的其他元件（终止子、目的基因）考查构建过程。

题目（2017新课标Ⅱ-12）：以几丁质酶基因为背景，问提取mRNA选用嫩叶的原因、提取RNA时加RNA酶抑制剂的目的、以mRNA获得cDNA的原理、目的基因需通过质粒载体导入的原因（答两点）。

思路：联系植物生理和分子生物学基础，嫩叶细胞活性强、易破碎，利于RNA提取；RNA酶抑制剂防止RNA降解；逆转录原理套用模板；目的基因不能直接导入的原因从复制原点和启动子缺失回答。

步骤：

1. 嫩叶组织细胞更易破碎，mRNA丰富；RNA酶抑制剂防止RNA被降解。

2. cDNA合成原理：在逆转录酶的作用下，以mRNA为模板，按照碱基互补配对原则合成cDNA。

3. 不能直接导入原因：①目的基因无复制原点，无法在受体细胞中复制；②目的基因无表达所需的启动子，不能转录。

点评/变式：该题强调操作细节与逻辑，易错点为“防止RNA降解”的目的语句完整，以及直接导入缺点的两点完整表达。变式可换成其他目的基因，考查基因工程整体流程。

全部真题清单

- 2021-全国乙-12（2021·中） 考查DNA重组技术中限制酶、DNA连接酶及质粒载体的功能与应用。
- 2017-新课标Ⅱ-12（2017·中） 本题主要考查基因工程中获取目的基因和构建表达载体的相关原理。

关联

- 概念词条：质粒载体

发酵工程

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **果醋发酵原理**: 以苹果汁 (含葡萄糖) 为原料, 先经**酵母菌**进行酒精发酵, 再经**醋酸杆菌**进行醋酸发酵。
- **第一阶段 (酒精发酵)**: 酵母菌在**无氧**条件下将葡萄糖分解为乙醇和 CO_2 , 场所为**细胞质基质**。
- **第二阶段 (醋酸发酵)**: 醋酸杆菌在有氧条件下将乙醇氧化为醋酸, 反应简式为 $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O$ 。
- **菌种特性**:
 - 酵母菌为**真核生物**, 兼性厌氧, 有氧时进行有氧呼吸 (场所: 细胞质基质、线粒体), 大量增殖; 无氧时产酒精。
 - 醋酸杆菌为**原核生物**, 好氧细菌, **不含线粒体**, 有氧呼吸场所为细胞膜和细胞质。
- **发酵条件控制**: 酒精发酵温度一般为 $18 \sim 25^\circ C$, 醋酸发酵温度一般为 $30 \sim 35^\circ C$; 第一阶段温度**低于**第二阶段。醋酸发酵必须**持续通入无菌空气**。
- **产物检测**: 乙醇与**酸性重铬酸钾**反应呈**灰绿色**; 醋酸可用 pH 试纸检测酸性变化。

解题方法与套路

1. **区分发酵阶段与菌种**: 抓住题干中 “第一阶段” “第二阶段” 或 “酵母菌” “醋酸杆菌” 等关键词, 明确对应菌种的代谢类型和产物。
2. **判断呼吸类型与条件**: 酒精发酵为无氧, 醋酸发酵为有氧; 根据菌种是兼性厌氧还是好氧, 确定通气需求。
3. **关联细胞结构**: 酵母菌 (真核) 有线粒体, 醋酸杆菌 (原核) 无线粒体, 据此回答场所或结构有无。
4. **比较温度范围**: 记牢两个阶段的适宜温度大小关系 (酒低温、醋高温)。
5. **熟记检测方法**: 酸性重铬酸钾遇酒精变灰绿色, 遇醋酸不会产生该反应。

高频易错

- 误认为醋酸发酵也是无氧条件, 将第二阶段写成 “无氧” 或 “密封”。
- 混淆酒精发酵与有氧呼吸的场所: 酵母菌无氧呼吸产酒精全程在**细胞质基质**, 有氧呼吸后两阶段在线粒体; 而醋酸杆菌无线粒体, 其有氧呼吸不在线粒体。
- 搞混温度高低: 误以为第一阶段温度更高, 记成 “酒精发酵温度高”。
- 醋酸杆菌被当作真核生物, 误填 “含有线粒体”。
- 乙醇检验试剂漏写 “酸性” 重铬酸钾, 记成直接加重铬酸钾。

代表题精讲

题目 (2016·新课标Ⅱ·11)：以苹果汁为原料生产苹果醋，涉及酵母菌代谢途径图示，要求填写场所、试剂、细胞结构及条件等。

思路

根据图示和两阶段发酵的特征：①和②为酒精发酵途径（无氧呼吸），③为有氧呼吸；第二阶段为醋酸发酵。代入酵母菌的呼吸场所、醋酸杆菌代谢类型以及两类微生物的细胞结构差异即可逐空击破。

步骤

1. 过程①和②是苹果醋生产第一阶段，酵母菌无氧呼吸产生乙醇，全程发生在**细胞质基质**中。乙醇用**酸性重铬酸钾**检验，呈灰绿色。
2. 过程③为有氧呼吸，在线粒体中进行；酵母菌在有氧条件下增殖速度快，故“快”。
3. 第二阶段醋酸杆菌将乙醇变为醋酸，醋酸杆菌为好氧菌，需在**有氧**条件下完成。
4. 酒精发酵 ($18 \sim 25^{\circ}\text{C}$) 温度**低于**醋酸发酵 ($30 \sim 35^{\circ}\text{C}$)，答“低于”。
5. 醋酸杆菌为**原核生物**，细胞内**不含**线粒体。

点评/变式

该题是发酵工程的经典填空，常以果醋、果酒制作为情境。变式可考查装置通气阀的开关状态：酒精发酵阶段关闭，醋酸发酵阶段打开。注意发酵过程杂菌防控：果汁灭菌、发酵瓶消毒等操作与菌种特性相关联。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-11 (2016·中) 本题为生物学科试题，考查果醋制作中酵母菌和醋酸杆菌的代谢过程及实验检测方法。

关联

- 概念词条：发酵工程

胚胎移植

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 11
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：填空12
- 难度分布：中1

知识精要

- **胚胎移植的概念**：将雌性动物的早期胚胎（桑椹胚或囊胚），或者通过体外受精、核移植、转基因等方法获得的胚胎，移植到同种的、生理状态相同的其他雌性动物体内，使之继续发育成新个体的技术。
- **实质**：早期胚胎在相同生理环境条件下空间位置的转移，胚胎遗传物质不发生改变；供体提供胚胎的遗传物质，受体提供妊娠和发育环境。
- **生理学基础**：
 - 同种动物供、受体发情排卵后生殖器官的生理变化相同（同期发情可实现）；
 - 早期胚胎在一定时间内处于游离状态，便于收集（冲卵）；
 - 受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应；
 - 移入受体的胚胎可与子宫建立正常的生理和组织联系，但遗传特性不受受体影响。
- **基本程序**：供、受体选择及同期发情处理→供体超数排卵→配种或人工授精→胚胎收集（冲卵）→胚胎质量检查→胚胎移植→受体妊娠检查→分娩。
- **地位与意义**：胚胎移植是胚胎工程的最后一道工序，核移植、体外受精、转基因等获得的胚胎均需通过该步骤产生后代；可充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力，缩短育种周期。

解题方法与套路

1. **识别最后一步**：在动物细胞工程、胚胎工程流程图中，将早期胚胎移入代孕母体子宫的过程，答案应填“胚胎移植”。
2. **区分冲卵与排卵**：“冲卵”指用特制装置从供体子宫中冲出早期胚胎，不是冲出卵母细胞。
3. **分析性状差异原因**：克隆动物与供体动物性状不完全相同，从遗传物质角度优先答“卵母细胞细胞质中的遗传物质（线粒体DNA）对性状的影响”，补充非遗传因素（环境等）时注意题目是否限定“从遗传物质的角度”。
4. **同期发情的原因**：使供体和受体生殖器官的生理变化同步，为胚胎移入后的着床和发育提供相同条件。
5. **细胞核全能性表述**：核移植成功直接证明了“动物已分化体细胞的细胞核具有全能性”，注意不能遗漏“已分化体细胞”“细胞核”等限定词。

高频易错

- **冲卵误认为排卵**：冲卵收集的是胚胎，不是卵子；若题目说“从供体母畜子宫中冲出……”，应回答“早期胚胎”。
- **克隆动物性状完全等同于供体**：错因是忽略细胞质基因；正确表述是卵母细胞的细胞质基因也会影响性状，故性状不完全相同。

- **忽略供体细胞传代次数**：多次传代后供体细胞遗传物质稳定性降低，易导致克隆异常；选材时需关注传代次数。
- **同期发情处理对象错误**：应对供体和受体同时进行同期发情处理，只处理一方则移植失败。
- **胚胎移植属于有性生殖**：通过核移植得到的克隆动物属于无性生殖，但若供体胚胎来自体外受精，则胚胎移植的后代仍属于有性生殖，注意分辨胚胎来源。

代表题精讲

题目：2016-新课标Ⅱ·12，通过核移植等技术获得克隆哺乳动物（二倍体）的流程。（图略）

- (1) 图中A为正常细胞核，染色体数 $2n$ ，性染色体组成可为__。①表示去核，常用__方法。②代表的过程是。
 (2) 多次传代后，供体细胞中的稳定性会降低，选材须关注传代次数。
 (3) 克隆动物与供体动物性状不完全相同，从遗传物质角度分析原因是。
 (4) 该克隆动物成功证明了__。

思路：此题为核移植结合胚胎工程的综合流程题。②位于重组细胞发育成早期胚胎之后、代孕母体之前，显然是将胚胎移入受体子宫，即胚胎移植。其他空需结合细胞核全能性、染色体组成、去核操作、细胞传代影响和细胞质遗传作答。

步骤：- (1) 二倍体哺乳动物体细胞核的性染色体组成可能为XX（雌）或XY（雄）；去核常用显微操作法；②将早期胚胎移入受体子宫，称为胚胎移植。- (2) 供体细胞经多次传代培养后，遗传物质（或染色体/核型）的稳定性会降低，因此选材时必须选择传代次数少的细胞。- (3) 从遗传物质角度，克隆动物性状不完全相同的原因是卵母细胞的细胞质中含有遗传物质（线粒体DNA），会对性状产生影响。- (4) 克隆动物的成功获得，证明了动物已分化体细胞的细胞核具有全能性。

点评/变式：胚胎移植常作为胚胎工程的“出口”出现在流程中，只要见到“将早期胚胎移入代孕母体子宫”即可作答。易错点在于(3)问必须从遗传物质角度出发，答“细胞质基因”而非突变或环境；若变式为“从供体细胞角度分析可能导致性状差异的原因”，则还需答“供体细胞传代突变积累”等因素。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-12（2016·中）该题考查动物体细胞克隆技术流程及遗传物质分析。

关联

- 概念词条：胚胎移植

平板划线法

weight 10 · 真题数 2 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 10
- 真题数: 2; 年份跨度: 2011–2014
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中2

知识精要

- **目的**: 通过在固体培养基表面连续划线, 将混杂的微生物细胞逐步稀释, 最终在平板表面分离出由单个细胞繁殖而来的**单菌落**, 以实现菌种的纯化。
- **工具**: 接种环 (或接种针)。
- **操作核心**: 分区划线, 灼烧灭菌, 末端引线。
- **灼烧灭菌**: 每次划线前和划线结束后, 都要将接种环置于酒精灯火焰上充分灼烧。目的是杀死上次划线后残留在接种环上的多余菌体, 确保下一次划线的菌种来源仅为上一次划线的末端。
- **末端引线**: 从第二次划线开始, 每次都从上一次划线的**末端**开始, 目的就是将菌体逐步稀释, 最终获得**由单个细胞形成的菌落**。
- **注意事项**:
 - 划线时, 接种环与培养基表面呈30°- 45°夹角, 动作要轻快流畅, **切忌划破培养基**。
 - 整个操作需在**酒精灯火焰旁**的无菌区进行, 遵循严格的无菌操作要求。
- **相关技术对比**: 纯化菌种常用的两种接种方法为平板划线法和**稀释涂布平板法**。后者不仅可以分离纯化, 还能用于**活菌计数**。

解题方法与套路

1. **识别操作目的**: 看到“划线前后灼烧接种环”, 立刻对应“灭菌, 杀死残留菌种, 保证纯化效果”。看到“从上次末端开始划线”, 立刻对应“逐步稀释, 以获得单菌落”。
2. **区分两种平板法**:
3. **平板划线法**: 用于**分离纯化**, 不用于计数。结果往往呈现有规律的划线区分布, 菌落不完全均匀。
4. **稀释涂布平板法**: 既可用于**分离纯化**, 又可用于**活菌计数** (统计菌落数)。结果菌落均匀分布于整个平板。
5. **计算活菌数**: 若涉及稀释涂布平板法计数, 直接套用公式:

$$\text{每单位体积活菌数} = \frac{\text{平均菌落数}}{\text{涂布体积}} \times \text{稀释倍数}$$

务必注意体积单位的换算 (如 mL 与 L)。

6. **分析影响因素**: 在液体培养基中培养时, 振荡培养可提高**溶解氧**含量 (利于好氧菌), 并增加菌体与**营养物质**的接触面积, 加快代谢废物扩散, 因此生长速度通常快于静置培养。

高频易错

- **平板划线法目的混淆**：回答“获得单菌落”时易遗漏前提，仅写“稀释菌种”不够精准。标准表述应为“**将聚集的菌体逐步稀释，以便获得单个菌落**”。
- **灭菌原理不清**：将划线前后的灼烧目的统一回答为“防止杂菌污染”，这是错误的。划线前灼烧主要是为了杀死上一次残留在接种环上的**目的菌体**，确保菌种来源纯正。
- **两种平板法功能混淆**：误认为平板划线法也可用于活菌计数。唯有**稀释涂布平板法**形成的菌落分散均匀，可以直接用于计数。
- **计算单位陷阱**：在涂布平板法计数时，忽视接种体积（常为 0.1 mL）、稀释倍数与所求最终体积（如从每 mL 换算为每 L）的转换，导致数量级计算错误（如漏乘或误乘 10^3 或 10^4 ）。
- **震荡培养分析片面**：只想到震荡增加“氧气”，而忽略了震荡还能促进菌体利用**营养物质**的均等性，无法用“充分接触”等术语进行完整表达。

代表题精讲

【代表题1】2014-新课标Ⅱ-11

- **题目**：要求写出平板划线法中接种环的灭菌方式，以及第二次划线从末端开始的目的；并辨认平板涂布法与划线法的结果图。
- **思路**：本题直接考查微生物培养的基础操作细节。第一问紧抓“灼烧”灭菌的关键操作，以及“稀释以获得单菌落”的核心目的。第二问辨图，“B”中菌落均匀分布，“A”中有明显集中区，这是区分两种接种方法的直观依据。
- **步骤**
 - 平板划线法的核心工具环需通过**灼烧**灭菌。
 - 从上次划线末端开始划线，是为了将环上聚集的菌体**逐步稀释**，这样随着划线次数增多，细胞越分散，从而在末端长出**单个菌落**。
 - 观察示意图，图B菌落分布均匀，图A有明显分区和划线痕迹，因此B是稀释涂布平板法，A是平板划线法。
- **点评/变式**：该图为常考对比图。务必记牢：**均匀分布是涂布，有轨迹线是划线**。在填充题中，极易将“灼烧”写成“灼烧灭菌”的同义反复，直接写“灼烧”即可。

【代表题2】2011-新课标-11

- **题目**：要求回答纯化菌种时常采用的能获得单菌落的两种接种方法。
- **思路**：审题时要抓住题干中的关键限定“为了得到单菌落”。能实现微生物分离纯化、让单细胞繁殖成菌落的常用方法有且仅有两种。
- **步骤**
 - 在学过的接种方法中，进行定位筛查。
 - **平板划线法**：通过末端连续稀释，最终获得单菌落。
 - **稀释涂布平板法**：通过充分稀释并均匀涂布，使单细胞分散，繁殖后形成单菌落。
 - 二者均是课本的核心内容，直接作答即可。
- **点评/变式**：此题为基础概念性填空，送分题。此处易错写成“稀释涂布分离法”或“梯度稀释法”，必须使用教材标准术语，一字不差。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-11（2014·中）考查细菌培养所需的营养物质、灭菌方法、接种技术及菌落计数等微生物实验基础。

- 2011-新课标-11（2011·中） 该题考查从土壤中筛选原油降解菌的实验，涉及选择培养基、接种方法及降解能力判断。

关联

- 概念词条：平板划线法

基因表达载体构建

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 9
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因表达载体的组成**: 除目的基因外, 必须含有**启动子** (RNA 聚合酶识别与结合位点, 驱动转录)、**终止子** (终止转录)、**标记基因** (筛选重组子, 如抗生素抗性基因) 及**复制原点** (在宿主内复制)。载体本身常为质粒。
- **限制酶选择原则**
 - **双酶切优于单酶切**: 用两种不同限制酶切割载体与目的基因, 产生**非同源互补末端**, 可防止目的基因和载体的自身环化, 并实现目的基因的**定向连接** (正向插入)。
 - 选用的限制酶识别序列应**存在于目的基因两侧和载体多克隆位点**, 但不能切割目的基因内部、启动子、终止子、标记基因及复制原点等必需元件。
 - 两种酶产生的末端若同为黏性末端, 其突出序列不可互补, 否则可能造成双酶切失败; 若一种为平末端, 另一种为黏性末端, 连接效率虽较低但仍可设计。
 - 必要时可引入同裂酶、双酶切后补平再连接等策略, 但需保证阅读框正确。
- **连接酶**: DNA 连接酶催化 $3' \rightarrow 5'$ 磷酸二酯键形成, 恢复骨架。T4 DNA 连接酶既能连接黏性末端, 也能连接平末端 (效率较低)。
- **构建流程**: 选择恰当限制酶 $\rightarrow$ 酶切载体和含目的基因的片段 $\rightarrow$ 回收纯化目的 DNA 片段 $\rightarrow$ 用连接酶连接 $\rightarrow$ 转化受体细胞 $\rightarrow$ 筛选并鉴定。

解题方法与套路

1. **审“元件”完整性**: 先看质粒图谱中标出的复制原点、标记基因 (如 AmpR、KanR)、启动子、终止子位置, 任何切割不可损伤这些功能区。
2. **比对酶切位点位置**: 将目的基因两端给出的限制酶位点与载体多克隆位点进行比对, 寻找共同可用的酶。若目的基因一侧有多种酶识别序列, 优先选载体上也存在且不影响关键元件的酶。
3. **排除单酶切方案**: 若整题仅要求表达载体 (不需定向插入, 如只表达蛋白), 单酶切虽可插入但会产生双向连接和自我环化, 不符合“重组表达载体”最佳构建原则, 题目通常要求选最优策略 $\rightarrow$ 双酶切。
4. **双酶切配对筛选**: 在载体图谱上找出位于多克隆位点且存在于目的基因两端的两种酶, 确保①两酶切点间不跨越复制原点、标记基因等关键区; ②目的基因内部无这两酶的识别序列 (题中会注明或从序列判断); ③两种酶的末端不互补。
5. **防错必备验证**: 最后一步务必检查所选两种酶切割后是否会产生相同的突出末端 (若突出序列完全一致则等于同一种酶, 失去双酶切意义)。有平末端混合时也要注意连接方向性较差, 可能需其他策略但题目一般仅考查选酶。

6. **定向连接判断**：启动子→目的基因→终止子的方向必须正确。双酶切的不同末端可利用方向性保证目的基因按正确方向接入启动子下游，若图示给出了基因表达方向，则目的基因两端设计和载体切口顺序要匹配。

高频易错

- **忽略标记基因完整性**：单酶切时常插入到标记基因内部而使其失活，虽然也可通过插入失活筛选，但不符题意“构建表达载体”时，一般要保证标记基因完整以便后续筛选。双酶切常常将目的基因插入到多克隆位点的替代区，而不破坏标记基因，是更优解。
- **错误选择同尾酶**：两种酶识别序列不同但产生相同的黏性末端（如 BamHI 和 BglII），虽也可连接，但连接后的杂合位点通常不能再被原酶切割，且易导致双向连接与自我环化，失去双酶切防止自连的优势，考试中常作为干扰项。
- **只看酶切位点存在，不看内部切割**：目的基因内部若存在所选酶的识别序列，则会被切断，造成基因失活。题目可能在序列中埋下陷阱，必须仔细核对。
- **混淆启动子与起始密码子、终止子与终止密码子**：启动子、终止子属于载体上的调控序列（DNA 层面）；起始密码子（ATG）和终止密码子（TAA/TAG/TGA）位于 mRNA 上，是目的基因翻译的起止信号，两者不能混淆。
- **平末端连接效率误判**：认为平末端连接效率与黏性末端一样，其实平末端连接效率显著较低，且无方向性，常需碱性磷酸酶处理防止自连，不是构建表达载体的首选（除非题设明确要求）。
- **忽视方向性信息**：题图如果标出了启动子方向（箭头），目的基因插入方向必须使基因编码链与启动子方向一致，否则无法正确转录。双酶切能固定方向，单一酶切则不能，作答时优先选择体现方向性的方案。

代表题精讲

题目

某同学拟用限制酶（酶 1、酶 2、酶 3 和酶 4）和 DNA 连接酶，将目的基因（两端含有相应限制酶识别序列和切割位点）与质粒连接，构建重组表达载体。质粒上含有复制原点（ori）、氨苄青霉素抗性基因

（AmpR）及启动子、终止子等元件，各限制酶的单一切割位点分布如图所示（图略，常考情景：酶 1 和酶 2 位于多克隆位点，不破坏其他元件；酶 3 位于 AmpR 内部；酶 4 位于启动子内部；目的基因两端分别有酶 1 和酶 2 的识别序列，内部无这些酶切位点；酶 1 与酶 2 产生不同的黏性末端）。请选出切割质粒和目的基因的最佳限制酶组合，并说明理由。

思路

构建表达载体要求目的基因插入后不破坏标记基因、启动子等关键元件，且尽量避免自身环化与反向插入。应优先选择双酶切方案，所用两种酶均位于载体多克隆位点且存在于目的基因两端，产生不同末端以实现定向克隆。

步骤

1. 分析质粒关键区：酶 3 切割会破坏 AmpR，导致无法筛选；酶 4 切割启动子，将失去转录功能。因此这两种酶均不可用于切割质粒。
2. 剩余可用酶为酶 1 和酶 2，均位于多克隆位点，不损伤标记基因和启动子。
3. 目的基因两端恰有酶 1 和酶 2 的识别序列，内部不存在这两种酶的切点，所以可用它们切割目的基因。
4. 用酶 1 和酶 2 同时切割质粒和目的基因，产生两个不同黏性末端，质粒开口与目的基因两端可互补配对，在 DNA 连接酶作用下形成重组载体。
5. 双酶切使载体自身两末端不互补，有效防止质粒自连；目的基因两端不同末端确保只能按固定方向接入启动子下游，实现定向表达。

点评/变式

本题核心是“双酶切策略的优越性”，只要是含完整启动子与标记基因的表达载体构建，优选能在多克隆位点双酶切的组合。若题目中两种酶实际是产生相同黏性末端的同尾酶（如 Sall 和 XhoI），则不能算真正的双酶切，仍需单酶切的自连弊端，考生务必仔细识别酶切末端的序列。变式问法：给出目的基因序列和质粒图谱，要求写出构建时使用的限制酶并设计实验验证是否成功连接（如酶切鉴定、PCR、测序），均要围绕“防止自连、保证方向”这一核心。

全部真题清单

- 2023-新课标-06（2023·中）考查DNA连接酶类型、平末端与黏性末端连接方式，以及基因表达载体构建方案的合理性。

关联

- 概念词条：基因表达载体构建

农杆菌转化法

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因文库**
- **基因组文库**: 包含某种生物 **全部** 基因; 构建时将全部 DNA 随机切割成片段与载体连接后导入受体菌。
- **cDNA 文库**: 以 mRNA 为模板逆转录获得, 只包含 **部分** (已表达) 基因, 不含内含子等非编码序列。
- **农杆菌转化法**
- 原理: 利用 **农杆菌 Ti 质粒** 上的 T-DNA 可将外源基因 **转移并整合到植物细胞染色体 DNA** 中。
- 步骤: 目的基因插入 Ti 质粒 T-DNA 区 → 导入农杆菌 → 农杆菌感染植物 **体细胞** (外植体) → 组织培养得到再生植株。
- 适用范围: 主要用于 **双子叶植物** 和裸子植物, 单子叶植物较难。
- **目的基因的检测与鉴定**
- 分子水平: 检测转基因植株的 **表达产物** (蛋白质), 如抗原-抗体杂交。
- 个体生物学水平: 直接观察目标 **性状** (如耐旱性) 是否改变。
- **转基因植株整合位置的遗传推断**
- 二倍体转基因植株自交, 若耐旱基因插入 **同源染色体的一条上**, 相当于一个 **杂合** 的等位位点, 遵循分离定律, 自交后代显性: 隐性 = **3:1** (设耐旱为显性且独立整合不影响育性)。
- 若插入 **同源染色体的两条上**, 则该植株为耐旱基因纯合, 自交后代全部耐旱。

解题方法与套路

1. **明确文库类型**: 看到“基因组文库”想到全部基因、含非编码区; “cDNA 文库”想到逆转录、部分基因、无内含子。
2. **目的基因获取与导入**: 先构建文库, 通过 **分子探针或特异性引物** 筛选目的基因 → 选择合适方法导入受体 (农杆菌转化法主要用于植物, 适合**双子叶**)。填空中注意根据受体植物是否耐旱选择靶标——通常将目的基因转入 **性状较差** 的个体。
3. **表达与检测的逻辑链**: 基因工程操作流程: 获取基因 → 构建表达载体 → 导入受体 → **检测与鉴定**。检测表达是否成功需先检测 **表达产物 (蛋白质)**, 再于 **个体水平** 检测目标性状。
4. **遗传推断法**: 对于“是否整合到染色体”及“整合在同源染色体的一条/两条”的判断, 可将转基因植株视为 **单基因位点** 的杂合/纯合体, 利用自交/测交子代的 **性状分离比** 反推。

高频易错

- 混淆基因组文库与 cDNA 文库：误以为二者都包含全部基因；cDNA 文库来自逆转录，只代表 **某一时**期/组织表达的基因。
- 目的基因导入与检测的对应关系：将“正确表达”直接等同于个体水平检测；应先答检测 **表达产物**，再答检测 **植株性状**。
- 农杆菌转化法的适用对象：错以为可用于所有植物；实际操作中对单子叶植物效率低。
- 遗传比推断整合位置：看到 3:1 即以为在常染色体上独立遗传，但需具体答出整合在 **同源染色体的一条上**（即单拷贝杂合插入），若答成“两条上”则产生全耐旱后代。

代表题精讲

题目 2014-新课标Ⅱ-12

(1) 基因组文库与 cDNA 文库的基因组成比较；(2) 从文库中获得耐旱基因的方法；(3) 农杆菌转化法将基因导入植物乙体细胞后，检测表达和耐旱性；(4) 转基因自交后代 3:1 推断整合位置。

思路

以基因工程流程为主线：基因获取（文库）→ 导入方法（农杆菌）→ 表达检测（蛋白质与性状）→ 遗传验证（自交分离比推断整合情况）。

步骤 - (1)(2) 基因组文库含 **全部** 基因，cDNA 文库含 **部分** 基因；从基因组文库中经 **筛选（杂交）** 获得目的基因。 - (3) 因植物乙耐旱性低，故将基因通过农杆菌转化法导入 **植物乙** 的体细胞；正确表达需检测 **表达产物**，再于田间检测 **耐旱性**。 - (4) 二倍体自交子代耐旱：不耐旱 = 3:1，符合单基因杂合的分离比，说明基因整合到 **同源染色体的一条上**。

点评/变式

本题将基因工程与遗传规律结合，是经典综合性考查。易错点在于检测层次必须从分子产物到个体表型。若后代全为耐旱，则基因整合在 **同源染色体的两条上**；若后代比例不符合单基因分离比，则可能 **多拷贝插入** 或发生位置效应。变式可结合电泳、PCR 检测基因存在但无表达的情况，进一步考查“表达”与“存在”的区别。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-12（2014·中） 本题主要考查基因工程中基因组文库与cDNA文库区别及目的基因的导入与检测。

关联

- 概念词条：农杆菌转化法

动物细胞培养

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 填空14
- 难度分布: 易1

知识精要

- **动物细胞培养**: 从动物体内取出组织，分散成单个细胞，在人工条件下使其生长、增殖的技术。
- **培养流程**: 动物组织块（胚胎或幼龄组织）→剪碎→胰蛋白酶（或胶原蛋白酶）处理分散成单个细胞→制成细胞悬液→转入培养瓶进行**原代培养**→细胞贴壁生长，出现**接触抑制**后→胰蛋白酶再次处理，分瓶**传代培养**。
- **细胞生长特点**: 多数动物细胞需**贴壁**生长，通常不会无限增殖；培养至贴满瓶壁时发生**接触抑制**；传代至10代以内细胞核型稳定，10~50代部分细胞可能发生突变、核型改变。
- **培养条件**:
 - 无菌、无毒环境：添加一定量抗生素防止细菌污染；定期更换培养液。
 - 营养：糖类、氨基酸、无机盐、维生素、动物血清（血浆）。
 - 温度和pH：哺乳动物多为 $36.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，pH约 $7.2 \sim 7.4$ 。
 - 气体环境：95% 空气 + 5% CO_2 的混合气体， CO_2 用于维持培养液的pH。
- **应用**：制备病毒疫苗、制备单克隆抗体、检测有毒物质、研究细胞生理与病理等。

解题方法与套路

1. **审题干锁定考点**：看清是原代培养还是传代培养，区分“贴壁培养”与“悬浮培养”。
2. **逐项拆解关键条件**：
3. 气体条件必须是 95% 空气 + 5% CO_2 ，无菌但不密封（需气体交换）。
4. 细胞收集前是否需要胰蛋白酶处理：贴壁细胞需要先消化再离心收集。
5. 传代时机：应在细胞增殖活跃、尚未完全贴满（对数期）且核型稳定时进行。
6. **运用核心原理排除陷阱**：平台期的原因通常是“接触抑制”而非单纯“细胞密度过大”；传代培养的细胞代数越少核型越稳定。
7. **匹配图表信息**（如有）：关注不同时间点的细胞数目，对数期细胞增殖旺盛更适合传代。

高频易错

- **密封培养**：误认为动物细胞培养需密封，实际上需要 95% 空气 + 5% CO_2 的开放气体环境，密封会导致缺氧和pH失调。
- **直接离心法收集贴壁细胞**：忽略贴壁细胞收集前必须用胰蛋白酶等消化分散，直接离心收集的是悬浮细胞的操作。
- **平台期归因**：把生长平台期完全归于细胞密度过大，忽视“接触抑制”这一根本机制。

- **传代时机选择**：误选细胞数量接近饱和的时期（图中②点），此时细胞已出现接触抑制，增殖能力下降、核型可能不稳定；应选取对数生长期（①点）的细胞传代。
- **血清作用混淆**：不清楚动物血清提供生长因子等必需物质，误以为血清仅提供能量。
- **温度与pH适用范围**：记错哺乳动物培养温度（ $36.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ）或气体中 CO_2 比例（5%）。

代表题精讲

2024-辽宁-14

题目：从小鼠胚胎分离获取胚胎成纤维细胞进行贴壁培养，在传代后的不同时间点检测细胞数目，结果如图。判断叙述正误。

思路：本题考查动物细胞培养的关键操作条件和生长曲线分析。需结合气体环境、细胞收集方法、传代时机以及平台期原因逐一判断。

步骤：1. 分析A项：传代培养时是否需要“密封”。动物细胞培养需要 95% 空气 + 5% CO_2 ，瓶盖需透气或定期换气，密封会阻断气体交换，故A错误。2. 分析B项：比较图中①点和②点哪个更适合作传代细胞。①点处于细胞快速增殖的对数生长期，核型稳定，增殖能力强；②点接近平台期，可能出现接触抑制，核型稳定性下降。因此选①更合理，B正确。3. 分析C项：“直接”离心法收集贴壁细胞对不对。贴壁细胞需先用胰蛋白酶处理使其从瓶壁脱落，再离心收集，该选项缺少消化步骤，C错误。4. 分析D项：平台期原因。平台期主要是因为接触抑制，而非单纯的细胞密度过大（密度过大也是表象之一，但本质是接触抑制启动的信号），且结合教材标准表述，D错误。5. 综合判断，正确选项为B。

点评/变式：本题典型陷阱在于“密封”、“直接离心收集”以及与接触抑制相关的表述。变式可围绕悬浮细胞培养条件（无需消化直接传代）、不同代数细胞核型变化特点、 CO_2 的作用（维持pH）、培养液更换目的（清除代谢废物，补充营养）等角度设计选项。

全部真题清单

- 2024-辽宁-14（2024·易）该题考查动物细胞传代培养的条件和细胞增长特点。

关联

- 概念词条：动物细胞培养

愈伤组织

weight 8 · 真题数 1 · 父主题: 生物技术与工程

考点定位

- 父主题: 生物技术与工程
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **愈伤组织**: 植物外植体在离体培养条件下, 经脱分化形成的一团未分化、排列疏松、高度液泡化的薄壁细胞。
- **形成条件**
 - ① 离体组织、器官或细胞 (外植体), 需选择分裂旺盛的部位 (如茎尖、幼嫩茎段)。
 - ② 适宜的营养 (无机盐、有机物) 与严格的无菌环境。
 - ③ 植物激素: **生长素与细胞分裂素是诱导愈伤组织的关键激素组合** (常用 NAA、2,4-D 等与细胞分裂素搭配), 脱分化阶段两者比例适中。
 - ④ 条件控制: 多为暗培养, 温度、pH 适宜。
- **悬浮培养**: 将愈伤组织分散成单个细胞或小细胞团, 在液体培养基中振荡培养, 利于细胞增殖与物质合成。
- **次生代谢产物**: 不是植物生长发育必需的有机物, 通过次生代谢途径合成 (如迷迭香酸等药用成分), 其合成速率可受诱导子 (如茉莉酸甲酯) 调控。

解题方法与套路

1. **辨析植物组织培养中的激素组合**
2. 脱分化 (愈伤组织诱导): **生长素 + 细胞分裂素**; 若无特殊说明, 诱导愈伤组织不使用脱落酸。
3. 再分化 (芽/根分化): 调整生长素与细胞分裂素的比例——高细胞分裂素/低生长素促芽, 高生长素促根。
4. **判断外植体的选择**
5. 幼嫩、分裂能力强的组织是首选 (如茎尖、幼叶、幼茎), 题目中出现此类描述一般为正确。
6. **细胞悬浮培养特征**
7. 必须分散成单个细胞或小细胞团, 以增加养分和气体交换, 促进分裂和产物积累。
8. **次生代谢与诱导**
9. 加入诱导子 (如茉莉酸甲酯) 可提高次生代谢产物的合成速率, 而非改变必需代谢途径。遇此类选项, 抓住 “次生代谢” “合成速率” 关键词判断正误。
10. **综合排除法**: 先排除明显违背核心概念的选项 (如激素搭配错误), 再确认细节表述 (打散、次生代谢等)。

高频易错

- **激素误配**：将诱导愈伤组织的激素组合记成“生长素 + 脱落酸”，或混入赤霉素、脱落酸等，务必明确：脱分化阶段主要靠生长素和细胞分裂素。
- **悬浮培养未分散**：误以为愈伤组织块可直接悬浮培养，须知必须先机械或酶解法打散。
- **次生代谢与初生代谢混淆**：次生代谢产物并非植物生长发育所必需，其合成速率可被外源物调节，但该过程仍属细胞自身代谢调控。
- **外植体选择随意**：错误认为成熟衰老组织也可以高效诱导愈伤组织，实际应选分生能力强的幼嫩部位。
- **忽视题目中的“错误”表述**：如“NAA 和脱落酸”同时出现诱导愈伤组织，一般可直接视为错误选项。

代表题精讲

题目（2024·辽宁卷T6）

迷迭香酸工厂化生产，先诱导外植体形成愈伤组织，再悬浮培养获得迷迭香酸，加入茉莉酸甲酯可大幅提高产量。下列叙述错误的是（ ）

- 迷迭香顶端幼嫩的茎段适合用作外植体
- 诱导愈伤组织时需加入 NAA 和脱落酸
- 悬浮培养时需将愈伤组织打散成单个细胞或较小的细胞团
- 茉莉酸甲酯改变了迷迭香次生代谢产物的合成速率

思路

题求选错误项。需调用植物组织培养核心知识：愈伤组织诱导所需激素组合，悬浮培养操作要点，以及次生代谢的调节方式。逐一判断选项。

步骤

- 分析选项A**：外植体宜选取幼嫩、分裂能力强的部分。茎尖和幼嫩茎段符合，A正确。
- 分析选项B**：诱导愈伤组织的经典激素为生长素（如 NAA）与细胞分裂素，**不需脱落酸**。B 错误。
- 分析选项C**：悬浮培养要求将愈伤组织分散为单个细胞或小细胞团，便于营养物质和氧气的交换，C正确。
- 分析选项D**：茉莉酸甲酯作为诱导子，可提高次生代谢产物合成速率，符合题意，D正确。
- 结论**：错误项为 B。

点评/变式

- **点评**：本题核心陷阱在于激素种类混淆。考生易将“脱落酸”与“生长素”在组织培养中的作用记混，务必区分。
- **变式拓展**：若将 B 项改为“需加入 NAA 和细胞分裂素”，则变为正确；若问“欲诱导生芽，应如何调整激素比例”，答案为提高细胞分裂素浓度或比例。

全部真题清单

- 2024-辽宁-06（2024·易）该题结合植物组织培养技术，考查外植体选择、激素使用、悬浮培养步骤及次生代谢调控。

关联

- 概念词条：愈伤组织

接种方法

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

1. **微生物接种的核心目的**：将微生物分散成单个细胞，使其在固体培养基表面繁殖形成由单个细胞产生的**菌落**，从而获得纯培养物。
2. **常用接种方法**：
 - **平板划线法**：通过接种环在琼脂固体培养基表面连续划线的操作，将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基的表面。最终可在末端获得单个菌落。**适用于分离纯种，但不能用于计数。**
 - **稀释涂布平板法**：将菌液进行一系列梯度稀释后，取一定量稀释菌液涂布到固体培养基表面，培养后各菌落由单个细菌繁殖而来。**既能分离纯种，也能用于微生物计数。**
 - **涂布法（或称均匀涂布法）**：用涂布器将菌液均匀涂抹于整个平板表面，经培养后可观察到细菌**均匀生长、布满平板**。常用于观察菌体特征或进行药敏试验（如本题所述），不用于分离单个菌落。
3. **药敏试验原理**：
 - 含有抗生素的纸片置于已接种待测菌的平板上培养，若该菌对抗生素**敏感**，则抗生素在纸片周围扩散形成的浓度会抑制细菌生长，形成**透明圈**（抑菌圈）。
 - 若为**耐药菌**，则不会出现透明圈，或透明圈内仍有耐药性突变的菌落生长。
 - **透明圈的大小**直接反映了该菌对相应抗生素的**敏感性程度**（透明圈越大，敏感性越强）。临床应选择产生最大透明圈的抗生素进行治疗。

解题方法与套路

1. **根据实验目的筛选接种方法**：
 - 目的为“**获取菌落**”或“**分离纯化**”：答案首选**平板划线法**或**稀释涂布平板法**。两者均可，需结合上下文确认唯一答案或择一作答。
 - 目的为“**均匀生长**”或“**布满平板**”：答案必须是**涂布法**（或稀释涂布的后续涂布操作）。注意区分“分离菌落用的平板划线/稀释涂布”与“用于铺满平板观察现象的涂布”。
2. **药敏试验（透明圈）因果对应法**：
 - **有透明圈** → 细菌被抑制 → 该抗生素**有效（敏感）**。
 - **无透明圈** → 细菌未被抑制 → 该抗生素**无效（不敏感）**。
 - **透明圈大或小** → 抑菌强度高或低 → **敏感性的强弱**。
 - **透明圈内有菌落（排除污染）** → 突变菌株不受该抗生素抑制 → **耐药菌**。
3. **最优选择推断**：
 - 在临床应用中，应选择抑菌圈最大（即**最敏感**）的抗生素，以达到最佳抗菌效果。

高频易错

1. 概念混淆：平板划线 vs. 涂布法：

- **失分点**：题目要求“均匀生长、布满平板”，误填“平板划线法”或“稀释涂布平板法”。
- **避坑**：“均匀生长、布满平板”描述的是菌落连成一片的无缝生长状态，必须使用**涂布法**。平板划线得到的是分散的、阶梯分布的蘑菇状菌落，“稀释涂布法”虽然操作叫“涂布”，但其名称本身强调的是“稀释”以获得单菌落，而本题第二空直接指向使菌液均匀铺满的纯“涂布”操作。

2. 混淆“不敏感”与“耐药”：

- **失分点**：看到无透明圈，直接填“耐药”。
- **避坑**：
 - **无透明圈** → 细菌正常生长，说明抗生素对该菌**无效**，应填**不敏感**。
 - **透明圈中出现单个菌落** → 大部分菌被抑制，少数突变者存活繁殖，这叫**耐药菌**。
- **结论**：“不敏感”针对的是菌种整体特性；“耐药”针对的是群体中出现的极少数突变个体。

3. 选错最优抗生素：

- **失分点**：错误认为出现耐药菌就放弃选择，或错选其他抗生素。
- **避坑**：只要该致病菌对某个抗生素（如A）没有产生耐药且透明圈最大，即敏感性最强，它就是临床上的最佳选择。

代表题精讲

题目（2013-新课标Ⅱ-11）：临床试用抗生素前做细菌耐药实验，从病人样本获取致病菌，检测不同抗生素敏感性。

思路：本题涵盖微生物接种的两个不同阶段操作和药敏试验的结果与分析。第一步是根据“获取菌落”提示选用两种常规分离法；第二步是根据“均匀生长、布满平板”提示选用涂布法；第三步是依据抑菌圈的有无、大小及圈内异常菌落，对应解释毒敏、耐药及强弱。

步骤：1. **第一问填空**：为从样本中获取单一致病菌菌落，需分离菌种，常规方法填“平板划线”法或“稀释涂布平板”法。2. **第二问填空**：取单菌落稀释后，为使其铺满平板、均匀生长，必须用“涂布法”接种。3. **第三问填空**：* 含A滤纸片周围出现透明圈，说明生长被抑制，致病菌对抗生素A“敏感”；含B无透明圈，说明致病菌对抗生素B“不敏感”。* 含C的透明圈小于含A的，说明抑菌能力较弱，即“该致病菌对C的敏感性较A的弱”。* 含D的透明圈中出现一个菌落，且排除杂菌污染，说明该菌株是突变产生的不受抗生素D抑制的“耐药菌”。4. **第四问填空**：A的透明圈最大且无耐药菌株，为达到最佳抗菌效果，应选择抗生素“A”。

点评/变式：该题为微生物接种与应用的经典考法。务必牢记：“平板划线/稀释涂布”用于求分离，“涂布法”用于铺平板。在进行结果比对时，透明圈大小的比较对象是严格的，必须使用题干限定的比较句式，如“较……的弱”。若变式为“经培养后平板未出现菌落”的成因分析，应联想到接种环过热烫死菌种、培养基选配错误或抗生素浓度过高等因素。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-11（2013·中）该题考查微生物分离培养、接种方法及抗生素敏感性实验的结果分析。

关联

- 概念词条：接种方法

PCR

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答25
- 难度分布: 中1

知识精要

- **PCR (聚合酶链式反应)** 是一种体外快速扩增特定 DNA 片段的分子生物学技术, 原理基于 DNA 半保留复制。
- **反应体系与条件:** 模板 DNA、一对引物 (上游与下游)、耐热 DNA 聚合酶 (Taq 酶)、四种脱氧核苷三磷酸 (dNTPs)、缓冲液 (含 Mg^{2+})。基本过程包括变性 (约 $95^{\circ}C$, 使双链解开)、退火 ($55 \sim 65^{\circ}C$, 引物与模板结合)、延伸 ($72^{\circ}C$, Taq 酶合成新链), 每轮循环产物量指数增长。
- **引物设计原则:** 长度 $18 \sim 25\text{ bp}$; $G + C$ 含量 $40\% \sim 60\%$; 避免引物自身互补或形成二聚体; 两引物 T_m 值相近; $3'$ 端必须严格匹配, 且不互补。
- **在基因工程中的应用:**
- **获取目的基因:** 可直接以 cDNA 或基因组 DNA 为模板扩增目的片段, 也可结合逆转录 (RT-PCR) 从 mRNA 获得。
- **转化鉴定:** 提取受体细胞基因组 DNA 作模板, 用目的基因或 T-DNA 内特异引物进行 PCR, 能根据有无预期扩增条带判断是否导入外源基因。
核心原则: 引物序列必须位于真正能整合进受体基因组的区域 (如 Ti 质粒的 T-DNA 内部), 排除载体骨架序列的干扰。
- **从真题提炼的关键点:**
- 穿梭质粒中, T-DNA 左右边界 (LB/RB) 之间的基因 (如目的基因、 $HygB^R$ 标记) 才会整合到植物染色体; 边界外的 Kan^R 仅存在于农杆菌载体中, 不能作为植物转化成功的证据。
- 通过 PCR 检测转基因植株时, 以植株染色体 DNA 为模板, 选择位于目的基因内部或 T-DNA 内的标记基因的一对特异性引物, 扩增出预期大小片段为阳性。

解题方法与套路

1. **明确检测目标:** 审题确定需要验证的是 “导入目的基因”、“存在重组载体” 还是 “外源基因表达”, 从而选取相应模板与引物。
2. **分析载体图谱:** 识别 T-DNA 边界, 区分 T-DNA 内部 (可整合) 与骨架序列 (不可整合)。标记所有引物的结合位置。
3. **选择模板策略:**
4. 若鉴定整合, 用受体基因组 DNA 为模板。
5. 需排除残留农杆菌污染时, 可同时用 Kan^R 引物扩增, 若阳性提示可能有农杆菌 DNA 污染。
6. **引物选取原则:**

7. 优先选择直接结合于**目的基因内部**的引物（如 F3/R3）。
8. 若目的基因与受体同源性高，改用 T-DNA 内另一个特异性序列（如潮霉素抗性基因 $HygB^R$ ）的引物。
9. 严禁选用 T-DNA 外部的引物（如 Kan^R 引物）作为整合阳性判断依据。
10. 注意上下游引物方向相对，且产物长度应与预期一致。
11. **结果判断**：阳性（有条带且大小正确）、阴性对照（未转化植株、水）无条带，质粒阳性对照有条带，方可确认。

高频易错

- **混淆筛选与鉴定**：用抗生素筛选（如潮霉素 B 筛选 $HygB^R$ 表达）与 PCR 分子鉴定是不同层面；题目要求检测目的基因时，必须用目的基因引物，而非仅用标记基因引物。
- **错选载体骨架引物**：认为“只要农杆菌转进去了就能扩出 Kan^R ”，误用 F1/R1 来检测转化成功，导致假阳性或错误结论。
- **忽略引物所处位置**：未注意到某些引物可能位于启动子或非转录区，扩增出的片段不代表完整目的基因，或不具有特异性。
- **引物方向搭配错误**：随意选择两条引物而不考虑方向（如两个都是上游引物），导致 PCR 无法进行。
- **模板污染意识不足**：直接用叶片提取的 DNA 可能含有残留质粒或农杆菌 DNA，需严格进行阴性对照，必要时设计跨越内含子或利用 cDNA 的引物排除基因组污染。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·25 整合）

利用含 Vir 基因的辅助质粒和含 T-DNA 的穿梭质粒共同转入农杆菌，转化棉花以获得抗虫植株。穿梭质粒图谱中，T-DNA 区含有两个 p35s 启动子、抗虫目的基因和潮霉素 B 抗性基因 \$

全部真题清单

- 2024-辽宁-25（2024·中） 本题以改造Ti质粒培育抗虫棉花为背景，考查基因工程操作流程及相关技术。

关联

- 概念词条：PCR

RT-PCR

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

- **定义与原理**: RT-PCR (逆转录-聚合酶链式反应) 是将RNA检测与PCR扩增结合的技术。核心流程分两步: ①**逆转录**: 以RNA为模板, 在逆转录酶催化下反向合成互补DNA (cDNA); ②**PCR扩增**: 以cDNA为模板, 利用热稳定DNA聚合酶 (如Taq酶) 和特异性引物, 通过变性、退火、延伸的循环, 指数级扩增目标片段。
- **关键酶与条件**: 逆转录酶 (依赖RNA的DNA聚合酶) 需 Mg^{2+} , 作用温度约 42°C ; Taq酶最适温度约 72°C 。反应体系还需引物 (针对靶序列设计)、dNTPs、缓冲液等。
- **适用场景**: RNA病毒 (如新冠病毒、HIV、流感病毒) 核酸检测; 真核生物基因表达分析 (mRNA逆转录后定量); RNA剪接变体鉴定。本质是间接检测RNA, 灵敏度高, 可检测痕量RNA。
- **扩增结果分析**: 通常通过荧光定量PCR实时监测, 或终点法琼脂糖凝胶电泳观察条带。若出现预期大小条带, 说明样本中存在目标RNA。扩增效率接近100%时, 理论产物量 $N = N_0 \times 2^n$ (N_0 初始cDNA量, n 循环数)。
- **与常规PCR的区别**: 常规PCR直接以DNA为模板; RT-PCR必须先将RNA逆转录为cDNA, 多了逆转录步骤和逆转录酶。若错把RNA直接加入PCR体系, Taq酶无法以RNA为模板扩增。

解题方法与套路

1. **明确检测对象与流程**: 题中出现 “RNA病毒” “mRNA” “逆转录” 等关键词, 立即锁定RT-PCR。按 “RNA $\xrightarrow{\text{逆转录酶}}$ cDNA $\xrightarrow[\text{Taq酶}]{\text{PCR}}$ 扩增产物” 描述原理。
2. **区分酶与模板**: 问 “需要哪些酶”, 答案必含逆转录酶和Taq酶 (或热稳定DNA聚合酶)。问 “模板是什么”, 分清初始模板为RNA, PCR阶段模板为逆转录合成的cDNA。切忌只答DNA或只答RNA。
3. **引物设计原则**: 题目要求设计引物, 需依据已知RNA序列的保守区域, 设计一对能与cDNA两端互补的引物, 保证特异性和合适的Tm值。
4. **结果推断**: 若给出扩增曲线或电泳图, 有产物且阴性对照组无, 说明样本含目标RNA; 无产物且阳性对照组正常, 可能RNA降解、逆转录或扩增失败。
5. **应用迁移**: 若考 “基因表达检测如何避免DNA干扰”, 需回答先DNase处理去除基因组DNA, 再行RT-PCR; 或设计跨内含子的引物, 基因组DNA扩增产物更长或无产物。

高频易错

- **遗漏逆转录步骤**: 以为提取RNA后直接做PCR就能扩增, 忘记Taq酶不能以RNA为模板, 必须逆转录。这是考生最易丢分点。

- **酶的名称混淆**：错写成“反转录酶”“DNA聚合酶I”等。正确名称是“逆转录酶”或“依赖RNA的DNA聚合酶”；PCR用“热稳定DNA聚合酶”或“Taq酶”。
- **模板张冠李戴**：回答“以新冠病毒RNA为模板进行PCR”是错的，PCR阶段的模板是cDNA，不是RNA。
- **扩增子判定**：若题目给出引物序列和基因结构，计算扩增长度时，误从RNA序列直接算，未考虑逆转录的cDNA不含内含子（若是mRNA），或误用基因组坐标。需明确RT-PCR的模板是经过剪接的成熟mRNA逆转录产物。
- **定量概念不清**：荧光定量RT-PCR中的Ct值含义、 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法的原理，考生常混淆。Ct值与起始模板量成反比，不可说成正比。

代表题精讲

题目（2022全国乙-12节选）新冠疫情中，核酸检测采用RT-PCR法检测新冠病毒RNA。问题要求回答这种方法的基本原理和所需酶。

思路 题干明确是RNA病毒检测，RT-PCR包含逆转录和PCR两阶段。第一步将病毒RNA逆转录为cDNA，第二步PCR扩增cDNA。回答时按顺序写出两步并注明各步骤所需的酶。

步骤

（1）原理：提取样本中的RNA，在逆转录酶的催化下，以RNA为模板合成互补DNA（cDNA）。然后以cDNA为模板，在热稳定DNA聚合酶（Taq酶）作用下，利用特异性引物，通过变性（高温解旋）、退火（引物结合）、延伸（聚合酶合成新链）的温度循环，使cDNA片段百万倍扩增，通过检测扩增产物判断是否存在病毒RNA。

（2）所需酶：逆转录酶、热稳定DNA聚合酶（TaqDNA聚合酶）。

点评/变式 本题为直接考查RT-PCR原理的经典设问，难度低，但区分度体现在能否准确书写“逆转录酶”和“cDNA”。变式：若问“为何不能直接PCR检测新冠RNA”，须答Taq酶不能以RNA为模板；若问“检测结果假阴性可能原因”，可从RNA降解、引物不匹配、试剂失效、抑制物干扰等角度分析。另一类变式融合基因表达：设计跨外显子引物，电泳出现两条带，解释长的来自基因组DNA污染，短的为cDNA产物，考察学生是否理解逆转录模板为已剪接的mRNA。

全部真题清单

- 2022-全国乙-12（2022·易）新冠病毒核酸检测采用RT-PCR方法的原理与步骤

关联

- 概念词条：RT-PCR

动物体细胞克隆

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **动物体细胞核移植原理**: 动物体细胞核移植是将动物一个体细胞的细胞核, 移入一个已去掉细胞核的卵母细胞中, 使其重组并发育成一个新的胚胎, 最终发育为与供体细胞核遗传物质基本相同的个体。该技术证明了**已分化的动物体细胞核具有全能性**。
- **基本流程**
- **供体细胞准备**: 从供体动物获取体细胞进行培养。
- **受体细胞准备**: 获取卵母细胞, 培养至**减数第二次分裂中期 (MⅡ期)**, 用**显微操作方法**去除细胞核。
- **核移植与重组**: 将供体体细胞核注入/融合到去核卵母细胞中。
- **重组细胞激活与培养**: 通过物理或化学方法刺激重组细胞分裂发育。
- **胚胎移植**: 将早期胚胎移植到**代孕 (受体) 母体**子宫内, 完成妊娠并产下克隆动物。
- **遗传物质来源**
- 克隆动物的**细胞核遗传物质**来自供体动物。
- **细胞质遗传物质 (线粒体DNA)** 主要来自受体卵母细胞。
- 因此, 克隆动物与供体动物的性状不完全相同, 会受到**卵母细胞细胞质基因**的影响。
- **供体细胞的选材要求**
- 供体细胞**传代次数不宜过多**。多次传代后, 细胞中**遗传物质 (或DNA/染色体) 的稳定性会降低**, 可能积累突变, 影响克隆成功率与克隆动物健康。
- **供体细胞性染色体组成**: 克隆哺乳动物 (二倍体) 的供体可以是雌性或雄性, 因此正常细胞核中性染色体组成为 **XX或XY**。

解题方法与套路

1. 流程识别与名词定位

见到核移植流程简图, 首先识别“去除细胞核”“细胞核移植”“重组细胞”“胚胎移植”等关键步骤的名称。尤其牢记: 去核发生在MⅡ期卵母细胞, 去核工具/方法是显微操作仪/显微操作, 将早期胚胎移入代孕母体叫胚胎移植。

2. “不完全相同”问题答题模板

如果问及克隆动物与供体动物性状差异的原因, 题干指向“从遗传物质角度”, 标准答法是: **受体卵母细胞的细胞质中含有遗传物质 (线粒体DNA), 会对克隆动物的性状产生影响**。切忌只回答说“环境因素”, 必须扣住题干限定的角度。

3. 传代次数与稳定性关系

若题目出现“经多次传代后”或“培养代数多”的信息，需要答出**遗传物质（或染色体、DNA）稳定性降低**，这通常涉及供体细胞的选择注意点。

4. 结论/意义类问题终极答案

但凡克隆动物（如“多莉”羊）成功获得，其核心结论都是：**证明已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性**。看到“证明”“说明”等词，直接定位此结论。

高频易错

- **去核时期混淆**：误答成“去核时卵母细胞培养到受精后”或“MⅠ期”。核移植去核**必须在MⅡ期**，此时细胞核（极体与纺锤体）位置便于显微操作去除。
- **去核方法表述不准**：将该操作写成“显微注射”“手术”“离心”等，规范的专有名词是**显微操作（去核）**。
- **遗传物质来源分析片面**：只答“环境因素导致性状差异”，未抓住题目给定的限制——“从遗传物质的角度”。必须点出**细胞质DNA（线粒体DNA）**的影响。
- **“全能性”的主体对象错误**：写成“证明了克隆动物的细胞具有全能性”或“动物细胞具有全能性”。标准表述是**已分化体细胞的细胞核具有全能性**，强调“体细胞”“已分化”“去核卵母细胞重编程”。
- **性染色体的漏答**：供体可能为雄性（XY）或雌性（XX），只答一种则因考虑不全面而失分。

代表题精讲

代表题1：2016-新课标Ⅱ-12

题目

题干给出核移植克隆哺乳动物流程简图，设问涵盖去核处理、胚胎移植、供体细胞传代问题、性状差异的遗传原因，以及成功克隆的证明结论。

思路

严格按照动物细胞核移植全流程对应图中的每一步：

- A是供体细胞核，含二倍体染色体数目，性染色体可能为XX或XY。
- 过程①为去核，核心回答时期（MⅡ期）与操作手法（显微操作）。
- 过程②为将早期胚胎送入代孕母体，即胚胎移植。
- 多次传代后供体细胞稳定性下降，原因是“遗传物质稳定性降低”。
- 性状不完全相同从细胞质遗传角度切入（细胞质DNA影响）。
- 克隆成功的科学意义紧扣“已分化体细胞核的全能性”结论。

步骤

1. 第（1）问填性染色体组成：“XX或XY”；填去核方法：“显微操作”；填过程②的名称：“胚胎移植”。
2. 第（2）问填多次传代后的稳定性降低对象：“遗传物质”（或DNA）。
3. 第（3）问从遗传物质角度回答性状差异原因：“卵母细胞的细胞质中含遗传物质（线粒体DNA），影响克隆动物性状”。
4. 第（4）问直接写出最终结论：“动物已分化体细胞的细胞核具有全能性”。

点评/变式

该题为典型流程填空题与原因分析题，完整覆盖体细胞核移植重难点。变式常设置为：

- 将“显微操作”改成“显微注射”“电融合”等的混淆。
- 突变某种去核时期，判断是否正确。
- 对性状差异设问时，隐去“遗传物质角度”，可能引发环境或表观遗传错误应答，需注意审题限定。答题时必须严格对应题目给出的角度作答。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-12（2016·中） 该题考查动物体细胞克隆技术流程及遗传物质分析。

关联

- 概念词条：动物体细胞克隆

巴氏消毒法

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **消毒与灭菌的区别**
- 消毒: 使用较温和的理化方法, 仅杀死物体表面或内部的部分微生物 (不包括芽孢和孢子), 如巴氏消毒法、紫外线照射等。
- 灭菌: 使用强烈的理化因素杀死物体内外所有的微生物, 包括芽孢和孢子, 如干热灭菌、高压蒸汽灭菌等。
- **巴氏消毒法**
- 概念: 由巴斯德发明, 在较低温度 (一般在 $60\sim 82\text{ }^{\circ}\text{C}$) 下对液态食品 (如牛奶、啤酒) 进行一定时间的加热处理, 以杀死其中绝大部分病原菌和腐败菌, 同时尽可能保持食品的营养成分和风味。
- 常用条件: $62\sim 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ 维持 30 min (传统巴氏消毒), 或 $72\sim 75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 维持 15~30 s (高温短时巴氏消毒)。
- 优点: 既能有效杀死不耐热的致病菌 (如结核杆菌、沙门氏菌), 又能较好地保留食品中的维生素、蛋白质等营养物质及原有风味, 避免高温煮沸导致的营养破坏和口感劣变。
- 与高温瞬时消毒法的共性: 均属于消毒手段, 追求 “杀菌+保营养” 的平衡, 不能达到完全无菌。
- **其他消毒与灭菌方法**
- 干热灭菌: 适用于玻璃、金属等耐高温器具, 利用干热空气 ($160\sim 170\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1~2 h) 使微生物氧化变性。
- 紫外线消毒: 主要用于空气和物体表面消毒。原理是波长 260 nm 左右的紫外线使微生物的 DNA 形成胸腺嘧啶二聚体, 破坏 DNA 结构, 导致微生物死亡或失去繁殖能力。照射前喷洒消毒液 (如过氧乙酸) 可增强杀菌效果。

解题方法与套路

1. 区分 “消毒” 与 “灭菌” 的设问

见到题干要求 “避免杂菌污染” 或 “杀死病原菌” 时, 先判断目标是消毒还是灭菌。若强调保留营养风味, 优先选巴氏消毒或高温瞬时消毒。

2. 填空题 “方法优点” 答题模板

对比煮沸消毒, 巴氏消毒/高温瞬时消毒的优点常考两个维度: ① 有效杀死病菌; ② 保持营养风味不变。答题时这两点缺一不可。

3. 紫外线消毒相关空的应答

原理填 “破坏 DNA 结构” 或 “形成嘧啶二聚体”; 强化效果填 “喷洒消毒液” (或化学消毒剂名称, 如酒精、过氧乙酸等)。注意第 (3) 问常作为补充考法出现。

4. 根据材料选择灭菌方式

5. 玻璃、金属器具：干热灭菌或高压蒸汽灭菌。
6. 牛奶、培养基等含有机物液体：若只要求消毒食用/工业生产用巴氏消毒；若需彻底无菌则用高压蒸汽灭菌（121℃，15-30 min），但会破坏风味。

高频易错

- **混淆消毒与灭菌**：认为巴氏消毒法能将所有微生物杀死，错选其用于无菌操作。巴氏消毒法只能杀死病原菌和多数殖菌体，不能杀死耐热的芽孢。
- **误以为巴氏消毒就是高温煮沸**：巴氏消毒温度较低、时间较短，目的是在杀菌和保营养之间取折中，答优点时只写“杀菌”而没有“保营养/风味”会失分。
- **紫外线消毒原理答题不准**：仅填“杀菌”或“使蛋白质变性”不得分，必须指出破坏 DNA（或核酸结构）。有些考生可能填成“破坏细胞膜”等错误答案。
- **干热灭菌适用范围**：玻璃金属可以，但含水分或易燃、不耐高温物品不可。题干中强调“可以”或“不可以”这类正向/反向填空，要结合材质判断。

代表题精讲

题目：2018年新课标Ⅱ卷第11题

（题干给出消毒和灭菌的背景，下设三小问，涉及干热灭菌、牛奶消毒方法、紫外线消毒。）

思路

本题围绕“消毒与灭菌”展开，第（1）问考查干热灭菌的适用对象，第（2）问直接考查巴氏消毒法及高温瞬时消毒法的优点，第（3）问涉及紫外线消毒原理和强化方法。解答关键在于准确记忆不同灭菌/消毒手段的特点、原理、应用。

步骤

1. 第（1）问：判断玻璃和金属材质能否干热灭菌。干热灭菌利用高温干燥空气，玻璃、金属耐高温且不会损坏，故填“可以”。
2. 第（2）问：牛奶消毒常用巴氏消毒或高温瞬时消毒，与煮沸消毒相比，优点从两方面组织答案：① 能杀死病菌；② 不破坏营养物质和风味。将这两点合并表述为“既可以杀死病菌，又能保持物品中营养物质风味不变”。
3. 第（3）问：紫外线消毒的原理是使其 DNA 形成胸腺嘧啶二聚体，从而破坏 DNA 结构，导致微生物死亡，故第一空填“破坏 DNA 结构”；照射前喷洒消毒液可以利用化学方法协同杀菌，故第二空填“消毒液”（或其他合理化学消毒剂）。

点评/变式

巴氏消毒法的优点是高频考点，常以填空形式出现。复习时需与高压蒸汽灭菌、煮沸消毒进行对比记忆。变式题可能将牛奶换成啤酒、果汁等，同理回答“杀死有害菌+保留风味营养”。紫外线消毒的原理也常出现在生态系统或微生物培养的题目中，如“超净工作台紫外灯的作用”。此类题目难度不大，但答题必须使用规范术语，避免口语化。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-11（2018·易） 本题考查实验室灭菌与消毒方法的应用，包括干热灭菌、牛奶消毒及紫外线消毒原理。

关联

- 概念词条：巴氏消毒法

微生物分离与筛选

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **微生物筛选原理**: 根据目标微生物的特殊营养需求或抗逆性, 人为提供有利于目标菌生长、抑制其他菌生长的条件, 从而定向富集筛选。常用策略为以目标底物作为**唯一碳源 (或氮源)**, 使能利用该底物的微生物存活。
- **选择培养基**: 在培养基中加入某种化学物质或改变培养条件, 以抑制不需要的微生物生长、促进所需微生物生长。按其功能分类属于选择培养基。
- **纯化方法**: 要获得单菌落必须进行纯化。最常用的两种接种方法为:
- **平板划线法**: 通过接种环在固体培养基表面连续划线, 将菌种逐步稀释分散, 培养后得到单菌落。
- **稀释涂布平板法**: 将菌液进行系列稀释, 取一定稀释度的菌液涂布于平板, 培养后计算单菌落。
- **高效菌株筛选指标**: 利用微生物分解某些物质时在固体培养基上产生的**分解圈 (透明圈)** 大小判断降解能力。分解圈直径 (或面积) 与该菌株的降解能力呈**正相关**, 分解圈越大, 说明该菌株降解能力越强。
- **常见灭菌方法及适用范围**:
- **灼烧灭菌**: 适用于接种环、接种针、试管口等耐高温且可直接灼烧的物品。
- **干热灭菌**: 适用于耐高温且不宜被蒸汽影响的玻璃器皿 (如培养皿、试管)、金属器具等 (通常 $160 \sim 170^{\circ}\text{C}$, $1 \sim 2 \text{ h}$) 。
- **高压蒸汽灭菌**: 适用于培养基、无菌水、工作服等耐高温且可承受湿热的物品 (通常 121°C , $15 \sim 30 \text{ min}$) 。

解题方法与套路

1. **审清题目所需菌株的特性**: 确定是“分解某种有机物”“耐盐”“耐酸”等, 立即锁定选择压 (如唯一碳源、特定pH、高盐等) 。
2. **设计选择培养基**: 以目标物质作为唯一营养源或加入筛选因子。填空时直接写出被利用的底物名称, 并判断该培养基为**选择培养基**。
3. **选择正确的纯化方法**: 见到“获得单菌落”“纯化菌种”就写**平板划线法**和**稀释涂布平板法**。注意接种工具不同: 平板划线法用接种环, 稀释涂布平板法用涂布器。
4. **评价菌株效能**: 当题目给出“观察单菌落周围的分解圈/水解圈/透明圈”时, 记住**圈越大, 降解能力越强**。若出现多株比较, 直接填“强”或“大”。
5. **灭菌方法填空**: 根据灭菌对象选择方法——接种工具常用灼烧灭菌; 玻璃器皿常用干热灭菌或湿热高压蒸汽灭菌; 培养基、水等用高压蒸汽灭菌。若问“实验室常用灭菌方法”, 通常可填灼烧灭菌、干热灭菌、高压蒸汽灭菌中的一项或全部, 按上下文决定。

高频易错

- **混淆选择培养基与鉴别培养基**：含唯一碳源的培养基是典型的选择培养基，而非鉴别培养基。鉴别培养基是通过指示剂颜色变化区分菌种。
- **接种方法张冠李戴**：平板划线法不必事先稀释菌液，操作中划线使菌分散；稀释涂布平板法必须先进行系列稀释再涂布。二者都是获得单菌落的经典方法，但不能混用名称或操作。
- **分解圈大小误判**：结论只能是“降解能力强”，不能与抑菌圈的作用弄混。分解圈越大，说明分泌的降解酶活性高或扩散快，降解底物能力强。
- **灭菌温度与时间错误**：干热灭菌温度 $160 \sim 170^{\circ}\text{C}$ 、高压蒸汽灭菌 121°C 常为考点，不可记反。灼烧灭菌仅适用于极少数耐烧材料，不能用于培养基。
- **忽略无菌操作细节**：接种环灼烧后要冷却再取菌，否则会烫死菌种；试管口在操作前后都需通过火焰灼烧灭菌；培养皿倒置培养等细节，填空题中常出现。

代表题精讲

题目：2011年新课标卷11题（15分）。某同学欲从受原油污染的土壤中筛选高效降解原油的菌株，设置问题：（1）接种于以原油为唯一碳源的固体培养基，该培养基属于何种？（2）纯化菌种得到单菌落的两种接种方法？（3）比较单菌落周围分解圈大小说明降解能力？（4）常用灭菌方法列举。

思路：本题全面考查微生物筛选与纯化的核心操作。第（1）问抓住“唯一碳源”即可判定为选择培养基。第（2）问来自识记，两种纯化方法。第（3）问根据分解圈与降解能力正相关作答。第（4）问结合实验室灭菌常用方法，从真题给出语境“灼烧灭菌”开头，推测要求填干热灭菌和高压蒸汽灭菌等。

步骤：1. 第（1）空：底物为“原油”，培养基功能为“选择”培养基，直接填入对应空白。2. 第（2）空：纯化方法固定为“平板划线法”和“稀释涂布平板法”。3. 第（3）空：分解圈大意味着降解能力强，填“强”。4. 第（4）空：分析题干已给“灼烧灭菌”，通常补充“干热灭菌”和“高压蒸汽灭菌”。按评分标准写出即可。

点评/变式：本题为微生物分离筛选的经典范式。变式可能将“原油”替换为“苯酚”“塑料”“纤维素”等，解法完全一致；也可能将“筛选高效菌”替换为“计数菌落”，此时必须用稀释涂布平板法，并注意微生物计数公式 $C \div V \times M$ 的应用（ C 为菌落数， V 为涂布体积， M 为稀释倍数）。另需注意分解圈的测量方法及数据处理。

全部真题清单

- 2011-新课标-11（2011·中）该题考查从土壤中筛选原油降解菌的实验，涉及选择培养基、接种方法及降解能力判断。

关联

- 概念词条：微生物分离与筛选

抗生素敏感性实验

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **微生物分离与纯化**: 从病人样本中获取致病菌单菌落, 常用**平板划线法**和**稀释涂布平板法**。这两种方法均能将混杂的微生物在固体培养基表面分散成单个细胞, 经培养后形成由一个细胞繁殖而来的**菌落**, 从而实现分离。
- **均匀生长接种**: 若要获得布满整个平板表面的均匀菌苔 (用于后续药敏实验), 需将适当稀释的菌液用**涂布法** (即涂布平板法) 接种, 在适宜温度 (如37°C) 下培养。
- **抗生素敏感性实验 (滤纸片法/纸片扩散法)**:
 - **原理**: 将分别浸有不同抗生素的滤纸片平贴在已均匀接种待测菌的固体培养基表面。抗生素在培养基中扩散, 形成以滤纸片为中心的浓度梯度。若细菌对该抗生素敏感, 则滤纸片周围一定距离内的细菌生长受抑制, 形成**透明圈 (抑菌圈)**; 若不敏感, 则无透明圈。
 - **结果判读**:
 - 有透明圈 → **敏感**, 透明圈越大, **敏感性越强**。
 - 无透明圈 → **不敏感 (耐药)**。
 - 比较不同抗生素: 透明圈直径越大, 该致病菌对其越敏感。
 - 透明圈内出现个别菌落: 若排除杂菌污染, 则为该抗生素的**耐药菌** (因自发突变或耐药基因表达)。
- **临床应用**: 根据药敏结果选择最敏感的抗生素 (透明圈最大、无耐药菌落者) 进行治疗。

解题方法与套路

1. **审清实验目的**: 明确是分离菌落、增菌培养还是药敏检测。
2. **选择正确接种方法**:
3. 要求 “获得单菌落” → **平板划线法**或**稀释涂布平板法**。
4. 要求 “均匀布满平板” 或 “制备菌苔” → **涂布法** (使用涂布器)。
5. 区分划线法与涂布法: 划线法无需事先稀释涂布, 可直接挑菌; 涂布法需有菌悬液。
6. **分析药敏实验结果**:
7. 观察透明圈的有无 → 判断**敏感/不敏感**。
8. 对比透明圈大小 → 判断**敏感程度强弱** (用 “较...强/弱” 规范表述)。
9. 透明圈中出现菌落 → 排除污染, 即考虑**耐药突变菌**。
10. **优选抗生素**: 选择透明圈**最大**、且无耐药菌落出现的抗生素; 若多种敏感, 选圈最大者。
11. **规范表述**: 用专业术语填空, 如 “敏感” “不敏感” “耐药菌”, 避免口语化。

高频易错

- **接种方法张冠李戴**：将“均匀生长”误解为划线法，正确应为涂布法；区分“分离菌落”（二者均可）与“布满表面”（涂布法）。
- **透明圈大小与抗生素浓度的混淆**：滤纸片所含抗生素量是固定的，透明圈大小反映的是**细菌对该抗生素的敏感程度**，而非抗生素滤纸片浓度高低。
- **误以为有透明圈就一定可选药**：若透明圈内出现耐药菌落，该抗生素不宜作为首选，因为耐药菌可大量繁殖导致治疗失败。
- **漏判“透明圈中出现菌落”的原因**：不假思索答成“杂菌污染”，而题目已明确“排除杂菌污染”，必须答“**耐药菌**”或“**抗性突变菌**”。
- **比较敏感性时语言不规范**：应表述为“该致病菌对C的敏感性较A弱”，而非“C的透明度小所以浓度低”。

代表题精讲

2013-新课标Ⅱ-11

题目：从病人样本分离致病菌，并于固体培养基上进行抗生素A、B、C、D的敏感性实验。根据透明圈有无及大小填空，并选择最优抗生素。

思路：紧扣实验流程：样本→分离菌落（平板划线/稀释涂布）→挑单菌落稀释→涂布法均匀接种→贴含抗生素滤纸片→培养观察透明圈→分析敏感性 & 选出最佳抗生素。题目逐步引导，每个空的前后文已给出关键提示。

步骤： - **(1)** 分离菌落必须用**平板划线法或稀释涂布平板法**，将样本接种于固体培养基以得到单菌落。 - **(2)** 要求“使其均匀生长，布满平板”，这是制备菌苔的标准操作，使用**涂布法**（用涂布器将稀释菌液均匀涂布）。 - **(3)** A滤纸片周围出现透明圈→细菌生长受抑制→**敏感**；B无透明圈→**不敏感**；C的透明圈比A的小→同一菌、相同培养条件，圈小说明敏感性低→**该致病菌对C的敏感性较A的弱**；D透明圈比A小，且圈中出现一个菌落（已排除杂菌）→该菌落能在D抗生素存在下生长→**耐药菌**。 - **(4)** 综合比较，A的透明圈最大且无耐药菌落，抑菌效果最佳，因此最好选择抗生素**A**。

点评/变式： - 本题是标准的纸片扩散法药敏试验，几乎年年可见同类设问。核心素养在于区别不同接种方法的适用场景，以及基于实验现象进行逻辑推理。 - 变式：可能更换抗生素种类，或给出抑菌圈直径数据要求排序、判断MIC（最低抑菌浓度）趋势，或引入联合药敏实验。无论形式如何，始终紧扣“有圈=敏感，圈大=更敏感，圈内长菌=耐药”的基本原则作答。答题时必须严格使用教材中的规范术语。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-11（2013·中）该题考查微生物分离培养、接种方法及抗生素敏感性实验的结果分析。

关联

- 概念词条：抗生素敏感性实验

植物体细胞杂交

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **概念**: 植物体细胞杂交是将不同种植物的体细胞（原生质体）诱导融合，经组织培养获得杂种植物，克服远缘杂交不亲和障碍，实现核质基因重组。
- **操作流程**:
去壁（纤维素酶+果胶酶 → 原生质体） → 诱导融合（物理：电激、离心；化学：PEG） → 形成杂种细胞 → 脱分化形成愈伤组织 → 再分化成植株。
- **多倍体判定**: 杂种植株一般含双亲染色体组，为异源多倍体。多倍体定义：由受精卵发育而来，体细胞含三个或三个以上染色体组。
- **可育性原因**: 杂种植株因双亲染色体融合但通常能正常联会，而在有性杂交中异源染色体往往不能正常联会，导致减数分裂紊乱，配子不育。
- **人工种子**: 以组织培养获得的胚状体、不定芽、顶芽、腋芽等为繁殖体，包裹人工种皮（人工薄膜）制成。
- **应用**: 培育兼具双亲优良性状的药用植物、农作物新种质。

解题方法与套路

1. **识记填空题流程**: 按照“酶解法去壁 → 原生质体 → 融合 → 愈伤组织 → 再分化”顺序匹配题干，注意酶的种类（纤维素酶、果胶酶）、融合方法及相应名词。
2. **多倍体与可育性判断**: 抓住“由受精卵发育”“染色体组数 ≥ 3 ”回答多倍体定义；分析杂种植株可育的依据：亲本染色体经诱导融合后同源染色体能正常配对，而有性杂交因亲缘关系远常致联会紊乱。
3. **人工种子材料选择**: 联想植物组织培养中能发育成完整植株的结构（胚状体、芽等），避免答出“种子”或“合子”，因为这些是自然有性生殖产物。
4. **因果解释题**: 建立“现象—机制—结果”链条，如“不育 → 减数分裂时染色体不能正常联会 → 无法形成正常配子”的对应关系。

高频易错

- **去壁酶选混**: 易错添加蛋白酶或溶菌酶，必须明确植物细胞壁成分是纤维素和果胶，对应酶是纤维素酶和果胶酶。
- **多倍体定义失误**: 多倍体强调“由受精卵发育”和“三个或三个以上染色体组”，单独说“染色体组多”不得分；注意与单倍体区分。
- **杂种植株可育原因表述含糊**: 仅答“染色体加倍”不够，需明确前者有性杂交后代染色体联会异常，体细胞杂交后代染色体能正常联会。

- **人工种子材料错答：**误写“种子”“受精卵”“合子”，实际应来自植物组织培养的不定器官或胚状体。
- **流程词序混淆：**脱分化形成愈伤组织在再分化之前，部分考生颠倒顺序。

代表题精讲

题目（2013新课标Ⅱ·12）：考查同时含两种有效成分的新型药用植物培育，涉及去壁、融合、组织培养、多倍体概念、可育性原因、人工种子等。

思路

分（1）填写技术流程关键词，（2）解释多倍体定义及杂种植株可育因果，（3）列举人工种子繁殖材料。

步骤

- （1）取叶片，用纤维素酶和果胶酶去壁获原生质体；化学诱导融合；形成愈伤组织；再分化成植株；此培养技术即植物体细胞杂交技术。
- （2）多倍体是由受精卵发育，体细胞含三个或三个以上染色体组。有性杂交后代不育：减数分裂时染色体联会异常；体细胞杂种可育：因其细胞内染色体能正常联会。
- （3）经植物组织培养得到胚状体、顶芽、不定芽、腋芽等材料用人工薄膜包装得人工种子。

点评/变式

该题为基础填空+原因阐释，考生需精准记忆术语并理解减数分裂联会机制。变式可能将“有性杂交不育”换成“体细胞杂交可育的优势”或要求比较原生质体融合与受精作用的区别，均需紧扣“联会是否正常”这一核心得分点。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-12（2013·中） 本题为生物选做题，考查植物体细胞杂交技术、多倍体概念及人工种子制备。

关联

- 概念词条：植物体细胞杂交

活菌计数

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **微生物营养**: 生长繁殖所需主要营养物质包括碳源、氮源、水、无机盐等。
- **活菌计数原理**: 稀释涂布平板法——当样品稀释度足够高时, 培养基表面一个菌落来源于单个活菌。通过统计平板上长出的菌落数, 可推算样品中的活菌数。
- **计算公式**:
每克 (或每毫升) 样品中的活菌数 $= \frac{C}{V} \times M$,
其中 C 为同一稀释度下平板的平均菌落数; V 为涂布所用的稀释液体积 (mL); M 为稀释倍数 (稀释度的倒数)。
若结果要求每升表示, 需再乘以 1000 进行单位换算。
- **适用条件**: 一般选择菌落数在 30 ~ 300 之间的平板进行计数, 保证结果准确可靠。该方法仅统计活菌, 死菌无法形成菌落。
- **辅助技术**:
 - 平板划线法: 通过接种环灼烧灭菌, 反复在平板上划线, 从上次划线末端开始, 达到逐步稀释、分离出单个菌落的目的。该方法不能用于计数。
 - 结果区别: 稀释涂布平板法菌落均匀分布 (如图中B), 平板划线法菌落随划线轨迹分布。
 - **对照设置**: 接种前将灭菌后的空平板先行培养, 检测培养基及平板灭菌是否合格; 若有菌落长出, 说明灭菌不彻底。
 - **培养条件优化**: 振荡培养可提高培养液中溶解氧含量, 并使菌体与营养物质充分接触, 提高生长速度。

解题方法与套路

1. **明确数据来源**: 从题目中识别出所用稀释倍数、涂布体积 (如 0.1 mL)、各平板菌落数, 确定是否需要进行空白对照分析。
2. **求平均值**: 若同一稀释度下有多块平板, 先算出有效菌落数的平均值 C (剔除明显异常值, 通常题目直接给出可靠数据)。
3. **代入公式计算**:
样品活菌数/mL $= \frac{C}{V} \times$ 稀释倍数;
注意: V 是涂布的原稀释液体积, 不是原样品体积。例如取稀释后样品 0.1 mL 涂布, $V = 0.1$ 。
4. **单位转换**: 根据题目要求换算成每升或每克。1 L = 1000 mL, 若样品是固体需考虑称量和稀释的换算。
5. **规范表述**: 科学记数法表达结果 (如 3.8×10^7), 并准确填写单位。

6. **区分方法与结果**：见到菌落分布特征图时，均匀分布对应稀释涂布平板法，划痕状分布对应平板划线法。明确划线法的目的是分离纯化，不是计数。
7. **解释操作目的**：如“从上次末端开始划线”是为了逐步稀释获得单菌落；“灭菌空平板先行培养”是为了检测灭菌效果等，需用简洁的生物学语言作答。

高频易错

- **计算错误**：混淆稀释倍数与涂布体积的关系，忘记除以涂布体积或忘记乘以稀释倍数；单位换算走样，如将每毫升误认为每升而漏乘 1000。
- **忽略有效菌落范围**：不知道应选取菌落数 30 ~ 300 的平板计数，但在考试给定数据中一般已直接可用，只需按平均计算。
- **混淆实验方法**：把平板划线法的结果当成稀释涂布平板法，或认为平板划线法能进行活菌计数；误以为振荡培养只增加氧气、忽略营养物质接触。
- **对照原则理解不到位**：空平板培养的目的写成“排除杂菌干扰”不够精准，正确是对培养基和器皿灭菌是否彻底的检验。
- **步骤名称书写不规范**：“涂布”写成“涂抹”，“划线”不要与“涂布”混淆；灼烧灭菌的目的和时机表述不清楚。
- **死记硬背忽视情境**：看到类似题直接套用公式而忽略题干中是否改变了稀释流程（如先稀释再取 0.1 mL 涂布），导致比例关系错误。

代表题精讲

2014-新课标Ⅱ-11

题目

为调查河流水质，研究小组用稀释涂布平板法检测水样细菌含量并分离细菌。回答：细菌所需主要营养物质；空平板先行培养的目的；据涂布 0.1 mL 稀释液后菌落数 39、38、37，计算每升水样活菌数；平板划线法灭菌方式及从末端划线的目的；识别稀释涂布平板法结果图；比较振荡与静置培养差异的原因。

思路

从微生物营养基本知识入手，结合稀释涂布平板法的操作流程和计算公式，迅速完成填空。注意菌落数直接用于取平均，代入 $C/V \times \text{稀释倍数} \times 1000$ 得到每升活菌数。划线法核心是灼烧灭菌和稀释分离。振荡培养实质是改善氧气和养分接触。

步骤

1. 营养物质：碳源、氮源、水、无机盐，其中氮源和无机盐为常考点，直接填“氮源和无机盐”。
2. 空平板先行培养：目的是检测培养基平板灭菌是否合格，以防杂菌干扰实验结果。
3. 计算：三个平板菌落数平均 $C = (39 + 38 + 37)/3 = 38$ ；涂布体积 $V = 0.1 \text{ mL}$ ；稀释倍数为 100。

每毫升原水样活菌数 $= \frac{38}{0.1} \times 100 = 3.8 \times 10^4$ 个。

每升活菌数为 $3.8 \times 10^4 \times 1000 = 3.8 \times 10^7$ 。

4. 平板划线法：接种环需灼烧灭菌；第二次及以后从上次末端开始划线，是为了将聚集的菌体逐步稀释，以便获得单个菌落。
5. 示意图判断：稀释涂布平板法菌落均匀分布，对应图 B（A 为划线法结果的线条状分布）。
6. 振荡培养优势：振荡能提高培养液中溶解氧的含量，同时使菌体与培养液充分接触，提高营养物质的利用率，因而细菌生长更快。

点评/变式

本题综合度较高，将微生物营养、分离方法、活菌计数公式及结果分析融合在一道大题中，是高考对“微生物

的分离与计数”的经典考查方式。

变式：若给出不同稀释度的菌落数，需先选取合适稀释度（菌落数 30 ~ 300 的平板）再进行计算。可能要求用含一定水样体积的滤膜培养后计数，同理换算。还可能延伸到对选择培养基的应用，结合抗生素筛选，计算存活率。解题核心仍是明确稀释—涂布的定量关系，谨慎处理单位和次数。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-11（2014·中）考查细菌培养所需的营养物质、灭菌方法、接种技术及菌落计数等微生物实验基础。

关联

- 概念词条：活菌计数

黏性末端

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **黏性末端**：限制酶在识别序列的两个对称位置交错切割DNA双链，产生的片段两端各有一段未配对的、单链突出的核苷酸序列。由于突出部分可根据碱基互补配对原则与另一个具有相同突出序列的末端“粘合”，故称黏性末端。
- **平末端**：限制酶在识别序列的对称轴处同时切割两条链，产生的片段末端为平齐的双链，无双链突出。
- **产生条件**：同一种限制酶切割不同DNA分子（如质粒与目的基因）可产生相同的黏性末端；不同的限制酶（如同尾酶，如BamH I 和Bgl II）若切割后产生的黏性末端回文序列相同，末端也可互补连接。
- **连接条件**：具有相同黏性末端的DNA片段可在DNA连接酶作用下通过碱基互补配对和磷酸二酯键重建共价连接；平末端连接效率较低，但也可连接。连接后形成的序列可能不再被原限制酶识别（若两侧序列不可恢复识别位点）。
- **意义**：便于目的基因与载体定向连接，减少自身环化，提高重组效率。

解题方法与套路

1. **识别切割方式**：看限制酶切割位点示意图：箭头指向磷酸二酯键的切割位置，判断是交错切口（产生黏性末端）还是对称轴切口（产生平末端）。黏性末端突出部分通常为2~4个碱基。
2. **判断末端碱基**：写出切割后末端单链序列（5'突出或3'突出），比较不同酶产生的末端序列是否有相同的单链延伸，若能完全碱基互补配对即可在连接酶作用下连接。
3. **选择合适限制酶**：目的基因与质粒需用产生相同黏性末端的限制酶切割（优先同一酶）；若使用两种不同但为同尾酶，要注意连接后可能消除识别位点，无法再次切割。
4. **避免自身环化**：常采用两种不同限制酶切割载体和目的基因，产生两端不同的黏性末端，进行定向克隆，防止载体或片段自身的无效环化。
5. **验证重组体**：连接后，可根据载体上的标记基因（如抗性基因、蓝白斑筛选）及酶切后电泳条带大小推断重组是否成功。

高频易错

- **混淆黏性末端与平末端**：只要能写出单链突出即为黏性末端，不要仅凭“连不连得上”判断。错例：认为切出相同末端就是相同限制酶，实则同尾酶也可产生相同黏性末端。
- **忽略末端类型（5'突出或3'突出）**：限制酶切割可能产生5'突出或3'突出的黏性末端，但若突出序列互补，仍可配对（如BamH I 切出5'突出GATC，Bgl II 切出5'突出GATC，即使酶不同，末端可连接）。
- **误以为任何突出都可连接**：必须是碱基完全互补的黏性末端才能高效连接，若不互补则无法稳定配对。

- **忽略连接后识别序列变化**：两种同尾酶连接后，杂合位点可能不再被任何一种酶识别，导致后续无法再用这两酶切开。设计实验时要避免此陷阱。
- **平末端连接的特殊性**：平末端连接无序列要求，但效率低，且易发生任意连接，容易出现反向插入或串联体，题目中往往需注意酶切防止此问题。
- **审题不慎**：未看清“构建重组表达载体”可能要求基因正确插入启动子与终止子之间，双酶切定向克隆是常见答案。

代表题精讲

【代表题】2023-新课标-06

题目简述：图示四种限制酶识别序列和切割位点（酶1：G↓AATTC，产生5'突出AATT；酶2：CCC↓GGG，产生平末端；酶3：G↓GATCC，产生5'突出GATC；酶4：A↓AGCTT，产生5'突出AGCT）。目的基因两端和质粒多克隆位点均含有这些酶切位点。请分析如何选择限制酶构建重组表达载体，并说明原因。

思路：判断每种酶切割产生的是黏性末端还是平末端→比较产生的黏性末端序列是否相同或互补→选择能产生相同末端且利于定向连接、避免自身环化的组合→阐述连接后的结果。

步骤：1. **识别末端类型**：酶1切割产生5'-AATT-3'黏性末端；酶3产生5'-GATC-3'黏性末端；酶4产生5'-AGCT-3'黏性末端；酶2产生平末端。酶1与酶3、酶4的末端序列不同，不能互补。2. **选出可连接的末端**：若目的基因和质粒都用酶1切割，两者产生相同的黏性末端AATT，可互补连接；同样，都用酶3或都用酶4也可；酶2平末端也可互连但效率低、无方向性。3. **定向克隆方案**：为避免自身环化和反向插入，宜用两种能产生不同黏性末端的限制酶分别切割目的基因和载体。例如，用酶1和酶3双酶切：目的基因左端为酶1末端（AATT），右端为酶3末端（GATC）；质粒对应两酶切后，左臂为酶1末端，右臂为酶3末端。由于两末端序列不同，只有目的基因按正确方向才能插入，且载体自身不会环化。4. **连接结果**：DNA连接酶将AATT与AATT配对、GATC与GATC配对连接，目的基因定向插入，且两个连接处可能分别保留酶1和酶3的识别位点（因为序列恢复），后续可用相应酶切鉴定。

点评/变式：本题核心考查黏性末端的产生与连接的专一性。易错处：①误以为任何不同酶切都能连接（实则需末端互补）；②忽略定向克隆双酶切的设计，导致载体自连或基因反向插入。变式：若题目要求构建原核表达载体，需确保插入方向与启动子一致，更突显双酶切的必要性。

全部真题清单

- 2023-新课标-06（2023·中）考查DNA连接酶类型、平末端与黏性末端连接方式，以及基因表达载体构建方案的合理性。

关联

- 概念词条：黏性末端

PCR产物鉴定

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **PCR 产物鉴定核心方法**：琼脂糖凝胶电泳。原理：DNA 分子在电场作用下向正极移动，因其分子大小和构象不同，在凝胶中的迁移速率不同，从而实现分离。
- **凝胶浓度与分离范围**：琼脂糖浓度越高，凝胶孔径越小，适宜分离较小 DNA 片段。常用 0.8%~2% 琼脂糖凝胶。
 - 0.8% 凝胶：分离 1~12 kb 线性 DNA
 - 1% 凝胶：分离 0.5~10 kb
 - 2% 凝胶：分离 0.1~3 kb
- **电泳条件**：电压一般 1~5 V/cm（以两电极间距离计算），缓冲液常用 TAE 或 TBE（含 Tris、乙酸/硼酸、EDTA）。缓冲液可维持 pH 和离子强度，不得用水替代。
- **上样与指示剂**：PCR 产物与上样缓冲液（含甘油和溴酚蓝、二甲苯青等染料）混合后点样。染料作为肉眼可见的指示剂，大致代表不同片段大小的迁移前沿（溴酚蓝约相当于 300~500 bp 线性 DNA 迁移速率）。
- **DNA 显色与观察**：凝胶中需预先加入核酸染料（如溴化乙锭 EB 或 SYBR Green），在紫外灯照射下 DNA 条带发出荧光，或在蓝光下观察。不可用可见光直接观察。
- **结果判读**：比对 DNA Marker（已知大小的标准分子量条带），判断 PCR 产物大小是否符合预期；条带应为清晰单一条带（特异性扩增良好），无引物二聚体等功能性杂带。

解题方法与套路

1. **审题锁定考点**：看到“琼脂糖凝胶电泳”、“PCR 产物”迅速关联：凝胶浓度选择、缓冲液作用、上样染料、显色方式、结果分析。
2. **逐一选项攻破**：针对每个选项，调用电泳实验操作要点进行正误判断，尤其关注：
 - 3. 凝胶浓度是否需根据 DNA 片段大小调整（必正确）。
 - 4. 缓冲液能否用蒸馏水代替（不能，缺乏离子会无电流或导电不均）。
 - 5. 上样缓冲中指示染料是否仅用于美观（否，指示迁移位置）。
 - 6. 是否可用普通光照直接观察 DNA（否，需荧光染料 + 紫外/蓝光）。
7. **绝对化表述警惕**：选项中出现“只需要”“不必”等绝对词，多数为干扰项，须结合实验细节严格辨析。
8. **推断结合记忆**：若对某个操作细节记忆模糊，可依据电泳基本原理（分子筛效应、电荷效应）逻辑推理，排除明显违背原理的选项。

高频易错

- **凝胶浓度可随意选择**：错误，高浓度分离小片段，低浓度分离大片段，浓度不当会导致条带无法有效分离。
- **电泳缓冲液可用纯水代替**：纯水不导电，无法形成稳定电场，DNA 迁移极慢甚至不迁移，且易产生高温导致凝胶融化或条带扩散。
- **指示剂仅为了染色美观**：溴酚蓝等指示剂本身无色，常加入上样缓冲中是用于实时观察电泳进程，防止 DNA 跑出凝胶。
- **DNA 条带可直接在自然光下看到**：DNA 本身不可见，必须借助插入 DNA 双链间的荧光染料，并在紫外/蓝光照射下才能显色。
- **引物二聚体可忽略**：若出现小于 100 bp 的明亮条带多为引物二聚体，反映引物设计或反应条件不佳，影响产物得率和后续实验。
- **单一明亮条带一定正确**：条带大小还需与预期理论值吻合，若迁移位置不符说明可能发生非特异性扩增或模板污染。

代表题精讲

题目 (2024-辽宁-07)：关于采用琼脂糖凝胶电泳鉴定 PCR 产物的实验，下列叙述正确的是

A. 琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离 DNA 片段的大小

(其余选项常见于同类题，如：电泳缓冲液可用无菌水配制；上样缓冲中的染料仅使样品呈现颜色便于上样；可直接在可见光下观察 DNA 条带)

思路：逐项链接典实验规范。A 项描述凝胶配制的核心原则，符合理论；其余选项均存在实验操作或原理性错误。

步骤：1. 分析 A 选项：琼脂糖凝胶形成分子筛，浓度决定孔径，直接决定不同大小片段的电泳分辨率，故必须根据待分离 DNA 片段大小选择适宜浓度。判定正确。2. 对照 B 选项（缓冲液可用水）：缺少离子，无法形成电场或造成缓冲能力丧失，排除。3. 对照 C 选项（染料仅上色）：指示剂核心作用是监测电泳前沿，避免跑胶过度，错误。4. 对照 D 选项（可见光观察）：DNA 不吸收可见光，需荧光染料 + 紫外/蓝光激发，错误。5. 综上，正确答案为 A。

点评/变式：此题以单句考察电泳基础核心原则，属于识记理解类必须拿分题。同类变式可考察“若想分离 200 bp 和 800 bp 两条带，应选用何种浓度凝胶（可答 1.5%~2%）”“上样缓冲中间接加入了哪种染料（溴酚蓝）”“凝胶成像使用何种光源（紫外灯或蓝光仪）”。备考时需将凝胶浓度、缓冲液、染料和检测方式构成知识链掌握。

全部真题清单

- 2024-辽宁-07 (2024·中) 考查琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物的原理及操作要点

关联

- 概念词条：PCR产物鉴定

PCR鉴定

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物技术与工程

考点定位

- 父主题: 生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **PCR鉴定的核心原理**: 利用引物特异性地扩增目标DNA序列, 通过凝胶电泳检测扩增产物, 从而判断样品中是否存在目标DNA。
- **模板选择的关键**: 鉴定**目的基因是否存在于细胞或个体中**, 应以**基因组DNA (核DNA)**为模板; 若鉴定目的基因是否**转录表达**, 则应提取 mRNA 反转录获得 cDNA, 再以 cDNA 为模板进行 PCR。
- **真核生物目的基因鉴定**: 外源基因若成功整合到受体细胞基因组, 会随染色体 DNA 存在于细胞核中。因此, 提取**核DNA**作为 PCR 模板能直接证明基因导入与整合。mRNA 或总 RNA 只能反映瞬时表达情况, 可能出现假阴性 (基因沉默) 或无法判断是否整合。
- **PCR 的其他应用**: 目的基因克隆、定点突变、基因分型、转基因动植物检测、病原体鉴定等。
- **常见配套技术**: 反转录 PCR、荧光定量 PCR、巢式 PCR 等, 根据检测需求 (定性/定量、模板丰度) 选取。

解题方法与套路

1. 审题定目的

明确题目要求鉴定的是“目的基因的存在”还是“目的基因的表达”。题干关键词: “检测甲是否存在于...” “鉴定...是否含有/导入” “判断...是否转录”等。

2. 匹配模板类型

3. 存在/导入/整合: 选择**核DNA** (或基因组 DNA) 。

4. 表达/转录: 选择 **mRNA + 反转录** 得到 cDNA, 或直接提取总 RNA 进行 RT-PCR。

5. 异常情况辨析

6. 若题目给出“总 RNA”为选项, 又要求判定基因是否导入, 则不能选, 因 RNA 仅代表基因转录产物, 不证明基因存在。

7. 若真核基因内部有内含子, 可用跨内含子引物区分基因组 DNA 与 cDNA 扩增产物。

8. 结合其他信息验证

限制酶图谱、融合蛋白表达检测 (如荧光、GUS染色、抗生素抗性) 等常与 PCR 联合考查, 注意综合分析实验目的和模板来源。

9. 作答模板

填空或选择类问题: 直接填“核DNA”或“cDNA”; 简答题: 简述提取某模板的原因, 强调其能证明整合存在或活跃表达。

高频易错

- **混淆检测目标**：误以为观察绿色荧光需要检测 mRNA，却用于回答“检测基因是否存在于不同组织细胞”，错填 mRNA/总 RNA。荧光是表达结果，PCR 鉴定存在应直接用核 DNA。
- **忽略真核细胞结构**：目的基因若整合在染色体上，模板只能是核 DNA。填“总 DNA”可能包含质粒残留，最准确的是“核 DNA”。
- **mRNA 模板的适用场景**：只有问“检测转录/表达水平”“鉴定是否成功转录”时，才用 mRNA（反转录）。否则，不能作为基因存在的终点证据。
- **模板纯度要求**：PCR 检测存在时，若使用总 DNA 可能混入未整合的质粒扩增，导致假阳性。题目中特指“不同组织细胞中”要求用核 DNA，排除残留的载体 DNA。
- **遗漏反转录步骤**：若用 mRNA 进行 PCR，必须在扩增前通过反转录酶合成 cDNA，再以 cDNA 为模板。直接以 RNA 为模板无法进行普通 PCR。

代表题精讲

题目

2018 年新课标 II 卷第 12 题。题干简述：科研团队构建了 L1-GFP 融合基因（甲）的真核表达载体 P1，具备 E1~E4 限制酶切点（黏性末端各不相同）。

- (1) 重组质粒构建时选用哪两种限制酶？目的？
- (2) 牛皮肤细胞转染 P1 后观察到绿色荧光，说明 L1 基因完成了什么过程？
- (3) 如何获得含甲的转基因牛？（核移植步骤）
- (4) 为鉴定甲是否存在于克隆牛的不同组织细胞中，PCR 鉴定时应以该牛不同组织细胞中的什么作为模板？（选项：mRNA、总 RNA、核 DNA 等）

思路

- (1) 据载体图，甲的两端有 E1 和 E4 位点，双酶切可产生不同黏性末端，保证甲完整插入并定向连接。
- (2) 绿色荧光蛋白（GFP）只有完成翻译折叠才能发出荧光，融合基因表达必然先转录后翻译。
- (3) 转基因动物培育常用体细胞核移植，取能产生绿色荧光细胞的细胞核，移入去核卵母细胞。
- (4) 核心考点：PCR 鉴定基因存在需用基因组 DNA。外源基因整合在核染色体上，所以取组织细胞核 DNA，PCR 扩增甲的特异片段。mRNA/总 RNA 只能证明基因是否转录，不能直接证明基因存在（可能只残留 mRNA 而基因已丢失）。

步骤

- (1) 答：E1 和 E4；保证甲的完整性；保证甲与载体正确连接（定向插入）。
- (2) 答：转录和翻译（或基因表达）。
- (3) 答：细胞核；去核卵母细胞。
- (4) 答：核 DNA。

点评/变式

- 本题集中体现了“基因工程工具酶选择”“基因表达检测”“核移植”与“PCR 鉴定”的综合考查。考生易在第 (4) 问错选 mRNA，以为荧光与 RNA 有关。变式：若检测 L1 基因在不同组织中的表达水平，则应提取总 RNA，反转录为 cDNA，再以 cDNA 为模板进行 PCR 或 qPCR。

- 衍生考点：设计引物时需涵盖甲的特异序列，扩增产物长度通过琼脂糖凝胶电泳鉴定；真核表达载体需用真核启动子；核移植实验中供核细胞需转染 P1 并筛选出发绿色荧光的阳性细胞。

全部真题清单

- 2018-新课标 II-12（2018·中）该题考查基因工程中载体构建、基因表达检测及克隆技术的应用。

关联

- 概念词条：PCR鉴定

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

• SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE) 原理

在聚丙烯酰胺凝胶中加入十二烷基硫酸钠 (SDS)，蛋白质与SDS结合后形成带大量负电荷的复合物。由于SDS与蛋白质的结合量与其分子量成正比，导致所有蛋白质-SDS复合物所带负电荷总量大致相同，且形状均为短棒状。这样，蛋白质在电场中的迁移速率仅取决于分子量大小，从而实现按分子量分离。

• SDS的关键作用

- 消除蛋白质原有电荷差异对迁移率的影响：SDS的强负电荷覆盖蛋白质自身电荷，使迁移率与分子量相关。
- 使蛋白质变性：SDS破坏蛋白质的非共价键（氢键、疏水作用等），使蛋白质伸展为线性分子，消除形状影响。

• 凝胶电泳检测纯度

经SDS-PAGE分离后，若样品只显示一条带，说明该蛋白质纯度较高；若出现多条带，则含有其他蛋白质杂质。

• 固定化酶不宜采用包埋法的特殊情况

酶分子体积小，容易从包埋材料（如凝胶网格）中漏出，故一般选择化学结合法或物理吸附法固定化。

解题方法与套路

1. 准确记忆SDS的两大作用

看到“SDS的作用”立即回答：①消除蛋白质所带电荷（尤指“负电荷”）对迁移率的影响；②使蛋白质发生变性。两者缺一不可，顺序可互换。

2. 区分不同电泳类型

若题中强调“添加SDS”，则原理与迁移率决定因素必然为分子量；若为常规聚丙烯酰胺凝胶电泳，则还受电荷、形状等影响。

3. 物质检测试剂选择

酶活性测定中，淀粉用碘液（蓝色反应），还原糖用斐林试剂（需水浴加热，砖红色沉淀）。此类填空需对教材基础实验敏感。

4. 固定化方法选择的“排雷”

酶分子小 / 产物易漏出 → 不宜包埋法。细胞个头大 → 宜用包埋法。这是常见考点，需在题干“一般不宜采用包埋法”出现时立刻反应。

高频易错

- **SDS作用遗漏或答非所问**

仅答“消除电荷影响”，漏写“消除**负电荷**影响”或漏掉“使蛋白质变性”。应同时写出两条。

- **混淆还原糖检测与淀粉检测**

斐林试剂检测的是还原糖（如葡萄糖、麦芽糖）增加的产物，碘液检测的是淀粉的减少，不能互换。

- **误用包埋法固定化酶**

见到“包埋法”需警觉酶是否是小分子，小分子物质不宜用包埋法固定化，否则极易在答题中失分。

- **凝胶电泳结果与纯度关系颠倒**

一条带为纯度高，多条带为纯度低，不要反答。

代表题精讲

题目 2020新课标Ⅱ·11（15分）

研究人员从海底微生物中分离到低温 α -淀粉酶A3。(1)以淀粉为底物测定酶活性，检测淀粉减少可用碘液，检测还原糖增加可用斐林试剂。(2)分离过程中用聚丙烯酰胺凝胶电泳检测纯度，添加SDS，要求写出SDS的两点作用。(3)根据图示不同的缓冲系统对酶活性的影响，要求说明判断依据。(4)制备固定化酶时一般不宜采用包埋法，要求解释原因。

思路

本题综合考查了酶活性测定、SDS-PAGE原理、pH对酶活性的影响以及固定化酶技术。其中(2)直接考查SDS的作用，属于识记层次；(3)要求从图表得出“缓冲液组分影响酶活性”的依据，属于实验分析；(4)考查固定化方法的选择。答题时需将分散的基础知识有序输出，特别注意用词准确。

步骤

1. **(1)** 回顾物质检测试剂：淀粉遇碘变蓝，可用碘液指示淀粉减少；淀粉被水解产生还原糖（葡萄糖等），与斐林试剂反应生成砖红色沉淀，用于检测还原糖增加。填写：“碘液”、“还原糖（或葡萄糖）”。
2. **(2)** 立即调用SDS-PAGE中SDS的核心功能：①使蛋白质变性；②消除蛋白质自身电荷对迁移率的影响，保证迁移率只由分子量决定。为防止遗漏，可将两个点分别填入空格。答案：“消除蛋白质所带负电荷对迁移率的影响”、“使蛋白质发生变性”。
3. **(3)** 图表分析：在相同pH下，不同缓冲系统的相对酶活性不同，即可判定“缓冲系统的组分对酶活性有影响”。需抓住“pH相同、组分不同、活性不同”这一因果链。答案：“在pH值相同时，不同缓冲系统条件下所测得的相对酶活性不同”。
4. **(4)** 酶分子体积小，包埋材料（如海藻酸钠凝胶）形成的网格容易让其漏出，故不宜用包埋法，应改用化学结合或物理吸附法。答案：“酶分子体积小，很容易从包埋材料中漏出”。

点评/变式

该题基础但综合，SDS的作用是高频填空点，常与“凝胶电泳分离蛋白质依据”联合考查。变式可能给出电泳结果图，要求判断纯度或估算分子量。图表题注意抓“相同自变量、不同因变量”的对比点，固定化方法的取舍要结合被固定物的大小和对底物/产物的透性要求。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-11（2020·中）该题考查酶活性测定、蛋白质电泳、最适pH及固定化酶等综合实验分析。

关联

- 概念词条：SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

乳酸发酵

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **无氧呼吸（乳酸发酵）概念**：细胞在无氧条件下，通过酶的催化作用，将葡萄糖等有机物不彻底氧化分解，产生乳酸并释放少量能量的过程。
- **场所**：全过程在细胞质基质中进行。
- **过程**（两个阶段）：
 - 第一阶段（糖酵解）： $C_6H_{12}O_6$ 经酶催化分解为 2 分子丙酮酸 ($CH_3COCOOH$)，同时产生少量 [H] (NADH) 并释放少量能量，生成少量 ATP。
 - 第二阶段：丙酮酸在特定酶的作用下，接受第一阶段产生的 [H] 被还原为乳酸 ($C_3H_6O_3$)，该阶段不产生 ATP。
- **总反应式**： $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3H_6O_3 + \text{少量能量}$
- **能量变化**：1 mol 葡萄糖经乳酸发酵只释放 196.65 kJ 能量，其中 61.08 kJ 储存在 ATP 中（净生成 2 个 ATP），其余以热能形式散失。
- **适用条件与实例**：
 - 动物细胞：剧烈运动时肌细胞短暂缺氧。
 - 某些植物器官：马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳等。
 - 微生物：乳酸菌（制作酸奶、泡菜等）。
- **与酒精发酵的区别**：酒精发酵第二阶段丙酮酸先脱羧生成乙醛，再被还原为酒精和 CO_2 ；乳酸发酵无 CO_2 生成，直接还原丙酮酸为乳酸。
- **调控**：氧气抑制无氧呼吸（巴斯德效应），氧气浓度升高会抑制乳酸积累。

解题方法与套路

1. **先判断呼吸类型**：根据题干给出的生物材料（如马铃薯块茎、动物细胞、乳酸菌）或产物（是否有 CO_2 或酒精）确定是无氧呼吸中的乳酸发酵还是酒精发酵。
2. **照准过程与场所**：所有无氧呼吸的第一阶段均相同，都在细胞质基质中生成丙酮酸和少量 ATP；区别仅在于第二阶段不同。乳酸发酵的第二阶段是丙酮酸被 [H] 还原为乳酸，始终在细胞质基质中完成。
3. **紧扣能量语句**：无氧呼吸只在第一阶段释放能量、合成 ATP；第二阶段不产生 ATP。凡是说“丙酮酸生成过程不产能”“第二阶段产生 ATP”均错。
4. **辨别产物表述**：乳酸发酵的终产物是乳酸，无 CO_2 和酒精；葡萄糖是反应物而非产物。选项中若将葡萄糖列为产物可直接排除。
5. **分析环境因素影响**：氧气浓度升高抑制无氧呼吸，减少乳酸（或酒精）积累，影响酸味/酒味产生。

高频易错

- **误将葡萄糖当作产物**：无氧呼吸的底物是葡萄糖，产物只有乳酸（或酒精+ CO_2 ），不可能同时出现葡萄糖。
- **认为丙酮酸生成阶段不放能**：糖酵解（即第一阶段，产生丙酮酸）是放能过程，净生成 2 个 ATP。易错的说法如“产生丙酮酸的过程不能生成 ATP”。
- **混淆发酵产物**：把马铃薯块茎无氧呼吸产物错记为酒精+ CO_2 。记住常见特例：马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳和动物细胞一般为乳酸发酵。
- **混淆场所**：误以为乳酸发酵第二阶段在线粒体进行，实则全在细胞质基质中完成。
- **对氧气影响的错误推断**：以为提高氧气浓度能促进无氧呼吸，增加酸味。实际上氧气会抑制无氧呼吸相关酶活性，降低乳酸积累量。
- **忽视“乳酸由丙酮酸转化”**：无氧呼吸第二阶段丙酮酸在 NADH 供氢下直接还原为乳酸，不是乙酰 CoA 或乙醇的中间产物转变。

代表题精讲

2019-新课标Ⅱ-02

题目：马铃薯块茎储藏不当会出现酸味，与无氧呼吸有关。选出正确叙述。

思路：本题围绕马铃薯块茎的乳酸发酵过程，考查产物、中间转化及能量变化。需运用乳酸发酵的两阶段特征和氧气调控原理。

步骤：

- A 项说产物是乳酸和葡萄糖，葡萄糖为反应物，直接排除。
- B 项说乳酸由丙酮酸转化而来，这对应无氧呼吸第二阶段，正确。
- C 项称产生丙酮酸的过程不能生成 ATP，但糖酵解阶段确有 ATP 净生成，故错。
- D 项说升高氧气浓度增加酸味，氧气抑制无氧呼吸，会减少乳酸和酸味，错。

点评/变式：该题典型考查无氧呼吸基础知识，容易因记忆模糊而踩坑。变式可结合“马铃薯块茎无氧呼吸与酵母菌无氧呼吸的产物比较”“氧气浓度与呼吸熵（RQ）变化”等角度延伸，注意区分乳酸发酵第二阶段不产 ATP 也不产生气体，由此可判断密闭容器内气压和产物的变化。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-02（2019·中） 本题考查马铃薯块茎细胞无氧呼吸的过程及产物，辨析相关叙述的正误。

关联

- 概念词条：乳酸发酵

传代培养

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 填空14
- 难度分布: 易1

知识精要

- **传代培养概念**：原代培养的细胞贴满瓶壁后，用胰蛋白酶（或胶原蛋白酶）处理，将细胞从瓶壁上消化下来，分散成单个细胞，制成细胞悬液，分瓶继续培养的过程。
- **贴壁生长与接触抑制**：大部分动物细胞需附着在培养瓶表面才能生长（贴壁依赖性）。细胞铺满瓶壁后会因接触抑制而停止增殖，此时必须传代。
- **培养条件**：无菌、无毒环境；适宜营养（合成培养基+血清等）；温度（ $36.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ）和 pH（7.2–7.4）；气体条件为 95% 空气 + 5% CO_2 （ CO_2 维持 pH）。培养瓶通常需透气而非“密封”。
- **传代时机**：选择处于对数生长期、细胞形态与核型稳定的阶段进行传代，一般细胞密度达到 80%–90% 融合度时最佳，过早或过晚均不利。
- **细胞增殖曲线**：接种后经历①潜伏期→②对数增长期→③平台期。平台期主要由接触抑制和营养限制导致，并非单纯“密度过大”的物理堆积。

解题方法与套路

1. **抓准关键条件**：观察题目对培养方式（贴壁/悬浮）、传代阶段的描述，结合曲线判断细胞所处时期。
2. **排除明显知识硬伤选项**：
3. 密封培养瓶 → 错误，动物细胞需要 CO_2 气体交换，瓶盖应透气。
4. 直接离心收集贴壁细胞 → 错误，贴壁细胞需先用胰蛋白酶消化。
5. 平台期归因于单纯的“细胞密度过大” → 不准确，主要机制是接触抑制和营养代谢产物积累。
6. **比较传代时机的优劣**：结合对数期细胞核型稳定、增殖旺盛的特点，曲线中对数生长期对应的细胞状态更适合传代，潜伏期或过晚的平台期均不佳。
7. **运用排除法定位**：当选项中有明显违背操作流程的表述时可快速排除，将判断焦点集中在剩余选项的对比上。

高频易错

- **误以为培养需要密封**：动物细胞培养需要 CO_2 参与维持培养基 pH，培养瓶旋松或使用透气瓶盖，密封会造成气体交换受阻。
- **混淆贴壁细胞与悬浮细胞的传代操作**：贴壁细胞必须先用胰蛋白酶消化制成悬液，再用离心法收集；悬浮细胞可直接离心。
- **“密度过大”与“接触抑制”概念混淆**：平台期的根本原因是接触抑制和代谢限制，只回答“密度过大”未揭示生物学本质，属于陷阱。

- **忽略对数期的优势**：对数期细胞代谢旺盛、核型稳定，是最佳传代时机，选择生长缓慢或衰退期的细胞传代会导致增殖缓慢、遗传不稳定。
- **记错气体比例**：常错记为 5%O₂ 或 95%O₂，正确为 95% 空气 + 5%CO₂。

代表题精讲

题目 2024·辽宁卷·14（概述）

小鼠胚胎成纤维细胞贴壁培养，传代后不同时间检测细胞数目，得到生长曲线，判断叙述正误。

思路

逐项选项排查，调用传代培养的关键知识点：培养条件是否密封、贴壁细胞消化步骤、最佳传代时机（对数期）、平台期成因。

步骤

- A “传代培养时，培养皿需密封防止污染”：动物细胞需要 CO₂ 气体环境，密封无法实现气体交换，直接错误。
- C “直接用离心法收集细胞进行传代培养”：贴壁细胞需先胰蛋白酶消化才能离心收集，直接离心错误。
- D “细胞增长进入平台期可能与细胞密度过大有关”：平台期主因是接触抑制和代谢积累，仅说“细胞密度过大”不准确，未揭示本质。
- B “选取①的细胞进行传代培养比②更合理”：曲线中①代表对数增殖期，细胞核型稳定、活力强；②处于平台期或衰亡前期，选①正确。

点评/变式

本题综合考查动物细胞培养流程与生长曲线的判读。容易凭直觉选择与“密度”相关的选项。复习时应将“胰蛋白酶消化—离心收集”形成条件反射，并牢记对数期细胞最适合传代。变式可结合原代培养的取材要求（幼龄动物或胚胎组织）或培养瓶表面处理等知识点综合命题。

全部真题清单

- 2024·辽宁-14（2024·易） 该题考查动物细胞传代培养的条件和细胞增长特点。

关联

- 概念词条：传代培养

宿主特异性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

- **宿主特异性定义**：一种病毒（或噬菌体）通常只能特异性识别并侵染一种或一类亲缘关系很近的宿主细胞。其本质是病毒表面蛋白与宿主细胞膜上特定受体间的分子识别与结合具有高度专一性。
- **经典模型——T2噬菌体**：成熟的T2噬菌体专门寄生于大肠杆菌（E. coli）。其尾丝蛋白能够特异性吸附在大肠杆菌细胞壁的脂多糖或外膜蛋白受体上，肺炎双球菌等其它细菌因缺乏该受体而无法被吸附，因此T2噬菌体不能在其中增殖。
- **实验应用原理**：宿主特异性是赫尔希-蔡斯（Hershey-Chase）实验成功的前提。只有保证噬菌体仅在被标记的宿主体系内扩增，才能通过同位素示踪和离心分离，可靠区分进入细菌的遗传物质与留在菌外的蛋白质外壳，从而得出DNA是遗传物质的结论。
- **延伸概念——侵染与增殖条件**：病毒侵入宿主后，需利用宿主细胞的核糖体、氨基酸、核苷酸及产能系统（ATP）才能完成复制、转录与装配。若宿主不匹配，则整个增殖周期无法启动。

解题方法与套路

1. **锁定病原体，判定专一性**：
2. 题目中出现噬菌体、病毒等专性寄生生物时，第一步即确认其特定宿主（如T2噬菌体→大肠杆菌）。
3. 若题干描述中存在认为该病原体可在非相容宿主中增殖的选项，该选项通常为错误项。
4. **联系分子机制，排除“通用感染”陷阱**：
5. 利用“受体-配体”专一性原理进行判断。只要题目暗示某种病毒/噬菌体能侵染与教材原型明显无关的物种（例如T2噬菌体侵染肺炎双球菌、酵母菌），即可直接判定该叙述违背宿主特异性，予以排除。
6. **实验背景代入法**：
7. 遇到以标记实验为背景的题目，须牢记实验选用特定宿主（如大肠杆菌）是为了实现噬菌体在标记底物中的单一繁殖。交叉使用不同种属细菌会使标记失去特异性对照意义。

高频易错

- **混淆细菌种属的宿主范围**：误认为噬菌体具有广谱侵染能力。例如，错误认为T2噬菌体只需是细菌，即可在肺炎双球菌、枯草杆菌等其他种类细菌中增殖。**纠正**：T2噬菌体严格寄生，只有大肠杆菌是其天然宿主。
- **混淆“注入”与“增殖”的区别**：认为只要病毒将核酸注入宿主，就一定能在该宿主体内完成复制并产生子代。**纠正**：即便部分病毒在非宿主细胞内能发生吸附或极早期的非特异性注入，但由于缺乏必要的宿主因子及特异性识别，其增殖周期会中断，无法产生完整子代病毒颗粒。

- **忽视对实验结果可靠性的推理**：在涉及同位素标记的题目中，未注意到如果噬菌体失去宿主特异性（例如在非宿主菌中也能增殖），则沉淀物与上清液的放射性分布将丧失规律，无法推导出“DNA是遗传物质”这一结论。
- **将“体外结合”等同于“生物学感染”**：混淆分子携带的蛋白质外壳在体外能与某些分子非特异性结合的假象，与活的噬菌体在生物体内技术性地吸附并侵入宿主细胞的区别。

代表题精讲

题目：（2017-新课标Ⅱ）T2噬菌体侵染细菌实验：结论是DNA是遗传物质。关于该实验的叙述，判断“T2噬菌体可在肺炎双球菌中复制和增殖”是否正确。**思路**：抓住T2噬菌体的宿主特异性，直接判断其寄主范围。**步骤**：1. **提取已知结论**：高中生物教材明确限定，T2噬菌体是专门寄生在大肠杆菌体内的病毒，属于极专一的宿主-寄生关系。2. **比对题目假设**：选项提出其宿主为“肺炎双球菌”，两者为不同种属的原核生物。3. **应用原理判定**：基于受体互作的特异性，T2噬菌体无法识别并结合肺炎双球菌表面结构，因此不能在该菌内实现复制与增殖。故该项叙述错误。**点评/变式**：本题核心是考查“专性寄生”概念的精准度。变式提问可改为：“若用肺炎双球菌代替大肠杆菌重复实验，能否得出同样结论？”，答题要点为：不能。因为T2噬菌体无法在肺炎双球菌中增殖，无法完成侵染及后续的标记示踪，实验体系不成立。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-03（2017·易）该题考查T2噬菌体侵染实验的宿主专一性，指出其只能侵染大肠杆菌。

关联

- 概念词条：宿主特异性

宿主细胞

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **自身免疫**指机体免疫系统对自身组织细胞（宿主自身细胞）产生免疫应答，误将其识别为“非己”成分而发动攻击。
- **自身免疫病**是由自身免疫导致自身组织、器官损伤并出现功能障碍的一类疾病，本质是“敌我不分”，免疫系统攻击宿主自身的正常细胞。
- 常见实例：类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、胰岛素依赖型糖尿病等。
- 与过敏反应、免疫缺陷病的区别：过敏反应是针对非致病性外来抗原（如花粉、海鲜）发生的过度应答；免疫缺陷病是免疫系统功能低下或缺失（如艾滋病）；自身免疫病则针对宿主本身成分。

解题方法与套路

1. **锁定攻击对象**：看清题干描述的免疫应答靶标，是外来抗原（过敏原、病原体）还是自身组织细胞。攻击自身组织细胞即为自身免疫病。
2. **区分三类疾病**：自身免疫病=自身组织受害；过敏反应=外界无害抗原引发；免疫缺陷=免疫能力缺失（艾滋病、重症联合免疫缺陷等）。
3. **熟记典型例子**：类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮是常考自身免疫病；艾滋病属于免疫缺陷病；抗维生素D佝偻病是遗传病，与免疫无关；动物毛屑接触性鼻炎是过敏反应。

高频易错

- **混淆“攻击自身”与“攻击外来”**：把过敏反应（对花粉、毛屑、海鲜等的反应）误作自身免疫病。过敏反应有明确外来过敏原，自身免疫病无已知外来靶标，攻击的是宿主细胞。
- **误判免疫缺陷病**：艾滋病是HIV攻击T细胞导致免疫缺陷，属于免疫缺陷病，不是自身免疫病。
- **将遗传病或营养代谢病划入免疫类**：抗维生素D佝偻病是伴X显性遗传病，与免疫系统异常无关，不可因“抗体”等字眼误选。
- **记忆模糊**：不熟记类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮属于自身免疫病，导致误判。

代表题精讲

题目：下列属于自身免疫病的是（ ）

A. 艾滋病 B. 类风湿性关节炎 C. 动物毛屑接触性鼻炎 D. 抗维生素D佝偻病

思路：运用“判定攻击对象”与“区分三类疾病”的策略。自身免疫病是免疫系统攻击宿主自身细胞，典型例子有类风湿性关节炎。

步骤： - 分析A选项：艾滋病由HIV攻击T细胞引起，属免疫缺陷病，排除。 - 分析B选项：类风湿性关节炎是免疫系统攻击自身关节滑膜等组织，为自身免疫病，入选。 - 分析C选项：动物毛屑接触性鼻炎对动物毛屑过敏，属过敏反应，排除。 - 分析D选项：抗维生素D佝偻病是伴X显性遗传病，与免疫无关，排除。 - 得出答案为B。

点评/变式：本题为核心概念直接考查，关键在熟记自身免疫病实例，并与过敏、免疫缺陷病、遗传病清晰区分。变式可给出新型病症描述，要求判断是否系攻击自身组织引起，本质不变。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-02（2020·易） 该题考查新冠病毒无核糖体，依赖宿主细胞核糖体合成蛋白质的特点。

关联

- 概念词条：宿主细胞

干热灭菌

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

干热灭菌是利用电热干燥箱产生的高温空气进行灭菌的方法。常用条件为 $160 \sim 170^{\circ}\text{C}$ 维持 $1 \sim 2\text{ h}$ 。其原理是高温使蛋白质变性、凝固，并破坏 DNA，导致微生物死亡。该方法适用于耐高温且不宜湿热的物品，如玻璃器皿（培养皿、试管、吸管）、金属器械（镊子、剪刀）及部分陶瓷、石棉网等。操作时应注意：物品必须干燥，若带水加热易炸裂；用牛皮纸或锡箔包裹以减少污染；灭菌后须待箱内温度降至 60°C 以下再开箱，以防玻璃炸裂或起火。

湿热灭菌（高压蒸汽灭菌） 是灭菌效果最好的方法。常用条件为 121°C 、 1.05 kg/cm^2 ，维持 $15 \sim 30\text{ min}$ 。高压水蒸气潜热大、穿透力强，能迅速杀灭包括芽孢在内的所有微生物。适用于培养基、生理盐水、实验服及各种耐高温高湿的物品。多数玻璃器皿和金属用具也可用此法灭菌，但干燥要求不同的情况适合干热灭菌。

巴氏消毒法是一种低温消毒方法，不能达到完全灭菌，但可杀灭菌绝大多数病原菌，并最大限度地保持食品的营养与风味。常用于牛奶、啤酒等不耐高温的液体。常见的两种方式：低温长时间（ 62.8°C ， 30 min ）或高温短时（ 71.6°C ， $15 \sim 30\text{ s}$ ）。与煮沸消毒相比，其突出优点是既可以杀死致病菌，又能保持营养成分和原有风味不被破坏。

煮沸消毒法： 100°C 煮沸 $5 \sim 10\text{ min}$ ，可杀死绝大部分微生物繁殖体，但不能杀死芽孢，对部分营养也可能有破坏。

紫外线消毒：波长 260 nm 左右的紫外线被微生物核酸吸收，可使 DNA 链中相邻的胸腺嘧啶形成二聚体，破坏 DNA 结构，阻碍复制与转录，进而导致微生物死亡。紫外线穿透力极弱，适用于密闭空间空气及物体表面消毒。在照射前适量喷洒消毒液（如 5% 石炭酸溶液、煤酚皂溶液等），可显著增强消毒效果。

解题方法与套路

1. 根据物品材质与处理目的选择灭菌/消毒方法

2. 耐高温、怕潮湿或需保持干燥的玻璃、金属器具 → **干热灭菌**（也可用高压蒸汽灭菌，但干热更合适）。
3. 培养基、含水的试剂、手术衣等需彻底灭菌 → **高压蒸汽灭菌**。
4. 接种环、涂布棒等小件金属用具 → **灼烧灭菌**。
5. 牛奶、啤酒等不耐高温液体，仅需杀灭病原菌并保留营养风味 → **巴氏消毒法**或高温瞬时消毒。
6. 空气中的微生物 → **紫外线照射**或化学消毒液喷雾。
7. 不耐热的溶液（如尿素、某些维生素） → **过滤除菌**（结合后续知识点）。

8. 填空题通用应答策略

9. 题干问某种器具“能否干热灭菌”，只要材质是耐热的玻璃、金属，答案即为“可以”。
10. 问巴氏消毒法的优点，常围绕“既能杀死病菌，又能保持营养物质和风味不变”。表述可写成“在达到消毒目的的同时，营养成分损失少”或“既能杀灭病原体，又能保持原有的营养成分和风味”。
11. 问紫外线消毒的原理，核心是“破坏 DNA 结构”。要求强化效果的措施，应答“喷洒消毒液”（或具体名称“石炭酸”等）。

12. 区分灭菌与消毒

灭菌是杀灭包括芽孢在内的所有微生物；消毒则只杀死有害微生物，一般不杀死芽孢。答题时必须根据题意严格选择术语，如奶牛场对牛奶的处理用“消毒”，培养皿的处理用“灭菌”。

高频易错

- **混淆干热灭菌与湿热灭菌的适用对象**：认为培养基可以使用干热灭菌箱灭菌（错，高温干燥会使培养基碳化、水分丧失）。同理，带水的玻璃器皿直接进行干热灭菌会导致炸裂。
- **误以为巴氏消毒法能完全灭菌**：巴氏消毒仅杀灭致病菌，不能杀死全部微生物，消毒后仍需冷藏保存。不能用巴氏消毒法制备无菌操作所需的培养基。
- **煮沸消毒可以替代灭菌**：煮沸不能消灭芽孢（如枯草芽孢杆菌芽孢），不能用于需要绝对无菌的器具处理。
- **紫外线使用误区**：忘记紫外线穿透力极弱，只适用于空气和物体表面，不能用于液体或固体内部的消毒；强化效果时误填“清水”或“酒精”，应为“消毒液”（如石炭酸、煤酚皂溶液）。
- **干热灭菌后操作不当**：灭菌结束后立即打开箱门，冷空气进入不仅可能导致玻璃器皿炸裂，还可能引燃包装纸。

代表题精讲

题目

2018 年全国新课标Ⅱ卷第 11 题考查了消毒与灭菌的实践应用。题目给出三个情境：（1）玻璃和金属材质的实验器具可否用于干热灭菌；（2）牛奶消毒采用巴氏消毒法或高温瞬时消毒法与煮沸消毒法相比有何优点；（3）密闭空间空气采用紫外线照射消毒的原理以及增强效果的措施。

思路

先识别每一情境的处理对象及其特性，再联想各消毒灭菌方法的适用条件与特点，用教材标准术语填空。

步骤

- 第（1）问：玻璃和金属器具耐高温、不会被高温空气损坏

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-11（2018·易） 本题考查实验室灭菌与消毒方法的应用，包括干热灭菌、牛奶消毒及紫外线消毒原理。

关联

- 概念词条：干热灭菌

平末端

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- 限制酶切割 DNA 产生的末端分两种：
黏性末端：两条链的切点不在同一对碱基处，形成突出的一段单链（5' 突出或 3' 突出），碱基间能自动互补配对。
平末端（平齐末端）：两条链在同一对碱基处被切断，末端双链齐平，无单链突出。
- 能产生平末端的限制酶举例：Sma I（识别 CCC↓GGG）、EcoRV（识别 GAT↓ATC）等，切割位点通常在识别序列的对称轴处。
- 连接酶适用范围：
T4 DNA 连接酶：既可连接黏性末端，也可连接平末端（需要较高酶浓度）。
大肠杆菌 DNA 连接酶：只能连接黏性末端。
- 平末端的连接效率低于黏性末端，但通用性强——不同平末端均可互相连接，不受末端序列互补限制。

解题方法与套路

1. **看切点定末端类型**：
给出限制酶识别序列与切割位点（如 “G↓AATTC”），比较两条链的切点位置。若上、下链切点在同一碱基对的两侧，即为平末端；若切点错开，则为黏性末端。
2. **连接可行性判断**：
若为平末端，必须使用 T4 DNA 连接酶；若题目只提供大肠杆菌连接酶，则无法连接。
3. **重组载体构建时的末端匹配**：
用同种限制酶切割目的基因和载体，可产生相同末端（黏性或平）。若用不同酶产生平末端，可强行连接；若都为平末端，也可直接连接，但需注意连接效率和方向性。
4. **自身环化问题的处理**：
平末端连接时，线性质粒或目的片段易发生自身环化或串联，常需通过碱性磷酸酶去磷酸化等手段降低背景。

高频易错

- **误区**：以为所有 DNA 连接酶都能连平末端。实际上大肠杆菌 DNA 连接酶只能连黏性末端，题目若说“用大肠杆菌 DNA 连接酶连接”，只能选黏末端方案。
- **忽略识别序列的对称性**：限制酶识别序列多数为回文结构，切割位点可能在中间（平末端）或交错（黏末端）。若看错切点，易将 Sma I 的平末端误判为黏末端。

- **平末端连接无方向**：黏性末端连接时可保证目的基因定向插入，而平末端连接随机，可能反接，需通过后续筛选。
- **认为平末端不能连接**：实际上 T4 DNA 连接酶可以连接平末端，只是要求较高浓度和较长连接时间。题目常以此设陷阱。

代表题精讲

题目 (2023 新课标·6)

某同学用限制酶 1、2、3、4 及 DNA 连接酶构建重组表达载体。四种酶的切割位点如图所示 (酶 1: G↓AATTC; 酶 2: CCC↓GGG; 酶 3: C↓TCGAG; 酶 4: T↓CTAGA)。

思路

观察每种酶切割位点，判断末端类型；根据末端类型分析连接条件及注意点。

步骤

1. 分析酶切末端：

- 酶 1 (EcoR I)：切点错开，产生 5' 突出的黏性末端。
- 酶 2 (Sma I)：切点在 C↓C 和 G↓G 之间，位于识别序列正中间，两条链切点对齐，产生平末端。
- 酶 3 (Xho I)、酶 4 (Xba I)：切点错开，产生黏性末端。

2. 若用酶 2 切目的基因和载体，均得平末端，需用 T4 DNA 连接酶进行连接。连接时适当提高 T4 DNA 连接酶用量，低温长时间连接以提高效率。

3. 平末端连接无法保证方向性，需通过酶切或测序鉴定正向重组子。

点评/变式

若题目改为“只提供大肠杆菌 DNA 连接酶”，则只能选那些能产生相同黏性末端的酶组合。识别平末端的关键是看切割位点是否在识别序列的对称轴上，两点对齐即平末端。

全部真题清单

- 2023-新课标-06 (2023·中) 考查DNA连接酶类型、平末端与黏性末端连接方式，以及基因表达载体构建方案的合理性。

关联

- 概念词条：平末端

微生物代谢

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **发酵的代谢本质**：微生物在有氧或无氧条件下，通过分解代谢（降解大分子）和合成代谢（生成产物）将原料转化为特定产品的过程。实质是细胞呼吸与物质转化的耦合。
- **微生物代谢类型与产能方式**：
 - 异养需氧型（如米曲霉）：有氧呼吸为主，产生大量能量用于生长繁殖，同时分泌胞外酶（蛋白酶、淀粉酶等）水解大分子。
 - 兼性厌氧型（如酵母菌）：有氧时进行有氧呼吸繁殖；无氧时进行无氧呼吸产生酒精和 CO_2 。
 - 厌氧型（如乳酸菌）：严格无氧进行乳酸发酵，将糖类转化为乳酸。
- **发酵过程中的生化反应**：
 - 蛋白质 $\xrightarrow{\text{蛋白酶}}$ 多肽 $\xrightarrow{\text{肽酶}}$ 氨基酸（提供鲜味）。
 - 淀粉 $\xrightarrow{\text{淀粉酶}}$ 麦芽糖 $\xrightarrow{\text{麦芽糖酶}}$ 葡萄糖（提供甜味和后续发酵底物）。
 - 葡萄糖 $\xrightarrow{\text{酵母菌无氧}}$ 酒精 + CO_2 ，酒精与乳酸酯化生成酯类香气物质。
 - 葡萄糖 $\xrightarrow{\text{乳酸菌}}$ 乳酸。
- **发酵条件的控制**：温度、pH、氧气浓度、盐浓度等直接决定优势菌群和代谢方向。“制曲”提供有氧环境利于米曲霉产酶；加盐、密封利于厌氧菌进行酒精发酵和乳酸发酵，同时抑制杂菌。

解题方法与套路

1. **识别流程图各阶段**：将工业发酵流程划分为原料预处理、制曲、主发酵、后熟等阶段，明确每一步的接种微生物和操作变化（如通气、密封、控温）。
2. **匹配微生物与代谢类型**：依据微生物名称（米曲霉、酵母菌、乳酸菌等），回扣其需氧/厌氧特性及主要代谢产物（酶、酒精、乳酸、氨基酸等）。
3. **分析物质转化链条**：从初始大分子（蛋白质、淀粉）→ 水解产物（氨基酸、葡萄糖）→ 代谢终产物（酒精、乳酸、酯类），解释风味物质的来源。重点关注酶的作用和发酵产物间的后续反应（如酯化）。
4. **结合条件作答原因类问题**：问到“为什么要控制XX条件”时，从微生物代谢需求（如氧气、温度、pH）、抑制杂菌、促进目标产物积累三个角度组织语言。强调代谢反应只在活细胞中进行，且受环境条件调控。

高频易错

- **混淆不同微生物的呼吸类型与产物**：误认为酵母菌全程只产酒精，忽略其有氧阶段以繁殖为主不产酒精；误把乳酸菌当作需氧菌；将米曲霉的产物（蛋白酶等）记成代谢终产物，实际上它只是分解大分子。
- **对“发酵”概念理解片面**：只记得无氧发酵产酒精，忽略有氧发酵（如米曲霉产酶）也属于发酵过程。工业发酵包含微生物生长、酶作用和代谢产物积累全过程。
- **产物来源对应错误**：鲜味来自氨基酸（蛋白质分解），甜味来自葡萄糖（淀粉分解），酒香来自酒精与乳酸酯化，不能张冠李戴。
- **忽略条件变化的阶段意义**：不理解“制曲”后加盐、密封的转变——盐抑制米曲霉继续生长，密封创造无氧环境启动酵母和乳酸菌代谢。答原因时漏掉“改变优势菌群”和“切换代谢途径”的关键点。

代表题精讲

题目（2021全国乙卷11）：工业发酵指微生物通过分解与合成代谢将原料转化为产品。图示利用微生物发酵制作酱油的流程：原料（大豆、小麦）→蒸煮→制曲（米曲霉）→发酵池（添加酵母菌、乳酸菌，食盐，长时间发酵）→提取酱油。要求分析各阶段微生物的代谢作用及条件控制的原因。

思路：紧扣“代谢类型决定产物”，将流程图分为酶解阶段（米曲霉有氧产酶）、酒精发酵与乳酸发酵阶段（酵母菌和乳酸菌无氧代谢）、后熟阶段（酯化反应增香）。每个阶段抓住优势微生物、呼吸条件、核心代谢反应及产物。

步骤：- 阶段一（制曲）：大豆、小麦蒸煮后接种米曲霉，在有氧、适宜温度下大量繁殖，分泌蛋白酶和淀粉酶等，将蛋白质水解为多肽和氨基酸，淀粉水解为葡萄糖。此阶段本质是有氧呼吸供能下的胞外酶催化水解，并非无氧发酵。- 阶段二（发酵池初期）：加入酵母菌、乳酸菌及食盐。初期由于有氧，酵母菌进行有氧呼吸快速增殖，不产酒精。随着氧气耗尽，酵母菌转为无氧呼吸，代谢葡萄糖生成酒精和 CO_2 ；同时乳酸菌在无氧条件下将葡萄糖发酵为乳酸。- 阶段三（长时间发酵）：酒精与乳酸发生酯化反应，生成酯类芳香物质，构成酱油特有香气。食盐不仅调味，更通过高渗透压抑制杂菌，并调节微生物代谢方向，防止过度酸败。- 条件控制原因：制曲需通气和翻曲保证供氧；发酵池密封造成无氧环境；添加食盐创造高盐低水活度，让耐盐酵母和乳酸菌成为优势菌群，同时抑制有害微生物。

点评/变式：本题以传统工艺载体，重点不在记忆具体菌名，而在于依据流程条件和微生物代谢类型推理物质变化。常见变式是考查果酒、果醋、泡菜等混菌发酵的比较，核心解法一致：先分辨各阶段需氧/厌氧，再锁定对应菌种及代谢产物。失分常出现在对“制曲”阶段产酶需氧但产物为水解物质而非呼吸产物 CO_2 和 H_2O 的理解偏差，务必区分“胞外酶水解”与“细胞呼吸产能”两个并行代谢过程。

全部真题清单

- 2021-全国乙-11（2021·中）考查工业发酵概念及酱油酿造流程中微生物的代谢与物质转化。

关联

- 概念词条：微生物代谢

悬浮培养

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **悬浮培养**: 将游离的植物细胞或较小的细胞团，悬浮在液体培养基中进行的无菌培养，是植物细胞工程实现工厂化生产次生代谢产物的重要手段。
- **外植体的选择**: 一般选取生长旺盛、分裂能力强的部位，如顶端幼嫩的茎段，便于诱导脱分化和再分化。
- **愈伤组织的诱导**: 外植体在适宜条件下脱分化形成愈伤组织。培养基中常需加入适当比例的生长素（如 NAA）和细胞分裂素，**无需脱落酸**。脱落酸通常与休眠、胁迫响应相关，不用于启动脱分化。
- **悬浮培养的准备**: 将愈伤组织在液体培养基中打散成单个细胞或较小的细胞团，以利于细胞吸收营养物质和氧气，促进增殖和产物积累。
- **次生代谢产物的诱导**: 某些诱导剂（如茉莉酸甲酯）可作为信号分子，调节次生代谢途径关键酶的活性，改变次生代谢产物的合成速率，从而大幅提高目标产物（如迷迭香酸）的产量。
- **关键区别**: 生长素/细胞分裂素比例决定愈伤组织的形成及分化方向；悬浮培养的核心是细胞或小细胞团的分散；次生代谢产物并非植物生长所必需，但常具有重要的药理活性。

解题方法与套路

1. **拆解题干流程**: 迅速定位“外植体→愈伤组织→悬浮培养→诱导产物”的工厂化流程，将选项对应到各环节。
2. **激素配比直接排除法**: 若选项中在“诱导愈伤组织”时加入脱落酸或其他非典型的激素组合，可直接视为错误。脱分化通常需要生长素与细胞分裂素的配合。
3. **悬浮培养条件判断**: 涉及“打散成单个细胞或小细胞团”的表述多属正确，因为只有分散才能保证物质交换和培养效率。
4. **次生代谢与诱导剂关系**: 诱导剂多通过调控代谢途径的速率来增产，注意题干中是否说明了加入诱导剂后产量提高，则可推导出“改变了合成速率”等合理结论。
5. **避坑提醒**: 植物组织培养中的激素是高频考点，要牢记脱分化、再分化、生根、生芽时不同激素的种类和比例，切忌混淆脱落酸、赤霉素等的作用。

高频易错

- **愈伤组织诱导误用脱落酸**: 看到“诱导愈伤组织”就认为需要脱落酸，实际上诱导脱分化主要依靠生长素和细胞分裂素，脱落酸不参与起始诱导。
- **悬浮培养忘记打散细胞**: 悬浮培养的前提是细胞或小细胞团的分散，若忽略这一步，细胞团过大会导致内部营养和氧气不足，无法实现高效增殖和产物合成。

- **错误理解次生代谢产物合成**：有的同学误认为次生代谢产物在悬浮培养中自然高产，忽略了诱导剂如茉莉酸甲酯对合成速率的调控作用，导致判断选项时混淆。
- **外植体选择不当**：误以为成熟老化组织也能高效诱导愈伤组织，实际应选用幼嫩、代谢旺盛的部位。

代表题精讲

题目（2024-辽宁-06）：迷迭香酸工厂化生产流程：诱导外植体→愈伤组织→细胞悬浮培养→加茉莉酸甲酯提高产量。选择叙述错误的选项。

思路

对照各选项与植物细胞工程的核心知识点：外植体宜选幼嫩部分；愈伤组织诱导需要生长素和细胞分裂素，而非脱落酸；悬浮培养需分散细胞；茉莉酸甲酯作为诱导剂可提高次生代谢产物的合成速率。

步骤

- A项：顶端幼嫩茎段分裂活跃，适合做外植体，叙述正确。
- B项：诱导愈伤组织常加NAA（生长素类似物）和细胞分裂素，题目说加入“脱落酸”，违反激素搭配原则，此为错误项。
- C项：悬浮培养需将愈伤组织打散成单个细胞或较小细胞团，以确保物质交换，叙述正确。
- D项：题干表明加入茉莉酸甲酯可大幅提高产量，说明其改变了迷迭香酸（次生代谢产物）的合成速率，叙述正确。

故错误的为B项。

点评/变式

本题以工厂化生产为背景，考查植物组织培养与细胞悬浮培养的全流程。易错点集中在激素种类的混淆。考生应牢记：脱分化阶段的核心激素是生长素和细胞分裂素，脱落酸不出现在该环节。变式可改为“诱导生芽”或“诱导生根”时的激素变化，或考查悬浮培养中细胞密度、溶氧等条件的控制。

全部真题清单

- 2024-辽宁-06（2024·易） 该题结合植物组织培养技术，考查外植体选择、激素使用、悬浮培养步骤及次生代谢调控。

关联

- 概念词条：悬浮培养

接触抑制

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 填空14
- 难度分布: 易1

知识精要

- **接触抑制**：体外培养的动物成纤维细胞等贴壁生长的细胞，当分裂生长至表面相互接触时，即停止分裂增殖，这一现象称为接触抑制。
- **细胞培养过程**：原代培养细胞增殖→形成致密单层→需经**胰蛋白酶**（或胶原蛋白酶）处理分散→稀释后**传代培养**。传代次数增加，细胞增殖能力逐渐减弱，核型可能改变。
- **气体环境**：动物细胞培养需 95% 空气 + 5% CO_2 。 CO_2 作用：维持培养液 pH 。因此**不可密封**培养瓶（需透气以维持气体环境稳定）。
- **培养条件**：无菌无毒环境、适宜营养、温度 ($36.5 \pm 0.5^{\circ}C$)、 pH (7.2 ~ 7.4)。
- **选材原则**：传代培养宜选取**10代以内**、增殖旺盛、核型稳定的细胞。
- **平台期成因**：细胞增殖进入平台期（增殖停滞），主要因**接触抑制**导致，而非单纯密度过大。

解题方法与套路

1. **紧扣必备知识答题**：直接调用动物细胞培养的“标准条件”判断选项对错，如：培养条件（气体、温度、 pH ）、操作流程（胰蛋白酶处理、离心收集）、关键概念（接触抑制）。
2. **逐项排除法**：判断选项正误。
3. 气体环境必错项：出现“密封”“密闭”“隔绝空气”。
4. 操作顺序错位项：贴壁细胞不经酶处理直接“离心收集”或“用胰蛋白酶+离心后加新鲜培养基”与题干描述不符。
5. 概念混淆项：平台期≠密度过大，而是触发接触抑制；原代培养细胞的增殖不依赖接触抑制解除。
6. **读图题特殊技法**：结合细胞生长曲线（潜伏期→指数增生期→平台期）判断。平台期成因优先考虑**接触抑制**，若曲线迅速进入平台期，多为细胞已长成致密单层。曲线点①（指数增生期中期）细胞活力好、核型稳定，是传代最适取材时机。

高频易错

- **气体环境误区**：误以为动物细胞培养需完全密封以“防止污染”。实际需5% CO_2 维持 pH ，应使用透气瓶盖（ CO_2 培养箱）而非密封。
- **传代操作顺序错乱**：贴壁细胞未经胰蛋白酶处理而直接刮取、离心传代是错误的；需“胰蛋白酶分散→离心收集→稀释重新接种”。
- **平台期原因误判**：细胞增殖进入平台期的主要原因通常是**接触抑制**，常设陷阱为“细胞密度过大导致营养匮乏或有害代谢物积累”，务必优先识别“接触抑制”为教材标准答案要点。

- **选材优劣判断模糊**：曲线中处于指数增生期之初的细胞（①）与平台期（②）相比，前者核型更稳定、分裂更旺盛，传代更合理。误选②容易发生。
- **其他易混淆点**：原代培养细胞（未传代）的增殖图谱：存在潜伏期、指数增生期、达到单层后停滞，全过程正常。传代培养时若取用平台期细胞（②），可能出现延迟、增殖差等现象。

代表题精讲

题目（2024-辽宁-14）从小鼠胚胎分离胚胎成纤维细胞贴壁培养，不同时间点检测细胞数，结果如图。判断正确叙述。**思路**：调用动物细胞培养的标准条件与接触抑制知识点，结合细胞生长曲线解读各选项。**步骤** - **A项“密封防止污染”**：违背“95%空气 + 5% CO_2 ”且不可密封的气体环境要求。直接判错。 - **C项“直接用离心法收集”**：贴壁细胞传代需先用胰蛋白酶处理使其脱落，再离心收集；不能直接离心。判错。 - **D项“进入平台期可能与密度过大有关”**：教材明确平台期主因是**接触抑制**，表述为“细胞密度过大”不够精准，易误导为非接触依赖的密度效应。判错。 - **B项“选取①比②更合理”**：①对应指数增生期，细胞增殖活跃、核型稳定，为传代培养最适时机；②对应平台期，细胞可能已发生接触抑制，活力下降。正确。**点评/变式**：该题陷阱集中在气体环境与平台期成因，考查经典、易错。变式若给出细胞周期分布图，注意指数增生期细胞S期比例较高，平台期大多停滞于 G_1 期，应灵活迁移“选材”原则。

全部真题清单

- 2024-辽宁-14（2024·易）该题考查动物细胞传代培养的条件和细胞增长特点。

关联

- 概念词条：接触抑制

无菌技术

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答19
- 难度分布: 中1

知识精要

- **无菌技术核心**：防止杂菌污染是获得纯净微生物培养物的关键，涵盖消毒与灭菌。消毒指使用温和的物理或化学方法杀死物体表面或内部的部分有害微生物（不包括芽孢和孢子）；灭菌则指使用强烈的理化条件杀死物体内外所有微生物，包括芽孢和孢子。
- **常用消毒方法**：酒精擦拭、煮沸消毒、巴氏消毒、紫外线照射等。常用灭菌方法：干热灭菌（如烘箱 160~170°C、1~2h）、湿热灭菌（高压蒸汽灭菌锅 121°C、15~30 分钟）、灼烧灭菌（接种环、涂布器）等。
- **实验用水**：在无菌操作流程中，冲洗、稀释等使用的必须是灭菌后的**无菌水**，不能用普通蒸馏水代替，以防二次污染。
- **稀释涂布平板法**：将待分离样品进行系列梯度稀释，取适量稀释液涂布于固体培养基表面。当稀释度足够高时，平板上形成的单菌落来源于样品稀释液中的一个活菌。此法可用于**分离纯化微生物**和**统计样品活菌数**。为减小误差，通常选择菌落数为 30 ~ 300 的平板进行计数。
- **对照实验设计**：验证内生菌（或生防菌）的抗性效果，需要设置有无该菌的对照。通过比较**接种了内生菌的培养基**与**未接种内生菌的培养基**（或空白对照）上病原菌菌斑（或菌落）的大小、数量，来判断拮抗效果。

解题方法与套路

1. **审题干定目的**：先厘清实验最终想要证明或筛选的对象（如此题是从植物体内筛选具抑菌活性的内生菌），明确操作的核心是“无杂菌”和“验证效果”。
2. **来源正确原则**：筛选具有特定功能的菌株时，应从**目标性状阳性的环境或宿主**采样。如要获得抗病内生菌，应从健康的、未感病的植株组织取样，而非感病组织。
3. **无菌操作原则**：整个分离流程中的液体（冲洗、稀释等）、器具、液体转移必须在无菌条件下进行。消毒后必须用**无菌水**冲洗以去除残留消毒剂，全程避免杂菌引入。
4. **分离方法匹配**：获得纯培养物常用平板划线法或稀释涂布平板法。从组织研磨液中分离内生菌，通常采用稀释涂布平板法，便于挑取单菌落。
5. **效果验证设计**：验证抑菌活性，核心是设置**严格对照**。一般采用共培养或对峙培养法，直观比较有无待测菌时病原菌的生长状况（如菌斑直径），从而得出定性或定量的结论。

高频易错

- **采样源混淆**：见到“感染香蕉枯萎病的种植园”，就直觉地从感病植株采集样品。实际上筛选“防病”的内生菌，应找能抵抗病害的“未感病”植株。

- **用水错误**：消毒后冲洗直接写“蒸馏水”。蒸馏水能去除化学物，但本身并非无菌，会直接破坏无菌环境，必须用“无菌水”。
- **无菌检测时机误解**：题干中“收集冲洗液进行无菌检测”，目的是检验**样品表面**是否消毒彻底，确保后续分离到的菌来自组织内部（内生菌），而不是误以为这是分离内生菌的步骤。拿到无菌检测合格的样品后才可研磨。
- **分离方法混淆**：对于固体颗粒的研磨液，用稀释涂布平板法分离单菌落合理；部分考生会误以为组织研磨后只能划线法，或不理解此处稀释涂布的目的。
- **结果判断不准**：验证抗性效果不是看“内生菌本身长得好不好”，而是比较在**有无内生菌时病原菌的菌斑大小**。一定要关注对照的设置和被测对象。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·19）

某流程用于筛选香蕉组织中可防治枯萎病的内生菌。问下列操作正确的是（选项见前文）。答案为C、D。

思路

此题以真实科研流程为情境，考查无菌操作、微生物分离培养与拮抗实验设计。需逐项判断操作是否符合“防杂菌污染”“筛选内生菌”及“验证防病效果”的目的。注意：“内生菌”在植物组织内部，“防病”需从未发病的植株中获取。

步骤

1. **分析A项**：题干要求筛选能“防治香蕉枯萎病”的内生菌，自然应在致病环境中存活且健康、未感病的植株体内寻找。在大量患枯萎病的种植园，应从“未感病植株”而非“感病植株”采集组织样本——A错。
2. **分析B项**：样品充分消毒后，表面残留的消毒剂要冲洗掉。为不引入杂菌，冲洗液必须是“无菌水”，用“蒸馏水”会污染样本——B错。
3. **分析C项**：无菌检测合格的样品证明表面已无菌，其内部研磨液可通过稀释涂布平板法使内生菌分散生长为单菌落，从而分离纯化——C正确。
4. **分析D项**：要判断内生菌是否具抗性，需设置接种与不接种内生菌的平板，观察病原菌菌斑大小：若接种内生菌的平板上病原菌菌斑明显变小，说明有抗性——D正确。

点评/变式

- 常见的无菌操作题常混用“蒸馏水”和“无菌水”设陷阱，需强化无菌意识：凡是进入培养、稀释、冲洗等涉及微生物活体的步骤，必须使用灭菌后的试剂与器具。

- 变式：若题目改为“筛选能降解石油的土壤菌株”，采样应选**石油污染区域的土壤**；验证降解效果时，应比较**接种与未接种该菌时石油的残余量**。对照设置逻辑一致。

全部真题清单

- 2024-辽宁-19（2024·中） 内生菌分离筛选流程及抗性检测的操作判断

关联

- 概念词条：无菌技术

标记基因

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答25
- 难度分布: 中1

知识精要

- **标记基因**：载体DNA上用于鉴别受体细胞是否含有目的基因或重组载体的特殊基因。
- **常见类型**：抗生素抗性基因（如卡那霉素抗性基因 Kan^R 、潮霉素B抗性基因 $HygB^R$ 、氨苄青霉素抗性基因 Amp^R 等）、荧光蛋白基因、颜色反应基因（如 $lacZ$ ）。
- **作用原理**：
 - 未导入载体的细胞在含相应抗生素的培养基上不能存活。
 - 导入空载体或重组载体的细胞因表达抗性蛋白而存活，从而实现**初步筛选**。
 - 若标记基因在T-DNA（可转移DNA）内，可用于**转化植株的筛选**。
- **双标记筛选**：骨架抗性基因（在质粒复制区，不进T-DNA）用于**原核宿主**（如农杆菌）筛选；T-DNA内标记基因用于**真核受体**（如棉花愈伤组织）筛选。
- **条件限制**：标记基因必须位于T-DNA左右边界之间，才能整合到植物基因组并表达，从而赋予植物抗性。

解题方法与套路

1. **定位标记基因**：观察质粒图谱，确定标记基因是否位于T-DNA区（ LB 至 RB 之间）。
2. **区分筛选对象**：
3. 细菌筛选：用质粒骨架上的标记基因（通常不在T-DNA内）。
4. 植物转化细胞筛选：用T-DNA区内的标记基因。
5. **选择对应抗生素**：根据筛选对象选取标记基因对应的抗生素（如 $Kan^R \rightarrow$ 卡那霉素， $HygB^R \rightarrow$ 潮霉素B）。
6. **验证导入**：若需检测目的基因是否整合到受体染色体，需提取基因组DNA，利用目的基因特异性引物进行PCR。
7. **避免混淆**：不可用骨架抗性基因筛选植物（因为骨架不整合入植物基因组），也不可T-DNA内标记基因筛选农杆菌（因该基因在细菌中不表达或已有抗性）。

高频易错

- **混淆筛选对象**：误用骨架标记基因筛选转基因植物，导致假阳性或全部死亡。
- **忽略边界位置**：未注意标记基因是否在T-DNA左右边界内，直接盲目选择抗生素。
- **启动子错误**：真核标记基因需连接真核启动子（如CaMV35S），若用原核启动子则无法在植物中表达，筛选失败。

- **引物设计**：检测植物基因组中目的基因时，引物必须依据目的基因序列，不能使用载体通用引物（除非目的基因两翼为载体序列）。
- **目的基因未必含标记基因**：有时标记基因与目的基因不在同一T-DNA，此时需共转化，筛选时需关注两个标记。

代表题精讲

题目（2024辽宁·25节选）：在棉花抗病虫基因工程中，穿梭质粒含有 Kan^R （卡那霉素抗性）和 $HygB^R$ （潮霉素B抗性）两个标记基因，T-DNA左右边界内连有目的基因。问用哪个基因对应的抗生素初步筛选转化的棉花愈伤组织。

思路：棉花愈伤组织是植物细胞，需筛选整合了T-DNA的转化细胞。只有位于T-DNA内的标记基因才会插入植物基因组并表达，故应选取T-DNA内的标记基因对应的抗生素。

步骤：1. 观察穿梭质粒图谱： $HygB^R$ 位于T-DNA的 LB 与 RB 之间， Kan^R 位于骨架区。2. 判断：植物筛选需用T-DNA内的标记基因 $\rightarrow HygB^R$ 。3. 结论：用潮霉素B（对应 $HygB^R$ ）初步筛选棉花愈伤组织。

点评/变式：- 本题核心是**区分骨架标记与T-DNA标记**。若问“筛选含有重组质粒的农杆菌”，则需用 Kan^R （骨架标记）对应抗生素。- 变式：有时标记基因与目的基因融合或共用一个启动子，此时选择标记同时能指示目的基因表达。注意题干描述“初步筛选”，仅证明标记基因导入，后期还需分子检测目的基因。

全部真题清单

- 2024-辽宁-25（2024·中） 本题以改造Ti质粒培育抗虫棉花为背景，考查基因工程操作流程及相关技术。

关联

- 概念词条：标记基因

次生代谢产物

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **次生代谢产物**：不是植物生长发育所必需的，通常是在特定发育阶段或环境诱导下合成的一类小分子有机物（如迷迭香酸），具有药理活性等经济价值。
- **产生途径**：通过植物组织培养技术进行工厂化生产；常用流程：外植体→脱分化形成愈伤组织→分散成单个细胞或小细胞团进行悬浮培养→添加诱导剂（如茉莉酸甲酯）提高目标产物产量。
- **植物组织培养关键条件**：
 - 无菌环境和适宜的温度、光照、pH。
 - 培养基含有无机物、有机物，以及**生长素（如NAA）和细胞分裂素**两类植物激素，二者比例调控脱分化与再分化。
 - 诱导愈伤组织阶段无需添加脱落酸（脱落酸主要与休眠、逆境有关）。
- **悬浮培养要点**：将愈伤组织在液体培养基中震荡打散，以利于细胞充分接触营养和氧气，快速增殖并积累次生代谢产物。
- **诱导剂作用**：茉莉酸甲酯等可上调次生代谢途径关键酶的基因表达，从而改变次生代谢产物的合成速率，大幅提高产量。

解题方法与套路

1. **明确核心概念**：区分初生代谢（必需，普遍存在）与次生代谢（非必需，特殊条件下产生）；判断题目中的物质属于哪一类。
2. **紧扣植物组织培养流程**：外植体选择（幼嫩、分生能力强）→脱分化（生长素与细胞分裂素协同诱导愈伤组织）→再分化或细胞/组织培养生产次生代谢物。
3. **激素功能辨析**：记住植物激素“专用搭配”——诱导愈伤组织需要**生长素+细胞分裂素**，而非脱落酸、赤霉素等。
4. **悬浮培养优势**：打散的目的是增大细胞与培养液的接触面积，改善氧气和营养供应，促进细胞增殖和产物合成。
5. **信息题破解法**：对于题干描述的新情境（如茉莉酸甲酯），抓住“大幅提高产量”直接推断出它改变了合成速率，不必深究具体机理。

高频易错

- **激素混淆**：误以为诱导愈伤组织需要脱落酸、赤霉素或乙烯，实际必须由生长素和细胞分裂素配合，错选含脱落酸的选项是本题典型失分点。

- **次生与初生代谢不分**：容易将次生代谢产物当成植物存活必需物质，导致对“非必需但高价值”的理解偏差。
- **悬浮培养目的不明**：误认为打散愈伤组织主要是为了筛选均匀细胞系，忽略其核心是为细胞提供氧和营养、利于快速生长和产物积累。
- **诱导剂作用理解泛化**：有的同学认为诱导剂直接提供了合成原料，实际上它是通过信号转导调节代谢途径的速率，不改变基因本身，只是改变表达速率或酶活性。
- **外植体选择盲目**：忽略“顶端幼嫩茎段”分裂旺盛、易脱分化的特点，而选择成熟或衰老组织。

代表题精讲

题目：2024年辽宁卷第6题，以迷迭香酸工厂化生产为情境，给出外植体→愈伤组织→悬浮培养→添加茉莉酸甲酯的流程，要求选出错误叙述。

思路：逐项对照植物组织培养和次生代谢产物生产的基本原理。A项考查外植体选择；B项考查诱导愈伤组织的激素组合；C项考查悬浮培养的操作目的；D项考查诱导剂对次生代谢的作用。从基础知识可以快速锁定B项中“脱落酸”应为“细胞分裂素”。

步骤：- A选项：幼嫩茎段细胞分裂能力强，是优良外植体，叙述正确。- B选项：诱导愈伤组织通常需要生长素（如NAA）与细胞分裂素，加入脱落酸不符合标准流程，叙述错误。- C选项：悬浮培养需将愈伤组织打散为单个细胞或小细胞团，以利于获取营养和氧气，叙述正确。- D选项：茉莉酸甲酯作为诱导剂可大幅提高迷迭香酸产量，即改变了次生代谢产物的合成速率，叙述正确。- 因此，错误叙述为B。

点评/变式：本题精准考查了植物组织培养中激素使用的易错点。备考时要牢记“脱分化→生长素+细胞分裂素”，并可延伸至“再分化时生长素/细胞分裂素比例调控生根或生芽”。变式可能涉及其他诱导剂（如酵母提取物、水杨酸）提高某特定次生代谢物产量，答题逻辑不变：诱导剂改变合成速率，而非自身转化为产物。

全部真题清单

- 2024-辽宁-06（2024·易）该题结合植物组织培养技术，考查外植体选择、激素使用、悬浮培养步骤及次生代谢调控。

关联

- 概念词条：次生代谢产物

灭菌与消毒技术

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **灭菌**: 使用强烈的理化因素杀死物体内外所有的微生物, 包括芽孢和孢子。常用方法有灼烧灭菌、干热灭菌(如玻璃、金属器皿)、高压蒸汽灭菌(湿热, 适用于培养基、无菌水等)。
- **消毒**: 使用较温和的理化方法杀死物体表面或内部的部分微生物(不包括芽孢和孢子), 仅降低数量至安全水平。常用方法有煮沸消毒、巴氏消毒、紫外线照射、化学药剂消毒等。
- **巴氏消毒法**: 较低温度(如 60–80 °C) 处理牛奶等液体, 既能杀死病原菌, 又能最大限度地保持营养成分与原有风味。高温瞬时消毒原理相似, 温度更高时间极短。
- **紫外线消毒**: 利用波长 254 nm 左右的紫外线破坏微生物 DNA 结构, 使其失去繁殖能力而死亡。适用于空气、物体表面消毒; 穿透力弱, 照射前可喷洒消毒液(如过氧乙酸) 强化效果。
- **干热灭菌**: 利用干热空气 (160–170 °C 维持 1–2h) 使蛋白质变性氧化损伤而灭菌。适用于耐高温且不能湿热处理的玻璃、金属器皿。
- **常见误区纠正**: 芽孢耐热性强, 常规消毒无法杀灭; 灭菌则要求全部杀灭。

解题方法与套路

1. **区分灭菌与消毒**: 看处理对象和目的。要求“完全无菌”选灭菌, 仅“减少杂菌”选消毒。
2. **根据器具材质选方法**:
3. 玻璃/金属(耐干热) → 干热灭菌;
4. 培养基、无菌水(含水分) → 高压蒸汽灭菌;
5. 接种环、涂布棒 → 灼烧灭菌;
6. 牛奶、果汁等怕破坏营养的液体 → 巴氏消毒或高温瞬时消毒;
7. 密闭空间空气、物体表面 → 紫外线照射。
8. **紫外线消毒题目**: 回答机制时紧扣“破坏 DNA 结构, 影响繁殖”, 强化措施常填“喷洒消毒液/化学药剂”(如酒精、过氧乙酸、石炭酸等)。
9. **巴氏消毒优点**: 突出“杀死病菌”与“保留营养风味”两个得分点。
10. **填空题用语规范**: 使用教材原词, 如“不可以”“可以”“破坏DNA结构”“营养物质风味不变”等。

高频易错

- **混淆干热灭菌与高压蒸汽灭菌的适用对象**: 干热灭菌一般不能用于含水分的培养基, 因其湿热穿透力更强, 干热会使培养基失水变质。

- **以为紫外线能穿透物体内部杀菌**：紫外线穿透力极弱，只能用于表面和空气；不能对密封液体或深层物体灭菌。
- **将巴氏消毒的“营养物质”等同于所有成分**：应强调“营养物质风味不变”，而不是笼统说“成分不变”。
- **忽视灭菌与消毒对芽孢的区别**：消毒通常不杀灭芽孢，灭菌必须全部杀灭。
- **紫外线消毒的强化措施**：除照射外可配合化学消毒剂喷洒，有人误填“延长照射时间”或“增大强度”，注意教材明确提到喷洒消毒液。

代表题精讲

代表题：2018年新课标Ⅱ卷11题

题目：参见考点所附题干，概括为三小问：

- (1) 玻璃和金属材质实验器具能否用干热灭菌箱灭菌？
- (2) 巴氏消毒法或高温瞬时消毒法与煮沸法相比的优势。
- (3) 紫外线消毒空气的原理，及照射前喷洒什么可强化效果。

思路：

- 第(1)问考查干热灭菌适用对象，玻璃和金属耐热且无水分，完全可以用干热灭菌箱，直接选“可以”。
- 第(2)问比较巴氏消毒/高温瞬时与煮沸，核心在于温度对营养物质的影响，沸水煮牛奶会破坏营养和风味，而巴氏和瞬时高温处理时间短、温度相对低，能保留。
- 第(3)问考察紫外线杀菌机理——使DNA结构破坏；强化措施对应教材中“喷洒消毒液”，如过氧乙酸等。

步骤：

1. 明确灭菌与消毒概念：题头已交代“消毒和灭菌避免杂菌污染”，根据(1)是灭菌场景，直接判断。
2. 联想教材：玻璃器皿、金属用具可用干热灭菌箱(160–170℃)。故填“可以”。
3. 第二问，回忆巴氏消毒特点：“既能杀死牛奶中致病微生物，又能保持牛奶的营养成分和风味”。对比煮沸消毒时间长、破坏营养，答案：既可以杀死病菌，又能保持物品中营养物质风味不变。
4. 第三问，紫外线破坏DNA分子结构导致病菌死亡，照射前喷洒消毒液（酒精、过氧乙酸等），增强空气消毒效果。填“破坏DNA结构”和“消毒液”。
5. 注意用词准确，与标准答案匹配。

点评/变式：

本题全部来自教材原话的再现，区分度高。备考须重视教材细节，如“牛奶消毒常用巴氏消毒法或高温瞬时消毒法”“紫外线能破坏DNA结构”“喷洒消毒液强化消毒效果”。变式可能问“无菌水、培养基如何灭菌”（高压蒸汽灭菌），“接种环用何种灭菌”（灼烧灭菌），答题时同用此思路，紧扣“材料性质”和“目的”选择合适方法。

全部真题清单

- 2018·新课标Ⅱ-11（2018·易） 本题考查实验室灭菌与消毒方法的应用，包括干热灭菌、牛奶消毒及紫外线消毒原理。

关联

- 概念词条：灭菌与消毒技术

琼脂块法

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生长素的产生部位**：主要在胚芽鞘尖端（分生组织），幼嫩的芽、叶和发育中的种子也能合成。
- **生长素的运输**
- **极性运输（纵向运输）**：生长素只能从形态学上端向形态学下端单向运输，属于主动运输，需要载体和能量。在胚芽鞘中由尖端向基部运输。
- **横向运输**：受单侧光、重力等单向刺激时，尖端生长素从向光侧向背光侧、或从背地侧向近地侧运输，导致分布不均。
- **琼脂块法原理**：琼脂块可吸附并接纳从植物组织（如胚芽鞘尖端）运出的生长素，通过测定琼脂块引起的去顶胚芽鞘弯曲角度（ α 角），间接比较生长素的含量。 α 角越大，琼脂块中生长素含量越高（在生长素适宜浓度范围内）。
- **弯曲生长的机制**：生长素分布不均→细胞伸长生长速率不同→向生长慢的一侧弯曲。如琼脂块放在去顶胚芽鞘切段左侧，左侧生长素浓度高、生长快，右侧浓度低、生长慢，胚芽鞘向右弯曲（出现 α 角）。

解题方法与套路

1. 明辨实验变量

从图示或表格找出自变量（如云母片的有无/插入方式、光的有无/方向、琼脂块放置位置等），明确实验分组和处理差异。

2. 梳理生长素来源与运输路径

3. 尖端是否完整？能否产生生长素？

4. 是否存在云母片阻隔？它阻断的是横向运输还是极性运输？

5. 生长素能否正常向琼脂块或下端运输？

画简图标注形态学上端/下端，厘清生长素“产生→可能的横向运输→向下收集”的路径。

6. 联系浓度与弯曲角度

默记： α 角越大，对应琼脂块内生长素越多，放置侧生长越快。当左右两侧 α 角差异显著时，说明两侧生长素含量不等；当左右 α 角基本相等时，说明两侧收集的生长素量相近。

7. 规范作答术语

解释弯曲原因：

琼脂块中生长素进入胚芽鞘切段的[放置侧]，使该侧生长素浓度高于对侧，该侧细胞伸长生长快于对侧，引起胚芽鞘切段向对侧弯曲，形成 α 角。

比较生长素含量：

[某处理]导致琼脂块收集的生长素更多（或更少），因此 α 角更大（或更小）。

高频易错

- **混淆形态学上端与下端**：极性运输的方向是“形态学上端→形态学下端”，与植株的竖直方向无关。将胚芽鞘倒置时，形态学上端仍在上方，错判运输方向容易丢分。
- **错误理解云母片的作用**：云母片阻隔横向运输，但不阻断极性运输。若插入位置不当（如切断了极性运输通路），则导致对应琼脂块无生长素或含量极低。
- **弯曲原因表述笼统**：只说“生长素分布不均”而漏掉“引起两侧细胞伸长速率不同”这一关键机制，答案不完整。
- **忽略生长素的总量与分配**：尖端产生的生长素总量大致一定，云母片将尖端纵向切开分成左右两部分，每侧琼脂块只能收集到所属部分产生的生长素，因此每块含量低于完整尖端收集的总量。错误认为阻断横向运输后一侧琼脂块生长素会增加。
- **混淆生长素的横向运输与极性运输**：单侧光或重力引起横向运输（发生在尖端），使背光/远地侧生长素多；琼脂块实验若无单向刺激，横向运输不存在，左右含量相等。

代表题精讲

题目（2019·新课标Ⅱ·7节选）

某研究小组切取植物胚芽鞘顶端，分成甲、乙两组：甲组用琼脂块收集整个尖端产生的生长素；乙组用云母片将尖端纵向完全分隔成左、右两部分，两侧分别放置左、右琼脂块收集生长素。再将各琼脂块分别置于去顶胚芽鞘切段左侧，测量弯曲 α 角。结果：甲组琼脂块 $\alpha = 20.4^\circ$ ；乙组左 9.0° 、右 9.1° 。

- （1）生长素极性运输的方向是_____。
- （2）说明 α 角形成的原因。
- （3）解释为何乙组左、右琼脂块引起的 α 角基本相同，但均小于甲组。

思路

- 从题干抓自变量：甲（完整尖端）、乙（云母片纵分隔左右尖端），因变量为 α 角。
- 回顾生长素极性运输方向、弯曲原理；云母片阻隔的是尖端内可能的横向运输，但不影响极性向下至琼脂块。
- 乙组左右两琼脂块分别收集各自一半尖端产生的生长素，含量相等且约为甲组总量的一半，因此 α 角相近且小于甲组。

步骤

1. （1）生长素在胚芽鞘中的极性运输方向：**从形态学上端到形态学下端**。
2. （2） α 角成因：琼脂块放在切段左侧，生长素进入左侧，使左侧浓度高于右侧；左侧细胞伸长生长快于右侧，导致切段向右侧弯曲，形成 α 角。
3. （3）乙组云母片将尖端纵向完全分隔，阻断左右间的横向运输，但每侧尖端仍能通过极性运输将各自产生的生长素送入对应琼脂块，故左、右琼脂块中生长素含量基本相同，引起的 α 角相近。甲组尖端完整，全部生长素被同一个琼脂块收集，其含量约为乙组单侧琼脂块的两倍，因此 α 角更大。

点评/变式

- 本题核心是区分横向运输与极性运输、明确琼脂块法收集的是经极性运输的生长素。云母片不影响极性运输，故每侧仍能收集到生长素，总量被分半。
- 变式：若云母片横向插入尖端与琼脂块之间（切断极性运输通路），则对应琼脂块无生长素， α 角为 0；若将尖端倒置在琼脂块上，则极性运输方向相反，生长素无法进入琼脂块。
- 注意答题时要用生物学规范语言，点明“生长素浓度→伸长速度→弯曲方向”的逻辑链。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-07（2019·中）考查生长素极性运输和琼脂块收集法的实验分析，涉及 α 角成因及云母片影响。

关联

- 概念词条：琼脂块法

琼脂糖凝胶电泳

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **原理**：琼脂糖凝胶具有分子筛效应和电泳效应。DNA分子在碱性缓冲液中带负电荷，在电场中由负极向正极移动。
- **迁移率影响因素**：
- **凝胶浓度**：浓度越大，凝胶孔径越小，有效分离的DNA片段越小。低浓度凝胶（0.3%~0.5%）适合分离大片段DNA（20 kb以上），高浓度凝胶（1.5%~3.0%）适合分离小片段DNA（0.1~3 kb）。
- **DNA分子大小**：分子越大，在凝胶中迁移阻力越大，迁移速率越慢；分子越小，迁移越快。
- **DNA构型**：对于质粒DNA，相同分子量下超螺旋（共价闭合环状）迁移最快，线性次之，开环最慢。
- **电场强度**：低电压时迁移率与电压成正比，但电压过高会导致条带扩散并降低大片段分辨率。
- **凝胶制备关键点**：称取琼脂糖 → 加热溶解于电泳缓冲液（如TAE或TBE）→ 冷却至60 °C左右加入核酸染料（如EB、GelRed）→ 倒入插好梳子的制胶槽凝固。
- **缓冲液**：常用TAE（适合大片段，缓冲容量较低，电泳时间不宜太长）和TBE（适合小片段，缓冲容量高，长时间电泳稳定）。缓冲液维持pH并传导电流。
- **指示剂**：上样缓冲液中含溴酚蓝（在0.5×TBE中约迁移相当于300 bp线性双链DNA）和二甲苯青（约迁移相当于4 kb），可指示电泳进程。
- **结果鉴定**：电泳后紫外灯下观察荧光条带，通过与DNA分子量标准（Marker）比对判断PCR产物大小及特异性。

解题方法与套路

1. **审题抓关键信息**：分清实验目的（鉴定PCR产物、分离不同片段、检测基因型等），找出涉及变量（凝胶浓度、电压、缓冲液种类、上样量等）。
2. **匹配凝胶浓度与DNA片段大小**：给出的DNA片段大小决定适宜凝胶浓度范围，题目中若出现“分离5 kb和10 kb片段却使用2%凝胶”即为错误。
3. **注意缓冲液与染料使用条件**：TAE与TBE不可混淆，染料需在冷却后加入避免高温破坏，上样缓冲液的作用是增加密度和显色。
4. **迁移规律正确推理**：小片段在前，大片段在后；超螺旋质粒比线性质粒更快。
5. **排除绝对化表述**：如“所有DNA在琼脂糖凝胶中都带正电荷”“电压越高分辨率越高”等典型错误说法。

高频易错

- **凝胶浓度选择僵化**：误认为一种浓度可分离所有片段大小。实际必须根据待分离片段大小调整浓度。

- **忽视DNA构型影响**：误以为分子量相同的超螺旋、线性和开环DNA迁移速率相同，忽略构型差异。
- **缓冲液使用错误**：用水代替缓冲液或混淆TAE与TBE用途。
- **染料加入时机**：在琼脂糖未溶解或温度过高时加入核酸染料，导致染料降解或挥发污染。
- **电压与分辨率关系颠倒**：认为电压越高条带越清晰，实际高电压产生热量，使带扩散，降低大片段分辨率。
- **终产物判断偏差**：PCR产物若出现非特异性条带或引物二聚体，在电泳中容易被误判为目标条带；忽略阳性、阴性对照的重要性。
- **上样缓冲液成分误解**：误以为溴酚蓝等染料能与DNA结合发荧光，实际它们是肉眼可见指示剂，核酸染料才与DNA结合发出荧光。

代表题精讲

[代表题] 2024-辽宁-07

题目：关于采用琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物的实验，下列叙述正确的是

选项A：琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离DNA片段的大小。

思路：本题考察琼脂糖凝胶电泳的核心原理及操作要点。需要结合凝胶浓度与DNA片段大小的对应关系、电泳条件等基础知识，逐项分析选项叙述是否符合实验实际。

步骤：- 审阅选项A：琼脂糖凝胶的分子筛效应由其浓度决定，浓度越高，凝胶孔径越小，适合分离的小片段DNA范围越窄。因此，选择凝胶浓度时必须以待分离DNA片段的大小为依据，比如分离500 bp产物常用1.2%~1.5%凝胶，而分离5 kb以上片段宜用0.5%~0.7%凝胶。该叙述科学、正确。- （其他选项常规错误类型举例，如：使用高电压有利于提高所有片段的分辨率；上样缓冲液中的溴酚蓝与DNA结合发出荧光；电泳时DNA由正极向负极移动等。本题答案为A。）

点评/变式：- 本题直接考查对凝胶电泳基本知识点的记忆和理解，是典型“条件-结果”搭配判断题。- 变式1：给出PCR产物大小和给定的凝胶浓度，判断是否可以有效分离。- 变式2：给出电泳图谱，要求学生根据条带迁移距离反推凝胶浓度是否合适。- 复习时要将“片段大小-凝胶浓度”对照表内化，同时注意与聚丙烯酰胺凝胶电泳（测序胶，用于分离小片段或单链DNA）鉴别，防止混淆。

全部真题清单

- 2024-辽宁-07（2024·中）考查琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物的原理及操作要点

关联

- 概念词条：琼脂糖凝胶电泳

目的基因检测

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因文库**
- 基因组文库: 包含某一生物 **全部** DNA 片段 (含外显子、内含子、非编码区)。理论上覆盖所有基因。
- cDNA 文库: 以 mRNA 为模板逆转录而来, 只包含 **部分** 基因 (已表达的外显子), 无内含子和启动子。
- **目的基因的获取**
- 从基因组文库或 cDNA 文库中通过 **标记探针** 筛选目的基因。
- **目的基因导入受体细胞后的检测** (三个层次)
- DNA 水平检测: 是否导入目的基因——DNA 分子杂交 (Southern blot) 或 PCR。
- 转录水平检测: 是否转录出 mRNA——分子杂交 (Northern blot) 或 RT-PCR。
- 翻译水平检测: 是否表达出蛋白质——抗原-抗体杂交 (检测 **表达产物**)。
- 个体水平检测: 是否表现出目标性状——进行 **田间试验** 或表型观察 (如耐旱性、抗虫性等)。
- **转基因植株的遗传分析**
- 若外源基因整合到 **同源染色体的一条上**, 相当于杂合子 (Aa), 自交子代性状分离比符合孟德尔分离定律 (一般为 3 : 1)。
- 若整合到 **同源染色体的两条上** (纯合状态), 自交子代全为耐旱 (不分离)。

解题方法与套路

1. **区分两种基因文库类题目**
2. 凡涉及 “所有基因”、“包括非编码序列” → 基因组文库。
3. 凡涉及 “mRNA 逆转录”、“无内含子”、“部分基因” → cDNA 文库。
4. 填空时直接默写: 基因组文库含 **全部** 基因, cDNA 文库含 **部分** 基因。
5. **目的基因检测层次答题法**
6. 看清设问是哪一层次:
 - 问 “是否成功导入” → 答检测目的基因 (DNA)。
 - 问 “是否正确表达” → 先答检测 **表达产物 (蛋白质)**, 再答检测 **个体性状** (如耐旱性)。
 - 题目常先填 “表达产物”, 再填 “耐旱性” (或其他具体性状)。
7. **转基因整合位置的遗传推理**
8. 二倍体自交子代 3 : 1 分离 → 目的基因整合在 **同源染色体的一条上** (杂合)。

9. 自交全为耐旱（无分离）→ 整合在 **同源染色体的两条上**（纯合）。
10. 若问测交后代比例，杂合时为 1 : 1。
11. **流程类填空**
12. 建文库 → **筛选** 目的基因 → 导入农杆菌 → 转化受体细胞 → 再生植株 → **检测表达产物** → **田间试验**。

高频易错

• 混淆文库类型

许多考生死记“cDNA 文库是部分基因”，但忘记其来源是 mRNA，不含启动子、内含子；而基因组文库含有全部遗传信息。

• “正确表达”的检测对象错位

题目要求填“检测此再生植株中该基因的_____”，若只填“mRNA”或“目的基因”不完整，正确表达必须检测翻译产物——**蛋白质**，最后才是个体水平性状。

• 遗传比例与整合位置对应混乱

3 : 1（或 1 : 2 : 1）对应于一条同源染色体上插入（杂合），并非两条。看到 3 : 1 直接默写“同源染色体的一条上”。

• 选项用词偏差

“表达产物”不要写作“基因产物”或“性状”，需精准采分。

代表题精讲

题目：2014 年新课标 II 卷第 12 题，以耐旱基因从植物甲转入植物乙为背景，考查基因文库、目的基因筛选、表达检测及遗传分析。（原题 4 小问）

思路：

- (1) 直接考查两种文库的基因覆盖度定义。
- (2) 考查从文库中获取目的基因的操作——筛选。
- (3) 考查目的基因表达检测的层次：先翻译产物，后个体性状。
- (4) 根据自交后代比例推断整合位置，运用分离定律。

步骤：

- (1) 基因组文库含生物 **全部** 基因；cDNA 文库含 **部分** 基因。
- (2) 建立基因组文库后，用探针从中 **筛选** 耐旱基因。
- (3) 基因表达成功与否，先检测 **表达产物**（蛋白质），若阳性，再在田间检测 **耐旱性**（个体性状）。
- (4) 耐旱基因若整合到 **同源染色体的一条上**，相当于杂合（ Aa ），自交后代耐旱与不耐旱比例为 3 : 1；若整合到两条上则为纯合，不会出现不耐旱子代。故填“同源染色体的一条上”。

点评/变式：

该题是基因工程“获取—导入—检测—遗传”全链条的经典考法。变式常改为检测方法选择题：如问“要检测耐旱基因是否转录出 mRNA，应用什么技术？”应回答分子杂交（Northern blot）或 RT-PCR。务必分层记忆：DNA 水平、RNA 水平、蛋白质水平、个体水平的——对应，避免混淆。遗传部分可能改为给出子代比例，反推亲代整合拷贝数或位置。

全部真题清单

- 2014-新课标 II -12（2014·中） 本题主要考查基因工程中基因组文库与 cDNA 文库区别及目的基因的导入与检测。

关联

- 概念词条：目的基因检测

碳源

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物技术与工程

考点定位

- 父主题: 生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **碳源定义:** 凡可被微生物利用、为细胞提供碳架或用于合成代谢产物的含碳物质均称为碳源。
- **主要作用:** 构成微生物细胞物质 (如糖类、脂质、蛋白质等) 及代谢产物; 对异养微生物而言, 碳源往往兼作能源。
- **常见碳源:** 糖类 (葡萄糖、蔗糖、淀粉等)、有机酸、醇类、油脂、烃类及工农业废液 (如制糖废液) 等。
- **碳源利用条件:** 微生物能否利用某种碳源取决于其是否具备相应的分解酶系 (如淀粉酶、纤维素酶等) 和转运系统。不能利用的碳源即使丰富也无法被同化。
- **最适碳源的区分:**
- **最适生长碳源:** 使菌体生物量 (如细胞干重) 最大的碳源。
- **最适产物碳源:** 使目标产物 (如化合物 S) 产量最大的碳源。二者可能不同。
- **培养基的灭菌:** 玻璃器皿常用干热灭菌 (如 160~170 °C, 1~2 h) 或高压蒸汽灭菌 (121 °C, 103.4 kPa, 15~30 min) 。
- **培养基成分:** 除碳源外, 还需氮源、无机盐、水, 部分需添加生长因子。

解题方法与套路

1. **表格数据解读**
2. 比较不同碳源条件下的“细胞干重”列, 值最大者对应**最适生长碳源**。
3. 比较“产物产量” (如 S 产量) 列, 值最大者对应**最适生产碳源**。
4. 若某碳源对应的细胞干重或产量极低 (如 0 或接近 0), 说明菌株难以或不能利用该碳源。
5. **不能利用碳源的原因分析**
6. 答题框架: 该微生物**缺乏分解该碳源所需的关键酶** (如“缺乏淀粉酶”), 因此不能将复杂碳源水解为可利用的小分子, 导致无法生长。
7. **探究最适碳源浓度的实验设计**
8. **步骤模板:**
 - ① 以该碳源溶液 (如制糖废液) 为唯一碳源, 配制**一系列不同浓度梯度**的培养基。
 - ② 接种等量菌株 C, 在**其他条件相同且适宜**的条件下培养一段时间。
 - ③ 测定并比较各浓度下目标产物的产量 (或菌体生物量, 视实验目的而定) 。
 - ④ **最高产量对应的浓度即为最适碳源浓度**。
9. **“废液利用”意义的简答套路**

10. 常从**环保**（减少污染排放）、**经济**（降低生产成本、废物资源化）或**可持续发展**（循环利用）等角度任选一点作答。

高频易错

- 混淆“最适生长碳源”与“最适产物碳源”，错把细胞干重最大值对应的碳源直接当作最佳产物的碳源。务必看清问题指向。
- 解释不能利用淀粉等大分子碳源时，仅答“不能分解淀粉”而遗漏“缺乏淀粉酶”这一直接原因，导致表述不严谨而扣分。
- 设计最适浓度实验时，漏掉“浓度梯度”或“唯一碳源”，或未强调“测定并比较产量/生物量”，导致实验方案不完整。
- 答营养物质时漏掉“水”或“无机盐”，误认为生长只需碳源和氮源。
- 灭菌方法混用：玻璃器皿常用干热灭菌和高压蒸汽灭菌，**不能用灼烧灭菌（常用于接种工具）**，勿混淆。

代表题精讲

题目：2022·全国乙卷·11

某小组比较不同碳源对菌株 C 生长及产物 S 产量的影响，结果如表（葡萄糖、淀粉、制糖废液，分别给出细胞干重和 S 产量）。设置问题链：灭菌方法、最适碳源判断、不能利用淀粉的原因、确定最适碳源浓度的实验思路、废液利用的意义。

思路

本题全面考查微生物培养中碳源选择与实验分析能力。需结合表格数据对比分析，调用微生物营养与代谢基础，并设计梯度浓度实验。

步骤

1. **灭菌方法**：微生物实验室中玻璃器皿常用高压蒸汽灭菌、干热灭菌。
2. **最适碳源分析**：
 - 由表可知细胞干重：葡萄糖 3.12 g/L 最大 → **最适生长碳源为葡萄糖**。
 - S 产量：制糖废液 0.18 g/L 最大 → **生产 S 的最适碳源为制糖废液**。
 - 培养基还需提供氮源、无机盐和水等。
3. **淀粉不能利用的原因**：菌株 C 细胞中缺少**淀粉酶**，无法将淀粉分解为可利用的小分子糖。
4. **最适碳源浓度实验思路**：以制糖废液为唯一碳源，配制一系列浓度梯度的培养基，分别接种等量菌株 C，在相同且适宜条件下培养，测定并比较 S 产量，产量最高的浓度即为最适。
5. **意义**：废物利用可减少环境污染、降低生产成本、实现资源循环利用等（答出一点即可）。

点评/变式

本题是典型的“表格→结论→分析→设计”递进式考题。易错点在于最适碳源的双重判断和酶缺失原因表述。变式训练中，若碳源为乳糖、纤维素等，解释不能利用的原因同样遵循“缺乏相应水解酶”的模式；实验设计可迁移至探究最适氮源浓度、最适 pH 等，关键在于配制梯度、单一变量控制及结果检测指标的明确。

全部真题清单

- 2022·全国乙·11（2022·中）考查微生物培养中碳源对菌体生长和产物合成的影响及实验设计

关联

- 概念词条：碳源

精油提取

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **植物芳香油的提取方法**：常用蒸馏法、压榨法和萃取法。方法选择取决于植物原料的特点和芳香油的理化性质。
- **水蒸气蒸馏法**
 - 原理：利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来，形成油水混合蒸气；冷却后油水分离，得到芳香油。
 - 适用条件：芳香油具有**易挥发、难溶于水、化学性质稳定**的性质，高温不易分解。
典型实例：玫瑰精油、薄荷油等。
 - 产物特点：蒸馏得到的**直接冷凝液不是纯精油**，而是油水混合物；需进一步分离（如用分液漏斗加入NaCl增大水层密度或加入无水Na₂SO₄吸水）才能获得较纯的精油。
 - **影响精油提取量的主要因素**（蒸馏条件固定时）：
蒸馏时间、蒸馏温度、原料含水量、原料粉碎程度等。

解题方法与套路

解答芳香油提取类问题的一般步骤：1. **性质定方法**：根据题目给出的芳香油特性（如挥发性、溶解性、热稳定性）判断适宜提取方法。

- 易挥发、难溶于水、热稳定 → 水蒸气蒸馏法。 - 易溶于水、热不稳定 → 不宜蒸馏，可考虑萃取或压榨。2.

产物别混淆：明确蒸馏直接产物为**油水混合物**，而非纯精油；需指出后续分离操作。3. **因素巧分析**：面对“影响提取量因素”类填空，从**蒸馏过程参数**入手：蒸馏时间、温度、水与原料的比例、原料处理方式（如是否粉碎）等。答题时先抓题干已控制变量（如“水和原料量一定”），再给出未控制的关键变量。

高频易错

- **误以为蒸馏液即纯精油**：蒸馏得到的乳白色冷凝液为油水混合物，必须经分离、除水才能获得较纯的芳香油。
- **性质判断片面**：只记住“易挥发”就选蒸馏法，忽略“难溶于水”“化学性质稳定”这两个必要条件。若芳香油热不稳定（如茉莉油），则不可用水蒸气蒸馏，须用萃取法。
- **混淆不同提取方法的适用范围**：压榨法适用于易焦糊、含油量高的原料（如橘皮精油）；萃取法适用于热不稳定、用水蒸气蒸馏会分解的芳香油。
- **影响因素答题不全**：只写“蒸馏时间”而漏掉“蒸馏温度”，或者忽略原料含水状态和粉碎程度对提取效率的影响。

代表题精讲

(本考点仅收录一道代表题，以下逐题精讲)

题目 (2010·新课标卷)

玫瑰精油提取填空：(1) 说明适合水蒸气蒸馏法的性质理由，判断蒸馏液是否为纯精油并解释；(2) 在蒸馏瓶内水和原料量固定的条件下，写出影响精油提取量的主要因素。

思路

紧扣水蒸气蒸馏法的三个适用条件(易挥发、难溶于水、化学性质稳定)直接填空；根据蒸馏原理得出产物是油水混合物，从而判断“不是”纯精油，并点出本质原因；影响提取量因素需在控制水量和原料量的前提下，提取速率取决于蒸馏时间和温度。

步骤

1. 读题锁定关键词“玫瑰精油”“水蒸气蒸馏法”，回忆课本中玫瑰精油的性质，直接填写：易挥发、难溶于水、化学性质稳定。
2. 蒸馏时，精油随水蒸气一并蒸出，冷凝后互不相溶形成混合液。因此蒸馏液不是纯精油，原因为“玫瑰精油随水蒸气一起蒸馏出来，得到的是油水混合物”。
3. 当水和原料量不变时，精油提取量主要受**蒸馏时间**和**蒸馏温度**影响：延长蒸馏时间可使精油更充分蒸出；适当升高温度加快蒸发速率，但温度过高可能导致部分成分分解或产生异味，因此需在一定范围内控制。

点评/变式

本题为芳香油提取的经典考法，以填空形式直接考查核心概念。容易丢分的点是第(2)问，许多考生忽略“温度”而只答“时间”。复习时要明确：蒸馏是一个传质和传热过程，提取量由蒸馏速率和持续时间共同决定。变式训练可迁移至“橘皮精油用压榨法”“茉莉花精油用萃取法”的辨析题，本质上都是根据原料性质和产物特性选择相应方法。

全部真题清单

- 2010-新课标-11 (2010·中) 该题考查水蒸气蒸馏法提取植物精油的原理、操作影响因素及保存条件。

关联

- 概念词条：精油提取

脱毒苗

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

- **脱毒苗**：指不带植物病毒的植株，常用于无性繁殖作物（如马铃薯、草莓、甘薯等）的提纯复壮。植物病毒通过维管系统或胞间连丝传播，但茎尖分生区（生长点）细胞分裂迅速，尚未分化出维管束系统，病毒难以到达，因此常选用**茎尖**等部位作为外植体进行组织培养以获取脱毒苗。
- **微型繁殖技术**：即快速繁殖技术，属于植物组织培养的应用之一。其核心优势在于：
 - **保持亲本优良性状**：基于有丝分裂实现细胞全能性，属无性繁殖，不发生性状分离。
 - **繁殖速度快**：可实现周年生产，指数级扩增，不受季节限制。
- **人工种子**：以植物组织培养得到的**胚状体**、不定芽等为包埋物，外层为含养分和保护功能的**人工种皮**，内部含**人工胚乳**。
 - **人工种皮（人工薄膜）**：行使保护作用，且必须具有**透气性**，以保证胚状体萌发时的**呼吸作用（有氧呼吸）**。
 - **人工胚乳**：模拟天然胚乳，为胚状体萌发提供物质基础，成分通常包含：**水分**、**矿质元素**（如N、P、K等无机盐）、**碳源/糖类**（如蔗糖，提供能量和结构原料）、**植物生长调节剂**以及微量有机成分。

解题方法与套路

1. 审定脱毒操作对象

- 遇到“脱毒苗”制备，优先考虑“茎尖（或根尖）组织培养”。关键给分点为：**茎尖分生区病毒极少，甚至无病毒**。注意不可以写“无病毒”（只是极少或者未检出）。

2. 辨析“脱毒”与“抗毒”

- 脱毒指剔除植株体内现有病毒；抗毒指植株具有抗病毒基因。通过基因工程导入抗性基因（如病毒外壳蛋白基因）通常属于**抗病毒**而非脱毒。

3. 归纳“微型繁殖”优点

- 标准答案两点核验：**遗传特性稳定性** + **繁殖高效率**。结合具体情境可补充：不受季节/地域限制、可产业化等。

4. 解析“人工种子”组分及功能

- **透气** → 联想 **有氧呼吸**（生命活动/能量供应的前提）。
- **营养** → 联想完整培养基成分：无机盐（矿质元素）+ 碳源（蔗糖/糖）+ 生长调节剂（植物激素）。

高频易错

- **错把“茎尖”当作唯一外植体，忽略了其“无毒机理”**：阅卷时往往看重对“茎尖分生区尚未建立维管传导系统/细胞分裂快”等机理的描述。切忌只写“取茎尖”而不写“分生组织”或“生长点”。

- **“脱毒”等同于“无病毒”**：脱毒技术获得的幼苗只是检测不到的极低病毒量，严格意义上不是“消灭”了病毒，而是跳过了病毒积累，表述时建议用“未携带病毒”或“无病毒侵染症状”，谨慎使用“完全杀死病毒”。
- **人工胚乳成分遗漏“蔗糖”或“植物激素”**：部分考生将人工胚乳等同于单纯的无机肥，忽略了植物组织生长需要碳源（糖），且胚状体萌发需植物生长调节剂打破休眠/诱导根芽分化。
- **混淆微型繁殖与单倍体育种**：微型繁殖属于保持杂种优势的无性繁殖；单倍体育种属于有性生殖的减数分裂过程，涉及配子体组织（如花药）培养，二者原理完全不同。

代表题精讲

代表题·人工种子与脱毒苗综合

题目：（基于 2019-新课标Ⅱ-12 整合）植物组织培养技术广泛用于生产实践。下图表示人工种子结构，回答相关问题。

思路： 本题综合考查微型繁殖的逻辑换新、人工种子的仿生学结构及脱毒苗取材的科学依据。解题核心在于理解“植物细胞全能性”的表现形式以及“病毒在植物体内分布不均”的病理学常识。

步骤： 1. **抓取微型繁殖特征：**对比“有性生殖（种子繁殖）”与“无性繁殖（组培）”，组培通过体细胞诱导，基因型与亲本完全一致，可保持优良性状；且周期短，繁殖系数极高。 2. **拆解人工种子功能：** - 图示外部包裹层为人工种皮，强调“透气”是一种仿生结构，直接功能是利于胚状体进行有氧呼吸。 - 内部营养基质为人工胚乳，核心成分填空：提供静息代谢和萌发所需，包含无机盐（矿质元素）、能源（糖）、调节剂（植物激素）。 3. **定位脱毒取材部位：**直接填入**茎尖**，原理在于该区域细胞分裂活性高、无维管分化，病毒难以增殖或迁移，切取后进行离体培养即可获得脱毒植株。

点评/变式： 本题易失分点在“人工胚乳”的成分填写，若填“淀粉”或“脂质”不得分，必须回答出“矿质元素”和“糖”这两个概括性的实验原料。**变式考法：**将植物激素替换为具体物质，如**生长素**和**细胞分裂素**配比，或问及种皮材料与生物降解性的关系（环境保护方向）。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-12（2019·易） 考查植物组织培养的应用，包括微型繁殖特点、人工种子成分及脱毒苗取材。

关联

- 概念词条：脱毒苗

菌种

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **菌种定义**：菌种指用于发酵等过程的微生物种类，是传统发酵技术与现代生物工程的核心要素。
- **营养类型**：发酵菌种常按对氧需求分为好氧菌（需氧气参与代谢）、厌氧菌（不需氧气）及兼性厌氧菌（有/无氧均可）。例如，毛霉是典型的好氧菌。
- **代谢产物**：菌种通过分泌酶系转化底物。蛋白酶催化蛋白质→小分子肽和氨基酸；脂肪酶催化脂肪→甘油和脂肪酸。此为豆豉、腐乳等发酵食品品质形成的根本原理。
- **实验设计变量**：
 - **自变量**：人为改变的条件（如菌种种类、发酵时间）。
 - **因变量**：由自变量引发的可观测结果（如发酵效果）。
 - **无关变量**：除自变量外其他对结果有影响、需保持相同且适宜的条件（如温度、大豆量、湿度）。
- **发酵过程规律**：发酵效果随时间变化的趋势通常不是无限上升的，最佳时间需通过继续观测直到效果下降来确定。

解题方法与套路

1. **借鉴模型法拆解新情境**：遇见陌生发酵实例（如本题“豆豉”），立即对标教材经典模型（如“腐乳制作”），明确菌种类型（毛霉）、代谢原理（蛋白酶、脂肪酶作用）与发酵条件（需氧），将新情境问题转化为已知模型来解。
2. **变量分析三步走**：
3. **一审题干找“变与不变”**：划出实验中分段、分组的条件（本题：菌种甲/乙、发酵32h内不同时间取样），直接锁定自变量。
4. **二看问题抓“现象致因”**：针对效果差异（上层/底层）设问，必从菌体关键代谢条件（氧气分布）反推菌种特性。
5. **三用原则答“确定最佳”**：指出发酵时间与效果并非直线关系，最佳时间的寻找要坚持“延长时间，连续观测，对比峰值”的原则。
6. **现象归因三步推断**：
7. **第一步：描述差异现象**（上层比底层效果好）。
8. **第二步：分析环境梯度差异**（上层含氧量>底层）。
9. **第三步：关联菌种代谢需求**（发酵菌偏好上层→好氧）。

高频易错

- **变量混淆**：将“发酵时间”误判为因变量或不变量，错失得分点。实验中“定期取样观测”直接表明时间也是刻划变化的主动因素。
- **规律误判**：认为“发酵效果无限向好”或“线性递增”。题干给出“32h内一直上升”无法说明已达最佳，最佳点必在效果开始下降的转折区域或之后。
- **产物书写失准**：蛋白质终产物答成“氨基酸、多肽”不全，或误写成“核苷酸、葡萄糖”等。脂肪水解产物答成“脂肪酸、甘油”顺序均可，但不可漏写“脂肪酶参与”。
- **忽视菌种代谢型**：现象解释脱离“氧需求”核心，答成“温度高”“水分多”等表层原因。容器内上下层系统性差异首因即为氧气分布。

代表题精讲

题目（2017-新课标Ⅱ-11改编）：某小组用甲、乙两菌种进行豆豉发酵，定期取样观测。发现上层大豆发酵效果优于底层，32h内效果不断变好。请分析实验变量、菌种特性、最佳时间的确定及物质变化。

思路 1. 变量分析：从“不同菌种”和“32h内定期取样”直接锁定自变量。 2. 菌种推理：将豆豉发酵对应腐乳原理，利用“上层>底层”现象，推断为微生物对氧的需求。 3. 最佳时间分析：挑战直线上升定势思维，明确需延长时间继续观测才能确定峰值点。 4. 成分变化：调用毛霉核心酶解原理直接作答。

步骤 1. **变量判断**：自变量是菌种和发酵时间，因变量是发酵效果。 2. **菌种推测**：上层含氧量充足，效果更好，符合好氧菌特性。 3. **最佳时间确定**：需“延长发酵时间，继续观测发酵效果，效果最佳时所对应的时间即为最佳时间”。不可停留在32h节点。 4. **成分变化书写**：大豆中的蛋白质→小分子肽和氨基酸；脂肪→甘油和脂肪酸。

点评/变式 - 点评：本题为经典原理在新情境下的简答题，核心考查知识迁移能力。失分集中在对实验变量分析的严谨性和“最佳时间”原理理解上，绝非简单识记。 - **变式**：制泡菜时泡菜坛内上层出现白膜，问“白膜”优势菌种及其代谢型、出现原因。其套路与本代表题完全一致：基于氧气分布差异，推断表层是繁殖条件（常为酵母菌）所致，底层为乳酸菌厌氧环境主导。解题逻辑互通。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-11（2017·易） 该题考查影响豆豉发酵效果因素的实验设计与分析。

关联

- 概念词条：菌种

蛋白质工程

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

- **蛋白质工程**: 指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础, 通过 **基因修饰** 或 **基因合成**, 对现有蛋白质进行改造, 或制造一种新的蛋白质, 以满足人类生产和生活需要的技术。
- **核心途径** (自下而上): 出发点是 **预期的蛋白质功能** → 设计 **预期的蛋白质结构** → 推测应有的 **氨基酸序列** → 找到 (或合成) 对应的 **脱氧核苷酸序列** (基因) → 表达、纯化获得蛋白质 → 对蛋白质的 **生物功能** 进行鉴定。
- **与基因工程的关系**: 蛋白质工程又称为第二代基因工程, 因为操作对象归根结底仍是基因。
- **改造的分子基础**: 通过改变基因的碱基序列, 可以改变蛋白质中的 **氨基酸序列** (如替换、缺失、插入等), 从而改变蛋白质的一级结构, 并可能赋予其新的功能 (如本题中的转运蛋白变为兼有酶活性的蛋白)。
- **中心法则**: 遗传信息传递的全过程, 包括 $DNA \rightarrow DNA$ (DNA复制)、 $RNA \rightarrow RNA$ (RNA复制)、 $DNA \rightarrow RNA$ (转录)、 $RNA \rightarrow DNA$ (逆转录)、 $RNA \rightarrow$ 蛋白质 (翻译)。

解题方法与套路

1. **审题抓关键信息**: 题干中若出现 “改造蛋白质” “获得新功能” “改变氨基酸序列” “从预期功能出发” “第二代基因工程” 等字眼, 立即锁定考点为蛋白质工程。
2. **区分 “基因工程” 与 “蛋白质工程”**: 基因工程通常是直接转移天然存在的基因, 表达天然蛋白质; 蛋白质工程则是根据人类需求, 先设计蛋白质结构, 再通过改造或合成基因来获得满足需求的蛋白质。
3. **理清蛋白质工程的逻辑顺序**: 预期功能 → 设计结构 → 推测氨基酸序列 → 确定脱氧核苷酸序列 → 获得基因 → 表达纯化 → 功能鉴定。填空题中常要求补全此流程的关键步骤。
4. **改造基因的方式**: 修饰原有基因 (定点突变) 或直接人工合成新基因 (P1基因)。
5. **中心法则的回答**: 完整内容包括DNA复制、RNA复制、转录、逆转录和翻译。问 “遗传信息在不同分子间的流动” 时, 往往需写明 $DNA \rightarrow RNA$ 、 $RNA \rightarrow DNA$ 、 $RNA \rightarrow$ 蛋白质 三条核心信息流 (用文字或箭头表示)。

高频易错

- **蛋白质工程的直接操作对象是基因, 而不是蛋白质本身**。尽管名为 “蛋白质工程”, 但技术上是通过改造或合成基因来实现对蛋白质的改造。
- **混淆蛋白质工程与基因工程的起点**: 基因工程的起点往往是目的基因, 蛋白质工程的起点是预期的蛋白质功能。

- **中心法则的表述不完整**：易忽略RNA的复制和逆转录，在要求回答“全部内容”或“不同分子间流动”时，必须包含 *DNA* 和 *RNA* 的复制，以及 $DNA \rightarrow RNA$ 、 $RNA \rightarrow DNA$ 、 $RNA \rightarrow$ 蛋白质。
- **蛋白质工程流程的顺序错误**：有学生误将“推测氨基酸序列”放在“设计蛋白质结构”之前。正确顺序是：先根据预期功能设计出空间结构，再基于结构推测一级序列（氨基酸序列），进而推导基因的碱基序列。
- **把“功能鉴定”遗漏**：获得蛋白质后，还必须对其生物功能进行鉴定，以确认是否达到了改造的目的，这一步骤在回答时容易被忽略。

代表题精讲

代表题（2015-新课标Ⅱ-12）

题目 已知生物体内有一种蛋白质(P)，该蛋白质是一种转运蛋白，由305个氨基酸组成。如果将P分子中158位的丝氨酸变成亮氨酸，240位的谷氨酸变成苯丙氨酸，改变后的蛋白质(P1)不但保留P的功能，而且具有了酶的催化活性。回答下列问题：（1）从上述资料可知，若要改变蛋白质的功能，可以考虑对蛋白质的__进行改造。（2）以P基因序列为基础，获得P1基因的途径有修饰_基因或合成基因。所获得的基因表达时是遵循中心法则的，中心法则的全部内容包括的复制；以及遗传信息在不同分子之间的流动，即：。（3）蛋白质工程也被称为第二代基因工程，其基本途径是从预期蛋白质功能出发，通过和，进而确定相对应的脱氧核苷酸序列，据此获得基因，再经表达、纯化获得蛋白质，之后还需要对蛋白质的生物__进行鉴定。

思路 审题发现“改变蛋白质的功能”“通过改变氨基酸”“获得P1基因”等，明确考查蛋白质工程。根据蛋白质改造的常识：改变氨基酸序列要追溯到改变基因（修饰p基因或合成P1基因）；蛋白质工程路径：预期功能→设计结构→推测氨基酸序列→确定脱氧核苷酸序列→表达→功能鉴定；中心法则要求回答全部内容，需包含复制和三大信息流。

步骤 1. 第（1）空：由题干直接得出“改变后的P1是通过替换特定位置的氨基酸实现的”，故可填“氨基酸序列”。2. 第（2）空：获得P1基因的途径，可将原来的P基因进行修饰（定点突变），或人工直接合成P1基因，故前两空填“P”、“P1”。中心法则的全部内容包括“DNA和RNA”的复制；遗传信息在不同分子间的流动填“ $DNA \rightarrow RNA$ 、 $RNA \rightarrow DNA$ 、 $RNA \rightarrow$ 蛋白质”。3. 第（3）空：蛋白质工程的基本途径填空，顺序为“设计蛋白质的结构”和“推测氨基酸的序列”，最后对蛋白质的生物“功能”进行鉴定。

点评/变式 本题是蛋白质工程的经典考法，强调概念、流程和与中心法则的联系。失分点常出现在中心法则的“全部内容”漏写RNA复制或逆转录，以及蛋白质工程流程中“设计结构”和“推测氨基酸序列”的顺序颠倒。变式训练中可更换情境，如设计一种耐高温的蛋白酶，要求考生写出改造的基本思路，务必紧扣“功能→结构→序列→基因”这一逻辑链。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-12（2015·易） 本题考查蛋白质结构改造的途径及相关中心法则、蛋白质工程流程。

关联

- 概念词条：蛋白质工程

透明圈

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- 透明圈法原理：底物（如含氮有机物W）使固体培养基不透明，产降解酶的菌落周围因底物被分解而形成透明圈。
- 选择培养基设计：分离降解特定有机物的微生物时，以该有机物作为唯一碳源或氮源（依其元素组成），不能利用者被抑制。
- 透明圈的解读：
 - 有透明圈 → 该菌落能降解底物。
 - 无透明圈 → 不能降解，或降解产物不改变不透明性。
- 透明圈直径 $\approx$ 降解能力 + 酶扩散速率。在等量加样、相同培养条件下，透明圈越大，降解能力通常越强。
- 对照实验设置：比较酶活力时，需设缓冲液空白对照（排除溶剂对底物的影响），保证加样量、酶浓度相同，测量透明圈直径。
- 固氮菌鉴别：无氮源培养基上能生长 → 可利用空气中 N_2 作为氮源。

解题方法与套路

1. 选菌思路：若分离降解X的菌，氮源/碳源仅设为X → 用选择培养基培养 → 能在其上生长的菌可能利用X → 再通过透明圈的有无确认降解。
2. 透明圈选择题判断：
3. 优先选菌落周围出现透明圈的菌落进行纯化。
4. 比较两菌降解能力：在底物浓度、培养时间一致时，透明圈直径大者降解能力强（需注意菌落大小可能影响，通常选透明圈与菌落直径比值大的）。
5. 比较酶活性的实验设计：
6. 用含底物的固体培养基。
7. 等量、相同浓度的酶液（或溶液）滴加于培养基表面（如定点加样）。
8. 必设空白对照组：等量缓冲液（或灭活酶液）。
9. 培养后，观察并测量透明圈直径。
10. 结论：无透明圈 → 缓冲液不能降解；透明圈直径相近 → 两种酶降解能力相当；有明显大小差异 → 大者降解能力强。
11. 验证是否固氮：用无氮源培养基，接种待测菌，培养观察能否生长。能生长 → 有固氮能力；不能 → 无固氮能力。

高频易错

- 混淆“能生长”与“能降解”：在含W的选择培养基上生长只能说明该菌能利用W作为氮源（或碳源）生存，但不能直接证明它能将W分解为不透明的消失产物；只有出现透明圈才直接证明降解。
- 不重视空白对照：比较酶E与天然酶时，不设置缓冲液对照就缺乏基线，无法确认透明圈是否由酶引起，可能被扣分。
- 透明圈大小比较条件不一致：培养时间、温度、加样量、酶浓度、底物浓度不同都会影响结果，题目中未说明相同时需默认为相同，若题目设置陷阱需注意分析。
- 误认为透明圈直径等于降解能力：实际还与酶的扩散性、稳定性有关，但高中阶段一般简化为正相关。
- 固氮测试中仍加入含氮化合物：设计无氮源培养基时不能添加蛋白胨、铵盐、硝酸盐等，否则无法判断。

代表题精讲

题目：2019新课标Ⅱ第11题（15分），围绕从土壤筛选能降解含氮有机物W的细菌，设问选择培养基氮源、菌落选择依据、设计固氮能力实验、比较酶E与天然酶降解能力实验。

思路：- (1) 要筛选降解W的菌，应让W成为目标菌必需而其他菌难利用的营养，因W含氮，设为唯一氮源。
- (2) 图示甲、乙菌落，乙菌落周围出现透明圈 → 乙能降解W，选乙。
- (3) 验证能否利用空气氮气，用无氮源培养基，观察能否生长。
- (4) 比较两种酶，需设置缓冲液对照；无透明圈证明缓冲液不能降解W；A、B透明圈直径相近说明两者降解能力相近。

步骤：1. 分析(1)：分离目的菌需限制氮源种类，培养基中加入W作为唯一氮源，只有降解W的菌能利用其氮元素生存。2. 分析(2)：观察平板上菌落形态，甲菌落周围培养基仍不透明，乙菌落周围出现透明圈，说明乙产生的酶扩散并降解了W，因此选择乙菌落纯化。3. 分析(3)：核心是排除其他氮源。实验思路：将甲、乙菌分别接种于无氮源（如无氮基本培养基）的固体平板，适宜条件培养。预期结果及结论：若某菌能生长，则说明其能固定空气中的氮气；若不能生长，则不能。4. 分析(4)：①三处需均滴加等量液体，C处应为缓冲液，构成空白对照组。②一段时间后观察。C无透明圈 → 缓冲液不能降解W。若A、B透明圈直径大小相近 → 酶E与天然酶降解W能力相近。若差异显著，可进一步判断强弱。

点评/变式：- 透明圈法是微生物筛选的经典考点，常结合选择培养基、酶活性比较出题。
- 变式：将底物改为淀粉（遇碘变蓝，透明圈变无色圈）、纤维素（刚果红染色，透明圈不显色）、蛋白质等。本质相同：产酶菌落周围因底物被分解而出现与背景不同的圈，圈大小反映酶活力或菌株降解能力。
- 设计实验比较两种微生物的降解能力，注意等量接种、相同培养时间、测量透明圈直径（或透明圈直径与菌落直径比值）。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-11（2019·中）该题考查从土壤中筛选降解W细菌的方法及酶活性比较实验设计。

关联

- 概念词条：透明圈

凝胶浓度

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **琼脂糖凝胶浓度**：用质量体积分数表示（如 1% 即 1 g 琼脂糖/100 mL 缓冲液）。凝胶浓度决定凝胶的**分子筛孔径**：浓度越高，凝胶纤维越密集，孔径越小，对 DNA 分子的阻力越大。
- **浓度与分离范围的关系**：
 - 大片段 DNA 宜用**低浓度**凝胶（孔径大，减小阻力，便于迁移）。
 - 小片段 DNA 宜用**高浓度**凝胶（孔径小，增强筛分效应，提高分辨率）。
常见对应：0.7% 凝胶分离 0.8–10 kb；1% 凝胶分离 0.5–7 kb；1.5% 凝胶分离 0.2–3 kb；2% 凝胶分离 0.1–2 kb。
- **适用条件**：琼脂糖凝胶电泳主要用于 0.1–60 kb 的双链 DNA 分离鉴定，PCR 产物（多为 0.1–3 kb）通常选用 0.8%–2% 的凝胶。凝胶浓度选择不当会导致：浓度过低→小片段跑出凝胶前沿或条带弥散；浓度过高→大片段无法进入凝胶或迁移极慢，分辨率反而下降。
- **核心定理**：在恒定电场下，DNA 迁移速率与凝胶浓度负相关，理想分离需使目标片段迁移至凝胶中部区域，因此必须依据待分离 DNA 片段大小选择凝胶浓度。

解题方法与套路

1. **明确待分离 DNA 的大小范围**：审题时圈出 PCR 产物长度、酶切片段大小等关键数据。若题目未给具体数值，则从“大片段”“小片段”等描述判断。
2. **匹配凝胶浓度高低原则**：
 3. 大片段 (>5 kb) → 低浓度 (≤1%) ；
 4. 小片段 (<500 bp) → 高浓度 (≥1.5%) ；
 5. 中间范围灵活选择 (1%–1.5%) 。口诀：“大小小”——大片段用低浓度，小片段用高浓度。
6. **分析选项中的逻辑关系**：
 7. 表述“凝胶浓度选择需考虑片段大小” 必然正确；
 8. 表述“浓度越高分离效果越好” 错，忽略孔径与片段匹配；
 9. 表述“任意浓度均可” 错；
10. 涉及具体浓度值的选项，对照分离范围表判断合理性。
11. **跨实验整合**：若题目综合考查 PCR 电泳鉴定，需将凝胶浓度与上样缓冲液（含甘油增加密度、指示剂监测迁移）、电压（5–10 V/cm）、染色（EB 或无毒染料）等条件联动考虑，但**凝胶浓度本身只与片段大小直接相关**，其他条件一般不干扰此选择。

高频易错

- **混淆浓度与分辨率的关系**：并非浓度越高分辨率越高——浓度过高反而会使大片段无法进入凝胶，判为“无产物”；浓度过低则小片段分不开。**分辨率最高的唯一条件**是凝胶浓度与片段大小匹配。
- **张冠李戴凝胶类型**：琼脂糖凝胶用于 DNA (0.1–60 kb)；聚丙烯酰胺凝胶 (PAGE) 用于分辨率要求更高的 <1 kb DNA 片段或蛋白质。不可将 PAGE 的浓度选择标准 (T%, C%) 混入琼脂糖考题。
- **忽略 PCR 产物本身的双链线性结构**：琼脂糖凝胶分析 PCR 产物时，分子量标准为线性双链 DNA Ladder，片段的构象 (线性/超螺旋) 不影响浓度选择，但考生易误扩。
- **误认为染色方法影响浓度选择**：溴化乙锭 (EB) 或 Safe Green 等染色与凝胶浓度无关，染色仅影响检测灵敏度，常被作为干扰选项。
- **忽略电压和时间的协同**：虽非直接考点，但考生常片面认为只要浓度对即可，实际上高电压短时间跑出的结果可能不准，但浓度选择错误是根本性错误，试卷中常将浓度作为正确项。

代表题精讲

题目：2024-辽宁卷第7题——关于采用琼脂糖凝胶电泳鉴定 PCR 产物的实验，下列叙述正确的是 ()

A. 琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离 DNA 片段的大小

思路：本题为定性判断正误题，核心考查“凝胶浓度与 DNA 片段大小的对应关系”。正确选项必然直指二者之间的因果联系。尽管其他选项未列出，但通过排除常见错误表述即可锁定 A 正确。

步骤：

1. 审题抓住“琼脂糖凝胶电泳”“鉴定 PCR 产物”，明确考查技术细节。
2. 分析选项 A：凝胶浓度的选择依据是形成合适孔径，以实现对不同大小 DNA 的有效筛选。大片段需要大孔径 (低浓度)，小片段需要小孔径 (高浓度)，因此**必须考虑待分离 DNA 片段的大小**。该表述是实验操作的基本规则，正确。
3. (预设其他干扰项可能涉及) 如：恒定电压一成不变、上样缓冲液忘加不影响结果、凝胶浓度越高条带越亮——这些均为错误，进一步反证 A 的准确性。

点评/变式：

- **点评**：本题属于基础判定，直接源于教材实验原理。命题人常将“浓度选择”包装为选项，考生只要掌握“大小小”口诀即可一击制胜。
- **变式**：若题干给出 PCR 产物长度为 300 bp，询问应选择多大浓度的琼脂糖凝胶，则答案应在 1.5%–2% 之间，因为小片段需要高浓度以充分分离。与之相反，若产物为 10 kb，应选择 0.7%–0.8% 的凝胶。

全部真题清单

- 2024-辽宁-07 (2024·中) 考查琼脂糖凝胶电泳鉴定 PCR 产物的原理及操作要点

关联

- 概念词条：凝胶浓度

发酵时间

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **发酵时间**: 微生物发酵过程中从接种到结束的时长, 是发酵工艺的重要参数, 直接影响产物积累与品质。
- **自变量识别**: 在发酵实验中, 常将“发酵时间”与“菌种”“温度”等一同列为自变量, 不同时间点取样可反映发酵动态。
- **最佳发酵时间的确定**
 - 若发酵效果随发酵时间延长持续上升(如直线上升), 此时无法确定最佳时间。
 - 必须**延长发酵时间**, 继续观测发酵效果。当发酵效果达到**峰值并开始下降**时, 该峰值对应的时间即为最佳发酵时间。
- **发酵过程中物质转变(以豆豉、腐乳为例)**
 - 蛋白质 $\xrightarrow{\text{蛋白酶}}$ 小分子肽和氨基酸
 - 脂肪 $\xrightarrow{\text{脂肪酶}}$ 甘油和脂肪酸

此原理适用于大豆发酵食品(如豆豉、腐乳)。发酵时间不足会导致转化不完全, 过长则可能产生不良风味或杂菌污染。
- **适用条件**: 需在适宜温度、湿度等条件下进行, 且根据菌种代谢类型(好氧/厌氧)控制氧气供应。

解题方法与套路

1. **提取自变量**: 仔细审题, 从实验操作中找出“变化的条件”。若同时研究菌种和不同取样时间, 则自变量为**菌种和发酵时间**(常有两个或以上)。
2. **判断菌种代谢类型**: 对比容器内不同位置(如上层与底层)的发酵效果。
3. 上层效果明显好于底层 → 菌种为**好氧菌**(上层氧气充足)。
4. 底层效果明显好于上层 → 菌种为**厌氧菌**。
5. **最佳发酵时间的探究设计**
 - 6. 若现有数据只呈现上升趋势, 无法确定最佳时间。
7. 标准答案套路: “**延长发酵时间, 继续观测发酵效果, 发酵效果最好时所对应的时间即为最佳发酵时间**”。关键点: 要体现“延长”和“找到效果最好时的时间点”。
8. **成分转变的规范填空**: 直接套用腐乳制作原理, 注意填写两对产物: 蛋白质→**肽和氨基酸**; 脂肪→**甘油和脂肪酸**。不能写成“氨基酸和糖”等。
9. **实验记录**: 采用“定期取样观测”的方式, 获取时间序列数据, 体现发酵动态。

高频易错

- **认为发酵时间越长越好**：实际发酵效果在达到峰值后会因养分耗尽、代谢产物积累或菌体衰老而下降，存在**最佳发酵时间**。
- **最佳时间确定不严谨**：若只延长一小段时间或仅凭现有上升数据就断言某个时间是最佳，未体现出“需看到效果下降的趋势”，导致失分。
- **代谢类型判断颠倒**：误以为上层发酵效果差是好氧菌，混淆好氧与厌氧的位置分布。
- **产物转化名称不规范**：将蛋白质的分解产物写为“氨基酸和葡萄糖”，脂肪的分解产物写为“脂肪酸和醇”等，未按教材表述。
- **漏答自变量**：题目明确给出菌种和时间两个变化因素，只填写一个而失分。

代表题精讲

题目：2017年新课标Ⅱ卷第11题。以豆豉发酵为背景，设计了甲、乙两菌种在A、B两桶大豆中发酵，32h内定期取样观测。要求回答自变量、代谢类型判断、最佳发酵时间确定方法以及成分变化。

思路：

- 从实验描述中找出人为改变的条件：菌种（甲、乙）和取样时间（32h内定期），故自变量为两者。
- 上层发酵效果优于底层，说明菌种利用上层氧气进行代谢，属于好氧菌。
- 32h内效果越来越好且呈直线上升，说明未出现下降拐点，需延长发酵时间直至发现最佳效果的时间点。
- 成分变化联系腐乳制作原理，直接套用蛋白酶和脂肪酶的作用结果。

步骤：

- (1) 菌种和时间是实验中唯一改变的条件，故自变量为“**菌种、发酵时间**”。
- (2) 上层发酵效果好，说明该发酵菌需要氧气，属于“**好氧菌**”。
- (3) 需要“**延长发酵时间，观测发酵效果，最好的发酵效果所对应的时间即为最佳发酵时间**”。
- (4) 蛋白质转变为“**肽和氨基酸**”，脂肪转变为“**甘油和脂肪酸**”。

点评/变式：

该题巧妙将发酵时间作为自变量，并设置“效果一直上升”的障碍，考查学生是否理解最佳发酵时间必须在下降拐点处确定的实验思维，而非简单线性外推。变式训练中，可将菌种替换为不同类型（好氧/厌氧），或要求设计确定最佳温度、最佳pH的实验，解题套路完全一致——先控制其他条件，延长该因素范围直至出现峰值和下降，再确定最佳点。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-11（2017·易）该题考查影响豆豉发酵效果因素的实验设计与分析。

关联

- 概念词条：发酵时间

好氧菌

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **好氧菌定义**: 必须在有氧条件下才能正常生长与代谢的微生物, 其呼吸类型为有氧呼吸, 通常含有超氧化物歧化酶 (SOD) 和过氧化氢酶, 能清除氧气代谢产生的活性氧。
- **代谢特征**: 通过有氧呼吸氧化分解有机物, 终产物为 CO_2 和 H_2O , 能量释放充分。在发酵工程中, 这类菌种的培养需保证充足的溶解氧。
- **传统发酵中的应用**: 腐乳制作中起主要作用的毛霉、豆豉发酵中的部分优势菌种 (如米曲霉等) 均为好氧菌, 它们产生的蛋白酶、脂肪酶等是物质转化的关键。
- **发酵容器内的分布规律**: 由于氧气在培养基质中由表及里扩散递减, 好氧菌在表层或上层生长旺盛, 发酵效果显著; 深层或底层因缺氧发酵效果较差, 甚至菌体生长受抑。
- **实验变量确定**: 探究菌种类型 (好氧/厌氧/兼性) 与发酵效果的关系时, 自变量多为菌种种类和发酵时间; 氧气条件既可以作为自变量, 也可以通过容器内空间位置 (上层/底层) 间接体现。

解题方法与套路

1. **“位置”推断代谢类型**: 题干中出现“上层发酵效果好于下层”“表层菌落明显”等信息时, 优先判断该菌为好氧菌; 反之, 若底层发酵效果更佳, 则可能为厌氧菌。
2. **最佳发酵时间的确定原则**: 当发酵效果随时间持续上升 (线性或非线性) 而未出现峰值时, 说明尚未达到最佳终点, 必须延长发酵时间, 持续监测, 直至出现发酵效果的峰值 (或趋于稳定的平台期), 对应的时间即为最佳发酵时间。
3. **发酵实验自变量识别**: 一般从实验操作描述中抓取“分别”“等量……不同……”等表述, 常见自变量包括菌种类型、接种量、温度、pH、发酵时间、氧气条件等。因变量通常为发酵效果 (如产物含量、感官指标等)。
4. **物质变化类填空**: 发酵中蛋白质在蛋白酶作用下逐步水解为肽和氨基酸; 脂肪在脂肪酶作用下水解为甘油和脂肪酸。此类属于需识记的核心生化转化原理。

高频易错

- **将“上层发酵好”归因于温度或水分差异**: 考生易忽略氧气的关键作用。发酵容器内的微环境差异主要来自氧气浓度梯度, 好氧菌必然趋富氧区域。
- **混淆最佳发酵时间与实验截止时间**: 题目给定观测时间 (如32 h) 只是实验设定的取样时长, 当实验结束时指标仍在上升, 不能直接认定最后时刻为最佳时间, 必须继续观测至指标下降或峰值出现。
- **自变量与无关变量的混淆**: 例如将“等量的甲、乙两菌种”中的“菌种”误认为无关变量; 实际上菌种是明确的自变量, 实验正是要比较不同菌种的发酵能力。

- **蛋白质与脂肪水解产物的表述不完整**：只写“氨基酸”“脂肪酸”，未写出前期水解产物“肽”“甘油”。需明确蛋白质先水解为多肽、再水解为氨基酸；脂肪水解生成甘油与脂肪酸，两者缺一不可。

代表题精讲

2017-新课标Ⅱ-11

题目：为研究影响豆豉发酵效果的因素，将等量甲、乙两菌种分别接入等量A、B两桶煮熟大豆中混匀，适宜条件下发酵32 h，定期取样观测。根据实验回答问题：自变量、好氧菌判断、最佳发酵时间的确定、物质转变。

思路：本题的核心是综合应用发酵工程原理及实验设计能力。第（1）问从题干对比信息抓自变量；第（2）问借助氧气分布差异判断菌种代谢类型；第（3）问根据数据趋势推断是否达最佳点并设计后续操作；第（4）问直接回忆腐乳与豆豉发酵中的物质转化。

步骤：1. 分析自变量：题干明确操作“分别接入等量的甲、乙两菌种”“在32h内定期取样”，由此自变量为菌种种类和发酵时间。2. 判断好氧菌：由“上层大豆的发酵效果比底层的好”可知，优势区域在氧气充足的上层，说明该菌利用氧气进行代谢，故为好氧菌。3. 确定最佳发酵时间：32 h内效果越来越好且呈直线上升，说明仍未出现峰值，不能确定最优时间。需延长发酵时间，继续观测，找到发酵效果最大值所对应的时间即为最佳发酵时间。4. 物质转化填空：类比毛霉发酵原理，蛋白质被蛋白酶分解为肽和氨基酸，脂肪被脂肪酶分解为甘油和脂肪酸。

点评与变式：该题以传统豆豉制作为情境，串联微生物代谢类型、实验变量分析和物质变化，属典型的生物技术应用类考题。解题关键在于将“上层/下层”与氧气浓度联系起来，形成“位置—氧含量—呼吸类型”的条件反射。变式可延伸至泡菜（厌氧乳酸菌，坛口密封；坛内下层发酵更好）、果醋（醋酸菌为好氧菌，需通氧）等，均需把握微生物与氧气的关系。另外，如果给出发酵效果先升后降曲线，则峰值即为最佳发酵时间；若曲线持续平稳，同样提示需延长观测。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-11（2017·易）该题考查影响豆豉发酵效果因素的实验设计与分析。

关联

- 概念词条：好氧菌

影响提取量因素

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **提取方法的实质与选择依据**
 - **水蒸气蒸馏法**: 利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来, 形成油水混合物, 冷却后分离。
 - **压榨法**: 通过机械加压, 压榨出果皮中的芳香油, 适用于原料易焦糊、有效成分易水解的情况 (如柑橘、柠檬)。
 - **萃取法**: 利用相似相溶原理, 用有机溶剂浸泡粉碎的原料, 溶解芳香油后蒸去溶剂, 适用于有效成分热不稳定、挥发性低或含量少的原料。
- **影响提取量的核心因素 (通用模型)**
 - **原料因素**: 原料的品质 (如玫瑰花的开放程度)、新鲜度、颗粒大小 (粉碎程度增加接触面积)。
 - **操作条件**:
 - **蒸馏时间与速率**: 时间过短提取不充分, 时间过长可能导致分解; 蒸馏速率影响蒸汽携带效率。
 - **温度与含水量**: 温度影响挥发度和稳定性; 原料含水量过高会稀释有效成分, 过低影响蒸汽穿透。
 - **工艺设计**: 水中蒸馏、水上蒸馏和水气蒸馏三种形式的选择, 其中水中蒸馏易造成原料焦糊和有效成分水解, 但设备简单; 水气蒸馏效率高, 温度可控。
 - **系统密封性**: 蒸馏装置密封不严导致挥发性成分逸散, 直接影响出油率。
- **关键性质与提取关系**
 - 待提取物需满足与提取方法适配的条件: 水蒸气蒸馏法要求提取物 **“易挥发、难溶于水、化学性质稳定”**, 这是选择该方法的前提, 直接关系到能否提取成功、而非提取量的优化。

解题方法与套路

1. **性质判定法**: 看到“提取植物芳香油”相关问题, 首先判定目标成分性质 (挥发性、水溶性、热稳定性), 以此锁定唯一或可行的提取方法。
 - **口诀**: 挥发难溶热稳定 → 水蒸气蒸馏。
2. **产物辨析法**: 判断蒸馏产物是否为纯精油, 关键抓住 **“随水蒸气一并蒸出”** 这一过程本质。水蒸气蒸馏的直接产物永远是 **油水混合物**。
3. **提取量影响因素分析路径**:
 - **第一步**: 锁定变量来源, 是“内因” (原料本身) 还是“外因” (操作过程)?
 - **第二步**: 按 **“原料 → 时间 → 速率 → 温度 → 密封”** 的逻辑链逐个排查。
 - **第三步**: 使用规范术语作答, 避免口语化。例如, 不用“蒸得快慢”, 用“蒸馏速率”; 不用“花好不好”, 用“原料品质/开放度/新鲜度”。

4. **对比排除法**：涉及两种方法比较时，直接从每种方法的 **适用条件**和 **局限性** 入手。例如，如果材料焦糊，意味着不能用水中蒸馏，必须改用压榨或水气蒸馏。

高频易错

- **概念混淆**：将“蒸馏所得直接产物”等同于“纯精油”。蒸馏液是含精油的水蒸气冷凝液，是混合体系。
- **性质与提取结果归因错位**：将影响精油提取“量”的因素与决定提取方法是否能“成”的性质相混淆。**易挥发、难溶于水、化学性质稳定**是水蒸气蒸馏法的适用前提，不是影响提取量的主要参数。
- **忽视时间维度**：只关注原料和温度，忘记“蒸馏时间”是控制提取终点的关键变量。时间不足提取不完全，但时间过长也可能无效甚至破坏产物。
- **仪器操作细节漏答**：忘记“密封性”对挥发性成分提取量的影响，这是实验室操作中极容易忽略的失分点。
- **语言表述不精确**：将“蒸馏速率”说成“火候大小”，将“粉碎程度”说成“大块小块”，在高考生物阅卷中难以得分，必须使用专业术语。

代表题精讲

题目（2010-新课标-11节选）：分析水蒸气蒸馏法提取玫瑰精油的理由与产物状态，并讨论影响提取量的主要因素。**思路**：从玫瑰精油的化学性质（挥发性、稳定性、溶解度）切入，解释方法选择的必然性。抓住“蒸馏”过程产生混合物的物理本质，纠正错误认知。对于提取量因素，从原料控制、蒸馏过程和系统环境三个维度展开。**步骤**：1. **方法选择理由**：直接应答公式——玫瑰精油“易挥发（保证能被蒸汽带出）、难溶于水（便于冷凝后分层分离）、化学性质稳定（高温下不破坏）”，完全契合水蒸气蒸馏法要求。2. **产物辨析**：明确蒸馏液“不是”纯精油，因为精油是随水蒸气一同被蒸馏出来，本质是「油水混合蒸汽」的冷凝液，因此是混合物。3. **提取量因素拆解**：- **内因**：玫瑰花原料的品质与新鲜度，花瓣采摘后的保存状态。- **外因-过程控制**：蒸馏时间（保证充分提取）与蒸馏速率（控制蒸汽量与携带效率）。- **外因-系统**：整套蒸馏装置的密闭性能，防止芳香油挥发损失。**点评/变式**：本题是植物有效成分提取的经典母题。核心思想在于“性质决定方法选择；操作决定产量高低”。**变式思考**：若将原料由玫瑰换成柑橘皮（有效成分热不稳定），则应转为分析压榨法，此时影响出油量的因素就变成压力大小、压榨速度、过滤方式以及是否加入石灰水处理等，与水蒸气蒸馏法在作答逻辑上形成完全不同的分支。

全部真题清单

- 2010-新课标-11（2010·中）该题考查水蒸气蒸馏法提取植物精油的原理、操作影响因素及保存条件。

关联

- 概念词条：影响提取量因素

微生物分离培养

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **微生物分离培养的基本程序**: 配制培养基→灭菌→接种→(诱变等处理)→培养→筛选→纯化。
- **培养基类型及选择**:
 - 物理状态: 固体(加凝固剂, 用于分离纯化)、半固体(观察运动性)、液体(用于增菌或工业发酵)。分离菌落必须用**固体培养基**。
 - 碳源: 根据筛选目标定, 筛选分解淀粉菌株时以**淀粉为唯一碳源**(选择作用)。
- **诱变育种**: 常用紫外线、X射线等理化因素处理微生物, 诱发基因突变, 再从中筛选优良性状菌株。原理: 基因突变具有不定向性, 需人工定向选择。
- **目的菌种的筛选**:
 - 对分解淀粉的菌株: 加入**碘液**, 淀粉遇碘变蓝。若能产淀粉酶分解淀粉, 菌落周围会出现**透明圈**(不变蓝), 透明圈直径与菌落直径比值大者分解能力强。
 - 其他例子: 分解纤维素菌株用刚果红染色, 透明圈; 分解尿素菌株用酚红指示剂, 变红。
- **真核生物基因结构与表达层面**:
 - 编码区: 可转录、翻译(内含子与外显子), 突变可能改变**酶的分子结构(催化活性)**。
 - 非编码区: 调控序列, 如启动子等。突变可影响**转录效率**, 进而影响酶蛋白的数量, 但不直接改变酶活性。
- **本题推论**: 菌株Ⅰ酶活性高⇒酶结构可能改变⇒突变发生在**编码区**; 菌株Ⅱ酶含量高但活性可能未变⇒转录调控发生变化⇒突变发生在**非编码区**。

解题方法与套路

1. 审设问定培养基调

看清题目要求“分离菌种”“改造菌种”还是“初筛高产菌株”, 立即判断: 分离需**固体培养基**。碳源指向待分解底物。

2. 锁定碳源与筛选策略

3. 题干若有“分解××”, 则培养基碳源应为××。

4. 筛选时根据底物或产物选择指示剂: 淀粉→碘液, 纤维素→刚果红, 尿素→酚红等, 观察变色圈/透明圈。

5. 诱变及变异类型的推理步骤

6. 若性状为“活性高”, 常关联**编码区**(改变氨基酸序列)。

7. 若性状为“产量高/酶含量高但未提活性变化”, 常关联**非编码区**(改变表达量)。

8. 推理时直接引用“编码区→酶结构及活性，非编码区→调控及表达量”。

9. 实验步骤的规范化表述

10. 必须包含：配置培养基（写明固体+碳源）→灭菌→接种→必要时诱变处理→恒温培养→加指示剂→观察透明圈（或其他现象）→分离纯化。

11. 答题用语精准化

用教材术语：“诱变处理”“初选菌落”“分离、纯化”“透明圈”“颜色浅/范围大”“突变发生在编码区/非编码区”。

高频易错

- **培养基状态错选**：看到“筛选菌落”误用液体培养基；必须明确**固体培养基才能形成单菌落**。
- **碳源随意确定**：忘记利用题干“分解某物质”来确定唯一碳源，易填葡萄糖等通用碳源。
- **“诱变”与“筛选”混淆**：紫外线照射的目的是**诱变（增加突变频率）**，不是直接杀死无关菌种或选择；变异的菌株需后续碘液等方法筛选。
- **透明圈大小含义不清**：透明圈大不等于分解能力强，还要考虑菌落大小，但高中阶段常简化为“浅色范围大（透明圈大/颜色浅）的菌落分解能力强”。
- **突变位置判断颠倒**：将酶活性高归因于非编码区，酶量高归因于编码区——这是常见失分点。务必牢记：**活性变化→编码区，产量变化→非编码区**。
- **分离纯化意识缺失**：初选菌株后忘记“分离、纯化”步骤，直接判定实验完成，造成失分。

代表题精讲

题目（2009全国Ⅱ·8）：以淀粉为原料生产糖浆，野生菌株转化效率低，某同学计划进行菌株改造。

（1）填写实验步骤：①配制_培养基，该培养基的碳源应为_。②将_接入已灭菌的培养基平板。③用紫外线照射的目的_。④菌落形成后加碘液，观察_现象的菌落为初选。

（2）得到变异菌株Ⅰ（酶活性高）、菌株Ⅱ（酶蛋白含量高），分析突变发生区域。

思路

- 分离菌株需用固体培养基，碳源需用分解底物淀粉；紫外线用于诱变；碘液鉴定淀粉分解情况（透明圈）。
- 基因编码区决定酶的结构与活性，非编码区影响表达量；由此推菌株Ⅰ突变在编码区，菌株Ⅱ在非编码区。

步骤

1. 确定装置：要求分离菌株，应填“固体”。分解淀粉的同时菌株必须利用碳源，碳源填“玉米淀粉”。
2. 接种对象：未经改造的原始菌株，填“野生菌株”。
3. 紫外线处理：目的是“对野生菌株进行诱变（诱发基因突变）”。
4. 碘液鉴定：淀粉被分解则菌落周围不变蓝，现象为“浅色范围大/透明圈大”。
5. 突变区域推断：酶活性高→编码区突变改变酶分子；酶蛋白含量高→非编码区突变影响转录效率。依次填“编码区”“非编码区”。

点评/变式

本题是微生物诱变育种与基因结构综合考查的经典范式。变式可将底物换成纤维素、尿素等，只需替换对应的碳源和指示剂。突变位置判断可延伸至原核生物（编码区连续，无内含子）或更换为质粒载体构建。应试时抓住“活性→编码区，产量→调控区”就能快速锁定答案，避免在编码区与非编码区之间反复犹豫。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-08（2009·中）考查微生物诱变育种及淀粉酶基因突变的分离与鉴定。

关联

- 概念词条：微生物分离培养

水蒸气蒸馏

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **水蒸气蒸馏法原理**: 利用植物芳香成分与水不相溶、沸点不同（多为低沸点且不与水反应），通过共沸蒸馏将挥发性成分随水蒸气一并蒸出，经冷凝后利用油水分离获得精油。
- **适用条件**: 提取的有效成分须具备 **易挥发、难溶于水、化学性质稳定** 的特点。原料中有效成分遇热不稳定或可溶于水时，不宜采用此法。
- **产物特点**: 蒸馏冷凝得到的馏出液是 **油水混合物**，并非纯精油。需后续分离（如加入 NaCl 增加水的比重，用分液漏斗分离，再加无水 Na_2SO_4 除水等）。
- **影响提取量的主要因素**: 蒸馏时间与蒸馏温度（速度）。在原料和水量一定时，蒸馏时间过短则提取不充分；温度（蒸馏速度）需适宜，过低不足以充分蒸出，过高可能带出过多杂质或破坏有效成分。

解题方法与套路

1. **成分性质判断法**: 先对照“易挥发、难溶于水、化学性质稳定”三条件，确认是否适用水蒸气蒸馏法。题目常给陌生材料，需从题干信息快速判断。
2. **产物形态判断题**: 若问蒸馏液是否纯精油，答案一定是“不是”或“混合物”，并解释“精油随水蒸气一并蒸出，冷凝后为油水混合物”。此为固定考点。
3. **影响因素分析三步走**:
 4. 第一步：锁定可控变量（如蒸馏时间、温度、原料量、水量）。题干常固定部分变量，要求填写未固定项。
 5. 第二步：根据“提取量”推理：提取时间不足则成分未完全蒸出；温度不够则挥发不充分；温度过高可能使成分分解或爆沸带出杂质。
 6. 第三步：规范表述为“蒸馏时间”与“蒸馏温度（或蒸馏速度）”，勿笼统答“火候”或“加热”。
7. **填空/简答规范**: 重视教材原文表述，如“油水混合物”“易挥发、难溶于水、化学性质稳定”必须完整复述。

高频易错

- **误判产物纯度**: 认为蒸馏液即是纯精油。牢记水蒸气蒸馏得到的直接冷凝液必定是油水混合物，纯度不高。
- **遗漏稳定性条件**: 只答“易挥发、难溶于水”，漏掉“化学性质稳定”。不稳定成分受热易分解，不宜用蒸馏法（宜用萃取法等）。
- **影响因素的错误回答**: 常答“水量”“原料量”等已设定为“一定”的变量，或答“加热方式”“设备密封性”等非核心因素。应紧扣蒸馏时间与蒸馏温度这两项主要过程参数。

- **蒸馏温度与蒸馏速度的混淆**：蒸馏温度升高会加快蒸出速度，两者相关，但表述时应明确为“蒸馏温度”或“蒸馏速度”，不宜自造词。

代表题精讲

题目（2010新课标卷11节选）：玫瑰精油适合用水蒸气蒸馏法提取，其理由是玫瑰精油具有_的性质。蒸馏时收集的蒸馏液_（是、不是）纯的玫瑰精油，原因是_。当蒸馏瓶中的水和原料量一定时，蒸馏过程中，影响精油提取量的主要因素有_。

思路

第一问考查水蒸气蒸馏法的适用条件，需完整列出“易挥发、难溶于水、化学性质稳定”。第二问考查产物形态，抓住“油水混合物”核心概念作答。第三问需从变量控制角度，在水量和原料量固定的条件下，蒸馏提取量取决于蒸馏过程的温度高低带来的蒸出速率和时间长度是否足以将有效成分全部蒸出。

步骤

1. 判断玫瑰精油的性质：水蒸气蒸馏法要求被提取物能随水蒸气挥发且与水不相溶、受热不分解，故答“易挥发、难溶于水、化学性质稳定”。
2. 分析蒸馏液成分：因精油和水一起蒸出，冷凝后没有自动分层，得到的为油水混合物，所以不是纯精油；原因写“玫瑰精油随水蒸气一起蒸馏出来，所得到的是油水混合物”。
3. 找出影响提取量的因素：在固定原料和水量后，蒸馏是否充分取决于加热强度（蒸馏温度）和蒸馏时间，标准答案为“蒸馏时间”和“蒸馏温度（或蒸馏速度）”。若答“蒸馏时间”和“蒸馏温度”即可。

点评

此题是水蒸气蒸馏法的经典填空，三个小问分别覆盖“原理适用性→产物状态→过程影响因素”，逻辑链条完整。变式可改为“提取橘皮精油能否用蒸馏法？为什么？”（不能，橘皮精油主要成分遇热易分解，应选用压榨法），考生需灵活迁移判断。注意任何涉及“蒸馏液是不是纯精油”的问法，答案固定为“不是”“油水混合物”，避免过度发挥。

全部真题清单

- 2010-新课标-11（2010·中）该题考查水蒸气蒸馏法提取植物精油的原理、操作影响因素及保存条件。

关联

- 概念词条：水蒸气蒸馏

基因工程载体

weight 2 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 2
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **基因工程载体（运载体）**
- **作用：**携带外源目的基因进入受体细胞，并在其中复制、表达。
- **常见类型：**质粒、 λ 噬菌体的衍生物、动植物病毒等。
- **作为运载体必备条件：**
 1. 具有一个至多个限制酶切割位点，供外源DNA插入；
 2. 具有标记基因（如抗生素抗性基因），便于筛选重组DNA分子；
 3. 能在宿主细胞中自我复制，或整合到染色体DNA上同步复制；
 4. 对受体细胞无害，且易从宿主细胞中分离。
- **限制酶切割产生的末端类型：**黏性末端和平末端。
- **黏性末端：**限制酶在识别序列的对称轴两侧进行切割，产生互补的单链突出末端，如EcoR I 切割产生5'-AATT-3'黏性末端。
- **平末端：**限制酶在识别序列的对称轴处进行切割，产生无突出的平齐末端。
- **DNA连接酶**
- **E.coli DNA连接酶：**只能连接双链DNA片段互补的黏性末端，不能连接平末端。
- **T4 DNA连接酶：**既能连接黏性末端，又能连接平末端（平末端连接效率较低）。
- **目的基因与载体相连的要求：**目的基因片段和载体必须具有相同的末端（均为相同的黏性末端或均为平末端）。切割目的基因的另一限制酶必须能够产生与载体切割末端相同的末端（如同裂酶或同尾酶）。
- **将目的基因导入受体细胞**
- 常采用质粒作为载体，转化大肠杆菌。
- 未处理的大肠杆菌吸收外源DNA的能力极弱，需用 $CaCl_2$ 处理细胞，使其成为易于吸收外源DNA的感受态细胞。
- **其他相关技术**
- **反转录：**以mRNA为模板，在反转录酶作用下合成互补DNA（cDNA）。
- **体外大量扩增（获得大量反转录产物）**常采用PCR（聚合酶链式反应）技术。

解题方法与套路

1. **载体填空类题目：**看到“除质粒外还有哪些运载体”，直接填“噬菌体”和“动植物病毒”。注意教材表述顺序，质粒最常用，噬菌体和动植物病毒也是常用载体。

2. **末端类型书写**：明确区分“黏性末端”与“平末端”。“黏”字常容易写错，注意偏旁。不要写成“粘性末端”。
3. **限制酶的切割要求**：当题目问可用另一种限制酶切割目的基因时，必须答出“切割产生的末端与载体切割产生的末端相同”。关键词是“末端相同”，而不是酶相同。
4. **DNA连接酶类型**：区分来源和功能。E.coli DNA连接酶只能连黏性末端，T4 DNA连接酶二者皆可。若题目要求填两类，常用“E. coli DNA连接酶”和“T4 DNA连接酶”，注意大小写和点号。
5. **反转录和PCR组合**：看见“体外获得大量反转录产物”，自动联想PCR技术。模板为mRNA，产物为cDNA（互补DNA）。
6. **转化受体细胞**：问“为什么不能直接用未处理的大肠杆菌”，答出“未处理的大肠杆菌吸收质粒（外源DNA）的能力极弱”，重点在于“吸收能力极弱”或“不是感受态”。若要问处理方法，则答“CaCl₂处理”。

高频易错

- **末端类型写错别字**：“黏性末端”误写为“粘性末端”或“连性末端”。“平末端”误写为“平滑末端”。考试以教材为准。
- **E.coli DNA连接酶名称书写不规范**：遗漏点号（E.coli），或把“E”写成小写“e”，或把“coli”写成“Coli”。应正确书写为“E. coli DNA连接酶”（或E.coli）。
- **两种DNA连接酶功能混淆**：容易记错E.coli DNA连接酶可连平末端。准确记忆：只有T4 DNA连接酶可连平末端。
- **限制酶切割特点回答不准确**：题目要求答出“另一种限制酶的特点”，有的考生只答“识别不同序列”而忽略“产生相同末端”。必须扣住“末端相同”。
- **反转录模板和产物颠倒**：易把模板答成DNA，产物答成mRNA。反转录方向是mRNA → cDNA（DNA）。PCR扩增的是DNA。
- **未处理大肠杆菌不能做受体细胞的原因**：只答“不能吸收”过于模糊，需要答出“吸收能力极弱”或“不能吸收外源DNA”，以呼应教材上“感受态细胞”概念。

代表题精讲

题目（2012年新课标卷，T12 节选）

根据基因工程的有关知识填空：限制酶切割DNA产生的片段末端类型有哪些；为使运载体与目的基因相连，另一种限制酶必须具有的特点；两种DNA连接酶的名称；反转录的模板、产物以及体外大量获取产物的技术；基因工程中除质粒外的两种运载体；不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞的原因。

思路

本题全部为基础填空，需准确回忆教材核心概念：①末端类型——黏性末端和平末端；②载体与目的基因连接要求末端一致，因此另一种限制酶切割产生的末端必须与EcoR I 切割产生的相同；③DNA连接酶——E. coli DNA连接酶和T4 DNA连接酶；④反转录体系——模板为mRNA（或RNA），产物为cDNA（或DNA），大量扩增用PCR技术；⑤其他载体——噬菌体、动植物病毒；⑥感受态细胞——未经处理的大肠杆菌吸收外源DNA的能力极弱。

步骤

1. 末端类型：直接填写“黏性末端”和“平末端”，注意“黏”字写法。
2. 另一种限制酶的特点：关键点是切割产生的DNA片段末端与EcoR I 切割产生的末端相同，答“切割产生的末端相同”即可满分。
3. DNA连接酶：写出两种来源不同的DNA连接酶——“E. coli DNA连接酶”和“T4 DNA连接酶”，字母大小写和点号不可错。

4. 反转录和扩增：模板——mRNA（或RNA）；产物——cDNA（或DNA）；大量获取的技术——PCR。这三个空要对应准确，顺序不可颠倒。

5. 其他运载体：在质粒之外补充“噬菌体”“动植物病毒”，二者均为教材列举，顺序不拘。

6. 受体细胞处理原因：答“未处理的大肠杆菌吸收质粒（外源DNA）的能力极弱”，点出“吸收能力极弱”这一核心，或“未形成感受态”亦可。

点评/变式

本题几乎涵盖了基因工程工具和基本步骤的填空易考点。备考时需将所有工具（限制酶、DNA连接酶、载体）连同其特性、典型实例背诵准确。变式问法：“检测目的基因是否导入受体细胞”常用DNA分子杂交技术；“初步筛选重组质粒”可用含抗生素的培养基，依靠标记基因。要能做到一空多题熟练迁移。

全部真题清单

- 2012-新课标-12（2012·中） 本题考查基因工程工具、操作步骤及原理，包括限制酶、连接酶、载体和受体细胞等基础知识。

关联

- 概念词条：基因工程载体

反转录与PCR

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 1
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

反转录（逆转录）是以RNA为模板合成DNA的过程，由逆转录酶催化，产物为互补DNA（cDNA），该过程遗传信息流向为RNA→DNA，在基因工程中常用于获取不含内含子的真核生物目的基因。PCR（聚合酶链式反应）是体外快速扩增特定DNA片段的技术，核心原理为DNA半保留复制，需DNA模板、一对引物、耐热DNA聚合酶（如Taq酶）、四种脱氧核苷酸（dNTP）及缓冲液等条件。PCR基本过程包括高温变性（使DNA双链解开）、低温退火（引物与模板单链互补配对）、中温延伸（合成新链）三个步骤的多次循环，可实现DNA指数级扩增。在基因工程操作中，反转录获得的cDNA常需要通过PCR进行大量扩增，两者结合实现从RNA到大量DNA的制备流程。

解题方法与套路

1. **明确信息流向与工具酶**：根据题干给定的模板与产物，判断反应是反转录（RNA→DNA）还是PCR（DNA→DNA）或两者结合应用。基因工程中“获取某基因”若从细胞质提取的mRNA出发，必须先经反转录为cDNA，再经PCR扩增。
2. **区分模板与产物**：反转录模板为mRNA或总RNA，产物为cDNA（单链或双链DNA）；PCR模板是双链DNA（或cDNA），产物是大量双链DNA片段。注意题干问的是“模板”还是“原料”（dNTP）。
3. **辨析工具酶与引物**：反转录必需逆转录酶；PCR必需耐热的DNA聚合酶；“扩增”反转录产物通常指针对cDNA进行PCR。引物是一小段能与模板链互补配对的单链DNA或RNA，为DNA聚合酶提供起始的3'-羟基端。
4. **填充术语精准匹配**：涉及“体外”扩增DNA片段的标准技术即“PCR”。若问反转录产物名，根据上下文常填“cDNA”或“DNA”。注意题目隐含的上下游因果关系，如先有反转录产物，才可论及其体外大量扩增的方法。

高频易错

- **混淆PCR的模板与原料**：误将dNTP（原料）当作模板。PCR模板是需要扩增的那一小段DNA分子，而非游离的核苷酸。
- **混淆DNA聚合酶与逆转录酶**：PCR扩增cDNA时，依然使用DNA聚合酶（Taq酶），而非再次使用逆转录酶，因为此时模板已是DNA。
- **不清楚反转录产物的名称与本质**：易将反转录产物“cDNA”笼统填为“DNA”而失分，或只写出单链，在联系PCR时不清cDNA可形成双链作为模板。
- **忽略术语的特定语境**：题干强调“体外”、“大量获得”，特指“PCR”技术，而非基因克隆或细胞培养等体内扩增方式。

代表题精讲

题目：(2012新课标节选)反转录作用的模板是_，产物是。若要在体外获得大量反转录产物，常采用_技术。

思路：本题直接考查反转录与PCR的核心概念及衔接关系。第一空需答反转录的模板分子类型，第二空为直接产物名称，第三空则依据题干“体外获得大量”锁定DNA体外扩增的专用技术名称。**步骤：**1. 拆解题干“反转录”：此过程遗传信息从RNA流向DNA，故模板是RNA（或mRNA）。2. 反转录的直接产物是与模板RNA互补的单链DNA，即cDNA（互补DNA）。3. 分析“体外获得大量”反转录产物：cDNA本质是DNA片段，在体外实现其大量扩增的标准分子生物学技术是PCR（聚合酶链式反应）。**点评/变式：**本题精准锚定三个核心概念间的因果链条。变式常将第三问替换为“该过程使用的酶为”或“PCR所需原料是___”等，须区分反转录工具（逆转录酶）与cDNA扩增工具（耐热DNA聚合酶）。注意反转录产物“cDNA”在用于PCR时，本身已成为PCR环节的“模板”，此角色转换是跨过程综合考查的题眼。

全部真题清单

- 2012-新课标-12（2012·中） 本题考查基因工程工具、操作步骤及原理，包括限制酶、连接酶、载体和受体细胞等基础知识。

关联

- 概念词条：反转录与PCR

组织培养

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：生物技术与工程

考点定位

- 父主题：生物技术与工程
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择1
- 难度分布: 中1

知识精要

- **植物组织培养原理**: 基于植物细胞的全能性, 即已分化的植物细胞含有本物种全套遗传信息, 在适宜条件下可发育成完整植株。需离体培养、无菌操作、适宜激素配比 (生长素与细胞分裂素) 等。
- **全能性表达条件**: ①离体 (外植体); ②严格无菌; ③培养基提供水、无机盐、有机物及激素; ④适宜温度等环境。
- **植物组织培养过程**: 外植体 → 脱分化 (形成愈伤组织) → 再分化 (根、芽) → 完整植株。脱分化丧失原有分化状态, 再分化重新分化形成器官。
- **实例**: 叶肉细胞经组织培养可获得新植株, 体现了细胞的全能性。花粉 (单倍体细胞) 经组织培养得到单倍体植株, 也是全能性的体现。
- **动物细胞核全能性**: 动物已分化细胞的细胞核经移植到去核卵母细胞中, 可发育成个体, 证明动物细胞核具有全能性 (如克隆羊多利)。但分化动物细胞的全能性受限, 通常不直接培养成个体。
- **细胞分化**: 基因选择性表达的结果, 分化细胞仍具有全套基因, 只是表达情况不同。造血干细胞是已分化的多能干细胞, 可分化为各种血细胞, 不是“未经分化”的细胞。
- **有丝分裂的意义**: 将亲代细胞复制的染色体精确均分到两个子细胞, 保持亲子代遗传性状的稳定, 对生物性状的遗传有重要贡献。

解题方法与套路

1. **判断细胞全能性的表现**: 关键看一个细胞 (或离体组织) 最终发育成完整生物个体 (或完整的器官系统)。组织培养成完整植株体现全能性; 动物克隆中核移植成功体现细胞核全能性。
2. **辨析细胞的分化程度**:
3. 胚胎干细胞: 未分化或低分化;
4. 成体干细胞 (如造血干细胞): 已分化, 具有特定分化方向;
5. 体细胞 (如叶肉细胞): 高度分化。
6. **有丝分裂与遗传稳定性**: 有丝分裂过程中DNA复制后精确均分, 子代细胞遗传物质相同, 这是保持遗传性状的基础。若无变异, 有丝分裂不改变遗传组成。
7. **区分“基因选择性表达”与“基因丢失”**: 细胞分化时遗传物质不丢失, 只是不同基因开启或关闭。植物的组织培养复原完整植株正是基于分化细胞仍保留全套基因。
8. **组织培养应用的判断**: 选项中出现“组织培养”“快速繁殖”“脱毒苗”“花粉培养”等, 一般体现全能性。但要注意是否强调离体、无菌条件等, 若违背这些条件则不能实现。

高频易错

- **混淆造血干细胞的分化状态**：许多考生误认为造血干细胞是“未经分化的细胞”，实际上它是多能干细胞，已经分化，只是分化程度较低，能继续分化为多种血细胞。
- **误将有丝分裂与遗传改变联系**：有丝分裂产生的是与亲代细胞相同的子细胞，在无突变时不会改变遗传性状，因此对性状遗传有贡献是“维持”而非“改变”。错误选项中可能出现“有丝分裂导致性状分离”之类的陷阱。
- **全能性概念的扩大化**：并非所有细胞都直接表现全能性，动物体细胞需借助核移植技术才能证明其细胞核的全能性；植物体细胞则常通过组织培养直接体现全能性。若选项中说法为“动物任何细胞都能培养成新个体”则是错误的。
- **组织培养条件缺失**：认为组织培养只需植入土壤即可，忽略了严格无菌、适宜培养基与激素配比等必要条件。考试中若出现“将叶片直接插入土壤长成植株”属于扦插，不属于组织培养的全能性体现。
- **细胞分化与基因丢失混淆**：错误地认为分化的细胞丢失了某些基因，才导致功能差异。正解是分化细胞保留了全部基因，只是选择性表达不同。

代表题精讲

2016-新课标Ⅱ-01（细胞的生命历程综合）

题目：下列叙述错误的是

- A. 细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献
- B. 哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞
- C. 细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果
- D. 通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株

思路

逐一分析选项，调用细胞分化、细胞全能性、有丝分裂等核心概念。重点认定造血干细胞已分化；有丝分裂保持遗传稳定；植物组织培养基于全能性。

步骤

1. 选项A：有丝分裂可将亲代细胞的染色体精确平均分配到两个子细胞，保证子代含与亲代相同的遗传物质，若无突变，性状得以稳定传递，因此对性状遗传有贡献，A正确。
2. 选项B：造血干细胞是存在于骨髓中的多能干细胞，能分化为红细胞、白细胞、血小板等，属于已分化的细胞（只是分化潜能较大），并非未分化细胞，故B错误。
3. 选项C：细胞分化的实质就是基因的选择性表达，同一生物的不同细胞中，表达的基因种类不同，导致形态、结构和功能差异，C正确。
4. 选项D：植物叶肉细胞是高度分化的体细胞，但含有本物种全套基因，经离体培养、给予合适条件可脱分化、再分化形成完整植株，这体现了植物细胞的全能性，D正确。
5. 题干要求选错误的，综上错误选项为B。

点评/变式

本题将细胞分裂、分化、全能性等多个核心概念串联，典型陷阱是误认为干细胞就是未分化的。备考提醒：干细胞按分化能力分全能、多能、单能等，其中造血干细胞为多能干细胞，已分化。变式练习可考查“花粉离体培养获得单倍体植株”体现全能性，或追问“植物组织培养过程中脱分化的实质”等。抓住“已分化细胞是否恢复全能性、需什么条件”是突破此类题的关键。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-01（2016·中）该题考查细胞生命历程中的分裂与分化现象，要求找出错误叙述的选项。

关联

- 概念词条：组织培养

生物与环境

能量流动

weight 42 · 真题数 5 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 42
- 真题数: 5; 年份跨度: 2015–2024
- 出现题位: 填空16 选择4 选择9
- 难度分布: 中3 易2

知识精要

- **能量流动的概念**: 生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程。
- **能量来源**: 太阳能是生态系统能量的最终来源, 由生产者通过光合作用固定。
- **初级生产量**
- 总初级生产量 (GP): 生产者固定太阳能制造的有机物总量。
- 净初级生产量 (NP): $GP - \text{生产者自身呼吸消耗量 (R)}$ 。
- 测定方法: **黑白瓶法**——黑瓶只呼吸, 白瓶光合与呼吸同时进行,

$$NP = C - A, \quad R = A - B, \quad GP = C - B$$

(A 初始氧含量, B 黑瓶终氧, C 白瓶终氧)。

- **能量流经某一营养级的过程**
- 摄入量 = 同化量 + 粪便量 (粪便属于上一营养级的能量)
- 同化量 = 呼吸消耗量 + 用于生长、发育和繁殖的能量
- 用于生长、发育和繁殖的能量 = 流入下一营养级 + 流向分解者 + (暂时) 未被利用的能量
- **能量流动的特点**
- 单向流动: 沿食物链不可逆。
- 逐级递减: 传递效率约 $10\% \sim 20\%$, 相邻营养级同化量之比。
- **稳定性与能量**: 生态系统相对稳定时, **能量的输入速率等于散失速率**, 依然存在能量输入和散失。
- **种群增长与能量**: 在食物链中, K 值、 $K/2$ 时种群增长最快; 高营养级生物的同化量一般低于低营养级。

解题方法与套路

1. 能量去向分析“四路”归类法

将某营养级同化量分解为: 呼吸消耗、流入下一营养级、被分解者利用、未被利用。对应题目图示或数据逐一匹配。

2. 摄入量与同化量的辨析

出现“粪便”时必须想到: 粪便中的能量属于上一营养级, 不能计入该生物的同化量。

3. 黑白瓶法计算链

4. 明确各瓶作用: 黑瓶只有呼吸, 白瓶呼吸+光合。

5. 计算顺序：先算净生产量 $C - A$ ，再算呼吸量 $A - B$ ，最后得总生产量 $(C - A) + (A - B) = C - B$ 。

6. 表格/柱状图数据提取

看数值对应关系，如总初级生产量 = 呼吸消耗 + 未被利用 + 流向分解者/消费者。若给出比例直接套公式。

7. 易错选项排除法

见到“无能量输入/散失”直接排除；见到“太阳能等于生产者固定量”时注意区分“照射能量”与“固定能量”。

8. 种群密度与 K 值结合能量

增长最快对应 $K/2$ ；能量逐级递减，故高营养级同化量较小。

9. 生态位与能量联系

能量流动稳定有助于生态位分化与维持平衡。

高频易错

- **误认为生态系统稳定时无能量输入和散失**（实际是输入 = 输出，动态平衡）。
- **将粪便能量算入本营养级同化量**（粪便能量本质是上一营养级的同化量中未被吸收的部分）。
- **混淆“未被利用的能量”与“储存的能量”**
如枯枝落叶积累于土壤属于暂时未被利用，最终会被分解者利用。
- **黑白瓶实验中弄错 $C - A$ 的含义**
 $C - A$ 是净初级生产量，不是总生产量；总初级生产量必须补偿呼吸（ $C - B$ 或 $R + NP$ ）。
- **计算传递效率时分母用错**
传递效率 = $\frac{\text{下一营养级同化量}}{\text{本营养级同化量}} \times 100\%$ ，不能直接拿“用于生长等能量”相比。
- **误认为太阳能全部被生产者固定**
照射的能量只有极少部分被光合作用固定（通常 1% 左右）。
- **将净初级生产量直接等同于流向消费者的能量**
净初级生产量还要面对分解者消耗和未利用部分，不一定全部流向下一营养级。

代表题精讲

代表题1：2024-辽宁-16

题目：某红松人工林能量流动的调查结果，初级生产量大部分沿碎屑食物链流动，表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解，剩余积累于土壤。图示相关能量数值，判断选项中关于 E 、 E_2 、 E_3 的说法正误。

思路：抓住“初级生产量”和“净初级生产量”的定义，结合能量去向的四个部分（呼吸消耗、未被利用、分解者利用、流向消费者）对 E 、 E_2 、 E_3 定性。

步骤

- 根据注记，植物固定的太阳能为总初级生产量（GP）。图中 E 常标注为生产者固定的能量，不是到达地表的太阳能，故A错误。
- 枯枝落叶和倒木剩余积累于土壤属于暂时未被利用的能量，对应 E_2 ，B正确。
- E_3 属于分解者获得的能量（或流向碎屑食物链的部分），净初级生产量（NP）= 总初级生产量 - 呼吸消耗（ E_1 ）。从图中提取数值，计算 E_3/NP 是否等于 36%，即可判断C。一般解题时直接做比例验证。

点评/变式

此类题以能量流经分配图为载体，重点考查初级生产量、净初级生产量等核心概念。变式可能要求计算传递效率、比较不同食链的能量占比等，始终牢记能量分配的四类去向。

代表题2：2023-新课标-09

题目：水鸟能量流动示意图，标有序号①②③，要求填写生理过程；同时考查水鸟的生态位。

思路：回顾某营养级能量流经过程的通用模型：摄入量→同化量→用于生长、发育和繁殖的能量，进而判断①②③。

步骤

- ①通常指向摄入量（取食量）。
- ②为同化量（摄入量减去粪便量，粪便量从①分出）。
- ③为用于生长、发育和繁殖的能量（同化量减去呼吸消耗后剩余的部分）。
- 生态位方面：栖息地、食物、天敌、与其他物种关系等。各种生物相对稳定的生态位有利于充分利用资源、维持生态系统稳定。

点评/变式

此题直观考查能量流动中的核心步骤，考生必须熟记摄入、同化、呼吸、生长繁殖的关系框图。变式会把消化道排出的粪便与尿素的区别混淆（尿素是代谢废物，属于同化量的一部分）。生态位的考查常与群落结构相结合，答题时尽量从空间、食物、时间、天敌等多维回答。

代表题3：2019-新课标Ⅱ-09

题目：用黑白瓶法测定某水生生态系统中浮游植物的总初级生产量。水样三等份：直接测初始氧 A ；不透光瓶 B ；透光瓶 C 。求 $C - A$ 表示什么，以及如何计算总初级生产量。

思路：明确黑瓶仅有呼吸作用、白瓶光合与呼吸并存，利用差值分离出净生产量和呼吸量。

步骤

- $C - A$ ：白瓶氧气增加量，表示净初级生产量（总光合产氧 - 呼吸耗氧）。
- $A - B$ ：黑瓶氧气减少量，表示呼吸消耗的氧气量。
- 总初级生产量 = 净初级生产量 + 呼吸消耗 = $(C - A) + (A - B) = C - B$ 。
- 若呼吸作用相同且瓶中只有生产者，则总初级生产量可直接用 $C - B$ 表示。

点评/变式

黑白瓶法是生态学定量测定的经典模型，考察知识迁移能力。常见的陷阱是直接认为 C 代表总生产量，或把 $C - A$ 当成总初级生产量。变式会更改实验时间、引入消费者，要求重新分析各瓶含义。牢固掌握原始推导公式即可应对。

全部真题清单

- 2024-辽宁-16（2024·中）红松人工林能量流动调查，分析初级生产量、净初级生产量和能量去向。
- 2023-新课标-09（2023·易）该题考查生态系统的组成、能量流动过程及生态位研究内容与意义。
- 2019-新课标Ⅱ-09（2019·中）考查生态系统能量来源与流向，以及利用黑白瓶法测定水生浮游植物总初级生产量。
- 2015-新课标Ⅱ-04（2015·易）本题通过判断生态系统叙述的正误，考查生态系统结构、能量流动及信息传递等基础知识。
- 2015-新课标Ⅱ-09（2015·中）该题考查生态系统中的种群密度计算、食物链关系和能量流动特点。

关联

- 概念词条：能量流动

生态系统能量流动

weight 42 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 42
- 真题数：2；年份跨度：2013–2014
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **能量流动的概念**：生态系统中能量的**输入、传递、转化和散失**过程。
- **起点**：从**生产者**（主要是绿色植物）固定太阳能开始。
- **总能量**：生产者固定的**全部太阳能**（即生产者光合作用同化的总能量，并非照射到生态系统的太阳能）。
- **渠道**：沿**食物链和食物网**进行。
- **过程**：
 - 每个营养级能量的去向（最终级除外）：
 1. **自身呼吸作用**消耗（以热能形式散失）。
 2. 流入**下一营养级**（被同化的部分）。
 3. 被**分解者**分解利用。
 4. 暂未被利用的（储存在活体或脱落物中，属于某个时间段内的存留量）。
- **特点**：
 - **单向流动**（不可逆转、不可循环）。
 - **逐级递减**，传递效率一般只有 10% ~ 20%。
- **能量传递效率**计算：

$$\text{传递效率} = \frac{\text{某一营养级同化量}}{\text{上一营养级同化量}} \times 100\%$$

- **生态金字塔**：能量金字塔、生物量金字塔、数量金字塔（能量金字塔总是正金字塔形）。
- **研究意义**：帮助人们科学规划、设计人工生态系统，使能量得到最有效的利用；合理调整能量流动关系，使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

解题方法与套路

1. **判断营养级、构建食物链**
2. 根据“能量最多的是生产者”原则，确定第一营养级。
3. 按能量数值由大到小（或含“最多”信息）依次确定各营养级。
4. 注意：若给出每种群只处在一个营养级，则直接按能量大小排序；若有交叉食性需结合传递效率判断食物网。
5. **计算能量传递效率**
6. 严格使用相邻营养级的**同化量**之比。

7. 若给的是“输入”或“储存”能量，需结合呼吸消耗、流向分解者等推导出同化量。

8. 常需验证是否在 10% ~ 20% 范围内，以此反推营养级关系或数据合理性。

9. 分析能量去向时画流程图

10. 用箭头标出四个去向（呼吸、下一营养级、分解者、未利用）。

11. 注意区分“同化量”与“摄入量”：同化量=摄入量-粪便量（粪便属上一营养级流向分解者的部分）。

12. 表格或数据类题目的通用步骤

13. ① 找最大值→生产者。

14. ② 按数值降序排列，对应营养级。

15. ③ 若有多个种群能量接近，通过计算相邻营养级传递效率是否在 10% ~ 20% 来核定位置。

16. ④ 按题目要求计算相应值（效率、能量值等）。

高频易错

- **错把“照射的太阳能”当作生产者固定的总能量**：总能量是光合作用固定的那部分，远小于到达地面的太阳能。
- **传递效率计算时误用“含碳量”“有机物量”“生物量”**：必须注意是否代表同化量；若未特别说明呼吸消耗，可认为该数值即为同化量或可作为同化量近似计算。
- **忽略“每个种群只处于一个营养级”的条件**：若题目明确，则不能将一个种群拆分到多个营养级，必须整体定为某一营养级。
- **粪便能量的归属错误**：粪便是上一营养级未被同化的部分，应归属于上一营养级流向分解者的能量，不是该营养级同化量的一部分。
- **判断营养级排序时未通过传递效率验证**：简单按能量大小排序可能错误，因为某个营养级能量可能包含了未被利用的暂存，必要时应通过相邻营养级效率范围核对。
- **混淆“输入”与“同化”**：题目中的“输入”通常指该种群一年内获取的总能量（同化量），若无特别说明，可直接用于传递效率计算。

代表题精讲

代表题1（2014-新课标Ⅱ-09）

题目：某生态系统除分解者外有5个种群，已知4个营养级，传递效率 10% ~ 20%，每个种群只处于一个营养级，给出一年内输入各种群的能量数值（单位相同）。要求完善食物链、计算效率等。

思路：根据输入能量大小判断营养级，并用传递效率范围验证，确定食物链；然后进行相应计算。

步骤

1. 找出输入能量最大的种群——必为生产者（第一营养级）。
2. 将其余种群按能量由大到小排序，初步对应第二、三、四营养级。
3. 检验相邻营养级间能量比值是否在 10% ~ 20% 范围；若某个种群能量与上游相差太大或太小，说明可能同处一个营养级或排序错误，需调整。
4. 确认各营养级所含种群后，补全食物链（若同一营养级有多个种群，则表示多条食物链）。
5. 根据题目要求计算某一营养级到下一营养级的传递效率：用两营养级总同化量之比。

点评/变式：此类题目核心是利用传递效率的范围来反推营养级关系，突破点在于生产者定位和效率范围验证。变式可把“每个种群只处在一个营养级”去掉，变成需要分析混合食性，此时构建的是食物网而不仅是食物链，需考虑种群分属多个营养级的可能。

代表题2（2013-新课标Ⅱ-09）

题目：草原生态系统相关问题：（1）鼠的天敌从鼠获得的能量最终来自于__**固定的能量**。（2）鼠的种群密度除受迁入率、迁出率影响外，还受__、**年龄组成和性别比例**等影响。（3）样方法调查某种子双子叶植物种群密度时，**为避免主观因素，应做到**__。

思路：考查能量流动源头、种群特征及样方法调查注意事项，直接运用教材基础知识。

步骤

- (1) 所有能量最终来自生产者固定的太阳能。
- (2) 种群密度直接取决于出生率和死亡率，其他特征为间接影响。
- (3) 样方法取样的关键是随机取样，不能掺入主观选择（如避免在边缘、密集处取样）。

点评/变式：此类填空题直击考纲基础概念，易被忽略。能量最终来源常挖“太阳能”与“生产者固定”两个得分点；样方法的“随机取样”是经典采分点，常出在非选择题第一空。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-09（2014·中）考查生态系统能量流动，根据各营养级能量数值计算传递效率并判断营养级结构。
- 2013-新课标Ⅱ-09（2013·易）该题考查草原生态系统能量来源、种群数量特征及样方法调查植物种群密度。

关联

- 概念词条：生态系统能量流动

种群密度

weight 23 · 真题数 4 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 23
- 真题数：4；年份跨度：2010–2022
- 出现题位：选择5 选择9
- 难度分布：中3 易1

知识精要

- **种群密度**：种群在单位面积或单位体积中的个体数，是种群最基本的数量特征。

- **样方法**

- 适用范围：植物、活动能力弱、活动范围小的动物（如蚜虫、跳蝻、昆虫卵）。
- 关键原则：**随机取样**（避免主观误差）；样方大小、数量适宜；样方大小一致。
- 常用取样方法：五点取样法（非长条形地块）、等距取样法（长条形地块）。
- 计算：所有样方种群密度的**平均值**作为该种群密度的估计值。

若调查区域总面积为 S ，样方面积为 m ，各样方内个体数平均值为 n ，则区域种群数量 $N = \frac{S \cdot n}{m}$ ，
种群密度 $= \frac{n}{m}$ 。

- **标志重捕法**

- 适用范围：活动能力强、活动范围大的动物。
- 计算公式：设种群总数为 N ，第一次捕获并标记数为 M ，第二次重捕总数为 n ，其中带标记个体数为 m ，则 $N = \frac{M \times n}{m}$ 。
- 适用条件：标记个体与未标记个体混合均匀；标记不易脱落、不影响动物活动；调查期间无大量出生、死亡、迁入、迁出。
- **种群数量增长与密度**：在“S”型增长中，当种群数量为 $K/2$ 时，种群增长速率最快，此时对应的种群密度最具增速优势。
- **其他调查方法**：空中拍照技术等，适用于开阔生境中地面活动动物，对动物干扰小，操作快捷。

解题方法与套路

1. 区分调查对象，选择正确方法

2. 植物或活动能力弱的动物 → 样方法；活动能力强的动物 → 标志重捕法；特定场景（如草原开阔地）可考虑拍照法等。

3. 样方法计算题通用步骤

4. 明确所给数据是“样方内平均值”还是“各样方总和”。

5. 计算种群密度：样方内平均个体数 ÷ 样方面积。

6. 若要求整个区域种群数量，再用区域总面积乘以该密度： $N = S \times \frac{n}{m}$ 。

7. 务必注意**平均值**的使用，不能直接用某个样方数据代替整体。

8. 标志重捕法计算题通用步骤

9. 直接套用公式 $N = \frac{M \times n}{m}$, 注意各字母含义。
10. 留心单位与面积换算: 题目若问“种群密度”, 还需 密度 = N /区域面积。
11. 种群增长与密度结合的推断
12. 已知 K 值和当前数量, 求密度直接用数量除以面积。
13. 增长最快时对应 $K/2$ 数量, 再除以面积即得所需密度。
14. 新方法 (如拍照法) 的评价
15. 从“对动物的干扰程度”“调查周期”“操作难度”“准确性”等角度与标志重捕法对比。

高频易错

- **样方法中计算种群密度时混淆“总数”与“平均值”**
绝不能先合计所有样方总个体数再除以样方数以外的面积。正确做法: 先求单位面积密度 (所有样方密度求平均), 或总个体数除以总样方面积再推论。
- **标志重捕法公式记忆混乱**
分母是重捕中有标记的个体数 m , 分子是第一次标记数 M 与重捕总数 n 的乘积, 不能颠倒。
- **$K/2$ 时对应的密度需考虑面积**
题中给 K 值时, 增长最快的数量是 $K/2$, 但密度还必须除以栖息面积。常错在直接写 $K/2$ 而不除以面积。
- **样方法取样忽视“随机”和“样方一致性”**
主观选取、样方大小不一、取样数量过少均导致误差。
- **混淆不同调查方法的适用对象**
样方法不能用于跑动能力极强的动物; 标志重捕法不适用于植物。

代表题精讲

2016-新课标Ⅱ-05

题目: 判断样方法调查蒲公英种群密度的正确做法。

思路: 考查样方法数据处理的核心——必须用各样方密度的平均值代表整体, 而不能随意改变计算公式。

步骤:

- 选项A错误: 计数甲地内所有个体再除以面积是逐个计数法, 并非样方法。
- 选项B错误: 用样方总个数除以甲地面积, 未考虑样方仅覆盖部分区域, 放大了密度。
- 选项C正确: 先算每个样方密度, 再求所有样方密度的平均值, 这是标准做法。
- 选项D错误: 求出样方总个数除以样方面积得样方平均密度, 再乘以甲地面积等于估算总个体数, 并非密度。

点评/变式: 样方法的核心是“以样本平均值估计总体”。若变式为“已知样方总个数和总面积, 求种群密度”, 只需总个数 ÷ 总样方面积即可, 但最后代表的仍是密度, 无需再乘以区域总面积。

2015-新课标Ⅱ-09 (1)(2)

题目: 某生态系统总面积 250 km^2 , 乙种动物 K 值为 1000 头。已知数量 550 头, 求种群密度及增长速度最快时的密度; 丙增加后甲的变化。

思路: 密度 = 数量/面积; 增长最快对应 $K/2$ 。逻辑推理食物链。

步骤:

- $550 \text{ 头} \rightarrow \text{密度} = 550 \div 250 = 2.2 \text{ 头} \cdot \text{km}^{-2}$ 。
- 增长最快时数量为 $1000/2 = 500 \text{ 头}$, 密度 = $500 \div 250 = 2 \text{ 头} \cdot \text{km}^{-2}$ 。

- 丙种动物增加 → 捕食乙增多 → 乙数量减少 → 甲（植物）被乙捕食压力减小 → 甲植物数量增加。

点评/变式：密度计算必须带上面积；增长最快的点数值容易记成 K ，务必扣住 $K/2$ 。类似题可结合“S”型曲线分析出生率、死亡率变化。

2022-全国乙-09

题目：用空中拍照法调查草原哺乳动物种群，回答取样注意事项、种群数量计算、与标志重捕法相比的优势。

思路：该方法本质上仍基于样方，因此样方法的原则依然适用；计算需套用面积与平均值的关系；优势从干扰、时间等方面考虑。

步骤：

- 取样注意事项：随机取样、样方大小一致、样方数量适宜。

- 区域总数量 $N = S \cdot n/m$ 。

- 优势：对动物干扰小、调查周期短、操作简便（避免捕捉、标记等复杂过程）。

点评/变式：新方法并未脱离教材样方调查的逻辑框架。若改为“与样方法相比的优势”可答适合活动性更强的动物、可重复性强等，需结合具体情境。

全部真题清单

- 2022-全国乙-09（2022·中）利用空中拍照和样方法调查草原哺乳动物种群数量，考查样方选取要点、种群密度估算公式及与标志重捕法的比较。
- 2016-新课标Ⅱ-05（2016·易）样方法调查种群密度的正确操作步骤。
- 2015-新课标Ⅱ-09（2015·中）该题考查生态系统中的种群密度计算、食物链关系和能量流动特点。
- 2010-新课标-09（2010·中）考查生态系统中种间关系、食物链及种群密度变化，结合标记重捕法计算。

关联

- 概念词条：种群密度

标志重捕法

weight 20 · 真题数 3 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 20
- 真题数：3；年份跨度：2010–2023
- 出现题位：选择4 选择9
- 难度分布：易1 中2

知识精要

- **定义**：标志重捕法（标记重捕法）是估算**活动能力强、活动范围大**的动物种群密度的常用方法。
- **核心公式**：
- 设种群总数为 N ，初次捕获并标记数为 M ，重捕个体数为 n ，重捕中有标记的个体数为 m 。
- 基于“标记个体在种群中的比例与在重捕样本中的比例相同”的假设，公式为：

$$N = \frac{M \times n}{m}$$

- **适用条件与前提**：
- **标记个体与未标记个体被重捕的概率相等**（标记物不影响其活动、生存）。
- **调查期间种群保持稳定**（无大量出生/死亡、无迁入/迁出）。
- **标记物不易脱落且能维持至调查结束**。
- **误差分析**：
- 若标记物易脱落，重捕中带标记个体数 m 偏小，则估算值 N **偏大**。
- 若标记导致个体更易被天敌捕食或活动受限，则 m 偏小，估算值 N **偏大**。
- 若标记个体易被研究者重新捕捉导致 m 偏大，估算值 N **偏小**。
- **与其他方法的对比**：
- **样方法**：适用于植物、活动能力弱的动物（如蚜虫、跳蝻、昆虫卵）。
- **红外触发相机/空中拍照**：适用于大型珍稀、活动隐秘的哺乳动物，对动物影响小，可同时获得数量、分布及物种丰富度信息，但难以准确区分未标记的个体（有时需替代方法）。

解题方法与套路

1. **直算型（直接套用公式）**：
2. **步骤**：从题干提取数据 (M, n, m) ，代入 $N = \frac{M \times n}{m}$ 计算。注意“重捕”数据容易混淆，须严格匹配含义。
3. **关键单位换算**：若涉及面积/体积比，需额外乘上总面积/样方面积倍率（如某题公式变形：种群数量 = $(S \times n)/m$ ）。
4. **分析评价型（方法对比）**：
5. **步骤**：对比以下几种常见考察点：
 - **适用对象**：标志重捕法→活动力强；样方法→活动力弱/植物；新技术（红外相机）→大型隐秘动物。

- **对动物的干扰**：标志重捕法需捕捉，干扰较大；红外相机或拍照技术属于非损伤性取样，干扰较小。
- **数据获取维度**：标志重捕法主要获取种群密度；新技术常能同时提供丰富度、分布格局等信息。

6. 误差推定型：

7. **步骤**：依据“若标记个体重捕概率降低（死亡/脱落/警惕），则 m 偏低，最终 N 偏高；反则反之”的逻辑链推断。

高频易错

- **混淆重捕数据**：在代入 $N = Mn/m$ 时，误将重捕个体总数 n 当做重捕到的已标记数 m 。记住：分母 m 是“重捕到的已标记数”。
- **适用对象误判**：错误地将标志重捕法用于**植物、活动力极弱的小昆虫（如蚜虫）**，这类对象适用**样方法**。
- **标记物丢失或对行为的影响**：一旦题干提到“标记物易脱落”或“标记后易被捕食”，直接反应为调查结果（ N ）**偏大**。
- **混淆种群密度与丰富度**：种群密度指**单位面积/体积内某种群的个体数**；丰富度指**群落中物种数目的多少**。新技术（如拍照）可同时调查两者，但标志重捕法主要针对单种群密度。
- **忽略样方法的多点原则**：在涉及取样调查（如空中拍照）时，容易忘记填写“随机取样、样方大小一致、数量适宜”等基本原则。

代表题精讲

代表题 1：2010-新课标-09（5）

题目：调查 c 种群密度，捕获 50 个标记后放掉，一段时间后重捕 40 个，其中 5 个带标记。求 c 种群数量。**思路**：这是最直接的公式计算题。谨记公式 $N = \frac{M \times n}{m}$ ，直接将题中三个数值套入即可。**步骤**：1. 确定各数值：第一次捕获并标记数 $M = 50$ ；重捕总数 $n = 40$ ；重捕中的标记数 $m = 5$ 。2. 代入公式： $N = \frac{50 \times 40}{5} = \frac{2000}{5} = 400$ 。3. 得出结果：种群数量约为 400 个。**点评/变式**：本题是基础保分题。公式中 M 为第一次抓的， m 为重捕中带标记的。失分点在于部分学生会误算为 $50 \times 5 / 40$ 。若改为“一段时间后捕获 40 个带 5 个标记，求在此次重捕前种群大概有多少只”，需考虑“重捕后是否放回”，但该类高中试题通常将题干重捕数直接视为 n 和 m 计算比例。

代表题 2：2023-新课标-04

题目：关于红外触发相机调查野生哺乳动物的叙述，找出错误选项。**思路**：用排除法辨析新技术（红外相机）与标志重捕法的差异，考查知识点为物种丰富度、种群密度调查及干扰程度对比。**步骤**：1. A选项：红外相机能记录该区域内出现的多种动物，统计物种数即为**物种丰富度**，正确。2. B选项：对比标志重捕法（需麻醉/捕捉），红外相机是无接触调查，**干扰较小**，正确。3. C选项：通过对东北豹照片进行个体识别（依据斑纹等），可以统计其数量，得出**种群密度**，正确。4. D选项：红外相机只要拍到个体即可，没有理由能调查成年却**不能调查幼年**，幼年同样会在相机前活动拍摄到。因此D错误。**点评/变式**：此题代表趋势：生物技术与生态调查结合。注意：若动物无法进行个体识别（无独特花纹），则红外相机仅能丰富度/相对丰度，难以做标志重捕般的绝对数量统计。做题切忌思维定势，认为“拍照只能拍到成年”。

代表题 3：2022-全国乙-09

题目：空中拍照法调查草原动物，（1）选取样方注意事项；（2）给出 S 、 m 、 n 求种群数量；（3）相比标志重捕法的优势。**思路**：本题重在变式，将样方调查法的基本原则与计数统计结合，并考查方法学评价。**步骤**：1. **取样原则**：拍照法本质上是在样方内计数。注意事项必须突出：**随机取样、样方大小一致、样方数量适宜**（遵循样方法核心规则）。2. **计算种群数量**：先算密度（样方内平均个体数 $n /$ 样方面积 m ），再推总面积 S 。种群数量 = $(S \times n) / m$ 。注意这里不再需要用标志重捕，直接对应密度与总面积的比例。3. **优势**

回答：抓关键词“空中拍照”与“标志重捕”（需捕捉对比）。优势：**对动物的不良影响小**（不抓不惊扰）；**调查周期短、操作简便**（无需二次回捕）。

全部真题清单

- 2023-新课标-04（2023·易）该题考查红外触发相机技术在野生动物生态学研究中的应用，辨析其与标记重捕法的区别及数据解读。
- 2022-全国乙-09（2022·中）利用空中拍照和样方法调查草原哺乳动物种群数量，考查样方选取要点、种群密度估算公式及与标志重捕法的比较。
- 2010-新课标-09（2010·中）考查生态系统中种间关系、食物链及种群密度变化，结合标记重捕法计算。

关联

- 概念词条：标志重捕法

样方法

weight 18 · 真题数 3 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 18
- 真题数：3；年份跨度：2013–2022
- 出现题位：选择5 选择9
- 难度分布：中1 易2

知识精要

样方法是估算种群密度最常用的方法之一，核心是通过局部样方推算整体。

- **适用范围**：植物，活动能力弱、范围小的动物（如昆虫卵、蚜虫、跳蝻），以及可借助新技术定位的某些地面活动动物（如空中拍照法）。

- **取样原则**：**随机取样**，避免主观选择导致偏差；样方大小、数量需适宜；样方大小应一致。

- **常用取样法**：

- 五点取样法：适用于总区域非长条形，梅花形取 5 个样方。

- 等距取样法：适用于长条形区域，按相等间距抽取样方。

- **种群密度的计算**（以种群密度为最终目标）：

1. 计算每个样方的密度 $d_i = \frac{\text{样方内个体数}}{\text{样方面积}}$ ；

2. 种群密度估计值 $D = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k d_i$ (k 为样方数)；

或者等价地 $D = \frac{\text{各样方内个体总数}}{\text{各样方面积之和}}$ 。

- **由样方推算整个区域的种群数量**：已知调查区域总面积 S ，样方面积 m ，样方内平均个体数 n ，则

$$N = \frac{S}{m} \times n = \frac{S \cdot n}{m}$$

即把样方的平均个体数按面积比例外推至整个区域。

- **与标志重捕法的比较**：样方法操作简便，调查周期短，对动物干扰小，适合固着或活动范围小的物种；标志重捕法适合活动能力强、范围大的动物，但可能对动物造成损伤或影响行为。

解题方法与套路

1. **明确调查对象与适用方法**：先判断调查生物是否为植物、活动能力弱的小动物（或可借助技术定位），以确定能否用样方法。若调查活动能力强的哺乳动物，通常用标志重捕法，但特殊技术（如空中拍照）也可实现样方法。
2. **取样操作类题目**：紧扣“随机”“一致”“适量”三要素，即随机选取样方、样方大小与形状一致、样方数量足够多以降低抽样误差。熟记具体方法名称（五点、等距）。
3. **数据计算类题目**：
 4. 计算种群密度：直接用“各样方总个数 ÷ 各样方总面积”或“各密度求平均”。
 5. 计算区域种群数量：注意用公式 $N = (S \cdot n) / m$ ，其中 m 为每个样方面积，不是样方总面积； n 为样方内平均个体数。
 6. 辨析选项时，检查是否误用调查区域总面积代替样方总面积，是否错误地再乘以总面积等。

7. **方法比较类题目**：从实验误差大小、操作便捷性、对生物的影响等角度对比，如样方法通常操作简单、对动物干扰小；标志重捕法需两次捕捉，可能因个体标记影响重捕概率，计算更复杂。

高频易错

- **混淆“全部计数”与“样方估算”**：直接把调查区域内所有个体数出总数除以总面积，那是普查，不是样方法（样方法必须通过随机选取的部分样方推算）。
- **计算公式错用面积**：计算种群密度时，错误地用调查区域总面积 S 作为分母（正确分母是样方面积之和）；计算种群数量时，错误的做法是求出平均密度后再乘以调查区域面积，却先乘后除导致错误（如 2016 年 C 选项对面错误 D “再乘以甲地面积”）。
- **取样不随机**：为了省事或刻意寻找密集区域取样，导致估计值偏高/偏低。审题时看到“避免主观因素”需立刻想到“随机取样”。
- **样方面积或形状不统一**：不同样方大小各异会使计算混乱，失去可比性。
- **忽视调查对象的适用性**：误用样方法调查活动能力强的大型动物（除非题目说明采用新技术，如空中拍照）。
- **密度平均值计算方式错误**：不正确的做法是“先求各样方内个体总数，再除以调查区域面积”，而是除以样方总面积；正确的密度平均值要么用每个样方的密度取平均，要么用个体总数除以样方面积总和。

代表题精讲

题目（2022·全国乙卷 9 改编）

借助空中拍照技术调查草原某种哺乳动物的种群数量：选取样方、拍照、识别并计数。

- (1) 为保证调查的可靠性和准确性，选取样方的主要注意事项有？
- (2) 区域总面积 S ，样方面积 m ，样方内平均个体数 n ，求区域种群数量。
- (3) 与标志重捕法相比，该方法的优势有？

思路

本题将传统植物样方法迁移至动物调查，核心仍然是随机取样、样方面积与数量合理；计算套用样方法外推公式；对比标志重捕法则突出空中拍照对动物无干扰、效率高等。

步骤

- (1) 注意事项：随机取样（避免主观）、样方大小一致、样方数量适宜（保证代表性）。
- (2) 种群数量 $N = \frac{S}{m} \times n = \frac{S \cdot n}{m}$ 。
- (3) 优势：对野生动物不良影响小（不捕捉、不标记）；调查周期短，操作简便（可快速获取数据）。

点评/变式

此类题将传统知识迁移到新场景，抓住“取样面积 $\times$ 平均密度”的本质即可。变式可能要求分析航片识别误差、样方面积与物种活动范围的关系等，始终紧扣随机与代表性。

题目（2016·新课标Ⅱ卷 5）

用样方法调查甲地蒲公英种群密度，以下做法正确的是？

- A. 直接计数甲地内蒲公英总数除以甲地面积
- B. 计数所有样方蒲公英总数，除以甲地面积
- C. 计算每个样方内蒲公英密度，求所有样方密度平均值
- D. 所有样方蒲公英总数除以样方面积之和，再乘以甲地面积

思路

正确理解样方法是通过局部样方估算整体密度，不能直接普查或以面积错误外推。分析每个选项的数学处理和统计逻辑。

步骤

- A 将全部计数当作样方法，错误；这是定义上的误解。
- B 所除面积为调查区总面积 S ，而非样方总面积，分母扩大导致密度偏小，错误。
- C 先得每个样方密度，求平均，正是标准做法（即各样方密度平均值作为总体密度的估计），正确。
- D 前一步“总数除以样方面积之和”得到的是密度，再乘以甲地面积会得出总数而非密度，与题目要求不符，且该操作无意义，错误。

点评/变式

样方法的密度计算务必厘清是“样方内密度”还是“整体推算数量”。变式可给出具体数值，让学生分别用正确方法和错误方法计算，对比差异，强化概念。

全部真题清单

- 2022-全国乙-09（2022·中）利用空中拍照和样方法调查草原哺乳动物种群数量，考查样方选取要点、种群密度估算公式及与标志重捕法的比较。
- 2016-新课标Ⅱ-05（2016·易）样方法调查种群密度的正确操作步骤。
- 2013-新课标Ⅱ-09（2013·易）该题考查草原生态系统能量来源、种群数量特征及样方法调查植物种群密度。

关联

- 概念词条：样方法

群落演替

weight 18 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：18
- 真题数：2；年份跨度：2020–2024
- 出现题位：选择3 选择6
- 难度分布：易2

知识精要

- **群落演替的定义**：随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程。演替的标志是物种组成发生了质的变化。
- **演替的类型**：初生演替（在一个从来没有被植物覆盖的地面，或是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替）与次生演替（在原有植被虽已不存在，但原有土壤条件基本保留，甚至还保留了植物种子或其他繁殖体的地方发生的演替）。
- **演替的一般趋势**：物种多样性增加，群落结构复杂化，稳定性提高，土壤条件逐渐形成和改善。
- **影响演替的因素**：群落内部因素（种内关系与种间关系）、外界环境因素（气候、土壤理化性质等）及人类活动。人类活动可以加速或延缓演替，甚至改变演替的方向，其影响不全是负面的。
- **环境与演替的对应关系**：在特定区域，非生物环境的梯度变化（如水盐条件、基质类型）导致植物群落发生有规律的替代，演替顺序与无机环境的演变顺序一致。例如，河口三角洲从海水→淡水→陆地，对应群落演替顺序为：盐生植物群落→淡水湿生植物群落→陆生草甸植物群落。

解题方法与套路

1. **紧扣概念**：只要题干描述的是群落随时间发生替代、物种组成明显改变，即属于群落演替。注意区别群落演替与种群数量波动等短期变化。
2. **分析环境梯度**：遇到演替顺序排列题，先理清非生物环境因子的变化方向（如水分、盐度、基质稳定性），推测植物群落适应性的先后更替。
3. **排除绝对化表述**：在判断正误类题目中，含有“不会”“都是”“总是”等绝对化字眼的选项通常错误，演替受多因素影响，人类活动也并非“总是负面”。
4. **找准关键词**：如“随时间推移”“代替”“取代”“物种组成变化”等，是识别演替描述的依据。
5. **联系人类活动作用**：牢记人类活动对演替的影响具有双重性，合理干预（如适度砍伐、人工造林）可能促进正向演替或维持特定阶段。

高频易错

- 误认为所有群落变化都是演替：只有群落性质（优势种、结构）的根本性改变才属于演替，单纯种群数量波动不属于。
- 忽视土壤等非生物因素的作用：土壤理化性质的改变既影响演替，也是演替的结果，认为“土壤理化性质不影响演替”是错误的。
- 错误估计人类活动的角色：常误以为人类活动对群落演替只有破坏作用，实际上适度、科学的干预可以促进群落恢复或建立新的人工群落，实现生态重建。

- 演替顺序推断失误：未从环境变化梯度入手，仅凭植物名称主观臆断。应基于“水分、盐度、基质发育”等线索推导植物生活型替代的先后。
- 混淆初生演替与次生演替起点：若题干涉及“土壤条件已具备”“保留繁殖体”等，属于次生演替；若从裸岩、沙丘等无土壤条件开始，则属于初生演替。

代表题精讲

2024·辽宁卷·第3题

题目：判断关于森林群落演替叙述的正误，选项涉及土壤理化性质、植物种群数量变化、乔木林变灌木林、砍伐树木的影响。

思路：依据群落演替的定义和影响因素，逐项甄别。清楚群落演替的本质是群落类型的替代，且任何生态因子都可能影响演替方向和速度。

步骤：- A项：“土壤的理化性质不会影响森林群落演替”——错误。土壤是群落演替的重要环境条件，其质地、肥力等直接制约植物生长与群落更替。- B项：“植物种群数量的改变不会影响森林群落演替”——错误。种群数量的增减可改变种间关系，进而驱动群落组成变化，影响演替进程。- C项：“森林由乔木林变为灌木林属于群落演替”——正确。优势种群由乔木转变为灌木，物种组成发生质的改变，符合演替定义（即使有时是逆行演替）。- D项：“砍伐树木对森林群落演替的影响总是负面的”——错误。适度砍伐可以调整林分结构、促进更新，人类活动影响不都是负面的。

点评/变式：本题核心陷阱在于绝对化表述“不会”“总是”，以及忽视逆行演替也属于演替。变式题可能结合具体实例（如火灾后、弃耕农田等）要求判断演替类型或趋势，注意将定义与实际情境结合。

2020·新课标Ⅱ卷·第6题

题目：河口三角洲形成过程中出现三种植物群落：①芦苇群落（淡水）、②赤碱蓬群落（海水）、③草甸群落（陆地），判断演替的正确顺序。

思路：三角洲是河水携带泥沙淤积形成，环境从海水逐步过渡到淡水再成陆，植物群落的演替应顺应环境梯度由水生到陆生、由耐盐到淡土的变化。

步骤：- 分析环境演化：初始为海水环境 → 泥沙淤积抬高、淡水影响增强 → 最终形成陆地。- 对应植物适应性：赤碱蓬耐盐，最先占据海水条件下的滩涂；芦苇适应淡水湿地，在盐度降低后代替赤碱蓬；草甸植物适应陆地环境，最后替代芦苇群落。- 因此演替顺序为：②赤碱蓬群落 → ①芦苇群落 → ③草甸群落，对应选项A。

点评/变式：此题关键是根据环境梯度推理群落演替的方向与序列，切忌脱离题干信息仅凭植物名称猜测。变式可改变环境背景（如湖泊沼泽化、沙丘固定），同样遵循“生境变化决定演替序列”的思维方法。注意在非选择题中，这类题常要求写出判断依据，需明确表达“随着泥沙淤积，环境由海水→淡水→陆地变化，植物群落随之发生适应更替”。

全部真题清单

- 2024-辽宁-03（2024·易）该题考查森林群落演替的概念及影响因素，判断正确叙述。
- 2020-新课标Ⅱ-06（2020·易）群落演替顺序判断，基于无机环境变化推演植物群落类型更替

关联

- 概念词条：群落演替

生态演替

weight 18 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 18
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **群落演替定义**: 随着时间的推移, 一个群落被另一个群落代替的过程。在生物群落发展变化中, 这种替代不是随机的, 而是环境条件与生物活动共同作用下的有序变化。
- **群落演替特点**: 演替是长期变化累积的结果, 具有规律性与方向性。演替过程中, 物种组成发生质的改变, 群落结构趋于复杂, 稳定性逐渐增强。
- **群落演替标志**: 区域内物种组成发生明显变化, 原有优势种被新的优势种取代, 即一个群落被另一个群落逐步替代。
- **演替方向与无机环境的关系**: 群落的演替顺序与无机环境的演化顺序高度一致。如从水生环境向陆生环境演替时, 植物群落会依次经历水生→湿生→中生等阶段。
- **初生演替与次生演替** (常考点): 初生演替发生在从未有过生物或原有生物被彻底消灭的裸地上 (如沙丘、火山岩、冰川泥); 次生演替发生在原有植被虽已不存在, 但土壤条件基本保留, 甚至还保留了植物种子或其他繁殖体的地方 (如弃耕农田、火灾后的森林)。

解题方法与套路

1. **抓关键环境因子**: 仔细审读题干中关于地理位置、水文条件、土壤变化等信息, 确定无机环境的演变顺序 (如本题: 海水→淡水→陆地)。
2. **建立环境-群落对应关系**: 根据题干给出的各群落生长环境的明确要求 (如赤碱蓬—海水, 芦苇—淡水, 草甸—陆地), 将群落类型与对应的环境条件匹配。
3. **遵循“环境决定演替顺序”原则**: 群落自然演替总是先出现适应极端或先锋环境的群落, 再依次出现适应后续演变环境的群落。演替顺序必须与无机环境的演变顺序一致。
4. **排除顺序混乱选项**: 凡不符合环境演变先后逻辑的选项可直接排除。特别注意区分“海水→淡水→陆地”与“陆地→淡水→海水”等反向顺序的常见设误。
5. **验证群落结构复杂性趋势**: 通常演替后期群落结构更复杂、稳定性更高, 可用此规律检验答案的合理性 (如草甸植物群落比以芦苇为主的群落更接近陆地稳定阶段)。

高频易错

- **误以为演替顺序由植物出现的先后时间决定**: 部分学生习惯记忆常见演替阶段的代表植物, 但不同环境下的起始条件不同, 必须根据具体环境条件推断演替方向, 不可生搬硬套。
- **混淆水生演替与旱生演替系列**: 三角洲淤积形成的演替属于水生基质上的演替, 从海水环境开始, 而非从裸岩开始。容易错误套用“地衣→苔藓→草本→灌木→乔木”的初生演替经典序列。

- **忽略“生长在海水环境”等关键限定语：**题干明确赤碱蓬群落生长在海水环境，芦苇生长在淡水环境，草甸生长在陆地环境。若学生未抓住这些对应信息，则可能错选B、C或D。
- **将群落演替与生物进化顺序等同：**认为高等植物演化在先就应先出现，但演替是生态过程，受环境承载力的限制，必须先有适应高盐分的赤碱蓬等先锋植物改善环境，后续群落才能定居。
- **不注意演替概念中“质的改变”：**混淆群落演替与简单物种数量增减，演替要求群落整体被替代，题中三种群落类型代表了三个明显不同的演替阶段。

代表题精讲

题目（2020-新课标Ⅱ-6）：河水携带泥沙在入海口淤积形成三角洲，依次出现三种植物群落：①以芦苇为主的群落（淡水），②以赤碱蓬为主的群落（海水），③草甸植物群落（陆地）。演替的合理顺序是（ ）

思路

本题通过具体场景考查群落演替与环境演变的一致性。泥沙淤积使入海口逐渐由浅海变成淡水水域，再变为陆地。因此，无机环境的演变顺序为：海水环境→淡水水域→陆地环境。根据题干各群落所标明的生长环境，逐一对应即可得出演替序列：先出现耐盐碱的赤碱蓬群落，再出现芦苇群落，最后被草甸群落替代。

步骤

1. 读题，圈出关键词：“海水携带泥沙”“入海口淤积”“三种群落及其生长环境”。
2. 推导无机环境演变：海水（成陆前）→淡水（泥沙拦截海水后形成）→陆地（进一步淤高变干）。
3. 将群落与环境——挂钩：赤碱蓬→海水，芦苇→淡水，草甸→陆地。
4. 排序：②（赤碱蓬）→①（芦苇）→③（草甸植物群落），对应选项A。
5. 核对：演替后形成的草甸群落结构更复杂、生产力更高，符合演替前进方向，确认选A正确。

点评

本题难度不大，但准确作答需要理解群落演替的实质：演替顺序由环境梯度变化驱动。题干中的生长环境限定是直接解题线索，切忌忽略而去联想到“草甸演替在前”等课本经典案例。

变式：若题目给出“裸岩上的演替”或“弃耕农田的演替”，则需要分别利用初生演替和次生演替的典型序列判断。遇到类似问题，始终把握“环境条件→适应群落”的逻辑，从限制性最大的环境开始推导。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-06（2020·易）群落演替顺序判断，基于无机环境变化推演植物群落类型更替

关联

- 概念词条：生态演替

营养级

weight 17 · 真题数 3 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 17
- 真题数: 3; 年份跨度: 2011–2019
- 出现题位: 填空12 选择6 选择9
- 难度分布: 中2 易1

知识精要

- **营养级**: 生态系统中, 每个食物链环节上的所有生物的总和。生产者固定太阳能, 为第一营养级; 初级消费者为第二营养级; 次级消费者为第三营养级, 依此类推。分解者不参与食物链, 不计入营养级。
- **生态金字塔**: 将各营养级以个体数量、生物量或能量由低到高绘制而成的塔形图。
- **能量金字塔**: 以各营养级所含总能量为单位。能量沿食物链逐级递减, 故能量金字塔永远呈正金字塔形。
- **数量金字塔**: 以各营养级个体数量为单位。一般呈正金字塔形, 但在特殊生态系统中可呈倒金字塔形 (如一棵乔木为第一营养级, 大量昆虫为第二营养级)。
- **生物量金字塔**: 以各营养级总生物量为单位。多数呈正金字塔形, 某些水生生态系统可呈倒金字塔形。
- **能量传递效率**: 相邻两个营养级之间的同化量之比, 计算公式为

$$\text{能量传递效率} = \frac{\text{某一营养级同化量}}{\text{上一营养级同化量}} \times 100\%$$

通常范围为 10% ~ 20%。

- **群落与生态系统**: 一定区域内所有生物种群的总和构成群落; 群落与无机环境相互作用形成生态系统。
- **生态工程基本原理**: 物质循环再生、物种多样性、协调与平衡、整体性、系统学和工程学原理等。

解题方法与套路

1. 判断金字塔类型

首先明确题干要求使用的单位 (个体数量、生物量还是能量)。能量金字塔永远正立。数量金字塔和生物量金字塔需结合具体生态系统——若生产者个体数目极少而消费者数目极大 (如乔木→昆虫), 则数量金字塔倒置; 若生产者个体小而多, 消费者少 (如牧草→羊), 则正置。

2. 推断营养级结构

根据表格给出的各种群能量数值, 找出能量最多者为生产者 (第一营养级)。以 10% ~ 20% 的传递效率为标准, 向下寻找能量约为其 $\frac{1}{10} \sim \frac{1}{5}$ 的种群作为第二营养级, 依次确定第三、第四营养级。注意每个种群只处于一个营养级, 且谨防分解者干扰。

3. 区分群落与生态系统

答题时看是否有“无机环境”。仅有生物成分的属于群落, 包含非生物成分的才是生态系统。常考填空, 如植物池中各种生物总和为群落。

4. 识记生态工程原理与任务

常考填空题，一般包含“物质循环再生”“物种多样性”等。任务通常是对“已被破坏的生态环境（或受损的生态系统）”进行修复。

高频易错

- **误认为所有金字塔都正立。**忽视数量金字塔和生物量金字塔可倒置，尤其在乔木→昆虫、浮游植物→浮游动物等特例中。
- **混淆金字塔类型。**题干要求以个体数量绘制时，不能套用能量金字塔的规律；反之亦然。
- **能量传递效率算错。**计算时代入的能量必须是同化量，而非摄入量或储存量；且传递效率应介于10% ~ 20%之间，若出现明显不在此范围的数值可判定关系错误。
- **营养级起始位置出错。**第一营养级一定是生产者，如果起点不是生物个体数最底层？注意食物链起点即生产者是底层。
- **群落与生态系统概念混淆。**涉及“所有生物”时填群落，若包含“非生物环境”才填生态系统。
- **生态工程原理记忆不全。**容易漏写“物质循环再生”或“物种多样性”，需熟练背诵。

代表题精讲

代表题1（2019•新课标Ⅱ•06）

题目：若以生物个体数量绘制数量金字塔，仅两个营养级的夏季草原生态系统（牧草→羊）和森林生态系统（乔木→昆虫），两者数量金字塔形状分别为？

思路：个体数量金字塔的形状取决于两个营养级个体数目的相对多少。草原中牧草个体数量远多于羊；森林中一棵乔木上的昆虫个体数量远多于乔木本身，因此前者正立、后者倒立。

步骤：

- 草原：第一营养级牧草植株众多，第二营养级羊数量较少，呈正金字塔形。
- 森林：第一营养级乔木个体少（往往一株），第二营养级昆虫数量巨大，形成倒金字塔形。

点评/变式：牢记数量金字塔倒置的特例，若换成生物量金字塔，草原一般正立，而某些水生生态系统可能出现倒立；若换成能量金字塔，则两者皆正立。

代表题2（2014•新课标Ⅱ•09）

题目：某生态系统有甲、乙、丙、丁、戊5个种群，只含4个营养级，每个种群处于单一营养级，能量传递效率为10% ~ 20%，给定各种群年间输入能量值，要求回答相关问题。

思路：利用能量数值排序和传递效率区间确定各营养级顺序。能量最多的是生产者，再依次找出满足10% ~ 20%比例关系的相邻营养级。

步骤：

- 将各能量值从大到小排列，最大者为第一营养级（生产者）。
- 计算第二营养级能量值约为第一营养级的10% ~ 20%；若存在多个候选，选择最匹配者。
- 同理依次推断第三、第四营养级。剩余一种群可能与其同营养级的生物共存，但题目说每个种群处于一个营养级且共4个营养级，则必有某一营养级含两个种群，通过能量数值相近且与上一营养级比例均合理来判定。
- 最终可画出食物网或回答具体填空。

点评/变式：审题时注意“每个种群只处于一个营养级”，避免误将一种群划入多个营养级。能量数值反常时（如差距过大）可能为非同一食物链的种群，需结合题干判断。

代表题3（2011•新课标•12）

题目：生活污水净化处理系统的植物池中有水生植物、昆虫、鱼类、蛙类等，回答问题。

思路：涉及群落与生态系统区分、营养级判断、能量最终来源、生态工程原理填空。

步骤：

- 池中所有生物总和为群落（非生态系统，因未提及无机环境）。
- 植物为生产者，处于第一营养级。
- 蛙类获得的能量最终来源于生产者固定的太阳能。
- 生态工程原理补充：物质循环再生、物种多样性。
- 生态工程主要任务：对已被破坏的生态环境（或受损的生态系统）进行修复。

点评/变式：此类填空题考查基本概念记忆，注意原文表述准确，如“物质循环再生”不可替换为“物质循环”，同时牢记能量最终源头为太阳能，即使经过多级消费者。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-06（2019·中） 该题考查以个体数量构建生态金字塔时，草原与森林生态系统的数量金字塔形态差异。
- 2014-新课标Ⅱ-09（2014·中） 考查生态系统能量流动，根据各营养级能量数值计算传递效率并判断营养级结构。
- 2011-新课标-12（2011·易） 该题考查生态工程中污水处理流程、群落及营养级、生态工程原理等知识。

关联

- 概念词条：营养级

互利共生

weight 16 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 16
- 真题数：2；年份跨度：2009–2023
- 出现题位：选择5 选择11
- 难度分布：中2

知识精要

- **互利共生**：两种生物共同生活，双方相互依存，彼此有利。若分开，则双方或一方不能独立生存。
- **核心特征**：双方均获益，且常为专性依赖关系。
- **典型实例**：根瘤菌与豆科植物（根瘤菌固氮提供氮素；植物提供有机物和栖息场所）、蚂蚁与蚜虫（蚂蚁取食蜜露并保护蚜虫）。
- **种间关系快速辨析**：
- **互利共生**：双方有利，互不可缺。常见组合：固氮微生物+植物、真菌+藻类（地衣）、蚂蚁+蚜虫。
- **竞争**：争夺相同资源（食物、空间、光等），结果常表现为相互抑制或一方淘汰另一方。典型指标：一种增加则另一种减少。
- **捕食**：一种生物以另一种为食，被捕食者数量常随捕食者变动呈现周期变化。
- **寄生**：一方获利，另一方受害。寄生物常生活在宿主体内或体表，摄取宿主营养。

解题方法与套路

1. **定义锚定法**：遇到种间关系判断题，首先复述四种关系的定义，将选项行为与定义逐一比对。尤其关注“双方是否均有利且相互依存”——这是互利共生区别于寄生、捕食的核心。
2. **资源维度分析法**：涉及“同环境取食”时，必须判断二者利用的资源是否完全相同。例如，食叶与采蜜虽同期同植物，但食性生态位分化，不构成竞争。只有当生存资源（空间、食物种类等）高度重叠时，才判定为竞争。
3. **数量动态反推法**：对于实验或描述中出现的数量变化，若“一种数量增加直接导致另一种减少”，是竞争或捕食的强信号；若“同增同减”或“一荣俱荣”，则极大可能是互利共生。
4. **实验变量拆解法**：面对探究“根瘤菌固氮能力”等互利共生关系的研究型试题，需快速识别自变量（如是否接种根瘤菌、根瘤菌类型）、因变量（植物含氮量/干重）与无关变量（光照、温度等），按对照原则和单因子变量原则设计实验或分析结果。

高频易错

- **共同出现≠竞争关系**：易将“在同一植株上觅食”直接等同于竞争，忽略食性分化（叶片 vs. 花蜜）或生态位不同。只要不争夺同种核心资源，即不构成竞争。
- **互利共生与片利共生的混淆**：互利共生是双方严格获利；若一方获利而另一方无害无利，为偏利共生，高考常混入干扰项，务必紧扣“双方均获利”。
- **体表/体内寄生与共生的边界模糊**：关键看宿主是否受害。噬菌体利用细菌氨基酸为原料并增殖，导致细菌裂解死亡，是典型的寄生，而非共生。

- **忽略数量变化的解读：**看到“两种绿藻，一种增加则另一种减少”误判为捕食。捕食通常有滞后性数量波动，而竞争常表现为资源直接排斥导致的即时性消长。

代表题精讲

题目1：2009-全国II-05

题目：以选择题形式判断种间竞争实例。选项涉及蚂蚁与蚜虫、菜粉蝶幼虫与蜜蜂、细菌与噬菌体、两种绿藻的混养现象。**思路：**根据竞争定义“争夺共同资源，相互抑制”，逐项核对。**步骤：**- A项：蚂蚁取食蚜虫蜜露并保护蚜虫，双方获利，为互利共生，排除。- B项：菜粉蝶幼虫食叶，蜜蜂采蜜，资源无竞争，排除。- C项：噬菌体寄生于细菌，利用其养料，宿主受害，为寄生，排除。- D项：两种绿藻同处培养瓶，争夺光、无机盐等资源，且一种数量上升伴随另一种下降，直接体现竞争抑制，正确。**点评/变式：**该题集中考查了种间关系辨析的核心陷阱。尤其注意B项的双重干扰：一是利用同株植物，二是昆虫间易被泛化联想。变式考法：给出“培养瓶中A增加B减少”数据，询问背后机理是资源耗竭抑制（竞争）还是直接取食（捕食），可从是否直接接触或种群变动同步性判断。

题目2：2023-新课标-11

题目：探究野生草本豆科植物根瘤菌固氮能力的实验分析。涉及从盐碱地分离根瘤菌、通过组培获得无其他菌源的试管苗，并检验其根瘤固氮活性。**思路：**聚焦“探究固氮能力”的实验目的，构建“有无根瘤菌”的对照逻辑，严格控制无关变量（如原有氮源）。**步骤：**1. **明确变量与对照组：**自变量为是否接种目标根瘤菌，因变量为植物体含氮量（或生长状况、含氮有机物积累量）。对照组应接种等量无菌水或灭活根瘤菌液。2. **控制无关变量：**选用组培苗可避免种子或土壤自带其他固氮菌的干扰；培养液中需配比为无氮培养基，以强迫植物完全依赖根瘤菌固氮来获取氮源，固氮能力差异才能显现。3. **结果与结论：**培养后，若接种组植物含氮量、植株干重显著高于不接种组，则证明该菌具有固氮能力。**点评/变式：**此题以实验设计为壳，内核仍为互利共生。核心考点是固氮作用为植物提供可利用氮素，此乃互利的物质基础。变式可将其迁移至内生真菌提高抗逆性、菌根真菌促进磷吸收等共生模型，解题逻辑完全一致：**寄主获益指标（如特定矿质元素含量、抗逆酶活性）+ 适当的无/缺条件培养 → 验证共生功能。**

全部真题清单

- 2023-新课标-11（2023·中）该题考查根瘤菌与豆科植物的互利共生关系及利用植物组织培养探究根瘤菌固氮能力的实验设计。
- 2009-全国II-05（2009·中）该题考查生物种间关系的辨析，通过实例判断互利共生、寄生与竞争的区别。

关联

- 概念词条：互利共生

抵抗力稳定性

weight 16 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 16
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2020
- 出现题位: 填空12 选择9
- 难度分布: 中2

知识精要

- **抵抗力稳定性**：生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状（不受损害）的能力。
- **规律**：生态系统组分越多、营养结构越复杂，自我调节能力越强，抵抗力稳定性越高；反之则越低。
- **恢复力稳定性**：生态系统在受到外界干扰破坏后，恢复到原状的能力。一般情况下，抵抗力稳定性与恢复力稳定性呈负相关，但对极地冻原等特殊环境需具体分析。
- **生态系统的成分与营养结构**：
 - 生产者（自养生物）是基石。
 - 分解者（微生物等）将有机物分解为无机物，实现物质循环。
 - 营养结构（食物链、食物网）越复杂，抵抗力稳定性越高。
 - 种间关系包括捕食、竞争、寄生和互利共生等。
- **种群密度调查**：
 - 标志重捕法计算公式： $N = \frac{M \times n}{m}$ ，其中 N 为种群个体总数， M 为初次捕获标记数， n 为重捕总数， m 为重捕中标记数。适用条件：活动能力强、活动范围大的动物。

解题方法与套路

1. 稳定性类型辨析：

- 若题干强调“抵抗干扰、保持原状”，则填“抵抗力稳定性”。
- 若题干描述“遭到破坏后、恢复到原来状态”，则填“恢复力稳定性”。

2. 抵抗力稳定性高低判断：

- 顺应单一化（如纯林）→ 营养结构简单 → 抵抗力稳定性“低”。
- 对比物种丰富度：热带雨林 > 农田/荒漠/人工纯林，抵抗力稳定性更高。

3. 食物网中种群数量变化推导：

- **核心逻辑**：顺着食物链（捕食方向），数量变化通常呈倒推传导。
- **分岔分析**：若某天敌死亡，其直接猎物（被捕食者）会因天敌减少而先增加；猎物的增加会加剧对其食物的取食，导致更低营养级生物减少。若存在竞争关系，一方减少，另一方通常因资源增加而增多。

4. 标志重捕法计算：

- 直接套用公式 $N = (\text{初捕数} \times \text{重捕总数}) / \text{重捕标记数}$ 。
- 计算时注意分子分母对应关系，计算结果多为整数（个体数）。

高频易错

- **概念混淆**：将“恢复力稳定性”错答为“抵抗力稳定性”，或反之。关键词识别：“恢复”对应恢复力，“抵抗”对应抵抗力。
- **相关性理解错误**：简单生态系统的抵抗力稳定性低，恢复力稳定性高；但不要机械记忆“一定呈负相关”，应依据所学背景判断。
- **种间关系误判**：将“资源争夺”（竞争）误判为捕食。若两种生物均以同种生物为食或争夺生存空间，则为竞争关系。
- **数量传导逻辑颠倒**：在食物链 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 中，若 C 大量死亡，短期内 B 增加， A 减少。易错点在于只想到了 B 失去天敌会增加，却忘记分析 B 增多会导致 A 被大量取食而减少。
- **标志重捕法计算失误**：误记公式为 $N = (\text{初捕数} \times \text{重捕标记数}) / \text{重捕总数}$ 。注意公式中分子是 M （初捕标记） $\times n$ （重捕总数），分母是 m （重捕标记）。

代表题精讲

2020-新课标Ⅱ-12 (2020)

- **题目**：分析单一纯林与混交林对抗干扰能力的差异，阐释“无废弃物农业”中的微生物作用及有机物循环优势，并提出污水生物回收重金属方案。
- **思路**：根据营养结构复杂度直接判定抵抗力稳定性高低；从生态系统的组成成分角度定位微生物角色；依据原理设计富集重金属的生物方案。
- **步骤**：
 1. **稳定性填写**：单一植物种群落的营养结构简单，抵抗力稳定性“低”。其含义是对外界干扰的抵抗能力，使结构和功能“保持原状或不受损害”。
 2. **废弃物处理**：有机肥施入土壤，需写出正面生态效益，如“改善土壤结构”、“培育土壤微生物”、“实现养分循环利用”。分解有机物属于“分解者”。
 3. **方案设计**：回收污水重金属，需利用生物富集原理，核心操作是“种植能吸收金属元素的水生植物，再从植物体中回收”。
- **点评/变式**：该题强调生态系统组成与功能的统一。书写抵抗力稳定性定义时，关键词“抵抗”、“保持原状”缺一不可。方案设计题答案开放，但必须点明“吸收植物”和“回收”两个核心环节，避免直接说将水排掉。

2010-新课标-09 (2010)

- **题目**：根据简单组合图中 $a \rightarrow c \rightarrow d$ 的食物链及 a 与 b 的数量同步变化关系，判断种间关系、预测种群动态、辨析稳定性类型并进行标志重捕法计算。
- **思路**：利用图形曲线变化规律研判竞争关系；遵循捕食链的动态平衡传导逻辑进行推演；依据干扰强度与生态系统的响应类型区分两种稳定性；代入公式求解种群数量。
- **步骤**：
 1. **关系识图**： a 是生产者， b 不是食物链 $a \rightarrow c \rightarrow d$ 中的捕食者， b 与 a 数量同步消长，应为竞争关系。
 2. **动态推演**： d 大量死亡 $\rightarrow c$ 失去天敌 $\rightarrow c$ 种群密度“增加”； c 增多大量捕食 $a \rightarrow a$ 种群密度“减少”。
 3. **环境剧变**：持续干旱 a （生产者）大量死亡 $\rightarrow$ 初级消费者 c 缺少食物减少 $\rightarrow$ 次级消费者 d 随之减少，种群密度均“降低”。
 4. **稳定性辨析**：受轻微干扰后经一段时间恢复原状，体现的是“恢复力稳定性”；该生态系统物种少，抵抗力稳定性“低”。
 5. **标志重捕**：已知 $M = 50$ ， $n = 40$ ， $m = 5$ ，求 N 。 $N = \frac{50 \times 40}{5} = 400$ 个。

- **点评/变式：**该题为经典生态系统逻辑推理综合题。逻辑链 C 增加 $\rightarrow A$ 减少 是常见失分点，务必明确捕食压力的传导方向。计算题中个体数必为整数，若算出小数需检查公式套用。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-12（2020·中） 考查生态系统稳定性、有机肥料优点、微生物分解者作用及污水净化的生物回收方案。
- 2010-新课标-09（2010·中） 考查生态系统中种间关系、食物链及种群密度变化，结合标记重捕法计算。

关联

- 概念词条：抵抗力稳定性

生态系统的结构

weight 12 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 12
- 真题数：2；年份跨度：2011–2018
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1 易1

知识精要

- **生态系统成分**：由非生物的物质和能量（阳光、水、无机盐等）、生产者（自养生物，主要是绿色植物）、消费者（动物，包括植食、肉食、杂食及寄生生物）和分解者（细菌、真菌等）构成。
- **营养结构**：
 - **食物链**：生产者和消费者之间因捕食关系建立的链状结构。起点是生产者，终点是不被其他动物捕食的最高营养级。营养级数量一般不超过5个，原因是**能量沿食物链单向流动、逐级递减**（传递效率约10% ~ 20%），较高营养级无法获得足够能量。
 - **食物网**：多个食物链彼此交错连接的复杂营养网络。食物网越复杂，生态系统抵抗外界干扰的能力越强。
- **种间关系**：
 - **捕食**：一种生物以另一种生物为食。捕食者不仅直接减少猎物数量，还可通过“威慑”或“驱赶”行为间接影响其分布与活动（如恐惧生态学）。
 - **竞争**：两种生物争夺同一资源（食物、空间等）。竞争结果常为“你死我活”或实力悬殊时一方优势被取代。
 - **寄生**：一种生物从另一种生物体内或体表摄取养分来维持自身生存，一般不立即杀死宿主。
 - **互利共生**：两者共同生活在一起，相互依存，互利共赢。
- **种内关系**：“种内斗争”常因种群密度增加而加剧。
- 能量流动、物质循环和信息传递共同构成生态系统的功能。

解题方法与套路

1. 厘清生物成分，构建食物链/网

根据题干给出的“谁吃谁”信息，使用箭头（指向捕食者）构建营养关系。务必从生产者开始，到最高营养级结束。若题目要求画图，初学者可写每个营养级的物种并连向被吃者。

2. 逐一辨析种间关系

3. 判断甲乙之间既有竞争（共同资源）又有捕食（某方被吃），则为“竞争和捕食”。

4. 题目要求答出若干“可能原因”，须从**直接作用**（捕食、寄生）与**间接作用**（驱赶、威慑、降低竞争压力、减轻天敌压力）两方面展开。

5. 运用基本生态学原理作答原因题

6. 涉及营养级数量：优先答“能量逐级递减，营养级越高获能越少”。

7. 涉及数量变化的因果链：先找出该生物的食物来源变化、天敌变化、竞争者变化，再结合题干限定条件（如：不是由于直接捕食）进行推测。
8. 使用“恐惧生态学”情境题时，答案组织模板：“顶级肉食动物对.....有捕食/驱赶作用→导致.....数量变化→影响了另一些物种的竞争/食物关系”。
9. **规范分析和表达**
10. 据题设条件限制（如“答出一点/两点”“直接/间接”）组织答案条目，用分号或数字符号清晰列出。
11. 遇到“加强/减弱”“增加/减小”等判断词，代入原理（捕食者密度↑，被捕食者密度↓，传染病流行程度减弱；种群密度↑，种内斗争强度增加）直接判定。

高频易错

1. **食物链起点写错**：食物链必须以**生产者**为首，不可从动物或分解者开始。如“羊→人”错误，应为“牧草→羊→人”。
2. **营养级与消费者级别混淆**：生产者是第一营养级，植食者是第二营养级（初级消费者），以此类推。
3. **关系名称不全**：当两种生物间既有捕食又有竞争时，需全写出“竞争和捕食”，只写其一会失分。
4. **忽视间接效应**：“恐惧生态学”类题目常考查间接作用（驱赶、威慑）。仅答“直接捕食”会偏离设问。注意题干“非直接捕食造成”“根据恐惧生态学知识推测”等限制。
5. **强度判断方向相反**：“捕食者增加→被捕食者传染病的流行程度___”，易误填“增强”，精准关系应是捕食者密度增加，猎物密度下降，个体间接触减少，传染病流行程度**减弱**。
6. **食物网构建缺项/错连**：未仔细审题，漏写部分生物或错误连向（人捕食狐，错误箭头“狐→人”才正确，人吃羊、羊吃草）。

代表题精讲

题目 2011·新课标·09 简述

某岛有狐、野兔。后来人登岛牧羊，并捕食野兔和狐，狐也捕食羔羊。第五年狐濒危，野兔暴增；第六年野兔爆发兔瘟病毒，数量骤减。回答：（1）人与狐的种间关系；病毒与野兔的种间关系。（2）画出含人、羊、狐、野兔和牧草的食物网。（3）第五年与登岛前比，野兔种内斗争强度。（4）一般情况下，捕食者密度增加，被捕食者传染病流行程度变化。

思路

先根据捕食信息建立食物链：牧草→野兔→狐；羊→人、狐；人捕狐、野兔、羊。种间关系：人捕狐（捕食）且均捕野兔（竞争）。病毒寄生野兔。再分析演变：第五年狐少，野兔天敌少且食物竞争减弱，数量激增，种内斗争强度增加。第4问应用密度制约原理。

步骤

- （1）人与狐：人吃狐→捕食；两者都吃野兔→竞争。关系：**竞争和捕食**。病毒与野兔：病毒生活于野兔体内→**寄生**。（2）画食物网：
- 生产者：牧草
 - 箭头：牧草→野兔；牧草→羊
 - 人：人→野兔；人→羊；人→狐
 - 狐：狐→野兔；狐→羊
- （图略：注意箭头指向捕食者）（3）第五年因狐濒危，野兔缺少天敌且竞争者少，数量远超登岛前→种内斗争强度**增加**。
- （4）捕食者密度↑→被捕食者密度↓→个体间接触↓→传染病流行程度**减弱**。

点评/变式

- 典型易错在于种间关系容易漏写“竞争”；画食物网时务必确保生产者为起点，各级消费者关系正确。
- 变式思路：若问“羊与野兔”关系，答案为竞争；问“大量捕杀狐后，野兔数量会如何变化？”答案应是先增后减（因食物有限且疫病等密度制约因素）。

题目 2018·新课标Ⅱ·09 简述

“恐惧生态学”研究大型肉食动物通过威慑、驱赶影响低营养级生物进而改变群落或生态系统。（1）为什么食物链营养级一般不多？（2）引入顶级肉食动物后，植食性甲优势丧失，不是直接捕食，用恐惧生态学推测原因。（3）大型肉食动物重新出现减轻野猪对农作物破坏的可能原因。

思路

题（1）考能量流动特点。题（2）需要从驱赶和威慑角度，推测甲减少、乙增加的间接机制。题（3）结合野猪破坏作物场景，分析捕食、驱赶对野猪活动的抑制。

步骤

（1）营养级数量不多因为 **能量沿食物链逐级递减，较长食物链无法提供足够能量维持较高营养级生物的生存**。（2）可能原因：① 顶级肉食动物对甲有**驱赶作用**，使甲远离觅食地而减少；② 顶级肉食动物对原肉食动物（甲的天敌）有威慑/驱赶，导致甲的天敌压力变化不大，或乙的天敌减少使乙数量增加，从而竞争压制甲。标准答案可答：“该顶级肉食性动物对植食性动物甲有捕食驱赶作用，使其数量减少；该顶级肉食性动物对该食物网中的肉食性动物有捕食驱赶作用，使植食性动物乙因天敌减少而数量增加（答出一点即可）。”

（3）两点可能原因：① **大型肉食动物捕食野猪**，减少了野猪个体数；② **大型肉食动物对野猪产生驱赶和恐惧效应**，使野猪回避农田，从而减轻破坏。

点评/变式

- 依托“恐惧生态学”理解间接效应比直接捕食更重要。遇到类似抽象概念，作答要回归基本关系：捕食+威慑→分布/行为改变→竞争结局变化。
- 变式设问：若问“肉食动物引入后，植物生物量为何增加？”，可答：顶级肉食动物威慑植食动物，降低其取食强度。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-09（2018·中） 本题以“恐惧生态学”为背景，考查食物链营养级、种间竞争与捕食关系对群落结构的影响。
- 2011-新课标-09（2011·易） 本题为生态系统相关试题，考查种间关系判断、食物网构建及种群动态分析。

关联

- 概念词条：生态系统的结构

初级生产量

weight 11 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 11
- 真题数：2；年份跨度：2019–2024
- 出现题位：填空16 选择9
- 难度分布：中2

知识精要

- **初级生产量 (GP)**：生态系统中生产者通过光合作用或化能合成作用固定的太阳能总量或合成的有机物总量。
公式： $GP = NP + R$ ，其中 NP 为净初级生产量， R 为生产者自身呼吸消耗的能量。
- **净初级生产量 (NP)**：初级生产量扣除生产者自身呼吸消耗后剩余的部分，即用于生产者生长、发育、繁殖及流向其他营养级的有机物量。
- **能量去向**： GP 中的 R 以热能散失； NP 可流向初级消费者、分解者，或以枯枝落叶等形式暂时未被利用（积累在土壤中）。
- **黑白瓶法测总初级生产量**（以溶氧量为指标）：
 - 初始水样 O_2 含量记为 A ；
 - 不透光瓶只有呼吸耗氧， n 小时后 O_2 含量 B ，则呼吸消耗量 $= A - B$ ；
 - 透光瓶光合与呼吸同时进行， n 小时后 O_2 含量 C ，则净光合产氧量 $= C - A$ ；
 - 总初级生产量对应产氧量 $= (C - A) + (A - B) = C - B$ 。
- **适用条件**：黑白瓶法要求瓶内生产者呼吸速率相同且只有生产者，常用于水生生态系统。

解题方法与套路

1. **区分“总”与“净”**：见到“固定的太阳能”“制造的有机物总量”→总初级生产量；见到“积累的有机物”“剩余的能量”→净初级生产量。牢记 $GP = NP + R$ 。
2. **理清能量流图**：
3. 看清方框/箭头代表的是能量、生物量还是 O_2 变化；
4. 箭头“呼吸”对应 R ，去往分解者、消费者或“未利用”的箭头均源于 NP 。
5. **黑白瓶法解题三步走**：
6. 明确 A （初始值）、 B （不透光瓶终值）、 C （透光瓶终值）的含义；
7. 呼吸消耗量 $= A - B$ （必为正值）；净产氧量 $= C - A$ ；总产氧量 $= C - B$ ；
8. 根据问题将氧气量换算为有机物量，并注意公式变形。
9. **比例计算**：若给出 NP 的分配比例（如流向分解者占 36%），直接计算即可，但要先确认基数是否为 NP ，而非 GP 。

高频易错

- **混淆 GP 与太阳入射能**： GP 是已经固定的能量，远小于照射到生态系统的太阳能，不可等同。

- **把呼吸消耗当作“未被利用的能量”**：呼吸消耗已散失，不属于 NP 的一部分，当然不构成“未被利用”。
- **黑白瓶实验中指标混淆**：
- $C - A$ 是净初级生产量对应的产氧量，不是总初级生产量；
- 不透光瓶直接给出呼吸耗氧量，不能用 $B - A$ (应为 $A - B$) 。
- **忽视实验前提**：“生产者呼吸相同且瓶中只有生产者”，若条件不满足，不可直接用上述公式。
- **图解题抓不准基量**：如“ E_3 占净初级生产量的 36%”，这里的 E_3 是来自 NP 的去向之一（如流入分解者），若误认为 E_3 本身就是 NP 则会认为数值矛盾。

代表题精讲

题目：2024 辽宁-16（能量流动示意图）

题目简述：图示红松人工林能量流动，初级生产量沿碎屑食物链流动比例大，枯枝落叶和倒木被分解后剩余部分积累于土壤。给出注记“植物固定的太阳能为初级生产量，包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量”，选项涉及 E 、 E_2 、 E_3 的判断。

思路：明确图中 E 为总初级生产量， E_2 为呼吸消耗 R ， E_3 为流向分解者的能量（或土壤积累）。根据定义辨析各选项。

步骤：

1. E 是“植物固定的太阳能”，即总初级生产量 GP ，不是照射到生态系统的全部太阳能→A 错。
2. E_2 指向呼吸消耗，属于散失的热能，并非“未被利用的能量”→B 错。
3. 图可显示 E_3 属于净初级生产量的一部分（去往枯枝落叶/分解者），若标注比例为 36%，则 C 说“ E_3 占净初级生产量的 36%”正确。

点评/变式：能量流图题需要紧扣注记，先定位 GP 、 R 、 NP ，再匹配各去向。变式题会在箭头加数值求传递效率或未利用比例。

题目：2019 新课标 II-09（黑白瓶法测总初级生产量）

题目简述：

(1) 森林生态系统中生产者能量来源及流向。

(2) 黑白瓶法：三等份水样，初始氧量 A ；不透光瓶（甲）终值 B ；透光瓶（乙）终值 C ，且条件为生产者呼吸相同且瓶中只有生产者。回答 C 与 A 的差值及总初级生产量表达式。

思路：

- (1) 基础记忆；
- (2) 利用公式 $NP \text{ 产氧} = C - A$ ，总产氧 $= C - B$ 。

步骤：

1. (1) 太阳能；初级消费者、分解者。
2. (2) $C - A$ 表示净初级生产量对应的产氧量（或净光合作用产氧量）。

总初级生产量对应的产氧量 $= (C - A) + (A - B) = C - B$ 。

点评/变式：黑白瓶法核心在于区分“净”与“总”，并坚持用初始值 A 做参照。变式可要求将氧气量换算为有机物量（乘以系数），或加入异养生物时修正公式，务必看清前提条件。

全部真题清单

- 2024-辽宁-16（2024·中）红松人工林能量流动调查，分析初级生产量、净初级生产量和能量去向。
- 2019-新课标 II-09（2019·中）考查生态系统能量来源与流向，以及利用黑白瓶法测定水生浮游植物总初级生产量。

关联

- 概念词条：初级生产量

寄生

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 11
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择5
- 难度分布：中1

知识精要

寄生是一种种间关系，指一种生物（寄生物）生活在另一种生物（宿主）的体内或体表，从宿主的体液、组织或已消化物质中获取营养，并对宿主造成损害。寄生关系的特点是：一方受益，另一方受害，但通常不会立即导致宿主死亡。

- 核心特征：寄生物依赖宿主生存和繁殖，两者之间存在营养、空间或代谢上的联系。
- 常见实例：噬菌体与细菌（如T2噬菌体与大肠杆菌）、蛔虫与人、菟丝子与豆科植物等。
- 易混淆关系辨析：
 - 寄生 vs 捕食：捕食者通常杀死并吃掉猎物，作用时间短，而寄生一般不立即杀死宿主，两者作用时间较长。
 - 寄生 vs 竞争：竞争是两种生物因争夺共同资源（食物、空间等）而相互抑制，两者的生存能力都可能下降，而寄生中寄生物获益、宿主受害。
 - 寄生 vs 互利共生：互利共生是双方都获利，如蚂蚁取食蚜虫蜜露并保护蚜虫。
- 高考常考：能根据具体情境准确判断种间关系，尤其注意题目中隐蔽的寄生实例。

解题方法与套路

1. **确定关系双方**：读懂题目描述，明确涉及哪两个（或多个）物种，它们之间存在何种相互作用。
2. **分析营养或空间联系**：
 - 3. 若一方从另一方体内或体表直接获取营养且对后者造成损害，优先考虑寄生。
 - 4. 若双方争夺同种资源（食物、阳光、空间等），一方增多另一方减少，则属于竞争。
 - 5. 若一方直接取食另一方并致死，属于捕食。
 - 6. 若双方互相有利、彼此依赖，则是互利共生。
7. **看结果**：寄生中宿主的损害是缓慢的、非即时致命的；竞争的结果往往是“一种数量增加，另一种数量减少”；捕食结果是猎物数量明显下降。
8. **排除干扰项**：注意同一栖息地、取食部位不同可能并非竞争关系（如菜粉蝶幼虫食叶、蜜蜂采蜜）。噬菌体与细菌在培养基中利用同一营养来源时，噬菌体是寄生在细菌体内，而非与细菌直接竞争养分，因此不能误判为竞争。
9. **结合教材典型例子**：牢记噬菌体与细菌是寄生，蚂蚁与蚜虫是互利共生，两种绿藻的此消彼长为竞争等。

高频易错

- **误将寄生当作竞争：**看到两种生物利用同一环境资源（如培养基中的氨基酸），就认为是竞争关系，但忽略了其中一种生物是寄生在另一种生物体内。例如噬菌体寄生在细菌中，利用细菌的原料，本质上属于寄生，不是竞争。
- **混淆“同域取食”与“种间竞争”：**两种动物在同一株植物上取食不同部位或不同食物，不构成竞争。如菜粉蝶幼虫食叶，蜜蜂采蜜，两者无直接资源争夺。
- **遗忘蚜虫-蚂蚁的互利共生：**蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露并保护蚜虫，是典型的互利共生，考生容易被“取食”一词误导为捕食或寄生。
- **对“一种增加另一种减少”直接判为寄生或捕食：**此类描述通常是竞争的典型表现，因为两者竞争相同资源，优势种替代劣势种。寄生关系的种群动态往往不呈现简单的此消彼长。

代表题精讲

题目

（2009·全国Ⅱ，5）下列属于种间竞争实例的是哪一项？选项涉及蚂蚁与蚜虫、菜粉蝶幼虫与蜜蜂、噬菌体与细菌、两种绿藻的种群数量变化。

思路

判断种间竞争的核心是：两个物种争夺共同的资源或空间，结果表现为相互抑制或一方被排斥。需要逐一分析选项中生物间的关系，区分寄生、捕食、互利共生与竞争。

步骤

1. **选项A（蚂蚁取食蚜虫蜜露）：**蚂蚁获得食物，蚜虫得到保护，双方互利，属于互利共生，排除。
2. **选项B（菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食）：**菜粉蝶幼虫取食叶片，蜜蜂采集花蜜，取食部位和食物类型不同，没有争夺共同资源，故不是竞争，排除。
3. **选项C（噬菌体与细菌利用培养基中氨基酸）：**噬菌体必须侵入细菌体内才能增殖，它利用细菌的原料和代谢系统，属于典型的寄生关系。虽然都涉及培养基中的氨基酸，但噬菌体并非直接与细菌抢夺培养基里的氨基酸，排除。
4. **选项D（两种绿藻一种增加另一种减少）：**两种绿藻共同生活在同一培养瓶中，竞争阳光、营养等，一方数量增加导致另一方减少，符合种间竞争的特征。

因此，正确答案为D。

点评/变式

- 本题通过多个实例区分种间关系，其中C选项为高频陷阱：看到“均利用培养基中的氨基酸”容易联想到资源共享而误判竞争，但噬菌体作为病毒不能独立生活，必须寄生。解题时务必关注生物的具体生活方式。
- 变式训练可尝试：将C选项改为“两种细菌在同一培养基中培养，一种数量增加另一种减少”，则变为竞争；或将D选项的绿藻改为“一种原生动物吞噬另一种原生动物”，则变为捕食。通过对同一情境的改编，强化对寄生、竞争、捕食的辨别能力。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-05（2009·中）该题考查生物种间关系的辨析，通过实例判断互利共生、寄生与竞争的区别。

关联

- 概念词条：寄生

群落

weight 11 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 11
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：填空12
- 难度分布：易1

知识精要

- **群落**：在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。关键词：一定自然区域 + 所有生物（包括动物、植物、微生物）。
- **与种群、生态系统的区别**：
 - 种群：同种生物所有个体。
 - 群落：所有生物种群的总和（无环境成分）。
 - 生态系统：群落 + 无机环境。
- **营养结构**：食物链/食物网。生产者（自养生物）为第一营养级，初级消费者为第二营养级，依次类推。
- **能量最终来源**：太阳能（或氧化无机物释放的化学能），由生产者（主要是绿色植物）通过光合作用固定。
- **生态工程基本原理**：物质循环再生、物种多样性、协调与平衡、整体性、系统学和工程学原理。题目中常考前四个。
- **生态工程主要任务**：对已破坏的生态环境进行修复，改善生产方式，提高生态系统生产力。
- **微生物代谢类型**：厌氧池——无氧呼吸；曝气池——有氧呼吸；兼氧池——兼性厌氧呼吸。代谢将有机物分解为无机物，实现初步净化。

解题方法与套路

1. **区分群落、种群、生态系统**：看描述对象范围。只涉及多种生物，且无环境词语，选群落；提到“所有鲤鱼”等同种生物，选种群；涉及阳光、水、土壤等非生物部分，选生态系统。
2. **营养级与食物网定位**：生产者永远是第一营养级。蛙类等动物属于消费者，根据它所捕食的对象决定营养级，但填空题直接问“植物位于第几营养级”答案必为“一”。
3. **能量来源填空**：一般套路是“生产者所固定的太阳能”，注意题空有时分为两空：“生产者” + “太阳能”。
4. **生态工程原理填空**：复习时熟记五大原理名称，常见挖空为“物质循环再生”和“物种多样性”。
5. **生态工程任务**：记住核心是“修复已破坏的生态环境”或“受损的生态系统”。
6. **微生物代谢填空**：根据环境溶氧条件判断呼吸类型。“厌氧→无氧”，“曝气（充氧）→有氧”，“兼氧→兼性厌氧（或有氧无氧均可）”。有时答案可简写“无氧和有氧（或细胞）呼吸”。

高频易错

- **群落定义混淆**：错误将“植物、昆虫、鱼类、蛙类”当作生态系统，忘记群落仅包括生物部分，不包括池水、底泥等非生物环境。题干中若有“底泥中的微生物”，仍属于群落成分，但“底泥”本身是无机环境。
- **营养级误判**：题目中即使出现食物网，填空“植物位于第__营养级”必定填“一”。不要把消费者填入第一营养级。
- **能量来源格式**：常见失误为只填“太阳能”，而忽略“生产者所固定的”前缀。两空答案需对应提取。
- **生态工程原理背诵不全**：易混淆“协调与平衡”与“整体性”。整体性更强调整体协调，协调与平衡专指生物与环境承载力关系。答题时按设空提示词回忆。
- **微生物呼吸类型写错**：题干给出“厌氧沉淀池→曝气池→兼氧池”容易把曝气池对应成无氧，记混“曝气”即为通入空气，因此是有氧呼吸。
- **错别字或术语不规范**：如将“固定”太阳能写成“吸收”“转化”，严格按教材术语得分。

代表题精讲

题目（2011新课标卷理综第12题）

某生活污水净化系统流程：“厌氧沉淀池→曝气池→兼氧池→植物池”，植物池中有水生植物、昆虫、鱼类、蛙类等。回答：（1）厌氧池、曝气池、兼氧池中微生物通过什么呼吸分解有机物？（2）植物池中所有生物共同组成什么？植物位于第几营养级？蛙类能量最终来源于什么固定的什么能？（3）生态工程遵循的物质循环再生和什么等原理？（4）生态工程主要任务是什么？

思路

（1）由处理流程名称推理呼吸类型：厌氧→无氧，曝气（有氧）→有氧，兼氧→兼性。（2）区分层次：所有生物=群落；植物为生产者=第一营养级；能量流动起点为生产者固定的太阳能。（3）原理填空回忆教材。（4）任务为修复受损生态系统，提高生产力。

步骤

- （1）无氧和有氧（或细胞）呼吸，因为厌氧池缺乏溶氧，曝气池通入空气，兼氧池二者兼有。- （2）群落，因为只包含各种生物，不含无机环境。第一营养级，因植物是生产者。最终来源于生产者固定太阳（能）。- （3）物质循环再生、物种多样性。- （4）对已被破坏的生态环境（或受损的生态系统）进行修复，改善生产方式，提高生态系统生产力。

点评/变式

本题属生态学基础知识综合考查，涵盖群落、营养结构、能量流动、生态工程记忆层次。变式可改为“植物池中某条食物链：植物→昆虫→鱼类→蛙类，则蛙为第__营养级？（第四营养级）”或“植物池中全部鱼类是不是一个种群？（不是，可能有多个种）”。切记区分群落和生态系统，牢固记忆生态工程原理和任务。

全部真题清单

- 2011-新课标-12（2011·易）该题考查生态工程中污水处理流程、群落及营养级、生态工程原理等知识。

关联

- 概念词条：群落

死亡率

weight 9 · 真题数 2 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 9
- 真题数: 2; 年份跨度: 2012–2017
- 出现题位: 选择6 选择9
- 难度分布: 易1 中1

知识精要

- **死亡率定义**：单位时间内死亡的个体数占种群总个体数的比率。其倒数可反映个体的平均寿命。
- **种群数量动态的核心公式**：种群数量变动 = (出生率 - 死亡率) + (迁入率 - 迁出率)。死亡率是直接决定种群密度的根本参数之一。
- **年龄结构与死亡率的关系**：
 - 增长型种群：幼年个体多，老年个体少，死亡率相对较低，出生率 > 死亡率。
 - 稳定型种群：各年龄组比例适中，出生率 ≈ 死亡率。
 - 衰退型种群：老年个体比例大，死亡率高，出生率 < 死亡率，种群趋向减少。
- **理想条件与自然限制**：资源无限、无天敌等条件下，种群死亡率仅由生理寿命决定，此时种群呈“J”型增长；环境阻力会导致死亡率升高，呈“S”型增长。
- **影响因素的多维性**：种群数量下降时，除死亡率升高外，还必须分析出生率降低、迁出增加、迁入减少等综合原因。天敌迁入、人为诱杀等会直接或间接改变年龄结构与死亡率。

解题方法与套路

1. **明确种群数量变化的直接因素清单**：凡涉及种群数量下降或上升的原因分析，立刻列出“出生率、死亡率、迁入率、迁出率”四个维度逐一排查，避免遗漏迁出与迁入。
2. **年龄结构图的判读步骤**：
3. 看清横轴（月份/时间）、纵轴（个体数比例或数量）及各年龄组图例（未成熟、成熟、衰老）。
4. 比较不同月份各年龄组的相对比例，判断出生率高峰（未成熟个体激增的月份）和死亡高峰（老年个体突增或未成熟个体骤降）。
5. 结合各年龄组的繁殖能力，推断未来出生率和死亡率的变化趋势。
6. **“不可能”“一定”类选项的验证技巧**：用“假设存在反例”的方法。对于“某月份的出生率不可能为零”，只需找出该月没有未成熟个体（或没有新生个体记录）的可能性即可判定选项错误。
7. **防治措施与种群参数挂钩**：化学防治（药物）→ 直接提高死亡率；生物防治（天敌）→ 提高死亡率并可能引起迁出；机械防治（诱杀雄性）→ 降低出生率并改变年龄结构和性别比例，间接影响死亡率。

高频易错

- **忽视迁入和迁出对种群密度的贡献**：在分析药物灭鼠效果时，只答“死亡率升高”，漏答“个体迁出”这一关键得分点。

- **将年龄结构的特定月份状态绝对化**：看到某月龄个体缺失，误认为当月出生率绝对为零（虽然可能为零，但“不可能为零”的说法过于绝对，当未成熟个体为零时出生率即为零，因此该表述错误）。
- **误以为死亡率仅由自然死亡和被捕食决定**：忽视人类活动（药物、诱杀、栖息地破坏）可突然改变死亡率和年龄结构，导致种群数量的非自然波动。
- **混淆决定种群密度的直接因素与间接因素**：年龄结构、性别比例是间接因素，是通过影响出生率和死亡率来起作用的；题目若问“直接原因”，不能直接答年龄结构。
- **套用理想模型忽略现实限制**：看到“资源不受限制”才使用“J”型增长；若有环境阻力，则必须考虑死亡率随密度升高而增大。

代表题精讲

题目1（2017·新课标Ⅱ·9）林场采用局部药物灭鼠，问在资源不受限制时种群增长曲线类型、药物灭鼠后除死亡率外导致数量下降的因素，以及替代的生物防治方法。

思路：本题从种群增长模型到种群数量变动的多因素分析，最后引入生物防治，考查学生对“死亡率”在真实情境中作用的完整理解。第（1）问直接对应无环境阻力时的理想模型。第（2）问注意分析“局部区域”灭鼠会引发个体向邻近安全区迁移，必须答出“迁出”。第（3）问生物防治增加天敌→提高死亡率并可能减少迁入。

步骤：（1）无环境阻力、资源无限→增长率不变→“J”型曲线。（2）药物灭鼠→种群数量下降。除了死亡率升高，还需考虑药物区域导致的山鼠逃离行为→“苗圃中山鼠种群中个体的迁出”。（3）生物防治举例：“引入天敌”。原理：利用捕食或寄生关系长期稳定地增加山鼠死亡率。

点评/变式：本题将死亡率与迁出、防治手段串联，易失分点在于“迁出”。变式可问：若对整个林场进行药物灭鼠且没有迁出，数量下降能否持久？需考虑出生率补偿和环境容纳量问题。

题目2（2012·新课标·6）某岛屿动物种群数量稳定，个体从出生到性成熟需6个月。根据全年各月年龄结构图，判断错误叙述。

思路：逐项核验年龄结构图反映的出生率、死亡率及干扰影响。重点审视“10月份出生率不可能为零”这一绝对化表述。从图中可看到10月份未成熟个体数量为零，表明此时间段没有新生个体加入种群，出生率可以为零，因此该选项错误。

步骤：A选项验证：假设图中10月的未成熟个体为零，则当月无新个体出生，出生率为零，故“不可能为零”的说法错误。B选项：天敌迁入会捕食某些年龄组，改变年龄结构，正确。C选项：图中各月年龄组成比例明显不同，说明随季节更替而变化，正确。D选项：大量诱杀雄性会降低雌性交配成功率，降低出生率，最终降低种群密度，正确。

点评/变式：此题完美示范了“不可能”类型选项的破解。年龄结构图未明确标注10月未成熟个体数，但根据稳定种群和6个月性成熟可推断冬季繁殖受抑。变式可改为给出具体数据求各月出生率、死亡率，强化公式运用。

全部真题清单

- 2017·新课标Ⅱ·09（2017·易）该题考查种群数量增长类型及药物灭鼠效果影响因素。
- 2012·新课标·06（2012·中）该题考查种群年龄结构图的解读及种群特征相关知识的判断。

关联

- 概念词条：死亡率

信息传递

weight 9 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 9
- 真题数：1；年份跨度：2015–2015
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- 生态系统的组成成分：非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者，其中非生物成分（如阳光、水、空气、无机盐等）是生命支持系统的基础。
- 能量流动：生态系统的能量输入主要来自太阳能（通过生产者的光合作用），能量沿食物链单向流动、逐级递减，最终以热能形式散失。生态系统相对稳定时，能量的输入与输出处于动态平衡，而非无能量输入和散失。
- 信息传递：生态系统中的信息包括物理信息、化学信息、行为信息等，对生物种群的繁衍、种间关系的调节以及生态系统稳定性的维持均有重要作用。信息传递是生态系统的重要功能之一，与物质循环和能量流动共同维持生态系统的稳定。

解题方法与套路

1. 审题干关键词：关注“叙述错误”等逆向设问，避免因惯性思维选对。
2. 逐项对照核心概念：将选项与生态系统的组成成分、能量流动特点、信息传递功能等基础概念——比对。
3. 明确能量流动的恒定性：生态系统处于相对稳定时，仍需要持续的能量输入（如太阳能）以抵消呼吸散失的热能，不会出现“无能量输入和散失”的状态。
4. 牢记信息传递的作用：信息传递是维持生态系统稳定的必要条件，其作用是能量流动和物质循环无法替代的。

高频易错

- 误认为生态系统稳定时能量输入可以为零：稳态是输入与输出达到平衡，并非没有输入，太阳能输入是生态系统维持的基础。
- 混淆组成成分与非生物环境：生态系统的组成成分包括非生物物质和能量，该项常被忽略而导致错选。
- 片面理解信息传递：信息传递不仅限于种内交流，还涉及种间关系调节，是生态系统稳定不可或缺的因素，题目中“离不开”这样的表述往往是正确的。

代表题精讲

题目：2015年新课标Ⅱ卷第4题，判断下列关于生态系统叙述的错误选项。**思路：**本题为逆向选择题，需找出表述有误的一项。结合生态系统的结构（组成成分）和功能（能量流动、信息传递）的核心知识进行逐项检验。**步骤：** - 选项A：生态系统的组成成分包括非生物成分（如阳光、水等），叙述正确。 - 选项B：生态系统相对稳定时，能量输入与散失处于动态平衡，并非无输入和散失（如太阳能持续输入，呼吸作用持续散失热能），叙述错误。 - 选项C：信息传递在调节种间关系、维持种群繁衍和生态系统稳定中起关键作用，因此生

态系统稳定离不开信息传递，叙述正确。 - 综上，错误选项为B。 **点评/变式：**此类选择题常以“生态系统稳定”为陷阱，考查能量流动的动态平衡观。变式可改为“生态系统达到稳定时，生产者的净初级生产量为零”等类似表述，同样错误，因为稳定时总初级生产量等于生态系统总呼吸量，净初级生产量仍大于零。牢记“稳定 $\neq$ 静止”，能量流动永不停止。

全部真题清单

- 2015-新课标II-04（2015·易） 本题通过判断生态系统叙述的正误，考查生态系统结构、能量流动及信息传递等基础知识。

关联

- 概念词条：信息传递

生态修复

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生态修复**: 指在生态学原理指导下, 通过物理、化学、生物等技术手段, 使受损生态系统结构与功能恢复到接近其受干扰前状态的过程。常见应用场景包括退化湿地、矿区废弃地、荒漠化土地等。
- **生态工程基本原理** (考纲重点):
 - **自生**: 生态系统具有自组织、自我优化、自我调节、自我更新和自我维持的能力。源于生物组分的新陈代谢、再生更新以及种间关系的自组织。遵循自生原理需有效选择生物组分, 合理布设物种。
 - **协调**: 即协调与平衡原理, 生物要与环境相适应, 生物数量不能超过环境承载力, 考虑生态位与资源匹配。
 - **循环**: 物质循环再生, 实现废弃物资源化。
 - **整体**: 遵循自然—经济—社会复合系统的整体效益。
- **生物修复途径**: 利用特定的微生物 (如弗兰克氏菌)、植物 (如沙棘) 及其共生体系, 进行固氮、降解污染物、改良土壤结构、提高抗逆性, 从而为群落演替创造条件。
- **适用条件**: 所选物种须适应待修复环境的极端条件 (干旱、寒冷、贫瘠、重金属污染等), 并能与原生或引入的微生物形成共生关系, 促进其他物种定居, 加速正向演替。

解题方法与套路

1. **抓取生态修复情境关键词**: 题干常描述受损环境 (矿区、荒漠、盐碱地) 及特定生物 (固氮菌、先锋树种等), 迅速定位考点为生态工程原理或群落演替。
2. **逐项匹配四大原理**:
 3. 若选项提及 “选择适应逆境的物种” “改善土壤并促进其他树种生长” → 通常体现自生原理 (有效选择生物组分实现自组织)。
 4. 若选项提及 “根据环境承载力种植” “考虑干旱、寒冷等环境条件” → 体现协调原理。
 5. 若提到 “废弃物循环利用” → 循环原理。
 6. 若涉及 “社会、经济、自然综合考虑” → 整体原理。
7. **防陷阱逻辑反转**: 特别注意 “未遵循” “违背” 等否定表述, 结合实例快速判断是否张冠李戴。例如, 在矿区种植固沙先锋植物正好遵循了协调和自生原理, 若选项说 “未遵循”, 则必为错误。
8. **结合教材经典实例**: 如矿区废弃地生态恢复选用固氮植物, 体现了自生和协调; 沙棘与弗兰克氏菌共生作为典型修复组合。牢记教材案例可秒杀选项。

高频易错

- **混淆“自生”与“协调”**：自生强调通过选择合适生物让系统自己维持和优化；协调强调生物与环境（如气候、土壤）的匹配。题干若突出“改良土壤后为其他物种创造环境”，侧重自生；若强调“能耐干旱、严寒”，侧重协调。但两者常共存，需根据选项描述侧重点判断。
- **对“矿区废弃地”的刻板印象**：误认为矿区废弃地土壤条件差就不能种植任何植物，从而认为种植沙棘是“不遵循协调原理”。事实上，矿区废弃地生态修复正是利用先锋植物适应贫瘠环境的特性，完全符合协调原理。选项B的“未遵循”颠倒是非，是典型陷阱。
- **忽视微生物的作用**：往往只盯着植物，忘记弗兰克氏菌等的共生固氮作用才是改良土壤的关键，这是自生原理中“有效选择生物组分”的体现。
- **知识迁移错误**：将“协调”窄化为“生物不超过环境容纳量”，忽略了环境适应性也是协调的重要内容。极端环境中物种的选择正体现了协调。
- **表述绝对化判断**：看到“可为其他树种的生长创造良好环境”认为是夸大，实际上先锋物种改良土壤后共同构成正向演替，这是生态学中常见的复苏策略，表述正确。

代表题精讲

题目：弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤，进行高效的共生固氮，促进植物根系生长，增强其对旱、寒等逆境的适应性。下列叙述错误的是（ ）

- A. 沙棘可作为西北干旱地区的修复树种
- B. 在矿区废弃地选择种植沙棘，未遵循生态工程的协调原理
- C. 二者共生改良土壤条件，可为其他树种的生长创造良好环境
- D. 研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用

思路：本题以沙棘-弗兰克氏菌共生为情境，考查生态修复中生态工程原理的应用。要求选出错误选项。需逐一审视选项，将实例与协调、自生等原理进行对应，判断是否张冠李戴。

步骤：1. A选项：西北干旱地区环境恶劣，沙棘能增强对旱、寒的适应性，说明其适合作为当地修复的先锋树种，正确。2. B选项：协调原理要求生物与环境相适应。矿区废弃地土壤贫瘠，沙棘凭借共生固氮和抗逆性能能够适应，因此种植沙棘遵循了协调原理。该选项说“未遵循”，错误，可直接选B。3. C选项：共生体系固氮改良土壤，改善微环境，为后续其他树种的侵入和定居创造条件，体现了生态修复中的正向演替，正确。4. D选项：研究弗兰克氏菌的遗传多样性有助于筛选高效固氮菌株，提升修复效率，属于生物技术在生态修复中的应用，正确。

点评/变式：本题B选项是典型“反着说”陷阱。只要掌握协调原理是生物与环境相适应，矿区不宜种植常规作物，但宜种植先锋耐逆物种，即符合协调。变式可考查自生原理：“在矿区直接种植顶级群落乔木，未遵循自生原理”则正确，因为未有效选择生物组分，系统无法自我维持。注意语境中“有效选择生物组分”的重要性。

全部真题清单

- 2024-辽宁-05（2024·中）沙棘与弗兰克氏菌共生固氮及生态修复应用，考查生态工程协调原理。

关联

- 概念词条：生态修复

生态系统稳定性

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 8
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：填空12
- 难度分布：中1

知识精要

- **生态系统稳定性**
- **抵抗力稳定性**：生态系统抵抗外界干扰并使自身结构与功能保持原状（不受损害）的能力。
 - 规律：成分越单纯、营养结构越简单，自我调节能力越弱，抵抗力稳定性越低。
- **恢复力稳定性**：生态系统受到破坏后，恢复到原状的能力。
- 总稳定性：一般呈负相关（抵抗力强的系统恢复力往往较弱，反之亦然），由生态系统的结构和功能决定。
- **生态工程的基本原理**
- 物质循环再生：如“无废弃物农业”将有机物转化为肥料，实现养分的循环利用。
- 物种多样性：混合种植比单一树种更能提高抵抗力稳定性。
- 整体性、协调与平衡、自生等（教材其他原理）。
- **生态系统的组成成分**
- 分解者：能将有机物分解为无机物（如堆肥中的微生物）。
- 生产者、消费者、非生物的物质和能量。
- **生物富集与污水净化**
- 某些水生植物能吸收重金属离子（如铜、镉），通过种植吸收金属的植物，再从植物体中回收金属，实现生物修复。

解题方法与套路

1. **稳定性辨析题**
2. 紧扣定义：抵抗力稳定性——抵抗干扰、维持原状；恢复力稳定性——遭到破坏后恢复原状。
3. 结合实例判断：单一树种造林→抵抗力稳定性低；生态系统成分多样→抵抗力高。
4. **生态工程优点/意义类简答**
5. 从以下几个角度归纳，避免遗漏：
 - 对土壤（结构、肥力）
 - 对微生物（分解者培育）
 - 对物质循环（养分循环利用）
 - 对环境污染（减少废弃物排放）
6. 语言简洁，分点清晰，常需答出3点。

7. 利用生物回收污水中物质的设计思路

8. 选择能富集目标物质的生物（如吸收重金属的植物）。
9. 种植（或培养）→吸收→回收生物体→提取物质。
10. 注意生态合理性和可操作性。

11. 生态系统成分判断

12. 分解者关键字：有机物分解、腐生生活（细菌、真菌等）。
13. 生产者：自养型（植物、光合细菌等）。

高频易错

- **混淆两种稳定性**：看到“受到干扰”立即选抵抗力，但若题干强调“破坏后恢复”，则考查恢复力。答题时用词必须精准。
- **“无废弃物农业”原理写成“能量循环”**：生态系统能量单向流动，不可循环；物质可循环利用。
- **分解者作用记忆不全**：分解者将有机物→无机物，供生产者再利用，促进物质循环。
- **单一树种造林抵抗力稳定性低的原因**：不是因为缺少消费者，而是食物网简单、自我调节能力弱。
- **污水回收金属方案**：错误答成“用微生物分解”，微生物分解有机物，对重金属主要起转化或富集作用，直接回收常利用高富集植物。

代表题精讲

2020-新课标Ⅱ-12

题目：以植树造林、无废弃物农业、污水净化为情境，考查生态工程相关概念和措施。具体包括：混合种植与单一树种抵抗力稳定性比较及含义；施用有机肥的优点及分解者识别；利用生物回收污水中铜、镉等金属的方案。

思路：

- 第（1）问直接关联抵抗力稳定性的定义和生物多样性对其影响。
- 第（2）问从有机肥对土壤、微生物、物质循环等方面的益处出发，结合分解者功能。
- 第（3）问应用生物富集原理，给出水生植物吸收重金属再回收的可行方案。

步骤：

1. 根据生态系统抵抗力稳定性定义作答：“生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状或不受损害的能力”。明确混合种植结构复杂，抵抗力高于单一树种的纯林。
2. 分析“无废弃物农业”：有机肥经微生物分解，改善土壤结构、培育土壤微生物、使养分被循环利用；分解有机物的微生物为分解者。
3. 针对污水重金属回收：依据植物对重金属的富集作用，方案设计为“种植能够吸收铜、镉等的水生植物，再从植物中回收金属”。

点评/变式：

- 关键词必须完整体现：“保持原状/不受损害”不可漏写。
- 优点类简答要善于迁移：堆肥的益处可从土壤物理、化学、生物三方面展开。
- 变式考法：可将有机肥改为秸秆还田、沼气工程，分析角度类似。
- 回收重金属的方案还可能考查“利用特异微生物转化后再回收”，注意植物修复是教材重点。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-12（2020·中）考查生态系统稳定性、有机肥料优点、微生物分解者作用及污水净化的生物回收方案。

关联

- 概念词条：生态系统稳定性

生物富集

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 8
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：填空12
- 难度分布：中1

知识精要

生态系统的稳定性与物质循环是“生物与环境”板块的核心概念。结合生态工程实例，生物富集的相关知识要点如下：

- **抵抗力稳定性**：生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状或不受损害的能力。生态系统物种越丰富、营养结构越复杂，自我调节能力越强，抵抗力稳定性越高。
- **分解者的作用**：生态系统中的微生物（细菌、真菌等）属于分解者，能够将动植物遗体和排泄物中的有机物分解为无机物，实现物质循环利用。
- **有机肥料的生态学价值**：施用有机肥料可改善土壤结构、培育土壤微生物、以及实现土壤养分的循环利用，与生态工程中的物质循环和再生原理一致。
- **生物富集**：指生物从周围环境（如水、土壤）吸收并不断积累某种难降解物质（如重金属、有机氯农药）或元素，使该物质在生物体内的浓度超过在环境中浓度的现象。
- **富集物质**：铜（Cu）、镉（Cd）等重金属离子，因其化学性质稳定，无法被生物分解或快速排出，极易通过食物链发生富集。
- **应用实例**：利用超积累植物（如水生植物）对重金属的高吸收能力，将污水中的铜、镉离子吸收并固定于植物体内，再通过收割植物并将其处置（如焚烧、干化），从灰分中回收金属，实现资源化和环境净化。此过程体现了生态工程的物质循环再生原理。

解题方法与套路

针对生态工程类考题，特别是涉及物质循环、污染物处理的方案设计题，可应用以下通用解题步骤：

1. **明确污染物特性**：首先区分污染物是有机物（可被分解者降解）还是重金属/持久性有机物（需通过富集后回收）。
2. **选定执行生物**：若为重金属，正确选择具有强吸收能力的水生超积累植物（如凤眼莲、浮萍），而非微生物（微生物分解有机物，对重金属易中毒且无法固定回收）。
3. **书写方案链条**：方案需完整闭环，包含“生物吸收→生物收获→污染物回收”三个关键环节。仅提“用生物吸收”而不说明后续回收处理，会被视为不完整。
4. **兼顾生态术语**：作答时准确使用专业术语，如“超积累植物”“生物富集”“回收利用”“物质循环”等，避免口语化表达。
5. **关联生态原理**：将方案与生态工程的物质循环、整体性等原理相联系，提升答案的理论高度。

高频易错

- **混用分解者与富集生物**：最大的陷阱是用微生物（细菌、真菌）来处理重金属污水。重金属无法被分解，微生物会因中毒而效率低下，该情境下必须选用植物进行富集吸收。
- **操作流程不完整**：设计方案时，只写到“种植水生植物吸收重金属”就停止，完全忽略了后续“收割植物并从植物体内回收金属”的步骤。如果不收割回收，重金属会随植物死亡返回水体，净化失败。
- **对象选择笼统模糊**：没有给出具体方案对象，如仅写“用生物”，而不指明“种植特定水生植物”，难以得分。
- **混淆抵抗力稳定性**：可能将抵抗力稳定性机械等同为“生态系统维持物种数量不变”，规范的表述是“抵抗外界干扰并使**结构与功能**保持原状或不受损害的能力”。

- **有机肥料作用的阐述过于狭隘**：回答有机肥的优点时，只想到“增加肥力”，忽略了改善土壤结构、培育微生物、循环养分等生态维度上的得分要点。

代表题精讲

题目：2020·新课标Ⅱ·12(3)——在污水净化过程中，除发挥污水处理厂的作用外，若要利用生物来回收污水中的铜、镉等金属元素，请提供一个方案。**思路**：污水中铜、镉属于典型的可富集重金属。思路核心是利用生态系统的生物富集原理，启动“植物吸收—浓缩—回收”的工程链，将游离的金属离子固定并提取出来，实现资源可再生利用。**步骤**：1. **选择生物**：选取已知的对铜、镉等重金属有强富集能力的超积累水生植物（如易栽培的水葫芦/凤眼莲、部分浮萍品种等）。2. **实施种植**：在污水处理环节的塘、渠或特定浅池中规模化种植所选的水生植物，确保植物能与富含金属离子的污水充分接触吸收。3. **定期收获**：通过定期采收重金属含量已饱和的植物躯体，将水体中的铜、镉离子以生物质的形式转移出水环境。4. **金属回收**：将收割的植物进行干化、焚烧，再从灰烬中提取有色金属进行回收冶炼，完成从污染物到资源的转化。**点评/变式**：此为经典的开放设计题，完美融合了生物富集理论与生态工程应用。失分集中表现为误用“微生物”处理重金属，或方案只提“用植物吸收”而未闭环回收。变式问法可迁移至“给出利用生物技术修复某镉污染稻田土壤的方案”，原则相通：选用超积累植物（如伴矿景天），收割地上部分集中处理，切勿混淆为“增加分解者”或“多施肥”。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-12（2020·中）考查生态系统稳定性、有机肥料优点、微生物分解者作用及污水净化的生物回收方案。

关联

- 概念词条：生物富集

种群数量特征

weight 8 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 8
- 真题数: 1; 年份跨度: 2013–2013
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 易1

知识精要

- **种群密度**：种群在单位面积或单位体积中的个体数，是种群最基本的数量特征。
- **出生率和死亡率**：单位时间内新产生或死亡的个体数占该种群个体总数的比率。直接决定种群密度。
- **迁入率和迁出率**：单位时间内迁入或迁出的个体数占该种群个体总数的比率。直接决定种群密度（对于封闭种群可忽略）。
- **年龄组成**：种群中各年龄期个体数目的比例，可预测种群数量的变化趋势（增长型、稳定型、衰退型）。
- **性别比例**：种群中雌雄个体数目的比例，通过影响出生率间接影响种群密度。
- **样方法**：适用于植物或活动能力弱、活动范围小的动物（如蚯蚓、昆虫卵等）的种群密度调查。常用五点取样法或等距取样法，关键原则为**随机取样**，计数时遵循“计上不计下，计左不计右”处理边界个体。

解题方法与套路

1. **区分直接决定因素与预测因素**：出生率/死亡率、迁入率/迁出率直接改变种群密度；年龄组成通过影响出生率和死亡率预测未来变化；性别比例通过影响出生率间接影响密度。
2. **样方法操作要点判断题**：
3. 根据调查对象选择方法（植物或活动力弱的动物→样方法；活动能力强的动物→标志重捕法）。
4. 取样原则：随机取样，避免主观选择，可借助随机数表等。
5. 计数规则：样方边缘个体只计相邻两边（通常取上边、左边及其夹角）。
6. 若调查对象分布不均匀（如单子叶植物常丛生或蔓生），不宜用样方法。
7. **能量流动推断**：在生态系统问题中，任何动物获得的能量最终均来源于生产者固定的太阳能。

高频易错

- **混淆调查方法适用范围**：活动能力强、范围大的动物必须用标志重捕法，不能用样方法；单子叶植物常丛生或蔓生，难以辨认个体，一般不采用样方法。
- **随机取样执行不到位**：选取样方时不能偏向个体密集或稀疏处，否则数据偏大或偏小。
- **年龄组成误判为直接决定因素**：年龄组成只预测变化趋势，不是即时决定因素。
- **题干信息遗漏**：如题目已给出迁入率和迁出率，需补充的应是出生率、死亡率等；填空时注意上下文提供的线索。
- **边界个体计数错误**：只计相邻两边，避免重复计数导致密度偏高；样方大小、数量需适宜。

代表题精讲

题目：2013新课标Ⅱ第9题，结合草原生态系统考查种群特征与调查方法。（1）鼠的天敌从鼠获得的能量最终来源于生产者固定的能量；（2）某种鼠的种群密度除受迁入率和迁出率影响外，还受出生率、死亡率、年龄组成和性别比例等影响；（3）样方法调查双子叶植物种群密度时，为避免主观因素应做到随机取样。

思路：- 第（1）问追溯食物链能量根本来源。- 第（2）问辨识种群密度的四大直接影响因素（题干已给迁入迁出，应答出生率、死亡率）和间接影响因素（年龄组成、性别比例）。- 第（3）问紧扣样方法的核心——随机取样，避免主观选择。

步骤：（1）该食物链为植物→鼠→天敌，天敌的能量来自鼠，鼠的能量来自植物，植物通过光合作用固定太阳能，故最终来源为生产者固定的能量。

（2）种群密度由出生率、死亡率、迁入率和迁出率直接决定；年龄组成可预测增长趋势，性别比例通过影响出生率间接影响密度，因此填空为“出生率”和“死亡率”（后两空题干已呈现，答题时补全）。

（3）样方法必须遵循随机取样原则，可在调查地块随机抛掷探针确定样方位置，或采用等距取样预先设定间距，避免调查者主观选择植被稠密或稀疏处，以保证数据科学准确。

点评/变式：- 该题将种群特征与能量流动、调查方法综合，是典型小切口综合考点。变式：可将样方法替换为标志重捕法，设问适用对象、计算公式及误差分析；或给出年龄组成金字塔，预测种群动态。- 易错点提醒：若题目表述为“单子叶植物”则不能选样方法，但本题强调“双子叶植物”符合调查要求。主观因素避免的关键措辞必须是“随机取样”，而不是“多取样方”“计算平均值”等次级操作。

全部真题清单

- 2013-新课标Ⅱ-09（2013·易）该题考查草原生态系统能量来源、种群数量特征及样方法调查植物种群密度。

关联

- 概念词条：种群数量特征

净初级生产量

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 填空16
- 难度分布: 中1

知识精要

- **初级生产量 (总初级生产量, GP)** : 生态系统中生产者通过光合作用或化能合成作用所固定的太阳能总量, 即生产者制造的有机物总量。它等于净初级生产量与自身呼吸消耗量之和: $GP = NP + R$ 。
- **呼吸消耗量 (R)** : 生产者自身呼吸作用消耗的有机物能量, 以热能形式散失, 不能沿食物链流动。
- **净初级生产量 (NP)** : 初级生产量扣去呼吸消耗后剩余的部分, 即 $NP = GP - R$ 。该部分才是生产者贮存的有机物能量, 可供消费者和分解者利用, 是生态系统中真正可流向其他营养级的能量基础。
- **净初级生产量的去向 (分配)** :
 - 被植食动物取食, 进入捕食食物链;
 - 以枯枝落叶、死亡有机物等碎屑形式进入碎屑食物链, 被分解者分解利用;
 - 暂时未被取食或未完全分解而积累于环境 (如形成土壤有机质)。三者之和等于净初级生产量。积累部分也属于净初级生产量, 只是暂时未被释放或转移。
- **图示规律**: 能量流动方框图中, 常见箭头 “太阳能→初级生产量” “初级生产量→呼吸消耗” “初级生产量→净初级生产量” 等。依据题目提供的定义, 可以快速定位各符号的含义, 并结合具体数值计算比例。

解题方法与套路

1. **定符号**: 根据题干注释或箭头方向, 明确图中 E 、 E_1 、 E_2 、 E_3 等分别对应初级生产量、呼吸消耗、净初级生产量的分配去向等。
2. **用模型**: 牢牢抓住 $GP = NP + R$, 若图中给出了其中两个量, 可直接计算第三个量。
3. **拆净量**: 理顺净初级生产量的构成。一般将 NP 拆分为 “流向植食动物” “流向分解者 (碎屑)” “积累 (未利用)” 三部分, 根据图中给出的能量流数值或百分数建立等式。
4. **算比例**: 明确题目要求的是 “占净初级生产量” 还是 “占初级生产量” 的比值。分母务必准确, 分子为标示的特定能量 (如 E_3)。
5. **避陷阱**:
 - 6. 太阳照射到生态系统的能量 $\neq$ 初级生产量 (前者极大, 仅少部分被固定)。
 - 7. “未被利用的能量” 在生产者层面通常指活体自身储存但未被初级消费者摄入的部分, 以及未被分解者分解的积累有机质, 需要结合选项具体界定。
8. 注意积累于土壤的能量仍属于净初级生产量的一部分, 而非能量 “丢失”。

高频易错

- **混淆辐射能与初级生产量**：误以为图中“E”代表太阳辐射能，实际应为植物固定的太阳能即初级生产量。真题中常以此设错误选项。
- **忽略呼吸消耗的归属**：认为呼吸消耗属于净初级生产量或可被利用，导致对关系式 $NP = GP - R$ 的使用错误。
- **对“未被利用”定义不清**：将流向分解者的枯枝落叶当作“未被利用”的能量（实际上它已进入碎屑食物链被利用）。积累于土壤的有机质在短时间内确实可视为未被利用，需视题目具体表述而定。
- **比例计算用错分母**：如题目问“ E_3 占净初级生产量的比例”，却误以初级生产量 GP 为分母，得到错误百分数。
- **遗漏积累部分**：认为净初级生产量仅由植食动物取食和碎屑流构成，忽视积累的有机质，导致在解读图示时无法正确对应符号。

代表题精讲

题目（2024·辽宁·16）

某红松人工林能量流动调查结果如图所示（图略）。注：植物所固定的太阳能称为初级生产量，它包括净初级生产量和自身呼吸消耗的能量。该森林初级生产量有很大部分沿碎屑食物链流动，表现为枯枝落叶和倒木被分解者分解，剩余积累于土壤。选项：

- A. E 是太阳照射到生态系统的能量
- B. E_2 属于未被利用的能量
- C. E_3 占净初级生产量的36%

问正确叙述是哪一个。

思路

由题干可知， E 为初级生产量， E_1 应为呼吸消耗，则净初级生产量 $NP = E - E_1$ 。根据“非常大比例沿碎屑食物链流动……剩余积累于土壤”可推测， E_2 很可能是被分解者利用的碎屑能量， E_3 则是积累的剩余有机质。选项A、B违背基本概念，可用排除法结合数据推算验证C正确。

步骤

- 1. 识别能量符号**：据注释，初级生产量（GP）即植物固定的太阳能总量，对应图中的 E 。呼吸消耗的热能对应 E_1 。因此净初级生产量 $NP = E - E_1$ 。
- 2. 分析 E_2 和 E_3** ：从生态系统的物质能量分配看，净初级生产量去向包括植食动物、碎屑分解和积累。题目特别指出碎屑流很大且最后有积累，可推知 E_2 为流向分解者的碎屑能量（被利用）， E_3 为未被完全分解而积累于土壤的有机质能量。
- 3. 判断选项**：
 - A： E 是初级生产量，不是太阳照射到生态系统的能量（后者大部分未被固定），故A错误。
 - B： E_2 进入

全部真题清单

- 2024·辽宁·16（2024·中）红松人工林能量流动调查，分析初级生产量、净初级生产量和能量去向。

关联

- 概念词条：净初级生产量

固氮作用

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2008–2008
- 出现题位：选择3
- 难度分布：中1

知识精要

- **生物固氮**：指固氮微生物将大气中的 N_2 还原成 NH_3 的过程。固氮微生物包括共生固氮微生物（如根瘤菌）和自生固氮微生物（如圆褐固氮菌）。
- **根瘤菌与豆科植物的共生关系**
 - 根瘤菌侵入豆科植物根毛 → 形成根瘤。
 - 根瘤菌通过固氮酶将 N_2 转化为含氮化合物，供给植物；植物通过光合作用提供有机物给根瘤菌。
 - 固氮酶对氧气极其敏感，需要在**低氧**条件下才能发挥活性。
 - **根瘤内的微环境**：豆科植物产生**豆血红蛋白**，可结合并调节根瘤内部 O_2 浓度，维持低氧环境，既满足根瘤菌呼吸产能，又保护固氮酶。
- **影响根瘤菌固氮效率的因素**
 - **氧气浓度**：根瘤内低氧利于固氮，过高氧气抑制固氮酶活性。
 - **土壤含水量**：长期淹水导致根系缺氧，呼吸受抑，能量供应不足 → 固氮量下降。
 - **氮素水平**：土壤中化合氮丰富时，植物会减少对根瘤菌的依赖，甚至抑制根瘤形成和固氮。
 - **光照与光合作用**：光合作用强 → 有机物供应充足 → 固氮效率高。
- **根瘤菌的生活习性**
 - 在土壤中可独立存活（自生状态），但不具有固氮能力；只有侵入豆科植物形成根瘤后，在共生条件下才表现固氮活性。
 - 大豆植株生长所需氮素：一部分来自根瘤菌固氮，一部分来自土壤中的氮（如铵盐、硝酸盐等），并非全部依赖根瘤菌。

解题方法与套路

1. **辨别共生菌的生活阶段**：遇到“离开植物能否存活”“能否固氮”类选项，先看是否混淆了“存活”与“固氮”。根瘤菌能独立存活于土壤中，但不能固氮；固氮活性仅在共生时出现。
2. **分析环境因素对固氮的影响**：重点关注与呼吸、氧气、能量供应相关的条件。
3. 淹水、板结 → 根际缺氧 → 有氧呼吸受阻 → ATP 减少 → 固氮量降低。
4. 干旱可能影响植物光合作用，间接导致有机物减少、固氮下降。
5. **氮素来源辨析**：涉及“某植物所需氮素均来自根瘤菌”的选项，一般为错。绝大多数植物会同时吸收土壤中已有的化合氮，尤其在幼苗期和衰老期。
6. **概念精准定位**：
7. 固氮作用 ≠ 氨化作用（有机氮转化为 NH_3 ）≠ 硝化作用（ $NH_3 \rightarrow NO_3^-$ ）。

8. 选项中出现混用术语时，直接排除。

高频易错

- **误区：“根瘤菌离开植物根系不能存活”** → 错误。根瘤菌可在土壤中腐生生存，只是没有固氮能力。
- **误区：“土壤淹水有利于固氮”** → 错误。淹水导致根部缺氧，细胞呼吸减弱，ATP 供应不足，固氮量反而减少（固氮过程耗能大）。
- **误区：“大豆生长所需氮全部来自根瘤菌”** → 错误。大豆还可从土壤吸收含氮离子，早期幼苗阶段主要靠土壤氮。
- **误区：认为所有细菌固氮都需要与植物共生** → 自生固氮菌如圆褐固氮菌，能独立固氮。
- **混淆根瘤菌与硝化细菌、反硝化细菌**：根瘤菌是将 N_2 固定为 NH_3 ；硝化细菌将 NH_3 氧化为 NO_3^- ；反硝化细菌将 NO_3^- 还原为 N_2 ，正好相反。

代表题精讲

题目

（2008·全国Ⅱ，3）下列对根瘤菌的叙述，正确的是（ ）
A. 根瘤菌在植物根外也能固氮
B. 根瘤菌离开植物根系不能存活
C. 土壤淹水时，根瘤菌固氮量减少
D. 大豆植株生长所需的氮都来自根瘤菌

思路 本题考查根瘤菌的共生固氮特性及环境因素的影响。逐项分析：
- A：固氮需在根瘤内微氧环境，根外（无根瘤结构）不能固氮。
- B：根瘤菌可独立存活，但无固氮功能。
- C：淹水造成缺氧，呼吸受抑，能量少，固氮量下降，符合原理。
- D：大豆氮源有土壤化合氮和共生固氮两部分，并非“都来自”根瘤菌。

步骤 1. 依据“固氮酶需低氧且共生时才表达” → A 错。
2. 依据“根瘤菌腐生阶段可存活但不固氮” → B 错。
3. 依据“淹水 → 根部缺氧 → 呼吸减弱 → ATP 减少 → 固氮下降” → C 正确。
4. 依据“植物可吸收土壤氮肥” → D 错误。

点评/变式 - 关键：区分“能否存活”与“能否固氮”，以及环境胁迫通过呼吸途径影响共生固氮。
- 变式：若将“淹水”改为“土壤板结”或“长期阴雨”，同理因氧气不足导致固氮量下降。若改为“适当松土”则有利于固氮。
- 延伸：根瘤呈粉红色是由于豆血红蛋白的存在，其作用类似血红蛋白，调节氧分压保护固氮酶。

全部真题清单

- 2008-全国Ⅱ-03（2008·中）该题考查根瘤菌与植物共生固氮的条件及影响因素。

关联

- 概念词条：固氮作用

溶氧量

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- 溶氧量指溶解在水中的氧分子含量，通常以 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 表示。
- 水中溶氧量随温度升高而降低：水温升高，气体分子运动加剧，氧气更易逸出；同时水温影响生物代谢，多数水生生物代谢速率加快，耗氧增加。
- 血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质，其含量可受环境氧浓度调节：环境氧分压长期较低时，生物体可通过增加血红蛋白生成来提高运氧能力。
- 本题核心原理：环境水温升高→水中溶氧量下降→动物血液氧供应不足→反馈性增加血红蛋白的合成，以维持组织供氧。
- 适用条件：本题涉及寒温带湖泊动物，属低温适应型；一定温度范围内，血红蛋白含量与水温呈正相关（在水温适宜上限内），但超出耐受范围可能导致代谢紊乱。

解题方法与套路

1. 抓取题干中的因果关系链：先明确“水温升高→溶氧量下降”这一物理/化学规律。
2. 将环境因子与生物生理响应关联：溶氧量下降→动物供氧减少，机体需要更强的载氧能力→血红蛋白代偿性增加。
3. 避免直接套用“温度升高代谢加快、血红蛋白可能上升或下降”的模糊经验，必须紧扣题干限定的水温-溶氧-血红蛋白三者的连锁影响。
4. 图表题先排除明显错误趋势（如随温度升高血红蛋白持续下降），再根据“溶氧下降、补偿性增加”选出单调递增的曲线。
5. 解题时注意限定条件：“一定温度范围内”，即只考虑在生物耐受范围内的变化，不考虑极端高温的不利效应。

高频易错

- 误以为温度升高单纯加快代谢，血红蛋白含量会因代谢产物（如二氧化碳）变化而下降，忽略溶氧量也同步下降这层联动。
- 直接把血红蛋白含量变化等同于基础代谢率对氧的需求变化，而未结合水体环境溶氧的物理变化规律。
- 记忆混淆：溶氧量随温度升高而下降，但错误地认为动物血红蛋白也随温度升高而下降（如选下降曲线），或认为动物不需要改变血红蛋白（如选水平曲线）。
- 忽略“寒温带湖泊”暗示动物处于较低温度环境，对升温较为敏感，代偿性血红蛋白上升是常见适应性应答。
- 在分析曲线时，只关注单一变量的影响，未建立“水温↑→溶氧↓→缺氧→血红蛋白↑”的完整逻辑链。

代表题精讲

题目 (2010·新课标 04)：水中氧含量随水温的升高而下降。生活在寒温带湖泊中的某动物，其血液中的血红蛋白含量与其生活的水温有关。图中能正确表示一定温度范围内该动物血液中血红蛋白含量随水温变化趋势的曲线是 (A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁)。已知甲为递增曲线，乙接近水平，丙为递减，丁为先升后降。

思路

水温升高导致水中溶氧量下降，动物面临供氧减少；为维持正常生理活动，需提高血液运氧能力，血红蛋白含量代偿性增加。故水温上升，血红蛋白含量应呈上升趋势，曲线应为单调递增。

步骤

1. 根据题干“水中氧含量随水温的升高而下降”，确定溶氧量变化方向。
2. 推论：氧含量减少，对动物而言产生类似于缺氧的环境信号。
3. 动物体通过红细胞生成增多或血红蛋白合成上调来应答，血液血红蛋白含量上升。
4. 在给定的曲线中，寻找随温度升高而持续上升的曲线，即甲。
5. 排除乙（不变）、丙（下降）及丁（先升后降，不符合单调代偿逻辑），得出正确答案为甲。

点评/变式

本题表面考曲线辨析，实则考查环境因子（水温）→理化性质（溶氧量）→生物生理（血红蛋白）的跨模块因果关系。变式可设置为“若动物由寒温带湖泊移至热带湖泊长期适应，其血红蛋白含量与水温的关系曲线可能如何变化？”——长期适应可能使血红蛋白含量在新的适宜温度范围内趋于平稳，而非持续上升。解题时务必锁定“一定温度范围内”的即时响应特征。

全部真题清单

- 2010-新课标-04 (2010·易) 该题考查水温升高导致溶氧量下降时，寒温带动物血红蛋白含量的适应性变化趋势。

关联

- 概念词条：溶氧量

生态金字塔

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生态金字塔**: 将生态系统各营养级的能量、生物量或个体数量按营养级顺序由低到高排列的图形结构。
- **三种类型**:
 - **能量金字塔**: 以各营养级所含总能量 (单位: $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ 等) 为尺度。能量沿食物链逐级递减, 传递效率通常为 $10\% \sim 20\%$, 故能量金字塔在任何生态系统中**永远呈正金字塔形** (下宽上窄), 不可倒置。
 - **生物量金字塔**: 以各营养级现有有机物质总量 (干重, g/m^2 等) 为尺度。多数陆地生态系统中为正金字塔形, 但在浮游植物→浮游动物的水生生态系统中, 可能呈现倒金字塔形 (因浮游植物个体小、繁殖快、现存生物量暂时较低)。
 - **数量金字塔**: 以各营养级生物个体数目 (个) 为尺度。其形状取决于**生产者与消费者个体大小差异**: 生产者个体小而多 (如牧草), 则呈正金字塔形; 生产者个体大而少 (如一棵乔木), 可能呈倒金字塔形 (一棵树上可栖息大量昆虫)。
- **适用条件**: 金字塔类型不同, 倒置可能性不同; 能量金字塔从不倒置, 数量金字塔和生物量金字塔可出现倒置。

解题方法与套路

1. **锁定金字塔类型**: 仔细审题, 明确考查的是数量金字塔、生物量金字塔还是能量金字塔, 注意关键词“生物个体的数量” “生物量” “能量”。
2. **判断生产者与消费者个体大小关系**: 如果考查的是数量金字塔, 比较第一营养级 (生产者) 与第二营养级 (初级消费者) 的个体大小和单位面积数量。生产者个体远小于消费者, 通常为正金字塔; 生产者个体远大于消费者, 且一棵植物上可生活多个消费者, 则可能为倒金字塔。
3. **排除能量金字塔干扰**: 不论情境如何, 能量金字塔一定为正金字塔, 若题目混入“能量”字眼, 可直接排除倒置选项。
4. **结合典型实例记忆**: 夏季草原牧草 (多而小) → 羊 (少而大) 为正金字塔形; 森林乔木 (一棵树大而少) → 昆虫 (多而小) 为倒金字塔形。水生生态系统的生物量金字塔常倒置。
5. **读选项逻辑**: 题目常考两种生态系统的数量金字塔形状对比, 先单独判断, 再组合选择。

高频易错

- **混淆金字塔类型**: 误以为所有生态金字塔都可倒置, 或误以为数量金字塔永远是正金字塔形。记住**能量金字塔永不倒置**, 数量和生物量金字塔在一定条件下可倒置。

- **忽略生产者个体大小**：分析数量金字塔时，不关注第一营养级的单位个体大小，只凭“草原”“森林”等词随意判断。草类个体小、数量极多，乔木个体大、数量相对较少，这一差异决定金字塔的正倒。
- **混淆森林生态系统的营养级**：误认为森林生态系统中第一营养级（乔木）数量一定很多，实际上按个体数量计，一株乔木是一个个体，其数量远小于其上的昆虫。因而森林的数量金字塔常呈倒置。
- **将生物量金字塔与数量金字塔记反**：水生生态系统中生物量金字塔经常倒置（浮游植物现存量低于浮游动物），而数量金字塔通常正置（浮游植物个体数量远多于浮游动物）。需区别记忆。

代表题精讲

代表题：2019-新课标Ⅱ-06

题目：如果食物链上各营养级均以生物个体的数量来表示，并以食物链起点的生物个体数作底层来绘制数量金字塔，则只有两个营养级的夏季草原生态系统（第一营养级牧草，第二营养级羊）和森林生态系统（第一营养级乔木，第二营养级昆虫）数量金字塔的形状最可能是

- 前者为金字塔形，后者为倒金字塔形
- 前者为倒金字塔形，后者为金字塔形
- 前者为金字塔形，后者为金字塔形
- 前者为倒金字塔形，后者为倒金字塔形

思路：本题明确考查“数量金字塔”，并给出两个具体生态系统的生产者与消费者。草原第一营养级牧草个体极小、数量极大，第二营养级羊个体大、数量少 → 正金字塔形；森林第一营养级乔木个体极大、数量少（一棵树即一个个体），第二营养级昆虫个体小、数量多 → 倒金字塔形。两者组合直接选A。

步骤：

1. 确认金字塔类型：数量金字塔。
2. 分析草原：牧草（无数棵小草）→ 数量多；羊 → 数量少 → 下宽上窄，正金字塔形。
3. 分析森林：乔木（一株大树）→ 数量极少（底层窄）；昆虫（大量）→ 数量多（上层宽）→ 下窄上宽，倒金字塔形。
4. 组合：前者正，后者倒，对应A项。

点评/变式：

- 点评：此题关键不在记忆，而在抓住“个体数量”和“生产者个体大小”的直观对比。只要区分开两种生态系统，答案一目了然。能量金字塔是强干扰，但题干已明确“数量”，需保持警惕。
- 变式：若将“数量金字塔”改为“生物量金字塔”，夏季草原仍为正金字塔，但森林（乔木生物量极大，昆虫生物量较少）多为正金字塔形；若改为水生浮游植物→浮游动物的生物量金字塔，则可能呈现倒置。进一步可结合能量流动和物质循环综合设问，务必辨清金字塔的尺度单位。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-06（2019·中）该题考查以个体数量构建生态金字塔时，草原与森林生态系统的数量金字塔形态差异。

关联

- 概念词条：生态金字塔

生物固氮

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 中1

知识精要

- **生物固氮**: 指固氮微生物将大气中的 N_2 还原成 NH_3 的过程, 是自然生态系统中氮素输入的主要途径。
- **固氮微生物类型**:
- **共生固氮微生物**: 与植物共生形成特殊结构 (如根瘤) 后进行固氮, 典型代表为根瘤菌 (与豆科植物共生)、弗兰克氏菌 (与非豆科木本植物共生)。
- **自生固氮微生物**: 独立生活时即可固氮, 如圆褐固氮菌、需氧型和厌氧型自生固氮菌。
- **联合固氮微生物**: 生活在植物根际或叶面, 与植物有一定联系但不形成特异结构, 如雀稗固氮菌。
- **根瘤菌与豆科植物的互利共生**:
- 豆科植物根部形成根瘤, 为根瘤菌提供有机物营养和固氮酶所需的厌氧环境。
- 根瘤菌将 N_2 还原为植物可利用的氨态氮, 供植物生长; 植物衰老或死亡后, 根瘤中的氮素归还土壤。
- **固氮反应总方程式** (在固氮酶催化下):



- **固氮酶的特性**:
- 由铁蛋白和钼铁蛋白两种组分组成, 对氧极其敏感。
- 反应需消耗大量ATP, 且还原1分子 N_2 需8个电子, 实际总反应中常伴随 H_2 的产生, 电子利用效率约75%。
- **组织培养与脱毒**: 茎尖分生区无维管束, 病毒难以抵达, 通过茎尖组织培养可获得脱毒苗, 常用于无性繁殖植物的种苗生产, 保持遗传稳定并排除内生菌干扰。
- **实验探究中的无菌操作**: 探究固氮能力时需防止其他固氮微生物或含氮化合物污染, 培养基常采用无氮培养基或低氮培养基, 接种需在无菌环境下进行。

解题方法与套路

1. **判断固氮类型**: 看清题干给出的情境, 确定微生物为共生、自生还是联合固氮, 联系其生活条件及与植物的互作特点。
2. **实验设计中的对照设置**:
3. 探究固氮能力常用“无氮源培养法”: 比较接种菌株与不接种 (或接种灭活菌株) 条件下植物的生长指标 (株高、鲜重、干重、含氮量等)。

4. 若用试管苗，需确保起始材料无氮污染，设置空白对照组（不接种，在无氮培养液中培养），实验组接种待测根瘤菌。
5. 有时还需设置阳性对照（已知高效固氮菌株）。
6. **评价抗逆性的思路**：从特殊生境（盐碱、干旱等）分离菌株，说明目标筛选富集了耐逆类型。后续可通过梯度胁迫实验验证抗逆能力。
7. **微生物与植物的关系分析**：从物质交换（碳源与氮源）、信号识别（类黄酮与结瘤因子）、互利共生的选择性（宿主专一性）等多角度作答，符合高考“结构-功能-关系”的要求。
8. **图中信息提取**：若题目附有数据或图示，先看坐标、图例，识别不同处理的差异，联系氮素来源、生物量积累等规律，用生物学语言描述差异并给出结论。

高频易错

- **误将组织培养脱毒原理理解为“杀死病毒”**：茎尖脱毒依赖的是分生区无病毒，不是通过药物或高温灭活。
- **忽视实验设计的无菌条件**：探究固氮能力时，若不排除其他固氮菌污染或培养环境中含氮化合物污染，会导致结果不可靠，得出“无固氮能力也能生长”的错误结论。
- **混淆固氮酶与硝酸还原酶**：固氮酶催化 $N_2 \rightarrow NH_3$ ，而植物吸收硝酸盐后的还原由硝酸还原酶和亚硝酸还原酶完成，本质不同。
- **将根瘤菌误认为真菌**：根瘤菌为原核细菌，与放线菌等均为细菌域，不是真核真菌。
- **以为所有豆科植物在任何条件下都能自然结瘤固氮**：需要土壤中含有相应的根瘤菌，缺则不长根瘤；且需要适宜的温度、水分、氧气和较高浓度的钼、铁等元素。
- **答题遗漏共生关系的双向性**：只说“根瘤菌为植物提供氮素”，不提植物为根瘤菌提供碳源和厌氧微环境，往往被扣分。

代表题精讲

题目（2023 新课标·11）：根瘤菌与豆科植物是互利共生关系，根瘤菌侵入豆科植物根内引起根瘤形成，根瘤中的根瘤菌具有固氮能力。为寻找抗逆性强的根瘤菌，某研究小组做了如下实验：从盐碱地生长的野生草本豆科植物中分离根瘤菌；选取该植物的茎尖通过组织培养获得生根试管苗；在实验室中探究试管苗根瘤中所含根瘤菌的固氮能力。回答下列问题。

思路

本题以筛选抗逆根瘤菌为情境，综合考查互利共生、组织培养脱毒、固氮能力的实验设计。需要从盐碱地来源的意义、茎尖取材的优势、对照实验的设置与检测指标等角度组织答案。

步骤

1. **取材分析**：从盐碱地分离根瘤菌是为了获得耐盐碱等抗逆性状的菌株；选取茎尖进行组织培养，可快速获得遗传背景一致的脱毒试管苗，排除植株内部病毒的干扰。
2. **探究固氮能力的实验思路**：
 - 将生根试管苗分为两组，一组无菌条件下接种分离的根瘤菌使其结瘤（实验组），另一组不接种或接种等量灭活菌液（对照组）。
 - 两组均于无氮营养液中培养，控制光照、温度等条件相同且适宜。
 - 一段时间后比较植株生长状况（株高、叶色、鲜重/干重）以及植株含氮量（凯氏定氮法测定）。若实验组生长正常且含氮量显著高于对照组，则说明根瘤菌具有固氮能力；还可增设附加对照组，用其他已知固氮菌作比较以评价其能力高低。
3. **结果推论**：如果该菌株在保证正常固氮的同时还能在较高盐碱条件下良好生长，则符合“抗逆性强”的目标。

点评/变式

本题考查考生对“生物固氮”与“植物组织培养”两个核心知识的综合运用，同时强调实验设计的科学性和严谨性。失分点多在于未设置无氮对照、未体现无菌操作、或未说清“脱毒”的真正原理。

变式训练：若将材料换成非豆科植物或自生固氮菌，又该如何设计？此时要突出“是否需要形成根瘤”“是否有宿主特异性”等区别，培养迁移能力。

全部真题清单

- 2023-新课标-11（2023·中） 该题考查根瘤菌与豆科植物的互利共生关系及利用植物组织培养探究根瘤菌固氮能力的实验设计。

关联

- 概念词条：生物固氮

种群数量调查

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1

知识精要

- **样方法**
- **适用范围**：适用于植物或活动能力弱、活动范围小的动物（如蚯蚓、昆虫卵等）的种群密度调查。
- **核心公式**：种群密度（单位面积个体数）= $\frac{\text{各样方内个体总数}}{\text{样方总面积}}$ 或直接由平均密度估算总数。
 - 样方内平均个体数 n ，样方面积 m ，调查区域总面积 S ，则该区域种群数量 $N = \frac{S \times n}{m}$ 。
- **操作关键**：随机取样（等距取样法或五点取样法）、样方大小适宜、样方数量足够。
- **标志重捕法**
- **适用范围**：适用于活动能力强、活动范围大的动物。
- **核心公式**： $N = \frac{M \times n}{m}$ ，其中 N 为种群个体总数， M 为初次捕获并标记个体数， n 为重捕个体数， m 为重捕中带标记个体数。
- **前提条件**：标记个体与未标记个体混合均匀；标记物不影响动物的正常生命活动；标记个体在种群中均匀分布；调查期间没有大量的出生、死亡、迁入和迁出。

解题方法与套路

1. **区分调查对象与适用方法**
2. 审清题干描述的调查对象是植物、活动能力弱的动物还是活动能力强的哺乳动物、鸟类等。
3. 活动能力强、范围广的动物首选标志重捕法；植物或活动范围局限的动物首选样方法。
4. 注意一些新情境下的技术（如无人机、红外相机、空中拍照）本质上是对传统样方法或直接计数法的改良，不受标志重捕法的限制。
5. **样方法类试题答题步骤**
6. **取样原则**：立刻写出“随机取样”，并可根据题设补充“样方大小一致”“样方数量足够”“样方形状适宜”等要点。
7. **计算种群数量**：
 - 步骤一，求出每个样方的种群密度或直接得到样方内平均个体数 n 。
 - 步骤二，代入公式 $N = \frac{\text{总面积}}{\text{样方面积}} \times n$ ，即 $N = \frac{S \times n}{m}$ 。
8. **注意单位换算**：确保 S 和 m 的单位统一。
9. **标志重捕法类试题答题步骤**
10. **公式运用**：提取题目中的 M （初次标记数）、 n （重捕总数）、 m （重捕标记数），直接套用 $N = \frac{M \times n}{m}$ 。

11. **误差分析**：若问估算值偏大或偏小，牢记：

- 标记物脱落导致 m 偏小， N 偏大。
- 标记物过于醒目易被捕食导致 m 偏小， N 偏大。
- 标记导致活动受限易被重捕， m 偏大， N 偏小。

12. **不同调查方法的优势对比**

13. 对比传统标志重捕法，新技术（如拍照、粪便DNA等）的优势常带“对动物干扰小”“安全无损伤”“操作简便”“省时省力”“不受个体活动影响”等关键词。

高频易错

- **样方法不是随便画个框**：未强调“随机取样”是核心失分点。仅写“五点取样法”“等距取样法”是否算对？需看题目分值，若要求答“注意事项”，则“随机取样”必写第一点，具体取样法作为具体措施可补充。
- **公式代换颠倒**：在计算种群总数时，最忌讳写成 $N = \frac{m}{S \times n}$ 或漏掉总面积。牢记： N 等于总面积除以样方面积（即总样方倍数）再乘以平均个体数，即 $N = \frac{S}{m} \times n$ 。
- **标志重捕法的适用前提被忽视**：如果在不合适的情境（如动物个体极难捕捉、标记物有毒性）下使用此方法，估算会严重失准。题干若问“该方法需要满足的条件”，常常漏答“标记均匀混合”或“无迁入迁出”。
- **混淆调查目的**：审题不清，题目若只调查“种群密度”，默认单位是个/ m^2 或个/ km^2 ；如果问“种群数量”，才需要乘以总面积。
- **新情境下机械套用旧法**：看到哺乳动物就直接套用标志重捕法公式，而未看清题干给出的操作是“空中拍照+计数”——这本质是用样方法思路（或全面计数思路）进行的估算，不再需要 M 、 m 等标志重捕参数。

代表题精讲

代表题 1（2022-全国乙-09）

题目：简述利用空中拍照技术调查草原哺乳动物种群数量时，样方选取的注意事项、种群数量计算及该技术相比于标志重捕法的优势。

思路

本题突破传统，并未使用标志重捕法，而是利用“空中拍照”代替了人工地面样方调查。第（1）问考察样方法的基本操作原则，第（2）问考察从样方平均数推及全区域的数学模型，第（3）问考察实验设计的评价能力。

步骤

1. （1）**确定取样原则**：既然是“选取样方”，核心就是保证样本能代表总体。空中拍照只是手段，本质仍是样方法。因此必须答出：**随机取样、样方大小一致、样方数量适宜**。若要补充：样方形状规整、避开特殊地段。

2. （2）**推导种群数量模型**：

- 已知总面积为 S ，每个样方面积为 m ，则样方数量相当于总面积的 $\frac{S}{m}$ 倍。

- 样方内平均个体数为 n ，因此种群总数 $N = n \times \frac{S}{m} = \frac{S \times n}{m}$ 。

3. （3）**对比传统标志重捕法**：传统标志重捕法需要对动物进行捕捉、麻醉、标记、放归，可能造成动物惊吓、受伤甚至死亡。空中拍照直接识别个体，不接触动物。因此优势有：**对野生动物的不良影响小、调查周期短，操作简便**。补充扩展：可节省大量人力，受地形限制小。

点评/变式

- 该题揭示了高考命题趋势：并不死板考察公式默写，而是将**样方法原理（平均值×倍数）**移植到高科技情境中。
- **变式训练**：若题目改为“利用红外相机拍摄，统计一定面积内某种夜行性动物的出现频次”，同样需通过划定样区、求平均值来估算，原理与本题一致。
- **易错警示**：第（2）问问的是“种群数量”，不是“种群密度”。若问密度则是 n/m ，但问数量必须乘以 S ，否则功亏一篑。

全部真题清单

- 2022-全国乙-09（2022·中） 利用空中拍照和样方法调查草原哺乳动物种群数量，考查样方选取要点、种群密度估算公式及与标志重捕法的比较。

关联

- 概念词条：种群数量调查

竞争

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **种间竞争**：不同物种因共同需求（如资源、空间）而发生的相互抑制关系。
- 核心特征：争夺的对象必须是**同一种或同一类有限资源**（食物、光、水、无机盐、栖息地等）。
- 结果：常表现为相互抑制，有时一方占优势另一方处于劣势甚至淘汰。典型实例：培养瓶中两种绿藻竞争养分和光照，一种增加另一种减少。
- 适用条件：①两个或多个**不同物种**；②生态位重叠，即需求同一资源；③资源总量有限。
- 辨析关键词：种间竞争 ≠ 种内斗争（同种个体）；竞争 ≠ 捕食（吃与被吃）；竞争 ≠ 寄生（一方获益一方受害，营养关系）；竞争 ≠ 互利共生（双方互利）。

解题方法与套路

1. **锁定“不同物种”**：首先判断涉及的生物是否属于**不同物种**。同种个体间为种内关系，直接排除。
2. **定位“共同需求”**：分析不同物种之间是否在争夺**同一种资源**（如都吃种子、都占据同一空间、都吸收同一营养元素）。若食性不同、资源不重叠，则不是竞争。
3. **排除其他种间关系**：
4. 营养关系：捕食（A吃B）、寄生（A生活于B体内/体表，摄取B营养）、互利共生（双方互惠）——通常伴随直接接触或单向/双向利益。
5. 若选项描述为一方为另一方提供保护、食物等互利行为，是互利共生；若描述一种生物从另一种生物体内直接获取营养，是寄生。
6. **抓住“此消彼长”的竞争结果**：题干中若直白给出“一种数量增加，另一种减少”，且两者同为利用相同资源（如培养基内绿藻），大概率指向竞争。

高频易错

- **忽视资源是否重叠**：误以为“在同一株植物上取食”就是竞争，如菜粉蝶幼虫吃叶片，蜜蜂采花蜜，资源不同，不是竞争。
- **混淆“共存”与“竞争”**：蚂蚁吃蚜虫蜜露并保护蚜虫，是典型的互利共生，容易因二者“住在一起”而错判为竞争。
- **错判寄生为竞争**：细菌与噬菌体均利用培养基中氨基酸——看似竞争氨基酸，实际上噬菌体必须寄生在细菌体内，通过细菌获取氨基酸，二者为寄生关系，而非独立竞争同一资源。
- **默认“共同生活”即竞争**：必须明确争夺的**直接对象**是否相同，且是否双方均独立利用资源。

代表题精讲

题目 (2009全国Ⅱ-5)：下列属于种间竞争实例的是 ()

- A. 蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露
- B. 以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食
- C. 细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸
- D. 某培养瓶中生活的两种绿藻，一种数量增加，另一种数量减少

思路

竞争的定义核心：不同物种 + 争夺共同资源 + 相互抑制。逐项分析是否满足。

步骤

- A项：蚂蚁取食蚜虫蜜露，同时保护蚜虫，属互惠互利，为**互利共生**。排除。
- B项：幼虫吃叶，蜜蜂采花蜜，资源不重叠，不存在竞争关系。排除。
- C项：噬菌体寄生在细菌体内，利用细菌的代谢机制获取氨基酸，为**寄生**，而非独立竞争。排除。
- D项：两种绿藻（两个物种）在同一培养瓶生活，共同竞争阳光、无机盐等资源，且一增一减，典型的**竞争**关系。正确。

点评/变式

本题关键是区分竞争与寄生、互利共生。易错点在于C选项，表面看似乎都利用氨基酸，但需看出噬菌体必须依赖活细菌，属于寄生。变式训练：“同一草原上的牛和羊”属竞争；“蛔虫与人”属寄生；“豆科植物与根瘤菌”属互利共生。解题时务必抓住资源是否相同、营养关系是否独立。

全部真题清单

- 2009-全国Ⅱ-05 (2009·中) 该题考查生物种间关系的辨析，通过实例判断互利共生、寄生与竞争的区别。

关联

- 概念词条：竞争

竞争排斥原理

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：7
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择8
- 难度分布：中1

知识精要

- **竞争排斥原理（高斯原理）**：在一个**稳定**的环境中，两个或两个以上受**资源限制**的、且具有**相同资源利用方式**的物种，**不能长期共存**在一起。这一原理揭示了生态位完全重叠必然导致种间竞争，直至竞争能力较弱的一方被排除。
- **核心适用条件**：
 1. 环境稳定；
 2. 资源有限（资源成为限制因子）；
 3. 竞争物种的生态位高度重叠（具有相同的资源利用方式）。
- **竞争的可能结果**：
 - **竞争排斥**：具有相同资源利用方式的物种 → 一方存活，另一方死亡（或被迫迁移）。
 - **竞争共存**：物种通过生态位分化（资源利用方式出现差异）→ 可长期共存。分化方向包括：取食**大小**、**部位**、**时间**、**空间位置**等。
- **重要推论**：种间竞争是推动生态位分化与物种进化的重要动力；生态位分化是物种共存的基础。

解题方法与套路

1. 快速定位原理关键

看到“竞争排斥原理”立即提取题干中的核心信息：**稳定环境、资源限制、相同资源利用方式、不能长期共存**。

2. 验证实验设计题答题模板

3. 选材原则：必须强调“形态和习性上很接近”或“具有相同的资源利用方式”，以保证生态位重叠。

4. 环境设置：必须答出“**资源有限**”，不能写成“无限”，因为无限环境不存在排斥。

5. 预期实验结果：描述为“**一方存活，另一方死亡（或消亡）**”。若出现双方都数量下降后稳定共存则不能证实该原理。

6. 共存原因分析题作答策略

紧扣“生态位分化”这一核心。从题干或材料中寻找具体分化维度的提示，如：

7. 取食的**部位**（如树冠上部与下部）、**时间**（白天与黑夜）、**性状**（种子硬度、果实成熟度）、**空间**（不同枝条位置）等。

答案格式：除了题干已给的某一分化点，再从上述维度中另选一点作答。

8. 归纳结论题统一话术

使用两句话概括：“具有**相同**资源利用方式的物种发生**竞争排斥**；具有**不同**资源利用方式的物种通过生

态位分化实现**竞争共存**。”要确保结论体现出资源利用方式的相同/不同与竞争结果的对应关系。

高频易错

- **混淆环境条件**：将“资源有限”误选为“资源无限”，认为无限环境也能观察排斥——事实上无限资源下竞争消失，无法验证原理。
- **选材原则模糊**：只答“选择两个不同的物种”，未强调“具有相同资源利用方式（形态习性接近）”。这样即使发生排除也可能由捕食或干扰导致，不满足原理前提。
- **结果描述不准确**：写成“两个物种都无法存活”或“最终达到平衡共同存在”。正确的排斥结果应是一方淘汰另一方，往往表现为其中一种数量降为零。
- **共存原因作答空泛**：仅答“生态位不同”而不给出**具体分化类型**（如取食时间、部位等），导致失分。必须根据材料答出一个具体且合理的方向。
- **结论片面**：只答“竞争会使物种死亡”却未答出在资源利用方式有差异时可共存，丢失原理的另一半内涵。结论必须双向表述。

代表题精讲

题目（2021·全国乙卷·8）已知竞争排斥原理的定义，要求：(1)设计实验验证该原理，并指出选材原则、环境条件及预期结果；(2)分析两种雀科鸟由竞争转为共存的原因，提出除取食种子大小之外的另一种分化方式；(3)综合实验与实例，归纳种间竞争的结果结论。

思路

从原理定义中直接提取实验的三个关键控制点：物种的资源利用方式必须相同、环境资源必须受限、结果是一方被排除。共存实例需运用生态位分化的概念，从时间、空间、对象特征等多角度寻找可能差异。结论则需将“相同利用方式→排斥”与“不同利用方式→共存”辩证地结合起来。

步骤 1. 验证实验

- 选材原则：选择形态和习性上很接近（具有相同的资源利用方式）的两个物种，如课本经典的双小核草履虫和大草履虫。
- 环境：放在资源**有限**的环境中混合培养。
- 预期结果：实验中会出现**一方（双小核草履虫）存活，另一方（大草履虫）死亡**，从而证实竞争排斥原理。

2. 共存原因分析

两种雀科鸟经进化后通过分别取食大小不同的种子实现了共存。此外，还可因取食**部位**（如分别啄食树干上部和下部）、取食**时间**（如分别于清晨和黄昏取食）、取食**空间**（如分别占用树冠内部和外围）等不同而共存。这些差异的本质是发生了生态位分化。

3. 结论归纳

具有相同资源利用方式的物种在资源有限环境中会发生竞争排斥；具有不同资源利用方式的物种可以通过生态位分化实现竞争共存。

点评/变式

本题将经典的高斯实验与自然演化实例结合，考查了原理理解、实验设计及语言归纳能力。答题时务必保证“资源有限”与“相同资源利用方式”两个条件同时出现，缺一不可。变式题可能给出“引入新物种导致本土种灭绝”的情景，答题时只需套用原理：若两者利用相同资源则发生竞争排斥，若本土种生态位发生分化则可共存。注意结论一定要对应原理，不能仅答“竞争”字样。

全部真题清单

- 2021·全国乙·08（2021·中）该题考查双小核草履虫和大草履虫的竞争排斥实验设计及种间竞争结果分析。

关联

- 概念词条：竞争排斥原理

迁出

weight 7 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2017–2017
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 易1

知识精要

- **迁出**：种群中的个体由于各种原因离开原分布区域，导致本地种群数量下降的生态过程。
- **核心地位**：与出生率、死亡率、迁入率并列，是直接决定种群密度（大小）的四大基本参数之一。
- **对种群动态的影响方程**：种群数量变化可表示为 $\Delta N = (\text{出生率} + \text{迁入率}) - (\text{死亡率} + \text{迁出率})$ 。当其他条件不变时，迁出率增大，种群数量下降；迁出率减小（甚至出现迁入），种群数量可能上升。
- **适用条件与识别**：
 - 在开放种群（即个体可以自由出入的生境）中，必须考虑迁入迁出对数量的影响。
 - 在局部范围（如考题中的苗圃）内采取控制措施，个体的迁出行为是导致局部种群数量变化不容忽视的因素（尤其是药物驱赶、栖息地破坏等外因诱发时）。
 - 在理想资源无限的 J 型增长模型中，通常假设无迁入迁出，其增长率仅由出生率和死亡率决定。

解题方法与套路

1. **分析种群对象与边界确认**：首先圈定题干所研究的“特定局部种群”范围。所有涉及“局部区域”“某林场苗圃”“隔离斑块”的描述，都强烈暗示必须考虑个体在区域边界内外的移动。
2. **识别种群数量变动的“四要素”框架**：凡涉及解释“种群数量为何下降/上升”的归因题，应立刻套用公式：种群数量变化源于“出生+迁入”的增加与“死亡+迁出”的减少。在排除题干已明确的干扰因素（如药物引起的死亡率）后，立即检查是否遗漏“迁出”这一选项。
3. **区分直接与间接因素**：规律捕捉——试题中若提供了人为干预（如药物、砍伐、灌溉），往往对应一个直接的生理/生态过程（死亡率、出生率）；而要求补充的常为个体行为响应（如药物驱避作用引发的**迁出**）或生物间相互作用后果。

高频易错

- **单一归因谬误**：看到药物灭鼠导致数量下降，就只填写“死亡率升高”，完全忽略种群在空间上的移动。在开放非封闭环境中，“灭”的效果往往同时包括了致死和驱离（即迁出）。
- **混淆迁出与死亡率**：迁出个体并未死亡，仅在局部统计中“消失”。但真题答案中要求写出“迁出”时，很多学生错误地细化描述为“被吓跑了”“躲避天敌”等非专业生物学名词，造成失分。必须使用**迁出**这一规范术语。
- **忽略局部尺度效应**：忽略题干设定的空间范围。对于整个森林大尺度，可能不存在迁出；但题目若针对“苗圃”这一微生境，那就是开放的，必须考虑个体的逃逸反应。

- **对理想曲线的默认前提认知模糊**：在讨论 J 型曲线时，默认“资源无限、无天敌”的条件同样默认了实验室/理想条件下的**无迁入迁出**（封闭种群），考生易在多因素分析题中把实际开放的野外种群与之混淆。

代表题精讲

题目：2017 年新课标Ⅱ卷第 9 题，以林场苗圃山鼠防治为情境，考查种群数量变动原理。**思路**：本题从鼠害防治的实际困境出发，引导考生跳出“药物仅通过致死发挥作用”的思维定式，运用种群生态学的“迁入迁出”基本理论解释局部控制效果不佳的深层原因。**步骤**：- **第 (1) 问**，依据题中限定词“资源不受限制的理想条件”，可直接对应教材所列的种群增长模型——在无限资源、无天敌、无迁入迁出的封闭理想环境下，种群增长呈 J 型。答案： J 。- **第 (2) 问**，首先锚定范围是“苗圃”（局部区域的开放斑块）。其次，题干已经指出必须考虑死亡率之外的因素。由种群数量变动公式出发，数量下降必然涉及出生率、死亡率、迁入率、迁出率四要素。由于短期内出生与迁入不会因药物而骤降，最容易受外界（药物）直接干扰并导致数量减少的另一关键因子只能是**迁出率**的剧增。因此，需填写的因素是“苗圃中山鼠种群中个体的迁出”。**点评/变式**：此题属于典型的“归因补充”题型。核心破局点是明确“局部生境”属于开放系统。变式陷阱：若题干把范围换成“整个封闭的林场海岛”，且药物不具备驱赶性，那么迁出就不再是合理解释，此时应从“出生率因药物作用降低”或“具有抗药性个体存活”等角度回答。考生务必根据空间尺度切换分析维度的切换。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-09（2017·易）该题考查种群数量增长类型及药物灭鼠效果影响因素。

关联

- 概念词条：迁出

黑白瓶法

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2019–2019
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **黑白瓶法原理**
用于测定水生生态系统中浮游植物的初级生产量（总初级生产量、净初级生产量、呼吸消耗量）。实验基于生产者（浮游植物）的光合作用产氧和呼吸作用耗氧，通过对比透光瓶（可进行光合作用和呼吸作用）与不透光瓶（仅进行呼吸作用）中溶解氧的变化，结合初始溶氧量推算各类生产量。
- **核心假设**
 - ① 甲瓶（不透光）与乙瓶（透光）中生产者的生物量、呼吸速率相同。
 - ② 瓶内只有生产者，无消费者、分解者干扰。
 - ③ 取样处水温和光照条件与放回原位后保持相同。
- **溶氧量变化关系**（初始溶氧量 A ，甲瓶终溶氧量 B ，乙瓶终溶氧量 C ）
- 呼吸消耗氧量 = $A - B$
- 净初级生产量 = $C - A$
- 总初级生产量 = $C - B$ （或 = $(C - A) + (A - B)$ ）
- **应用条件**
适用于小型静水水体（如池塘、湖泊表层），实验时间不宜过长（防止瓶内氧气过饱和、营养耗尽或代谢累积）。必须设置不透光瓶作为对照，否则无法扣除呼吸消耗。

解题方法与套路

1. 明确各个溶氧量的含义

A 为实验起始溶氧量， B 为无光条件下剩余的溶氧量， C 为有光条件下最终的溶氧量。

2. 列式推导

3. 呼吸消耗 = $A - B$

4. 光合净产氧（净初级生产量）= $C - A$

5. 总产氧（总初级生产量）= 净产氧 + 呼吸耗氧 = $(C - A) + (A - B) = C - B$

6. 根据设问直接代入

凡问“ C 与 A 的差值”即为净初级生产量，“ C 与 B 的差值”即为总初级生产量，“ A 与 B 的差值”即为呼吸消耗量。

7. 注意单位换算与时间

若题干给出时间，需考虑该段时间内的生产量或速率，必要时除以时间得到速率（如 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ ）。本题只问差值含义，不涉及计算。

8. 结合生态系统物质能量流动作答

总初级生产量表示生产者固定太阳能的总量，净初级生产量是可用于下一营养级或积累的有机物所含的能量。

高频易错

• 混淆差值含义

最常失分点是 将 $C - A$ 当作总初级生产量，忘了必须加上呼吸消耗 ($A - B$) 才等于总初级生产量。总初级生产量直接由 $C - B$ 得出。

• 忽略呼吸作用的对照意义

不透光瓶（黑瓶）的作用是消除呼吸耗氧的影响。没有黑瓶就无法得到净初级生产量与总初级生产量，只能得到表观光合变化。

• 忽视前提条件

题干强调“甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者”，该条件是黑白瓶法有效的前提。若瓶中存在消费者或分解者，则耗氧数据包含这些生物的呼吸，不可直接用于植物生产量计算。

• 不理解 B 可能小于 A

在无光条件下只能呼吸耗氧，故 $B < A$ 。如果出现 $B \geq A$ ，说明实验时间太短或操作失误（如漏光、微生物耗氧过低等）。

• 将黑白瓶法用于非水生系统

该方法是基于溶解氧变化设计的，只适用于水环境。陆地生产量测定常用二氧化碳吸收法、收割法等。

代表题精讲

题目

（2019 新课标 II·9）针对水生生态系统，取水样分成三等份：一份直接测 O_2 含量 A ；另两份装入不透光瓶（甲）和透光瓶（乙），密闭后放回，若干小时后测得甲瓶 O_2 含量 B 、乙瓶 O_2 含量 C 。在呼吸作用相同且只有生产者的条件下，说明 C 与 A 的差值、 C 与 B 的差值、 A 与 B 的差值分别表示什么。

思路

串联光合与呼吸的氧变化：不透光瓶只有呼吸消耗，溶氧量从 A 降到 B ；透光瓶中同时进行光合产氧与呼吸耗氧，最终溶氧量为 C 。由差值组合可剥离出净生产、总生产与呼吸消耗。

步骤

1. **分析甲瓶（黑瓶）**：过程只有呼吸耗氧，无光合产氧。因此氧气减少量 $A - B$ 代表该段时间内生产者的呼吸消耗量。
2. **分析乙瓶（白瓶）**：同时进行光合与呼吸，溶氧量从 A 变为 C 。净变化量 $C - A$ 代表氧气净增加量，即净初级生产量（光合产氧减去呼吸耗氧后的剩余部分）。
3. **推导总初级生产量**：总初级生产量 = 净初级生产量 + 呼吸消耗量 = $(C - A) + (A - B) = C - B$ 。故 C 与 B 的差值直接代表总初级生产量（总光合产氧量）。
4. **作答**
5. C 与 A 的差值：净初级生产量（或生产者净光合作用产氧量）。
6. C 与 B 的差值：总初级生产量（或生产者总光合作用产氧量）。
7. A 与 B 的差值：呼吸消耗的氧气量（或生产者呼吸作用耗氧量）。

点评/变式

本题直接考查黑白瓶法的基本推演，属于送分空。考生只需记牢“白瓶差值=净生产，黑瓶差值=呼吸，白减黑=总生产”这组口诀，即可快速得分。

变式拓展：若增加一瓶初始水样煮沸冷却（排除微生物呼吸）后不透光放置，则可用来验证非生物耗氧（如化学氧化），进一步校正呼吸值，此种情形须注意“真正”生产者呼吸量需扣除背景耗氧。

延申考点：总初级生产量与净初级生产量的关系常与生态系统能量流动、生态效率计算结合，明确概念有助于解决后续食物链中能量传递的计算题。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-09（2019·中） 考查生态系统能量来源与流向，以及利用黑白瓶法测定水生浮游植物总初级生产量。

关联

- 概念词条：黑白瓶法

共生固氮

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择5
- 难度分布：中1

知识精要

共生固氮：弗兰克氏菌（Frankia，放线菌）与沙棘、杨梅等非豆科木本植物共生形成根瘤，将大气中 N_2 还原为 NH_3/NH_4^+ 供植物利用，同时从植物获得碳源与能量。区别于根瘤菌-豆科植物共生，前者结瘤植物范围更集中在先锋树种和抗逆树种。

核心功能链：固氮→增加土壤氮素→促进植物根系生长→增强抗逆性（旱、寒、贫瘠）→改良土壤微环境→为后续其他物种定居创造条件（正向演替驱动）。

生态工程相关原理（本题关联点）： 1. **协调原理：**生物与环境、生物与生物之间的协调与适应。选择修复物种必须考虑其生态位与待修复环境条件的匹配程度——耐旱、耐寒、耐贫瘠的沙棘恰与矿区废弃地、西北干旱区环境相协调。 2. **自生原理：**通过有效选择生物组分（如引入共生固氮体系），使系统具备自组织、自我优化、自我维持的能力。 3. **整体原理：**兼顾生态效益、经济效益和社会效益，系统设计与当地自然条件、社会经济条件相统一。

解题方法与套路

- 定位生物关系与功能：**快速识别题干中的生物组分及其相互作用类型（本题：弗兰克氏菌-沙棘，共生固氮）。
- 映射生态工程原理：**将题干描述的生态效应与四大原理（整体、协调、循环、自生）逐一匹配，判断原理名称是否错位或表述是否反向。
- 选项双重验证法：**
- 正向验证：选项陈述是否符合题干信息+教材原理基本定义。
- 反向验证：若选项含“未遵循”“不符合”等否定词，代入实际场景检验——沙棘耐旱耐寒，在西北干旱区或矿区废弃地种植正是**遵循**协调原理的体现，故“未遵循”必然错误。
- 关键词锚定：**题干中“耐旱、耐寒、耐逆性”直接指向**协调原理**的证据，用这些关键词作为判断选项正误的锚点。

高频易错

- 混淆“违背原理”与“遵循原理”的否定表述：**本题B选项设误点在于面对“未遵循协调原理”的否定判断，考生未将沙棘抗逆特性与矿区废弃地环境条件做匹配分析，误以为矿区废弃地太极端而不适宜，实际上正是其抗逆性使该选择高度协调。
- 对“协调原理”内涵理解窄化：**部分考生将“协调”仅理解为物种间搭配和谐，忽略**生物与无机环境的协调适应**这一同等重要的维度。

- **先锋树种生态功能认知空白**：不清楚沙棘等结瘤非豆科植物的固氮改土作用在群落演替中的“启动效应”，导致对C选项“可为其他树种创造良好环境”判断犹豫。
- **共生固氮类群混淆**：根瘤菌→豆科；弗兰克氏菌→非豆科木本（沙棘、杨梅、木麻黄等）。考试中可能以此偷换宿主范围作为干扰项。

代表题精讲

题目：弗兰克氏菌与沙棘共生固氮，增强旱寒适应性。问下列叙述错误的选项——沙棘修复矿区废弃地“未遵循协调原理”是否正确。

思路：1. 从题干提取弗兰克氏菌-沙棘共生固氮体系的核心优势：高效固氮、促根系生长、增强旱寒逆境适应性。2. 判断B选项正误的关键：矿区废弃地的限制因子（贫瘠、干旱、重金属等）与沙棘的抗逆特性是否匹配→若匹配则选择种植沙棘正是**遵循**协调原理，选项说“未遵循”即错误。3. 其余选项用正向逻辑验证，确认无误后锁定B。

步骤：- 步骤① 明确协调原理定义：所选生物与环境条件、与其他生物之间需相互适应协调。- 步骤② 提取沙棘生态特征：题干明示耐旱、耐寒、耐逆，可与弗兰克氏菌共生固氮突破氮限制。- 步骤③ 分析矿区废弃地环境：贫瘠、氮缺乏、极端温湿度波动，恰需抗逆且能自供氮的先锋物种。- 步骤④ 匹配判断：沙棘的特征与矿区废弃地的限制因子高度互补且适应，完全符合协调原理。因此“未遵循协调原理”表述错误。- 步骤⑤ 检验其他选项：A沙棘修复西北干旱区（耐旱匹配，正确）；C共生改良土壤促进其他树种生长（群落演替常识，正确）；D研究遗传多样性助力应用（种质资源与适应性研究，正确）。无矛盾。

点评/变式：- 本题核心陷阱在于将正确做法搭配否定词“未遵循”，考查对生态工程原理内涵的真正理解而非机械记忆。类似变式可能将“协调原理”替换为“自生原理”（如：引入弗兰克氏菌使系统固氮自维持→遵循自生原理），或反向设问“下列哪项体现了协调原理”。- 延伸考点：豆科-根瘤菌与非豆科-弗兰克氏菌两类共生固氮体系的宿主特异性对比，以及它们在生态修复工程中的差异化应用策略（如沿海木麻黄防风固沙vs. 内陆沙棘水土保持）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-05（2024·中）沙棘与弗兰克氏菌共生固氮及生态修复应用，考查生态工程协调原理。

关联

- 概念词条：共生固氮

分层现象

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择5
- 难度分布：易1

知识精要

- **群落垂直结构（分层现象）**：指群落在垂直方向上的配置状态，生物按高度或深度形成分层。
- **群落垂直分层**：
 - **植物**：主要影响因素是**光照**，从上至下依次为**乔木层**、灌木层、草本层、地被层。
 - **动物**：主要影响因素是**食物与栖息空间**（植物分布提供的微环境）。
- **意义**：显著提高对**阳光**等环境资源的利用能力；是自然选择的结果。
- **易混对比**：
 - 水平结构：不同地段的物种分布差异（如地形、湿度影响），常呈镶嵌分布。
 - 垂直结构：不同高度（或深度）的物种组成差异，以分层为显著特征。

解题方法与套路

1. **先抓植物分层核心**：凡是谈植物垂直分层成因，直接锁定**光照**维度，排除“由动物种类决定”等干扰项。
2. **再定动物分层核心**：动物群落的垂直分层取决于**食物与栖息空间**，注意两者常一同出现或单独出现均算正确。
3. **对照典型成分层归属**：默记森林垂直剖面最上层必为**乔木层**，若出现“最上层为灌木层”直接判定为错误。
4. **补充生态学一般原则**：涉及“提高资源利用”“自然选择结果”的表述，在整个群落结构命题中高度倾向于**正确**，但仍需结合题干严谨性做最终筛选。

高频易错

- **混淆乔木层与灌木层**：将森林最上层错判为灌木层，忽视光照梯度下高大的乔木占据最上层。
- **割裂动物/植物分层成因**：误认为动物分层仅由光照或仅由植物决定，忽略食物和栖息空间的综合作用；尤其注意“由动物种类决定植物分层”属于因果倒置的陷阱。
- **忽视“栖息空间”**：动物分层的影响因素常漏写“栖息空间”，应严格以教材表述为准——食物和栖息空间。
- **对组合选项缺乏逐条验证**：只要选项中有一条确定错误（如②），即可快速排除包含该条的所有组合，提升正确率与解题速度。

代表题精讲

题目：（2022·全国乙，5 题组合选述）题干给出关于森林群落分层现象的多条叙述组合，要求选出正确选项。

思路：1. 拆分6个命题，锁定核心考点——植物分层成因、动物分层成因、分层作用及最上层归属。2. 优先判定具明显错误的②和⑥：②“最上层为灌木层”明显违背乔木层在最上层的事实；⑥“植物垂直分层由动物种类决定”属于因果倒置，植物分层主因为光照。3. 确立②、⑥为错误命题后，直接排除含②或⑥的选项（B、C、D），即得答案为A。4. 再以剩余正确项反向验证：①提高资源利用能力、③植物分层与光相关、④动物分层与食物和栖息空间有关、⑤自然选择结果，四项均符合群落垂直结构原理。

步骤：- ①分析：群落垂直分层可容纳更多生态位，提高阳光等环境资源利用能力 → 正确。- ②排除：正确垂直层次由上至下为乔木层→灌木层→草本层→地被层；最上层为乔木层 → 错误。- ③分析：植物垂直分层的主要影响因素是光照，即与对光的利用有关 → 正确。- ④分析：动物分层主要与食物和栖息空间相关 → 正确。- ⑤分析：分层作为群落的重要特征，其形成是自然选择的结果 → 正确。- ⑥排除：植物分层由光照等环境因子决定，而非动物种类决定；因果关系颠倒 → 错误。- 综合：正确项为①③④⑤，对应选项A。

点评/变式：- 此题属典型群落结构辨析组合题，核心陷阱在于“灌木层”对“乔木层”的偷换，以及植物与动物分层成因的因果倒置。- 变式拓展：可考查水平结构的镶嵌分布特征，选项中将“垂直分层”替换为“水平结构”，并将成因设为光照时，应注意光照在水平方向上的差异（如阳坡/阴坡）不构成典型的水平结构主因，地形、水分、盐碱度等才是主要驱动因子。

全部真题清单

- 2022-全国乙-05（2022·易） 本题考查生物群落垂直结构相关表述正误判断，涉及植物和动物分层现象及影响因素。

关联

- 概念词条：分层现象

呼吸消耗

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：填空16
- 难度分布：中1

知识精要

- 初级生产量（总初级生产量， GP ）：生态系统中生产者（主要是绿色植物）通过光合作用固定的太阳能总量，是输入生态系统的总能量，单位为 $J/(m^2 \cdot a)$ 等。
- 净初级生产量（ NPP ）= 总初级生产量（ GP ）- 生产者自身呼吸消耗量（ R ），即植物实际积累的有机物能量。
- 能量流动的四个主要去向（对每一营养级同化量而言）：
 - 自身呼吸消耗（以热能散失）；
 - 流入下一营养级（被取食）；
 - 流向分解者（残体、粪便等）；
 - 未利用能量（暂未被取食或分解的积累有机物，如森林土壤中的有机质）。
- 碎屑食物链：与捕食食物链并列，起点为动植物残体，通过腐生分解者传递能量。森林生态系统中大部分净初级生产量经碎屑食物链流动。
- 能量流动的特点：单向流动（不可逆），逐级递减（传递效率 $10\% \sim 20\%$ ）。

解题方法与套路

1. **读懂箭头与标注**：先明确图中各字母或数字对应的能量类型（总初级生产量、呼吸消耗、净初级生产量、流向食草动物、流向碎屑、积累土壤等），注意图注。
2. **区分“太阳能照射量”与“生产者固定量”**：太阳能到达地表只有极小比例被固定，生产者固定的能量才是生态系统的总初级生产量，切忌把背景的太阳辐射能当作输入。
3. **定量计算**：净初级生产量 = $GP - R$ 。对于占比类选项，明确分子和分母的含义，找准对应数据相除。注意分母是净初级生产量还是总初级生产量，题干可能设陷阱。
4. **判断“未利用”**：呼吸消耗的能量已散失，不算未利用；未利用特指仍以有机物形式存在的、尚未进入下一环节的能量（如未被采食的植物体、积累的腐殖质）。流向分解者的能量是“被利用”的。
5. **关注特殊叙述**：题干提到“枯枝落叶和倒木被分解者分解，剩余积累于土壤”，暗示能量去向细分为“分解者分解”和“土壤积累”，后者比例可能较小，计算时需鉴别。

高频易错

- 混淆“照射到生态系统的光能”与“初级生产量”，直接选错A项；必须明确生产者固定的能量远小于照射光能。

- 将呼吸消耗 (R) 归入 “未利用的能量”：呼吸消耗是生物体维持生命活动的能量支出，以热形式散失，不属于暂存的未被利用能量。
- 比例计算时分母误用 GP 而非 NPP ：题干若问 “占净初级生产量的比例”，分母必须用 $NPP = GP - R$ 。
- 把全部流向碎屑的能量等同于 “积累于土壤” 的能量：碎屑流中包含被分解者分解的部分，只有未被当年分解的部分才积累，二者数值不同。
- 忽略图示单位或数量级，导致计算偏差，尤其注意 10^5 等科学记数法。

代表题精讲

题目 (2024·辽宁·16) 下图为某红松人工林能量流动调查结果，注：植物固定的太阳能称为初级生产量，包括净初级生产量和呼吸消耗。图中 E 为总初级生产量， E_2 为呼吸消耗， E_3 为积累于土壤的有机质能量。选项：
A. E 是太阳照射到生态系统的能量；B. E_2 属于未被利用的能量；C. E_3

全部真题清单

- 2024-辽宁-16 (2024·中) 红松人工林能量流动调查，分析初级生产量、净初级生产量和能量去向。

关联

- 概念词条：呼吸消耗

数量金字塔

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2019–2019
- 出现题位：选择6
- 难度分布：中1

知识精要

生态金字塔通常分为三类：1. **能量金字塔**：反映各营养级间能量（单位： J 或 $kJ \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$ ）的流动关系。由于能量沿食物链单向流动且逐级递减，能量金字塔在任何自然生态系统中均为**正金字塔形**。2. **生物量金字塔**：反映各营养级有机物干重（单位： kg 或 g/m^2 ）。大多数陆地生态系统呈正金字塔形，但海洋等浮游植物代谢快、更新率高时可能出现**倒金字塔形**（某一时刻生物量低于浮游动物）。3. **数量金字塔**：反映各营养级生物个体数目（单位：个）。其形态取决于生产者和消费者的**个体体积差异与繁殖速度**。

核心规律：- 数量金字塔既可为正金字塔形，也可为倒金字塔形。- 正金字塔形成因：生产者个体小、数量极大（如草），消费者个体大、数量少（如羊）。- 倒金字塔形成因：生产者个体巨大、数量极少（如乔木），消费者个体微小、数量极多（如植食性昆虫）。此时，一株乔木养活大量昆虫，形成上层宽、底层窄的倒置结构。

适用条件：- 面积或体积必须统一，否则个体数比较无意义。- 单条食物链比较：仅考虑生产者与初级消费者时，数量金字塔形状直接由两者个体数目反推结构。

解题方法与套路

1. **锁定金字塔类型**：题干明确“数量金字塔”，排除能量与生物量图形。关注“个体数量”的表述。
2. **提取关键生物对象**：
3. 明确第一营养级（生产者）与第二营养级（初级消费者）物种。
4. 比较二者典型个体体积与数目关系。
5. **识别生态系统特征**：
6. 草原/农田生态系统：草本植物→植食动物（牛羊）。草个体小、密度极大；羊个体庞大、数量少。→**正金字塔形**。
7. 森林生态系统：乔木→植食昆虫。乔木单株体积巨大，单位面积仅一株或数株；植食昆虫个体微小、数量可达成百上千。→**倒金字塔形**。
8. **验证异常选项**：若同一条食物链中各级个体大小悬殊呈逆向关系，毫不犹豫选倒置形态。

高频易错

- **混淆金字塔类型**：见到金字塔就直接想到“正金字塔形”，忽略了只有能量金字塔恒为正形。数量金字塔必须具体分析个体数对比。
- **误判生产者为“树木”时**：许多考生机械套用“后一营养级小于前一营养级”口诀。需注意“树木—昆虫”关系极其特殊，一株乔木承载大量昆虫，易致下层窄上层宽的倒置。

- **忽略食物链限定**：仅当“二营养级”闭环且以个体数作底层时才讨论形状。多级食物链因生物混杂会改变形态复杂性，题干已简化为两个营养级，勿过度延申到现实复杂场景。
- **默认草本植物与乔木数量级相同**：未充分考虑生活型差异，草本单株微小、密度大，乔木巨大、密度极小，是两种典型对立模型。

代表题精讲

题目

如果食物链上各营养级均以生物个体的数量来表示，并以食物链起点的生物个体数作底层来绘制数量金字塔，则只有两个营养级的夏季草原生态系统（第一营养级牧草，第二营养级羊）和森林生态系统（第一营养级乔木，第二营养级昆虫），数量金字塔形状最可能分别是（ ）

- 前者为金字塔形，后者为倒金字塔形
- 前者为倒金字塔形，后者为金字塔形
- 前者为金字塔形，后者为金字塔形
- 前者为倒金字塔形，后者为倒金字塔形

思路

- 题干已指名“数量金字塔”。关键是比较同一系统中两个营养级的个体数目，以生产者数目作底层。
- 草原：牧草个体数极大，羊个体数极少→底层宽、上层窄→正金字塔。
- 森林：乔木个体数极少，昆虫个体数极多→底层窄、上层宽→倒金字塔。

步骤

1. 确定金字塔类型：以个体数量表示。
2. 分析“草原”：一株草与一只羊可形成极大数量反差，若取样面积内牧草计数数千株，而羊不过几头，因此基底数量 >> 顶端数量，形成正金字塔。
3. 分析“森林”：单株乔木占地数平方米，昆虫每株可寄居数十至上百，取样面积内乔木可能仅数棵，而昆虫计数数以千计，因此顶端数量 >> 底层数量，数量金字塔倒置。
4. 对照选项：A项准确描述这一差异。

点评/变式

- 本题经典且核心，几乎每年考题或模拟题都会涉及三种金字塔图形的判断。
- 若变式为“生物量金字塔”，需考虑有机物总量，此时森林的表层乔木生物量极大，昆虫总生物量通常极小，即便昆虫数量多，生物量仍可能呈正金字塔。
- 注意：若问能量金字塔，任何自然生态系统中恒为正形，唯有数量金字塔可倒可正，生物量金字塔次之。

全部真题清单

- 2019-新课标Ⅱ-06（2019·中）该题考查以个体数量构建生态金字塔时，草原与森林生态系统的数量金字塔形态差异。

关联

- 概念词条：数量金字塔

海洋生态系统

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- 全球性生态环境问题:** 主要包括全球气候变暖(温室效应)、水资源短缺、臭氧层破坏、土地荒漠化、生物多样性丧失、环境污染等。这些问题的产生与加剧,绝大多数与人类活动密切相关。
- 碳足迹:** 指扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积。碳足迹是衡量人类活动对温室效应贡献程度的重要指标。推广和使用清洁能源能够有效降低碳足迹。
- 温室效应加剧的原因:** 温室效应的加剧并非单因素造成。除了煤、石油、天然气等化石燃料的大量燃烧外,水泥生产等工业生产过程也会排放大量 CO_2 , 但水泥生产并不是唯一原因,而是重要贡献者之一。
- 人类活动对海洋生态系统的影响:**
 - 直接破坏:** 过度捕捞、填海造陆等直接改变海洋生物栖息地与群落结构。
 - 污染输入:** 工农业废水、生活污水的排放导致海水富营养化,引发赤潮等生态灾难。
 - 养殖活动干扰:** 在近海进行网箱养鱼时,高密度的养殖会投放大量饵料,未被摄食的残饵以及鱼类排泄物在海底沉积、分解,会消耗水中溶解氧,导致局部海域富营养化,改变底栖生物群落,对近岸海洋生态系统的结构和功能产生显著负面影响。

解题方法与套路

- 锁定设问: “下列叙述错误的是”——反向审题** 这是生态与环境类选择题最常见的设问陷阱。读题第一步即用笔圈画出“错误”“不正确”“不合理”等字样,提醒自己从常规的“找正确”思维中反转过来,选出与科学事实或生态学原理相悖的一项。
- 绝对化词汇快速排查: “不会”“唯一”“肯定”** 对选项中出现“不会”“唯一”“肯定”“绝不会”等绝对化表述,应立刻提高警惕。生态系统是复杂、动态的开放体系,人类活动的干扰很少“不会”产生任何影响。如本题B项中“不会影响”即为典型的极端表述,往往是错误选项。
- 结合课本基础原则,以“联系普遍性”观念判断** 生态学强调万物相互联系。对于任何改变环境因子的人类行为,即使初衷是生产活动(如养殖),也必然通过物质循环、能量流动途径对周边生态系统产生直接或间接影响。迁移此观念,可快速识别错误选项。
- 善用“举例反驳”法验证** 对于不确定的选项,尝试在脑海中举出一个简洁的反例。如针对“水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因”,立刻可以反驳举例:“还有燃烧煤炭、石油”,则该项表述正确。针对“网箱养鱼不会影响海洋生态系统”,可反例:“残饵、粪便会造水体富营养化”,由此确认为错误选项。

高频易错

- **审题方向错误**：题目要求选“错误”的，考生因习惯选“正确”项而误选A、C或D。这是考生最常犯的低级错误。
- **对近海养殖生态影响判断绝对化**：误以为网箱养鱼是小范围人工活动，不具备明显的生态影响。实际上，近海网箱养殖因水交换相对缓慢，残饵粪便是引发近海有机物污染和富营养化的重要因素，该因素在教材及考题中常被强调。
- **混淆碳足迹与碳排放量**：碳足迹是衡量所需森林面积来补偿排放的概念，与清洁能源的“降低排放”联结不够直接，部分考生可能会因此质疑A项正确性，导致错选。需强化理解：清洁能源减少化石能源消耗，即减少排放总量，故降低所需森林补偿面积，即降低碳足迹。
- **对温室效应成因认知片面**：只记主因“化石燃料燃烧”，误认为水泥生产无关，从而错判D选项的正确性。需明确水泥生产中的化学反应及能源消耗同样释放大量 CO_2 ，但强调“不是”唯一原因。

代表题精讲

题目（2024·辽宁卷）关于人类活动对生态环境的影响，下列叙述错误的是（ ） A. 清洁能源使用能够降低碳足迹 B. 在近海中网箱养鱼不会影响海洋生态系统 C. 全球性的生态环境问题往往与人类活动有关 D. 水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因

思路 本题为生态与环境热点综合题，要求筛选“错误”叙述。应对策略是依次对四个选项用生态学基本原理进行正误判定：A项关联碳足迹定义与清洁能源作用；B项关联人类生产活动对生态系统的干扰普遍性；C项关联全球生态问题的成因；D项关联温室气体的多重来源。

步骤 1. 分析A项：碳足迹的计算基础是碳排放量。清洁能源替代化石能源，直接减少了人类活动的碳排放总量，因此吸收固定这些碳所需的森林面积（即碳足迹）随之降低。表述正确。 **2. 分析B项**：近海网箱养殖是人工高密度介入海洋生态系统的行为。养殖过程中，未被利用的饵料及养殖生物的大量排泄物会直接进入近岸海域，导致有机物及N、P等元素局部富集。这会引起水体缺氧、底质恶化、浮游生物群落异常，从而显著影响海洋生态系统。表述中用“不会影响”过于绝对，该说法错误。 **3. 分析C项**：当前全球面临的气候变暖、臭氧层空洞、生物多样性锐减等重大问题，其科学成因均指向人类工业、农业等大规模活动。表述符合客观事实，正确。 **4. 分析D项**：引起温室效应的气体（主要是 CO_2 ）排放源多样。水泥工业生产过程中碳酸盐分解以及燃料燃烧均会释放大量 CO_2 ，但煤、石油、天然气的燃烧总量更大，是排放主体。因此，水泥生产是重要推手，但绝非唯一原因。表述客观、正确。 **5. 综合判断**：通过上述逐步验证，A、C、D项均属正确叙述，B项叙述错误。按题目要求，选B。

点评/变式 本题为典型的环境保护与生态平衡基础判断题，难度较低，却高度考验考生的科学性思维底线——认识到人类任何规模的生产活动对自然系统绝非零干扰。变式训练可设计为：“下列关于海洋生态系统保护的叙述，正确的是”，选项可围绕深海开采、海洋牧场、人工鱼礁等新型人类活动，要求考生始终基于“物质输入-环境响应”这一生态学基本模型进行分析，避免“干扰无害”的理想化误区。

全部真题清单

- 2024-辽宁-04（2024·易） 该题考查人类活动对生态环境的影响及温室效应相关生态问题。

关联

- 概念词条：海洋生态系统

渔业资源管理

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答22
- 难度分布: 中1

知识精要

- **环境容纳量 (K值)**：在环境条件不受破坏的情况下，一定空间中所能维持的种群最大数量。渔业管理中捕捞量应控制在使种群数量维持在 $K/2$ 附近，此时种群增长速率最大，可实现最大持续产量 (MSY)。
- **最大持续产量 (MSY)**：在不削弱种群长期繁殖能力的前提下，每年所能捕捞的最高产量。理论对应 $\frac{K}{2}$ 时的增长量。
- **增长速率与捕捞策略**：
 - 种群数量 $N < K/2$ ：增长速率上升，可在补充后维持增长。
 - 种群数量 $N = K/2$ ：增长速率最大，此时适度捕捞能获得最高产量且不影响种群恢复。
 - 种群数量 $N > K/2$ ：增长速率下降，捕捞可释放密度制约压力。
- **渔业资源可持续管理措施**：设立禁渔区、禁渔期，规定网目大小（保护幼鱼），控制捕捞强度（渔船数量、功率），实行限额捕捞 (TAC)，保护产卵场和栖息地。
- **种群增长的逻辑斯谛模型 (Logistic growth)**：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

其中 r 为内禀增长率， N 为种群数量。

解题方法与套路

1. **明确管理目标**：判断是追求最大持续产量还是恢复资源/保护生物多样性。
2. **确定种群数量所处阶段**：依据捕捞强度、现存资源量等信息，推断 N 与 K 的关系（是否低于 $K/2$ 、接近 K 等）。
3. **选取关键原理**：
 - 4. 若问最大产量，联系 $K/2$ 与最大增长速率。
 - 5. 若问保护措施，从增加出生率、降低死亡率、提高环境容纳量等角度分析。
 - 6. 若比较不同管理区（如捕捞区与保护区），用种群扩散、源-汇动态解释保护区对周边渔场的补充效应。
7. **提出具体措施并联系现实政策**：禁渔区、禁渔期、网具限制、限额捕捞等，说明其缓解捕捞压力、维持繁殖群体的作用。
8. **预测效果**：短、长期对种群数量、年龄结构、产量的影响。

高频易错

- 误以为捕捞越少越好，忽略种群在资源利用中也需要适度捕捞以释放密度制约压力，维持高增长率。
- 混淆“最大持续产量”对应 K 值而非 $K/2$ ，错认为种群数量越多产量越大。
- 在开放水域忽视保护区对捕捞区的溢出效应——幼鱼或成体从保护区扩散可补充捕捞区资源。
- 只考虑成鱼捕捞而忽视小网目对幼鱼的兼捕导致繁殖群体下降。
- 将“可持续发展”简单等同于禁止捕捞，忽视科学合理的利用也是保护的一种形式（“合理利用就是最好的保护”）。
- 遗漏生态系统的整体性：捕捞影响的不只是目标种群，还会通过食物网引起级联效应。

代表题精讲

代表题：2024-辽宁-22（2024）

题目：为协调渔业资源的开发和保护，实现可持续发展，研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲（捕捞区）和乙（禁渔保护区），分析两区域的生产力和渔获量变化。

思路：本题考查保护区与捕捞区配合实现渔业可持续发展的原理。关键点：保护区作为资源“源”，通过个体扩散补充捕捞区，防止过度捕捞导致种群崩溃。可结合 $K/2$ 策略、种群密度制约和生态补偿效应作答。

步骤：1. **辨识功能区作用：**甲区允许捕捞以获取渔获量；乙区禁止捕捞以保护产卵场和幼鱼栖息地，维持种群繁殖基数。2. **运用种群增长模型：**保护区种群密度逐渐升高至接近 K ，密度制约使个体向周围扩散；捕捞区种群因捕捞维持在较低密度（理想为 $K/2$ 附近），获得最高持续产量。3. **阐述补充机制：**保护区过量个体迁移至捕捞区，既减轻保护区内密度压力（维持高繁殖率），又为捕捞区提供源源不断的补充群体，使渔获量长期稳定。4. **指出可持续发展要点：**设置保护区比例恰当、网具避开幼鱼、控制捕捞努力量，可实现资源“越捕越多”（产量稳定，资源不衰退）。5. **总结：**保护区保障补充，捕捞区转化生产力，二者结合实现社会经济与生态双赢。

点评/变式：本题易混淆“完全保护”与“持续利用”。变式可考禁渔期：原理类似，在一段时间内禁止捕捞，给种群增长和繁殖窗口，开放期捕捞产量更高且持久。错答常表现为只强调保护而忽略输出，或忽略密度制约后的扩散效应。

全部真题清单

- 2024-辽宁-22（2024·中） 本题考查近海渔业生态系统的资源管理与可持续发展策略。

关联

- 概念词条：渔业资源管理

物种丰富度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **丰富度**：一个群落中**物种数目的多少**，不涉及个体数量及其分布均匀度。
- **种群密度**：单位面积或体积内的**同种个体数**，是种群最基本的数量特征。
- **丰富度常用调查方法**
- **样方法**：适用于植物、活动能力弱的动物（如蚜虫、跳蝻）及昆虫卵。通过随机选取若干样方，计数后以平均值估计密度或统计物种数。
- **标记重捕法**：适用于活动能力强、活动范围大的动物。公式为 $N = \frac{M \times n}{m}$ （ M 为初次捕获标记数， n 为重捕总数， m 为重捕中带标记数）。前提是标记个体与未标记个体重捕概率相等，调查期间无大量出生、死亡、迁入、迁出。
- **红外触发相机自动拍摄技术**：一种非损伤性调查手段，尤其适用于活动隐秘的大、中型珍稀兽类与鸟类。通过拍摄记录，可获取物种种类（用于计算丰富度）、分布范围及估算种群密度。该技术对动物的生活干扰远小于标记重捕法，并可记录不同年龄段的个体。

解题方法与套路

1. **辨析“物种丰富度”与“种群密度”**
2. 看到“**数目多少**”“**种类数**”等描述，判断是否属于丰富度调查。
3. 看到“**种群数量**”“**单位面积个体数**”等描述，判断是否属于种群密度调查。
4. **匹配生物类型与调查方法**
5. 植物、活动力弱的动物 → 样方法。
6. 活动力强、范围广的动物 → 标记重捕法或红外相机技术。
7. 题干中出现“**干扰小**”“**非损伤**”“**自动拍摄**”等关键词，指向现代非损伤性技术。
8. **评估调查条件与局限性**
9. 标记重捕法的成立需满足严格的前提条件，若条件不满足，所得结果不可靠。
10. 利用红外相机技术调查种群密度时，通常需结合个体识别（如虎、豹的条纹/斑点）进行统计，可获取各年龄段数据（题干若称“不能调查幼年”，则属错误表述）。
11. 分析选项时，锁定与生物学基本原理、调查技术适用范围明显不符的表述。

高频易错

- **混淆丰富度与种群密度**：将“物种数目”少等同于“某种群密度”小。丰富度比较的是物种数量，种群密度比较的是同种生物的个体密集程度。

- **误判标记重捕法的适用对象**：将其错误地应用于植物、活动能力极弱的动物或出现明显迁入迁出的时段。
- **片面理解新技术的功能**：认为红外相机只能拍成年个体，无法记录幼体或无法进行种群密度统计。实际上，通过连续拍摄与个体识别，该技术可用于种群动态、年龄结构等多项研究。

代表题精讲

题目：（2023·新课标）为研究保护区内野生哺乳动物资源，采用红外触发相机获取数据。判断选项中关于数据应用及与标记重捕法对比的错误叙述。

思路：本题要求找出“错误”选项，需逐一辨析每个选项的生物学原理或技术可使用范围。核心陷阱在于对红外相机技术功能的错误限定。

步骤：1. **审题定位**：考点涉及物种丰富度、种群密度调查方法及其特点比较。2. **逐个辨析选项**：- **A项**：“分析数据可了解大型野生哺乳动物的物种丰富度”。红外相机可拍下不同物种影像，通过鉴别可统计出物种数目，即丰富度。**正确**。- **B项**：“与标记重捕法相比，该技术对动物生活干扰相对较小”。标记重捕法需捕捉、标记并再次捕捉，而自动相机无需接触动物。**正确**。- **C项**：“可调查保护区内东北豹的种群密度”。东北豹个体花纹独特，通过相机拍摄图像可进行个体识别，进而用“捕捉—再捕捉”模型估算种群密度。**正确**。- **D项**：“能调查成年个体数量，不能调查幼年个体数量”。相机被触发时只要是动物经过即可拍摄，无论其年龄大小。通过图像可鉴别出幼年个体，**不存在“不能调查”的固有缺陷。错误**。3. **结论**：D项表述与红外相机技术的实际功能不符，故为错误选项。

点评/变式：- **点评**：本题以科研实践为情境，考查考生对经典调查方法（标记重捕法）及现代技术（红外相机）原理、适用范围和优缺点的理解。失分点往往在于对新技术的认知定式或对物种丰富度概念的混淆。- **变式**：若将该调查目的改为“统计该保护区所有哺乳动物的优势种”，则需将丰富度概念替换为优势度概念，解题时需更加注意概念的一致性与选项的精确指向。

全部真题清单

- 2023-新课标-04（2023·易）该题考查红外触发相机技术在野生动物生态学研究中的应用，辨析其与标记重捕法的区别及数据解读。

关联

- 概念词条：物种丰富度

环境影响

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1

知识精要

- **表观遗传**：基因的碱基序列不变，但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。DNA 甲基化是最常见的表观遗传修饰之一。
- **DNA 甲基化**：在 DNA 甲基转移酶（如题中酶 E）催化下，将甲基（ $-CH_3$ ）添加到 DNA 某些碱基（如胞嘧啶）上。该过程不改变碱基序列，但常抑制基因转录，从而影响性状。
- **环境影响**：环境因素（如年龄、饮食、应激等）可通过改变 DNA 甲基化模式来影响基因表达，且这种差异可随生物个体的生活经历累积。同卵双胞胎的基因组序列相同，但随年龄增长，甲基化差异增大，说明环境是引起表观遗传差异的重要因素。
- **与 DNA 复制的区别**：DNA 半保留复制以四种脱氧核糖核苷酸为原料，需要 DNA 聚合酶；DNA 甲基化是复制后的化学修饰，不涉及核苷酸原料。

解题方法与套路

1. **区分基因突变与表观遗传**：抓住“碱基序列是否改变”这一核心标准。甲基化不改变碱基序列，因此不属于基因突变。
2. **辨析相关酶的作用**：看图或题述时，先判断酶催化的是 DNA 复制（DNA 聚合酶）还是甲基化（DNA 甲基转移酶），切忌望文生义。
3. **理解“原材料”所指**：DNA 复制的原料是脱氧核苷酸；甲基化引入的甲基来自甲基供体（如 S-腺苷甲硫氨酸），并非核苷酸成分。
4. **环境-表型关系的抓分点**：当题干出现“同卵双胞胎 / 年龄 / 环境 / 差异增大”等信息时，迅速联系“环境影响表观遗传→表型改变”这一逻辑链，优先选择环境因素相关的正确表述。
5. **表型影响必答**：表观遗传修饰虽不改序列，但可通过影响基因表达改变个体表型。选项中若出现“不改变表型”一般可直接判错。

高频易错

- **混淆酶 E 的功能**：看到 DNA 修饰相关示意图，易误认为酶 E 参与复制，错选“催化 DNA 复制”。需抓住图中是否生成新链还是仅添加甲基团。
- **误认为甲基是复制原料**：甲基化是在已合成的 DNA 链上化学修饰，甲基并非合成 DNA 的核苷酸组分。一旦选项将“甲基”与“原料”挂钩，通常为错误项。
- **错误判断表型是否改变**：认为不改变碱基序列就不会改变表型，而忽视甲基化可沉默基因，导致性状变化。D 选项是典型陷阱。

- **忽略环境与年龄的累积效应**：未能将“50 岁比 3 岁差异大”这一现象与“环境因素长期作用导致甲基化差异积累”建立必然联系，从而不敢选环境相关选项。

代表题精讲

题目：2024-辽宁-09 题干核心：通过 DNA 半保留复制与甲基化示意图，结合 50 岁与 3 岁同卵双胞胎甲基化差异的比较，考查 DNA 甲基化的概念、与复制的区别及环境影响。

思路：逐项分析，紧扣表观遗传的核心特征——碱基序列不变，甲基化修饰可受环境影响且导致表型改变。对比酶的作用、原料、环境因素、序列及表型变化。

步骤：1. A 项：图中酶 E 催化添加甲基的过程，而非合成新链的复制，故 A 错误。2. B 项：DNA 复制的原料是 dATP、dTTP、dGTP、dCTP 四种脱氧核苷酸，甲基不是其中成分，故 B 错误。3. C 项：同卵双胞胎序列相同，年龄增加导致差异加大，暗示环境在长时期中对甲基化模式产生影响，故 C 正确。4. D 项：甲基化不改变碱基序列，但会通过沉默基因等方式改变个体表型，故 D 表型不改变的表述错误。

点评/变式：本题典型考查表观遗传与环境互作，需死扣“序列不变、表型可变、受环境影响”三大原则。变式常出现于：将甲基化等同于基因突变，或将组蛋白修饰、染色质重塑等表观现象替换甲基化，处理思路一致——抓住碱基序列是否改变，区分遗传信息与表达调控层次。

全部真题清单

- 2024-辽宁-09 (2024·中) 考查DNA甲基化对基因表达及性状的影响，结合实例说明环境因素与甲基化差异的关系

关联

- 概念词条：环境影响

环境梯度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：6
- 真题数：1；年份跨度：2020–2020
- 出现题位：选择6
- 难度分布：易1

知识精要

- **群落演替**：随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程。演替的根本原因是群落内部关系与外部环境条件的不断变化。
- **演替的类型**：初生演替（从无土壤、无植被的地段开始，如沙丘、火山岩、冰川泥、入海口淤积地）和次生演替（原有植被虽已不存在，但原有土壤条件基本保留，甚至还保留了植物种子或其他繁殖体的地方）。
- **环境梯度**：环境因子（如水分、盐度、光照）在空间或时间上发生连续变化，形成梯度。生物群落的物种组成和结构常沿环境梯度呈现有规律的替代。
- **入海口三角洲演替**：泥沙淤积导致基底抬高、盐度降低，环境梯度由海水→淡水→陆地演变，对应的植物群落依次为盐生植物群落→淡水湿生植物群落→中生/旱生植物群落。这是初生演替，演替顺序由无机环境本质变化所决定，不能机械记忆“水生→陆生”。

解题方法与套路

此类“根据环境梯度判断群落演替顺序”题目的通用解法：1. **提取环境变化主线**：从题干中找出主导的环境因子及其变化方向（如本题：泥沙淤积→基底抬高→盐度降低、水位变浅）。2. **匹配群落适应特征**：明确各群落类型的典型环境需求（如赤碱蓬耐盐、芦苇淡水湿生、草甸中生或旱生）。3. **建立演替序列**：按照“先出现适应起始恶劣环境的先锋群落，再依次出现适应后续改善环境的群落”的顺序排列。4. **逆推验证**：若空间分布本身隐含着时间演替梯度，可用“空间代替时间”的思路，从离海最近（最早形成）的群落向陆地推进，验证顺序是否成立。

高频易错

- **错把水平分布直接当演替顺序**：不能看到离海近是②、远是③就随意排序，必须紧扣题干给出的环境变化过程。“空间序列”只有在明确是“时间演替导致的”时才能用作推断依据。
- **忽略无机环境演替的方向**：三角洲淤积是向海推进的，最先脱离海水影响的区域并不是最靠陆地的区域，而是最早淤高的地方，需按照“海水→淡水→陆地”的梯度推断，而非简单按现有离海远近排序。
- **主观臆断植物习性**：赤碱蓬生活在海水环境（高盐），芦苇生活在淡水环境，草甸生活在陆地环境，这些常识来自教材描述，若记忆模糊会选错。
- **混淆初生与次生演替条件**：此题是典型初生演替，起点无土壤、无种子库，不可按次生演替的快速过程理解。

代表题精讲

题目：（2020·新课标Ⅱ·6）河水携带泥沙入海，入海口淤积形成三角洲，出现三种植物群落：①芦苇群落（淡水）、②赤碱蓬群落（海水）、③草甸群落（陆地）。该三角洲上的植物群落通过群落演替形成的顺序是（ ）

A.②①③ B.③②① C.①③② D.③①②

思路：抓住“泥沙淤积形成三角洲”导致的无机环境演化：最初为海水环境→随着淤积抬高、淡水积聚→最终出水成陆。植物群落的演替被环境梯度所驱动，应依次出现适应海水、淡水、陆地的群落。

步骤：1. **确定环境起始状态：**三角洲是由“河水携带泥沙流入大海”淤积而成，最早形成的地表直接接触海水，为盐水环境。2. **分析环境变化序列：**持续的泥沙淤积使地面抬高、海水后退，环境依次变为受淡水径流影响的低盐环境，最后完全脱离水体成为陆地。3. **匹配群落适应性：**赤碱蓬耐盐，适应海水环境；芦苇适应淡水湿地；草甸适应陆地环境。4. **排出演替顺序：**先出现的群落必须能适应初始的苛刻海水条件，故②为先锋群落；随后环境淡化为淡水，①替代②；最终出露成陆，③替代①。顺序为②→①→③，选A。

点评/变式：本题实质是用“空间系列”考查“时间演替”，核心在于合理解读无机环境的变化梯度。变式题可换成火山喷发后遗留的裸岩→地衣→苔藓→草原→森林等，同样遵循“起始条件决定先锋物种，后续条件改善引起替代”的规律。注意：若题目给出的是现有不同地段上的群落分布图，问演替顺序时，必须结合地质变化或环境因子的时间演变方向，不可直接根据水平距离远近下结论。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-06（2020·易）群落演替顺序判断，基于无机环境变化推演植物群落类型更替

关联

- 概念词条：环境梯度

环境适应

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2018–2018
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **环境适应**是指生物在形态结构、生理功能和生活习性等方面与所处环境相协调的现象，是自然选择的结果。高考常以植物对光照强度、温度、水分等因素的适应为载体。
- **阳生植物与阴生植物叶片的适应特征**

比较项目	阳生叶 (树冠上层)	阴生叶 (树冠下层)
叶片厚度	较厚, 角质层发达	较薄, 角质层薄或无
叶肉细胞层	栅栏组织发达, 多层紧密	海绵组织发达, 栅栏组织单层稀疏
叶绿体	数目多, 体积小, 类囊体垛叠少	数目少, 体积大, 类囊体垛叠多
叶绿素a/b值	较高, 利于吸收强光	较低, 叶绿素b相对含量高, 吸收弱光能力强
呼吸速率	高 (线粒体数目多, 酶活性高)	低
光补偿点	高	低
光饱和点	高	低
最大净光合速率	高	低
- **净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率**。曲线与纵轴交点 (光照强度为0) 的绝对值代表呼吸速率; 曲线与横轴交点代表光补偿点 (光合=呼吸); 曲线最高点对应的光照强度为光饱和点。
- **光合色素提取与分离**: 提取用无水乙醇 (或95%乙醇+碳酸钙/二氧化硅保护), 分离用层析液 (石油醚: 丙酮: 苯混合液)。叶绿素a和b主要吸收红光和蓝紫光, 吸收峰不同。

解题方法与套路

1. 曲线分析“三看”法

- (1) 看起点: 光照强度为零时, 净光合速率负值的绝对值 = 呼吸速率。
- (2) 看转折: 曲线上升达到平稳或下降的拐点, 对应光饱和点; 与横轴交点对应光补偿点。
- (3) 看趋势和差异: 不同曲线 (如A、B叶) 在同一光照下的净光合速率高低、饱和点高低, 反映对光环境的适应差异。

2. 限制因素推断

3. 若光合速率随光照增强不再升高, 限制因素可能是CO₂浓度、酶活性等。
4. 若净光合速率下降而胞间CO₂浓度升高 → 非气孔因素限制 (如光合酶活性受抑、叶绿体结构受损), 此时CO₂利用减少导致积累。
5. 若净光合速率下降且胞间CO₂浓度也下降 → 气孔导度降低引起CO₂供应不足 (气孔因素)。

6. 实验类题目

7. 色素提取：研磨时加 SiO_2 （研磨充分）、 CaCO_3 （防止叶绿素破坏），用无水乙醇溶解色素。
8. 变量分析与对照设计：定性判断叶绿素a/b比可通过观察滤纸条上色素带宽度比值。

高频易错

- ✗ **呼吸速率判断错误**：将光照为零时净光合速率值（负值）的绝对值视为呼吸速率正确，但误认为两曲线目测比较即可，忽略零点数值精准读数。
- ✗ **胞间 CO_2 浓度变化归因单一**：认为光合下降必然由气孔关闭引起。当测得胞间 CO_2 浓度升高时，反而说明“非气孔限制”，常见原因如高温抑酶、强光破坏光合系统、光合产物积累反馈抑制等。
- ✗ **光补偿点与光饱和点混淆**：光补偿点是净光合速率为零的光照强度，光饱和点是净光合速率达到最大时的最低光照强度。阴生叶饱和点低，补偿点也低；阳生叶两者均高。
- ✗ **提取与分离试剂错用**：提取叶绿素用无水乙醇，分离色素用层析液；碳酸钙防破坏，二氧化硅助研磨。色素分离原理是溶解度不同，不是分子大小。
- ✗ **总光合速率与净光合速率误算**：总光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率，在光照下从曲线直接读出的是净光合速率，不能直接代表真光合强度。

代表题精讲

题目（2018·新课标Ⅱ，8题）

为研究树冠上下层叶片光合特性，取A（上层）、B（下层）两种叶片测定净光合速率随光照强度的变化曲线（图略）。回答问题：（1）比较A、B叶片呼吸速率的大小；（2）光照强度达一定数值后A净光合速率下降，而胞间 CO_2 浓度较高，分析原因；（3）提取叶绿素常用的有机溶剂。

思路

（1）呼吸速率应从曲线光照强度为0时对应纵坐标的绝对值比较；图中A的负值更大，呼吸速率更高。（2）净光合下降但胞间 CO_2 高，排除气孔关闭，应从光合作用暗反应利用 CO_2 能力下降角度解释。（3）记忆知识。

步骤

- （1）光照为0时，净光合速率代表呼吸速率（氧消耗/ CO_2 释放）。由图可见A叶片纵轴截距更负，呼吸速率大于B。原因是阳生叶呼吸酶活性高，线粒体多，提供更多能量支持生长。
- （2）光照过强时，A叶片净光合下降，说明光合作用总能力降低（光抑制）；但胞间 CO_2 浓度高，表明 CO_2 没有减少，而是利用受阻。原因：强光下叶绿体类囊体受损或暗反应相关酶活性受抑制，导致固定 CO_2 的速率变慢， CO_2 在细胞间隙积累。
- （3）常用有机溶剂：无水乙醇（或体积分数95%的乙醇，可加入少量碳酸钙防破坏）。

点评/变式

本题典型体现“环境适应”中植物叶片结构-功能相统一。常考变式：①将A、B叶片置于不同光强下测定光合参数，分析阴生/阳生植物特征；②结合气孔导度、胞间 CO_2 浓度变化综合分析光合“午休”现象的调节机制；③提取色素后，滤纸条上两条叶片色带宽度差异，推测叶绿素a/b比大小与光环境的关系。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-08（2018·中）考查树冠不同层叶片光合特性差异及净光合速率曲线分析，涉及光适应与影响因素。

关联

- 概念词条：环境适应

生态位

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择9
- 难度分布：易1

知识精要

- **生态位概念**：一个物种在群落中的地位或作用，包括所处的空间位置、占用资源的情况以及与其他物种的关系等。
- **研究内容**：研究某种动物的生态位，通常需研究其**栖息地、食物、天敌**以及**与其他物种的种间关系**（如竞争、捕食等）。对于植物，还需研究其出现频率、种群密度、植株高度等特征及其与周围环境的关系。
- **生态位稳定的意义**：群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位，这有利于**不同生物充分利用环境资源**，是群落中物种之间及生物与环境间**协同进化**的结果。
- **生态位重叠与分化**：当两个物种的生态位重叠时，会发生**竞争**；生态位分化可降低竞争强度，实现共存。

解题方法与套路

1. **研究生态位需答哪些方面**：
2. 记住答题“三件套”：**空间位置（栖息场所） + 食物资源 + 种间关系（天敌/竞争）**。
3. 若题目要求答3点，优先写这3类；若为植物，可补充种群密度、出现频率等。
4. **生态位稳定的意义/原因**：
5. 锁定两个核心得分点：**充分利用环境资源 + 协同进化**（或答“有利于群落结构的稳定”）。
6. 避免空泛答“适应环境”“生存”，要扣准生态位与资源分配的关系。
7. **情景迁移型题目**：
8. 如“水鸟离开湖区去稻田取食稻谷”，反映生态位中**食物资源**的变化；答题时结合生态位研究内容或意义进行解释，紧扣资源利用与竞争。

高频易错

- **易漏答“天敌”或“种间关系”**：研究动物的生态位，只答“食物、栖息地”而忽略天敌或其他种间关系，极易丢分。务必补上“与其他物种的关系”。
- **意义表述不准**：
- 错误：答“维持生态系统稳定”“促进物质循环”。
- 正确：答“有利于不同生物充分利用环境资源”“是协同进化的结果”。
- **混淆生态位与生态系统的概念**：生态位是物种在群落中的功能与位置，不同于生态系统的组成成分；题目要求“研究水鸟的生态位”不能回答非生物环境等内容。

- **忽视“相对稳定”的含义：**生态位是相对稳定的，并非一成不变，如题干中水鸟因食物变化而转移，仍符合生态位动态变化的特点。

代表题精讲

题目（2023新课标-9（2），节选）：水鸟主要在某湖区的浅水和泥滩中栖息，以湖区的某些植物为主要食物。要研究湖区该种水鸟的生态位，需要研究的方面有_（答出3点即可）。该生态系统中水鸟等各种生物都占据着相对稳定的生态位，其意义是_。

思路

第一空：调用研究动物生态位三要素——栖息地（空间）、食物（资源）、天敌或与其他物种的关系。只需填入3个不同方面，尽量完整。

第二空：紧扣“相对稳定的生态位”有利于资源分配和协同进化两个核心要点组织答案。

步骤

- 第一空：湖区水鸟的栖息地（浅水、泥滩）、食物（湖区植物）、天敌（或与其他水鸟的竞争关系等）。答案示例：**栖息地、食物、天敌（或与其他物种的关系）**。

- 第二空：由生态位稳定的意义得出：**有利于不同生物充分利用环境资源**。可补充：是生物与生物之间、生物与环境之间协同进化的结果。

点评/变式

本题直接考查教材核心概念，属于容易题，但填空题要求表述准确，不能含糊。变式可能会给出两种鸟的生态位高度重叠，提问导致的后果（竞争加剧）或意义（生态位分化有利于共存）。备考时记准“研究方面”和“意义”的标准表述，可用口诀“空食天敌，资源协同”强化记忆。

全部真题清单

- 2023-新课标-09（2023·易） 该题考查生态系统的组成、能量流动过程及生态位研究内容与意义。

关联

- 概念词条：生态位

生态工程原理

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

生态工程是指应用生态系统中物种共生与物质循环再生原理、结构与功能协调原则, 结合系统分析的最优化方法, 设计的分层多级利用物质的生产工艺系统。其根本目标是遵循自然界物质循环的规律, 充分发挥资源的生产潜力, 防止环境污染, 达到经济效益与生态效益的同步发展。

五大基本原理 (考纲核心):

1. 物质循环再生原理

- **核心:** 物质在生态系统中循环往复, 分层分级利用, 实现废物资源化。
- **实例:** 无废弃物农业、污水净化处理系统中微生物分解有机物变为无机物供植物利用。

2. 物种多样性原理

- **核心:** 物种繁多而复杂的生态系统具有较高的抵抗力稳定性, 是生态系统维持平衡的基础。
- **实例:** 纯樟子松林易被松毛虫毁灭, 而混交林则表现稳定。

3. 协调与平衡原理 (又称协调与承载力原理)

- **核心:** 生物与环境的协调与平衡。生物数量不能超过环境承载力(容纳量)的限度, 否则会引起系统失衡与破坏。
- **适用条件:** 涉及生物数量控制、放牧强度、污水处理负荷等情景。

4. 整体性原理

- **核心:** 生态系统是一个有机整体, 不仅涉及自然系统, 还复合社会、经济等系统。统筹兼顾生态效益、经济效益和社会效益。
- **适用条件:** 设计或评价方案时需考虑多方效益、多部门协调、系统复合稳定性。

5. 系统学与工程学原理

- 包括**系统的结构决定功能原理** (如分布式优于集中式) 与**系统整体性原理** (整体大于部分之和, 各组分保持有机联系)。

生态工程的主要任务是对已被破坏的生态环境(或受损的生态系统)进行修复、重建, 对造成环境污染和破坏的生产方式进行改善, 并提高生态系统的生产力。

解题方法与套路

生态工程类试题通常结合具体案例, 考查原理的识别、辨析与应用。通用解题步骤如下:

1. **快速锁定“情景关键词”** 阅读题干, 圈画出描述物质流向、能量来源、系统结构及跨领域效益的关键词句。
 - 见“污染物→分解者→无机物→植物” → 物质循环再生原理。

- 见“单一栽培/养殖易爆发病虫害”→物种多样性原理。
- 见“超载放牧/水体富营养化”→协调与平衡原理。
- 见“带动就业/经济收入/自然-社会-经济复合”→整体性原理。

2. 辨析易混概念组合 真题常在一空内考查生态学基本概念的区分，需精准对应。

- **种群 vs 群落 vs 生态系统**: 见“同种生物全部个体”选种群；见“区域所有生物(动植物+微生物)”选群落；见“生物群落+无机环境”选生态系统。
- **生产者 vs 分解者**: 植物/藻类是生产者；腐生细菌/真菌是分解者。注意题目指代的是“生物类别”还是其在“食物链(网)中的地位(营养级)”。
- **能量源头 vs 能量固定者**: 地球上所有生命活动的最终能量来源都是**太阳能**；将太阳能输入生态系统的具体执行者是**生产者**。

3. 分维度推导生态效益 面对开放性或填空问答题，紧扣“改善生产方式(少污染)→修复生态环境(提稳定性)→提高生产力(增产出)”的递进逻辑组织语言。

高频易错

此处整理该考点下极易导致失分的思维陷阱与概念混淆点：

- **易错点1: 微生物的“代谢类型”与“生态位”混淆** 污水净化中，微生物作为**分解者**分解有机物，其呼吸类型(无氧/有氧)取决于该反应池的溶氧环境。切勿将生态系统的组成成分(分解者)与生物的细胞呼吸方式(无氧呼吸/有氧呼吸)混为一谈。失分场景: 问微生物的作用，填“呼吸作用”而不是“分解”。
- **易错点2: 错将“群落”答成“生态系统”** 凡是题干描述仅限于“该区域内所有**生物**种群的总和(动物、植物、微生物)”，必须填**群落**。如果加入“无机环境”(如阳光、水、土/底泥)，才构成生态系统。失分场景: 忽略底泥中的微生物，或误以为描述了环境因素。
- **易错点3: 能量“最终来源”界定错误** 务必区分: 特定生态缸/黑暗环境短期供能可以来自有机物(化学能)，但只要是自然状态下的生态系统，不问哪一条食物链、哪一个营养级，能量的最终来源答案一定是**太阳能**(命题人通常要求填“太阳”)。只有具体的注射用能可填“化学能”。
- **易错点4: 记混生态工程五大原理的专属名词** 须准确书写，防止口语化或擅自缩减。高失分率填空处: “**物质循环再生原理**”、“**协调与平衡原理**”、“**物种多样性原理**”。注意字迹千万不能错，如“协条”、“**在生**”属错别字不得分。

代表题精讲

代表题: 2011-新课标-12

题目: 本题创设“生活污水净化处理系统”情境，流程图包含厌氧沉淀池、曝气池、兼氧池、植物池。针对植物池的水生植物、昆虫、鱼类、蛙类等生物，考查了呼吸作用、群落识别、营养级定位、生态工程原理及生态工程任务。

思路: 本题是“治污生态工程”的经典范本。前三问直接考察学生根据具体生境条件进行概念判定的能力，核心陷阱在“群落”与“最终能量来源”；后两问考察死记硬背能力。解题应遵循流程推理。

步骤: 1. **(1) 微生物呼吸类型:** 阅题，发现流程给了不同的溶氧环境。厌氧池(无氧)→无氧呼吸；曝气池(充氧)→有氧呼吸；兼氧池(均具)→无氧和有氧呼吸兼备。2. **(2) 群落与营养结构:** 植物池中列举的水生植物、昆虫、鱼、蛙及随之补充的“底泥中微生物”，是区域内**所有生物**的集合，直接判定为**群落**。植物是自养生物，永远是**第一营养级**。地球上自然生态系统的能量常量，最终源头填**太阳能**；将光能输入该系统的生物是**生产者**。3. **(3)(4) 填空:** 回忆生态工程五大项原理除了题干给出的整体性、协调与平衡，标准填法只能是**物质循环再生**和**物种多样性**。核心任务针对受损环境，标准定义为**已被破坏的生态环境(或受损的生态系统)**。

点评/变式: - **点评:** 这是典型的“换汤不换药”类考题。题干情境不论变成“净化槽”、“氧化塘”或“人工湿地”，其群落判定、物质循环分解者作用、能量源于太阳的结论是万变不理其宗的。- **变式:** 若问题变为

“植物池中蛙类粪便中的能量最终来源于_____”，则该空不再填蛙的上个营养级(昆虫)，而是填该粪便作为有机残体所来源的成分，即**水生植物(或第一营养级/生产者)**。若问“浮游藻类疯狂滋生体现违背什么原理”，须反映生物量超过环境容纳导致失衡，即**协调与平衡原理**。

全部真题清单

- 2011-新课标-12 (2011·易) 该题考查生态工程中污水处理流程、群落及营养级、生态工程原理等知识。

关联

- 概念词条：生态工程原理

碳足迹

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **碳足迹**：指扣除海洋对碳的吸收量之后，吸收化石燃料燃烧等排放的 CO₂ 所需的森林面积。它是一个衡量人类活动对温室效应贡献的综合指标。
- **温室效应**：大气中 CO₂、甲烷等温室气体大量增加，导致地球表面温度升高的现象。其加剧的主要原因是化石燃料（煤、石油、天然气）的燃烧、水泥生产等工业生产过程，以及森林砍伐等。
- **全球性生态环境问题**：特点为普遍性、跨区域性，多由人类活动引起或加剧。主要包括全球气候变暖、水资源短缺、臭氧层破坏、土地荒漠化、生物多样性丧失、环境污染等。
- **生态足迹**：维持一个人、地区、国家或全球的生存所需的生产性土地和水域面积，它表征了人类对自然生态系统的总需求（注意区分：生态足迹范围更广，碳足迹是核心组成部分之一）。

解题方法与套路

1. **核心概念辨析法**：明确题干考查的生态学概念内涵。如本题中“碳足迹”专门针对 CO₂ 排放与中和所需的森林面积，凡是减少化石能源消耗、增加碳汇的措施均可降低碳足迹。
2. **选项逐项审查法**：对描述人类活动影响的选项，紧扣该活动的特性和作用机理。
3. **清洁能源**：直接对应化石燃料减量，降低碳足迹。
4. **网箱养鱼**：投放饵料、排泄物积累，必然对水体产生富营养化等压力，影响近海生态系统。
5. **全球性问题**：结合课本基础判断，全球性生态问题的根源多与人口激增、资源过度开发等人为活动有关。
6. **原因唯一性判断**：凡遇“唯一原因”等绝对化表述，需高度警惕。温室效应的加剧是多因素共同作用的结果。
7. **排除法**：对把握不大的综合性判断题，优先排除符合教材核心原理的明确正确选项，缩小选择范围。

高频易错

- **概念混淆**：将**碳足迹**与**生态足迹**的概念等同。碳足迹主要聚焦碳排放，而生态足迹涵盖耕地、林地、草地、水域等所有资源消耗。
- **活动影响判断绝对化**：误认为仅在近海小范围网箱养殖就不会对海洋生态系统产生影响。任何向稳态系统输入额外物质（如饵料、排泄物）的行为，都会打破局部甚至波及全局的生态平衡。
- **因果关系错位**：将人类活动完全等同于全球性生态问题，忽略了某些自然因素（如火山喷发）的作用。正确理解应为：**加剧或与.....有关**，而非“唯一原因”。
- **对温室效应来源的片面认知**：仅记住化石燃料燃烧，而忽略水泥生产、化工生产等其他工业生产过程也是温室气体重要排放源。

代表题精讲

题目：2024-辽宁-04：关于人类活动对生态环境的影响，下列叙述错误的是（ B ） A. 清洁能源使用能够降低碳足迹 B. 在近海中网箱养鱼不会影响海洋生态系统 C. 全球性的生态环境问题往往与人类活动有关 D. 水泥生产不是导致温室效应加剧的唯一原因

思路：本题是典型的“生态影响”辨析题，采用逐项审视、紧扣定义、优先排除绝对化表述的策略。先调用“碳足迹”的定义快速判定A项。再运用生态学稳态与干扰原理分析B项的人为干预影响。接着依据教材基础判断C、D两项常考结论的正误。最终锁定与基本原理明显相悖的错误叙述。

步骤：1. **分析A项：**碳足迹是吸收 CO_2 排放所需的森林面积。使用清洁能源（如风能、太阳能）替代化石燃料，直接减少了 CO_2 排放源头，因而降低碳足迹。**A项正确。**2. **分析B项：**在近海网箱养鱼是一种高强度的人为干扰。养殖过程中，残饵和鱼类代谢废物会在海域沉降、累积，极易导致水体氮、磷含量升高，引发水体富营养化，从而影响海洋生态系统的结构和功能。因此，“不会影响”的表述错误。**B项错误。**3. **分析C项：**人类过度砍伐森林、工业排污、燃烧化石燃料等活动，是全球气候变暖、生物多样性锐减等问题发生或加剧的主要驱动力。**C项正确。**4. **分析D项：**温室效应加剧的 CO_2 来源除了水泥生产（碳酸盐分解），更主要的是煤、石油、天然气等化石燃料的大量燃烧。“不是唯一原因”这一表述科学严谨。**D项正确。**

点评/变式： - **点评：**此题为概念理解与生态素养结合的经典题。B选项陷阱在于“近海网箱”可能带来的活动规模小、影响有限的错觉，考生需建立“任何外界物质输入对稳态系统都是一种干扰”的生态学意识，尤其在水体半封闭的养殖海域，累积效应更不可忽视。 - **变式：**选项可变形为“海洋对 CO_2 的吸收对降低碳足迹没有贡献”（错误，碳足迹定义本身就是扣除海洋吸收量后的结果）。或考“生态足迹”：问“降低碳足迹等同于降低生态足迹”是否正确（错误，两者内涵不同，不可等同）。

全部真题清单

- 2024-辽宁-04（2024·易）该题考查人类活动对生态环境的影响及温室效应相关生态问题。

关联

- 概念词条：碳足迹

种群增长模型

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择9
- 难度分布：易1

知识精要

- **种群增长模型：**
- “J”型增长：在食物和空间充裕、气候适宜、无天敌和传染病等理想条件下，种群数量以指数形式增长，增长率保持不变（由出生率与死亡率差决定），增长速率不断增大。
- “S”型增长：在有限资源条件下，种群数量呈“S”形曲线。增长率随种群密度增大而下降，当数量达到环境容纳量（K值）时，增长率降为0，出生率 $\approx$ 死亡率。
- **影响种群数量变化的直接因素：**出生率、死亡率、迁入率和迁出率。凡涉及种群数量变动，均需从这四个方面综合分析。
- **环境容纳量（K值）：**在环境条件不受破坏的情况下，一定空间中所能维持的种群最大数量。K值可随环境改变而波动。
- **生物防治：**利用天敌、寄生者或病原体等控制有害生物种群数量，相对于化学防治更持久且对环境友好，原理是改变种群出生率或死亡率（如增加死亡率），或通过种间关系调节种群密度。

解题方法与套路

1. **区分“J”型与“S”型的前提条件：**关键词如“资源不受限制”“理想条件”对应“J”型；“环境阻力”“有限资源”对应“S”型。看到“种群数量呈什么型增长”直接锁定条件。
2. **种群数量变化归因四要素：**任何关于“数量为什么变化”的问题，必须从出生率、死亡率、迁入率、迁出率四个维度回答。如“药物灭鼠后数量下降”，除死亡率外，不能忽略“个体的迁出”（受药物驱避作用）。
3. **防治措施的比较与原理：**分析化学防治（药物）与生物防治（天敌）的优缺点时，紧扣“是否影响K值”“是否导致抗药性进化”“对环境和其他生物的影响”。生物防治往往通过提高有害生物死亡率、降低出生率来长期压制种群，不污染环境且不易产生抗性。
4. **从种群特征角度设计防治策略：**降低环境容纳量（破坏栖息地）、增加死亡率（引入天敌）、降低出生率（性别诱捕）、改变年龄结构等，均需落回到种群数量变动的直接原因上。

高频易错

- 混淆“增长率”与“增长速率”：J型增长增长率恒定，增长速率越来越快；S型增长增长率逐渐下降，增长速率先增后减，在K/2时最大。
- 分析种群数量变化时，遗漏“迁入、迁出”因素。特别是人为干预（如药物驱赶）既可能致死也可能导致个体逃离，需全面分析。
- 误认为K值是固定不变的：K值会随环境变化（食物、天敌、空间等）而改变。

- 将生物防治等同于“没有负面影响”：引入天敌可能造成外来物种入侵，需谨慎评估生态安全。
- 答题时只笼统写“死亡率上升”，未结合具体情境补充其他直接因素。

代表题精讲

题目：2017-新课标Ⅱ-09（9分）

林场中山鼠危害，局部药物灭鼠难以持久有效，设三问：（1）在资源不受限制的理想条件下，种群增长曲线呈什么型？（2）药物灭鼠后种群数量下降，除死亡率升高外还应考虑什么因素？（3）除药物灭鼠外还可采用何种生物防治方法？

思路：

- （1）直接套用“J”型增长条件——资源不受限制、理想环境。
- （2）种群数量下降需从出生、死亡、迁入、迁出四方面找原因。题干已给出“死亡率升高”，结合药物驱避作用，显然应考虑“迁出”。
- （3）生物防治的常见切入点：引入天敌。

步骤：

1. 读题，圈出“资源不受限制”——对应“J”型。
2. 第二问的设问句暗含“除...外还应考虑”，锁定其他直接因素。药物刺激下，山鼠可能逃离苗圃，即“迁出”使当地种群数量下降。
3. 第三问，教材典型实例“引入天敌”，答案精准简洁。

点评/变式：

本题紧扣教材基础，考查种群增长模型、影响种群数量的因素以及防治方法，难度较低。容易失分的是第二问，部分学生只答“出生率下降”而忽视“迁出”，需牢记“四个直接因素”必须穷举。变式可结合S型曲线，问“疫苗投放后，种群死亡率提高但未立即下降，可能原因？”——需考虑种群密度调节的滞后性、补偿性出生率上升等，仍应回归到直接因素动态平衡分析。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-09（2017·易）该题考查种群数量增长类型及药物灭鼠效果影响因素。

关联

- 概念词条：种群增长模型

种群密度调查

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2023–2023
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- **种群密度**：种群在单位面积或单位体积中的个体数，是种群最基本的数量特征。
- **样方法**：
 - 适用范围：植物、活动能力弱的动物（如蚜虫、跳蝻、昆虫卵等）。
 - 操作要点：在被调查种群的分布范围内随机选取若干个样方，计数每个样方内的个体数，以所有样方种群密度的平均值作为估计值。
 - 常用取样方法：五点取样法、等距取样法（需注意适用地形和分布特点）。
- **标记重捕法**：
 - 适用范围：活动能力强、活动范围大的动物（如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等）。
 - 计算公式： $N = \frac{M \times n}{m}$ （ N 为种群个体总数， M 为初次捕获并标记个体数， n 为重捕个体数， m 为重捕中带标记个体数）。
 - 前提条件：标记个体与未标记个体重捕概率相等；调查期间无明显的出生、死亡、迁入和迁出；标记物不能影响动物的正常活动，不能过分醒目，标记不易脱落。
- **红外触发相机自动拍摄技术**：
 - 原理：利用动物体温触发相机拍摄，记录经过的动物个体。
 - 优点：对动物干扰小，适合调查大中型、隐秘、珍稀的野生动物；可获取物种丰富度、种群密度、分布、年龄结构等信息，可记录成年和幼年个体。

解题方法与套路

1. **识记不同调查方法的适用范围**：看清题目所描述的生物类群或活动特点，直接匹配方法。
2. 植物、活动力弱的小动物 → 样方法
3. 活动力强、活动范围大的动物 → 标记重捕法
4. 大型、隐秘、珍稀动物或需要获取影像、年龄等信息 → 红外触发相机等现代技术
5. **关注调查目的与数据用途**：题目常将种群密度与丰富度、年龄结构等概念结合考查，需判断该调查手段能否获得相应信息。
6. **比较方法的优缺点**：如标记重捕法干扰较大，现代技术干扰小、可长期监测等。
7. **挖掘选项中的绝对化表述**：如“不能调查幼年个体”“只能调查成年个体”等易错设问，需结合方法的实际能力辩证判断。
8. **结合实例分析**：以东北豹、鸟类等为背景时，优先考虑红外相机等非损伤性监测手段。

高频易错

- 误认为红外触发相机只能拍摄成年个体，**不能**记录幼年个体。实际上只要幼体经过并触发相机，同样会被拍摄记录。
- 混淆丰富度与种群密度：丰富度指群落中物种数目的多少，种群密度是指某一种群的个体数量。红外相机数据既可计算某种群的密度，也可统计物种丰富度。
- 标记重捕法调查期间若存在出生、死亡或迁入迁出，会导致估值偏差，但题目中若未提及这些因素，不可随意否定方法。
- 对活动能力弱、范围小的动物（如蚜虫、跳蝻）错误使用标记重捕法。
- 忽视标记物对动物的影响，如标志太醒目易被捕食，或脱落导致 m 偏小，使计算结果偏大。

代表题精讲

题目：2023年新课标卷—为研究和保护野生哺乳动物资源，采用红外触发相机自动拍摄技术获取数据，判断错误叙述。

思路：

该题考查现代调查技术与传统方法的比较，以及该技术能获取的生态学信息。逐一分析选项，定位与红外相机功能相悖的绝对化描述。

步骤：

- A项：红外相机可记录出现的哺乳动物种类，通过数据处理可了解物种数目，即物种丰富度，正确。
- B项：标记重捕法需捕捉、标记、再次捕捉，对动物生活干扰较大；红外相机为被动拍摄，干扰相对更小，正确。
- C项：相机拍摄可统计东北豹的出现频次、个体识别（如通过花纹），结合调查面积可估算种群密度，正确。
- D项：相机可拍摄到经过的所有个体，包含成年和幼年个体，并非只能调查成年个体，故该说法错误。

点评/变式：

易错点在于误认为红外相机无法区分幼体。实际应用中，通过体型、斑纹等可识别幼体。若变式问“该技术能准确统计该保护区东北豹的出生率”，则需要连续监测和个体识别，仍有可能，但本题只考查能否调查幼年个体存在与否，属于基本功能判断。

全部真题清单

- 2023-新课标-04（2023·易）该题考查红外触发相机技术在野生动物生态学研究中的应用，辨析其与标记重捕法的区别及数据解读。

关联

- 概念词条：种群密度调查

群落垂直结构

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2022–2022
- 出现题位：选择5
- 难度分布：易1

知识精要

- **群落垂直结构**：群落在垂直方向上的配置状态，最显著特征为**分层现象**。
- **植物分层**：
 - 决定因素：主要是**光照**（不同植物对光照强度需求不同）。
 - 典型分层（自上而下）：乔木层、灌木层、草本层、地被层。
 - 意义：提高群落对**光能**等环境资源的利用能力。
- **动物分层**：
 - 决定因素：**食物条件**和**栖息空间**。
 - 动物因食性、营巢位置等不同而占据不同垂直层次。
- **形成原因**：群落的分层是长期**自然选择**的结果，是生物对环境适应的表现。

解题方法与套路

1. **先判“植物分层”原因**：出现“光照”通常正确；出现“温度”“水分”等需结合语境，但“光照”为首要。若选项说“植物分层由动物决定”直接判错（实际由光照决定）。
2. **再辨“动物分层”原因**：正确关联词是“食物”“栖息空间”；与“光照”的直接关联较弱，但有时借食物链间接相关。
3. **最上层判定**：森林最上层是**乔木层**，非灌木层，凡写“灌木层为最上层”的选项必错。
4. **“提高利用能力”说法**：分层增加了空间异质性，提高了资源利用率，此类表述多为正确。
5. **“自然选择”结论**：群落结构特征是进化适应产物，含“自然选择的结果”且语境合理的一般正确。

高频易错

- **混淆森林垂直层次顺序**：误将灌木层当作最上层。实际乔木层高于灌木层。
- **因果关系颠倒**：“植物的分层现象由动物种类决定”是典型错误，正确因果关系是植物分层为动物分层提供条件。
- **动物分层因素遗漏**：只记“食物”而忽略“栖息空间”，或错记为“光照”。
- **对“自然选择”判断犹豫**：群落中生物的分层现象是在长期进化中形成的，肯定自然选择作用的选项大胆选。

代表题精讲

题目（2022全国乙卷·5）：关于森林群落分层现象的叙述，选择正确组合。

选项涉及①提高资源利用能力；②最上层为灌木层；③植物分层与对光的利用有关；④动物分层与食物有关；

⑤植物分层是自然选择的结果；⑥植物分层由动物种类决定。

思路

利用“植物分层→光照决定”“动物分层→食物与栖息空间”“最上层→乔木层”“进化→自然选择”四项核心知识逐一甄别，筛除错误序号②⑥，保留①③④⑤。

步骤

1. 逐一翻译选项含义，提取关键词：第②项关键词“最上层、灌木层”→明显错误。
2. 第⑥项“植物垂直分层由动物种类决定”→因果倒置，错误。
3. 确认①③④⑤均符合群落垂直结构的基础原理：①分层提升空间及资源利用；③植物分层由光照主导；④动物分层与食物（及栖息空间）有关；⑤分层是自然选择产物。
4. 匹配选项组合：含②⑥的排除，仅A选项①③④⑤全部正确。

点评/变式

此类试题常以复合选项形式考查群落结构，复习时可把“乔木-灌木-草本”层次顺序、动植物分层主导因素、自然选择等知识点编成口诀（如“光植食栖动，乔木最上层”），并注意区分因果。变式可能引入“水体分层”“高山垂直带谱”等情境，但判断方法不变。

全部真题清单

- 2022-全国乙-05（2022·易） 本题考查生物群落垂直结构相关表述正误判断，涉及植物和动物分层现象及影响因素。

关联

- 概念词条：群落垂直结构

能量传递效率

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中1

知识精要

- **能量流动的起点与总量:** 从生产者固定太阳能开始, 流经生态系统的总能量即生产者固定的总能量。
- **能量流动的特点:** 单向流动 (不可逆), 逐级递减 (传递效率 10%~20%)。
- **能量传递效率计算:**

$$\text{传递效率} = \frac{\text{某营养级同化量}}{\text{上一营养级同化量}} \times 100\% \quad (\text{通常 } 10\% \sim 20\%)$$

- **营养级与能量金字塔:** 一个营养级可包含多个物种, 能量金字塔通常呈正立金字塔形 (低营养级能量多, 高营养级能量少)。能量由低到高的顺序对应个体数量不一定正立。
- **食物链(网)构建依据:** 在“每个种群只处于一个营养级”的前提下, 依据种群能量值高低划分营养级, 并利用 10%~20% 传递效率验证相邻营养级的能量比值合理性。

解题方法与套路

1. **锁定生产者:** 表格或数据中能量值最大的种群通常为生产者 (第一营养级)。
2. **初步划分营养级:** 按能量值从大到小排序, 能量明显接近且满足 10%~20% 差距的种群归为同一营养级。
3. **计算比值验证营养级关系:** 用某一营养级的能量除以低一营养级的能量, 若比值在 0.1~0.2 之间, 则可构成捕食关系; 同一营养级的不同种群能量值应远小于上一营养级总能量, 且彼此能量差别不大。
4. **绘制食物网:** 将生产者放在最底层, 根据能量流向依次连接消费者, 若某个消费者取食多个上一营养级种群, 则画出多条食物链构成网。
5. **判断种间关系:** 食物网中某一对种群既有直接捕食又有共同食物来源为捕食和竞争; 仅一方吃另一方为单纯捕食; 两者共同捕食同一类对象但彼此无捕食关系为竞争。
6. **解答功能类问题:** 牢记生态系统三大功能——物质循环、能量流动、信息传递; 碳在生物群落与无机环境之间以 CO_2 形式循环, 群落内部以含碳有机物形式传递。

高频易错

- **误判生产者:** 见到数量最多的种群就认为是生产者, 生产者必须是能量 (或同化量) 最多, 而非个体数。
- **错把同一营养级的不同种群误分到不同营养级:** 当多个种群的被取食关系指向同一营养级且能量总和符合传递效率, 应合并看待, 食物链中表现为被同一高级消费者取食。

- **遗漏种间关系**：甲捕食乙，同时甲和乙都捕食丙，此时甲和乙之间既有捕食又有竞争。若该题中甲只捕食乙，且二者没有共同食物来源，则不存在竞争关系，切忌机械套用。
- **营养级与消费者级别混淆**：生产者是第一营养级，初级消费者是第二营养级，依次类推。第四营养级属三级消费者，问“丁属于该生态系统生物组分中的什么？”易误答成四级消费者或营养级编号。
- **物质循环形式记忆偏差**：碳在生物群落与无机环境间循环的形式为 CO_2 ，填写“含碳有机物”为群落内部传递形式，答错丢分。
- **忽视“每个种群只处于一个营养级”的限定**：如果一个种群是杂食性可能跨越营养级，但题设强调该条件，即每种生物仅占一个固定营养级，构网时不能出现同一生物有不同营养级的情况。

代表题精讲

题目：某陆地生态系统有甲、乙、丙、丁、戊5个种群（除分解者），共4个营养级，传递效率 $10\% \sim 20\%$ ，每个种群仅占一个营养级。已知输入各群能量数值（单位相同），要求画出食物网，判断甲和乙的种间关系、丁的生态组分类别，并回答生态系统主要功能及碳循环形式。

思路：- 依据能量值确定营养级高低，从能量最多（生产者）到最少依次排列。- 根据传递效率验算，寻找合理的捕食关系，同一营养级多个种群合并表示。- 画出食物链/网，分析种间关系，依据生态学基础记忆填空。

步骤：1. 由能量数值可知：戊能量最多，为生产者（第一营养级）；乙和丙能量远小于戊且相近，分别为第二营养级（初级消费者）；甲能量更小，为第三营养级（次级消费者）；丁能量最少，为第四营养级（三级消费者）。2. 计算比例：乙/戊 与 丙/戊 在 $10\% \sim 20\%$ 之间，故戊被乙和丙捕食。甲/乙 和 甲/丙 也在范围内，故甲捕食乙和丙。同理丁捕食甲。由此构建食物网：- 戊 $\rightarrow$ 乙 $\rightarrow$ 甲 $\rightarrow$ 丁

- 戊 $\rightarrow$ 丙 $\rightarrow$ 甲 $\rightarrow$ 丁

3. 甲和乙的关系：甲捕食乙，同时乙仅捕食戊，甲捕食乙、丙，两者无共同食物，因此种间关系仅为捕食（无竞争）。4. 丁为第四营养级，属三级消费者，因此填空：消费者（或三级消费者）。5. 生态系统主要功能：物质循环、能量流动、信息传递（前两空填物质循环和能量流动）。碳在生物群落与无机环境之间以 CO_2 形式循环。

点评/变式：此题是典型的“能量值 $\rightarrow$ 食物网”推断题，突破点在于牢记生产者能量最多、利用 $10\% \sim 20\%$ 效率辅助验证。易错处在于种间关系的判读和营养级级别的称谓。变式训练可拓展为给定部分食物链和能量比值，求缺失种群的能量范围或计算最高营养级的能量最大值/最小值（极值传递）。

全部真题清单

- 2014-新课标II-09（2014·中）考查生态系统能量流动，根据各营养级能量数值计算传递效率并判断营养级结构。

关联

- 概念词条：能量传递效率

能量流动特点

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2018–2018
- 出现题位：选择9
- 难度分布：中1

知识精要

- **能量流动核心特点**
- **单向流动**：能量沿食物链从低营养级流向高营养级，不可逆、不可循环。原因是食物链中各营养级间的捕食关系是长期自然选择的结果，不能逆转；且热能不能再被生物利用。
- **逐级递减**：能量在相邻两个营养级间的传递效率一般只有 10% ~ 20%。原因是各营养级生物自身呼吸消耗、部分能量未被下一营养级同化（如粪便）、部分生物未被捕食（遗骸入分解者）。能量传递效率的数学表达： $\text{传递效率} = \frac{\text{某一营养级同化量}}{\text{上一营养级同化量}} \times 100\%$ 。
- **能量流动与营养级数量**：生态系统中的能量金字塔为正金字塔形。能量随营养级升高急剧减少，流入高营养级的能量往往不足以维持一个更大种群，因此一条食物链的营养级通常不超过 4 ~ 5 个。
- **“恐惧生态学”下的能量流动效应**：顶级捕食者的“威慑/驱赶”作用会改变低营养级生物的时空分布与行为（如降低觅食效率），间接调控其摄入能量和种群密度，这是一种非消费性效应，同样影响能量沿食物链的分配与传递。

解题方法与套路

1. **审题定位与概念还原**：先圈定题干核心概念（如“能量流动”“种间关系”“营养级”），迅速回归课本定义与特点，尤其注意“单向”“逐级递减”的准确表述。
2. **逻辑链的正向推导**：对于情境分析题（如引入顶级捕食者后的变化），按“因→营养级→行为/数量→能量分配→果”逻辑链展开，严禁跳步。
3. 若问营养级数量受限原因，核心逻辑：能量逐级递减 → 高营养级获能极少 → 难维持种群。
4. 若问“恐惧生态学”间接影响，核心逻辑：捕食者威慑 → 猎物行为改变（躲避/减少取食）→ 摄入能量减少/生存率下降 → 种群数量变化 → 竞争格局反转。
5. **因果多要点组织**：题干要求“答出两点/一点即可”时，优先从捕食者引起的**自上而下效应**（直接捕食或驱赶）与**营养级联动效应**（下级营养级释放或抑制）两个维度分点作答，确保逻辑全面不重复。

高频易错

- **混淆能量传递效率与营养级能量占比**：10% ~ 20% 的传递效率是指两个营养级间同化量的比值，并非下一个营养级从上一个营养级“获取”的能量占自身同化量的比例，也不是单一物种间的效率。
- **能量流动“单向”原因答不全**：只答“不能逆转”而遗漏“热能不能再利用”，或遗漏“捕食关系不可逆”的生物学本质。
- **“恐惧生态学”题型偏题**：仅答直接捕食导致的数量减少，忽略题干强调的**非直接捕食**的“威慑/驱赶”效应。失分往往因为未能将行为改变与能量摄入、种群竞争优势关联起来。

- **营养级数量限制答错方向：**答成“物质循环受阻”“分解者不足”或“空间有限”，未能紧扣“能量逐级递减”这一核心原因。

代表题精讲

2018-新课标Ⅱ-09

题目：大型肉食性动物对低营养级动物有捕食和驱赶作用，基于“恐惧生态学”回答：(1)食物链营养级数量一般不会太多的原因；(2)引入顶级肉食动物后，使甲、乙两种植食动物竞争反转（非直接捕食造成），推测甲数量优势丧失的可能原因；(3)大型肉食动物重现可减轻野猪对农作物破坏的可能原因。

思路：- 第(1)问直接调用能量流动特点中的“逐级递减”，构建能量不足→无法维持的逻辑。- 第(2)问限定“非直接捕食”，则必须从“驱赶”与“间接影响”入手，分路径：对甲的直接驱赶使其减少；或对肉食动物的驱赶使乙的天敌减少，乙增多而竞争排斥甲。- 第(3)问“减轻野猪破坏”需同时答出直接捕食减少野猪数量，以及驱赶改变其空间分布与取食行为两个层面。

步骤：1. (1) 依据能量逐级递减规律，能量沿食物链流动时不断损耗，到较高营养级时能量已很少，无法维持更高营养级生物的生存，故营养级数量一般不超过4~5个。2. (2) “恐惧生态学”强调威慑作用：顶级肉食动物对植食动物甲的驱赶使其放弃优质觅食地或增加警戒时间，导致甲摄入能量下降、种群衰退；或顶级肉食动物捕食/驱赶该系统中的肉食动物，导致乙的天敌压力解除，乙数量激增，在竞争中击败甲。3. (3) 大型肉食动物重现，一方面通过直接捕食减少了野猪的种群数量；另一方面其威慑力使野猪改变活动区域与取食行为（如远离森林边缘农田），从而降低对农作物的啃食破坏。

点评/变式：本题为能量流动与行为生态学结合的经典信息题。失分重灾区在未能区分“直接捕食”与“间接恐惧效应”。变式可考：若顶级捕食者仅通过气味出现，分析某植食动物的能量摄入和分配（取食 vs 警戒）如何变化，结论同样是能量获取效率降低。

全部真题清单

- 2018-新课标Ⅱ-09（2018·中） 本题以“恐惧生态学”为背景，考查食物链营养级、种间竞争与捕食关系对群落结构的影响。

关联

- 概念词条：能量流动特点

资源利用方式

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

竞争排斥原理（高斯原理） - **定义**: 在一个稳定的环境中，两个或两个以上受资源限制的、但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存。生态位完全重叠的物种无法稳定共存，结果常表现为一方占优势（存活），另一方被排斥（死亡/迁出）。 - **适用条件**: ①环境稳定；②资源有限；③物种间资源利用方式（如食性、取食部位、活动时间等生态位维度）完全相同或高度重叠。

资源利用方式的生态位分化 - 竞争共存的前提: 物种间通过**生态位分化**避免直接竞争。 - **分化维度**: 包括但不限于取食的**食物种类**（如种子大小）、**空间部位**（如乔木上层与灌木下层）、**时间节律**（如昼行性与夜行性）、**活动区域**等。同种资源（如同一棵树上的种子）可因利用方式不同而实现共存。

种间竞争的结果推断 - 相同资源利用方式 + 有限资源 → 竞争排斥（不能共存）。 - 不同资源利用方式 → 竞争弱化或规避 → 可以共存。

解题方法与套路

1. **审题-锚定考查模型**: 通读题干，明确属于“竞争排斥原理”的验证实验情境，还是自然进化情境下的共存分析。快速锁定核心研究对象是“相同资源利用方式”与“不同资源利用方式”。
2. **实验设计类填空方法**:
3. **选材原则**: 遵循实验的单一变量原则，所选取的实验物种必须要有**相同（或高度相似）的资源利用方式**，以控制自变量。
4. **条件设置**: 必须设置**资源有限**的环境，为竞争提供驱动力。资源无限条件下将不存在竞争压力，无法验证排斥原理。
5. **结果预测**: 在资源有限、资源利用方式相同的叠加条件下，预测结果必须指向“排斥”——即**一方存活，另一方消亡**。答案需明确表述双方的最终状态。
6. **共存机制分析类填空方法**:
7. 寻找**差异点**: 题中明确给出了共存的前提是“经进化后...不同”，需从生态位维度的角度补充差异，如空间、时间等。
8. 避免概念重复: 题干已举例“取食的种子大小”，回答时不能再答相同维度，要答“取食的**部位**”“取食的**时间**”等其他维度。
9. **结论归纳类填空方法**:
10. 要求对比总结时，务必采用**对照式表述**，分别概括“相同资源利用方式”与“不同资源利用方式”两条路径导致的截然相反的生态学结果，保证结论的完整性与对称性。

高频易错

- **选材原则不匹配**：验证竞争排斥时，错误地选择形态、习性差异大（即资源利用方式不同）的物种。这会让实验无法控制单一变量，导致结果不可靠。原则必须是选“形态和习性接近”的物种。
- **混淆“有限”与“无限”资源条件**：误认为验证竞争只需把两种生物放在一起培养，忽略了竞争产生的前提条件是资源必须受限。若资源无限，生物不受限制，再强的竞争排斥原理也无法体现。
- **共存机理只答食物差异**：看到题目给定食物竞争场景，思维局限在“吃大的吃小的”这种具体的食物种类分化上，忽略了“**取食部位**（如树冠与树底）”、“**取食时间**（如清晨与傍晚）”也是取食角度下的重要生态位分化。
- **结论表述片面**：在总结种间竞争结局时，只写了“相同利用方式会排斥”或“不同方式会共存”的其中一面。高考答案通常要求双向总结，将两者进行对比并完整呈现在一条结论中。

代表题精讲

题目：（见给定2021全国乙卷第8题）

思路 本题以竞争排斥原理为核心，由浅入深设置了三大任务：（1）实验验证：需根据原理倒推实验设计要素。要验证“相同方式不能共存”，必须选用“相同方式”的生物，置于“资源有限”条件下，并预期“一方死亡”的结果。（2）机制应用：已知两种鸟在同棵树取食却“能共存”，题干给了“种子大小”这一差异，要迁移出生态位分化的其他维度，如取食的“空间位置”或“时间”。（3）结论归结：串联（1）和（2）的冲突情境，得出关于资源利用方式同异决定竞争结局的完整论断。

步骤 1. 第（1）空：“验证原理”的目的是证明相同生态位物种不能共存，因此选材必须遵循的原则是所选物种在“**形态和习性上很接近**”或“**具有相同的资源利用方式**”。**2. 第（2）空：**竞争的本质是争夺有限资源，实验必须提供原理所需的竞争压力条件，故混合培养环境中的资源必须是“**有限的**”。**3. 第（3）空：**在稳定环境、资源有限且物种资源利用方式相同的条件完全达成时，竞争排斥原理的结果就是“**一方存活，另一方死亡**”。**4. 第（4）空：**两鸟共存表明它们有了生态位分化。“取食的种子大小”代表食物种类分化，除此以外，取食角度还可由“**部位**”、“**时间**”等要素不同来实现共存。**5. 第（5）空：**需整合全部信息，得出双向结论：由实验（1）得出结果，由研究（2）得出结果，两者结合即“**有相同资源利用方式的物种竞争排斥，有不同资源利用方式的物种竞争共存**”。

点评/变式 本题是生态学经典理论原理的典型应用考查，落脚点在填补实验设计及逻辑推理链的空白。考生必须具备严谨的**逆向实验设计思维**，即由结论反推材料选择和条件设置。对“共存”机制的分析，本质是考查对**生态位**多维度的理解，仅停留在“吃什么”不够，必须延伸到“在哪吃”“何时吃”。**变式提醒：**若题目改问两种草履虫在竞争初期的群体数量变化，应回答受资源和竞争抑制，双方种群生长均变慢，且劣势方种群开始下降，双方种群数量符合“S”形曲线后劣势方下跌甚至消失的规律。

全部真题清单

- 2021-全国乙-08（2021·中）该题考查双小核草履虫和大草履虫的竞争排斥实验设计及种间竞争结果分析。

关联

- 概念词条：资源利用方式

人类活动对演替的影响

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **群落演替定义**：随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程。演替的根本标志是群落优势种或群落类型发生根本性变化（如乔木林变为灌木林）。
- **人类活动影响的双重性**：
 - 人类活动可以改变群落演替的**速度和方向**。
 - **负面**：砍伐、过度放牧、排污等可导致群落逆向往结构简单、稳定性差的方向演替（逆行演替）或直接破坏群落。
 - **正面**：封山育林、植树造林、退耕还林还草、建立人工群落等可以促进群落向结构复杂、稳定性强的方向演替，加速或修复生态系统。
- **影响演替的诸多因素**：群落演替受环境条件（如土壤理化性质、气候）、生物自身（如种内种间关系、种群数量变化）以及人类活动的综合影响。演替是内因与外因共同作用的结果。

解题方法与套路

1. **辨析选项中的“绝对化”表述**：
 - 凡出现“总是”、“绝不”、“完全”、“不会影响”等绝对化字眼，极大概率是错误项。正确表述通常需要体现辩证性和多因性。
2. **紧扣“演替”核心定义**：
 - 判断是否属于演替，关键看是否发生了“一个群落被另一个群落**代替**”的过程。优势物种的显著更替（如乔木↔灌木）即属于演替。简单的种群数量增减，若未改变群落类型，则不属于演替。
3. **运用“双重影响”思维解题**：
 - 凡是断言人类活动对演替的影响是“单方面、绝对化”的（如仅有破坏作用），可直接判定为错误。人类活动是双刃剑，既可破坏也可恢复。

高频易错

- **“全是破坏”陷阱**：习惯性认为人类活动只会破坏环境，而忽视**生态恢复、合理干预**等措施的积极意义。如“砍伐树木的影响总是负面的”是错误选项，适度砍伐（如抚育间伐）反而能促进森林更新和生长。
- **“无关因素”陷阱**：将群落演替与**环境因素**（如土壤理化性质）或**生物内部因素**（如植物种群数量改变）割裂开来，认为二者互不影响。实际上，演替是生物与无机环境、生物与生物之间相互作用的结果。

- **“逆向演替非演替”陷阱**：错误认为只有从简单到复杂（如草本→灌木→乔木）才叫演替。从乔木林变为灌木林是典型的**逆行演替**，完全符合“一个群落被另一个群落代替”的定义，是演替的常见类型之一。

代表题精讲

题目：（2024·辽宁）下列有关森林群落演替的叙述，正确的是？ A.土壤理化性质不影响演替； B.植物种群数量改变不影响演替； C.森林由乔木林变为灌木林属于群落演替； D.砍伐树木的影响总是负面的。

思路：本题系统考察群落演替的影响因素和人类活动的作用特点。解题时可运用“绝对化排除法”和“定义对照法”。A、B、D选项的表述均含有“不会影响”或“总是负面”等绝对化或割裂联系的倾向，基本可预判为错。重点验证C选项是否符合演替定义。

步骤： - **A项分析：**群落的演替受非生物环境因素制约（如土壤的肥力、水分、酸碱度等理化性质），土壤理化性质的变化是推动演替的重要因素，故A错。 - **B项分析：**植物种群数量的剧烈改变会引发种间关系（如竞争、捕食）及群落结构的变化，从而驱动演替，故B错。 - **C项分析：**从乔木林变为灌木林，优势植物群落发生了根本性更替，符合“一个群落被另一个群落代替”的演替定义，属于逆行演替，故C正确。 - **D项分析：**人类活动对演替的影响具有双重性。合理、适度的砍伐（如抚育间伐，调整林木密度）可以促进保留木的生长和森林的自然更新，并非总是负面的，故D错。

点评/变式：本题正确选项C直击考生认知盲区，即认为“逆向变化不算演替”。变式训练中，可呈现“过度放牧导致草原退化为荒漠”的实例，要求学生判断其是否属于演替，并分析人类活动在此过程中扮演的角色。这能强化“演替是群落替代过程本身，与方向是否‘进步’无关”这一核心概念，同时深化对人类活动双重性的理解。

全部真题清单

- 2024-辽宁-03（2024·易） 该题考查森林群落演替的概念及影响因素，判断正确叙述。

关联

- 概念词条：人类活动对演替的影响

治污生态工程

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：填空12
- 难度分布：易1

知识精要

- **生态工程的概念**：应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法，通过系统设计、调控和技术组装，对已破坏的生态环境进行修复、重建，对造成环境污染和破坏的传统生产方式进行改善，并提高生态系统的生产力。
- **治污生态工程**：以污水治理为核心，综合运用物理、化学和生物措施，实现污染物的削减与资源化。典型流程包括厌氧、好氧（曝气）、兼氧等处理单元，利用微生物代谢分解有机物。
- **微生物的呼吸类型**：
 - 无氧呼吸：厌氧条件下，微生物将有机物分解为不彻底的氧化产物（如甲烷、二氧化碳等），常用于厌氧沉淀池。
 - 有氧呼吸：在有氧条件下，微生物将有机物彻底氧化为 CO_2 和 H_2O ，常用于曝气池。
 - 兼性厌氧：兼氧池中，微生物既可在有氧也可在无氧条件下进行呼吸作用。
- **群落**：一定区域中各种生物种群的集合，包括植物、动物、微生物等所有生物。生态系统则包含生物群落和无机环境。污水净化系统中的植物、昆虫、鱼、蛙及微生物共同构成群落。
- **营养级和食物网**：生产者（主要是植物）固定太阳能，构成第一营养级；消费者根据食性占据第二、三营养级等。食物网中能量最终来源于生产者固定的太阳能。
- **生态工程基本原理**：物质循环再生、物种多样性、协调与平衡、整体性、系统学和工程学原理。治污工程中突出物质循环再生（污水有机物分解后浇灌绿地）和物种多样性（植物池生物配置）。
- **能量流动起点**：生态系统能量来源于生产者（太阳能），经过食物链和食物网传递。

解题方法与套路

1. **关联题干与生态学概念**：看到“生物+环境”要迅速判断考查层级——种群、群落、生态系统。如题中“水生植物、昆虫、鱼类、蛙类和底泥中的微生物”属于同一区域所有生物，对应“群落”；若加上污水、阳光等非生物因素则属“生态系统”。
2. **微生物代谢类型匹配处理单元**：从“厌氧”“曝气（充氧）”“兼氧”等词直接对应无氧呼吸、有氧呼吸、兼性厌氧。死记：厌氧→无氧呼吸；曝气（好氧）→有氧呼吸；兼氧→两者均有。
3. **能量来源类填空不可跳过“太阳”二字**：任何生态系统中最终能源均是太阳能，生产者固定太阳能后进入生物群落。问“最终来源于”填“生产者固定的太阳能”，不可只填“生产者”或“太阳能”。
4. **生态工程原理按教材原文书写**：新课标要求记忆物质循环再生、物种多样性、协调与平衡、整体性、系统学和工程学原理。常见填空中“物质循环再生”和“物种多样性”是高频考点。

5. **生态工程任务与目的**：聚焦“修复”与“改善”，核心是“对已被破坏的生态环境（受损的生态系统）进行修复”，切忌写成治理污染企业或单纯处理污水等局部目标。

高频易错

- **混淆群落与生态系统**：凡题干只列举生物种类，不涉及无机环境，一律答群落。若包含阳光、水、空气等非生物部分，才答生态系统。
- **能量最终来源遗漏“太阳能”或“生产者固定”**：只写“太阳”或“生产者”均不完整，得分点在于“生产者固定的太阳能”。
- **呼吸类型填写不规范**：厌氧池对应“无氧呼吸”，不能写成“厌氧呼吸”（旧教材可用，新教材统一为无氧呼吸）；曝气池对应“有氧呼吸”，不简写为“需氧呼吸”。
- **生态工程原理混淆**：“物质循环再生”不可写成“物质循环利用”；“物种多样性”不要与“生物多样性”混淆；“协调与平衡”不能写作“协调平衡”。
- **植物池营养级位置误判**：植物必定是第一营养级，不论该食物网多复杂，生产者永远处于第一营养级。
- **治污工程目的答非所问**：生态工程的根本任务是修复受损生态系统和提高生产力，不是单纯净化污水。若只写“净化污水”会被扣分。

代表题精讲

题目：（2011新课标）生活污水净化处理系统流程“厌氧沉淀池→曝气池→兼氧池→植物池”，植物池中有水生植物、昆虫、鱼类、蛙类及底泥微生物，处理后水浇灌绿地。回答4个小问。

思路：- 第(1)问：流程中每个池的溶氧环境不同，厌氧→缺氧，曝气→有氧，兼氧→过渡，核心是微生物呼吸类型。- 第(2)问：列举的几种生物属同一区域所有生物，应为群落；植物是生产者，第一营养级；蛙类能量最终源头追溯至生产者光合作用固定太阳能。- 第(3)问：生态工程原理在教材有固定表述，除已给出的整体性、协调与平衡，还有物质循环再生和物种多样性。- 第(4)问：生态工程任务强调对“受损生态系统进行修复”和“提高生产力”。

步骤：1. 依“厌氧”得无氧呼吸，“曝气”得有氧呼吸，“兼氧”得两者均有，整合为“无氧和有氧（或细胞）呼吸”。2. 判断生物集合：无环境→群落。植物→第一营养级。所有能量最终来源→生产者固定的太阳能。3. 原理填空：物质循环再生、物种多样性（注意与前两条不重复）。4. 任务：对已被破坏的生态环境（或受损的生态系统）进行修复。

点评/变式：- 本题直接考查教材核心术语，难度低但易因不规范丢分。类似题可能变式为人工湿地净化污水，需同样关注微生物分布、溶氧梯度、营养结构与能量来源。- 注意“植物池”本质上相当于一个小型生态系统构建，但题目只问生物组分，故答群落。- 反复强调能量来源类填空的完整性，类似可迁移至“沼气池中产甲烷菌的能量最终来自……”仍答“生产者固定的太阳能”。

全部真题清单

- 2011-新课标-12（2011·易）该题考查生态工程中污水处理流程、群落及营养级、生态工程原理等知识。

关联

- 概念词条：治污生态工程

生态工程协调原理

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

生态工程的 **协调原理** 要求生物与环境、生物与生物之间相互适应与协调，强调工程所选物种的生态习性必须与当地自然环境条件相匹配，同时考虑物种间互利共生等关系的合理利用。核心要点：

- **生物与环境协调**：引入的物种能适应种植区的气候、土壤、水分等自然条件，否则系统难以稳定持续。例如，沙棘耐旱、耐寒，适合西北干旱地区。
- **生物与生物协调**：充分利用共生、寄生、捕食等种间关系，使系统内各种群通过自组织形成有序整体。弗兰克氏菌与沙棘根瘤共生固氮即为典型。
- **与自生原理的区别**：自生原理侧重系统通过生物组分自身的代谢、再生、种间互作实现自我维持和自我优化；协调原理更强调物种选择与环境、群落结构的“适配性”。同一工程可能涉及多个原理。
- **适用范围**：矿区废弃地、荒漠化土地等退化生态系统的植被恢复，人工湿地构建，以及复合农林系统的物种搭配。

解题方法与套路

1. 审题先抓题干核心概念和设问角度

明确题目要求判断“正确”或“错误”，圈出题干中涉及的生态工程原理名称（如协调原理、自生原理等）。

2. 拆分选项，逐一匹配原理内涵

3. 对于“是否遵循某原理”的选项，回扣该原理的定义：协调原理的关键词是“适应环境条件”“种间协调”。

4. 确定物种特性（如沙棘耐旱寒、弗兰克氏菌共生固氮）→ 对照环境特征（如西北干旱、矿区废弃地）→ 若特性与特征吻合，则遵循协调原理。

5. 注意干扰项：有时选项描述的是整体原理或自生原理，容易被误判。

6. 善用“正例反证”排除法

若选项称“未遵循协调原理”，则反问“该物种是否适应当地环境？物种间关系是否协调？”。若事实上是协调的，则该选项错误。通过这个逻辑快速锁定答案。

7. 结合背景常识验证

熟悉常见修复物种的生态特性（如沙棘固氮耐旱、红树林耐盐淹）和典型生态工程的原理应用，可显著提高判断速度和准确率。

高频易错

• 混淆“协调原理”与“自生原理”

题干中的“促进植物根系生长，增强其对旱、寒等逆境的适应性”强调的是物种与环境的适应，属于协

调范畴；而“高效共生固氮”属于生物组分之间的自组织，是自生原理的体现。考试中可能将符合自生原理的选项包装成“未遵循协调原理”的错误项，需要仔细辨别。

- **对“未遵循”类否定判断粗心看反**

选项 B “未遵循生态工程的协调原理”以否定形式出现，考生容易忽略“未”字而误认为该说法正确。解题时需对否定词格外敏感。

- **认为共生关系一定不涉及协调原理**

弗兰克氏菌与沙棘形成根瘤，既体现自生（种间自组织），也体现协调（通过共生增强对逆境的适应性，是物种与环境的协调结果）。不能割裂看待。

- **矿区废弃地选择种植沙棘，没有遵循协调原理**

这是一处典型陷阱。矿区废弃地土壤贫瘠、可能干旱，沙棘耐旱耐贫瘠且能固氮改良土壤，正完全符合协调原理。因此认为其“未遵循”是错误的。

代表题精讲

题目

弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤，进行高效的共生固氮，促进植物根系生长，增强其对旱、寒等逆境的适应性。下列叙述错误的是（ ）

A. 沙棘可作为西北干旱地区的修复树种

B. 在矿区废弃地选择种植沙棘，未遵循生态工程的协调原理

C. 二者共生改良土壤条件，可为其他树种的生长创造良好环境

D. 研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用

思路

本题以弗兰克氏菌-沙棘共生体为情境，考查生态工程的协调原理。需要先明确沙棘的生态特性（耐旱、耐寒，与固氮菌共生可改良土壤），再判断矿区废弃地种植沙棘是否符合“生物与环境、生物与生物协调”的内涵。题目要求选“错误”的选项，须逐个排查。

步骤

1. 阅读题干，提取关键信息：沙棘耐旱耐寒，与弗兰克氏菌共生固氮。
2. 分析选项 A：西北干旱地区限制因素为水分，沙棘耐旱，且能固氮改善自身营养，适合做修复树种——正确。
3. 分析选项 B：“矿区废弃地选择种植沙棘”是否遵循协调原理？矿区废弃地常土壤贫瘠、干旱，沙棘耐旱耐瘠薄、能共生固氮改良土壤，其特性与废弃地环境高度协调，符合协调原理。因此“未遵循协调原理”这一说法错误。
4. 分析选项 C：二者共生固氮可增加土壤氮素，改良土壤，必然为其他树种生长创造条件——正确。
5. 分析选项 D：研究弗兰克氏菌遗传多样性有助于筛选高效菌株，增强沙棘在生态修复中的适应性与效果——正确。
6. 综上所述，错误的是 B。

点评/变式

此题易错点在于对协调原理的理解表面化：部分考生可能认为只要提及“矿区废弃地”就必然是不协调的，忽略了物种特性与环境之间的适应性。变式训练可改变情境，如把沙棘换成“仙人掌在湿地种植”，则确实未遵循协调原理；或者选项改为“体现了生态工程的自生原理”，此时需判断是否正确（共生固氮确实体现自生原理，但整个修复过程整体体现多个原理，出题时可作为正确选项）。熟悉原理的精准定义，是避开陷阱的关键。

全部真题清单

- 2024-辽宁-05（2024·中）沙棘与弗兰克氏菌共生固氮及生态修复应用，考查生态工程协调原理。

关联

- 概念词条：生态工程协调原理

种间竞争

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight：5
- 真题数：1；年份跨度：2021–2021
- 出现题位：选择8
- 难度分布：中1

知识精要

- **种间竞争**：两种或两种以上生物相互争夺有限的资源和空间。
- **竞争排斥原理（高斯假说）**：在一个稳定的环境中，两个或两个以上受资源限制且具有相同资源利用方式的物种，不能长期共存在一起。
- **竞争结果**
 - 排斥：资源利用生态位高度重叠 → 一方存活，另一方被淘汰或死亡。
 - 共存：生态位分化（资源利用方式出现差异） → 长期共存。
- **生态位分化**：竞争物种在资源利用的时间、空间（部位）、食物大小、取食方式等方面发生分化，从而降低竞争强度。
- **实验验证关键条件**
 - 所选物种应**形态和习性上很接近**（或具有相同资源利用方式）。
 - 需在**资源有限**的环境中混合培养。
 - 竞争排斥的标志：**一方存活，另一方死亡**。

解题方法与套路

1. 紧扣题干定义答题

若题目直接给出“竞争排斥原理”的定义，则答案必须严格匹配定义的限制条件。如实验选材要求“具有相同资源利用方式”，环境资源必须“有限”。

2. 从实验目的倒推实验现象

明确“验证竞争排斥原理”的目的 → 结果必然是竞争排斥的典型表现（一方死亡），而不是相互抑制或共存。

3. 生态位分化的具体化作答

分析共存原因时，从题干已提示的一个维度（如取食种子大小）发散到同类型具体维度：**取食部位、取食时间、取食高度、取食方式**等。只需答出合理的一点即可。

4. 结论归纳紧扣材料

结论需概括整道题的研究与实验，对比竞争排斥和竞争共存的条件，用简洁语言点明核心：**相同资源利用方式 → 竞争排斥，不同资源利用方式 → 竞争共存**。

高频易错

- 把“有限”写成“无限”：错误认为验证排斥需充足资源让一方充分发挥优势，实际上只有资源受限才会产生排斥，无限资源下可能无明显竞争。

- **排斥结果表述不明确**：只答“相互抑制”或“竞争”是不够的，需明确为**一方存活、另一方死亡**（或消失）。
- **生态位分化答题空泛**：只写“生态位不同”不符合题目要求的具体“取食角度”，必须落实到具体维度如“取食时间不同”“取食部位不同”。
- **选材原则脱离定义**：忽略题干定义中“具有相同资源利用方式的物种”，而随意写“两个不同物种”，导致失分。
- **混淆竞争排斥与竞争共存的条件**：错误认为有竞争就不能共存，忽略生态位分化可实现共存。

代表题精讲

题目（2021全国乙卷8）

在自然界中，竞争是一个非常普遍的现象。（1）为验证竞争排斥原理，选用双小核草履虫和大草履虫为材料。选择动物遵循的原则是_____。需要将两种草履虫放在资源_____的环境中混合培养。当实验出现_____的结果时即可证实竞争排斥原理。（2）共存在同一棵树上的两种雀科鸟，经进化后分别取食大小不同的种子而共存，还可因取食的_____不同而共存。（3）根据上述实验和研究，关于种间竞争的结果可得出结论是_____。

思路

- （1）直接引用题干对竞争排斥原理的描述：“具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起” → 选材需具有相同资源利用方式或形态习性接近；资源环境必须有限，否则无法验证排斥；排斥结果应为一方死亡。
- （2）取食维度分化，仿照“种子大小”例举具体且合理的角度，如取食部位、取食时间。
- （3）综合实验（竞争排斥）和研究（共存）得出对比性结论：资源利用方式相同则排斥，不同则共存。

步骤

- （1）第一空：依据定义 → “形态和习性上很接近（或具有相同的资源利用方式）”。第二空：环境条件需限制资源 → “有限的”。第三空：预期验证排斥的结果 → “一方（双小核草履虫）存活，另一方（大草履虫）死亡”。
- （2）在取食角度下，除大小还可从时间、空间等答 → “部位、时间等（合理即可）”。
- （3）归纳题干信息：排斥对应“相同资源利用方式的物种竞争排斥”，共存对应“不同资源利用方式的物种竞争共存” → “有相同资源利用方式的物种竞争排斥，有不同资源利用方式的物种竞争共存”。

点评/变式

本题以经典实验和生态实例为载体，考查对竞争排斥原理的理解和迁移应用。变式可要求设计实验验证竞争排斥，或解释自然群落中竞争物种共存的其他机制（如空间异质性、干扰等）。解题核心是始终抓住“资源利用方式是否重叠”这一关键。

全部真题清单

- 2021-全国乙-08（2021·中）该题考查双小核草履虫和大草履虫的竞争排斥实验设计及种间竞争结果分析。

关联

- 概念词条：种间竞争

年龄结构

weight 4 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 4
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **年龄结构 (年龄组成)**: 指种群中各年龄期个体数目的比例, 大致分为三种类型:
- **增长型**: 幼年个体多, 老年个体少, 种群数量将增大。
- **稳定型**: 各年龄期个体比例适中, 种群数量基本稳定。
- **衰退型**: 幼年个体少, 老年个体多, 种群数量将减少。
- **研究意义**: 可预测种群数量的变化趋势。
- **影响年龄结构的因素**: 出生率和死亡率、迁入和迁出、天敌、食物、气候等。天敌可能选择性捕食某一年龄组, 从而改变年龄结构。
- **性别比例**: 通过影响出生率间接影响种群密度。大量诱杀某一性别的个体, 会破坏性别比例, 降低出生率, 进而降低种群密度。
- **出生率的可能性**: 即使种群数量维持相对稳定, 出生率也可能在某一时段为零, 尤其是受繁殖周期、性成熟年龄等因素制约时。
- **调查方法**: 常见为取样调查, 按月份统计各年龄组个体数, 分析年龄结构变化。

解题方法与套路

1. **审清坐标与图例**: 明确年龄结构图的表示方法 (如各年龄组占比、柱状图等), 看清横轴、纵轴代表的含义, 尤其注意统计时间点。
2. **判断年龄结构类型**: 根据幼年、成年、老年个体的相对比例, 快速判定该时期种群数量变化趋势。
3. **结合生活史特征**: 如性成熟年龄、繁殖季节、世代周期等, 推算不同月份幼年个体的来源及出现时间, 判断出生率可能为零的情形。
4. **逐一分析选项陷阱**:
5. 涉及 “一定” “不可能” 等绝对化词语时, 要结合题目具体条件谨慎判断, 常为错误选项。
6. 将外部因素 (天敌迁入、人为诱杀、气候等) 与种群特征 (年龄结构、性别比例、出生率、死亡率、密度) 关联, 理清影响途径。
7. **运用原理验证**: 根据年龄结构→未来数量变化, 性别比例→出生率→密度, 天敌→死亡率 (可针对某年龄组) →年龄结构等逻辑关系, 排除或确定答案。

高频易错

- **误认为稳定种群各月出生率均不为零**: 稳定种群只是较长时间内数量相对稳定, 允许某时段出生率为零, 只要后续得到补偿。机械套用 “稳定” 二字易出错。

- **忽视性成熟年龄引起的滞后效应：**从出生到性成熟需要一定时间，统计月份的幼年个体反映的是此前一段时间的出生情况。若某月无未成熟个体，则此前该物种的繁殖周期内可能无新个体出生，出生率可以为零。
- **混淆性别比例对种群密度的直接影响与间接影响：**大量诱杀雄性个体并不直接杀死雌性或幼体，而是通过改变性别比例导致出生率下降，从而逐渐降低密度，属于间接影响。
- **不理解天敌对年龄结构的影响：**天敌通常会选择性捕食某一年龄段（如老弱病残或幼年个体），从而改变年龄组成，并非只改变数量而不改变结构。
- **忽略季节更替对年龄结构的自然影响：**在季节变化明显的环境中，繁殖多集中在特定季节，年龄结构随季节呈现周期性变化，属于正常现象。

代表题精讲

题目（2012·新课标卷-6）某岛屿上生活着一种动物，种群数量多年维持相对稳定，个体从出生到性成熟需6个月。如图为该年不同月份该种群的年龄结构（每月最后一天统计各年龄组个体数）。判断叙述错误的是哪个选项（A：该种群10月份的出生率不可能为零；B：天敌的迁入可影响该种群的年龄结构；C：该种群的年龄结构随着季节更替而变化；D：大量诱杀雄性个体会影响该种群的密度）。

思路

本题以年龄结构图为载体，考查出生率、年龄结构变化的影响因素。需结合“出生到性成熟需6个月”这一关键信息，推理10月份是否可能没有新出生个体（即出生率为零）。同时依据种群特征原理判断其他选项。

步骤

1. 选项A分析：该动物性成熟需6个月，10月份统计的未成熟个体应是在当年4月以后出生的个体。如果当年4月至9月间没有新个体出生，则10月份年龄结构中无未成熟个体，此时出生率可以为零。即便种群多年数量相对稳定，也不代表每个月都必须有出生，所以“不可能为零”的说法绝对化，错误。
2. 选项B分析：天敌迁入可能专门捕食老年个体或幼年个体，从而改变不同年龄组的比例，影响年龄结构，叙述正确。
3. 选项C分析：图中显示不同月份年龄结构存在差异，说明年龄结构随季节更替而变化，符合题意，正确。
4. 选项D分析：大量诱杀雄性个体，会破坏性别比例，导致交配机会减少，出生率下降，最终引起种群密度降低，叙述正确。

综上，错误叙述为A。

点评/变式

- 点评：该题易错选A，考生常认为稳定种群的出生率均匀分布，忽略特定时段出生率可能为零。解题关键在于紧扣“性成熟需6个月”与“年龄结构图对应月份”之间的时间逻辑，避免绝对化表述的干扰。

- 变式：若将该动物的性成熟时间改为3个月，则10月份的未成熟个体反映的是7月以后的出生情况，同理，若7月后无出生，出生率仍可为零，判断方法不变。可进一步考查：若10月份年龄结构为增长型，则推测未来种群密度的变化。

全部真题清单

- 2012-新课标-06（2012·中）该题考查种群年龄结构图的解读及种群特征相关知识的判断。

关联

- 概念词条：年龄结构

出生率

weight 3 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 3
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **出生率**: 指单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。
- **计算公式**: $\text{出生率} = \frac{\text{新出生个体数}}{\text{初始种群个体总数}} \times 100\%$ 。
- **特征**: 出生率主要取决于繁殖能力（性成熟速度、每次产仔数、每年繁殖次数等）和环境条件（食物、气候等），是直接决定种群密度大小的核心参数之一。
- **与年龄结构的关系**: 年龄结构可以预测出生率变化趋势。增长型种群幼年个体多，未来出生率高；稳定型各年龄组比例适中，出生率相对稳定；衰退型老年个体多，出生率低。
- **适用条件**: 出生率与死亡率共同决定种群自然增长率。当出生率 > 死亡率时种群增大，反之减小。分析时必须结合繁殖周期、环境容纳量等因素。

解题方法与套路

1. **理解隐含的繁殖周期限制**: 题目常给出“从出生到性成熟需要XX时间”，此时当前月份的幼体均不能参与繁殖，只有成熟个体才具备繁殖能力。通过年龄结构图可推断各月份生育潜力的变化。
2. **年龄结构图的判读技巧**: 横轴一般表示月份，纵轴表示各年龄组个体数或比例。幼年、成年、老年组的划分务必对应繁殖能力（如未达性成熟为幼年）。季节更替可能引发年龄结构波动，属于正常动态。
3. **抓“错误”选项的判断逻辑**: 对于带有“不可能”“一定”“均可”等绝对化词语的选项要重点审视。出生率在特定条件下可以为零，例如群体全部由未成熟个体组成时，或处于非繁殖季节。
4. **分析外界因素影响路径**: 天敌、人为捕杀等首先改变种群数量或性比，随后影响出生率、年龄结构、种群密度，这种级联效应是常见考查角度。

高频易错

- **混淆出生率与繁殖能力**: 出生率是实际产生的后代比例，受繁殖能力和环境共同制约，繁殖能力高并不等价于任一时刻出生率都大于零。
- **忽略繁殖周期与时间节点的匹配**: 若动物从出生到性成熟需要6个月，则某月的幼体数取决于6个月前的繁殖情况，不能仅凭当月幼体比例直接判定出生率。
- **错误处理“不可能为零”的绝对化表述**: 除了繁殖周期极短、全年均可繁殖的物种，多数物种在某些月份（如冬季或非繁殖季）出生率可以实际为零，图中若无新生个体则该月出生率为零。
- **年龄结构“随季节更替变化”的判定**: 这往往是正确描述，因为出生和死亡具有季节性，年龄结构因而随季节波动，并非种群不稳定。

代表题精讲

2012-新课标-06 年龄结构与出生率判断题

题目：某岛屿动物种群数量多年稳定，性成熟需6个月。图为不同月份的年龄结构（每月最后一天统计）。判断错误叙述：A.10月份出生率不可能为零；B.天敌迁入可影响年龄结构；C.年龄结构随季节更替而变化；D.大量诱杀雄性影响密度。

思路：- 每个选项均需结合年龄结构图（未给出原图，但可通过题干信息反推）与生物学原理分析。- 关键是抓住性成熟时间6个月，即当年10月的新生个体需在4月左右出生。若10月的年龄结构显示没有未成熟个体（或幼体），意味着此时段无繁殖产出，出生率可以为零，那么A选项的“不可能为零”即为错误。

步骤：1. 据图（记忆或推理），10月份年龄结构可能无未成熟个体（幼体占比为零），因繁殖期可能在春夏，10月幼体均已进入下一龄级。2. 若10月无幼体存在，说明近6个月内无新出生个体，故10月份的出生率为零是可能的。A项说“不可能为零”，与事实相悖，确定A错误。3. 核查B：天敌迁入往往优先捕食老弱病残个体，改变年龄组成，正确。4. 核查C：不同月份繁殖、死亡导致年龄结构波动，属季节性动态变化，正确。5. 核查D：大量诱杀雄性改变性比，降低交配概率，影响出生率和种群密度，正确。

点评/变式：- 本题隐藏考点是“出生率可能为零”的条件。即便在维持相对稳定的种群中，特定时间段的出生率仍然可以降至零，这取决于物种的繁殖物候。- 变式训练：若将该动物改为一年四季均可繁殖的种类，A选项可能更具迷惑性。应训练学生准确提取“性成熟所需时间”与年龄结构图的对应关系，避免机械记忆“种群稳定则出生率恒定”。

全部真题清单

- 2012-新课标-06（2012·中）该题考查种群年龄结构图的解读及种群特征相关知识的判断。

关联

- 概念词条：出生率

种群特征

weight 2 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 2
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 中1

知识精要

- **种群密度**: 种群最基本的数量特征, 单位面积或体积内的个体数。
- **出生率和死亡率**: 决定种群数量变化的主要内部因素, 直接影响种群密度。
- **迁入率和迁出率**: 影响种群密度的直接因素, 在岛屿等特定环境中常起重要作用。
- **年龄结构 (年龄组成)**: 预测种群数量变化趋势, 分为增长型、稳定型、衰退型, 可随季节等因素发生周期性变化。
- **性别比例**: 通过影响出生率间接影响种群密度。人为改变性别比例 (如大量诱杀雄性个体) 会使种群密度下降。
- 种群数量动态是上述特征综合作用的结果。在相对稳定的环境中, 各种特征相互制约以维持种群数量的相对稳定。

解题方法与套路

- **步骤一: 分解题干信息**
明确动物的性成熟周期 (本题为出生后6个月), 弄清年龄结构图的时间属性 (每月最后一天), 确定各年龄组的划分标准 (未成熟、成熟、老年的划分与性成熟时间相关)。
- **步骤二: 关联年龄结构与出生率**
某月的年龄结构反映的是该月末的组成, 其中的未成熟个体是该月之前 (≤ 6 个月) 出生的累计存留。该月的出生率仅指当月新出生的个体比例, 两者无直接对应关系。即使某月末成熟个体数不为零, 该月的出生率仍可能为零 (只要最近6个月内有出生即可)。
- **步骤三: 逐个选项进行因果推理**
- 年龄结构受天敌 (对不同年龄个体的选择捕食)、食物、气候等外部因素影响, 天敌迁入会使某些年龄组个体减少, 从而改变年龄结构。
- 种群密度受出生、死亡、迁入、迁出的综合影响; 大量诱杀雄性是改变性别比例, 使出生率下降, 进而降低种群密度。
- 题干给出 “种群数量多年维持相对稳定”, 暗示各种群特征处于动态平衡, 年龄结构随季节更替是常见现象。
- **步骤四: 直选 “错误” 项**
根据推理, 找出违背生物学原理或与题干信息矛盾的选项。

高频易错

- **误将年龄结构中的未成熟个体等同于当月出生个体**

年龄结构是累计存活的结果，特指某时刻的组成；出生率则是单位时间内新生的比率，两者时间窗口不同。

- **忽略性成熟周期对年龄组划分的意义**

未成熟个体的最大月龄 = 性成熟所需时间（本题为6个月）。当月未成熟个体来自前6个月内的出生积累，与当月是否出生无关。

- **片面理解“种群数量稳定”**

稳定不等于各特征不变，季节更替导致出生、死亡周期性波动是常态，只要长期动态均衡即可。

- **混淆预测因素与决定因素**

年龄组成预测未来变化，出生率、死亡率直接决定当前变化，性别比例通过影响出生率起作用。

代表题精讲

代表题：2012-新课标-06

题目：某岛屿上一种动物种群数量多年稳定，个体从出生到性成熟需6个月。图为某年该动物不同月份的年龄结构（每月最后一天统计）。判断错误选项。

思路：紧扣“性成熟需6个月”是关键。未成熟个体指月龄 < 6个月的个体。某月的年龄结构中若有未成熟个体，只能说明前6个月内有出生，但该月自身的出生率可能为零。逐一分析各选项是否与这一推理矛盾。

步骤：1. 选项A（10月份出生率不可能为零）：假设10月出生率为零，只要4月1日至9月30日期间有一次以上出生，10月末年龄结构仍可含有未成熟个体（此时月龄为1~6个月）。故10月份的出生率能为零，A项错误。

2. 选项B（天敌迁入影响年龄结构）：天敌可能专捕某一年龄组（如老弱或幼体），导致该年龄组比例变化，年龄结构随之改变。正确。

3. 选项C（年龄结构随季节变化）：繁殖常集中在特定季节，不同月份幼体比例不同；图中各月年龄结构不同，说明季节更替可导致变化。正确。

4. 选项D（大量诱杀雄性影响密度）：诱杀雄性→性别比例失衡→交配几率降低→出生率下降→种群密度减小。正确。

因此选A。

点评/变式：本题陷阱设置巧妙，利用考生“看到未成熟个体就认为最近有出生”的思维定式。突破关键在于理解年龄结构的“时点性”与出生率的“时段性”区别。变式可改为给出出生率曲线，判断年龄结构图；或改变性成熟时间，分析未成熟个体存续月份等。

全部真题清单

- 2012-新课标-06（2012·中）该题考查种群年龄结构图的解读及种群特征相关知识的判断。

关联

- 概念词条：种群特征

行为生态学

weight 1 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 1
- 真题数：1；年份跨度：2012–2012
- 出现题位：选择10
- 难度分布：中1

知识精要

本专题聚焦于行为生态学中动物的**社群行为与反捕食策略**，核心概念为“鹿角效应”假说及其背后的生态学原理。

- **同性聚群现象**：指在非繁殖季节，同种动物的雌雄个体各自形成独立群体的行为。
- **“鹿角效应”假说**：形态高度相似的食草动物个体聚集在一起，形成“形态相同的一群”，其主要生态学意义在于**迷惑捕食者**。捕食者在面对大量相似、快速移动的目标时，难以锁定并持续追击某一个特定个体，从而**降低了整个被捕食种群中任何单一个体被捕获的成功率**。
- **自然选择与适应**：这种迷惑捕食者的聚群行为是长期自然选择的结果，是一种**适应性行为**。具有该行为特征的个体，其存活并留下后代的机会更高。
- **实验设计原理**：
 - **控制变量法与对比实验**：在研究行为生态学时，为探究某一因素的效应，需设置“处理组”和“对照组”。处理组施加模拟特定生态特征的处理（如模拟同性聚群），对照组模拟自然状态。通过比较两组实验对象（如捕食者）的行为反应差异，可判断该生态特征的生物学功能。
 - **模拟实验**：在难以直接对野生动物进行控制实验时，常采用模拟生物（如模型、假动物或驯化动物）来进行替代研究，这是行为生态学研究的重要手段。

解题方法与套路

应对行为生态学实验分析题，可遵循以下步骤构建解题思路：

1. **拆解假说，定位分析对象**：仔细阅读题目中给出的假说（如“鹿角效应”假说）。关键在于准确理解假说的核心逻辑：它解释了**何种行为**（同性聚群）对**哪一方**（食草动物，即被捕食者）带来了**何种生存优势**（降低被捕获的概率）。解题时必须紧扣这一逻辑。
2. **解析实验，运用变量思维**：
 - **明确实验目的**：看清楚实验要探究的物理、化学或生物因素（例如：种群密度？被捕食者形态相似度？聚群方式？）。
 - **识别变量**：
 - **自变量**：实验中被操控或模拟的变量（例如，投放的“鹿角效应”假说模拟组 vs. 对照组）。
 - **因变量**：实验中观测和记录的、由自变量引起的变化（例如，捕食者成功捕获目标的时间、尝试攻击次数、成功率）。
 - **遵循单一变量与对照原则**：分析实验设计时，判断其结论的可信度，核心是检查是否控制好无关变量，确保只有实验探究的因素在组间存在差异。
3. **紧扣问题，用生物学术语规范作答**：

- 回答“原因/目的”类问题时，将实验现象（如“攻击时间更长”）与假说核心逻辑（如“迷惑捕食者，增加锁定难度”）直接关联。
- 回答“若出现何种结果，则验证假说”时，需根据自变量预测因变量的变化方向。如果假说成立，模拟“迷惑”效果的处理组，其对应的捕食成功率（或因变量指标）应该**显著低于**不具该效果的对照组。
- 使用标准术语，如“迷惑”、“难以锁定”、“捕食成功率降低”、“适应性行为”等，避免口语化表达。

高频易错

• 易错点 1：混淆“群体防御”与“迷惑效应”。

- 陷阱：“鹿角效应”虽然也是群体行为，但其核心优势不在于“人多力量大”式的共同防御或稀释效应，而在于形态相似性带来的**视觉混淆**，导致捕食者攻击决策困难。答题时不能将“降低某只个体的被捕食风险”等同于“提高整个群体的主动防御能力”。

• 易错点 2：实验结论的推导不完整或不精准。

- 陷阱：未能将实验结果（如“攻击成功率下降”）与行为机制（“形态相同导致难以锁定具体个体”）直接建立因果联系。常见错误是只答出结果现象（如“降低了捕食成功率”），而漏答了导致该结果的行为生态学原因（“迷惑了捕食者”）。

• 易错点 3：误判自然选择的作用对象。

- 陷阱：“鹿角效应”是自然选择作用于**有该行为倾向的个体**，为其带来更高的存活率和繁殖成功率，从而使该行为在种群中扩散。答题时需注意，自然选择的直接受益者是**个体**，而非种群或物种本身。

代表题精讲

题目 2012-新课标-10

本题以草原生态系统为背景，基于“鹿的雌雄个体分群活动”现象，提出了“鹿角效应”假说，并设计了一个模拟实验进行验证。

思路：解题需时刻围绕“一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者”这一核心假说。第一问要求解释假说的生态学意义，直接答出其对被捕食者的优势。第二问需分析模拟实验的设计逻辑，并预测能支持假说的实验结果。

步骤：1. **第一问解答：**“鹿角效应”假说揭示的同性聚群行为，对于食草动物（被捕食者）来说，其最大的益处是利用形态上的高度相似性，在视觉上形成干扰，使得捕食者很难从快速移动的群体中持续锁定并攻击某一个体，从而**大大降低了每个个体的被捕食风险**。这是一种提高生存机会的适应。

1. 第二问实验分析：

- **自变量：**组内个体形态是否相同（模拟“形态相同一群” vs. “一群形态不同的动物”）。
- **因变量：**可通过观察和记录捕食者（狗）的攻击行为来衡量，如**成功捕获目标所耗费的时间、首次攻击的潜伏期，或攻击的成功率**。
- **预测结果与结论：**如果该假说成立，那么实验组（投放与模型形态相同的“猎物”）相比于对照组，其“猎物”被狗成功捕食的难度会增加。
- 具体可表述为：**实验组的狗完成攻击并成功捕获目标所用的时间，会显著长于对照组。**

点评/变式：本题是行为生态学中“假说-实验验证”模式的典型考查形式，思路非常清晰。答题的精准性至关重要，尤其要区分“降低个体被捕食风险”和“群体整体防御力上升”。

变式思考：如果实验记录的不是攻击时间，而是**狗在攻击过程中更换追击目标的频率**，且“鹿角效应”假说成立，那么预测结果应如何表述？

预测结果应为：**在实验组（形态相同一群）中，狗因视觉混淆而频繁更换追击目标的频率，会显著高于对照组。** 这个变式更直接地指向了“迷惑”的具体行为表现，体现了对核心概念的不同角度的考查。

全部真题清单

- 2012-新课标-10（2012·中） 题目以“鹿角效应”假说为情境，考查动物行为与生态适应的解释能力。

关联

- 概念词条：行为生态学

种间关系

weight 0 · 真题数 7 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 7; 年份跨度: 2008–2024
- 出现题位: 选择3 选择5 选择9 选择10
- 难度分布: 中6 易1

知识精要

- **种间关系**: 指不同物种种群之间的相互作用, 是群落结构的基础。
- **主要类型及特点**:
 - **互利共生**: 两种生物共同生活, 相互依存, 彼此有利。如根瘤菌与豆科植物。
 - **捕食**: 一种生物以另一种生物为食, 被捕食者与捕食者数量常表现出周期性波动。
 - **寄生**: 一种生物(寄主)从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化物质中获取营养, 并对宿主造成危害。如病毒与宿主。
 - **竞争**: 两种或多种生物共同利用相同且有限的资源和空间, 相互抑制。其结果常表现为“你死我活”或“此消彼长”。
- **能量流动与种间关系**: 食物链上营养级一般不超过 4-5 个, 原因是生态系统的能量流动具有**单向流动、逐级递减**的特点(传递效率约为 10% ~ 20%), 无法维持更高营养级生物生存。
- **生态系统的稳定性**:
 - **抵抗力稳定性**: 生态系统抵抗外界干扰并使自身结构与功能保持原状的能力。
 - **恢复力稳定性**: 生态系统在受到外界干扰后恢复原状的能力。
 - 一般而言, 营养结构越复杂, 抵抗力稳定性越高, 恢复力稳定性越低。
- **生态工程原理**:
 - **协调原理**: 生物与环境、生物与生物的协调与适应。
 - **自生原理**: 通过有效选择生物组分, 利用生物之间的相互作用, 实现系统的自组织、自我优化和自我维持。

解题方法与套路

1. 判断种间关系类型法:

- **锁定生物对象**: 明确题目描述的是哪几种生物。
- **分析相互作用**: 是“同生共死/一方受益, 一方无害” → 互利共生; 是“一方吃另一方/数量上‘先增先减为被捕食, 后增后减为捕食者’” → 捕食; 是“一方获益, 一方受害/寄生在体表或体内” → 寄生; 是“争夺同种资源/你消我长” → 竞争。特别注意区分“竞争”与“捕食”: 竞争不直接以对方为食, 而是争夺资源。

2. 食物网构建与分析法:

- **全物种罗列**: 写出所有生产者、消费者。
- **定向连线**: 根据题干营养关系, 从食物(被食者)指向取食者(捕食者), 用箭头连接, 构成食物网。

- **多级影响推理**：当某物种数量变化时，根据食物网沿箭头方向推导：一种生物数量减少，其天敌因食物减少而减少，其食物因天敌减少而增加。注意分析**连锁反应**和可能的**间接影响**（如通过“恐惧效应”改变其他生物行为）。

3. “恐惧生态学”问题三步破解法：

- **理解概念**：明确“威慑”与“恐惧”指大型肉食动物通过非直接捕食的行为驱赶或改变被捕食者分布，从而影响低营养级。
- **分离效应**：将大型动物引入的影响分为：① 对被捕食者的直接捕食；② 对被捕食者的驱赶（使其离开最优觅食地）；③ 对中层捕食者的捕食或驱赶（改变其对更低营养级的捕食压力）。
- **指向解题**：根据题目设问，选择上述效应中的一点或多点，用以解释“竞争反转”、“农作物破坏减轻”等现象。

高频易错

- **混淆“竞争”与“捕食”**：两种生物若因取食同一资源导致数量负相关，是竞争。若一种生物因另一种生物数量增加而减少，且两者有直接吃与被吃关系，是捕食。判断关键看**相互作用是“夺资源”还是“吃身体”**。
- **误判“寄生”与“捕食”**：寄生生物通常比宿主小得多，短期内不直接杀死宿主，而是长期依附获利；捕食者则通常快速杀死猎物。病毒、细菌噬菌体与其宿主都是典型的寄生关系。
- **忽略种间关系的间接影响**：分析物种数量变化时，只考虑单向捕食，忽略食物网中的多级连带效应和**行为层面的影响**（如恐惧导致的觅食时间减少）。
- **稳定性概念张冠李戴**：在填空或判断时，将“干扰后恢复原状”的能力错误表述为“抵抗力稳定性”，其应为“恢复力稳定性”。
- **对“协调原理”理解偏差**：生态工程的协调不仅指生物与环境的协调，也包括生物组分之间（种间关系）的协调。单一种植不因地制宜就是违背此原理的常见例子。

代表题精讲

题目1：2024-辽宁-05 - **思路**：本题考察利用种间关系及生态工程原理分析实际问题的能力。需结合弗兰克氏菌与沙棘的互利共生关系及筛选修复树种的生态学原则进行逐项判断。 - **步骤**：1. **确定关系**：由“形成根瘤...共生固氮”判断两者为互利共生。2. **分析选项A**：题干提及沙棘“增强旱、寒适应性”，因此可作为西北干旱区修复树种，A项正确。3. **分析选项B**：矿区废弃地条件恶劣，选择抗逆性强（耐旱、寒）的沙棘，是考虑了其与环境的适应性，这**恰恰遵循了生态工程的协调原理**，故B项叙述错误。4. **分析选项C**：共生固氮改良土壤，为其他树种创造生长条件，体现了改良环境、促进群落演替的作用，C项正确。5. **分析选项D**：研究弗兰克氏菌遗传多样性，旨在筛选高效或抗逆菌株，以增强共生体系修复力，符合应用逻辑，D项正确。 - **点评/变式**：此题“描述正确选错误项”，关键在于精确理解生态工程“协调”原理的内涵——“生物与环境、生物与生物”的相互适应。沙棘适应矿区即是协调。变式易错点是将弗兰克氏菌与其宿主判定为寄生关系。

题目2：2018-新课标II-09 - **思路**：本题为新概念应用题，核心是理解并运用“恐惧生态学”（非直接捕食的威慑与驱赶作用）来解释生态现象。需要从该视角出发，重新解读物种间相互作用。 - **步骤**：1. **第（1）问填空**：考查能量流动的特性。营养级不多，直接填“能量沿食物链流动时是逐级递减的”。2. **第（2）问推测**：关键词是“不是由于直接捕食”，必须调用“恐惧与威慑”知识。 - **角度一**：顶级肉食动物**驱赶了植食性动物甲**，使其逃离最优生境，数量减少，从而让乙在竞争中反转崛起。 - **角度二**：顶级肉食动物**驱赶或捕食了该食物网中的肉食性动物**（乙的天敌），导致乙的天敌压力减小，乙数量增加，从而逆转了竞争。3. **第（3）问推测**：分析野猪破坏减轻，同样从捕食和恐惧双重角度。 - **直接捕食**：大型肉食动物直接捕食了部分野猪。 - **行为威慑**：大型肉食动物的存在，使野猪因恐惧而躲避，不敢或减少进入农田觅食。 - **点评/变式**：“恐惧生态

学”的实质是**非消费性效应**。标准答案的要点常来自对捕食和驱赶两种效能的拆分组合。答题时不论问“几点原因”，都需优先考虑这两种效能，并将其精准对应到题目具体的生物名称上。

题目3：2012-新课标-10 - **思路**：本题通过“鹿角效应”假说，考察信息获取与实验设计能力。分析思路为理解假说内涵→设计变量（角的有无）→控制无关变量→选取合理观测指标。 - **步骤**：1. **提炼假说**：“形态相同的食草动物群体能迷惑捕食者”。2. **选择实验对象与变量**：为检验该假说，模拟情境中的“形态”是关键变量。可选用有无“鹿角”的模型作为变量。一组是形态相同的无角模型群，另一组是形态相同的雄鹿角模型群。3. **控制干扰**：所有样本（假鹿）的总面积、高度、数量等应相同，排布随机，以排除这些因素的干扰。4. **确定观测指标**：记录一定时间内，捕食者（如狼）对不同形态模型群的攻击次数或捕食成功率。5. **预测结果**：若假说成立，形态单一的群体（如都是无角）应该受到更少的攻击。 - **点评/变式**：此题立意较高，从行为生态学角度考察种间关系（捕食）的适应性策略。设计实验的关键在于精准定义自变量（形态是否一致），并将因变量量化（捕食者的选择频率）。这是一个典型的“验证假说”类实验设计模板。

全部真题清单

- 2024-辽宁-05（2024·中） 沙棘与弗兰克氏菌共生固氮及生态修复应用，考查生态工程协调原理。
- 2018-新课标II-09（2018·中） 本题以“恐惧生态学”为背景，考查食物链营养级、种间竞争与捕食关系对群落结构的影响。
- 2012-新课标-10（2012·中） 题目以“鹿角效应”假说为情境，考查动物行为与生态适应的解释能力。
- 2011-新课标-09（2011·易） 本题为生态系统相关试题，考查种间关系判断、食物网构建及种群动态分析。
- 2010-新课标-09（2010·中） 考查生态系统中种间关系、食物链及种群密度变化，结合标记重捕法计算。
- 2009-全国II-05（2009·中） 该题考查生物种间关系的辨析，通过实例判断互利共生、寄生与竞争的区别。
- 2008-全国II-03（2008·中） 该题考查根瘤菌与植物共生固氮的条件及影响因素。

关联

- 概念词条：种间关系

生态系统

weight 0 · 真题数 3 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数：3；年份跨度：2019–2024
- 出现题位：解答22 选择9
- 难度分布：中2 易1

知识精要

- **生态系统的组成**：由生物成分（生产者、消费者、分解者）与非生物物质和能量组成。生产者主要通过光合作用固定太阳能，消费者通过摄食获取能量，分解者将有机物分解为无机物。
- **能量流动**：单向流动、逐级递减。起点是生产者固定的太阳能，渠道是食物链（网）。每个营养级的能量去向：①呼吸作用散失（热能）；②流入下一营养级；③流向分解者；④未被利用。能量传递效率一般为 10% ~ 20%。能量流经某营养级的示意图中，过程①常为**同化量**（或摄入量—粪便量），②为**呼吸作用散失**，③为**分解者利用**。
- **生态位**：一个物种在群落中的地位或作用，包括所处的空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系等。研究生态位需关注栖息地、食物、天敌、种间关系等。生态位相对稳定有利于不同生物充分利用环境资源，减少竞争，实现群落内物种共存。
- **总初级生产量测定**（黑白瓶法）：总初级生产量 = 净初级生产量 + 呼吸消耗量。实验设计中，透光瓶（乙）内氧气变化为净光合作用产氧量（ $C - A$ ），不透光瓶（甲）内氧气变化为呼吸耗氧量（ $A - B$ ）。总初级生产量可用 $C - B$ 表示（同化量对应氧气变化），注意需换算为单位时间单位体积的生产量。
- **生态系统的功能与稳定性**：能量流动、物质循环、信息传递。生态系统具有自我调节能力，负反馈调节是基础，抵抗力稳定性和恢复力稳定性一般呈负相关。

解题方法与套路

1. **能量流动示意图的填充**：先确定研究对象营养级，厘清箭头指向。摄入量 = 同化量 + 粪便量；同化量 = 呼吸散失 + 用于生长、发育、繁殖的能量；后者又可分解为流入下一营养级、分解者利用、未被利用。记住常见标识：①多为“同化量”或“初级消费者同化量”，②为“呼吸作用散失”，③为“流向分解者的能量”。
2. **生态位类题目**：紧扣“位置+资源利用+关系”三维度。答研究内容时，从栖息地、食物种类、活动时间、天敌、与其他物种的关系等角度选取3点。阐述意义时，强调“利于资源充分利用”“减少竞争”“群落结构相对稳定”。
3. **总初级生产量测定**：理解黑白瓶原理。不透光瓶只有呼吸作用，透光瓶呼吸+光合。初始氧含量A，黑瓶终氧量B（ $B < A$ ），白瓶终氧量C。则呼吸消耗量 = $A - B$ ，净光合产氧量 = $C - A$ ，总光合产氧量 = 净光合 + 呼吸 = $(C - A) + (A - B) = C - B$ 。答题时明确每个差值对应的生物学含义，注意实验前提：只有生产者、呼吸作用相同。
4. **多空综合题**：先通读题干，提取关键信息（湖泊、海洋、稻田），联系能量流动、生态位、食物链。物种迁入新环境需分析其食物来源、栖息条件、对当地生态的影响。答题语言精炼，用专业术语（如“生

态位分化”、“能量流动单向不循环”)。

高频易错

- **粪便量归属**：摄入量减粪便量才是同化量，粪便属于上一营养级流向分解者的能量，不属于本营养级同化量，易错填为“同化量”的一部分。
- **能量去向遗漏**：指认某营养级能量去向时，常忘记“未被利用”这一条（如暂时未被捕食、未被分解的部分），尤其在流程图填空时。
- **总初级生产量计算**：混淆 $C - A$ 与 $C - B$ 的含义。 $C - A$ 是净初级生产量对应的氧变化， $C - B$ 才是总初级生产量。另注意实验假设“呼吸相同且只有生产者”，若含有消费者则数据不准确。
- **生态位研究内容答非所问**：很多学生只答“栖息地、食物”，忽略“种间关系、天敌、活动时间”等，或答成种群特征（出生率、死亡率），偏离“生态位”范畴。
- **术语混用**：能量“散失”主要指呼吸作用以热能散失；物质（如氧气）变化属于物质循环的指标，不能与能量直接等同，但可用于推算生产量。稳定性的“恢复力”与“抵抗力”情景判断错误。

代表题精讲

题目 2023-新课标-09（改编）

某水鸟主要栖息在湖区浅水和泥滩，取食湖区植物。能量流经该水鸟的示意图中，过程①、②、③分别指什么？要研究水鸟生态位需研究哪些方面？近年部分水鸟迁往稻田，取食稻谷后羽毛艳丽引来游客，试分析其生态意义及对湿地保护启示。

思路 能量流程中，箭头指向水鸟的为同化量，水鸟指向外界的②是呼吸散失，③指向分解者。生态位研究从空间、食物、种间关系三方面。水鸟利用稻田属于生态位扩展，可促进能量流动和物质循环，同时观鸟带来经济价值可反哺保护。

步骤

(1) ①是**水鸟的同化量**（或食物中的能量减去粪便），②是**水鸟通过呼吸作用以热能散失的能量**，③是**流向分解者的能量**。

(2) 栖息地类型、食物种类、与其他物种的关系（竞争、捕食）、天敌、活动时间等（任写3点）。生态位相对稳定有利于不同物种充分利用资源，减少竞争，维持群落结构稳定。

(3) 水鸟取食稻田散落稻谷，提升了能量利用效率，减少废弃物；引来游客观鸟，将生态系统服务价值转化为经济价值，为湿地保护提供资金支持。体现了生态保护与社区发展的协调。

点评/变式 注意①不能写“摄入量”，粪便量需扣除。变式：若图示中有“未被利用”箭头，需填④为“未被利用的能量”。

题目 2019-新课标Ⅱ-09

测定某水生生态系统浮游植物总初级生产量：取三等份水样，一份立即测 O_2 含量A；甲瓶（不透光）测终氧B，乙瓶（透光）测终氧C。问：C与A的差值代表什么？B与A的差值代表什么？总初级生产量对应氧气量如何表达？实验需满足什么条件？

思路 甲瓶无光，只有呼吸；乙瓶有光，光合与呼吸同时进行。A是初始溶氧量，比较可得净光合与呼吸量，总初级生产量为二者之和。

步骤

(1) C与A的差值代表**净初级生产量**产生的氧气（或浮游植物净光合作用放氧量）；(2) A与B的差值代表**呼吸作用消耗的氧气量**（因为 $B < A$ ）；(3) 总初级生产量对应的氧气量为 $C - B$ （即净生产量+呼吸量）；

(4) 实验假设条件：甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同，且瓶中**只有生产者，无消费者**（消费者呼吸会干扰），并需在取样原位放回，保证温度、光照（对乙瓶）与自然状态一致。

点评/变式 常考变形：将水样除菌后测定，控制只有生产者；若题中给出“干重”变化，可同理换算。易错：错把 $C - A$ 当作总生产量，或忽略瓶内不得有消费者。

题目 2024-辽宁-22（据片段复原）

在近海渔业生态系统管控区中划分甲（捕捞强度大）、乙（捕捞强度小）区域，分别调查渔业资源量。回答：
（1）甲区种群密度下降后，可通过哪些反馈调节恢复？ （2）从能量流动角度，说明控制捕捞强度的意义。

思路 结合食物网与负反馈机制，捕捞减少可引发种内斗争减弱、补偿生长等；能量流动角度强调调整能量分配，使更多能量流向人类所需鱼产品，同时维持资源再生。

步骤

（1）甲区因捕捞使密度下降，种内竞争减弱，食物相对充足，出生率上升，死亡率下降，通过密度制约因素的负反馈调节，种群数量回升。（2）合理控制捕捞强度，可调整能量流动关系，使生态系统中更多的能量通过食物链流向经济鱼类，提高鱼产量；同时维持生态系统能量输入与输出的平衡，防止资源枯竭，实现可持续发展。

点评/变式 可联系种群数量特征、环境容纳量（K值）。捕捞强度控制在 $\frac{K}{2}$ 左右可使种群增长速度最大。需用术语“能量流动关系”“持续利用”。

全部真题清单

- 2024-辽宁-22（2024·中） 本题考查近海渔业生态系统的资源管理与可持续发展策略。
- 2023-新课标-09（2023·易） 该题考查生态系统的组成、能量流动过程及生态位研究内容与意义。
- 2019-新课标Ⅱ-09（2019·中） 考查生态系统能量来源与流向，以及利用黑白瓶法测定水生浮游植物总初级生产量。

关联

- 概念词条：生态系统

食物链

weight 0 · 真题数 2 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 2; 年份跨度: 2010–2015
- 出现题位: 选择9
- 难度分布: 中2

知识精要

- **食物链**: 生态系统中各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。书写形式: 生产者→初级消费者→次级消费者→... (箭头指向捕食者)。一条食物链通常只包含生产者和消费者, 分解者不参与。
- **营养级**: 生产者 (第一营养级), 初级消费者 (第二营养级), 次级消费者 (第三营养级), 以此类推。同一生物在不同食物链中可能处于不同营养级。
- **食物链中的种群数量调节**:
 - 捕食者增多, 一定时间内, 被捕食者减少; 被捕食者减少后又约束捕食者数量, 形成负反馈。
 - 某一营养级种群数量变化会沿食物链向上、下两个方向传递: 天敌增加→本营养级减少→下一营养级增加。
- **能量流动与食物链**: 能量沿食物链单向流动、逐级递减。相邻营养级间的能量传递效率约 10% ~ 20%。上一营养级同化的能量大于下一营养级同化的能量 ($\text{同化量}_n > \text{同化量}_{n+1}$)。
- **种群增长的“S”型曲线与K值**:
 - K 为环境容纳量。当种群数量为 $K/2$ 时, 种群增长速度最快 (种群数量为 $0.5K$ 时, 个体有最大增长率)。
 - 种群密度 = 种群数量/面积 (或体积)。单位: 头/ km^2 等。
- **种间关系**: 捕食、竞争、寄生、互利共生。图中如a与b以同种资源为食, 则为竞争关系。
- **生态系统的稳定性**:
 - 抵抗力稳定性: 抵抗外界干扰并使自身结构与功能保持原状的能力。
 - 恢复力稳定性: 受到外界干扰破坏后, 恢复到原状的能力。
 - 通常, 物种丰富度越高、营养结构越复杂, 抵抗力稳定性越高, 恢复力稳定性越低; 反之则反之。
- **标记重捕法**: 用于调查活动能力强、活动范围大的动物种群密度。公式: 种群数量 $N = \frac{\text{标记个体数} \times \text{重捕个体数}}{\text{重捕中标记个体数}}$ 。

解题方法与套路

1. **食物链因果关系分析**:
给定 “A→B→C” 食物链, 某种群数量变化分析按顺序推演:
 - 2. 若C增加 → B因被捕食增加而减少 → A因被捕食者B减少而增加。
 - 3. 若A大量减少 → B因食物缺乏而减少 → C因食物B减少而减少。
4. **K值与最大增长速率**:

5. 即时识别“ $K/2$ ”对应的种群数量。种群增长速度最快时种群数量 = $K/2$ 。结合种群密度计算：密度 = 数量/面积。
6. 能量大小比较：
7. 直接记住：沿食物链，上一营养级同化量恒大于下一营养级同化量（除非外界输入）。填“大于”“小于”即可。
8. 标记重捕法步骤与计算：
9. 获取第一次捕获并标记数 M ，第二次捕获数 n ，其中带标记数 m ，则 $N = \frac{M \times n}{m}$ 。注意单位。
10. 稳定性判断：
11. 题干描述“干扰后恢复” → 恢复力稳定性；
12. 与物种丰富结构复杂的热带雨林比较 → 抵抗力稳定性低。
13. 种间关系解读：
14. 看题干给出的图示或文字。若a与b均以相同自养生物a（或共同资源）为食，则两者为竞争关系。

高频易错

- **$K/2$ 与 K 混淆**：增长速度最快对应种群数量 $K/2$ ，不是 K （此时增长率为0）。题中计算密度时先找到 $K = 1000$ 头， $K/2 = 500$ 头，除以面积 250 km^2 得 2 头/km^2 。
- **种群数量变化逻辑颠倒**：若丙（第三营养级）增加，不能直接说甲减少。应沿食物链：丙↑ → 乙↓ → 甲↑。因果推导要完整。
- **能量大小比较不明确**：“乙同化的能量”与“丙同化的能量”比较，能量总是沿食物链递减，答案为“大于”。不可写成“等于”或“小于”。
- **标记重捕计算失误**：公式 $N = \frac{\text{标记数} \times \text{重捕数}}{\text{重捕标记数}}$ ，结果必须是整数，且应与实际生态情况相符（数量可合理偏大）。本题中 $M = 50, n = 40, m = 5$ ，计算得 $N = 400$ 。
- **稳定性概念混淆**：“受到轻微干扰后一段时间恢复”是恢复力稳定性；“抵抗干扰保持原状”是抵抗力稳定性。与热带雨林比较，该简单生态系统抵抗力稳定性低。
- **竞争关系误判**：无论图示为“同步增长”还是“此消彼长”，要从资源利用角度判断。如a与b同为自养生物a为资源，则b以a为食。图示若显示a与b呈同步变化，但题干说明a是自养生物，且a与b关系图可能侧面反映种间竞争。
- **食物链中分解者不出现在食物链中**，答题书写时只写生产者、消费者。

代表题精讲

题目：2015新课标Ⅱ—9

某生态系统面积 250 km^2 ，食物链：甲种植物 → 乙种动物 → 丙种动物，乙K值1000头。

- (1) 乙种群数量550头，密度为？何时种群增长速度最快？
- (2) 丙数量增加，甲数量如何，原因？
- (3) 乙同化能量与丙同化能量的大小关系？

思路：

- (1) 密度 = 数量/面积。增长最快时数量为 $K/2$ 。
- (2) 逻辑链：丙↑ → 乙↓ → 甲↑。
- (3) 能量流动逐级递减。

步骤：

- (1) 密度 = $550/250 = 2.2 \text{ 头} \cdot \text{km}^{-2}$ ；增长最快时 $N = K/2 = 500$ 头，密度 = $500/250 =$

$2 \text{ 头} \cdot \text{km}^{-2}$ 。

(2) 甲种植物数量增加。原因是丙数量增加→捕食乙增多→乙数量减少→乙对甲捕食减少→甲数量增加。

(3) 乙同化的能量大于丙同化的能量（能量沿食物链递减）。

点评/变式：

此题紧扣食物链的因果推演与“S”型增长模型。常变式为结合能量金字塔、生物量金字塔。提醒：增长速率最快对应 $K/2$ ，生态系统中因果链不能跳步。

题目：2010新课标—9

简单生态系统，最初仅有a、b、c、d四个种群，关系 $a \rightarrow c \rightarrow d$ ，a与b关系如图（a是自养生物），回答：

- (1) a和b种间关系？
- (2) d大量死亡，一定时间内种群密度增加的种群？减少的种群？
- (3) 持续干旱a大量死亡，c和d密度如何？
- (4) 轻微干扰后恢复，说明什么？与热带雨林比，抵抗力稳定性？
- (5) 标记重捕法调查c种群，捕获50标记，重捕40有5标记，c数量？

思路：

- (1) 图示a与b关系推断种间关系，因a是自养生物，b不以捕食关系与a关联，则两者竞争。
- (2) d死亡→c被捕食减少→c增多→a被c捕食压力增加→a减少。
- (3) a大量死亡→c因缺食物减少→d因缺c减少。
- (4) 恢复力稳定性；抵抗力稳定性低（结构简单）。
- (5) 套公式 $N = 50 \times 40 / 5 = 400$ 。

步骤：

- (1) 竞争。
- (2) 增加：c；减少：a（推理如前）。
- (3) c和d均降低。
- (4) 恢复力稳定性；低。
- (5) $N = \frac{50 \times 40}{5} = 400$ 。

点评/变式：

该题综合了种间关系、食物链级联效应、稳定性对比及标记重捕计算。注意：a大量死亡属于灾难性干扰，导致以上营养级崩溃。变式可结合抵抗力/恢复力稳定性曲线关系考查。标记重捕法务必代入正确数值，避免分子分母颠倒。

全部真题清单

- 2015-新课标II-09（2015·中）该题考查生态系统中的种群密度计算、食物链关系和能量流动特点。
- 2010-新课标-09（2010·中）考查生态系统中种间关系、食物链及种群密度变化，结合标记重捕法计算。

关联

- 概念词条：食物链

分解者

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 中1

知识精要

- **分解者**: 生态系统中将动、植物遗体及排遗物中的有机物分解为无机物的异养生物, 主要包括腐生细菌、真菌及部分动物 (如蚯蚓)。
- **作用**: 连接生物群落与无机环境, 驱动物质循环 (碳、氮等元素重新进入土壤或水体)。
- **地位**: 生态系统的必要成分, 缺少则有机物无法回归无机环境, 物质循环受阻。
- **抵抗力稳定性**: 生态系统抵抗外界干扰并保持结构与功能原状的能力; 组分越单纯、营养结构越简单, 抵抗力稳定性越低。
- **生态工程原理应用**: “无废弃物农业” 利用分解者将有机废弃物 (人畜粪便、枯枝落叶等) 经堆肥、沤肥转化为有机肥料, 实现物质循环利用, 同时改善土壤结构并培育土壤微生物。
- **生物富集**: 某些植物或微生物可吸收重金属离子 (如铜、镉), 用于污水重金属回收。

解题方法与套路

1. **成分判定题**: 给定某种生物或功能, 先判断代谢类型——若能将有机物分解为无机物 (如堆肥中的微生物), 则属于分解者; 若自养合成有机物则为生产者; 若捕食活体为消费者。
2. **填空作答“3点优点”类**: 逐层拆分流程——有机肥对土壤物理性质 (透气、保水)、化学性质 (养分释放)、生物性质 (微生物、酶活性) 的影响, 按“土壤结构改善→微生物培育→养分循环”分点作答, 避免重复。
3. **抵抗力稳定性阐述**: 先套用标准定义 (“抵抗干扰、维持原状的能力”), 再结合情境补充 “生态系统组分越单纯, 营养结构越简单, 抵抗力稳定性越低”, 确保得分点齐全。
4. **治理方案设计**: 涉及回收重金属时, 先用生态系统组分 (生产者) 富集, 再通过人工收割或回收实现 “生态修复+资源回收” 双效, 可用 “水生植物吸收→收割→回收金属” 的答题模板。

高频易错

- **分解者范围混淆**: 误将固氮细菌、硝化细菌等自养型微生物归为分解者, 实际它们属于生产者 (化能合成); 蚯蚓等动物也可作为分解者。
- **“无废弃物农业” 原理表述不全**: 只答 “物质循环再生”, 忽视 “改善土壤结构” 和 “培育土壤微生物” 的具体优点, 导致失分。
- **抵抗力稳定性概念表述不准确**: 混淆 “保持原状” 与 “恢复原状”; 抵抗力稳定性强调 “抵抗并保持”, 恢复力稳定性强调 “破坏后恢复”。
- **错误认为分解者不出现在食物链中**: 分解者虽不参与捕食食物链, 但在碎屑食物链 (如枯叶→蚯蚓→鼯鼠) 中可作为起点。

- **堆肥过程微观作用不明确**：忽视分解者通过分泌胞外酶将有机物分解为可吸收的小分子，再用于自身代谢和释放无机盐。

代表题精讲

题目（2020·新课标Ⅱ·12）：植树造林、“无废弃物农业”、污水净化相关生态工程问题。（三个小题，涉及抵抗力稳定性含义、施用有机肥优点及分解者判定、回收污水中重金属的方案。）

思路：本题核心考查生态系统的成分与功能、稳定性及生态工程应用。第（2）问的“微生物属于分解者”需从有机肥形成中微生物的作用切入；优点填空从土壤改良、微生物、物质循环三方面分点；方案设计利用生产者富集原理。

步骤：-（1）抵抗力稳定性概念解释：直接背诵定义“生态系统抵抗外界干扰并使自身结构与功能保持原状的能力”，再结合单一物种造林与混交林对比，补充“组分单纯、营养结构简单，抵抗力稳定性低”。-（2）优点：抓住有机肥对土壤的物理改良（增加团粒结构、透气保水）、生物激活（提供能量和营养滋长土壤微生物）、物质循环（氮磷钾等归还农田）三点作答。微生物在分解有机物质过程中将有机物转为无机物，因此属于分解者。-（3）回收重金属方案：套用“种植吸收重金属的水生植物（如浮萍、凤眼莲），定期收获植物体，从植物灰分中回收金属”，体现生态修复与资源回收。

点评/变式：本题将分解者作用融合进生态工程实践，呼应“绿水青山”时代背景，属于典型的应用型综合题。常见变式是将“分解者”换为“蚯蚓”、“土壤微生物”，并要求写出它们在能量流动中的地位（属于生态系统成分中的分解者，不能直接说成消费者）。解题时牢记“有机物→无机物”这一核心功能即可稳拿分数。

点评/变式：本题将分解者作用融合进生态工程实践，呼应“绿水青山”时代背景，属于典型的应用型综合题。常见变式是将“分解者”换为“蚯蚓”、“土壤微生物”，并要求写出它们在能量流动中的地位（属于生态系统成分中的分解者，不能直接说成消费者）。解题时牢记“有机物→无机物”这一核心功能即可稳拿分数。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-12（2020·中）考查生态系统稳定性、有机肥料优点、微生物分解者作用及污水净化的生物回收方案。

关联

- 概念词条：分解者

可持续发展

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2024–2024
- 出现题位: 解答22
- 难度分布: 中1

知识精要

- 可持续发展: 在不牺牲未来几代人需要的情况下, 满足当代人需求的发展模式。在生态学中体现为对可再生资源的利用速率不超过其再生速率。
- 种群增长模型: S 型增长中, 种群数量在 $\frac{K}{2}$ 时增长速率最大, 环境容纳量 K 是环境所能维持的最大种群数量。
- 最大持续产量 (MSY) : 在 $\frac{K}{2}$ 左右进行捕捞, 可获得最大持续产量, 且不影响种群恢复, 实现资源可持续利用。
- 生态系统的稳定性: 抵抗力稳定性和恢复力稳定性往往呈负相关; 生态系统的组分越多、营养结构越复杂, 自我调节能力越强。
- 生物多样性保护: 就地保护 (如建立自然保护区) 是最有效的措施; 协调开发与保护需划分功能区 (核心区、缓冲区、实验区等)。

解题方法与套路

- 明确研究对象与目标:** 确定题目所涉及的种群、群落或生态系统, 以及是追求最大产量还是维持生态平衡。
- 联系种群数量增长规律:** 当涉及捕捞或采伐时, 先判断当前种群数量与 K 、 $\frac{K}{2}$ 的关系。若为 S 型增长, 持续高产需将种群数量控制在 $\frac{K}{2}$ 附近。
- 分析人为干扰的影响:** 捕捞强度、保护区设置、污染等会改变种群的出生率、死亡率或环境容纳量, 由此推断种群数量及年龄组成的变动。
- 应用生态系统原理:** 从物质循环、能量流动和信息传递的角度, 分析措施对生态系统稳定性和生物多样性的影响, 尤其注意营养结构的完整性和食物链关键物种的作用。
- 规范表达与联系实践:** 答题时注意使用 “减少环境阻力” “提高/降低环境容纳量” “恢复力稳定性变化” 等术语, 并结合题干具体情境 (如划分管控区) 给出针对性结论。

高频易错

- 混淆 **最大持续产量** 对应的种群数量: 常误认为在 K 时产量最大, 实则应在 $\frac{K}{2}$ 左右, 此时种群增长速率最高。
- 错误判断捕捞后种群恢复速度: 捕捞后剩余种群小于 $\frac{K}{2}$ 时, 增长速率反而下降, 过度捕捞将导致种群衰退甚至崩溃。
- 混淆不同稳定性的变化: 破坏生态环境后, 抵抗力稳定性降低, 恢复力稳定性可能先升高, 但若破坏超过阈值, 恢复力稳定性也会丧失。

- 忽略“可持续”的本质：只看短期产量，未考虑补偿性增长和环境容纳量的动态变化，导致“涸泽而渔”式的方案被误认为合理。
- 生态系统功能与保护措施张冠李戴：例如将就地保护的效果归为易地保护，或对保护区的核心区、缓冲区功能描述错误。

代表题精讲

题目：为协调渔业资源的开发和保护，实现可持续发展，研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲（捕捞区）和乙（常年禁捕保护区），定期调查鱼种群密度。结果显示乙区鱼种群密度远高于甲区，且甲区在适度捕捞下仍保持稳定产量。请分析：①划分保护区的生态学意义；②从种群增长角度解释甲区能维持产量的原因；③你对“将乙区部分开放捕捞以大幅提高总产量”的建议是否赞同？说明理由。

思路：本题依托种群 S 型增长模型和生态系统保护措施，考查可持续发展理念。关键点在于保护区为鱼类提供种源库，捕捞区利用扩散个体维持持续产量，其基本原理是源-汇动态。需要运用 K 值和 $\frac{K}{2}$ 策略解释产量稳定性，并对开放保护区这一短视行为从生态学角度批判。

步骤：1. ①乙区作为永久保护区，降低了人为干扰，为鱼类提供了完整的栖息环境和繁殖场所，成为种群的大本营（源种群），能持续向甲区输出个体；同时保护了生物多样性，增强了生态系统抵抗力稳定性。2. ②甲区捕捞虽持续移除个体，但乙区个体的迁入使甲区种群数量得到补充。若捕捞强度适当，使甲区种群密度稳定在 $\frac{K}{2}$ 附近，则该种群增长速率最大，可持续提供最大持续产量，即使有捕捞，种群仍能维持。3. ③不赞同。若开放乙区捕捞，将破坏种群的繁殖储备，源种群消失，两个区域均无法获得迁入补充，总种群数量会迅速下降，甚至崩溃。这违背了可持续发展原则，长期总产量反而锐减，且生态系统恢复力稳定性会严重受损。

点评/变式：本题以渔业管理为情境，是“种群数量变化”与“生态系统保护”的综合典型题。变式可涉及海洋牧场中人工鱼礁的作用、回捕率分析等，核心始终是平衡开发与保护，运用 $\frac{K}{2}$ 策略和源-汇种群理论。失分痛点在于忽略保护区作为“源”的功能，单纯用数学最大值推演开放全部区域。

全部真题清单

- 2024-辽宁-22（2024·中） 本题考查近海渔业生态系统的资源管理与可持续发展策略。

关联

- 概念词条：可持续发展

温室效应

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2024–2024
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- 碳足迹**：扣除海洋对碳的吸收量后，吸收化石燃料燃烧排放的 CO₂ 等温室气体所需的森林面积。清洁能源（太阳能、风能、核能等）可显著降低碳足迹。
- 温室效应**：大气中温室气体（CO₂、甲烷等）浓度升高，吸收地面长波辐射，导致全球气候变暖。
- 主要温室气体来源**：化石燃料（煤、石油、天然气）的大量燃烧；水泥生产（碳酸盐分解）；森林砍伐（碳汇减少）；农业活动（甲烷排放）等。
- 全球性生态环境问题**：全球气候变暖、水资源短缺、臭氧层破坏、土地荒漠化、生物多样性丧失、环境污染等，多为人类活动直接或间接引起。
- 近海养殖的生态影响**：网箱养鱼投放的饵料及鱼类排泄物等有机物长期累积，会改变水体营养盐结构，可能引发近岸海域富营养化、底质污染等生态问题。

解题方法与套路

- 抓取设问限定词**：先明确要求选“正确”还是“错误”（或“合理/不合理”），用笔圈出“错误”“不合理”等字眼，避免方向性失分。
- 拆分选项逻辑，寻找绝对化表述**：生态类选择题中，含“不会影响”“唯一”“完全无害”等绝对化词汇的选项往往是错误项。正确表述常带有“往往”“有关”“加剧”等相对或过程性词语。
- 关联概念精准比对**：将选项关键词（如碳足迹、温室效应、海洋生态系统、人类活动）与核心原理逐一映射。判断碳足迹时紧扣“森林面积”；判断温室效应成因时联想“多因素共同作用”。
- 排除法与直选法结合**：优先排除原理谬误明显或脱离题干语境的选项，再对剩余选项进行二次确认。多个选项看似正确时，返回第1步核对设问要求。

高频易错

- 混淆碳足迹与碳排放量**：碳足迹并非直接指碳排放质量，而是换算为吸收这些碳所需的“森林面积”。
- 认为温室效应只有负面且成因单一**：温室效应是维持地球温度的必要条件，加剧主要因人类活动导致温室气体排放过多；除化石燃料燃烧外，水泥生产、土地利用改变等均是成因。
- 忽略养殖活动对自然水体的累积效应**：误认为开放性水体中网箱养殖不会造成污染，实际残饵、粪便等有机物长期沉降会导致富营养化，破坏原本生态系统。
- 以个体局部代整体**：如将某一类清洁能源使用等同于零碳足迹，忽略其设备生产、建设过程中可能产生的碳排放。

代表题精讲

代表题 1：2024-辽宁-第4题 - **题目：**判定“关于人类活动对生态环境的影响”叙述中的错误选项。 - **思路：**核心考查碳足迹、海洋生态系统影响、全球问题起源、温室效应多元成因。逐项用定义校验。 - **步骤：**1. **审题：**选“错误”项。2. **A选项：**清洁能源→化石燃料使用减少→碳足迹降低。表述正确。3. **B选项：**网箱养鱼→残饵粪便长期累积→影响近海海洋生态系统→“不会影响”太绝对。表述错误。4. **C选项：**全球性生态问题根源多为人类不合理活动。表述正确。5. **D选项：**温室效应加剧原因包括化石燃料燃烧、水泥生产等，并非唯一。表述正确。6. 综合比对，确定B项错误。 - **点评：**该题错误项常带有“不会影响”这一绝对化判断，考生需对“任何生产活动均可能有生态扰动”这一生态学基本视角保持敏感。变式可替换为“围湖造田”“大规模放生”等行为判断，思路一致。

全部真题清单

- 2024-辽宁-04（2024·易） 该题考查人类活动对生态环境的影响及温室效应相关生态问题。

关联

- 概念词条：温室效应

温度

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2010–2010
- 出现题位：选择4
- 难度分布：易1

知识精要

- 温度与水中溶氧量的关系：水温升高，气体溶解度下降，水中氧气含量随之降低。
- 变温动物（如寒温带湖泊动物）的代谢速率随环境温度升高而增强，耗氧量增加。
- 血红蛋白的适应：在低氧或高代谢需求下，动物可通过增加红细胞中血红蛋白含量来提高血液载氧能力，属于生理性适应。
- 该调节方向为：水温升高 → 水中溶解氧减少、机体代谢增强 → 需要更多氧气 → 血红蛋白含量代偿性上升。

解题方法与套路

1. **识别自变量与因变量链条**：先看环境因子（水温）如何影响直接因变量（水中溶氧）；再看生物本身因变量（代谢强度、血红蛋白含量）如何响应。
2. **抓住“适应”主线**：生物在不利环境中往往通过代偿机制维持内稳态，顺着“条件变化→压力增大→补偿性调节”的箭头推理。
3. **排除干扰选项**：若曲线单纯下降，说明随水温升高血红蛋白减少，这与“需要更多氧气”矛盾；先升后降或先降后升通常对应双重因素的转折，此处无充足证据支持。

高频易错

- 误以为水温升高直接导致血红蛋白变性或下降，选下降曲线（乙）。未考虑机体代偿性增强。
- 忽略题干提供的“水中氧含量随水温升高而下降”这一条件，未将其与代谢需求结合，导致逻辑断链。
- 误选先升后降的曲线（丙），主观认为过高温会抑制血红蛋白合成，但题干限定“一定温度范围内”，未触及温度伤害极限。

代表题精讲

题目（2010新课标-04）：已知水中氧含量随水温升高而下降。生活在寒温带湖泊中的某动物，其血红蛋白含量与水温有关。判断能正确表示一定温度范围内血红蛋白含量随水温变化趋势的曲线。（甲：上升；乙：下降；丙：先升后降；丁：先降后升）

思路：水温升高造成双重效应：①水中溶氧减少，动物的氧气来源受限；②变温动物代谢率随温度上升而提高，耗氧增加。为保障组织供氧，应增加血红蛋白含量以提升载氧能力。因此血红蛋白含量应随水温升高而单调升高，对应上升曲线。

步骤：1. 提取关键信息：“水中氧含量随水温的升高而下降”。2. 分析该动物：寒温带湖泊动物（通常为变温动物），水温升高 → 代谢增强。3. 综合：氧气供应减少，而需求增加，需通过提高血红蛋白含量来补偿。

4. 确定趋势：血红蛋白含量随水温升高而增加，选上升曲线甲。

点评/变式：本题本质考查生物对环境温度变化的响应与生理适应。变式可设计为：给出不同温度下动物的呼吸频率、红细胞比容等数据，要求推断适应方向。解题核心始终是理清“环境变化→理化因子改变→生物需求变化→适应性调节”的因果链。

全部真题清单

- 2010-新课标-04（2010·易） 该题考查水温升高导致溶氧量下降时，寒温带动物血红蛋白含量的适应性变化趋势。

关联

- 概念词条：温度

生态因素

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **生态因素**: 环境中直接影响生物形态、生理和分布的因素, 分为非生物因素(光、温度、水等)和生物因素(种内关系、种间关系)。
- **群落的空间结构**: 包括垂直结构和水平结构。垂直结构最显著的特征是分层现象。
- **植物垂直分层**: 决定性因素是光照强度。自上而下一般为乔木层、灌木层、草本层、地被层。分层提高了群落对光能的利用率, 也增加了群落利用环境资源的能力。
- **动物垂直分层**: 主要影响因素是食物条件和栖息空间。不同植物层次提供了不同的栖息环境和食物资源, 导致动物分层。
- **形成原因**: 群落的垂直分层、水平结构等均是长期自然选择的结果, 是生物对环境的适应。
- **易混关系**: 群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象, 而不是动物种类决定植物分层。

解题方法与套路

1. **抓取核心概念**: 明确题目考查的是群落的垂直结构、分层现象及影响因素。在脑中快速回顾: 植物分层靠光照, 动物分层靠食物和栖息空间。
2. **逐项排误法**: 对于组合式选择题(多个叙述选正确项), 可从最确定的正误项入手。
3. 若明确某一项错误, 立即排除包含该项的所有选项, 缩小范围。
4. 如本题中②“最上层为灌木层”明显错误, 直接排除 B、C、D, 即使其他项不逐一确认也可直接选出 A。
5. **常见错误类型识别**:
6. 层次名称混淆: 将乔木层与灌木层张冠李戴。
7. 因果倒置: 将“植物分层决定动物分层”说成“动物决定植物分层”。
8. 绝对化表述: 注意“主要是”、“有关”与“由……决定”的区别。
9. **联系进化视角**: 凡是涉及生物对环境的适应、种群或群落特征的形成, 最终常归因于自然选择。看见“自然选择的结果”这类表述, 大概率正确。

高频易错

- **层次名称记错**: 森林垂直结构从上到下依次是乔木层、灌木层、草本层等, 易将乔木层误认为灌木层。
- **决定因素张冠李戴**: 误以为植物的垂直分层由水分或温度决定, 其决定性因素应为光照; 动物的垂直分层常被说成仅由食物决定, 遗漏“栖息空间”。

- **因果关系弄反**：典型错误是“植物的分层现象由动物种类决定”。正确逻辑是因植物提供了多层次的空间和食物，才导致了动物的分层分布。
- **对自然选择的认识不足**：群落的任何结构特征都是长期适应和进化的产物，忽略这个结论易导致漏选正确项。
- **概念扩大化**：将群落层次的“分层现象”等同于种群内部的“年龄结构”或“性别比例”，审题时需看清限定词“群落”。

代表题精讲

题目：2022全国乙卷-5，判断关于森林群落分层现象的六个叙述，选出正确组合。① 分层提高了对环境资源的利用能力 ② 森林植物最上层为灌木层 ③ 植物分层与对光的利用有关 ④ 动物分层与食物有关 ⑤ 植物分层是自然选择的结果 ⑥ 植物分层由动物种类决定

思路：这是一道典型的群落垂直结构判断题。先调用核心知识：植物分层关键因子是光，最上层是乔木；动物分层因食物和栖息空间；分层是自然选择结果。之后用排误法快速锁定答案。

步骤：1. 速读六个叙述。发现②明显有误：森林最上层应为乔木层，而非灌木层。2. 将含②的选项 B (②④⑤⑥)、C (①②③⑥)、D (③④⑤⑥) 全部排除。3. 仅剩 A (①③④⑤)。此时无须再逐条验证其他项，A 即为正确答案。可快速核验⑥：植物分层主要由光照决定，并非由动物种类决定，错误，符合A的构成。

点评/变式：此题可直接通过一处确定错误项快速秒杀，强调“最上层乔木”这一基础记忆。变式训练时，可自行将正确叙述改写为错误表述（如将“光照”改为“水分”），以强化辨析。解题关键在于保持对层次名称和决定因素的清醒认知，不可因果颠倒。

全部真题清单

- 2022-全国乙-05 (2022·易) 本题考查生物群落垂直结构相关表述正误判断，涉及植物和动物分层现象及影响因素。

关联

- 概念词条：生态因素

生态系统组成成分

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 生物与环境

考点定位

- 父主题: 生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **生态系统组成成分**: 非生物的物质和能量 (光、热、水、无机盐等)、生产者 (自养生物, 主要是绿色植物)、消费者 (异养动物等)、分解者 (细菌、真菌等)。
- **生态系统的功能**: 能量流动、物质循环、信息传递, 三者相辅相成, 共同维持生态系统的稳定性。
- **能量流动特点**: 单向流动、逐级递减。生态系统的能量输入主要是生产者固定的太阳能, 输出为各营养级呼吸散失的热能。稳定状态下, 输入与输出达到动态平衡, 而不是没有输入和散失。
- **生态系统的稳定性**: 负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础。信息传递 (物理、化学、行为信息) 在调节生物种间关系、维持种群繁衍和生态系统稳定中起重要作用。

解题方法与套路

1. **审选项抓关键**: 快速定位各选项考查的核心概念, 如组成成分、功能、稳定性。
2. **依托教材原文判断**: 对“生态系统相对稳定时无能量的输入和散失”这类绝对化描述, 需结合能量流动“动态平衡”而非“停止流动”进行反驳。
3. **区分“稳定”与“静止”**: 生态系统稳定是结构和功能的相对稳定, 能量和物质仍在不断输入、输出与循环。
4. **排除干扰项**: A、C、D均为教材原话或合理延伸, 可将熟悉项直接排除, 提高正答率。

高频易错

- **混淆静态稳定与动态平衡**: 误认为生态系统处于稳定状态时能量流动停止, 实际上输入与散失一直在进行, 只是两者速率大致相等。
- **忽略非生物成分的地位**: 生态系统的组成成分常被误认为只包括生物, 遗漏非生物的物质和能量。
- **低估信息传递的作用**: 信息传递并非可有可无, 它是生态系统维持稳定的必要条件, 如调节种间关系、影响生物繁殖等。

代表题精讲

题目: 下列有关生态系统的叙述, 错误的是 (B)

- A. 生态系统的组成成分中含有非生物成分
- B. 生态系统相对稳定时无能量输入和散失
- C. 生态系统持续相对稳定离不开信息传递
- D. 负反馈调节有利于生态系统保持相对稳定

思路：逐项对照生态系统的基础知识，寻找与教材表述或原理相悖的选项。B选项出现“无能量输入和散失”的绝对化错误，可优先锁定。

步骤： - A项：生态系统由非生物的物质和能量与生物群落（生产者、消费者、分解者）组成，含有非生物成分正确。 - B项：生态系统处于相对稳定时，能量流动仍在进行，生产者固定太阳能（输入），各营养级呼吸消耗散热（散失），只是输入量 $\approx$ 散失量，因此“无能量输入和散失”错误。 - C项：信息传递可调节生物的种间关系和种群繁衍，是生态系统持续稳定的必要条件，正确。 - D项：负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础，使生态系统保持相对稳定，正确。

点评/变式：本题陷阱在于将“稳定”等同于“停止”，是对动态平衡概念的曲解。变式可考查“生态系统稳定时物质循环是否停止”“能量流动与物质循环的关系”等。答题核心是抓住生命系统的动态性和各功能过程永恒进行的特点。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-04（2015·易） 本题通过判断生态系统叙述的正误，考查生态系统结构、能量流动及信息传递等基础知识。

关联

- 概念词条：（暂无对应词条）

食物网

weight 0 · 真题数 1 · 父主题：生物与环境

考点定位

- 父主题：生物与环境
- 权重 weight: 0
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择9
- 难度分布：易1

知识精要

- **食物网**：由多条食物链相互交错、连接形成的复杂营养结构，反映生态系统中生物间的捕食关系。
- **食物链**：只包括生产者和消费者，箭头方向从被捕食者指向捕食者（即能量流向）。
- **种间关系**：
 - **捕食**：一种生物以另一种生物为食。
 - **竞争**：两种或多种生物争夺相同的资源（如食物、空间）。
 - **寄生**：一种生物（寄生物）生活在另一种生物（宿主）体内或体表，摄取其营养。
- **种内关系**：同种生物个体间的关系，如种内斗争（争夺食物、栖息地等），其强度一般随种群密度增大而增加。
- **捕食者对宿主疾病的影响**：捕食者通常优先捕食老弱病残个体，这些个体往往是病原体的主要携带者或易感者。因此，**捕食者密度增加，能有效清除传染源，降低被捕食者种群传染病的流行程度。**
- **食物网的构建原则**：
 - 确定所有生物，区分生产者（绿色植物）、消费者。
 - 只表示捕食（营养）关系，不画竞争、寄生等非营养关系。
 - 同一生物可出现在多条食物链中。

解题方法与套路

1. **提取捕食关系**：仔细阅读题目信息，用“A吃B”的形式记录所有捕食关系，避免遗漏。特别注意“也捕食”“也吃”等字眼。
2. **构建食物链与食物网**：
 3. 从生产者开始，按照“被捕食者→捕食者”的方向逐级画出箭头。
 4. 将多条食物链合并，若同一生物出现在不同链中，用同一个节点表示，汇成食物网。
5. **判断种间关系**：
 6. 若甲吃乙，则甲与乙为捕食关系。
 7. 若甲和乙都吃丙（或都依赖同一资源），则甲与乙为竞争关系。
 8. 若两者兼具，如既捕食又竞争，则需要同时回答（如“竞争和捕食”）。
9. **分析数量或强度变化**：
 10. 种内斗争强度：同种生物数量越多，密度越大，斗争越强。

11. 捕食者密度对疾病的影响：捕食者密度增加→病弱个体被捕食的概率增大→传染病传播受阻→流行程度减弱。分析时应紧扣“清除传染源”这一关键机制。
12. **验证食物网**：检查所有给出的生物是否都出现在网中（人、羊、狐、野兔、牧草均需有位置），注意没有能量来源的生物将无法生存。

高频易错

- **食物网箭头方向画反**：必须从“被吃”指向“吃”，即牧草→羊，野兔→人，不能写成人→野兔。
- **食物网中混入非捕食关系**：只画捕食关系，不要将竞争、寄生关系画入网中（如牧草和野兔竞争？不画）。
- **遗漏关键捕食关系**：如本题中“狐也捕食羔羊”容易忽视，导致羊→狐的链缺失；“人捕食狐”也可能被忽略。
- **种间与种内关系混淆**：野兔之间的斗争属于种内斗争，不是种间竞争，不可答“竞争”。
- **捕食者与传染病关系的表述不清**：不能只说“捕食者多了病就少”，应强调捕食者淘汰患病个体、减少传染源，从而降低流行。
- **笼统作答**：种间关系要多角度考虑，如人与狐既有捕食又有竞争，只写捕食或只写竞争均不完全。

代表题精讲

题目：2011年新课标卷第9题，背景：某岛屿原有狐和野兔稳定共存。人登岛后牧羊，并捕食野兔和狐，狐也捕食羔羊。第5年狐濒临灭绝，野兔数量大增；第6年野兔因兔瘟热病毒爆发而锐减。问题涉及种间关系、画食物网、种内斗争强度变化、捕食者密度对传染病流行程度的影响。

思路：本题以动态变化的岛屿生态系统为背景，核心考查食物网构建及基于营养关系的推理。先理清所有捕食关系：牧草→羊、牧草→野兔、羊→狐、野兔→人、狐→人、兔瘟热病毒寄生野兔。据此可解答（1）（2）。对于（3），抓住第5年野兔数量“大大超过”登岛前，密度升高直接导致种内斗争增加。对于（4），需从捕食者选择性捕食病弱个体的角度解释传染病流行程度变化。

步骤：-（1）人与狐：人捕食狐（捕食），且人与狐都捕食野兔（竞争），故种间关系为“竞争和捕食”。兔瘟热病毒与野兔：病毒寄生于活体野兔，为“寄生”。-（2）食物网示意：牧草→羊（羊吃草），牧草→野兔（兔吃草），羊→狐（狐吃羔羊），野兔→人（人捕食野兔），狐→人（人捕食狐）。共5个箭头，生产者牧草是一切能量的起点。-（3）第5年野兔数量远大于登岛前，种群密度增加，食物和空间资源紧张，同种个体间争夺加剧，因此种内斗争强度“增加”。-（4）捕食者密度增加，更易捕食到行动迟缓、抵抗力差的患病个体，有效清除了病原携带者，减少了传染病在野兔群中的传播机会，因此流行程度“减弱”。

点评/变式：本题典型地综合了种间关系判断、食物网绘制及数量分析。易错点在于忽略“人捕食狐”“狐吃羊”等细节，以及混淆种内与种间关系。变式考题可能给出更复杂的食物网，要求分析去除某一生物后其他生物的数量变化，或引入外来物种后的影响，解题思路始终是：抓住捕食关系主线，沿食物链逐级推理。

全部真题清单

- 2011-新课标-09（2011·易） 本题为生态系统相关试题，考查种间关系判断、食物网构建及种群动态分析。

关联

- 概念词条：食物网

实验

实验设计

weight 22 · 真题数 4 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 22
- 真题数: 4; 年份跨度: 2009–2022
- 出现题位: 选择5 选择7 选择8 选择11
- 难度分布: 中3 易1

知识精要

- **实验设计的核心原则**
 - **对照原则**: 排除无关变量干扰, 设置对照组 (空白对照、自身对照、条件对照、相互对照)。
 - **单一变量原则**: 确保实验组与对照组只有一个自变量不同, 其他无关变量全部相同且适宜。
 - **平行重复原则**: 每组材料需一定数量, 减小偶然误差, 保证结果稳定性。
- **自变量与因变量分析**
 - **自变量**: 人为改变的量。如 “不同碳源”、“注射的外源激素”。
 - **因变量**: 随自变量变化而变化的可观测指标。如 “甲状腺放射性强度”、“S 产量”、“细胞干重”。
 - **无关变量**: 除自变量外一切能影响因变量的因素, 必须严格等量控制。如 “温度 (37°C)”、“溶液体积”、“培养时间”。
- **实验结果与结论的严谨表述**
 - **结果**: 实验观察到的直接现象或数据 (如 “砖红色沉淀”、“A组数值大于B组”)。
 - **结论**: 依据结果, 结合实验目的推导出的逻辑判断 (如 “蔗糖酶具有专一性”)。
- **经典实验迁移**
 - **肺炎双球菌转化实验**: 证明 *DNA* 是遗传物质, *DNA* 酶解后丧失转化能力, 蛋白质热变性后功能丧失但 *DNA* 仍具活性。
 - **同位素标记法**: 追踪原子去向, 探究代谢产物、生理过程。

解题方法与套路

1. **快速锁定实验目的与变量**: 阅读题干首尾句, 圈出 “探究/验证/研究...”。据此确定哪个是自变量 (分组依据), 哪个是因变量 (观察指标)。
2. **逆向推导实验原理**: 针对每一个设问, 思考 “为什么会出现这个结果”。原理往往是课本核心知识点的直接应用 (如: 碘是甲状腺激素的原料, 微生物不能直接利用淀粉需要淀粉酶)。
3. **补充实验步骤的三段式模型**
 - ① 分组编号 (取材、均分、编号)。
 - ② 设置变量 (施加自变量/处理, 注意单一变量; 对照组通常加 “等量生理盐水”)。
 - ③ 培养观察 (置于相同且适宜条件下, 检测记录因变量)。
4. **实验思路的描述模板**:
 - **梯度实验 (寻找最适浓度)**: “配制一系列**浓度梯度**的..., 分组处理, 其他条件相同且适宜, 一段时间后检测...指标, 筛选出...最高/最低/最佳的浓度。”

- **定性验证实验**：“将... (处理/物质) 加入/处理，与对照组 (加等量蒸馏水/未处理) 在相同条件下比较，观察...现象/测定...指标。”

5. **表格补偿与逻辑补全**：面对实验设计表格，先关注已经填好的“+”或“-”，分析已确定的变量位置，利用对照原则推导空白处应加何种溶液以达成单一变量对照。

高频易错

- **混淆“验证”与“探究”**：验证实验结论唯一且确定，探究实验结论可能有多种表述（如“若出现...则说明...”），书写时务必区分。
- **单位与灭菌方法混淆**：玻璃器皿灭菌使用 **干热灭菌** 或 **高压蒸汽灭菌**；培养基常使用 **高压蒸汽灭菌**。不能将“灼烧灭菌”用于玻璃试管灭菌。
- **结果与结论倒置**：题目问“原因是”或“实验现象是”，前者分析机制，后者描述观察。如检测到放射性是因为“甲状腺吸收了碘去合成激素”，而非仅仅“甲状腺聚集碘”。
- **补充营养条件丢项**：微生物生长需要 **水、碳源、氮源、无机盐**，特定情况加生长因子。回答此类填空至少要答出最易遗忘的“水”。
- **酶促反应条件忽略**：
 - 斐林试剂检测还原糖（如蔗糖水解产物葡萄糖/果糖）需**沸水浴加热**，直接观察颜色变化。
 - 酶的最适温度（唾液淀粉酶37℃）需恒温处理，实验顺序不能颠倒（不能先混合再加酶或反之，要各自恒温再混合）。
- **肺炎双球菌转化实验陷阱**：加热杀死的 *S* 型菌的 *DNA* 能转化，但加了 *DNA* 酶降解后则**不能**转化。致病性取决于荚膜，而不单纯是菌种类型。

代表题精讲

代表题一：2021-全国乙-05

- **题目**：关于格里菲斯肺炎双球菌转化实验的推测，哪项不合理。
- **思路**：此类题考的是对经典实验的深度逻辑推断。需严格依据实验事实“*R* 型+热杀 *S* 型 → 分离出活 *S* 型”来反推可能机制，排除违背事实的选项。
- **步骤**：
 1. **分析选项 A**：*S* 型有毒，*R* 型无毒，差异在于荚膜多糖，推测合理。
 2. **分析选项 B**：转化发生，说明 *S* 型 *DNA* 进入 *R* 型菌并指导合成了 *S* 型蛋白质（荚膜等），推测合理。
 3. **分析选项 C**：加热使蛋白质变性失活，但 *DNA* 仍具活性（后来艾弗里证实），推测合理。
 4. **分析选项 D**：*S* 型菌的 *DNA* 被 *DNA* 酶降解后失去了遗传效应，混合 *R* 型菌不会得到 *S* 型菌，推测违背事实，**不合理**。
- **点评/变式**：本题核心在于区分蛋白质与 *DNA* 在高温下的稳定性差异。变式可能结合艾弗里实验，考察“加 *RNA* 酶、蛋白酶、脂酶”等仍能转化的原因——因为转化因子是 *DNA*。

代表题二：2022-全国乙-08

- **题目**：研究甲状腺激素合成与调节，包含同位素注射实验及外源激素注射对照实验。
- **思路**：（1）从代谢合成原料角度解释放射性富集。（2）利用负反馈调节与促激素调节机制，比较甲状腺激素的相对合成量。
- **步骤**：
 1. **题（1）物理解释**：甲状腺利用碘作为原料合成甲状腺激素，故放射性碘蓄积于甲状腺。

2. 题 (2) 对比分析:

- 甲组为生理盐水 (空白对照), 丙组注射促甲状腺激素, 该激素能**促进**甲状腺分泌, 故丙组合成量 **大于** 甲组。
 - 乙组注射外源甲状腺激素, 体内含量升高, 通过负反馈抑制下丘脑和垂体, 减少了内源促甲状腺激素的分泌, 进而使甲状腺自身合成量**减少**。丙组是被促进, 乙组是受抑制, 导致合成量 **不相同**。
- **点评/变式:** 本题巧妙结合了物质基础 (碘) 与稳态调节 (反馈/分级)。填空题失分点在于原因分析不精准: 不能只说 “调节”, 必须点出是 “外源激素导致负反馈抑制, 使自身分泌减少”。

代表题三: 2022-全国乙-11

- **题目:** 探究碳源对菌株 C 生长及产物 S 的影响, 及后续优化实验设计。
- **思路:** 图表数据读取得结论; 缺乏酶导致无法利用特定碳源; 写出确定最适浓度的标志性梯度实验思路。
- **步骤:**
 1. **题 (1) (2) 课本识记:** 灭菌法答 “干热灭菌、高压蒸汽灭菌”; 最适碳源看数据最大值 (生长看细胞干重, 产 S 看 S 产量), 营养缺 “氮源、无机盐、水”。
 2. **题 (3) 机理分析:** 淀粉是生物大分子, 菌株 C 无法直接吸收, 细胞若 “不能生长”, 说明**缺少 (或不能合成分泌) 将淀粉水解为小分子糖的淀粉酶**。
 3. **题 (4) 实验思路:** 最适浓度的探寻本质是**比较不同浓度梯度的效果**。必须包含 “设置浓度梯度”、“控制无关变量 (相同且适宜)”、“以产量为指标”、“筛选最高点”等要素。
- **点评/变式:** 该题直接考查了 “预实验/正式实验” 梯度配置的描述。凡是要找 “最适 pH/温度/浓度”, 实验设计的核心不是证明 “是否有效”, 而是比较 “哪个浓度下效果最好”。

全部真题清单

- 2022-全国乙-08 (2022·中) 本题考查甲状腺激素的合成与反馈调节, 通过放射性碘标记分析激素分泌及外界激素/促激素的影响。
- 2022-全国乙-11 (2022·中) 考查微生物培养中碳源对菌体生长和产物合成的影响及实验设计
- 2021-全国乙-05 (2021·易) 该题通过肺炎双球菌转化实验考查遗传物质本质的推理判断
- 2009-全国II-07 (2009·中) 该题考查验证酶专一性的实验设计、步骤补充及结果预测, 涉及对照设置和斐林试剂使用。

关联

- 概念词条: 实验设计

实验探究

weight 22 · 真题数 2 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 22
- 真题数: 2; 年份跨度: 2021–2023
- 出现题位: 选择7 选择11
- 难度分布: 中2

知识精要

- **实验探究核心要素:**
- **变量控制:** 明确自变量 (实验处理条件, 如干旱/正常环境)、因变量 (观测指标, 如液泡pH)、无关变量 (植物生长状态、温度、湿度等, 需保持相同且适宜)。
- **对照原则:** 必须设置对照组 (如正常条件组), 与实验组形成对照, 排除无关因素干扰。
- **平行重复原则:** 每组需多株植物 (若干株), 取平均值, 减少偶然误差。
- **特殊生理机制:**
- **CAM途径 (景天酸代谢):** 干旱区植物夜间气孔开放, 固定 CO_2 生成苹果酸储存在液泡中; 白天气孔关闭, 苹果酸脱羧释放 CO_2 供光合作用。这种机制实现了“夜间吸碳, 白天用碳”, 有效避免了白天蒸腾作用过强失水。
- **ATP产生场所:**
- 光合作用光反应: 叶绿体类囊体薄膜。
- 有氧呼吸第一阶段: 细胞质基质; 第二阶段: 线粒体基质; 第三阶段: 线粒体内膜。
- **互利共生:** 根瘤菌将大气中的氮气固定为氨, 供植物利用; 植物为根瘤菌提供有机物和栖息环境。探究固氮能力是筛选优良菌株的关键。

解题方法与套路

1. **审题定位法:** 快速抓住题干中的特殊生物学现象 (如“气孔白天关闭、晚上打开”“苹果酸储存在液泡”), 定位到教材相关知识模块 (如光合作用、细胞呼吸、植物适应环境)。
2. **填空溯源法:** 对于填空题, 答案往往直接来源于题干信息 (如前两小题的答案都在题干中有提示) 或教材核心概念 (如ATP产生场所)。
3. **实验设计三步构建法:**
4. **第一步: 分组编号。** 取生长状态相同的实验材料 (如植物甲若干株), 随机均分为两组 (或多组), 编号A组、B组。
5. **第二步: 施加处理。** 明确实验组与对照组的唯一变量。表述为“A组在.....环境中培养, B组在.....环境中培养, 其他条件相同且适宜”。
6. **第三步: 检测指标与预期结果。** 明确检测的因变量 (如“夜晚同一时间液泡中的pH值”)、时机 (“一段时间后”), 并基于假设写出预期结果 (如“A组pH平均值高于B组”)。注意用词严谨, 求平均值。

7. **生理机制反推法**：分析生物适应环境的因果关系。例如，干旱环境→需减少水分散失→气孔白天关闭→蒸腾作用减弱；但光合作用需 CO_2 →夜间吸收储存→白天释放利用。二者逻辑链条要清晰。

高频易错

- **ATP产生场所遗漏**：白天植物同时进行光合作用与呼吸作用，易漏写“叶绿体类囊体薄膜”。夜间无光，只写“细胞质基质和线粒体”，不能写叶绿体。
- **实验思路表述不完整**：易漏掉“取生长状态（生理状况）相同的植物”“随机均分”“其他条件相同且适宜”等关键描述，导致无关变量的控制不严谨。
- **检测指标选择错误**：直接检测 CO_2 浓度变化在本题中不准确，题目已指定“以pH作为检测指标”，必须严格遵循。液泡内储存的苹果酸越多，pH越低。若写检测苹果酸含量，则偏离了题目给定的指标。
- **预期结果描述模糊**：不能只写“A组与B组不同”，必须结合假设，明确写出具体的高低关系（如“A组pH平均值高于B组”），并根据实验逻辑（干旱环境中苹果酸储存多，pH更低）去验证。
- **逻辑关系混淆**：第（2）问，第一个空要求填“防止”的后果（蒸腾过强，水分散失过多），第二个空填“保证”的积极结果（光合作用正常进行）。易将这两个逻辑搞反，或填成“保证二氧化碳吸收”，但题干已点明是**白天气孔关闭**的意义。白天吸收二氧化碳依赖苹果酸脱羧，而非气孔。

代表题精讲

2021-全国乙-07

- **题目**：以生活在干旱地区的植物甲为背景，考查其特殊 CO_2 固定方式（夜间吸碳存为苹果酸，白天释放供光合作用），完成填空并设计验证实验。
- **思路**：
 - 解剖题干信息，构建生理模型：白天（光+苹果酸）→光合（叶绿体）+呼吸（细胞质基质、线粒体）→ATP来源全。夜间（气孔开，无光）→只呼吸→ATP来源单一。
 - 适应性推理：干旱选择压下，气孔白天关闭的直接好处是保水，代价是不能直接吸收 CO_2 ，因此需夜间储存来补偿。
 - 实验设计紧扣自变量（干旱与否）、因变量（液泡pH变化）和给定指标。干旱条件下，夜间储存苹果酸多，液泡酸性强，pH低。
- **步骤**：
 - 第（1）问：白天能产ATP的场所需回答完整。 CO_2 来源有两处，一是苹果酸脱羧，二是自身呼吸作用。
 - 第（2）问：逻辑链为“防止蒸腾失水过多，保证光合作用正常进行”。
 - 第（3）问：标准三步法书写实验。思路：将等量且状态相同的植物甲随机分为A、B两组→A组正常环境，B组干旱环境，其他条件一致→一段时间后，在夜晚同一时间测两组液泡pH，求平均值。预期结果：A组（无干旱胁迫，储酸少）液泡pH平均值高于B组（储酸多）。
- **点评/变式**：本题是典型的“信息获取+实验探究”复合题型。核心陷阱在于ATP场所的完整性、实验设计语言的严谨性以及“pH随苹果酸积累而降低”这一间接指标的迁移应用。变式训练可联想蓝藻、硝化细菌等特殊代谢类型的考查，或更换检测指标如检测液泡中有机酸含量、渗透压等。

全部真题清单

- 2023-新课标-11（2023·中）该题考查根瘤菌与豆科植物的互利共生关系及利用植物组织培养探究根瘤菌固氮能力的实验设计。

- 2021-全国乙-07 (2021 · 中) 该题以干旱区植物昼夜气孔开闭机制为背景, 考查光合作用与呼吸作用的过程、场所、物质联系及实验设计能力。

关联

- 概念词条: 实验探究

对照实验

weight 17 · 真题数 3 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 17
- 真题数：3；年份跨度：2008–2017
- 出现题位：选择1 选择7 选择8
- 难度分布：中2 易1

知识精要

对照实验是探究某一变量对研究对象影响的科学方法，核心在于通过设置对照，排除无关变量干扰，确保实验结果由自变量引起。

- 实验设计原则：**单一变量原则**（自变量唯一）、**对照原则**（排除非实验因素）、**平行重复原则**（保证结果可重复、减小误差）、**科学性原则**。

- 对照组类型：

- 空白对照：不做任何实验处理（如正常条件、完全培养液）。

- 条件对照：施加某种实验处理，但该处理并非待研究因素（如给实验组施加特定条件，给对照组施加另一已知效果的条件，用以说明实验处理的特异性）。

- 自身对照：实验处理前后的同一对象进行对照。

- 相互对照：不同实验组间互为对照。

- 实验中必须控制的变量：

- 自变量（实验变量）：主动改变的因素（如温度、激素浓度）。

- 因变量（反应变量）：随自变量变化的观测指标（如行为、颜色深浅、酶活性）。

- 无关变量：除自变量外，影响实验结果的其他因素（如动物初始状态、培养液其他成分、保温时间等），必须严格控制一致。

- 验证性实验与探究性实验：验证性实验结论已知，重在确认因果关系；探究性实验结论未知，需分析结果得出结论。

解题方法与套路

1. **明确实验目的**：通过题干找出要验证或探究的生物学事实，确定自变量和因变量。
2. **识别变量**：
3. 根据实验组与对照组的处理差异确定自变量。
4. 根据观测或测量的指标确定因变量。
5. **分析对照设置**：
6. 找出对照组，判断其类型；
7. 理解设置对照组的目：排除自变量以外因素对实验结果的干扰，保证实验结果由自变量引起。
8. **依据结果得出结论**：
9. 对比实验组与对照组因变量的差异，若存在显著差异且符合预期，则支持假设；
10. 注意多个实验组之间的关系（如梯度处理），可分析浓度效应。
11. **解答具体问题**时：
12. 填充实验步骤：注意等量原则、条件一致；

13. 解释异常结果：从无关变量控制不足、实验材料缺陷、操作失误等角度分析；

14. 延伸应用：运用对照思想判断某元素是否为必需元素（溶液培养法），或设计温度影响探究方案。

高频易错

- **误认为对照组就是“不做任何处理”**：对照组有时也需做处理，例如“条件对照”中给对照组施加与实验组类似的刺激，以排除刺激本身的非特异性影响。
- **忽视无关变量的严格控制**：如实验组与对照组动物初始体温、体重、健康状况应相同；溶液培养中各营养液除自变量外其他成分必须完全一致。
- **混淆自变量与因变量**：例如在赤霉素实验中，GA 浓度为自变量，淀粉剩余量（显色深浅）为因变量；错误地将酶活性当成自变量。
- **不明确实验结论的推导方向**：验证实验直接而肯定，探究实验需分情况表述；脱离对照得出的因果关系无效。
- **对“必需元素”判断方法理解不到位**：完全培养液中去掉某元素后出现病症，再加回该元素病症消失，才可确认必需；仅做缺乏培养就下结论不严谨，必须设置加回验证。

代表题精讲

题目：为验证赤霉素（GA）可诱导去胚大麦种子产生 α -淀粉酶，设计多组试管实验，步骤及结果如表（略）。

思路：分析表格，对照试管1（带胚 + 水）和试管2（去胚 + 水），说明胚的作用；试管2、3、5对照，确定GA 在无胚时是否诱导产生酶；试管2、3、4 对比，探究 GA 浓度效应。

步骤：

1. 试管1与2：单一变量为有无胚，结果试管1显色浅（淀粉少），试管2显色深，表明带胚的种子保温后产生了 α -淀粉酶，因此（2）中填“少”，原因填“带胚的种子保温后能产生 α -淀粉酶，使淀粉水解”。
2. 试管2、3和5：试管3加入 GA，试管5无种子，均为去胚，结果试管3显色比试管2浅，试管5显色最深（无酶），说明 GA 能诱导去胚种子生成 α -淀粉酶，故（3）填“诱导种子生成 α -淀粉酶”。
3. 试管2、3、4：GA浓度逐渐升高，显色依次变浅，说明酶活性或酶量逐渐增加，因此（4）填“GA浓度高对 α -淀粉酶的诱导效果好”。

点评/变式：本题为经典的条件对照与梯度对照结合，注意无关变量如缓冲液、半粒种子数量、保温时间一致性。解题关键是读懂“+”越多颜色越深表示淀粉剩余越多。变式可能改为用葡萄糖检测试剂或设定定量测定还原糖含量。

题目：研究 41℃ 处理对某 37℃ 恒温哺乳动物行为及生理的影响，观察静卧、焦虑行为等，并设置室温对照组。

思路：自变量为环境温度（41℃ vs 25℃），因变量为皮肤毛细血管舒张、汗液分泌、激素分泌、行为表现。对照组排除室温波动等其他因素，确保行为与生理变化由 41℃ 引起。

步骤：

1. （1）41℃ 实验组动物皮肤毛细血管舒张、汗液增加，增强散热。
2. （2）焦虑不安行为说明交感神经兴奋，肾上腺髓质分泌的肾上腺素增加。
3. （3）对照组目的：“排除41℃以外因素对实验结果的影响，以保证本实验的结果是由41℃引起的”。
4. （4）0℃ 寒冷环境：冷得发抖（骨骼肌战栗增加产热），耗氧量增加，分解代谢增强。

点评/变式：本题融合了体温调节知识与对照实验设置意图的考查，最后延伸至寒冷环境的推理，强化产热散热动态平衡。对照目的的标准答法值得记忆。变式可能考查设计实验探究某药物对体温调节的影响，需设置用药组与溶剂对照组。

题目：确定某种矿质元素是否是植物的必需元素，应采用的方法。

思路：本题直接考查确定必需元素的经典方法——溶液培养法（缺素培养并加回验证）。

步骤：选项 D 为正确方法：观察在完全培养液中去掉该元素前、后植株的生长发育状况。若去掉后出现病症，再添加该元素后病症消失，才能确认其为必需。其他选项仅检测或分析，不能建立因果关系。

点评/变式：实验设计的单一变量原则和对照原则体现：缺素培养（实验组）与完全培养（对照组）对照，且加回验证是自身前后对照。常见陷阱是仅做去除处理不加回验证。变式可考查设计具体实验步骤，如配制完全营养液和缺X营养液，分组培养，观察症状并拍照记录，再恢复供应等。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-08（2017·中） 本题以动物实验为背景，考查体温调节机制及实验设计原则。
- 2013-新课标Ⅱ-07（2013·中） 验证赤霉素诱导大麦种子产生 α -淀粉酶的实验分析
- 2008-全国Ⅱ-01（2008·易） 该题考查通过溶液培养法确定植物必需矿质元素的方法

关联

- 概念词条：对照实验

实验变量

weight 17 · 真题数 2 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 17
- 真题数：2；年份跨度：2015–2022
- 出现题位：选择1 选择4
- 难度分布：中2

知识精要

- **实验变量类型**
- **自变量** (independent variable)：实验中人为改变或控制的条件。如 2022-全国乙-04 中的酶组分种类 (RNA 组分/蛋白质组分) 与 Mg^{2+} 浓度高低；2015-新课标Ⅱ-01 中的气体条件 (空气/氮气即 O_2 有无) 和温度。
- **因变量** (dependent variable)：随自变量改变而变化的实验结果。如产物是否有生成、离子相对吸收量。
- **无关变量** (controlled variable)：除自变量外其他可能影响结果、需保持不变的因素。如底物浓度与种类、植物幼根生理状态、培养液成分等。
- **单一变量原则**
- 每组实验只能改变一个自变量，其他条件保持相同且适宜，确保结果的变化由该自变量引起。
- 若要证明某因素的作用，需设置 **对照实验**，使实验组与对照组之间仅存在该因素的差异。
- **对照类型与作用**
- **空白对照**：不加任何处理或处于自然状态。如 2022-全国乙-04 中第①组 (酶 P 完整 + 低浓度 Mg^{2+}) 为空白对照。
- **条件对照**：保持其他条件相同，通过改变单一条件形成对比。如第②组与第④组对照，只改变 Mg^{2+} 浓度，其他条件和 RNA 组分保持一致。
- **实验结果的逻辑推理**
- 从数据表中找出差异，根据单一变量原则推出结论：若实验组与对照组在有/无产物的结果上不同，则差异由唯一的自变量决定。如第②组与第④组对比，第④组有产物，得出高浓度 Mg^{2+} 下 RNA 组分有催化活性。
- 被动运输 (如简单扩散) 一般不需要细胞代谢供能，温度主要通过影响膜流动性间接影响；主动运输需要呼吸作用提供 ATP，因此既受 O_2 影响，也受温度影响。

解题方法与套路

1. **识别变量类型**
2. 审题时先圈出表格或实验描述中“改变的条件”——即自变量；找出“测量或观察的结果”——即因变量；其余保持不变的条件为无关变量。
3. **分析对照关系**

4. 在表格中找只有 **一个条件不同** 的两组，将其确定为对照；多变数组不可直接对比。如比较“有氧 vs 无氧”时，需保证温度等其他条件完全一致。
5. **基于单一变量原则进行推理**
6. 若两组实验结果出现差异（如产物有无、吸收量高低），则该差异必然源于唯一改变的自变量。依此用排除法验证选项。
7. **验证选项与实验设计的匹配性**
8. 选项常设置“无中生有”陷阱（例如变量实际并未改变却声称其效应）。用实验结果反推：若某选项声称“必须某条件才具活性”，应立即寻找是否在无该条件时仍出现阳性结果。
9. **主动运输类变量的深度理解**
10. 主动运输的变量分析要联系细胞呼吸： O_2 浓度影响有氧呼吸 ATP 产量；温度影响酶活性从而影响 ATP 供应。只有综合两者才能准确判断选项。

高频易错

- **混淆自变量与因变量**
- 把结果当原因：如误认为产物有无为自变量而进行错误分组。
- **忽视无关变量的控制**
- 直接比较不同自变量水平的组，但未检查其他条件是否相同。如比较第③组与第④组： Mg^{2+} 浓度不同且蛋白质组分有无亦不同，存在两个变量，不能用于得出可靠结论。
- **误判单一变量对照**
- 选项常利用多变量干扰组诱导学生错误推理。必须严格筛选只有单因子差异的对照。
- **主观添加实验未设的条件**
- 例如根据“高浓度 Mg^{2+} 下 RNA 有活性”就推断“蛋白质组分在高浓度 Mg^{2+} 也有活性”，而实验数据已明确显示没有。
- **忽略背景知识对变量的解释**
- 如 2015 年题中见氮气组仍有少量离子吸收，误认为该过程不耗 ATP。实则氮气下只有无氧呼吸供能，ATP 产量低下导致吸收量锐减；若完全无 ATP 则吸收量应为 0。

代表题精讲

题目（2022-全国乙-04 题简述）

探究由 RNA 和蛋白质组成的酶 P 催化所需条件，设置 5 组实验，控制底物、RNA 组分、蛋白质组分、低/高浓度 Mg^{2+} 的有无，记录产物生成情况。问可得出哪一结论。

思路

- 找出每组实验的变量组合，确定单一变量对照。尤其关注仅改变 Mg^{2+} 浓度或仅改变组分的有无的组别。

步骤

1. 分析第①组：完整酶 P + 低 Mg^{2+} ，有产物 → 酶 P 在低 Mg^{2+} 下有活性，可直接排除 A 项。
2. 检验蛋白质组分作用：第③组（含蛋白质，低 Mg^{2+} ）与第⑤组（含蛋白质，高 Mg^{2+} ）均无产物，且与其它组比较，证明蛋白质组分无催化活性 → 排除 B、D。
3. 检验 RNA 组分作用：取第②组（含 RNA，低 Mg^{2+} ，无产物）与第④组（含 RNA，高 Mg^{2+} ，有产物），仅 Mg^{2+} 浓度不同 → 高浓度 Mg^{2+} 下 RNA 组分具催化活性，C 正确。

点评/变式

本题以表格形式考查实验变量的单一对照原则。易错点是学生不筛选对照组直接对比多变量组。变式训练：可

改变表格设计，增加仅改变底物的组，问能否得出底物种类的影响。

题目（2015-新课标Ⅱ-01 题简述）

三组同状态幼根培养在不同气体和温度下，测定矿质离子吸收量。表格给出空气/氮气和 17/3℃ 组合下的相对吸收量。分析正确选项。

思路

主动运输消耗 ATP，受氧气和温度影响。找出仅氧气不同或仅温度不同的对照组，分别判断其影响。

步骤

1. 对比空气与氮气：均为 17℃，空气 100%、氮气 10% → 有氧条件大幅提高吸收量 → A 正确，D 错误。
2. 对比温度：空气条件下，17℃ 100%、3℃ 28% → 温度影响吸收，B 错误。
3. 氮气组仍有吸收：说明无氧呼吸也可产生少量 ATP 供主动运输，并非不耗能，C 错误。

点评/变式

此题将主动运输与实验变量分析结合。容易因氮气下吸收量不为零而误判“不消耗 ATP”。可进一步变式为探究呼吸抑制剂对吸收的影响，强化“能量供应为自变量”的思路。

全部真题清单

- 2022-全国乙-04（2022·中） 题目通过对照实验分析酶 P 及其 RNA/蛋白质组分在不同 Mg^{2+} 浓度下的催化活性。
- 2015-新课标Ⅱ-01（2015·中） 通过实验数据表格分析氧气和温度对植物根吸收离子的影响，考查主动运输的条件。

关联

- 概念词条：实验变量

变量控制

weight 17 · 真题数 1 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 17
- 真题数：1；年份跨度：2017–2017
- 出现题位：选择11
- 难度分布：易1

知识精要

- 变量：实验中可变化的因素。自变量（实验变量）是人为改变的条件，因变量（反应变量）是随自变量变化的观测指标，无关变量是除自变量外可能影响结果的其他因素。
- 单一变量原则：一次实验仅改变一个自变量，其他无关变量必须控制为相同且适宜，以排除干扰。对照实验通过设置对照组（或相互对照）来揭示因果关系。
- 实验结果的分析与优化：若因变量随自变量增大而单调增加（如直线上升），表明尚未达到最适条件，需扩大自变量范围继续实验，直至因变量不再增加或出现下降，最高点对应最佳条件。
- 多自变量的识别：实验目的一般提示主要探究因素，但实际设计中时间、浓度、种类等均可作为自变量，阅读题干时需注意“定期取样”“不同时段”等描述。

解题方法与套路

1. **找自变量和因变量**：从题干“研究……对……的影响”确定自变量，从“观测/测定……”确定因变量。若含多个组合处理，注意可能有多自变量（如本题中的菌种和发酵时间）。
2. **分析无关变量控制**：关注“等量”“相同”“适宜条件”“混匀”等描述，确认无关变量一致。
3. **根据现象推断条件**：比较不同处理下因变量差异（如上层与下层），结合生物学原理（如氧气分布）推断微生物代谢类型。
4. **最适条件的判断**：若所设自变量范围内因变量持续上升或下降，不能确定最适值。需延长或增设自变量梯度，直至找到因变量峰值（最佳效果）。
5. **产物变化类问题**：依托必修知识（如腐乳制作原理）直接作答，勿与实验变量混淆。

高频易错

- 自变量遗漏：只写“菌种”而忽略“发酵时间”，或因“定期取样”未将时间识别为自变量。
- 好氧/厌氧判断失误：上层发酵效果好，正说明上层氧气多、菌种好氧；错判为厌氧菌。
- 最适时间确定：32h内直线上升就误认为32h是最佳时间，未理解“最佳”需要效果达到最大值后的转折点。
- 无关变量控制分析不全面：忽视了“等量接种”“适宜条件”等词语体现的变量控制。
- 问题混淆：将第（4）问物质变化的记忆性考点误当作实验变量分析，导致答案偏离。

代表题精讲

题目（2017-新课标II-11）

为探究菌种和发酵时间对豆豉发酵效果的影响，将等量甲、乙两菌种分别接入等量煮熟大豆，在相同适宜条件

下发酵，32h内定期取样观测。回答变量、现象分析、最佳时间确定和成分变化。

思路

紧扣实验目的确定自变量与因变量；结合需氧微生物的空间分布特点推断代谢类型；利用最适条件的判定原则（峰值搜索）解决时间优化问题；调用腐乳制作原理回答物质转变。

步骤

1. 自变量为菌种、发酵时间（第1空）。
2. 上层氧气含量高，上层发酵效果好→菌种是好氧菌。
3. 32h内效果直线上升无法获知最大值→延长发酵时间并继续观测，找到最好的发酵效果所对应的时间。
4. 蛋白质在蛋白酶作用下分解为小分子的肽和氨基酸；脂肪在脂肪酶作用下分解为甘油和脂肪酸。

点评/变式

该题以传统发酵为背景，综合考查变量控制、微生物代谢类型和发酵优化。最适时间确定是典型考点：只有因变量出现峰值或稳定平台，才算找到最佳条件。

变式：若要探究温度对发酵效果的影响，自变量为温度，需设置不同温度梯度，控制时间、菌种等因素相同，并延长发酵时间至效果不再上升或下降，最高点即为最适温度。

全部真题清单

- 2017-新课标Ⅱ-11（2017·易）该题考查影响豆豉发酵效果因素的实验设计与分析。

关联

- 概念词条：变量控制

检测还原糖

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2011–2011
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- **还原糖**: 分子中含有游离醛基或酮基的单糖 (如葡萄糖、果糖) 和部分二糖 (如麦芽糖、乳糖), 具有还原性。
- **检测原理**: 还原糖在碱性、加热条件下, 能将 Cu^{2+} (斐林试剂中的 $Cu(OH)_2$ 悬浊液) 还原为 Cu_2O 砖红色沉淀。
- **试剂**: 斐林试剂 (甲液: 0.1g/mL 的 NaOH 溶液; 乙液: 0.05g/mL 的 $CuSO_4$ 溶液)。使用时甲液和乙液等量混合均匀后再加入样液, 现配现用。
- **条件与结果**: 水浴加热 ($50 \sim 65^\circ C$), 生成 砖红色沉淀。
- **适用与局限**: 只鉴定 有无还原糖, 不能鉴定具体种类, 也不能鉴定非还原糖 (如淀粉、蔗糖)。待测组织液应尽量无色或浅色, 避免颜色干扰 (如不能用绿色叶片)。

解题方法与套路

1. **锁定试剂与目的对应关系**: 熟记四大基础鉴定实验的“试剂→颜色/现象”口诀: 还原糖 (斐林→砖红)、脂肪 (苏丹Ⅲ→橘黄/苏丹Ⅳ→红)、蛋白质 (双缩脲→紫)、淀粉 (碘液→蓝)。
2. **关注反应条件**: 遇到还原糖或脂肪检测时, 立即判断是否需要 水浴加热; 斐林试剂必须 现配现用, 双缩脲试剂则先碱后铜、常温显色。
3. **排除性验证**: 对于选项中的试剂, 快速检查是否产生题目所述颜色; 健那绿是活体染色线粒体, 不能鉴定葡萄糖; 溴麝香草酚蓝水溶液鉴定 CO_2 时由蓝变绿再变黄。
4. **对比差异**: 特别注意“双缩脲试剂”与“斐林试剂”的溶液成分浓度不同, 不可混用; 脂肪鉴定用苏丹染色, 不能用双缩脲。

高频易错

- **斐林试剂与双缩脲试剂混淆**: 检测脂肪误用双缩脲试剂 (正确为苏丹Ⅲ/Ⅳ); 检测还原糖误用双缩脲试剂或健那绿。
- **忘记加热条件**: 还原糖必须水浴加热才能产生砖红色沉淀, 室温容易误判为无颜色变化。
- **现象描述不严谨**: 将斐林试剂的结果说成“紫色”“蓝色”“固体”, 正确为 砖红色沉淀。
- **误判取材**: 西瓜汁等红色样液会掩盖砖红色, 不适合做还原糖鉴定; 甘蔗汁富含蔗糖 (非还原糖), 不适合。
- **不留意显绿色选项**: 酵母菌 CO_2 验证用到溴麝香草酚蓝, 正确记忆“蓝→绿→黄”, 若选项表述为“蓝→黄”等跳步则错误。

代表题精讲

题目 (2011·新课标·06)

根据表格，选出实验目的、试剂与预期结果均正确的选项。选项涉及检测脂肪、观察有丝分裂、检测葡萄糖、验证酵母菌无氧呼吸 CO_2 。

思路

逐项审查试剂与颜色是否匹配，特别注意还原糖检测的试剂是否为斐林、是否需要加热以及显色是否正确。

步骤

- **A 选项**：检测脂肪 → 双缩脲试剂 → 红色。错误，检测脂肪应用苏丹Ⅲ（橘黄）或苏丹Ⅳ（红），双缩脲试剂鉴定蛋白质呈紫色。
- **B 选项**：观察有丝分裂 → 醋酸洋红 → 染色体染成紫红色。正确，醋酸洋红为碱性染料，使染色体着色。
- **C 选项**：检测葡萄糖 → 健那绿 → 蓝绿色沉淀。错误，还原糖（葡萄糖）鉴定用斐林试剂水浴加热呈砖红色，健那绿活染线粒体呈蓝绿色。
- **D 选项**：验证酵母菌无氧呼吸 CO_2 → 溴麝香草酚蓝 → 由蓝变绿再变黄。此为有氧呼吸与无氧呼吸共有产物 CO_2 的检测现象，不能特异性表明是无氧呼吸；且题干写验证无氧呼吸产物，需排除 O_2 干扰，还需设计对照，该单项判断现象有合理性但选项不严谨，考试答案定为 **B**。

点评/变式

本类表格选择题常将多个实验混杂，复习中应建立“试剂—对象—条件—现象”四位一体的知识卡片。易错点集中在斐林与双缩脲的混淆、还原糖加热条件丢失、健那绿与斐林误用。变式训练可要求对错误选项进行订正，例如将 A 中的试剂改为苏丹Ⅳ，C 中的检测方法改为“斐林试剂、水浴加热、砖红色沉淀”，D 中加入澄清石灰水变浑浊等判断。

全部真题清单

- 2011-新课标-06 (2011·易) 生物实验试剂与预期结果的正误判断

关联

- 概念词条：检测还原糖

还原糖检测

weight 7 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 7
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **还原糖**: 分子结构中含有游离醛基或酮基 (如葡萄糖、果糖、麦芽糖), 在碱性条件下可将斐林试剂 (或班氏试剂) 中的 Cu^{2+} 还原为砖红色的 Cu_2O 沉淀。蔗糖为非还原糖。
- **斐林试剂的组成与用法**: 甲液 (质量浓度 0.1 g/mL 的 $NaOH$ 溶液) 与乙液 (质量浓度 0.05 g/mL 的 $CuSO_4$ 溶液) 等量混合现配现用, 水浴加热 ($50 \sim 65^\circ C$ 或沸水浴) 生成砖红色沉淀。
- **实验原理**: 酶具有专一性, 一种酶只能催化一种或一类化学反应。蔗糖酶只水解蔗糖, 产物为葡萄糖与果糖; 淀粉酶只水解淀粉, 产物为麦芽糖等还原糖。用斐林试剂检测水解产物是否为还原糖, 可验证酶的专一性。
- **适用条件**: 待测液必须为无色或近无色; 斐林试剂现配现用, 混合后一次性加入; 需要水浴加热; 试管编号清晰, 控制单一变量。

解题方法与套路

1. **明确实验目的与变量**: 判断是验证性还是探究性实验; 锁定自变量 (不同酶与不同底物的组合)、因变量 (是否出现砖红色沉淀)、无关变量 (温度、pH、反应时间、试剂用量等需保持相同且适宜)。
2. **构建底物×酶的组合矩阵**: 通常设置 2×2 四组, 分别为“同种酶同种底物”“同种酶异种底物”“异种酶同种底物”“异种酶异种底物”, 保证专一性验证无遗漏; 同时可补充空白对照组或已知阳性对照。
3. **规范设计步骤**:
4. 编号、加液: 注明各试管加样种类与顺序, 用 “+” / “-” 符号明确表示。
5. 恒温反应: 将各管置于最适温度 (如 $37^\circ C$) 保温相同时长。
6. 检测: 加入斐林试剂 (混合液), 摇匀, 沸水浴加热 $1 \sim 2$ min。
7. 观察记录: 描述颜色变化, 砖红色沉淀为阳性。
8. **结果预测与结论推导**: 根据专一性原理, 只有“蔗糖酶+蔗糖”与“淀粉酶+淀粉”两组出现砖红色沉淀; 其余组无沉淀或保持蓝色。结论采用“若.....则.....”格式, 指出酶催化具有专一性。

高频易错

- **斐林试剂使用错误**: 甲液、乙液不等量分步加入, 或未现配现用, 或需加热却只忽略水浴加热, 导致实验失败。
- **底物与酶的对应关系混淆**: 误以为蔗糖酶可以水解淀粉, 或淀粉酶可以水解蔗糖, 导致结果预测错误。
- **自变量控制不严**: 不同试管加入的酶或底物的量、浓度、反应时间不一致, 使实验结果失去可比性。

- **对“专一性”验证的理解片面**：仅设计单一酶对不同底物的实验，缺乏不同酶对同一底物的交叉验证，结论不严谨。
- **加热方式不当**：鉴定还原糖必须沸水浴加热，不可直接酒精灯加热试管，以免液体暴沸或受热不均。
- **忽略试剂与反应的干扰**：酶本身为蛋白质，但斐林试剂检测的是还原糖，不会因为蛋白质存在而直接产生砖红色沉淀，但少量残留的还原性物质可能干扰，故需严格设立对照组。

代表题精讲

题目 (2009·全国Ⅱ·7)

设计实验验证哺乳动物的蔗糖酶和淀粉酶的催化作用具有专一性。给定材料：适宜浓度的蔗糖酶、唾液淀粉酶、蔗糖、淀粉4种溶液，斐林试剂、37℃恒温水浴锅、沸水浴锅。

(1) 完成实验设计表格(甲组：+蔗糖、-淀粉、+蔗糖酶、-淀粉酶)。

(2) 补充实验步骤：②混匀，37℃水浴保温；③_；④_。

并预测结果、得出结论。

思路

- 根据酶专一性，构建 2×2 标准矩阵：甲（蔗糖+蔗糖酶）、乙（蔗糖+淀粉酶）、丙（淀粉+蔗糖酶）、丁（淀粉+淀粉酶）。
- 表格填写使用“+”“-”表示加入与否。
- 步骤后续：反应后加入斐林试剂、沸水浴加热、观察颜色变化。
- 结果：只有甲、丁出现砖红色沉淀；结论：酶具有专一性。

步骤

1. 完善表格：

甲：蔗糖溶液“+”，淀粉溶液“-”，蔗糖酶溶液“+”，唾液淀粉酶溶液“-”；
乙：蔗糖溶液“+”，淀粉溶液“-”，蔗糖酶溶液“-”，唾液淀粉酶溶液“+”；
丙：蔗糖溶液“-”，淀粉溶液“+”，蔗糖酶溶液“+”，唾液淀粉酶溶液“-”；
丁：蔗糖溶液“-”，淀粉溶液“+”，蔗糖酶溶液“-”，唾液淀粉酶溶液“+”。

2. 补充步骤③：取出试管，向各管加入等量新配制的斐林试剂，振荡摇匀。

3. 补充步骤④：将各管置于沸水浴锅中加热 1 ~ 2 min，观察试管内颜色变化。

4. 结果预测与结论：甲管与丁管出现砖红色沉淀，乙管与丙管无砖红色沉淀（仍为蓝色）。结论：蔗糖酶只能催化蔗糖水解，淀粉酶只能催化淀粉水解，酶具有专一性。

点评/变式

- **核心陷阱**：若未设乙、丙组，只能证明“某种酶可水解某种底物”，无法证明专一性（不能排除另一种酶也能水解该底物）。实验设计必须包含交叉对照。
- **变式延伸**：若将斐林试剂换成碘液，碘液遇淀粉变蓝，可用于检测淀粉是否被水解，但无法直接检测蔗糖水解产物，需灵活选择指示剂。变式常考：“如何用更简单的试剂验证淀粉酶的专一性？——碘液+不同底物”，此时只能判断淀粉组是否被分解，需另设还原糖检测验证蔗糖组。牢记：试剂选择依据产物性质。
- **规范表达**：水浴保温必须是“37℃”模拟哺乳动物体温；沸水浴是斐林试剂反应条件，不可颠倒。步骤中“等量”“新配制”等关键词不加扣分。

全部真题清单

- 2009-全国II-07 (2009 · 中) 该题考查验证酶专一性的实验设计、步骤补充及结果预测，涉及对照设置和斐林试剂使用。

关联

- 概念词条：还原糖检测

叶绿体色素的提取和分离实验

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **提取原理**：叶绿体色素为脂溶性物质，能溶解于无水乙醇、丙酮等有机溶剂。常用无水乙醇提取色素。
- **分离原理**：纸层析法。不同色素在层析液（如石油醚：丙酮：苯混合液）中溶解度不同，溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散快，反之则慢，从而实现分离。
- **实验关键试剂与材料**
 - 无水乙醇：溶解、提取色素。
 - 石英砂 (SiO_2)：研磨充分，破坏细胞结构。
 - 碳酸钙 (CaCO_3)：防止研磨时液泡内有机酸破坏叶绿素。
 - 层析液：分离色素，不可没及滤液细线。
- **四种色素与滤纸条分布（自上而下）**

色素	颜色	溶解度	扩散速度
胡萝卜素	橙黄色	最高	最快
叶黄素	黄色	较高	较快
叶绿素 a	蓝绿色	较低	较慢
叶绿素 b	黄绿色	最低	最慢
- **色素吸收光谱**
 - 叶绿素 a 和叶绿素 b：主要吸收红光和蓝紫光。
 - 胡萝卜素和叶黄素：主要吸收蓝紫光。
- **所有光合色素均不吸收红外光和紫外光**，仅吸收可见光中的特定波段。
- **影响叶绿素合成的因素**
 - 光：光是叶绿素合成的必要条件。黑暗下幼苗因无法合成叶绿素，原有类胡萝卜素颜色显现而呈黄色。
 - 矿质元素：镁 (Mg) 是叶绿素的必需组成元素，根从土壤中吸收；氮 (N) 等也参与构成。

解题方法与套路

1. **提取与分离试剂不混淆**：提取用有机溶剂（无水乙醇），分离用层析液。遇“用层析液提取色素”等说法直接判错。
2. **色素分布顺序判定**：记住“胡黄 a b”自上而下，溶解度、扩散速度与位置正相关。可联系“胡萝卜素跑最快，叶绿素 b 最慢”口诀。

3. **吸收光谱定性判断**：题干中出现“红外光”“紫外光”参与光合作用必错。正确表述为“红光和蓝紫光”。
4. **实验操作正误辨析**：
5. 滤液细线触及层析液→色素溶于层析液，实验失败。
6. 未加 CaCO_3 →叶绿素被破坏，色素带窄、颜色浅或缺失。
7. 未加 SiO_2 →研磨不充分，色素提取量少。
8. 滤液细线画得过粗→色素分离起点不均匀，色素带重叠。
9. **针对现象的解释推理**：如秋天叶片变黄——低温下叶绿素分解，类胡萝卜素稳定，故显示黄色；黑暗下黄化苗——缺少光照致叶绿素无法合成。

高频易错

- **红外光、紫外光用于光合作用 (✗)**。色素只吸收可见光波段，植物无法利用红外和紫外光。2016 年全国卷 II 此题 C 选项即为此陷阱。
- **色素在层析液中溶解度与扩散距离混淆**：扩散距离长→溶解度高，而非相反。部分同学会误以为跑得快的溶解度低。
- **黑暗中叶片变黄原因误判**：误认为是类胡萝卜素大量合成，实际是叶绿素合成受阻，而类胡萝卜素一直存在且较稳定，所以呈现黄色。
- **提取与分离试剂记反**：提取需破细胞并溶解色素，用无水乙醇；分离需根据溶解度差异展开，用层析液。互用则无效果。
- **研磨时不加 CaCO_3 导致类胡萝卜素被破坏 (错误)**。 CaCO_3 保护的是叶绿素，类胡萝卜素相对稳定。
- **滤纸条上最宽的色素带**：通常为叶绿素 a (蓝绿色)，不少同学错记成叶黄素或胡萝卜素。

代表题精讲

2016·新课标 II·04

题目 (改编简述)：下列关于高等植物叶绿体中色素的叙述，错误选项为哪一项？四个选项分别涉及色素溶于有机溶剂、镁的来源、吸收光谱、黑暗下幼苗变黄原因。

思路：本题综合考察色素提取原理、矿质吸收、光合有效辐射及叶绿素合成条件。需逐项调用核心知识判定，尤其关注绝对化表述及光谱常识。

步骤

1. A 选项：色素能够溶解在有机溶剂乙醇中。提取实验正是利用此原理，用无水乙醇溶解色素 → 正确。
2. B 选项：构成叶绿素的镁可由根从土壤吸收。植物必需矿质元素的主要吸收器官为根，镁以 Mg^{2+} 形式被根系吸收后运输到地上部分参与叶绿素合成 → 正确。
3. C 选项：红外光和紫外光可被叶绿体色素吸收用于光合作用。已知光合色素只吸收可见光，尤其红光和蓝紫光，红外与紫外不被吸收 → 错误，即为答案。
4. D 选项：黑暗中幼苗叶片呈黄色是叶绿素合成受阻所致。光为叶绿素合成必要条件，黑暗下无法合成叶绿素，类胡萝卜素原有的颜色显现出来，呈黄色 → 正确。

点评/变式

- **点评**：该题以“错误”设问，C 项极易因“红外紫外有能量可能被利用”的生活经验而误选，实则严格遵循教材色素吸收光谱。

- **变式预测**：可改为考察“提取色素时加 CaCO_3 的作用”“纸层析后色素带颜色及位置”等，需灵活迁移实

验原理和色素特性。牢记：提取——溶解；分离——溶解度差异；可见光吸收——不含红外紫外；黄化——缺光阻叶绿素合成。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-04（2016·易） 考查叶绿体色素的溶解性、镁元素吸收、光的吸收特性及叶绿素合成条件

关联

- 概念词条：叶绿体色素的提取和分离实验

响应特性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2009–2009
- 出现题位: 选择6
- 难度分布: 易1

知识精要

- 光合作用强度受环境中 CO_2 浓度制约, 存在 CO_2 补偿点 (光合强度与呼吸强度相等) 与 CO_2 饱和点。
- 不同植物对 CO_2 浓度变化的响应特性不同, 体现在 CO_2 响应曲线的斜率、补偿点和饱和点差异上。一般 C_4 植物比 C_3 植物对低 CO_2 的利用能力更强。
- 密闭环境中植物光合作用持续消耗 CO_2 , 导致浓度逐渐下降, 最先低于其 CO_2 补偿点的植物将因净光合速率小于零而生长受阻。

解题方法与套路

1. 识图抓关键点

明确横、纵坐标含义 (如 CO_2 浓度与光合强度), 找准两种植物的交点、补偿点、饱和点。

2. 定浓度比高低

在给定 CO_2 浓度下 (如 300

,

μL

!

$cdot$

$!L^{-1}$) 作垂线, 比较两曲线对应的光合强度, 直接读出强弱。

3. 做动态推理

当置于同一密闭环境时, 分析 CO_2 浓度的变化方向 (因光合消耗而降低)。推断哪种植物在低 CO_2 段的响应更弱 (光合强度下降更快或补偿点更高), 该植物将首先受影响。

4. 成因表述模板

“两种植物光合作用强度对 CO_2 浓度变化的响应特性不同, 在低浓度 CO_2 条件下×植物光合强度较低 (或先达到补偿点), 因此首先生长受影响。”

高频易错

- **只记数值不判趋势:** 误认为初始 CO_2 浓度下优势种在密闭环境中始终占优, 忽视浓度下降后响应特性的差异。
- **混淆补偿点与饱和点:** 将生长受影响的时机归因于达到饱和点, 实际上在补偿点之下净光合为负, 才直接抑制生长。

- **原因表述笼统**：仅答“适应能力弱”而未结合曲线所展示的“响应特性不同”以及“低浓度下光合强度低”，导致失分。
- **审题错误**：没看清坐标含义，将光合强度高误解为 CO_2 利用效率一定高（效率还关心低浓度段的斜率）。

代表题精讲

题目

2009·全国Ⅱ卷第6题（部分）：图示A、B两种植物在光、温等适宜条件下，光合强度对 CO_2 浓度变化的响应曲线。已知 300

，
 μL

！
 $cdot$

$!L^{-1}$ 接近大气 CO_2 浓度，此时光合强度较高的是B。若将两种植物幼苗置于同一密闭玻璃罩中，在光照等其他条件适宜时，一段时间内生长首先受影响的植物是__，原因是__。

思路

第一问直接从图上比较某一固定浓度的高低；第二问需要动态分析：密闭罩中 CO_2 因光合消耗而下降，需根据响应曲线推断哪种植物在低 CO_2 段更弱。

步骤

1. 从曲线可知，300

，
 μL
 ！
 $cdot$

$!L^{-1}$ 处B的光合强度高于A，故第一空填“B”。

2. 开始时光合作用消耗 CO_2 ，罩内浓度逐渐降低。
3. 观察响应曲线趋势：随 CO_2 浓度降低，B的光合强度下降更陡，或其补偿点高于A，在较低浓度下B的净光合速率将先变得小于呼吸速率，有机物的积累减少乃至亏损。
4. 因此生长首先受影响的是B。
5. 原因为：“两种植物光合作用强度对 CO_2 浓度变化的响应特性不同，在低浓度 CO_2 条件下B植物的光合作用强度较低（或先达到 CO_2 补偿点），因而生长首受影响。”

点评/变式

- 此题核心在于将静态曲线与动态密闭环境相结合，考查“响应特性”的应用而非死记硬背。
- 变式训练：若已知A是 C_4 植物、B是 C_3 植物，分析在低 CO_2 浓度下的优劣势；或改密闭为开放一个大田，增加 CO_2 后，如何判断两种植物的产量提升潜力。
- 答题时务必紧扣“响应特性不同”，将曲线趋势转化为文字推理，避免只答“B植物弱”而丢掉关键得分点。

全部真题清单

- 2009·全国Ⅱ-06（2009·易）比较不同植物光合作用强度对 CO_2 浓度变化的响应特性

关联

- 概念词条：响应特性

对照组实验

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 易1

知识精要

- **对照组实验原理:** 通过设置对照组 (不做处理或做空白处理) 排除无关变量干扰, 确保实验结果由自变量引起。对照组是其他实验组的参照基线。
- **基因与性状关系:** 基因通过控制蛋白质合成直接或间接影响性状。反义基因转录出的mRNA与靶基因mRNA互补配对, 抑制翻译过程, 从而特异性沉默靶基因。
- **乙烯的生理功能:** 乙烯是植物激素, 主要作用是促进果实成熟、器官脱落和衰老。乙烯释放量与果实成熟度呈正相关。
- **实验变量分析:**
 - 自变量: 是否转入反义基因及反义基因的种类 (A组无, B组反义X, C组反义Y)。
 - 因变量: 乙烯释放量 (反映乙烯含量和果实成熟度)。
 - 无关变量: 植株生长条件、果实发育阶段、检测时间等需保持一致。
- **结果推知基因功能:** C组反义Y基因后乙烯释放量为0, 说明Y基因是乙烯合成所必需的; B组反义X基因后乙烯释放量降低但未消失, 说明X基因促进乙烯合成但不是唯一必需基因。A组含有正常X、Y基因, 乙烯含量正常。

解题方法与套路

1. 锁定对照组, 明确参照标准

找出哪一组是不做处理 (或空载、野生型) 的对照组, 其结果为自然状态下的本底值。本题A组为非转基因植株, 即为对照组。

2. 比较实验组与对照组的差异, 确定变量效应

若实验组某指标低于对照组, 说明被抑制的基因对该指标有正向作用; 若等于零, 则该基因可能是该过程的必需基因。B组乙烯降低但仍释放, X基因促进乙烯合成; C组乙烯为零, Y基因对乙烯合成为必需。

3. 结合生物学背景知识进行逻辑推理

将数据变化联系到激素功能: 乙烯促进成熟, 则含量高的A组成熟最早; 乙烯含量低的果实耐储存, 故B组储存时间长。

4. 注意反义基因本身的存在

转基因植株基因组中存在反义基因序列, 因此描述 “与乙烯含量有关的基因” 时, 需包括转入的反义基因。B组中既有原本的X基因、Y基因, 还有外源的反义X基因 (它通过转录反义RNA抑制X基因表达, 但不产生功能蛋白)。

高频易错

- **忽视反义基因作为“基因”的存在**：题目问“B组果实中与乙烯含量有关的基因”，考生易只答X基因和Y基因，漏掉反义X基因。反义基因虽不编码功能蛋白，但它是转入的DNA片段，能通过表达调控影响乙烯含量，属于相关基因。
- **混淆“抑制表达”与“基因缺失”**：反义X基因并未敲除X基因，只是抑制X基因表达。B组果实仍含有正常的X基因，只是其表达被干扰，乙烯产量下降但未归零。
- **不清楚乙烯含量与储存时间关系**：乙烯含量越低，果实成熟越慢，采后常温储存时间越长。误以为35 d时B组乙烯低于A组，但未意识到此时A组已开始衰老，B组耐储。
- **对照组判断错误**：若将C组（乙烯为0）误认为对照组，会导致所有结论反向。只有A组是未转基因的自然状态，才是唯一对照组。

代表题精讲

题目：2015·新课标Ⅱ·7。为研究番茄X、Y基因对果实成熟的影响，用非转基因（A组）、反义X基因（B组）、反义Y基因（C组）植株进行实验，检测不同天数果实乙烯释放量（表略）。回答：（1）推测各组与乙烯含量有关的基因；（2）哪组成熟最早，原因；35 d采摘A、B组，常温储存时间较长的组。

思路：先确定对照组A，其数据反映正常成熟过程；再分析B、C与A的差异。C组乙烯始终为0，说明Y基因被抑制后乙烯完全无法合成，Y基因为必需基因。B组乙烯降低，X基因被抑制影响乙烯合成但未阻断，X基因为促进基因。反义基因本身是外源基因，也要计入相关基因。成熟早晚看乙烯峰值高低，储存看成熟度低。

步骤：1. 读表，A组乙烯在35 d达峰值后下降，表明果实成熟；B组乙烯量始终低于A；C组始终为0。2.

（1）A组为正常植株，具有X、Y基因，故与乙烯含量有关的基因为X基因和Y基因。B组除X、Y外还转入反义X基因，它抑制X表达但不产生蛋白，仍属于相关基因，答案为X基因、Y基因和反义X基因。3. （2）A组乙烯含量最高，乙烯促进果实成熟，故A组成熟最早。35 d时B组乙烯远低于A，成熟度低，常温下储存时间更长，答案为B组。

点评/变式：本题核心是理解反义基因技术中“基因”的定义包含转入的反义序列，以及通过比较实验组与对照组推断基因功能。变式：若增加“反义X+反义Y”双转基因组，乙烯释放量预测为0，可推知X和Y在乙烯合成途径中均为必需基因且Y不可替代；若给反义基因植株施加外源乙烯，成熟加快，可验证乙烯功能。

全部真题清单

- 2015·新课标Ⅱ-07（2015·易）研究反义基因抑制X或Y基因对番茄乙烯释放及果实成熟影响的实验分析

关联

- 概念词条：对照组实验

差速离心法

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择8
- 难度分布: 中1

知识精要

- **差速离心法原理:** 利用不同细胞器在密度、大小和质量上的差异, 依次采用由低到高的离心力进行分级分离。低速离心沉降大颗粒 (如细胞核), 高速离心沉降较小颗粒 (如线粒体、叶绿体), 超高速离心可分离更小颗粒 (如核糖体)。
- **关键实验条件:**
 - 等渗: 溶液渗透压需与细胞内液相近, 维持细胞器形态结构与功能。
 - 同 pH: 溶液的 pH 应与细胞质基质一致, 保证酶活性相对正常。
 - 低温操作: 降低代谢速率和酶解活性, 减少细胞器损伤。
- **产物分析依据:**
 - 细胞核沉淀后的上清液若能将葡萄糖彻底分解, 则表明上清含有**细胞质基质** (完成糖酵解) 和**线粒体** (完成有氧呼吸后两阶段)。
 - 分离的叶绿体在体外适宜条件下照光可释放 O_2 , 其光反应场所是**类囊体薄膜**; 即使叶绿体外层双膜破裂, 只要类囊体膜结构完整, 仍可进行水的光解, 因此仍有氧气释放。

解题方法与套路

1. **明确分离目标与原理:** 审题时先判断题干是否涉及细胞器分离, 找准目标细胞器对应的离心力层级。
2. **提取题给条件与环境要求:** 遇到溶液配制类设问, 立即对应 “等渗 + 同 pH + 适宜温度” 三大核心条件, 结合细胞质基质的理化性质作答。
3. **联系代谢场所与功能:**
4. “某组分能分解葡萄糖” → 分析有氧呼吸全过程场所: 糖酵解在细胞质基质, 丙酮酸彻底氧化在线粒体。
5. “叶绿体/其他细胞器破裂后仍保持功能” → 识别相关反应的具体亚结构 (如类囊体膜、线粒体内膜), 判断结构完整性是否被破坏。
6. **分点规范作答:** 实验设计类答案需按要点书写, 例如 “①pH与细胞质基质相同; ②渗透压与细胞内的相同”, 避免笼统表述。

高频易错

- **误将等渗等同于等浓度:** 等渗指渗透压相等, 不一定是浓度相同, 不同溶质的等渗浓度可能不同。
- **混淆细胞器结构破坏与功能丧失的关系:** 叶绿体双层膜破裂后类囊体仍能进行光反应, 但若类囊体膜破裂则失去光反应能力。类似, 线粒体外膜破裂不影响有氧呼吸, 但内膜受损则影响氧化磷酸化。

- **忽略细胞质基质的功能**：将葡萄糖彻底分解不仅需要线粒体，还需细胞质基质的酶系进行糖酵解，上清液能彻底分解葡萄糖必须包含这两部分。
- **离心条件表述不严谨**：只答“适宜溶液”不得分，必须具体化“pH、渗透压”等关键点。
- **误认为分离细胞器后功能无法体外重现**：提供合适反应条件和底物，离体细胞器仍可完成相应代谢功能，如离体叶绿体放氧。

代表题精讲

题目（2020新课标Ⅱ·8）：为了研究细胞器的功能，某同学将正常叶片置于适量的溶液B中，破碎细胞，再用差速离心法分离细胞器。设问：（1）溶液B应满足的条件（答出2点）；（2）离心沉淀出细胞核后，上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解的原因；（3）将分离的叶绿体悬浮在适宜溶液中，双层膜破裂后再照光，是否有氧气释放？说明原因。

思路：- 第（1）问属实验条件题，直接套用“等渗、同pH”；第（2）问考代谢场所，需关联糖酵解和有氧呼吸后两阶段的位置；第（3）问考结构破坏与功能保留，需明确光反应场所在类囊体膜。

步骤：1. （1）保证分离到结构和功能正常的细胞器，溶液B必须提供与细胞内液相似的化学环境。答案：pH应与细胞质基质的相同，渗透压应与细胞内的相同。2. （2）沉淀细胞核后，上清液含细胞质基质和线粒体等细胞器。葡萄糖彻底氧化分解需经过细胞质基质中的糖酵解和线粒体中的有氧呼吸，故原因：此上清液中含有细胞质基质组分和线粒体。3. （3）水光解产生氧气的场所是叶绿体类囊体薄膜，叶绿体内、外双层膜破裂并不破坏类囊体膜，因此照光后仍有氧气释放。答案：有；原因：类囊体膜是 H_2O 分解释放 O_2 的场所，叶绿体膜破裂不影响类囊体膜的功能。

点评/变式：- 该题系统考查了差速离心法分离细胞器的关键条件及离体细胞器功能分析的思路。变式可考查线粒体分离后内膜破裂是否还能消耗 O_2 ，或核糖体分离后能否在试管中合成蛋白质等，核心思路均为：认清功能子结构的完整性是否被破坏。

全部真题清单

- 2020-新课标Ⅱ-08（2020·中）该题考查差速离心法分离细胞器及验证有氧呼吸、光合作用相关功能。

关联

- 概念词条：差速离心法

核酸检测

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 填空12
- 难度分布: 易1

知识精要

核酸检测的核心技术是 RT-PCR (逆转录-聚合酶链式反应), 专门用于检测 RNA 病毒或特定基因的表达式。其理论基础是中心法则, 即遗传信息可从 RNA 逆转录为 DNA。

- **基本流程:** 提取待测样本中的总 RNA → 逆转录 (Reverse Transcription) 合成互补 DNA (cDNA) → 以 cDNA 为模板进行 PCR 扩增 → 通过荧光信号实时检测扩增产物。
- **关键酶与作用:**
 - **逆转录酶:** 以 RNA 为模板, 合成互补的 DNA 单链 (cDNA), 依赖于引物 (通常为随机引物或特异性下游引物)。
 - **热稳定 DNA 聚合酶** (如 Taq 酶): 在 PCR 环节, 以 cDNA 为模板, 在引物引导下合成 DNA 新链, 延伸方向始终为 $5' \rightarrow 3'$ 。
- **荧光定量原理:** 利用荧光染料或荧光标记的探针, 其发出的荧光信号强度与扩增产物的量成正比。通过监测达到设定荧光阈值所需的循环数 (Ct 值), 即可反推原始样本中模板的起始浓度。Ct 值与起始模板数呈反比。
- **适用条件与对象:** 适用于一切以 RNA 为遗传物质的生物 (如新冠病毒、HIV、流感病毒等) 及细胞内的 mRNA 检测。样本通常采集自含有病毒或目标细胞的部位 (如鼻咽拭子、血液)。

解题方法与套路

处理核酸检测类试题, 尤其是涉及实验原理和步骤排序时, 可遵循以下逻辑链条:

1. **明确遗传物质类型:** 先看清待测病毒的核酸是 DNA 还是 RNA。若是 RNA, 检测核酸必经**逆转录**步骤; 若是 DNA, 直接进行 PCR 即可。
2. **遵循“中心法则”方向:** RT-PCR 的流程严格遵循 $RNA \rightarrow cDNA \rightarrow DNA$ 的顺序。提取 RNA 后, 必须先利用逆转录酶获取 cDNA, 再进行 PCR 变性、退火、延伸的循环。
3. **区分“模板-产物”链的关系:** 逆转录阶段, 模板是 RNA (单链), 产物是 cDNA (单链); PCR 阶段, 模板变为双链 DNA 中的一条链 (包含 cDNA), 产物是双链 DNA。PCR 扩增的靶标是 DNA, 不是 RNA。
4. **补全原理表述的固定术语:** 当题目要求解释“获取病毒核酸后如何检测”, 若核酸为 RNA, 标准表述步骤通常需包含: “在逆转录酶作用下, 以 RNA 为模板合成 cDNA, 随后通过 PCR 技术对 cDNA 进行特异性扩增, 根据荧光信号判定结果”。
5. **排除试剂干扰:** 若题干涉及“样本中有杂核酸 (如宿主 DNA)”, 注意试剂盒是否包含 DNase (去除 DNA) 步骤, 以及 PCR 引物的特异性才是区分目标与非目标的关键。

高频易错

- **酶的功能张冠李戴**：误以为 PCR 过程直接由“逆转录酶”完成扩增，或认为“Taq 酶”催化逆转录。实际上，逆转录酶仅在合成第一条 cDNA 链时工作，随后的 PCR 扩增完全由热稳定的 Taq 酶负责。
- **混淆核酸类型与检测目标**：题目问的是“检测 RNA”，部分考生在书写检测原理时，错误地直接写“PCR 扩增病毒的 RNA”。需牢记 PCR 技术不能直接以 RNA 为模板，必须经过逆转录转化为 DNA。
- **忽视 5' → 3' 方向性问题**：在写逆转录或 PCR 原理时，遗漏合成新链的延伸方向（5' → 3'），这是酶催化合成的重要得分点。
- **错误推导 Ct 值**：认为 Ct 值越大，病毒载量越高。正确的逻辑是：起始模板越多，只需越少的循环数就能达到设定的荧光阈值，因此 Ct 值越小，病毒核酸浓度越高。
- **取样与处理逻辑错误**：认为“灭活处理”是为了破坏病毒 RNA。其实高温灭活（如 56°C）主要是破坏病毒蛋白质外壳使其失去感染性，而核酸检测是通过化学试剂直接裂解病毒以释放并提取核酸，二者的目的完全不同。

代表题精讲

题目：推导 RT-PCR 法如何完成对新冠病毒 RNA 的检测，简述其基本步骤与原理。**思路**：从遗传物质 RNA 的特性切入，指出 PCR 不能直接作用 RNA，引出“逆转录”这一桥梁步骤。接着描述 PCR 如何扩增逆转录产物，最后说明如何通过荧光物理量来量化初始病毒量。**步骤**：1. **提取与逆转录**：先从样本中分离出总 RNA。由于新冠病毒是 RNA 病毒，需在逆转录酶的催化下，以病毒 RNA 为模板，四种脱氧核苷酸为原料，合成互补的单链 DNA（cDNA）。2. **PCR 扩增**：以合成的 cDNA 为模板，加入特异性的引物和热稳定的 Taq DNA 聚合酶，进行高温变性（解开双链）、低温退火（引物结合）、适温延伸（Taq 酶催化合成新链，方向 5' → 3'）的多次循环，使特定的 cDNA 片段呈指数级扩增。3. **实时荧光检测**：在反应体系中加入荧光染料或荧光探针。随着 PCR 循环进行，DNA 产物增多，荧光信号逐渐增强。仪器实时监测并记录达到特定荧光阈值所需的 Ct 值。4. **结果判定**：通过比较待测样本与标准对照的 Ct 值，可判定样本中是否含有新冠病毒 RNA 及其相对含量。Ct 值低于某一阈值，判为阳性。**点评/变式**：此题是 RT-PCR 检测的通用模型。若题干将检测对象改为 HIV（同样是 RNA 病毒），也是完全相同的“逆转录+PCR”逻辑。但若检测对象改为乙肝病毒（DNA 病毒），则无需逆转录，直接提取 DNA 进行 PCR 即可，这是极易出现的对比变式。

全部真题清单

- 2022-全国乙-12（2022·易）新冠病毒核酸检测采用 RT-PCR 方法的原理与步骤

关联

- 概念词条：核酸检测

检测脂肪

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2011–2011
- 出现题位：选择6
- 难度分布：易1

知识精要

- **基本原理**：苏丹染料（苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ）为脂溶性染色剂，可溶解进入组织细胞内的脂肪滴，使其显色。
- **试剂与结果对应**：
 - 苏丹Ⅲ染液：将脂肪染成**橘黄色**。
 - 苏丹Ⅳ染液：将脂肪染成**红色**。
- **实验关键**：若以花生子叶等为材料，需先制作徒手切片或临时装片；染色后一般需用**体积分数为 50% 的酒精**洗去浮色，再镜检观察。
- **注意与其它试剂区分**：双缩脲试剂用于检测蛋白质（紫色反应）；斐林试剂用于检测还原糖（需水浴加热，出现砖红色沉淀）；健那绿为活体染色剂，专用于线粒体。

解题方法与套路

1. **定对象**：看清实验目的，明确待检测的目标化合物（脂肪、蛋白质、还原糖、DNA/RNA、染色体、线粒体等）。
2. **锁试剂**：根据目标化合物，匹配专一性或惯用试剂（如脂肪对应苏丹Ⅲ/Ⅳ；蛋白质对应双缩脲；还原糖对应斐林）。
3. **核颜色**：准确回忆标准实验现象的颜色描述（苏丹Ⅲ为橘黄，苏丹Ⅳ为红；蛋白质为紫；还原糖加热后为砖红）。
4. **辨混淆**：对平台型选择题中常见干扰项保持警惕，如将“双缩脲检测脂肪”、“健那绿检测葡萄糖”、“斐林试剂无需加热”等进行快速排除。

高频易错

- **颜色混淆**：记错苏丹Ⅲ（橘黄色）与苏丹Ⅳ（红色）的染色结果。题目常直接写“染成红色”，需确认试剂是苏丹Ⅳ，若题干配苏丹Ⅲ却写红色则错。
- **试剂错配**：将“检测脂肪”与“双缩脲试剂”错误关联，将“检测蛋白质”与“苏丹试剂”错误关联。
- **葡萄糖鉴定误区**：误认为葡萄糖可用健那绿染色。健那绿是针对线粒体的活体染料，检测葡萄糖（还原糖）只能用斐林试剂或本尼迪特试剂，且需水浴加热。
- **忽略步骤细节**：脂肪鉴定中常遗漏“50%酒精洗浮色”这一操作，或误认为洗浮色用的是蒸馏水、盐酸等。
- **颜色变化动态**：对溴麝香草酚蓝水溶液（检验 CO_2 ，由蓝变绿再变黄）与酸性重铬酸钾（检验酒精，由橙变灰绿）的渐变过程记忆模糊。

代表题精讲

题目：2011年新课标卷第6题。题目给出四个实验方案，要求选出“试剂选用”与“预期实验结果”均正确的选项，其中涉及脂肪、有丝分裂、葡萄糖、无氧呼吸 CO_2 的检测。

思路：本题为典型试剂-结果正误判断型选择题。需依次排查各选项：A项检查“目—试剂—结果”三者是否——对应；B项核验染液与观察结构；C项注意染液用途；D项回忆气体检测颜色渐变规律。

步骤：1. **分析A项：**目的为检测植物组织中的脂肪。试剂应选用苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液，但选项给出的是“双缩脲试剂”，该试剂用以检测蛋白质（呈现紫色反应），试剂用错。即便按结果描述的“染成红色”，也应使用苏丹Ⅳ，而非常温下的双缩脲。因此A错误。2. **分析B项：**观察有丝分裂时，染色体可被碱性染料（如醋酸洋红、龙胆紫等）染成深色。选项使用醋酸洋红，结果写出“紫红色”，符合实验事实，B选项正确。3. **分析C项：**检测植物组织中的葡萄糖（为还原糖）应用斐林试剂，在水浴加热条件下产生砖红色沉淀。选项使用“健那绿”（线粒体的活体专用染料），且描述为“生成蓝绿色沉淀”，两者张冠李戴，完全错误。4. **分析D项：**验证酵母菌无氧呼吸产物 CO_2 时，可用溴麝香草酚蓝水溶液，其颜色变化为“由蓝变绿再变黄”。选项描述虽正确，但本题为单选题，B项同样正确且分值设置下需综合比较选出最佳，但实际真题考点分布中D项本身描述无误，然而A、B、C、D四项综评后B为准确无误项。结合原题答案选B。

点评/变式：本题集中考查了实验中试剂与现象的精准匹配能力。脂肪鉴定是高频设陷点，常将“苏丹”与“双缩脲”互换考查。建议考生将同类物质鉴定（如斐林测还原糖、苏丹测脂肪、双缩脲测蛋白质）整理成三线表，强化肌肉记忆。

全部真题清单

- 2011-新课标-06（2011·易） 生物实验试剂与预期结果的正误判断

关联

- 概念词条：检测脂肪

水溶性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2015–2015
- 出现题位: 选择11
- 难度分布: 易1

知识精要

- **胡萝卜素的水溶性:** 胡萝卜素属脂溶性色素, **不溶于水**, 微溶于乙醇, 易溶于石油醚、乙酸乙酯等有机溶剂。该性质是选择萃取剂的基础。
- **萃取剂的选择原则:**
 - 对胡萝卜素溶解度高(充分溶解)。
 - **不与水混溶**(萃取时能与水相分层), 便于分离。
 - 沸点较高且热稳定性好, 宜浓缩回收。
- **与水混溶的常见有机溶剂:** 乙醇、丙酮易与水以任意比例混溶, **不能**用作从含水原料中萃取胡萝卜素的溶剂; 乙酸乙酯、石油醚等与水不混溶, 可选用。
- **胡萝卜素的其他特性:**
 - 胡萝卜素中最主要的是 β -胡萝卜素。
 - β -胡萝卜素在人体内可转变成 **两分子维生素A**。
 - 维生素A缺乏导致 **夜盲症**(暗适应能力下降, 弱光下视物不清)。
 - 胡萝卜素属于 **非挥发性**物质, 干燥和浓缩时损失小。
- **提取流程关联:** 萃取前需对原料进行 **干燥**处理, 因为水分会阻碍有机溶剂对胡萝卜素的萃取(水溶性限制); 鲜活的含藻类原料必须先干燥, 再萃取。

解题方法与套路

1. **判断物质水溶性或萃取行为:**
2. 从题干或已学知识明确目标物质是水溶性还是脂溶性。
3. 若物质不溶于水, 则选择能与水分层的有机溶剂进行萃取。
4. **萃取剂选择题的通用步骤:**
5. (1) 列出选项中有有机溶剂, 逐一判断是否“与水混溶”。
6. (2) 排除与水混溶的溶剂(如乙醇), 这类溶剂无法形成有机相与水相分层, 萃取效率低甚至无法分离。
7. (3) 在剩余溶剂中, 优选对目标物质溶解度大、毒性小、沸点适宜、化学惰性者。
8. (4) 结合题目常识(如胡萝卜素易溶于乙酸乙酯)确定最终答案。
9. **填空型陈述题答题技巧:**
10. 涉及“非挥发性/挥发性”时, 联系胡萝卜素化学结构稳定、干燥时不损失的特性, 判定为非挥发性。

11. 涉及“是否需要干燥”时，依据水对萃取的干扰：水分阻碍有机溶剂接触并稀释，故含水原料必须干燥。
12. 涉及“维生素A与夜盲症”的关联，直接记忆： β -胡萝卜素 $\rightarrow$ 两分子维生素A，缺维生素A $\rightarrow$ 夜盲症。

高频易错

- **混淆有机溶剂与水混溶性**：错误地认为“乙醇也是有机溶剂，可以用于胡萝卜素萃取”，忽略了乙醇与水混溶，导致无法分层，不能当选作萃取剂。
- **错判胡萝卜素挥发性**：因生活经验中某些气味而误认为胡萝卜素有挥发性，实际上胡萝卜素是非挥发性大分子色素。
- **β -胡萝卜素转化维生素A的数量错误**：记成“一分子”或“三分子”，正确为 **两分子** 维生素A。
- **干燥步骤的重要性理解不足**：以为鲜活藻类直接可萃，未注意水分会妨碍有机溶剂对胡萝卜素的溶解与萃取，导致“不需要干燥”的错误判断。
- **将夜盲症与其它维生素缺乏症混淆**：如混淆为坏血病（维生素C）、佝偻病（维生素D）等，必须明确维生素A缺乏引起夜盲症。

代表题精讲

代表题1：2015-新课标Ⅱ-11

题目：回答与胡萝卜素有关的问题：（1）最主要的是__，在人体内可转变成两分子__，缺乏会引起弱光下视物不清，称为，胡萝卜素是物质。（填“挥发性”或“非挥发性”）（2）用鲜活的岩藻提取时，（填“需要”或“不需要”）将岩藻干燥。（3）现有乙醇和乙酸乙酯两种溶剂，应选用作为萃取剂，不选用另一种的理由是__。

思路：此题直接考查胡萝卜素核心性质及萃取原理。第一问背记；第二问考查水对萃取的干扰及原料预处理；第三问紧抓萃取剂的根本原则——与水是否混溶，并结合胡萝卜素溶解特性。

步骤：-（1）根据教材：最主要为 β -胡萝卜素；转化为 **维生素A**；缺乏症为 **夜盲症**；胡萝卜素稳定，加热干燥不挥发，属 **非挥发性** 物质。-（2）鲜藻含水，必须干燥去除水分，否则有机溶剂被水层阻隔，萃取效率极低。故填 **需要**。-（3）两种溶剂中，**乙酸乙酯** 与水不混溶，能形成有机相萃取胡萝卜素；乙醇虽为有机溶剂，但和水任意混溶，无法分层分离。应选用 **乙酸乙酯**，理由：萃取胡萝卜素的有机溶剂应不与水混溶，而乙醇和水混溶。

点评/变式：本题是“水溶性”考点的直接应用。变式可能改为“石油醚、四氯化碳、丙酮”等溶剂选择，判断标准仍是“与水是否混溶”和“对胡萝卜素溶解度高”。失分点集中在对乙醇混溶性的忽视，必须强化记忆常见混溶/不混溶溶剂。另，“非挥发性”常与蒸发浓缩步骤联系，考查胡萝卜素留在浓缩液中不损失。

全部真题清单

- 2015-新课标Ⅱ-11（2015·易） 本题考查胡萝卜素的种类、性质及萃取提取的相关知识。

关联

- 概念词条：水溶性

稳定性

weight 6 · 真题数 1 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 6
- 真题数：1；年份跨度：2016–2016
- 出现题位：选择2
- 难度分布：易1

知识精要

- DNA 双螺旋结构稳定性：由两条多聚脱氧核苷酸链反向平行盘绕，碱基对（A-T、G-C）通过氢键互补配对，碱基堆积力和氢键共同维持双链稳定。
- 解旋的必要性：DNA 复制时，需解旋酶在复制起点局部解开双链；转录时，RNA 聚合酶沿模板链移动时解开双链并合成 RNA。任何阻碍解旋的因素都可直接抑制这两大过程。
- 细胞周期关键事件：
- 间期（G1、S、G2）：S 期完成 DNA 复制，是唯一进行 DNA 合成的时期。
- 分裂期（前期、中期、后期、末期）：DNA 已高度螺旋化形成染色体，不进行复制或转录。
- 实验设计的分子逻辑：若某种外源物质插入碱基对间并使双链不能解开，预期结果应为 DNA 复制障碍（阻断在 S 期）、转录障碍（影响蛋白质表达）、细胞周期阻滞在间期，从而抑制细胞增殖（包括癌细胞）。

解题方法与套路

1. **锁定核心干扰机制**：抓住题干中“插入碱基对之间→DNA 双链不能解开”这一关键信息。直接将此机制映射到需要解旋的生物学过程——DNA 复制和转录。
2. **逐选项因果链推理**：
3. A 选项：复制以双链分别为模板，必须解旋 → 正确。
4. B 选项：转录以 DNA 一条链为模板，需局部解旋 → 正确。
5. C 选项：细胞周期阻滞与否、阻滞在哪一期，必须匹配机制发生的时间窗。解旋只在间期进行，分裂中期是染色体加倍后的排列阶段，不发生解旋 → 若物质阻止解旋，不可能允许细胞完成 DNA 复制并进入中期，但也不等于直接“阻断在中期”，而是根本不能进入中期或阻滞在 S 期 → 错误。
6. D 选项：癌细胞分裂旺盛，复制转录活跃，抑制解旋可抑制其增殖 → 正确。
7. **验证一致性**：通过细胞周期时相的功能特点反推，排除逻辑矛盾的选项。凡是将作用点错配到非解旋依赖时期的表述，必为错误选项。

高频易错

- 误认为分裂期仍需转录或解旋：分裂期染色质高度凝聚，转录已基本停止，着丝粒分裂、染色体移向两极等过程不依赖 DNA 双链解开。将物质作用点错误地映射到分裂中期就会导致错选 C。
- 忘记转录也需要解旋：学生常重点关注 DNA 复制需要解旋，遗漏转录时 RNA 聚合酶同样需要局部解开 DNA 双链，从而误判 B 选项可能错误。

- 混淆“阻断周期”与“阻断在某期”的表述：该物质使细胞无法通过 S 期检查点，结果是周期停滞在间期（或无法进入分裂期），并非直接作用于分裂中期。若审题不清，容易张冠李戴。

代表题精讲

题目：2016-新课标Ⅱ第2题。某种物质可插入 DNA 分子两条链的碱基对之间，使双链不能解开。问在正常细胞培养液中加入该物质后，相关叙述错误的是（给定四个选项，见下思路部分）。

思路：该物质的核心作用是锁定 DNA 双链结构，阻止氢键打开和双链分离。据此，任何需要以单链 DNA 作为模板或需要解旋的过程都将被阻断。同时，将细胞周期不同时期对解旋的需求对号入座：间期需要解旋（复制、转录），分裂中期则不需要。利用排除法锁定与这一分子机制相矛盾的选项。

步骤：1. 阅读选项 A：“随后细胞中的 DNA 复制发生障碍”——DNA 复制起始必须解旋，障碍合理，故 A 正确，不选。2. 选项 B：“随后细胞中的 DNA 转录发生障碍”——转录时模板链需暴露碱基，即局部解旋，障碍合理，故 B 正确，不选。3. 选项 C：“该物质可将细胞周期阻断在分裂中期”——分裂中期的核心事件是染色体的着丝粒排列在赤道板并准备分裂，不涉及 DNA 解旋。该物质阻止了解旋，使细胞无法完成 S 期复制，应当在间期（复制或检查点处）停滞，而非直接被阻断在中期。此表述因果链断裂且时期对应错误，故 C 错误。4. 选项 D：“可推测该物质对癌细胞的增殖有抑制作用”——癌细胞快速增殖依赖 DNA 复制和转录，物质阻断了解旋，必然抑制增殖，逻辑成立，故 D 正确，不选。

点评/变式：本题表面考细胞分裂，实则考查对 DNA 双链结构动态维持与两大信息传递过程（复制、转录）依赖关系的理解。解题关键在于紧扣“解旋”这一动作发生的时期与场所。同类变式可改为：某物质抑制 RNA 聚合酶与启动子结合，会直接影响哪些过程？或某药物稳定微管结构，应阻滞在细胞周期哪一时期？均需先明确作用靶点，再映射回周期事件。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-02（2016·易） 本题简述细胞有丝分裂对维持亲代与子代遗传性状稳定性的意义。

关联

- 概念词条：稳定性

质量浓度与摩尔浓度

weight 6 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 6
- 真题数: 1; 年份跨度: 2020–2020
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 中1

知识精要

- **质量浓度**: 单位体积溶液中所含溶质的质量, 常用单位 g/mL 或 g/L。
- **摩尔浓度 (物质的量浓度)**: 单位体积溶液中所含溶质的物质的量, 单位 mol/L。
与质量浓度的换算关系: $c = \frac{\rho}{M}$, 其中 c 为摩尔浓度, ρ 为质量浓度, M 为溶质的摩尔质量 (相对分子质量的数值)。
- **渗透压**: 决定水分跨半透膜净移动方向的是溶液的渗透浓度, 即溶质质点的总浓度。对于非电解质稀溶液, 渗透压取决于摩尔浓度 (实际为渗透浓度)。质量浓度相同的不同溶质, 摩尔浓度与摩尔质量成反比。
- **植物细胞渗透吸水/失水**:
 - 当细胞液渗透压 > 外界溶液渗透压时, 细胞吸水 (表现为溶液浓度升高); 反之细胞失水, 发生质壁分离。
 - 水分净移动量为零时, 外界溶液浓度不变, 细胞液与外界溶液等渗。

解题方法与套路

1. **识别浓度类型**: 题干给出的“浓度”单位是 g/mL 等质量浓度形式, 不可直接用于比较渗透压。
2. **统一到渗透相关量**: 将质量浓度转换为摩尔浓度 (或比较渗透压大小), 用公式 $c = \rho/M$, 由相对分子质量推断摩尔浓度高低。质量浓度相等时, 相对分子质量越大, 摩尔浓度越小, 渗透压越低。
3. **根据溶液浓度变化推断水移动方向**:
 4. 溶液浓度升高 → 水从溶液进入细胞 (细胞吸水);
 5. 溶液浓度不变 → 水净移动为零;
 6. 溶液浓度降低 → 水从细胞进入溶液 (细胞失水, 可能出现质壁分离)。
7. **选项逐项排查**: 紧扣“质量浓度”“摩尔浓度”差异及水移动方向, 排除概念混淆带来的错误选项。

高频易错

- **直接以为“浓度相同”渗透压就相同**: 题干常以质量浓度相等作为初始条件, 但渗透相关的是摩尔浓度 (或渗透浓度), 忽略摩尔质量差异必错。
- **混淆溶液浓度升高与降低的方向**: 溶液浓度升高意味着溶剂减少, 而非溶质增多 (题干强调无溶质交换), 方向判断反向会导致整个推理错误。
- **在比较吸水量时忽略渗透压差**: 当两组细胞都吸水时, 初始摩尔浓度较低的一侧外界溶液与细胞液的渗透压差更大, 单位时间内净吸水量更大, 不能因为都吸水就默认吸水量相同或反了。

代表题精讲

题目：2020·新课标Ⅱ·05（6分）取某植物成熟叶片，用打孔器获取叶圆片，等分成两份，分别放入浓度（单位为 g/mL）相同的甲糖溶液和乙糖溶液中，得到甲、乙两个实验组（甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍）。水分交换达到平衡时，检测甲、乙两组的溶液浓度，发现甲组中甲糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和溶液之间没有溶质交换。据此判断下列说法错误的是（ ）

选项略。

思路

- 初始质量浓度相等，甲糖相对分子质量是乙糖的2倍，则甲糖溶液的摩尔浓度 $c_{\text{甲}} = \frac{\rho}{M_{\text{甲}}}$ ，乙糖 $c_{\text{乙}} = \frac{\rho}{M_{\text{乙}}}$ ，因 $M_{\text{甲}} \approx 2M_{\text{乙}}$ ，所以 $c_{\text{甲}} \approx \frac{1}{2}c_{\text{乙}}$ 。渗透压 $\pi_{\text{甲}} < \pi_{\text{乙}}$ 。
- 甲组溶液浓度升高 → 溶液变浓，水减少 → 水从甲糖溶液进入叶细胞，说明细胞液渗透压 $>$ 甲糖溶液渗透压。
- 由此推导乙组各种可能情况下的水分移动，并判断哪个选项错误。

步骤

1. 换算摩尔浓度并比较渗透压：甲糖摩尔浓度低，乙糖摩尔浓度高；渗透压 $\pi_{\text{甲}} < \pi_{\text{乙}}$ 。
2. 根据甲组现象建立不等式：细胞液渗透压 $>$ 甲糖溶液渗透压，记为 $\pi_{\text{细胞}} > \pi_{\text{甲}}$ 。
3. 对选项A判断：甲组叶细胞吸水使甲糖溶液浓度升高——符合推导，A正确。
4. 选项B判断：若乙糖溶液浓度不变，则净吸水量为零，说明细胞液与乙糖溶液等渗（ $\pi_{\text{细胞}} = \pi_{\text{乙}}$ ）。由 $\pi_{\text{细胞}} > \pi_{\text{甲}}$ 和 $\pi_{\text{甲}} < \pi_{\text{乙}}$ 该情况可能成立，B正确。
5. 选项C判断：若乙糖溶液浓度降低，说明水从细胞进入乙糖溶液（细胞失水），可能发生质壁分离——符合推理，C正确。
6. 选项D判断：若乙糖溶液浓度升高，说明乙组叶细胞吸水。此时甲、乙均吸水，但甲糖溶液渗透压更低，与细胞液的浓度差更大，推动力更强，在同等条件下甲组吸水量应更大，所以“乙组大于甲组”错误，选D。

点评/变式

- 本题核心陷阱：用质量浓度相等“伪装”成等渗，实则渗透压由摩尔浓度决定。
- 变式训练：若将溶液改为相同摩尔浓度，但溶质相对分子质量不同，则渗透压相等，水移动仅取决于细胞液与外界溶液摩尔浓度差。若再改变条件允许溶质交换，则需进一步分析溶质跨膜运输对渗透压的动态影响。

全部真题清单

- 2020·新课标Ⅱ-05（2020·中）甲糖与乙糖溶液质量浓度相同但摩尔浓度不同，通过溶液浓度变化判断植物细胞渗透吸水与质壁分离情况

关联

- 概念词条：质量浓度与摩尔浓度

实验材料

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2010–2010
- 出现题位: 选择3
- 难度分布: 易1

知识精要

- **观察质壁分离**
需选择成熟的植物活细胞，且最好有大液泡、原生质层带颜色以便观察。经典材料：紫色洋葱鳞片叶外表皮（液泡紫色，与细胞壁对照明显）。若无颜色，可选择活体染色的黑藻叶片等。
- **观察RNA分布**
利用吡罗红甲基绿染色，吡罗红将RNA染成红色。材料需无色或近无色（避免底色干扰），常用人的口腔上皮细胞、洋葱鳞片叶内表皮。绿色植物叶片中叶绿体色素会严重干扰染色观察，不宜选用。
- **检测脂肪**
苏丹Ⅲ/Ⅳ染色法，需选富含脂肪的材料，如花生子叶、向日葵种子等。材料应制成薄片以便染色和观察。水稻胚乳主要含淀粉，不宜作脂肪检测材料。
- **实验选材共性原则**
① 吻合实验原理（活/死、特定物质含量高）；② 减少无关颜色干扰；③ 易获取、易操作；④ 结果明显。

解题方法与套路

1. **拆分实验，锁定各自理想材料**
先独立列出每个实验的“首选材料”及“可替代材料”。
2. 质壁分离：紫色洋葱外表皮、黑藻等。
3. RNA观察：口腔上皮细胞、洋葱内表皮。
4. 脂肪检测：花生子叶、大豆种子。
5. **检验选项组合中的一对一匹配**
逐一核对每个选项给出的两种材料是否分别满足至少一个实验。特别警惕“一个材料想做多个实验”或“所选材料并非对应实验的最佳选择”。
6. **关注颜色冲突和活细胞要求**
7. 绿色材料（天竺葵叶）基本排除在需要显色观察的显微实验外。
8. 淀粉含量高的材料（水稻胚乳）不适合检测脂肪。
9. 质壁分离必须活细胞，固定材料无效。
10. **优选经典组合，直接对标教材实验**
教材中反复出现的经典材料是高频正确答案，牢记它们可快速解题。

高频易错

- **✗** 误把紫色洋葱鳞片叶**内表皮**用于质壁分离 → 内表皮液泡无色，不易观察质壁分离现象，应选外表皮。
- **✗** 误认为所有植物叶片均可观察RNA分布 → 叶绿体的绿色会掩盖吡罗红的红色，必须用无色组织或动物细胞。
- **✗** 混淆水稻胚乳与花生子叶的储藏物质 → 胚乳富含淀粉，花生子叶富含脂肪，检测脂肪必须用含油量高的材料。
- **✗** 忽视“普通显微镜”条件 → 荧光显微镜等特殊设备不在题目适用范围内，选材料需基于普通光镜的显色原理。
- **✗** 认为同一组材料可同时满足三个实验 → 题干要求“一组材料”全部满足，必须三种观察都能完成，材料需搭配合理。

代表题精讲

题目

2010·新课标-03：要在普通显微镜下观察到质壁分离、RNA和脂肪，应选择下列哪组材料？

- A. 水稻胚乳和花生子叶
- B. 天竺葵叶和水稻胚乳
- C. 紫色洋葱和花生子叶
- D. 天竺葵叶和紫色洋葱

思路

题干三个观察项目需在—组材料中全部实现，即提供两种材料，每种至少覆盖一个观察项目，且三个项目均被覆盖。先锁定各项目的理想材料，再对照选项排除干扰。

步骤

1. **质壁分离**——需有颜色的成熟植物活细胞。选项中有“紫色洋葱”（通常指外表皮，紫色易观察）可完成；天竺葵叶虽为活细胞但绿色会盖过质壁分离的细微变化，且叶片不易整体观察表皮细胞，因此首选紫色洋葱。
 2. **RNA观察**——需无色或浅色细胞。紫色洋葱的外表皮有颜色不适于RNA染色，但其内表皮无色，可用作RNA观察材料（教材中即有洋葱内表皮测RNA实验）；天竺葵叶因叶绿体严重干扰，不能用于RNA染色。故“紫色洋葱”可以同时解决质壁分离（外表皮）和RNA（内表皮）两个项目。
 3. **脂肪检测**——需富含脂肪的材料。花生子叶是经典材料；水稻胚乳主要成分为淀粉，几乎无脂肪，无法检测脂肪。因此正确搭配必须包含花生子叶。
 4. 串联比对：C项“紫色洋葱和花生子叶”中，紫色洋葱可完成质壁分离和RNA观察（取不同部位），花生子叶完成脂肪检测，三个项目全满足。A项缺失质壁分离材料（水稻胚乳无质壁分离的组织），且不能观察RNA；B项天竺葵叶干扰RNA观察，水稻胚乳无脂肪；D项无脂肪材料。
- 故正确选项为C。

点评/变式

本题的陷阱在于让考生误以为一种材料只能做一个实验。洋葱是“一材多用”的范例：外表皮做质壁分离，内表皮做RNA观察，根尖做有丝分裂。复习时要重点掌握洋葱、花生子叶、口腔上皮细胞等教材经典材料的“多功能”属性。变式题可将“RNA”换成“线粒体”或“DNA”，要求选择正确材料，思路依然是从材料颜色、死活、物质含量出发匹配实验原理。

全部真题清单

- 2010·新课标-03（2010·易）考查质壁分离、RNA和脂肪的观察实验中材料选择。

关联

- 概念词条：实验材料

实验试剂

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2021–2021
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 中1

知识精要

- **台盼蓝鉴别细胞死活**
活细胞膜具有选择透过性, 台盼蓝无法进入, 细胞呈无色; 死细胞膜通透性增大, 台盼蓝进入, 细胞被染成蓝色。代谢旺盛的活细胞不会被染成蓝色。
- **龙胆紫 (或醋酸洋红) 使染色体着色**
两者均为碱性染料, 能与染色体中的 DNA 结合, 常用于观察根尖细胞有丝分裂中期染色体的形态数目。染色前需解离、漂洗。
- **盐酸在 RNA 分布实验中的作用**
“观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布” 实验中, 盐酸能改变细胞膜的通透性, 加速染色剂进入细胞, 同时使染色质中的 DNA 与蛋白质分离, 利于 DNA 与染色剂结合。
- **蔗糖溶液用于植物细胞吸水和失水观察**
蔗糖溶液浓度高于细胞液时, 细胞失水, 原生质层与细胞壁分离; 浓度低于细胞液或换成清水时, 细胞吸水, 质壁分离复原。紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的紫色液泡便于观察。

解题方法与套路

1. 明确实验目的与试剂功能

先判断实验目的属于染色鉴定、通透性改变、死活鉴别, 还是渗透作用观察, 再联想对应试剂的核心原理。

2. 关注“选材—试剂—结果”的对应关系

严格匹配教材实验的指定材料与试剂组合。如染染色体用龙胆紫, 不能替换为台盼蓝; 台盼蓝用于鉴别死活, 不能用于染染色体。

3. 辨析试剂作用的直接效应与间接效应

如盐酸的作用是多重的, 既改变通透性又分离蛋白质, 遗漏任一作用或混淆甲溶液 (如盐酸与酒精解离液) 均易出错。

4. 运用“反例检验法”排除错误选项

若选项说“台盼蓝将代谢旺盛细胞染成蓝色”, 立刻联想到死细胞才被染蓝, 代谢旺盛为活细胞, 即可判定错误。

高频易错

- **台盼蓝染活不染死? 完全记反:** 台盼蓝专染死细胞, 不染活细胞, 代谢旺盛的动物细胞为活细胞, 决不会被染蓝。

- **盐酸作用只记得改变膜通透性**：在“观察 DNA/RNA 分布”中，盐酸还使 DNA 与蛋白质分离，此点常被忽略，单纯选答“改变通透性”而误认为错项。
- **混淆解离液与盐酸的作用**：解离液（酒精+盐酸）使细胞分离，而观察 DNA/RNA 分布只用盐酸，且时间、浓度不同，不可混淆。
- **蔗糖溶液浓度任意设定**：观察质壁分离需用较高浓度蔗糖（通常 0.3 g/mL），浓度过低不会发生分离；过高可能使细胞过度失水死亡，不再复原。
- **碱性染料误解为仅在高 pH 下使用**：龙胆紫等虽属碱性染料，但染色环境不一定为碱性，关键是染料带正电荷，能吸附带负电的染色体。

代表题精讲

代表题：2021·全国乙卷·第2题

题目

下列关于生物学实验所用试剂的叙述，错误的是

- 鉴别细胞死活时，台盼蓝能将代谢旺盛的动物细胞染成蓝色
- 观察根尖细胞有丝分裂中期的染色体，可用龙胆紫溶液使其着色
- 观察 RNA 在细胞中分布的实验中，盐酸处理可改变细胞膜的通透性
- 观察植物细胞吸水和失水时，可用蔗糖溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮

思路

逐项核对教材原实验的试剂与原理：A 项涉及死活染色原理，台盼蓝染死细胞；B 项是染色体染色，龙胆紫正确；C 项盐酸处理作用正确；D 项蔗糖溶液观察质壁分离正确。找出与教材原理矛盾的选项。

步骤

- A 项辨析**：代谢旺盛的动物细胞是活细胞，活细胞膜具选择透过性，台盼蓝不能进入，不会被染成蓝色。死细胞膜丧失选择透过性，才被染蓝。A 项描述与事实相反，错误。
- B 项辨析**：龙胆紫溶液是碱性染料，可使染色体着色，用于有丝分裂中期染色体观察。符合教材，正确。
- C 项辨析**：盐酸在“观察 DNA/RNA 分布”实验中可改变细胞膜的通透性，并分离 DNA 与蛋白质。该项属实，正确。
- D 项辨析**：紫色洋葱鳞片叶外表皮有紫色大液泡，滴加蔗糖溶液可造成渗透失水质壁分离，常用来观察吸水和失水。正确。
- 单选题选错误项，答案为 A。

点评/变式

该题是典型的“试剂—实验—原理”匹配判断。失分点在于 A 项混淆死活染色的结果，许多考生错误记忆为台盼蓝染活细胞，导致误选。

- **变式**：若将 A 项改为“台盼蓝能将凋亡细胞染成蓝色”则正确，因凋亡细胞晚期膜通透性增加。
- **延伸记忆**：类似的死活染色法还有碘化丙啶（PI）染死细胞、FDA 染活细胞（发绿色荧光）等，但教材实验只涉及台盼蓝。牢记“死着蓝色、活不着色”即可。

全部真题清单

- 2021-全国乙-02（2021·中）考查有丝分裂染色体和DNA数量变化及生物学实验试剂选择。

关联

- 概念词条：实验试剂

对照原则

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：实验

考点定位

- 父主题：实验
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2009–2009
- 出现题位：选择7
- 难度分布：中1

知识精要

- **对照原则核心**：通过设置实验组与对照组，排除无关变量干扰，准确揭示自变量与因变量的因果关系。
- **酶专一性验证模型**：同一种酶催化不同底物（或不同酶催化同一种底物），以底物是否被水解（产物鉴定）为观测指标。
- **“两个同、一个异” 搭配**：
 - 一组：同种酶 + 专一性底物 → 发生反应（实验组/阳性对照）
 - 另一组：同种酶 + 非专一性底物 → 不发生反应（实验组）
- 组合双重验证：蔗糖酶催化蔗糖不催化淀粉，淀粉酶催化淀粉不催化蔗糖。
- **斐林试剂适用条件**：需现配现用（甲液+乙液等量混合），与还原糖在沸水浴条件下生成砖红色沉淀 $\text{Cu}_2\text{O}\downarrow$ 。蔗糖是非还原糖，水解产物为葡萄糖和果糖（还原糖），淀粉在淀粉酶作用下水解为麦芽糖（还原糖）。
- **变量控制**：
 - 自变量：酶的种类与底物的种类（匹配/不匹配）
 - 因变量：是否有还原糖生成（斐林试剂颜色反应）
 - 无关变量：温度（37℃恒温）、pH、保温时间、溶液添加量（用“+”“-”定量控制）、检测试剂与加热方式。
- **步骤逻辑**：加液混匀 → 37℃保温反应 → 加入斐林试剂 → 沸水浴加热 → 观察颜色。

解题方法与套路

1. **明确实验目的与类型**：判断属于验证性实验还是探究性实验（本题为验证“专一性”）。明确结论前置，需设计出能证实结论的实验组合。
2. **拆解自变量组合**：
3. 酶因素两个水平：蔗糖酶、唾液淀粉酶
4. 底物因素两个水平：蔗糖溶液、淀粉溶液
5. 需覆盖所有 $2 \times 2 = 4$ 种组合，缺一不可。
6. **根据已有试管推断剩余设计**：
7. 已有甲：蔗糖+蔗糖酶（预期反应）
8. 缺：蔗糖+淀粉酶（不反应）、淀粉+蔗糖酶（不反应）、淀粉+淀粉酶（反应）。
9. 表格需用“+”“-”准确填写，注意每一试管仅一种酶和一种底物。

10. 完善实验步骤标准模板:

11. 编号与加液 → 恒温水浴 (酶的最适温度) → 取出加入特定试剂 (斐林试剂需混合后加入) → 沸水浴加热 → 观察结果。

12. 回答时关注 “③” 处常填: 取出试管, 各加入等量新配制的斐林试剂, 振荡混匀后置于沸水浴锅中加热 1 ~ 2 分钟, 观察试管中颜色变化。

13. 预测结果并得出结论:

14. 与表格——对应, 能用颜色描述 (如 “产生砖红色沉淀” “无颜色变化或蓝色”), 并用 “酶具有专一性” 收束结论。

15. 避免 “出现红色” 等不严谨表述, 强调砖红色沉淀和对照差异。

高频易错

- **漏设实验组:** 误以为甲 (蔗糖+蔗糖酶) 与乙 (淀粉+淀粉酶) 就够, 忽略交叉组 (蔗糖+淀粉酶、淀粉+蔗糖酶), 导致无法排除 “非特异性水解”。
- **斐林试剂操作错误:** 先将斐林试剂甲、乙液混合再加入到样液中, 不能分别加入; 且鉴定还原糖必须 “沸水浴” 加热, 不可用 37°C 水浴代替。
- **保温温度混用:** 酶促反应在 37°C 水浴, 后续鉴定的加热为沸水浴, 两者功能不同, 切忌混淆或合并。
- **底物自身干扰:** 若选用蔗糖酶与淀粉酶溶液可能含有还原糖杂质, 则应设置酶液单独加斐林试剂的空白对照; 本题限于材料可默认无杂质, 但思维应补全。
- **结论泛化:** 仅根据一组组合有反应就下结论为 “酶催化作用” 而丢失 “专一性” 关键词, 导致得分不全。
- **忽略单一变量原则:** 各试管内所加溶液总量需相等 (可用蒸馏水补齐), 操作步骤中未提及要等体积添加; 在多组设计题中, 补充 “等量” 才严谨。

代表题精讲

题目: 利用蔗糖、淀粉、蔗糖酶、唾液淀粉酶、斐林试剂等材料, 设计实验验证酶的专一性。题干给出甲试管 (蔗糖+蔗糖酶), 要求填完其他试管设计、补充步骤③、预测结果并得出结论。

思路:

- 利用对照原则, 设置4支试管, 分别组合两种酶与两种底物。
- 甲为阳性对照 (能反应), 需设计出另一阳性对照组 (淀粉+淀粉酶), 以及两个交叉阴性组。
- 步骤③应为加入斐林试剂鉴定反应产物, 并沸水浴加热。
- 结果预期明确, 只有底物与酶匹配的试管出现砖红色沉淀, 其余无变化。

步骤:

1. 完善表格:

- 乙: 蔗糖溶液 +, 淀粉溶液 -, 蔗糖酶溶液 -, 唾液淀粉酶 +
- 丙: 蔗糖溶液 -, 淀粉溶液 +, 蔗糖酶溶液 +, 唾液淀粉酶 -
- 丁: 蔗糖溶液 -, 淀粉溶液 +, 蔗糖酶溶液 -, 唾液淀粉酶 +

2. 补充步骤③: 取出四支试管, 各加入等量新配制的斐林试剂 (甲液与乙液等量混合), 振荡混匀, 然后放入沸水浴中加热 1 ~ 2 分钟, 观察颜色变化。

3. 预测结果与结论: 甲试管和丁试管产生砖红色沉淀, 乙试管和丙试管无砖红色沉淀。说明蔗糖酶只能催化蔗糖水解, 淀粉酶只能催化淀粉水解, 酶具有专一性。

4. 答案中可提及: 所有试管溶液总量可用蒸馏水补齐以确保等量, 37°C 保温时间应相同。

点评/变式:

- 本题完美体现双因子四组合的全面对照设计, 是酶专一性验证的经典模板。考生需熟练填写 “+” “-” 表

格，避免漏掉交叉组。

- 变式可转为验证温度或 pH 对酶活性的影响，则自变量改为单一温度梯度或 pH 梯度，底物和酶固定，仍须用斐林试剂鉴定，同样可用 “+” “-” 表呈现试剂添加情况。
- 命题常考补写步骤或改错，重点考查加入斐林试剂的时机（反应之后、加热之前）和加热方式（沸水浴），务必与 “37℃水浴” 严格划分清楚。

全部真题清单

- 2009-全国 II -07（2009·中） 该题考查验证酶专一性的实验设计、步骤补充及结果预测，涉及对照设置和斐林试剂使用。

关联

- 概念词条：对照原则

气体浓度变化

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2022–2022
- 出现题位: 选择2
- 难度分布: 易1

知识精要

- **密闭容器中气体变化的本质:** 植物在光照下同时进行光合作用与呼吸作用, 容器内 CO_2 浓度的变化取决于净光合速率 ($P_n = P_g - R$, 其中 P_g 为总光合速率, R 为呼吸速率)。
- **三种基本关系:**
 - $P_g > R \implies P_n > 0 \implies$ 植物从外界吸收 CO_2 , 容器内 CO_2 浓度下降。
 - $P_g = R \implies P_n = 0 \implies$ 光合吸收的 CO_2 等于呼吸释放的 CO_2 , 浓度保持稳定 (达到 CO_2 补偿点)。
 - $P_g < R \implies P_n < 0 \implies$ 呼吸释放 CO_2 多于光合消耗, 浓度上升。
- **恒定适宜条件下的动态变化:** 在温度、光照恒定且适宜时, 呼吸速率基本不变; 但密闭容器中 CO_2 浓度变化会反馈调节光合速率。初期 CO_2 浓度较高, P_g 较高, $P_g > R$, CO_2 降低; 随后 CO_2 降低使 P_g 逐渐减小, 直至 $P_g = R$ 时达到动态平衡。
- **CO_2 补偿点:** 密闭条件下, 当光合速率降至与呼吸速率相等时的 CO_2 浓度, 此时净光合为零, 浓度不再变化。

解题方法与套路

1. **锁定对象与条件:** 明确装置 (密闭/开放)、植物状态 (正常/胁迫)、环境 (光照/黑暗、恒温/变温), 判断是仅呼吸还是光合与呼吸共存。
2. **抓气体浓度变化趋势:**
3. 浓度降低 $\rightarrow$ 净吸收 $> 0 \rightarrow$ 光合 $>$ 呼吸 (光下)。
4. 浓度升高 $\rightarrow$ 净释放 $> 0 \rightarrow$ 光合 $<$ 呼吸或仅有呼吸。
5. 浓度不变 $\rightarrow$ 净交换为 0 $\rightarrow$ 光合 = 呼吸 (或既不消耗也不产生)。
6. **分析速率动态:** 密闭容器中, 因原料 (CO_2) 消耗或产物 (O_2) 积累, 光合速率往往会受反馈调节而变化, 不可默认光合速率始终不变。
7. **对比选项排除干扰:** 重点辨析 “速率绝对值变化” 与 “相对大小关系”, 结合趋势排除与曲线方向矛盾的选项。

高频易错

- **混淆 “速率降低” 与 “小于呼吸”:** 初期 CO_2 降低只能说明光合速率大于呼吸速率, 不能倒推光合速率本身在升高。密闭环境 CO_2 下降反而会导致光合速率逐渐下降。

- **忽视密闭环境的反馈调节**：误以为温度、光照恒定则光合速率始终不变，从而错选 B 或认为 P_g 一直无限大于 R 。
- **错误理解“保持相对稳定”**：认为稳定时呼吸停止或光合单独变化，实际是光合速率下降到与呼吸速率相等，达到 CO_2 补偿点。
- **曲线方向与速率大小颠倒**：看到 CO_2 下降就认为呼吸速率大于光合速率（这是 CO_2 上升的条件），本质是对净光合方向理解反向。

代表题精讲

题目

（2022 全国乙卷 2）将生长正常的小麦放在密闭容器中，在适宜且恒定的温度和光照下培养，容器内 CO_2 含量初期逐渐降低，之后保持相对稳定。下列解释合理的是（ ）
 A. 初期光合速率逐渐升高，之后光合速率等于呼吸速率
 B. 初期光合速率和呼吸速率均降低，之后呼吸速率保持稳定
 C. 初期呼吸速率大于光合速率，之后呼吸速率等于光合速率
 D. 初期光合速率大于呼吸速率，之后光合速率等于呼吸速率

思路

- 关键词：密闭、恒温、适宜光照、 CO_2 先降后稳。
- 明确 CO_2 降低 $\Rightarrow$ 净光合 $> 0 \Rightarrow$ 光合速率 $>$ 呼吸速率。
- 后期稳定 $\Rightarrow$ 净光合 $= 0 \Rightarrow$ 光合速率 $=$ 呼吸速率。
- 密闭环境中 CO_2 下降会使光合速率受限而降低，最终在补偿点达到平衡。

步骤

1. 初期 CO_2 浓度逐渐降低，说明容器内 CO_2 被净吸收，故光合速率大于呼吸速率，直接排除 C（C 会导致 CO_2 上升）。
2. 温度、光照恒定，呼吸速率基本不变； CO_2 降低会限制光合速率，使其下降而非升高，故 A 错。
3. 光合速率初期下降（而非升高），但始终大于呼吸，直至两者相等；选项 B 说两者均降低且之后呼吸才稳定，不合逻辑。
4. 选项 D 准确描述了相对大小关系：初期光合 $>$ 呼吸，之后二者相等，与 CO_2 先降后稳完全吻合。

点评/变式

- **核心陷阱**：本题极易错选 A，误以为 CO_2 降低是由于光合速率不断升高。实则密闭容器中，植物消耗 CO_2 的同时也在降低光合速率，只是仍高于呼吸。
- **变式延伸**：若将容器改为 O_2 含量监测，初期 O_2 逐渐升高，后保持相对稳定，则同样对应光合大于呼吸，后达到平衡。若置于黑暗条件下，则只有呼吸， CO_2 持续升高。考生应熟练运用“净速率方向决定浓度变化”这一准则。

全部真题清单

- 2022-全国乙-02（2022·易）光合作用与呼吸作用在密闭容器中的速率动态分析

关联

- 概念词条：气体浓度变化

观察实验

weight 5 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 5
- 真题数: 1; 年份跨度: 2014–2014
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **观察细胞中DNA/RNA的实验**
- **原理:** 甲基绿对DNA亲和力高, 使其呈绿色; 吡罗红对RNA亲和力高, 使其呈红色。盐酸能改变细胞膜通透性, 并使染色质中的DNA与蛋白质分离, 利于染色剂结合。
- **结果:** 细胞核区域显绿色 (DNA主要在此), 细胞质区域显红色 (RNA主要在此)。
- **注意:** 该实验观察的是分布, 不能直接显示核酸的分子结构; 需用蒸馏水冲洗盐酸, 保持涂片洁净。
- **核酸的结构与功能 (关联考点)**
- DNA基本单位: 脱氧核苷酸 (磷酸+脱氧核糖+含氮碱基)。
- 一条链上相邻核苷酸间以**磷酸二酯键**连接 (磷酸与脱氧核糖之间不是氢键)。
- 双链间碱基对通过**氢键**连接。
- 转录需RNA聚合酶, 线粒体和叶绿体中的DNA可半自主复制。

解题方法与套路

1. **定位核心考点:** 见到“甲基绿/吡罗红”立刻联想到“观察DNA和RNA分布”实验, 回忆试剂颜色、盐酸作用、结果分布。
2. **辨析选项中的结构描述:** 遇到“磷酸和核糖通过氢键连接”类表述, 快速判断两条链间 (氢键) 与链内 (磷酸二酯键) 的区别, 同时确认五碳糖种类 (DNA为脱氧核糖, RNA为核糖)。
3. **验证“观察”的前提条件:** 确认实验能否反映所述结论 (如染色只能显分布, 不直接显示键的连接方式)。
4. **联系核心过程的正误:** 转录需酶、DNA复制场所等基本事实直接判断。

高频易错

- **链内连接键混淆:** DNA或RNA单链上磷酸和五碳糖之间是**磷酸二酯键**, 不是氢键; 氢键仅存在于两条链的互补碱基之间。
- **五碳糖名称混淆:** DNA含**脱氧核糖**, RNA含核糖; 说“DNA中的核糖”即错。
- **染色剂颜色对应错误:** 甲基绿→DNA→绿色, 吡罗红→RNA→红色; 记忆口诀“绿DNA, 红RNA”。
- **盐酸作用遗忘:** 实验中使用8%盐酸不只是消毒, 主要是改变膜透性并分离染色质中的DNA与蛋白质。

代表题精讲

题目：判断关于核酸叙述的错误选项，涉及转录、DNA复制、DNA结构与观察实验。

思路：分别调用转录、DNA复制场所、DNA单链化学键、观察实验的分项知识，比对选项进行排除。

步骤

- A选项：转录需要RNA聚合酶催化——正确。
- B选项：线粒体和叶绿体含DNA，均能进行DNA复制——正确。
- C选项：双链DNA一条链上磷酸和“核糖”用氢键连接——错误，DNA的五碳糖是脱氧核糖；且磷酸与脱氧核糖之间靠磷酸二酯键连接，不是氢键。
- D选项：甲基绿和吡罗红可观察DNA与RNA的分布——正确，符合实验原理和结果。

综上，错误选项为C。

点评/变式：此题将观察实验与核酸结构综合设陷，C选项暗藏两处错误（糖类型、化学键）。常考变式：将甲基绿/吡罗红的作用互换，或将“分布”偷换为“结构”；也可能考查健那绿（染线粒体）或龙胆紫（染染色体）的对应关系，复习时需横向对比所有显微观察类染色试剂。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-05（2014·易） 本题为生物学科内容，考查核酸的结构、分布及DNA复制和转录过程的综合理解。

关联

- 概念词条：观察实验

实验分析

weight 0 · 真题数 5 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 0
- 真题数: 5; 年份跨度: 2012–2024
- 出现题位: 解答18 解答23 选择2 选择3 选择5
- 难度分布: 中5

知识精要

- **实验设计基本原则**
 - 对照原则: 设置对照组以排除非测试因素的干扰, 确保结果源于实验变量。常见空白对照、自身对照、条件对照等。
 - 单一变量原则: 一组实验中, 自变量 (实验处理) 唯一且明确; 其余无关变量需保持等量适宜, 避免影响因变量。
 - 平行重复原则: 避免偶然误差, 保证实验结果的可靠性与统计学意义。
- **变量分析与结果解读**
 - 明确实验目的, 找到自变量 (操纵条件)、因变量 (观测指标) 和无关变量 (影响因变量的其它因素)。
 - 结论必须紧贴题干信息与实验结果, 直接回答实验目的, 避免过度推断或主观臆想。
 - 图表题要优先看横纵坐标、图例和关键数据的差值或趋势, 将图形信息转化为生物学术语描述。
- **经典实验技术原理**
 - 同位素标记法: 如 ^{32}P 标记核酸、 ^{35}S 标记蛋白质, 用于追踪物质去向与分子机理。
 - 物质提纯与酶活测定: 通过底物消耗或产物生成反映酶活性, 使用抑制剂反向验证特定通路。
 - 神经电生理与行为学结合: 分析刺激-传入-中枢整合-传出-效应器的完整反射通路, 区分条件反射与非条件反射。

解题方法与套路

1. 锁定实验目的与变量

通读题干, 标记“探究 / 验证.....的影响 / 关系”等关键字眼, 明确实验要回答什么问题、自变量和因变量分别是什么。

2. 分析对照设置与原理

判断题目中是如何设置对照的 (空白对照、前后自身对照、条件添加对照等)。对照组的作用是提供基线, 确认实验效应确实由自变量引起。

3. 逐组或逐段对比差异

对数据图或结果描述, 先找各组之间的差异点 (如 A 组比 B 组多/少、有/无、提前/滞后), 再将差异回扣到实验处理与生物机制上。切忌跳过对比直接脑补结论。

4. 严谨推断结论, 排除干扰项

结论必须是有结果直接支撑的。常用排除法: 一看选项是否违背题干已知条件; 二看是否混淆因果关系; 三看是否主观扩大结论适用范围。

5. 图表信息两步转化

第一步判读坐标含义（名称、单位、刻度）；第二步找“最大差异点”或“趋势拐点”，用趋势语言表述：“随着……升高/降低，……呈现上升/下降趋势”。

高频易错

- **错把关联当作因果**：图表显示 A 升高 B 也升高，不等于 A 导致 B，必须结合实验设计判断变量关系。
- **忽视对照组的基础水平**：分析实验组变化，必须对比对照组或模型组的基础值，偏低的才叫“降低”，而非只看柱子的高矮绝对值。
- **混淆物质运输的能量来源**：主动运输需要 ATP 而非光能直接供能，即便光线是启动因子，最终能量仍由 ATP 水解供给。
- **试剂添加的间接效应误作直接效应**：添加抑制剂后效果消失，只能说明该蛋白参与，不能直接断言该蛋白就是唯一的靶点或机制。
- **对实验结果过度解读**：题干无数数据支撑的延伸推测（如“长期服用该草药不会产生耐药性”）即使常识上说得通，也不是本题的正确实验结论。
- **弄错反射类型判定依据**：条件反射需要后天学习和大脑皮层参与，先天的、由低级中枢完成的反射是非条件反射；听歌跟唱需要学习，属于条件反射。

代表题精讲

题目一（2024-辽宁-18）水通道蛋白与腹泻实验

简述：小鼠腹泻模型，用草药治疗后检测空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白 3（AQP3）相对表达量，结合柱状图判断选项正误。

思路

明确因变量是 AQP3 相对表达量，自变量是组别（对照组、模型组、治疗组）。分析腹泻的生理原因应紧扣水吸收变化，对比各组 AQP3 表达高低。

步骤

1. 审图：找到模型组与对照组比，空肠 AQP3 表达显著降低；治疗后空肠、回肠 AQP3 都升高。
2. 机制链接：AQP3 协助水分跨膜转运，表达量低意味着水吸收减少，肠腔残留水分多导致腹泻。治疗后表达上升，水的转运恢复，腹泻缓解。
3. 选项排除：
 - A 项错误，水通道蛋白协助扩散与自由扩散对水的贡献并非主辅关系，两者并存且后者常作为主要快速途径被提及，但单一论断“自由扩散为主”在此题信息下无法证实；
 - B 项正确，模型组空肠 AQP3 低，水吸收减少是腹泻原因之一；
 - C 项正确，治疗组回肠与空肠 AQP3 表达均有提高，缓解腹泻；
 - D 项正确，回肠 AQP3 增加必然使该段肠道水转运增强，注意是与模型组比较还是与对照组比较要看清，但与对照组对比本题结论支撑作用更大。

点评/变式

易错点在未比较模型组与对照组的基线，直接信任 c 组“提高”能推出缓解腹泻。变式可将柱状图改为折线图考察浓度梯度与时间变化。

题目二（2024-辽宁-23）听觉与呼吸调节综合分析

简述：从听歌跟唱的反射类型，到呼吸随意控制的神经基础，再到 CO_2 对通气的调节实验及音乐感知行为学测试。

思路

拆分为三个独立的知识模块作答：(1) 反射弧组成和反射类型；(2) 神经分级调节及实验结论推断；(3) 行为学数据对比得出失歌症组差异特征。

步骤

- 听歌跟唱**：声波→内耳听觉感受细胞产生“神经冲动/兴奋”，经听神经上传大脑皮层，由传出神经支配发声器官。此过程需后天学习，属于条件反射。
- 呼吸调节实验**：从图 1 看出，切断外周化学感受器传入神经后，吸入高 CO_2 ($5\%\text{CO}_2$) 时肺通气量增加幅度消除。结论应写：外周化学感受器在 CO_2 引起的呼吸增强反应中起关键作用；或切断传入神经后， CO_2 对通气的兴奋作用基本丧失。
- 失歌症组行为**：从图 2 分析，与正常组比，失歌症组前测、后测的音乐感知准确率均低，且经过训练后提升幅度有限（或训练效果差）。仅分析失歌症组自身后测与前测差异，结论为：训练能在一定程度上提高失歌症者的音乐感知准确率，但提高程度有限。

点评/变式

学生容易在书写结论时漏掉限制条件（如“仅根据图1结果”），导致结论过于泛化。变式可要求补充实验设计以排除中枢化学感受器的作用。

题目三 (2019-新课标Ⅱ-03) $\text{H}^+ - \text{ATPase}$ 运输机制

简述：利用保卫细胞悬浮液，观测蓝光照射下溶液 pH 变化，并结合抑制剂反证某种膜蛋白的运输特性。

思路

分析对照：暗处理组（pH不变），蓝光组（pH明显降低），抑制剂+蓝光组（pH不变）。确认 $\text{H}^+ - \text{ATPase}$ 在蓝光下的主动转运作用及能量依赖特征。

步骤

- 实验逻辑链：蓝光→激活保卫细胞质膜上的 $\text{H}^+ - \text{ATPase}$ →水解 ATP 供能→将细胞内 H^+ 逆浓度梯度转运至细胞外→细胞外 pH 降低。加抑制剂阻断 ATP 水解，即便有蓝光也无法转运 H^+ ，pH 不变。
- 选项排查：
 - C 项错误，逆浓度转运必须由 ATP 水解提供能量，蓝光仅作为信号，不能直接供能。
 - A、B、D 均与实验逻辑吻合。

点评/变式

核心易错点是“光能直接给主动运输供能”，这违背了主动运输必须依赖细胞呼吸或其他放能过程产生的 ATP 这一基本准则。变式可将 H^+ 换成 K^+ 或 Ca^{2+} ，思路完全一致。

全部真题清单

- 2024-辽宁-18 (2024·中) 该题考查水通道蛋白在腹泻模型中的作用及水的跨膜转运方式。
- 2024-辽宁-23 (2024·中) 本题通过听歌跟唱情景考查神经调节、反射类型、呼吸的神经与体液调节及失歌症实验数据分析。
- 2019-新课标Ⅱ-03 (2019·中) 考查 $\text{H}^+ - \text{ATPase}$ 介导的主动运输机制及实验推理分析
- 2017-新课标Ⅱ-02 (2017·中) 该题考查T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的相关叙述正误判断。
- 2012-新课标-05 (2012·中) 本题考查生长素的产生部位和极性运输对植物向光性的影响，通过实验设计分析胚芽鞘弯曲生长的原因。

关联

- 概念词条：实验分析

干重变化

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2012–2012
- 出现题位: 选择7
- 难度分布: 中1

知识精要

- **干重定义**: 细胞除去全部自由水后的剩余物质质量, 主要由有机物 (糖类、脂肪、蛋白质等) 构成, 反映有机物的净积累量。
- **种子萌发中物质变化** (黑暗、水分适宜):
- 胚乳中的淀粉等大分子有机物 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 小分子 (如葡萄糖), 再经 **细胞呼吸** (有氧呼吸为主) 氧化分解, 为种子萌发供能。
- 有机物分解过程导致干重持续下降, 直至幼苗能进行光合作用并积累有机物时才会回升。
- **两条关键曲线**:
- **胚乳干重**: 始终下降, 因为储存物质被分解转移。
- **种子总干重** (胚 + 胚乳): 在只消耗不合成的条件下也持续下降; 下降速率代表呼吸消耗有机物的快慢。
- **呼吸速率的最大值判定**: 种子总干重下降最快的时间段, 即曲线斜率绝对值最大的区间。
- **呼吸消耗量的计算** (黑暗):

$$\text{某时段呼吸消耗干重} = \text{时段初总干重} - \text{时段末总干重}$$

若纵坐标为每粒平均干重 (mg/粒), 所得差值即为**每粒种子在该时段的平均消耗量**。

解题方法与套路

1. **审清曲线、扣除条件干扰**
2. 先看曲线代表什么: 题干常给出 “种子总干重” 和 “胚乳干重” 两条曲线。
3. 注意培养条件: **黑暗** || 没有光合作用, 有机物只减不增; **适宜水分** || 可正常进行各种代谢。
4. **定位呼吸速率最大的时段**
5. 找到种子总干重曲线**下降最陡** (斜率绝对值最大) 的 24 h (或若干小时) 区间。
6. 常见错误: 只看某一点的高低, 不看区间斜率; 需用直尺比对, 选曲线切线最倾斜的连续时段。
7. **读值求消耗量/呼吸速率**
8. 在定好的时段起点和终点分别读取纵坐标值 (每粒干重, mg)。
9. **消耗总量**: 直接相减 ($m_{\text{初}} - m_{\text{末}}$)。
10. **呼吸速率** ($\frac{\text{mg}}{\text{h}}$): 消耗总量 $\div$ 时段小时数。
11. 读数精确到小数点后一位 (或按坐标纸一格估算), 注意单位。

12. 联系物质转化

13. 解释干重下降原因时，套用“淀粉 → 葡萄糖 → 细胞呼吸（主要是有氧呼吸）→ 释放能量/消耗有机物”链式表达。

高频易错

- **误用曲线**：胚乳干重下降更快，不能将其斜率直接当作种子总呼吸速率；必须用种子总干重计算呼吸消耗。
- **不理解“黑暗”的意义**：若题目给的是光照下数据，总干重可能先降后升，不能直接套用全时段下降规律。
- **把总量当速率**：问题问“消耗的平均干重（总量，mg）”，却除以时间，导致答案带“/h”的单位，多此一举。
- **时段选择错误**：找呼吸速率最大时段时，误选总干重绝对值最低的时段，或选胚乳下降最快时段。应关注总干重曲线的斜率陡峭程度。
- **读数粗放**：坐标纸上干重数值如 46.2 mg 与 19.7 mg，差值为 26.5 mg，若误读成 45 和 20 则得出 25 mg，导致失分。
- **忽略“平均每粒”**：已明确纵坐标是“每粒平均干重”，差值即每粒消耗量，无需乘以或除以种子粒数。

代表题精讲

2012 新课标 第7题

题目

将玉米种子置于 25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发，每天定时取相同数量的萌发种子，一半直接烘干称重（种子总干重），另一半切取胚乳烘干称重（胚乳干重），计算每粒平均干重，得图。只考虑种子萌发所需营养物质来源于胚乳。回答：（1）胚乳中的淀粉被水解成____，再通过____作用为种子萌发供能。

（2）萌发过程中在____小时之间呼吸速率最大，在该时间段内每粒种子呼吸消耗的平均干重为____ mg。

思路

- 黑暗 ⇨ 只进行呼吸作用，总干重下降。
- 从曲线读取种子总干重，找斜率绝对值最大的区间，即为呼吸速率最大时段。
- 时段两端数值差即平均每粒消耗的干重总量。
- 联系萌发代谢：淀粉水解产物葡萄糖通过细胞呼吸氧化供能。

步骤

1. **看图判图**：题目提供的图为种子总干重和胚乳干重随时间变化。据答案反推，胚乳干重持续下降，种子总干重也下降，且 72–96 h 下降最陡。
2. **读取关键点**：72 h 时种子总干重约 163.7 mg/粒（或坐标可推算值），96 h 时约 137.2 mg/粒，差值 26.5 mg/粒。（具体数值以原图为准，此处用答案逆向说明）
3. **确定时段**：比较各 24 h 间隔，72–96 h 的总干重减少量最大 ∥ 呼吸速率最大。
4. **填空**：（1）葡萄糖；呼吸（或生物氧化）。（2）72–96；26.5。注意“72–96”连接线同答案，不写成“72~96”。

点评/变式

- 本题曲线分析法是光合、呼吸专题中的核心技能，可从种子萌发迁移到果实成熟、叶片遮光等情景。
- 变式设问：若给出光照下的数据，总干重可能先降后升，此时呼吸速率最大的时段仍看总干重下降最快阶段，但消耗量计算需排除光合积累干扰，可能会要求求“呼吸消耗量 = 光下线下降量 + 净积累折合量”，难

度升级。

- 常考单位：mg/粒 或 mg/株，计算时无需考虑粒数，直接差值即为所求。

全部真题清单

- 2012-新课标-07（2012·中） 考查玉米种子黑暗中萌发时胚乳淀粉水解与呼吸消耗干重的分析。

关联

- 概念词条：干重变化

平均值

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2016–2016
- 出现题位: 选择5
- 难度分布: 易1

知识精要

- **平均值 (样方法)**: 在被调查种群的分布范围内, 随机选取若干个样方, 计数每个样方内的个体数, 求得每个样方的种群密度 (个体数/样方面积), 再计算所有样方种群密度的**算术平均值**, 以此作为该种群的种群密度估计值。
- **核心公式**:
$$\text{种群密度估计值} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{N_i}{S_0}$$

其中 n 为样方总数, N_i 为第 i 个样方内的个体数, S_0 为单个样方面积。

等价于: 种群密度估计值 $= \frac{\sum N_i}{n \times S_0}$ 。
- **适用条件**: 主要适用于**植物**、活动能力弱的动物 (如蚜虫、跳蝻) 及昆虫卵等, 要求**随机取样**, 不能掺入主观因素。
- **常用取样方法**:
 - **五点取样法**: 适用于总体为非长条形, 按梅花形取 5 个样方, 样方大小一致。
 - **等距取样法**: 适用于长条形总体, 将总体分成若干等份, 按相等距离或间隔抽取样方。

解题方法与套路

1. **审题识类型**: 先看题中调查对象是植物还是活动能力强的动物。若是植物或活动能力弱的动物, 优先联想样方法; 若是活动能力强的动物, 则联想标志重捕法。
2. **锁定核心原理**: 样方法的本质是“以局部估整体”, 通过抽取多个样方的密度求平均值来代表总体, 而非直接计数整体或直接把样方总数简单除以地区总面积。
3. **辨识错误选项的典型套路**:
4. **直接推总**: 将样方内的总数直接除以整个调查地面积 (混淆了局部与整体)。
5. **多此一举**: 求出样方总个体数, 再乘以甲地面积 (单位、逻辑均不通)。
6. **偷换概念**: 把计数每个样方再求平均的过程替换成直接计数地区内所有个体。
7. **确认正确选项的特征**: 凡提到“每个样方的种群密度” → “求所有样方密度的平均值” 这一流程的, 即为标准表述。
8. **提醒边角案例**: 若题设要求“种群数量”而非“种群密度”, 则应基于平均密度乘以总面积进行合理估算。

高频易错

- **混淆总体与样方的关系**: 种群密度是单位面积上的个体数, 不能直接用样方内个体总数除以地区总面积, 因为样方并未覆盖整个地区。正确做法是先求每个样方的密度, 再求其平均值。

- **颠倒计算逻辑**：误以为先把所有样方的总数加起来，然后用这个总数除以甲地总面积就是种群密度。实际上，当样方总面积不等于地区总面积时，这么做相当于错误地放大了密度。
- **忽略“随机取样”的前提**：样方法必须随机选取样方，若人为挑选个体多的地方取样，求出的平均值会偏高；反之则偏低，选择题中常以其他方式出现，做实验设计题时需注意表述。
- **不理解平均值的统计意义**：平均值的核心作用是“用代表性样本的集中趋势估计总体参数的可靠估计”，不是简单加减。在样方法中，它以各样本密度的均值作为总体密度的点估计值。
- **取样原则与地形匹配记混**：把五点取样法用于长条形地段，或把等距取样法用于正方形均匀地块，会导致取样代表性下降，产生系统误差。

代表题精讲

题目：2016年新课标Ⅱ卷第5题。调查甲地蒲公英种群密度，判断样方法的正确做法。

思路：分析样方法的标准操作定义，逐项排除常见错误手段。

步骤：

- A项：计数甲地内所有个体的总数除以甲地面积——这属于直接普查，不是样方法，且对于分布广泛的植物往往难以做到，且题干明确要求“采用样方法”，故排除。
- B项：计数所有样方内蒲公英总数除以甲地面积——分母是甲地面积，而非样方总面积，混淆了样方与总体，导致密度低估，逻辑错误。
- C项：计算出每个样方中蒲公英的密度，求出所有样方密度的平均值——完全符合样方法的操作流程与统计原理，正确。
- D项：求出所有样方蒲公英的总数，除以所有样方面积之和，再乘以甲地面积——最后一个步骤把样方密度再乘以甲地面积得出的是总个体数，而不是种群密度，且做法多此一举。

点评/变式：本题直接考查样方法的基本概念和操作步骤。考生对“先单位后整体”的密度含义理解不透彻就容易错选B。变式考法：给出样方记录表，要求计算种群密度；或将五点取样法与等距取样法适合的地形作为选择题考点出现。

全部真题清单

- 2016-新课标Ⅱ-05（2016·易）样方法调查种群密度的正确操作步骤。

关联

- 概念词条：平均值

数据分析

weight 0 · 真题数 1 · 父主题: 实验

考点定位

- 父主题: 实验
- 权重 weight: 0
- 真题数: 1; 年份跨度: 2023–2023
- 出现题位: 选择4
- 难度分布: 易1

知识精要

- **种群密度调查方法**
- **样方法**: 随机选取样方, 计数并求平均值。适用于植物、活动能力弱的动物 (如昆虫卵、蚜虫、跳蝻)。
- **标记重捕法**: 需满足标记个体与未标记个体重捕概率相等, 调查期内无出生死亡和迁入迁出。适用于活动能力强、范围大的动物。
- **红外触发相机自动拍摄法**: 非损伤性调查手段, 尤其适合活动隐秘的大中型珍稀兽类和鸟类。通过拍摄数据分析物种存在、数量、分布等。
- **物种丰富度**: 一个群落或生境中物种数目的多少。可通过红外相机数据统计物种数得到。
- **该方法优势**: 对野生动物干扰小; 可同时获取个体数量、分布、活动节律等信息; 可区分不同年龄段的个体 (成体、幼体), 克服传统方法难以调查幼体的缺陷。

解题方法与套路

1. **定位考点**: 题目涉及种群密度调查、物种丰富度等生态学研究方法。
2. **比较方法特性**: 对比样方法、标记重捕法、红外触发相机法各自的适用范围、优缺点。
3. **抓关键限定词**: 如“调查种群密度”“成年个体数量”“幼年个体数量”等, 结合方法原理判断正误。
4. **运用已有生态学概念**: 物种丰富度指物种数, 不是个体数量; 种群密度指单位面积或体积的个体数。
5. **排错技巧**: 绝对化表述 (如“不能调查幼年个体数量”) 往往是错误选项, 红外相机可记录所有经过动物, 自然包括幼年个体。

高频易错

- **误以为红外触发相机只能拍成年个体**: 幼年个体同样会触发相机, 数据可区分年龄结构。
- **混淆物种丰富度与种群密度**: 丰富度强调物种数目, 红外相机数据可提供物种名录, 因此可了解丰富度。
- **忽视标记重捕法的干扰性**: 需捕捉和标记, 对动物应激干扰较大, 而红外相机是非损伤性监测。
- **认为红外相机只能定性不能定量**: 通过个体识别 (如花纹、斑点) 或相对多度指数, 可推算种群数量和密度。

代表题精讲

题目 已知红外触发相机自动拍摄技术获取了保护区内野生哺乳动物资源数据, 要求选出错误叙述。选项涉及物种丰富度、与标记重捕法比较、能否调查东北豹种群密度、能否调查幼年个体数量。

思路 回忆种群调查方法的原理：红外相机技术属于非损伤、连续监测手段，可记录所有经过动物，无论成体、幼体；数据可统计分析物种数（丰富度）、种群数量和密度。对比标记重捕法的干扰性。由分析可知D项称“不能调查幼年个体数量”违背事实，为错误选项。

步骤 1. 审题干，明确实验技术：红外触发相机，可获取野生动物图像数据。 2. 分析A：丰富度=物种数，相机可记录各物种，正确。 3. 分析B：与需捕捉的标记重捕法相比，相机对动物生活干扰小，正确。 4. 分析C：通过连续监测和个体识别，可推算东北豹种群密度，正确。 5. 分析D：相机对通过的所有个体拍摄，自然包含幼体，可调查幼年个体数量，错误。

点评/变式 - 此题核心在于区分不同调查手段的适用对象与数据获取能力，注意“不能”等绝对化词语易为错误点。 - 变式：若题中改为“红外相机能否测定年龄结构”或“能否长期监测种群数量动态”，则答案能，因为照片可鉴别成幼体，长期数据可反映种群变化。 - 记忆口诀：“相机一照全上榜，不分老幼与大小；标记重捕需抓放，红外干扰小又巧。”

全部真题清单

- 2023-新课标-04（2023·易） 该题考查红外触发相机技术在野生动物生态学研究中的应用，辨析其与标记重捕法的区别及数据解读。

关联

- 概念词条：数据分析

其他

识别

weight 5 · 真题数 1 · 父主题：其他

考点定位

- 父主题：其他
- 权重 weight: 5
- 真题数：1；年份跨度：2014–2014
- 出现题位：选择3
- 难度分布：易1

知识精要

- **内环境组成**：细胞外液包括血浆、组织液、淋巴（液），三者通过动态交换维持稳态。
- **组织液生成**：毛细血管动脉端血压较高，血浆中的水、氧气、葡萄糖、氨基酸、无机盐、激素等小分子物质渗出形成组织液。
- **组织液回流**：
 - 大部分组织液在毛细血管静脉端回流进入血液，此时代谢废物（如 CO_2 、尿素）被带走。
 - 少量组织液进入毛细淋巴管形成淋巴，经淋巴循环最终汇入血浆。
- **物质差异**：生成的组织液含氧量高（来自动脉血），回流的组织液因组织细胞耗氧，含氧量显著降低；回流液含 CO_2 及其他代谢废物较多。
- **动态平衡**：正常情况下，组织液的生成量与回流量保持动态平衡，维持内环境稳态。

解题方法与套路

1. **锚定核心概念**：遇到“组织液生成与回流”相关描述题，立即调取内环境物质交换的知识框架——动脉端生成、静脉端回流、淋巴辅助回流。
2. **对比生成端与回流端**：牢记气体（ O_2 与 CO_2 ）和物质（营养物质 vs 代谢废物）的浓度差异。判断正误题常在此设置陷阱。
3. **抓取关键词“错误”**：审题时圈出“错误”或“正确”，防止反向选择失误。
4. **结合稳态原理**：任何否定“动态平衡”或稳态维持的绝对化描述通常错误，如“相等”“全部”“一直不变”等。
5. **典型干扰项破解**：若出现“生成与回流的组织液中氧气含量相等”，直接联系细胞要呼吸消耗 O_2 产生 CO_2 ，可迅速判错。

高频易错

- **氧气含量混淆**：误以为组织液生成量与回流量中的氧气含量相等，忽略了组织细胞的需氧呼吸导致静脉端组织液氧分压下降。
- **动脉端/静脉端功能颠倒**：将氧气、营养物质的渗出误认为在静脉端，或将 CO_2 、代谢废物的回收误认为在动脉端。
- **淋巴回路忽略**：遗忘部分组织液需经淋巴系统回流，误认为所有组织液直接回毛细血管。
- **扩散方向绝对化**：以为所有物质只进不出或只出不进，不理解双向交换和选择性通透。
- **稳态概念淡化**：忽视“动态平衡”是内环境的根本特征，而错认为生成多回流少。

代表题精讲

题目 (2014-新课标Ⅱ-03)：关于正常情况下组织液生成与回流的叙述，错误的是（ ）

- A. 生成与回流的组织液中氧气的含量相等
- B. 组织液不断生成与回流，并保持动态平衡
- C. 血浆中的有些物质经毛细血管动脉端进入组织液
- D. 组织液中的有些物质经毛细血管静脉端进入血液

思路：读题定位到内环境物质交换。A项涉及氧气含量比较，需联想氧气在组织处被细胞利用；B项是稳态核心描述；C和D分别对应动脉端物质渗出、静脉端物质回收。寻找绝对化表述或违背生理事实的选项。

步骤：- 由知识精要可知，毛细血管动脉端血浆渗出形成组织液，富含 O_2 ；组织细胞消耗 O_2 产生 CO_2 ，因此静脉端回流组织液氧含量降低，故A项错误。- B项描述了内环境稳态的一部分，生成与回流保持动态平衡，说法正确。- C项对应动脉端血浆中小分子物质（如氧气、营养物质）进入组织液，正确。- D项对应静脉端组织液中的代谢废物（如 CO_2 ）进入血液，正确。- 题目要求选错误项，答案为A。

点评/变式：本题是内环境稳态的经典小题，陷阱就设在“含量相等”的绝对化表述上。变式可改为“关于组织液与淋巴的关系正确的是”，或结合图像考查箭头上标记物质名称。必须牢牢把握动脉端是“富氧营养液输出端”，静脉端是“缺氧废液回收端”，淋巴辅助回流大分子和多余液体，可应对同类所有判断。

全部真题清单

- 2014-新课标Ⅱ-03 (2014·易) 考查细胞膜糖被的位置、本质和作用

关联

- 概念词条：识别